ZHONGGUO XIAO
BAIKE QUANSHU

中国小百科全书

第五卷
技术科学
（一）

中国小百科全书

V

技 术 科 学

第 一 册

《技术科学》卷编纂委员会

主　编　葛明浩

副主编　周秀梅　陈建新

编　委　黄远模　刘崇华　俞宽新　马志成　马　涛　王　璞
许丽瑛　孙　梅　孙景琪　何先莉　李　蓓　李宗泳
李春田　李新云　杨　赤　杨孟飞　张长春　张维恒
陈菊芳　林　轩　郑　斐　郑积源　秦文新　钱金祥
钱德贞　徐恒钧　潘一因

撰稿人　万　佳　于　薇　马　涛　王　道　王　璞　王青兰
王爱民　王晓黎　方守先　尹玉华　尹金玉　孔梅影
叶彩明　叶霭云　冯　玲　宁洪昆　司相成　成　东
朱振华　刘纪菲　刘育红　刘焕文　刘崇华　刘淑贤
刘德宇　安玉芹　许丽瑛　许典煌　许冀中　孙　云
孙　京　孙　梅　孙安纳　孙伟力　孙景琪　杜立柱
杜金红　杜祥琬　杨　赤　杨　波　杨成学　杨光莹
杨则器　杨孟飞　苏宏志　李　彬　李　景　李　蓓
李士奇　李宗泳　李学冷　李春田　李建志　李桂枝
李银安　李新云　吴永平　吴默知　何先莉　汪庆宣
汪嘉铨　宋炳寰　张小荣　张长春　张友鹤　张秀华
张维恒　陈松岩　陈建平　陈菊芳　陈淑琴　陈家亨
武少华　林　轩　林哲训　范东华　范国强　苗冠峰
罗林蔚　竺家亨　周东平　周秀梅　郑　斐　郑　渭
郑绍唐　赵玉祥　赵宇谦　赵国庆　赵隆业　胡文捷
胡建林　胡思德　钟少异　侯印兰　段　健　俞大光
俞启宜　俞宽新　施蓓莉　娄菁林　饶桂珍　姚仕促
姚立新　贺春耕　秦文新　夏永伟　钱金祥　钱晓辉

钱德贞　徐及明　徐贺文　徐恒钧　徐爱新　殷梅竹
郭好礼　郭铁男　高　林　高澜庆　凌　晨　曹小秋
黄　平　黄小林　黄远模　黄炜孟　黄荣生　黄炳祥
常继秋　崔国涛　阎廷文　梁　峰　彭见曙　韩文昌
程国芳　熊顺贵　黎爵祺　潘一因　魏文宁

条目分类目录

农　　业

农作物

作物育种…… 1
遗传育种…… 2
选种…… 2
杂交育种…… 2
诱变育种…… 3
组织培养育种法…… 3
综合育种方法…… 3
主要作物育种…… 4
作物栽培…… 4
盐碱地栽培…… 4
风蚀地栽培…… 5
高寒地栽培…… 6
棚架栽培…… 7
无土栽培…… 7
软化栽培…… 8
种子处理…… 9

播种 …… 10
施肥 …… 11
间苗 …… 11
中耕 …… 12
蹲苗 …… 12
晒田 …… 13
倒伏 …… 13
催熟 …… 14
作物生育期 …… 14
作物测产 …… 15
耕作的基本原理 …… 16
作物布局 …… 16
复种与间作套种 …… 17
轮作 …… 17
土壤耕作 …… 18
施肥制 …… 18
农田杂草防除 …… 19
耕作制度 …… 19
免耕法 …… 20
农作物 …… 20
禾谷类作物 …… 21
水稻 …… 21
小麦 …… 22
玉米 …… 22
高粱 …… 22

黍 …… 23
粟 …… 23
荞麦 …… 24
豆类作物 …… 24
大豆 …… 24
小豆 …… 24
绿豆 …… 25
饭豆 …… 25
薯类作物 …… 26
甘薯 …… 26
马铃薯 …… 26
木薯 …… 26
饲料作物及牧草 …… 27
多年生豆科牧草 …… 27
一年生豆科牧草 …… 28
多年生禾本科牧草 …… 28
一年生禾本科牧草 …… 29
绿肥作物 …… 29
水生绿肥 …… 30
经济作物 …… 30
纤维作物 …… 31
油料作物 …… 31
糖料作物 …… 31
药用植物 …… 32
饮料作物 …… 32

烟草 …… 33
茶叶 …… 33
农产品加工和贮藏 …… 34
稻谷加工 …… 34
小麦加工 …… 35
植物油料加工 …… 35
果品加工 …… 36
蔬菜加工 …… 37
果品蔬菜贮藏 …… 37
制糖 …… 38
茶叶加工 …… 38
烟草加工 …… 39
粮食贮藏 …… 39
种子贮藏 …… 40

农业气象

农业气象 …… 41
太阳辐射 …… 41
照度 …… 41
光合作用 …… 42
光合有效辐射 …… 42
热辐射 …… 42
光合作用强度 …… 42
光补偿点 …… 43

光呼吸 …… 43
光饱合点 …… 43
土壤温度 …… 43
有效积温 …… 43
有效降水 …… 44
降水临界值 …… 44
土壤湿度 …… 44
土壤水分当量 …… 45
作物需水量 …… 45
作物需水临界期 …… 45
蒸腾系数 …… 45
农田土壤水分平衡 …… 46
农业气候资源 …… 46
物候 …… 46
农田小气候 …… 47
农田热量平衡 …… 47
农田辐射平衡 …… 47
农业气象灾害 …… 48
干旱 …… 48
洪涝灾害 …… 48
热害 …… 49
风害 …… 49
雪害 …… 49
雹害 …… 50
干热风 …… 50

酸雨 …… 50
农业气象预报 …… 50
农业天气预报 …… 50
农业气象产量预报 …… 51
农业气象情报 …… 51
农业气象观测 …… 52
农业物候观测 …… 53

土 壤

土壤 …… 53
土壤组成 …… 54
土壤质地 …… 54
土壤结构 …… 55
土壤比重 …… 56
土壤容重 …… 56
土壤孔隙 …… 56
土壤通气性 …… 57
土壤紧实度 …… 57
土壤水分 …… 57
土壤含水量 …… 58
田间持水量 …… 59
土壤透水性 …… 59
土壤热容量 …… 59
粘着性 …… 60

土壤可塑性 …… 60
土壤呼吸 …… 61
土壤耕性 …… 61
土壤有机质 …… 61
胡敏酸 …… 62
富里酸 …… 62
矿质化过程 …… 62
腐殖化过程 …… 63
氨化作用 …… 63
硝化作用 …… 63
反硝化作用 …… 64
碳氮比 …… 64
土壤吸收性 …… 65
土壤保肥性 …… 65
土壤供肥性 …… 66
土壤养分 …… 66
土壤酸碱度 …… 66
土壤缓冲性 …… 67
土壤盐基饱和度 …… 67
土壤肥力 …… 68
土壤胶体 …… 68
土壤溶液 …… 69
土壤微生物 …… 69
土壤调查 …… 69
土壤剖面 …… 70

土壤诊断 …… 70
成土母质 …… 70
成土作用 …… 70
成土因素 …… 71
风化作用 …… 71
粘化作用 …… 71
淀积作用 …… 71
熟化作用 …… 72

肥 料

不可代替律 …… 72
同等重要律 …… 72
作物营养临界期 …… 73
作物营养最大效率期 …… 73
作物营养诊断 …… 73
植物分析 …… 74
植物营养元素 …… 74
氨水 …… 75
尿素 …… 75
过磷酸钙 …… 76
磷矿粉 …… 76
钙镁磷肥 …… 77
窑灰钾肥 …… 77
复合肥料 …… 78

氮磷钾复合肥 …… 79
磷酸铵肥 …… 79
硝酸磷肥 …… 80
微量元素肥料 …… 80
铜肥 …… 81
锌肥 …… 81
钼肥 …… 82
锰肥 …… 83
硼肥 …… 84
铁肥 …… 84
有机肥料 …… 85
人粪尿 …… 85
厩肥 …… 86
粪肥 …… 87
沼气肥 …… 87
饼肥 …… 87
骨粉 …… 88
堆肥 …… 89
绿肥 …… 90
城市垃圾 …… 90
腐殖酸类肥料 …… 90
农用稀土肥 …… 91
城市生活污水 …… 92

农田水利

农田水利 …… 93
灌溉与排水工程 …… 93
渠首引水工程 …… 94
地面灌溉 …… 95
地下灌溉 …… 95
喷灌 …… 96
滴灌 …… 96
畦灌 …… 96
渗灌 …… 96
灌溉水源 …… 97
渠道防渗 …… 97
灌水方法 …… 98
灌区用水管理 …… 99
灌区园田化 …… 99
农业土地利用规划…… 100
灌排渠系规划…… 100
林带规划…… 101
道路规划…… 102
机井规划…… 103
土地平整规划…… 103

农田生态

生态系统…… 104
种群…… 104
群落…… 105
生境…… 105
生态位…… 105
生物圈…… 105
生态圈…… 106
生态失调…… 106
生态平衡…… 107
农田生态系统…… 107
人工生态系统…… 108
生态环境系统…… 109
人工控制系统…… 109

园　艺

园艺…… 110
果树和果品…… 110
果树育种…… 111
果树繁殖…… 112
嫁接…… 113
压条繁殖…… 114

扦插繁殖…… 114
分株繁殖…… 115
果树分类…… 115
核果类…… 116
仁果类…… 116
浆果类…… 117
坚果类…… 117
柑果类…… 177
热带和亚热带果树…… 118
蔬菜露地育苗…… 118
蔬菜温床育苗…… 119
蔬菜的种类…… 119
萝卜…… 120
胡萝卜…… 120
大白菜…… 121
普通白菜…… 122
菜心…… 122
甘蓝…… 122
花椰菜…… 123
青花菜…… 123
芥蓝…… 124
芥菜…… 124
叶用芥菜…… 124
茎用芥菜…… 125
芹菜…… 125

莴苣…… 125
菠菜…… 126
蕹菜…… 126
苋菜…… 126
黄瓜…… 127
瓠瓜…… 127
南瓜…… 128
冬瓜…… 128
丝瓜…… 128
西瓜…… 129
苦瓜…… 129
佛手瓜…… 130
番茄…… 130
茄子…… 130
辣椒…… 131
菜豆…… 131
豇豆…… 132
毛豆…… 132
豌豆…… 132
扁豆…… 133
芋…… 133
生姜…… 134
洋葱…… 134
大蒜…… 134
韭菜…… 135

葱…… 135
茭白…… 136
莲藕…… 136
水芹菜…… 137
竹笋…… 137
黄花菜…… 137

植物保护

植物病害…… 138
植物病害病原物…… 139
病毒病害…… 139
白菜病毒病…… 140
番茄病毒病…… 140
细菌病害…… 141
姜腐烂病…… 141
真菌病害…… 142
番茄晚疫病…… 142
韭菜灰霉病…… 143
葱紫斑病…… 143
黄瓜枯萎病…… 144
黄瓜霜霉病…… 144
辣椒炭疽病…… 145
菜豆炭疽病…… 145
植物害虫…… 146

蝼蛄…… 146
金针虫…… 147
蛴螬…… 147
麦蚜…… 148
玉米螟…… 148
害虫预测预报…… 148
地下害虫防治方法…… 149
农业防治…… 150
生物防治…… 150
植物检疫…… 151
国内植物检疫…… 152
国际植物检疫…… 152

农业微生物

农业微生物…… 153
“5406”抗生菌…… 153
春雷霉素…… 154
内疗素…… 155
苏云金杆菌…… 155
白僵菌…… 156
绿僵菌…… 157
鲁保１号…… 157
自生固氮菌…… 158
共生固氮菌…… 159

弗氏菌…… 159
联合固氮菌…… 160
菌根…… 160
磷细菌…… 160
赤霉素…… 161
食用菌…… 162
白蘑菇…… 163
木耳…… 164
香菇…… 165
平菇…… 165
金针菇…… 166

林 业

林业…… 167
树木分类…… 168
裸子植物…… 169
被子植物…… 169
单子叶植物…… 169
双子叶植物…… 169
树木代谢生理…… 170
营养元素缺乏症状…… 170
树木生物固氮…… 171
休眠…… 171
树木抗性…… 171

林木育种…… 172
林木引种…… 172
林木杂交育种…… 173
林木无性系育种…… 174
良种繁育…… 174
林木种子…… 174
林木结实…… 175
林木采种…… 175
林木种子调制…… 176
苗木培育…… 177
苗圃…… 177
育苗…… 178
苗木…… 178
人工林…… 179
混交林…… 179
播种造林…… 180
植苗造林法…… 181
分殖造林法…… 181
适地适树…… 182
造林成活率…… 182
林农间作…… 182
防护林…… 183
水源涵养林…… 183
水土保持林…… 184
防风固沙林…… 184

防浪护堤林…… 184
道路防护林…… 185
用材林…… 185
经济林…… 186
能源林…… 186
特种用途林…… 187
母树林…… 187
环境保护林…… 188
植树节…… 188
材积测定…… 188
林分…… 189
生长量…… 189
测树工具…… 189
林业遥感…… 190
森林资源遥感…… 191
森林火灾遥感…… 191
森林病虫害遥感…… 192
森林永续利用…… 192
森林采伐量…… 193
森林区划…… 193
森林经营调查…… 194
森林经营方案…… 195
森林抚育间伐…… 196
人工整枝和摘芽…… 196
森林主伐更新…… 196

林分改造…… 196
森林保护…… 197
林业气象灾害…… 197
森林大气污染…… 198
森林火灾…… 198
林火预防…… 199
林火扑灭…… 199
林木病害…… 200
林木虫害…… 200
林木检疫…… 200
生物防治…… 201
化学防治…… 201
森林兽害…… 202
森林鼠害防治…… 202
森林益鸟招引…… 202
森林植物群落…… 203
森林演替…… 203
森林土壤…… 204
森林枯枝落叶层…… 204
森林土壤腐殖质…… 205
森林土壤微生物…… 205
森林改良土壤作用…… 206
森林水文…… 206
森林气象…… 206
自然保护区…… 207

封山育林…… 208
制材…… 208
人造板…… 208
木材热解…… 209
栲胶…… 209
香精油…… 210
栓皮…… 210
松脂…… 210
生漆…… 211
林副特产品…… 211
林业经济…… 212
林业政策…… 212
林权…… 213
森林法…… 213
林业法规…… 214
林业教育…… 215

畜 牧

畜牧业…… 215
马…… 216
驴和骡…… 217
牛…… 218
骆驼…… 219
鹿…… 220

羊…… 220
猪…… 221
兔…… 222
犬…… 223
猫…… 224
鸡…… 224
火鸡 ……
雉鸡…… 226
珠鸡…… 227
鸭 ……
北京鸭…… 228
鹅…… 228
狮头鹅…… 229
鸽…… 229
鹌鹑…… 230
家畜产品的加工…… 231
家禽产品的加工…… 232
畜禽品种…… 232
畜禽品系…… 233
畜禽杂交…… 233
杂种优势…… 234
选配…… 234
产肉力的评定…… 235
产蛋力的评定…… 236
同期发情…… 237

超数排卵…… 237
冷冻精液…… 238
家畜人工授精…… 238
家畜胚胎移植…… 238
初生雏鸡的雌雄鉴别…… 238
饲养标准…… 239
配合饲料…… 240
能量饲料…… 240
蛋白性饲料…… 241
矿物质饲料…… 241
饲料添加剂…… 242
家畜环境卫生…… 242
全进全出饲养制度…… 243

兽 医

动物疾病…… 243
家畜传染病…… 244
兽医公共卫生…… 245
兽医检疫…… 246
兽医卫生检验…… 246
兽医生物药品…… 247
免疫程序…… 248
亚单位苗…… 248
布氏杆菌钝化疫苗…… 248

基因工程苗和人工合成苗…… 249
实验动物…… 250
人畜共患疾病…… 251
牛瘟…… 252
牛白血病…… 253
马传染性贫血…… 253
牛流行热…… 254
猪瘟…… 254
猪细小病毒病…… 255
猪传染性水疱病…… 255
猪丹毒…… 256
仔猪副伤寒…… 256
猪传染性萎缩性鼻炎…… 257
猪痢疾…… 257
猪囊虫病…… 258
仔猪营养性盆血…… 259
初生仔猪低血糖病…… 259
绵羊痒病…… 260
犬瘟热…… 260
狂犬病…… 261
泛白细胞减少症…… 262
貂阿留申病…… 262
兔传染性粘液瘤病…… 263
兔瘟…… 263
鸡新城疫…… 264

马立克氏病…… 264
鸡传染性腔上囊病…… 265
小鹅瘟…… 266
鸭病毒性肝炎…… 267
鸭瘟…… 268
痘病…… 268
炭疽…… 268
破伤风…… 269
口蹄疫…… 270
嗜血杆菌病…… 270
家畜寄生虫病…… 271
血吸虫病…… 273
弓形虫病…… 273
血矛线虫病…… 274
绦虫蚴病…… 274
线虫病…… 274
鸡球虫病…… 275
蜱螨病…… 276
家畜内科病…… 277
发热…… 278
水肿…… 279
家禽嗉囊疾病…… 279
家畜营养和代谢疾病…… 280
家畜真菌病…… 281
脑病…… 282

脊髓疾病…… 283
心瓣膜病…… 283
瘤胃积食…… 283
瘤胃臌气…… 284
肺气肿…… 284
皮肤病…… 285
尿石症…… 286
牛创伤性心包炎…… 286
牛放线菌病…… 287
马腹痛…… 287
尿酸盐中毒…… 288
肉用仔鸡胸部囊肿…… 288
啄癖…… 289
创伤性网胃—腹膜炎…… 289
农药中毒…… 290
真菌毒素中毒…… 290
食盐中毒…… 291
尿素中毒…… 292
亚硝酸盐中毒…… 292
棉叶棉籽饼中毒…… 293
菜籽饼中毒…… 294
兽医外科…… 294
四肢病…… 294
蹄病…… 295
齿病…… 295

挫伤…… 296
兽医产科…… 296
驴、马妊娠毒血症 …… 296
产后感染…… 297
生产瘫痪…… 297
胎衣不下…… 298
不孕症…… 299
隐性乳房炎…… 299
中兽医诊断方法…… 299
中兽医外科…… 300
中兽医方剂…… 300
中兽医内科…… 301

水 产

水产业…… 301
水产资源…… 302
预备资源…… 302
渔获率…… 302
捕捞强度…… 302
鱼类摄食强度…… 303
鱼类生物学测定…… 303
水产资源管理…… 303
禁渔期…… 304
禁渔区…… 304

水产养殖业…… 304
生石灰清塘…… 304
漂白粉清塘…… 305
鱼类人工繁殖…… 305
鱼苗…… 306
夏花…… 306
冬花…… 306
春花…… 307
鱼苗培育…… 307
鱼种培育…… 307
池塘养鱼…… 308
湖泊及河道养鱼…… 308
网箱养鱼…… 309
稻田养鱼…… 309
对虾幼体菌血病…… 310
对虾幼体真菌病…… 310
红腿病…… 311
烂眼病…… 312
滩涂养殖…… 312
桥石养殖…… 313
筏式养殖…… 313
插竹养殖…… 313
采壳孢子苗…… 314
紫菜菜坛养殖…… 314
紫菜支架式养殖…… 314

紫菜半浮动筏式养殖…… 315
紫菜全浮动筏式养殖…… 315
紫菜黄斑病…… 315
紫菜壶状菌病…… 316
围网…… 316
拖网…… 317
拖风网…… 317
张网…… 317
敷网…… 318
掩网…… 318
钓渔具…… 318
围网捕捞…… 319
拖网捕捞…… 319
出血病…… 320
白头白嘴病…… 321
白皮病…… 321
赤皮病…… 322
烂鳃病…… 323
肠炎病…… 323
细菌性腐皮病…… 324
竖鳞病…… 324
水霉病…… 325
小瓜虫病…… 326
斜管虫病…… 327
水产的冰藏保鲜…… 328

水产的微冻保鲜…… 328
水产的冷却海水保鲜…… 328
海米和湖米…… 329
淡菜…… 329
干鲍…… 330
石决明…… 330
鱼肚…… 330
虾皮…… 331
鲶…… 331
海蜒…… 331
干贝…… 331
蚝豉…… 332
水产罐头制品…… 332
水产软包装食品…… 333
鱼油…… 333
鱼肝油…… 333

养蜂桑蚕

蜜蜂…… 334
蜂群…… 335
蜜蜂的良种选育…… 336
蜜蜂病害和敌害及其防治…… 337
蜂具和越冬室…… 337
人工分蜂…… 338

中蜂饲养…… 338
蜜蜂产品…… 339
蜜源植物…… 339
益虫饲养…… 340
紫胶虫…… 340
五倍子蚜…… 340
白蜡虫…… 341
桑蚕…… 341
桑蚕催青…… 342
桑蚕管理…… 342
桑蚕病虫害及其防治…… 343
柞蚕…… 343

矿 冶

采 矿

矿山地质工作…… 346
矿山水文地质工作…… 346
矿山工程地质工作…… 347
矿山环境地质工作…… 347
矿山测量…… 347
露天矿测量…… 348
岩石物理力学性质…… 348

岩体力学…… 349
岩体应力…… 349
巷道地压…… 349
岩爆…… 350
露天矿采场边坡的稳定性…… 350
巷道与硐室支护…… 350
矿床开采…… 351
矿床地下开采…… 351
地下矿床开拓方法…… 352
地下采矿方法…… 352
巷道掘进…… 354
凿岩爆破…… 355
机械破碎岩石…… 356
热力破碎岩石…… 357
水射流破碎岩石…… 357
矿床露天开采…… 358
露天矿开拓…… 358
露天矿采剥方法…… 358
露天矿生产工艺…… 359
露天矿水力开采…… 361
矿山运输…… 362
矿山提升…… 362
矿山供电…… 363
矿山设备遥控…… 363
矿山设备自动控制…… 363

矿山集中监控…… 364
矿石品位快速测定仪…… 364
矿山压气供给…… 364
爆破安全技术…… 365
矿山排水…… 366
矿山防水…… 366
矿井防灭火…… 367
矿山救护…… 367
矿山安全出口…… 368
泥石流防治…… 368
矿山安全管理…… 369
矿山事故的分析预测…… 369
矿山机电安全…… 370
矿井通风与防尘…… 370
矿山大气污染防治…… 371
矿山水污染防治…… 371
矿山噪声防治…… 372
矿山固体废弃物处理…… 372
爆破震动控制…… 373
爆破空气冲击波控制…… 373
地面沉降和塌陷的防护…… 374
矿山土地复垦…… 374
矿山景观治理…… 375

选　　矿

原矿…… 375
选矿…… 375
重力选矿…… 376
磁力选矿…… 376
静电选矿…… 376
浮游选矿…… 376
手选…… 377
化学选矿…… 377
离子浮选…… 377
细菌选矿…… 377
粗选作业…… 377
精选作业…… 377
扫选作业…… 378
选矿流程图…… 378
选矿技术指标…… 378

冶　　金

冶金工业…… 379
火法冶金…… 380
湿法冶金…… 380
电冶金…… 381

真空冶金…… 381
等离子冶金…… 381
喷射冶金…… 382
造锍熔炼…… 382
氯化冶金…… 383
熔盐电解…… 383
浸取…… 383
水溶液电解…… 384
溶剂萃取…… 384
金属热还原…… 385
区域熔炼…… 385
非铁金属…… 385
有色金属…… 386
再生有色金属…… 386
重金属…… 387
贵金属…… 387
稀有金属…… 388
难熔金属…… 388
稀散金属…… 389
稀土金属…… 389
放射性金属…… 389
半金属…… 390
鼓风炉冶炼…… 390
闪速炉熔炼…… 390
铜的冶炼…… 391

铅的冶炼…… 391
锌的冶炼…… 392
锡的冶炼…… 392
锑的冶炼…… 392
镍的冶炼…… 393
钴的冶炼…… 393
铬的冶炼…… 393
锰的冶炼…… 393
铝的冶炼…… 394
镁的冶炼…… 394
锂的冶炼…… 394
钨的冶炼…… 395
钼的冶炼…… 395
钒的冶炼…… 395
铌的冶炼…… 396
钛的冶炼…… 396
锗的冶炼…… 397
硒的冶炼…… 397
镓的冶炼…… 397
铈的冶炼…… 398
铀的冶炼…… 398
硅的冶炼…… 398
铁和钢…… 399
钢铁联合企业…… 399
高炉炼铁…… 400

高炉炼铁原料…… 400
烧结…… 401
团矿…… 401
高炉产品…… 401
非高炉炼铁…… 401
海绵铁…… 402
铁水预处理…… 402
转炉炼钢…… 402
复合吹炼转炉炼钢…… 403
平炉炼钢…… 403
电弧炉炼钢…… 404
感应炉熔炼…… 404
炉外精炼…… 405
特种冶炼…… 405
电渣重熔…… 405
真空电弧自耗重熔…… 406
炉渣…… 406
连续铸钢…… 406
钢锭浇注…… 407
镇静钢…… 407
沸腾钢…… 408
压力浇铸…… 408
真空铸锭…… 408
铁合金…… 409
铁合金冶炼…… 409

矿热炉冶炼…… 410
锰铁…… 410
硅铁…… 411
铬铁…… 411
钨铁…… 412
钼铁…… 412
钒铁…… 412
铌铁…… 413
硅锰合金…… 413
硅钙合金…… 413
硅铝铁…… 414
稀土铁合金…… 414

金属材料

金属材料的形变和成形技术…… 414
相图…… 415
固溶体…… 415
中间相…… 416
金属的同素异构现象…… 416
固态相变…… 417
金属的热处理…… 417
金属材料的表面硬化…… 418
择优取向…… 418
金属材料的力学性能…… 418

金属材料的物理性能…… 419
力学性能检测…… 419
无损检测…… 419
金相学…… 420
光学金相显微术…… 420
定量金相术…… 420
合金结构钢…… 421
弹簧钢…… 421
钢筋钢…… 421
轨钢…… 422
工具钢…… 422
低温钢…… 422
轴承合金…… 422
粉末冶金合金…… 423
高温合金…… 423
弹性合金…… 424
电性合金…… 424
膨胀合金…… 424
软磁合金…… 425
硬磁合金…… 425
非晶态合金…… 425
人体用金属材料…… 426
金属燃料…… 426
金属腐蚀…… 427
金属氧化…… 427

热腐蚀…… 428
化学腐蚀…… 428
电化学腐蚀…… 428
氢致损伤…… 429
应力腐蚀断裂…… 429
点腐蚀…… 430
腐蚀疲劳…… 430
晶间腐蚀…… 431
金属在自然环境中的腐蚀…… 431
工业介质中的腐蚀…… 431
浸泡试验…… 432
喷雾试验…… 432
不锈钢…… 432
耐腐蚀合金…… 432

耐火材料

耐火材料…… 433
硅质耐火制品…… 434
白云石质耐火制品…… 434
镁质耐火制品…… 434
高铝质耐火制品…… 434
粘土质耐火制品…… 435
碳质耐火制品…… 435
纯氧化物耐火材料…… 435

非氧化物耐火材料…… 436
轻质(绝热)耐火材料…… 436
耐火纤维材料…… 436
耐火混凝土…… 436
金属陶瓷…… 437

机 械 工 程

机械工程原理

机械…… 438
机器…… 438
机构…… 439
标准化…… 439
仪器仪表…… 439
零件…… 440
部件…… 440
标准件…… 440
机械制图…… 440
视图…… 441
剖视图…… 441
零件图…… 442
装配图…… 442
轴测图…… 443

画法几何…… 443
正投影…… 444
斜投影…… 444
中心投影…… 444
截交线…… 444
相贯线…… 444
展开图…… 444
计算机绘图…… 445
载荷…… 445
应力…… 445
强度…… 446
硬度…… 446
表面强化…… 446
加工硬化…… 447
疲劳…… 447
机械原理…… 448
运动链…… 448
运动副…… 448
机构自由度…… 449
平面连杆机构…… 449
凸轮机构…… 450
差动机构…… 450
棘轮机构…… 450
间歇运动机构…… 451
机械零件…… 451

轴…… 452
活塞…… 452
杠杆…… 452
滑轮…… 452
紧固件…… 453
联接…… 453
铆接…… 453
焊接…… 454
联轴器…… 454
离合器…… 454
制动…… 455
制动器…… 455
轴承…… 456
滑动轴承…… 456
滚动轴承…… 456
密封…… 457
静密封…… 457
动密封…… 457
弹簧…… 457
游丝…… 458
调速器…… 458
传动比…… 458
机械传动…… 459
带传动…… 459
链传动…… 459

摩擦轮传动…… 460
齿轮…… 460
轮系…… 460
变速器…… 461
减速器…… 461
圆柱齿轮传动…… 461
螺旋传动…… 462
谐波齿轮传动…… 463
蜗杆传动…… 463
液压传动…… 463
液力传动…… 464
气压传动…… 464
射流…… 465
机械振动…… 465
响应…… 466
自由振动…… 466
防振措施…… 466
滑动摩擦…… 467
滚动摩擦…… 467

机械制造工艺及设备

切削加工…… 468
金属切削原理…… 469
加工余量…… 470

切削液…… 470
车削…… 470
铣削…… 471
刨削…… 471
磨削…… 471
钻削…… 471
插削…… 471
拉削…… 471
镗削…… 472
铰削…… 472
锯削…… 472
研磨…… 472
珩磨…… 473
抛光…… 473
超精加工…… 473
齿轮加工…… 473
螺纹加工…… 474
花键加工…… 475
钳工…… 475
计算机辅助制造…… 476
机械装配…… 476
机床…… 477
车床…… 477
铣床…… 477
刨床…… 478

磨床…… 478
钻床…… 478
镗床…… 478
插床…… 479
拉床…… 479
齿轮加工机床…… 479
螺纹加工机床…… 480
花键加工机床…… 480
刻线机…… 481
仿形机床…… 481
组合机床…… 481
数字控制机床…… 482
仪表机床…… 482
自动加工中心…… 482
自动生产线…… 483
柔性制造系统…… 483
工业机器人…… 484
机床附件…… 484
卡盘…… 485
吸盘…… 485
弹簧夹头…… 486
回转工作台…… 486
分度头…… 486
刀具…… 487
车刀…… 487

铣刀…… 487
铰刀…… 488
拉刀…… 488
刨刀…… 488
钻头…… 488
砂轮…… 489
镗刀…… 489
齿轮加工刀具…… 489
螺纹加工刀具…… 490
钳工工具…… 490
铸造…… 490
铸型…… 491
砂型铸造…… 491
壳型铸造…… 491
熔模铸造…… 492
金属型铸造…… 492
离心铸造…… 492
冲天炉…… 492
混砂机…… 493
造型机…… 493
造芯机…… 493
锻压…… 494
塑性变形…… 494
锻造…… 494
自由锻…… 495

模锻…… 495
冷镦…… 495
挤压…… 495
成形轧制…… 496
辊锻…… 496
冲压…… 496
冲裁…… 497
弯曲…… 497
拉伸…… 497
胀形…… 498
锻压机械…… 498
锻锤…… 498
机械压力机…… 499
液压机…… 499
水压机…… 500
焊接…… 500
焊接材料…… 500
焊接设备…… 501
焊接方法…… 502
气焊…… 502
手工电弧焊…… 502
钎焊…… 502
电子束焊…… 503
铝热焊…… 503
高频焊…… 504

电阻焊…… 504
摩擦焊…… 504
冷压焊…… 505
堆焊…… 505
水下焊…… 505
热切割…… 506
气割…… 506
电弧切割…… 507
等离子弧切割…… 507
电火花加工…… 508
电解加工…… 508
电解磨削…… 509
超声加工…… 509
激光加工…… 510
电子束加工…… 510
喷射加工…… 511
化学加工…… 511
电铸…… 512
金属热处理…… 513
整体热处理…… 513
退火…… 513
正火…… 514
淬火…… 514
回火…… 514
时效处理…… 514

调质…… 515
表面热处理…… 515
火焰淬火…… 515
感应加热热处理…… 516
化学热处理…… 516
渗氮…… 517
渗碳…… 517
材料保护…… 518
金属覆层…… 518
电镀…… 519
金属喷涂…… 519
有机覆层…… 520
无机覆层…… 520
表面氧化…… 520
发蓝…… 520
铝的阳极氧化…… 521
铜的氨液氧化…… 521
工业炉…… 522
室式炉…… 522
电阻炉…… 522
盐浴炉…… 523
真空炉…… 523
感应炉…… 524

仪器仪表

量块…… 525
线纹尺…… 525
游标量具…… 525
千分尺…… 526
钟表式百分表…… 526
杠杆齿轮式测微仪…… 527
扭簧测微仪…… 527
光学计…… 527
测长仪与测长机…… 528
万能工具显微镜…… 528
投影仪…… 529
电感测微仪…… 529
干涉仪…… 529
光学分度头…… 530
测角仪…… 530
光栅式单啮仪…… 531
自准直仪…… 531
水平仪…… 531
圆度仪…… 532
三坐标测量机…… 532
温度计…… 533
电子计数测速表…… 534

离心式转速表…… 534
流量计…… 535
振动片粘度计…… 535
衡器…… 536
天平…… 536
砝码…… 537
弹簧式案秤…… 537
单标尺游砣增砣案秤…… 537
材料试验机…… 538
电阻应变仪…… 538
硬度计…… 539
球形光度计…… 540
色度测量仪…… 540
色温计…… 541
听力计…… 541
声级计…… 541
超声诊断仪…… 542
照射量计…… 542
浓度计…… 542
湿度计…… 543
酸度计…… 543
望远镜…… 543
天文望远镜…… 544
水准仪…… 544
经纬仪…… 544

光学测距仪…… 545
电磁波测距仪…… 545
差热分析仪…… 546
色谱仪…… 546
质谱仪…… 546
光谱仪…… 547
分光光度计…… 547
荧光分析仪…… 547
X 射线衍射仪…… 548
电子能谱仪…… 548
电子探针显微分析仪…… 549
核磁共振波谱仪…… 549
复式显微镜…… 550
暗视场显微镜…… 550
红外与紫外显微镜…… 550
偏光显微镜…… 550
荧光显微镜…… 550
干涉显微镜…… 551
相差显微镜…… 551
手术显微镜…… 551
金相显微镜…… 551
视频显微镜…… 551
透射电子显微镜…… 551
扫描电子显微镜…… 552
光学电子显微镜…… 553

液体膨胀式体温计…… 553
液晶体温计…… 553
袖带式血压计…… 554
自动血压测量仪…… 554
钟罩式肺活量计…… 555
钟罩式呼吸代谢率测定仪…… 555
超声多普勒血流测试仪…… 555
核磁共振血流量仪…… 556
眼压计…… 557
非接触式眼压计…… 557
检眼镜…… 558
裂隙灯显微镜…… 558
眼底照像机…… 559
验光仪…… 559
内窥镜…… 560
红外热像仪…… 560
超声断层显像仪…… 561
超声多普勒检测仪…… 562
微波治疗仪…… 562
透视摄影 X 射线仪 …… 563
治疗 X 射线仪 …… 564
电子计算机 X 线体层摄影仪 …… 564
数字式 X 线减影血管造影仪 …… 565
发射型计算机断层摄影仪…… 565
核磁共振计算机体层摄影仪…… 566

激光流式细胞计…… 567
温度测量仪表…… 567
压力测量仪表…… 568
流量测量仪表…… 569
物位测量仪表…… 570
机械量测量仪表…… 570
流程分析仪器…… 571
显示仪表…… 571
调节仪表…… 572
执行器…… 572
工业控制计算机…… 573

起重运输机械

钢丝绳…… 573
吊具…… 574
链条…… 574
轨道…… 574
输送带…… 575
起重机安全装置…… 575
千斤顶…… 576
起重滑车…… 576
手动葫芦…… 576
电葫芦…… 577
绞车…… 577

电动架空单轨起重机…… 577
吊运小车…… 578
桥式起重机…… 578
龙门起重机…… 579
锤式臂架起重机…… 579
门座起重机…… 580
塔式起重机…… 580
自行式起重机…… 581
升降台…… 581
电梯…… 582
带式输送机…… 582
悬挂输送机…… 583
振动输送机…… 583
螺旋输送机…… 584
自动扶梯…… 584
自动人行道…… 585
气力输送机…… 585
装载机…… 586
单斗装载机…… 586
牵引车…… 586
叉车…… 587
跨车…… 587
矿车…… 588
推土机…… 588
铲运机…… 589

平地机…… 589

木工机械

手动进料木工圆锯机…… 590
吊截锯…… 590
细木工带锯机…… 590
排锯机…… 591
万能木工圆锯机…… 591
木工平面刨床…… 591
单面压刨床…… 592
双面压刨床…… 592
四面刨床…… 592
刨光机…… 592
木工车床…… 593
木工铣床…… 593
木工钻床…… 594
榫槽机…… 594
单头直榫开榫机…… 595
双头直榫开榫机…… 595
燕尾榫开榫机…… 595
梳齿榫开榫机…… 595
裁口机…… 596
磨光机…… 596
木工装配机…… 597

矿山机械

凿岩机…… 597
潜孔钻机…… 597
平巷掘进机…… 598
天井钻机…… 599
装岩机…… 599
装运机…… 599
矿井提升机…… 600
采煤机…… 600
牙轮钻机…… 601
单斗挖掘机…… 601
筛分机…… 601
跳汰机…… 602
分选机…… 603
浮选机…… 603
脱水机械…… 604
浓缩机…… 604
过滤机…… 604
多斗挖掘机…… 604

化工机械与设备

搅拌设备…… 605

桨式搅拌器…… 606
锚式搅拌器…… 606
推进式搅拌器…… 606
涡轮式搅拌器…… 607
反应器…… 607
搅拌式反应釜…… 608
固定床反应器…… 608
流化床反应器…… 608
沸腾床反应器…… 609
管式反应器…… 609
高压釜…… 609
搅拌式聚合釜…… 609
合成塔…… 610
焙烧炉…… 610
炼焦炉…… 610
煤气发生炉…… 611
裂解炉…… 611
换热器…… 611
间壁式换热器…… 612
蓄热式换热器…… 612
混合式换热器…… 613
蒸发器…… 613
冷凝器…… 613
结晶器…… 614
蒸发式结晶器…… 614

真空结晶器…… 614
冷却式结晶器…… 615
回转结晶器…… 615
塔式结晶器…… 615
塔设备…… 616
精馏塔…… 616
吸收塔…… 617
解吸塔…… 617
萃取塔…… 618
填充塔…… 618
板式塔…… 618
气体净制…… 619
百叶窗式除尘器…… 619
离心洗涤器…… 620
机械洗涤器…… 620
电除尘器…… 621
沉降器…… 621
废热锅炉…… 622
固定平管板式废热锅炉…… 622
U 型管式废热锅炉 …… 622
插入管式废热锅炉…… 622
水管式废热锅炉…… 623
火管式废热锅炉…… 623
烟道式废热锅炉…… 623
离心机…… 624

间歇式离心机…… 624
连续式离心机…… 624
高速离心机…… 625
过滤式离心机…… 625
沉降式离心机…… 625
分离式离心机…… 626
过滤设备…… 626
过滤机…… 626
粉碎机械…… 627
破碎机…… 627
颚式破碎机…… 628
锤式破碎机…… 628
圆锥破碎机…… 628
辊式破碎机…… 629
反击式破碎机…… 629
轮碾机…… 629
球磨机…… 630
胶体磨…… 630
压缩机…… 630
活塞式压缩机…… 631
螺杆式压缩机…… 632
滑片式压缩机…… 632
离心式压缩机…… 633
轴流式压缩机…… 633
膜式压缩机…… 633

低压压缩机…… 634
中压压缩机…… 634
高压压缩机…… 634
超高压压缩机…… 635

建筑机械

压实机械…… 635
辗压式压实机械…… 635
冲击式压实机械…… 636
振动式压实机械…… 636
平地机…… 637
桩工机械…… 637
打桩机…… 638
压桩机…… 638
振动沉桩机…… 639
灌注桩钻孔机…… 639
拔桩机…… 640
钢筋加工机械…… 641
混凝土搅拌机…… 641
混凝土输送泵…… 641
混凝土喷射机…… 642
混凝土输送车…… 642
混凝土振实机械…… 643
装修机械…… 643

抹灰机械…… 644
喷射机械…… 644
砂浆喷涂机…… 644
喷浆机…… 645
涂料喷涂机…… 645
地面装修机…… 645
沥青喷洒机…… 646
沥青混凝土摊铺机…… 646
水泥混凝土路面铺筑机械…… 646
碎石摊铺机…… 646

农林牧渔机械

农林牧渔机械…… 647
农业机械…… 647
农业机械化…… 648
农业动力…… 648
柴油机…… 649
汽油机…… 649
电动机…… 649
农业机械分类…… 650
耕地机械…… 650
整地机械…… 651
插种机械…… 651
播秧机械…… 652

中耕机械…… 653
植保机械…… 653
排灌机械…… 654
收割机械…… 655
脱粒机械…… 656
牧草收割及饲料加工机械…… 656
农田基本建设机械…… 658
林业机械…… 659
营林机械…… 659
采伐机械…… 659
运输机械…… 659
加工机械…… 659
畜牧业机械…… 660
牧草补播机…… 660
牧草收获机械…… 661
牧草压捆机…… 661
家畜家禽饲养设备…… 662
家畜家禽屠宰机械…… 662
饲料加工机械…… 663
牛奶冷却设备…… 663
奶油分离机…… 664
剪毛机…… 664
水力挖塘机组…… 665
增氧机…… 665
颗粒饲料机…… 665

活鱼运输车…… 666
织网机…… 666
垂直探鱼仪…… 666
水平探鱼仪…… 666
定位仪…… 666
网位仪…… 667
鱼糜制品机械…… 667
渔船…… 667

动 力 工 程

热力工程

热力工程…… 669
物质的热物理性质…… 669
比热…… 669
比热比…… 670
体膨胀系数…… 670
普朗特数…… 670
热力平衡…… 670
热力状态…… 670
比容…… 670
焓…… 670
熵…… 671

状态方程…… 671
热力过程…… 671
多变过程…… 671
正向循环…… 672
卡诺循环…… 672
奥托循环…… 672
狄塞尔循环…… 673
斯特林循环…… 673
布雷敦循环…… 673
郎肯循环…… 673
逆向循环…… 673
熵增加原理…… 673
能量贬值原理…… 673
工质…… 673
混合气体…… 674
湿空气…… 674
露点…… 674
实际气体…… 674
范德瓦尔斯方程…… 675
水蒸汽…… 675
水蒸汽的汽化潜热…… 675
水蒸汽图表…… 675
气体和蒸汽的绝热流动过程…… 676
喷嘴与扩压管…… 676
气体和蒸汽在喷嘴和扩压管中的流动…… 677

临界流速…… 677
临界压比…… 677
引射器…… 677
节流过程…… 677
热传导…… 678
傅立叶定律…… 678
热传导率…… 678
热阻…… 679
热扩散率…… 679
对流换热…… 679
牛顿冷却公式…… 679
对流换热系数…… 680
沸腾换热…… 680
凝结换热…… 680
热管…… 680
辐射换热…… 681
黑体与灰体…… 681
黑度…… 681
斯蒂芬—波尔兹曼定律…… 682
辐射角系数…… 682
换热器…… 682
管壳式换热器…… 683
肋片管式换热器…… 684
螺旋板换热器…… 684
板翅式换热器…… 685

热工测量

热工测量…… 685
压力测量…… 685
液柱式压力计…… 686
弹簧管压力表…… 686
位移式压力变换器…… 687
电容式压力变换器…… 687
电感式压力变换器…… 687
应变式压力变换器…… 688
电气式压力传感器…… 688
流量测量…… 688
节流式流量计…… 689
涡轮流量计…… 690
质量流量计…… 690
温度测量…… 691
热电偶温度计…… 692
热电阻温度计…… 692
光学高温计与光电高温计…… 692
全辐射高温计和部分辐射高温计…… 693
光电比色高温计…… 693
P-N 结温度传感器 …… 694
石英温度传感器…… 694
热流计…… 694

蒸气动力工程

蒸气动力工程…… 695
锅炉…… 695
炉排…… 696
燃烧器…… 697
锅筒…… 697
水冷壁…… 697
过热器…… 698
省煤器…… 698
空气预热器…… 698
锅炉汽温调节…… 698
锅炉的煤粉制备系统…… 699
磨煤机…… 699
锅炉水处理…… 700
锅炉通风、锅炉除尘 …… 701
锅炉自动控制…… 701
工业锅炉…… 702
电站锅炉…… 702
船用锅炉…… 703
机车锅炉…… 703
汽轮机…… 703
汽轮机的构造…… 704
汽轮机的工作原理…… 704

汽轮机控制系统…… 705
凝汽器…… 706
蒸汽机…… 706
蒸汽动力装置…… 707
提高蒸汽动力循环热效率的途径…… 707
核动力装置…… 708
燃气—蒸汽联合循环装置…… 708

内燃机工程

内燃机工程…… 709
内燃机…… 709
往复活塞式内燃机…… 711
内燃机总体构造…… 711
内燃机曲轴连杆机构…… 711
活塞…… 711
活塞环…… 712
连杆…… 712
曲轴…… 712
飞轮…… 713
轴瓦…… 713
气缸工作容积…… 714
燃烧室容积…… 714
压缩比…… 714
内燃机配气机构…… 714

气门组…… 715
气门导管…… 715
气门弹簧…… 715
凸轮轴…… 716
配气相位…… 716
气门间隙…… 716
内燃机润滑系统…… 717
内燃机润滑油…… 718
机油泵…… 718
机油滤清器…… 718
机油散热器…… 719
内燃机冷却系统…… 719
自然循环冷却系统…… 719
强制循环冷却系统…… 720
水泵…… 720
冷却水散热器…… 720
冷却风扇…… 721
节温器…… 721
内燃机供给系统…… 722
空气滤清器…… 722
内燃机起动装置…… 723
起动电动机…… 723
起动操纵机构…… 724
起动离合机构…… 724
起动辅助装置…… 724

内燃机平衡分析…… 724
内燃机工作循环…… 725
内燃机示功图…… 725
四冲程内燃机…… 726
二冲程内燃机…… 726
横流换气…… 727
回流换气…… 727
直流换气…… 728
曲轴箱扫气…… 728
内燃机工作循环参数…… 728
内燃机性能指标…… 728
平均指示压力…… 729
指示功率…… 729
指示热效率…… 729
指示燃料消耗率…… 729
空燃比…… 729
燃空比…… 729
过量空气系数…… 729
充气效率…… 730
最高燃烧压力…… 730
泵损失…… 730
机械损失功率…… 730
有效功率…… 730
平均有效压力…… 731
升功率…… 731

机械效率…… 731
有效效率…… 731
有效燃料消耗率…… 731
内燃机热平衡…… 731
内燃机特性…… 732
负荷特性…… 732
速度特性…… 733
螺旋桨特性…… 733
调速特性…… 733
万有特性…… 733
内燃机扭矩储备系数…… 733
内燃机增压…… 733
机械增压…… 734
惯性增压…… 734
气波增压…… 734
废气涡轮增压…… 735
复合增压…… 736
内燃机噪声…… 736
内燃机排气净化…… 736
汽油机排污防治措施…… 737
柴油机排污防治措施…… 737
曲轴箱强制通风…… 737
催化反应器…… 738
废气再循环…… 740
非扩散红外分析仪…… 740

氢火焰离子型分析仪…… 740
化学发光分析仪…… 741
滤纸式烟度计…… 741
透光式烟度计…… 741
风冷内燃机…… 742
煤气机…… 742
旋转活塞式内燃机…… 742
自由活塞式内燃机…… 743
汽油机…… 744
汽油机燃料…… 744
辛烷值…… 745
燃烧室形状…… 745
L 型燃烧室…… 746
楔形燃烧室…… 746
浴盆形燃烧室…… 747
半球形燃烧室…… 747
汽油机正常燃烧…… 747
汽油机爆震燃烧…… 747
汽油机分层燃烧…… 748
汽油机供给系…… 749
化油器供油…… 749
化油器…… 749
车用化油器构造…… 749
多腔化油器…… 751
汽油泵…… 751

汽油滤清器…… 751
汽油喷射…… 752
汽油机点火系…… 752
点火提前角…… 753
点火正时…… 753
蓄电池点火系…… 753
点火线圈…… 754
分电器…… 754
火花塞…… 755
磁电机点火系…… 756
晶体管点水系…… 756
电容储能式点火系…… 756
小型汽油机…… 757
摩托车汽油机…… 758
汽车用汽油机…… 758
船用挂机…… 759
柴油机…… 760
柴油机燃料…… 760
十六烷值…… 761
柴油机燃烧系…… 761
柴油机混合气形成…… 761
导气屏进气门…… 762
切向气道…… 762
螺旋气道…… 762
柴油机燃烧室…… 762

直接喷射式燃烧室…… 763
涡流室式燃烧室…… 763
预燃室式燃烧室…… 764
球形油膜燃烧室…… 764
柴油机供油系…… 765
柱塞式喷油泵…… 765
分配式喷油泵…… 765
柴油机供油提前角…… 766
柴油机喷油提前角…… 766
喷油规律…… 766
喷油泵速度特性…… 767
柴油机喷油器…… 767
轴针式喷油器…… 767
孔式喷油器…… 767
高压油管…… 768
泵喷嘴…… 768
内燃机调速器…… 768
单制式调速器…… 768
两制式调速器…… 769
全制式调速器…… 769
农业用柴油机…… 769
工程机械用柴油机…… 770
汽车用柴油机…… 770
机车用柴油机…… 770
船用柴油机…… 771

燃气轮机…… 771
燃气轮机循环…… 771
简单循环…… 772
回热循环…… 772
复杂循环…… 773
闭式循环…… 773
燃气轮机总体构造…… 773
压气机…… 773
燃气轮机燃烧室…… 774
单管燃烧室…… 774
分管形燃烧室…… 775
环形燃烧室…… 775
环管形燃烧室…… 775
液体燃料喷嘴…… 775
气体燃料喷嘴…… 776
燃气轮机点火器…… 776
燃气涡轮…… 777
涡轮冷却…… 777
燃气轮机变工况性能…… 778
燃气轮机控制系统…… 779
调节系统…… 779
操纵系统…… 780
保安系统…… 780
燃气轮机起动设备…… 780
发电用燃气轮机…… 781

工业用燃气轮机…… 781
船用燃气轮机…… 782
车辆用燃气轮机…… 782
机车用燃气轮机…… 782
航空用燃气轮机…… 782
复合式发动机…… 783
燃气复合式发动机…… 784
机械复合式发动机…… 784
联合联系的复合式发动机…… 785
燃气发生器式复合式发动机…… 785

其他动力机械

水轮机…… 785
水轮机型号…… 786
水轮机的基本工作参数…… 786
冲击式水轮机…… 787
混流式水轮机…… 788
轴流式水轮机…… 788
贯流式水轮机…… 789
斜流式水轮机…… 789
水泵水轮机…… 790
水轮泵…… 790
风力机械…… 791

电 子 工 业

电子工业…… 792

电工材料

电热材料…… 792
金属电阻材料…… 793
电磁线…… 793
漆包线…… 794
磁性材料…… 794
铁氧体磁性材料…… 794
软磁材料…… 795
永磁材料…… 795
磁芯…… 795
天线磁棒…… 796
绝缘浸渍纤维…… 796
电工绝缘用纸和纸板…… 796
绝缘板…… 796
云母板…… 796
印刷电路板（复铜箔层压板）…… 797
过红外电热管、电热板 …… 797
焊料…… 797
助焊剂…… 797

电子元件、器件及部件

电阻器…… 798
电阻器的色标法…… 799
碳膜电阻器（RT）…… 800
金属膜电阻器（RS）…… 801
合成型电阻器…… 801
金属玻璃釉电阻器（RT）…… 801
片状电阻器（RI）…… 801
线绕电阻器（RX）…… 801
熔断电阻器…… 802
敏感电阻器…… 802
光电阻器…… 803
电位器…… 803
纸介与金属化纸介电容器…… 804
塑料薄膜电容器…… 804
云母电容器…… 805
瓷介电容器…… 805
玻璃釉电容器…… 806
电解电容器…… 806
可变电容器…… 806
电感元件…… 807
变压器…… 807
传输线变压器…… 808

阻抗匹配…… 808
阻抗变换电路…… 808
继电器…… 809
电磁继电器…… 809
电池…… 809
蓄电池…… 810
微型电池…… 810
太阳能电池…… 811
开关…… 811
固态自动光开关…… 812
光电阻断开…… 812
场效应管…… 812
稳压二极管…… 813
变容二极管…… 813
瞬变电压抑制二极管（TVP） …… 814
发光二极管（LED） …… 814
变色发光二极管…… 815
发光二极管数码显示器…… 815
发光二级管电平显示器…… 815
多位显示屏…… 816
辉光数码管…… 816
荧光数码管…… 816
光电效应晶体管（PHOTOFET） …… 816
光触发可控硅…… 816
换能器…… 817

电真空器件…… 817
电子束管…… 818
电子管…… 818
显像管…… 819
光敏管…… 819
示波管…… 819
阴极射线示波管（CRT） …… 820
充气管…… 820
石英谐振器…… 821
石英晶体滤波器…… 821
陶瓷滤波器…… 821
声表面波滤波器…… 821
可控硅（SCR）…… 822
二端双向可控硅（DIAC） …… 822
三端双向可控硅（TRIAC） …… 823
单结晶体管（UJT）…… 823
V—MOSFET …… 823
拾音器…… 824
扬声器…… 824

电工及电子电路

克希荷夫第一定律…… 825
克希荷夫第二定律…… 826
迭加定理…… 826

等效电源定理…… 826
戴维南定律…… 827
诺顿定理…… 827
右手螺旋定则…… 827
弗来明右手定则…… 828
弗来明左手定则…… 828
集总参数电路…… 828
等效电路…… 828
信号…… 829
系统…… 829
确定性信号…… 829
随机信号…… 830
零状态响应…… 830
零输入响应…… 830
信号流图…… 830
均匀抽样定理…… 830
有效值…… 831
平均值…… 831
频率与周期…… 831
功率…… 832
功率匹配…… 832
有功功率…… 832
无功功率…… 832
视在功率…… 832
功率因素…… 833

千瓦小时…… 833
零点与零线…… 833
线电压与相电压…… 833
电能…… 834
ub (微巴) …… 834
Pa (帕) …… 834
分贝 (dB) …… 834
0dBu …… 835
0dBm …… 835
灵敏度…… 835
选择性…… 835
通频带…… 836
频率响应…… 836
波特图…… 836
线性失真…… 836
非线性失真…… 837
增益—带宽积…… 837
晶体管混合 π 型等效电路 …… 837
特征频率 fT …… 838
谐振回路…… 838
放大器…… 838
反馈放大器…… 839
场效应管放大器…… 840
双栅 MOS 场效应管放大器 …… 840
差动放大器…… 840

运算放大器…… 841
互补对称功率放大器…… 842
OTL 电路 …… 842
OCL 电路 …… 842
BTL 电路 …… 842
丙类放大器…… 843
振荡器…… 843
三点式 LC 振荡电路 …… 843
哈特莱振荡器…… 844
考毕兹振荡器…… 844
克拉泼振荡器…… 844
西勒振荡器…… 845
石英晶体振荡器…… 845
泛音晶体振荡器…… 845
开关电容振荡器…… 845
RC 振荡器 …… 846
多谐振荡器…… 846
压控振荡器（VCO） …… 846
负阻振荡器…… 847
频率准确度…… 847
滤波器…… 848
巴特沃兹滤波器…… 848
包络检波器…… 849
同步检波器…… 849
鉴频器…… 850

鉴相器…… 850
变频器…… 850
混频器…… 850
倍频器…… 851
电压源…… 851
电流源…… 851
受控电源…… 852
稳压电源…… 852
串联反馈式稳压电源…… 852
开关式稳压电源…… 852
直流变换型电源…… 853
模拟乘法器…… 853
功率合成…… 853
功率分配…… 854
整流器…… 854
DC—DC 转换器…… 854
稳压器…… 855
比较器…… 855
迟滞比较器…… 856
CMOS 集成运放 …… 856
开关电容电路…… 856
BCD 码 …… 857
ASCII 码…… 857
格雷码…… 857
摩根定律…… 857

卡诺图…… 858
门电路…… 858
TTL 门 …… 859
三态门 (TSL) …… 859
集成注入逻辑门 (I^2L) …… 859
全加器…… 860
编码器…… 860
译码器…… 860
触发器…… 861
RS 触发器 …… 861
JK 触发器 …… 862
D 触发器…… 862
计数器…… 863
存贮器…… 863
采样定理…… 864
A/D 转换器 …… 864
D/A 转换器 …… 864
网络…… 865
二端网络…… 865

广播与电视

有线电广播…… 866
无线电广播…… 866
调幅广播…… 866

调频广播…… 866
调制…… 866
解调…… 867
脉冲编码调制（PCM） …… 867
增量调制…… 867
ASK 信号 …… 868
FSK 信号 …… 868
PSK 信号 …… 868
自动增益控制（AGC） …… 868
自动频率控制（AFC） …… 868
锁相环路（PLL）…… 869
锁相频率合成法…… 869
噪声…… 869
信号噪声比…… 870
噪声系数…… 870
噪声温度…… 871
级联网络噪声…… 871
超外差收音机…… 871
单片收音机…… 872
卡拉 OK …… 872
立体声…… 872
调频立体声广播…… 873
电视…… 873
有线电视…… 875
彩色电视…… 875

三基色原理…… 876
彩色三要素…… 876
相加混色…… 876
电视频道…… 877
电视摄象机…… 877
彩色电视制式…… 877
彩色全电视信号…… 878
PAL 解码方式 …… 878
天线共用器…… 878
电视重影…… 879
调谐器…… 879
扫描…… 879
隔行扫描…… 880
偏转线圈…… 880
高压包…… 880
亮度延迟线…… 881
梳状滤波器…… 881
自动消磁…… 881
亮度控制…… 881
对比度控制…… 882
色饱和度控制…… 882
白平衡…… 882
彩色显像管…… 882
数字电视…… 882
直角平面彩电…… 883

高清晰度电视…… 883
闭路电视…… 883
投影电视…… 884
微光电视…… 884
红外电视…… 884
电视监视器…… 884
盒式磁带录像机…… 885
磁头鼓…… 885
录音磁头…… 886
卫星电视广播…… 886
卫星电视直播…… 886

微波技术与天线工程

微波…… 887
毫米波…… 887
微波网络…… 888
微波传输线…… 888
平行双导线…… 889
同轴线…… 890
四分之一波长(λ/4)传输线 …… 890
波导管…… 890
微带传输线…… 891
集束波导…… 891
微波元件…… 891

微波谐振腔…… 892
微波滤波器…… 892
终端器…… 893
衰减器…… 893
移相器…… 894
隔离器…… 894
定向耦合器…… 894
环形器…… 894
微波铁氧体…… 895
微波电路…… 895
微波混频器…… 895
参量放大器…… 895
微波倍频器…… 896
微波晶体管放大器…… 896
微波固体振荡器…… 896
微波控制电路…… 897
微波电子管放大器…… 897
单片微波集成电路…… 898
微波电路计算机辅助设计…… 898
微波测量…… 899
测量线…… 899
微波应用…… 899
微波全息术…… 900
微波遥感…… 901
微波医学应用…… 901

微波热效应与微波加热…… 902
天线…… 903
天线阵…… 903
天线方向性函数…… 904
天线方向图…… 904
天线主瓣宽度…… 904
天线旁瓣电平…… 905
天线方向性系数…… 905
天线效率…… 905
天线增益…… 906
天线输入阻抗和辐射阻抗…… 906
天线极化特性…… 906
天线带宽…… 907
天线有效长度…… 907
天线有效面积…… 907
天线互易定理…… 908
半波振子天线…… 908
折合振子引向天线…… 908
喇叭天线…… 908
抛物面天线…… 909
卡塞格伦天线…… 909
螺旋天线…… 910
微带天线…… 910
对数周期天线…… 911
相控阵天线…… 911

单脉冲天线…… 911
自适应天线…… 911
天线罩…… 912
电视接收天线…… 912
电视馈电线…… 913

检测技术

测量技术…… 913
测量…… 914
计量基准…… 914
电子测量…… 914
模拟测量…… 914
数字测量…… 915
时域测量…… 915
频域测量…… 915
测量数字的舍入规则…… 915
测量误差…… 916
系统误差…… 916
随机误差…… 916
粗大误差…… 917
绝对误差…… 917
相对误差…… 917
固有误差…… 917
工作误差…… 917

误差不确定度…… 918
正确度…… 918
准确度…… 918
精密度…… 918
信号发生器…… 918
频率计…… 918
扫频仪…… 919
动圈式显示仪表…… 919
兆欧表…… 919
电度表…… 920
模拟式电压表…… 920
数字多用表（DMM）…… 920
数字式电压表…… 920
矢量电压表…… 921
晶体管特性曲线图示仪…… 921
取样示波器…… 921
记忆示波器…… 921
数字存贮示波器…… 922
光线示波器…… 922
频谱分析仪…… 922
逻辑分析仪…… 923
网络分析仪…… 923
弹性式压力计…… 923
X—Y 函数记录仪 …… 923
磁电系笔式记录仪…… 924

微电机

磁极…… 924
定子…… 924
转子…… 925
换向器…… 925
异步电动机…… 925
交流伺服电动机…… 926
电容启动式电动机…… 926
电容运转式电动机…… 926
电容启动运转式电动机…… 927
直流电动机…… 927
交流电动机…… 928
单相串激电动机…… 928
录音机电机…… 929
电唱机电机…… 929
洗衣机电机…… 929
空调器、排风扇用电机 …… 930
电风扇电机…… 931
电动剃须刀电机…… 931
玩具电机…… 931
电冰箱压缩机…… 931
电吹风电机…… 932
吸尘器电机…… 932

电子调速…… 932
变频调速…… 932
交流接触器…… 933
中间继电器…… 933
保护接零…… 933
保护接地…… 933

电子设备可靠性

电子设备可靠性…… 934
寿命试验…… 934
维修度…… 935
维修度预计…… 935
可靠性保障设计…… 935
降额设计…… 935
容差设计…… 936
故障模型及效应分析（FMEA）…… 936
地线…… 937
热设计…… 938
强制水冷散热…… 938
三防设计…… 938
屏蔽设计…… 939
电磁兼容设计…… 940
贮备设计…… 940
机械共振…… 941

自动化

工业自动化…… 941
自动控制…… 941
古典控制理论…… 941
现代控制理论…… 942
控制系统…… 942
线性系统…… 942
非线性系统…… 942
时变系统与时不变系统…… 943
离散系统…… 943
随动系统…… 943
数字控制系统…… 943
自动测试系统…… 944
开环控制…… 944
闭环控制 (系统) …… 944
最佳控制…… 945
恒值控制…… 945
过程控制…… 945
群控…… 945
网络函数…… 945
零点和极点…… 946
稳态分析法…… 946
瞬态分析法…… 947

频率响应…… 947
脉冲响应…… 947
稳态失真…… 947
瞬态失真…… 947
奈奎斯特(Nyguist)稳定判据 …… 948
根轨迹法…… 948
相平面法…… 948
办公室自动化…… 948
银行业务自动化…… 948
射流技术…… 949

电力工程

发　　电

火力发电厂…… 950
水力发电厂…… 951
原子能发电厂…… 951
抽水蓄能电站…… 952
太阳能发电…… 952
磁流体发电…… 952
电气体发电…… 953
交流移动电站…… 953
潮汐发电…… 954

波浪能发电…… 954
风力发电…… 954

电力系统

电力系统…… 954
电力系统类型…… 955
电力系统负荷…… 955
周率标准 …… 9555
电压标准…… 955
电压偏差…… 955
线损…… 956
变电所…… 956
屋外式变电所…… 956
屋内式变电所…… 956
地下变电所…… 956
移动式变电所…… 956
防雷设备…… 956
送电线…… 957
配电线路…… 957
架空送电设备…… 957
地下电力电缆…… 957
交流轮电线路…… 957
直流输电线路…… 958
送电电压…… 958

导线…… 958
导线截面…… 958
弧垂…… 958
防振锤…… 959
铝护线条…… 959
电晕…… 959
分裂导线…… 959
避雷线…… 959
绝缘子…… 960
悬式绝缘子…… 960
针式绝缘子…… 960
棒式绝缘子…… 960
瓷横担…… 961
悬式防尘绝缘子…… 961
金具…… 961
杆塔…… 961
直线杆塔…… 961
耐张杆塔…… 961
转角杆塔…… 962
终端杆塔…… 962
钢筋混凝土杆…… 962
铁塔…… 962
杆塔基础…… 962
巡线…… 962
预防性检查…… 963

供电可靠性…… 963
备用容量…… 963
调度所…… 963
一级调度…… 963
二级调度…… 963
三级调度…… 964
电力调度电话…… 964
电力线载波通信…… 964
避雷线载波通信…… 964
电力系统远动化…… 964
继电保护…… 964
电流保护…… 965
电压保护…… 965
距离保护…… 965
自动重合闸…… 965
瓦斯保护…… 965
差动保护…… 965

配电电器

断路器…… 965
多油断路器…… 966
少油断路器…… 966
压缩空气断路器…… 966
六氟化硫断路器…… 967

固体气体断路器…… 967
磁吹断路器…… 967
真空断路器…… 967
执行机构…… 967
隔离开关…… 968
负荷开关…… 968
高压熔断器…… 968
跌落式保险器…… 969
全封闭组合电器…… 969
母线…… 969
屋外构架…… 970
成套配电装置…… 970
刀开关…… 970
铁壳开关…… 971
转换开关…… 971

控制电器

接触器…… 971
直流接触器…… 972
交流接触器…… 972
继电器…… 973
控制继电器…… 973
中间继电器…… 973
通用继电器…… 973

热继电器…… 973
温度继电器…… 974
电流继电器…… 975
电压继电器…… 975
时间继电器…… 975
电子式时间继电器…… 975
电动机式时间继电器…… 975
电磁式时间继电器…… 976
主令电器…… 976
控制器…… 976
起动器…… 976
自耦降压起动器…… 976
电阻减压起动器…… 977
电器工作条件…… 977
电器安装条件…… 977
电器触头…… 977
电器灭弧…… 978
电磁机构…… 978
吸力特性…… 979
反力特性…… 979
外壳防护…… 979
电器联接…… 979
闸刀开关…… 979
铁壳开关…… 980
刀熔开关…… 980

熔断器…… 980
熔断器参数…… 981
瓷插式熔断器…… 981
螺旋式熔断器…… 981
快速熔断器…… 982
自动开关…… 982
脱扣器…… 982
漏电保护器…… 983

电　　机

直流电机…… 984
直流机定子…… 984
直流机转子…… 984
直流电机铭牌数据…… 985
电枢反应…… 986
电磁转矩…… 986
电枢感应电势…… 986
电机损耗…… 986
他励直流电机…… 987
并励直流电机…… 987
串励直流电机…… 987
复励直流电机…… 987
直流弧焊发电机…… 987
直流机换向…… 987

直流电动机起动…… 988
改变直流机转向…… 988
直流电机调速…… 988
直流电动机制动…… 989
异步机定子…… 990
异步机转子…… 990
异步电动机原理…… 990
异步电动机结构形式…… 990
异步电动机铭牌数据…… 991
整距线圈…… 991
电角度…… 991
旋转磁场…… 992
转差率…… 992
空载电流…… 992
异步机电磁转矩…… 993
异步电机最大电磁转矩…… 993
临界转差率…… 993
异步机起动转矩…… 993
过载倍数…… 993
起动转矩倍数…… 994
异步电机额定转矩…… 994
允许温升…… 994
鼠笼式异步电动机…… 994
绕线式异步电动机…… 995
深槽式鼠笼异步电动机…… 995

双鼠笼异步电动机…… 996
单相异步电动机…… 997
分相式电动机…… 997
罩极式电机…… 998
控制电机…… 998
伺服电动机…… 998
测速发电机…… 999
自整角机 …… 1000
步进电动机 …… 1000
旋转变压器 …… 1001
直线电动机 …… 1001
同步电机 …… 1001

电力变压器

电力变压器 …… 1002
自耦变压器 …… 1003
电焊变压器 …… 1003
电压互感器 …… 1003
电流互感器 …… 1004
变压器铭牌数据 …… 1005
变压器效率 …… 1005
标么值 …… 1005
绕组极性 …… 1005
变压器联接组 …… 1006

变压器短路电压 …… 1006
外特性 …… 1006
并联运行 …… 1006
不平衡电流 …… 1007
过载运行 …… 1007
超额定电压运行 …… 1007

电气传动

电气传动 …… 1008
电动机机械特性 …… 1008
生产机械负载特性 …… 1009
电动机电器控制 …… 1009
电动机控制中心 …… 1009
电气传动通用控制屏（柜） …… 1010
直流发电机—电动机系统 …… 1010
晶闸管变流器—电动机系统 …… 1010
位置控制系统 …… 1011
有环流可逆系统 …… 1011
逻辑无环流可逆系统 …… 1012
错位无环流可逆系统 …… 1012
变频调速 …… 1012
串级电气传动 …… 1013
随动系统 …… 1013
脉冲宽度调制电气传动 …… 1013

矢量控制 …… 1014
电气传动稳速系统 …… 1014
电气传动张力控制系统 …… 1014
电气传动最优控制系统 …… 1014
电气传动自适应控制系统 …… 1015
电气传动控制器设计 …… 1015
调速范围 …… 1016
静差率 …… 1016
稳速精度 …… 1016

节电和安全用电

力率 …… 1016
电容补偿 …… 1017
负荷计算方法 …… 1017
触电 …… 1018
电击 …… 1018
电伤 …… 1018
单相触电 …… 1018
两相触电 …… 1018
跨步电压触电 …… 1018
雷电 …… 1018
电路故障 …… 1019
人体电阻 …… 1019
感知电流 …… 1019

摆脱电流 …… 1019
致命电流 …… 1019
触电急救 …… 1020
人工呼吸法 …… 1020
胸外心脏挤压法 …… 1020
接地 …… 1020
工作接地 …… 1021
保护接地 …… 1021
接地电阻 …… 1021
重复接地 …… 1021
保护接零 …… 1021
接地装置 …… 1021
接地体 …… 1021
绝缘 …… 1022
绝缘指标 …… 1022
绝缘电阻 …… 1022
屏护 …… 1023
间距 …… 1023
线路间距 …… 1023
设备间距 …… 1023
检修间距 …… 1023
安全电压 …… 1023
安全电源 …… 1024
电气隔离 …… 1024
隔离变压器 …… 1024

漏电保护装置 …… 1025
电压型漏电保护装置 …… 1025
电磁式漏电保护装置 …… 1026
电子式漏电保护装置 …… 1026
泄漏电流型漏电保护装置 …… 1026
中性点型漏电保护装置 …… 1026
电气安全联锁装置 …… 1027
电工安全用具 …… 1027
绝缘安全用具 …… 1027
携带式电压指示器 …… 1027
携带式电流指示器 …… 1027
临时接地线 …… 1028
电火花 …… 1028
直击雷 …… 1028
感应雷 …… 1028
雷电流幅值 …… 1028
雷电流陡度 …… 1028
雷电放电时间 …… 1029
雷电冲击过电压 …… 1029
接闪器 …… 1029
引下线 …… 1029
接地装置 …… 1029
静电 …… 1029
静电接地 …… 1030
增湿 …… 1030

抗静电添加剂 …… 1030
静电中和器 …… 1030
感应中和器 …… 1030
高压中和器 …… 1030
放射线中和器 …… 1031
离子流中和器 …… 1031
射频伤害 …… 1031
高频电磁场 …… 1031
电磁场安全标准 …… 1031
屏蔽效率 …… 1032
主动场屏蔽 …… 1032
被动场屏蔽 …… 1032
屏蔽体 …… 1032
屏蔽间距 …… 1032
高频接地 …… 1032

农　　业

农 作 物

【作物育种】运用遗传变异规律，改造作物的遗传结构，选育出符合人类需要的作物新品种的方法。在农业科学研究领域，作物育种始终处于重要地位。现代作物育种，涉及遗传、栽培、病理、昆虫、生物统计、生理生化、农业气象等学科领域，是由各有关方面通力合作进行的一项科学事业。在育种工作开始之前，应先从策略上考虑，制定出明确的育种方案，包括育种目标、使用材料和育种方法等。根据目标要求不同，可把育种方案划分为：抗病育种、抗虫育种、抗逆育种、早熟育种、矮化育种、株型育种、品质育种等。选材要有侧重，应首先考虑适应当地条件的地方品种，并重视具有优良特性的推广品种及外来种质。育种途径和方法要依据具体作物的繁殖方式、特点、育种目标、材料、环境条件和育种发展阶段而定。如稻、麦等自花授粉作物，一般常采用品种间杂交育种方法，玉米等异花授粉作物则多采用杂种优势利用的途径。某一作物在开始育种工作阶段，可以应用引种和选择，但工作发展到高级阶段，则需要采用新的育种途径。育成的新

品系、新品种，先要经过认真的评价与测试，才能在生产上推广应用。

【遗传育种】 见“作物育种”。

【选种】从天然的异质群体中选择优良个体，进而培育成新品种的方法。做法有两种：一是将选择到的单株 （单穗） 混合脱粒，混合种植，称混合选择，常用于异花授粉作物的改良。混合选择可以只进行一次，亦可连续进行多次。另一做法是将当选单株 （单穗） 分别脱粒，分别种植，然后对后代株系进行选择、比较，直至选出新品种，称单株选择，常用于自花授粉作物或常异花授粉作物育种。这里每一单株的后代是一纯合系统，为此只进行一次单株选择。应用单株选择的方法称为系统育种。在两种方法中，以系统育种应用较为广泛。选择育种简单易行，是应用最早的育种方法。

【杂交育种】用不同基因型作物植物杂交，经分离、重组创造异质后代群体，从中选择优良个体育成新品种的方法。由于所用的亲本作物亲缘关系不同，可分为品种间、种间或属间杂交。杂交育种通常是指不同品种间的杂交。属间杂交又称远缘杂交，主要通过特殊技术处理，导入外缘基因，创造具有突出优良特性的中间材料，有时也能育成可供生产利用的新品种。杂交育种可通过基因重新组合，也可通过基因效应的累加，创造出前所未有的新类型、新个体。此法比选择育种能更好地发挥人的主观能动作用，已成为农作物育种中最广泛应用的方法。它主要包括组合配置、杂交后代处理和定型品系 （种） 评比三个环节。在程序上需要通过亲本圃、选种圃、产量比较圃、区域试验、生产试验，直至生产上使用。

【诱变育种】利用物理、化学和生物等因素诱导植物遗传性状发生各种变异，并从变异群体中选择符合育种目标的个体，进而育成新品种或新种质的育种方法。这是继系统育种和杂交育种之后发展起来的一项现代育种技术。因诱变育种具有突变频率高、易于打破基因连锁和克服杂交不亲和性等特点，把此育种手段与杂交育种、杂种优势利用等相结合，诱发突变与生物技术相结合，必将进一步提高创造新种质、新品种的效果。

【组织培养育种法】在无菌和人工控制条件下，对植物的原生质体、细胞、组织和器官进行离体培养，并控制其生长发育的一门技术。是当今世界新技术革命的重要组成部分。它为植物生理学、细胞学、发育遗传学等学科的研究提供了有效而简便的方法，为现代作物育种创造新的变异体、脱毒原种、繁殖体，为从远缘种、属中导入优良基因提供了可能和条件，促进了现代农业生物工程产业的兴起。组织培养育种的重要理论基础是植物活细胞具有能够发育成为完整植株的全能性。调节培养基中细胞分裂素和生长素的浓度比例是实现组织培养育种的关键技术。据所培养的对象，组织培养可分为器官、细胞悬浮和原生质培养。花药培养是单倍体育种的主要途径之一。在这方面，中国处于国际领先地位。

【综合育种方法】一种作物采用多种育种方法。如小麦品种改良，以常规育种法为主，结合采用诱变育种、远缘杂交等。应用花药培养作为辅助手段已育成新品种在生产上推广应用。国家和地区间相互引种也是常用方法。中国的一些小麦产区曾分别从意大利、美国、前苏联、墨西哥等引进了有较好适

应性的品种，其主要目的是将其作为亲本资源，利用其抗病性、抗倒性、大穗大粒等特点，丰富中国国内品种的遗传基础。利用异地自然条件进行春、冬小麦的加代繁育法，可加速育种进程，已取得良好效果。

【主要作物育种】包括小麦育种、水稻育种、豆类育种、玉米育种、高粱育种、棉花育种、油菜育种、烟草育种。中国的各级农业科研单位、高等农业院校和其他部门的一些研究机构，采取多种途径，广泛开展了主要作物的新品种选育工作。据普查统计，1949—1979 年，中国共育成并用于生产的粮棉油等 25 种大田作物品种 2729 个，其中推广面积在 7 万公顷以上的品种有 265 个。80 年代中国又育成各类作物新品种 300 多个。这些优良品种在生产上发挥了巨大作用。如 70 年代初袁隆平等发现并利用雄性败育野生稻，成功地实现了“三系配套”，使中国在世界上首先把杂交水稻用于大面积生产。

【作物栽培】根据作物生长发育规律及其与外界环境条件的关系，利用有关的调控技术和措施来达到作物高产、优质、高效率及低成本的技术。根据作物栽植环境分为盐碱地栽培、高寒地栽培、棚架栽培和软化栽培等。

【盐碱地栽培】根据盐碱地土壤的盐分性质及运行规律，采用避免或减轻盐碱危害农作物的栽培技术措施。盐碱土又叫盐渍土，是含氯化物、硫酸盐为主的盐土和含重碳酸盐、碳酸盐为主的碱土和统称。通常发生于气候干旱、蒸发量大、地下水位及其矿化度高而排水不畅的地区。中国盐碱地主要分布于以硫酸盐为主的西北，以氯化物为主的华北、以碳酸盐、

重碳酸盐为主的东北内陆地区。不同种类的盐碱土对作物的危害程度各异。一般是碳酸盐大于氯化物、氯化物大于硫酸盐。盐碱土的主要危害有：⑴ 土壤溶液渗透压高，不利于种子发芽，作物根系吸收养份、水份困难，甚至会出现反渗透现象，使作物出现生理性干旱；⑵ 使作物对某些盐离子吸收过多或过少，造成植株中毒或生理功能失调；⑶ 因土壤 pH 值过高，大大降低了大多数土壤养份和有效性，造成植株缺素症严重。⑷ 盐碱土钠离子含量高，而钠离子有分散土粒作用，因而造成土壤结构差、通透能力低、微生物活动弱。土壤肥力低。耕层土壤含盐量为 0．2%—0．4%的，叫轻盐碱土，选择耐盐作物和品种，如向日葵、甜菜、高粱、黑豆等采取相应的抗盐碱措施，就能获得较高产量。含量 0．4%—0．6%的中盐碱土，或 0．6%以上的重盐碱土，则必须进行土壤改良，方可使作物正常生长。盐碱地栽培的主要措施有：⑴ 重施有机肥，合理施用化肥；⑵ 合理轮作，轮作方式多样，有水旱轮作、绿肥 （牧草）与农作物轮作，安排不同的轮作复种方式等；⑶ 适期播种、减轻盐害；⑷ 灌溉洗盐、作物套种刈割绿肥、以及深耕晒垡、平整土地，均可减轻盐碱危害。

【风蚀地栽培】在表土遭受风沙侵袭的耕地上所采取的作物栽培技术。所谓风蚀地，即在风力作用下表土被风吹失、转移以及地面被飞沙堆积的农用土地。风沙侵蚀可使作物种子裸露或随土吹走，造成减产甚至绝收；其次风沙击伤幼苗，使之生长停顿甚至枯死；风蚀严重的土壤变粗变劣、肥力下降，甚至难以耕种，更严重时，土壤沙化或被沙子湮灭成有固定

的沙丘。在风蚀地区搞好农田林网的建设是减轻风沙危害的有效途径。相应的栽培措施有：⑴ 选用耐风蚀的作物和品种，如糜、黍、荞麦、小麦等。这些作物的幼苗耐寒、耐旱、较耐风蚀。⑵ 尽量保留前茬作物的根茬。留至翌年播种前或下茬作物基本覆盖地面时再行耕作。⑶ 可试行免耕法或尽量减少耕作次数。中耕除草时间也应适当推迟。⑷ 采用条播法，播后镇压，条播方向与主风方向垂直；加大播种量和播种深度，注意提高播种质量。⑸ 推迟间苗定苗时间；加强苗期管理，促使苗齐苗壮，尽快覆盖地面，增强抗风蚀能力。⑹ 大风前及时灌水，可减轻风蚀危害。⑺ 灾后及时补苗补种，抢救受害幼苗。

【高寒地栽培】高纬度、高海拔寒冷地区栽培农作物的技术措施。高寒地区冬季寒冷漫长、冬春多大风。温度变化比较剧烈。春秋两季变化幅度大，有较大的日温差。日照率高。年平均温度低，作物生长所需的积温积累时间长，生长主要在夏秋两季，此期间降水少，蒸发量大。日照十分充足。在水热条件好的地带可实行一年一熟制；在人少地多且水热条件较差的地区可采取种一年休闲一年、种两年休闲一年、或种一年休闲两年的休闲制。休闲可恢复地力，减轻或抑制病虫草害。高寒地区种植的农作物应以抗寒性以及生育期长短为首先考虑的内容。抗旱、抗风能力亦不应忽视。播种前应精细整地、播种要及时，播后要镇压保墒，以保全苗。播种方式可采用窄行条播或宽窄行条播，并适当增加播种量以加大基本苗数，使作物充分利用高寒地光照充足和相对湿度低的有利条件。施肥时应重施基肥，巧施化肥，要注视绿肥和豆

科作物的作用。耕地宜早，以提高土温，促进有机质的分解。高寒地区一般地广人稀，加速农业机械的普及和配套工作无疑具有重要意义。

【棚架栽培】利用竹木、水泥、金属等材料搭成棚架、支撑固定作物的一种栽培方法。棚架栽培能充分利用土地空间，同时便于地上作业，改善作物的通风着光条件，减少大风、病虫、日灼带来的危害，提高作物产量和品质。在园林绿化中应用还有美化环境的作用，棚架栽培适用于蔓生作物，但在西欧、日本的一些多风害地区，苹果、梨、桃也有采用棚架栽培的。棚架的主要形式有：⑴ 水平棚架。棚面与地面平行。其主要特点是，通风透光好，作物品质佳、病虫害轻，便于包括机械在内的地面作业，缺点是成形慢，作物前期产量低。⑵ 倾斜式棚架。棚架架面与地面呈一定角度。这种棚架前期产量高、成形较快。但地面作业相对不便。⑶ 屋脊式棚架和“V”字型棚架。分别由两排倾斜式棚架按相反方向结合而成。前者光照相对较差，易发生病害。后者虽有利于植株的防寒，但管理不够方便。此外还有丁字形棚架、拱形棚架、漏斗式棚架等。

【无土栽培】利用营养液栽培作物的方法。由于不用自然土壤，作物完全在营养液中生长（或只用基质固定植株，而以营养液供其生长），故名。也叫水培、营养液栽培。无土栽培的主要优点是作物生长突破了土壤、气候等外界条件的诸多限制，栽培地点的选择受土壤、地形的限制少。荒地、河滩、盐碱地甚至沙漠，以及城市楼顶阳台均可栽植，这对于严重缺乏耕地的地区具有很重要的意义。无土栽培的作物产量高，质

量好、清洁卫生，无污染，而肥水投入少，效率高，较少受季节限制，还可避免许多因土壤因素引发的病害。无土栽培可使农作物的生产向工厂化、机械化、自动化的方向发展。但由于它是农业发展到一定阶段的产物。对技术、设备有较高的要求，因而它的发展受到了相应的限制。无土栽培的主要设备有栽培床、营养液循环和灌溉系统及有关测试仪表等。归纳起来，大致可分成两类：无基质栽培和基质栽培。无基质栽培有水培、雾培。水培即将植物的根连续地浸在营养液中但需向营养液中加氧。其改进的技术有营养膜栽培，即利用水泵抽取营养液，使其培养槽底面形成薄层，并不断流动穿过根系，反复循环。在液面上的根系形成一层根垫，裸露于湿润的空气中，同时获得了根系所必需的氧气，部分根系则通过接触液膜而获取养份。与此相类似的还有浮动水培法。即作物栽在带孔的盖板中，根浸在盖板下波形槽内的营养液中，营养液总呈流动态，因而也无需加氧。雾培，即作物根系悬挂在栽培槽内，将营养液雾化，间断喷向根系，在提供养份的同时，也满足了根系对氧气的需求。基质栽培即在容器或栽培床内，装填一定数量的基质、浇灌营养液培栽作物的方法。基质是无土栽培中用以固定作物的固体物质，同时具有吸附营养液、改善根际透气性的功能。泥炭、锯木屑、砂、蛭石、岩棉等都可用做基质。常见的基质栽培方法有钵栽法、槽栽培法、袋栽培法和岩棉栽培法等。

【软化栽培】将某一生长阶段的作物置于黑暗（或弱光）和温暖潮湿的环境中，使其器官柔软、颜色变浅变黄（白），作物的食用风味亦产生独特变化的栽培技术。软化栽培主要应用

于蔬菜生产中。用于软化栽培的蔬菜有：根茎类（葱、蒜、韭菜、洋葱、石子柏等）、地下茎（姜、竹笋、芋、薄荷、蒲菜等）、茎叶类（芹菜、苦苣、菠菜、小白菜、花椰菜等）、种子类（豌豆、蚕豆、大豆、绿豆、萝卜、紫苏等）。软化栽培的方法大致可分为两类：一、简易栽培法。在蔬菜生长前期使其处在有光条件下，促其生长、储存充足的营养物质。而在其生长后斯则就地覆盖。方法有培土、扣瓦盆（上带孔）、竹筒、覆盖麦糠、稻草、树木、马粪等。扣瓦盆、竹筒要白天覆盖，晚上使其透气。在根株的生长后期泼水，使其新出的嫩茎浸于水中的栽培法亦属筒易覆盖法。此法多用于水芹菜、茭白的生产。另一类是在人工建造的设施中进行软化栽培。如利用冷床、温床、温室、塑料棚、沟窖、井窖、窑洞等。用沟窖栽培即将根株栽植在黑暗的软化沟中。芹菜、蒜黄可用此法。用于软化栽培的温室，比一般温室矮，栽培床较宽，三面为墙，南面为采光面。采光材料一般用油纸或塑料薄膜。夜间需加盖草苫，温室中央设有炉灶加温。栽培床低于地表。此类温室已被塑料薄膜温室取代，但室内需加盖黑色薄膜或草苫。软化栽培应注意：⑴ 务使蔬菜前期生长健壮、积累足够的养份以满足软化生长中的需要；⑵ 控制好温湿度，注意保持较高的土壤湿度和空气湿度，注意通风防止腐烂。⑶ 必需时，适时适量追肥，以促进软化生长。

【种子处理】作物种子在播种前采用的物理、化学或生物处理过程。其过程主要包括：⑴ 种子精选，将种子晒干扬净消除秕粒、小粒、破损粒、有病虫害粒及各种杂物，其方法有筛选、液选、泥水选和硫铵液选等；⑵ 晒种，将种子置阳

光下曝晒，促进种子后熟和提高种子内的酶活动，另外晒种可提高发芽率和发芽势，并有一定的杀菌作用；⑶ 浸种，促进种子发芽和消除病原物的方法。主要方法有清水浸种、温汤浸种和药剂浸种等三种；⑷ 拌种，为防止种子病虫害和促进种子发芽、幼苗健壮的种子处理方法。其方法是将药剂、肥料在干燥或加少量水分的条件下同种子一起混合搅拌；⑸ 催芽，播种前在人工控制下根据种子的特性给种子以适当的水分、温度和氧的条件，促使种子迅速发芽的种子处理方法。这种方法常用于水稻、小麦、烟草、花生等作物。种子处理是作物栽培前的一种手段，其方法并非对所有作物都是必需的。

【播种】根据作物的种类、品种特性、种植制度，将精选和处理的播种材料，采用一定方式和规格，播入一定深度的土层内的综合农事作业。播种主要包括选定播种期、播种量、播种深度和播种方式等内容。①播种期，不同作物发芽所需温度各异，土温达到此种作物发芽最低温度即可播种。适时播种不但能保障种子发芽所需的各种生态条件（温度、水份等），而且能使作物整个生长发育过程与当地气候条件变化相适应，充分利用当地光、热、水、土等条件，正常成熟，并有利于抵抗或避开某些自然灾害。过晚过早播种，会使作物生长发不正常，产量下降。②播种量，指单位面积所播种子的重量，一段以千克/亩来计算，适宜的播量是合理密度的保障。播种量适当，方可使作物单株与群体协调生长发育，光能，空间利用合理，有利于丰产优质，并使播种成本最为经济合理。③播种深度要依作物的种类、土壤及气候条件而异。

大粒种子、干旱地区、砂质土壤、墒情差、播种宜深；小粒种子、粉质土壤、土壤合水充足、子叶出土的双子叶作物，播种宜浅。④播种方式有撒播、条播、点播等几种。根据作物的种类及耕作方式而定。播后要及时覆土镇压。

【施肥】 在作物生长过程中肥料的施用。其本质是及时补充、满足作物营养需求。施肥是保证作物丰产、稳产、优质的基础措施。主要内容包括施肥效果和时间，可分为茎肥、种肥和追肥。根据施肥方法可分为全层施肥、集中施肥、表层施肥和根外追肥。肥料的种类则可分成有机肥料 (又叫农家肥)、无机肥料和间接肥料。影响施肥效果的主要因素有气候条件、土壤性质和作物营养特性。合理的施肥原则应考虑影响施肥效果诸因素及肥料种类特性而确定施肥数量、时间、次数、方法及各种肥料的搭配。测土施肥、配方施肥是广为推广的施肥技术，而二十世纪八十年代末九十年代初的作物营养平衡诊断与调节施肥技术，则弥补了以往施肥技术的诸多缺陷，至九十年代初期在中国十多个省市、自治区数以百万计的农田中推广，取得了良好的增产、增收的效果。

【间苗】 亦称疏苗、稀苗、匀苗或开苗。指在作物苗期，按照一定距离剔除多余幼苗的田间管理措施。间苗通过去杂、去劣能达到保优苗保纯苗的目的，间苗还通过去病虫苗，起到一定的阻止病虫害蔓延的作用。由于间除了多余的幼苗，减少了田间养料、水份的浪费，使保留的幼苗的营养、水和光照条件得到改善。通过间苗保证了作物合理的密度，合理地利用土地、空间、阳光，使作物单株与群体的生长发育更加协调，光合效率更高。为作物的丰产优质打下良好的基础。间

苗还对异花授粉与常异花授粉作物有特殊的意义。进行间苗的原则是去弱留强、去小留大、去杂留纯、间劣留优、间密留稀、间病虫苗留健康苗。间苗时间应适当求早，过晚会因密度大，幼苗普遍生长细弱，甚至自疏死苗，并易导致病虫害蔓延。故间苗应在幼苗出土即开始。但为保证全苗，在灾害频繁、劳力充足的地区，可分多次间苗。反之可少间几次。间苗时要注意不伤及邻近苗，发现断垄缺株时要及时补苗补栽，一般作物可在 3—5片真叶时定苗。

【中耕】亦称锄地、耨地、耪地、耘耨。作物生育期间在株行间进行的松土锄草或兼行培土的作业。中耕能提高地温，增强土壤的透气性，促进土壤微生物的活动，调节土壤养份供给状况。在干旱的情况下，浅中耕通过切断土攘毛细管，可减少表土水份的蒸发，起保墒作用。雨季中耕，可增加土壤渗水、蓄水作用；而土壤含水量过大时，用深中耕能增加透气、散墒。中耕通过消灭杂草，减少了土壤水份、养份的无谓消耗。除促进根系活动外，在一定程度上，中耕由于切断作物的部分根系还有控制植株生长的作用。中耕度应大致遵循如下原则：苗期浅，以免伤苗根；中期深，以促进根系的生长发育；后期又宜浅，因此时作物根系在表层土壤分布增加，深耕易伤根过多。

【蹲苗】也叫烤苗。抑制生长发育的田间管理措施。蹲苗方法要因地、因苗而异，低温地区蹲湿不蹲干，高产地块则蹲旺不蹲弱 (长势)，蹲黑不蹲黄 (苗色)。措施有控制水肥运用时间和数量以及运用其它栽培技术措施，通常的做法有：⑴ 苗期推迟浇水或以水控肥；⑵ 多次中耕或深中耕，通

过切断部分浮根，既控制了营养生长又促根深扎。此外，小麦拔节时期碾压，水稻“烤田”，玉米、高粱的“扒根晾垡”，作物可食器官（果实、种子、叶球、肉质根、块茎等）形成前，控制水份，抑制旺长，增加养份积累的措施，以及用 P333、矮壮素、乙烯利等生长调节剂于苗斯喷布，使苗矮壮的技术措施，亦属蹲苗范畴。肥力差、作物长势弱的地块不应蹲苗。蹲苗时期亦应严格掌握。

【晒田】又叫烤田、搁田、落干。在水稻对水份反应不甚敏感的生育期间，排除田间水层，降低土壤水份的一种调控水稻生长发育的措施。晒田有轻有重。轻晒田指田面稍干，脚塘有水时即开始复水；重晒田指田面脱水至出现裂缝时才复水。晒田可使土壤养份暂时下降。有机质矿化加速，同时通过抑制根系对氮、磷养份的吸收，从而削弱水稻过旺的营养生长，减少无效分蘖，增加植株同化产物的积累，提高成穗率，使营养生长顺利地向生殖生长转化。由于晒田促使水稻根系下扎、节间缩短、机械组织加厚，因而抗倒伏能力大大增强，同时，对某些水稻病害也有一定的抑制作用。晒田复水后，耕层中的速效养份含量迅速增加，根系活动增强，这就为形成大穗打下了物质基础。晒田一般在分蘖期至出穗前三五天进行。晒田程度、次数、持续时间依水稻长势、土壤状态而定。晒田一次的多在分蘖期水稻总茎数达到计划穗数时进行；对长势过旺、田土软烂的，次数可为三次。晒田的时间一般为 3—5 天，多者可达 20 天左右。

【倒伏】直立生长的作物成片发生倒斜或全株匍倒在地的现象。大多发生在生育的中后期。稻、麦等谷类在拔节后倒伏，

可使作物产量和质量降低。倒伏一般分根倒伏与茎倒伏两种。⑴ 根倒伏，表现为茎不弯曲而整株倾倒或完全倒地。原因在于根系弱小、分布浅或受伤；雨水过多时由于土壤过软，固着根的能力降低；遇风吹也可造成；⑵ 茎倒伏，常由于茎的节间尤其是下部节间延伸过长、机械组织发育不良或由于茎杆细弱、节根少，遇大风所造成。另外，植株遭受病、虫害后也易发生倒伏现象。预防倒伏的措施主要包括：选用抗倒伏的矮杆品种；确定适当的种植密度；实行科学的肥、水田间管理。必要时，可使用植物生长调节剂调控植株的节间长度与株高、株型等。

【催熟】使作物主要收获物提早成熟的技术。催熟技术在甘蔗、棉花、蜜露甜瓜、烟草、水果上有广泛的应用。按手段的不同可分为物理催熟和化学催熟。提高温度［一般在 25—40℃之间，相对湿度维持在 85—95%］或将空气中氧气含量增至 50—70%加速果实成熟，以及用密闭容器充注二氧化碳，加速柿果的脱涩，用橄榄油涂抹无花果使之早熟的手段均属物理催熟。用化学药剂使作物提早成熟的手段为化学催熟。常见的药剂有：乙烯，乙烯利和增甘膦。化学催熟一般又分采前催熟和采后催熟。乙烯用于采后催熟，需在密闭的条件下进行，乙烯利作为乙烯发生剂，被植物吸收后在体内释放出乙烯，它既可用于采前也可用于采后果的催熟。乙烯利的使用浓度依使用对象的种类、品种、成熟度、品质要求，距离消费地区远近等因素而定。

【作物生育期】一般指一年或两年生作物从播种到子实成熟的总天数。部分作物如蔬类、薯类、牧草、绿肥、甘蔗、甜菜

等，则为播种出苗到主产品收获适期所需的总天数，需要育苗（秧）移栽的作物，如水稻、甘薯、烟草等，通常将其生育期分为秧田（苗床）生育期和田间生育期。秧田（苗床）生育期是从出苗到移栽的天数；田间生育期是指移栽到成熟的天数。作物生育期的长短主要是作物的遗传性和环境条件决定的。同一作物生育期依品种而异，有早、中、晚熟之分，同一环境下，同一品种的生育期是相当稳定的。影响作物生育期长短的环境条件主要是气候和栽培条件。气候条件以光照和温度所起的作用最大。同一种作物在气温较高的地区比之较低的地区，其生育期有所缩短。短日照作物在北方推迟播种，生育期可大大缩短。但也有例外，如黄蔴、红蔴。栽培条件中对生育期长短影响大的是肥水条件。土壤富含氮素，水份充足的肥沃田地，生育期延长：土质瘠薄，氮素含量低、干旱缺水的田块，能使作物早衰，生育期缩短。植物生长调节剂的应用，不同化肥的施用、增加或减少日照时间，以及保护地栽培、地膜的应用等等搭施，均会对作物生育期产生影响，根据作物外部形态特征的变化，可划分为若干生育期。如禾谷类分成：出苗期、分蘖期、拔节期、孕穗期、抽穗期、开花期、成熟期。豆类则分：出苗期、现蕾期、开花期、结荚期、成熟期；棉花则在开花期后只有一个吐絮期。在生产上了解作物，在每个地区的生育期及发育的快慢，对引种、茬口安排、品种布局以及采取相应技术措施获得高产等，均有重要意义。

【作物测产】为制订收获、仓储、运贮、加工等计划而对作物产量的预测。方法可分为两种：⑴ 田间测产，又包括目测

估产、测数预测和割取预测等三种方法。除目测估产外，其他两种方法都要选定测产田和取样点。测产田上的作物生长情况和土壤情况要代表整个测产区的水平。取样点一般设3—9 个。而后根据取样点的作物生长因素和生长情况进行产量预测；⑵ 遥感测产，即飞机、卫星进行的大田产量预测，其方法是：利用电子光学仪器，接受地面作物辐射、反射和散射的电磁波信号，通过无线电传送到地面接收站，经计算机进行加工处理，从中提取作物生长状况的信息；再根据地面作物的光谱特征判别农作物的种类、生长情况和土壤情况进行动态分析。而后对上述因素进行综合计算预测大田作物产量。

【耕作的基本原理】作物生产是一个受多种因素制约的生产部门。为了实现农作物全面持续增产，必须利用农作物的光合作用特性，为它提供生长、发育的良好环境条件。要充分利用各地的农业自然资源和社会资源，把更多的日光能转化为粮食、工业原料、饲料及其他农产品。作物生产的发展离不开整个农业生态系统各组成部分的协调。作物生产是在一定土地上进行的，土地生产力的高低又与当地的气候地理环境关系极大。所以土地的用养结合及环境的保护和更新，就成为高产稳产的根本条件。合理耕作制度的实施就是依据上述基本原理进行的。

【作物布局】 一个地区或生产单位作物的构成和配置的总称。作物构成包括作物种类、品种、面积、比例等，配置是指作物在区域或用地上的分布。作物布局决定于气候、土壤等自然条件以及生产经济条件与社会需要、市场价格等社会经济

因素。作物的生态适应性是作物布局的基本依据，在决定作物布局时必须因地因种制宜。人类社会的干预也是重要因素。故必须统筹考虑作物布局的最佳方案，以达到充分合理利用资源，促使生产力不断发展。同时又保护资源，维护生态平衡，增加经济效益和提高土地利用率，实现全面持续生产。

【复种与间作套种】在同一块地上，一年内接连种植二季或二季以上作物的种植方式称为复种。常见的有一年二熟，一年三熟等。耕地利用程度的高低，通常用复种指数来表示。复种的主要作用是充分利用生长季节，在耕地少的地区，通过复种扩大种植面积，提高土地利用率。在同一块田地上同一生长期内，分行或分带相间种植两种或两种以上作物的种植方式称之为间作。不论间作作物有几种，均不计复种面积，间作的作物共生期长，主要是节约利用空间的种植方式。在前季作物生长后期的行间，播种或移栽后季作物的种植方式称为套种。其主要作用是延长作物对生长季节的利用，提高复种指数和总产量，避开或减轻旱、涝、冷、寒等灾害，稳产保收。

【轮作】在同一块田地上，有顺序地轮换种植不同作物的种植方式。轮作因采用方式不同，分为定区轮作和非定区轮作。定区轮作通常规定轮作田区数目与轮作周期年数相等，有较严格的作物轮换顺序，定时循环，同时进行时间上和田地上的轮换。而中国多采用不定区的换茬轮作，轮作中的作物组成、比例、轮换顺序、轮作周期年数，均有一定的灵活性，与定区轮作相比，有较大的适应性和可行性。不定区轮作是中国以及世界各国自古以来用以维持、恢复地力和提高作物产量

的有效措施之一。

【土壤耕作】利用犁、耙等工具改善耕层结构和土壤表面状态的技术措施的总称。可分为基本耕作，如翻耕、深松耕、施耕等；表土耕作，如灭茬、耙地、镇压、耖田等两类作业。土壤耕作技术的演变与自然条件、社会生产水平密切相关。随着社会发展和科学技术的进步，耕作技术亦随之改进。从原始的“刀耕火种”到应用拖拉机作业，以翻、耙、压为内容的常规耕作法。其作用和机理是：运用农具翻转、疏松或压紧耕层，加深和调节耕作层的深度，改善耕作层各层次的松紧度，破碎土块、破除板结、平整地面等，起到改善耕层结构和地面状态，协调土壤中水、肥、气、热等因素间关系的作用。同时还可翻混肥料、清除杂草、控制病虫害、控制土壤水分的保蓄和蒸发、防止水土流失等，为作物播种、出苗、生长发育、丰产丰收提供理想的土壤环境。

【施肥制】农作物生长过程中，补充营养元素的技术，是调节土壤肥力，补充作物养分，保证作物稳产、高产、优质的重要措施。一般据作物种类、土壤肥力、肥料种类、气候特点和产量水平制定施肥制度，具体包括肥料种类、施肥量、施肥期和施肥方法。肥料种类分有机肥、无机肥和间接肥料。施肥时应注意有机无机配合，氮、磷、钾肥的互相配合，对酸性土和碱性土要分别施用间接肥石灰和石膏，在缺乏微量元素的土壤，要重视微量元素肥料的施用。施肥量据给定的公式计算，利用施肥效应函数方法也可估算施肥量。农业生产受多因素综合影响，施肥量的估算仅是近似值，需经田间试验不断修正。施肥期据不同作物的不同生育期分期施用。可

分为基肥、种肥和蘸秧肥、追肥。施肥方法可分为全层施肥、集中施肥、表层施肥和根外追肥。

【农田杂草防除】 预防和除治与作物长在一起的非目的植物，以保护农作物不受其影响的措施。杂草与农作物争夺水分、养分、阳光等，也是病虫害的传播者，会造成农作物不同程度甚至严重减产。目前杂草防除研究已发展成一门独立的学科，任务是查清各种作物的杂草种类，研究其生物学性状和生态习性以及危害程度和特点，从而制定出防治结合的综合措施。尽量阻止杂草及其种子、繁殖器官进入农田称作杂草的预防措施。首先要严格遵守国内外的杂草检疫制度。播种材料必须经过清选，防止杂草籽特别要防止检疫性杂草传入。清除地边、路旁杂草，施用的农家肥经过堆腐，使杂草籽失去发芽率。还要清洁灌水渠道，防止草籽流入农田。加强机械和牲畜管理，防止人、机、畜带杂草籽进田。对进入农田的杂草进行有效的控制或铲除称之为防治措施。包括人类最早用的、简便易行的人工除草、使用畜力或拖拉机等动力带动犁、耙、中耕器消灭不同时期发生的杂草的机械除草，以及轮作除草、化学除草、生物除草、物理除草等措施。国内外都很重视杂草的综合防治，针对当地当时杂草危害特点和具备的防治手段与技术，制定出包括检疫、农业、机械、化学、生物、物理等治草措施，相互配合的综合防治体系，并进一步开展研究病、虫、草的综合治理系统工程，以达到经济、有效、安全的全面防治效果。

【耕作制度】又称农作制度。指一个地区或生产单位的作物种植制度，以及与之相适应的养地制度和综合技术体系。种植

制度是耕作制度的主体。它反映一个地区或生产单位的作物组成、配置、熟制和种植方式等。养地制度是耕作制度的基础，包括农田培肥与保护、土壤耕作等措施。包括作物组成与布局、复种、间套种、轮连作以及与之相适应的农田培肥与土壤保护、土壤耕作等的技术与理论。目的是合理利用资源，提高土地生产力，保证作物全面持续高产稳产，增加经济效益，保护资源，培养地力，实现用地与养地相结合。

【免耕法】又称零耕。不进行耕整土壤，直接在茬地上播种的耕作法。典型的免耕包括三个环节：⑴ 覆盖；⑵ 采用联合作业的免耕播种机；⑶ 应用广谱性除草剂于播种前后进行土壤处理或苗期喷洒，杀除杂草；这样，使机车进地作业减少至最低限度，从而减轻机具压实土壤，破坏结构，并降低耗油和成本。正式提出免耕来自美国。至 80 年代初，美国农田实行免耕的面积已达 400 公顷以上，除玉米、大豆外，还用到高粱、小麦、棉花、烟草、蔬菜等作物生产上。免耕的好处是减少地表径流水土流失，减轻了土壤蒸发和风蚀沙压，减轻土壤结构破坏和土壤有机质矿化进程，有利于表层土壤腐殖质积累，且能节省能源和劳力，提高劳动生产率，农耗期缩短，有利于扩大复种面积。问题是低洼易涝地区，结构差的粘土地上效果不好，导致土温偏低，对春播作物发芽出苗和越冬作物返青不利，抑制土壤微生物活动，病虫鼠害加剧，杂草不能根除，土壤紧实不利作物根系伸展。

【农作物】俗称庄稼，简称作物。一般指在大田栽培下收获供人类食用或作工业原料用的作物。广义的农作物包括各种栽培植物，如大田作物、果树、蔬菜，观赏、药用植物，林木

等，狭义指以粮、棉、油为主的大田作物，如水稻、麦、棉、玉米、大豆、杂粮、油料、糖料、烟、茶、桑、麻、药材等农作物，以及绿肥、饲料作物。农作物还可划分为：禾谷类作物，如稻、麦、玉米、高粱、黍、粟等；豆类作物，如大豆、小豆、绿豆、饭豆等；薯类作物，如甘薯、马铃薯、木薯等；饲料作物及牧草，如多年生、一年生、豆科、禾本科牧草、饲用根类、瓜类作物等；绿肥作物，如豆科、非豆科、水生绿肥等；经济作物、如纤维、油料、糖料、药用、饮料、烟草、茶作物等。

【禾谷类作物】包括水稻（分野生稻、栽培稻，栽培稻又有籼稻、粳稻、粘稻、糯稻、深水稻、陆稻之分）、小麦（又有冬小麦、春小麦之分）、玉米、大麦（分皮大麦、裸大麦、野生大麦、半野生大麦、青稞、二棱大麦、多棱大麦）、燕麦、黑麦、高粱、黍、粟等禾本科作物。这些作物籽粒多含有丰富的淀粉，而蛋白质、脂肪含量较少，子粒晒干后易于贮藏和运输，是人类赖以生存的主要粮食作物。

【水稻】主要的粮食作物之一，禾本科、一年生草本植物。人类食用部分为颖果，俗称大米。在谷类作物中稻米所含有的粗纤维最少，各种营养成分的可消化率和吸收率均较高，是经济价值较高的粮食。中国水稻栽培历史悠久，约有 6000 多年。中国稻种资源丰富，拥有 5 万多个品种或品系，稻区辽阔，南至海南省，北至黑龙江省北部，东至台湾省，西至新疆，低如东南沿海的潮田，高至云贵高原海拔 2000 多米的山区，都有水稻栽培。但主要稻区分布于秦岭淮河一线以南，并以栽培籼稻为主，而在此线以北，则以粳稻为主。种植水稻

较多的省份是广西、湖北、江苏、浙江等。

【小麦】重要的粮食作物，禾本科小麦属，一年生或越年生草本植物。它适应性强，分布广，用途多，其种植总面积、总产量及总贸易额均居粮食作物的第一位，有1/3以上人口以小麦为主要食粮。在中国，小麦的地位仅次于水稻。小麦属中有20多个种，栽培最广泛的是普通小麦，其次为硬粒小麦，其他栽培种仅有零星种植。中国各地都有小麦种植。在中国种植面积最大的地区为河南、山东两省。小麦起源于亚洲西部，约公元前2000年传入中国。

【玉米】禾本科玉米属植物，株形高大，叶片宽长，雌雄花同株异位，雄花序长在植株的顶部，雌花序着生在中上部叶腋间，为异花授粉的一年生作物。原产墨西哥和中美洲国家，在中国栽培的主产区是从东北到华北再斜向西南的狭长地带。玉米种植面积超过100万公顷的国家有21个。面积最大、总产最高的国家是美国，其次是中国。玉米用途较为广泛，籽粒不仅是主要粮食，还是多种轻工业产品的原料。茎、叶、穗和籽粒又是畜牧业不可缺少的优质饲料。玉米在中国粮食中的地位，仅次于稻米和小麦。以玉米为原料制成的加工产品有500种以上。特殊类型的玉米有各种不同用途，如甜玉米和超甜玉米的青嫩果穗可鲜食，或加工制成罐头食品。

【高粱】禾本科高粱属的一个栽培品种，一年生草本，是粮饲兼用的作物。古名蜀黍。明代以后通称高粱。高粱是世界四大谷类作物之一，收获面积和总产均仅次于小麦、水稻、玉米而居第四位。主要分布在亚、非、美三洲。面积最大的是印度，其次是美国、尼日利亚和中国。高粱是中国主要农作

物之一，主要分布在东北、华北地区，南方各省仅有零星种植。

【黍】禾本科黍属的一个栽培种。一年生草本植物。是世界上古老的具有早熟、耐瘠和耐旱特性的粮食和饲料作物。米粒有粳糯两类，粳类古代中国称稷或糜，糯类称黍。黍也常常做为粳糯两类的共同名称。主要分布于亚欧两洲，种植面积最多的国家是前苏联和中国。中国各地都有黍的分布，主产区是内蒙古、甘肃、陕西、山西、黑龙江的干旱和半干旱地区。

【粟】禾本科黍族狗尾草属的一个栽培种，一年生草本植物。中国作为粮食作物栽培，兼作饲草，在北方通称谷子，南方称粟谷，成品粮称小米。中国是世界上种粟最多的国家，各地都有生产。主产区在中国淮河、汉水、秦岭以北，河西走廊以东，黑龙江以南，渤海以西。种植最多的是河北、黑龙江、内蒙古、山西。据考证，中国是粟的起源中心之一。粟喜温、耐干旱、耐瘠薄，适应性很强。小米含有丰富的营养物质，倘与豆类搭配食用营养更加全面。粟秆草蛋白质含量高，是牲畜的好饲料。

【荞麦】蓼科荞麦属作物，一年生草本双子叶植物。部分少数民族称为“额”，古代亦写成莜麦。生育期极短，故春夏秋三季均可播种，逢灾年用荞麦进行补种、改种、复种均可获得一定收成，是较好的救灾备荒作物。荞麦在中国分布甚广，南到海南省，北至黑龙江，西至青藏高原，东至台湾省。主要产区在西北、东北、华北以及西南一带高寒山区，分布零散，播种面积因年度气候而异，变化较大，是部分少数民族的主

要粮食作物。世界栽培荞麦的国家有前苏联、加拿大、法国、波兰等。中国居世界第二位。荞麦起源于中国，栽培历史比较悠久。荞麦的用途很广，除食用外，还有较高药用价值。

【豆类作物】 以收获子实为主要目的而栽培的草本豆科植物。种类繁多，其经济重要性仅次于谷类作物。其中大豆的栽培面积最大，供给国际贸易的豆油和蛋白质数量均占世界首位。豆类作物为蝶形花，大多为自花授粉，如大豆、豌豆、绿豆等。异花授粉率仅在1%左右，且全赖昆虫作为媒介。中国是大豆，小豆等的起源国，也是豆类的主产国之一。豆类作物种子含营养物质丰富，主要贮存在子叶中，尤以蛋白质最多，豆类与谷类混食，可提高食品生物价。豆类作物的茎叶，一般含蛋白质达8—15%，是优质饲料。豆类作物具根瘤固氮能力，可保持土壤肥力。

【大豆】 又称黄豆。豆科大豆属一年生草本植物。大豆品种繁多，以种皮颜色可分为黄豆、黑豆、青豆等，以种植方式可分为春大豆、夏大豆、秋大豆、冬大豆、禾根豆、田埂豆等。大豆起源于中国，中国各省均产，主要有东北松辽平原春大豆产区，及黄淮平原夏大豆产区。大豆含蛋白质40%左右，油20%左右，营养丰富，广泛作为食用油、食品、饲料和工业原料。

【小豆】 又称赤豆、赤小豆、红豆、红小豆。豆科豇豆属栽培种，一年生草本植物。古名赤菽、小菽。小豆起源于中国，主要分布在亚洲东部，栽培面积和总产量均以中国最多，日本、朝鲜、印度、泰国次之。中国主产区在华北、东北、黄河流域和长江中下游地区及台湾省，栽培最多的是黑龙江省、河

北省、台湾省、天津市和湖北省。小豆可与大米一起做饭或煮粥，或与小麦、玉米面粉一起做主食。小豆淀粉粒大，豆沙质量较好，是制作糕点、糖果、甜食的优质原料。豆芽用作蔬菜，种子可入药。秸杆是优质饲料和肥料。它也可作为新开垦地的先锋作物。

【绿豆】豆科豇豆属栽培种，一年生草本植物。古名菉豆、植豆。起源于亚洲东南部地区，公元6世纪中国已有栽培绿豆的记载。绿豆主要分布在印度、中国、泰国、印尼、巴基斯坦及其他南亚和东南亚国家。中国各地均有栽培，主产区集中在黄淮海平原地区，以河南、山东、河北、安徽、陕西等省为最多。绿豆营养丰富，籽粒蛋白质含量高。绿豆是防暑的饮料，可制成多种糕点、粉丝、粉皮、酿制绿豆大曲和烧酒。绿豆芽富含维生素，是优良蔬菜。籽实及花、叶、种皮、豆芽均可入药，有清热解毒、消水明目、治疗烫伤和创伤的功效。绿豆在花期或花荚期可翻压作绿肥。

【饭豆】又称米豆、蔓豆、竹豆、精米豆和爬山豆。豆科豇豆属栽培种，一年生草本植物。饭豆主要分布在亚洲东部和南部，主产国为中国、泰国、缅甸等。美国、乌干达、毛里求斯也有栽培。中国主产区为东北三省、内蒙古、山西、陕西、贵州、云南、台湾等。籽粒含蛋白质19—23%，脂肪0.6—1.2%，碳水化合物61—65%，钙和铁的含量高于其他食用豆类。籽粒与大米同煮作饭或单煮豆粒食用，亦可制豆馅，幼苗和嫩荚可作蔬菜。茎、叶、籽粒均为优质饲料。枝叶是良好的绿肥和覆盖作物，也可种植在庭院或住宅四周作绿色篱笆。

【薯类作物】 主要是甘薯、马铃薯和木薯。还有竹薥和参薯。这类作物的块根或块茎均富含淀粉。中国大部分地区均有种植。薯类作物主要用作粮食、饲料和蔬菜。也是轻工、化工和食品加工的原料。参薯除提取淀粉还可供药用。

【甘薯】又名番薯、红薯、红苕、山芋、地瓜、甘薯、白薯等。旋花科甘薯属中的一个栽培种，一年生或多年生草本块根植物。古名金薯、朱薯和玉枕薯。中国甘薯栽培分布较广，中国大部分地区均有种植。主产区是中国四川、山东、河南、安徽、广东。甘薯块根味甜，富含淀粉，主要作粮食、饲料和蔬菜。也是轻工、化工和食品工业的原料。甘薯起源于墨西哥和委内瑞拉，16 世纪中叶传入中国。

【马铃薯】又称土豆、洋芋、山药蛋。茄科茄属马铃薯栽培种，为一年生草本块茎植物。马铃薯起源于南美洲、中美洲和墨西哥。约 16 世纪末期传入中国。主产国为前苏联、中国和波兰。中国马铃薯分布较广，各省（自治区）均有种植。主产区是四川、甘肃、内蒙古、黑龙江、陕西和山西。块茎富含淀粉。从单位面积生产量看，除脂肪含量较少外，蛋白质、碳水化合物、铁和维生素的含量均显著高于小麦、水稻和玉米。马铃薯主要作粮食、蔬菜和饲料，也是轻工业、化学工业和食品工业的原料。

【木薯】又称树薯、木番薯。大戟科木薯属的一种，多年生亚灌木。地下结薯，结构似甘薯。为世界三大薯类之一。木薯为 100 多个种中唯一用于经济栽培的种，其他均为野生种。据块根氢氰酸含量的大小，可分为甜、苦两个品种。木薯起源于热带美洲，19 世纪 20 年代传入中国，分布在淮河秦岭一线

以南区域，广东、广西的栽培面积最大，福建和台湾次之。木薯主要用作粮食，其次用作饲料和提取淀粉。块根可以直接蒸煮食用，或制成各种食品。在中国主要用作饲料和提取淀粉。

【饲料作物及牧草】以饲养牲畜为主的栽培植物，称为饲料作物。饲料作物及牧草应具有对牲畜的适口性好、高产、优质、收割后再生能力强、持青期长、繁殖容易等特点。中国最早记载的牧草作物为苜蓿。在生产上有利用价值的牧草主要有：和阗苜蓿、黄花苜蓿、白三叶、百脉根、旱红豆草、沙打旺、鸡脚草、羊茅、披碱草、新麦草、野黑麦等。从植物学来分类，有禾本科、豆科、菊科等等，但最主要的是禾本科和豆科。按牧草的发育速度和寿命分一年生牧草和多年生（包括二年生）牧草。

【多年生豆科牧草】主要有：紫花苜蓿、红三叶，白三叶、鹰嘴紫云英、小冠花、沙打旺等。紫花苜蓿系豆科苜蓿属中的一个种，多年生草本植物。优良牧草作物，被称为“牧草之王”。中国北方各省普遍栽培。红三叶，豆科三叶草属的一个种，多年生草本牧草作物。中国新疆、云南、湖北等地都有野生，云南、贵州、湖北等省已栽培推广，制干草或青贮料均可，以制干草为主。沙打旺，豆科黄芪属的一个种，多年生草本，是饲草、绿肥、防风固沙，保持水土等兼用作物。鹰嘴紫云英，黄芪属一个种，多年生草本，为优质饲草作物，也用作水土保持。原产欧洲，适宜中国华北、西北和西南等地种植。此外，还有山野豌豆，山黧豆等，都是豆科多年生优质饲草。

【一年生豆科牧草】主要有以下几种：⑴ 金花菜，豆科苜蓿属的一个种，一年生或越年生草本。又名南苜蓿、草头。优良的饲草和绿肥作物，嫩茎叶可作蔬菜。原产地中海地区和印度，世界各大洲均有分布，中国主要在长江下游和四川等地栽培；⑵ 箭筈豌豆，豆科巢菜属的一个种，一年生或越年生草本，又名大巢菜、春巢菜、普通巢菜、救荒野豌豆等，为优良的牧草和绿肥作物。原产欧洲和西亚，世界各大洲均有栽培。中国在 20 世纪 40 年代引进，在中国西北各省及长江流域种植，其他地区也均引种栽培；⑶ 乌豇豆，豆科豇豆属的一个种，一年生草本植物，又名黑饭豆、黑豇豆。为饲草、绿肥兼用作物，原产亚洲，中国浙江、江西两省种植较广泛，江苏、福建、湖南、河南等地也有栽培；⑷ 香豆子，豆科胡芦巴属的一个种，一年生草本植物，又名胡芦巴、香草儿、雪沙。是优良的速生绿肥和饲料作物。在中国西藏、新疆、甘肃、青海等地均有栽培。

【多年生禾本科牧草】主要有：⑴ 无芒雀草，雀草属的一个种，多年生草本牧草，又名无芒草、禾萱草。原产欧洲、中国和西伯利亚，在中国东北、西北、内蒙古均有野生，欧洲、亚洲大陆温带地区广泛分布。草质柔软，饲料营养价值高；⑵ 鸡脚草，鸭茅属的一个种，多年生牧草。又名鸭茅、果园草。原产于欧洲、北非及亚洲温带地区。中国湖北、湖南、四川、云南、新疆各地均有分布，是适于南方高山高原和长江流域中下游一带种植的牧草，它具有寿命长、生长早、再生性好、耐牧性强等优点，刈收兼宜，是建立永久性人工草地的重要牧草；⑶ 早熟禾，早熟禾属中的一个种，多年生

草本植物。又名草地早熟禾、光茎蓝草。饲用作物，也有保土和绿化作用。主要分布在亚洲、非洲，中国东北、西北以及西南等地均有。早熟禾植株不高，密丛生，茎叶柔软。耐牧性好，可用来建立人工放牧场。多年生禾本科牧草还有针茅、狗牙根等数十种。

【一年生禾本科牧草】主要有：⑴ 苏丹草。系高粱属的一个种，一年生草本植物，是一种重要夏季饲料作物。原产非洲北部。在中国华北、西北和东北等地栽培较多。与秣食豆、豇豆、绿豆、苕子等豆科作物混播可提高青贮饲料的品质。通常一年收获两茬。除供青饲外还可作青贮或调制干草。产量高，营养较全面，畜牧业发达的国家均有栽培；⑵ 类蜀黍，系禾本科类蜀黍属的一个种，又名大刍草，一年生草本饲料植物。原产中美洲墨西哥等国。1980年引入中国广东、广西等地试种，生长良好，台湾亦有栽培。一年割2—5次，主要作为青饲料和青贮料；⑶ 多花黑麦草，黑麦草属的一个种，一年生或短期多年生牧草。又名意大利黑麦草、一年生黑麦草。原产南欧、西欧等。中国长江流域各地栽培较多，草质优良，适口性好。

【绿肥作物】以新鲜植物体就地翻压或沤、堆制为主要用途的栽培植物总称。绿肥作物多属豆科，在轮作中占有重要地位，多数可兼做饲草。按栽培季节划分为冬季绿肥作物、夏季绿肥作物、春季绿肥作物、秋季绿肥作物和多年生绿肥作物。按生长环境可划分为旱地绿肥作物、水生绿肥作物。按植物学分类可划分为豆科绿肥作物、禾本科绿肥作物、十字花科绿肥作物等。按用途可划分为绿肥作物和兼用绿肥作物两种。根

据所施用的对象可划分为稻田绿肥作物、棉田绿肥作物、果、茶、桑园和经济林木绿肥作物等。中国可作绿肥作物的植物资源极为丰富，栽培的绿肥作物共 10 科、45 属、80 多种。绿肥作物可提高土壤养分，改良土壤，增加作物产量，保护环境。

【水生绿肥】主要有雨久花科凤眼莲属的水葫芦和天南星科大藻属的水浮莲以及满江红科满江红属的卡洲满江红、细叶满江红和满江红等数科。满江红系蕨类植物，又名红萍、绿萍。与固氮蓝藻共生，是固氮能力强、光合作用效率高、生长繁殖速度快、产量高的水生绿肥饲料作物。中国福建长乐、闽侯，浙江平阳，广西武鸣，湖南西部等地养殖利用满江红最早。水葫芦系多年生浮水草本。又名凤眼莲、洋水仙。为饲草、绿肥作物。原产南美洲，中国野生种分布于珠江流域，后扩及华南及长江流域各地，华北、东北在温暖季节也有养殖。水浮莲，多年生水生草本植物。又名大藻、大叶莲。用为饲草、绿肥及净化水质。中国长江以南各省均有养殖。

【经济作物】相对于粮食作物而言。又称工业原料作物、特用作物、工艺作物等。其收获物主要为加工原料的作物。以其加工成品的用途来分有纤维作物（如棉花、麻类作物及芦苇、蒲草等）、油料作物（如油菜、花生、芝麻、向日葵、胡麻、红花、椰子、油棕等）、糖料作物（如甘蔗、糖蔗、果蔗、甜菜、甜叶菊等）、饮料作物（如咖啡、可可、可拉等）、产胶作物（如橡胶、银胶菊等）、染料作物（如蓝、茜草等）、香料作物（如啤酒花、留兰香、薰衣草、茉莉等）、药用植物（如人参、三七、川贝母、丹参、当归、黄芪等）等。随着科

学技术的进步和工业的发展，农作物收获的综合利用途径越来越广泛，农产品的深加工越来越受重视，经济作物的概念范畴也变得越来越宽广。

【纤维作物】包括棉花、麻类作物及芦苇等其他纤维作物。棉花是唯一由种子生产纤维的农作物。棉纤维是纺织工业的主要原料，棉纤维有长短、粗细、强弱之分，有洁白、乳白、白色或淡黄等颜色。棉纤维的制品具有柔软、透气、吸湿、染色性好等优良性能。麻类作物系一年生或多年生草本的韧皮纤维作物和叶纤维作物。主要的韧皮纤维作物有苎麻、大麻、亚麻、黄麻、红麻、罗布麻等，这类纤维质地柔软，是纺织工业的重要原料。主要叶纤维作物主要有剑麻、灰叶剑麻、番麻、马盖麻、假菠萝麻、龙舌兰杂种 11648 等。其中以剑麻和龙舌兰杂种 11648 最重要，中国以台湾、广东、广西、福建等省较多，叶纤维质地粗硬，适于制缆索。

【油料作物】以种子榨油为主要用途的一年生或越年生栽培草本植物。如油菜、花生、向日葵、芝麻、大豆、胡麻、红花、蓖麻、海甘蓝等。从油料作物中提取的油可作食用和工业用。植物油有较高的营养价值，供给人类所需的不饱和脂肪酸，其富含的维生素 A、D 和 E，易被人体吸收，其中亚油酸有降低血清胆固醇的作用。植物油还用于食品、纺织、机械、冶炼、制皂、油漆、橡胶、塑料、制革及医药等行业。提取油脂后的饼粕，可做饲料、肥料和工业原料。此外，油料作物在轮作复种中有重要作用，可以提高土壤肥力，改善土壤结构，是良好的前期作物。

【糖料作物】以制糖为主要用途的作物。包括甘蔗、甜菜、甜

叶菊、糖枫、神秘果、夜乐果、西非竹芋、糖棕、椰枣、糖高果等作物。甘蔗系禾本科甘蔗属多年生草本植物，是主要的糖料作物。甜菜是两年生作物，甜菜块根是制糖工业的重要原料。在中国东北、华北和西北地区均有种植。甜叶菊是多年生草本植物，是一种很有价值的糖料作物。原产巴拉圭和巴西交界的阿曼拜山脉，中国已引进并栽培。神秘果是一种甜度很高的糖料作物，原产西非加纳至刚果地带，中国云南、两广、福建和台湾等省均有引种栽培。

【药用植物】医学上用于防病、治病的植物。其植株的全部或一部分供药用或作为制药工业的原料。中国是药用植物资源最丰富的国家之一，对药用植物的发现、使用和栽培，有着悠久的历史。明代李时珍的《本草纲目》收载的植物类药已达 1200 多种。随着医药学和农业的发展，药用植物逐渐成为栽培植物。药用植物的栽培特点主要是：栽培季节性强；田间管理要求精细和适时采收。药用植物的繁殖方式多样，除种子繁殖外，还用分根、扦插、压条、嫁接等方法进行营养繁殖，或用孢子繁殖。药用植物在医药中占有重要地位，其资源的保护和开发利用将进一步受到重视。

【饮料作物】除茶叶为主要饮料作物之外，饮料作物还有咖啡、可可、可拉。咖啡系茜草科咖啡属作物，常绿灌木或小乔木，为世界三大饮料作物之一。咖啡遍布热带、亚热带 78 个国家和地区。在中国台湾、海南、云南、广西和福建等地均有种植。可可为梧桐科可可属的一个种，常绿乔木，是世界主要饮料作物之一。干豆含有 50%的脂肪，蛋白质含量较高，营养丰富，是制造巧克力的主要原料。可可分布于非洲、美洲、

大洋洲、亚洲60多个国家和地区，中国只在海南省有小面积种植。可拉为常绿乔木，为饮料作物，具有和茶、咖啡同样的刺激兴奋作用，可配制“可口可乐”汽水。原产热带西非沿海一带。

【烟草】原产南美的嗜好性作物。茄科烟草属。一年生草本，有66种，栽培种有两个（普通烟草和黄花烟草）。中国大面积栽培的是普通烟草，黄花烟草仅在新疆、甘肃有少量栽培。烟草的叶片经过调制、分级、加工处理，可制成卷烟、雪茄烟、斗烟、水烟、嚼烟、鼻烟等产品，供人嗜用。依其生物学性状、调制方法和烟草品质特点划分为烤烟、晒烟、晾烟、白肋烟、香料烟、黄花烟等类型。烟草含有尼古丁等对人体有害的成份；烟气微粒0.6%的成份与癌症有关。除供人嗜用外，烟草还是一种医药原料，烟茎中的纤维素、木质素，可压成纤维板、干馏制做活性炭。从茎杆、烟筋中可提取柠檬酸、苹果酸。烟草可制做有机杀虫剂。从烟叶中提取蛋白质已进入工厂试验阶段，烟草加工过程中的烟末可制成烟草薄片。由于烟焦油中含有烟草中的大部有害成份，故减少烟草及其制品中的焦油含量是烟草工业的主要任务。烟草性喜温暖，适宜在排水良好、腐殖质含量丰富的砂质土壤中种植。

【茶叶】茶树的芽叶经加工制成。是重要的生活饮料之一。因加工方法各异，不同嫩度的芽叶可制成不同品质的茶，如红茶、绿茶、乌龙茶、黑茶、白茶、黄茶和再加工茶等。茶树为山茶科山茶属多年生常绿木本植物。茶树原产于中国南方，起源中心在中国西南的云贵高原一带。茶被用作饮料和成为商品，在中国已有2000多年的历史。1984年中国有18个省

(自治区) 产茶，其中浙江省茶叶年产量居首位，湖南、四川、安徽、福建、云南、台湾、湖北、广东、江西等省的产量也较高。根据自然条件和产茶情况，中国划分为江南、江北、华南、西南四大茶区。世界茶区遍及五大洲约 49 个国家和地区。产茶最多的国家是印度、中国和斯里兰卡。

【农产品加工和贮藏】对农业产品进行食用或使用前的工业化处理，称为农产品加工，又称农业物料加工。按加工对象可分为：粮食加工、饲料加工、种子加工、果品加工、蔬菜加工、油脂加工、食品加工、酿造、工艺品加工和工业原料加工等。按加工工艺可分为：⑴ 机械加工，剔除人类不能直接利用的部分或改变农产品的外形而不改变其性质，如脱壳、制粉、榨油等；⑵ 物理加工，如烘干、脱水、膨化、冷冻等；⑶ 化学加工，用化学方法改良或提取农产品的化学成分，如棉子油或饼的脱毒，某些农产品的干馏、浸取等；⑷ 生物加工，利用各种微生物或酶素改变农副产品的化学成分，如发酵、酿造等。农产品收获后至消费前的贮存管理过程，称为农产品贮藏。其目的在于保持农产品的品质和减少损耗。贮藏技术可分为常规贮藏、低温贮藏、气调贮藏、化学贮藏、地下贮藏。

【稻谷加工】将清理过的稻谷脱去谷壳 (颖壳) 和皮层 (糠层) 的过程。稻谷加工的目的是以最小的破碎程度将胚乳同其他部分分离，从而制成有较好食用品质的大米。工艺过程可分为清理、砻谷和碾米 3 个主要工序。首先用筛选、精选、风选、磁选、比重分选等方法，把混在稻谷中的砂石、泥土、煤屑、铁钉、稻杆和杂草种子等多种杂质清除掉。用胶辊砻

谷机或砂盘砻谷机剥除稻谷的外壳使之成为糙米。稻谷经脱壳和谷糠分离而成的净糙米，表面的皮层含纤维较多，影响食用品质，故需将糙米的皮层碾除使其成为大米。碾出的白米需经成品整理，包括用筛选机、精选机将整粒米和碎米分离，再经擦米机除去粘附在米粒表面的糠屑，有时还需经凉米机借吸风作用使之降温，才成为成品大米。稻谷贮藏前要晒干扬净、贮藏场所要干燥、防虫防鼠，保证不霉变、不生虫、不因鼠雀损耗。

【小麦加工】指小麦制粉。将小麦子粒中的胚乳与麦皮（果皮和种皮）和胚分离，并研磨成粉的过程。小麦胚乳含有大量淀粉和部分由蛋白质组成的面筋，是制作面包、糕点等各种食品的主要原料。麦皮纤维多营养少，主要用作饲料。胚含蛋白质、脂肪和维生素 E，可提取胚芽油，用作康复、营养食品。因麦皮和胚混入小麦粉内会影响色泽和烘焙性，且易在贮藏中变质，故将二者与胚乳分离，是小麦制粉的必经步骤。制粉的主要过程是小麦子粒经清理和水分调节后将胚乳与麦胚、麦皮分开，再将胚乳磨细成粉。以后，再根据消费需要，进行不同等级面粉的配制。有时还须通过面粉处理，制成各种专用粉。小麦收获脱粒后，晒干扬净才能入库贮藏，含水量应在 13%左右，含水量高会发热霉变。贮存中要注意防潮、防虫、防鼠。

【植物油料加工】从油料作物中提取油脂和蛋白的工艺过程。主要的油料作物有大豆、菜子、花生、葵花子、芝麻、蓖麻子、油橄榄等。提取油脂的方法主要有：⑴ 压榨法，利用机械挤压从油料细胞中提取油脂；⑵ 浸出法，又称萃取法。

利用有机溶剂能溶解油脂、溶剂分子与油脂分子能相互进行扩散的特性，将油脂从油料中提取出来；⑶ 水代法，中国独特的制油方法，主要是利用非油物质对油与水的亲和力不同，以及油、水之间比重的不同而将油脂分离出来。主要用于含油率高的作物；⑷ 水剂法，又称洗碱液提取法，这种方法可同时提取油脂和蛋白，其原理是利用蛋白质易溶于淡碱液的特性，使油与蛋白质分离，食用油料作物在提取油脂以后，还可从中提取食用蛋白质。其品种有：⑴ 脱脂粉粒，主要用于肉食、混合食品、谷类食物等加工过程中，也可直接用作营养品；⑵ 浓缩蛋白，用酒精等将脱脂粉粒中的糖类成份去除，再经离心分离、干燥后得到，主要用作肉食品加工过程中的添加剂；⑶ 分离蛋白，在脱脂粉粒中加入淡碱液使蛋白溶解，经离心分离除去残渣，再加酸使蛋白质沉淀，经干燥等处理后取得，主要用于加工人造肉、人造乳制品等。

【果品加工】以人工方法处理鲜果，保持或改进其食用品质的工艺过程。主要的加工方法有：⑴ 干制，排除果品中水份的加工方法，其作用是限制食品所含的有效水或降低果品水份的活性，以此来抑制微生物的生长，达到保藏目的。有自然和人工干燥两种方法，人工干燥法使用较广，但二者也可结合进行；⑵ 制汁，提取果品的汁液的方法，提取的果汁可浓缩或不浓缩，主要目的是制成饮料。其步骤为取汁、澄清过滤、均质或脱水和包装杀菌；⑶ 罐藏，将果品及填充液装入气密性容器，而后进行杀菌以达到保藏的方法；⑷ 速冻，以不破坏果品细胞的冷藏保藏方法。常与食糖或糖液一

起进行，一般所取温度为－18℃或更低；⑸ 酿酒，利用微生物发酵作用，将果品或果汁中的糖分转化为酒精。用于酿酒的果品主要有葡萄、苹果、梨和甜橙等。

【蔬菜加工】为保持或改进蔬菜的食用品质而进行的人工处理。主要方法有：⑴ 罐藏，将蔬菜同稀盐液一同装入罐内密封而后进行杀菌的加工方法；⑵ 制汁，常用于制汁的蔬菜有番茄、甘蓝、胡萝卜、芹菜等，大多以单独制汁，也可混合制汁，由于菜汁对热甚不稳定，因此，杀菌方法多采用巴斯德代灭菌法；⑶ 干制，主要方法有人造制干和自然制干法，另外还有冷冻制干和真空膨化干燥法；适合干制的蔬菜因蔬菜品种而定；⑷ 腌制和酱制，常用于腌制或酱制的蔬菜有黄瓜、萝卜、莴笋、辣椒等。腌制蔬菜时，物料需晾晒，而酱制时则不需要晾晒；⑸ 糖制，仅用于加工少数蔬菜的加工方法，主要用于姜、瓜类、萝卜的加工制做，此外，还有速冻等方法用于蔬菜加工。

【果品蔬菜贮藏】保持采收后的蔬菜果品的原有品质和新鲜状态的技术。贮藏的方法有：⑴ 简易贮藏，主要包括沟藏、窖藏、冻藏、假植贮藏、窑洞贮藏等；⑵ 机械冷藏，利用机械装置保持库内适宜的温度和湿度，以控制蔬菜、果品的呼吸作用，达到保鲜贮藏的目的；⑶ 气调贮藏，此法除保持适当的温度和相对湿度外，还可调节空气中的成份，如降低氧的含量，增加二氧化碳的含量或填充氮气，以抑制果品、蔬菜的呼吸和其他代谢过程，达到保鲜目的；⑷ 低压贮藏，将果品、蔬菜贮藏在保持低温的密闭室内，用真空泵抽气，使气压降到规定要求，同时通过压力调节器和加湿器，把相对

湿度的新鲜空气引入贮藏室，每小时换气 1—4 次。在此条件下，被贮蔬菜和水果能迅速排出体内的乙烯等气体，并及时排出体外，同时保持室内较低的氧含量。这种贮藏方法可推迟果品、蔬菜的后熟，延长贮藏时间。良好的贮藏对于保证果品蔬菜的全年供应有重要意义。

【制糖】从甘蔗或甜菜等含糖植物中提取蔗糖的一种工业生产过程。产品有白砂糖、赤砂糖、绵白糖、方糖、冰糖等。全世界产糖总量的 60%来自甘蔗，40%由甜菜制得。甘蔗制糖过程，首先是将甘蔗渗浸或压榨取出糖汁，然后再通过添加清净剂、沉降和过滤等方法，除去部分非糖成分，再经蒸发浓缩和煮糖结晶，最后用离心机分去母液而得白砂糖成品。甘蔗制糖一般可分为提汁、清净、蒸发、煮糖、助晶和分蜜等几个工序。甜菜制糖是将出土后的甜菜削去带叶青头即运厂存放，按加工节奏陆续经水沟送入车间，充分洗净、称重、切丝。菜丝连续进入渗出器后随热水逆向对流，使菜丝中的糖分扩散入水，得渗出汁。再经除渣、计重后送往清净工段。以后的工序同甘蔗制糖。甘蔗和甜菜收获后要尽快送制糖厂，不宜久存。

【茶叶加工】以茶树的新梢芽叶为原料，加工制造不同色、香、味、形的饮用茶叶的工艺过程。又称茶叶制造或制茶。新鲜茶叶中含有咖啡碱、多酚类、维生素 C 等有益于人体健康的成分，但不能直接饮用，又不耐贮藏，因此必须及时粗加工成毛茶，再进行精加工成精茶。部分精茶再加工成花茶、砖茶或速溶茶。经不同工艺制成的商品茶可分为绿茶、红茶、乌龙茶及黑茶、黄茶、白茶等。不同的成品茶类型有不同的初

制工艺流程：绿茶是不经氧化的茶类，又称不发酵茶。鲜叶经杀青、揉捻和干燥等3个工序制成绿毛茶；红茶属酶性氧化茶类，又称全发酵茶。鲜叶经萎凋、揉捻或揉切、发酶及干燥4道工序加工成红毛茶；乌龙茶初制方法介于绿茶与红茶之间，又称半发酵茶。工艺过程分为萎凋、摇青和做青、炒青、揉捻以及干燥等5道工序。通过对毛茶的筛分、去杂等过程，制成半成品茶，然后按品种规格拼配成各种花色等级。具体过程大同小异，以绿茶长炒青毛茶的精制较为典型。

【烟草加工】对成熟烟叶初加工，使含水85%左右的鲜叶变干，内含的化学成分发生一系列对品质有利的变化，并固定各类烟草要求的颜色、香气和吸味，使之成为适于烟草工业用的原料。根据烟草的不同类型，主要调制方法有：⑴烘烤，将烟叶绑在竹（木）竿或绳索上，挂入专用烤房内用人工加热等措施进行，根据烟叶颜色和干燥程度的变化可分为变黄期、定色期、干筋期3个阶段，整个烘烤过程需3—5天；⑵晾制，将烟叶悬挂在晾房内完成凋萎变色干燥的调制方法，晾制的最适温度为25—35℃，最适相对湿度白天70—75%，夜间90—95%；⑶晒制，即利用阳光调制烟叶。按晒制工具的不同可分索晒和折晒两种。加工调制好的烟草，要分类打包贮藏，贮藏场地要确保烟草在贮藏过程中不受湿霉变，要及时送交卷烟厂，尽量缩短贮藏期限。

【粮食贮藏】粮食收获后至消费前的贮存保管的过程。影响粮食贮藏的因素很多，主要有粮食的呼吸、微生物、害虫、水分、温度等。因此贮藏前要进行干燥和清理等工作。贮藏技术主要有：⑴常规贮藏，在仓房内适时进行通风或密闭的

贮藏方法；⑵ 低温贮藏，利用低温抑制粮食呼吸、限制害虫及微生物的活动，以达到安全贮藏的方法；⑶ 气调贮藏，又称气控贮藏，即在密闭的条件下，采用低氧、高氮或高二氧化碳气体的粮食保藏方法；⑷ 化学贮藏，利用化学药剂抑制粮食本身和微生物生命活动的粮食贮藏方法，此方法可防止粮食霉变和消灭贮粮中的害虫。除上述方法外，还有粮食地下贮藏的方法，但此方法受地理位置的影响很大，使用上不普遍。此外，在粮食的贮藏过程中还应注意防火、防水、防毒等不利于粮食贮藏的因素。

【种子贮藏】在一定条件下存放用于再生产的农作物种子。要求保持其生活力和纯净，并能防止虫、霉及动物危害。贮藏种子的措施和方法依种子的种类、用途不同而异。一般通过干燥、清选、检验、分级方可入库贮藏。种子自身含水量、贮藏环境中的温、湿度对其贮藏寿命影响最大，高温高湿会降低种子的寿命，而低温低湿则因种子生命活动微弱，使贮藏寿命大大延长。一般种子的含水量维持在 6—8%最为安全。种子的样品贮藏通常采用麻袋、多孔纸袋、纤维板箱、金属罐等方法。大田生产用种则一般采用散装、小围囤或麻袋、布袋等方法。贮藏期内应定期检查和测定发芽率。其它保存措施与粮食大体相同。

农 业 气 象

【农业气象】与农业生产直接有关的天气、气候和小气候的总称。如，作物生长发育和病虫害发生、发展的气象条件；改革耕作制度的农业气候条件；栽培措施对作物小气候环境的作用；灾害性天气的危害和测报等都属于这个范围。研究气象与农业生产的关系，可以充分利用有利的气象条件和气候资源，同不利的气象条件和灾害性天气作斗争，直接为农业生产服务。随着农业生产的发展，农业气象因研究领域的不同，目的和任务的差别，又可分为林业气象、畜牧气象、渔业气象等；如按作物分，又有果树气象、蔬菜气象、蚕桑气象等。

【太阳辐射】太阳以电磁波的形式向空间放射能量及传递能量的方式。太阳辐射能是地面和大气最主要的能量来源，没有太阳辐射，就没有运动的能量，地球上的水分和其他物质也就不能循环转化，地球就会成为没有生命的星体。太阳辐射在地球上分布不均，是引起各地天气变化和气候差异的根本原因。

【照度】单位面积上所接受的光通量。照度能在一定程度上反映植物所能选择吸收的可见光强弱，对光合作用强度和速度的直接影响。照度的单位为勒克斯，指１流明的光通量均匀地投射到１平方米面积上的照度。在农业研究中，常用照度

计测量光照强度，用照度来表示可供光合作用的太阳能强度。

【光合作用】 绿色植物利用光能将吸收的 CO_2 和水同化为有机物，并释放氧气的过程。光合作用的产物是糖类，其机理概括为：⑴ 植物叶片中各种色素吸收并传播光能；⑵ 利用光能转变为化学能；⑶ 利用光能所形成的同化力，同化二氧化碳，制造碳水化合物。因此，农业生产的实质就是利用光合作用制造有机物。

【光合有效辐射】 绿色植物光合作用有效的太阳辐射光谱成分。其波谱为 400—760 纳米（nm），它包括这个波长范围内的直接辐射和漫射辐射。光合有效辐射的照度和总量常用于确定进入农田或系统的能量以及作物的估产等方面。中国大部分地区的光合有效辐射在 50 千卡·厘米$^{-2}$·年$^{-1}$以上，其分布趋势是东低西高。

【热辐射】太阳光谱中能产生热效应的辐射。在红外线波谱中，波长 1050 纳米以上的部分可以被植物吸收，影响植物的热状况，使植物的体温升高，从而促进植物的蒸腾和其他代谢活动的进行。到达植物表面的热辐射能约为太阳总辐射能的 50%，其中约 15%被反射，约 12.5%透过叶片，约 22.5%被叶片吸收。被叶片吸收的红外线，除发热作用外，并以叶面辐射的形式向周围释放，从而改变植物的小气候环境。

【光合作用强度】指光合作用过程进行的快慢。这种制造过程一般以每平方米叶面积每小时所吸收的二氧化碳毫克数来表示。植物在光合作用吸收二氧化碳的同时，又进行呼吸作用放出二氧化碳。一般观测出来的光合作用强度是净光合作用强度，也叫表面光合作用强度，就是植物光合作用吸收二氧

化碳的量，减去同时进行呼吸作用放出二氧化碳的量所得出的净二氧化碳吸收量。

【光补偿点】植物在光合作用过程中所产生的碳水化合物与相当于维持植物生命的基础新陈代谢的呼吸作用所消耗的碳水化合物相平衡时的光强度。植物长期处于光补偿点以下时就会黄萎死亡，因此，光补偿点是植物需光的下限。由于光合强度与呼吸强度都受温度影响，且随温度改变而改变。

【光呼吸】植物照光后引起的耗氧与二氧化碳释放的过程。光呼吸的底物是乙醇酸，乙醇酸是光合作用的中间产物。光呼吸的速率和强度受氧气和二氧化碳浓度的影响，一般氧气浓度增加，光呼吸加强；二氧化碳浓度低，光呼吸作用强。在空气中，C_3 作物光呼吸作用远远强于 C_4 作物。光呼吸不是纯粹的消耗能量的过程，呼吸过程中产生的能量 ATP 和中间产物是光合作用的能量和物质的来源之一。

【光饱合点】植物在光合作用过程中对光的需要饱合点。当光强度超过光饱合点时，过多的光就浪费了。喜光的植物光饱合点高，耐荫植物光饱合点低。一般认为，苗期、衰老期光饱合点低，生长盛期则光饱合点高；单片叶片光饱合点低，整株植物光饱合点高，群体植物光饱合点更高。空气中含二氧化碳浓度增高，光饱合点也增高。

【土壤温度】又称地温。地表面和不同深度土壤的冷热程度。地温直接影响作物的种子萌发、根系的生长、物质的运输和贮藏等，同时也对土壤的腐殖化过程、矿质化过程以及植物的养分供应有很大意义。

【有效积温】作物某生育期内日平均温度减去生物学零度的差

值总和。有效积温中不包含低于生物学零度值的温度，才能更为准确地表征作物生育对热量条件的要求。与活动积温相比，有效积温变化小，较为稳定，多应用于作物生育速度的计算和发育时期的预报。例如，水稻的出苗—拔节时期内的有效积温要达到600°—700℃，抽穗—黄熟期内的有效积温要达到150°—300℃；冬小麦的出苗—分蘖为130°—200℃，拔节—抽穗为150°—200℃，抽穗—黄熟为200°—300℃。

【有效降水】 自然降水中补充到植物根层土壤的那部分水分。有效降水量等于实际降水量减去植物截流量、径流量和深层土壤渗漏量。有效降水是自然降水中对植物生长发育有直接意义的部分，它和农作物需水量进行比较分析，可以对降水资源作出恰当的农业气候评价。

【降水临界值】在水分临界期内保证作物最小需水量的降水下限和最大需水量的降水上限值。其上、下限之间的降水量称为降水当量。降水临界值与作物种类和地理气候条件有密切关系，如中国湖北省冬小麦在水分临界期内的最小、最大降水量为30毫米、90毫米，否则就会明显减产；中国陕西省在小麦生育期内的4—5月份，适宜降水量为90—110毫米；北京地区壤质土，3—5月份冬小麦降水临界最小值为120—150毫米。

【土壤湿度】土壤中水分含量的一种相对度量。以土壤水分的重量占干土重的百分数表示，称土壤质量湿度；以土壤水分的体积占土壤总体积的百分数表示，叫土壤容积湿度；以土壤所含水分的重量占田间持水量的百分比，称为土壤相对湿度。土壤质量湿度通常变化在5—40%的范围内，容积湿度约

为 40—60%。

【土壤水分当量】 水分饱和的土壤经相当于 1000 倍重力的离心力离心作用后所保持的水分含量。水分当量是排除了大孔隙内的水分之后土壤所保持的水分，约为萎蔫系数的 1.84 倍。水分当量的测定比较简单，用低速离心机 (5000 转/分) 即可测出。如土壤的水分当量在 7.4—23.9%范围内，粘土为 22.0—31.3%。

【作物需水量】正常生育状况和最佳水、肥条件下，作物全生育期中所消耗的水量。这种消耗是作物整个生育期中的叶面蒸腾和棵间蒸发之和。以毫米或米^3/亩计。田间作物需水量与作物品种、土壤因素、气候因素、农业技术以及作物的产量水平等有关。确定作物需水量的方法有采用筒测、坑测、田测等方法的直接测定，也有利用经验公式进行估算等的水量平衡法和能量平衡法。

【作物需水临界期】作物对缺水特别敏感的时期。在需水临界期内细胞原生质的粘度和弹性剧烈下降，新陈代谢增强，生长速度变快，作物忍受和抵抗干旱的能力大大减弱。大部分作物的需水临界期出现在生殖生长时期，如小麦、大麦在孕穗期，水稻在孕穗至开花期，玉米在开花至乳熟期，马铃薯在开花至茎块形成期，棉花在开花至幼铃形成期。

【蒸腾系数】植物形成 1 克干物质时，通过叶面气孔或作物表面散发到大气中去的水分克数。蒸腾系数的大小，反映作物对水分条件需要的程度，也表明作物对水分利用效率的高低。影响蒸腾系数的主要因素有作物种类、气象条件和土壤水肥条件等，一般作物的蒸腾系数有一个变化范围，如小麦为

450—600；水稻为 500—800；玉米为 250—300；棉花为 300—600；蔬菜为 500—800。

【农田土壤水分平衡】在任一时期内，农田土壤水分的变化量都等于农田水分的收入量与支出量之差，这种收入量与支出量的关系叫做农田土壤水分平衡。农田土壤水分的收入项包括降水、灌溉、外区流入和地下水补充等，支出项包括植物吸收、地表蒸发、渗漏和流出农田等。通过测定各项收支的量即可计算农田土壤水分平衡。它与农业生产有密切关系，常用作干旱或半旱地区的干旱指标或估算土壤贮存的水分量，是科学灌溉的依据之一。

【农业气候资源】为农业生产提供物质和能量的气候来源。光、热、水是组成农业气候资源的最基本的要素，它们的数量、组合及分配状况，在一定程度上决定了一个地区的农业生产类型和农业生产潜力。农业气候资源包括：光照方面的光量、光质、光长等；热量用生长季节的长短、界限温度的起止日期、积温以及作物的三基温度等；水分用降水量、降水强度、干燥度、雨季时期以及土壤湿度等。农业气候资源是再生资源，合理利用可以取之不尽，同时具有明显的时空变化规律。

【物候】自然界的生物和非生物因受环境条件的综合影响而表现出的季节性现象。它是环境条件的综合反应，不仅能反映天气条件，也能反映一段时间的气象条件的积累。物候现象，如植物的萌芽、出叶、开花、结实、叶落；动物的蛰眠、始鸣、交配、换毛和迁徙等；非生物现象，如凝霜、降雪、结冰、解冻、闪电和雷鸣等。研究物候现象与气候条件周年变化之间相互关系的科学叫物候学。

【农田小气候】农田贴地气层与土层同作物之间相互作用所形成的一种局部气候。主要包括：贴地层和作物层中光与辐射；空气温度和湿度，风与二氧化碳浓度；土壤温度和水分；以及有关农业的土壤和大气物理特征等。农田小气候形成的基础包括物理学和生物学两方面，前者是指大气状态和辐射条件，后者指作物种类、品种、生育期和生长状况变化等，此外小气候的形成还受农田技术措施的影响。农田小气候不仅是土壤和大气间物理过程和现象的反映，而且是农田土壤—植物—大气系统中各部分之间的物质和能量的最终体现。

【农田热量平衡】在一定时段内，农田内热量的变化等于其输入量与输出量之差，即输入与输出量的关系称为农田热量平衡。在农田中，能量形式有辐射能、热能、动能、势能和生物能等，能量的传输方式有辐射、传导、对流、同化和异化过程等。在计算农田热量平衡时，叶面或活动面的热量平衡是一个面上的平衡，由于热量守恒定律，其输入量等于输出量；作物层热量平衡是一个体积的热量平衡，其输入能量减去输出能量的能量贮存变化等于零。

【农田辐射平衡】农田短波辐射和长波辐射之间的收支差额。亦称农田净辐射。农田辐射平衡中收入部分包括太阳直接辐射、漫射辐射和大气逆辐射；支出部分包括反射辐射和地面长波辐射。农田辐射平衡常从叶片净辐射和作物层净辐射两方面来叙述。它可以表示农田可能用能量的极限值，是最重要的能量通量。调节农田辐射平衡值，常常采用改变株行距、合理密植、间作套种或用温室、地膜等来增加群体的截获量，减小漏射和反射损失。

【农业气象灾害】不利气象条件引起的农业生产遭受损失的灾害。主要可分为：由温度因子引起的热害、冻害、霜冻、热带作物寒害和低温冷害；由水分因子引起的旱灾、洪涝灾害、雪害、雹害等；由风引起的风害；由气象因子综合影响引起的干热风、冷雨和冻涝害等。在古代，农业气象灾害曾对人类造成巨大灾难，即使到了现代，气象灾害仍对农业生产构成巨大威胁，它直接作用于农田，造成减产或毁灭性摧残，同时还会间接诱发病虫害，如干旱招致蝗虫，春雨过多引起小麦赤霉病流行等。农业气象灾害因地因时对不同作物有不同影响。如几天不下雨，对水稻可形成旱象，对玉米可能无害，对粟却可能有利。防御农业气象灾害的措施很多，主要有：躲避灾害；预防灾害；种植抗逆的作物和品种；灾后及时补救等。

【干旱】一种因长期无降水或少降水，造成空气干燥、土壤缺水，严重影响农业生产的一种自然灾害。按作物的受旱机制，干旱可以分为大气干旱、土壤干旱和生理干旱。大气干旱是指空气干燥，作物蒸腾强烈，致使体内严重缺水而受害；土壤干旱是土壤缺水，作物根系不能吸收到足够的水分，以补偿蒸腾的消耗；生理干旱是土壤不缺水，但其他不良土壤状况，使根系吸不到水，造成体内缺水受害。干旱是气象、地形、地貌、人类活动等因素综合作用的结果，其中大气环流异常、高气压长期控制一个地区是造成旱灾的主要气象原因。

【洪涝灾害】由于降水过多，农田土壤过湿或洪水泛滥而造成的自然灾害。洪涝灾害可分为湿害、涝害和洪水害三大类，湿害是指连阴雨或积雪融化，使土壤水分长期处于饱和状态，作

物因缺氧而受害，又称涪；涝害是雨水集中、排泄不畅、田间积水，为害根系，引起作物萎蔫、落花、落果、瘪粒以至倒伏、霉烂等；洪水害则是指大雨引起山洪暴发，河水泛滥，淹没农田，冲毁房屋和农业设施等，因而严重影响农业生产和人民生活。引起洪涝灾害的因素很多，其中降水过多、过于集中是直接因素；地理、土壤和排水状况，可影响灾害的程度；作物种类和生育期也与洪涝灾害的形成有一定关系。

【热害】高温对植物生长发育以及产量形成造成损害的一种农业气象灾害。可分为高温逼熟和日烧两类，高温逼熟是高温天气对成熟期作物所产生的热害，如水稻在抽穗后 6—15 天内，若日最高温连续三天以上≥35℃，就会表现功能叶片发黄早衰、灌浆期缩短、千粒重下降等受害现象；日烧是指由于强烈的太阳辐射增温所引起的植株器官的灼伤，夏季在果树上多发生。形成热害的原因是高温，高温使叶绿素失去活性，使细胞膜的半透性丧失，使酶活性降低，从而影响植物体代谢活动和生长发育，使产量下降。

【风害】由于风的作用而使农业生产遭受的灾害。可以分为风蚀、机械损伤和生理危害三类，风蚀即风的作用挟带地表疏松的土壤，风蚀是土地沙化的前奏；机械损伤指强风对林木和作物造成的倒伏、折干、断枝、落叶、落花、拔根、落果等；生理危害是风加速林木的蒸腾作用，使耗水过多，出现干旱现象。此外，风能传播病虫害和扩散污染物。对农业生产有害的风主要是台风、季节性大风、地方性局部地区大风和海潮风等。

【雪害】由于降雪过多和积雪过厚，雪层维持时间长而对农作

物、畜牧业和农业设施造成的损害。由于深厚层雪层下温度较高，使作物呼吸作用旺盛，但光合作用微弱，体内糖分大量消耗，植株处于饥饿状态，同时也容易受病菌的危害。大雪对放牧业的主要危害是采食困难和引起疾病。此外，大雪对塑料大棚、过水天桥等一些农业设施也常常造成危害。

【雹害】降雹给农业生产造成的直接或间接的危害。冰雹下降时因机械作用，使农作物叶片、茎杆和果实等遭受损伤，降雹后地面积压大量雹块，造成土壤板结，严重时会发生冻害，此外，冰雹对牲畜和建筑设施也带来危害，冰雹的机械损伤还能引起植物的各种生理障碍以及感染病虫害。雹灾发生的范围小，但分布广，尤以中纬度高原和山区出现频繁，其危害的程度，取决于冰雹的直径、密度和下降的速度以及持续时间、作物的种类和生育期等。

【干热风】高温并伴有一定风力的气象条件对农作物造成损害的一种农业气象灾害，或称旱风、干旱风。在干旱风天气条件下，作物蒸腾加剧，根系吸收不能及时补偿，使植物体内水分失调，加上高温的危害，影响植物正常生理活动，使作物生长发育遭到严重灾害，导致减产。如中国华北、西北和黄淮地区小麦灌浆阶段常常遇到干热风危害，造成灌浆不足，粒重下降，产量降低。干热风发生的气候背景是：春末夏初雨季之前，天气晴朗少云，太阳辐射强，地面增温快。此外地形、土质、作物生育期和生育状况也是影响干热风的因素。

【酸雨】见“环境科学”中的“酸雨”。

【农业气象预报】针对农业的要求，预报未来可能发生的对农业作业和农作物生长、发育、产量有影响的气象条件，并建

议采取某些相应的措施等。农业气象预报有：农用天气预报，如晴雨预报、风向风速等；农业气象条件预报，如土壤水份预报、低温霜冻、干热风、水稻寒露风等灾害预报；发育期预报，如作物拔节、抽穗、成熟期预报等；农业气象产量预报、年景预报、产品质量预报；动植物病虫害发生、消长、迁飞的气象条件预报。农业气象预报是统计学、气候学、生物学以及指示植物法、作物生长动态模拟法、遥感方法等多门学科、技术的综合应用。准确的农业气象预报能指导人们充分利用将要发生的有利气象条件，对不利的气象条件做好防御准备。

【农业天气预报】 农业气象预报的一种，是依据天气学原理，采用天气分析和统计分析的手段，分析、预测未来天气条件及其对农业生产的影响。农业天气预报具有比一般天气预报更明确、具体和针对性强的特点，如水稻移栽期间３天的日平均气温预报，作物收获期间的晴雨预报等。按预报的时效可分为：短期预报（48小时）、中期预报（3—10天以上）、长期预报（半个月以上）和超长期预报（半年或一年以上）四种。编制农业天气预报的方法：短期预报常用天气图和单站气象要素演变分析方法，中长期预报常借助统计学，建立一定的预报方程或模式，从而作出预报。

【农业气象产量预报】根据气象条件预测农业生产对象最终产量的一种农业气象预报。其作用为：对作物生产情况估测，为制定经济计划提供依据；估算作物对天气条件的反应，进行作物气候生态型研究等；对地球气候变化的潜在影响进行模拟研究等。农业气象产量预报的基本原理是：未来天气正常，

则现状决定未来生产力；用气候资料推算未来天气的概率分布，确定作物的可能变化和相应的生产力；气象条件的相对稳定和均匀分布，可以用站点估测地区产量；预测模式考虑了综合因素对农业生产的影响，其趋势预测有一定准确性。农业气象预报产量的方法有统计回归模拟法、产量结构分析合成模拟法和理论数值模拟法等。

【农业气象情报】分析、评价过去和当前的农业气象条件及其对农业生产的影响，并提出相应对策的一种农业气象服务形式。农业气象情报能使用户及时了解过去一段时间的天气、气候特点及其对农业已经产生的影响，以便有针对性地采取措施，充分利用有利的气象条件，防止或减轻不利气象的影响。如土壤墒情报可帮助确定灌水期和灌水量；灾害情报对了解灾情，安排救灾工作有重要意义。编制农业气象情报要在广泛收集农业气象资料的基础上，根据农业气象指标，进行分析整理、评价和提出建议，并用文字编出书面报道。农业气象情报可分为定期的和不定期两类，定期农业气象情报包括每天公报、五日报、周报、旬报、月报、季度简报和年报等；不定期的主要有墒情报、雨情报、病虫报、各种农业气象的专题报道等。随着现代科学技术的应用，农业气象情报工作正在向网络系统发展，通过建立数据中心和借助计算机进行咨询服务。

【农业气象观测】对农业气象要素及农业生产的对象和过程所进行的观察、测定和记载。如对太阳辐射、温度、水分、空气的观测；农业小气候观测；作物发育期和生长状况观测以及农业气象灾害观察等。农业气象观测所获得的资料可用来

进行农业气象情报、预报以及农业气候资源的分析和区划，也可为利用、调节和改造农业小气候提供基本资料。农业气象观测遵循平行观测的原则，观测地点应考虑农业生产要素年际间的基本一致，观测作物对象应具有代表性，气象要素的观测应能反映其变化状况和极值，观测时间应根据观测的要素和作物的特点来确定，同时考虑与气象站的观测时间相配合。农业气象观测方法根据所要求的精度可分为目测、常规仪器观测和精密仪器观测。

【农业物候观测】对农业生产对象的季节性和周期性现象的观测。主要包括农作物、果树、蔬菜、栽培的林木、牧草和畜禽、鱼类等的发育期、生长状况和产量的观测。农业物候观测的一般步骤为：确定观测对象，选定观测点；确定观测项目、观测次数；观测仪器的准备和观察过程的实施；资料整理计算等。如对农作物的物候观测，应选择栽培面积大、普遍推广的优良品种；观察地点应能代表地理、土壤、栽培措施等因素，并距建筑物、水库有一定距离，减少小气候影响；观测项目如植株高度、密度、田间工作记载、产量因素分析测定等；观测时间和次数因作物而异，以不漏测生育期为准。

土　　壤

【土壤】处于地球陆地表面，能够生长植物并具有肥力的疏松物质层。它是在自然因素和人为活动长期共同作用下形成的

一种独立的历史自然体。它具有自己的发生、发展和演变的自然规律，区别于其他任何一种物质。其特点：⑴ 土壤处于地球表面，由矿物质、有机质和生物所组成，是一种能够生长植物的、动态历史自然体；⑵ 能够支撑植物并具有由一定的地形、气候、生物、通过不同时间对母质所起的综合作用而产生一系列的性状；⑶ 具有肥力，是土壤特有的本质属性，土壤是人类社会的一种最宝贵的自然资源和共同财富，也是进行农业生产最基本的生产资料和人类从事生产的劳动对象。

【土壤组成】土壤由固体、液体和气体三相物质组成的多相体系。固体物质中含有颗粒状的土壤矿物质（包括原生矿物和岩石风化形成的各种次生矿物）和土壤有机质（包括动植物残体及其转化产物和活动的土壤微生物、土壤动物）。土壤矿物质一般占土壤总重量的95—98%，有机质占1—5%。在土壤固相物质的颗粒之间存在着形状和大小不同的孔隙，其中充满液体和气体。液体就是土壤水分，其中溶有离子、分子及胶体状态的各种有机和无机物质。气体就是土壤中的空气，它与大气成分基本相似，但二氧化碳比大气多，而氧气却较少，水汽经常处于饱和状态。由此可见，土壤的基本成分是矿物质、有机质、水分和空气。这些组成成分在土壤中彼此相互结合、相互依赖和相互制约。矿物质颗粒构成土壤的基本骨架，腐解的有机质包在矿物质颗粒的表面，形成不可分割的复合体。空气的水汽占据着孔隙，并经常处于相互消长之中。它们相互融合构成一个动态的、协调的有机整体。

【土壤质地】表示土壤中各种粒级土粒在单位容积土壤中所占

的百分数，或不同粒级土粒在土壤容积中的配合比例。自然界的土壤很少是由单一粒级组成的，即使是粗砂土或胶泥土也不例外，它们都是由砂粒、粉粒和粘粒共同组成的，只是各粒级土粒含量所占的比例不同而已，如在砂土中，其砂粒的含量比例高，相对粉粒、粘粒含量少，总的感觉是粗糙。粘土则相反。根据各种土壤砂粘比例的差别，把土壤质地分成砂土组、壤土组和粘土组三大组别。土壤质地不同，其土壤性质差别很大，如砂土性质松散、通气透水、漏水漏肥；粘土性质发粘、紧实、透气透水不良、容易托水，但保水保肥；壤土砂粘含量比例适中，水肥气热性能协调，是农业生产中较为理想的土壤质地。土壤质地不同，影响土壤养分含量多少、透水、通气、保水、保肥以及耕作性状等多种性能。

【土壤结构】土壤团聚体的总称。各种自然土壤和农业土壤除质地为纯砂者外，各级土粒很少以单粒状态存在，常由于种种原因相互团聚成大小、形状和性质不同的土团、土片或土块。不同土壤或同一土壤不同层次，其结构体的大小、形状和性质都是很不一致的。这些结构体表现出的特征，是土壤的内外因素综合反应的结果。它直接影响土壤的松紧和孔隙状况，影响土壤耕作和农作物幼苗出土、扎根的难易程度。因此，土壤结构体是调节土壤肥力最活跃的因素之一。土壤结构体按其形态和性质分为两大类：⑴ 不良结构体，有块状结构体、片状结构体和柱状或棱柱状结构体；⑵ 良好结构体，又称团粒结构体或粒状结构体。土壤胶结成团块，形状似立方体或球形，其结构单元沿长宽高三轴呈均衡发展，直径范围一般为 0.25—10 毫米，其中以 1—3 毫米最为理想。团

粒结构体是调节土壤肥力的基础，每一个小团粒就像一个水库和一个小肥料库。具有团粒结构的土壤肥力较高。水稻土以小于0.25毫米的微团粒较多，因为在淹水条件下较难形成较大的团粒。

【土壤比重】又称土壤真比重。一定容积中土壤固体部分的重量与同容积水的重量之比。所谓固体部分不包括水分和空气，主要是矿物质、有机质和生物，因此土壤比重主要决定于矿物成分。土壤比重平均值为2.60—2.70，一般计算时取2.65。利用比重和实测容重值，可以计算出土壤的孔隙度。

【土壤容重】又称土壤假比重。单位容积土壤内烘干土的重量，也可用一定容积烘干土重与同容积水重之比求得。土壤容重可作为判别土壤肥力的指标之一。土壤容重愈小，表明土壤的结构性好，孔隙多、疏松。反之，土壤容重愈大，表明土壤结构性差，孔隙少、土壤板结坚实。一般肥沃的耕层容重小（1.1—1.3），耕层以下容重变大，紧实未熟化的心土层，底土层容重较大（1.3—1.8）。土壤容重是土壤重要的基本参数之一，用它可求出土重、养分含量、水分含量和灌溉水量等。土壤容重是一个变值，受自然因素和人为的生产活动的影响而变化。在田间测定容重时必须取多点的平均值，一般3—5点为宜。

【土壤孔隙】在土壤中土粒与土粒，土团与土团以及土团内部，通过点面接触和相互支撑，构成的许多弯弯曲曲、粗细不同和形状各异的孔隙。土壤孔隙是容纳水分和空气的空间，是土壤中物质和能量交换的场所，也是植物根系伸展和土壤动物、微生物活动的地方。土壤中孔隙数量越多，水分和空气

的容重就越大。土壤孔隙有粗有细，粗孔透水通气，细孔蓄水保水。为了满足植物对水分和空气的需要，有利于根系的伸展和活动，要求土壤应有一定的孔隙总量和大小不同孔隙的比例配合。才能满足作物生长发育的要求。

【土壤通气性】空气穿过土体的性能。它不仅决定土壤空气与大气间气体交换的速度，还对土壤中微生物活动的方向和强度、种子萌发、根系的发育起着决定性作用。影响土壤通气性的因素是土壤通气孔隙的数量，即大孔隙的多少。而影响孔隙度的因素又决定了土壤质地、土壤水分、结构和松紧状况。因此，通过培育土壤团粒结构、合理的灌溉排水和适时耕作等措施都可以改善土壤的通气性。

【土壤紧实度】土壤中土粒相互排列的紧实程度，以克/厘米^{3}表示。也可用孔隙度或孔隙比来表示。它表示土壤对外界穿透力的反抗力，其大小决定于土壤结构状况，即土粒的排列方式，土壤质地和土壤有机质的含量。还受外界因素，如降雨、灌溉、土壤质地、耕作、人畜踩踏和机具行走系统的碾压等。由此可见，土壤紧实度是一个变值，可用测定土壤容重值表示。在田间也可采用土壤紧实度计测定。土壤紧实度不同可影响作物出苗、根系伸展以及耕作阻力，对土壤接纳和保持、供应水分和养分的能力，对土壤和大气之间气体交换能力以及土壤热性质等一系列的性状都有重要影响。农业生产中常常采用耕翻、中耕、除草、灌溉、排水等措施调节土壤紧实度，为作物创造一个松紧适宜的、水气协调的耕层构造环境，满足农作物生长发育的需要。

【土壤水分】土壤中各种形态水分的总和。土壤中水分来源于

大气降水、灌溉水、地下水和大气中的水汽凝结。水分在土壤中以固态、液态和气态三种形态存在，并不断地相互转化。水分以各种途径进入土壤后，除重力水下渗补充给地下水外，其余的水均被保持在土粒表面和土壤的孔隙中。按土粒对水分子作用力的大小和性质的差别，将土壤水分分为：⑴ 自由水——包括毛管水和重力水；⑵ 束缚水——又分为：1．物理束缚水，系指吸湿水和膜状水；2．化学束缚水，系指化合水和结晶水。土壤水是土壤的组成成分，也是土壤肥力因素之一。作物对养分的吸收、运输和体温调节都离不开土壤水分。土壤水分是农作物高产稳产的必需条件，并对土壤的形成、演变、理化和生物学性质等都有重要的影响。

【土壤含水量】保持在土壤中绝对含水量的多少。一般以 100 克烘干土中含有若干克的水分，以百分数表示之。根据不同实际要求，可用不同的计算方式表示：⑴ 以占土壤重量的百分数表示：土壤含水量（重量）%=（水重/烘干土重）×100%；⑵ 以占土壤体积的百分数表示：土壤含水量（体积）%=（水分体积/土壤体积）×100%×容重；⑶ 以相对含水量来表示：相对含水量是以田间持水量为 100 时测得自然含水量占具的百分数。如某土壤田间持水量为 24%，今测得自然含水量为 12%时，计算自然含水量占田间含水量的百分数为 50%，即为相对含水量。一般作物以土壤相对含水量的 60—80%生长最好；⑷ 以水层厚度表示：一定深度的土壤中所含水分的绝对数量。水层厚度以毫米表示。水层厚度＝土层深度×土壤含水量（体积%）；⑸ 以水的体积立方米表示：土壤含水量（方/亩）＝水层厚度×1/1000×667=水

层厚度×0.667。

【田间持水量】在地下水位很深的田间自然状态下，灌溉或降雨后，田间不发生蒸发，在重力水下渗后，土壤所能保持的最大限度的含水量。它表示土壤在田间情况下所能保持的最大毛管悬着水量，也代表了最大有效水量。测得某地块的土壤田间持水量数值之后，就可求出不同时间自然含水量与田间持水量百分数的相对含水量。测定田间持水量的简易方法：在1平方米面积土壤的周围，围成土埂，上面用秸杆遮盖防止土面蒸发，灌溉足够多的水，在重力水下渗完后测得土壤含水量，就是田间持水量。不同类型的土壤其测得的数值差别较大。主要影响因素有：土壤质地、有机质含量、土壤结构和松紧状况。

【土壤透水性】又称土壤渗透性或土壤渗漏性。土层被水饱和后，土壤中重力水受地心引力向下移动的性能。衡量土壤透水性的强弱以渗漏速度（厘米/秒）表示。土壤渗漏速度在很大程度上决定于土壤中非毛管孔隙的多少和大小，而非毛管孔隙的多少和大小又与土壤质地和土壤结构状况密切相关。在生产上测定土壤的透水性时，可将水注入土层后，以开始渗漏的第一个小时的总透水量（毫米/小时）为指标。凡大于500毫米的属透水性过强，水肥易流失；500—100毫米的为透水性良好；100—70毫米的为中等；70—30毫米为透水性弱；小于30毫米为透水性不良。各地因土壤类型的差异很大，要根据当地土壤制定适当的指标。

【土壤热容量】单位重量或单位体积的土壤每升高1℃所需热量的卡数。又分为重量热容量（单位用卡/克·度表示）和容

积热容量（单位为卡/厘米^3·度）。土壤热容量与土壤三相物质的热容量有密切关系。在三相物质组成中，水的热容量最高，为1。空气的热容量最小，为0.0003。二者相差3000倍。矿物质土粒的热容量为0.5—0.6，有机质的热容量为0.48—0.6，它们组成土壤的固相部分，一般变化不大。而土壤水、气含量经常变化，而且相互消长。土壤空气的热容量很小，可忽略不计，所以土壤热容量主要决定于土壤含水量。土壤含水量很低时，热容量小，土温升降容易。如沙土一般含水量低，热容量小，容易升温，称为热性土。粘质土则相反，称为冷性土。农业生产常用灌排水调控土温变化的道理就在于此。

【粘着性】在一定水分条件下，土粒粘附外物的性能。土壤的粘着性是由于土粒表面的水膜和外物接触产生的（土粒—水膜—外物）。影响粘着性大小的因素有：⑴ 接触面大小。其影响接触面的因素有土壤质地、有机质、结构、代换性阳离子等；⑵ 土壤含水量；⑶ 外物的性质。当土壤质地等其他条件相同时，水分含量是决定粘着性的重要因素。因为在水分含量很少时，水分子被土粒所吸附，靠水膜拉力而产生粘结力，此时没有多余的力量去粘着外物，故干土没有粘着性。当水分含量增加，土粒表面与外物间水膜生成时，才产生粘着性。但水分过多，水膜太厚，粘着性反而降低。

【土壤可塑性】土壤在适量的水分范围内，可被外力塑造成任何形态，而引力消失或干燥后，仍能保持其所获得形态的性质。因为土壤中的粘粒多呈薄片状，有巨大的表面积，在一定水分含量下，粘粒外表被一层水膜包围，当加入外力后，则

粘粒沿外力的方向滑动，改变原来不规则的复杂排列，而形成相互平行的有序排列，并由水膜的拉力固定在新获得的位置上，而保持变形。水分失去后，由于粘粒本身的粘结力，仍保持其新的形状。过干的土壤外力作用后容易断裂，不能塑成一定的形状，没有可塑性，过湿的土壤土粒悬浮于水中变为流体，也不能成形。当土壤水分含量为可塑下限—可塑上限之间，则表现可塑性。影响可塑性大小因素有：⑴ 粘粒数量与种类；⑵ 有机质含量和土壤阳离子组成；⑶ 土壤含水量；在塑性范围内进行耕作，会形成大土垡，干后板结成硬块状，不易散碎，难宜耕作。

【土壤呼吸】从土壤中排出二氧化碳和从大气中吸入氧气的过程。土壤呼吸的强弱直接影响土壤空气的成分和数量。土壤中缺氧和二氧化碳过多时，植物根系发育不良；植物根系吸水、吸收养分的功能降低；微生物活性和固氮作用减弱；产生各种还原性气体或还原性物质，造成氮素损失，或对植物产生毒害等不良后果。

【土壤耕性】土壤的各种物理状态在耕作时反映在耕作的难易、质量好坏、适耕期长短及对作物生长的影响上的综合表现。耕性好坏也是衡量土壤熟化程度的指标之一。

【土壤有机质】土壤的重要组成部分，是量度土壤肥力的主要指标之一。从广义上讲，它是土壤中一切来源于生命物质的总称，包括内容有：⑴ 未分解的动植物残体，植物留在土壤中的根、茎、叶等；⑵ 半分解的动植物有机体和中间产物；⑶ 微生物的代谢产物；⑷ 土壤腐殖质。上述几种有机质中，能在土壤中保持时间较长又较稳定的是腐殖质。它

是各种新鲜有机质经过微生物的腐解，重新合成的一种特殊的有机物质，其化学组成和分子结构极为复杂，在土壤中呈暗棕色，并与土粒紧密地结合成土壤胶体复合体，用机械方法难于分开。腐殖质是土壤有机质的主要成分，对土壤肥力影响很大。从狭义上讲，土壤有机质就是土壤腐殖质，其组分有胡敏酸、富里酸和胡敏素。

【胡敏酸】腐殖质中重要的可溶于稀碱液而又为酸沉淀的一类腐殖质。由芳香族核（多元酚）、杂环态氮（吲 型化合物）、醣类残体三个基本部分组成。胡敏酸呈酸性反应。对土壤氧化还原反应及植物酶系统活性都有很大影响。

【富里酸】从土壤中用碱性提取剂提取，但不能为酸所沉淀的腐殖质。是一种黄色或淡棕色的溶解性很强的腐殖质。其组成含有芳香族核和复杂的含氮化合物，可组成有氨基酸及酞、多醣酐酸类的碳水化合物。与胡敏酸相比，缩合程度低。富里酸的元素含量是：碳 45—48%，氢 5—6%，氧 43—48%，氮 1.5—3%，含碳量比胡敏酸低，而氢、氧的含量比胡敏酸高，分子量比胡敏酸小，分子结构简单，分散度高，活性大，阳离子交换量较小，酸性强。富里酸在南方酸性土壤和东北针叶酸性白浆土中含量较高。二者在土壤中的含量随着气候条件和熟化程度而变化和相互转化。

【矿质化过程】土壤中的有机物质在微生物的作用下，分解成简单的无机化合物的过程。在通气良好、水分、温度适宜的条件下，好气细菌活动旺盛，有机物质分解比较彻底，生成 CO_2、H_2O、NH_3 及各种矿物盐类。但在通气不良、水分过多的情况下，嫌气性细菌活动旺盛，有机物质分解不彻底，常

会产生各种还原性物质，如 H_2S、H_2、CH_4 和有机酸等，影响作物正常的生长发育。有机物质矿质化为作物提供了养分元素，但过强的矿化会过多地消耗土壤有机质含量，不利于培肥土壤。

【腐殖化过程】土壤腐殖质的形成过程。土壤中的有机物质在微生物作用下，将分解的中间产物重新合成一类新的特殊的高分子有机化合物的过程。生成的腐殖质，仍然可以再分解，但分解的速度十分缓慢，因此能在土壤中不断累积。其合成过程可分为两个阶段：⑴ 将新鲜的有机物质在微生物的作用下，逐步分解，其中一部分矿化成无机物质，再经过微生物和其他因素的作用，变成二氧化碳和水，含氮化合物则变成了氨（NH_3），其他元素相应成为无机盐类；另一部分不易矿化的部分（如木质素、单宁等），以大分子有机化合物留在土壤中（如酚、木质素），成为合成腐殖质的基本原料；⑵ 将第一阶段矿化的各种产物和木质素，经微生物作用，产生各种生化和纯化学反应，形成腐殖质的简单分子，然后经氧化缩合形成分子量很大的高分子化合物，即腐殖质。

【氨化作用】氨基酸在土壤微生物作用下，进一步分解生成氨的作用。氨进入土壤溶液后形成铵盐。氨化作用可以在多种条件下进行。它是决定土壤氮素供应水平的重要因素，氨溶解于土壤溶液中成为铵盐，可直接被作物吸收利用，但在土壤中氨化作用过旺，容易造成氨挥发而损失。

【硝化作用】氨和铵盐被氧化成为硝酸盐的作用。硝化作用可分两步进行：一是将氨氧化为亚硝酸。二是亚硝酸进一步氧化为硝酸，分别在不同类型细菌的作用下进行的，这种细菌

是利用氧化时产生的能量生活的，实际是一种氧化作用，因此只有在通气良好的条件下才能顺利进行。土壤通过耕作和排水可以促进硝化作用的进行。由于土壤的净电荷为负电荷，硝酸根离子也带负电荷，故不能被土壤所吸附，容易随灌溉水流失，造成氮素损失。在生产中采用硝化抑制剂减慢硝化作用的强度，达到提高土壤氮素利用率的目的。

【反硝化作用】与硝化作用相反的作用。它是由反硝化细菌引起的。此作用是在缺氧的条件下把硝酸盐还原成亚硝酸盐，甚至成为游离态的氮素，而使土壤氮素损失的过程。在生产上采用耕锄耪等措施改善土壤通气条件，抑制反硝化作用进行，以减少土壤氮素的损失。在水田中施用铵态氮肥应施入还原层，可减弱反硝化作用的发生。

【碳氮比】有机质中碳素总量和氮素总量的比例。可用C/N表示。微生物在分解有机质的过程中，需要同化一定数量的碳和氮构成其机体，并以有机碳作为能量来源。细菌本身的C/N大体为5：1。微生物每同化一份碳素以组成自身的体细胞时，需要氧化四份碳素作为能源消耗。微生物生命活动中需要适宜的碳氮比为25：1。在C/N大于25：1情况下，有充足的碳素供应足够的能量，但缺氮素而菌体养料不足，造成微生物被迫夺取土壤中的氮素来满足自己的需要。这样就会发生细菌与农作物争夺土壤中氮素的局面，而导致作物减产。如进入土壤的有机残体C/N小于25：1时，则微生物营养物质和能源充裕，繁衍旺盛，分解速度加快，释放出足够的氮素供给作物利用。由此可见，在施入土壤有机质时，必须考虑有机物的C/N是否合适，施入过宽的有机物要加入一定量

的氮素肥料，以调节微生物的氮素营养。

【土壤吸收性】土壤具有吸收和保持某些物质的性能。这些物质主要有溶液或气体中的离子、分子以及一些悬浮物质。如海水通过土层可以被淡化；粪汁通过土层变得无色无臭；氨水通过土层 NH_4^+ 可被土壤吸收。按吸收机理把土壤吸收分为五种类型：⑴ 机械吸收，由于土体的多孔隙性，物质通过土体，将大于孔隙者被阻留下来；⑵ 物理吸收，由于表面张力进行表面分子吸附，以降低表面能达到稳定状态；⑶ 化学吸收，土壤溶液中的某些成分经化学作用后，生成难溶性化合物而沉淀下来，保持于土壤中的现象；⑷ 物理化学吸收，（又称为代换作用吸收）胶体扩散层的活性补偿离子和溶液中的离子进行相互交换位置的反应，也是借静电引力，发生在胶体表面上的化学反应，⑸ 生物吸收，由于生物吸收利用建造成生物体的组织和器官，死亡后又被分解为下一代生物利用。生物吸收有选择性、表聚性和创造性等三个特点，由此可见，生物吸收对土壤的形成和肥力的发展起着主导作用。

【土壤保肥性】土壤保蓄作物所需养分的能力。它是量度土壤肥力的一个重要指标。如粪水通过土层，流下来的液体变成透明无色，臭味消失或减轻；盐水通过土壤，咸味消失。这些现象说明土壤具有吸收某些物质的能力，使施入土壤里的肥分不致以流失。通常把土壤吸收肥分的性能，称为土壤的保肥性。土壤保肥能力的强弱主要取决于土壤胶体的数量、种类和性质。土壤地细，有机质含量多，表面积大，带电荷多，对外界吸附力强，土壤的保肥性能也强。粘质有结构的土壤

保肥能力比砂质土、壤质土均强，其道理就在于此。

【土壤供肥性】土壤在作物全生育过程中能及时供给作物所需养分的能力。根据作物生长状况和实际生产多年种植经验，把土壤供肥分为：肥劲长而稳；肥劲平稳；有前劲而后劲不足或有后劲而前劲不足。农民叫发老苗不发小苗或发小苗不发老苗。保肥好，供肥匀衡，才是好土。沃土既能多量保肥，又能及时供肥，既发小苗又发老苗。土壤供肥性强弱，可从下面几个方面进行判断：⑴ 作物长势正常，供肥强的土壤，发小苗也发老苗，能够确保全苗，而且苗齐、苗壮，叶色正常；⑵ 土壤有机质含量较多，色泽深暗，土质较细，含粘粒较多，供肥能力强；⑶ 从施肥效应上看，供肥强的土壤，不择肥，不跑肥，缓冲能力大，后期不脱肥；⑷ 保肥供肥能力大的土壤适种作物广，复种指数较高，管理上容易做到省工省水省肥，稳产高产。

【土壤养分】使植物生长并维持生命活动的土壤中的化学元素。高等植物生长发育所必需的营养元素有 16 种，碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、钙、镁、铁、锰、锌、硼、铜、钼和氯。这 16 种必需的营养元素中，除碳、氢、氧主要来自空气和水之外，其余元素都来自土壤。土壤养分是指土壤中存在供植物生长发育所必需的营养元素。土壤养分可划分为速效养分和迟效养分：不需经过转化就可被植物吸收利用的养分形态称为速效养分。需经过各种物理的、化学的和生物的转化，变成简单的溶于土壤水的才能被植物吸收利用的养分形态，称为迟效养分（或潜在养分）。

【土壤酸碱度】又称土壤 pH 值。土壤酸碱反应的强弱，通常

以酸碱来衡量并用 pH 值表示。一般将土壤酸碱度分为七级：⑴ pH＜4.5为极强酸性；⑵ pH4.5—5.5强酸性；⑶ pH5.5—6.5为酸性；⑷ pH6.5—7.5为中性；⑸ pH7.5—8.5为碱性；⑹ pH8.5—9.5为强碱性；⑺ pH＞9.5为极强碱性。大多数作物最适宜的 pH 值范围都在中性、微酸性和微碱性、pH6—8之间。

【土壤缓冲性】土壤是一个复杂的缓冲系统。当加酸或加碱于土壤中时，土壤能阻滞其酸度或碱度的变化的性能。这是因为土壤中存在着土壤胶体，并与土壤溶液的弱酸或弱碱组成缓冲体系，对酸和碱起缓冲作用。土壤胶体遇到酸时，其氢离子几乎全部被胶体所吸附；当遇到碱时，吸收的氢离子中和了氢氧根离子而不使土壤碱化。影响土壤缓冲性能大小的因素有：⑴ 土壤阳离子代换量。在其他因素相近条件下，代换量愈大，缓冲性能愈大。土壤胶体数量愈多，代换量愈大，缓冲性能愈强；⑵ 土壤胶体的数量与类型。有机胶体代换量大于无机胶体；无机胶体的代换量又以蒙脱石类大于水化云母类，水化云母类大于高岭石类，高岭石类大于含水氧化铁、铝。故土壤缓冲性能大小顺序为：有机胶体＞蒙脱石类＞水化云母类＞高岭石类＞含水氧化铁、铝；⑶ 土壤盐基饱和度。不同的盐基饱和度的土壤，其缓冲性能不同，即在盐基饱和度的最小或最大的极端值时，缓冲性最小。当盐基饱和度为 50%时，土壤缓冲作用最强。

【土壤盐基饱和度】土壤所吸附的阳离子，依其化学特性，可分为两类：一类是盐基离子如 Ca^{2+}、Mg^{2+}、K^{+}、Na^{+}、NH_4^{+}等；还有一类是 H^{+}、Ae^{3+}。盐基离子在全部被吸收的阳离子

中所占的百分率就是该土壤的盐基饱和度。即盐基饱和度%＝交换性盐基总量（毫克当量/100克干土）/正离子交换总量（毫克当量/100克干土）×100。由于Ae^{3+}的盐在水溶液中强烈水解，使溶液呈酸性，而Ae^{3+}不包括在盐基离子内。如胶体上吸附的阳离子绝大部分是盐基离子，即盐基饱和土壤，否则就称为盐基不饱和土壤。中国南方酸性土壤都是不饱和土壤，北方中性或碱性土壤的盐基饱和度均在80%以上，属于盐基饱和土壤。盐基饱和度与pH和交换性离子的有效性密切相关。盐基饱和度也是衡量土壤肥力的指标之一。

【土壤肥力】即土壤能同时不断地供给并协调作物生长发育所必须的水分、养分、空气、热量、扎根条件以及其他生活因素的能力。土壤肥力可分为自然肥力、人工肥力和有效肥力。自然肥力是自然因素在土壤形成过程中的综合作用所形成的肥力，如荒地的肥力；人工肥力是指人类对土壤进行耕作、施肥、灌溉等农业技术措施所创造的肥力。农业生产中土壤表现出的肥力是自然肥力和人工肥力之和，在生产中表现出的肥力叫做有效肥力，又称经济肥力。它可用所收获的产量表示出来。

【土壤胶体】土壤在风化和成立过程中，形成一些极其细碎的固体颗粒。这些固体颗粒的直径在1—100纳米（nm）范围。土壤中的胶粒在国际制中规定直径小于2微米的土壤固体颗粒统称为土壤胶体。在土壤胶体系统中，把土壤胶体颗粒称分散相，把土壤溶液称为分散介质，二者共同构成土壤胶体的分散系统。它在土壤中是最活跃的部分，并影响着一系列的土壤理化性质。如土粒的分散与凝聚、离子吸附与交换、酸

碱反应、缓冲性和土壤的结构性、可塑性等。土壤胶体按化学成分和来源，可分为无机胶体、有机胶体和有机无机复合胶体三大类。

【土壤溶液】大气降水、地下水和灌溉水中的二氧化碳、氧、氨及其他化合物进入土壤中与土壤相互作用而形成的土壤溶液。它是土壤中活动性最大的组成部分，参与土壤的形成过程。对于土壤酸碱反应和理化性质都有极大的影响，也是为植物生长提供养分十分重要的介质。它与土壤的关系就象动物有机体中的血液一样。

【土壤微生物】存在于土壤中的单细胞微小生物。它们在自然界中分布极广，繁殖极快，生活力强，种类繁多，数目巨大。每一克土壤中含有数亿至数十亿个之多。土壤微生物是土壤中一种非常重要的生物群，包括细菌、真菌、放线菌、藻类和原生动物。它们在土壤形成过程、土壤肥力的发展、物质的转化、植物氮、磷、钾养分供应以及保持土壤良好结构等方面都起着巨大的作用。

【土壤调查】一种研究土壤科学的重要方法。通过土壤调查可以了解土壤的性质、形成、演变过程及其分布规律，并掌握土壤在人为作用下影响其肥力的变化规律。从而为农田规划利用、造林调查设计、森林采伐更新、农林试验场的建立和发展、河流流域的开发和治理、水土保持和土地规划、合理利用土地等工作提供科学的土壤资料和依据。土壤调查程序包括：准备阶段、野外工作阶段、室内工作阶段和总结工作等。根据调查目的和任务，绘编成多种图表和各种分析项目的报告。

【土壤剖面】在一定土地面积上选择一个代表性点，从地表向下挖掘一个垂直断面，在剖面上可以观察到有明显的土壤层次的分异。自然土壤的剖面可分为四层。即表层的枯枝落叶层、淋溶层、淀积层和母质层。农业土壤的层次可以分为耕层、犁底层、心土层和底土层四层次。它们是在人为地长期作用下，由自然土壤的相应层次逐渐演变而成的。土壤剖面的形态特征，是土壤内在特性的外在表现，研究土壤剖面形态特征可得知土壤形成过程、土壤肥力特性、土壤耕性和土壤的理化性质、生物学特性等。也是区分不同土壤类型的重要依据。

【土壤诊断】通过生物试验和化学测定来诊断土壤是否适应于生产要求的方法。一般诊断内容可分两大类：⑴ 营养元素诊断。包括作物缺乏某一营养元素的外部症状表现、土壤和植物养分含量变化的化学诊断；⑵ 障碍因子诊断。如土温、通气性、酸碱度、有毒物质等，这些障碍因子影响作物外部形态上的表症。诊断查清后写出报告，开出药方，以便采取措施进行调控。

【成土母质】形成土壤的基础物质。地球陆地表面的岩石，经风化后由原来大块的岩石变成能透水通气的大小不等的碎屑物质，这种物质统称为土壤母质。这些遍及地表的风化产物，经过重力、流水、风和冰川等外力的搬运和重新堆积，形成形态不同和性质各异的成土母质的堆积物，如冲积物、残积物、坡积物及风积物等。

【成土作用】又称成土过程。土壤母质经过各种成土因素的作用后，逐渐使其演变成土壤的过程。岩石经风化作用变成了

松散的土壤母质，母质又经成土作用，尤其是生物作用，完成了生物小循环过程，使土壤母质不断进行着无机养分和氮素的积累，土壤肥力得以发展，土壤性质发生了改变，从而使土壤母质发生了质的飞跃，土壤开始形成。

【成土因素】又称成土因子。主要包括气候、母质、生物、地形和时间。其中生物因素起着主导作用。土壤经人类开垦后变成耕作土壤或农业土壤，它的形成和发展，除受以上五大成土因素的作用，还受人为活动的作用。

【风化作用】又称风化过程。岩石、矿物的机械破碎和化学变化过程。包括物理风化、化学风化和生物风化过程。物理风化是岩石矿物在外力作用下，发生机械破碎的过程，但不发生任何化学变化和成分改变；化学风化是岩石矿物与水、二氧化碳、氧气以及酸类物质发生化学反应，导致岩石矿物遭到分解或改变成分的过程；生物风化是岩石矿物因生物作用而发生物理、化学风化的过程。三个过程几乎是同时同地进行，但三者表现的强弱程度因地区不同有差别。

【粘化作用】又称粘化过程。在温带生物气候条件下，因次生矿物的产生，使土壤发生粘化现象的作用。在土体中的一定层次，使其原生矿物不断分解，合成转变为次生矿物，原生的铝硅酸盐变为次生铝硅酸盐，这些矿物胶体有的随雨水而流失，有的随溶液下移淀积在土壤剖面下部，使土壤发生明显的粘化现象。

【淀积作用】又称淀积过程。从土壤上层淋溶下渗的物质，由于浓度逐渐增大，酸性中和以及机械阻留，使物质在下层重新沉积的作用。因淀积作用形成的土层叫淀积层。一般土壤

的淀积层粘重、紧实、色暗。在淀积层中常有不同形态的新生体，如石灰结核 (砂姜)、假菌丝体、铁锰结核等。

【熟化作用】又称熟化过程。土壤由生土变成熟土、活土、肥土的作用。未经过耕作的底土，一般比较板结紧实，通气透水不良，微生物活动不旺盛，植物可利用的养分也少，这种土叫生土。生土经过耕作、施肥、灌溉、排水以及合理种植，改善了生土的理化性质，提高了养分含量，土壤变得疏松、绵软、有结构、富含有机质和微生物活动旺盛。这样生土的不良性状经熟化过程变成了具有肥沃性的熟土。熟化作用是使土壤肥力不断得到提高的过程。

肥　　料

【不可代替律】在植物必需的营养元素中，各种元素有其特殊的作用，而且不能相互代替的规律。如，钾的化学性质和钠相近，离子大小和铵相近，在一般化学反应上能用钠来代替钾，在矿物结晶上铵能占据钾的位置，但在植物营养上钠和铵都不能代替钾的作用。

【同等重要律】植物的必需营养元素含量虽然悬殊，但具有同等重要的作用。如碳、氢、氧、氮、磷、钾、硫等元素是组成碳水化合物的基本元素，脂肪、蛋白质和核蛋白的成分，也是构成植物体的基本物质；铁、镁、锰、铜、钼、硼等元素是构成各种酶的成分；钾、钙、氯等元素是维持植物生命活

动所必需的条件。这些元素在植物生长发育中是同等重要的。

【作物营养临界期】作物在生长发育过程中，常有这样一个时期，此期对某种养分要求的绝对数量虽不多，但这种养分缺少或过多时反应十分敏感，对作物生长发育影响很大，即使以后供给这种养分或采取其他补救措施，也难以纠正或者弥补损失。这个时期称为作物营养的临界期。作物营养的临界期，多出现在作物发育的转折时期。一般各种作物由种子营养转为土壤营养的时期。不同作物对于不同养分，临界期的出现不完全相同，如磷养分的临界期，冬小麦、水稻在分蘖期，棉花、油菜在幼苗期，玉米在三叶期，氮的营养临界期，水稻在三叶期和幼穗分化期，小麦在分蘖期和幼穗形成期。根据作物不同和各种养分临界期出现的早晚、土壤供肥能力，合理地安排其底肥、追肥的比例，才能做到科学施肥，提高肥料的利用率。

【作物营养最大效率期】在作物营养期中，肥料的营养效果最好的一个时期。此期往往出现在作物生长发育的旺盛时期，根系吸收养分的能力强，植株生长迅速，施肥增产效果显著，经济效益最大。据研究，玉米的氮肥最大效率期在喇叭口至抽雄期，小麦在拔节期至抽穗期，油菜在开花期，棉花在结铃期。作物营养最大效率期与临界期具有同等重要性，同是作物营养阶段的两个关键时期，保证这两个时期有足够的养分供应，对提高作物产量有着重要意义。应该指出，作物营养既有阶段性，又有连续性。

【作物营养诊断】应用各种方法，对作物的营养状况进行分析的技术。其方法有：⑴ 外观形态诊断。如冬小麦对氮素供

应丰缺反应在叶片上有猪耳朵型、驴耳朵型和马耳朵型三种形态；氮素严重缺乏就出现氮饥饿症状，叶子发黄，生长势减弱，这些都是诊断的依据；⑵ 化学诊断。在进行外形诊断的基础上，做植株分析，检查有机物质的合成和养分的累积状况及丰缺程度，找出限制因素，提出相应合理施肥和管理措施；⑶ 酶学诊断。如缺锌使植株体内碳酸酐酶活性减弱，测定该酶的活性，可诊断植株是否缺锌，应用此法可检查植株体内物质运转情况。

【植物分析】用常规方法对植物组织进行化验，以判断营养供应的丰缺状况的技术。采用植物的组织部位一般是在幼小时用整株，中期和后期的植物用茎叶，有时用特定部位如叶柄或叶片，在特殊情况下也采用花蕾、根部或干叶。它主要是对同化产物进行检查，也包括汁液中未同化物质。分析项目除氮、磷、钾外，有时也做钙、镁、硫等；有时也进行微量元素测定。从分析结果中各种养分元素含量多少来判断某种营养成分的丰缺度。

【植物营养元素】维持植物生长和生命活动的化学元素。植物体内含有几十种化学元素，其中有些元素不一定是植物生活所必需的，而是偶然被吸收累积在植物体中。采用营养液培养法，进行系统减去植物灰分中某些元素，而植物不能正常生长发育，这些缺少的元素称为植物的必需营养元素。如减去某些元素植物正常生长发育则称这些元素为非必需营养元素。高等植物生长发育所必需的营养元素有碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、硼、锌、钼、铜、氯、锰等 16 种。这些必需营养元素对植物的营养作用有以下三个特点：⑴ 对

所有植物的生长发育过程都是不可缺少的。若缺乏植物就不能完成由种子萌发到开花结实又形成种子的生命循环过程；⑵ 对植物的作用必须是专一的。不能由其他元素代替；⑶ 在植物体内直接起营养作用，而不是通过对其他元素功能的促进起间接作用。在以上16种营养元素中，碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫称为大量营养元素，其中氮、磷、钾称为营养元素三要素或称肥料三要素。铁、钼、锌、铜、锰、氯称为微量营养元素。

【氨水】又称氢氧化铵（NH_4OH），一般含氮12—16%。一种带有强烈刺鼻味的无色液体。农用氨水常含有杂质，略带黑色。氨水中大部分氨是以气体状态存在于水中，极不稳定，容易挥发。据测定在22—24℃温度下，用敞口的容器装氨水，两天后可损失氮素90%以上。氨水的挥发量与氨水的浓度、气温、放置时间和容器密闭程度有关。氨水呈碱性，pH为10左右，有较强的腐蚀性，对铁、铜和铝等容器都有腐蚀作用。如贮运方法不妥，施用不当，一是氨会跑掉，二是降低肥效，并灼伤庄稼。氨水肥效迅速，在土壤中不残留有害物质，施后不板结土壤，适合做基肥、追肥。因为氨水碱性大，腐蚀性强，又易挥发，会抑制种子发芽，故不易做种肥。在施用时要注意两点：一是深施覆土盖严；二是兑水稀释，降低浓度，以减少挥发损失。

【尿素】为白色结晶，易溶于水，常用的尿素均为颗粒状，并加有石蜡等疏水剂，吸湿性很小，在干燥条件下，物理性状良好，但在高温潮湿环境中，也能吸湿结块，贮存时应放在干燥阴凉处为宜。尿素是有机态氮肥，含N46%，在土壤中

要经过微生物作用转化成碳酸铵以后，才能被作物吸收利用。其转化的速度与温度、土壤质地、有机质含量有关，一般夏季需要2—3天，春秋季需要6—8天。尿素在水田中施用，起初以分子态溶于土壤溶液中，转化前不易被土壤胶体吸附，易随水流动，施后不应马上排水，以免流失。尿素适用于各种土壤和各种作物，可以作基肥、种肥和追肥，还可以作根外追肥。旱地作追肥可以土表撒施，随后浇水。稻田追肥撒施后保持浅水，耘耩，待2—3天后，再灌水。

【过磷酸钙】简称普钙。由硫酸分解磷矿石制成，呈灰白色粉末状，主要成分有磷酸钙和硫酸钙。含$P_2O_5$12—20%，是一种水溶性速效磷肥，适宜各种土壤和作物施用。普钙中还含有少量磷酸、硫酸等游离酸和铁、铝等杂质，易吸水受潮结块，变为难溶性磷，故应放在阴凉干燥地方存放。普钙施入土壤后，由于易产生一系列的化学固定，而利用率低，一般只有10—30%。另外，普钙入土后移动性很小，要将肥料施在根系附近，减少肥料与土壤的接触面，以提高普钙的利用率。普钙在施用技术上一般有以下几种：⑴ 集中施用。旱田采用条施、穴施；稻田用塞根的方法深施，移栽沾秧根施用效果较好；⑵ 分层施用。在磷肥用量较大的情况下，以2/3作底肥深施，以1/3用作面肥或种肥；⑶ 根外追肥。将普钙配制水溶液，喷施在作物的叶面上，供作物直接吸收，可避免磷的土壤固定，提高磷肥的施用效果。

【磷矿粉】直接由磷矿石经机械粉碎而制成的一种磷肥。其中主要含氟磷灰石和少量羟基磷灰石、氯磷灰石。磷矿粉中含有枸溶性磷约占全磷量的10—20%，其余只溶于强酸，为难

溶性磷肥。影响磷矿粉施用效果的因素有：⑴ 粒径大小。粒度越细，与土壤和作物根系的接触面就大，有利于肥效发挥；⑵ 土壤酸碱度。在酸性土壤上，溶解度大，增产效果与过磷酸钙相当。最适合于我国红壤、黄壤以及沿海一带咸酸田等酸性土壤上施用；⑶ 作物种类。不同作物生理习性不同，吸收磷矿粉的能力有很大的差异。禾本科作物吸收磷矿粉的能力较弱，而豆科、油料、绿肥，对磷矿粉有较强的吸收能力。对多年生经济林和果树，如橡胶、油茶、柑桔、苹果等用磷矿粉作基肥，效果很好；⑷ 与有机肥料和酸性肥料配合适用，可提高肥效。磷矿粉只宜作基肥，每亩用量 75—100 公斤，结合土壤耕翻施入土壤。

【钙镁磷肥】由磷矿石和含镁、硅的矿石，在高温熔融下煅烧，冷却后，再经磨细制成。主要成分是磷酸三钙，含磷量（P_2O_5）14—20%，还含有氧化钙、氧化镁、氧化硅，都是可以被作物吸收的有效成分。呈灰绿色或灰棕色粉末，pH 为 8.0—8.5，碱性，腐蚀性很小，也不吸湿结块，便于包装和贮运。钙镁磷肥中的磷不溶于水，但溶于弱酸（2%柠檬酸溶液），被作物根系分泌的酸、微生物和土壤中的有机无机酸所溶解后，供作物吸收利用。钙镁磷肥的肥效与其颗粒细度和土壤 pH 有关，一般地说，粒径越小肥效越高。适合在酸性土壤中施用，在黄壤、红壤中施用较好，可以降低土壤酸性，消除或降低土壤中铁、铝的毒害，改善酸性土的物理性状。适宜作基肥，施用量一般每亩 25—50 公斤为宜，而且后效长。尤其对绿肥作物有良好的效果。

【窑灰钾肥】生产水泥的副产品，一般含 K_2O 8—16%，高的

达 20%以上，主要成分除钾外，还含有 30%左右的氧化钙和一定量的氧化镁、氧化硅、氧化硫以及一些微量元素。呈灰色或灰褐色粉末状，不便包装、运输和贮存。窑灰钾肥中所含的钾，主要以水溶性硫酸钾和氯化钾两种形态，占总钾的 90%以上，还有少量的铝酸钾、硅酸钾以及未分解的钾长石、黑云母等。在缺钾的土壤上施用窑灰钾肥都有不同的增产效果。可作基肥和追肥，追肥宜早施，不宜作种肥。窑灰钾肥的施用量，一般每亩 50—75 公斤，最好与有机肥混合堆沤数日，以消除碱性，防止烧芽或烧苗。窑灰钾肥不能与铵态氮肥、过磷酸钙混合施用或贮存，以免引起氮素损失和降低磷肥的有效性。

【复合肥料】含有氮、磷、钾等营养元素中的两种或两种以上成分的肥料。含有两种主要营养元素的叫二元复合肥料；含有三种主要营养元素的叫三元复合肥料；含有三种以上营养元素的叫多元复合肥料，复合肥料的成分一般用 $N-P_2O_5-K_2O$ 相应的百分含量表示。如 10—10—10 表示氮、磷、钾含量各为 10%的三元复合肥料；18—46—0 表示含氮 18%、含磷 46%的氮磷二元复合肥料。复合肥料按其制造方法可分为化合复合肥料和混合复合肥料两大类。化合复合肥料是用化学方法制成的含两种或两种以上营养元素的肥料。混合复合肥料是将各单质肥料机械混合制成的肥料。化合复合肥料性质稳定，但其中的氮、磷、钾等养分比例固定不变，难于适应不同土壤和多种作物的需要。混合复合肥料最大优点是可以按照作物、土壤的需要配制成各种比例的氮、磷、钾养分。混合复合肥料是以某种化合复合肥料和高效单质肥料为原料

混合配制而成的。如以磷酸铵或硝酸铵作基料，加上硫酸钾，就可以配制成铵磷钾、硝磷钾等多种复混肥料。由于生产不断发展，化肥的品种、数量不断增加。化肥正朝着高效化、复合化、液体化、缓效化方向发展。复合（混）肥料的施用应注意以下几方面：⑴ 应根据不同土壤类型和作物品种的需肥特点，选择适宜的复合（混）肥料品种；⑵ 施用时应与单质肥料配合施用，以调节营养元素的比例，适合作物的需求；⑶ 复合肥料一般作基肥为宜，有的也可作根外追肥（如磷二铵）。深施覆土，以减少肥分损失，提高其利用率。

【氮磷钾复合肥】含氮、磷和钾三元素的肥料。是在硝酸磷肥、磷酸铵等氮磷二元复合肥的基础上，添加单质氮肥和钾盐后复制而成的，也有在生产二元复肥过程中直接添加钾盐的。目前生产上用得较多的是尿素磷铵和硝酸磷铵系两种。由于氮磷钾三元复合肥料成分比较复杂，施用时应注意以下几个问题：⑴ 土壤针对性，中国土壤中氮、磷养分供应不足仍是主要矛盾，缺钾只局限于部分地区，缺钾严重的地区主要在中国广东、广西、湖南，其余地方只是部分缺钾，北方大部分土壤不缺钾，但由于单位面积产量不断提高，复种指数不断扩大，缺钾的趋势越来越明显；⑵ 因土因作物选用三元复合肥品种，酸性土和旱田宜选用硝酸磷肥，中性和石灰性土壤选用氯磷铵，忌氯作物应选用含硫酸钾的三元复合肥，烟草宜选用硝酸磷肥和硫酸钾制成的三元复肥；⑶ 与单质肥料配合施用。

【磷酸铵肥】一种含氮和磷化学原素的肥料。是用氨中和浓缩磷酸而制成的。由于氨中和的程度不同，可生成磷酸一铵和

磷酸二铵。磷酸一铵含氮 11—13%，含五氧化二磷 51—53%，氮和五氧化二磷的比例为 1∶5。磷酸二铵含氮 16—18%，含五氧化二磷 46—48%，氮和五氧化二磷的比例为 1∶2.5。目前，中国农用磷酸铵大多为磷酸二铵。磷酸铵呈灰白色，有一定的吸湿性，通常加入防湿剂呈颗粒状，施用、包装、运输、贮存均十分方便。磷铵在中国南北水旱田和各种作物上都适用，肥效好而稳定，很受农民的欢迎。磷铵一般用作基肥，并与尿素、碳铵配合施用，调节氮磷比例，以满足作物的要求。

【硝酸磷肥】用硝酸分解磷矿粉，经氨化而制成的氮磷二元复合肥料。含氮 20%和五氧化二磷 20%，氮和五氧化二磷之比为近 1∶1。也有 1∶0.5 的种类。硝酸磷肥中同时含有硝态氮和铵态氮，一般约各占 50%。硝态氮的肥效快，适合于作物早期施用；铵态氮以阳离子（NH_4）形态存在，它能被土壤胶体所吸附，不易流失，肥效相对持久而稳定。二者同时存在一种肥料中，对作物有良好的效果。硝酸磷肥中的磷元素，枸溶性磷和水溶性磷兼有，在酸性土壤上施用，二者的肥效大致相仿，但在石灰性土壤上，水溶性磷优于枸溶性磷。

硝酸磷肥适于中国北方旱田土壤施用，在缺磷土壤上可以与水溶性磷肥如普钙配合施用，硝酸磷肥作全层底肥，普钙表层浅施或作种肥条施，可以解决因单施硝酸磷肥供磷不足而影响作物苗期生长发育。一般用作基肥和种肥，基肥每亩用量约 15—30 公斤，种肥每亩用量 5—10 公斤，条施或穴施，与种子隔开，以免烧苗。

【微量元素肥料】作物在生长发育过程中所需的含微量化学元

素的肥料。经实验证实，作物所必需的微量元素有硼（B）、锰（Mn）、铜（Cu）、锌（Zn）、钼（Mo）、氯（Cl）、钴（Co）等。此外，有些国内外文献中常把铁（Fe）也列为微量元素。作物对微量元素的需要量很少，但它们在作物体内所起的生理作用却很大，如果土壤中这些元素供应不足，作物就会出现不同的缺素症状，产量减少，品质下降，严重时甚至颗粒无收。相反，如果土壤中这些元素含量过多，作物也会中毒，同样影响产量和品质。近年来生产实践已证明，在一定条件下施用微量元素肥料，是提高作物产量和改善其品质的重要措施之一。

【铜肥】土壤中铜的含量为3—300ppm，平均为22ppm。一般土壤不缺铜，施用铜肥不普遍，中国东北泥炭土及福建的沙田、红壤性稻田和烂泥田施用铜肥效果较好。作物缺铜主要表现叶子生长缓慢，叶片较小呈蓝绿色，并发生坏死斑点。桔子、梅树、苹果、梨等缺铜时，叶片大小不正常，枝条呈“S”形，在幼嫩枝条上生出含有胶质的水泡，然后胀大纵裂，分泌出红色胶质，在果树上称为“郁汁病”。常用的铜肥为无水硫酸铜，其他诸如碱式硫酸铜、氧化亚铜、氧化铜、含铜矿渣等均难溶于水，只能用基肥。施用方法一般是拌种，每公斤种子用1克硫酸铜溶于少量水，将种子喷湿，晾干后播种。也可以用0.02—0.1%硫酸铜溶液喷施，为了防止毒害可加10—20%的熟石灰。施用时用量要准确，宁少勿多，3—5年基施一次，每亩施用硫酸铜1公斤左右，不宜年年施用。

【锌肥】土壤中锌的含量为3—700ppm，平均为100ppm。土壤的含锌量与成土母质和土壤类型有关，黑钙土、栗钙土含

锌量较多，紫色土和各种沙土含锌量较少。缺锌多发生在 pH 值大于 6 的土壤中。在石灰性土壤中，碳酸盐对锌的吸附作用，能降低有效锌。有机质含量高的泥炭土对锌的螯合作用也会降低其有效性。大量施用磷肥也容易缺锌。当有效锌为 1ppm 时，作物容易缺锌。石灰性土壤有效锌含量小于 0.5ppm 时，作物可能缺锌。缺锌地区主要分布在石灰性土壤、淋溶强烈的酸性土壤和水稻土。对锌肥较敏感的作物有：玉米、水稻、亚麻、蓖麻、棉花、甜菜、某些豆科作物和果林类，如柑桔、桃、油桐、苹果、梨等。锌肥可作基肥、追肥、种肥和根外追肥。难溶性锌肥只能作基肥。锌肥不能和磷肥混合施用。拌种每斤种子用 2—3 克硫酸锌，先用少量水溶解，然后拌种。浸种常用浓度为 0.02—0.05%硫酸锌溶液，浸泡 12 小时。根外追肥常用浓度为 0.05—0.2%硫酸锌溶液。果树缺锌时，可在早春萌芽前一个月，喷施 5%的硫酸锌溶液，发芽后可用 3—4%硫酸锌溶液涂刷一年生枝条 1—2 次（不要刷在叶上），每隔 10—15 天刷一次，效果明显。

【钼肥】土壤中钼的含量为 0.1—6ppm，平均为 1.7ppm。其含量多少主要取决于成土母质和成土条件，南方红壤中，由于红壤化过程对钼有化学富集作用，含量较高。黄土、黄土冲积物母质发育成的土壤含钼量较低。土壤中有效钼随 pH 上升而增加，在酸性土壤中，钼的有效性较低。土壤中有效钼含量小于 0.15ppm 时，可能缺钼。钼肥对大豆、花生、碗豆、蚕豆、绿豆、紫云英、苕子、苜蓿、油菜、花椰菜都有良好的增产效果。对小麦、玉米、马铃薯、棉花、甜菜、番茄等作物也有一定的增产效果。钼肥可作基肥、追肥、种肥

和根外追肥。用量很小，一般只施用 30—200 克钼酸铵。钼肥与磷肥配合施用效果较好。拌种用量为每斤种子 1—3 克钼酸铵。先用少量热水（40℃）溶解，然后拌种。浸种浓度为 0.05—0.1%钼酸铵溶液，浸泡 12 小时左右。根外追肥常用浓度为 0.02—0.05%钼酸铵溶液，在作物苗期，初花期喷施 1—2 次，每亩喷施量约 40—75 公斤。

【锰肥】土壤中的锰含量为 47—3000ppm，有的高达 5000ppm，平均为 710ppm。土壤中的锰以 2、3、4 几种原子价的离子或化合态存在。作物能直接吸收利用的是水溶性和代换性的二价锰离子。它们在土壤中可以相互转化，保持其动态平衡关系，转化主要受土壤 pH、Eh 通透性的影响。在通透性差、氧还电位低和酸性条件下，有利于锰的还原作用，2 价锰就多。反之则少，一般易还原性锰含量小于 100ppm 和代换性锰小于 2—3ppm 时，作物可能缺锰。我国缺锰地区主要在北方中性和石灰性土壤上，南方酸性土壤一般不缺锰，只有在大量施用石灰后，土壤 pH 升高，才可能发生“诱发性缺锰”。对锰肥反映良好的作物较多。大田作物有小麦、大麦、燕麦、玉米、谷子、甜菜、马铃薯、油菜、烟草等。苹果、桃、葡萄等果树及某些蔬菜需锰较多。常用的锰肥有：硫酸锰、碳酸锰、氯化锰、氧化锰和螯合态锰、锰矿泥等。水溶性锰肥可作基肥、追肥、种肥和根外追肥，难溶性锰肥只宜作基肥。锰肥的施用量一般为每亩 1—4 公斤硫酸锰，最好与生理酸性肥或有机肥料混合施用，有助于提高肥效。拌种用量为每公斤种子 4—8 克硫酸锰，拌前先用少量水将硫酸锰溶解，然后均匀地喷洒在种子上，拌匀，晾干后播种。浸种浓度为 0.05—

0.1%硫酸锰溶液，浸泡12—24小时。根外追肥使用浓度为0.05—0.1%硫酸锰溶液，每亩喷施50—75公斤。

【硼肥】中国土壤硼的含量一般为2—500ppm，平均为64ppm。土壤中的含硼量除与成土母质、土壤类型有关外，还与土壤酸碱度、质地、耕作、施肥等因素有关。一般由沉积岩（尤以海相沉冲物）发育的土壤含硼量高于火成岩发育的土壤；干旱土壤高于湿润土壤；滨海土壤高于内陆地区土壤；盐碱土高于非盐化土壤；粘质土高于沙质土。土壤有效硼含量受土壤pH影响较大，当土壤pH值在4.7—6.7内时，有效硼与pH值呈正相关，当土壤pH值在7.1—8.1内时，有效硼与pH呈负相关。故缺硼多数发生在pH＞7的土壤上。土壤有效硼常用水溶性硼表示（用沸水萃取），对一般作物来说，其水溶性硼≤0.5ppm时作物可能缺硼。对硼较为敏感的作物有甜菜、油菜、小麦、棉花、烟草、马铃薯、亚麻、豆科作物和果树、蔬菜。硼肥可作基肥、追肥、种肥和根外追肥。硼泥只适宜基肥，用量每亩25—30公斤。水溶性硼肥施用量较少，每亩用量为0.25—1公斤，最好和有机肥料或常量元素肥料混合均匀后施用。硼肥浸种一般使用浓度为0.02—0.05%硼砂溶液（先用40°C的热水溶解，然后稀释），浸泡4—6小时；根外追肥使用浓度为0.1—0.25%硼砂溶液，喷施量视植株大小而定。一般每亩喷施50—75公斤。

【铁肥】土壤中铁的含量一般为1—5%，平均为3%，含量较高，一般作物不会缺铁。但在pH值较高的碱性土和石灰性土中，有效铁含量较低，尤其在夏季高温多雨、土壤湿润的条件下，果树的嫩枝生长旺盛，可能出现短期缺铁现象。对铁

肥较敏感的作物，有蚕豆、花生、玉米、高粱、马铃薯、果树和一些蔬菜。铁肥施用时：一般是将铁肥与有机肥料混合施用，以减少土壤固定。果树除土壤施用外，还可用0.3—1%硫酸亚铁溶液注射于洞内，效果很好。或者采用根外追肥的方法，一般喷施0.2—1%浓度的硫酸亚铁溶液。

【有机肥料】又称农家肥料。天然有机物质经微生物发酵分解而形成的肥料。有原料来源广、养分全、肥效迟而长和改土培肥效果好等特点。主要品种有绿肥、人粪尿、厩肥、堆肥、沤肥、沼气肥、废弃物肥等。由于有机肥料体积大、含水量高、养分含量低和施用量大，因而只适宜就地取材、就地积制和就地施用。

【人粪尿】人粪和尿的混合物，是中国农村普遍施用的一种农家肥。它的养分含量高、分解快、肥效迅速，适于各种作物施用。人粪中含有机物约20%，主要有纤维素、半纤维素、蛋白质、氨基酸等。含灰分约5%，主要有硅酸盐、磷酸盐、氯化物等。呈中性反应。人尿中含有机物很少，约3%，主要含有尿素，还有少量的尿酸，马尿酸。无机盐中以食盐较多，约1%，其次是磷酸盐、铵盐和各种微量元素。鲜尿呈微酸性反应，腐熟后的尿分解成碳酸铵，呈微碱性反应。人粪尿含氮素较多，氮素呈尿素态，易被作物吸收利用。碳氮比小，施入土壤中容易分解。利用率高，可作速效氮肥施用。据测定：一个成年人一年排泄的粪尿量为790公斤，折合硫铵22公斤，过磷酸钙6.8公斤，硫酸钾3.5公斤。另外，还含有各种微量元素和有机物质。人粪尿是速效肥，除用于菜园基肥外，大多用作追肥，随水灌施或兑水3—5倍泼施。据各地实

验资料，每亩施用500公斤人粪尿，可增产水稻80公斤，小麦60公斤，子棉25公斤，玉米75公斤。

【厩肥】家畜粪尿与垫圈材料、饲料残渣混合堆积并经微生物作用形成的一类有机肥料。其养份因家畜种类、饲料及垫圈材料不同而异。畜粪的主要成份是纤维素，木质素、蛋白质及其分解产物。畜尿的主要成份是尿素、马尿酸以及各种无机盐类。各种畜粪尿中，以羊粪的氮、磷、钾含量最高，猪、马粪次之，牛粪最低；畜的粪尿排泄量以牛最多，马、猪次之，羊最少。常用的垫圈材料有秸秆、杂草、落叶、泥炭、干细土等。厩肥在积制期间，其组成材料经多种微生物的作用而产生复杂的变化，主要包括矿化过程和腐殖质化过程。厩肥不仅能提供作用生长发育过程中所必需的营养元素，如氮、磷、钾、钙、镁、硫等；还可提供作物所需的微量元素和有机养料，如铁、锰、硼、锌、钼、铜、氨基酸、酰胺、核酸等。另外，厩肥中还含有大量微生物及各种酶，如蛋白酶、脲酶、磷酸酶等，这些微生物和酶可促进有机氮、磷转变为无机态，可提高土壤中的有效养分。厩肥中所产生的活性物质，如维生素B_1、B_6等可促进作物的根系发育，使作物能更好地利用土壤中的养分。厩肥在改良土壤性质方面，可增加土壤的保水性、保肥能力，改善粘土的通气性和透气性，从而协调土壤的水、气矛盾，有利于作物根系的生长和对养分的吸收。由于新鲜厩肥所含的养分多呈有机态，作物不能直接吸收利用，所以一般需经堆制腐熟后才能使用。厩肥可作为基肥使用，施用时应根据气候、土壤、作物和厩肥的性质合理配比，并应适当施用化肥，以提高肥力。对生长发育期长的

作物，厩肥的腐熟程度可低些，而对生长发育期短的作物，厩肥的腐熟程度应高些。随着能源和环境保护问题的提出，厩肥的积制和施用的研究越来越被人们所重视。

【粪肥】 人粪尿和厩肥的统称。

【沼气肥】作物秸杆与人粪尿混合在密封的嫌气条件下，发酵制取沼气后沤制而成的一种有机肥料。沤制过程中，秸杆和粪尿受到嫌气细菌的分解而产生沼气（CH_4），可作燃料。发酵液中含有丰富的氮、磷、钾等养分，沼气渣的碳-氮比例一般为 13—23∶1，沼气渣肥的质量比堆肥高。据测定，沼气发酵后比发酵前铵态氮增加 2—4 倍，速效氮占全氮含量的 50—70%。沼气肥是一种优质肥料。沼气渣和发酵液可分施用，也可单独施用。发酵液可结合灌水，随水灌施。残渣可作基肥。施用沼气肥增产效果显著，水稻可增产 6.5%，玉米增产 13.8%，小麦增产 12.8%。

【饼肥】油料作物子实榨油剩下的残渣。饼肥的种类有大豆饼、花生饼、胡麻饼、棉子饼、芝麻饼、菜子饼、茶子饼、蓖麻饼等。饼肥含氮、磷养分较多，是一种优质的有机肥料。有些饼肥又是很好的畜禽饲料，如大豆饼、花生饼、芝麻饼。有机态氮和磷在微生物分解后才能被作物吸收利用。但因 C/N 比值较小，在土壤中分解快，易发挥肥效。分解过程中产生高温，故饼肥要充分发酵腐熟后才能施用。饼肥可作基肥，也可作追肥，用于瓜、蔬菜、果、经济作物上肥效好。作追肥时，先将饼肥打碎，用水浸泡腐熟后施用，饼肥易招地下害虫，施用应拌少量农药。直接施用应提早并与作物根系保持适当距离，以免烧苗烧根。可作饲料的饼肥，应先作为饲料，

后利用畜禽粪肥肥田，叫做过复还田，可提高饼肥的经济价值。

【骨粉】 骨粉是各种动物的骨骼经蒸煮或焙烧、粉碎而制成。因加工方法不同，可制成生骨粉、蒸制骨粉和脱胶骨粉。骨粉含磷丰富，是一种很好的磷肥资源。其成分有脂肪、骨胶和磷酸三钙。宜与有机肥料一起堆沤，有利肥效发挥。由于骨粉在土壤中分解缓慢，作基肥应提早施用。目前我国骨粉生产量很少，价格较高，主要用在作家畜、家禽的矿质饲料。

【堆肥】 堆肥是用各种作物秸杆、垃圾、泥炭、绿肥、草皮、青草等有机物与人粪尿共同堆积腐熟而成的一种有机肥料。堆肥在堆制过程中能产生高温 (50—70℃)，称为高温堆肥。堆肥的养分含量因材料和堆制方法不同，差别很大。堆肥有机质含量高，以纤维素、半纤维素为主，有少量蛋白质态氮素，C/N 比值较大，分解慢，肥效持久，改土效果较好。养分含量钾多，氮其次，磷少，多数为速效磷。堆肥的腐熟过程是微生物分解有机物的过程，堆肥腐熟的快慢，与微生物活动有密切关系，而微生物活动强弱又与其下列条件有关：(1) 水分含量。水分含量以 60—75%最好；(2) 空气条件。堆制层与层不要过紧过松，保持好气条件下分解；(3) 温度。高温期 (55—65℃) 维持一周，中温期维持 40—50℃，以利纤维素分解，促进氨化作用和养分释放；(4) pH 值。多数微生物均在微酸性和微碱性条件下活动旺盛；(5) 碳氮比。微生物适宜分解有机质的 C/N 是 25∶1，而作物秸杆的 C/N 均为 60—100∶1。故在堆制过程中要加一些人粪尿或速效氮素化肥，以调节碳氮比，以利微生物活动，促进堆肥中有机物的

分解。堆制方法有：⑴ 大寨式高温堆肥；⑵“四合一”高温堆肥；⑶ 冬季高温堆肥。具体堆制方式和过程，请见有关文献。

【绿肥】利用植物体的全部或部分（包括根茬）作为肥料，称为绿肥。包括栽培或野生的植物，种类很多，种植和利用方式不一，时间也很不一致，在生产上可归纳为以下几类：⑴ 按来源可分为野生绿肥——天然自生的杂草（水草或树木嫩枝叶等）、栽培绿肥——利用耕地或闲散地人工栽培的作肥料的作物；⑵ 按植物学可分为豆科绿肥——具有共生固氮的特性，是绿肥作物的主体、非豆科绿肥（如油菜、萝卜、黑麦草、肿柄菊、小葵子、满江红等）；⑶ 按生长季节可分为冬季绿肥（如紫云英、箭筈豌豆、箐子等）、夏季绿肥（如田菁、绿豆等）、春季绿肥（如油菜、豌豆、蚕豆、箭筈、豌豆等）、秋季绿肥（如西北地区麦收后复种箭筈豌豆、毛叶苕子、豇豆等）、多年生绿肥（如紫花苜蓿、沙打旺、小冠花、葛藤、紫穗槐、胡枝子等）；⑷ 按栽培利用方式分为：稻田绿肥、麦田绿肥、棉田绿肥和复盖绿肥等。绿肥是一种很好的生物肥料，我国种植和利用绿肥的历史悠久。种植绿肥的好处有以下几方面：⑴ 绿肥能为农作物生长提供所需的养分。绿肥鲜嫩，翻压后腐熟快，肥效迅速。绿肥在生长期间可吸取下层的土壤养分，活化土壤中难溶性物质。同时还可利用空气的氮素转化为土壤的氮素。使土壤中养分不断丰富；⑵ 大多数绿肥品种具有较强的抗逆性，能在不良环境中生长，起了改良具有障碍因素土壤的先锋作用；⑶ 绿肥在农田中就地生长就地翻压利用，对于减少养分损失，保护生态

环境有特殊意义，并可缓和劳力紧张、运输等困难；⑷ 能提供充足的养分，提高抗病抗早衰的能力和防虫治虫也有良好的作用。绿肥具有培肥改土增产的综合作用。一般采取就地翻压作为基肥施用，增产效果十分明显。

【城市垃圾】 城市垃圾的种类很复杂，大致可分为有机垃圾（菜叶、果皮、碎木、纸屑、树叶、稻草、草皮等）、无机垃圾（炉灰、灰土、碎砖、砂土等）和废品（金属、玻璃、塑料、化纤、碎骨）。无机垃圾占60—80%，有机垃圾占17—30.8%，可回收废物2.8—8%。随着工农业生产迅速发展和城市人口的急剧增加，加上乡镇企业的兴起，工业“三废”（废水、废气、废渣）和城市污水与废弃物的排放量日益增大，一部分农田变为堆积废物、垃圾的场所，使周围环境受到污染。据统计，中国由于工业“三废”、农药、乡镇企业排放物污染的耕地面积达2.8—3.3亿亩，占全国耕地面积的13.7—16.8%。中国年产固体废物约28.5—29.9亿吨，其中工业废渣4亿吨，城市垃圾粪便1.5亿吨，农业废弃物20多亿吨。利用率为24—60%，每年约有9亿吨进入环境成为污染源，年污染农田面积9万亩。

【腐殖酸类肥料】 以泥炭、褐煤、风化煤为原料，与化学肥料碳酸氢铵、氨水作用制成的腐殖酸铵肥料；与尿素、过磷酸钙作用制成的腐殖酸氮磷肥料；与氢氧化钠和硫酸作用制成的胡敏酸铵肥料；与氢氧化钠、氢氧化钾作用制成的腐殖酸钠或腐殖酸钾肥料。腐殖酸类肥料在农业生产中的作用归纳如下几方面：⑴ 刺激作物生长。主要表现在加强作物的呼吸作用，促进根系的生长和发育；⑵ 促进土壤物理性状的

改变。腐殖酸与钙结合生成腐殖酸钙，是一种土壤改良剂，有利于土壤良好结构的形成；⑶ 腐殖酸与土壤中的铁、铝作用形成腐殖酸铁、铝，从而抑制铁、铝与磷酸作用，使磷酸得到活化；⑷ 有利于土壤微生物的活动。腐殖酸肥料中的活性腐殖酸，可促进土壤中微生物的活动，有利于加强难溶性养分转化为易被作物吸收利用的养分。腐殖酸类肥料的施用方法有下列几种：⑴ 浸种。浸种可提高种子发芽率，提早出苗。浸种浓度为0.05—0.005%，浸种时间为5—10个小时，水稻、棉籽等硬壳种子为24小时；⑵ 浸根、蘸根、浸插条。水稻、甘薯等在移栽前用腐殖酸钠、钾溶液浸秧苗，浓度为0.01—0.05%。浸后发根快、次生根多、缓秧期短、成活率高；⑶ 根外喷洒。在作物花期喷施2—3次，每亩喷量50公斤水溶液，浓度0.01—0.05%，喷洒时间以下午2—6点效果较好；⑷ 作基肥用。配成浓度为0.05—0.1%，每亩用250—400公斤水溶液，与农家肥混拌、沟施或穴施均可；⑸ 作追肥用。在幼苗期和抽穗前，浓度为0.01—0.1%，每亩用量250公斤，浇灌在作物根系附近，水田可随水灌施或水面泼撒，能起提苗、壮穗、促进生长发育的作用。

【农用稀土肥】稀土金属广泛存在于天然矿藏中，地壳中稀土含量为0.015%。稀土元素是以镧系元素为主的17种金属元素，包括镧（La）、铈（Ce）、镨（Pr）、钕（Nd）、钷（Pm）、钐（Sm）、铕（Eu）、钆（Gd）、铽（Tb）、镝（Dy）、钬（Ho）、铒（Er）、铥（Tm）、镱（Yb）、镥（Ln）、钪（Sc）、钇（Y）。农用产品有硝酸稀土、稀土“农乐”。稀土元素肥料可广泛用于各种农作物，其施用方法有叶面喷施、拌种、割

面涂布，一般不宜用土壤施用。水稻适宜浓度为 0.01—0.03%，西瓜、辣椒以 0.05%较宜，葡萄、苹果、荔枝 0.05—0.01%，橡胶 0.5—1.0%。一般用量每亩 40 克以喷 1—2 次即可。稀土肥料不能代替其他常量或微量元素肥料，在 NPK 及微量元素配合下，施用稀土对瓜菜果有明显的增产效果。

【城市生活污水】城市居民的生活污水中富含有丰富的氮、磷、钾养分和有机物，是城郊重要的肥源之一。生活污水中还含有大量寄生虫卵和细菌，在灌溉前必须进行污水处理，采用沉淀池对污水加以沉淀，二小时后，可除去 80%的寄生虫卵。沉淀下来的污物叫污泥，主要是粪便和有机物垃圾，含有氮、磷、钾和有机物。刚沉淀下来的污泥是“生物泥”，经过腐熟发酵的污泥称“熟污泥”。用污泥和马粪、有机物（秸杆）堆制的高温堆肥，达到无害化效果，是一种优质有机肥，施用于大田和菜地，增产效果显著。施用污水的主要注意事项：⑴ 要因地、因作物制宜。沙地灌溉效果好，粘土地，易引起板结；⑵ 灌量要根据养分含量和作物需肥量来确定。含肥高，水量不能满足要求时，可用清水补充。含肥量低时，要用化肥补足；⑶ 大苗多浇，小苗少浇，开花期不浇，高杆作物多浇，瓜果作物少浇，块根作物不浇。弱苗多浇，壮苗少浇，成熟期不浇，白地多浇，老灌区少浇。清水与污水轮灌或混灌较好；⑷ 菜地污灌时在上市前 10 天应停止污灌。污水冬灌，可提高地力，保墒保温，为来年作物增产创造条件。

农 田 水 利

【农田水利】 为农业服务的水利措施，主要包括灌溉、排水、防洪、防治盐碱渍灾害和水土保持等。其基本任务是通过兴修各种工程设施，调节和改善农田水分状况和地区水利条件，使之有利于发展农业生产的需要，促进农业高产稳产。中国农田水利历史悠久，据文字记载：在夏周时期，黄河流域就出现了用灌溉排水的“沟洫”，以后出现了都江堰、郑国渠、秦渠、汉渠、灵渠、鉴湖等众多的农田水利设施，体现了中国古代劳动人民的智慧和力量。解放后修复了大量被破坏的水利工程，并兴修了大批的新的工程，使灌溉面积达到七亿亩，占耕地面积的 47%，低洼易涝地、盐碱地和水土流失都得到了初步治理。为了实现农业现代化，大力发展农田水利是今后的长期任务，不仅要继续扩大灌溉、排水、防涝、排渍、治理盐碱的面积，而且要提高各类工程的经济、社会和环境效益。

【灌溉与排水工程】 确定灌溉与排水工程的总体布置方案与方法。灌溉与排水工程一般由渠道工程、输配水渠系、田间工程、排水系统和渠系建筑物等组成。渠道工程包括拦河闸（坝）、进水闸、冲刷闸及抽水站等。渠首引水方式一般有无坝引水、有坝引水、水库引水和机械提水等。采用何种取水方式，决定当地实际情况，经过比较加以确定。输、配水渠

系的规划与布置见灌排渠系规划和灌排渠系布置。田间工程包括斗渠以下各级田间渠道（农渠、毛渠）、田间沟道、水稻的格田、旱地灌水沟及畦、田间道路以及安设在这些工程上的各种小型建筑物。要求田间工程规划有完整的灌排系统，适应机耕要求，全面规划，科学配水用水，充分发挥工程效益。田间渠系布置形式有：纵向布置——临时毛渠与灌水方向平行；横向布置——临时毛渠与灌水方向垂直。沟、渠、路、林结合布置形式，一般为沟—林—渠—路和路—沟—林—渠两种形式。排水系统主要作用是排出农田中多余的地下水和地表水。排水干沟的位置一般沿灌区最低处，方向应和地表水流或地下水流的总方向平行，具体规划时应注意：选择好合理的排水途径和出路，处理好蓄排和灌排关系。支、斗沟的布置必须考虑以下条件：干、支沟走向；机耕要求；灌排渠布置形式。排水系统规划还包括截流沟与泄水沟的布置。渠系建筑物的类型有：进水、配水建筑物；交叉建筑物；衔接建筑物；泄水建筑物等。布置和选型的基本原则：⑴ 按建筑物类型特点选定建筑物修建位置；⑵ 尽量一物多用；⑶ 建筑物尽量少；⑷ 建筑物用料因地制宜。灌排水工程的规划布置，关系到合理用水和发挥工程效益的大事，在规划布置时，一定要深入现场，对水源、地形、土壤、作物种植、需水情况做细致的调查研究。

【渠首引水工程】在渠首处，根据灌溉水源特性，修建相应的取水枢纽。包括拦河闸（坝）、进水闸、冲刷闸、抽水站等。可以从河流、水库引水或提取地下水进入灌溉渠道。受灌区位置与地形条件的影响。引水工程的作用形式有以下几种：无

坝引水；有坝引水；水库引水；机械提水等。当灌区位置确定后，可采用较长的干渠从河流上游水位较高处进行无坝引水，也可在靠近灌区适当河段采用机械引水，或在河段之间修建壅水坝引水，或修建挡水坝从水库引水。无坝引水：当河中水位和流量能保证水流自流入渠时，常采用此种方式，其工程有进水闸和导流堤等。有坝引水：当河流水位较低，不能采用无坝引水时，往往在河道适当处修建滚水坝，抬高水位，其工程由拦河坝、进入闸及冲刷闸组成。水库引水：在河流上游的山坳或谷地处，拦河筑坝拦蓄径流，形成水库，工程由拦河坝、溢洪道、放水涵管（洞）等部分组成。机械提水：河流水位低于灌区控制水位，又不适宜用有坝引水，或山区、丘陵地区不能自流灌溉时，常修建抽水站进行提水灌溉。抽水站一般由引水渠、吸水池、机房、压力水管和出水池等组成。

【地面灌溉】灌溉水在田间流动过程中借重力和毛管力浸润土壤，或在田间建立一定深度的水层，借重力作用逐渐渗入土壤的一种灌溉方法。地面灌溉的田间工程简单，水头小，消耗能量少，但易破坏土壤团粒结构，土表易板结，水的利用率低，平整土地工作量大。根据灌溉水渗入土壤的方式，可分为畦灌、沟灌、淹灌和浸灌四种形式。地面灌溉是世界各国采用的主要灌水方法，为了灌水均匀，节约用水，提高灌水效率，要求修建完整的田间渠系网，精细平整土地，并要求相应的各种灌水工具和设备。

【地下灌溉】灌溉水从地面以下一定深度处浸润土壤的灌水方法。地下灌溉灌水质量好，不破坏土壤结构，能较好协调土

壤中的水、气、肥、热状况；能减少土壤蒸发，节约用水；减少平整土地的工作量和节省土地等。但地下灌溉，表土湿润较差，不利于种子发芽和浅根作物生长，基本建设投资大，暗管容易堵塞，难于检修等弊病，有待于进一步改进。地下灌溉可分二大类：一类叫地下浸润灌溉，是利用沟渠河网和节制建筑物，将地下水位抬高，再借毛管作用向上层土壤补给水分，以达到灌溉的目的；另一类是地下暗管灌溉，是通过埋设于地下的透水管，将水送入土壤，达到灌溉目的。

【喷灌】将具有一定压力的水喷射到空中，形成细小水滴落到土地上的一种灌水方法。喷灌具有省水、省工、省地、保土、保肥等优点，特别适用于地形复杂，实施地面灌溉有困难的地区。但喷灌要耗费一定的能源，在平原地区的建设投资和年运转费比地面灌溉高，在三级风以上时灌溉不均匀。喷溉系统一般包括：水源、动力、水泵、管道系统及喷头等部分组成。按各组成部分安装情况和可移动程度，可分为固定式、移动式和半固定式三种类型。国外喷灌始于 19 世纪末，中国 20 世纪 50 年代初开始试用喷灌，到 20 世纪末在全国已建立了大批各类作物的喷灌试点。随着新材料在喷灌管道中的应用和喷灌技术的不断完善和提高，喷灌将会得到更快的发展。

【滴灌】以水滴形式向土壤供水的一种灌水方法。滴灌是借助于毛管力的作用湿润土壤，不破坏土壤结构，土壤内部水、肥、气、热能经常保持适宜作物生长的良好状况，水分蒸发损失小，是一种最省水的灌水方法。但滴头容易堵塞，对水质要求较高。滴灌系统由水源、动力机、水泵、过滤装置、肥料罐、控制装置和仪表、输水管道和滴头等部分组成。按设备

固定程度分类有固定式、半固定式、移动式三类；按水源工程又可分为：加压、自压和提水蓄能等类型。滴灌是20世纪60年代形成的一种新的灌水方法，1974年中国引进滴灌设备，目前滴灌技术除用于果树、蔬菜及一些经济作物外，北方粮食作物区还试验成功了人工移动式滴灌系统。

【畦灌】灌溉水在畦面上流动过程中以重力作用渗入土壤的灌溉方法。畦灌方法简单，但要达到定额，均匀灌水，对平整土地的要求较高，必须修建临时的渠道和土埂。灌水后，土壤团粒结构易破坏，形成表土板结。畦灌适用于灌溉窄行密植作物，如小麦、谷子、牧草、蔬菜等。畦田的长和宽与地面坡度、土地平整程度、土壤透水性、入畦流量及农机具尺寸等有关。一般畦长为30—100米，畦宽2—4米，单宽流量控制在每米3—6升/秒。

【渗灌】将灌溉水通过管道渗入土壤，再通过土壤毛管作用供给作物的一种灌溉方法。渗灌系统包括输水和渗水两个主要部分，输水部分连接水源，将灌溉水送到田间渗水部分，可以是明渠，也可以是暗渠、暗管；渗水部分由埋设在地下的管道和鼠洞组成，渗入管道材料可因地制宜，目前应用较多的是粘土烧管、瓦管、竹管、稍捆等。渗水部分按向渗水管中充水的状况可分为有压和无压两种，有压的湿润范围较无压情况下大。渗灌的主要技术要素包括：管道埋设深度、灌水定额、管道间距和坡度等。

【灌溉水源】天然水资源中可用于灌溉的水体。有地下水和地面水两种形式，一般以地面水为主要形式。地面水包括河川径流、湖泊和江流过中拦蓄起来的地面径流；地下水主要是

指浅层地下水。污水和回归水用于灌溉，是水源的重要利用。海水或高矿化度水经淡化处理后也可用于灌溉，由于费用昂贵，尚不普遍。中国水资源总量约为 2.7 万亿立方米，每亩耕地仅占 1750 立方米，相当于世界平均值的一半左右，在地区上分布极不均衡。灌溉水源的水质应符合作物生长和发育的要求，还要兼顾人畜饮用以及鱼类生长的要求。

【渠道防渗】防止渠道水量渗漏损失的措施。土渠的水量渗漏损失大，约占引水量的 50—60%，不仅浪费水源，而且抬高灌区的地下水位，造成土壤冷侵或盐碱化、沼泽化。渗漏严重的填方渠道还会发生渠坡坍塌。渠道防渗的措施，包括管理措施和防渗工程措施。管理措施主要是：加强工程管理，维修养护好渠道和建筑物；实行计划用水，合理调配水量和组织轮灌；改进灌溉方法，提高灌溉技术。管理措施花费较少，效益显著。防渗工程措施的种类很多，按其防渗特点可分为两大类：⑴ 改变渠床土壤透水性能的措施，主要有压实、淤填、化学处理法等；⑵ 在渠床表面修筑防渗护面，如粘土、灰土、三合土防渗层，砌层、混凝土、沥青混凝土，以及用塑料薄膜防护等。

【灌水方法】指灌溉水以什么样的形式去湿润土壤，使灌溉水转化为土壤水，以满足作物对水分的要求。灌水方法包括地面灌溉法、喷灌法、滴灌法和渗灌法等，地面灌溉法是灌溉水在田间成为连续水层或细小水流沿地表流动，借重力作用和毛管作用浸润土壤；喷灌是利用水泵和管道系统输水，在一定压力下通过喷头把水喷到空中，散成细小水滴，象下雨一样灌溉的方法。滴灌是利用较小的压力，通过管道一滴一

滴地将水滴于作物根区，湿润土壤；渗灌是将水通过管道渗入土壤，再通过土壤毛管作用供给作物的一种灌溉方法。良好的灌水方法不仅可以保证灌水均匀,而且可以节省用水,有利于保持土壤结构和肥力，正确选用灌水方法是进行合理灌溉、保证作物丰产的重要环节。

【灌区用水管理】 灌溉区内灌溉水的调蓄、输配和灌水工作。灌区用水管理是灌区管理工作的中心，其质量的好坏，直接影响灌溉效应和农业增产，主要任务是：实行计划用水，合理调配水量，达到节约用水的目的；充分利用一切可以利用的水资源，提高水的利用率；合理组织田间用水，采用先进的灌水技术，做到节约用水。灌区用水管理工作，主要包括计划用水、灌区量水和灌排试验等。计划用水是按作物需水条件，结合水源情况、工程条件及农业生产的布置等，进行有计划的蓄水、引水、提水和配水；灌区量水是测量灌区各级渠道的放水流量；灌排试验，灌区内进行的科学试验，包括田间灌溉试验、田间排渍试验、用水管理试验等。

【灌区园田化】以健全和改造灌区的灌排渠系、治水改土为出发点，对农、林、水、机、电和交通、居民点等进行全面规划、综合治理的一项农田基本建设。灌区园田化对改善农业生产条件，建设旱涝保收，高产稳产农田，实现农业机械化有重要意义。实现园田化的原则是：⑴ 以改土治水为中心，实行山、水、田、林、路综合治理，因地制宜；⑵ 规划合理，布局恰当，讲求实效；⑶ 应用系统观念分析问题，处理好局部与整体、当前与长远关系。灌区园田化的标准是：⑴ 地面平整，保土、保水、保肥；⑵ 合理灌溉；⑶ 防

涝防洪安全；⑷ 沟、渠、路、材配套；⑸ 机械化程度高；⑹ 农田生产力和经济效益高。灌区园田化建设的主要内容包括：田间渠系的规划布置；田间的布置；道路和林带的布置；居民点的规划；平整土地规划等。

【农业土地利用规划】农业土地利用规划是根据农业土地所在地的自然条件，考虑社会经济条件以及农、林、牧、副、渔各业用地相互依存的关系，提出因地制宜的土地利用方案。其目的是充分、合理、经济地规划利用全部农业土地资源，提高土地利用率；最合理、最妥善地配置各项农业生产资料，促进作物高产稳产，提高土地生产率和劳动生产率，其基本原则是适应农业现代化发展要求；充分、合理、经济利用全部土地资源；正确处理农业土地利用与非农业土地利用的关系；调查研究，因地制宜。其工作程序和方法为：准备工作阶段，包括思想准备、组织准备和业务准备；制定规划方案阶段，包括确立规划年限、编制方案的方法等；规划实施阶段，包括编制年度实施计划，现场铺图和规划方案的修改与完善。农业土地利用规划据其规划范围不同，可分为总体规划和局部规划，总体规划是指关系到规划全局和带控制性的规划项目，如各类农用地的统一安排，居民点的合理布局，主干道路网和主要灌排渠系的配置等；局部规划不牵涉整体安排，具体有相对独立性，如农田内部规划、果园内部规划。测量是实施农业土地利用规划的主要内容，包括规划图的平面位置放样测量、渠道测量、水平梯田的测量和土地平整测量等。

【灌排渠系规划】 确定灌排渠系及其建筑物的总体布置方案。它是渠道设计的依据。主要内容是选定各级渠道路线；确定

渠道建筑物的形式及位置；拟定渠道水位控制高程；估计工程量及工程费。渠系规划应遵循如下原则：⑴ 将骨干渠道布置在较高的地带，使自流灌溉面积最大；⑵ 土地利用规划和农业区划密切结合；⑶ 灌排系统的布置相配合，统一布局，应灌排分开，各成系统；⑷ 尽量使总工程量和工程费最少，占地面积少。干、支渠布置，主要取决于灌区的地形、地貌及土壤条件，常见有沿等高线布置和垂直于等高线布置两种形式。山区、丘陵地形复杂，渠线遇到沟、谷时，常通过填方、建涵洞、倒虹吸、渡槽等建筑物横渡沟、谷或沿等高线绕过。平原上要注意选择坡降，满足水位控制条件，并与排水系统相协调。田间渠系规划包括田间临时性或永久性的灌排设施规划布置和土地平整规划等。渠系规划程序大致分为三步，第一步为查勘；第二步为初测和纸上定线；第三步为编制工程概算和编写渠系规划报告。完成上述三个步骤，经审批核准后，即可着手进行定线测量和技术设计。

【林带规划】在渠道、道路两侧或大面积成片的农田和果园地区进行植树造林、设置林带的总体布置方案。林带可分为农田防护林、渠道防护林和水库池塘防护林等。其中农田防护林对农业生产影响尤为重要，对于降低风速、减少蒸发、增加湿度、调节温度、改善农田小气候等都有显著的效果。林带结构的确定，林带结构是造林类型、宽度、密度、层次和断面形状的综合体，一般采用林带透风系数作为鉴定林带结构的指标。林带透风系数指林带背风面林缘 1 米处的带高范围内，平均风速与旷野相应高度范围内，平均风速之比。林带透风系数 0.35 以下为紧密结构，0.36—0.6 为稀疏结构，

0.6以上为通风结构。不同结构的林带有不同的防风效果，农田防护林带一般采用通风结构林带和稀疏结构林带。林带的配制，包括林带方向、林带间距、林带宽度、林带的交通口等。林带方向确定时，要根据规划地区的主害风向，使主林带与其垂直，为照顾田块界线能与已有的道路、渠道较好地结合，常造成主林带与主害风的垂直方向成30的偏角（林带防护效果无明显降低）；带距的确定，应根据最大风速和允许风速，以及所种树种的成林高度等综合因素来确定；林带的宽度要具有足够的防风效果，需根据风害大小、林带结构及土地利用情况来确定；在主林带与副林带交叉处要设置交通口，以便通行，并避免林网中气流闭塞影响作物生长。

【道路规划】确定农村道路主干和田间道路的布置方案。包括主干道路规划和田间道路规划。主干道路规划的主要任务是对已有道路的调整、改建或提高其技术等级，以及规划新建道路网等。干路规划原则是：有利于合理利用自然资源和合理组织生产的需要；干路尽量短而直；干路的配置应用利用有利地形、地势和已有道路及其各种建筑物；干路应尽量与渠、沟、田块边沿相结合；主干路不应穿过居民区；应距离牧场一定距离。干路的规划方法，干路的规划应由大到小，由上到下的顺序规划，使上一级路控制下一级路，具体规划方法包括现有道路网的调查、确定货运方向和强度、确定技术等级、道路布线及规划方案经济评述。田间道路规划的一般要求为：田间道路网应保证居民点、拖拉机站等到农田具有最方便、最短的交通联系；沿地块边界位置、道路间应可能做到平行和交叉布置；尽可能减少田间占地面积，与渠道、林

带结合在一起配置。

【机井规划】确定灌区机井深度、机井间距、井位、井型以及井数的总体方案。机井规划对于经济、合理地开发利用地下水源，节省打井资金、设备，降低灌溉成本有重要意义。机井规划的原则：根据地形和水文地质条件，结合排、灌、田、路、林、电及老井、渠道、机耕等统一考虑，全面规划；充分利用地上水，积极开发浅层水，合理开发深层水；因地制宜，制定合理井距，同一地区机井取用含水层应浅、中、深结合。井型的选择，井型按利用含水层的方法分为完整井和非完整井，按水井构造分为筒井、管井、筒管井３种。确定井型要根据当地的水文地质条件，因地制宜地合理选用。井深主要是根据含水层的性质和厚度来定，根据设计单井出水量及含水层的出水率，可以计算出需要取用的含水层厚度，加上沉淀管的长度，就可确定井深。机井间距的确定涉及到很多因素，除与单井出水量、可开采水资源补给条件等因素，还与灌水定额、轮灌天数等因素有关，具体确定方法有单井灌溉面积法和开采模数法。井位选择一般应考虑服从土地利用总体规划，靠近沟、渠、路、林布置并与低压线路规划相结合；方便输水，选定在地形较高处；老灌区布井，应把旧井的改造利用与新井规划结合起来；井渠结合的灌区，井位排列成直线，最好与渠道相间布置。井数可以由灌区总面积和单井灌溉面积确定。

【土地平整规划】确定土地平整的要求、方法和平整过程的方案。土地平整是将农田整治成水平或具有一定均匀坡度，以实行地面灌溉的一项重要措施。土地经过平整、深翻、连片

成方，不仅便利耕作、灌溉，还能扩大耕地面积和适应机耕对农田的要求。土地平整规划原则和要求包括在土地平整前绘制原有地物平面图，布置灌排渠系和道路；应达到一定的平整精度，且平整后的土地应保持土壤肥力，并使平整土方工程量小；较大范围的土地平整工作，应事先进行设计，以便有计划有组织地进行。平整土地设计内容包括确定开挖线、计算土方量及各处的挖填高度等。土地平整的施工方法，有人工和机械两种，人工方法平整土地效率低，只适宜小面积进行，机械平地法效率高，质量好，适宜大面积和短时间平整土地。土地平整的施工过程中应注意几点：⑴ 平整土地前要进行测量和计算；⑵ 选用施工方法，必须保留表土，保证当年生产；⑶ 保证工作质量。

农 田 生 态

【生态系统】生态圈里客观存在的一系列自然和人工实体，是组成生态圈的功能单元。具体指：在一定的地理空间，由不同营养等级（生产者、消费者、分解者）的生物群体与其周围环境，在相互作用的基础上建立起代谢单元，并通过能量的流通和物质的转化、循环，构成具有特定结构和功能的综合性网络整体。

【种群】在一个特定时间占据一定面积并能相互交配（或交换遗传信息）的同一个种的一群个体。种群本身相对于生物个

体而言，是生态系统层次结构中的新层次，具有一定的空间特征、数量特征和遗传特征。

【群落】具有相似功能，在时间和空间上共存在一起的许多种群的集合。它是生态系统中生物结构的最后一个组织层次，具有不同的规模，大至森林、海洋，小至一个水坑、一段朽木。组成群落的各生物种群之间，通过一定的相互关系形成一个群落特有的结构、功能和动态变化，成为一个生物群落整体。群落具有以下特征：有一定的种类构成即生物组合；有一定的相对一致的外貌；有一定的营养结构和代谢方式；有随时间和空间的变化，表现为群落随环境梯度变化及随时间演替的现象。

【生境】某种生物或群落生活的具体场所，是生物或生物群落所在的那个具体地段的环境因子的综合表现。如在一个较大范围内的区域环境中，由于温度、降水、地形、海拔、坡度坡向、土质、排水条件等的不同，可能形成不同的生境条件，使同一大类的生物群落带中出现各具特点的生物群落类型。

【生态位】一个生物物种在生物群落和生态系统中的功能、作用及地位，包括该物种所占物理空间、营养地位，在环境梯度中的位置等。基础生态位是指不受其它生物竞争时占有的最大空间及方式；现实生态位即在有生物干扰及限制条件下的生态位；空闲生态位指尚未被占据的位置。

【生物圈】生物圈的概念是由澳大利亚的著名地质学家于1875年首先提出，他认为：生物圈就是生活物质及其生命活动的产物所集中的圈层。后来，弗·依·维尔纳德斯基在1934年给生物圈下的定义是：生物圈是由对流层、水层和风

化壳三个地理圈的总和组成，是地壳的一部分。生活在大气圈、水圈、岩石圈和土壤界面上的生物，构成一个有生命的生物圈。根据生物分布的范围和幅度，生物圈的上限可达海拔 10 公里的高度，下限可达 12 公里的深度，在这个范围内，集中了90%以上的地球生物成分，其中绿色植物的生命活动最有意义，在地球各圈层之间，以植物为纽带，进行着物质和能量的相互渗透和转化，生物与环境之间不断地进行着能量流动和物质循环。生物圈中生物系统和非生物系统在特定地理环境中的综合所构成的生物—环境复合体就是生态系统，所以说生物圈的功能单元就是生态系统。

【生态圈】又称地球大环境，指地球表面一些彼此独立而又相互联系的圈层，包括大气圈、水圈、岩石圈、土壤圈以及由它们界面上活动的生物构成的生物圈。地球表面所包裹的大气圈层厚度超过一千公里，但是直接影响生物的大气环境主要在平流层以下的对流层，厚约 12 公里，在这个层次内，一系列的天气现象是农田作物生长的气象环境因素；大气为植物生长提供必要的气体营养二氧化碳、氧、氮等；同时平流层的臭氧层，可以保护地表生物免受各种宇宙射线和太阳紫外线的危害，可以防止地表温度剧烈地变化和水分的损失。水圈是指地球表面的一个连续的含水层，它由海洋、江河、湖泊等一切地表水、地下水和大气中的水分所组成，水是植物生长不可缺少的环境因素，大气中水热因子结合在一起，产生各种类型的区域性气候，主宰着生物和农作物的分布。岩石圈是指地球表层 30～40 公里厚的地壳，岩石圈中蕴藏着植物所需要的无机养料，经过风化过程，便形成了植物生长的

重要的土壤环境因素。土壤是由岩石经过长期的成土过程而形成的，土壤形成一般受气候、母质、生物、地形和地域年龄五大成土因素影响，其中植物尤其是微生物的活动起决定性作用，土壤为植物生长提供水、气、养分以及扎根等环境条件。生物圈是生活在以上各个圈层界面上生物的总称，它与环境之间不断进行着能量的流动和物质的循环。

【生态失调】又称生态平衡的破坏。生态系统的自我调节能力是有限度的，当外界压力或冲击超出这个界限，调节即不能奏效，不能恢复到原来的稳定状态，此时生态系统演替的方向和速度发生了变化，系统稳定性破坏，生物与环境关系出现不协调的反常现象和对人不利的后果，就产生生态失调现象。生态失调一般是由生态系统的个别组分的变化开始的，进而会引起生态系统水平上一系列异常，因此及早发现生态失调的信号对于人工控制生态系统结构和功能的继续恶化是很重要的事。

【生态平衡】生态系统在一定时间内结构和功能的相对稳定状态，其物质和能量的输入输出接近相等，在外来干扰下，能通过自我调节（或人为控制）恢复到原初的稳定状态。生态平衡是动态的，维护生态平衡不只是保持其原初稳定状态，生态系统在人为有益的影响下，可以建立新的平衡，达到更合理的结构、更高效的功能和更好的生态效益。

【农田生态系统】以农田为基础，以作物为主体的生物成分和以土壤、水分、空气、光热等为主体的非生物成分所组成，发展农业生产为目的人工控制的陆地生态系统，为农田生态系统。它是包括由农田及农田所处的地理气候环境组成的环境

系统；农田内以土壤矿物颗粒为骨架，以水、气为运动介质和土壤微生物及植物根系活动为中心的土壤库；以及农田上以农作物为主体，包括杂草的植物库及病虫、鸟、野兽、某些人工动物组成的伴生动物库所构成的复杂的多层次的大系统。以太阳能为其主要驱动能源，辅助以人工投入能。农田生态系统不仅是农业生态系统的重要组成部分，而且也是生物圈中一个完全独立的生态系统，有些自身独立的内容和范畴，表现出一定的特征和特性，有其自己的发生和发展规律。其理论的提出和发展，为提高农田质量建设，加速农业生产发展开辟了广阔的前景。

【人工生态系统】包括所栽培的一切作物、绿肥、牧草、农田中人工栽培的林木和人工放养于农田的某些动物。作物的组成决定于自然生态能量带的特点和耕作栽培制度，受传统习惯、供销关系、经济状况和心理等各种因素的影响，中国主要作物可分为粮食作物和经济作物两大类型。绿肥、牧草，既是农区发展牧业的重要饲料来源，又是农田的重要肥源，对增加土壤有机质含量，改善土壤理化性质，提高土壤肥力，防止地表侵蚀等有着重要作用，中国绿肥栽培历史悠久，品种繁多，南方主要有紫云英、蚕豆、豌豆、柽麻等，北方有苜蓿、草木樨、苕子、豆类等。林木、人工木本植被作为土壤表面的保护者，在很大程度上决定着农田生态系统的抗侵蚀性能，它所造成的农田小气候，增加了农田生态系统对风暴、干热风等灾害性气候因素的抗逆性，多年生木本植被包括用材林、行道树、果树、经济林木等，木本绿肥和饲料等在农田生态系统的组成中是更新期最长的生物资源部分，最短的

是一年生或半年生的植物、绿肥等。农田放养动物，主要有蚯蚓、鱼类、蜜蜂和其他有益昆虫以及某些蛙类，短期牧放的鹅鸭禽畜等，对充分利用自然资源、提高土壤肥力、防治病虫草害都有积极意义。

【生态环境系统】由土壤环境、大气环境、生物环境和地质地理环境等组成的生态系统。包括作用于人工生物系统的全部自然因素，以及它们对人工控制的影响。土壤环境系统通常也称作土壤系统、土壤库或土壤生态系统，包括土壤生物——土壤动物和土壤微生物，土壤有机质—— 动物、植物和微生物的残体以及人和动物的排泄物，土壤矿物质—— 组成土壤的骨架，占土壤固体部分重量的95%以上，由岩石、矿物经过长期的风化而形成。太阳辐射和大气环境系统，太阳辐射能是作物生长所需能量的最主要的供给者，是农田生态系统不可缺少的最重要环境之一；太阳辐射和地表以上、平流层以下包围着整个地球陆地表面的大气层所导演的一系列大气现象，构成了农田生态系统光、热、水、气等不同环境。生物环境系统指一切非人工植被的生物，包括土壤动物、微生物、藻类、昆虫和田间杂草等。地质地理环境系统，一切地球表生带的地质地理因素和过程都影响和制约着农田生态系统，地学环境的各因素，如地形地貌、地下水等都是农田生态系统的重要组成部分。

【人工控制系统】农田生态系统中起主导作用的作物种群是受人为控制的，人和家畜组成农田生态系统的人工控制系统。领导者的决策水平、管理人员的科学管理水平以及工作人员的责任心和技术水平都将对农田生态系统的生产力产生直接和

间接的影响。家畜和家禽的种类和数量，都直接影响着农田生态系统的物质循环速率和能量转化效率，大力发展养殖业，对加速农田生态系统的物质和能量转换，提高自然生态系统资源的利用效率，增加经济收入都有着重大作用。农田的工程系统（防洪、灌溉、排水等）、监测预报系统、田间小气候的人工调控系统等，对农田生态系统的生产力起决定性影响，是农田生态系统的重要组成部分。农田防护林带以及农田区域内的片状人工林是人工修造的绿色长城，对保护农田、抵御自然灾害、调节农田水热状况起着十分重要的作用，是农田生态系统不可忽视的组成部分。

园　　艺

【园艺】一般指蔬菜、果树、花卉、观赏树木等植物的栽培、繁育技术和生产、经营方法等。因上述植物过去多在园圃中栽培，故名。园艺分为果树园艺、蔬菜园艺和观赏园艺三部分。园艺生产对于丰富人类营养和美化、改造人类生存环境有重要意义。园艺产品在许多国家的经济中占有重要的地位。【果树和果品】果树是园艺作物中的一个重要组成部分。其含义随时代和地区的不同曾有变化。它是能生产可供食用的果实或种子及其砧木的多年生植物的意称。根据叶的生长期可分为落叶果树和常绿果树两大类。根据果树的生态适应性可分成热带果树、亚热带果树、温带果树和寒带果树。根据果

树的生长习性可分为乔木果树、灌木果树、藤本果树、多年生草本果树。果品是各类鲜果、干果的总称。果品是人民生活的必需品，其营养价值高，风味适口、色泽美观，并具有一定的医疗保健效能。如无花果、枣的葡萄糖、果糖的含量分别为：60%和 70%。果品含有多种人体生长发育所必需的维生素和矿物质。如柑桔、柿、山楂、橄榄富含钙：龙眼、枣中磷、铁的含量十分丰富，而各种水果都含有维生素 A、维生素 B、维生素 B_2、维生素 C、维生素 P、尼克酸等。大多数果品除鲜食外，尚可制成各类加工品。如果干、果脯、果酒、果汁、果酱、罐头、密饯、果冻、果茶等等。果树的副产品，亦有广泛的用途，银杏叶可制药，桔皮可提取香精油，而核桃、石榴的果皮可提制单宁；核桃壳则是制造活性炭的良好原料。某些果树木质致密、美观，轻而韧，可做家具、军工、建筑的材料。果树还是绿化、美化的重要树种。其花、果均有很高的观赏价值。

【果树育种】综合运用生物学成就，培育果树新品种的技术。广义的果树育种还包括引种和良种繁育的内容。育种可有多种途径①实生选种：最古老的育种方法。对种子繁殖的果树群体所产生的自然变异进行选择，以致进群体的遗传组成，或从中选育出优良的品种类型。②芽变选种：果树的某些体细胞可能会产生突变。芽变即芽的分生组织的细胞遗传物质产生突变。可从其中筛选繁育出具有某些优良性状的品种。③杂交育种：通过有性杂交手段，使遗传型不同的类型间的配子结合获得杂种，从后代中选择培育出新的品种。④诱变育种：通过物理的（如辐射）或化学的（如秋水仙碱）手段诱

发果树细胞的遗传物质产生突变。从中选择培育出具有某些优良性状的品种来。⑤生物工程技术：如运用基因重组，细胞融合、细胞培养来培育新品种。与其它作物育种相比，果树育种周期长、见效慢。故育种前必须慎重考虑。首先应确定育种目标，使用材料和育种途径。一个新品种的问世大体要通过选育、试验和繁殖推广这三个阶段。丰产、优质、低消耗、强抗逆性、耐贮、符合消费需求的成熟期等，是育种的主要目标。育种还是解决机械采收、培育能适应不同加工用途果品的主要途径。从果树育种总的发展趋势看，杂交仍是 21 世纪初期育种的主要途径，远缘杂交将日益受到重视，激光与化学诱变剂相结合应用于诱变育种中，可提高育种效率。气相、液相色谱仪等先进技术的应用，使实生苗早期鉴定的效率和精度大大提高；缩短童期的研究进一步深入，育种周期因而也会缩短。选育能够控制树冠大小、嫁接亲合力良好、抗性强的矮化砧以及短枝型、紧凑型的矮化品种是 21 世纪各国果树育种所面临的任务。

【果树繁殖】 果树繁殖方法主要有以下几种：⑴ 实生苗法。由种子繁殖得到的苗株叫实生苗，它具有生长旺盛、根系发达、寿命较长等特点。用作繁殖材料时，方法简便，成本低廉；⑵ 嫁接繁殖。营养繁殖的一种方法，通常将枝或芽嫁接到其他植株的枝、干等适当部位上，接合后组成新的植株。新个体上发育成枝、叶、花、果的部分称为接穗；发育成根系的部分称为砧木；⑶ 自根营养繁殖。利用果树营养器官形成不定根或不定芽而繁殖的苗木，称为自根营养繁殖。扦插繁殖、压条繁殖、分株繁殖都是自根营养繁殖。用组织培

养法加速繁殖无病毒苗木，可使育苗向工厂化发展，它具有占地面积小、繁殖周期短、遗传性一致、基本上是无毒繁殖等特点，对大量培育生产上用自根营养苗有很大意义。

【嫁接】 选取植株上的枝和芽 (称为接穗) 接到另一植物体 (称为砧木) 的适当部位，使两者接合成活为新植株的技术。嫁接是果树、蔬菜、花卉、林木无性繁殖方法之一。适用于那些用扦插、压条、分株等方式不易繁殖或因种子生活力弱或无生活力不易繁殖的植物 ;嫁接能够保持接穗的优良性状，同时能利用砧木的某些特性和性状来增强嫁接品种的抗性、适应性、丰产性，并改良品质。以葫芦为砧木嫁接西瓜，可大大减轻因重茬引起的西瓜枯萎病。嫁接在果树繁殖中应用最广，利用砧木的矮化、抗寒、抗旱、抗盐碱、抗病虫等特性，来增强栽培品种对不良环境条件的适应性，同时获得早实、丰产、优质的效果。按接穗的取材有芽接与枝接之分。①芽接：凡砧木达到粗度，接芽发育充实，春、秋、夏均可进行，但以形成层细胞分裂最为旺盛，皮层容易剥离为最好。芽接的方法有丁字形芽接、方块形芽接、套芽接等，一般以丁字形芽接为主。②枝接：常用的枝接方法有切接、舌接、根接、劈接、腹接、皮下接、靠接等。影响嫁接成活的主要因子有：①砧木和接穗的接合力。一般来讲，接穗与砧木的亲缘关系越近，亲合力越强。同属而异种间的亲合力则因种类的不同而异。②砧木和接穗的质量。要求砧木、接穗生长健壮、充实饱满。③嫁接时期及环境条件。嫁接时期过早或过晚均会因形成层活动弱而使接口不易愈合。④嫁接技术要求削面平滑、嫁接速度快。否则会因接口愈合困难，削面失水

或氧化而影响成活。

【压条繁殖】 把未脱离母体的枝条埋于土中，待枝条生根后，再剪离母体成为独立的苗木。一些扦插不易生根的果树，应用此法繁殖效果较好。压条方法主要有下列几种：⑴ 直立压条法。母株定植时，应开沟深栽，早春发芽前母株从地面处剪断，多施肥水，促发新梢。新梢长达 20 厘米开始培土，逐渐增加培土厚度并保持土壤湿润。经 20 天时间新梢可开始生根。落叶后从基部剪断即成一新株；⑵ 水平压条。用于靠近地面软而长的枝条。发芽前，将梢端剪去，留 60—65 厘米长，于腋芽开始萌动期，在母株正下方开沟深 2—5 厘米，用树钩子将母枝钩到沟底固定，待新梢长达 15—20 厘米时开始培土，落叶后剪断母枝即可；⑶ 空中压条 （又叫中国压条法）。此方法适于树形高大，或枝条坚硬不易弯入土中时应用。空中压条一般在整个生长期都可进行，以早春和雨季最好。选用 2—3 年生枝条，在适当部位采用环状剥皮或纵伤、缚缢等处理，或涂以生长调节剂，用塑料薄膜或棕皮、油纸等包裹，其内填充疏松透气的砂质壤土或潮湿苔藓掺肥土，两端扎紧。压后经 20 天左右检查一次，如有霉烂则改压，若土团过湿，可加入少量干砂或让水流出，反之，则要加水。经 2—3 个月一般可发根。连土球一块剪离母株，置半日荫处假植培养，如管理良好，当年即可出圃。

【扦插繁殖】 利用果树枝条或根等营养器官的再生能力，使插条长出不定根，形成新植株的育苗方法。扦插方法有枝插和根插，枝插又分为硬枝插与绿枝插。 ⑴ 硬枝插。用充分成熟的一年生枝条进行扦插，采条容易，用于葡萄、无花果、石

榴等；⑵ 绿枝插。利用尚未木质化或半木质化的新梢在生长期中进行扦插。绿枝比硬枝扦插容易发根，但绿枝对空气和土壤湿度的要求非常严格；⑶ 根插。利用苗木出圃剪留下的根段或留在地下的残根进行根插繁殖。此法适用于枝插不易成活的树种；⑷ 叶插。将切离植株的叶插入基质中，使其在适宜的环境条件下发育成为新的植株。为了提高扦插的成活率，要注意枝、叶、根的极性现象，一般上端发芽，下端生根，操作时不可颠倒。为促进生根，可在剪取插穗前，在枝条基部进行环状剥皮或刻伤等机械处理；在枝条剪之前用黑布或泥包裹枝条，使其黄化，以促进根组织的形成；用植物生长激素，如萘乙酸、吲哚乙酸、2—4滴等处理，以及醋酸、高锰酸钾等也促进生根。有些营养物质，如蔗糖、果糖、葡萄糖等溶液与植物生长激素配合使用，对促进生根有良好效果。

【分株繁殖】利用母树的根蘖、匍匐茎、发芽生根后，切离母体而繁殖成独立的苗木。⑴ 根蘖分株。适用于根上容易发生不定芽而自然长成根蘖苗的树种。有促进根蘖苗的大量发生，休眠期可在母树树冠外挖沟，使部分骨干根切断或创伤，沟中施肥培土灌水，促使断根处抽生萌蘖。利用这种方法要注意防止病毒病的传播；⑵ 匍匐茎分株。草莓的匍匐茎其节部着地后，下部生根，上部发芽，切离母体即为新植株；⑶ 吸芽分株。香蕉的地下茎与菠萝的地上茎能抽生吸芽，选其健壮，有一定大小的吸芽切离母体，使其成为新植株。

【果树分类】按叶的生长期将果树分为两大类：⑴ 落叶果树，主产在温带地区；⑵ 常绿果树，主产在热带和亚热带地区。

按植物生长习性分为四类：⑴ 乔木果树，如苹果、梨、核桃等；⑵ 灌木果树，如树莓、醋栗等；⑶ 藤本果树，如葡萄、猕猴桃等；⑷ 多年生草本果树，如香蕉、凤梨、草莓等。现在较为通用的分类方法，是根据果实形态结构和利用特征来分类，主要有：⑴ 核果类；⑵ 仁果类；⑶ 浆果类；⑷ 坚果类；⑸ 柑果类；⑹ 亚热带和热带果树类。这些类别都是一个广泛的综合名称，不易严格划分，各国学者作法尚不完全一致，有待进一步研究。

【核果类】食用部分主要为肉质的中果皮和外果皮，内果皮化为木质在果实中央形成一核。核果类包括桃、李、杏、梅、樱桃等，均属于蔷薇科。这一科分属问题尚无定论。有些植物学者认为在花的构造上基本一致，应系同属命名为李属；另一些学者认为在芽的排列、幼叶卷叠式、花序、果实、核等均有差异，主张分为 5—7 个属。多数学者为了实用上的便利和正确反映进化规律，主张把这些果树划分为五属，即桃属、杏属、李属、樱桃属、稠李属等。核果类果树大多数为落叶乔木或灌木，很少常绿；中心主枝多数不明显，具有开展的树冠，主枝基部较其他果树易光秃；花芽多为纯花芽，极少数为混花芽，着生在结果枝的叶腋；子房上位，1 室 2 胚珠，成熟时形成核果。

【仁果类】食用部分主要由肉质花托发育而成，心皮形成果心，果心内有数个小形种子。仁果类果树包括苹果、花红、海棠、梨、山楂、木瓜、榲桲等，均属于蔷薇科。早期曾列为同属，现已分为五属。这些果树不仅具有共同的果实结构，食用部分主要由花托发育而成，而且在植株形态和生物学特性方面，

也有很多共同之点。多数为高大乔木或灌木，寿命很长，大多数有中心主枝，分枝有明显的层性，长果枝和中果枝均可结果，但以短果枝结果为主；花芽多为混合芽，大都着生在枝条顶端，常易形成短果枝群。枇杷在植物学上属于仁果类，但一般习惯列入亚热带果树之中。

【浆果类】多浆汁，种子小而数多，散布在果肉内的果实。如葡萄、猕猴桃、无花果、醋栗、越桔等。它包括多种不同科属的植物，例如葡萄科的葡萄属，猕猴桃科的猕猴桃属，桑科的桑属和无花果属，虎尔草科的醋栗属，蔷薇科的树莓属和草莓属，柿科的柿属，石楠科的越桔属等。这类果树具有一些共同性状，多数为矮小落叶灌木或藤木，极少乔木或草本，结果早，中心主枝不明显，花芽多为混合芽，果实均柔软多汁并含有多数小形种子。果实大多不耐运输和贮藏，适于生食，也是罐藏加工和酿造工业的重要原料。一般糖、酸和维生素含量均丰富，有很高的营养价值。

【坚果类】果实外面多具有坚硬外壳，成熟时干燥不裂开，食用部分多属种子，含水分较少，富含淀粉和油质，通称干果。这类果树包括核桃、板栗、榛子、银杏、香榧、山核桃、阿月浑子等。坚果类果树多系落叶性乔灌木，极少数常绿，种植后多年才开始结果，但寿命长，管理粗放，适宜山地发展，有木本粮油的称号。

【柑果类】分布于热带、亚热带和暖温带地区，在常绿果树中占重要位置。叶片和其他部分含有芳香油；果实多肉多浆；外果皮如革质状；含有色素和很多油胞；中果皮白色呈海绵状；内果皮形同瓤囊；其内含有纺锤状的多汁突起物——汁泡，是

柑桔的主要食用部分。柑果类果品经济价值高，供应期长，风味品质优良，富含维生素A、B、C、D，除鲜食外，还可加工，花、叶和果皮可以提取芳香油，供糖果制造和烹调用。繁殖用嫁接、扦插、压条或插种均可。柑果类果树均属于芸香科，本科分7个亚科，其中柑桔亚科包括33属，有三属即柑桔属、金桔属、枸桔属为真正的柑果类果树。

【热带和亚热带果树】适于无霜冻或少发生霜冻的温暖地区生长的果树。热带果树是常绿树，多数每年落叶一次，在季节改变时由新叶代替老叶。主要果树有椰子、香蕉、芒果、菠萝、番木瓜、油梨、香荔枝、腰果等。这些果树大多数为常绿乔木或灌木，少数为常绿木质藤本，也有的是多年生草本。亚热带果树中既有常绿的也有落叶的种类，主要种类有柑橘、无花果、龙眼、荔枝、枇杷、杨梅、油橄榄、石榴等。这二类果树种类形态千差万别，但也有共同特性。其生长发育要求很高热量和较高湿度，不耐低温，多数种类是短日照植物。这些果品一般味美，产量高，营养丰富，除鲜食外，适于加工制罐头及饮料。

【蔬菜露地育苗】苗床设在露地的育苗方法。中国南方温暖地区四季可以进行。长江流域除1—2月寒冷有冰冻外，7—8月炎热有台风暴雨，影响秧苗生长。中国北方除气温低有冰冻时期外，都可以露地育苗。露地育苗播种时期的原则是把产品器官形成期安排在最适生长的季节，根据品种和市场需要提前或延后播种。露地育苗要注意场地选择，播种场地要求土壤疏松、肥沃、没有病虫害，并挑选通风透光、近水源、近农舍、交通方便的地方，以便管理和秧苗运取。苗床要求宽

1.2米，长度不等。床土力求细碎。播种适当要稀，为防秧苗拥挤，培育壮苗，应选优去劣，剔除杂种和病弱苗。个别蔬菜要进行分类移栽——假植。秧苗生长迅速，要求肥水严格，床土应保持湿润，增施磷、钾肥料提高抗性，加强抗病、抗寒能力。

【蔬菜温床育苗】一种人工保暖的苗床，主要供茄、瓜、豆等喜温蔬菜提早播种育苗，亦适宜冬季和早春叶菜的育苗。温床育苗不仅能提前播种，提早上市，而且能延长适宜生长时期，是夏菜早熟增产的有效措施。温床因覆盖材料不同可分玻璃温床和塑料薄膜暖棚两大类。其中又有人工加温或不加温之分。不用人工加温的温床称为日光温床。人工加温的温床因热源不同，又分为酿热温床、电热温床以及水热温床。温床床面大多为朝南单向的单斜面温床。采用最普遍的是日光温床。日光温床是利用太阳辐射热能增温保暖的温床，是在露地育苗床的四周设木框，上面覆盖玻璃或塑料薄膜而成，结构简单。场地应选择在向阳、高燥、避风、近水源、管理方便和接近大田的场地。床面朝南。温床大小一般长10—13米，宽约1.3米。床框南面低，北面高。要求向阳、牢固、保暖。通常后墙高40—50厘米，前墙高10—15厘米。床面与地面呈17—18度的倾斜角。培养土要求疏松、肥沃、没有病虫害的壤土。为了保暖，温床床面白天有透明物覆盖，夜间在透明覆盖物上还须加盖草苫、塑料薄膜等。酿热温床主要是加酿热物，以便发酵生热。电热线加温温床是在床土下部安装电热线加温。其他要求大致同日光温床。

【蔬菜的种类】蔬菜范围很广，主要为一二年生及多年生的草

本植物，也包括少数木本植物、食用菌和藻类等。蔬菜分类法有植物学分类，根据植物学形态特征，按科、属和种进行分类，如十字花科中的萝卜、白菜、甘蓝等；栽培季节分类，如夏菜、秋冬菜、春菜、早秋菜；食用器官分类，如根、茎、叶、花、果、食用菌五类；农业生物学分类，根据生物学特性综合进行分类的方法。按生物学的特性对蔬菜可分为 11 类：⑴ 根菜类，指以肥大肉质直根为主要食用部分的蔬菜，如萝卜、胡萝卜、大头菜等；⑵ 白菜类，指结球大白菜、不结球小白菜、油菜。甘蓝类，指结球甘蓝、花椰菜、青花菜等。芥菜类，指雪里红、细叶芥、榨菜等；⑶ 绿叶蔬菜，指一群以食用幼嫩株丛、嫩茎或嫩果实的蔬菜，包括菠菜、芹菜、莴苣等；⑷ 瓜类，指食用果实的葫芦科蔬菜，包括黄瓜、南瓜、冬瓜等；⑸ 茄果类，指一些食用果实的茄科蔬菜，包括茄子、辣椒、番茄；⑹ 葱蒜类，包括洋葱、大蒜和韭菜等；⑺ 豆类，主要有菜豆、豇豆、毛豆、蚕豆、豌豆、扁豆和刀豆等；⑻ 薯芋类，主要有马铃薯、芋、姜、山药、菊芋等；⑼ 水生蔬菜，莲藕、茭白、荸荠、水芹和菱等；⑽ 多年生蔬菜，竹笋、黄花等、石刁柏、百合等；⑾ 食用菌类、蘑菇、香菇、草菇、木耳、银耳、猴头等。【萝卜】十字花科萝卜属的一、二年生植物。萝卜肉质根中富含人体需要的营养物质，既可作蔬菜、水果、加工腌制品等多种用途，还祛痰、消积、利尿、止泻等医药效用。萝卜肉质根的形状、大小、色泽等，因品种不同而异。萝卜为半耐寒性植物，种子在 2～3℃时开始发芽，适温为 20～25℃。萝卜茎叶生长的温度范围为 6～20℃，适宜温度为 18～20℃。

不同类型的品种，适宜温度并不一样。根据这个规律，在不同的季节中栽培不同的品种，以达周年供应的目的。萝卜肉质根生长要求土壤含水量为 65—80%，空气湿度为 80—90%。萝卜在富含腐殖质、土层深厚、排水良好的砂壤土为好。萝卜对营养元素的吸收量以钾最多，次之为氮、再次之为磷。所以对萝卜的施肥不宜偏施氮肥，应该重视钾磷肥的施用。萝卜的品种十分繁多。可依根形、用途、生长期长短、收获期、栽培季节及春化反应的不同等来分类。

【胡萝卜】又称红萝卜、丁香萝卜。原产中亚细亚。胡萝卜适应性强，病虫害少，栽培容易，营养丰富，中国南北方普遍种植。胡萝卜可生食、炒、煮食外，还可加工脱水、制蜜饯或提取胡萝卜素制饮料，亦可作饲料，是一种具有发展前途的蔬菜。胡萝卜性喜冷凉，适应性强，在短期零下 3～4℃或 27～30℃仍能正常生长，适温为 18～21℃。胡萝卜为长日照植物，对光照强度要求高。胡萝卜要求土层深厚，肥沃，排水良好的砂壤土，最适含水量为 60—80%，对氮、钾肥吸收量大，磷肥次之。胡萝卜自播种至收获的天数依品种而异，一般在 90—100 天左右，在 11—12 月间，肉质根充分膨大成熟方可采收，一般亩产 2000 公斤左右。

【大白菜】又称结球白菜、黄芽菜或包心白。原产中国。栽培历史悠久，产量高，适应性广，容易栽培，耐贮运，品质鲜嫩，营养丰富，既可鲜食，又能加工腌渍，为中国北方冬春主要蔬菜。大白菜属十字花科，一年生植物。种子萌动到幼苗生长要求较高温度，20～25℃，叶片相互重叠成莲花座称莲座期，此时生长适温为 18～22℃。新叶生长开始形成叶球

轮廓，叶片生长迅速，形成坚实的叶球，结球要求冷凉的气候，适温为 12°—18℃。昼夜温差大，结球紧，优质，高产。大白菜品种繁多，应根据不同品种和本地气候安排种植。

【普通白菜】俗称小白菜、青菜。原产中国，种类和品种繁多。生长周期短、适应性广，产量高，随时可播种，陆续采收。对克服春淡和秋淡，保证蔬菜周年均衡供应，调节市场供应起着重要作用。普通白菜性喜冷凉，适应性较强，比大白菜耐寒耐热，生长最适温度为 18°—20℃，在零下 2°—3℃能安全过冬。普通白菜又分为秋冬白菜，春白菜及夏白菜三类。秋冬白菜南方地区栽培最多，以秋冬栽培为主，产量高，品质好。春白菜冬性强，抽薹迟，在中国长江以南露地越冬，4—5 月间上市，可解决春淡。夏白菜在 5—9 月高温季节栽培，生长迅速，抗高温，雷暴雨及病虫害。

【菜心】又称菜薹。中国特产蔬菜。品质柔嫩，风味可口，并能周年栽培，是中国华南地区主要蔬菜之一。菜心属十字花科芸薹属一二年生植物。菜心对温度适应范围很广，适温 20°—25℃，有的能耐 30°—35℃高温，有的冬性稍强，耐 10℃低温，对光照要求不严，从幼苗开始能给优良的肥水条件，就可获高产，紫菜薹花薹深紫色，腋芽萌发力强，耐寒不耐热，秋季播种翌年 3 月采收。绿菜薹叶色黄绿，菜薹绿色，细嫩，腋芽萌发力较弱。按栽培季节分为早熟种、中熟种和晚熟种。

【甘蓝】又名包心菜、洋白菜、莲花白等。中国栽培历史仅百余年。由于适应性广、抗性强、耐寒、耐病虫害、稳产高产、品质优良，又耐贮运、供应期长等特点，中国各地普遍栽培，以秋冬和春季甘蓝为主。各地利用不同条件，不同品种搭配，

排开播种，分期采收，达到全年供应的目的。甘蓝喜温暖和清凉湿润的环境，生长适温为 15～25℃。种子发芽、外芽生长和抽薹开花要求温度稍高为 20～25℃，叶球形成要求 17～20℃，如昼夜温差大，有利于积累养分，促进叶球抱合紧实。幼苗抗性强，能忍耐 30℃左右高温，也能忍耐零下 1～3℃低温。因此，栽培范围广，在中国南方可露地越冬。

【花椰菜】又名菜花、花菜，原产地中海沿岸，为十字花科芸薹属甘蓝变种。花椰菜富含维生素、矿物质，颜色洁白美观，含纤维少，味柔嫩可口。在中国南方，除 7—8 月高温季节外，其余各月均可生产，在蔬菜周年供应中占重要地位。其脱水加工品，可以外销。花椰菜喜温暖湿润的气候，属于半耐寒性蔬菜，既不耐炎热，又不耐霜冻。从叶丛生长到抽薹开花，要求温暖，适宜温度 20～25℃。花球形成要求凉爽，适宜温度 17～18℃。温度过高，花球松散，品质下降。气温低于 8℃，花球发育缓慢。

【青花菜】又称茎椰菜，俗称西兰花。为十字花科，甘蓝的一个变种，一二年生植物。其形态与花椰菜相似，但植株较高大，叶片较窄，主茎先端长出绿色的花球，是肉质花茎和小花梗及绿色的花蕾组成。分枝力强，主薹收割后，茎部叶腋间抽出多数侧枝，可继续分枝长出花球，因此可多次采收。在中国栽培较少，80 年代以来在福建、广东、浙江、上海、北京等地引种成功，已大量生产。其色泽鲜绿风味清香，花茎脆嫩，品质优良，营养价值高。青花菜适应性广，容易栽培，供应期长，是中国有发展前途的鲜用或加工出口创汇的重要蔬菜品种。

【芥蓝】中国的特产蔬菜之一。中国南方各省盛行栽培。芥蓝分白花和黄花两类。白花芥蓝主要以肥嫩的花薹及其嫩叶供食，质脆嫩，炒食色绿翠美，味清甜，为中国华南各地秋冬重要蔬菜。芥蓝的生长期较长，栽培容易，抗性强，产量较高，是一种值得大力推广的夏秋良好的薹用蔬菜和速生叶菜，深受生产者和消费者欢迎，除供应国内市场外，还大量销往香港、澳门等地。芥蓝为十字花科芸薹属的一二年生植物。苗期和甘蓝相似。芥蓝喜温暖湿润，在气温 10°—30℃范围内都能生长，种子发芽适温为 25°—30℃，叶丛生长适温为 20℃左右，花薹发育适温较低，为 15℃左右。

【芥菜】中国南方冬春重要蔬菜，有茎用、叶用、根用、薹用或芽用等变种和品种。因含有芥子油，具特殊香辣味，维生素含量也较其他十字花科菜类为多，同时富含蛋白质、糖和矿物质。其用途除鲜食外，主要供加工用，如根用种所制的大头菜；茎用种所制的榨菜；叶用种所制的浙江霉干菜、四川冬菜、贵州腌酸菜、广东惠州梅菜和福州槽菜等腌菜，均闻名中外。芥菜属于十字花科芸薹属的一二年生植物，按植株的形态和食用部分可分为叶用芥菜、茎用芥菜、根用芥菜、薹用芥菜和芽用芥菜。

【叶用芥菜】又称青菜、辣菜、春菜。是芥菜类中在中国栽培最普遍和适应性最强的一类。主要以叶片或肥厚的叶柄供食用，除鲜食外，加工成各种咸菜特别有风味，如四川的南充冬菜、宜宾芽菜，贵州独山腌酸菜，广东惠州梅菜，福州槽菜等，均是闻名中外的特产。叶用芥菜喜冷凉湿润气候，不耐霜冻，也不耐炎热和干旱，生长适温为 15°—20℃。品种不

同，适应性也不同。品种很多，主要有大叶芥、细叶芥、雪里蕻、皱叶芥、包心芥和瘤芥菜等。

【茎用芥菜】又称榨菜、青菜头。以膨大的茎供食用，其加工产品是榨菜，脆嫩味美，营养丰富，是中国市场畅销品种之一。茎用芥菜是芥菜的一个变种，一般每片叶子形成一个叶环，通常可发生6—8个叶环。以第2叶环为膨大的主要节位，膨大茎的叶柄下发生1—5个病状突起，其间有沟，突起呈螺旋状排列，膨大茎的叶腋间常发生腋芽。茎用芥菜不耐寒，也不耐热。叶片生长适温为15℃左右，茎膨大的最适旬平均气温为8°—13℃。性喜湿润，干旱易发生病毒病。

【芹菜】又称旱芹、蒲芹。原产地中海沿岸。中国各地均有栽培，以鲜嫩的叶柄作蔬菜，富含维生素、矿物质和挥发性芳香油，具有特殊风味，可促进食欲，并具有降血压、健脑作用。种子可做香料。用不同方式栽培，分期播种，可周年供应。芹菜属伞形科一二年生植物。性喜冷凉和湿润气候，较耐阴湿，生长适温为15°—20℃，耐寒，成株能忍耐－8℃低温，中国南方可露地越冬，但不耐热。芹菜分为中国（本芹）类型和欧美（洋芹）类型两类。本芹叶柄细长中空、纤维较多、香味浓，主要供炒食或调味用。洋芹叶柄肥厚而富肉质，实杆，十分爽脆，香味淡，具甜味，主要供生食。

【莴苣】原产地中海沿岸。叶用种称生菜。茎用种主要食用未开花的肥大短缩茎和花茎，又名莴笋。可凉拌生食，熟食及腌制加工。莴苣为菊科，一二年生草本。喜清凉湿润气候，忌炎热，较耐霜冻，在中国南方可露地越冬。而叶用结球莴苣耐寒力较差，长江流域不能露地过冬。按食用部位分为茎用

莴苣（莴笋）和叶用莴苣（生菜）两类。叶用莴苣又有皱叶莴苣、结球莴苣和直立莴苣等三个变种。

【菠菜】又称赤根菜。原产亚洲西南部。营养丰富，根和叶均可食用，品质柔嫩可口，富含多种维生素，蛋白质和铁、钙等矿物质，栽培容易，适应性强，遍及城乡各地，除炎热夏季外，春、夏、秋均可栽培，为周年供应的主要蔬菜之一。菠菜属藜科菠菜属，一二年生草本植物。喜冷凉气候；耐寒力强，能长期忍耐－10℃以下低温而不受冻害，是绿叶蔬菜中耐寒性最强的一种。种子发芽与生长适温为15～20℃，低温生长旺盛，而高温生长细弱。菠菜按种子形态分为刺种和无刺种。有刺种也叫尖叶种，属中国菠菜系统，耐寒性强，早熟高产。无刺种又叫圆叶种，属欧洲菠菜系统，耐寒性较弱，耐热力较强，生长迅速，产量高，风味较差。

【蕹菜】又称空心菜、藤菜。原产中国，可利用水面和旱地栽培，以摘采先端嫩梢、叶、茎作蔬菜，可炒食，凉拌和煮汤等。摘采后又可从下部叶腋抽生嫩梢，可连续采摘多次。蕹菜为旋花科一年生蔓性草本。喜温暖湿润，耐光，耐肥，生长势强，耐涝抗高温，在15～40℃条件下均能生长，能耐连作，对土壤要求不严，适应性广，但不耐寒。蕹菜分为子蕹和藤蕹两类。子蕹用种子繁殖，耐旱力较藤蕹强。子蕹又分为白花子蕹和紫花子蕹两种。藤蕹用茎蔓繁殖，质地柔嫩、品质较佳，生长期更长，产量更高。

【苋菜】又称米苋。中国南方普遍栽培，以采摘幼苗或柔嫩枝叶作蔬菜，老茎可供腌制加工。苋菜属苋科一年生植物，茎直立，分枝少，性喜温暖，生长适温为23～27℃，耐高温，

不耐寒，抗病虫，生长期短，要求土壤疏松，肥以氮肥为主。肥水充足，高产抽薹迟，为高温短日照植物。苋菜以叶色分为红苋、白苋、青苋和彩色苋等 4 种；以叶形又分为圆叶和尖叶两种。圆叶种生长较慢、晚熟、产量高，品质柔嫩。尖叶种生长期短、早熟。

【黄瓜】又称胡瓜、刺瓜。原产印度热带潮湿地区。生长期短，在瓜类中较耐低温，上市早而产量高。是调节冬春和夏秋淡季缺菜的重要蔬菜之一，黄瓜的不同品种可在春、夏、秋季栽培，几乎全年都有供应。食用部分为幼嫩的子房，脆嫩多汁，清香可口，生食、熟食或腌渍。黄瓜为葫芦科一年生蔓性植物，性喜温暖湿润，不耐寒，遇霜冻即枯死。生长适温白昼为 20°—25℃，夜温 12°—16℃。气温低于 10℃或高于 35℃时生长停止。按果实成熟期分为春黄瓜、夏黄瓜、冬黄瓜和小黄瓜。黄瓜对高温适应能力较差，早春提早播种，培育壮苗是春黄瓜早熟丰产的基础。施足基肥、合理密植是提高产量的主要措施。

【瓠瓜】又称葫芦、长瓜、夜开花、扁蒲。原产热带。中国南方各省广为栽培，结果多，高产，果肉细密，以嫩瓜供炒食或作汤，味美，自春至夏，秋长期供应的主要蔬菜。瓠瓜为葫芦科一年生蔓性植物。性喜温暖湿润，不耐寒，生长期对温度反应因品种而异，一般适于生长结果的温度为 20°—25℃，对土壤适应性广，但忌积水，不耐干旱。栽培时应注意以下几点：⑴ 根据不同成熟期安排栽培季节；⑵ 整地作畦，满足它根系浅，又不耐湿的特点；⑶ 播种时因种皮厚，有茸毛，不易透水，催芽定植为宜；⑷ 整蔓搭架。主

蔓着生雌花晚，侧蔓 1—2 节即生雌花，所以整蔓摘心是早熟丰产的重要措施；⑸ 乙烯利处理，增加雌花；⑹ 结果多，需肥多，应在抽蔓前追肥；⑺ 适时采收，减轻植株负担。

【南瓜】俗称金瓜、番瓜。原产亚洲南部。嫩瓜或老熟瓜均可作蔬菜或饲料，富有糖分、维生素等，种子含油量达 50%，可炒食或榨油。南瓜为葫芦科一年生植物，喜温暖，耐干旱，对土质要求不严，适应性强，无论山坡平地，或零星间隙，都可种植。南瓜属短日照植物。依据原产地和性状不同可分为中国南瓜、印度南瓜和美洲南瓜三类。中国南瓜又分为早南瓜、扁圆形南瓜和长形南瓜。美洲南瓜又分为綦江南瓜（八方南瓜）、白皮笋瓜、黄皮笋瓜等。南瓜由于雌雄异花，品种间极易杂交，留种田应隔离 2000 米以上。

【冬瓜】原产中国南部和印度一带。适应性强，栽培容易，高产稳产，耐贮运，供应期长。嫩瓜和成熟瓜均可供食外，还可腌渍成蜜饯，制成冬瓜片，糖果，或脱水制干等用。种子和皮可作药用，有消暑解热功能，特别是夏秋季节，食之能利尿止渴，为中国南北方夏秋淡季蔬菜供应最多的瓜菜。冬瓜为葫芦科一年生植物。性喜温暖，耐热耐湿，对干旱有一定忍耐力，气温至 35℃以上仍能生长良好，生长适温为 18°—32℃。对低温极敏感，5℃以下会冻死。属短日照植物。冬瓜按果实大小可分为小型果和大型果两类。按果形分为圆冬瓜、扁冬瓜和枕头瓜三类。此外，按皮色又分为粉皮和青皮冬瓜。

【丝瓜】又称天罗。原产东印度，中国南方栽培极为普遍。丝瓜以嫩瓜食用，老熟后皮下纤维发达，不堪食用，可作海棉的代用品及药用。品质脆嫩，味清甜，在炎夏季节作汤食或

炒食风味颇佳。为夏秋优良蔬菜之一。丝瓜属葫芦科一年生蔓性植物，性喜高温潮湿，耐热耐湿，极不耐寒，生长最适温度为18°—24°C，要求有机质丰富，保水力强的粘壤土，所以多于低洼地栽培。对土壤营养要求较高，进入生殖生长以后要求肥水充足，才能结果良好，肉嫩高产。丝瓜属短日照植物，高温短日照生长发育快。丝瓜属中作为蔬菜栽培的有普通丝瓜和棱角丝瓜两个变种。

【西瓜】 又称夏瓜、水瓜。原产埃及。果瓤脆嫩，多汁甘美，富含维生素、矿物质与糖分，有去暑、利尿、医治肾脏病和痢疾的功效。西瓜为夏季重要的消暑果品，中国南北方普遍栽培。西瓜为葫芦科一年生蔓性植物，性喜高温，耐旱不耐寒，遇霜即死。种子在16°—17°C开始发芽，生长最适温为24°—30°C，在35°—40°C以上高温尚能正常生长。结果成熟期要求高温少雨，光照充足，昼夜温差大，同化物质多而呼吸消耗少，所结的瓜含糖量高，品质特好。要求土壤层深厚，排水良好的冲积土和砂壤土，湿度低而昼夜温差大。中国西北地区为大陆性气候，所产的西瓜驰名中外。

【苦瓜】 又称金荔枝、“癞蛤蟆”。原产东印度。主要食嫩果，也可加工糖渍，晒干。果实含有丰富的蛋白质、糖和维生素A、C，嫩果有一种特殊苦味，食后清凉可口，成熟瓜味带甜，有增进食欲作用，为中国华中、华南和西南各省夏秋优质蔬菜之一。苦瓜为葫芦科一年生蔓性植物，性喜高温潮湿，不耐寒，遇霜枯死。生长温度为20°—30°C，种子发芽适温为30°—35°C。对土壤要求不严，以肥沃粘土为最好。因能耐较高温度和湿度，在中国南方炎热多雨夏季生长良好，结果不

衰，深秋亦能继续结果。按瓜大小分为大苦瓜和小苦瓜两类。

【佛手瓜】又名隼人瓜、合掌瓜、菜肴梨。原产墨西哥，中国华南与西南各省均有栽培。嫩果作菜，瓜肉脆嫩肥厚，质地致密耐贮藏，炒食或腌制均可。根部含有淀粉可制粉食用或作饲料，产量高，8—9 月盛果期，供秋淡缺菜期及冬季南菜北调蔬菜之一。佛手瓜为葫芦科多年生宿根蔓性植物，多作一年生栽培，性喜温暖，但不耐热，忌干旱怕冷冻，凡年平均气温 20℃以下，早霜较迟的地区均可种植。佛手瓜是一种典型的短日照植物，在长日照下不开花结瓜。根系发达，要求土层深厚肥沃壤土为宜。中国栽培的品种有绿皮和白皮二种。

【番茄】又称西红柿。原产南美秘鲁。中国大中城市栽培面积占夏菜面积的 10—15%，除内销外并为重要加工出口蔬菜之一。番茄为茄科一年生植物。喜温不耐寒，也不耐热，生长适温白天为 20～26℃，夜温 15～17℃，35℃以上茎叶细小，花器发育和授粉不良，引起落花落果；5℃停止生长，1～2℃有冻害。番茄要求较强光照，属短日照作物，栽培品种一般为中光性，只要温度适宜，四季可以栽培。番茄作食用的部分为成熟的果实，要求较多的磷、钾元素。叶的生长对氮的吸收较多，随着植株的生长，对磷、钾需要量增加，果实迅速膨大时，钾的吸收量占优势。

【茄子】又名落苏。原产于东南亚、印度。中国南北各地普遍栽培。茄子适应性广，生长结果期长，高产稳产，是夏、秋季主要蔬菜，尤其在 8—9 月淡季中占重要地位。煮食为主，也可制作茄干、茄酱和腌渍，供应期长。茄子性喜温耐热，要

求温度比番茄高。生育室温为 25°—30℃。17℃以下生长缓慢，花芽分化延迟，花粉管伸长受阻，引起落花。植株 5℃以下冻死。35℃以上花器发育不良。茄子对光照强度要求中等。茄子根系发达，吸收能力强，对土壤不苛求，但要求排水良好。

【辣椒】又名海椒。原产中南美洲。在中国西北、西南、华中等地人们的饮食中必备，而中国华北、华东及华南以及各大城市栽种辣味轻的品种或甜椒为主。辣椒的营养价值很高，富含有维生素 A 和 C，其含量之多为其他蔬菜所少有的。辣椒的辣味是由果实中含有的辣椒素含量决定的，因品种不同而异。辣椒青熟果实均可炒食、泡菜；老熟红果可盐腌制酱；干燥后成辣椒干或磨成辣椒粉及榨辣椒油，中国的辣椒干、辣酱、辣椒油、辣椒粉远销港澳、东南亚等地。辣椒为茄科辣椒属，在温带为一年生，在热带多年生。辣椒喜温暖而不耐寒，最适温度为 25°—30℃，开花结果期白天要求 21°—26℃，夜间 16°—20℃为宜。全国多为春季栽培为主。

【菜豆】又称四季豆，俗称芸豆、玉豆、小刀豆等。原产中南美洲。四季豆营养价值高，含蛋白质 25—31.5%（嫩荚 6%），脂肪 1.5—2.2%，碳水化合物 55.6—70.3%及大量维生素，其中每 100 克鲜荚含胡萝卜素 0.26—0.45 毫克，维生素 C23—28 毫克，以嫩荚或种子作蔬菜食用，加工制罐头，腌渍冷冻与干制。菜豆为豆科一年生植物，性喜温暖，不耐霜冻，亦不耐热，对温度要求较严，因此，早春必须在晚霜后才能进行露地栽培。种子在 8°—10℃时开始发芽，最适温度 18°—25℃，过高和过低，易引起落花落荚，豆荚短小畸形，产量

降低。因此，均在春秋两季栽培。中国栽培的品种，多属于中光性，所以南北各地均引种，春秋两季均可栽培。

【豇豆】又称豆角、带豆。原产亚洲东南部，中国自古就有栽培，尤以南方普遍种植。嫩荚可炒食、凉拌、泡食或腌渍晒干，种子可代粮和做馅料，营养丰富，味鲜美，供应期长，是解决 8—9 月夏秋淡季的主要蔬菜之一。豇豆属豆科一年生植物，要求高温，耐热性强，生长适温为 20°—25℃，在夏季 35℃以上高温仍能正常结荚，也不落花，但不耐霜冻。豇豆属于短日照作物，栽培种多属于中光性，如红嘴燕、之豇 28—2 等品种，南方春、夏、秋季均可栽培。豇豆对土壤适应性广，只要排水良好，土质疏松均可栽培，豆荚柔嫩，结荚期要求肥水充足。

【毛豆】以采收鲜嫩豆粒作为蔬菜用的大豆称为毛豆。原产中国，栽培历史悠久，以中国华东、华中、西南等地种植较多，豆粒蛋白质含量在 35—40%、油分 18%，并有矿物质和大量维生素 E、A 和 D，而豆芽菜则含大量维生素 C 等，营养价值远非其他蔬菜可比。应用不同毛豆品种可进行春、夏、秋季栽培，嫩（青）豆粒可鲜食和制罐头。成熟干豆粒可制豆芽菜、豆酱、豆腐、豆油和豆制品，可全年供应。毛豆为豆科一年生植物，短日照作物，只有当它对短日照的最低要求得到满足后才能开花结实。毛豆对土壤要求不严，以土层深厚的砂壤土至粘土均可栽培，对养分需要量多，尤其磷钾肥可增加分枝和根系生长，提早结荚都有显著作用。

【豌豆】又称荷兰豆、小寒豆。原产地中海沿岸，中国各地均有栽培，嫩梢、嫩荚、鲜豆粒及干豆粒均可食用，籽粒含蛋

白质 20—34%，营养丰富，品质佳，可鲜食或制罐头，中国长江流域采收期正值 4、5 月间，蔬菜淡季期，甚受群众欢迎。豌豆属豆科，一二年生植物，性喜冷凉湿润气候，耐寒，不耐热，幼苗能耐－5℃低温，生长期适温 12°—16℃，结荚期适温 15°—20℃，超过 25℃受精率低、结荚少、产量低。豌豆是长日照植物，对土壤要求虽不严，在排水良好的沙壤土或新垦地均可栽植，但以疏松含有机质较高的中性土壤为宜，有利出苗和根瘤菌的发育。

【扁豆】又称沿篱豆、峨眉豆、鹊豆等。原产印度，中国南北均有栽培。以嫩豆荚或鲜豆粒作蔬菜，老熟种子供粮食，富含蛋白质和淀粉，炒食或腌渍，味鲜美。扁豆以白花白荚白种子的白扁豆品质最佳，被称为中国的珍贵食品。中医学上以白色种子、种皮和花入药，能健脾止呕，治下痢脓血。扁豆为豆科一年生草本植物，喜温怕冷，遇霜即冻死。耐旱耐热力强，生长适温 20°—25℃，在夏季 35°—40℃高温条件下仍能正常开花结荚，对土壤要求不严，可利用新垦地或零星地，房前屋后搭架栽培。开花结荚要求短日照，大多是春播秋收。

【芋】又称芋艿、芋头。原产亚洲南部。中国南北方，水田或旱地均可栽培。高产稳产。球茎供食用，含蛋白质 1—2.5%，淀粉 10—20%，耐贮藏，从 8 月至翌年 4 月均可供应，对调节市场克服淡季有一定作用。既是蔬菜，又是粮食，可熟食和制粉。芋为天南星科多年生植物，作一年生作物栽培，性喜高温湿润，不耐旱，较耐荫，并且有水生植物的特性。整个生长期要求有充足水分，以粘质土，肥沃深厚，保水力强

为最好。生长适温为 20℃以上，球茎在短日照条件下形成，其发育适温为 27°—30℃。芋连作易引起腐烂病，要求隔 2—3 年轮作。

【生姜】又称姜。原产东南亚，中国南方栽培较普遍。生姜以地下根茎供食用，含有姜油酮、姜油酚和多种生物碱，具有特殊辣味，除熟食或制姜汁、姜油、辣酱油等调味剂外，又可腌渍成糖姜、醋姜，亦可作药用，是远销国外的特产蔬菜之一。生姜为多年生宿根植物，作一年生作物栽培。姜喜温和隐蔽及湿润气候，地上茎生长适温为 18°—28℃，根茎发育以 20°—27℃为宜，不耐寒，遇霜即凋萎，抗旱力弱，不耐热，在散射阳光下生长最好。姜要求排水良好，土层深厚肥沃，富含腐殖质的砂壤土或粘土。

【洋葱】又称葱头、圆葱。原产亚洲西部，中国普遍栽培。以膨大的鳞茎供食用，表皮细胞中含有大量挥发性油——大蒜素。具辣香味，可做蔬菜亦可药用。耐贮运，加工脱水供出口，供应期长达 4—5 个月以上，对调节夏秋蔬菜淡季起一定作用。洋葱为百合科二或多年生植物。洋葱在中国南方完成一个生育周期需经 3 年。在中国长江流域于秋季 9 月下旬播种，幼苗露地越冬，第二年在较高温度 20°—26℃和长日照下形成鳞茎。经休眠后，秋季将鳞茎种植大田，任其萌芽生长，越冬经低温通过春化阶段，第三年春季抽薹开花结籽。洋葱品种按日照要求分短日照和长日照两类；按鳞茎色泽可分红皮、黄皮和白皮三种；按成熟性早晚分早熟、中熟和晚熟三类。

【大蒜】原产亚洲西部，中国普遍栽培。青蒜（嫩叶）、蒜薹

（花茎）、蒜头（鳞茎）供食。蒜头可腌渍或加工成大蒜粉，提炼蒜精，畅销国内外。大蒜营养价值高，含有挥发性大蒜素，具有辛香味，能增进食欲，并有很强的抑菌或杀菌性。因此，被广泛的用于医学、化工和食品工业。大蒜属百合科多年生宿根植物，常作一二年生作物栽培。大蒜耐寒力较强，蒜瓣在3～5℃下可发芽，萌动后的蒜瓣经20天以上的0～4℃低温通过春化阶段，在次年春长日和温暖条件下而抽出蒜薹，同时茎盘的侧芽开始发育成蒜瓣。植株生长适温12～16℃，鳞片形成要求16～20℃。大蒜幼苗期和蒜头生长喜湿润，不耐热，入夏后随气温升高，叶即枯萎，鳞片进入休眠期。大蒜要求疏松，肥沃而保肥水性强的土壤。在砂土上，大蒜辣味浓；在粘重土壤上，辣味就淡。

【韭菜】中国特产蔬菜，南北各地普遍栽培。叶作蔬菜，种子可供药用，除刈收青韭外，尚可软化栽培成韭黄，幼嫩的花茎花序也是佳菜。应用不同品种，如以耐热性强的武汉青格子、面韭等品种在夏季生产供应；而以耐寒性强的武汉黄格子、杭州雪韭在冬季软化栽培，可达到周年供应的目的。韭菜为百合科多年生宿根植物。性喜冷凉，最适宜叶片生长温度为15～25℃，高于25～30℃，大多数品种叶枯黄，冬季耐低温，在0℃叶不会受冻，长江以南可露地越冬。韭菜要求肥沃疏松壤土。

【葱】包括大葱、分葱、胡葱、楼葱等。中国各地都利用零星土地栽培。葱含有丰富的维生素和矿物质，尤其有较多的硫、磷和铁，并有特殊的辛香味，可增加食欲。大葱和楼葱以采食葱白为主，而分葱和胡葱则多食用绿叶。葱既是菜又是良

好的调味品。葱品种繁多，对外界环境条件要求差异很大，可以在不同季节栽培，达到周年供应的目的。葱为百合科葱属二、三年生草本植物。大葱耐寒力较强，幼苗和植株能耐－6℃以下低温，耐热性较差，叶生长适温为16～25℃，葱白生长适温为10～20℃。葱生长期要求湿润疏松肥沃土壤，叶部生长期要求较多氮肥。

【茭白】又称茭笋，古称菰、蒋。原产中国，在长江以南各地，尤其江浙太湖一带多利用浅水沟、低洼地广泛种植。茭白肉质茎洁白柔嫩，含有大量氨基酸，味鲜美，营养丰富，可煮食或炒食，是中国特产的优良水生蔬菜，对解决蔬菜的淡季供应起着重要作用。茭白为禾本科多年生水生宿根植物。茭白生长可分为四个阶段。⑴ 萌芽期。最适温度以10～20℃为宜；⑵ 分蘖阶段。适温为20～30℃；⑶ 孕茭阶段。适温为15～25℃，低于10℃或高于30℃，都不会孕茭；⑷ 生长停滞和休眠阶段。孕茭后温度低于15℃以下分蘖和地上部生长停止，5℃以下地上部枯死，地下部在土中越冬。

【莲藕】又名藕、荷。原产印度。中国南北方普遍栽培。鲜藕含淀粉18—20%、蛋白质、维生素B、C和无机盐类等，营养丰富，用途广泛。生食或熟食均宜，并可制成藕粉，蜜饯和罐头，莲子是上等滋补品，销售国内外，莲梗、莲蓬和藕节均可作药用。老藕在田间贮藏，陆续采收至翌年4月萌芽时止，供应期达8—9个月，是中国水生蔬菜植物中经济效益最高的一种。藕属睡莲科，多年生水生宿根植物。性喜温暖多湿，避风向阳，阳光充足，不耐霜冻和干旱，生长适温为23～30℃，要求土层深厚、肥沃，上层为松软的游泥层和保

水力强的粘土中生长。

【水芹菜】原产中国和印度。在中国中南部、长江流域和珠江三角洲一带自生于水田、溪沟及其他阴湿地方。以嫩茎叶柄供生食或熟食，每100克鲜菜含蛋白质1.5%，碳水化合物2.5%，粗纤维1%，钙26毫克、磷53毫克，铁5.2毫克和多种维生素，具有一种特殊香味，有活血降压功效。容易栽培，亩产在5000公斤以上，在中国长江流域用培土、灌深水等保温措施，虽在－10℃以下，仍可大量供应市场，为冬春淡季的重要蔬菜之一。水芹菜为伞形花科水生宿根植物。性喜凉爽，怕热怕干旱，要求生长在河沟、水田旁，以土质松软、土层深厚肥沃、富含有机质保肥保水力强的粘质土壤为好。夏季气温25℃以下，母茎开始萌芽生长，秋分后气温下降到15°－20℃生长最快，到5℃以下生长停止，霜后仍能保持绿叶。

【竹笋】竹类植物的地下茎刚刚长出土表的部分。除含粗纤维外，富含有19种氨基酸，其中对维持人体健康关系重大的8种必需氨基酸齐全，是一种营养价值很高的蔬菜。可在早春和夏季高温淡季供应。中国江南适合竹类生长，可充分利用山区和丘陵地栽培。竹材用途多，经济价值高，是值得大力发展的植物。中国原产的竹有26属200多种，任何竹都能产笋，但可作蔬菜食用的竹笋必须组织柔嫩，无苦味或其他恶味，可加工后可除去异味，仍具有美好滋味。在中国长江流域的笋用竹主要是刚竹属的毛竹、早竹、哺鸡竹、尖头青竹、高节竹和石竹等。

【黄花菜】又称金针菜。原产亚洲，中国各地普遍栽培，其中

以湖南省最多，占全国种植面积的60%以上。以花蕾干制品供食用，粗蛋白含量12—15%、脂肪2—4.4%、粗纤维7.3%，营养丰富，为名贵的佐餐佳品。除食用外，还可供药用，具有健胃、利尿、补血和安神等功能。黄花菜适应性强，栽培容易，一年栽种，可连续采收多年，国内外需求量大，对发展外贸，增进经济收入都有重要作用。黄花菜是百合科萱草属多年生草本。黄花菜叶子不耐霜冻，地下短缩茎和肉质根耐寒力极强，在高寒地区能安全越冬，所以中国南北各地都能栽培。黄花菜对土壤的适应性很广，从酸性的红黄壤到弱碱性土都能生长。耐瘠性和抗旱力强，可利用边荒隙地、丘陵山地、果园、桑园、茶园间套种植，在梯田外沿种植，既增加生产，又可保持水土。

植 物 保 护

【植物病害】植物由于受到病原物的侵害或不适宜的环境条件的影响，生理机能失常，乃至组织结构遭受破坏的现象。发生原因分成传染性病害和非传染性病害两大类。病原生物引起的病害能够相互传染，称为传染性病害，也叫侵染性病害、非生理性病害。根据病原物的种类，传染性病害可分为真菌病害、细菌病害、病毒病害、类病毒病害、菌原体类菌原体病害、类立克次体病害、寄生性种子植物病害和线虫病害。防治传染性病害当从三个方面着手：⑴ 提高植株的抗病力；

⑵ 防止病原物的传播、蔓延和侵染；⑶ 创造有利于植物而不利于病原物的环境条件。措施有：①植物检疫；②农业防治③生物防治；④物理防治；⑤化学防治。由非生物因素，即不适宜的环境条件引起的病害，不互相传染，也无侵染过程，叫做非传染性病害、非侵染性病害、生理性病害。防治非传染性病害的主要措施是环境条件、消除致病因素，增强植物的抗病能力，必要时，需要进和相应的治疗。

【植物病害病原物】侵染植物体并导致侵染性病害发生的生物。多为异养型的非专性寄生生物。病原物虽具有致病能力，但是否能形成植物病害并不是决定因素，更不是唯一的因素。能否导致发病，还取决于寄主植物、病原物和环境条件三者相互作用的结果。已知的植物病原物主要有：真菌、细菌、菌原体和类菌原体、类立克次体、病毒和类病毒、寄生性种子植物、线虫等７类。除此之外，还有一些次要的病原物如放线菌、藻类、原生动物等之中的少数种也引起植物病害。

【病毒病害】由病毒引起的植物活体组织的病害。一个完整的病毒个体是由一种核酸和蛋白质外壳组成，不具细胞结构。有些病毒在粒体外还有包膜。病毒只有在电子显微镜下才能观察到它的形状。虽然它是核蛋白、能结晶，但是，它并不是没有生命的化学物质，它是生物，它能繁殖。侵染植物的病毒主要有杆状、线条状和球状３种类型。侵入寄主植物活细胞的是病毒的核酸，其蛋白质外壳则被留在寄主细胞之外。核酸在寄主细胞内可利用细胞的物质和能量复制成新核酸，并编码合成蛋白质外壳。植物病毒是仅次于真菌的重要病原物。大田作物、果树、蔬菜都有多种病毒病，有的危害性很大。

【白菜病毒病】由病毒引起的白菜植株病变。幼苗期和成株期均可发病。幼苗受害时，心叶叶脉透明，呈淡绿和浓绿相间的花叶。病叶皱缩、心叶扭曲、畸形。成株期受害时，叶背的主侧脉上可产生褐色条纹或坏死斑点，轻者花叶，重者矮化和畸形。病根切面黄褐色。病株新叶明脉，老叶叶脉坏死，不能正常开花，果荚瘦小、弯曲等。防治方法应采用农业防治、避蚜、治蚜为主的综合防治措施；⑴ 选用新一号、庆丰绿宝，塘沽青麻叶、晋菜２号等抗病良种；⑵ 适时播种。播种早病害重，播种晚包心不实。中国北京在立秋前３天至立秋后５天，中国上海以８月下旬至9 月初播种为宜；⑶ 加强水肥栽培管理。苗期不能缺水，以小水勤灌为宜。施足基肥，适当追肥；⑷ 避蚜与治蚜可减少或防止蚜虫传毒。

【番茄病毒病】由病毒引起的番茄类作物的病变。有三种症状：一种是花叶型，新叶叶面呈黄绿相嵌的花斑状，病叶皱缩，略卷曲；另一种为条斑型，茎上部初生暗绿色短条斑，后为深褐色下陷油渍状坏死条斑，严重时植株萎黄枯死，病株果实全为畸形、坏死；第三种为蕨叶型，病株顶端或侧枝叶片狭长或只剩叶脉呈线状、扭曲。下部叶片卷成管状，中上部细枝丛生，不开花，不结果。防治方法：⑴ 选用抗病品种。强力米寿、满丝、中国北京大红等品种较抗病；⑵ 选择无病植株留种，播前种子消毒。方法为：清水浸泡３—４小时，再放入 1%磷酸三钠水溶液中浸泡 30 分钟，捞出后再用清水洗净，催芽播种；⑶ 加强栽培管理。与非茄科蔬菜实行３年以上轮作。春番茄提早定植，秋番茄推迟定植，可减轻病情。选择地势高燥，排水良好地块，施足基肥，增施磷钾肥；

⑷ 减少人为传染。移栽、整枝、绑蔓、收果等田间操作前，用肥皂洗手，先健株后病株；⑸ 前期防蚜；⑹ 接种弱毒疫苗。

【细菌病害】植物被细菌侵染引起的病害。细菌可分球菌、杆菌、螺旋菌等类型。有细胞壁，异养，大多为腐生。一般都在不同的部位生长不同数目的鞭毛，有的还有芽胞和荚膜。植物病原细菌大多是革兰氏阴性，短杆菌，以裂殖方式迅速繁殖，从植物的气孔，皮孔，蜜腺等自然孔口及伤口侵入寄主。细菌病害的主要症状类型有腐烂、坏死、肿瘤、畸形和萎蔫等，其典型代表分别为白菜腐烂病、黄瓜角斑病和水稻白叶枯病、果树根癌病、青枯病等。细菌病害的防治途径主要有：⑴ 植物检疫。对外，防止从国外引进新的危险性细菌病害；对内，防止由疫区传入无病区危险性病害；⑵ 无病种苗。由于大多数细菌病害的初侵染来源是带菌种子与苗木。播种和种植无病种苗就成为防治上的根本措施；⑶ 种子消毒。用化学药剂进行种子的表面消毒；⑷ 消除病原。拔除病株并集中烧毁，杜绝病菌来源；⑸ 应用农业栽培方法如合理施肥和间作套种等防治细菌病害；⑹ 培育抗病品种等。

【姜腐烂病】又称姜瘟、软腐病。由黄极毛杆菌属姜腐烂病菌侵染所引起的病害。主要侵染根茎部和茎。根茎部病斑呈水渍状，黄褐色，内部组织逐步变软，腐烂，并流出具有恶臭的污白汁液，最后只剩下表皮。茎部先呈暗紫色，后变褐紫色腐烂。病株叶片萎蔫变黄干枯。条件适宜时，病害迅速蔓延到全田。防治方法：⑴ 可与大白菜、玉米、地瓜、水稻等作物轮作 2—3 年；⑵ 选用无病姜块种植，或种植前把切

开的姜块在1∶1∶100的波尔多液中浸泡20分钟，然后播种；⑶ 选择地势高燥或低洼地排灌方便的砂质土壤，用腐熟的有机肥料作底肥，增施磷钾肥，防止大水漫灌，及时发现病株，拔除后用石灰消毒；⑷ 姜苗防治可用1∶1∶200波尔多液，敌克松原粉1000倍液，抗菌剂“401”1000倍液，每隔7天1次，连续喷洒2—3次，有一定防病效果。

【真菌病害】 由植物病原真菌引起的病害，约占植物病害的70—80%。真菌是没有叶绿素，以菌丝体为营养体，以孢子体进行繁殖的具有真核的低等生物。真菌病害的侵染循环类型最多，许多病菌可形成特殊的组织或孢子越冬。有些病菌的分生孢子可越冬，有的病菌终年有危害性。大多数病菌的有性孢子起初侵染作用，其无性孢子起不断再侵染的作用。在热带、亚热带许多病原菌不产生有性阶段，只以无性阶段完成其生活史及侵染循环。田间主要通过气流、水流传播，风、雨、昆虫也可传播病害。真菌可直接侵入寄主表皮，在植物体内形成吸器，呈指状，分枝状等，以便帮助真菌更多、更方便地吸取与掠夺植物的营养。防治方法多采用化学药剂进行保护性防治或改进栽培措施加以防治。

【番茄晚疫病】 又称番茄疫病。是由致病疫霉菌侵染所致的气传病害。病菌只能侵害番茄和马铃薯。幼苗受害时，叶片出现水清状暗绿色病斑，空气潮湿病斑边缘有稀疏的白色霉层，病斑扩大后叶片枯死。成株期一般从下部叶片开始发病，初为水渍状淡绿色斑，逐步变褐色。果实上病斑不规则，灰绿色，呈云纹状，硬斑块，病果质地坚实，不软腐。防治方法：⑴ 选用耐病品种，如强力米寿、强丰、中蔬4号、中杂5号、

佳粉等；⑵ 选择地势高燥、排水方便的田块，合理密植、通风透光、降低空气湿度；⑶ 应与非茄科作物实行 3—4 年的轮作，不能与马铃薯连作或邻作；⑷ 做好测报工作，发现病株，深埋或烧毁，对全田喷药防治。常用 65%代森锌 500 倍液、40%乙磷铝可湿性粉剂 200 倍液、75%百菌清可湿性粉剂 500 倍液，每隔 5—7 天喷 1 次，连续喷 3—4 次。

【韭菜灰霉病】由葡萄孢属真菌引起的韭菜病。韭菜生产的主要病害。主要危害叶片，初期在叶正面或背面生浅灰褐色或白色小点，由叶尖向下发展，斑点扩大后呈棱形或椭圆形。后期病斑融合成大片枯死斑，直到离叶尖端 5—6 厘米处，叶片全部干枯。有时从割茬刀口处向下腐烂。防治方法：⑴ 降低棚内湿度是防治灰霉病的关键措施；⑵ 加强田间管理，注意田园清洁，适时追肥，小水勤灌，降低湿度；⑶ 选用抗病品种。一般黄苗、寒冻等品种较抗病；⑷ 药剂防治。可用 50%速克灵可湿性粉剂 1500—2000 倍液、50%多菌灵可湿性粉剂 500 倍液等。重点是保护心叶和处理周围土壤，每 7—10 天喷 1 次，连续 2—3 次。

【葱紫斑病】又名黑斑病。由葱格孢菌引起。主要危害叶片和花梗。病斑初为黄绿色小点，稍凹陷，中央微紫色。扩大后，病斑成椭圆形至纺锤形，淡褐色至褐色，甚至紫色，常形成同心轮纹，并长黑霉。病斑继续扩展，常数个愈合成条形大斑，使叶片、花梗枯死或倒折，留种株种子发育不良。洋葱鳞茎受害，常从鳞茎顶部开始软腐，呈深黄色或红色。防治方法有：⑴ 用无病种。必要时进行种子消毒。可用福尔马林 300 倍液浸种 3 小时，浸后要充分冲洗，避免药害；⑵ 轮

作。与非葱类蔬菜实行1—2年轮作；⑶ 加强栽培管理。洋葱宜增施氮肥和磷肥，及时中耕除草、培土，植株生长健壮，增强抗病力； ⑷ 适时收获，选择无伤口、无病葱头留种； ⑸ 药剂防治。

【黄瓜枯萎病】 又称蔓割病。重茬温室或塑料大棚内发病重。多在开始收瓜时发生。此病是尖孢镰刀菌侵染引起的土传病害。主要症状为近地面处主茎呈褐色水渍状腐烂，变细或纵裂，潮湿时分泌橙红色胶状物。折断茎基部和茎，均为褐色。病株叶片由下向上开始萎蔫，初期每天早晚尚可恢复，3—5天后即不能恢复原状，直至死亡。防治方法：⑴ 温室、塑料大棚栽培，可选用长春密刺等抗病品种。津研系统品种黄瓜，抗此病能力很弱； ⑵ 与番茄等蔬菜实行2—3年轮作； ⑶ 选择排水良好地块，实行高垄栽培，控制灌水，防止大水漫灌，少用粪稀追肥； ⑷ 及时拔除病株，防止蔓延； ⑸ 采用嫁接苗栽培是目前防治该病效果最好的措施。

【黄瓜霜霉病】 俗称跑马干、黑毛。由真菌霜霉菌侵染引起。是温室、大棚、露地黄瓜重要的流行性病害。苗期和成株期均能受害。此病危害叶片，开始在叶片上出现水浸状褪绿小圆点，扩大后在叶脉间形成多角形黄褐色斑块，潮湿时，从病斑背面长有灰黑色霜霉状物，病斑连片，叶片干枯。温室、塑料大棚保护地，及一般露地生长的黄瓜，都易发生这种病害，对黄瓜生产威胁极大。防治方法：⑴ 选用津杂1号、2号、津研6号、中农3号等抗病品种； ⑵ 大棚生产应进行地膜覆盖，适当控制灌水量，加强通风管理，降低棚内空气温度； ⑶ 高温闷棚。选择晴天密闭大棚，使植株上部气温

达到 44—46℃，保持 2 小时；⑷ 药剂防治。定植后发现病株立即喷药。可用 25%瑞毒霉或甲霜灵可湿性粉剂 1000 倍液、64%杀毒矾或 75%百菌清 500 倍液等。一般每 5—7 天喷药一次。温室、大棚黄瓜可用 45%百菌清烟剂 250 克，点燃熏烟。

【辣椒炭疽病】病株叶片开始褪绿，出现水浸状斑点，逐渐变褐色，中央灰白色，不规则形，上面轮生黑色小点。果实病斑为长圆形或不规则形，褐色或淡褐色，稍凹陷，上生无数小黑点，排成轮纹状。干燥时，病斑干缩似羊皮纸，易破裂。防治方法：⑴ 无病果留种和种子消毒。用 55℃温水浸种 10 分钟，再催芽播种；⑵ 轮作。可与瓜类、豆类实行 2 年以上轮作；⑶ 加强田间管理。雨季及时排水，合理密植，施腐熟的有机肥料和磷钾肥，定植时防伤根，及时采收等；⑷ 药剂防治。用 75%百菌清可湿性粉剂 600 倍液、70%甲基托布津可湿性粉剂 1000 倍液、50%福美双可湿性粉剂 500 倍液、50%多菌灵 800 倍液等，每隔 7 天 1 次，连喷 2—3 次。

【菜豆炭疽病】菜豆的重要病害之一，由豆刺盘菌侵染引起。除危害菜豆外，还危害绿豆、蚕豆、扁豆、豇豆和豌豆等豆科作物。病株幼苗子叶出现红褐色至黑褐色圆形斑，凹陷后腐烂。子茎上形成条状锈色斑，凹陷和龟裂，严重时幼苗枯死。在叶片、叶柄和叶脉上病斑稍凹陷，常沿叶脉扩展成多角形小条斑，红褐色至黑褐色。重时病斑破裂或穿孔，叶片畸形，后期干枯脱落。豆荚初生小褐色斑，重时可连成不规则大斑，造成腐烂。天气潮湿时，茎上病斑边缘有深粉红色的晕圈，分泌肉红色的粘稠物。防治方法：⑴ 选用无病种

子和用甲醛 200 倍液浸种 30 分钟，冲洗后播种；⑵ 轮作和选用抗病品种；⑶ 地膜或稻草等地面覆盖栽培，可防止土壤病菌的传播；⑷ 药剂防治。可选用 75%百菌清可湿性粉剂 600 倍液，50%多菌灵可湿性粉剂 800 倍液等。

【植物害虫】危害农作物及其产品的螨类和昆虫类等。植物害虫种类多、分布广、繁殖快、数量大，除可直接造成农作物及其产品的损失外，还是传播植物病害的媒介。昆虫是动物界中最大的一类，除危害农作物及传染人畜疾病者外，也有一部分对人类有益，如家蚕、蜜蜂等，还有一部分是“害虫的天敌”，人类可以利用它防治害虫。昆虫属节肢动物门昆虫纲，主要特征是：⑴ 体躯分头、胸、腹三段；⑵ 胸部有足三对，着生在前、中、后胸上，通常中、后胸上各有翅一对；⑶ 在头部有触角一对，复眼一对及单眼若干个。螨类属节肢动物门蛛形纲，特征是：身体分为头胸部和腹部，无触角，无翅，具有四对足。植物害虫危害性大的原因主要有：⑴ 有翅能飞，可远距离迁飞；⑵ 繁殖能力强；⑶ 个体小，有小的场所和少的食料即可保存后代；⑷ 昆虫取食器官分化，特别从取食固体变为取食液体食物，让植物失去部分液汁而不易马上死亡，有利昆虫生存；⑸ 发育上有明显的阶段性，对外界产生更大的适应性。

【蝼蛄】俗名拉拉蛄、土狗等。属昆虫纲直翅目蝼蛄科，栖息在土下，前足为开掘足，并能切断作物和的茎根，致使作物受害。蝼蛄食性杂，主要危害麦、粟、甘蔗、玉米、番薯、亚麻、高粱等。成虫或若虫喜食刚播下和发芽的种子，或把幼苗的嫩根茎咬断，造成死苗或发育不良。中国常见的有非洲

蝼蛄和华北蝼蛄。华北蝼蛄三年完成一代，以若虫或成虫越冬，第四六月产卵，10cm 土层温度 12—26℃为危害盛期，有趋光性。非洲蝼蛄 1—2 年完成一代，以成虫或若虫越冬，5 月中下旬产卵。六月初孵化。防治参见：地下害虫的防治”。

【金针虫】俗称叩头虫、铁丝虫等。属昆虫纲鞘翅目叩头虫科幼虫的总称。中国主要有沟金针虫、细胸金针虫、褐纹金针虫等。主要危害小麦、大麦、玉米、高粱、粟、花生、甘薯、马铃薯、豆类、棉、麻类、甜菜和多种蔬菜，在土中危害新播种子，咬断幼苗，并能钻到根和茎内取食。生活史较长，需 3—6 年完成 1 代，以幼虫期最长。成虫不危害农作物，幼虫在分蘖节以上部分的地下茎内危害，被害处不整齐，并有部分叶鞘或根皮未断，故被害后开始心叶萎蔫，随后形成枯心叶发黄，幼虫随之离去。参见“地下害虫防治方法”。

【蛴螬】俗称地狗子、土蚕。金龟子幼虫的统称，属昆虫纲鞘翅目金龟子科。在中国危害农作物的蛴螬种类有近百种，主要有大黑金龟子、暗黑金龟子、铜绿金龟子、大绿金龟子、阔胸金龟子、云斑金龟子、甘蔗金龟子等。幼虫体肥胖弯曲，多为白色，具三对胸足，腹部末端膨大。蛴螬是杂食性害虫，主要危害小麦、大麦、玉米、高粱、粟、豆类、花生、甘薯、蔬菜、甜菜、甘蔗等，也危害果树和其他林木幼苗。蛴螬一般为一年或二年发生 1 代，有的种类以幼虫越冬，有的以成虫越冬，幼虫危害作物地下部分，咬断处整齐，危害蔬菜类咬成凹坑。成虫咬食树叶等。蛴螬喜欢在土壤含水量为 10—20%土中和粘壤土中，肥力较足处生活。成虫有假死性和趋光性。参见“地下害虫防治方法”。

【麦蚜】又称腻虫。属同翅目蚜科。麦蚜种类也较多，主要有麦二岔蚜：体淡绿色，背部中央有一深绿色纵纹，有翅蚜前翅中脉分为二支；麦长管蚜：体深绿色，背部无深色纵纹，有翅蚜前翅中脉分三支。二种蚜虫均一年发生 20 代左右。以无翅蚜在麦根际过冬，返青时开始危害，胎生繁殖，刺吸小麦汁液，造成黄斑，甚至麦苗枯死，且能传播病毒病。防治方法：⑴ 用 75%三九一一乳剂闷种进行兼治；⑵ 返青后喷 40%乐果乳油 2000 倍稀释液，每亩 100—150 斤；⑶ 采取农业防治，如清除越夏寄主，精耕细作，促使小麦生长势强，以减轻受害；⑷ 选育抗蚜品种。

【玉米螟】属鳞翅目螟蛾科，成虫淡黄色；翅上有几条黑褐色波状纹；卵成块状、乳白色，幼虫淡灰褐色或红褐色，体节背面有六个毛瘤，前四后二，排成两列。一年发生 2—3 代，以幼虫在秆内越冬，第一代危害春玉米，第二、三代危害夏玉米，卵产在叶背近主脉处，幼虫孵化后，躲在心叶内危害造成花叶，从玉米抽雄后，到玉米授粉，乳熟期，幼虫成活率最高，玉米受害也最重。通常，雨水充足，降雨均匀，雨势不猛，气温偏暖是玉米螟大发生年。防治方法：⑴ 越冬防治：高温堆肥，处理秸秆；⑵ 选育和种植玉米抗螟品种；⑶ 用杀螟杆菌或青虫菌剂，辛硫磷、对硫磷等制成颗粒剂，撒入心叶内；⑷ 用白僵菌颗粒剂防治；⑸ 用赤眼蜂防治，当累计卵量超过 30 块即应防治。

【害虫预测预报】通过实际的系统调查，掌握当年的具体情况，再结合当地历年积累的有关资料，分析害虫发生发展的可能趋势，及时发布预报，指导防治工作的进行。根据测报的斯

限长短可分为短期、中期、长期预测。短期预测主要指导当前的防治，如根据前一虫期，预测下一虫期的发生期和发生量。中期预测主要为近期的防治部署做好准备，预测期限一般在一个月以上，最长达一年。长期预测主要为制订年防治计划提供依据，在期限上一般长达数月，甚至跨年。预测预报的方法有：⑴ 灯光诱集法。目前通常采用黑光灯来诱集具有较强趋光性的害虫如棉铃虫、地老虎、粘虫、金龟子等。例如早春第一次诱到地老虎，可预报地老虎已进入发生始期，然后根据地老虎的产卵前期 2—4 天，卵期约 13—16 天，幼虫发育到 3—4 龄约需 15—20 天，那么诱到高峰期再过 15—20 天（产卵前期＋卵期），就是幼虫孵化盛期，这是用药防治最有利的时机，再过 15—20 天，就是幼虫进入危害的盛期；⑵ 糖蜜诱集法。在田间放一些盛有糖醋诱液的瓷盆，每晨检查一次害虫的种类、数量、雌雄比等；⑶ 杨树枝诱测。早春在田间插上一些杨树枝把，每天清晨调查；⑷ 田间查虫；⑸ 物侯法等，除此之外，还有积温法、形态指标法、相关回归分析法等。

【地下害虫防治方法】防治地下害虫要采取地上与地下防治相结合的策略。因地制宜地综合运用农业防治、化学防治和其他必要的防治措施，达到保苗和保产的效果。在播种期可用农药进行种子处理，作物生长期可制毒土、毒水或颗粒剂进行防治。用敌百虫等农药制成毒饵诱杀，每亩毒饵用干麸 1—1.5 斤；药剂拌种：可用敌百虫结晶 1 斤兑水 15 斤左右，喷在 200 斤麦种上；利用黑光灯诱杀；浇氨水灭虫。由于农药“六六六”污染环境，许多国家包括中国已禁止生产和使用。

对生物制剂已引起重视，例如，利用绿僵菌、白僵菌、乳状芽孢杆菌等制剂防治金龟子幼虫均有明显效果，已在许多国家应用。

【农业防治】利用选育抗病虫作物品种，结合或适当调整农业栽培技术措施来防治有害生物的技术。农业防治主要通过加强或创造有利于农作物生长发育的条件、不利于有害生物的活动、繁殖和侵害的环境条件，并利用选育抗病虫品种，最终达到防治病虫害的目的。其优点是 ⑴ 经济；⑵ 不伤天敌，安全、无污染；⑶ 随作物生产，保持对有害生物的抑制，效应可逐步累积；⑷ 农业防治一般具有预防作用。措施有：⑴ 选育和利用抗病虫品种。抗病虫品种的主要机理是①抗生性，对害虫主要抑制其取食、生长、繁殖和成活。对病原则表现为抗侵入或抗扩展；②耐害性。即作物尽管受到病害的危害，但对产量、品质没有造成很大影响；③排趋性。表现为害虫不喜欢在它上面取食或产卵。 ⑵ 清洁田园。此法可减少病虫越冬基数。 ⑶ 合理施肥、排灌，使作物生长健壮，增强对病虫害的抵抗力。合理布局以及深耕、中耕、冬耕、调整播种期、密度、深度等。轮作对寄主范围狭窄、食性单一的有害生物，可恶化其营养条件和生存条件，阻断其生命活动的某一环节，从而达到防治目的。冬耕则可将部分害虫裸露于严冬下冻死。调整播种期则可能避过病虫危害盛期，以减少损失。间种套作及合理布局，有利于通风透光减少病害发生。集中式分散布局，则有利于诱歼有害生物。

【生物防治】 利用生物或其代谢产物控制有害生物种群的发生、繁殖或传播，减轻其危害的方法。一般指利用对有害生

物的寄生性、捕食性和病原性天敌来消灭有害生物，或利用生物的代谢产物来防治有害生物的发生和传播。生物防治具有不污染环境，对人和其他生物安全、防治作用比较持久、易于同其他植物保护措施协调配合并能节约能源等优点。生物防治主要分为以虫治虫、以菌治虫、以菌治病、以菌杀草等。以虫治虫是以害虫天敌防治害虫，主要分为两大类。⑴ 寄生性，如赤眼蜂是卵寄生，茧蜂寄生幼虫；⑵ 捕食性，如食蚜蝇是蚜虫的天敌，草蛉和褐蛉捕食蚜虫、蚧类等。还有捕食螨、蜘蛛等昆虫天敌。以菌治虫主要是利用昆虫的病原微生物达到防治害虫的目的。利用最广的细菌有苏云金杆菌，它对鳞翅目的 570 余种昆虫及其他一些目的部分昆虫有致病性。利用最广泛的真菌有白僵菌、绿僵菌、虫霉等。世界上已从昆虫和螨类中分离到 1000 多种病毒，利用最广的病毒有核型多角体病毒和颗粒体病毒。以菌治病多用微生物的代谢产物—— 抗生素，抑制植物病原菌的生长和繁殖，以及杀虫、除草或抗植物病毒病的作用。这类微生物多是放线菌类。例如已应用的灭瘟素、井岗霉素、多氧霉素、内疗素、春雷霉素等都是放线菌中链霉菌属的菌产生的。中国利用鲁保 1 号防治大豆菟丝子，美国利用炭疽菌防治水田杂草等效果都很好。

【植物检疫】防止危害农林作物病、虫、杂草及其他有害生物传播蔓延的措施。其目的是保护农业、林业生产和人类身体键康，维护对外贸易信誉，履行国际间的义务，促进对外贸易的发展。植物检疫又分对外植物检疫和国内植物检疫。植物检疫的做法首先是划分“疫区”和“保护区”。疫区是植物

病、虫、杂草等有害生物的发生区；保护区是该地区尚未发现此类有害生物危害植物。为了防止疫区的有害生物传播到保护区去，就要实行植物检疫。疫区检查出确定的有害生物时，不得运出；保护区检查出确定的有害生物时，不得运入。这样经过二道植物检疫关，就能防止某些有害生物的传播蔓延。

【国内植物检疫】在国内不同地区间的植物检疫。为了防止植物病、虫、杂草和其他有害生物的传播蔓延，也划分成疫区和保护区。疫区内的种子、苗木及其他繁殖材料和应施检疫的植物、植物产品，只限在疫区内种植、使用，禁止运出疫区。如有特殊情况需要运出疫区的，必须事先征得所在省植物检疫机构批准；调出省外，应经农业部审批。疫区和保护区是用行政手段划定的区域。划定疫区和保护区时，要同时制定相应的封锁、消灭或保护措施，必要时可在有关的交通要道设置检疫哨卡，执行检疫任务。有违犯《植物检疫条例》行为者，视情节轻重给予罚款、没收种苗等繁殖材料、赔偿经济损失、行政处分直至追究刑事责任。

【国际植物检疫】为了共同防御危险病、虫、杂草等害在世界上传播蔓延，需要加强国际间的植物检疫合作，制订检疫法规。20 世纪八十年代以来，世界上关于植物检疫的国际协作大致有 3 种类型：一种是一个国家和另一个国家签订双边植物检疫协定（协议）；另一种是一个区域内的几个国家签订区域性植物协定或组成植保检疫组织；再一种是签订世界性植物检疫公约。中国以前从国外引种存在一些问题，一是数量大；二是没有良好的试种条件。60 年代从美国引进棉种，随

之带进棉花枯萎病的教训应该记取。向国外引种子应该少而精，并做到隔离试种工作，更重要的是严格按国家引进种子、苗木的检疫规定执行。出口植物种子或苗木，主要按对方的检疫要求进行检查，维护国际间信誉，履行检疫协定。

农业微生物

【农业微生物】与农业有关的需要借助显微镜才能见到的单细胞或简单多细胞的低等生物。主要分为下列几个方面：⑴ 植物病原菌；⑵ 防治植物病害的微生物制剂生产菌，包括抗生菌肥和农用抗生素；⑶ 防治植物害虫的微生物农药；⑷ 参与植物营养元素转化的微生物；⑸ 杀草微生物；⑹ 食用菌类；⑺ 产生植物生长调节剂的微生物；⑻ 农副产品加工及综合利用等方面的微生物。农业微生物主要分为病毒、细菌、放线菌、酵母菌和丝状真菌等。农业微生物学主要研究与农业有关的一些种类，研究它们的形态特征和生理特性 ;在土壤中的分布和在植物营养元素转化中的作用；植物病原菌的生活史及其引起植物病害的发病规律；微生物农药、菌肥的生产和应用方法等。目的是掌握植物病虫害的发生和传播规律，研究利用有益微生物防治植物病、虫、草害的发生和传播，调节和改善植物营养条件达到增产目的。【“5406”抗生菌】 属于粉红孢类群的一种—— 泾阳链霉菌。自陕西省泾阳县老苜蓿根际土壤中分离。基内菌丝体呈分枝

状。孢子丝单梗分枝，年幼时直或波曲，成熟时松敞螺旋 2—7 圈。孢子长椭圆形到柱形，(1.4—1.6) × (0.8—1.0) 微米。孢子表面光滑。5406 抗生菌作为抗生菌肥料在中国已应用多年。它具有转化土壤营养，提高土壤肥力，刺激作物生长和抑制某些植物病害的作用。在各地的应用中，表现了对多种作物良好的增产效果。通过工业发酵生产“5406”，研制成“5406”细胞分裂素，稀释 400—800 倍后就可以施用，可以增产、增收和提高产品质量，经济效益十分显著。北京、桂林、成都等地对蔬菜经 3 年试验示范，均增产 15—30%。北京四季青乡 9 个大白菜试验点平均增产 21.71%。上海南汇县在花期对西瓜喷施“5406”增产 28%。浙江、福建在茶叶上试验结果表明，当 1 叶 1 芽期喷施“5406”能增产 10—35%，咖啡碱、茶多酚的含量分别提高 25.8% 和 3.4%。

【春雷霉素】 中国科学院微生物所于 1964 年从江西土壤中分离得到的一种小金色放线菌产生的一种抗菌物质，是一种医、农两用的抗菌素。它对人畜的毒性极低，在农业上主要用于防治稻瘟病，在医学上是治疗绿脓杆菌感染的优良抗菌素之一。春雷霉素的特性有：(1) 具有较强的耐雨水冲刷力，喷药后 1.5 小时内下雨影响防效较小，而 4 小时后下雨，则对药效无大影响；(2) 具有内吸和体内运转的作用，春雷霉素对稻瘟病菌孢子无杀伤力，而被植株吸收到体内，有效地抑制入侵病菌菌丝的繁殖，从而起到防病作用；(3) 在花期喷洒，对结实无影响；(4) 在碱性条件下易失效，在应用时要注意酸碱度，不能与碱性药剂混用。为提高防治效果，应注意以下两点：(1) 经济有效的浓度和喷药量。经证明，的用

药浓度以40单位为宜；喷药量以每亩100公斤为好；⑵喷药时期。防治叶瘟，在初穗期，在破肚至初穗和齐穗期各喷一次，即可达到防病增产的效果。

【内疗素】中国农业科学院土壤肥料研究所研制的一种农用抗生素。是由刺孢吸水链霉菌产生的代谢物质。菌落常出现白色斑点，气生菌丝灰褐至褐灰色，孢子丝单槎分枝，具2—7圈或松敞，或紧密的螺旋。孢子椭圆形，表面带长刺。特征性的出现吸水现象，菌落表面形成褐紫至黑色，并有粘性的湿斑。内疗素溶于低级醇、丙酮、三氯甲烷等有机溶媒，略溶于水，不溶于石油醚和四氯化碳。其水溶液pH5时稳定，pH8以上活性迅速降低。内疗素可防治苹果树腐烂病、谷子黑穗病、橡胶条溃疡病、橡胶白粉病、黄瓜霜霉病、黄瓜白粉病等多种真菌病害。它具有高效、低毒、用途广泛、内吸性能强等特点。应用复方内疗素防治苹果树腐烂病周年治愈率达70—80%；防治橡胶条溃疡病，500—800单位/毫升，防效78—81%，高于0.5%溃疡净（汞制剂）。防治黄瓜白粉病达94%。防治谷子黑穗病，30单位/毫升浸种2小时，防效98%。

【苏云金杆菌】近缘于蜡状芽孢杆菌，革兰氏染色阳性，产生伴孢晶体、具芽孢，能寄生于多种昆虫体内引起昆虫发病的杆状细菌。一般认为，是芽孢杆菌属中一个独立的种。营养体是一种直形的、相当肥壮的、产生芽孢的杆状菌，菌端圆角，大小为1.2—1.8微米，周生鞭毛。芽孢是休眠阶段，对不良条件有较强的抵抗力，并保持种的存活形式。因此，产品是以孢子形式贮存的。伴孢晶体产生在菌体一端，呈菱形

或正方形，是一种蛋白质毒素，能破坏害虫肠道，引起瘫痪。苏云金杆菌目前已有 50 个亚（变）种，分属 34 个血清型。苏云金杆菌主要是经口传染昆虫，由菌体活动而导致害虫死亡，但使害虫死亡更主要的因素是菌体所产生的毒素。其毒素主要分为二大类：一类是内毒素，即伴孢晶体；另一类属外毒素，是菌体在生长过程中分泌在菌体外的代谢产物。苏云金杆菌各变种对 150 多种昆虫有不同程度的致病和毒杀作用。用于防治那些取食量大、消化液呈碱性的害虫效果更好。其优点是：使用安全，对人、畜、植物、鸟类等无毒害；能保护天敌；不影响烟、茶、果等的色、香、味；有较好的稳定性，可长期保存其活性；可与化学的、生物的物质混合使用等。防治蔬菜害虫菜粉蝶、小菜蛾；粮食害虫玉米螟、甘薯天蛾；经济作物害虫茶毛虫、烟青虫、苹果尺蠖；林业害虫松毛虫等均达90%以上的效果。

【白僵菌】 属于半知菌纲丛梗孢目丛梗孢科白僵菌属的真菌。可寄生在多种昆虫上，使虫体坚硬，体表有白色的菌丝层，通称为“白僵菌”。菌丝细弱，直径 1.5—2 微米，无色透明，有隔膜，有分枝，匍匐至毛茸状。表面色泽多有变化，自白色至不同程度的乳白色，带有橙黄色。分生孢子梗单生或分枝，最终形成产孢细胞。产孢细胞生于一系列排成“Z”字形的小枝梗上。分生孢子球形至卵形。白僵菌对人、畜无害，而对多种害虫有传染致病作用。白僵菌适应性强，施用菌剂 2—3 年内仍有效果。白僵菌的寄主范围有：鳞翅目、鞘翅目、半翅目、同翅目、膜翅目、直翅目昆虫及螨类约二百多种。利用白僵菌防治农林害虫比较显著的有：玉米螟、大豆食心虫、

草地螟、咖啡螟虫、墨西哥豆甲、麦蛸、马铃薯甲虫、甜菜象甲、松树小蛸、苹果食心虫、甘薯象甲、松毛虫等。施用白僵菌剂的方法有：⑴ 喷液法。菌剂先用 30℃左右温水浸 2—3 小时，按菌粉含菌量用水稀释至每毫升含 1 亿孢子的浓度，直接喷在植物枝叶上；⑵ 喷粉法。用菌粉直接喷撒或掺入 3%敌百虫配成菌药合剂。为使喷粉均匀，可加填充剂稀释；⑶ 防治玉米螟越冬时，可用白僵菌粉封垛；用颗粒剂在玉米抽雄前撒玉米心叶中，防治玉米螟效果相当于 5%的 DDT；⑷ 放活虫法。在防治松毛虫时，将幼虫喷上菌液，放回林间，任其爬行扩散；⑸ 虫尸扩大法。施菌后，将发病死亡的虫尸收回，将其研烂，用水稀释后喷雾或撒粉。

【绿僵菌】重要的生物防治用菌。属半知菌亚门瘤座孢科。本属同时具有下列五方面特征：⑴ 菌落初期白色，产孢子阶段呈不同程度绿色；⑵ 分生孢子梗单生或者聚集，呈分生孢子梗座；⑶ 分生孢子以粘液粘成平行排列的柱状孢子团块；⑷ 分生孢子长形或长椭圆形；⑸ 属于昆虫寄生菌。世界许多国家均有发现，菲律宾、澳大利亚、巴西等国较多。中国北京、山西、广东、贵州、天津等省市均有发现。实践证明，绿僵菌具有寄生昆虫范围广、无残毒、菌剂易生产、后效期长等优点。巴西防治甘蔗金龟子；澳大利亚防治草原沫蝉科害虫已应用多年。中国防治甘蔗金龟子、梨虎也有良好效果。对蚊子幼虫和家蝇幼虫有很强的毒力。中国分离鉴定并保藏的种有：金龟子绿僵菌、贵州绿僵菌、平沙绿僵菌、柱孢绿僵菌、大孢绿僵菌、翠绿绿僵菌、黄绿绿僵菌等。

【鲁保 1 号】一种真菌。能侵染大豆菟丝子使其得病死亡，进

而达到防治这一杂草的目的。此菌是中国山东省农科院植保所首先发现并应用的。大豆菟丝子是危害大豆的一种恶性寄生杂草，广泛分布在中国主要大豆产区，一般危害可减产10—20%，严重的成片颗粒无收。用鲁保1号防治大豆菟丝子，防治效果一般在85%以上。曾经在中国山东、江苏、安徽、宁夏、陕西、湖北、新疆、河北、河南、北京等省市推广。鲁保1号的分生孢子长椭圆形，无色、单孢。在适宜的条件下（温度25℃—27℃，相对湿度95—100%），孢子吸水膨胀，从顶端出芽管，在芽管上形成圆形暗色附着孢，吸附在大豆菟丝子表皮上，侵染丝穿透表皮而进入菟丝子体内，吸收营养，迅速生长，并分泌大量毒素，破坏菟丝子的细胞，使其死亡。鲁保1号是中国应用微生物除草的先例。它对人畜无毒害，其产品易生产，是一种有效的生物除草剂。由于产品保存期短，而未进行工业生产。

【自生固氮菌】在土壤或培养基中独自生活时能固定分子态氮的微生物。主要有下列几种类群：⑴ 好气性固氮细菌。研究最多的是固氮菌科固氮菌属、氮单孢菌属、贝氏固氮菌属、德氏固氮菌属等四个属；⑵ 兼厌气性固氮菌。在好气或厌气条件下都能生长，但只有在厌气条件下固氮。已证明能固氮的有肺炎克雷伯氏菌、阴沟克雷伯氏菌、中间埃氏杆菌。其中肺炎克氏杆菌分布比较广泛，应用也较多；⑶ 厌气性固氮细菌。有机营养型厌气性固氮细菌属于梭菌属，主要种类有巴氏芽孢梭菌、丁酸梭菌和丙酮丁醇芽孢梭菌。虽然它们的固氮效率不如好气性固氮细菌高，但在土壤中的数量比好气固氮细菌要多得多；⑷ 光合固氮细菌。主要有红螺菌和

蓝细菌两个类群。因为它们的碳源和能源比较容易解决，如固氮蓝细菌所需要的光能、二氧化碳和湿度在南方水稻田中均能得到满足，用其做接种剂，对水稻有增产作用。

【共生固氮菌】可进入豆科植物根毛，形成根瘤并在其中生殖，固定空气中的氮素供豆科植物利用，同时从豆科植物那里得到碳源、能源、无机养料和水的一类微生物。这类细菌与豆科植物之间建立起严格的共生关系，因而称这类细菌为共生固氮菌，又叫根瘤菌。这类细菌为好气性、无芽孢存在，它的形态是可变的，主要分三个不同阶段：杆菌阶段；类菌体阶段；球菌阶段。根瘤菌平时生存在土壤中，待豆科植物种子发芽时，吸附到根毛表面，使根毛细胞壁变软，卷曲、内陷，进入根毛。随着根瘤菌的侵入，形成一条侵入线，在侵入线内繁殖和推进，达到皮层的2—3层细胞时，皮层的细胞开始分裂，分化成根瘤的分生组织。随着分生组织分裂，根瘤而长大。这时根瘤菌在根瘤中的泡囊内分裂几次，形成类菌体形态，不再分裂，开始固氮。利用根瘤菌剂拌种，具有明显的增产效果。

【弗氏菌】放线菌的一个属—— 弗兰克属。目前尚不能获得纯培养物，但从野外的植株取得根瘤，压破组织，将其施用于试验的幼苗，可成功地导致感染结瘤、固氮。这一措施可应用于生产。经研究证明，弗氏菌可同下列属非豆科植物结瘤固氮：桤木、杨梅、香厥木、胡颓子、沙棘、水牛果、美洲茶、马桑、多瓣木、黄花蔷薇、木麻黄等。研究最深入的是桤木树，它以适当的速度同化氮气，使得它能在缺氮的土壤中迅速生长。在野外，生长典型、具有根瘤的桤木，其根瘤

可有网球大小，根部土壤含氮量增加。非豆科植物根瘤每年、每公顷可增加氮素为：赤杨树 12—200 公斤；沙棘 27—179 公斤；木麻黄 58 公斤；美洲茶 60 公斤；杨梅 10 公斤。

【联合固氮菌】在植物根表或根皮层内生活，其固氮作用比在根外土壤中单独生活时要强得多，这种固氮类型的微生物总称。联合固氮作用不同于共生固氮作用，不形成特殊的结构——根瘤。它也区别于自生固氮作用，因为它有较强的寄主专一性，并且较自生固氮效率高。许多联合体中，除水稻外，都属于高光效的 C_4 植物，其中有甘蔗、高粱、雀稗、狼尾草、马唐和黍等。联合固氮量估计可达 15—93 公斤/公顷/年。后来又发现在仰马唐根上有固氮作用的含脂刚螺菌，固氮作用很强。联合固氮的措施应用于农业生产，有良好的增产效果。

【菌根】真菌和高等植物的共生体。有外生菌根和内生菌根。外生菌根是真菌在根外部形成致密的鞘套，少量菌丝进入根皮细胞间隙中，而不进入细胞内部。内生菌根的菌丝不仅存在于根皮层细胞之间，而且进入细胞内部，植物细胞仍然保持活力。菌根可代替根毛的作用，吸收养料和水分，扩大植物吸收养料和水分的范围，能使植株增强抵御不良条件的能力。菌根营养型的植物，当土壤中缺乏相应的菌根菌时，用菌根菌接种，可提高树苗的成活率并促进树苗生长。这项技术已应用于造林。内生菌根菌的纯培养还没有解决，主要用含孢子和部分根的土壤作接种物，也可以获得明显的增产效果。豆科植物同时接种菌根菌和根瘤菌增产效果更加显著。

【磷细菌】具有分解含磷化合物或促进磷素有效化作用的微生物总称。主要指解磷巨大芽孢杆菌。后来发现许多属细菌、放

线菌、真菌等也具有溶磷作用。微生物分解含磷化合物的作用，基本上可分为有机磷化合物的分解和无机磷化合物的溶解两个方面。前者主要是微生物产生各种酶的结果：后者主要是微生物在生命活动中产酸作用的结果。微生物产生的酸也有二类：一类是无机酸，如呼吸作用的碳酸根，化能自养细菌产生的硝酸根和硫酸根等；另一类是有机酸，也包括氨基酸，主要有溶解磷酸三钙的作用。磷细菌不但有溶解磷的作用，对作物也具有刺激作用。其刺激作用的物质主要是吲哚类物质。由于磷细菌具有溶解磷和刺激作物生长的作用，在田间施用磷细菌剂取得了很好的增产效果。施用方法以拌种、浸种、蘸根等作种肥的效果较好。也可作基肥和追肥。中国农业科学院土肥所经5年的研究证明，菌剂含菌量30亿个/克，每亩施2.5公斤，从得到的166个试验数据中表明，平均增产约15%左右。

【赤霉素】又称“920”。一种用途很广的生长素，由水稻恶苗病菌代谢产物中分离所得，可促进植物细胞分裂和伸长，发挥顶端优势，促进种子发芽，减少落花落果，提高结实率和形成无籽果实。用于水稻、小麦、大麦、玉米等可提高结实率；用于葡萄、番茄可形成无籽果实；用于甘蔗、芹菜、莴苣等可提高食用茎长度；用于马铃薯、甘薯可提高产量，提早成熟。应用时应注意：⑴ 原粉难溶于水，要用少量95%酒精溶解后再加水稀释。水溶液易失效，要现配现用；⑵ 不可与碱性农药和肥料混用，可与尿素、硫铵和中性及偏酸性的农药混用；⑶ 原药要在20℃以下环境下密封保管，气温高于30℃易失效。

【食用菌】可以食用的大型真菌的通称。人们食用的主要部分为其肉质或胶质的子实体。食用菌均属异养生物，分成寄生、腐生、共生三种类型。在分类学上属真菌界的担子菌亚门和子囊菌亚门，其中属担子菌亚门者最多。主要有白蘑菇、香菇、口蘑、木耳、猴头菌、平菇、金针菇、牛肝菌等。属子囊菌亚门的有羊肚菌、马鞍菌、钟菌等。中国食用菌资源十分丰富。据估计，全世界约有大型食用菌 600 种，中国有 350 种；但栽培成功的，全世界约有 50 种，而中国有 20 种。早在春秋战国时期，即有食用菌鲜美可食的记述。成书于汉代的《神农本草经》就有茯苓、木耳的药用价值。《齐民要术》（成书于 533—544 年）中有用木耳做菜的方法。元代的《王祯农术》（成术于 1313 年）和《农桑辑要》（成书于 1273 年）中分别记载了香菇和冬菇的栽培方法。食用菌味道鲜美、营养丰富，蛋白质含量占其鲜重的 3—5%。所含的 17 种以上的氨基酸中，有 8 种是人体必需的氨基酸，此外。还含有多种维生素、矿物质、除食用外，食用菌还有一定的医疗保健功效。如茯苓能利尿，木耳则有润肺通便，治疗痔疮、缺铁性贫血的作用。在医药工业中，食用菌的药用成份正在被越来越广泛的开发利用。如用猴头菌丝状体制成的“猴头菌片”，可用于胃与十二指肠溃疡的治疗。生产食用菌的主要原料来源广，大多取自工农业生产的下脚料，成本低且见效快。乡村、城市都能利用各种条件生产，既可工厂化生产，也可农家生产。随着耕地的是一步减少，林下栽培、丝体栽培、菌菜间作、筑畦栽培将成为食用菌生产的重要方式。另外通过工业发酵法在培养液里生产食用菌的深层培养技术，可以大

规模高速生产，人们已将它视为21世纪获得蛋白质的主要方法之一。

【白蘑菇】又叫双孢蘑菇、洋蘑菇。担子菌纲伞菌目蘑菇科蘑菇属。菌盖宽5—12cm初为半球形，扣逐渐展开呈伞状，白色光滑。菌褶初为白色，老熟后变为咖啡色；菌柄白色。幼时脆嫩，老时中空。在菌褶两侧长有棒状担子，每个担子上生两个孢子，故名双孢蘑菇。白蘑菇味道鲜美，有“素肉”之称。含有多种营养成份。每百克鲜品含蛋白质3.7克、17种氨基酸，其中谷氨酸、赖氨酸、缬氨酸的含量最为丰富。经常食用，可调节人体代谢机能，增强机体抵抗力。经研究发现，白蘑菇有降血压、抑制肿瘤细胞活性的作用。除鲜食外，白蘑菇还可盐渍、制罐，白蘑菇为粪草腐生菌，氮源来自马、牛、猪等牲畜粪便或饼肥、血粉、含氮化肥等，碳源则主要来自植物桔杆中的碳水化合物，象稻草、麦秆、玉米秸、高粱秸、棉籽壳、豆秸、甘蔗渣、香蕉叶等，均可用做白蘑菇的碳素原料。无机盐、维生素则可由石膏、碳酸钙、过磷酸钙、饼肥、秸秆供给。在中国大陆广泛采用粪草堆的厩肥栽培白蘑菇。厩肥必须先充分发酵，以杀死其中的各类病菌和有害虫卵，并使部分复杂物质得以分解。取适于白蘑菇生长的碳氮比为30：1，粪草比为3：2，生长初期（菌丝体阶段）的最适温度为22—25℃，培养料的含水量以60—65%为宜。空气相对湿度70%左右。为促使菌丝体发育成子实体，应进行覆土，厚度3厘米左右。在子实体生长阶段，空气湿度要增加到85—90%。温度则以14—18℃为宜。白蘑菇属好气性真菌，栽培场所须通风透气。白蘑菇怕光有怕暗。在阴暗

潮湿的环境下形成的子实体洁白而肥嫩。白蘑菇易栽培，除专用菇房外。人防地道、窑洞、空房、仓库、大棚、温室，都可进行栽培。

【木耳】又名黑木耳、光木耳、云耳、黑菜。属担子菌纲银耳目木耳科木耳属。同属还有毛木耳、褐黄木耳、皱木耳等种。主要栽培于中国、日本。木耳也由菌丝体、子实体组成，菌丝白色，绒毛状。子实体为食用部分。外形似人耳，故名。初生时为杯状，后渐变为耳状，许多耳片联在一起呈菊花状，新鲜时半透明、胶质，有弹性，成熟的耳片宽度一般为 6—12cm，厚度 0.08—0.4cm。干燥后强烈收缩成角质，硬而脆。木耳性糯，口感好。营养丰富，每百克干木耳含蛋白质9.4—10.6克，脂肪 0.2克，碳水化合物 65.5克，粗纤维 4.2—7克。此外，还含有磷、钙、钾等多种矿物质。木耳的医疗保健作用主要表现在，益气、补血、镇静、降低胆固醇含量，对消除血液凝块、治疗冠状动脉硬化有一定作用。木耳所含的胶质有润肺和洗胃肠的功能，因而木耳被视做纺织、矿山工人的保健食品。木耳是腐生性很强的木材腐菌，只能在死的树木上生长。它的营养主要以纤维素、半纤维素、木质素、淀粉做碳源，以蛋白质做氮源。只需少量的钾、镁、钙等矿物盐和微量生长素类物质。传统栽培木耳的方法是用麻栎、栓皮栎、枫杨等阔叶树的木段进行栽培、日本于 20 世纪七十年代用 80%的甘蔗渣加 20%的糖渣滤饼栽培木耳获得成功，以减少木材消耗。中国已广泛推广用棉子壳、木屑做为培养料的代用料栽培方法。此法在自然气温下一年栽两茬，每个栽培周期四个月左右。木耳成熟后采收必须及时。否则容易烂

掉。

【香菇】又名香蕈、冬菇。担子菌纲伞菌目口蘑科香菇属。子实体群生或丛生。菌盖 3—20 厘米，初期呈半圆形，后渐平展，有时中央稍下凹，表面有紫褐色或黑褐色鳞片；菌肉肥厚、白色；菌柄在中央生或偏心生：白色内实，幼时短而脆，老时坚韧；菌褶呈刀片状或裂成锯齿状。香菇香味浓郁，味道鲜美。营养丰富。每百克干品含蛋白质 13 克，碳水化合物 54 克，香菇含有 30 多种酯类，8 种人体所必需的氨基酸，多种维生素和矿物质元素，有“菜中之王”的美称。香菇有降血压、降低胆固醇以及抑制肿瘤的功效，由于香菇维生素 D 含量最为丰富，经常食用，可促进儿童骨骼和牙齿的发育。香菇是一种木质腐生菌。以蔔葡糖为最佳碳源，其次是蔗糖；以蛋白胨、氨基酸为氮源，能利用尿素却不能利用硝酸盐做氮源。矿质元素以碳酸钙、磷酸二氢钾最为重要。能栽培香菇的原料很多，段木 (如麻栎、栓皮栋等树木的木段)、木屑、棉子壳均可用于栽培香菇。栽培香菇的方法可大致分为两类，一是段木栽培，即用 10—20 年龄，直经 10—20 厘米，长 1—1．2 米的木段做材料。钻孔接菌种来生产香菇。二是代料栽培。代料栽培主要有木屑菌种压块法和简易栽培法。香菇为喜光、好气性菇类，栽培场所要求通气良好。有一定的散射光。培养料中的 pH 值在 5—6 时；香菇生长最好。

【平菇】学名侧耳。又叫北风菌、冻菌、蚝菌、鲍鱼菌。担子菌纲伞菌目侧耳科侧耳属。一种广泛发生于阔叶树枯干上的食用菌。全世界主要栽培的食用菌之一。中国已发现的食用平菇有 30 余种。平菇菌丝体呈白色绒毛状；子实体覆瓦状叠

生。平菇菌丝直径 5—21 厘米，幼时青灰色，老熟时乳黄色，菌肉白色，菌褶延生，菌柄侧生。平菇肉厚。口感好、味美、营养丰富，每百克干品中含粗蛋白9．5克，粗脂肪 3．8克，碳水化合物 69．0克；核黄素 7．09 克，高于其它食用菌的含量。平菇含有的多糖体，对肿瘤细胞有一定的抑制作用。平菇为弱寄生性木质腐生菌，凡富含纤维素、半纤维素、木质素、淀粉、氮、维生素、无机盐的物质，如棉子壳、玉米芯、废棉花、麦秸、锯木屑、甘蔗渣、稻草、麸皮、米糠等，均可做平菇的培养料。由于侧耳长大时菌伞边缘易碎，故应在六七分成熟时采收。平菇在食用菌中，在抗性方面比较突出，加之生长快生产周期短。故颇受生产者欢迎。

【金针菇】：又名金钱菇、冬菇、朴菇、青刚菌、构菌、毛柄金钱菌。担子菌纲伞菌目白蘑（口蘑）科小火焰菌属或金钱菌属。子实体一般丛生，菌盖早期半球形，后展开为扁伞状，菌盖直径 2—8 厘米，呈黄或淡黄色。表面有一层粘稠物质，湿时粘滑、干时稍具光泽。菌柄长 10—15 厘米，上呈黄白或黄褐，下部呈革质，密生黑褐色短绒毛，有时整个整柄均有绒毛。金针菇菌柄脆嫩、菌盖粘滑、味鲜美、食之有独特口感。营养丰富，其中赖氨酸、精氨酸、亮氨酸尤多。儿童食用，有利于智力发育。所含的多糖体朴菇素和多糖蛋白 E，有抑制肿瘤作用。经常食用，能降低人体中的胆固醇、预防高血压，排除体内某些有害的重金属盐类。袋栽、瓶栽是金针菇主要栽培方法，①培养料：金针菇分解木质素、纤维素的能力很强，除松、柏、杉、樟类树的木屑外的其他木屑、棉籽壳、玉米芯、稻草粉、米糠、麸皮等均可。②环境温度：金

针菇的孢子 0—24℃均可形成；菌丝生长的温度为 7°—32℃，最适温度为 22°—26℃；子实体在 5°—18℃之间，均能生长，但以 12°—16℃为佳，超过 18℃低于 5℃，子实体难以形成。③湿度：菌丝生长期，培养料中的含水量要求在 70%左右，空气相对湿度 60—65%以上。在子实体生长时，空气相对湿度应保持在 85—90%。④空气：金针菇出菇需要充足的氧气。故应保持栽培室通风换气。⑤光照：菌丝生长虽然不需光照，但子实体在 2—4 勒克司的光照下。生长较为旺盛。⑥pH 值：金针菇最适于在 pH5—6 的培养料中生长。了解了上述内容就不难确定栽植金针菇的进一步措施了。由于金针菇栽培简易，原料来源广泛。能在一般食用菌难于生长的寒冬季节生产。对于保证食用菌的周年供应具有重要价值。

林　　业

【林业】培育、经营、保护和开发利用森林的事业。是提供木材和多种林产品的生产和维护陆地生态平衡的环境保护工程。林业的重要性是指它的经济效益，生态效益和社会效益。木材和多种林产品是国民经济建设和人民生产、生活的重要原材料。森林生态系统是陆地生态的主体，它有涵养水源，保持土壤、防风固沙的防护作用。森林又是旅游、休息和疗养场地。森林按其起源分天然林和人工林。经过自然演替及所在地区的气候、地貌、土壤、动物、植物互相影响，不断调

整取得相对稳定的森林，这是天然林。不同地理带，因气候，地貌、土壤等因素的差异呈现出复杂多样的森林类型。通过人工培育而形成的森林称人工林，它的组成和结构比天然林简单。对天然林，应根据其生长发育规律，进行合理采伐，及时更新，妥善经营，发挥森林资源可以再生产的特点，并发挥森林维持生态平衡和美化环境的多种效益。对人工林要选择适宜树种，注意适地适树，妥善搭配，科学营造和经营管理，建成具有经济效益、生态效益和社会效益的人工森林生态系统。按“中华人民共和国森林法”森林分为５类 ⑴ 防护林：又分为水源涵养林，水土保持林，防风固沙林、农田、牧场防护林，护路林、护岸林。它是以防护为主要目的的森林，林木和灌木丛； ⑵ 用材林：以生产木材和竹材为主要目的的森林、林木、竹林； ⑶ 经济林：以生产果品、饮料、调料、食用油料、工业原料和药材为主要目的的林木；⑷ 薪炭林：以生产燃料为目的的林木和灌木丛； ⑸ 特种用途林：它包括国防林、实验林、母树林、环境保护林、风景林、名胜古迹和革命纪念地的林木，自然保护区的森林。它是以国防，科学实验、环境保护为主要目的的森林和林木。林业发展方向主要以多种效益的经营，专业化工业原料林以经营，速生丰产林经营，自然保护区的确定和经营及发展农林综合经营和林牧综合经营。

【树木分类】按照树木亲缘关系顺序编排的植物分类法，也称树木分类系统。种子植物按其种子裸露与否分为裸子植物和被子植物 （见“裸子植物”，“被子植物”），被子植物按其种子里子叶是一片或二片，又分为单子叶植物和双子叶植物

(见“单子叶植物”,“双子叶植物”),以下再分许多目、科、属、种。

【裸子植物】比较原始的种子植物。种子裸露在外面,没有果皮包裹着。共有七百多种,常见种有松、杉、柏等。大都是高大的乔木,是构成中国森林的主要树种,并且木材坚固,不易腐烂,是应用广泛的建筑材料和重要的绿化树种。

【被子植物】比较进化的种子植物。种子有果皮包被着,不裸露出来。分为双子叶植物和单子叶植物。被子植物对环境的适应性最强,它的花有多种多样的结构,如虫媒植物的花,具有鲜明的花被,芳香的气味和甜美的花蜜,以引诱昆虫传布花粉,而风媒植物的花,虽然没有鲜明的花被,也没有其他引诱昆虫的条件,但它具有分叉的柱头,花粉多而轻,适于风力传粉。种子藏在果实里避免受干旱,虫咬和其他伤害,而且能利用不同方式把种子散布出去,如由动物传布的果实有肥美的果肉或钩刺;由风力传布的果实都生有毛绒或翅状突起。因此被子植物在自然界的分布比其他各类植物普遍得多,占地球上所有植物总数的一半以上,多达 20 多万种,是植物界最占优势的一个类群。

【单子叶植物】种子的胚有一片子叶;根是须根系;叶都是平行脉;茎的维管束散生,无形成层,茎长成后不再加粗;花的各部分基数是 3。如禾本科的小麦、水稻、高粱、玉米、粟、黍、甘蔗、竹类和芦苇等;百合科的百合、郁金香、玉簪、贝母、葱、蒜、韭等。

【双子叶植物】种子中具两片子叶,并且根是直根系,叶都是网状脉,茎维管束的排列成筒状,有形成层,多年生的木本

植物，茎能逐年加粗，花的萼片、花瓣等部分的基数是5或4，如十字花科的白菜和油料作物；蔷薇科的苹果、桃、梅、梨、月季、草莓等；锦葵科的棉花、锦葵、木槿等；豆科的大豆、甘草、紫檀、槐、苜蓿等；菊科的向日葵、红花、菊花，雪莲等；茄科的香茄、辣椒、曼陀罗、马铃薯等。

【树木代谢生理】绿色植物吸收太阳能，把二氧化碳和水合成有机物质，并贮存起来，并释放出氧气的过程。光合作用的强弱与植物的品种、光强度、温度、二氧化碳浓度，水分状况及土壤营养有关，并且大气，土壤的污染物也影响树木光合作用。这是植物积累能量的重要过程，也是地球上利用太阳能最多的过程。它为人类生存制造了氧气。树木生活着的细胞内进行有机物的转化和能量释放过程，这就是呼吸作用，它与其他代谢过程发生联系，并作为物质代谢和能量代谢的中枢。植物还能从外界吸收无机氮转化为有机氮化物，最后合成氨基酸等重要含氮化合物。树木的叶利用根从土壤中吸收水和矿物质，吸收太阳能合成有机物，以满足根、茎、枝的需要，树木的输导组织正是在体内进行分配和协调，使树木保持正常的生命活动。

【营养元素缺乏症状】营养元素缺乏引起生理失调，阻碍植物生长发育，因此植株矮小，茎枝细弱，根系生长不良，侧根少，特别是大量元素氮、磷、钾等缺乏时，影响极大。在缺氮时，针叶呈淡绿—黄绿色；叶片的叶柄叶基呈红色，整株矮小，枝条发育不良。在缺磷时，针叶尖端呈灰、兰绿、褐色，针叶小于正常；叶片呈暗绿、褐斑，较老叶子红色，叶片厚度小于正常。在缺钾时，针叶尖端黄，颜色逐渐过渡；叶

片边缘褐色，幼叶部分收缩。产生缺素症状常常是与一种元素或几种元素的过低或过高，而引起各营养元素的供应比例失调有关，与土壤中各营养元素供应的整个水平无关。微量元素的缺乏能产生特有的症状甚至死亡，如过多会产生毒害症。对树木进行营养诊断，以便为合理施肥提供可靠依据。

【树木生物固氮】各种固氮微生物通过其固氮酶的作用，能把空气中的氮还原成氨并固定下来，成为树木可吸收的氮素营养。树木的生物固氮大多是共生固氮，豆科树种有根瘤菌，非豆科树种可以有根瘤或不结根瘤。根瘤的固氮速率与光合作用有关，因固氮过程需要的能量，需光合作用产物供给。固氮生物可增加土壤氮素营养，提高林地肥力，改善林木的产量和品质。因此可利用共生固氮树种营造混交林，如刺槐和杨树混交，能促进杨树生长。

【休眠】为适应环境，树木周期性停止生长，或有活力的种子在适宜萌发的条件下，因种子本身原因不发芽都称为休眠。树木休眠如是环境因子或暂时的内部原因引起的，这就是暂时休眠，一旦条件改善即自行转入生长。如是生理原因引起的，这称冬季休眠，主要原因是日照的缩短，其次是低温的诱导。种子休眠则可以是物理的和生理的，解除休眠既可采用物理处理，使种子皮透水透气，又可降低抑制剂，增加赤霉素等激素，如人为的给种子淋洗、浸种、低温层积催芽或赤霉素，硫脲处理，能打破休眠促进萌发。施用赤霉素也可打破有些树种的冬芽休眠。

【树木抗性】树木抵抗不良环境的能力。抵抗低温环境而继续生存叫抗寒性。抵御干旱环境叫抗旱性；抵抗环境污染物叫

抗污性；抵御昆虫危害叫抗虫性；对某种病原物具有抵抗的特性称抗病性；在盐分过多的环境中能保持其生命活动不受严重损害，仍较正常生长发育，这叫树木抗盐性。

【林木育种】研究选育林木优良品种的理论和技术。良种是指凡经过选育的林木繁殖材料。林木育种的基本研究内容有：⑴ 育种原始材料的选育：树木常规育种是在发掘和利用自然变异基础上进行的，它可通过引种，杂交育种和选择育种等选育途径，为育种提供所需的原始材料；⑵ 对原始材料作遗传测定，评选出优良遗传型，并提供改良效果和遗传参数等数据。测定方法可根据育种目标按田间试验设计要求布置造林对比试验；⑶ 繁育良种，大量生产优良种子和营养苗，良种繁殖有两种方式即有性繁殖和无性繁殖，有性繁殖树种主要通过种子园生产种子，无性繁殖树种通过采穗园或采根圃提供种（或根条）。在林木育种工作中，多数树种分布很广，开发利用水平相差很大，自然界中尚存在大量未被发现和利用的优良遗传型，因此选种和引种潜力很大，并且见效快。树的生长周期长，因此将选择优良树种和繁殖推广过程相结合，就能使选种工作尽量在生产中奏效。因树多年开花，选育工作在遗传测定后进行，有利于提高改良效果。主要造林树种多数属于异花授粉植物，应采用异花授粉植物育种方式，并对可进行营养繁殖的树种，作无性系选育。为使林分保持稳定性，要求选育和繁殖遗传基础广的林木品种或用混合品种。

【林木引种】将非本自然分布区的树种引入，经试验把优良者加以繁殖推广的工作。树木种类繁多，生态习性各异，在引

种时要根据引种目的和引入树种在原地的情况，作初步筛选，能否在新地区生长推广，需作引种试验。引种需考虑的生态因子有：⑴ 温度，尤其是低温和绝对低温及持续期，这是树种分布的重要限制因子，季节交替特点也需考虑；⑵ 降水多少及雨型（雨量的季节分配类型）是决定引种成败的原因之一；⑶ 光、日照长短及光的性质随海拔和纬度而变化，它影响林木生长和发育；⑷ 土壤的理化性质尤其是酸碱度和含盐量，它对引种成败有决定性作用；⑸ 病虫害有时会在新环境条件下成为严重危害因素。引种必须坚持长期试验，逐步推广的原则，一个外来树种要经过几个世代的长期自然考验，才有可能获得引种成功，要注意引进树种的种内差异，不同种源适应性存在的差异，忽视这一点，引种就达不到最佳效果。还应该在引种区的不同地形，坡向等做不同立地条件试验，以便适地适树，引种的检疫工作和栽培措施也不可忽视。

【林木杂交育种】 采用亲本选择，控制授粉和杂种苗的选择、培育等技术措施，培养出新的品种和类型的育种方法。林业上的杂交一般是种间或种内不同小种的杂交，杂交产生的后代为杂种。杂交方法按参加杂交亲本的多少和杂交的次数可分为：⑴ 单交：两个不同树种或品种进行交配；⑵ 三杂交：单交得到的杂种第一代与第三者杂交；⑶ 双杂交：两个不同的单交杂种进行杂交；⑷ 回交：单交得到的杂种再与其亲本之一杂交；⑸ 多父本混合授粉杂交：多个父本花粉混合，给一个母本授粉，产生杂种。杂交能获得杂种优势，或综合亲本的优良性状，可以研究树木性状遗传变异规律；了

解各性状遗传的程度和频率；了解树木进化，认识树种形成过程。杂交技术包括亲本选择，花粉收集，去雄套袋隔离，授粉，种子采收，杂种培育鉴定和选择、区域化栽培试验等，最后提出推广地区以及繁殖推广的技术措施，杂交的各个环节要正确掌握，这关系到杂交育种的成败。

【林木无性系育种】从天然林和人工林中选出优良个体，繁殖成无性系，然后进行测定，选出优良无性系，培育出新品种的育种方法。不经过有性繁殖，利用优良无性系直接用于生产，因此林木无性系育种方法简单，投资较少，选育效果高，优良基因控制的遗传效应能得到保持和重视。无性系育种属无性繁殖，它可直接固定母株性状，并可缩短育种周期，因而有利于防止害虫或病原与品种协同进化，提供抵抗病虫的新品种。在生产中优良无性系的利用要注意单一无性系大面积造林有较大危险，应采用生产力相似，相互影响较小的多个无性系混合造林，随机分布。或不同无性系小面积镶嵌式造林，易于出现自然灾害后的补救。

【良种繁育】经选育或经遗传测定，确定为性状良好的繁殖材料，经扩大繁殖并在生产中推广的工作。要求良种繁育能迅速扩大以满足生产的需要，并保证良种的纯度，防止性状退化。母树林和种子园提供有性繁殖良种，采穗园则为扦插，嫁接提供优质的种根种条。无性繁殖因不经过基因的分离和组合，优良性状能够全部保存下来，提高了遗传增益，因此无性繁殖得到的良种性状整齐，便于经营管理。种子繁殖则简单易行，成本较低，也是必不可少的良种繁殖方法。

【林木种子】绝大多数乔、灌木树种利用它们的种子繁殖后代，

种子品质的优劣直接影响育苗和造林成活率，生长速度，木材生产率及质量。为生产优质高产的种子，实现林木良种化，必须建立良种基地，如采种母树林，种子园，采穗圃等。种子的品质不仅与母树的遗传性有关，而且也与母树的环境条件，种子的生产和经营技术水平有关，因此为了得到足够数量的优良种子，必须应用先进的生产技术进行种子生产，用科学的方法管理种子，并严格实行种子品质的检验制度。

【林木结实】木本植物的种子形成过程。其过程主要包括开花后的受精作用，胚乳，胚和种皮的发育，直到种子成熟。种子（或种实）是种子和果实的总称，如马尾松、侧柏、泡桐、杨树等它们是从容易开裂的球果、荚果、蒴果中脱粒的种子，而板粟，白榆、榉树等它们的单粒种子包在果皮之内，不易分离，如坚果、翅果或核果，它们实际上是果实直接用于播种育苗或造林。林木一生在经历了幼年期，开始从营养生长转入生殖生长即开花结实。幼年期的长短因树种而异，也受生理状况和环境因子的影响。种子的产量和质量则受林木年龄，林木生长发育状况，林分的组成，密度，郁闭度等，以及气候和天气状况，土壤，授粉条件，病虫鸟兽危害等影响。许多乔木树种结实常有大小年，而多数灌木和一些喜光树种几乎年年大量结实。

【林木采种】对林木果实或种子进行的采集工作。林木采种是造林的重要环节。为得到优质高产的林木种子应选优良采种母树并在适宜的采种期和适当的方法采集林木种子。采集过早，种子尚未完全成熟种粒青秕，品质低劣，不耐贮藏；采集过晚，种子脱落或遭受危害。正确的采种期主要考虑种子

的成熟期和脱落期，多数树种的种子是在生理成熟以后进入形态成熟，种子生理成熟的标志是种子干物质重量达到最大值，而种子和果实出现成熟所特有的外观形态时称为形态成熟，一般以形态成熟作为确定采种期的标准。因形态成熟的种子具有正常的保护功能，抵抗不良环境的能力强，耐贮藏。种子成熟后会逐渐从树上脱落，脱落持续期的长短也影响采种期的选择。采种方法分为立木上采种，地面收集，伐倒木采种和水上收集。地面收集只适用于大粒种子，在地面上无杂草和枯落物时也适用于小粒种子。为提高采种工作效率要借助工具。一般常用高枝剪，采摘刀，采种梳，采种钩镰等。【林木种子调制】为获得纯净和适于贮藏，播种的种子所采取的技术措施。林木种子调制方法随果实的种类不同分为三类，⑴ 球果类：将球果放在日光下曝晒或干燥通风处阴干，并经常翻动使球果干燥，种子从开裂的鳞片中自然脱出，这叫自然干燥法。红松和华山松球果中种子不易脱出可晒干后，置木槽中敲打，马尾松球果可浇清水或石灰水堆沤，10 天后摊开曝晒脱粒。冷杉球果不宜晒干，应在通风背阴处阴干，每天翻动，几天后种子即脱出。如将球果放入干燥室或加温容器内进行干燥，这叫人工加热干燥法。干燥的温度随树种而不同。这种人工法速度快，出种率高；⑵ 干果类：除掉果皮，取出种子及清除杂物，当种子含水量高时用阴干法，含水量低时可太阳晒干；⑶ 肉质果，核果，浆果及聚合果因含有较多果胶，糖类及水分，要捣碎果肉，取出种子，阴干。可用调制机提高功效，最后要净种，可采用风选、水选，筛选，并按种粒大小分级，这利于出苗整齐生长均匀。

【苗木培育】采用先进育苗技术，提高苗木的产量和质量。苗木培育是一项需要集约经营的事业，有较强的季节性，要求以最短的时间，最低的成本，培育出优质高产的苗木。在育苗过程中，要进行整地，轮作和施肥，以提高土壤肥力，保证壮苗丰产。育苗的方式可采用苗床育苗和大田育苗。常用的苗床有高床和低床。大田育苗分垄作和平作两种。由种子发育成幼苗这是播种苗，利用乔灌木的营养器官培育的苗木叫营养繁殖苗。营养繁殖法又分为插条繁殖，压条繁殖，根蘖繁殖，插根繁殖，嫁接繁殖，插叶繁殖和组织培养繁殖等，它有利于优良品种和类型的繁殖，适用于某些种子繁殖有困难的树种，方法简单，应用广泛。使用容器进行育苗已日益显示出优越性，因苗木根系在容器内，造林时保持完整无损，使成活率较高，且容器育苗单位面积产苗量高，节省土地和劳力，播种量少，有利育苗机械化，缩短育苗周期。塑料大棚育苗可缩短育苗年限提高质量。

【苗圃】专门培养苗木的场所。苗木的产量，质量及成本等都取决于苗圃所在地各种条件。苗圃要尽量采用先进育苗技术，防治病虫，提高地力，实行科学管理，缩短育苗期，为造林和绿化提供优质苗木。苗圃按生产任务可分为森林苗圃，防护林苗圃，园林苗圃，果树苗圃，经济林苗圃，实验苗圃等。苗圃应选在靠近造林地，交通方便的地方，最好设在排水良好的平地或缓坡地；山地一般以东南坡和南坡为宜；在南方低山丘陵地区，如灌溉条件较差或培育幼苗期比较耐荫的树种可选择东北坡或北坡。苗圃要求结构疏松，透水性，通气性良好的土壤，一般以沙壤土，壤土和轻粘壤土为宜。苗圃

地下水位的适宜深度，因土壤质地而异，一般沙壤土的地下水位以1.5—2米为宜。不同树种对土壤酸碱性的适应能力不同，大多数阔叶树以中性或微碱性土壤为宜，而多数针叶树种则宜于微酸性土壤。盐渍化程度较高的土壤一般不宜作苗圃。还应考虑靠近水源或有可供利用的地下水。灌溉用水含盐量不宜超过0.1—0.15%。应详细了解苗圃地及附近病虫害情况，如病虫害严重，则不宜选作苗圃地。

【育苗】培育苗木的方法很多，主要有播种育苗，嫁接育苗，扦插育苗等。用种子培育苗木的方法叫播种育苗，这适用于苗期生长较快的树种，如杉木、落叶松、马尾松、湿地松、臭椿等。播种育苗是许多苗圃特别是森林苗圃的主要育苗方法。用一株植物的接穗嫁接到另一株植物上，使之愈合，培育成一株新植株的育苗方法主要应用于种子难于繁殖，扦播育苗也不易成活的树种上，也常在果树栽培和林木种子园建设方面采用。用树木枝条或其营养器官的一段或一部分进行扦插培育苗木的方法叫扦插育苗。扦插育苗取材方便，育苗周期短，幼树前期生长快，能保持母本的优良特性。主要用于不易获得种子或播种困难而扦插又易成活的树种。

【苗木】用于绿化造林的树木幼株。苗木分为实生苗和分殖苗。用种子培育成的苗木叫实生苗，它根系发达，生活力强，寿命长。用树木的部分营养器官育成的苗木叫分殖苗，如插条苗、压条苗、嫁接苗、根蘖苗和分根苗等，它能保持母体的优良性状。苗木品质主要根据以下六项指标：⑴ 高度达到一定的标准；⑵ 地径指苗木主干靠近地面处的直径，也叫根径，它能比较全面反映苗木质量；⑶ 相对苗高 (高径比

率）指苗木高度与地径之比，比值愈小，苗木愈壮；⑷ 根系状况，主根有一定长度，侧根和须根多，根幅较大；⑸ 苗木重量；⑹ 冠根比率（茎根比）指苗木地上部分重量与根系重量之比。在相同的树种和苗龄时比值愈小则根系发育愈好，造林易成活。

【人工林】用人工种植的方法营造的森林。根据人工林的不同效益划分为不同的种类，也称林种。中国“森林法”把森林分为防护林，用材林，经济林，薪炭林及特种用途等五类。不同的林种有不同的造林目的和措施。人工林在培育过程中有其特点：⑴ 人工林用的种子和苗木是经过人为选择和培育的。遗传品质和种植品质良好，适应性强；⑵ 林中的树木个体一般是同龄的，在林地上分布均匀；⑶ 可以有较少的树木个体数量形成森林，群体结构均匀合理；⑷ 分布均匀生长整齐的树木个体及时划一地进入郁闭状态，以后个体分化程度相对较小，个体和群体的矛盾比较突出；⑸ 林地处于人为控制下能适应林木生长的需要。这使人工林有可能获得比天然林更好的速生丰产优良的效果。

【混交林】由两个或两个以上树种组成的森林。混交林中的树种可分为主要树种，伴生树种和灌木树种三类。有较高经济价值作为主要培育对象的树种叫主要树种。同一林分中可以有1—3个。在一定时期与主要树种伴生并促进其生长的乔木树种叫伴生树种，数量上不占优势，最好是稍耐荫，生长较慢，并能在主要树种林冠下生长。灌木树种是指在一定时期与主要树种生长在一起，并发挥其有利特性的灌木。伴生树种和灌木树种能起辅佐，护土和改良土壤的作用。混交林的

类型有三种：⑴ 乔木混交型，当两种以上主要树种混交时可充分利用地力，同时获得多种经济价值较高的木材和更好地发挥其他有益效能，当主要树种与伴生树种混交构成复层林，主要树种在上层，伴生树种在下层，这种类型林分生产率较高，防护效能较好，稳定性较强；⑵ 乔灌木混交型，主要树种与灌木混交，种间矛盾比较缓和，林分稳定，多用于立地条件较差的地方，条件越差越应增加灌木比重；⑶ 综合混交型，主要树种、伴生树种与灌木混交，兼有以上各种特点。此外还有将针阔叶树种混交作为一种混交类型。树种混交的比例应有利于主要树种生长，应按树种、混交类型及立地条件而有不同，竞争力强的树种不宜过大，立地条件优越的地方混交树种宜少，伴生树种应比灌木多。一般造林初期伴生树种或灌木应占全林株数 25—50%。混交方法：⑴ 株间混交又称行内混交，即两个以上树种在行内彼此隔株或隔数株进行混交；⑵ 行间混交又称隔行混交，即两个以上树种彼此隔行混交；⑶ 带状混交，即各树种连续种 3 行以上构成一条带依次配置；⑷ 块状混交又称团状混交，即各树种栽成块状依次配置；⑸ 植生组混交，种植点配置成群状时的混交形式。混交林的优点：⑴ 充分利用空间和营养面积；⑵ 改善立地条件；⑶ 提高林产品的数量和质量；⑷ 能较好地发挥防护效益；⑸ 可增强抵御自然灾害的能力。

【播种造林】树木种子直接播到造林地上，也称直播造林。不同地区不同树种适宜播种的季节有明显的差异，春季在湿润地区，海拔较高或纬度较高地带，水分条件好，可以播种。春

早严重地区不宜采用。雨季播种要能保证种子有良好的发芽条件，苗木有较长的生长期充分木质化，以利越冬。秋季是播种的好季节，种子在土内越冬翌春发芽。按完成播种的方式不同又分为手工播种，机械播种和飞机播种。手工播种常用撒播，穴播，块播，条播等。要求均匀，覆土厚度适宜，约为种子短径的2—3倍，飞机播种使造林速度快，省劳力，成本低。播种造林不需移栽，根系生长舒展，不需育苗、技术简单、省钱省力。

【植苗造林法】栽植苗木的造林方法。适宜的造林季节随地区和树种而不同。春节适于大多数树种造林。但要抓住根系开始萌动或土壤解冻的早春，春季造林时间短，不可耽误林时。雨季造林要准确掌握雨情。秋季造林应及时，以利苗木根系的更好恢复。冬季只能在南方造林。栽植的苗木都用实生苗或无性繁殖法培育的裸根苗和容器苗。苗木要求达到壮苗，苗令可1—2年生，生长慢的也可3—4年生，小的也可采用2个月—百日的容器苗。苗木栽植能否成活关键是维护苗木体内水分平衡，防止失水萎蔫，因此特别注意减少起苗初期根系失水，起苗后在阴凉处，捆成捆及时转运，包装、贮藏、对阔叶树可剪去部分枝条，萌芽力强的也可除去主干，有条件的可喷洒蒸腾抑止剂。根系可沾稀泥保湿，浸水（1—3天不可过长）或接种菌根。植苗造林常用穴植（挖穴或开沟栽苗）和缝植（开狭窄缝隙栽苗）。

【分殖造林法】用树木的根、茎、枝、蘖等营养器官和竹子的地下茎作为种植材料的造林方法。分殖造林按所用营养器官的部位和繁殖的方法可分为插条、插干、分根、分蘖和地下

茎等造林方法，插条造林是利用树枝的一段直接插入造林地，插条采自中壮年的优良母树或从根部萌发的枝条。采条时间从秋季落叶到春季发芽前为宜，随采随插。插干造林是用树木粗枝，幼树树干和苗干直接栽种在造林地上。分根造林是挖取母树的根或起苗时剪取的根段，斜埋造林地上。分蘖造林是从母树根系所生出的萌蘖苗连根挖出用于造林。地下茎造林主要用于竹类造林。

【适地适树】造林树种的特性主要是生态学特性必须与造林地的立地条件相适应，以利充分发挥生产潜力，达到该立地在当前技术经济条件下可能达到的高产水平。是选择造林树种的一项基本原则。衡量适地适树的数量指标是：⑴ 某树种在各种立地条件下的立地指数，它能较好地反映立地性能与树种生长之间的关系；⑵ 平均材积生长量。一个树种在达到成熟收获时的平均材积生长量不仅决定于立地条件，也决定于密度范围及经营技术水平。可以通过选树适地、选地适树，改树适地、改地适树来达到适地适树的目的。

【造林成活率】对当年春季以及前一年雨季和秋季所营造的幼林检查成活的比率。检查的时间应在秋冬，检查的方法是采用标准行或标准地。当造林面积在 7 公顷以下时检查面积占 5%，在 7—33 公顷时占 3%，在 33 公顷以上时占 2%。检查逐株进行，统计成活株数及死亡株数，并分析死亡原因，调查结果记入调查表格，检查的目的是考核造林的效果，分析成败原因，改进造林技术，推广先进经验以及拟订补植和抚育措施。

【林农间作】林木和农作物在同一块土地上相间种植的栽培方

式。中国的杉木、油桐、泡桐是采用林农间作比较普遍的树种，按经营目的和年限，间作可分为短期、中期和长期。杉木常实行短期或中期间作，油桐和泡桐多实行长期间作，泡桐是林农间作的优良树种。农桐间作具有防风、防沙、防干热风、防晚霜等自然灾害和调节农田小气候的作用，促进农业高产稳产，间作合理则可充分利用光能和土地潜力，增加单位面积的生物量，可以从造林第一年就开始在农作物中得到收益，否则间作不当，不仅影响幼林生长和作物产量，也可引起地力衰退。

【防护林】为发挥防护功能而营造和经营的森林，如农田防护林，牧场防护林，水源涵养林，水土保持林，防风固沙林，海岸防护林等，它们可以保持水土、防风固沙、调节气候、改变生态环境。营造防护林选择的树种应是生长稳定、寿命长、抗性强、枝叶繁茂、根系发达、树体高大通直，经济价值高的乔灌木树种，应以优良的乡土树种为主，引种成功树种也可考虑，还要采用阴阳性树种混交，乔灌木混交或综合混交，力求形成多层混交。不同的目的和地貌要采用不同的配置方式。

【水源涵养林】以调节、改善水源水质和流量为目的而培育经营的森林。主要分布在河川上游水源区，它能调节坡面径流，削减河川汛期径流量；调节地下径流，增加河川枯水期径流量；减少径流泥沙含量，防止水库、河道、湖泊淤积，营造水源涵养林，选择的树种应具备根量多，根域广，林冠层郁闭度高，林内枯地枝落叶丰富，形成复层混交林。林地的配置应以调节控制河川径流为目的采取不同的配置方法和整地

方法。水源林的幼林要绝对封禁，成林后严禁大面积皆伐，只作弱度择伐。在重要水源区严禁主伐。

【水土保持林】以调节地表径流，防治水土流失为目的而营造和经营的森林。它有利于保护、改良和合理利用水土资源，建立良好的生态环境，保障和改善山区、丘陵区农、林、牧、副、渔等生产用地及水利设施。水土保持林可调节地表径流，改善落在林地上的降水量和降水强度。可固持土壤，防止滑坡，崩塌，也可改善局部小气候，营造水土保持林要慎重选择树种，除了当地适生的乔木外，要更多采用抗逆性强、适应性广，具有较大经济价值的灌木树种，有时甚至可采用适应性特强的草类。要用混交林形式如乔—乔，乔—灌，灌—灌等；造林地要结合修建保蓄水的工程，并禁止皆伐和主伐，只作必要的疏伐和卫生伐。

【防风固沙林】以防治风沙和控制沙漠化为目的而营造的森林。中国的沙漠是属中纬度温带沙漠，其中80%分布在荒漠草原和干草原地带，20%分布在干旱地区的荒漠地带。它是风扬古代湖沙质沉积物，风和沙相互作用形成的自然景观。治理流沙有工程治沙、植物治沙或两者结合。在流动沙丘地上造林种草是治理流沙经济有效又持久的措施，这成败的关键是树种的选择，应选适合当地自然条件和生产发展的乡土乔、灌、草种，或引种成功的优良乔、灌、草种。它们必须是早生植物。为防止和控制沙漠化现象，除采取人工种草、造林外，封育保护天然丛林和灌丛也是重要的。

【防浪护堤林】以消除或减轻风浪对堤岸的破坏为目的而营造和经营的森林。它可以防浪，尤其在汛期，能破碎风浪，减

小浪高，保护大堤，在江河两岸，湖边和水库旁防浪林能降低水流速，减轻冲刷，截流积淤，抬高堤脚，加固堤身，也能降低风速，增加收入。影响防浪林效能的和主要因子是林带林冠层的稠密程度，林带的宽度和高度。树种选择必须考虑生长迅速、繁殖容易，适应性强，萌蘖力好、耐水力特强，并耐微碱、干枝柔韧、冠型浓密、消浪力强的深根性树种。如柳树、鸡婆柳、枫杨等，树种搭配应使林带具有垂直多级茂密的林冠层，混交林带应组成与堤身平行的高矮相间的或阶梯形林相的林带，使冠面形成不规则的波浪式结构。

【道路防护林】在铁路、公路等道路两旁有计划地按照一定规格栽种的树林。它可以美化道路，改善环境、保护路基免受强烈日晒，削弱风势，降低路面辐射温度、减少飞尘，有利行人及车辆行车安全，延长铁路、公路使用年限。保护路旁的农田不受风沙的危害。道路防护林的营造应按不同种类道路的路面宽度、路型差别、土壤类型、树种特性及绿化目的等加以综合考虑，铁路防护林一般选择能抗烟、抗尘、抗煤灰等抗性强的树种。公路防护林应充分利用土地，也采用乔灌混交。

【用材林】为生产各种木材而营造的森林。随着经济和科技的发展及人民生活的提高，木材用途越加广泛，需求量也越大，中国森林资源不足，大量营造用材林是林业生产的重要任务。培育用材林的主要目标是培育干材，这就要求做到速生、丰产、优质。林木速生的潜力很大，关键在于要选择有速生性能的树种及类型，适宜的造林地，适当的造林密度和经营密度。速生是丰产的基础，但是要丰产还取决于树种应具有持

续速生和密集生长的性能；土壤维持较高的肥力水平；经营的密度要有利于干材蓄积量的累积，采用集约栽培技术措施。木材的质量取决于所用树种的特性，林分的经营密度和混交、修枝等技术措施。中国的用材林主要分布在东北山地、西南高山及南方山地丘陵地区，大多处于江河上中游，因此用材林也起着涵养水源和保持水土的重要作用。

【经济林】以生产木材以外的其他林产品为目的的森林。主要是油料、果品、工业原料和药材。中国的经济林资源丰富，有价值的经济树种约 1000 多种，其中油料树种 200 多种，如油茶、油桐、核桃等；芳香油树种 160 多种，如八角，肉桂，芸香；木本纤维树种 200 多种，如竹，棕榈、桑；木本鞣料树 200 多种如盐肤木、黑荆、橡树；木本食用树种 100 多种如栗、枣、柿；木本药用树种有杜仲、肉桂、厚朴。为工业提供原料的如虫胶、松脂、厚朴、栓皮等。要使经济林品质优良，并连年高产，必须坚持选用良种壮苗或良种嫁接苗。必须使经济林木的造林地的生态学特性和造林地立地条件相适应。造林方法上要整地、施肥、密植等，管理上要推广林农间作，坚持抚育幼林和成林，加强水肥管理，满足经济树木对水肥气热光的要求，以保证产品的早产、丰产、稳产和优质。

【能源林】以作燃料为目的而营造的森林。又叫薪炭林。木材是原始的主要能源，在工业能源（煤、石油和电）发达的今天，中国农村能源绝大多数主要来自木柴。能源林主要有专用、兼用二大类型。专用能源林有：⑴ 阔叶树矮林，用萌芽力强的阔叶树种；⑵ 灌木能源林，多用灌木型的树种；⑶ 头木能源林，以柳树插干造林，第二年疏条砍伐；⑷ 马

尾松“鹿角桩”能源林，松树造林后约６年截取主梢，每１—２年又截取侧枝主梢，形成多轮分叉称鹿角桩。专用能源林应选择生长快，产量高，适应性和抗逆性强，木材有较高热能，易着火，不爆炸，不放恶臭和毒气，又能改良土壤的树种。兼用能源林是指用材林树种又是能源林树种，如松、栎类、桉树，在人工修枝的过程中即能取得薪材。能源林可利用荒山荒地，田边地角，既能美化和保护环境，又能通过生物利用吸取太阳能源。

【特种用途林】以保护环境、美化风景以及科学实验为目的而经营的森林。主要有环境保护林、风景林、革命圣地纪念林、名胜古迹林、实验林、母树林等，在人口稠密，大气污染严重的地方主要营造环境保护林，在风景区、疗养区、城市郊区重点营造风景林。

【母树林】又称种子林或采种母树林。生产品质优良的林木种子的树林，母树林是重要的良种基地，经过抚育管理的母树林，种子质量好，产量高，采种方便，种子成本也低。选择母树林应考虑：⑴ 用种地区的气候条件是否与母树林所处的气候相同或相似；⑵ 应该是当地的优良林分；⑶ 地形起伏不宜太大；⑷ 入选林分的年龄要适当。凡已经适应当地条件而且表现优良的林分都可作为母树林，母树选择的原则是“留优去劣，照顾均匀”，取舍标准决定用种目的。造用材林应选 ⑴ 生长迅速高大；⑵ 树干直，树冠匀称；⑶ 无病虫害，无机械损伤，无枯梢；⑷ 郁闭度在０.５—０.７为宜。母树林的管理主要有除草松土，松肥，灌溉，防治病虫害。

【环境保护林】 以保护、改善和美化环境为造林目的的森林。森林能保护环境是因为 ⑴ 森林可吸收二氧化碳，放出氧气；⑵ 可降低风速，对飘尘具有很大的阻挡、过滤和吸收作用；⑶ 能减低噪音强度；⑷ 很多树木能分泌出挥发性的植物杀菌素，为城市空气消毒，为人类创造清新卫生和安静舒适的生活条件，以达到消除污染公害和保健旅游的目的。营造环境保护林应选择对污染物抗性强 ;能吸收污染物和粉尘，或杀菌能力强的树种。

【植树节】 各国和各级政府统一规定的群众性植树日或植树周。中国于 1979 年 2 月 23 日全国五届人大常委会第六次会议决定，每年 3 月 12 日为中华人民共和国植树节。从领导到百姓都参加植树绿化活动，并开展宣传，展览及各种学术报告会等，使森林的重要性家喻户晓，启发人们对森林树木的爱护，加深人们对森林与人类生存密切关系的了解，推动全社会的造林绿化，使人民群众受到普及性的林业知识教育，树立爱林、护林的社会风尚。

【材积测定】 对木材体积的测算。树干从根部伐到后称伐倒木，其材积分去皮材积和带皮材积。测定的方法可直接量其直径和长度用数学求积公式计算。也可用物理方法如测容法和水中浮力法求出。树木伐倒前统称立木，又分活立木和枯立木。立木材积都为带皮材积，可采用近似计算法，立木区分求积法，等长区分求积法，等直径差区分求积法和望高法，此外也可测定易测因子胸径、树高等，从立木材积表中查得。但这材积表是为求材积合计和平均材积编的，适用于群体抽样的材积测定，对单株木材积测定用材积表则误差相当大。

【林分】内部结构特征相同，而又与邻接部分有显著差别的森林地块。它是划分森林的最小单位与基本测定对象。将大面积森林划分为林分，并对其进行数量和质量鉴定，也就是进行林分调查，它的目的是正确识别和研究森林，以便进行森林调查设计和科学经营管理森林的工作。当林分不合经营要求，如密度过稀，树种不当，多代萌生，生产力低，木材质量差时，应将这种伐劣林分改造成合乎经营要求的林分，即调整林分组成，增大林分密度，提高林分质量，充分发挥林地生产潜力和增强林分的各种防护效能。林分改造可采用全面改造，带状改造，块状改造，林下造林等方法。

【生长量】单株树木或林分的诸多测树因子如树高、胸径、材积等随年龄而增加的数量。单株树木生长量随年龄的增加由小到大，再逐渐减少，最后趋于停止。林分生长量是指林分蓄积生长量，它在幼中龄时期随年龄增加而增加，进入成熟令后，随年龄增加而减少。单株树木生长量按调查因子区分为直径生长量、树高生长量、断面积生长量，材积生长量，形数生长量和重量生长量等，按生长的时间长短分为总生长量，定期生长量和连年生长量。林分与上述含义相同的各生长量是指林分平均值。林分蓄积生长量又可分毛生长量，纯生长量，净增量，进界生长量等。生长量是计算森林成熟年龄，确定采伐量的基本依据，是评价林地生产力，经营措施效果的指标。

【测树工具】量测树木，林分与木材和仪器工具。主要有测高器、轮尺、直径卷尺、检尺、生长锥、显微测树仪，光学测树仪，林分速测镜、棱镜角规、测容器等，为便于野外测树

工作，要求测树工具体积小，重量轻，结构牢固而精确。测树工具在广义上还包括森林航空象片及量测判读等仪器。

【林业遥感】应用遥感仪，从空中或远处接收林区物体的各种信息，经过传输处理，从中提取有关林业资源，森林环境和森林自然灾害等信息的一整套技术。遥感分为航天遥感（遥感器装在人造卫星、宇宙飞船和航天飞机上），航空遥感（遥感器装在飞机或气球上）和地面遥感（遥感器装在汽车或轮船上）。林业遥感在森林资源清查和管理方面得到应用，主要有：⑴ 森林资源清查和编绘森林分布图，应用遥感技术所获得的图象和数据，配合数理统计抽样技术和电子计算机图象处理和数学分析计算，可以很快地获得大面积的资源清查结果，并能进行立地条件调查和土地资源评价，编制大面积森林分布图，编绘时间和费用均可大量节约；⑵ 森林经理调查，包括林业生产条件调查，小班调查和专业调查，应用航空象片可以调查土壤类型和土壤湿度等。为合理安排造林树种和进行土壤改良提供依据；⑶ 森林灾害探测，利用遥感技术进行灾情探测，可以迅速掌握灾情，提出有效的防治措施。卫星象片可看到林火的位置和分布。扫描仪能比人眼早几天到拾几天发现病虫害；⑷ 林业生产管理，林业遥感能及时调查森林长势，研究植被覆盖季节物候变化，如叶子枯黄表明林木种子成熟了。遥感影象上干湿分明表示土壤缺水，应及时灌溉。用航空象片勘测林区道路；⑸ 森林生态环境研究，利用遥感探讨森林生态形成的客观规律，研究林木生长发育过程中所需条件，挖掘林业生产潜力。航空摄影成本高，周期长不能及时应用，而卫星遥感形象摄影范围大，

反映动态变化快，资料收集不受地形限制。因此随着卫星分辨力的提高，图象的进步，以及数据库技术的发展，航天遥感资料将在森林调查和森林资源动态监测中发挥重大作用。

【森林资源遥感】运用遥感信息产生出为林业专业人员能够识别和判读的图象和数据，用于森林资源清查，管理和动态监测。森林资源遥感技术主要应用在：⑴ 森林资源分类，用遥感资料按照规定的标准进行森林分类和统计；⑵ 林地面积量测，按规定的森林分类技术指标，勾绘出各类的范围，编绘森林分布图；⑶ 森林蓄积量测算，对森林进行分类分级，根据航空象片上可以判读和量测的因子，按一定的级距算出相应的单位面积的林分蓄积量，编成林分蓄积量表，可单因子也可多因子。单因子表求算林分蓄积量，方法简单，易于掌握，但精度低。多因子林分蓄积量表应按森林类型的特点，以实测数据用电子计算机进行因子筛选，选出与林分蓄积量关系密切，对提高蓄积量表的精度作用较大的因子，同时它应是便于使用的；⑷ 森林动态监测，采用定期大比例尺航空摄影，量测地面固定样地生长量的变化，也可算出森林资源的消耗量及调查病虫害的受害面积，评价对林木的危害等级；⑸ 多资源调查，航空遥感技术能收集各种资源信息，因此可进一步作规划和评价。

【森林火灾遥感】利用遥感技术对森林火灾进行监测。主要包括：⑴ 火灾危险等级划分，根据森林植被，气象因子，空气的温湿度和风速，火源分布等划分危险等级，利用卫星图象进行大林区火险等级宏观分类和航空象片做小范围的火险等级分类，最后综合成火险等级，编制出火险等级分类图；

⑵ 火情探测，护林飞机装上双波段红外探火仪可探测火情。航天遥感采用的红外探火装置探测范围大，成本低；⑶ 火灾损失调查，用航空象片和卫星象片可确定火灾迹地的位置、范围，估测火灾危害的强度和年龄，以便提供营林措施，并可分析被烧毁的林木蓄积量。

【森林病虫害遥感】利用遥感技术对森林病虫害进行监测。主要方法有：⑴ 航空视查法即坐飞机调查；⑵ 航空摄影法，彩色红外象片对病虫害反应敏感，是最有效，最普遍的病虫害遥感方法；⑶ 多阶抽样法，适于大面积病虫害调查，作受害分阶，多阶调查可估测受害株数、面积及林木蓄积量；⑷ 高空全景摄影，它能在短时间内，拍摄大面积受害林木，费用较少。应用遥感手段揭示森林受病虫害的危害因子，确定危害范围和等级，提供可靠及时的信息，制定防治灾害的方法，减少经济损失。

【森林永续利用】通过科学经营林业生产和合理调整，发挥森林的再生作用，使森林周而复始地得到均衡利用。也称“永续经营”、“永续作业”。实现森林永续利用必须从现实森林的具体情况出发，确定合理经营和合理采伐措施，把它的结构秩序逐步调整到符合森林永续利用的要求上。实现森林永续利用的条件包括基层林业单位的内部条件和外部条件，内部条件主要指森林资源即林地和林木两个方面，林地条件指森林所占用土地的数量条件与质量条件，林木条件包括林木种类（树种），林分结构以及林木蓄积量和生长量情况等。外部条件是指基层单位以外影响实现永续利用的一些条件，这些外部条件大多是带有社会经济性质和国家（或大区）计划性

质，可以归纳为两方面：一是经营水平，二是国家计划，主要表现在政策法规上是否反映出森林永续利用的要求。实现森林永续利用要求做到“越采越多，越采越好，青山常在，永续利用”在组织林业生产中不能忽视森林的多种效益，影响森林的生态平衡，以实现向多效用的永续利用发展。

【森林采伐量】根据森林永续利用的原则和森林调整的要求，计算并确定收获木材的数量。一个森林经营单位的合理采伐量要求轮伐期内年伐量保持长期稳定，并在加强森林经营，提高森林生产力基础上实现森林资源的越采越多，越采越好。确定合理采伐量，要根据森林资源和经济条件变化，不断定期复查森林资源和重新确定采伐量，以达到调整森林结构，实现永续利用的目的。森林采伐量的确定要考虑多方面因素，由于采伐的性质和作业法不同，采伐量计算方法也不同。

【森林区划】针对行政管理，资源管理和组织林业生产的需要，为实现森林永续利用，合理安排空间秩序，把林区划分成若干个不同的单位，以便调查规划设计。森林区划的主要目的有：⑴便于调查，统计和分析森林资源的数量和质量；⑵便于组织各种经营单位；⑶便于长期的进行森林经营利用活动，总结经验，提高森林经营利用水平；⑷便于分别进行各种技术经济核算。森林区划要确定林业局、林场的境界，进一步划分营林区、林班和小班。林业局境界的确定主要应考虑以下因素：⑴企业类型；⑵森林资源情况；⑶自然地形地势；⑷行政区划；⑸运输条件。从森林永续经营利用的要求出发，林业局的经营面积以15—30万公顷为宜，南方林区可小些，以5—10万公顷为宜。林场区划

是以全面经营森林和“以场定居，以场轮伐”为主要根据，经营面积一般1—2万公顷，不宜超过3万公顷。营林区是林场内为了合理进行森林经营活动和组织林业生产而划分的管理单位，营林区的大小以营林员到达最远的现场不超过一个半小时为宜，它由若干个林班联合组成。林班是林场内面积大小比较一致的固定经营单位。对自然特征基本相同的划为小班，相邻的小班有显著的差别，一个小班有相同的经营目的和经营措施，它是林场内最基本的经营单位，也是清查森林资源及统计计算最基本单位。

【森林经营调查】为林业基层生产单位掌握森林资源的现状和动态、分析检查经营活动的效果，编制或修订森林经营方案，而进行的全面调查。调查主要内容有：⑴ 林业生产条件调查。包括自然条件，社会经济条件调查以及过去和现在森林经营情况的调查与评定等；⑵ 小班调查。包括小班地况、林况调查、小班调查方法的选择及小班调查的具体步骤，调查簿的编制及资源档案的建立，各种图、表、卡的编制等；⑶ 专业调查。包括为完成森林经管总任务或某一特定任务，所需进行的专项调查，如制表调查、生长调查、出材量调查、更新调查、土壤调查、立地类型及立地评价调查以及抚育、改造、森林病虫害、种源、林付产品等调查。森林经营调查工作分为三个步骤：⑴ 准备工作。下达工作任务书，制订外业计划和技术方案，进行外业练习；⑵ 外业。森林区划和测量、森林调查，外业工作质量检查；⑶ 内业。包括数据调查记录，编制调查簿、令级表，统计森林资源及整理分析各种专业调查材料，绘制基本图、林相图、森林分布图。

【森林经营方案】为合理组织林业生产，科学经营森林，实现森林永续利用所编制的林业规划设计。也称森林施业案，森林经营计划，森林施业计划。它的内容首先是经营方针、原则和目标的确定，其次是：⑴ 木材生产设计，指经营方案中的主伐作用和森林经营采伐，计算标准采伐量和编制采伐计划，这些都必须考虑有利于树种及林相的改良，令级结构的调整，林木生长量的增加，以及发挥林道和运输设备的利用率等原则，提出合理的木材生产计划指标。森林经营采伐，指抚育采伐、卫生采伐、补充主伐和次生林改造等，按林分特点编制不同经营类型的经营采伐计划；⑵ 森林更新设计，对新老采伐迹地，宜林荒山荒地，需改造补植的林地，贯彻适地适树原则，编制造林计划，分别按林场、森林经营类型、林班和小班进行设计；⑶ 森林保护设计，根据火源和火灾危险程度，提出预报、预防，灭火设施和主要措施。对森林病虫害应以预防为主，提出主要害虫的天敌种类、保护和繁殖措施，及保护鸟类等生物防治规划设计；⑷ 多种经营，综合利用设计，除原木生产、木材综合利用外，还有大量剩余物及林内经济植物，如油脂、香料、药材等，又有野生动物和蜜蜂可饲养，水域面积和非宜林地可利用，这些都可作出规划；⑸ 基建项目规划设计：指运输，附属加工企业及其他工程项目的安排；⑹ 机构、人员、概算的编制，经营方案的组织，工人数量，劳动生产率，生产成本和营林经费，编制总概算。森林经营方案编制对象包括：国营林业局，国营林场，自然保护区，农村集体经济组织和国营的农场、工矿单位。

【森林抚育间伐】依据林木的生物学特征和经营目的来选择砍伐木与保留木，使林木群体达到合理结构的林学措施。按森林发育阶段和抚育间伐的任务可分为透光伐、除伐、疏伐、生长伐。间伐木选择的原则是砍劣留优，砍密留稀，砍小留大。抚育间伐是通过调节林分密度，改善林分环境，促进林木生长，缩短成材期，提高林分的产量和质量。同时在抚育间伐时伐去了病虫害木、长势衰弱木，保留健壮植株，提高了培育木的质量和经济出材率。

【人工整枝和摘芽】人为地除去树木下部枝条和摘掉侧芽的抚育措施。它可使木材节子少形成良好干形和无节或少节的良材，提高木材品质和生长量，提高树干的园满度。取得部分枝叶用作燃料、肥料、饲料，改善了林内环境，加强林木抗风雪的能力，减少火灾的发生等。人工整枝和摘芽工作包括确定整枝对象、修枝开始年龄和间隔期，整枝高度和强度，修枝季节和切口位置等。

【森林主伐更新】对成熟林木进行采伐利用的同时培育起新一代幼林的全部过程。对成熟林木的采伐利用叫森林主伐，在采伐迹地上培育新一代幼林称森林更新。主代更新的方式有多种多样，一般分为三种类型。⑴ 皆代：在短期内将伐区上的林木一次伐尽或几乎全部伐尽而后更新；⑵ 渐伐：在较长期限内将伐区上的林木分几次伐尽，在伐完全部成熟木的同时，形成了新一代幼林；⑶ 择伐：是每隔一定时期采伐林分中一部分成熟林木，并在伐孔中不断进行更新。

【林分改造】通过全面或局部人工造林，将低劣林分改造成合乎经营要求的林分的过程。改造的对象主要是低价值的天然

次生林，其次是低劣人工林和残败的原始林，林分改造目的是调整林分组成，增大林分密度，提高林分质量，充分发挥林地生产潜力和增强林分的各种防护效能。林分改造的方法有：⑴ 全面改造，将原有林木除个别有价值外全部伐除，在迹地上人工更新；⑵ 带状改造，按一定距离分为保留带和采伐带，采伐带清除全部乔灌木，再人工更新；⑶ 块状改造，原理同 ⑵；⑷ 林下造林，树冠下人工造林，长到一定年龄再伐去上层不符合要求的林分。

【森林保护】 采取各种有效的保护措施使森林免受或少受危害。对森林的危害主要有森林火灾，森林病虫害，鸟兽害，气象灾害及环境污染等。护林防火是林区重要的经营工作，在重点林区应增设护林防火设施，开展火险予测预报和航空护林，有条件可用红外线探测仪探测火情，开展空降灭火和化学灭火。森林病虫害防治应在重点林区普遍建立森林病虫害防治站，予测预报站，扩大森林病虫害防治的专业队伍。对鸟兽害，气象灾害及环境污染等在森林经营工作中要调查这些内容，如有必要在森林经营方案的经营方针和经营措施中必须纳入这方面的要求。

【林业气象灾害】 由日灼、寒冷、冰冻、冰雹、风雪、旱涝、雷击、暴雨、雨淞、雾淞等特殊气象条件对林业生产和林木生长造成的危害。日灼是指日光突然强烈照射或消失，使树干或其他部位的表面温度发生剧烈的波动，造成树干的形成层和表皮组织斑片状局部死亡。用石灰水把树干涂成白色，可以防止树干的日灼。不同的树木，不同生长阶段抗寒冷能力也不同，气温 0℃以上，不少热带树种就会受害甚至死亡。这

叫寒害。当气温0℃以下，树木受害这叫冻害，树木受冻害的程度不只决定于低温的绝对值，还决定于温度下降和速度。过强的风速给林木带来风害，强风能降低植物生长量，造成树木的风倒和风拆，不同树种、树龄、结构的森林其耐风力不同。当植物的蒸腾超过了根系吸收的水分，使植物体内水分不平衡而造成凋萎或死亡这是旱害，防止旱害的方法是进行灌溉或中耕除草。大雪能造成雪拆，雪倒的危害。暴雨造成水土流失，把幼苗冲走。雷击会引起森林火灾，受雷击后有的树木彻底死亡，有的大大降低生长能力。冰雹能砸坏林木的嫩芽、叶子和枝条，对苗木危害严重，过冷却雨滴落在0℃以下的物体上便结冻为冰晶，称为雨淞，如果是接近0℃雾滴或过冷却雾滴，则形成雾淞，能压断树枝，如遇大风，破坏力更大。针叶树比阔叶树受害大。

【森林大气污染】由工矿企业排出的废气、毒气等污染物质随大气环流、飘落、危害林木。污染物质种类很多，如硫化物、氯化物、二氧化氮、一氧化碳、灰尘等，林木受害程度决定于受害气体的种类，毒性大小，浓度高低，接触时间的长短和环境中其他因子的影响，通常是浓度越大，接触时间越长，危害越重，在立地环境中，窝风向阳，空气不易扩散的地方，林木受害比较严重；冬季休眠期危害较小；旺盛的生长夏季，危害较大。落叶阔叶林中，叶片初展时对有害气体最为敏感。森林对大气污染又有净化作用。

【森林火灾】受火源预热，达到燃点，使森林起火并燃烧起来，造成灾害。森林火灾分为三种类型：⑴ 地表火，是林下可燃物燃烧，沿林地表面蔓延；⑵ 树冠火，是林下植被到树

冠的剧烈燃烧，火焰沿着树冠顺风迅速发展；⑶ 地下火，是在林地土壤中腐殖质层或泥炭层燃烧，它蔓延的速度较地表火和树冠火低。火灾的初发阶段往往是地表火，当地表可燃物十分干燥，又遇强风，火焰会很强烈，就可能变成树冠火；在地被物丰富，腐殖质层厚的林地，就可能发展为地下火。森林火灾发展、蔓延、受风速大小、温湿度、森林类型和地形土壤影响很大。强风时火势常沿小高地的顶部跃进；小风时，则只停留在低洼地区。针叶林易起火燃烧，蔓延很快；阔叶林不易着火燃烧，蔓延较慢。

【林火预防】预防森林火灾的发生。预防措施最根本的是建立制度，控制火源，没有火源森林是不会自燃的。火源的管理是预防林火的关键，群众的生产，生活用火要严格控制，查清林区火源，分析走火路径，制定具体的火源管理办法，减少和控制各种火源，开辟各种防火线，使用“规定火烧”清理林区可燃物以阻止林火的蔓延。森林火灾的发生主要是人为的，因此必须领导重视，宣传教育，动员群众，认真贯彻护林防火的方针、政策，普及防火、灭火技术，把森林防火的责任制度切实落实到每个基层，每户每人；并采用先进技术建立了望台和空中巡护的了望观察网，使用各种高效的了望观察和通信设备保证有关林火信息的及时收集和传递。

【林火扑灭】采用人工的，机械的，化学的办法扑灭森林火灾。森林火灾往往是从地表火开始，火灾初发阶段容易扑灭，平时要作好灭火准备，小火灾扑不灭是组织问题，大火灾扑不灭是技术问题。扑火的方法最常用的是人工扑打，也是最经济有效的办法。有用土灭火，用火灭火，在有水源和提水设

备的地方可用水灭火，也可用人工促进降雨的办法来灭火，用化学药剂灭火效果更好，它能扑灭强烈的火焰，并且扑灭以后不易复燃。另一种方法是开防火线阻止火灾蔓延。在扑灭林火时要讲究战略战术，如抓住有利时机，集中优势兵力打歼灭战，牺牲局部，保存全局等。林火扑灭一定要注意安全。

【林木病害】由环境中各种不利因素使林木在生理上，组织上和形态上产生的不正常的变化。林木病害分两大类：⑴ 非传染性病害，也叫非侵染性病害或生理病害，它由不适合的环境条件引起的，如冻害、烟害、药害等；⑵ 传染性病害，也叫侵染性病害或寄生性病害，它由微生物侵害引起的。它可以蔓延，传染健康的植株。按林木病害发生的部位可分为：⑴ 林木叶果病害，有畸形病、白粉病、锈病、叶斑病等；⑵ 林木枝干病害，有溃疡病、瘿瘤病、丛枝病、枯萎病、流脂或流胶病等；⑶ 林木根部病害，有根腐病、根瘤病等；⑷ 木材变色和腐朽，主要由真菌引起。

【林木虫害】林木受到有害昆虫的危害。林木害虫以植物的各部分为食物，属于植食性昆虫，如双条杉天牛、小地老虎、杉梢螟等。按它危害林木的部位可分叶部害虫，如杉毛虫、大袋蛾、尺蠖；地下害虫，如地老虎、大蟋蟀、白蚁、大灰象；枝干梢害虫，如天牛、松干蚧、竹大象、蚱蝉；种实害虫，如栗象、落叶松种子小蜂，豆荚螟。

【林木检疫】对出入境的林木及其产品进行检验。防止林木危险性的病虫害人为地传播。检疫按任务不同分为对外检疫（国际检疫）和对内检疫（国内检疫）。对外检疫是防止国外的危险病虫害传入国内，或将国内的带到国外去。检疫工作

一般在港口进行。对内检疫是将国内局部发生的危险病虫害封锁在一定范围内，划出疫区和保护区，不让它蔓延扩大，进一步采取相应的措施。

【生物防治】利用生物或生物的代谢产物，对林木病虫害的防治。主要有：⑴ 以虫治虫，利用益虫捕食害虫或寄生在害虫身上，森林中常见的捕食性益虫很多，主要有瓢虫，螳螂，胡蜂，蚂蚁等；⑵ 以微生物治虫，又有以细菌治虫，主要细菌杀虫剂有青虫菌，松毛虫杆菌，杀螟杆菌等，以真菌治虫最广泛的是白僵菌；以病毒治虫，最多的是核型多角体病毒，它能引起昆虫的流行病，抑制害虫的大量发生。一种病害只感染一种害虫；⑶ 以鸟或其他动物治虫，鸟类的一半是吃害虫的，其他动物如穿山甲、蛙类、壁虎、蜥蜴、蜘蛛等也捕食害虫；⑷ 以菌治病，利用微生物或它所分泌的物质抑制病害的发生。如有的细菌能溶解真菌，用土霉素可防治泡桐丛枝病、桑萎缩病、核桃根癌病。生物防治不破坏生态平衡，不污染环境，不杀伤天敌，对人畜安全，害虫不会产生抗性，又可就地生产和使用，因而受到重视。

【化学防治】利用化学药剂防治林木病、虫、杂草和鼠害的方法。它具有高效性和快速性，特别在森林病虫害大发生时，能在短时期内取得显著的防治效果。使用的药剂种类繁多，使用方法也多种多样，无论病虫以何种危害方式，都可以用药剂进行防治。它受气候，地区的影响较少，适用范围广泛，可以在害虫的各个发育阶段应用。但它也有一定缺陷，如药害，杀伤天敌，人畜的急性中毒，环境污染等问题。因此使用化学药剂要注意对症下药，适时适量，交替或混合使用药剂，以

免产生抗药性，并与生物防治协调进行。

【森林兽害】森林兽类在林内栖息，觅食等活动对林木造成的损伤。对森林危害的严重程度取决于兽类种群数量和密度。有害兽类主要是啮齿类和兔类，鼠类的危害是极为巨大的，它盗食种子，切断植株，咬断根系，兔类在冬季啃食树皮，大型有蹄类如鹿、狍、野猪等在食物缺乏的冬春，当种群密度过大时也可危及林子的生长和存活。森林兽害的防治关键在于控制它们的种群数量和分布密度，通常采用生物防治，药物防治和机械防治等。

【森林鼠害防治】防范林中鼠类盗食种子、啃食幼苗、树皮的方法。森林鼠害分为二类：⑴ 播种造林鼠害主要有大林姬鼠，花鼠等，它们大量盗食种子，使播种不见苗。危害时期是播种后到幼苗出土放叶前；⑵ 植苗造林鼠害主要有大沙鼠、黝鼠、沼泽田鼠、棕背鼠等，它们截断幼苗，啃食幼树树皮、根皮。植苗造林鼠害主要发生在造林后一个月内或冬季。控制鼠害应采取综合措施，主要有营林技术防治，生物防治，化学防治，物理防治，具体方法要因地制宜，总的要求是减少鼠量，降低种群密度。

【森林益鸟招引】人为地为森林益鸟创造栖息的生活条件，使其居留下来。益鸟对防治害虫、害鼠比用化学方法节省开支，长效，不污染环境，有利维护自然生态平衡。主要手段是设置人工巢箱，巢箱可用树皮、木段，枝条编织而成，应挂在带枝叶多的树段，高度为 4—6 米，入口处要背风、朝阳、巢箱间距一般为 20—50 米。挂巢时间多在头年冬天或第二年的 2—3 月。干旱季节要在林内放饮水槽，冬季放食槽。巢箱要

有专人负责，结合科学研究、定点、定巢观察、了解消长情况。

【森林植物群落】在一定的环境内，以林木为主体的植物组合。由人工栽培形成的属于人工森林植物群落，否则就属于天然森林植物群落。森林植物的种类、生长发育都受环境影响，同时也影响环境质量及其周周围生物种群的变化。森林植物群落按树种组成、结构和外貌可以有针叶林、阔叶林之分，及常绿林、落叶林、混交林之分。在森林植物群落中对群落起主导作用的树种称为建群种，它形成群落结构的基本特征，制约群落环境影响其他植物生长，建群种可能还有比较次要的树种则称为亚建群种，森林植物群落中总生物量最大，作用最强的两个或更多树种统称共建种。森林植物群落的层片中，生物量和蓄积量数量最多、盖度最大的种称为优势种，次于优势种的称为亚优势种。个体数量少，盖度小，处于次要地位的种称为附属种。仅有一个树种组成的群落称为单优种群落或继群落，由两个以上树种组成的称为多优种群落。对森林植物群落采用三级分类，即群丛、群系、植被型，以利鉴别和合理经营各种森林植物群落。

【森林演替】在森林的一个生命周期内，一个森林群落被另一森林群落所替代的变化。也包括伴生树种或林下灌丛，草本植被等的交替过程。森林演替包括原生裸地上的原生演替和植被破坏后的次生演替，按照森林演替的方向和性质的不同分为：⑴ 进展演替，在自然状态下演替趋势从结构较简单，不稳定或稳定性较小，向着结构较复杂，更稳定的阶段发展，使其逐步完善，符合由低级到高级发展的自然发展规律；

⑵ 逆行演替，由于遭受自然灾害及人为干扰破坏，使原有较稳定的森林群落被产量低，质量次，生态效益差的植被类型所代替。逆行演替是退化性演替，造成森林演替的原因有自然因素和人为因素。自然因素如气候变迁，风灾，火灾，病虫害等；人为因素如采伐，开垦、烧山、放牧、更新造林等。

【森林土壤】覆盖在陆地表面能生长森林植物的疏松层。是重要的自然资源和生产资料。森林土壤研究方法有：⑴ 调查和制图，在森林土壤调查中，研究土壤剖面，确定诊断层，按土壤性态，环境及成土过程进行分类，根据需要绘制各种比例尺的土壤图，也可利用遥感技术进行土壤调查制图；⑵ 定位研究，在有代表性的地区作较长时期的定位观察试验，目的是消除森林土壤障碍因素和制定提高土壤生产力的措施，也可应用遥感技术和电子计算机技术，开展森林土壤予测予控工作；⑶ 实验室研究，为土壤发生、分类、改良、利用等提供森林土壤理化生物特性的实验数据；⑷ 森林土壤模拟试验，利用原状土进行土壤中物质运动和能量转化的试验。森林土壤的研究任务是：⑴ 合理利用森林土壤资源，并使得到永续利用；⑵ 消除森林土壤障碍因素，如土层脊薄，干旱、盐碱、渍水、沙荒等危害，需进行改良，消除严重限制林业生产的障碍因素；⑶ 建设良好的森林土壤生态系统。

【森林枯枝落叶层】森林植被下矿质土壤表面形成的有机物质层。它包括未分解的凋落物和已分解的有机物质，森林枯枝落叶层是森林土壤所特有的特征层。枯枝落叶经过缓慢的腐烂分解，归还土壤大量的营养物质，因此可以说，枯枝落叶是森林营养的“仓库”。枯枝落叶的数量，决定于树种、林相、

林龄和环境条件等，一般阴性树种的枯枝落叶量大于阳性树种；混交林比纯林的枯枝落叶多；生长旺盛的中龄林比幼龄林和老龄林枯枝落叶多。森林土壤枯枝落叶层由于它具有很好的保水性能，对森林土壤水源涵养起了很好的作用，并能防止土壤侵蚀。

【森林土壤腐殖质】森林中动植物遗体在微生物酶作用下进行了分解并聚合成高分子化合物。它包括胡敏酸、富里酸、胡敏素和少量沥青。森林土壤腐殖质它能改变土壤的结构、通气、保水、保热等一系列物理性能，又富含森林植物生长所需要的各种营养元素，随着腐殖质的进一步分解，不断释放。森林土壤腐殖质不但是贮蓄养分的“仓库”，保蓄水分的“水库”，也是植物根系温度与空气的“调节器”。

【森林土壤微生物】生活在森林土壤中肉眼看不见的微小生物，如细菌、真菌、放线菌、显微藻类和原生动物。土壤微生物是森林生态系统的组成之一。也是森林生产环境综合评价的主要依据之一。土壤微生物分解有机物质，还原成无机物，它们可被植物重新利用。微生物又可把无机物合成为有机物，某些细菌和藻类能通过光合作用摄取太阳能，使它转化为化学能，将无机物转化为有机物。微生物的分布与活动反映了微生物对植物生长，土壤肥力和物质循环与能量转化的影响和作用。在森林土壤中氮的转化有它的独特性，参与氮转化的微生物是厌氧性的固氮细菌，氮的转化直接影响森林枯枝落叶的分解速度和方向，氮的转化与维持森生态系统的平衡密切相关。在森林土壤中氮的来源之一是微生物的共生固氮作用，有豆科植物根瘤菌的共生固氮，放线菌的结瘤

共生固氮，菌根则是微生物与林木之间相互有利关系的一种特殊共生形式。菌根分内生菌根和外生菌根，这是真菌与某些森林植物的共生营养类型。

【森林改良土壤作用】森林通过其代谢和选择吸收改良土壤的理化性质。森林枯枝落叶等凋落物的积累与腐解，增加土壤有机质和各种矿物元素的含量；根系纵横穿插和选择吸收，使土壤形成良好的团粒状或核粒状结构，这增加土壤孔隙度，改善土壤通气性能及其他物理性状。树冠蒸腾，截留或树体、林带的屏障作用，地表径流极少，因此森林对调节土壤水分有良好作用。森林还能改良盐碱化土壤或干旱地区沙性土壤，在盐碱化土壤上种植耐盐树种，营造防护林，一方面通过树木蒸腾降低地下水位，减少盐分积累，另一方面由于林木的枯枝落叶等分解后形成腐殖质，有助于改良土壤结构，中和土壤碱性。

【森林水文】森林地区水的发生、运动、循环和分布。它是森林生态学和水文学相结合的一门新兴的边缘学科，基本内容包括森林中水分循环的整个过程，即水分收入和支出的各项要素，着重水分在森林中的再分配和森林水文效应。具体内容有森林与大气降水，森林截留降水，土壤水分，林地总蒸发、径流、水质等。

【森林气象】森林与气象条件之间互相影响形成森林气象。气象、气候条件影响森林分布和生长发育，森林又影响小气候和局部气候。主要内容有：⑴ 林木生长的小气候条件如光、热、水、风等因素对林木生长的影响；⑵ 危害林木的特殊气象条件如日灼、根颈灼伤，寒、冻、霜、旱、雪、风害、雷

击、污染、火灾等；⑶ 森林小气候效应，如森林对光分布的影响，对温湿度、风、蒸发的影响，自身的蒸腾和蒸发的规律，森林对降水的影响；⑷ 防护林小气候效应；⑸ 森林的能量平衡，即森林对太阳辐射能的吸收作用和转化规律；⑹ 森林的水量平衡，即对大气降水的分配、移动、收支规律及其效应；⑺ 森林的动量平衡。

【自然保护区】在一定空间范围，对环境和自然资源具有特殊保护功能。它的作用是：⑴ 能够完整地保存自然环境的本来面目，为人类观察研究自然界的发展规律，以及为环境监测评价提供客观依据；⑵ 生物物种的天然贮存库，保护、恢复、发展生物资源，尤其保护濒于灭绝的生物种；⑶ 维持生物圈的生态平衡，特别是森林类型的自然保护区它能净化空气，改善水质，调节气候，涵养水源和保持水土，改进人类生活环境，促进农业生产、科学研究、文化教育、卫生和旅游事业的发展。自然保护区按保护对象分为单项，多项和综合三类，按时间分为短期和长期，按保护性质及用途分为自然生态系统保护区，生物种源自然保护区，自然风景保护区，原始荒野地自然保护区。世界上第一个自然保护区建于1872年美国为拯救其自然遗产，建立了黄石公园。中国第一个自然保护区——鼎湖山自然保护区，建于1956年。到1986年11月全国共建了33个自然保护区，占国土面积2.01%。国家级自然保护区30个，其中吉林长白山，四川卧龙、广东鼎湖山和贵州梵净山四个自然保护区加入国际“人与生物圈”自然保护网。长白山自然保护区建于1961年，主要保护温带山地混合森林生态系统，自然历史遗迹和珍稀动植物。卧

龙自然保护区建于 1975 年主要保护大熊猫等珍稀动物及森林生态系。鼎湖山自然保护区建于 1956 年，主要保护南亚热带季风常绿阔叶林。梵净山自然保护区建于 1983 年，主要保护森林生态系及珍稀动植如灰金丝猴、珙桐等。

【封山育林】以封禁为主要方法，使旧林恢复形成新林。这是中国培育森林的主要办法之一。把生长疏林、灌丛的荒山、滩地封禁起来，借助林木的天然下种和萌芽逐渐培育成森林。具体作法要因地制宜，灵活封育：⑴ 长期封禁适合于人烟稀少的远山、高山和水土流失的地区；⑵ 轮流封禁适合人烟稠密的近山、低山，为解决群众烧柴、放牧、积肥和副业生产需要可分片轮封，也可按季节封禁；⑶ 以封为主，封育结合，封山以后杂草、灌木丛生，常抑制幼树的生长，需及时割除，并可对疏林补植和补播，对密林抚育间伐。封山育林首先应制定规划，订立封山公约，成立护林组织，执行奖惩制度。

【制材】原木按国家规定的加工标准，进行纵横间锯解。在中国制材产品分为锯材和枕木锯材，锯材用于建筑、家具、车辆，造船、航空等。它必须符合国家标准 GB153－79。枕木用于铺设铁轨，它又可分为普通枕木，道岔枕木和桥梁枕木三大类，它必须符合国家标准 GB154－59。

【人造板】用薄木、植物纤维及刨花式碎料胶合成的胶合板，纤维板和刨花板。胶合板是用旋制法生产的单板。取奇数层并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。主要使用树种是水曲柳、椴木、桦木、马尾松。制造方法有湿热法，干热法和干冷法三种。干和湿是指在胶合时用的单板是干单板

还是湿单板，冷和热是指用冷压胶合还是热压胶合。纤维板是以植物纤维为主要原料，经过纤维分离，成型，干燥和热压等工序制成的，按它的容积重可分为硬质，半硬质，软质纤维板，生产方法按其成型介质分为湿法，干法和半干法。刨花板是用刨花式碎料和一定量的胶粘剂在一定的温度和压力下压制成的。按它的容积重可分为高密度，中密度和低密度三种刨花板。常用树种有白杨，云杉、松木、桦木、山毛榉等，可采用单一树种或混合树种制板。各种人造板用途极广，也是木材综合利用的重要途径。

【木材热解】隔绝空气或限量通入空气，将木材加热使其热分解。包括木材干馏、松根干馏、桦皮干馏、木材气化、活性炭制造、烧炭等。用薪炭材和森林采伐的剩余物制取木炭，主要方法有筑窑烧炭法和炉中烧炭法。木质较硬的阔叶材如栎、柞、水青冈，桦木等能制取硬质木炭。用各种植物性废料如果核、果壳、木屑，及含碳工业废料，经炭化、活化等处理制取活性炭。按外观形状分为粉状，不完型颗粒、成型颗粒三种活性炭。活性炭应用广泛，用于各种药品和食品的脱色，净化和精制，处理废气、废水，也用于国防科学。

【栲胶】用富含单宁的植物原料，经粉碎，浸提，蒸发，干燥等加工过程而得到的产品。栲胶是一种复杂的混合物，由可溶物，不溶物和水分组成，可溶物中单宁是栲胶的有效成分，它占可溶物中的百分数称为纯度，一般要求在50%以上。纯度是栲胶重要的质量指标。栲胶一般为有色非晶形固体，无限溶于热水，部分溶于丙酮，乙酸乙酯，甲醇，乙醇等溶剂中，味苦涩，有收剑性。单宁在酸和酶作用下产生水解或缩

合反应，易氧化，与皮质结合生成革，与动物胶，生物碱作用产生沉淀。栲胶用于制革，锅炉防垢，人造板胶粘剂，金属防锈剂，稀有金属浮选剂，纺织印染的固色剂，种子发芽刺激剂，植物病毒抑制剂，动物生长促进剂，及渔业、医药、卫生、地质、陶瓷制品工业等部门。

【香精油】采自芳香植物的油脂。它具有强烈的香气和挥发性，也称芳香油、挥发油、精油。室温下是透明易流动的液体，大多数香精油比重在0.85—0.99，比水轻，而丁香油，芥子油，苦杏仁比油水重，几乎都不溶于水或微溶于水，都能被水蒸汽蒸出或用溶剂抽提出来。它易溶解各种树脂，蜡和橡胶，光线，空气和水分能使它很快氧化和树脂化。它的组成绝大部分是总称为萜烯的成分及其衍生物。主要用于医药，合成香料，化妆品，食品，饮料等工业。提取方法一般用水蒸汽蒸馏法，浸提法，压榨法，吸收法。主要林产香精油有樟脑油，桉叶油，松叶油，山苍子油，柏木油等。

【栓皮】又称软木，较厚而有弹性的树皮。主要产栓皮的树种是栓皮栎，其次是黄波罗，椴树，银杏。栓皮有木栓细胞构成，木栓总体中50—85%体积是空气，这使栓皮轻而有弹性，它不通气，不渗水，不导热，不传声，不导电。化学成份极复杂，化学性能稳定，工业上用途非常广泛，主要是做瓶塞，救生衣等软木工艺品。

【松脂】松属树木中含有的树脂。可供采集松脂的树木主要是马尾松，其次云南松、思茅松、南亚松、红松、油松等。松脂加工能得到松香和松节油。松脂组成通常是松香74—77%，松节油15—20%，水分5—8%，杂质0.5—1%。松香

和松节油是造纸、肥皂、橡胶、涂料、塑料、电气、农药、医药、印刷、有机合成等工业的重要原料。

【生漆】由漆树韧皮部内割流出来的乳白色粘稠液体。它是漆树的一种生理分泌物，是天然的水乳胶漆，主要化学成分是漆酚，漆酶和树胶质，此外还有一定量的水分和少量其他有机物质。各成份的含量随漆树品种，生长环境，采漆时期等而有所不同。生漆作为涂料可直接应用，更多的是经过加工精制再用。生漆也广泛应用于手工、轻工、纺织、建筑、石油、化肥、化工、印染、冶金、采矿等部门。

【林副特产品】利用森林中的木材资源及蕴藏着的其他动植物资源生产的林产品。它们是食品、酿造、造纸、医药制革、染料、橡胶、轻纺、化工、工艺美术等产品的重要原料。如松香、栲胶、桐油、樟脑、乌桕、生漆、栓皮、白蜡、橡胶、油棕、五倍子等是重要的工业原料。油茶、核桃、山苍子、山杏、松籽、榛子、油橄榄等是很好的木本油料。樟、桉、八角、丁香等是重要的天然芳香原料。枣、柿、板栗、沙枣、橡、栎、茅栗、银杏等又是营养丰富的木本粮食。山葡萄、越橘、猕猴桃、悬钩子、山丁子、山楂、野梨、榛子、山杏、樱桃、沙棘等是很好的野果资源。蕨菜、黄花、笋干、猴头、香菇、木耳是著名的山珍野菜。杜仲、肉桂、厚朴、金鸡纳、刺五加、木瓜、枸杞、五味子、檀香等是重要的药用植物资源。椴、槐、枣、杏、桂、胡枝子、枸杞等是很好的蜜源植物。可可、杨梅、咖啡、杏、橘等是制造天然饮料的原料。还有天然染料，含大量淀粉，酿酒、饲料、肥料、花卉、土农药等多种用途的植物资源。森林内还蕴藏着珍贵的动物资源，微生物

资源，发展林副特产要开展多种经营，以林为主，综合利用，因地制宜，加强科学实验。提高林副特产培育利用水平，开辟新途径。

【林业经济】研究林业部门物质资料的生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动的规律及其应用。林业经济是包含多门类一个独特的体系，它包括林业企业管理、林业技术经济、林业经济活动分析、林业经济地理、林业经济史、林业规划、森林生态经济，以及作为研究林业经济问题手段的林业统计、林业会计、系统工程等，主要内容有林业经济发展史、森林资源再生产、林业经济结构、林业生产布局、林业计划、林业劳动、林业资金、林价、林产品的销售、林业技术经济效果、林业政策。林业是技术和经济两方面的统一体，它包括物质生产方面如培育和经营森林，采伐森林及加工利用木材和其他林产品，也包括非物质生产方面，如提供休憩、旅游场所、保护自然环境等。因此它既具有生产部门的特点又具有服务部门的特点。林业经济不仅研究林业生产的经济方面，如林业生产资料所有制的形成、人们在林业生产中的地位和相互关系、产品交换和分配关系等，而且还从经济和技术的相互关系中研究林业生产力的发展运动，以及生产力各要素的合理组织和开发利用。

【林业政策】在一定时期内，在山林权属、林业的生产、分配、消费、交换以及科研教育等各方面由国家制定的行动依据和准则。林业政策是国家经济政策的重要组成部分，是政府在林业方面的施政纲领，也是所有林业管理的基础，它的总目标是保护森林发展林业，实现森林资源的永续利用，林业政

策是根据自然规律和经济规律的要求，林业生产的特点及具体国情和森林资源现状，林业政策有其自己特点如连续性和稳定性，林业生产周期长，如果政策多变，则森林资源必遭破坏，与其他政策密切相关，应保持同步发展。由于森林分布地域广，自然条件和社会经济条件也不同，因此依环境条件有可变性。它又有较强的群众性。正确的林业政策能调动广大群众保护发展林业的积极性和责任性。如林业政策不当造成的损失，短期内难以弥补。以“关于保护森林、发展林业若干问题的决定”和“森林法”中规定了现行林业政策，⑴明确山林权属长期稳定不变；⑵严格控制森林采伐量，统一管理；⑶对林业实行经济扶持政策，保证林业有必要的资金来源；⑷木材综合利用与节约代用政策；⑸植树造林谁种谁有和义务植树政策；⑹适当增加外材进口的政策。

【林权】用法律形成决定的林木归属。如林木占有权、支配权、使用权。林权归属不同，对林木产品处理则不一样，目的是充分调动国家、集体、个人一起兴办林业的积极性。按“中华人民共和国森林法”规定，不管林权属于国家、集体或个人，采伐林木时一定都要经过林业主管部门的批准，由有关部门发给采伐证。

【森林法】以保护、培育和合理利用森林资源为目的的林业法律，是国家用来组织、领导和管理林业经济的准绳，是促进林业发展的法律保证。广义的森林法是泛指一切有关森林资源的法律，行政法规和地方性法规的总称，即一切与森林资源有关的规范性文件。狭义的森林法是指1984年9月20日

第六届全国人民代表大会常务委员会第七次会议审议通过，于1985年1月1日起施行的《中华人民共和国森林法》。它总结了建国30多年来林业建设正反两方面的经验，并由1979年2月通过的森林法（试行）执行5年经修改后才正式通过的。它的任务主要有5个方面：⑴ 保护现有森林资源，即予防和制止各种人为的毁林行动，特别是制止乱砍滥伐；予防和及时扑救森林火灾；积极防治森林病虫害等；⑵ 鼓励植树造林，扩大森林覆盖面积。现代林业已从单纯取材进而发展到不断培育，扩大和合理利用森林资源，以充分发挥森林的多种效益的新阶段；⑶ 限制森林资源的消耗。规定了占用、征用林地审批问题，制定年森林采伐限额等，对违反森林法不合理利用森林资源的行为规定了法律责任；⑷ 鼓励林业科学研究。总则中明确规定，“国家鼓励林业科学研究，提高林业科学技术水平”；⑸ 教育公民遵纪守法，爱林护林。森林法中把植树造林，保护森林作为公民的义务规定下来，并要求公民必须认真履行。

【林业法规】 政府及其林业主管部门制定，颁发的有关护林、育林、造林的法令、规章、条例、办法和技术规程。历代统治者制定颁布过林业法规，但是由于各种原因实际上很少付诸实施。1949年中华人民共和国成立后制定颁布的林业法规可分为四类：⑴ 林业重大方针政策，此类法规由党中央与国务院、国家主席、全国人民代表大会常务委员会发布；⑵ 部门造林法规，由各部委发布；⑶ 林业资金的使用、管理办法，国家对造林、育林实行经济扶持政策和以林养林政策，有林业部、财政部、煤炭部、轻工业部等制定有关法规；

⑷ 林业技术规程和经营管理办法。此类法规主要由林业部制定和颁发，它包括林业经营和林产利用，造林，育苗，采种四个方面。

【林业教育】培养各种林业专门人才的教育事业。如研究生培养，大学本科和专科，中等林业教育及其他形式的在职成人教育。中国林业教育起步较晚，最早是在农科学堂内讲林业课程，以后设置高、中等农林学堂，或初级农业学堂的林科，边远山区及牧区有农林小学堂。辛亥革命后林业教育有了提高和进一步普及，但仍未成为一个独立的体系，附属于农业教育，直到1932年以后，才有单独林校，1949年中华人民共和国成立后，林业教育有较快的发展。1952年成立了三所独立的林学院：北京林学院、东北林学院、南京林学院，并保留其他农学院中的森林系。也发展了中等林业教育，截至1985年各级林业教育基本上形成了一个多层次，多形式的林业教育体系。

畜　　牧

【畜牧业】从事经济动物的饲养、繁殖和动物产品的生产、加工、流通部门。它与种植业一起，构成农业中相互依存的两大支柱。在畜牧业生产过程中，首先需要通过人的生产劳动，给予饲料，经过草食动物的消化、利用，才能转化产出所需要的动物产品。现代畜牧业生产的对象范围，已从早经驯化

的家畜、家禽，扩大到许多种野生动物，但其主体至今仍局限于少数哺乳类和鸟类中的某些种，动物园、马戏团豢养的奇禽异兽和实验室动物一般不列为家畜，鱼类等水生生物也不列为家畜。由畜牧业提供的种类繁多的动物产品，是人类营养物质和许多工业原料的重要来源。某些役畜还曾是农业生产和交通运输的重要手段。随着国民经济和种植业的发展，畜牧业的地位日益提高，某些发达国家的畜牧业产值一般占农业产值的一半以上。现代畜牧业的生产类型可分为牧区的纯牧型、农区的农牧结合型和都市的专业企业三种。按生产的对象主要又可分为奶牛业、肉牛业、养猪业、养鸡业、绵羊业。现代畜牧业专业分工的深化，促进了许多专业化企业的产生，如种畜业、配合饲料工业、畜产品加工业、兽医事业和兽药工业、畜牧装备工业等。1950—1985 年的 35 年间，全世界除马、驴、骡外，各类家畜都有不同程度的增长，其中肉用畜禽增长尤为显著。

【马】哺乳纲奇蹄目马科。食草性役用家畜。在古代曾是农业生产、交通运输和军事等活动的主力。随着动力机械的发明和广泛应用，马的役用价值明显下降，主要用于马术运动和生产乳肉。但在有些发展中国家和地区，马至今仍以役用为主，中国是世界上养马历史悠久的国家之一，早在五千多年前已经使役马匹，黄帝制指南车，以马挽之，而战蚩尤，开创马匹军用之先例。中国幅员辽阔，马的品种资源丰富，有 30 余种（全世界约 200 多），自古以来，内蒙古、新疆、青藏高原和西南山区都是良马产地。地方品种有蒙古马、河曲马、浩门马、哈萨克马、西南马、焉耆马、巴里坤马等。培育品

种有伊犁马、三河马、铁岭马、黑龙江马、金洲马、吉林马等。马驹生后初情期是在10—12月龄，性成熟约在15月龄，发情周期平均为21天（7—40天），发情期平均为8．8天（3—21）母马产后出现第一次排卵的天数，平均为16．3天（6—30天）。母马满三周岁开始配种，繁殖年龄可延续到二十岁以上，繁殖力以5—15岁最强。

【驴和骡】草食性家畜。驴是哺乳纲奇蹄目马科马属中的一种。骡是马和驴的种间杂种，由公驴和母马所生的杂种为马骡，简称骡，由公马和母驴所生的杂种为驴骡或是駃騠。骡和驴骡都无繁殖力，但具杂种优势，生命力和抗病力强，饲料利用率高，体质结实，肢蹄强健，富持久力，易于驾驭，使役年限长达20—30年。驴和骡虽主供役用，但骡的役用价值比马和驴都高。家驴由非洲野驴驯化而来。中国内地的驴在汉代由西域传入，主要分布在新疆、甘肃、山西、陕西、河南、河北、山东。现已扩展到西藏和黑龙江等地。驴是中国北方农村的主要役畜之一，挽、驮、乘均可，除供役用外，肉、皮等产品还是市场上的畅销货，驴肉脂肪少，蛋白质含量高，味道鲜美，有“天上龙肉，地下驴肉”之美誉。山东名产以驴皮熬制的阿胶是名贵的妇科中药。中国驴的数量居世界第一位，在全国分布很广，以黄河中下游各省农业区为数最多。驴的繁殖年龄，公、母1．5岁时即达到性成熟，母驴在2．5—3岁、公驴在3—3．5岁开始配种繁殖。公母驴若营养良好，可繁殖到20岁以上。母驴的发情周期平均为23天（21—25天），发情持续期驴平均为5—6天（3—9天），驴怀平均为355天（331—374）驴怀骡或駃騠平均为一年零15天（368—395

天)。驴的品种类型因各地自然条件不同而有较大差异。中国有大、中、小3型。大型驴主要分布在渭河流域和黄河中下游的平原农区，体高一般在130厘米以上，少数可达150厘米，以关中驴、德州驴、渤海驴为代表。中型驴主要分布在华北平原、河南西北部、陕西北部和甘肃东部，体高110—130厘米，以陕西的隹米驴和河南的泌阳驴最著名。小型驴分布区域最广，体高一般在85—115厘米之间。驴对饲料要求不严格，饲喂量按体格大小、使役轻重而定。驴在山区多用于骑乘和驮载，平原地区多用于挽曳。中国骡的数量居世界第一位。主要分布于华北、西北各省及东北的辽宁、吉林两省的农区。骡多数都比双亲高大，駃騠大于母驴而接近公马，骡的寿命较长，一般可达30岁左右，在良好饲养管理条件下有的可达50岁。骡耐寒性不如马，但抗热、抗病能力强于马，二岁时可作轻役，正常挽力可达体重的18—20%，使役年限可达20年以上。公骡都是不育的，个别母骡能受胎生仔。骡和驴骡的饲养管理大致与驴相同，重役时大型骡每日需精料2.0—2.5千克，饲干草6千克左右，轻役时可适当减料。在中国西南山区多用于驮运，西北、华北和东北等地区多用于挽曳，使役方法和作业量与马基本相同。

【牛】草食性反刍家畜。哺乳纲偶蹄目牛科牛属和水牛属家畜的总称。具有多种用途：肉和乳供食用，皮制革；还供役力和提供农肥等。牛属包括普通牛、瘤牛（亦称驼峰牛）、牦牛、野牛等种。驯化的牛最初以役用为主，现代牛可分以下4种类型：乳用牛，主要包括黑白花牛、爱尔夏牛、娟姗牛、更赛牛等；肉用牛，主要包括海福特牛、短角牛、阿伯丁—安

格斯牛等；兼用牛，主要包括兼用短角牛、西门塔尔牛、瑞士褐牛等；役用牛，主要有中国的黄牛和水牛等。此外还有用于比赛的斗牛品种。养牛在中国畜牧业中占有重要的地位，1987年达9465.1万头，饲养数量居世界第五位。主要产区是内蒙古、青海、西藏、新疆、四川、云南、河南等7个省、自治区。牛奶产量以黑龙江省最多，其次为内蒙古、新疆、四川等省、自治区。水牛分布于长江、珠江流域和滨湖水网地区，是水稻产区的重要耕畜。牦牛分布在青藏高寒地区。1987年饲养头数达1,300万头，占世界牦牛总数的90%。中国牛的主要品种有秦川牛、南阳牛、鲁西牛、晋南牛、蒙古牛、延边牛、中国黑白花牛。育成母牛在12月龄前后开始发情，发情持续时间较短，平均为24小时。当育成母牛体重发育到成年母牛体重的70%以上，即达到体成熟的时期才适宜进行第一次配种，妊娠期280天左右，母牛产后约30—72天发情，根据牛的生理特点，最理想的是一年产一次犊牛。奶牛产后80—90天，肉牛产后60—90天配种受胎率高。

【骆驼】一种役用家畜。反刍类，哺乳纲偶蹄目骆驼科骆驼属。该属有双峰驼和单峰驼两个种，通称骆驼。可供乘、驮、挽曳综合役用，为荒漠和半荒漠干旱地区的重要交通运输工具。中国是世界上双峰驼主要产地之一，数量居世界第一位，主要分布在内蒙古、新疆、甘肃、青海、宁夏，以及邻近地区的干旱荒漠、半荒漠地带。骆驼是荒漠地带的一种特有家畜，它对极其荒凉、贫瘠、严酷的环境，有良好的适应性。素有“沙漠之舟”美称的骆驼，从古自今，一直是荒漠、半荒漠地区人民征服自然、改造自然的重要生产工具和畜力之一。驼

绒是一种上等毛纺原料，驼皮可制革，驼骨可制骨粉，骨胶和各种骨制工艺品，驼肉驼乳，营养丰富，可供食用。

【鹿】草食性反刍类。哺乳纲偶蹄目鹿科动物的通称。养鹿业是野生动物驯养的一部分，在中国有很久的历史。发展养鹿业可以获得贵重的鹿茸，不仅在国内医疗保健中占重要位置，也是中国的传统出口商品，在国际市场上享有盛誉。养鹿对繁荣社会经济、支援外贸出口均有重要意义。在中国境内分布的鹿科动物分属于 10 属 19 种。其中梅花鹿、马鹿、白唇鹿、水鹿已开始大批驯养。茸鹿饲养场遍布于中国各地。中国资源丰富、饲料充足是发展养鹿业的有利条件。除中国外，养鹿业较发达的国家还有原苏联和新西兰等。人工驯养的鹿群仍保持某些野性，在发情配种期公鹿性情狂暴，人不易接近，多为自由交配，繁殖后代。鹿的食性广，耐粗饲，适应性强。可放牧饲养，适当补饲精料。牧群以 80—100 头鹿为宜，由人管理或利用放牧犬控制鹿群活动。

【羊】草食性反刍家畜。哺乳纲偶蹄目牛科绵羊属和山羊属的总称。绵羊毛为毛纺工业的主要原料，肉味佳美而营养丰富。皮张也可用作制革工业的原料。羊乳可食用，个别国家在交通不便地区用山羊驮运货物和拉车。绵羊品种估计至少有 500 种以上，按生产用途可分为细毛羊、半细毛羊、粗毛羊、裘皮羊、羔皮羊和乳用羊等六个类型。中国是饲养山羊最多的国家，主要分布于河南、山东、四川、云南等省和内蒙古、新疆、西藏自治区。主要饲养的品种有莎能山羊（Sannon）吐根堡奶山羊（Joggenburg）、崂山奶山羊、安哥拉山羊（Anggara）、中卫山羊、辽宁绒山羊。大部分品种的性成熟期

在 4—6 月龄，多在春秋两季发情，发情持续期为 24—48 小时，发情的周期为 16—20 天，妊娠期为 150 天左右，公羊 6 月龄后参加初配，但乳用山羊需延迟至 16—18 月龄参加初配，一些品种在一岁半以前即可产第一胎，而且能够两年三产或一年两产，每胎产 1—3 羔，多者可达 4—5 羔。山羊按生产用途分为乳用山羊、毛用山羊、绒用山羊、羔皮山羊、裘皮山羊、肉用山羊、普通山羊七个类型。中国现有绵羊品种 39 个，其中属于中国的地方品种 16 个，培育的品种 6 个，从国外引入并在中国长期饲养繁殖的品种 17 个。主要品种有新疆细毛羊、内蒙古细毛羊、中国美利奴羊、小尾寒羊、大尾寒羊、湖羊、滩羊。母绵羊第一次出现发情通常认为是性成熟期，是在出生后 249 至 293 天，发情持续期数小时至 3—4 天，平均为 24—48 小时，发情周期 15—18 天，平均为 17 天，在一个发情期中排卵 1—4 个，有些品种排卵数目较多，如苏联罗曼诺夫羊每一胎产羔 2—6 个，一个发情期内前后排卵相隔 60 小时，中国小尾寒羊和湖羊每次产羔 2—3 只，多的达 5 只，妊娠期为 144—155 天，母羊一岁半左右开始配种，公羊在一岁半至二岁配种。绵羊和山羊均以放牧饲养为主。

【猪】杂食性肉用家畜。哺乳纲偶蹄目猪科猪属。家猪由野猪驯化而来，繁殖力强、生长快、饲料利用率高、食性广。肉细嫩味美，营养丰富，是人类主要肉食品之一。除鲜肉供食用外，还加工成火腿、腌肉、香肠和肉松等制品。猪皮、猪鬃和猪肠衣可作工业原料。猪血和猪骨可分别制成血粉和骨粉作饲料。猪的内脏和腺体可以提制多种医药品。猪粪可用作肥料。根据体型结构和主要用途分为脂肪型、腌肉型和鲜

肉型（瘦肉型）3种类型。猪的品种约300多个，其中中国约占1/3，是世界上猪种资源最丰富的国家，其余品种大多分布在欧洲和北美。中国地方猪种素以早熟易肥、肉质优良和繁殖力强著称。中国猪种可分为华北型（如东北民猪）、华南型（如陆川猪）、华中型（如金华猪）、江海型（如太湖猪）、西南型（如内江猪）、高原型（如藏猪）6个类型。各地猪种各具特色，太湖猪繁殖率高（每胎产仔15头以上）；金华猪、乌金猪是腌制著名的“金华火腿”和“云腿”的原料；荣昌猪鬃长，色白，有光泽；香猪是中国特有的小型猪种，适合做烤猪和实验动物。二十世纪七十年代末，随着国内外对瘦猪肉的需要量的增加，各地陆续从国外引进了杜洛克、汉普夏、长白、比利时白猪等瘦肉型猪种。母猪一般4—5月龄达性成熟，6—8月龄可以初次配种，妊娠期为110天。小猪一岁时或更早可以第一次产仔经产母猪一年可人娩两胎。若缩短仔猪哺乳期和进行激素处理，可以达到两年五胎或一年三胎。母猪一个发情期可排卵12—20个，而产仔一般是8—10头，高产母猪一胎能产仔15—20头。

【兔】小型草食性家畜。哺乳纲兔形目兔科穴兔属。生长快，性成熟早，繁殖力强，饲料利用率高。可供食用、皮用、毛用和实验用，也可作玩赏小动物。在中国，养兔是重要的农村家庭副业，兔毛、兔肉等已成为重要的出口商品。第二次世界大战以后，兔肉需求增加，养兔业获得发展。二十世纪八十年代初期在国际市场上，中国家兔产品的出口量，兔毛占90%、兔肉占60%，均居世界首位。家兔的驯化历史较短，约在2000年前由野生穴兔驯化而成。兔约有60余个品种，按

家兔的经济用途分类为：⑴ 肉用兔：如新西兰兔、加利福尼亚兔。⑵ 毛用兔：如安哥拉兔。⑶ 皮用兔：如力克斯兔、银狐兔、哈瓦那兔等 ⑷ 皮肉兼用兔：如日本大耳白、青紫蓝、比利时兔等。家兔的生活习性和特点：①昼伏夜出嗜眠性，白天伏于洞中，夜间四处活动觅食。②胆小怕惊扰，在身体的最高处长着两只又长又大的耳朵，听觉灵敏，一有“敌情”，随时可以逃跑。③喜干厌湿，遇潮湿容易患病。④群居性差（尤其是公兔），应注意适时的分群或分笼饲养。⑤喜欢吃多叶、多汁性的蔬菜和饲草如胡萝卜、萝卜等。精料中喜欢吃粒料不爱吃动物性饲料。⑥有食粪习惯，家兔排泄两种粪便，白天排出的是硬的颗粒状粪便，夜间排出软的团状粪便，在正常情下，这种粪经肛门一排出，当夜就被家兔自已吃了，软粪经二次消化，家兔由此获得更多的粗蛋白和B族维生素。⑦繁殖力强：表现在孕期短（30天）、每窝产仔数多（4—6只）、年产仔窝数多（年产3—4窝，甚至5—6窝）、性成熟早、终年可产仔。⑧仔兔在出生时闭眼、无毛、各系统的发育都很差。第四天就开始长出绒毛，12天左右开眼，三周龄出笼开始吃饲料。母乳正常情况下，一周龄时体重可增加一倍以上，八周龄时达成年体重的40%。

【犬】一种多用途家畜。哺乳纲食肉目犬科犬属。犬是人类最早驯化的动物之一，作为家畜已有1万多年历史。最初供狩猎、放牧、守门、追踪和挽曳等役用。现今西方国家盛行养狗，已成为人的一种伴侣动物。医学上还作实验动物用。犬的野生祖先很可能是狼，在北极，爱斯基摩人豢养的大型卷毛犬，至今常与狼交配。全世界犬品种约有300—400个，品

种的命名和分类各国不一，著名品种按用途可分为猎犬、使役犬、玩赏犬等。犬的性成熟期因品种及个体而异，母犬一般为 8—9 月龄，公犬为 11—16 月龄。公犬常年可交配，母犬多在春秋两季，以半年的间隔单次发情。犬对人的危害主要是传布某些人畜共患疾病，如狂犬病等。

【猫】小型家养动物。哺乳纲食肉目猫科猫属。一般体重 2—4 千克，与猫同科的还有猞狸、虎等动物。何时由野猫驯化为家猫，尚无确切考证依据。猫是老鼠的天敌。据观察，一只猫一年可捕鼠 40—200 只，在鼠害猖獗的情况下，养猫更有现实经济意义。每年有上千万只猫用于医学研究实验。猫肉可食，毛皮能制作华贵的衣帽，肠衣能制作质地优良的手术缝合线。猫性驯，能自洁其身，有大小便到室外的习惯。人喜欢养猫，一为捕鼠，二为玩赏。养猫也有害处，向人传布狂犬病仅次于狗，也是肝吸虫病的主要传染源，还与流行性出血热、乙型脑炎等有关。除害灭鼠，提倡养猫是好事，宜在农村、粮仓、鸡场、食品厂养猫灭鼠。城镇人多鼠害少，应提倡不养猫。

【鸡】人类饲养的家鸡。其祖先是红色原鸡，为鸟纲鸡形目雉科的一种。由于自然和人工选择的结果，形成了许多各具特色的品种。中国优良的地方品种有仙居鸡、浦东鸡、狼山鸡、桃源鸡、庄河鸡、惠阳鸡、丝毛乌骨鸡等。现代化养鸡的品种按经济用途不同分为蛋鸡系和肉鸡系两大类：蛋鸡系根据蛋壳颜色又分为白壳蛋系和褐壳蛋系。白壳蛋系主要由单冠白来航鸡选育而成，褐壳蛋系主要由洛岛红、芦花洛克、澳洲黑等选育而成。北京白鸡是北京市种禽公司在引进国外优

秀鸡种的基础上选育而成的优良蛋用型鸡，开产日龄为150—160天，72周龄入舍鸡产蛋量250—260枚，蛋重57—60克，料蛋比2．7∶1，蛋壳为白色。北京红鸡是北京育种公司在引进加拿大谢佛公司培育的星杂579基础上选育而成的褐壳蛋系鸡种，72周龄产蛋量250枚左右，蛋重62—64克，料蛋比2．8∶1，产蛋期死亡率7%左右，24周龄时产蛋率50%。除上述品种外，中国从国外引进的蛋鸡品种还有星杂288、海赛克斯、罗斯、迪卡、伊沙、海兰等品种。肉鸡系是生产肉用仔鸡的系统。为了得到数量多、产肉性能高的肉用仔鸡，一般需培育两个品种做父系和母系品种。父系主要由白科尼优什选育而成的生长快、体重大的品种；母系主要由白洛克选育而成，具有一定的产蛋量和孵化率，且后代体重大，生长快。AA鸡是美国爱拨益加育种公司育成，是世界上著名的肉用鸡种之一，父母代种鸡66周龄产蛋量180枚，入孵种蛋平均孵化率80%。其肉用仔鸡7周龄公母混养平均体重达1.99千克，耗料量为3．2千克。除AA肉用鸡种外，中国还引进了艾维茵、罗斯Ⅰ号、海波罗、彼德逊、哈伯德、宝星肉鸡等。

【火鸡】又名食火鸡、吐绶鸡、七面鸡。火鸡身躯高大背略隆起，胸宽而突出，胸与腿的肌肉特别发达，头颈无毛，有珊瑚状皮瘤，安静时为赤色，激动时变为浅蓝色或紫色。成年公火鸡，喙上有垂肉，皮瘤较大，羽闪闪有光，嗉囊前有黑色须毛一束，尾羽常展开成扇形，似孔雀开屏；母火鸡体小，皮瘤小，尾羽不展开。火鸡羽毛的颜色，随品种而异常见的有青铜色、白色和黑色，青铜色火鸡原产于美洲，白色火鸡

原产于荷兰，黑色火鸡原产于英国。按体型分类：有大型、中型和小型三种，公母火鸡体重分别为16和9、12和7、9和5公斤左右。火鸡既可舍饲，也可放牧。火鸡有群居性，群体的组织是根据公火鸡优势大小按顺序来决定其级别的。八月龄达性成熟，春季是交配的旺季。公火鸡能在三十分钟内配十只左右的母火鸡，母火鸡80周龄左右开产，年产蛋80—100枚，蛋重75—85克，母火鸡有就巢性，公母配偶比例1：10左右合适，种用火鸡利用年限3—4年，中、小型火鸡可以自然配种，大型火鸡宜用人工受精。火鸡的孵化期为28天，用全价营养饲料，商品火鸡肉料比约为1：2．4—3，火鸡屠宰率较高，半净膛屠宰率85%左右，全净膛屠宰率75%左右。【雉鸡】又称野鸡、山鸡、环颈雉等。鸟纲鸡形目雉科鸟类一些属的通称，其中主要指雉鸡属的环颈雉。雉鸡是世界上重要狩猎禽之一，共有30余个亚种，分布于中国的就有19个亚种。从体型上看，北方亚种比南方亚种体重大，羽色鲜艳，经济价值更高，如东北亚种的雉鸡成年雄雉体重1．5千克，雌雉可达1千克。中国目前所饲养的雉鸡主要有两个品种，一种是地产山鸡，由中国农科院特产研究所于1985年培育成功的；另一种是美国七彩山鸡，是20世纪80年代后期由美国引进的。由于美国七彩山鸡驯化程度高，体型大，产蛋量多而得到广泛的推广。美国七彩山鸡与地产山鸡相似，主要区别在于地产山鸡颈的下部有一白色颈环，颈环连续不间断，而美国七彩山鸡颈部的白色颈环不完全，绝大多数在颈腹面有间断或缺口。雉鸡胆怯而机警，善于疾跑和迅速隐蔽。雉鸡是杂食性的鸟类，植物性食物占采食量的97%，动物性食物

占 3%，性成熟时间在 10 月龄左右，雉鸡的交尾一般在三月中旬，交尾时间多在清晨。地产山鸡的年产蛋量为 20—25 枚、饲养好的可年产 40 枚左右；美国七彩山鸡产蛋量 70—120 枚。

【珠鸡】俗称珍珠鸡。鸟纲鸡形目珠鸡科珠鸡属。原产非洲肯尼亚，是一种生活在热带灌木丛生的草原中的野禽。经过几十年的人工驯化，已培育成为家养禽类。中国于 1956 年从前苏联引进并饲养成功，1984 年开始大规模人工驯化饲养。珠鸡可用圈舍饲养，可笼养，亦可散养。所需饲料与一般禽类一样，主要饲料有玉米，豆饼、鱼粉、糠麸、骨粉、食盐等。也喜欢采食青绿植物、野草、树叶等。珠鸡适应性强，中国南方、北方农村均可饲养。珠鸡抗病力强，很少发病死亡。珠鸡繁殖率高，饲养周期短，周转快。每只母鸡年产蛋 150—160 枚，可繁殖幼雉 80—100 羽。商品肉雉只需 12—13 周龄便可出售。珠鸡原属野禽，肉质具有野味，且脂肪少、肌纤维细嫩，鲜美可口，胜过其他禽类。珠鸡头颈细小，胸肌饱满突出，腿肉发达，皮薄，腹脂几乎没有，故可食部分比例高，净肉率比鸡、鸭都高。羽毛美丽，可作为工艺美术品的原料。饲养珠鸡投资少，见效快，销路广，效益高。发展这项养殖业，不仅可满足人民生活水平提高的需要，又可增加出口创汇。

【鸭】鸟纲雁形目鸭科河鸭属。一种重要家禽。一般认为家鸭起源于凫，而“凫”泛指野鸭，狭义指绿头鸭。家鸭的祖先除绿头鸭之外还包括斑嘴鸭。其驯化至少有 3000 年的历史。鸭的分布现已遍及世界各国而集中于欧亚大陆。中国、印尼、印度和东南亚国家以饲养蛋用鸭或蛋肉兼用鸭为主，近年肉

鸭也有较大发展。其他国家如原苏联、法国、德国、巴西、波兰等国以生产肉鸭为主。北京鸭和北京鸭型的杂交肉鸭是现代肉鸭业的主要鸭种，世界各地均广泛饲养。肉用鸭除北京鸭外，尚有鲁昂鸭。蛋肉兼用鸭较著名的品种有江苏高邮鸭和安徽中部的巢湖鸭。蛋用鸭主要有绍鸭、金定鸭、攸县鸭。鸭的育种主要是通过纯种选育改良和品种间杂交培育新品种。饲养管理主要有集约饲养和半放牧两种方式。养鸭业可提供多种产品。主要产品为鸭肉、鸭蛋、鸭肝。鸭的羽毛可加工成服装原料。

【北京鸭】原产于中国北京近郊，相传已有 400 年的历史，是世界著名的肉用标准品种，羽毛洁白、紧凑，性情温驯，喜合群，好安静，适宜集约饲养，性成熟期早，早熟的雌性北京鸭 120—140 日龄即可开产，一般在 150—180 日龄开产。年产蛋量 180 个，经选育的鸭群年产蛋量可达 200—260 个，蛋重 90 克左右。幼鸭生长发育快，25 日龄体重达 0．6—0．8 公斤，50 日龄可达 1．75—2．0 公斤。公鸭体重 3—5 公斤母鸭 3 公斤。经选育的大型父系公鸭体重可达 4．0—4．5 公斤，母系 3．5—4．0 公斤。新型配套品系的商品代鸭 7 周龄已达 3．0 公斤，肉料比 1∶3。北京鸭肌纤维细致，间隙脂肪分布均匀，肉质特优，精心烤制的北京鸭，享誉世界。

【鹅】鸟纲雁形目鸭科雁属大型水禽。善食草，适于水乡和丘陵等地区放牧饲养。肉、羽有较高的经济价值。中国鹅的饲养量居世界第一。多数人认为欧洲鹅起源于灰雁。中国河南安阳的殷墟文化遗址中有公元前 12 世纪的墓葬品玉鹅出土。鹅按体型可分为大、中、小 3 种，中、小种居多。按羽色可

分为白色和灰褐色两种。雏鹅宜分小圈饲养，每圈 10—15 只，初期宜喂碎米、粗碎的麦粒和玉米等，拌以切碎的青料或菜叶。生后 7—10 天就可赶到青草繁茂的地方放牧。鹅肉中赖氨酸、组氨酸和丙氨酸的含量丰富，营养价值高，肉味鲜美。西方国家有吃烤鹅的习惯，中国广东的烤鹅、江苏的盐水鹅等都是著名菜肴。羽绒富弹性，结实，耐磨，隔热和抗吸水等性能好，可用于制作羽绒被服。

【狮头鹅】中国最大的鹅品种，原产于广东饶平县溪楼村。体躯硕大轩昂，头大而深，顶上有肉瘤向前伸，两颊各有显著突出的肉瘤，母鹅的肉瘤较扁平，呈黑色或黑色而带有黄斑，从头部的正面观之如雄狮头状，故称狮头鹅。成年公鹅一般 10—12 公斤，最大可达 15—17 公斤，母鹅9—10 公斤，最在可达 12—13 公斤，在大群饲养条件下，狮头鹅在 40—70 日龄时，增重最快，51—60 日龄时，平均每天增长 116．7 克。母鹅产蛋季节，自每年 8—9 月到次年 3—4 月，全年产蛋 25—35 个，一般分三窝产蛋，第一窝产 7—10 个，第二窝 10—14 个，第三窝 8—11 个，有少数母鹅能产四窝。蛋重 105—255 克，蛋壳白色，母鹅盛产期为第 2—4 年，配种比例 1∶5—6。狮头鹅的肥肝性能良好，经 3—4 周填饲，每只鹅可得肥肝 800 克左右。

【鸽】家鸽的简称；俗称鸽子，统指鸟纲鸽形目鸠鸽科鸽属鸟类。家鸽是由原鸽驯化而来的，东方家鸽的祖先是林鸽，西方家鸽的祖先是岩鸽。鸽子喜“一夫一妻”固定配偶。具有本能的爱巢欲，归巢心强，性情温驯、喜欢群居、记忆力强、善飞能归、繁殖力强、有野外觅食和导航的本领。种鸽在 6 月

龄左右开始繁殖，大约每隔 40 天—45 天产一窝蛋，每窝产两枚，通常第一天产一枚，隔一天再产第二枚。当产下第二枚蛋后，公母鸽便开始轮流孵化，鸽蛋的孵化期是 17—18 天。种鸽的繁殖年限差异较大，母鸽是 5—15 年，公鸽是 7—8 年。种鸽每年生产的乳鸽数为 12—16 只。鸽子是晚成鸟，初生至第四日，眼才能全睁开，五日内全靠亲鸽喂鸽乳，哺 30 天。幼鸽会食以后方能离双亲，人工饲养。鸽子只吃谷类粒状饲料，将配合料加工成颗粒也能采食。世界上的鸽子有 300 多个品种，1500 多个品系，大致可分为三大类：⑴ 观赏鸽，特点是体型娇小，羽毛华丽，外貌新奇，有头上长扇状羽毛的；还有一种能连翻筋斗垂直下降的筋斗鸽。 ⑵ 飞行鸽 （信鸽），特点是体型适中，翅长坚实，羽毛紧身善飞，识途能力强，经过严格训练的信鸽，每分钟一般可以飞行 1500 米，每小时大概飞行 60—90 公里，顺风时可达 120 公里。⑶ 肉用鸽 （又称菜鸽），优良品种有美国的王鸽，贺姆鸽、法国的地鸽，西班牙的鸾鸽、比利时的奴鸽，石歧鸽是以中国鸽为母本，经与鸾鸽、贺姆鸽、奴鸽和王鸽等杂交育成的。特点是体型肥大，性情迟纯，不善飞，鸽肉质地细嫩，鸽蛋滋味鲜美。肉鸽营养丰富，味道鲜美，蛋白质含量 20%以上，脂肪含量不足 1%。乳鸽 （指尚未离巢的一个月左右的仔鸽，是肉鸽生产的主要产品），是上等隹肴和著名的滋补品。

【鹌鹑】鸟纲鸡形目雉科中最小的鸟，供食用家禽。头小尾短，俗称“秃尾巴鹌鹑”人工饲养的成鹑，雄性体重可达 120 克，雌性体重可达 150 克。羽色茶褐，背面为赤褐色，并散布有黄直条和暗色横纹，头部黑褐色，中央有淡黄色直纹 3 条，有

的颈项内有一白圈；腹部的羽色，雄鹑呈淡黄色，雌鹑呈白色。鹌鹑喜食杂草种子、豆类、谷物子实、浆果、嫩芽、昆虫及其幼虫。繁殖时，每巢产卵 7—14 枚。卵呈黄褐色，具黑褐色斑纹，经雌鹑 7—14 天的孵化，幼鹑即可出壳。鹌鹑的寿命通常是 2—4 年，长的可达 6—7 年。鹌鹑较大规模的驯化和饲养，起源于 12 世纪的日本，迄今，日本肉用和蛋用鹌鹑的饲养量已达一千万只，位居世界第一。肉用品种以澳大利亚鹌鹑和美国金黄鹌鹑较有名。中国现有品种主要来自日本。

【家畜产品的加工】 以家畜的新鲜产品为原料进行的加工制造。家畜产品加工的基本技术手段是用于防止原始家畜产品腐败变质并提高其商品价值。现代家畜产品加工主指肉品加工。肉是家畜畜体供人类食用的部分。商业上指家畜屠宰后，除去皮（或不去皮）、毛、内脏、头、蹄后的胴体，包括肌肉组织、结缔组织、脂肪组织、骨组织和淋巴、血管等。肉和以肉为主要原料加工而成的各种肉制品是人类所需蛋白质和能量的重要来源，在膳食结构中占有重要地位。肉的保存方法有冷藏、盐藏、干燥、烟熏、罐藏和放射线照射等，其中冷藏能较长时间地保存肉的新鲜品质，采用最广。如在－23℃以下迅速冻结，并在－18℃保存，猪肉可保存 4—6 个月，牛肉可保存 8—12 个月。但过长期贮存会因脂肪氧化而变质。肉类保存常与肉品加工相结合。肉类的加工制品种类繁多。其中利用食盐的防腐作用并加入适当辅料，经加工腌制而成的腌腊制品尤具特色。辅料包括硝石、食糖、各种香料、油料。中国主要的腌腊制品有火腿、风肉和腌肉、腊肉、香肠和灌

肠。除腌腊制品外，干肉制品和罐头制品也是肉类加工制品的重要形式。干肉制品系以瘦肉为原料，加入适量的调料加工而成。主要产品有用猪、羊、兔等肉类加工而成的肉松、肉干等。罐头制品的制作一般是将原料肉经预煮并按照要求标准切块后，装入经清洗、消毒的空罐，同时浇入预先调制的肉汤，然后进行排气和封罐。一般采用 120℃左右的高压灭菌，同时进一步软化内容物和改良风味。灭菌后立刻用流水浸冷，然后进行干燥和贮藏。

【家禽产品的加工】以家禽的新鲜产品为原料进行加工利用的技术。分蛋和蛋制品和肉及肉制品。1990 年，中国禽肉总产量为 322.9 万吨。禽类送到屠宰场，经宰杀、放血、浸烫、拔毛、控肠、去头脚等程序，或分割成胸、脚、翅，或整禽装塑料袋过秤，经速冻后送冷藏库或送市场出售。中国河南道口扒鸡、山东德州扒鸡、北京烤鸭、南京板鸭和腊鸭等，均已闻名天下。禽蛋，主要是鸡蛋和鸭蛋，为人类常用食品，营养丰富，产量高。1990 年，中国蛋类总产量为 794.6 万吨。蛋的加工制品除直接供食用外，还制造糖果、糕点和清凉饮料。蛋制品可分冰蛋品、干蛋品和腌蛋品 3 类。将蛋的内容物置于适当的容器中冰结而成冰蛋品，可分冰全蛋、冰蛋白和冰蛋黄。鲜蛋经加工处置后在－20—－30℃的冷库中急冻，冻结后的冰蛋贮存于－15℃的冷库中。将蛋液脱水干燥成干蛋品，主要有干蛋白、全蛋粉和蛋黄粉等。腌蛋品主要是皮蛋和盐蛋，为中国传统产品。

【畜禽品种】畜牧学概念，动物分类的单位。品种是人类饲养和培育形成的。作为人工培育的家畜品种必须具备以下条件：

⑴ 有相同的来源。同品种的家畜来源基本相同，在遗传性状和生产性能方面也表现一致；⑵ 有相似的适应性。每个品种都是在一定的自然条件下和社会经济条件下培育成的，因此每个品种的各个个体对自然条件的适应性也大体一致；⑶ 有相似的性状。由于来源相同，培育条件也一致，所以同一品种的家畜家禽其外形体质、主要机能和主要经济性状基本相似；⑷ 有稳定的遗传性。作为品种，重要的不是看它本身能生产多少畜产品，更重要的是看它能否将优良的生产性能稳定地遗传给后代；⑸ 有一定的结构。所谓一定结构，是指一个品种是由若干品系和类群所构成，而不是由一些家畜简单地汇集而成。品种的类群，分为地方类型、育种场类型、品系或品族等；⑹ 有足够的数量。任何一个品种都应当维持一定的数量，数量少不仅不利于推广使用，更重要的是不利于品种和保存和发展。

【畜禽品系】一个具有独特优点、彼此有一定亲缘关系、在遗传上有较强的相似性、在育种上有较高的利用价值的畜禽群。一个品种往往由若干个不同的品系组成，从育种的观点看，不同的品系是由于地理条件的不同，或者由于育种者的目的不同而培育的种畜禽群，每个品系都有独特的特征，并以特征与其他品系相区别。品系繁育是近亲繁殖的一种特殊形式。其用途是提高性状选育的效率，加快品种改良的速度。品系就是品种结构的基本单位，品系之间的杂种后代也会表现出杂种优势。由于品系群体小，培育速度快，容易选优和提纯。

【畜禽杂交】遗传性不同的组群、不同的品种或者不同品种的品系间的个体交配。例如：1．轮回杂交（又叫轮替杂交，交

替杂交，交叉杂交），是家畜繁育方法之一。借用二个或二个以上不同种群进行杂交，在每代的杂种后代中大部分作为利用家畜，只用优良母畜依序轮流再与亲本品种公畜回交，以便在每代杂种后代中继续保持和充分利用杂种优势。2．经济杂交（又称工业杂交）。是家畜杂交繁育的方法之一，为了利用杂种优势，以获得具有高度经济利用价值的杂种后代供商品生产用，统称经济杂交。两品种间包括两类型间和两个专门化品系（族间）的公母畜进行杂交叫简单经济杂交或二元杂交；三品种以上，包括三个类型和一个专门化品系（族）以上的公母畜间进行杂交，叫复杂经济杂交或多元经济杂交。在进行复杂的经济杂交时，如特定的两品种杂种一代的母畜再与第三个品种的公畜进行杂交，叫三义杂交；凡用含三个品种以上的血统的杂种母畜与另一个品种的公畜或本亲本相反进行杂交，或用四个品种的双交形式等，都叫多品种杂交。

【杂种优势】不同组群、不同品种间的个体交配所生后代，在大多数情况下，生产性能都超过双亲平均值的现象称为杂种优势。杂种优势在数量性状上，表现为杂种的生产水平超过双亲的平均生产水平，繁殖力提高，饲料利用能力增强，生产速度加快。表现在质量性状方面，杂种生活力强、抗病力强、畸形、缺损和致死现象减少。

【选配】有目的地为种公母畜选择配偶，以期获得优良的后代。正确地组织选配是获得优良后代，改良畜群的重要手段之一，选种是选配的基础，选配是选种的继续。⑴ 选配可以改变种群的遗传组成，为培育新的具有优良性能的畜禽品种创造条件。⑵ 选配可以稳定后代的遗传性，使理想类型固定下

来。⑶ 选配能把握变异方向，有累积变异的作用。选择是有方向性的，所以可使变异向一定方向发展。选配方式包括同质选配、异质选配和亲缘选配。⑴ 同质选配：性能一致性状相同的种公母畜之间的选配称为同质选配。其目的在于使选育的性状不发生变异，并能稳定地遗传后代，使种群中具有相同类型的个体数增多，群体的生产水平得以提高。⑵ 异质选配：①综合优点的异质选配，把具有不同优点的两种个体的公母畜进行交配，以期获得兼备双亲优点的后代。例如用产奶量高的乳牛同乳脂率高的乳牛选配，使后代具有乳脂率高，产奶量也高的特点。②以优改劣的异质选配，用高产优质的个体与低产个体交配，以求达到改造低产品种，提高后代的生产性能。如用原产印度和巴基斯坦的摩拉水牛杂交改良我国本地水牛，普遍收到比较好的效果，使杂交一代水牛初生重、成年体重大大提高，生长发育快，役力强。采用以优改劣的选配方式时，要有明显针对性，只有当改良者具有被改良者所缺乏的优良性状时，这种选配才能取得良好的效果。⑶ 亲缘选配：相互有亲缘关系的种畜之间的交配称为亲缘选配。相互有亲缘关系的个体必定有共同的祖先，离共同祖先越近的个体之间的亲缘关系也越近，从畜牧学的观点来看，交配双方到共同祖先的世代数在六代以内的种畜之间的交配都属于近亲交配，简称近交。近亲交配有利也有害，只要能扬长避短正确使用，在培育新品种和改造现有品种方面也能发挥重要作用。

【产肉力的评定】评定肉用家畜（猪、肉牛、肉用羊和肉鸡）。产肉力的指标有：⑴ 经济早熟，在一定饲养条件下，达到

经济成熟指标所需的时间，育肥猪一般以6月龄体重的大小作为经济早熟性的评定指标。或者以达到90公斤体重时所需日龄数，表示育肥猪的经济早熟性；⑵ 平均日增重，对于种畜指在测定时期内每日增重的平均值，对育肥猪，指从断奶到屠宰这一时期内每日增重的平均值，平均日增重反映的是生长速度，生长速度的遗传力较高；⑶ 饲料利用率（料肉比），用育肥期内平均每增重1公斤体重所消耗的饲料来表示；⑷ 屠宰率，胴体重占宰前活重的百分率，猪的屠宰率约为75%，肉牛的屠宰率约为50%；⑸ 膘厚，它是猪肉品质鉴定的专门指标，指第六、七胸椎连接处的背膘厚度，膘越厚，瘦肉率越低；⑹ 眼肌面积，在肉牛和猪常用眼肉面积作为肉的评定指标。所谓眼肌面积是指解剖学上背最长肌的横切面积按宽×厚×0.7的公式计算，用平方厘米表示，眼肉面积大的瘦肉率高；⑺ 瘦肉率，指瘦肉量占胴体重量的百分率；⑻ 肉的品质，其评定指标有肉色、肉味、嫩度、系水力（屠宰后胴体肌肉保持水不向外渗出的能力）、大理石状花纹（评定瘦肉中脂肪分布的一种指标）、硬度、pH值等；幼龄畜肉色浅，老年畜肉色深，未达到一定肥育程度的畜体的肉质香味不浓，随年龄增长，肉质变硬。

【产蛋力的评定】 评定家禽产蛋力的主要指标是家禽的产蛋量、蛋重和蛋的品质。⑴ 产蛋量：从开产之日起，满一年的产蛋个数，近年来采用入舍母禽数产蛋量统计法。影响产蛋量的因素除遗传因素即品种外，光照、营养水平、温度和湿度等因素对产蛋量影响也很大；第一个产蛋年产量最高，以后逐年下降；性成熟的早或晚对产蛋量也有影响，性成熟早，

开产日龄短的家禽，产蛋量也高些。⑵ 蛋重：平均蛋重从300日龄开始计算，以克为单位，个体记录者须连续称取三个以上的蛋求平均值，群体记录时，连续称取三天总蛋重求平均值。⑶ 蛋的品质：①蛋形，蛋的形状影响蛋的孵化，也影响蛋的包装和运输，用蛋形指数（蛋宽/蛋长）×%来表示蛋形，一般蛋宽占蛋长的72—76%为宜；②蛋壳光泽，受品种影响大，也受饲料和季节的影响；白色蛋壳与棕色蛋壳在营养价值上并无差异；③蛋壳厚度，蛋壳厚的破损率低，蛋壳薄的在包装运输时破损率高，蛋壳厚一般在0．24—0．373mm之间，壳厚可以用测微尺进行测定。

【同期发情】利用外源性激素、药物或其他方法对一群（或一批）母畜进行处理，调整发情进程，使群体母畜集中在预定时间内发情。这种技术有利于畜群管理和工厂化生产，也便于推广人工授精和利用冷冻精液，缩短配种季节，还能诱使不发情的母畜发情，提高繁殖力。二十世纪九十年代应用的同期发情方法有种种：⑴ 孕激素处理法：将孕激素（如18—甲基炔诺酮，氯地孕酮）制成埋植管埋植于耳部皮下，或制成阴道栓置于阴道内，也可用口服或肌肉注射的方法给药；⑵ 前列腺素法：把前列腺素注入子宫内或进行肌肉注射；⑶ 其他方法：如使母猪同期断奶、肌注氯蔗酚，给母牛、母羊注射三合激素、孕马血、口服发情中药、注射垂体激素等。

【超数排卵】经激素处理使母畜可能比自然状态下成熟和排出更多的卵子。母畜每次发情只产少数卵子，如经促性腺激素处理，未成年或成年的母畜在一个发情期内能产生20—100个卵子，卵泡刺激素（FSH）可促使若干卵泡成熟，而黄体生

成素 (LH) 则引起排卵。

【冷冻精液】长期保存公畜精液的一种先进技术。采集家畜精液，先经稀释，在稀释液中加入抗冷冻剂和其他保护物质，然后经分装、平衡，在干冰或液氮中进行超低温冷冻的精液。

【家畜人工授精】利用专门器械，将经过检查和处理的合格精液输送到发情母畜子宫内，使之受胎。人工授精有许多优点：可扩大公畜的利用率，迅速提高畜群质量，还有利于预防生殖疾病的传播和提高受胎率；实行人区受精可通过常温的、低温保存的或将采集的精液经稀释，并加入抗冷冻剂和其他保护物质制成的冷冻精液，送往他处，以扩大种畜的利用范围。

【家畜胚胎移植】从一头良种母畜（供体）的子宫中取得早期发育的胚胎，再用专用器械将胚胎移植到另一头发情时间相同的但不配种的母畜（受体）子宫中而繁育幼畜。主要过程是：首先用激素处理供体母畜，使其卵巢发育出较多的成熟卵泡，然后进行数次适宜输精，过数天后再用特制器械冲取早期胚胎，进行收集检查，再将早期健康胚胎移入受体母畜的子宫内角。应用胚胎移植技术，可充分挖掘优良母畜的繁殖潜力；还可以应用交换胚胎和运输胚胎的方法，来代替种畜引进工作，加快育种进程；应用冷冻法保存胚胎，可扩大胚胎的利用范围，保存品种资源。二十世纪八十年代以来，一些发达国家，已建立了胚胎移植企业。胚胎移植的成功率约在 50%左右。中国对兔、羊、牛、猪的胚胎移植也在八十年代末期相继取得成功。

【初生雏鸡的雌雄鉴别】蛋用型雏鸡在育雏前先将雄雏淘汰或单养作肉用，既可节省房舍、设备和饲料，又因无公雏抢食，

使母雏发良好。肉用型雏鸡实行公母分养，不仅发育期整齐，且公雏可提前肥育，缩短饲养期，提早屠宰上市。目前使用的雌雄鉴别法有二种：⑴ 肛门鉴别法，是根据初生雏有无生殖突起以及生殖突起的形态组织上的差异，在强光下以肉眼分辨雌雄的一种鉴别方法，其准确率达95%以上。⑵ 伴性遗传鉴别法，鸡有一些性状的基因存在于性染色体上，如果母鸡具有的性状对公鸡的性状为显性时，则它们所有子一代的公雏都具有母鸡的性状，而母雏则均呈公雏的性状。①可根据羽毛生长速度伴性遗传鉴别初生雏鸡雌雄。据遗传学研究，初生雏鸡的主翼羽生长速度具有伴性遗传，慢羽基因（K）对快羽基因（k）为显性。利用这一性状，人们选用了慢羽白来航母系纯系和快羽白来航鸡父系纯系，然后用快羽鸡与慢羽母鸡杂交，结果其子一代凡快羽者均为母雏，慢羽者皆为公雏。②根据羽毛颜色伴性遗传鉴别初生雏鸡雌雄。据研究，在性染色体上的银色基因（S）对金色基因（s）为显性，所以，用纯系银（白色）母鸡与金色（红色）公鸡杂交，其子一代公鸡均为白羽，母鸡均为红色。以上两种伴性遗传对初生雏鸡鉴别率几乎均为100%。

【饲养标准】根据不同种类的畜禽为了维持其生命活动和达到产乳、产肉、产蛋、产毛、作功以及繁殖后代等目的，对能量和各种营养物质的需要量进行测定，并结合当地的饲料条件及环境因素，制定出各类畜禽对能量、蛋白质、必需氨基酸、维生素、矿物质等的供给量或需要量，称之为饲养标准。它包括两个主要部分：⑴ 畜禽的营养需要量；⑵ 畜禽饲料的营养价值表。合理应用饲养标准，使畜禽获得均衡而又

合理日粮，既可保证畜禽的健康，又可提高饲料利用率和降低饲料成本，而获取更高的经济效益。中国于 1985 年正式公布了中国猪的饲养标准，1986 年已制定出了产蛋鸡和肉用仔鸡的饲养标准。此外还公布了一些地方品种鸡和蛋鸡的饲养标准，1986 年 12 月颁布了中国奶牛的饲养标准。

【配合饲料】由多种饲料根据畜禽营养需要并藉助近代营养科学原则的指导配制而成的饲料工业产品。它含有高能量、高蛋白质，丰富的维生素、矿物质与微量元素，完全的氨基酸。是近代畜禽饲养业的工厂化生产的必要条件。配合饲料的基本类型有四种。⑴ 添加剂预混料：由营养物质添加剂（维生素、微量元素、氨基酸）非营养性物质添加剂（抗生素、驱虫剂、抗氧化剂等）、与载体（玉米或小麦粉），按规定量进行预混合的饲料工业半成品，可用于生产平衡混合料，也可以各种添加剂预混料直接供应市场。⑵ 平衡用混合料：由蛋白质饲料、矿物质饲料与添加剂预混料按规定要求混合而成，用于生产全日粮配合饲料和精料混合料。⑶ 全日粮混合饲料：由平衡用混合料加入精料配制而成，多为禽用、猪用、牛羊肥育后期以及毛皮兽用。⑷ 精料混合料：由平衡用混合料及精料所组成，多为牛、羊、马用。产品说明书上须注明精料在喂饲日粮中所占的份额以及应饲喂粗饲料和多汁饲料的量。

【能量饲料】在干物质中粗纤维含量低于 18%，粗蛋白含量不超过 20%的谷实类、糠麸类、草籽树实类、块根茎类等饲料。能量饲料的营养特点是：除根茎类以外，干物质含量均在 80%以上，粗纤维含量在 18%以下。也有人以被动物利用的

能量作为划分精料、粗料的尺度，即一公斤饲料干物质中含消化能 2500 千卡以上的饲料均属能量饲料，否则属于粗料。其中又以 3000 千卡消化能作为划分高、低能量饲料的界限。能量饲料营养丰富，极易消化，碳水化合物主要是淀粉含能量较高，畜禽主要的能量来源，因此也是配合饲料的主要组成成分。能量饲料粗蛋白含量较低多数在 5—10%，而有用氨基酸比例不平衡，品质较差，因此不能作为唯一饲料喂畜禽。主要的能量饲料有：玉米、大麦、稻糠、麸皮等。

【蛋白性饲料】干物质中粗纤维含量低于 18%，同时粗蛋白含量为 20%或 20%以上的一类饲料。主要包括豆类、饼粕类、动物性饲料等，其中在畜禽料中使用最多的是饼粕类和动物性饲料。如豆饼、棉籽饼、菜籽饼，鱼粉、肉骨粉、血粉、羽毛粉等。二十世纪九十年代以来，单细胞蛋白质饲料已大规模商业生产，二十世纪八十代以来广泛应用尿素，双缩脲或某些铵盐等纯化学物质，作非蛋白氮饲料，饲喂牛、羊起到补充蛋白营养的作用。

【矿物质饲料】动物体在生活、生产过程中需要十几种矿物质元素，这些元素在动植物性饲料中都会有一定的含量，其含量虽有差别，但由于动物采食饲料的多样性，往往可以互相补充，从而可以满足动物对矿物质的需要。但是在舍饲条件下或高产动物对矿物质的需要量增多，这时就必需在动物的日粮中另行添加所需要的矿物质。动物体需要的矿物质种类很多，现时饲养条件下，需要较大量补充的种类并不多，主要有钠、钙、氯、磷等常量元素，及铜、钴、锰、锌、铁、碘等微量元素。

【饲料添加剂】配合饲料中加入的各种微量成分，包括合成氨基酸、维生素制剂、微量元素、抗生素、酶制剂、激素、抗氧化物质、驱虫药物、防霉剂及着色剂等。其作用主要是完善日粮的全价性、提高饲料利用率、促进动物生长、防治动物疾病、减少饲料贮存期间营养物质的损失以及改进畜产品的品质。⑴ 营养物质添加剂：主要用于平衡畜禽日粮。包括：①VA、VD、VE、VK、硫胺素、核黄素、吡哆醇、VB12、氯化胆碱、烟酸、泛酸钙、叶酸以及生物素等维生素。②硫酸铜、硫酸钴、硫酸锰、硫酸铁、硫酸锌、碘化钾等盐类，因为添加量很少，所以必须混合均匀。③植物性饲料中最缺的必需氨基酸，蛋氨酸与赖氨酸。⑵ 非营养性添加剂：刺激动物生长，提高饲料利用率以及改善动物健康的生长促进剂，包括抗菌药物、激素、酶制剂以及其他促生长物质。⑶ 驱虫保健添加剂：高度密集饲养的家禽易患内寄生虫病，因此在配合饲料中常添加抗球虫药物，如呋喃唑酮和氨丙啉等。⑷ 抗氧化剂：含油脂较多的饲料在贮存过程中，由于其中油脂与脂溶性维生素等会自动氧化而使饲料变质，故须添加抗氧化剂。⑸ 防霉剂：用于高温潮湿季节饲料的保存，常用的防霉剂为丙酸钠，脒氢酸钠等。

【家畜环境卫生】一切生物都在一定的环境下生存，家畜的生存环境除大气、土壤、水域三要素以外，还包括人类给于家畜的饲养、管理、调教和利用；包括牧地、牧场、畜舍和家畜群体相互关系。根据家畜的生物学特点。采取各种技术措施，为家畜创造适宜的环境，已经成为畜牧业现代化的重要标志和手段。家畜环境卫生学专门研究外界环境对家畜健康

和生产性能影响的规律，保护和增进家畜健康以及提高其生产力的卫生措施等。

【全进全出饲养制度】 多应用于饲养肉用仔鸡，“全进”是指一栋鸡舍内只放养同一日龄的初生雏。如同一日龄的雏数量不多，不得已分两、三批入舍，所有的雏鸡日龄最多不得相差一周。“全出”后将鸡舍内能够取出的设备全部取出、消毒，对鸡舍内的顶棚、四壁、地面及各种固定设备进行彻底清扫、冲洗与熏蒸消毒。如舍内需铺垫料，这样可以有效地切断循环感染的途径，消灭舍内的病体，使雏鸡一开始就生活于洁净的环境，能够健康地成长。同时，舍内养同一日龄的鸡管理方便，也便于贯彻技术措施。用“全进全出”制比连续生产饲养的肉用仔鸡要多增重，耗料少，死亡少。

兽　　医

【动物疾病】动物机体受到内在或外界致病因素和不利影响的作用而产生的一系列损伤与抗损伤的复杂过程，表现为局部、器官、系统或全身的形态变化和（或）功能障碍。在健康情况下，动物与其环境之间保持一种动态平衡，机体的结构和功能处于正常状态；疾病则使这种平衡受到破坏。在这一过程中，若损伤大于机体的防御能力，则疾病恶化，甚至导致死亡；反之则疾病痊愈，机体康复，间或遗留某些不良后果。动物疾病主要分为：⑴传染病，其病原包括病毒、细菌、立

克次氏体、衣原体、霉形体和真菌等微生物；⑵ 寄生虫病，寄生虫主要包括原虫、蠕虫和节肢动物３大类。前二者多为内寄生虫，后者绝大多数为外寄生虫；⑶ 普通病，主要包括内科、外科和产科疾病３类。内科疾病有消化、呼吸、泌尿、神经、心血管、血液、造血器官、内分泌、皮肤、肌肉、骨骼等系统以及营养代谢、中毒、遗传、免疫、幼畜疾病等，其病因和表现多种多样。

【家畜传染病】由病原微生物引起，具有一定的潜伏期和临床表现，并具有传染性的畜禽疾病。家畜传染病是危害畜禽生产最严重的一类疾病，它造成大量畜禽死亡和畜产品的损失，影响人民生活和对外贸易，而且某些人畜共患的传病还能给人类健康带来严重威胁。畜禽主要疫病的控制和消灭程度，是衡量一个国家兽医事业发展水平的主要标志。如丹麦消灭了18种病，美国、日本均已消灭了13种病，但是，由于国际间畜禽及畜禽产品贸易频繁，以及集约化饲养方式的发展，畜禽疫病传播的机会随之增加，对于家畜传染病的防治，无论在理论研究或实际应用方面都获得了很大的进展。中国根据多年来防疫工作的实践，制定了一系列法令和规章，并严格贯彻执行；还对某些危害严重的传染病如口蹄疫、猪瘟、结核病、布鲁氏菌病等制定了长远的防疫规划，采取综合防治措施并付诸实现，这些对于控制和消灭畜禽传染病起了重要的保证作用。病原微生物可分为３大类，即细菌、病毒和真菌，都是需借助光学显微镜，甚至电子显微镜才能看到的微小生物（有些真菌例外）。一些能致病的原生动物在畜、禽中引起的疾病虽然也有传染性，但因属于单细胞寄生虫，通常

当作寄生虫病，不包括在传染病的范畴内。病原微生物的传播可通过饲料和饮水的摄入（消化道传染），空气中飞沫和尘埃的吸入（呼吸道传染）；直接从皮肤、粘膜侵入（创伤传染），吸血昆虫如蚊、虻、蝇、蜱、螨等的媒介（虫媒传染），人为的接种（如使用被污染了的注射器和针头）等。有些病根据流行病学、临诊表现以及剖检病变就可作出诊断。但也有许多病需要借助于一些实验室手段方能确诊，这些手段既包括常规的细菌学检验、病毒学检验、病理学检验、电子显微镜检验、血清学试验（如凝集试验、中和试验、补体结合试验、荧光抗体试验、琼脂凝胶免疫扩散试验等），也包括放射免疫测定法、酶联免疫吸附测定法、单克隆抗体技术等最新的实验室技术。传染病不同于非传染病的重要特点之一在于它们大多能引起或强或弱的免疫力，使患畜在病愈后的一定时间内不再患同一种疾病。这种免疫力是对各种疫病采取疫（菌）苗接种方法以产生特异性主动免疫力的基础。疫（菌）苗接种是在畜、禽发生传染病之前，定期地有计划地给健康畜、禽接种疫（菌）苗，使之产生主动免疫力，以防止某种传染病的发生。为了控制和消灭家畜传染病，除积极进行疫（菌）苗接种以外，还应采取隔离、检疫、封锁、消毒、杀虫、灭鼠和尸体处理，以及加强饲养管理等综合性防疫措施。对某些细菌性和真菌性传染病可用磺胺类药物和抗生素进行治疗，但对病毒性传染病则迄今尚少有效的药物疗法。

【兽医公共卫生】兽医科学与人类医学科学之间的关系日益密切，兽医工作的范围在很多方面直接或间接是为人类健康服务的。兽医公共卫生学，在于利用综合性的知识与技术来保

护和增进人类的健康，控制和消灭人畜共患疾病。为此必须进行兽医卫生检验的监督和发展，特别是对来源于动物的食品卫生进行卫生检验、流行病学调查研究、动物检疫、环境卫生以及公共卫生的教育和研究等。我国也有专门的兽医公共卫生机构，由于很多兽医公共卫生的问题并不局限于国内，需要在国际范围来考虑解决，目前已有一些国际组织主要从事解决兽医学和人类健康的关系问题，如联合国粮农组织（FAO）中的动物健康部，国际兽疫局（LOE）、世界卫生组织（WHO）的兽医公共卫生部等。

【兽医检疫】是利用各种诊断方法，对畜禽及畜禽产品进行疫病检查，并采取相应的措施，防止疫病的发生和传播。⑴ 检疫的范围：按检疫的性质、类别，可分为生产性的、观赏性的、贸易性的、非贸易性的和过境的５个方面。⑵ 根据其产品的动态和运转形式可分为产地检疫、运输检疫、国内口岸检疫的对象。⑶ 检疫的对象：动物的传染病很多，并不是所有的动物传染病都列入检疫的对象，国家规定的进口检疫对象分严重传染病和一般传染病。进口检疫时，如发现患有严重传染病的动物及同群动物，应全群退回或扑杀并销毁尸体，如发现患有一般传染病的动物，退回或扑杀并销毁尸体，同群动物在动物检疫隔离场或指定地点隔离观察。除国家规定和公布的对象外，在两国签订的有关协定或贸易合同中，也可以规定某种畜禽病作为检疫对象，补充规定某些传染病列入本地区的检疫对象，在省际公布执行。

【兽医卫生检验】以兽医学和公共卫生学为基础，检验肉、禽、蛋、乳、鱼等动物性食品及其副产品的卫生质量，保障人民

身体健康，防止人畜共患病和其他畜禽疫病的传播，促进畜牧业和水产业的发展。其任务为：⑴ 防止人畜共患病的传播。在动物的传染病和寄生虫病中，约有二百多种可以传染给人，其中通过肉用畜禽及其产品传给人的有三十多种。如炭疽、囊虫病、弓形体病、钩端螺旋体病等。兽医卫生检验就是要把患有人畜共患疫病的病畜检查出来，认真处理，以防止人畜共患病的传播。⑵ 防止食物中毒。被微生物污染了的食品，食用以后，往往发生人的食物中毒。如沙门氏菌、肉毒梭菌、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌等。兽医卫生检验要注意肉用畜禽活体是否带有上述细菌，以要加强卫生管理，防止细菌污染各种动物性食品，才能有效地防止食物中毒。⑶ 防止畜禽疫病的传播。病畜的产品、副产品和加工废弃物，常带有病原微生物，屠场的肉品检验，实际上是对社会畜禽疫病起了监督的作用，可以尽早发现就地扑灭疫病。⑷ 防止农药、霉菌毒素和其他化学物质的污染。如有机汞、有机氯、有机磷等，可以在人体内长期积蓄，时间久，则可引起人体的慢性损害。人体内积蓄农药很大一部分是通过食物链来的，即畜禽吃了被农药污染的饲料、饲草后，农药就残存在畜禽体内，人再食用有农药残留的肉和乳，农药便进入人体而造成危害。有的可使人发生癌症，有的可引起胎儿畸形。⑸ 维护动物性食品出品的信誉。我国出口一定数量的动物性食品，为保证出品产品的卫生质量必须坚持不懈地做好兽医卫生检验，维护我国的出口信誉。

【兽医生物药品】专供预防、治疗和诊断畜禽传染病使用的生物制剂，通称为兽医生物药品。它是根据免疫学原理，利用

病原微生物本身或其生长繁殖过程中的产物为基础，经过科学加工处理制成的。按它们的性质和作用可分为：预防传染病用的疫苗、菌苗及类毒素；供给治疗或紧急防疫用的抗病血清或抗毒素以及噬菌体、干扰素；供治疗疫病用的或供给疗病用的或供给饲料添加剂用的抗生素等；供诊断传染病用的各种抗原、抗体、诊断液等四大类。有液体苗、冻干苗、干粉苗、油剂苗等不同剂形和弱毒活苗、灭活苗、佐剂苗、纯化或提纯制品等不同品种随着分子生物学 DNA 重组技术的进展，还可研制出化学合成苗、亚单位苗及多联苗。此外，寄生虫免疫制剂亦已进入生产领域。

【免疫程序】一个地区、一个畜牧场可能发生的传染病不止一种，而可以用来预防这些传染病的疫（菌）苗的性质又不尽相同，免疫期长短不一，因此，畜牧场往往需用多种疫（菌）苗来预防不同的病疫，也必须根据疫病流行情况及其规律、畜禽的用途（种用、肉用或蛋用）、年龄、母源抗体水平和饲养条件以及疫苗的种类、性质、免疫途径、免疫期的长短等方面的综合因素，合理地制订预防接种的次数和间隔时间，这就是所谓的免疫程序。免疫程序不能作硬性统一规定，所制订的免疫程序还需根据具体情况随时调整。

【亚单位苗】多为病毒苗，将浓缩病毒加蛋白酶处理，使核酸与衣壳分开，除去核酸，将经过提纯的蛋白质钝衣壳制苗，此类疫不含完整病毒，无不良反应。已报导成功的亚单位苗有水泡性口炎疫苗、猪口蹄疫疫苗、流感疫苗、伪狂犬病疫苗、狂犬病疫苗和致病性大肠杆菌 K88 疫苗。

【布氏杆菌钝化疫苗】Roux（1962）用热酚法从布氏杆菌菌体

内提取的一种酚不溶性浸出物，制成布氏杆菌钝化疫苗。它是一种多糖成分，有免疫原性而无毒性。由该疫苗引起的机体变态反应强度较弱，血清中抗体效价较低，有利于对患病动物的检查。

【基因工程苗和人工合成苗】自巴斯德开始研制弱毒疫苗和灭活疫苗以来，近百年来疫苗的研究有了长足进展，但就其性质来说，仍然属于第一代疫苗。第二代疫苗——基因工程疫苗。兽医上已经获得成功的有口蹄疫基因工程疫苗和预防犊牛和仔猪下痢的基因工程苗。它们都是利用获得编码该致病微生物保护性抗原的基因“工程菌”来进行生产。此种疫苗系将编码大肠杆菌菌毛抗原（包括K88ab，K88ac，K99，K987P）多拷贝质粒导入非致病性大肠杆菌体内，使该大肠杆菌产生大量菌毛。收获并将该菌毛混合，加佐剂后即可用于免疫怀孕母猪或母牛。免疫母畜所生的幼畜可从初乳中获得大量抗菌毛抗体。此种抗体能阻止致病性大肠杆菌粘附于肠道粘膜，从而获得抵抗致死性仔猪黄痢和犊痢的天然被动免疫。它所生产的抗原是高度专一的，避免了机体与对保护性无关抗原的“无效应答”。无论是产品还是生产过程都不存在致病微生物，所以是十分安全的，并且它还可以用发酵罐大量生产。因此，基因工程疫苗无论在质量上或是在产量上都是第一代疫苗所无法比拟的。在第二代疫苗刚起步不久，又出现崭新第三代疫苗——人工合成疫苗（亦称合成肽疫苗）。支配抗原特异性决定簇的大小受抗体分子的抗原结合点大小的限制，一般不超过几个氨基酸，但为保持这几个氨基酸立体结构型的稳定性，还必须考虑其附近的一些氨基酸，特别

是能构成双硫键的半胱胺酸。这样，一个完整的抗原决定簇的氨基酸数目在概在十几个到二十个之间。如鸡蛋清溶菌酶由 129 个氨基酸组成，起决定作用的则是其中的第 64—84 个氨基酸，共 21 个。像这样短的多肽完全可以用化学的方法人工合成，然后将其连接于适当的载体上，即可制成疫苗。此类疫苗的优点在于可以在同一载体上连接多种保护性抗原的决定簇，免疫一次可以预防多种疾病。同时又可避免应用常规疫苗应答适应力的分散。未来合成疫苗的发展将有可能逐渐代替常规疫苗，并且有可能生产出过去无法生产的疫苗。

【实验动物】以科学研究为目的而进行科学饲养、繁殖的动物。近年来，在实验动物方面不仅培育了纯系动物，而且还培育了无特定病原菌动物，无菌动物和悉生动物。无特定病原动物简称 SPF（Specific- pathogen- Free animals）。一个畜群中不患有某些指定的特定病原微生物和寄生虫，家畜和家禽呈明显的健康状态。饲养 SPF 畜禽，饲料消耗低，生长发育快，可提高育肥的效果和周转期。此外，还可在利用 SPF 畜禽进行病原微生物对机体致病作用机理的研究，提出疫病防治措施等方面都具有重要意义。无菌动物：体表体内任何部位用现有的检测技术，检查不出任何细菌、病毒和寄生虫的实验动物。因体内不存在抗体，故对各种病原体的感受机会相等。此种动物在自然界并不存在，必须人为地培养出来。悉生动物：又称已知菌动物或已知菌丛动物。在特定的条件下饲养的的无菌动物，被人为接种某些微生物，也就是体内带着已知微生物的动物，饲养管理方法和无菌动物相似。悉生动物的生活能力比无菌动物强，发育正常，容易饲养，而且

许多应用方面可代替无菌动物，是使用广泛而较理想的实验动物。

【人畜共患疾病】在脊椎动物和人之间可以自然传播的疾病和感染。已知二百多种动物传染病和一百多种寄生虫病中，至少有一百六十多种可以传染给人类。其病原包括病毒、细菌、螺旋体、支原体、立克次氏体、衣原体、真菌、寄生虫等。传播途径分为接触传播和间接传播。间接传播包括动物、空气、水、食品等媒介。人畜共患疾病按病原体生活史类型可分为四种，⑴ 直接传播性共患疾病：病原体在脊椎动物和人类之间通过直接接触、媒介动物或者污染物而传播，例如狂犬病、口蹄疫、流行性感冒、结核病、炭疽、沙门氏菌病、钩端螺旋体病等。⑵ 循环传播性共患疾病：病原体为完成其生活史需要有一种以上的脊椎动物宿主，但不需要无脊椎动物参与；例如人的绦虫病、旋毛虫病等。⑶ 媒介传播性共患疾病：病原体的生活史需要有脊椎动物和无脊椎动物的共同参与，在无脊动物体内完成一定的发育史，经过一段潜伏阶段才能传到另一脊椎动物宿主；其中包括日本乙型脑炎、鼠疫和血吸虫病。⑷ 腐物传播共患疾病：病原体的主要生活史需要有一种脊椎动物宿主和一种非动物性的孳生地或贮存处（如土壤、污水、饲料、食品、植物等）；如曲霉病，肝片吸虫病。病原体传播特点主要分为：⑴ 既危害家畜、又严重危害人体健康和公共卫生。常见疾病有炭疽、沙门氏菌病、钩端螺旋体病及多种寄生虫病等；⑵ 病原体宿主谱很宽，在实验条件下可感染多种在分类系统上相距很远的动物，如炭疽和狂犬病几乎可以感染所有的哺乳动物和人类。此类病原

体大部分表现为隐性感染，人类极易感染；⑶ 职业病，由于工作长期接触受病原体感染的环境或生产材料而引起的疾病，例如长期从事毛皮制品的工作易患炭疽；稻农易患血吸虫病；长期与马接触的工作人员易感鼻疽等等；⑷ 食物源疾病，食入未熟并已受病原体感染的食物引起的疾病。如人的猪肉绦虫、牛肉绦虫和旋毛虫都是由于食入含有这些虫蚴而引起的感染。另外，肠炭疽、沙门氏菌病等也都是由于食入或接触受感染食物而引起的。对人畜共生疾病的防治主要有：⑴ 免疫预防，主要指由于微生物引起的疾病，如病毒、细菌等；⑵ 消灭传播媒介和储存宿主，如消灭蚊、蝇、鼠等；⑶ 治疗，主要采用抗生素药物治疗，对寄生虫感染采用杀虫或驱虫药物；⑷ 采取消毒，检疫、隔离、封锁、淘汰等手段达到对疾病预防治疗等目的。这点在控制人畜共患疾病方面起着主要的作用。

【牛瘟】由副粘病毒科麻疹病毒属中的牛瘟病毒引起的牛急性传染病。中兽医称烂肠瘟或胀胆瘟。本病以粘膜发炎、坏死，败血性病变为特征，死亡率高。绵羊、山羊、鹿和骆驼也能感染。病牛发高烧，口涎增多外流，口腔粘膜充血，有灰色或灰白色小点，初硬后软，状如一层麸皮，形成灰色或灰白色假膜，容易擦去，出现不规则烂斑。粪稀薄、带血和条块状假膜、恶臭。剖检病变可见瓣胃干燥，真胃粘膜红肿，皱襞上有多数出血点和烂斑，覆盖棕色假膜。小肠粘膜水肿和有出血点，淋巴集结肿胀坏死。大肠和直肠粘膜上覆盖灰黄色假膜。胆囊粘膜出血，增大1—2倍，充满大量黄绿色稀薄胆汁。在常发病地区根据上述症状和病变常可作出诊断。本

病无药可治，但疫苗预防十分有效。

【牛白血病】牛的一种慢性肿瘤性疾病，其特征为淋巴样细胞恶性增生、进行性恶病质和高度病死率。美国、日本、瑞典、挪威、荷兰、丹麦、比利时、德国、法国、意大利、俄罗斯和东欧各国曾有报导。中国也有本病存在。该病主要发生于成年牛，尤以4—8岁的牛最常见。可以水平传播、也可以垂直传播。病牛生长缓慢，体重减轻，体温一般正常，腮淋巴结、肩前淋巴结或股前淋巴结常显著增大。由于淋巴细胞增多症经常是发生肿瘤的先驱变化，检查家畜血象是诊断本病的重要依据，白细胞数明显增加，淋巴细胞增加（超过70%以上），呈现成淋巴细胞（即所谓瘤细胞）。还可用免疫扩散、补体结合、中和试验、间接免疫荧光等技术诊断本病。目前尚无特效疗法。病牛应屠宰，对感染严重的牛群，必须采取全群扑杀措施。

【马传染性贫血】简称马传贫。马、骡、驴的一种慢性传染病。临床特征主要是稽留热或间歇热。发热期出现贫血、出血、黄疸、心脏衰弱、浮肿和消瘦等明显症状，无热期症状减轻或暂时消失。病原是马传贫病毒。在自然情况下马的易感性最强，骡、驴次之，无论品种、性别、年龄均有易感性，但以进口马和良种马的易感性最强。传贫病马和带毒马是本病的主要传染来源。通过吸血昆虫（虻、蚊、刺蝇、蠓等），亦可通过污染的草料、饮水及污染的医疗器械（如采血针头、注射器、肝穿器等）而传染本病。预防和消灭本病须贯彻执行《马传染性贫血防治试行规定》，切实做好如下几项工作。

⑴ 坚持自繁自养，不从疫区购进或交换马匹；平时加强饲

养管理，搞好环境和厩舍的卫生，防止吸血昆虫叮咬。⑵ 采用测温、临床诊断、血清学检查、肝活组织检查，做好检疫工作。⑶ 对检出的病马和可疑病马，必须远离健康马群隔离。⑷ 疫区确定后立即进行封锁，严禁马匹调动和任意交换。⑸ 对病马污染的马厩、系马场、诊疗场、解剖场和饲养管理用具及诊疗器械等，都应严格消毒 ⑹ 病马确诊后需迅速扑杀，尸体深埋或焚烧。在疫区对马、骡、驴等可试用马传贫弱毒疫苗进行预防。

【牛流行热】牛的一种急性、热性、全身性病毒性传染病。病原是流行热病毒。奶牛、黄牛、水牛均可感染发病，无品种、年龄、性别差异。本病的发生具有明显的季节性，多雨潮湿的天气容易流行本病。高产奶牛症状较严重，突然高热（40℃以上），并持续 2—3 天，精神萎顿，皮温不整，鼻镜干燥，反刍停止，产乳量急剧下降或停乳。发热的同时，病牛呼吸迫促，发出苦闷的呻吟声。眼结膜充血浮肿、畏光、流泪、鼻腔有透明分泌物流出，同时亦有流涎，口边沾有咆沫。尸体解剖无特征性病变。仅见淋巴结肿胀或肺间质小区域气肿。本病尚无特效药治疗。病初可根据具体情况用退热药及强心药。停食时间长的可适当补充生理盐水和葡萄糖溶液。为妨止继发感染可使用抗生素或磺胺类药物。

【猪瘟】由猪病毒引起的急性、热性传染病。不分性别、年龄和品种的猪均可感染，发病率、死亡率很高。急性病猪，体温升高稽留，排干粪，眼角有脓性分泌物，不吃，爱钻草堆。慢性病猪，有呼吸困难、拉稀等症状。病理变化主要表现为败血症变化。胸部、腹部、四肢内侧甚至四肢下部皮肤弥漫

性出血。全身淋巴结周边出血，切面呈大理石样花纹。喉头会厌软骨、膀胱粘膜、心外膜，均可见出血点。肾脏颜色浅，表面散在出血小点。盲肠、结肠除出现出血点外，常见轮层状或纽扣状坏死。脾脏可见出血性梗死。齿龈、扁桃体、胆囊可见出血，坏死，溃疡。慢性病猪以盲肠扣状肿为典型变化。猪瘟病目前尚无特效药物治疗，预防措施为接种猪瘟疫苗，认真执行卫生消毒制度。

【猪细小病毒病】由猪细小病毒引起的猪繁殖障碍。以胚胎和胎儿感染及死亡为特征，母猪本身无明显症状。猪细小病毒广泛存在于世界各国猪群，病毒在细胞中可产生核内包涵体，病毒能凝集人和猴、豚鼠、小鼠和鸡等动物的红细胞。易感母猪孕前半期暴露于病毒环境中，可通过口腔而感染，感染后 3—7 天开始经粪便排出病毒，胎儿可通过胎盘感染。污染于猪舍中的病毒可存活 4 个月以上，公猪可能在传播本病中起重要作用。症状和病变：主要是母猪繁殖性能失调，感染的母猪可能重新发情而不分娩或流产、死产，产出木乃伊胎，或新生仔猪出生后死亡和活力减弱。确诊必须靠实验室，可将 70 天以内的木乃伊胎儿或这些胎儿或这些胎儿的肺送实验室，用荧光抗体试验检查有无病毒抗原。本病尚无有效的治疗方法，注射疫苗是保证怀孕母猪获得主动免疫预防本病的唯一方法。

【猪传染性水疱病】又称猪水泡病。由肠道病毒引起的一种急性、接触性传染病。病原为小核糖核酸（小 RNA）科的肠道病毒，以春、冬两季发病较多。猪只比较集中，调运频繁的地区或单位，发病率高，传播快。猪群中如有一头发病，通

常在5—6天内迅速蔓延，若无其他并发症，死亡率低，耐过本病的猪，可获得免疫力。病初在蹄冠、蹄踵、蹄底和趾间等处皮肤出现肿胀、疼痛，病猪表现跛行，随后出现大小不等的水疱，其内充满淡黄色稍混浊的液体。病猪体温升高到40—41℃，精神沉郁，食欲减退，严重的蹄部坏死，蹄壳脱落，有些病猪可在口腔、舌面、吻、乳头等处，同时或相继发生水疱或烂斑，以后逐渐干燥，结痂而自愈。可采用乳鼠保护试验、补体结合试验和荧光抗体试验进行确诊。采取注射鼠化弱毒疫苗，加强检疫。发现病猪及时报告疫情并严格封锁隔离，对病猪头蹄作无害处理等措施，可预防本病。

【猪丹毒】由猪丹毒杆菌引起的急性、败血性传染病。主要发生于夏秋季节，多感染2—6月龄的猪只。病理变化：急性败血型猪丹毒剖检后在耳根、胸、腹、四肢内侧的皮肤较薄处，可见充血斑。体表淋巴结肿大。胃底部大红布样，粘膜肿胀，呈现出血性、卡他性炎。小肠卡他性炎。肾肿胀呈紫红色，切面均匀地散布着露珠大的出血点，呈急性肾炎变化。肺淤血、水肿。心外膜、胃肠浆膜也可见小量出血点。亚急性猪丹毒特征变化是背部和躯干部皮肤出现方形、菱形紫红色疹块。慢性猪丹毒的主要表现为心内膜炎和关节炎。健康猪可接种猪丹毒菌苗，病猪可用青霉素等敏感药物治疗。

【仔猪副伤寒】由猪霍乱和猪伤寒沙门氏杆菌引起的仔猪传染病。主要发生于2—4月龄的小猪，冬、春季多发，饲养管理不当，营养不良等情况下呈零星发生。病猪主要表现拉稀、消瘦、毛焦，病程缓慢。急性型病猪发病快，死亡率高，呈现败血症变化，鼻端、耳、四肢末端淤血呈紫色。体表淋巴结

肿大、弥漫出血或周边出血，喉头、心、肾、膀胱以及其他处的浆膜均可见广泛的出血斑点。肝出血，散在小坏死灶或见灰白副伤寒结节。脾脏肿大，散在局灶性坏死灶。慢性型病猪尸体消瘦，因拉稀严重多有脱水现象。病变特征是盲肠和结肠粘膜上散在大小不等的溃疡，溃疡的中央下陷，边缘隆起如堤，或者盲肠、结肠粘膜（主要在盲肠）呈弥漫性坏死，肠壁变厚，失去弹性，质地如老化的橡皮，肝有散在局灶性坏死或称副伤寒结节，肠系膜淋巴肿大，切面如脑髓样，脾肿大，质度韧，脾髓中也见副伤寒结节。病猪可选用敏感药物治疗，更重要的是搞好生消毒，仔猪接种副伤寒苗可预防本病。

【猪传染性萎缩性鼻炎】猪的一种慢性接触性传染病。以鼻炎、鼻腔变形，尤其以鼻甲骨发生萎缩和生长迟缓为特征。病原体主要是支气管败血波特氏杆菌。任何年龄的猪都可感染，但以幼猪的易感性大，多发生于2—5月的幼猪。在患病的猪群中，若饲养管理不良、猪栏潮湿、肮脏、拥挤，蛋白质、氨基酸（特别是赖氨酸）、矿物质（特别是钙和磷）和维生素不足，可促进本病的发生或加重病演的过程。有些国家已采用试管血清凝集反应诊断本病，该诊断法具有较高的特异性。防治该病需加强检疫，杜绝本病的传入，对个别已存在本病的猪场，实行严格检疫，淘汰有明显症状和可疑症状的猪只。美国研制的灭活疫苗已获得广泛应用。饲料内添加抗生素和磺胺类药物，亦可预防和控制本病的发生。

【猪痢疾】曾称为血痢、黑痢、粘液出血性下痢或弧菌性下痢等。猪的一种肠道传染病。其特征为大肠粘膜发生卡他性出

血性炎症，临床表现粘液性或粘液出血性下痢。病原为猪痢疾密螺旋体。在自然情况下，除猪以外其他动物不见发病。各种年龄的猪均可发病，但 7—12 周龄的小猪发病率、死亡率较高。本病流行缓慢常常拖至几个月。病猪虽经治疗，但停药后往往复发。病变主要在大肠。急性病例可见出血性大肠炎，大肠壁明显肿胀，粘膜高充血和出血，肠内容物充满粘液和血液。亚急性和慢性病例，可见大肠粘膜表面有点状坏死灶和灰黄色伪膜，肠内容物混有多量粘液和坏死组织碎片。一般结肠袢顶部病变较其他部分明显，并且在肠腔表面和腺窝内常可发现大量猪痢疾密螺旋体。应进行微生物学和血清学检查确诊。本病至今尚无有效疫苗。因此，预防本病主要靠加强检疫，搞好饲养管理和兽医卫生与消毒的综合性防疫措施，禁止从发病地区购猪，对新引进的种猪，必须隔离观察检疫，一旦发现病猪，立即淘汰或隔离治疗。

【猪囊虫病】 由绦虫的幼虫寄生在猪的肌肉内所引起的疾病。寄生在猪肌肉内的幼虫即猪肉囊尾蚴或称猪囊虫，成虫仅寄生于人，幼虫除寄生于猪外，尚可见寄生在人和犬的肌肉内。寄生在猪体内的幼虫，可使人感染有钩绦虫。本病主要由患有钩绦虫的病人散布，如“连茅圈”或猪无圈，人无厕所，猪吃人粪，使猪大量感染。人感染囊虫是由于没有建立健全兽医卫生检疫制度，屠宰的猪肉未作严格检查，将感染囊尾蚴的猪肉，未经煮熟，供作食用，而使食肉者感染。猪囊尾蚴严重感染时，病猪发育不良，血液循环障碍，运步、呼吸及吃食困难。在肌肉中特别是心肌、舌肌、颈部、四肢及臀部肌肉中可发现囊尾蚴。避免猪吃人粪，加强屠宰检验，禁止

出售带有囊尾蚴的猪肉，并配合卫生部门在各地人群中开展驱除绦虫的工作，可以防范本病。

【仔猪营养性贫血】又称缺铁性贫血。由于仔猪所需要的铁缺乏或不足引起的。本病多发生于两个月龄内的小猪。病初仔猪一般外表肥胖，但精神萎靡，易于疲劳，呼吸加快，心搏亢进，皮肤贫血苍白，肌肉紧张力降低，被毛粗糙无光，有时在腹下、颌下出现水肿。病程较长者，呈进行性消瘦，生长迟缓，增重缓慢。病理剖检，血色淡薄，血液凝固性降低，肌肉颜色变淡，胸腹腔内常有积液，心脏扩张，肝脏肿大。治疗以补给生成血红蛋白的原料为主，辅以其他疗法。预防措施是对妊娠母猪和初生仔猪，保证全价营养。小猪出生后数天，补给含铁化合物的制剂。

【初生仔猪低血糖症】由于血糖低于正常水平而引起的新生仔猪中枢神经系统机能活动障碍的营养代谢病。本病多发生于7日龄以内的新生仔猪，常造成全窝或部分急性死亡。仔猪出生2—3天内突然发病，表现停食，卧地不起，精神萎顿。被毛干枯无光，四肢软弱无力，瞳孔散大，体温偏低，多在发病后两小时（个别拖延到一天）内昏迷而死。病理剖检：外观无特异性变化，颌下、颈下、胸腹下侧常有不同程度的水肿，水肿液透明无色，血液凝固不良，肝呈桔黄色或黄红色，质度软如豆腐，肾呈土黄色，表面散在针头大的小红点，膀胱粘膜有时也可看到小红点，脾呈樱桃红色，治疗：以补糖为主，辅以其他疗法。加强母猪的饲养管理，以保证母猪在妊娠期内供给胎儿充分的营养和在分娩后有充足的乳汁，仔猪出生后6—12小时内补给5%葡萄糖，可预防本病的发生。

【绵羊痒病】又称羊痒疫。由痒疫病毒引起的成年绵羊和山羊的一种慢性退行性的中枢神经系统疾病。本病的潜伏期长，剧痒、精神萎顿、肌肉震颤、运动失调、衰弱、瘫痪，终归死亡。病原与类病毒相似。不同性别、不同品种的羊均可发病，多见于2—4年的羊。病的特征为运动失调和奇痒。自然感染的潜伏期为2—5年，实验感染为4—22个月。经过上述潜伏期后，神经症状逐渐发展，在早期，绵羊表现沉郁和敏感；在发展期，病羊不断摩擦其背部、体侧、臀部，头在栅栏、树上或用具上摩擦，用后肢搔头，并自已咬体侧和臀部，以致被毛断裂和脱落。当人的手在患羊的皮肤上搔痒时，可反射地刺激绵羊伸颈、摆头、咬嘴唇、舔舌和臀部皮肤剧烈发抖，低声鸣叫，视力逐渐丧失。本病的发病率很低，但有时可达羊群的10%以上，所有病羊终归死亡，病程从几周到几个月。病理变化，除见羊尸消瘦和皮肤擦伤以外，无肉眼可见变化。病理组织学变化仅见于脑干和脊髓，神经细胞的皱缩和空泡形成，星细胞异常肥大、增殖和海绵样变。无此病的国家或地区，不应该到疫区或疫场引种，如输入种羊后发现本病，应全部淘汰。中国尚未发现此病。

【犬瘟热】由犬瘟热病毒引起的高度接触性、败血性传染病。流行特点是犬和野生食肉动物都可感染，广泛分布于世界各地。主要通过呼吸道和消化道感染发病，有的经胎盘垂直感染发病。病犬体温升高，精神沉郁，食欲下降，鼻和眼睛出现粘液性、脓性分泌物，呕吐，腹泻，呼吸急近，进而出现共济失调，反射异常，转圈，冲撞奔跑，肌肉疆直，四肢阵发性抽动等，最后病犬高度脱水，衰竭死亡。部分慢性病犬

出现四肢足垫及鼻部角化增厚的症状。病理变化不太明显，肺局部充血、水肿及间质炎。胃肠出现卡他性炎症。显微镜下可见胶质细胞和神经原的核内有包涵体。预防本病可接种疫苗，抗犬瘟热血清是发病初期理想的生物药品，如果同时辅以对症治疗及抗菌药物防止继发感染，严格隔离病犬并做好卫生消毒工作，可以有效地预防和控制本病。

【狂犬病】俗称疯狗病、恐水症。由狂犬病毒引起的一种急性接触性的人兽共患传染病。病原是弹状病毒科狂犬病病毒。本病毒经伤口进入动物或人的皮下组织，沿感觉神经纤维进入神经中枢，并在脊髓和脑组织中繁殖，向四周扩散，损害神经细胞和血管壁而使动物出现症状。人、犬、猫等常通过咬伤、抓伤或经呼吸道、消化道而感染狂犬病。该病一年四季均可发生，潜伏期最短一周，最长可达数年、数十年。狂犬病症状有狂暴型和麻痹型两种。⑴ 狂暴型分为前驱期、兴奋期和麻痹期。前驱期病犬精神沉郁，食欲反常，异嗜，喜暗怕光，不听传唤。1—2天后转为兴奋期，病犬对外界刺激敏感，兴奋沉郁交替出现，意识紊乱，狂吠狂暴，主动攻击人畜，无目的漫游、跑窜。持续1—2天后，病犬极度消瘦，沉郁，神经出现麻痹，下颌下垂，舌头伸出。吞咽困难，继而后躯及四肢麻痹，卧地不起，最后因呼吸中枢麻痹而死亡。⑵ 麻痹型：病犬兴奋期短暂，1—2天后就转为精神沉郁，吞咽困难，肌肉麻痹并波及全身，最后因中枢神经麻痹而死亡。病犬死后尸体无特异性病理变化，仅见中枢神经实质及脑膜肿胀、充血、出血，胃肠粘膜充血或出血。病理组织学检查，特征变化是在多种神经细胞浆内出现嗜酸性包涵体，即内基

氏小体。发现病犬应立即捕杀，并深埋或焚烧。目前最好的预防措施是定期给健康犬注射狂犬病疫苗。人一旦被犬或其他动咬伤，应在 24 小时内注射人用狂犬疫苗。

【泛白细胞减少症】又称猫传染性肠炎或猫瘟热。由猫瘟热病毒引起的一种高度接触性传染病。死亡率高，自然接触感染的潜伏期为 4—10 天，各种年龄的猫都可感染，但以一岁之内的小猫较为多见。病猫表现倦怠、发热、被毛粗乱。主要症状为呕吐，呕吐物呈黄色并混有泡沫，水样腹泻，粪中带血，由于脱水而体重下降，病程稍长的猫可见贫血，眼结膜苍白，眼鼻有多量脓性分泌物。妊猫可流产、早产或产出死胎。诊断根据是小肠粘膜及肠腺上皮的坏死，肠淋巴滤泡、淋巴结及脾脏滤泡内的网状内皮细胞增生及淋巴细胞数量的减少，骨髓细胞的破坏及丧失，肉眼可见腹腔内出现纤维素性假膜，血液检查，白细胞总数明显减少，有的每立方米只有 1000 左右。尚无有效药物治疗，注射疫苗是预防本病的最好方法。

【貂阿留申病】又名浆细胞增多症。水貂特有的一种病程进展极为缓慢的病毒性传染病。以遗传因素，持续性血源性感染，浆细胞的丙种球蛋白增多以及与慢病毒感染相一致的症状为特征。本病最早发生于 1941 年，1962 年证实为病毒性传染病，世界养貂业发达的国家均有本病发生，被认为是目前养貂业中危害最严重的传染病之一。阿留申病病毒属于细小病毒。本病传入貂群多呈隐性流行，随着时间的延长和病毒的积累，表现出地方流行性。临床表现分急性和慢性两种。急性表现为食欲减少或丧失，精神沉郁，逐渐衰竭，死前出现

痉挛，病程 2—3 天。慢性病例主要表现为极度口渴，食欲下降，生长缓慢，逐渐消瘦，可见粘膜苍白，出血和溃疡，排出煤焦油样粪便，病貂严重贫血呈恶病质。剖检可见肝、肾肿大，肾呈点状出血或有散在灰白色斑点。所有的脏器呈明显的浆细胞浸润，常在血管周围形成血管套。特异性诊断有免疫荧光、补体结合与对流免疫电泳等试验。对本病尚无有效的治疗方法，亦无疫苗可用来预防。

【兔传染性粘液瘤病】家兔致死性传染性疾病。由粘液瘤病毒引起。特征为眼睑、面部和耳朵发生肿胀，随后肿瘤几乎遍及全身，病兔在发病后 7—15 天死亡，也有只呈局部粘液瘤而最后痊愈的。本病只发生于家兔和野兔，但有些野兔不易感，其他动物和人类也不易感。主要通过接触病兔的排泄物或直接与病兔接触而传播。吸血昆虫如蚊、跳蚤、刺蝇等可为传染媒介。病愈兔能抵抗再感染，其血液中含有的中和、沉淀和补体结合抗体，能中和粘液瘤病毒和兔的另一种肿瘤病毒即肖普氏纤维瘤病毒。这两种病毒之间有交互免疫性。纤维瘤是一种良性瘤，不会引起死亡，故必要时也可用它作为异源疫苗来进行预防接种，以防止粘液瘤病的传染。

【兔瘟】又称病毒性败血症。目前尚无特效疗法，只有疫苗预防。且有发病急，传播快，潜伏期短，体温高，病程短，发病率和死亡率高的特点。病原为兔瘟病毒。主要感染青、壮年家兔，3 个月龄以下及断奶前后的仔兔很少发病及死亡。性别对感染无差异。未发现感染其他动物。青、壮年家兔的发病率 90%—100%，死亡率为 80%—100%，随品种不同而有差异。患兔精神不振，食欲减退，被毛无光泽，饮欲增加，体

温 41℃以上，迅速消瘦，死前突然兴奋，全身颤抖，然后倒地做游泳状抽搐并发出惨叫或头偏向一侧，病后数小时或当天死亡。特征性的病变是呼吸系统出血和肝、脾、心脏的郁血肿大并有小点出血。死后鼻流鲜血，肛门有无色或淡黄色胶冻样物。常用血凝试验和血凝抑制试验或酶标记抗体试验进行确诊。采取隔离、消毒，并紧急接种“兔瘟”疫苗可很快控制疫情。

【鸡新城疫】又称亚洲鸡瘟。由鸡新城疫病毒引起的急性传染病，各种年龄、性别、品种的鸡均可感染，一年四季均可发生，传染性很强，发病率、死亡率很高。病鸡口腔及嗉囊中有大量粘液，呼吸困难，常甩头发出咯咯声，拉稀，有的见瘫痪、震颤、扭脖等症状。病理变化：以消化道最为明显，在食道与腺胃交界处的粘膜上，见有条状或小米粒大的黄白色坏死灶，坏死灶的周围可见炎性反应带及出血，腺胃的腺体开口处充血和出血，在腺胃和肌胃之间的粘膜上可见溃疡，腺胃的腺体开口处充血和出血，在腺胃和肌胃之间的粘膜上可见溃疡灶，肌胃粘膜皱襞的嵴部有条状出血，小肠壁上，有散在枣核状的溃疡灶，盲肠扁桃体肿胀、溃疡，直肠和泄殖腔粘膜出血、溃疡。心外膜可见小点出血，胸腺和脾脏稍肿胀，散见小的坏死灶。制定合理的免疫程序，及时接种新城疫疫苗，严格执行卫生消毒制度，可有效地防制本病。

【马立克氏病】由 B 型疱疹病毒引起的鸡的一种高度接触性传染病。主要特点是淋巴细胞增生，形成淋巴细胞性肿瘤。根据病变的主要发生部位，将本病分为古典型和急性型两种，多发生于 2—5 月龄的小鸡。主要症状表现为运动失调或肢体瘫

瘓，根据受害的神经而出现相应的症状，如翅下垂，腿麻痹或瘫瘓，嗉囊麻痹或喘息，斜颈等。在急性马立氏病暴发时，主要表现为精神萎顿，不吃不喝，造成饥饿脱水死亡。古典型马克氏病的病理变化，是指主要侵害周围神经（腰荐、坐骨、臂神经、迷走神经、内脏神经等）及神经节的慢性经过的病例，受侵害神经呈局灶性或弥漫性增粗，横纹消失。急性病例是性腺（尤其是卵巢）、肝、脾、肾、腺胃、心、均有灰白色隆起的肿瘤结节。皮肤也可出现肿瘤结节。眼受侵害时，虹彩退色，瞳孔缩小，边缘呈锯齿状。防治措施：需做到不从疫场进雏，同时，进雏前把好卫生消毒和隔离关，初生雏尽早接种马立克氏疫苗，可防止本病的发生。

【鸡传染性腔上囊病】又名鸡传染性法氏囊病，亦称冈博罗病。因首次发生于美国特拉华州冈博罗附近的一些鸡场而得名。病原为法氏囊病毒。自然感染时仅发生于鸡，各品种的鸡均能感染。本病主要发生于2—15周龄的鸡，3—6周的鸡易感性最强，成年鸡一般呈隐性经过。病鸡和带毒鸡为主要传染来源，该病能通过消化道和呼吸道传染，潜伏期2—3天。本病常是突然发生，病程短，呈尖峰式死亡曲线（发病的头几天内死亡率急剧升高，四天后又迅速下降）为该病重要特征。病鸡采食减少，精神萎顿，羽毛蓬松，全身战栗，不愿走动。排白色或水样稀便，病鸡脱水，极度衰弱。病死鸡腿部和胸部肌肉有出血点，肾肿胀有尿酸盐沉积；腔上囊在感染初期体积及重量均增大，发病后期体积缩小，腔上囊本身由正常的白色变为奶油色。在腺胃和肌胃交界处的粘膜上有出血点。本病能导致免疫抑制，对新城疫和马立克氏病的免疫发生干

扰作用，对新城疫的免疫应答抑制最强。坚持严格消毒、隔离等措施，使鸡群免受早期感染。根据母源抗体水平变化情况，给雏鸡制定传染性法氏囊病的免疫程序是非常必要的。

【小鹅瘟】雏鹅的一种急性或亚急性败血症。病原是小鹅瘟病毒。自然情况下发生于3周龄内的雏鹅。白鹅、灰鹅、狮头鹅都可感染。本病的潜伏期为3—5天，1周龄内的雏鹅，往往无先驱症状而突然死亡，传播迅速，几天内即蔓延全群，致死率高达95%—100%。15日龄内雏鹅病初精神正常，但厌食，嗉囊松软，喙端和蹼色发绀，鼻孔有分泌物，周围污秽不洁，排灰白或淡黄绿色并带有泡沫或纤维碎片的粪便，离群独居，摇头，不食不饮，频死期发生两腿麻痹或抽搐。15日龄以上的雏鹅，病程稍长，表现为萎顿，不愿走动，减食或不食，拉稀和消瘦。病变主要表现在消化道，小肠前段肿胀充血，有时见出血，胆囊膨胀，充满稀薄的胆汁。急性型的病程在两天以上者，死后可呈现典型的肠道病变，小肠粘发炎，坏死和有大量渗出物，并有带状的假膜脱落在肠腔中。亚急性型的病理变化更明显，肝脏肿大，少数病例肝实质中有针头至粟粒大小坏死灶，脾脏和胰脏充血，脑有非化脓性脑炎的变化。根据流行病学资料，结合临床症状和病理变化，可作出初步诊断。要确诊必须作病原分离和鉴定。防治：小鹅瘟主要是通过孵坊传染的，孵化前后对种用具、物品和器械必需严格地清洗消毒，种蛋要进行福尔马林薰蒸消毒，如发现雏鹅在1—3日龄发生本病，即表示孵坊已被污染，应立即停止孵化，对污染的孵坊出的雏鹅应全部注射抗小鹅瘟血清，在本病流行的地区，可用弱毒苗甚至强毒苗免疫母鹅，是

预防本病的有效措施，对无母源抗体的雏鹅亦可进行弱毒苗接种。

【鸭病毒性肝炎】小鸭的一种急性传染病。病的特点是发病急，传播快，死亡率高。临床表现角弓反张，病理变化为肝炎。病原是鸭肝炎病毒，只有5周龄以下的雏鸭感染发病，3周龄以下的易感，随着日龄的增长而敏感性亦降低，5周龄以上的鸭经大剂量人工感染，仅出现免疫反应而无临床症状。本病毒有三个血清型，即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型。病毒可通过消化道和呼吸道感染，在野外和舍饲条件下，本病可迅速传播给鸭群中的全部易感幼鸭，传播途径多由于从发病鸭场或有发病史的鸭场购入带病毒的雏鸭引起，通过参观人员或饲管人员串舍以及污染的用具和车辆传播，鸭舍内的老鼠散播病毒的可能性亦不能排除。本病一年四季都可发生，但冬春季节较易发生，发病率可达100%，死亡率则差别很大，小于1周龄的鸭群死亡率有时可达90%，但4—5周龄的中鸭死亡率较低。本病的潜伏期为1—4天，雏鸭发病时精神萎靡，缩颈，翅下垂，不爱活动，常蹲下，眼半闭，厌食。发病半日到一日即发生全身性抽搐，病鸭多侧卧，头向后“背脖”，两腿痉挛性地反复踢蹬，有时在地上旋转，出现抽搐后十几分钟至数小时死亡，喙端和爪尖淤血呈暗紫色，少数病鸭死前排白色或绿色稀粪。眼观主要变化在肝脏，肝肿大，质度脆，色暗淡或发黄，表面有大小不等的出血斑点，胆囊肿胀，充满胆汁，胆汁呈褐色、淡茶色或淡绿色，脾有时肿大呈斑驳状，许多病例肾肿胀。但有些病例无任何眼观变化。临床上可通过综合诊断，确诊必需进行实验室诊断。防治方法：初期病鸭群或受威协的

鸭群注射康复鸭的免疫血清或高免血清或免疫母鸭蛋黄匀浆，对已感染鸭肝炎病毒的小鸭，可起到降低死亡率，制止流行和预防发病的作用；种鸭群可作弱毒疫苗接种。

【鸭瘟】由疱疹病毒科中的鸭瘟病毒所引起的一种急性、高度致死性传染病。主要感染鸭，又称鸭病毒性肠炎。鹅也可得病，但鸡和鸽不受感染。以全身组织出血、消化道粘膜受到严重损害和实质器官发生退行性变化为特征。病鸭虚弱、口渴、腹泻，很快衰竭死亡。部分病鸭头部肿大或下颌水肿，俗称大头瘟。感病种鸭的产蛋量明显下降，且不断死亡，在血管、消化和淋巴组织系统中均有病变。根据流行情况、临诊症状和尸体剖检诊断并不困难。确疹应借助于病毒分离或用小鸭进行血清中和试验。本病易与禽霍乱、中毒等混淆，可用接种家兔、小鸡和小鸭的方法区别（鸭瘟病毒只能引起小鸭发病）。用经鸡胚传代致弱的鸭瘟病毒疫苗接种，可产生较强免疫力。

【痘病】由痘病毒科（Poxviridae）中的痘病毒引起的急性传染病。以绵羊痘、鸡痘和猪痘较常见，山羊痘、牛痘和马痘较少发生。典型痘疹的共同特点是在皮肤上呈现丘疹、水泡、脓疱和结痂。可能有或无全身反应。禽痘常在禽的头部皮肤或口腔上出现特殊的痘疹。畜、禽痊愈后都能获得强免疫力。

【炭疽】由炭疽杆菌引起的各种家畜、野生动物的一种急性热性败血性传染病。病理变化的特点是败血症变化，脾脏显著肿大，皮下和浆膜下结缔组织出血性胶样浸润，血液凝固不良。本病可传染于人，各种家畜、野生动物都有不同程度的易感性，其中草食兽最易感，包括羊、驴、马、水牛、骆驼、

鹿和象等，犬、猫次之，猪有一定的抵抗力。本病的主要传染源是病畜。濒死病畜体内及其排泄物中常有大量菌体，当尸体处理不当，形成大量有强大抵抗力的芽胞污染土壤、水源、牧地则可成为长久的疫源地。家畜常因污染的饲料、饮水而感染，或在污染的牧地上放牧时受到感染，其次是通过皮肤感染，或由于吸入了带有炭疽芽胞的灰尘，通过呼吸道感染。病畜死亡后若有炭疽可疑，则禁止剖检。临诊检查很难确诊本病，通常必须作细菌学检查或炭疽沉淀试验（ASCOLI氏反应）。当确诊为炭疽后，应立即封锁发病场所，病畜及可疑病畜用抗炭疽血清、青霉素、磺胺类药物治疗，曾与病畜或死畜直接有来往的须注射炭疽血清，经1—2天后再接种疫苗，假定健康群应作紧急接种，饲养过病畜的畜舍、畜栏、用具及地面应彻底消毒。尸体应焚烧或深埋，经常发生炭疽或受威胁地区的易感动物，应用炭疽疫苗预防接种。

【破伤风】又名强直症。由破伤风梭菌经伤口感染引起的急性、中毒性传染病。临床上主要表现骨骼肌持续性痉挛和对刺激反射兴奋性增高。各种家畜均有易感性，其中单蹄家畜最易感，猪、羊、牛次之，犬猫仅在例外情况下发病。人对破伤风易感性也很高。破伤风梭菌广泛存在于土壤、街道尘土及腐臭淤泥中，家畜及人的粪便中也可能存在。家畜感染最常见于各种创伤，如鞍伤、断脐、阉割、剪毛或断尾、产后感染等。病畜表现牙关紧闭、吞咽困难，两耳竖立，瞬膜露出，瞳孔散大，鼻孔开张呈喇叭状，颈部肌肉强直，运动不灵活，背部强直呈角弓反张，尾根高举，四肢强直开张如木马。病畜神志清楚，有饮食欲，轻微刺激（如音响、强光、或触

摸）可使病畜惊恐不安，体温一般正常，仅在临死前体温上升至 42℃以上。本病的预防措施是搞好免疫接种和防止外伤感染。必要时用破伤风抗毒素进行应急免疫。

【口蹄疫】俗名“口疮”，“蹄癀”，简称 FMD。偶蹄兽的一种急性、高度接触性传染病。病畜在口腔粘膜、蹄部和乳房皮肤发生水疱和溃烂。病原是口蹄疫病毒，在病畜水疱内及其淋巴液中含病毒最多。根据病毒的血清学特性，九十世纪末已知全世界有七个主型：A，O，C，南非Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型和亚洲型。各型之间抗原性不同，彼此之间不能互相免疫，但各型在发病症状方面的表现却没有什么不同。每一主型又分若干亚型，通过补体结合试验，已发现的亚型有 65 个。口蹄疫病毒的不同型号之间没有交叉免疫性，只有在同型内的亚型之间有部分的免疫性。口蹄疫病毒能侵害多种动物，而以牛、羊、骆驼、猪等偶蹄兽为最易感。病牛体温升高，精神萎顿，食欲减退，闭口流涎，在唇、齿龈、舌面和颊部粘膜出现水疱，或趾间及蹄冠的柔软皮肤红肿、有疼痛感，发生水疱，乳房有时也可出现水疱。口蹄疫病毒具有多型性的特点，诊断时可采取病畜舌面或猪蹄部的水疱皮或水疱液，置 50%甘油生理盐水中，迅速送有关单位作补体结合试验、放射免疫、免疫荧光抗体法以及被动血凝试验以鉴定毒型。发生口蹄疫时，应于当日向上级有关部门提出疫情报告，同时，在疫区严格实施封锁、隔离、消毒、治疗及疫苗注射等综合防制措施。

【嗜血杆菌病】由嗜血杆菌引起的家畜传染病。主要病症有：⑴ 猪嗜血杆菌病，由猪嗜血杆菌、副猪嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌或副溶血嗜血杆菌引起的传染病，又称猪接触传染

性胸膜肺炎。主要病变为浆液纤维蛋白性胸膜炎、心包炎、腹膜炎和关节炎。一般采用抗生素治疗，也有用死菌苗免疫而取得效果的；⑵ 牛嗜血杆菌病，由昏睡嗜血杆菌引起的一种败血症，可导致发生脑膜脑炎、滑膜炎、胸膜炎和肺炎。多为不显性感染。死亡率通常可高达90%。抗生素和磺胺类药物均具有良好的疗效；⑶ 马嗜血杆菌病，又称马传染性子宫炎。是由马生殖道嗜血杆菌引起的传染病。呈高度接触传染性。只见于母马，发生子宫内膜炎、宫颈炎或阴道炎；公马呈隐性感染，可通过交配由一匹母马传给另一匹母马。也可通过污染的器械或种马场工作人员而传播。抗生素等药物有疗效；⑷ 绵羊嗜血杆菌病，由羔羊嗜血杆菌引起的一种高度致死性败血症。多见于6—7个月龄的羔羊。病羊精神沉悒，体温升高至42℃，肌肉僵硬，懒于走动。早期应用链霉素治疗有效；⑸ 鸡嗜血杆菌病，也称鸡伤风（感冒），由鸡嗜血杆菌引起的一种广泛发生的严重鸡病。常伴发病毒感染。病鸡发生鼻甲和窦上皮的急性炎症、气管破裂、急性气管炎。渗出物具有高度传染性。死亡率较高，康复鸡仍可携带强毒菌，从而使感染年复一年持续地发生。

【家畜寄生虫病】由原虫、蠕虫和蜘蛛、昆虫寄生于家畜体内或体表所引起的疾病。以慢性消耗过程为主，表现瘦弱、贫血、营养障碍和生长发育不良等，最终导致生产性能降低。急性的不甚多见，初次重度感染或调入疫区时可出现严重的急性症状，严重的导致死亡。一头畜体内可以同时遭受多种寄生虫的侵袭，而且往往出现重复感染。多数具有不完全免疫性。有些属于人畜共患疾病，如血吸虫病、旋毛线虫病、绦

虫蚴病和弓形虫病等，也危害人类健康。感染途径主要是经口感染。被随同患畜粪尿排出的大量寄生虫虫卵与幼虫污染的水源和牧地，为“病从口入”创造了条件。许多直接发育的蠕虫和部分原虫均由此感染畜禽。猪肉绦虫病、猪囊尾蚴病和旋毛线虫病可以经口感染于人，因而是兽医卫生检查中必须防止的重要疾病。由于叮咬而由皮肤感染的寄生虫病很多具有较大的危害性，如虻传播的伊氏锥虫病和蜱传播梨形虫病以及血吸虫病等。家畜体外寄生虫常由病畜与健畜直接接触感染，或由污染的用具间接感染而发生皮肤寄生虫病，如螨病。马媾疫是通过与病畜交配而引起的；牛胎毛滴虫病等也属此类。其他如绵羊的先天性弓形虫病则为胎盘感染，血吸虫和蛔虫也有经胎盘感染的。寄生虫病的危害主要表现为：⑴ 夺取营养。即寄生虫夺取宿主体内营养供自身发育和繁殖的需要，而使畜生营养不良、消瘦、衰弱；⑵ 机械性损害。包括损伤、阻塞宿主器官或压迫组织等。如蛔虫幼虫移行时可造成某些器官的毛细血管出血，成虫大量寄生时可引起肠管及其他器官阻塞。由寄生虫寄生所形成的损伤，有时可成为细菌或其他病原体的进口，引起继发性疾病；⑶ 毒性作用。寄生虫所产生的分泌物或排泄物，或虫体本身的分解产物都能对宿主产生毒性损害。如肝片吸虫的毒素可引起体温升高、白细胞增多、中枢神经系统紊乱等全身症状。寄生虫病可结合流行病学和症状加以诊断。实验室诊断如粪、尿、血液等的检验，虫卵的培养孵化，免疫学诊断以及试验动物接种等则为确诊所必需。治疗主要是用化学药物驱虫或杀虫。疫区可采用广谱驱虫药或虫苗进行定期预防。保持厩

舍卫生，对粪便采用高温堆肥发酵（杀灭虫卵或幼虫）、扑杀中间宿主等是重要的预防措施。

【血吸虫病】 由分体属吸虫或东毕属吸虫寄生于宿主肠系膜、门静脉小血管内而引起的一类血液吸虫病。我国长江流域和南方地区，主要是日本分体吸虫（中间宿主是钉螺），侵害人、牛、羊、猪、马、狗、猫和兔等。北方地区主要是几种东毕吸虫（中间宿主是椎实螺）侵害羊、骆驼、马、驴和牛等。急性病畜主要表现在体温升高到 40℃以上，呈不规则的间歇热，可因严重的贫血，全身衰竭而死。常见的多为慢性病例，病畜的一般状况尚好，仅见消化不良，发育迟缓，腹泻或便血，逐渐消瘦。剖检后主要在肠系膜静脉和门静脉可发现虫体。防治措施：主要搞好普查工作，及早发现病畜和带虫者并进行驱虫，病畜粪便进行生物热处理，消灭钉螺、椎实螺的孳生环境，禁止家畜接触有螺地带的水源及放牧场所，免遭血吸虫尾蚴的侵袭。

【弓形虫病】 由肉孢子虫科（Sarcocystidae）的龚地弓形虫（*Toxoplasma gondii*）引起的一种孢子虫病。猫和其他家畜如猪、牛、羊和犬，及多种实验动物如小鼠和兔以至一些鸟类及冷血动物可感染。人也是本病的患者，所以又是一种人畜共患病。家畜中以绵羊和猪受害最烈。绵羊多有神经症状，最后陷于昏迷和呼吸困难等，母羊常引起流产和死胎。猪感染后发高烧，死亡多由于内脏器官的坏死、出血，和由肺病变引起的窒息所致。有时发生脑炎。孕猪可能流产。犬、猫也常以肺炎症状为最常见。兔、貂等也有发生。对本病治疗主要使用磺胺类药物，效果良好。

【血矛线虫病】由圆形动物门线虫纲毛圆科血矛属的线虫所引起的一种寄生虫病。主要侵袭反刍动物，如绵羊、山羊，偶然也可感染人和猪。主要病原捻转血矛线虫呈淡红色，雄虫体长 10—20 毫米，雌虫体长 16—32 毫米。寄生于真胃，其头端刺入胃粘膜内而造成出血和发炎。患畜表现贫血和瘦弱。成虫还可分泌毒素而加重病情。病程多为亚急性与慢性。可用粪便检查，结合尸体剖检加以确诊。采取综合措施防治，主要在于加强饲养管理，改善环境卫生，粪便堆肥发酵杀灭虫卵和开展药物定期驱虫。驱虫药可用噻苯唑、左咪唑、噻嘧啶等。

【绦虫蚴病】由绦虫的幼虫寄生于家畜而引起的一类蠕虫病，是绦虫成长到中绦期时使中间宿主发生的人、畜疾病。由绦虫蚴引起的疾病往往比它的成虫寄生于小肠所引起的绦虫病更为严重。因绦虫蚴多寄生于脏器的实质内，如肝、肺、脑、心、脾、肾以及肌肉、肠系膜等处，有时在眼、骨或其他组织也可寄生，严重感染时可导致死亡。有的绦虫蚴如猪囊尾蚴、牛囊尾蚴、棘球蚴、多头蚴等所致的疾病为人畜共患，在公共卫生上具有重要意义。对绦虫蚴病的防治可用特效药驱虫，消灭病原。终末宿主如是野兽时可行捕杀或采取措施防止其进入畜群放牧区。中间宿主如是肉用家畜，应加强肉品检验，并对污染的组织器官进行无害化处理。同时改善饲养管理，保持环境卫生，防止粪便污染。

【线虫病】由线形动物门线虫纲（Nematoda）多种线虫引起的一类蠕虫病。线虫形态通常呈乳白、淡黄或棕红色。大小差别很大，小的不足 1 毫米，大的长达 8 米。多为雌雄异体，雌

性较雄性的为大。虫体一般呈线柱状或圆柱状，不分节，左右对称。感染途径随种类而异，以经口感染为主。由成虫产出的虫卵或幼虫都是感染源。如通过污染的饮水和饲料，可感染蛔虫病和毛圆线虫病；吞食感染性中间宿主如螺类、蚯蚓和鼠类，可分别感染原圆线虫病、后圆线虫病和旋毛线虫病。有的线虫如羊仰口线虫的幼虫，可穿过宿主皮肤感染。吸血昆虫库蠓是蟠尾丝虫的中间宿主，可通过叮咬皮肤而将感染性幼虫传递到终末宿主马匹血液内。牛新蛔虫（*Neoascaris vitulorum*）病原则主要由母牛胎盘传递给胎犊。线虫主要寄生在宿主消化系统和呼吸系统内。如蛔虫寄生于多种家畜的小肠内，可引起消化障碍，使患畜消瘦，生长不良，大量寄生时可堵塞肠道。寄生于牛羊肺脏中的网尾线虫可引起肺炎或支气管炎等呼吸系统炎症。也有寄生于其他组织的。如寄生于肾脏中的冠尾线虫易导致后躯摇摆，尿中带脓；寄生于肌肉中的旋毛线虫会引起眼睑肿胀，运动障碍；寄生于鸭的腮、喉以及腿部皮下的鸟龙线虫则会引起腮喉肿胀，行走困难等。大多线虫病并无特异症状，确诊需作实验室检查。常用的方法是采集粪便，作虫卵或幼虫检查。血液检查和尿液检查可用来诊断丝虫病和肾线虫病。免疫学方法可用于线虫病的早期诊断。

【鸡球虫病】常见的一种鸡寄生虫病。病原是寄生于鸡体的原生动物门的晚孢子纲的艾美尔属（*Eimeria*）球虫，目前有9种。其中的两种球虫致病作用特别大，一种是盲球虫（脆弱艾美尔球虫），寄生在雏鸡盲肠粘膜内；另一种是小肠球虫（毒害艾美尔球虫）主要寄生在小肠粘膜内，雏鸡和育成鸡都

能感染。球虫的生活史很复杂，可分为无性生殖和有性生殖两种方式，完成一次生殖后产生许多卵囊，这种卵囊被鸡食入后生殖轮转又重新进行。完成一次生殖轮转所需要的时间，各种球虫不同，一般平均需 4—10 天，盲肠球虫感染后第五天，病鸡出现血便。球虫的主要传染方式是鸡吃入了球虫孢子化的卵囊而感染。雏鸡早期出现的症状是全身衰弱和精神萎顿，羽毛松乱，下痢，排出含有血液的稀粪，由于大量失血，鸡冠呈苍白，多数病鸡发病后 6—10 天内死亡，雏鸡的死亡率有时高达 50%以上。育成鸡患病主要由毒害球虫引起，病程长，病鸡贫血，生长缓慢，水样血便，两腿无力或瘫痪，最后衰竭而死。盲肠球虫病的病变主要在盲肠，盲肠显著肿胀，内容物主要是血液或血块，病程长的可形成栓子。慢性小肠球虫病，病变大多数发生在小肠前段，严重时肠管的浆膜上可看到灰白色的小斑点。保持鸡舍通风干燥，搞好卫生消毒，采用网上育雏方式，定期在饲料内加抗球虫药可防治本病。十九世纪末已研制出球虫弱毒疫苗可以有效地防治球虫病。

【蜱螨病】蜘蛛纲蜱螨目（Acarina）的蜱、螨寄生于家畜体表（或表皮内）引起的疾病。蜱类主要吸食宿主血液，还可通过吸血传播疾病，如梨形虫病、森林脑炎、绵羊泰勒虫病和鸡螺旋体病等。螨类吸食动物的组织液和淋巴液，所引起的螨病可使患畜发生剧痒和各种类型皮肤炎症，导致皮毛脱落、生长不良，严重的甚至衰弱而死亡。不同种类的蜱、螨各有固定的宿主，对寄生部位也有一定的选择性。蜱螨为不完全变态。幼虫由卵孵出蜕化后变为稚虫，稚虫经蜕化后变为成虫。

硬蜱只有一个稚虫期，而软蜱和螨有若干个稚虫期，由最后一个稚虫期蜕化变为成虫。防治应采取综合措施，如用药浴杀灭畜体上的蜱、螨，消除蜱类的孳生地等。

【家畜内科病】家畜的非传染性内部器官疾病。包括消化系统、呼吸系统、心血管系统、神经系统和泌尿系统，以及血液和造血器官、内分泌腺、营养和代谢、中毒、遗传、免疫及生态失调等疾病。家畜内科病的发病原因，与饲养、管理和内外环境因素的变化有密切关系，其中以饲料和饲养条件因素最重要。消化紊乱和异常，如牛的前胃疾病、马的腹痛和各种中毒等，都与饲料质量不良及饲养方法不当直接关联。环境气候变化及空气尘土污染常是呼吸系统疾病的诱发因素。心血管系统疾病如心力衰竭等多是使役不当的后果。泌尿系统疾病则多与母畜尿路感染及有毒物质中毒有关。代谢疾病常见于母畜妊娠后期及分娩初期的高产母牛，这是它们的内环境稳定在此期间常受不同程度的破坏所致。营养缺乏症多见于舍饲牛及笼养鸡，这与日粮配方中的营养成分与动物的生长、生殖及乳、蛋生产需要不相适应有关。此外，家畜亲代的体格缺陷、免疫功能不全以及过敏性等也可通过遗传方式垂直传递给后代。这些由直接因素所致的内科病可归类为原发性内科病。所谓继发性内科病是在其他疾病的基础上发生的，其中包括传染病、寄生虫病、外科病和产科病。原发性和继发性内科病的鉴别，对于诊断和防治具有重要意义。在中国，家畜内科病以消化系统的发病率最高，其中又以牛的前胃和皱胃疾病及马的胃肠性腹痛为多。其他各系统中也都有一些重点病：如呼吸系统病中的牛急性肺气肿，心血管系

统病中的心力衰竭和牛创伤性心包炎，神经系统病中的中暑，泌尿系统病中的肾病、肾炎以及反刍兽的尿石症等。还有一些不属于任何解剖系统，但在病理和症状上常以某些系统为主的内科病，如家畜营养和代谢疾病中的维生素 D 缺乏或钙、磷失调可引起骨软病，硒和维生素 E 缺乏症多数体现为心肌和骨骼肌病变，家畜氟中毒常呈现牙齿和骨骼病变等。这类疾病很多已被列为家畜内科病研究的重点内容。在家畜内科病的防治方面，主要有两大类问题：一是由集约化饲养管理和工厂化生产程序带来的亚临床营养代谢疾病发病率增高。这些疾病在临床上见不到明显症状，但能严重影响家畜的正常生长发育和生殖能力，降低畜产品的数量和质量，同时增加饲料的消耗量，使畜牧生产招致的经济损失远远超过临床病例。一是由于工业和农药污染程度日益加剧，导致自然环境和生态平衡的破坏、家畜中毒发病率增高及畜群体内普遍存留残毒。饲料添加剂的滥用也严重影响食品卫生。对于前一问题，许多国家已开始建立各种监测预警系统进行监视，如在高产母牛体内代谢水平最容易产生波动性变化的围产期，通过多项血液化学自动分析仪进行代谢剖面测试并作出预报等。后一问题则主要通过重视公共卫生加以解决。

【发热】又称发烧。动物体温异常升高的现象。是在致热物质（热原）作用下体温调节中枢调定点上移所致。许多家畜传染病都以发热为重要的临床指标。发热也见于某些肿瘤病、代谢病和脱水状态。由于产热、吸热过多或散热不足而发生的体温升高称为高温，见于家畜热射病和猪的恶性高温综合征等。由于散热过多或产热不足而发生的体温下降称为低温，见

于风雪袭击和长期饥饿的动物。发热在一定限度内能帮助机体对抗感染，包括免疫球蛋白的增加和吞噬活性的强化。因此，在病因未明时，只要不是过高的发热，一般不用人工退热。但持续发热会加快心跳、干扰代谢，并导致脱水和电解质损失，影响化学疗剂的活性，使机体抵抗力降低，并可导致便秘或腹泻、粘膜和皮下充血或出血等。应根据具体病情，采取有效的退热措施。

【水肿】家畜体内的组织间隙中潴留过多液体的现象。有全身水肿和局部水肿两种。前者常见于心力衰竭，肾炎或营养不良等，后者多起因于传染病、寄生虫病、外伤、中毒和炎症等。水肿可按发生的部位命名为皮下水肿、脑水肿和肺水肿等。“积水”一词是指体腔内发生水肿，如胸积水和腹积水。至于细胞本身内液体增多则被视作细胞变性，一般不包括在水肿范畴内。奶牛和马在分娩前常会出现乳腺水肿，但在一、二天内即告消失，这是正常的生理现象。发生水肿的组织或器官外表呈现肿胀，表皮苍白、变冷，缺乏弹性。全身水肿分布的特点可作为鉴别诊断的参考，如心脏性水肿容易在下垂部出现水肿。肝性水肿以腹水最为明显。水肿对机体的影响因发生的部位和范围而异。一般轻度水肿，或仅是发生在不重要部位的局部水肿危害较少。但重度而持久的水肿则会造成不良后果，特别是重要部位的急性水肿可以威胁生命，如喉头水肿可引起窒息；肺水肿可造成呼吸困难和缺氧等。水肿不是独立的疾病，而是由多种疾病引起的一种症状，宜在诊断病原的基础上加强护理和治疗。

【家禽嗉囊疾病】禽类特有的消化道疾病。雏鸡多发。主要有

嗉囊炎和嗉囊阻塞两种类型。前者嗉囊敏感而柔软，俗称“软嗉”；后者嗉囊突出、膨大，内容物坚实，俗称“硬嗉”，严重时可见嗉囊极度膨大并垂向下方，继发嗉囊下垂，嗉囊壁呈现弛缓和麻痹。嗉囊炎原发性病因常因吃入发酵、腐败饲料所致；而嗉囊阻塞多由富含粗而长的纤维性饲料造成。过食运动缺乏和饮水不足等可能是诱发因素。继发性嗉囊炎可见于传染病和寄生虫病的侵袭，以及磷中毒、维生素A缺乏等。由阻塞而继发嗉囊下垂的病因还不了解，可能与嗉囊先天性弛缓有关。预防措施主要在于加强饲养管理和做好传染病及寄生虫病的防治工作。对嗉囊炎治疗可采用饥饿疗法，并用细橡皮管导入嗉囊冲洗、消毒，排除炎症内容物；对嗉囊阻塞及嗉囊下垂，可直接投入植物油或生理盐水，并轻轻按压，使内容物从口排出，必要时可作嗉囊切开处理。

【家畜营养和代谢疾病】家畜营养缺乏及代谢紊乱引起的一类全身性群发病。包括糖、脂肪和蛋白质代谢紊乱，矿物质和水、盐代谢障碍，维生素缺乏症和微量元素缺乏症等。不少呈隐性或亚临床病例，常导致家畜生长缓慢、产量降低。营养缺乏症和代谢紊乱不属于任何一个生理解剖系统，但在病理变化或症状方面常以某些系统为主。如钙、磷代谢障碍和维生素D缺乏症主要在骨骼系统；维生素A缺乏症主要在视网膜及骨骼；维生素E和硒缺乏症主要在肌肉；碘缺乏症主要在甲状腺；锌缺乏症主要在皮肤等等。构成这类疾病的原因很多，常表现一定的地方性特征。对一些亚临床病例和许多过去未知的营养和代谢疾病的诊断一般首先根据动物的种类、用途、年龄、胎次及生产水平，计算出对必需营养物质

的实际饲料消耗量、消化率和利用率，然后对照临床症状和临床病理实验室诊断材料，判定各种有关营养成分在活体内的代谢水平及其平衡状态，从而作出病原学诊断。根据病原采取相应治疗措施。

【家畜真菌病】 由病原性真菌在畜、禽中引起的疾病的总称。世界性分布。中国也经常发生。真菌病属于传染病范畴。但由非病原性真菌产生的毒素所引起的真菌中毒病，则不属传染病范畴。如一些中毒性真菌在饲料或饲草中营腐生或寄生生活，所产生的毒性代谢产物或毒素被动物摄食后可引起急性或慢性中毒，但无传染性。由病原性真菌引起的家畜真菌病可分为 3 类。⑴ 体表真菌病。病变发生于皮肤和粘膜，多为浅表性和局限性。在真菌病中占的比例较大。病原主要来自半知菌纲（Deuteromycetes）中的 4 个属，可使被寄生的宿主产生多种疾病，统称皮肤真菌病，俗称钱癣或轮癣。人畜之间可通过接触而互相传染；⑵ 体内真菌病。病变主要发生于动物机体的深层结构和器官，但也有侵害皮肤的。除少数病例的病变呈局限性以外，呈泛发性乃至播散性。病原主要有曲霉菌属（*Aspergillus*）、类球虫霉属（*Coccidioides*）、隐球菌属（*Cryptococcus*）和组织胞浆菌属（*Histoplasma*）。病变多发生于四肢、颈、胸侧等处，组织胞浆菌即存在于脓汁中。在临诊上很易与鼻疽（皮疽）相混淆；⑶ 其他真菌病。包括：霉菌性流产，由胎盘受真菌感染而致，常见于牛、马，绵羊也有发生。霉菌性乳腺炎，通常因乳房内注射受真菌污染的抗生素制剂而引起，多见于奶牛和山羊。霉菌性瘤胃炎，发生于长期饲喂抗生素的犊牛，因瘤胃内的正常细菌菌丛受

抑制，利于真菌繁殖而致病。霉菌性角膜炎由角膜受损伤后真菌侵入而引起，受感染的角膜发生混浊和溃疡。注意环境和畜体清洁卫生，改善通风条件，避免拥挤、潮湿以及防止伤口感染，是主要的预防措施。多数真菌病的康复动物对再感染具有免疫力。治疗用的特效药物有灰黄霉素、制霉菌素、两性霉素 B 等。有些真菌病可施行局部外科手术，如流行性淋巴管炎。

【脑病】脑组织结构和生理功能异常。家畜单纯性脑炎或脑病都不常见，往往伴随发生一定程度的脑膜或脊髓的变化，如脑膜— 脑炎、脑脊髓炎等。发病原因有：⑴ 传染性，最为多见。主要由微生物引起，如嗜血杆菌、衣原体的李斯特氏菌和病毒等。马病毒性鼻— 肺炎也可引起脑损害，脑脊髓灰质和白质有软化灶，脑脊液有出血和黄变，表现双侧性共济失调和麻痹；⑵ 寄生虫性蚴病。羊、牛食用多头绦虫卵或节片污染的草后即被感染；绦虫寄生于脑部，常引起患畜转圈运动，故又称“旋回病”，也称脑包虫病；⑶ 营养性。由于营养代谢紊乱而导致的脑疾病，常见的有牛脑灰质软化症，为瘤胃硫胺素酶浓度增高，导致条件性维生素 B_1 缺乏所致；⑷ 中毒性。主要有：牛铅中毒，呈现脑水肿、灶性坏死及毛细血管血栓形成；马霉玉米中毒，由念珠镰刀菌和茄病镰刀菌毒素引起，早期呈现脑灰质软化，晚期呈现脑白质软化；马木贼中毒和蕨中毒，是条件性维生素 B_1 缺乏症，呈现脑灰质软化；⑸ 其他原因。如脑创伤，是一种偶发病。遗传性脑疾病的脑组织无可见变化，大多属于神经功能紊乱，如癫痫。本病主要在确诊基础上根据病因加以防治或淘汰。

【脊髓疾病】由于外力或微生物感染所引起的家畜疾病。主要脊髓疾病有：⑴ 脊髓膜炎。通常伴同脑膜炎而发生。在脊椎损伤和脓肿时也能发生局部脊髓膜炎；⑵ 脊髓炎。通常伴同传染性脑脊髓炎而发生。症状是脑脊髓先有兴奋，然后功能丧失；⑶ 脊髓软化。与脑软化有密切联系；⑷ 脊髓受压。常见于犬，偶见于猫。可发生于脊椎邻近组织和椎体或脊髓膜或脊髓的疾病。源于椎间盘变性和脊椎炎时受压。也可见于脊髓膜骨化肿瘤、寄生虫移行、及硬脊膜下或脊髓内出血等；⑸ 脊髓挫伤。多由于动物跌倒、坠伤、打击和保定手术不慎等原因引起，症状因挫伤部位而异；⑹ 脑脊髓线虫病。主要见于马，俗称“腰萎病”。由于丝状线虫幼虫迷路移行至脑脊髓所致。没有全身症状，仅以四肢运动失调和麻痹为特征。本病轻症可采用局部按摩、温敷、光疗、电疗等。重症对病畜淘汰。

【心瓣膜病】家畜心瓣膜发生形态结构变化而引起的心脏疾病。先天性的少见，常为慢性心内膜炎的一种后遗症，如马腺疫和猪丹毒可导致慢性心内膜炎而引起本病。瓣膜的病理变化主要有两种类型：疣状性的可造成心孔狭窄；溃疡性的可形成闭锁不全。心脏左、右房室口和主动脉口、肺动脉口的瓣膜均可病变。临床特征是心内膜有杂音并有相应的脉搏变化与血液循环障碍。一个部位的病变可根据心音、脉搏和心电图检查的结果作出判断。两个以上部位的病变称联合性心瓣膜病，诊断困难。用樟脑、洋地黄等药物治疗可改善血液循环。

【瘤胃积食】又称瘤胃阻塞。舍饲牛、羊多发。饲料突变、运

动及饮水不足、慢性前胃驰缓、分娩、运输、过劳等是此病的诱因。一般呈亚急性或慢性，患畜瘤胃膨胀，坚实，食欲减退，反刍受抑制，并有便秘和脱水。化学性阻塞多由过食富碳水化合物的谷类饲料如大麦、高粱和玉米等，或过食富含蛋白质的豆科饲料如大豆、油饼等而引起。这些饲料在瘤胃内可产生大量乳酸及其他有机酸，使患畜呈现代谢性酸中毒。一般呈急性，患畜往往中枢神经兴奋，狂躁不安，以后转入抑制，视觉障碍，无目的游走，血液浓缩，眼球下陷，皮肤紧裹，显著脱水，死亡率很高。治疗时可先行洗胃，再投服盐类或油类泻剂。严重病例宜作瘤胃切开术。对酸中毒和脱水适当采取对症疗法。

【瘤胃臌气】以瘤胃中积聚大量气体为特征的一种家畜前胃疾病。主要见于牛和绵羊，山羊少见。多在春季放牧期发生。臌气由于瘤胃内产气过多或嗳气受阻而形成。可分泡沫性和非泡沫性两类。臌气时可见到左侧腹部明显臌大，腰旁窝饱满、充气、叩打呈鼓响音。急性臌气发生快，病牛张口，伸舌，流涎，呼吸困难，结膜发绀，心跳加快，甚至可在短期窒息死亡。慢性臌气发生慢，症状轻，但往往顽固地间歇性发作。通过瘤胃穿刺可对泡沫性和非泡沫性臌气作出区别诊断。控制青绿、幼嫩牧草，特别是豆科植物牧草地放牧，可作为一种重要的预防措施。治疗以制止瘤胃异常发酵和排气为原则。通常投服豆油 250 毫升，制成水悬液灌服。对泡沫性臌气可投服抗泡沫剂如松节油等。急性病例宜立即采取瘤胃穿刺手术急救。继发性病例应以治疗原发病为基础。

【肺气肿】肺泡或肺间质高度充气无法排出而导致的换气障

碍。常见的家畜呼吸器官疾病。分肺泡气肿和肺间质气肿。肺泡壁弹性丧失和呼吸困难，是急性肺泡气肿的特征；肺泡壁破裂、萎缩及消失，造成肺泡囊及小叶间气体沟通，是慢性肺泡气肿的特征，马多发。肺泡壁破裂后气体窜入小叶间组织，导致间质气肿、扩散和崩溃，并形成融合的气腔，是肺间质气肿的特征，牛多发，也见于猪。重度使役及长途奔跑，是急性肺气肿的原因。慢性肺气肿是一种渐进性疾病，以咳嗽，并以呼气困难为主，呈现所谓二重式呼气。患马临床上肋弓后缘出现一条弧形起伏运动的沟，称为息痨沟或喘线。肺部叩诊呈过响音。X 射线透视时肺的透明度增高。死亡多由于缺氧和窒息。对急性患畜应立刻停止使疫，使充分休息，有的可恢复正常。慢性的不易治愈。

【皮肤病】家畜常患疾病之一。有原发性的和继发性。常见病因有：⑴ 物理性。多由跌倒、碰撞或摩擦等所引起。严重的可侵害肌肉深层组织；⑵ 化学性。有烫伤、冻伤和强酸、强碱灼伤等；⑶ 生物学性。病因较复杂。有原发性的，如钱癣，多见于马、犬，也可感染于人，病原是寄生于皮肤上或毛发间的毛癣属真菌；疥癣则是由外寄生虫螨所致的一种慢性皮肤病。继发性的多属传染病和寄生虫病的一种症状或综合症；⑷ 先天性。如短角犊牛的遗传性多汗症和仔猪先天性叶啉病的皮炎；⑸ 营养性。病因也较多，如猪缺锌会患不全角化症，烟酸不足则导致猪糙皮病等；⑹ 内科病的一些中毒和过敏因素，有时也会引起湿疹和荨麻疹等皮肤病。此外，在兽医临诊上，由于家畜皮肤所受的不同损害，还经常发现秃毛、瘀斑、脓疮、溃疡、破裂、蜂窝织炎和疣，甚

至恶性组织增生，如致死性黑色素瘤等。诊断除观察临床表现外，可采取皮肤病料如刮取物、水泡液、脓液、活体组织等进行实验室检查。防治原则在于加强饲养管理。原发性的可根据诊断直接治疗，继发性的主要在于消除原发病因。

【尿石症】动物尿路中形成一种矿物质凝结物即所谓尿石，可损伤尿路粘膜而导致出血、炎症和阻塞。各种年龄、性别的动物都有发生。发病率与土壤、饮水和饲料成分中硅含量高而钠、钾、钙、镁含量低，或高磷、低钙有关。机体内矿物质代谢扰乱和尿液的胶体平衡破坏等是发病的重要因素。虽然在肾盂和输尿管都可患有结石，但结石的增大是在膀胱，结石的阻塞是在尿道。母畜尿道很短，结石容易随尿液排出，所以不致发生尿道阻塞。公畜尿道长而细，牛、羊在阴囊后方，猪在阴囊前方形成一个“S”形弯曲，容易造成尿道阻塞。肾盂和膀胱结石可引起炎症和出血，但症状常被忽视。公畜尿道阻塞时症状明显，表现拱背站立、举尾、频作排尿状，或点滴排尿；膀胱高度充盈，甚至造成膀胱或尿道破裂。诊断主要依靠流行病学调查和临床观察分析判断，并可借助于尿道探针及直肠检查；也可利用肾盂和膀胱充气造影或注射显影剂作 X 射线检查。本症以预防为主。治疗时主要用尿道或膀胱切开术移除结石，药物效果不确实。

【牛创伤性心包炎】反刍家畜的一种致死性疾病。多因食入混在饲料中的锐性金属异物如铁钉、铁丝等刺入心包而引起。也是创伤性网胃－腹膜炎的一种继发症。牛最易发生本病。以心包炎性渗出、心区疼痛及外周静脉郁血和水肿等心血管系统紊乱为特征。初期诊断困难，后期症状较明显。确诊须借

X 射线或金属探测器检查，也可借心电图帮助诊断。手术疗法效果不理想，多数病畜被迫淘汰。

【牛放线菌病】由牛放线菌（*Actinomyces bovis*）引起的牛的一种慢性或亚急性疾病。世界性分布，以出现组织增生，形成肿瘤和慢性化脓病变为特征。病变常见于骨组织尤其是下颌骨中。其肿瘤常形成瘘管，向外排脓。脓汁中有直径为 3—4 毫米的奶酪样颗粒（俗称硫磺颗粒），即放线菌菌簇，见之即可作出快速诊断。此菌对碘敏感，故用碘制剂外敷或用碘化钠静脉注射均有疗效。用磺胺和抗生素亦有效。

【马腹痛】一类以腹痛为临床特征的马患疾病。分类尚不一致，有按真性腹痛和假性腹痛分类的，前者指胃肠道本身的痉挛、扩张、阻塞、变位、肠系膜紧张牵引、腹膜炎等所致的腹痛；后者指胃肠道以外的器官如肝、脾、肾和母畜子宫等疾病所致的腹痛。此外，尚有按胃性和肠性或机能性和器质性分类的。常见的马腹痛种类有：⑴ 急性胃扩张　剧烈腹痛病之一，发病率仅次于肠便秘，以春、夏季为多见。分积食型和臌气型；⑵ 肠痉挛　又称痉挛性腹痛。腹痛虽剧烈，但死亡率不高。本病与寒冷有关，多见于冬季及气温、气压急剧变化之时；喂饲冷冻饲料或暴饮冷水以及肠道中寄生蠕虫等也易引发；⑶ 肠便秘　常见的腹痛病之一，发病率和死亡率都较高。气候寒冷、饲料粗劣、饮水和运动不足或劳逸不匀是发病因素；⑷ 肠石梗阻　由大结肠内逐步形成的肠结石（俗称马宝）向后方转移至肠道狭窄部（多在小结肠开始部）时引起的阻塞。结石的数量、大小和形态不一，多者可达几百个，大者可达几千克。病因和马、骡长期地大量饲喂

富含磷的精饲料如麸皮和米糠等有关；⑸ 肠变位 马的肠管解剖位置改变引起的一种腹痛，常并发腹膜炎。病势急、发展快、病期短、死亡率较高。小肠肠系膜长，大结肠有 3个肠曲，以及肠管之间的直径差异大，是发病因素。突然摔倒、跳跃、急转弯及肠运动机能失调等是发病诱因。马腹痛的治疗视病因不同而异，一般中兽医治疗和手术治疗，效果良好。

【尿酸盐中毒】又叫痛风。蛋白质代谢紊乱引起的营养性疾病。特征是在鸡的内脏或关节发生尿酸盐沉着。病因尚未完全搞清，但与日粮中蛋白质含量过高、缺乏维生素、运动不足等因素有密切关系，慢性中毒、肾功能障碍都可能诱发本病，除成年鸡外，雏鸡也能发生此病。内脏型痛风呈急性过程，成年鸡初期仅表现采食减少，冠与肉髯苍白、贫血、精神沉郁，进而排出稀粪，粪中含有过量尿酸盐，羽毛蓬松，常常突然死亡。雏鸡多无明显症状而死亡。关节性痛风呈慢性经过，病鸡的腿和趾关节肿胀，活动软弱无力，但这种类型较少见。病理变化见肝、肺、心脏等器官表面覆盖一层石灰样尿酸盐沉积，肾肿大呈黄白色，表面有小白点尿酸盐沉积，甚至尿酸盐阻塞输尿管。预防措施是日粮中蛋白质水平应符合鸡的各饲养阶段的营养标准，动物性蛋白质不宜过量，并供应足够的维生素，特别是维生素 A；给予鸡群充足的运动和足够的光照；喂磺胺类及碳酸氢钠等药物时要适量；严禁饲喂霉变饲料。

【肉用仔鸡胸部囊肿】肉鸡最常见疾病之一。对鸡的生长速度虽影响不大，但直接影响肉鸡的商品价值和等级。由于肉用仔鸡生长快，体重大，活动量小，胸部发达，龙骨表面经常

受到潮湿垫料的压迫和磨擦，特别是笼养时与金属或硬质底网摩擦容易产生皮质硬化，并形成囊状组织，里面逐渐累积一些粘稠的渗出液呈水泡状，有各种腿部疾患的鸡因经常俯卧，俯卧时60%的体重由胸部支撑，摩擦的机会更多，所以腿部疾患的肉用仔鸡常常引起胸部囊肿。预防措施包括：⑴ 保持垫料干燥、松软，并需一定厚度，防止垫料板结或露出地面；⑵ 增加每日饲喂次数或人为地驱赶鸡群，避免鸡只长时间的俯卧；⑶ 笼养或网上平养时，可加一层塑料底垫以缓和网底的硬度。

【啄癖】鸡群中常见的一种与其他疾病不同的病症，以互相叼啄羽毛、趾及肛门为主要特征。育雏期的鸡发生较多，而且笼养的鸡啄毛、啄肛的现象比地面饲养更为严重。由于互相叼啄，致使有的鸡身上的毛被啄光，脚趾被啄烂。有时一群鸡紧啄某一只鸡的肛门，造成肛门受伤或出血，甚至肠道及内脏啄出而导致死亡，产蛋鸡在交配后，也喜欢啄食肛门。发生啄癖的原因很复杂，主要是由于饲养管理不当引起的。例如饲料中缺乏蛋白质或某种必要的氨基酸、矿物质和维生素；缺盐也容易发生啄癖，鸡群过于拥挤、鸡舍通风不良、运动不足、饲喂时间不固定，以及换毛、创伤和出血也都会引起啄癖的发生。

【创伤性网胃－腹膜炎】由于随饲料咽下的尖锐异物，损伤网胃或穿过网胃壁，刺伤附近的器官，如横隔膜、心、肺、肝及脾等，所造成的损伤性疾患。常发生于牛，多见于舍饲的奶牛，山羊偶有发生。发病一般缓慢，病畜被毛干燥粗乱，以后食欲、反刍突然减少或消失，胃肠蠕动显著减弱或消失，瘤

胃臌气等典型的胃肠弛缓症状，泌乳量大减，应用瘤胃兴奋剂后，病情不但不减轻，反而加重恶化。站立时肘头部外展，肘肌震颤，下坡、左转弯、走路、跨沟、卧地及排粪排尿时非常小心，表现痛苦、呻吟。人用拳头顶压（或杆压）网区（剑状软骨左后方）时，病畜有疼痛的反应，抗拒检查，当卧下而转为站立时，多先起前肢，当致伤网胃并发急性弥慢性腹膜炎或创伤性心包炎时，体温通常升高到 40—41℃，此时脉搏细而急促，呼吸加快。在药物治疗的同时，投给特制磁铁，可协助异物返回网胃内，再用金属摘除器将磁铁和附在其上的金属异物一并取出。预防措施是严格排除混入饲草、饲料及草场中的金属物。

【农药中毒】家畜因接触、吸入或食入用于防治农业有害生物的化学物质，而引起的毒性反应。中毒症状因农药种类不同而异。如有机汞农药中毒，急性的少见，一般病例有神经症状及肾炎综合症；有机磷农药中毒主要表现呼吸以及肌肉痉挛，瞳孔收缩和流涎等。诊断时要查明毒源及其侵入途径，结合临床症状和实验室或人工复制病例而加以判断。加强农药的保管和合理使用是主要的预防措施。治疗时应优先使用解毒剂，如有机磷农药中毒可皮下注射解磷定或氯磷定，有机汞农药中毒可肌肉注射二巯基丙醇或二巯基丙磺酸钠等。

【真菌毒素中毒】家畜因食入被真菌所污染的饲料而引起的中毒。又称霉菌毒素中毒。常见霉菌有曲霉属菌、孢霉属菌和青霉属菌等。曲霉属中以黄曲霉最为重要，玉米、花生、黄豆、棉子等易受黄曲霉侵害。雏鸭的易感性最高。主要的病理损害有组织出血、肝脂肪变性、胆管上皮增生和癌变等。在

孢霉属中，由稻恶苗病菌侵害的玉米常引起马的脑白质软化而呈现意识障碍、失明和运动失调，通称“马霉玉米中毒”。茄腐皮镰孢霉则易引起甘薯霉变，其代谢产物 4— 甘薯醇可引起牛急性肺水肿和肺气肿，通称“牛霉烂甘薯中毒”。一种所谓的牛烂蹄病是由木贼镰孢霉和半裸镰孢霉等侵害羊茅草所引起。其他重要的孢霉属菌还有禾赤色镰孢霉和粉红镰孢霉等。在青霉属菌中，由柑橘青霉所产生的柑橘霉毒素可引起马和羊的肾小管坏死、肾周围水肿和肝损害。软毛青霉可产生一种震颤原，引起犊牛震颤、共济失调、肌肉僵硬和惊厥。其他有害真菌尚有黑葡萄穗霉，常在潮湿的牧草、藁秆上繁殖，危害造血组织，马比牛易感；麦角菌毒素最易使牛中毒，导致中枢神经系统扰乱症状。加强饲料的卫生管理是预防中毒的重要措施。

【食盐中毒】因过量摄入食盐而引起的畜禽中毒症。食盐是家畜禽生理上不可缺少的成分，适当的食盐还可增加饲料的适口性，促进食欲，因此日粮中含盐量约为 0．2—0．5%，但过量的食盐进入机体，则可引起中毒，甚至死亡。各种畜禽对食盐的耐受性不同，幼猪和雏鸡、雏鸭对食盐极为敏感，猪中毒后表现口渴，食欲减少，有时呕吐、下痢或便秘。大多数呈现神经症状，步行不稳，转圈，向前盲目行走或后退，鼻盘、眼球不断震颤。中毒严重时瞳孔扩大，呼吸困难，全身肌肉痉挛，磨牙，倒地，1—6天内死亡；雏鸭中毒后见不断地鸣叫，站立不稳，头颈不断旋转；鸡则呈现精神沉郁，运动失调，行走困难，甚至麻痹，嗉囊扩张，口、鼻流出粘性分泌物，饮欲极度增加，有时还见皮下显著水肿。预防措施

是控制日粮中盐分的含量；同时，应经常保证供给充足的清洁饮水。

【尿素中毒】尿素即碳酸二酰胺，为酰胺类化合物。尿素加入日粮中，作为饲养牛、羊等反刍动物的蛋白质代用品（因反刍动物瘤胃内的微生物可对非蛋白质的氮化物，加以利用，组成蛋白质）。成牛每日每头可饲喂尿素100克，但饲喂过多，或与饲料中热量物质比例不当或大量误食，则部分尿素易分解成氨，而引起中毒。尿素中毒多为急性，常在吃食过量的尿素之后30—60分钟发病，初期表现不安，发抖呻吟，过渡流涎，不久则步态不稳，卧地，精神沉郁，衰弱，肌肉震颤，共济失调，臌胀，偶有前肢麻痹。严重者发生抽搐或呈士的宁中毒样惊厥，眼球颤动，呼吸困难，瞳孔散大。常在中毒后几小时内死亡。家禽中毒主要表现为精神萎顿，翼及耳部肌肉抽搐，足肢软弱不能站立，呼吸极度困难，呼吸频率急剧增加，张口喘息，腹泻，最后陷入昏迷。剖检：小肠有出血性炎症（牛、羊消化道充血、出血及溃疡，胃内容物呈现白色、褐红色，有氨味），肝脏实质松软、肿大、呈黄褐色，输尿管及肾脏内充斥尿酸盐物质。偶见肺水肿和贫血（牛、羊心外膜出血）。预防：以尿素作反刍动物的蛋白质代用品时，含量应以不超过日粮干物质的1%为宜，家禽及其他动物应禁饲。尿素不宜化水饮饲，否则针迅速流入真胃、小肠，被直接吸收以及被胃中脲酶分解成氨，而易发生中毒。

【亚硝酸盐中毒】亚硝酸盐是一种氧化物，其主要毒害作用是使血液中的正常血红蛋白氧化为变性血红蛋白。临床上多见于猪（致死量约为70—75mg/kg体重），俗称饱潲症。也可发

生于家禽，牛、羊偶发。青绿饲料中均含有数量不等的硝酸盐和亚硝酸盐，特别是施氮肥充足时含量更高。由于大量饲喂或调制不当，如慢火焖煮或霜冻、霉烂变质、枯萎及其他一些条件，硝酸盐均可因混杂于饲料中的反硝化细菌的作用而还原为亚硝酸盐。病畜喂后突然表现不安、流涎呕吐、口吐白沫，出汗，似腹痛状，走路摇摆，肌肉震颤，或呈角弓反张。结膜苍白或发绀。严重时，呼吸困难，瞳孔散大，全身衰竭或痉挛，昏迷窒息而死。因死亡快，内脏多无显著变化，主要特征是血液呈紫红色、酱油状不易凝固。胃底、幽门部和十二指肠充血、出血。治疗：可用 1—2%美兰静脉或肌肉注射（每公斤体重 1—3mg）；或在高渗葡萄糖中加维生素 C 静脉注射，重症者 1—2 小时后重复一次。

【棉叶棉籽饼中毒】棉叶及棉籽饼中含游离棉酚、棉酚紫和棉绿素三种有毒物质，其毒性以棉绿素最强，游离棉酚次之。用未经去毒的棉叶或棉籽饼作饲料，一次大量喂给或长期饲喂时均可能引起中毒，妊娠母畜及幼畜对棉籽毒更为易感。棉籽中尚存在一类具有环丙烯结构的脂肪酸，可使母鸡产蛋率降低，且影响蛋的质量。棉酚对各种家畜均有毒害作用。其中以猪最敏感。棉酚与体内的铁结合，影响血红蛋白中铁的作用，并可导致溶血。同时，在棉酚的作用下，血中不能容纳适量的维生素 A，可引起维生素 A 缺乏，导致消化、呼吸、泌尿等器官粘膜出现炎症和变性，甚至出现眼炎和失明。治疗：无特效解毒药，立即停喂棉叶或棉籽饼，中毒的家畜选用 0.05%高锰酸钾溶液、2—3%碳酸氢钠溶液或 3%过氧化氢（加 10—15 倍的水）溶液反复洗胃，洗后内服硫酸镁或硫

酸钠导泻，可减轻中毒症状。

【菜籽饼中毒】各种油菜中含有程度不等的硫葡萄糖甙（黑芥子甙和白芥子甙）及芥子酶，有人认为还含腈、毒蛋白及单宁。当这些成分进入机体后，芥子酶在一定的温度、水分条件下，能使芥子甙水解成有毒物质—异硫氰酸稀丙脂，而引起中毒。病畜精神萎靡，站立不稳，时作排尿状，有时排血尿，腹痛，肝肿，多下泻，有时大便带血，口鼻等可视粘膜发紫，两鼻孔流出粉红色泡沫状液体，呼吸频数、困难，心率加快，怀孕母猪可发生流产。病猪最后终因心力衰竭而死亡。剖检见肠粘膜充血和点状出血，胃内常有少量凝血块，肾出血，肝混浊肿胀，心内外膜均有点状出血，肺水肿或气肿，血液如漆状凝固不良。治疗无特效药物。预防的关键是对油菜饼作去毒处理。

【兽医外科】兽医学的一个分支。以手术方法为主配合药物和理学疗法治疗家畜疾病的手段。在兽医临床诊断工作中占重要地位。

【四肢病】家畜运动器官疾病的总称。役畜发病率较高。常见的疾病有骨膜炎、骨折；关节炎、关节扭伤、脱位、滑膜炎和骨软化病等。自身跌撞和外力打击等因素是常见病因，另外产科病、寄生虫病也是四肢病的主要原因。四肢病的症状因受伤的组织不同而异。共同症状是运动器官功能障碍，多呈现跛行、骨折和脱位等，还常呈骨和关节变形。各种炎症引起的四肢病可造成局部增温、肿胀和疼痛，如滑膜炎等还可引起全身症状，表现为升温和食欲不振等。诊断一般是在解剖、生理基础上，通过对临诊资料的综合、分析、判断和

推理，找出跛行的原因。预防应从改善饲养管理和使役制度着手，消除引起四肢病的因素。治疗宜以局部疗法和全身疗法配合使用。有的四肢病也可采用手术治疗。

【蹄病】常见的家畜外科疾病。以马和牛的发病率最高。此病可使役畜失去劳动力。常见的蹄病有：⑴ 蹄裂，蹄壁角质分裂，出现纵裂或横裂。马、牛和猪都可发生；⑵ 蹄叶病，又名弥漫性蹄皮炎，是马和牛的常见病，多由长途过劳引起；⑶ 蹄底溃疡，又称局限性蹄皮炎。发生于牛，通常侵害两外侧趾。病因不明；⑷ 白线病，连接蹄壁角质和蹄底角质的软角质裂开并继发感染引起的疾病；⑸ 趾间皮炎，未扩展到深层组织的趾间炎症。多为不卫生感染所引起；⑹ 腐蹄病，又称趾间蜂窝组织炎。特征是趾间皮肤裂开和坏死，感染很快向周围组织蔓延。主要是由于坏死杆菌或产黑色素梭菌引起；⑺ 蹄部组织深层感染，主要包括蹄内骨、关节、腱和腱鞘、滑膜囊的疾病。经常由角质和真皮疾病、趾间隙疾病的感染引起的化脓性疾病。经常伴有全身症状，如体温升高、食欲减退、精神沉郁、呼吸加快等。血检可见白细胞增高。蹄病的治疗以手术疗法为主，有全身症状的须用抗生素疗法和支持疗法。

【齿病】动物消化道疾病之一。马的发生率较高，牛和羊的齿病较少。常发生的齿病有：⑴ 齿磨牙不正，常见于成年马或老马的臼齿。主要是由于咀嚼习惯而引起的；⑵ 齿裂，采食时吞入坚硬异物而引起的疾病；⑶ 龋齿，因食物残余在口腔内，在微生物作用下产酸腐蚀齿质而引起的齿病；⑷ 牙周病，由于齿龈感染而引起的牙周炎或牙根炎，可形成齿根

脓肿、齿糟骨膜炎等症状。齿病大部分采用手术治疗。发生炎症时可采用抗生素治疗。

【挫伤】由棒打、车撞、马踢、跌倒等原因引起的家畜外伤。头部、关节、胸壁、骨盆部和腰荐部等为多发部位。临床症状差别很大。轻度挫伤一般为毛细血管溢血，毛细淋巴管流出的淋巴液积聚于肌肉和结缔组织之间，造成肿胀，疼痛明显。重度挫伤则可引起血肿甚至休克。部位不同的挫伤可引起不同的机能障碍，如关节挫伤可在运动时出现明显疼痛，胸壁挫伤可出现血胸甚至骨折、并发休克和心肺功能异常等。治疗一般可用消炎和镇痛疗法。大血肿可手术治疗；并发骨折或休克时必须立即采取相应的治疗措施。

【兽医产科】从兽医外科中分出的一个学科。最初主要涉及家畜的产仔及助产方法；现今的内容则包括从发情、配种、受精、怀孕、分娩到产后期这一整个生殖生理过程以及怀孕期、分娩期、产后期发生的疾病。新生仔畜的反常和疾病尚未如人医儿科那样成为一个独立学科，脐带脱落前的非传染性疾病则属产科疾病。乳腺疾病有时也被列入产科范畴。产科的一个分支是母畜科，相当于人医的妇科，但又有不同，它涉及的只是不育，包括有碍母畜生殖的疾病、反常和配种失误等引起的不孕症，也包括可导致母畜不孕的公畜疾病。

【驴、马妊娠毒血症】以高脂血症、酮血症和低糖血症为特征的疾病。主要发生于怀骡的母马和母驴，怀马驹的母马也可发病，但较少见。发病原因与饲养不当、运动不足有关。症状以临产前食欲突然下降，或完全废绝为特征。口恶臭，下颌常左右摆动，呼吸短浅、心跳快而弱，有时节律不齐。患

畜难产较多，有时早产或胎儿产下后死亡。治疗以肌醇作驱脂药，同时采用促进脂肪代谢、补糖和解毒疗法。加强对病畜的护理、更换饲料和适当活动有助于本病的痊愈。必要时注射催产素进行人工引产。

【产后感染】家畜生产后由于细菌侵入生殖道而引起的局部炎症或全身感染。病原菌主要为链球菌、葡萄球菌、化脓棒状杆菌、大肠杆菌和马流产副伤寒菌等。外源性病原常在助产时带入，或来自处理胎衣不下，阴道或子宫脱出时的污染；内源性病原系正常存在于阴道中的细菌由于分娩时软产道发生损伤而迅速繁殖，或其他部位的化脓菌通过淋巴和血液循环转移到生殖器官。常见的产后感染有急性阴门炎、前庭炎、阴道炎、急性子宫内膜炎、产后败血症和产后脓毒血症等。治疗原则是及时处理生殖道病灶，消灭侵入体内的病原微生物。局部病灶可按一般外科方法处理，但禁止冲洗子宫，尽量减少对生殖道的刺激，以免炎症扩散。可应用前列腺素、雌激素或子宫收缩药，促进子宫内积聚的渗出物排出，并注射抗生素抑菌消炎。

【生产瘫痪】又称乳热症。母畜分娩前后（多在产前 1—3 天）突然发生，而以昏迷和瘫痪为特征的急性低血钙症。本病多发生于 5—9 岁的乳牛，偶见于母猪及母羊。主要是由于甲状旁腺机能衰竭，血钙机能调节失调而引起。当血钙降低时，血镁相应增高，神经肌肉的应激性相应增高，故有时见到抽搐现象。症状：牛、羊、猪各有不同。牛的症状可分为三个阶段。⑴ 前驱阶段：表现兴奋不安，紧张乱动，对刺激敏感，采食、排尿及排粪停止，头和四肢震颤。⑵ 偃卧

阶段：表现四肢发僵，步辐不均，共济失调，站立困难。侧卧地后，头颈常扭曲呈S状弯曲，或头后转并置于肩胛上呈胸卧式。体温降低至正常以下，嗜睡。⑶ 昏迷阶段：病牛处于高度软弱和抑制状态，心脏微弱而增数达每分钟120次，压迫颈静脉不易膨胀，瞳孔散大，对光反应消失，易继发瘤胃膨气，若不及时治疗，常可致死。羊多发生于产后1—3天，症状基本同牛，排粪次数较多，心跳缓慢，常伸懒腰。猪多发生于产后几天至几周，症状近似于牛，但不及牛严重。血检查牛血钙降低为3.9—6.0mg%（正常为9—12mg%），有时低达2mg%；血磷降低至1．0—2．7%，（正常为5—8mg%）。治疗以提高血钙量和减少钙的消失为主，辅以补磷补糖等疗法。分娩前限制日粮中钙的含量和分娩后增加钙的含量是预防本病的主要措施。

【胎衣不下】又称胎膜停滞。分娩后不能在正常时间内将胎膜完全排出。各种家畜分娩后正常排出胎膜的时间，马1．5小时、牛12小时、山羊2．5小时、绵羊4小时、猪1小时。本病多发生于具有结缔组织绒毛膜类型的反刍动物，尤以不直接哺乳的乳牛多见。症状分胎衣全部不下或部分不下两种。全部胎衣不下：停滞胎衣悬垂于阴门之外，呈红色、灰红色、灰褐色的绳状，且常被粪土污染，如悬垂于阴门外的是尿—羊膜部分，则呈灰白色膜状，其上无血管。但当子宫高度弛缓及脐带断裂较短时，也可见到胎衣全部滞留于子宫或阴道内。部分胎衣不下：残存在母体胎盘上的胎儿胎盘仍存留于子宫内。胎衣不下能伴发子宫炎和子宫颈延迟封闭，且其腐败分解产物能被机体吸收而引起全身性反应。治疗：按病情可选

用垂体后叶注射液或已烯雌酚注射液等促进子宫收缩的药物及手术剥离方法。

【不孕症】公畜叫不育症。母畜暂时或永久不能繁殖，叫做不孕症。母畜不孕的原因常包括先天性不孕、饲养管理性不孕、疾病性不孕、衰老性不孕和气候水土性不孕。防治本病首先调查分析不孕的原因。临床上常用的治疗方法有营养疗法、激素疗法、针灸疗法、中药疗法和生物疗法等。

【隐性乳房炎】奶牛乳汁酸度增加、细菌和组织细胞数目增多为特征，乳腺组织功能正常和不显临床症状的乳房疾病。乳汁肉眼不认异常，检查乳汁则酸度异常升高。细菌和组织细胞数目成倍增多，泌乳量正常或稍减少，与临床型乳房炎比较被称为隐性乳房炎。泌乳奶牛往往一个或两个乳区，也有四个乳区同时发病，发生率高达 40—70%，但自愈率也比较高。这种鲜乳很容易腐败而引起乳制品变质。隐性乳房炎的发生原因比较复杂，除年老、体弱等致使乳腺组织功能活动和防御机能降低外，饲养管理，尤其不合理的挤药方式是其发生的重要原因。目前，由于其发生机理尚不清楚，还无特效治疗方法，据报导中药、TDP 治疗有一定防治效果。

【中兽医诊断方法】对病畜进行四诊、八纲、症候分类的联合运用。⑴ 四诊，指望、闻、问、切四种诊断方法。是中兽医辨症的重要内容。对四诊综合应用，才能全面了解病情，作出确切的诊断。四诊中望诊在临床应用上占重要地位。因为病畜的内脏功能失常，必呈现出各种病理症状；⑵ 八纲，在四诊的基础上，进一步把所得的材料加以归纳，分析疾病原因、病情的属性、病位的深浅、病机的进退以及抗力的盛衰，

即得出表、里、寒、热、虚、实六证结论。而后以阴、阳二大纲统之，即称为“八纲”或“八证”；⑶ 证候分类，将四诊、八纲所得概括性的材料落实到脏腑、经络、部位及该类疾病的病因、病机等方面，把六邪外感和脏腑经络发病过程中一系列症状系统地归纳为若干类型，以利于认识疾病，作出诊断。

【中兽医外科】兽医临床学科之一。以传统的兽医针、药、手术对畜外科疾病进行辨证施治，外科疾病主要包括 ⑴ 疮症，根据患部组织受害的深浅、软硬、大小、化脓程度和脓汁的性质又分为疮、疡、痈、疽、疔、瘘等。疮证外以发病部位命名，如背疮、膝疮、项痈等；⑵ 黄症，中兽医特有的病名，以体表呈局部肿胀、针刺有黄水流出为特症。按发病部位可分为耳黄、胸黄、肘黄、锁口黄等。黄症并不全部属于外科。在黄中有些是内科病，有些是传染病。在诊治之前应加以区分；⑶ 伤症，常见的外科病，病因主要是由于外界力量或牲畜自跌、撞等原因引起；⑷ 痹症，由风、寒、湿三邪形成的疾病。主要有痛风、歪嘴、寒伤腰胯等病症。中兽医外科多以中草药和刀、针手术配合治疗。

【中兽医方剂】按照中兽医理论和一定组织形式配伍而成的中药处方。用一种中药组成的方剂称谓单方；两种以上中药组成的方剂称谓复方。所谓方剂，通常都是指复方而言。方剂一般都是按照君、臣、佐、使的配伍规律而组成。君药是针对病因或主症起主要治疗作用的药物；臣药是指方剂中协助君药加强治疗作用的药物；佐药有三种意义：治疗兼症或次要症状的药物，或对君药毒性、烈性加以制约的药物，或用

与主药作用相反的药物对主药加以反佐的药物；使药一般指引经药即具有引导诸药直达病变部分的药物，或具有调和处方药性的药物。中兽医方剂是根据病情，在辨证立法原则指导下选择适当的中药及用量配伍而成。它不是把有效药物的简单堆砌，否则，它仅是有药而无方。同持一个处方方剂，往往虽药味不变，而改变其量，或原方剂，有药味的加减或剂型改变，其治疗作用有本质的不同。

【中兽医内科】临床学科之一。主要针对家畜的脏腑杂病和由外感所致的疾病的防治。以阴阳、五行、脏腑、经络、气血和津液等理论为基础，对疾病症状进行辨证论治。中兽医内科将疾病主要分为：⑴ 外感病症，因六气或六邪引起的畜病。常见的外感又可分为风寒症和风热症两种。另外还有因暑所致的暑症和因湿而引起的湿症等；⑵ 腑脏病症，可分为心经、肝经、脾经、肾经、胃肠等。诊治时要求知病所在，了解病证虚实。若施治不当，可使病情加重。

水　　产

【水产业】以海水和淡水水域中栖息繁衍的经济动、植物资源为开发和利用的对象，从事生产的水产捕捞业；以从事海、淡水水生经济动、植物的人工繁殖、增殖和饲养的水产养殖业；对捕捞、养殖所获取的海、淡水水产经济动植物，采用各种手段从事保鲜、保藏、加工利用的水产加工业，并由这三个

主体部分组成的综合性生产事业，以及由其派生的渔港、渔船、渔具、渔具材料、捕捞机械，助渔仪器等；繁殖、养殖、饲养、增殖、饲料、养殖机械等；对水产物的保鲜、保藏、加工利用等各类工程、建筑、加工制造事业的总称。它是发展国民经济的一个组成部分，不仅为社会直接提供人民生活所需的各类食品，和补充优质蛋白源，也为食品、轻工、化工、纺织、医药等工业提供原、材料，为农业、畜牧业提供饲料和肥料。水产业的特点是受自然条件的影响大，生产周期较长，且具季节性和地域（区）性。

【水产资源】海水和淡水水域中蕴藏的水产经济动、植物的种类及其数量。水产资源包含幼体和成体两部分。水产资源蕴藏量的变动及种群的消长，通常除自然环境（海流、水温、底质、有机盐类等）的影响外，同时也与人的合理采捕、对亲幼体的保护、水域生态系统的平衡等有着密切关系。

【预备资源】水产资源中尚未达到性成熟的幼体资源。它是水产资源补充群体的物质基础，是估计水域中资源蕴藏量和可捕量的主要依据。也称补充前期资源。列为水产资源繁殖保护的主要对象之一。

【渔获率】某种经济鱼类或其他水产经济动物的年渔获量占同年这个种群资源的百分比。渔获率是用以估计渔业资源利用程度所显示的标志。

【捕捞强度】在单位时间内，对某一水域或某一渔场的渔业品种所投入的捕捞生产能力。主要决定于投入捕捞生产的时间长短、渔船数量、渔船马力、劳动力多少、网具的大小和数量等有效的捕捞力量。组织捕捞生产应根据其资源量和补充

量的适应水准，进行合理安排。一般说来，捕捞生产能力不足，则不能充分利用资源以增加产量；当无限制地加强捕捞强度，造成渔获率超过其资源恢复能力时，就出现捕捞过度现象。捕捞过度会导致总渔获量下降、单位产量降低、高龄鱼减少、低龄鱼增多、平均体长和平均体重趋小。严重时，使得某一渔业品种资源衰退，甚或枯竭。故安排合理的捕捞强度，乃是保护水产资源葆其长盛不衰的一项很重要措施。

【鱼类摄食强度】又称鱼类摄食等级。为判断鱼类胃中食物饱满程度的标准。通常根据鱼类胃中内含物的情况划分为五个等级：0级（表示空胃）；1级（残食，表示胃内残留少量食物，残留食物体积不超过胃腔的二分之一）；2级（半饱，表示胃内食物较多，其体积超过胃腔的二分之一）；3级（饱胃，表示其胃内充满食物，但胃壁不膨胀）；4级（饱满，表示胃内食物饱满，胃壁膨胀变薄）。鱼类摄食等级为侦察索饵鱼群的重要指标。

【鱼类生物学测定】研究鱼类资源的基础工作。通常包括鉴别雌雄、测量体长、测定体重、测定生殖腺和肝脏及肠胃等重量、区别性腺成熟度和摄食等级、采集鳞片、耳石、脊椎骨等工作。

【水产资源管理】在渔业上，为了维护渔业资源的再生产能力，又可得到渔获最大数量的产量而采取的各项政策或措施。由于人类对鱼蛋白等的需求日益增长，而渔业资源则在普遍下降，有的甚至濒临衰竭的状况下，资源管理日益成为各渔业国家关注的问题。渔业行政部门，根据经济的、生态的、社会的利益，综合地分析和考虑，并作出相应的决定，或颁布

政令限制过度捕捞，以保证水产资源处于良好的状态。常采用的措施有：制定水产资源繁殖保护条例；实行渔获量定额捕捞；规定渔网网目大小；规定海区最适捕捞强度；划定禁渔区、规定禁渔期，等等。

【禁渔期】对某些重要的经济鱼类或其他重要水产经济动、植物，在其产卵、越冬、洄游途径，及其幼体集中分布区等的重要水域、滩涂、岩礁一带，通过国家或地方政府的法令，或国际间的条约、协定，规定在某一期限内禁止捕捞、采集等活动，以保护它们的生息繁衍，免遭破坏甚至灭绝，促使资源增殖和再生，从而有利于渔业的持久和正常发展。

【禁渔区】在某些有重要经济价值的鱼类，或其他水产经济动、植物的产卵繁殖、越冬、幼体集中分布的水域、滩涂、岩礁等，通过国家或地方政府的法令，划定一定区域，禁止捕捞、采集或某些作业形式的活动（也包括围垦、水下爆破和施工等活动），更严禁在划定区域内毒鱼、炸鱼、电鱼等违禁行为，以保护渔业资源免遭破坏的重要措施之一。

【水产养殖业】水产业的组成部分。又分海水养殖业和淡水养殖业两部分：海水养殖业利用滩涂、岩礁、浅海、港湾、鱼（海埭）等水域，从事鱼、虾、蟹、贝类以及海参、海蜇等的饲养、繁殖、增殖等；淡水养殖业利用池塘、湖泊（包沼）、河道、外荡、沟渠、稻田、坑凼等水域，从事鱼、虾、蟹、贝类和两栖动物、爬行动物等的饲养、繁殖和增殖等。

【生石灰清塘】药物清塘方法之一。生石灰的成分是氧化钙，遇水生成氢氧化钙，并释出大量热能；氢氧化钙遇水电离，产生氢氧根离子，对生物具有毒害和杀灭作用。生石灰撒下后，

在短时间内使池水酸碱度值迅速上升到 11 以上，对病原体和敌害生物及野杂鱼等起到杀害作用。施用后具有：⑴ 维持池水酸碱度的稳定，并呈微碱性，对鱼和浮游生物生长有利；⑵ 增加了钙的成分，钙是动植物不可缺少的营养元素；⑶ 促使淤泥吸附的氮、磷、钾等营养元素的释放，间接起到施肥作用。分为干塘清塘和带水清塘：⑴ 干塘清塘，在干塘后 1—2 天进行，一般每亩用量 60—75 公斤，淤泥多时可酌加，清塘后 7—10 天药性消失，即可灌水放鱼；⑵ 带水清塘，对某些排灌不便的鱼塘，可采用带水清塘，一般按水深 1 米每亩施生石灰 150—200 公斤，也可与漂白粉共同施用，进行混合带水清塘。

【漂白粉清塘】 药物清塘方法之一。清塘方法与生石灰相似，但用药量少，药效消失快。因此对急于使用的鱼池或盐碱地区很适宜。漂白粉遇水后产生次氯酸，次氯酸又立即释放出新生态氧，具有极强的杀菌和杀灭敌害生物的作用。漂白粉的用量按 1 米水深每亩用 14 公斤 （漂白粉精用量减半），相当于百万分之二十；如把池水排除到 5—10 厘米深，则每亩用量 3—5 公斤。清塘 3—5 天后即可放鱼。漂白粉受水中有机物的影响较大，池水越肥，效果越差。因此肥水池要酌加用量。

【鱼类人工繁殖】 在人工控制下依据各种鱼类自然生殖的生态生理条件，通过采取相应的措施，达到其繁殖的目的，包括亲鱼的采选和培育、促其达到性腺成熟；进行人工催产和人工授精；受精卵行人工孵化，直至孵化出鱼苗 （仔鱼） 的整个过程。人工繁殖具有：⑴ 可获得单品种鱼苗，个体规格

近乎一致，培育管理方便； ⑵ 根据需要，按计划繁育；⑶ 可就地繁殖，免除长途运输造成人力、物力、财力的浪费；⑷ 可开展鱼类品种选育，获得经济性状优良的新品种等优点，促进养鱼业的发展。

【鱼苗】又称鱼花、水花、鱼秧、花仔等。即刚孵化出来不久的仔鱼，直到卵黄囊消失，鳔充气，体表出现色素；体长达到6—9毫米。此时，各种鱼的鱼苗，就淡水养殖的鱼类来说，均因摄食器官尚未发育完全而食性相同，统以浮游生物为摄食对象，栖息的水层也大体相同。依其孵出时间长短分为“嫩口”和“老口”鱼苗：嫩口鱼苗为孵化后半天到两天的仔鱼，体透明，色素几无，鳔尚未出现，背鳍、尾鳍也未分化；老口鱼苗为孵化后3—7天的仔鱼，已可作水平游动，鳍已形成，背鳍和尾鳍分化，体上显现较多色素，鳔开始出现。鱼苗有采自江河的天然鱼苗和人工繁殖的鱼苗。

【夏花】又称火片、寸片。鱼种的一种，即孵化出的仔鱼经15—20天的培育，体长达3厘米左右的稚鱼。此时，鱼体出现鳞片，有较多色素，鳍条分枝，侧线明显。不同鱼的夏花在此阶段，其食性、栖息水层开始变化。如鲢、鳙的夏花吃浮游生物，多在水体中心上层活动；草、青鱼的夏花吃大型枝角类和底栖生物，多在水体边的浅处活动。因正值夏季出塘，故名夏花。它主要吃浮游生物，也吃人工饲料。在放养前须先培肥水质，以繁殖天然饵料为其摄食，放养后尚需辅以饲料。

【冬花】又称冬片。鱼种的一种，也有将冬花与春花统称为子口、新口的。是从夏花经一百多天培育，体长达到9—15厘米左右的一龄鱼种。因出塘时正临冬季，故名冬花。这时，鱼

体体形、色素、鳞被、鳍型等均与各自的亲鱼酷似，各种鱼的食性、栖息水层逐步向各自成鱼期过渡，各自特征更趋显露出来。培育冬花，应选择肥壮无病，鳞片完整无伤，色泽鲜艳，要求规格整齐的夏花，多用专池进行培育，也可在成鱼池中套养或与成鱼轮养。

【春花】又称春片。鱼种的一种，即从冬花经过越冬后（约5—6个月），到春季出塘；或由夏花继续饲养，一直到翌年春季出塘，体长约为10—17厘米左右的幼鱼。因出塘时正逢春季，故名春花。也有将春花与冬花合称为子口的。将鲢、鳙的子口鱼种再续养一年，称为二龄鱼种，即俗称老口。

【鱼苗培育】从6—9毫米的鱼苗（仔鱼），经20—25天左右的培育，达到30毫米的稚鱼的饲养全过程。要求育苗池水源充沛，能及时注排水，交通方便，运输鱼苗或饲料方便。池塘面积一般2—3亩，水深1—1.5米，塘形整齐，便于扦捕和管理；池堤牢固，不漏水，池底平坦少淤泥，周围无高树及障碍物，阳光充足。鱼苗培育方法有：豆浆培养法、混合粪肥培育法、无机肥料培育法、大草培育法和多种肥及饲料综合培育法等。

【鱼种培育】从10—17厘米育成约150—250克的大规格鱼种（老口）的全过程。从鱼苗育成夏花后，各种鱼的食性、形态、机体构造、生活习性等已明显分化，在原有条件下已不能满足鱼体加速生长的需要，必需及时分塘饲养，进入鱼种培育阶段。鱼种池面积和其他条件与鱼苗池基本相同，其面积要稍大些，以3—5亩为宜；水深约1.5—2米。放养前必须用药物清塘，消除病害隐患；合理混养和密养，以免造成严重

争食；要有充足适口饵料；投饲要掌握“四定”；勤拉网锻炼鱼种，除可增强鱼体抵抗力，还可检查鱼种生长状况，遇有大小不一的鱼种，及时分养。

【池塘养鱼】鱼类养殖的一种方式。是在由人工挖建（便于控制和管理）、水体处于静止状态的封闭式小型水面中进行的鱼类等养殖。要求选择在水源充沛、水源环境良好、水质无污染、水量较为均衡、土质适宜、交通方便的场所建筑养鱼池塘。通常鱼塘池形为矩形，池塘面积一般由数亩到十数亩，甚至更大的。苗种池塘以2—4亩、水深2—2.5米；成鱼池塘以5—10亩、水深3—4米为宜。这种方式适宜养殖一些不同栖息习性和食性的鱼类，也可以之养殖某种虾、蟹、贝、鳖等；既可稀养，也可密养；既能精养，也可粗养；既可单养，也可进行混养，以充分利用水体和饵料；还可用施肥方法来培养天然饵料，有利于提高鱼产量。由于水体小，较易控制和管理，生产投资较小，历来是群众性养鱼的主要方式。

【湖泊及河道养鱼】利用大水面养鱼的一种方式。选择适宜养鱼的中小型湖泊的进出水口，或河道的某段，建筑拦鱼设备，清除以鱼虾为食的凶猛鱼类，以进行养鱼。放养的品种为草鱼、鲢、鳙、青鱼、鲤、鲫、鳊、鲴、鲂、梭鱼、罗非鱼等，放养鱼的规格宜大不宜小；以利用天然饵料为主，辅以人工饲料；依据水体实际状况，按不同比例实行混养或密养，以充分利用水体。放养方式有三种：⑴ 精养，采取人工饲料为主，天然饵料为辅，较多地投放鱼种，实行一定程度的密放混养；⑵ 粗养，以人工放养品种为主，原水体天然苗种为辅，充分利用天然饵料为主，尽少投入人工饲料；⑶ 蓄

养，有针对性地移殖某些优良品种，或增加原湖河的种类和群体，并采取限制某些危害资源的渔具、渔法；规定出禁渔区、禁渔期，或在指定的区、点和时间内作业；严禁或取缔电、毒、炸鱼等违规行为，以利放养鱼类正常生长和繁衍，提高鱼产量。

【网箱养鱼】利用网箱进行养鱼的一种方法。网箱大都以化学纤维为材料编织的网片，根据所养鱼的大小，决定采用的网目规格；将网片组合成五面体的箱形网体，装置在网箱架上，有“网织鱼池”之称。有的网箱顶面再加一面覆盖，以防水鸟等的为害受到损失。除利用网箱养殖成鱼外，还可利用培育鱼种。由于网箱内外水体昼夜不断交换，水质爽活，溶氧高，很少池塘产生氨氮之虞，病害少，故采取以人工优质全价饲料为主进行密养，从而可获得超常的高产。如养鲤，每立方米平均单产高达 50 公斤左右；养罗非鱼，每立方米已近 100 公斤。依据水域中天然生物量的多寡，决定不同养殖对象。若水域中天然饵料丰盛，选择适宜品种和在有一定流速的区、段设置网箱，以充分利用天然饵料养鱼。网箱面积自数平方米到数十平方米，乃至数百平方米。采用方式大多为固定式，也有浮动式和沉水式。

【稻田养鱼】养殖与种植结合的一种养鱼方式。养鱼的稻田须水源充沛，田埂须加高加固，进出水口必须有可靠的拦鱼设备；田中开挖鱼沟，图形如“十”、“井”、“丰”字等多种，深约 30 厘米，宽约 40 厘米；在田的一端或一角挖鱼凼（鱼坑、鱼溜）8—10 平方米，深约 1—1.5 米，三角或长方形，沟与凼相通。鱼稻结合的优点在于鱼稻互利，既可增加鱼产量，稻

谷还有所增产：⑴ 稻田养殖某些种鱼，可消除了稻田中杂草，水稻没有杂草争肥，得以茁壮生长；⑵ 一些害虫落入水中，经常被鱼吞食，有利于减轻或消除水稻虫害；⑶ 鱼经常拱土壤中的害虫，既减少了土壤中的虫害，又达到了疏松土壤作用；⑷ 鱼排泄的粪便，起到经常为水稻提供优质肥源，且“施肥”均匀，肥效高；⑸ 由于杂草、害虫等经常被鱼吞食，减少农药的施用，降低对农田投入；⑹ 由于鱼经常拱土觅食，使土质疏松，改善土壤通透性，促进水稻根系发育生长，松土工作的田间管理由鱼取代，可免去了中耕，且比中耕还细。

【对虾幼体菌血病】细菌引起对虾的病害之一。病原体主要为弧菌，其次为产气单孢菌和假单孢菌。主要发生在溞状幼体2期以后的各个时期。患病幼体症状，为活动能力明显减弱，多在底层缓慢游动；趋光性减弱。幼体生长缓慢，变态期推迟或不能变态；体色变白，不摄食。病菌侵入各期幼体的血淋巴中或肠道中。本病感染率很高，受感染的幼体死亡率常达百分之百，可使几百万或上千万幼体在1—2天内绝大部分死亡，危害很大。预防：这种病的发生常与幼体密度过大、营养不良、水质不佳等因素有密切关系，因此最好将这些因素控制在最佳范围内，还须注意育苗工具的消毒，避免混用。治疗：用百万分之2—2.5的土霉素，或用百万分之1—2的氯霉素溶液全池泼洒，连用数日，直至症状消失，也可用磺胺类药物、“呋喃内斯”全池泼洒，浓度为池水的百万分之1—3，连用数日。

【对虾幼体真菌病】又名霉菌病。由真菌引起对虾的病害之一。

病原体主要为链壶菌，其次为海壶菌和离壶菌。这３种霉菌均以游动孢子传播感染。游动孢子附着在卵或幼体外壳时，脱掉鞭毛，静止不动，身体周围生成一层膜，形成休眠孢子；休眠一段时间后，就向卵或幼体内生出发芽管；发芽管膨大后，发育成新的菌丝体；菌丝体在卵或幼体内迅速生长，很快布满整个卵或幼体。成熟的链壶菌菌丝体又生出细长的排放管，伸至卵或幼体体外，其末端膨大成球形顶囊；菌丝体内生成许多具两根鞭毛的游动孢子，经排放管进入顶囊，不久便从顶囊冲出又去寻觅新的宿主。而海壶菌和离壶菌只具排放管，但不形成顶囊。这种病传染性强，发病率高，从卵到各期幼体均可发生，受感染的卵不能发育，幼体最终也要死亡。往往一个育苗池发病后，幼体在１—２天内全池覆没，也常可造成全育苗场的幼体或仔虾死亡。其危害性仅次于菌血病。预防：剔除死卵和死亡幼体，保持水质清洁，对亲虾和育苗用水进行消毒处理，可防本病的发生；育苗期间用千万分之六的孔雀绿溶液，每隔３—４天向池内均匀泼洒一次，以预防其发生。治疗：发病时，用千万分之十的孔雀绿溶液全池遍洒，可以制止其蔓延。

【红腿病】由细菌引起对虾的病害之一。病原体为副溶血弧菌；又认为是鳗弧菌，或溶藻酸弧菌，尚未最终确定。病原体分布在对虾的血淋巴、心脏和肝胰脏等部位引起的一种败血病。对虾患此病的主要症状为行动缓慢，不能控制方向，常离群独游在水面或池边，重者则侧倒在池边或池底。体色暗红，头胸甲的鳃区呈黄色，胸肢和腹肢（游泳足）则呈鲜红色，故名红腿（肢）病。但不能只凭附肢变红确诊为红腿病，原因

在于缺氧、水质不良、密度过大等环境因素，也会引起附肢暂时呈现红色。一旦环境条件改善后，就会复原；而细菌引起附肢变红不因环境改良而复原。因此必须依据附肢变红、鳃区黄色，并在血淋巴中检查到弧菌，才能予以确诊。这种病会造成对虾大量死亡，是对虾养成期间危害最大的一种病。发病期为9月中旬至10月上旬，也有在7月至9月上旬的。发病后一周内可致整池虾大部分死亡。预防：控制适度放养量、改良水质。治疗：每公斤病虾饲料中加入360毫克的土霉素。

【烂眼病】由细菌或真菌引起对虾的病害。分为养成期和越冬期两种：⑴ 养成期烂眼病病原体为弧菌，有时感染率可达80%以上，病虾的症状为行动呆滞，匍匐于池边水底，时而浮起，在水面上旋转翻滚，眼球肿胀，由黑变褐，以致形成溃烂的白膜，严重时眼球烂掉，只剩下眼柄，随着病情进一步加重，全身肌肉发白；⑵ 越冬期亲虾烂眼病的病原体有细菌和真菌之别，主要由于眼睛受磨擦而致损伤，细菌从伤口侵入引起的，感染率可达90%以上。烂眼病发病慢，大多在一周内死亡。只有病原体侵入头胸甲以内组织中才能引起死亡，很少有大批死亡发生。病愈存活的对虾则变成独眼。预防：操作要细心，尽量不使对虾眼擦破摩伤，保持虾池水质清新，增加换水量。治疗：用百万分之0.6—1.0的漂白粉全池均匀泼洒，或用土霉素（每公斤饲料中加0.5克）制成药饵投喂，直至病症消失。

【滩涂养殖】在河口区附近（有淡水流入），或内湾泥沙质的滩涂，经翻松平整、建埕、筑堤后，将天然或人工苗种匀撒在埕上进行养殖，直至养成。此养殖方式适于潜泥性贝类，如

缢蛏、泥蚶、杂色蛤仔等的人工养殖。

【桥石养殖】养殖牡蛎的一种方式。选择一定大小的长条形石板作为采苗器（附着基），在牡蛎排卵繁殖期间，以两条石板为一组，在中潮区的沙泥滩上，斜插泥中搭架成“人”字形（这样形状的组合，使两条石板相互遮阳，有利于蛎苗附着），并使其与潮流方向平行。如此，即可进行采苗。视养殖规模大小，决定架设的组数。待蛎苗长大后（6月），再将所有附着蛎苗的石板条，仍以两条搭架成“人”字形，其它石板条叠靠在“人”字形的另一边，如此约每6—7条组合成一组，组与组之间再横架上一条长约65—75厘米的石条板，使组与组联结成一排，其形象略似桥状。当石条板上的蛎苗长大到稚贝阶段（9月），再将石板条翻转一次，以利稚贝均匀发育生长，直至养成达到商品规格。

【筏式养殖】养殖贝类的一种方法。又名垂下式养殖。在浅海或内湾，选择风浪小，底形较平坦，干潮线下的浅水区，以棕绳或毛竹、玻璃或塑料浮子等构成筏式浮架，两端以木桩或水泥砣为锚固定在海底。在筏式浮架上垂直悬挂附着于吊绳上的养殖贝类，或将养殖贝类置入特制的网笼中悬挂于筏上进行养殖，直至达到商品规格。适于这种养殖方式的贝类有紫贻贝、　、栉孔扇贝、海湾扇贝、马氏珠母贝等。

【插竹养殖】养殖牡蛎的一种方式。在采苗前，选择风浪小，底质为沙泥的潮间带；将截成约1米长的竹子（直径约2—5厘米），以5—6根捆为一组插入沙泥中。涨潮时竹被淹浸于海水中，待藤壶附着后拔出，敲除藤壶，则光滑的竹面成为牡蛎幼体喜于附着的粗糙面附着基。至5月牡蛎排卵繁殖期，

再将此附着基插入沙泥中，以每 50—60 组联成一列，列与列间隔约 1 米。至幼苗附着后，再行拔出分散插于低潮区直至养成。

【采壳孢子苗】紫菜全人工养殖的一个重要环节。选择壳孢子放散的最适温度的时间（如条斑紫菜孢子放散的最适温度 15—20℃的时间在 10 月上旬到 10 月中旬），且每个贝壳（丝状体的附着物）可放散 10 万个壳孢子时，即可进行人工采苗。在采苗的前一天，就将采苗网帘放入池内，均匀地覆盖贝壳丝状体；晚间开启采苗室门窗，进行通风刺激。翌日晨开始，每隔 10 分钟搅动海水一次，直至中午止。而后检查筛绢上附着壳孢子密度，以每平方毫米附有 3—4 个壳孢子即达到采苗密度的要求。这样即可将附着壳孢子的网帘移到筏架上张挂，进行养殖。

【紫菜菜坛养殖】紫菜的一种半人工养殖方法。在每年秋季以前，当自然海区紫菜孢子尚未大量放散时，事前先用机械清除，或是用火把烧除等手段，以之除净潮间带岩礁表面附着生长的各种生物；此后再对岩礁泼洒 2—3 次石灰水，进一步清除用机械方法难以除掉的各种细小附着生物，为紫菜孢子附着创造有利条件。当自然海区紫菜孢子放散后，大量孢子附着在经人工除净各种生物的岩礁上——菜坛。在孢子萌发成叶状体生长到 10—20 厘米时，便可进行采收。视气象条件的调顺和菜坛的优劣情况，在一个养殖年度内（约 7 个多月），大致可以采收紫菜 4—7 次。

【紫菜支架式养殖】养殖紫菜的一种方法。用木质等构制成的支撑架，成排成行地固定在适宜紫菜生长的潮间带（选择较

平坦的）海滩上。在有利于紫菜生长的季节，将附着有紫菜孢子的长方形网帘，以水平方向张挂在支架上进行养殖。网帘的材料由竹、棕榈等植物纤维制成，后来绝大多数被维尼纶等化学纤维所取代。

【紫菜半浮动筏式养殖】用浮绠、橛缆、短支架和浮竹等构成的专用半浮动式筏架进行紫菜养殖。将这种筏架固定在潮间带的一定潮位处，涨潮时，整个筏架浮于海水表层；落潮时，筏架干露出水面，短支架即将筏架上平稳地支撑在海滩上。将附着有紫菜孢子的网帘，依水平方向张挂在筏架进行养殖，在潮落时，网帘便干露出水面，使一些硅藻等杂藻难以生长，这样紫菜苗不致受到杂藻的排挤而疏密不匀，甚至生长“地盘”被杂藻夺去，因而对紫菜的早期出苗率特别有利；不论潮涨潮落，这种养殖方式，均可保证紫菜能经常受到充足的光照，促其较快生长，原藻质量也好。

【紫菜全浮动筏式养殖】用浮绠、橛缆和浮竹构成的筏架养殖紫菜的方法。由于这种筏架不论涨潮落潮均浮动在海水中，从不干露，因而称“全浮动”。这种养殖方式适于不干露的浅海区进行紫菜养殖。但其存在一个主要缺点是：在退潮时不干露，仍浮飘于海中，因而为杂藻创造了有利条件，使杂藻特易附生于网帘上，侵挤紫菜生长“地盘”，干扰紫菜正常生长，进而影响紫菜质量和单位产量。由于不干露，也影响紫菜叶状体健壮生长。

【紫菜黄斑病】由微生物引起紫菜的疾病之一。发病时的症状：首先在贝壳（丝状体附着物）边缘出现黄色圆形斑点，然后斑点向其周围扩展，形成斑块，进而变成一片，最终布满整

个贝壳，致丝状体全部受病而死。预防：贯彻预防为主，对人员、器物及海水实施严格消毒处理；加强管理，禁止非工作人员进入采苗室，杜绝病害发生。治疗：将贝壳移入淡水中浸泡一天，更换海水后约两三天即可制止病害发展；或将贝壳置入百万分之二的高锰酸钾溶液中、百万分之一百的对氨基苯磺酸的溶液中浸泡 15 小时，也可用比重为 1.005 的海水浸泡两天。

【紫菜壶状菌病】由拟油壶状菌引起的病害。此病初起时，很不易为肉眼察觉，稍后可观察到叶片尖端部位出现稍红的色泽，后来又转为绿色，进而由绿色变为白黄色，其状似枯叶以手触之即断落。置显微镜下检查，可察看到发亮的白点，即为病菌侵害的细胞。若细胞中有一两个壶状菌寄生，细胞略呈圆形失去活力而致死。一般在低盐度海区易发生此病，移到高盐度海区可抑制此病进一步发展。或于发病之初尽速置冷库中进行低温处理后，再行出库养殖。

【围网】由特长袖网（翼网）、网索和取鱼部（相当囊网）构成的长带形或囊形的大型网渔具。用以围捕量大且密集的中上层鱼类。按网具结构形式分为无囊和有囊围网两大类：⑴ 无囊围网，为长带形，中间高，两端低，由袖网和取鱼部组成，浮子纲上装有浮力大的浮子，保证网具上缘不沉于水面下，沉子纲上系有适当重量的沉子，将网袖拉直不变形，取鱼部设在网的一端的叫端式围网，起网时从一端起网操作，设在中间的称中囊式围网，起网时从网具两端同时起网操作，沉子纲上装有一定数量的铁环，铁环与括纲联结，抽紧括纲可使网底部封闭（这种网又称有环围网，属这种网具的有有

环风网、机轮围网等，机轮围网规格最大，其浮子纲长达800—1200米，网高约有180—250米；而无环围网浮子纲长，沉子纲短，网呈扇形，有利于快速封闭网的底部，此种网具比有环的小，如无环风网、圆网等）；⑵ 有囊围网，袖网较长，同样在浮子、沉子纲上装有相当数量的浮、沉子，在水中使网伸展开，但不要求网具上缘浮于水面，可围捕任何水层的鱼群，属这种网具的有大围缯、鲞团网等。

【拖网】由不同网片和曳纲等组成的大型囊袋状网渔具。使用机动或风动渔船放网入水中，以曳纲拖曳，将鱼、虾等拖入网内达到捕捞的目的。按网具结构分为三类：⑴ 有袖拖网，共有两个袖网（翼网），一个网身和囊网，少数具有多个网身和囊网的（如江、湖中使用的“百袋网”），适用于拖捕底层或近底层鱼虾类等；⑵ 无袖拖网，只有一个网身和囊网，无袖网，适用于拖捕中层的鱼虾类等；⑶ 地拉网，是有袖网无囊网（也有极少具囊网）的一种拖网，只适于在岸边界水中向岸上拖捕。按使用的船数分为舷拖和艉拖两种方式。按拖曳时网具所处水层位置，可分为底层拖网和中层拖网。

【拖风网】又称大拖风。拖网的一种。由两艘机帆船或风帆船拖曳的“两袖一囊”网具，用它拖捕底层鱼、虾类等。

【张网】采用木桩、橛、碇、锚或船等，将网具张设在江河口、湾口或其他流速大的水域，迫使鱼虾随潮涨潮落等急流进入网内，达到捕捞目的的一类网渔具总称。将网口固定在用竹竿、木杆扎成的正方形、长方形或三角形的框架上，以之撑开网口，因而形成了方锥形网具。锥形网尖端接一囊网，再取浮筒以绳与囊网相连，借助浮筒浮力吊住囊网，以免因囊

网中密集的鱼虾造成重力，使囊网下沉，进而将整个网具拖下水底而影响正常状态。取鱼时，只需抓住浮筒绳，将网囊提出水面置船中，解开囊口绳，网囊中渔获物即可逸出。根据网具固定的方式分为桩（橛）张网、樯张网、锚张网和船张网四种。主要捕捞对象为毛虾、小型墨鱼和鱿鱼及小型鱼类等；但大型张网则用以捕经济鱼类。

【敷网】由方形、圆形或囊袋状的网衣、绳索，以及竹、木支架等构成的网渔具。将其敷设在浅水域的某一水层，等待鱼虾等游进网中，或附加（声）驱赶、（光）诱集手段使鱼集于网具上部，而后自下而上提起网具将鱼抓出，达到捕捞目的。小型敷网类普遍用于浅海及内陆水域，如扳罾等；大型敷网类主要用于近海，还结合声、光来驱赶、诱集鱼类游入网内而捕获之，如中国闽、粤沿海使用的敲船渔业即属大型敷网类，因其损害资源严重而被视为禁用渔具。

【掩网】又称撒网。一种用手操作的小型圆锥形网具。网具下缘为网口，向内折成夹边起着囊网作用；网口系缚有若干条形沉子；网的顶端接有一根长的手绳，做拉网之用。捕鱼时，以一定的持网方式，立于船头，或顺岸侦视，也有先向水中撒些诱饵引鱼游近；发现鱼群后，奋力将网抛撒出去，使网在水面上空形成圆罩状，扣向水底，将鱼扣入网中。随即拉手绳收网，借助沉子重量，使网口收拢，鱼无法逃逸而被捕获。此种网具常用于江河、湖泊和沿海港湾的浅水区。

【钓渔具】简称钓具。由钓竿或钓线（绳）和钓钩，以及其他属具等组成；利用鱼类贪食性，在钩上挂有诱饵来钩钓鱼类，达到捕捞效果的一类渔具总称。根据鱼类栖息水层，调节钓

线长短，即可钓捕任何水层的鱼类。受渔场环境制约小，一般对渔业资源破坏性不大。按其结构和钓捕方式分为手钓、竿钓、曳绳钓、延绳钓和滚钓。按诱饵的不同分为实饵钓和拟饵钓两类。手钓的规模小，延绳钓的规模较大；竿钓的规模有小的，亦有较大的。其中钓钩的形式与钓捕的对象及其习性，乃至所产生的钓捕效果至关重要。

【围网捕捞】主要围捕鲐、鲅、鲹、鲱、鳀等中上层鱼类。发现鱼群后，采取单船、双船或多船方式，向水中投放长带形或囊形的围网，快速形成一圆形或近似圆形的包围圈，将鱼群围入网内捕获之。按作业形式分为：⑴单船围网捕捞，用一艘网船（有的配有小艇）放网将鱼群包围后，迅速收紧括纲，将网底封闭，形一盆状包圈，鱼群被围难逃，然后将鱼捞出送入鱼舱，这种捕鱼方式不受渔场环境条件限制，作业水域广；⑵双船围网捕捞，俗名对腚网，用两艘船同时放一盘网围捕，这种方式受渔场环境条件限制较大；⑶多船围网捕捞，基本与单船围网作业相同，只是多几只辅助船配合捕捞作业。20世纪60年代后，在夜间采取先以灯船诱集某些趋光性鱼类，然后网船一举将鱼群包围在网内，达到捕捞目的。这种以几只灯船作辅助船，配合网船进行围捕作业的方式叫做“灯诱围网捕鱼”，属多船围网捕捞。

【拖网捕捞】用单船或双船将网具投放水中拖曳的一种捕捞形式。单船拖网分舷拖和艉拖两种方式，需借助网板或桁架使网口水平张开。舷拖的起、放网均在船舷一侧操作和拖曳。60年代前舷拖是拖网捕捞的主要方式，现已为艉拖所取代。艉拖则在船尾起、放网和网板并进行拖曳。单船拖网的钢丝绳

曳纲，其长度与作业水深有一定比例，在 20 米以内进行底层拖捕时，其长度为水深的 10 倍多；在水深 100 米以内时，其长度约为水深的 3—4 倍。即作业水深愈大，曳纲长度倍数则小。双船拖网由两艘渔船相距约 300—500 米，共同以相等船速平行拖曳一顶网具，因此不需网板，其作业水深一般在 100—200 米的底形平坦、无障碍物的水域拖捕；曳纲长度为作业水深的 7—10 倍。

【出血病】由病毒引起的鱼类疾病。病原体为弧肠孤病毒。患鱼症状为各鳍基部、口腔、鳃和鳃盖、眼圈、鳞下、肌肉乃至肠道均呈现出血现象。是危害草鱼、青鱼最严重的病毒性疾病。根据其出血部位，分为 3 种类型：⑴ 红鳍红鳃盖型，即在各鳍基部、鳃盖、口腔、眼眶等处出现明显出血现象，鳃瓣也严重失血，呈现苍白色，有时鳞片下也发生出血；⑵ 红肌肉型，剥去患鱼皮肤可清楚看到肌肉呈点状或块状充血，严重的整体肌肉均发生充血，呈鲜红色；⑶ 肠炎型，剖开鱼腹可见肠道严重充血，亦呈鲜红色。所有各类型病鱼均表现为食欲不振，体色变深，体形消瘦，离群在池边水面无力地摆动，不久即出现大批死亡，给养鱼业造成很大损失。尤以侵害草鱼 10 厘米以上鱼种最为严重，所以又特名之为草鱼出血病。发病后无较理想药物予以控制，死亡率很高，一般死亡率在百分之五六十以上，最严重的竟达百分之九十以上，甚至全池覆没。但在草鱼成鱼中较少发生。每年 6—9 月为流行季节，尤以 7 月中旬至 9 月上旬水温在 27℃以上最易发生，随着水温下降（25℃以下），病情也逐渐趋于缓和或消失。防治方法：用患鱼的肾、肝、脾加生理盐水，经研磨成组织浆，

再经加温、稀释、过滤后制成类毒素——土法免疫疫苗。用此疫苗对草鱼鱼种进行注射，有良好的防治效果，既可预防此病的发生，也对此病的初期有一定的治疗效用。

【白头白嘴病】由一种病原体引起的鱼类病害。患鱼症状为额部和嘴的周围色素消退，而体色则趋加深，从池岸观察，症状尤为明显，捞出水面用肉眼察看则不甚明显。严重时病灶部位开始溃烂，有的头部则出现充血。病鱼都趋池边水面散乱游动，频频浮头，体形愈趋消瘦无力，不久就出现大批死亡。主要危害鲢、鳙、草鱼、青鱼等鱼苗和夏花鱼种，特别对草鱼夏花危害更大；严重时，发病池塘中的花鲩、蝌蚪等也难于幸免。每年5月下旬到7月上旬为发病季节；流行在中国长江和珠江流域，尤以华中、华南一带发病率最高。多因清塘不彻底、水质不清洁，或因放养过密又未及时分塘疏养有密切关系。预防：放养前彻底清塘，要求和保持水质清洁，不施用未经充分发酵腐熟的牛、羊等粪肥，及时分塘疏养，用百万分之一的漂白粉溶液全池均匀泼洒。治疗：百万分之一的漂白粉全池遍洒，每天一次，连施两天，或每亩用7.5—10千克（30—40斤）的生石灰加水搅匀后随即全池泼洒；或用百万分之二至四的五倍子溶液遍洒全池，或用百万分之1.5至2.0的福美砷溶液全池均匀喷洒。

【白皮病】细菌性鱼类疾病的一种。病原体为白皮极毛杆菌，菌体杆状（0.8×0.4微米）多数两个相连，在极端有单或双鞭毛，有动力，无荚膜和芽孢。鱼受感染后发病症状：初期在尾柄上有一小白点发生，常不易发现，随后白点向四周蔓延，直至自尾鳍基部到背鳍和臀鳍之间的体表全都变为白色，

所以又叫白尾病。严重时鳞片脱落，尾鳍残缺；头部向下，尾部朝上，几乎与水面呈垂直状。通常从发病到病死仅 2—3 天。发病不易察觉，病起蔓延迅速，故死亡率较高。主要危害鲢、鳙鱼的夏花鱼种，有时草鱼鱼苗也会受到感染；一般在成鱼中很少发现，但偶尔也有发生。每年 6—8 月为流行季节，流行区域较广。多数由于水质不洁，或施用了未经充分发酵腐熟的粪肥，或因扦捕、运输、转塘过程中操作不慎，使鱼体擦伤处感染所致。预防：放养前必须做到用生石灰彻底清塘，或将鱼种置于百万分之 12.5 的金霉素溶液中药浸 30 分钟再放入池中。治疗：用百万分之一的漂白粉溶液，或用百万分之 0.1—0.2 的硝酸亚汞溶液，或用百万分之 2—4 的五倍子溶液全池均匀泼洒。

【赤皮病】细菌性鱼类疾病的一种。病原体为荧光极毛杆菌。菌体短杆状，两端圆形［(0.7—0.75) × (0.4—0.45 微米)］，单个或成对排列；极端有 1—3 根鞭毛，有运动力；无芽孢。病鱼症状：在鱼体皮肤表面局部或大部发炎出血，鳞片脱落，两侧和腹部尤为明显；个别或所有鳍基部充血，鳍条末端腐烂，鳍间组织受破坏，颇似破纸扇；有的鳃盖、肠道也充血发炎。患赤皮病的鱼常并发烂鳃、肠炎病。主要危害 2—3 龄草鱼、青鱼及大规格草鱼、青鱼鱼种。此病各地均有发生，且终年可见，以春末夏初较为流行。多因放养、扦捕时操作粗心，使鱼体受伤感染所致；在冬季严寒亦会因体表冻伤感染而致此病。预防：放养前做到彻底清塘，或用百万分之 5—8 漂白粉溶液行药浸 30 分钟左右后再将鱼放入池中。采取内服与外用药物相结合的方法治疗：⑴ 外用药物

以百万之一的漂白粉溶液，或硝酸亚汞百万分之0.1溶液，或百万分之2—4五倍子溶液全池泼洒；⑵口服药物用磺胺噻唑制成药饵投喂，即每50公斤（100斤）鱼种第一天用量为5克，第二天至第六天减半，连续7天投喂。

【烂鳃病】由粘球菌引起的鱼类病害。病鱼症状为：体色变黑，尤以头部更为暗黑，故俗名“乌头瘟”；鳃丝肿胀腐烂发白，常沾有污泥；严重时，鳃丝尖端轮骨外露，鳃盖内表皮充血；特别是鳃盖中间，有一小处表皮被腐烂成非圆似圆的小圈，露出透明的鳃骨，状似开了一个小玻璃窗；病鱼游动缓慢，离群独游。此病在草鱼、青鱼、鲤鱼、鳙、鲢、鲫鱼中均可发生，但主要危害草、青鱼，鲤、鳙次之。常与肠炎病、赤皮病并发，引起病鱼大量死亡。流行于4—10月（20℃以上），尤以夏季（25—30℃）最为流行。预防：每立方米含10克漂白粉的溶液药浸15—20分钟。治疗：每亩用生石灰30—40斤全池遍洒，或用每立方米水加漂白粉1克；每立方米水加百分之2.5的敌百虫1克，溶化后立即全池泼洒。

【肠炎病】细菌性鱼类疾病之一。初步认为病原体为点状产气单孢杆菌，尚需深入研究确定。患鱼症状为体色转黑，腹部膨大，显现出红斑；肛门红肿向外突出；剖开鱼腹可察看到腹腔内积有腹腔液；肠壁微血管充血，呈红褐色；肠内空而无物，却有许多血脓和淡黄色粘液。病鱼无食欲，离群缓游，不久即死亡。是危害二、三龄草鱼、青鱼及其大规格鱼种最严重的病害之一，死亡率很高，平均在50%以上，高的甚至可达90%以上；鳙、鲤偶尔也有发现。流行于4—9月，各地均有不同程度发生。预防：彻底清塘消毒，保持水质清洁，切

实做到“四消”(即池塘消毒、鱼种消毒、饵料消毒、工具消毒)，加强饲养管理，以杜绝病菌繁殖孳生条件；放养前用百万分之十的漂白粉溶液给鱼种药浸；发病季节，每半月用10%的漂白粉全池遍洒一次。治疗：最好将口服与外用药物结合施用，外用药物为百万分之一的漂白粉，或每亩平均水深1米，用15—25千克（30—50斤）生石灰溶液全池均匀泼洒；口服药物采用铁苋菜、辣蓼，按每百斤鱼用干草250克，或鲜草一千克加水煮半小时，然后将药液拌入饲料中制成药饵投喂，每天一次，连续投饲3天；或用磺胺胍制成药饵投喂，第一天磺胺胍的药量为5克，第2—6天用量减半，每天一次，连续7天。

【细菌性腐皮病】细菌性鱼类病害之一。病原体为嗜水产气单孢菌。患鱼症状：在鱼体两侧接近肛附近的肌肉发炎，呈现一大片圆形或椭圆形红斑，状似盖上红色印记，故名之“打印病”，有时红斑处如脓泡，随着病情进一步发展，引致鳞片脱落、肌肉腐烂，严重时病灶处肌肉烂穿，露出骨骼，甚至内脏。鱼体瘦弱，游动无力，直至死亡。主要危害鲢、鳙鱼，各养鱼区长年均有发生，以夏、秋两季发病率最高。预防：放养前挖除塘底污泥，用生石灰彻底清塘消毒，保持水质清洁，加强巡塘管理，夏季经常加注新水；用百万分之一的漂白粉全池泼洒消毒。治疗：同样用百万分之一的漂白粉溶液全池遍洒；或用百万分之0.1—0.2硝酸亚汞溶液全池均匀泼洒。

【竖鳞病】由细菌引起的鱼类疾病之一。初步认为病原体是水型点状极毛杆菌，未作最终确定。患鱼症状为体表粗糙，部分鳞片张开竖起，如松球状（故又名松鳞病、鳞立病）。鳞的

基部水肿，积聚有半透明带血的液体，以手触之则液体喷出，鳞便随之脱落；鳍基、皮肤充血，眼球突出，腹部膨起。随着病情加重，游动迟缓，呼吸无力，渐次身躯倒转，腹部朝天，2—3天后终趋死亡。主要危害鲤鱼、鳙鱼；草鱼、鲢鱼、鲫鱼、金鱼也时有发生；鲢鱼偶有发现。每年春季为流行季节，在中国的华东、华中、东北一带常见。在扦捕、运输、放养等过程中，由于操作粗疏致鱼体受伤是引起此病的主因。预防：在扦捕、放养过程中，切忌粗心，勿使鱼体受伤；发病初期，加注新水以减轻病情。治疗：用大蒜头250克（半斤）捣碎，加入50千克（100斤）水中给鱼药浸数次；或用3%的食盐溶液药浸10—15分钟；或用2%的食盐和3%的小苏打混合溶液，药浸10分钟；或用艾蒿根，按每亩5千克计算，捣烂后加石灰1.5千克，调匀后全池泼洒。

【水霉病】真菌性引起的鱼类病害。主要有水霉、绵霉、细囊霉、丝囊霉以及腐霉等病原体寄生于鱼体伤口上或鱼卵上而致病，成为养鱼业的一大害。主要由于扦捕、放养时操作不细心，致擦落鳞片划破鱼肤，或被寄生虫破伤鱼皮肤，使霉菌的动孢子从伤口侵入，吸取肌肉中养分迅速萌发成菌丝。初期不易察觉，亦无明显症状；当肉眼可察见时，菌丝已深入肌肉，蔓延伸展，同时向鱼体外伸长出白色或灰白色成丛的宛如棉絮状的菌丝，可长达3厘米，彷若鱼卵、鱼体“生毛”，故又名“白毛病”。菌丝与细胞组织缠绕粘附，致鱼体组织坏死，并鱼体增重负担，导致游动失常，并致食欲减退，最终瘦弱乏力而死。霉菌寄附于鱼卵时，菌丝侵入卵膜吸取营养，使卵失去活力，严重时，造成大批鱼卵坏死。此病一

年四季均可发生，尤以早春、晚冬最为流行，在中国从南到北广为分布。无严格选择性，各种养殖鱼类，从鱼卵、鱼苗、鱼种到成鱼、亲鱼都可感染发生，在密养的越冬鱼群中，进入越冬池前消毒不严格，更易发生此病。预防：用生石灰彻底清塘；在扦捕、放养中细心操作，勿使鱼体受伤；掌握合理放养密度。孵化鱼卵时，先用十五万分之一浓度的孔雀绿溶液药浸 15 分钟，连续 2 天。治疗：用万分之四的食盐和万分之四的小苏打合剂溶液进行药浸或全池泼洒；或用百万分之 0.1—0.15 的孔雀绿溶液全池遍洒。

【小瓜虫病】又称白点病。鱼类寄生虫病之一。病原体为多子小瓜虫，其体形和大小随虫体发育时期不同有较大差异：最幼小虫体呈长卵形，前尖后钝，体后端有一根粗长的毛，全身披有均匀纤毛；成虫球形或卵形，身披均匀纤毛，无尾毛；身体柔软可塑，随寄生部位不同可变成各种各样形状。体内有一马蹄形大核，它运动时缓慢地转动，虫体 0.8 毫米左右。寄生在鱼的皮肤、鳃和鳍的表面，剥取寄主的组织作营养，引起组织增生，并转为浓泡。在鳃瓣上除引起组织增生外，还产生大量粘液；严重感染时，皮肤和鳍上的一个个脓泡，显现出许多肉眼可见的小白点，故又称“白点病”。对寄主无选择性，不论幼鱼或成鱼，也不限于何种鱼都受其侵害，甚至观赏鱼。常于密养塘内危害鱼苗、鱼种，引起大批死亡。流行适温为 15—25℃；当低于 10℃以下或升到 26—28℃时，发育停止；28℃以上幼鱼易死亡，故其流行有明显的季节性。流行季节发生在冬末—春初，6—7 月病情缓和，8—10 月流行又起，11 月至 2 月，除温室外，一般不再发生。预防：小瓜

虫的幼虫在水中，24小时后仍未找到寄主，便自行死亡，因此只要用石灰彻底清塘，即可避免；鱼种入池前，若发现小瓜虫，应即用百万分之二的硝酸亚汞药浸1.5—3小时。治疗：用百万分之0.1—0.3的硝酸亚汞溶液全池泼洒以杀灭之；观赏鱼也可照此处理。但不可用硫酸铜或硫酸铜和硫酸亚铁合剂。

【斜管虫病】鱼类寄生虫病之一。病原体为鲤斜管虫，需用显微镜才能察觉。虫体分背腹两面，从侧面观，背面鼓起，腹面平直；从腹面看，左边呈大弧形，右边稍弯，底端有个小凹陷，形状象个小歪梨；倒过来又略象心脏。腹面前中部，有一个斜向左边的喇叭状口管。腹中偏左有一圆形大核，大核旁有一珠状小核。活体可借腹部纤毛运动。寄生在鱼的皮肤和鳃时，表皮组织因受刺激，分泌大量粘液，覆盖一薄层淡蓝或淡灰色的粘液膜；鳃组织受到破坏，严重影响呼吸机能，使鱼呼吸困难致死。如水温和其他条件适宜便得以迅速繁殖，2—3天内便大量出现，满布在鱼鳍、皮肤和鳃丝的缝隙里，随之不久便会引起大批死亡。在鱼苗、鱼种阶段受侵害更重；产卵池中亲鲤受到危害时可影响生殖机能使之不能繁育。对寄主无严格选择性，各种淡水鱼都可感染，是危害性比较大的病害之一。分布颇广，中国各地都可出现，室内水族箱中亦常发生。适宜它大量繁殖的水温为12—18℃，3—6月之间此病最易流行。预防：鱼种或亲鱼等入池前经过检疫，若发现病原体，用百万分之八的硫酸铜，或百万分之二的硝酸亚汞溶液药浸约30分钟。治疗：用百万分之0.7的硫酸铜溶液全池遍洒；或用百万分之0.7的硫酸铜、硫酸亚铁合剂（二者

比例为 5：2）全池泼洒，有杀灭之效。

【水产的冰藏保鲜】又称冰鲜。一种短期保藏鱼、虾、蟹、贝类等生鲜渔获物的方法。在渔船或运输车上的渔舱或车厢里，一层渔获物一层碎冰，鱼箱（盘）中渔获物厚度约 10 厘米，覆盖其上的碎冰的厚度约 5 厘米，以使渔获物冷却到接近 0℃的温度下进行保藏或运输。用冰量要视渔获物的初温、冰块大小、气温高低、冰藏容器、需保藏时间长短、渔舱的隔热条件等而不同，但通常用冰量约为渔获物重量的百分之五十至一百，保藏期一般可维持 10—12 天，最多不超过 14 天。

【水产的微冻保鲜】又称部分冻结或浅度冻结。介于非冻结食品与冻结食品之间的一种冷藏保鲜方法，达到的温度范围在－1—－5℃之间。将渔获物保藏在－3℃左右的温度下，可使表层水分处于冻结（微冻）状态。其优点在于比非冻结食品的保藏期稍长。若将渔获物在－3℃下保藏，其保鲜时间可达 20—30 天，比冰藏法可延长 2—2.5 倍。用于渔船或鱼类等冷藏运输或短期贮藏。

【水产的冷却海水保鲜】一种应用于海上渔船保持渔获物新鲜度的方法。将渔获物浸入混有碎冰的海水里（冻结点在－2℃左右），由制冷机提供冷源，使渔获物温度维持在零摄氏度到零下一摄氏度，以抑制微生物和酶类对鱼体的分解作用，延缓渔获物变质腐败的进程，在一定时间内保持渔获物的新鲜度。这种保鲜装置由制冷机组、海水冷却器、海水循环系统、水密隔热舱，以及过滤器等组成。与冰藏法比较，可提高渔获物质量，保藏效果好；保藏期可达 10—12 天，降低用冰量；操作简便，减轻劳动强度。适用于海洋渔业在船上及时迅速

处理易于变质腐败且数量大的渔获物，如捕捞鲐、鲅、鲹、鲳等中上层鱼类的围网渔业。

【海米和湖米】 水产加工品中虾的煮干品。又称金钩、开洋。海产虾 （鹰爪虾等） 的干制品名之为海米；湖产淡水虾的干制品叫湖米。分淡干、咸干两种成品。一般视天气状况决定加工淡干或咸干。若有三日以上晴天，适宜加工成淡干品，即用清水洗净后，经水煮、干燥、脱壳和磨光而成。如遇阴天，则用盐水煮“三开”，取出干燥、脱壳、磨光即成；一旦逢有连阴天甚或雨天，则须加大用盐量，以防不能迅速干燥而致品质下降，甚至变质。一般用盐量为百分之五至十，同时也取决于原料虾的新鲜度。成品率随原料虾的品种、肥瘦、用盐量和加工季节而有差异，一般淡干品约为百分之六至八 ;盐干品约为百分之十。以质地较干硬，色红或淡红、黄，味甘甜，观之光亮，完整、大小匀称为上品；用盐量大者，在湿度高的季节，成品返潮，盐分析于表面呈白色，为下品；若品之软糜，无甘鲜味为等外劣质品；另有霉异味，则已变质不宜食用。

【淡菜】紫贻贝（中国北方沿海叫海红、海荞麦）肉的煮干品。淡菜为其肉的煮干品之商品名称，即贻贝干，或海红干。将生鲜紫贻贝冲净洗净，经水煮（不加盐）捞出，开壳取肉，细心将肉平铺在水泥地晒场、或木板、或密眼筛网上，切勿使其破边，保持个体完整。晒干后即为成品。富含蛋白质，并含有糖原和维生素 D 原，为名海味之一。也可供药用，具滋阴、补肝肾、益精血、调经等功效。可治疗眩晕、盗汗、高血压、阳萎、腰痛、吐血、崩漏、带下等症。其生鲜肉也是

对虾的优质饲料。

【干鲍】 又称鲍鱼干。水产加工品中的贝类煮干品。为鲍鱼（贝类）的干制品。其加工方法有两种：一是将生鲜的鲍鱼洗刷干净，用清水煮熟后，将其肉体完整剥出，弃壳，经晒干而成；再是清洗干净后，除去贝壳（壳可供药用，名为石决明；还可供镶嵌螺钿的材料），经煮熟、晒干即为成品。其表面产生一层白粉状微带甜味的甜菜碱。富含蛋白质，还含有糖原和甜菜碱。鲜食或干制，或制鲍鱼罐头，均可以之烹调高档筵席名菜，自古视为海味珍品。参见“石决明”。

【石决明】 又称千里光、真珠母。是皱纹盘鲍、杂色鲍、耳鲍等的贝壳。夏、秋季采捞的鲍鱼，取其肉供干制后，其壳经除去其上附着物，洗净、晾干即成。含有精氨酸、甘氨酸、天门冬氨酸、赖氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸等 20 多种氨基酸，百分之九十以上的碳酸钙，少量无机盐类，胆壳素及微量碘等。性平，味咸。其功能平肝潜阳、熄风、通淋、明目，主治（高血压引起的）头痛、眩晕、青盲内障、角膜炎、视神经炎等症。参见“干鲍”。

【鱼肚】 海产鱼类鳔的干制品。由于海产鱼类的鳔与胃颇为相似，古人把鳔误认作胃，因而称之为鱼肚，一直沿用至今。将某些海产鱼类（大黄鱼、小黄鱼、鮸鱼、海鳗等）的鳔，经过清洗、除去外膜等处理后，再经擀碾成形后，干制而成的水产加工品。含有丰富的胶原蛋白，故也视为补品。作为食用，先用油发或盐发，再行调味烹调各种高档精美佳肴，脍炙人口，是著名的海味之一。工业上常用作高档精细木制器物的粘接剂。

【虾皮】小型海产虾的干制品或煮干品。主要以毛虾为原料，剔除小杂鱼、小蟹、其它小型虾类，以及其它杂藻断片和杂物等。分淡（鲜）干和咸干两种制品。将毛虾洗净后，沥除余水后，不去壳，置日光下均匀摊开，直接晒干（或入烘干室烘干）即成，系鲜干品。洗净的毛虾不去壳，径直入锅中加盐水煮后，再行翻晒干制而成，乃咸干品。一般两种成品率约在30—40%。以个体完整，大小匀称，色泽白或微淡黄，外皮光亮，干而不断裂，具有鲜新清香气而无异味，品评咸干品微咸带甘，无杂质杂物为上品；色泽稍黄为次品；经过高温濡暑，色泽加深，外皮失去光亮者为下品。咸干品含盐量高，色浊白无光亮，味咸无甘亦为下品。色泽深黄为储藏失当，蛋白质氧化变质之征，品之无任何鲜、甘味，嗅之无正常鲜香气味，且带有哈喇（　）和微臭等异味，嚼之口感糟糜，为变质品，不宜食用。

【鲞】小型海产鱼类的盐干品和煮干品的通称。将小型鱼类洗净后，经腌制或煮熟再行晒干（或烘干）等简易加工程序的制成品。如龙头鱼、鲚鱼均为小型海产鱼类，其干制品分别叫做龙头鲞、鲚鱼鲞。

【海蜒】以俗称丁香鱼（即鳀鱼的幼鱼，体线状，白色，3—4厘米左右）为原料，冲洗后，经盐水烫煮迅即取出，均匀摊开晾晒，直至晒干即成。味鲜美，多用以作汤的调料，或以之制汤卤浇面条食用。海蜒为其干制品的商品名称。

【干贝】水产加工品中一些贝类煮干品的商品名称。以扇贝、日月贝、江珧等贝类的粗大肉柱（闭壳肌）制成的干制食品。用日月贝闭壳肌干制成的称“带子”；用江珧闭壳肌干制的成

品叫“江珧柱”。其加工方法为：先将扇贝等刷洗洁净，用清水煮至其壳稍张开，从锅中取出，将其闭壳肌铲下，摘除内脏和外套膜，再稍经蒸煮，置帘上晒干（约需三天）或烘干即为成品。成品经筛选分等装袋后入库。以颗粒大、肉质干、微透明、呈浅橙黄色、有一层微带甜味白粉状甜菜硷附着其表面，闻之无异味的为上品。富含蛋白质，并含有糖原、琥珀酸等。也可将生鲜扇贝剥取其肉柱，用清水洗净后，分级装袋，以速冻保藏，供烹调菜肴食用，但生鲜闭壳肌未经干制，不能呼之为“干贝”，而应叫扇贝肉柱，其生鲜或干制品均为名贵海味。

【蚝豉】将牡蛎（中国广东地区称牡蛎为蚝）肉体从壳中完整剥出，以其完整肉体为原料，制成的一种贝类干制品。分生豉和熟豉两种制品：生豉的制法是将生鲜的牡蛎肉穿于细竹上，直接经日晒，干制而成的生干品；熟豉则是将牡蛎肉置锅中，加入少量食盐，经水煮后再行晒干或烘干制成的煮干品。一般以桔黄微泛绿，表面光亮，具正常蚝豉香味者为上品。味鲜美，富含蛋白质和糖原。为广东名产，并销往东南亚各国。

【水产罐头制品】即罐藏品。水产食品加工保藏方法之一。分马口铁（镀锡铁皮）罐和玻璃罐两种。将各种水产食品经不同加工处理后，装入马口铁罐或玻璃罐内，经高温高压、排（抽）气、杀菌后封罐等工序制成。水产食品多属肉质纤细，含水分高的易腐食物，通过高温高压将细菌杀灭，也使肉体中各种酶类受到破坏而消除酶的分解作用，排除罐内空气以抑制腐败氧化的发生，必要时加入允许量的防腐剂，最后加

盖密封与外界隔绝，故能得以长期保藏。经加盖密封、淋水冷却后，再用棒敲击罐盖检验，如发出“噗噗”声，则证明排气、密封不良，予以剔除。日常按此法查验有噗噗声，或发现罐盖鼓起，说明杀菌、密封不良，内容物腐败分解产生气体所致，不宜食用。水产罐藏的品种有：清水、清蒸、原汁、红烧、油炸、油浸、熏制、茄汁等多种。

【水产软包装食品】又称软罐头或方便食品。属现代食品加工的一种保藏方法。其加工方法与罐头食品相同，只是在包装材料上以现代的聚偏氯乙烯膜、铝箔等取代罐头的马口铁、玻璃罐相区别，而在内容方面则无质的改变。

【鱼油】从含油脂多的鱼体提取的油脂。一般采用压榨、萃取、熬煮等方法提取。鱼油是含有高度不饱和脂肪酸的甘油脂，是一种不可缺少的必需脂肪酸之一，具有降低血液中胆固醇和防止血栓形成的作用；鱼油中还含有丰富的二十二碳六烯酸，是胎儿发育的必需物质，也是预防老年性痴呆的营养成分。因此将鱼油氢化脱去腥臭后，可用以制造人造奶油，成为有益于健康的食品。工业上还可用制造肥皂、脂肪酸、甘油、油漆、润滑油；也是鞣制皮革、发酵消沫的好材料；加硫可用于切断钢铁使用的润滑油。鱼油在空气中极易氧化，产生氧化物和过氧化物，色泽加深，品质降低。优质者为淡黄色。若提取油脂的方法不良或提取油脂后处理不当，亦可使鱼油色泽成为暗褐色。

【鱼肝油】自鱼类（如鲨、鳕、鲔、鲛、鳐、黄鱼等）肝脏提取的油脂，亦可从海兽类（海豚、鲸）的肝脏提取。油的色泽清黄，具有鱼类特有的腥味。由于它富含维生素 A 和维生

素D，因此自来就把它作为医药用品和保健用品，是防治夜盲症、佝偻症的特效药剂，也是促进肺结核空洞钙化的有效药物，也可用于维生素A 缺乏症的干眼症和维生素D 缺乏症的软骨症。维生素A 还是促进胃溃疡的愈合，提高机体抗病力的良好辅助药和保健药。常用制剂除单纯的鱼肝油（清鱼肝油）外，还有易于吸收的适于孕妇、产妇服用的鱼肝油乳（乳白鱼肝油）、为不耐受鱼腥味特制的鱼肝油麦芽浸膏（麦精鱼肝油）和鱼肝油丸，以及高度维生素A、D 缺乏症的鱼肝油制剂（鱼肝油精、维生素A、D 滴剂）等。

养 蜂 桑 蚕

【蜜蜂】属节肢动物门，昆虫纲，膜翅目，蜜蜂科。蜜蜂科又分为大蜜蜂属，小蜜蜂属和蜜蜂属。蜜蜂属包括许多蜂种，生产上饲养的主要是东方蜜蜂和西方蜜蜂，其中又包括许多变种。东方蜜蜂自然分布在亚洲各地，在中国一般称为中蜂。西方蜜蜂自然分布在欧洲，非洲和中东地区，由于大量引种，世界各地都有饲养。中国饲养的西方蜜蜂主要是意大利蜂和东北黑蜂，此外还有喀尼阿蓝蜂，高加索蜂，塞浦路斯蜂等。意大利蜂原产意大利，适于蜜源丰富的温带地区饲养。东北黑蜂是喀尼阿蓝蜂和欧洲黑蜂的过渡类型，采集力强，适于采集流蜜量大的椴树蜜源，也能利用零星蜜源。喀尼阿蓝蜂原产欧洲阿尔卑斯山，善于利用春季和初夏的主要蜜源。高加

索蜂原产于原苏联高加索山区，采集力强，善于采集流蜜量较小而流蜜时间长的蜜源和深花冠的蜜源。欧洲黑蜂原产于欧洲西部，北部，善于采集流蜜时间长的大蜜源。大蜜蜂是野生蜜蜂中很有经济价值的蜂种，在中国南部和西南部有分布，产的蜜和腊数量多，品质好。小蜜蜂在中国南方分布很广，以西南地区最多，产的蜜和腊质量好，但数量较少。蜜蜂个体经过卵、幼虫、蛹、成虫四个形态不同的发育阶段以及产生后代的全部过程。蜜蜂是完全变态的昆虫，四个发育阶段要求具备一定的生活条件，在正常条件下同品种蜜蜂由卵羽化成蜂的时间大体是一致的，但母蜂，工蜂和雄蜂的发育又各有特点，羽化出房时间也不一样。母蜂是由受精卵在母蜂台里发育而成，工蜂对它始终饲喂蜂乳，母蜂寿命一般3—5年。工蜂也由受精卵发育成，因为仅在孵化后的头三天饲喂蜂乳，第四天起只饲喂蜜粉混合饲料，因此工蜂的生殖器官发育受抑制失去生殖机能，工蜂寿命一般1—2个月。雄蜂由未受精卵在较大的雄蜂房里发育成，其幼虫的食量较大，雄性生殖系统发育时间较长。母蜂在性成熟后与许多雄蜂交配，如果未交配的新母蜂在半个月至一个月内还没交配就失去交配能力，而产未受精卵。受精充足的母蜂约2—3天后开始产卵，母蜂能用前足和触角感觉巢房的大小，并控制在工蜂房或母蜂台产下受精卵，在雄蜂房产下未受精卵。这种控制后代性别的现象在其它动物中是少见的。

【蜂群】过着群居生活的蜜蜂。它们各有不同的分工，又相互依赖。一个蜂群由三种形态和职能不同的蜂组成，即一只母蜂，大批的工蜂和在繁殖期培育的少数雄蜂。母蜂的职能是

产卵，它是蜂群中唯一生殖器官发育完全的雌性蜂，它的身长体重都超过工蜂，母蜂的品质和产卵能力，对于蜂群的强弱及其遗传性状具有决定性作用，工蜂是雌性生殖器官发育不完全的个体，不能产卵，它担负着蜂群的各项工作，如采集花蜜和花粉，酿制蜂粮，哺育蜂儿，饲喂母蜂，修造巢房，守卫蜂巢，调节蜂群内的温度和湿度等。工蜂在蜂群中数量最多，少则几千只，多则几万只。蜂群的采集能力取决于工蜂数量的多少和品质好坏。雄蜂是蜂群中的雄性个体，它的职能是与母蜂交配。一个蜂群大约有几百只雄蜂。蜂群是一个有机整体，母蜂分泌的“母蜂物质”在全群蜜蜂中迅速传递，使蜜蜂能相互联系，当它们知道本群母蜂不在时，工蜂就显得焦急不安，工作秩序受到严重影响，只要补一只成熟的母蜂台或诱入一只母蜂，就能恢复正常活动。当蜂群里出现两只未交配的母蜂时它们就互相咬杀，直至留下一只。除偶然出现母女同巢可共同生活一个时期外一个蜂群总是只有一只母蜂。蜂群与蜂群之间是互不联系的，而且敌视。它们根据气味来识别外群蜜蜂，只有雄蜂错入外群时工蜂不伤害它，但是在蜂巢外面不同群的蜜蜂是互不干扰互不敌视的。蜂群的群体生活是为了在自然界保持种族的生存和延续。

【蜜蜂的良种选育】选择培育蜜蜂的优良品种。蜜蜂良种选择的基础是纯种选育，它包括选种和繁育两项密切相关的工作。选种要优选和纯选相结合，年年选种，越选越好，使蜂种的优良性状稳定地遗传和发展下去。蜂种的优选和纯选包括三个互相联系的方面：⑴ 蜂群的生产力主要是产蜜量、产腊量、产乳量；⑵ 蜂群的生物学特性主要指培育蜂儿能力，产

卵量，蜜蜂的增殖，工蜂的采集力，分蜂习性，抗病力，抗逆性等；⑶ 形态鉴定可选择体色，翅脉，毛，蜜囊容量，吻长等几个主要项目。在选种的基础上进行繁育，使蜂群的优良种性能保持和提高。繁育要集团选择和个体选择 (纯系繁育) 相结合。在更换蜂种，提纯复壮和杂交育种需要时可引种。蜜蜂杂交种有明显的增产效果是指工蜂而言。选育一个具有优良性状的高产蜂种是一件比较艰巨而长期的工作，可采用空间隔离法，连续两代换种法和母蜂人工授精法来控制种蜂交配，以选育优良纯种或杂交种。

【蜜蜂病害和敌害及其防治】蜜蜂的病害可分传染性 (又分侵染性和侵袭性) 和非传染性两大类：防治措施分保健、预防、治疗三个方面：⑴ 保健措施应加强蜂群的饲养管理，创造良好的生活条件，蜂场要选在蜜源条件好，干燥，向阳有清洁水源的地方，遵守蜂场卫生规则，有利于增加对病害的抵抗力，还应选育抗病品种；⑵ 预防措施有检疫和消毒；⑶ 治疗措施要求必须作出正确的诊断，才能对症下药。蜜蜂的敌害主要有巢虫、蚂蚁、胡蜂等昆虫、麻雀、黄蜂虎、山雀、啄木鸟等鸟类，以及鼠类、蟾蜍、黑熊、青鼬 (蜜狗) 等。防治方法主要是加强防卫和用药物熏杀相结合，设法驱除或用人工捕杀。

【蜂具和越冬室】养蜂用具根据用途分为蜂箱、管理蜂群用具、取蜜用具、采乳用具、培养母蜂用具、安装巢础用具、制蜡和制巢础用具等。蜂箱因长期露天放置，日晒雨淋，转地搬运，要求选用坚固、质轻、不易变形的木材，粘合一定要牢固。根据需要和条件蜂箱的形式和大小可以是多种多样的。管

理蜂群用具包括面网、喷烟器、起刮刀、蜂扫、防蜇手套、凳式工作箱、巢脾搬运箱、框式饲喂器、母蜂隔离板。取蜜用具包括割蜜刀、割蜜台、分蜜机。越冬室是东北、西北等地区专供蜂群越冬的建筑物，分为地上、地下和半地下越冬室三种。蜂群入室前要求室内保持干燥，室温要尽量依靠越冬室本身的保温能力来达到1℃以上。不能很好保温的越冬室，室内温差变化较大，不利于蜂群越冬。

【人工分蜂】用人工培育的优良母蜂，繁殖新蜂群。人工分蜂是增加蜂群数量和扩大生产的一项基本方法，它能按计划在最适宜的时期获得新蜂群，结合良种选育淘汰低产劣群。人工分蜂有二种方法：⑴ 均等分蜂，把一群蜜蜂和子脾平均分为两群，一群有原来的母蜂，另一群诱入一只新产卵的母蜂；⑵ 补强交尾群和组织新蜂群，交尾群的新母蜂，如果产卵良好，就用强群的幼蜂和正在出房的子脾逐渐补强，经短期即能培养成一个新的生产群。新分蜂群要加强管理，使新母蜂充分发挥产卵性能，加速蜂群发展。

【中蜂饲养】中蜂是中国的优良蜂种，分布广，数量多，在广大山林地区适应性强，飞行敏捷灵活，能够躲避胡蜂，晴蜓和害鸟等捕杀，比较耐寒，当气温下降到10℃时，还能安全采集飞行。中蜂能采集零星蜜源，抗螨力较强，品种资源丰富，适合定地饲养，但也有它的缺点如分蜂性强，抵抗巢虫危害力弱，爱咬毁旧巢脾，爱蜇人，产卵力弱，舌短等，通过科学的饲养管理，使这些缺点得到改进如可以采取早分蜂，早换母蜂和在采蜜期组织强群采蜜的方法，解决分蜂和采蜜的矛盾达到多繁殖多采蜜的目的，抗巢虫力弱和咬毁旧脾的

缺点可及时把蜂巢中的空脾取出保存，过旧不能再用的老巢脾应淘汰化腊，母蜂产卵力弱的可以采用多群同箱饲养的方法。母蜂喜欢在新巢脾上产卵，中蜂还喜爱密集结团，这有利于培育出健壮的工蜂，也利于保持箱内的温湿度，尤其冬天蜂团密集可减少饲料蜜消耗，越冬安全，采蜜期蜂群适当密集贮蜜迅速，封盖快，越夏期可使群势下降少，也安定。饲养中蜂要特别注意季节变化和群势的消长，保持蜂脾相称，调整好蜂路，蜜蜂较少的边脾要及时提出优良的母蜂。强壮的蜂群和科学管理是高产的条件。

【蜜蜂产品】蜜蜂在饲养过程中，为人们提供的产品主要有蜂蜜、蜂腊、蜂乳、蜂毒、蜂胶、花粉、巢脾及母蜂幼虫等。它们为医药卫生工业和食品加工部门提供了丰富的原料。蜂蜜是蜜蜂采集植物分泌的花蜜，再经过蜜蜂加工酿制成的。蜜蜂采集昆虫分泌的甜汁酿制的蜜称为甘露蜜，甘露蜜色泽深暗，无香味，营养价值与花蜜相似，但不适宜作蜜蜂的越冬饲料。蜂蜜应保存在非金属容器，放在干燥、清洁、通风、无异味的室内，室温 5—10℃。蜂腊是蜜蜂分泌的蜡鳞，熔点 62—70℃，比重 20℃时 0.956—0.970，它的用途很广。蜂乳是工蜂分泌的乳浆，用来饲喂母蜂和幼虫，它对人体的某些生理机能有调理作用。蜂毒是由蜜蜂毒囊里分泌出来的，蜂胶是蜜蜂消化蜂粮而获得的，它们在医疗上有强力的消炎，灭菌作用。花粉是蜜蜂采集的蛋白质食物。母蜂幼虫组织中含有与蜂乳成分相似的高级营养品。

【蜜源植物】为蜜蜂提供花蜜和花粉的植物。中国蜜源植物种类多，分布广，资源丰富是发展养蜂生产的有利条件。一个

地区的蜜源植物品种分布对蜜蜂的生活有重要影响，为使蜜蜂的饲养管理建立在可靠的基础上，应对当地的蜜源植物种类、数量、花期和泌蜜规律等进行深入调查研究。蜜源植物泌蜜受光照、气温、空气湿度、降水量、风、土壤、农业技术、花的位置大小年等的影响而有差别。主要蜜源植物有油菜、紫云英、椴树、枣树、刺槐、荆条、荞麦、苕子、草木樨、乌桕、芝麻、荔枝、龙眼、棉花、紫苜蓿、柿树、桉树、柑桔、向日葵、白刺花等 20 多种。还有辅助蜜源植物约 120 多种，为发展养蜂生产，不仅应栽培蜜源植物，而且也应保护野生蜜源植物。

【益虫饲养】饲养森林昆虫如紫胶虫，五倍子蚜虫，白腊虫及蚕，它们的产物是工业、农业、医药卫生及国防科技的重要原料。开发利用这类昆虫可发展山区经济，为国家创造财富。白腊是中国特产，五倍子产量中国占世界第一，紫胶已从全部靠进口发展到有少量出口。

【紫胶虫】寄生在某些树上能分泌紫红色天然树脂的一种昆虫。同翅目，胶蚧科，体型较小，雌雄异型，一年可繁殖两代。寄主植物丰富，约 290 种，以蝶形花科最多，分布在亚洲南部比较干热地区如印度、泰国，中国原产云南、广东；广西、福建、四川、贵州也开拓了生产紫胶的新区。紫胶具有绝缘、防潮、防腐、防锈、粘合力强、耐油酸、热可塑性强、固色性能好、无毒等优良性能，是军工、机电、化工、轻工、食品、医药等的重要原料。

【五倍子蚜】昆虫纲，同翅目，倍蚜科。有利用价值的种类有：角倍蚜、倍蛋蚜、圆角倍蚜、枣铁倍蚜。五倍子蚜一年有六

代，体深灰色，长约 2 毫米，有翅成虫触角上有突起的圈状感觉毛，翅及翅脉简单，腹管退化。有性虫体型特异而小，无翅，口器退化，不能取食，蜡腺发达，常分泌白绵样物质。五倍子蚜虫分布在东南亚，主产于中国的贵州、四川、陕西、湖北、湖南、云南、广西、广东、福建、江西、浙江、安徽等。它有两种寄主，夏寄主和冬寄主，寄生在盐肤木类叶上而长成的虫瘿叶五倍子。五倍子蚜是国防，电工和尖端科学的重要资源，可制造倍酸和焦倍酸。倍酸可作沉淀剂，从煤炭中提炼锗。钴探石油和提炼多种稀有金属也不可缺少。制蓝黑墨水，照像显影药品，染料及鞣革，塑料工业，提炼半导体的原料。

【白蜡虫】 昆虫纲，同翅目，蜡蚧科。白蜡虫一年只生一代，雌成虫成熟时，胸部背面隆起，体侧缘宽阔，体长 1.67—2.12 毫米，体宽 1.31—2 毫米。体背面淡红褐色，偶而杂有大小不等的褐色小斑点，腹面黄绿色。雄成虫体长 2—2.5 毫米，翅展约 5.6 毫米。头、胸、腹分界明显。在中国主要分布云、贵、川三省交界的峡谷山地，在华中、华东、华南等 16 个省也有分布。最适宜的寄主植物是女贞和白腊树两种。雄性白蜡虫若虫的分泌物叫白蜡。它是军工、重工业、轻化工业、纺织工业、医药和文化教育用品等的原材料，它防潮、防锈、经久不腐、润滑着光、能食用入药。是理化性质稳定、质坚、洁白、无味、有光泽、性脆的结晶体。

【桑蚕】 以桑叶为主要食料的绢丝昆虫。属昆虫纲，鳞翅目，蚕蛾科。按饲养季节不同分为春蚕、夏秋蚕。由人工室内喂养也称家蚕。蚕是完全变态昆虫，其幼虫体色青白或微红有

斑（普通斑，虎斑等）或无斑（称白蚕），有十三个环节，胸腹部有足八对。成虫体被白色鳞毛，翅两对，足三对。桑蚕以卵越冬，卵孵化成蚁蚕，经过四眠（即四次脱皮）五令，最后成熟时停止进食，吐丝，结茧，在茧内化蛹，蛹羽化成蛾，破茧而出，全令的经过十九至二十天。蛾经交尾后产卵。蚕种即卵要经过催青即暖种发育成蚁蚕，蚁蚕经喂养休眠脱皮一次即成二令蚕，二次后成三令蚕，一至三令称小蚕或稚蚕，四五令称大蚕或壮蚕，到五令末期蚕儿食欲渐衰，胸部透明身体发软，排泄软蚕粪，头部向上摆动，发育成适熟蚕，就可上簇，吐丝，结茧。茧白色，椭圆形，束腰。

【桑蚕催青】蚕种在人为条件下使卵内胚子顺利地向生产需要的方向发育，转青孵化。催青可使蚕卵在适期孵化，孵化整齐，蚁体强健，是获得蚕茧优质高产的重要一环。春蚕催青一般需十至十一天，夏秋期约需九至十天。催青前要作好准备。催青室和用具要充分洗刷消毒，校对好温湿度计，并调查室内升温后各部分温度差异情况，催青日期要适时，主要依据桑树发芽情况，并参考当地的气候特点及历史资料来确定，早桑开放四、五叶，湖桑开放三四叶为催青适期，桑芽的发育有时不一定和蚕卵胚子的发育程度相适应，因此催青开始后还须注意气候变化情况，继续调查桑芽发育，以便机动地调节催青温度。浙江省北部一般在四月中、下旬，江苏省则在四月下旬。各地区气候不同，必须因地制宜灵活掌握。催青环境条件主要有温湿度、空气、光线等。

【桑蚕管理】桑蚕在发育过程中，从孵化到结茧的饲养管理。桑蚕的饲养从收蚁开始，就是把孵化出来的蚁蚕收到蚕匾上

给桑饲养，小蚕在适温范围内（78—82℉）偏高温度保护，蚕儿发育齐，食下量、消化量及体重增加得多。小蚕对高温多湿抵抗力强，生长速度比大蚕快得多，特别是一龄体重要增加16倍，二至三龄增加6倍，四五龄增加4—5倍。为满足小蚕迅速成长的需要，对叶质要求比较严格，要求水分含量较多，富有醣类和蛋白质，并老嫩一致的适熟叶，小蚕儿对二氧化碳抵抗力强，对有毒气体和病原体的抵抗力弱，要适当换气，小蚕移动距离小，要把桑叶切小，给桑均匀，使蚕发育整齐。大蚕特别五龄期当温度超过86℉即妨碍蚕的生长，大蚕对高温多湿抵抗力弱，食桑量大，排泄物多，对二氧化碳的抵抗力弱，要加强通风换气。

【桑蚕病虫害及其防治】蚕受病原体和害虫危害，不能正常发育。主要有：⑴ 病毒病，包括血液型脓病，中肠型脓病和病毒性空头病，传染性强；⑵ 细菌病，包括细菌性败血病，细菌性中毒病，细菌性胃肠病；⑶ 真菌病（又叫僵病），包括白僵病，绿僵病和曲霉病；⑷ 寄生虫病，包括多化性蝇蛆病，壁虱病；⑸ 中毒症，由农药，工厂废气引起。蚕病防治要“预防为主”采取综合防治措施。主要有用物理或化学方法消灭对蚕有害的病原体，平时加强饲养管理，发病后要正确诊断蚕病，并及时采取措施。

【柞蚕】鳞翅目，大蚕蛾科。以山毛榉科栎属的各种柞树叶为食料，野外放养的一种绢丝昆虫。柞蚕成虫体橙黄色，全身黄褐色鳞毛，翅三角形，翅中央有一美丽的眼状斑纹。雌蛾体长35—45毫米，翅展150—180毫米，触角狭长约13毫米，宽2.5毫米，腹部粗大，可见7节。雄蛾体长30—35毫米，

翅展 130—160 毫米，体色较雌蛾浅，触角发达宽大长约 14 毫米，宽 7 毫米，腹部细小，可见 8 节。卵椭圆，略扁平，褐色。幼虫有五龄。茧长椭圆形，有茧柄的一端稍尖，另一端较钝，蛹椭圆形，深褐色或棕褐色。在 20℃12 天左右卵孵化，幼虫 40—50 日经四次脱皮成熟，吐丝结茧。一年羽化一代的叫一化蚕，一年羽化二代的叫二化蚕，第一代叫春蚕，第二代叫秋蚕。一化蚕和二化蚕因幼虫期的光照、饲料等条件的差异有很大可塑性。柞蚕以食麻栎、辽东栎对幼虫发育最有利，也食槲栎、蒿柳、桦、栗、枫、法桐、苹果等树叶。

柞蚕场的设置和管理　柞林中专为生产柞蚕饲料和放养柞蚕的场所。蚕场应选在土质肥沃，土层较厚，海拔高度 500 米以下，坡度小于 45 的山地柞树林。蚕场选好后要进行整理，安排适于养蚕的柞树密度和种植形式。为扩大树冠，提高柞叶的产量，质量，柞树可培养成低干型，即生长 3—4 年的柞树，冬季从离地面 5 厘米左右处截伐，以后每 2、3 年砍伐一次。中干型即每墩只选留 1—2 根健壮枝条、长成 1 米左右的主干，其余枝条全去掉，第二年冬每一主干留 2—3 根，同一平面横生壮枝，在离主干 3 厘米处剪去，长成第二层枝干，即可萌叶养蚕，低干适于山地土质较薄的柞树林；中干适于山麓土质较肥地区。柞树放养数年后必须轮流把树势衰老的从根部把主干砍去，使它重新萌发，更新成青壮的柞树。

柞蚕饲养　春蚕饲养首先要选好蚕种，保护好优良种蚕，防止各种伤害。从 2 月下旬至 3 月上旬可以暖蚕。约 40 天后开始发蛾，产卵。蚕卵要经过消毒，根据柞树芽叶生长情况决定暖卵及孵化的时间。用快中子照射或中子发生器辐射柞

蚕卵都有明显的增产效果。蚁蚕孵化后要适时得到饲料，保苗防病，严防敌害，因此小蚕适当密放，大蚕适当稀放，随着蚕令增长需要将蚕移到新的柞蚕场。蚕五令后可以将熟蚕移入茧场，开始结茧。秋蚕饲养与春蚕有不同处。

矿 冶

采 矿

【矿山地质工作】在矿山生产过程中对矿床所进行的进一步的勘探和研究工作。其工作目的是利用探矿及采矿坑道进一步研究矿体的赋存状态、矿产质量及影响开采利用的地质条件，以提高对矿产储量的控制程度，及时掌握储量的变动情况，维持均衡生产，保持合理的采掘比例；指导采掘工作的方向，参与探采工程的施工管理与验收；测定及检查矿石的损失与贫化，进行出矿指挥及对矿石产量、质量的检查与验收；对矿床进行探边摸底，勘探平行矿体及寻找盲矿体，并在矿山外围进行矿产的普查与勘探，以扩大矿山的生产能力或延长生产年限，增补所需矿产储量；及时解决水文地质、工程地质等影响矿山正常安全生产的各种地质问题；参与采场、中段和井田开采结束后的验收与总结工作；进行矿床地质理论等方面的研究。

【矿山水文地质工作】研究与矿床开采有关的水文地质问题的各项工作，包括研究矿床水文地质特征及其调查方法，调查与研究矿床的充水性质、充水水源、充水通道，预测未来矿

井的涌水量及开采过程中矿床水文地质条件的变化，提出矿井涌水的防治措施并研究矿井水的综合利用等等。主要采用的手段和方法是水文地质测绘、地面物探、简易水文地质观测、水文地质钻探、抽水试验、物探测井、水文地质长期观测、生产矿井调查、流量测井和遥感技术等。

【矿山工程地质工作】与矿山建筑工程（主要包括：巷道、采空区和边坡）有关的地质工作。矿山工程地质工作主要包括：⑴ 地面工程地质调查，即地面测绘和从钻孔采取岩、土样进行物理力学实验；⑵ 巷道等建筑工程围岩稳定性观测，即观察和研究围岩的性质、厚度、结构的特征和分布范围，以及岩体的力学性能，构造裂隙的主要发育方向、发育程度和分布状况；⑶ 围岩膨胀观测。

【矿山环境地质工作】查清采矿和选矿对环境和资源的破坏和污染。采矿和选矿对环境的破坏和污染主要是废石的堆积、尾矿的贮存以及地面塌陷，废石堆和尾矿坝的失稳都能对人类造成灾害。对资源的破坏和污染主要是对矿产资源、土地资源、生物资源和风景资源的破坏和污染。

【矿山测量】在矿山设计、施工和生产过程中所进行的地表和井下各种测量工作的总称。其主要任务是测绘矿区地形图和采掘工程图，为工程设计和生产管理提供所需要的各种资料；进行工程放样和施工检查，以保证工程的几何形状符合设计要求并确定坑道掘进方向；测定矿体的埋藏形状并绘制矿体空间分布图，以反映矿床构造和矿石质量在空间的分布规律，为矿山的储量计算、统计矿石产量、计算矿石的损失和贫化等提供资料；观测采空区上方岩层的移动和边坡稳定，以便

采取保护地面及井下建设物的措施。

【露天矿测量】建立露天矿区三、四等平面控制网和高程控制网的测量，绘制矿区范围内地形图的测量，以及生产技术性质、生产管理性质和安全服务性质的测量。生产技术性质的露天矿测量包括：⑴ 在露天矿区三、四等平面控制网和高程控制网的基础上在露天矿采场的四周建立矿山测量基本控制网点；⑵ 根据基本控制网点，在露天矿采场内的台阶平台上设置工作控制点；⑶ 为露天矿生产勘探、采掘和剥离工程测设、测绘露天矿采剥工程平面图；⑷ 根据露天矿基建和生产的需要，进行建筑物、铁路、公路的测设，以及补测各种工程需要的地形图。生产管理性质的露天矿测量包括：⑴ 采、剥量的验收测量；⑵ 测量和计算生产矿量；⑶ 测量和计算矿石的损失和贫化。为安全服务性质的露天矿测量主要是为整治边坡提供矿山测量资料。

【岩石物理力学性质】 岩石的比重、容重、孔隙性、吸水性、透水性、变形特性和强度特性等。岩石的比重是岩石的不包括孔隙体积在内的体积的重量与同体积的水的重量的比值。岩石容重是单位容积岩石的重量。表示岩石孔隙性的指标是岩石孔隙度等。孔隙度是岩石试件中裂隙和孔隙的总体积对试件总体积的比值。表示岩石吸水性的指标是岩石吸水率等。岩石吸水率是岩石试件在大气压力下吸入水的重量与岩石干重量的比值。表示岩石透水性的指标是岩石渗透系数。岩石渗透系数是水在岩石中的渗透速度与水力坡度的比值。表示岩石变形特性的指标是弹性模量、变形模量和泊松比等。表示岩石强度特性的指标是岩石的单向抗压、抗拉和抗剪强度，

以及岩石的三向抗压强度等。

【岩体力学】研究岩石和岩体在各种不同受力状态下产生变形和破坏的规律，并在对工程地质定性分析的基础上定量地分析岩体稳定性的科学。岩体是一定工程范围内由岩块组成的含显著弱面的自然地质体。岩块是不包含显著弱面的较均匀的岩石块体。岩体力学的主要任务包括：⑴ 分析和应用根据工程地质工作得出的定性研究成果；⑵ 研究岩石和岩体的物理力学性质；⑶ 研究测试岩石和岩体物理力学性质等的方法；⑷ 研究在不同力的作用下岩体中应力和应变，以及岩体与建筑物的相互作用；⑸ 研究影响岩体稳定性的各种因素和对岩体稳定性的评价；⑹ 研究加固岩体的工程措施和处理技术。岩体力学的研究过程主要是通过测试获得原始资料，并用弹性力学、塑性力学和松散介质力学中理论解决岩体失稳等问题。

【岩体应力】岩体在自然条件下所具有的初始应力和掘进巷道后巷道周围岩体中的二次应力的总称。岩体的初始应力是由岩体的自重、地质构造作用、地震作用、水压力和热作用等引起的。前两种初始应力占的比重大。巷道周围岩体（巷道围岩）未受支撑作用时，巷道围岩中的二次应力是重新分布了的初始应力。巷道围岩受支撑作用时，巷道围岩中的二次应力是支撑力参与下的初始应力重新分布。

【巷道地压】原岩作用在巷道围岩上压力经围岩传到支架上或由于围岩变形或破坏而作用在支架上的压力。当巷道围岩应力超过岩体强度极限（脆性岩石）或屈服极限（塑性岩石）时巷道周边岩石首先开始破坏（出现裂缝或较大的塑性变形），

结果巷道周边岩石发生非弹性位移，并扩展成非弹性变形区。非弹性变形区是应力降低区，非弹性变形区外面的弹性变形区是应力升高区。非弹性变形区内的岩石向巷道中移动或脱落。岩石向巷道中移动使支架承受变形地压。岩石向巷道中脱落使支架承受松动地压。

【岩爆】岩体暴露面内部岩体压应力超过岩石强度极限时岩体内积聚的大量弹性应变能突然释放所发生的岩石破坏现象。对于较软岩石，由于压应力还不大时岩石就开始破坏，从而不能积聚很大的弹性应变能，所以岩爆较少。

【露天矿采场边坡的稳定性】在一定时间内边坡围岩在地质力和工程力作用下产生断裂破坏或塑性滑移破坏的可能性。边坡围岩中的应力分布常常是在坡脚处产生主应力集中，沿坡面产生拉应力。评定边坡围岩整体是否稳定，首先需要研究边坡围岩的二次应力状态，并根据所算出的最大拉应力、最大压应力和最大剪应力分别与岩体的抗拉强度、抗压强度和抗剪强度对比。边坡破坏形式如下：⑴ 岩块崩落；⑵ 岩体平移滑动；⑶ 岩体旋转滑动；⑷ 岩块流动；⑸ 岩层曲折。

【巷道与硐室支护】为控制地层压力，维护围岩的稳定而构筑的地下结构物。常用的支护有以下几种：⑴ 梯形支护，多用在地压小，服务年限短的巷道中，由木材、金属或钢筋混凝土构成；⑵ 拱形支护，用于地压大，服务年限长的巷道或硐室中，由抗压大的材料如料石、混凝土、特制型钢等制成；⑶ 圆形与马蹄形支护，用于地压较大，围岩为松软且具有膨胀性的地段，由料石和混凝土构成；⑷ 喷锚支护，由

锚杆与喷射混凝土联合支护，使支架与围岩结合成一个整体，也可单独使用锚杆或喷射混凝土进行支护。对弹性较大变形量较小的围岩，应采用刚性较大的支架；对塑性较大变形量也较大的围岩，应采用可塑性支架；对松软岩层，可采用封闭式可缩性圆形金属支架或混凝土砌　支架；在地质条件不良区，应采用锚喷与可塑性金属支架联合支护；在坚固岩层条件下，可采用锚杆支架。

【矿床开采】矿产开采工程的总称。根据矿床的不同，将矿床开采分成：煤矿床开采、金属矿床和非金属矿床开采、石油矿床开采。根据矿床开采的工艺特点又可分成：普通开采和特殊开采。普通开采又称机械化开采，根据开采工作地点上的差异，可分成露天开采和地下开采。特殊开采又称物理化学开采，即先浸出、溶解或熔融矿产中的有用成分，然后使溶液或熔融体升起到地面。这种开采适用于某些含铜、铀、盐、碱、自然硫等有用成分的矿床。根据矿床赋存地点的不同，将矿床开采分成陆地矿床开采和海洋矿床开采。

【矿床地下开采】进入地下对矿床进行开拓、采准、切割和回采等工程。它包括的主要工作如下：⑴ 对一个井田范围内的矿床进行开拓；⑵ 对矿体的一个采掘单元进行采准、切割和回采；⑶ 对矿石和废石在采掘单元外沿运输巷道运输到井筒，沿井筒提升到地表，在地表把矿石运输到选矿厂或冶炼厂，把废石运输到废石场；⑷ 矿石质量管理。矿床地下开采包括的辅助工作如下：⑴ 设备的安装、拆卸和维修；⑵ 巷道的维护和清理；⑶ 人员、材料和设备的运送；⑷ 电和压气供应，通风，供水和排水；⑸ 地质测量和矿产质量监

督；⑹ 材料、设备仓库的管理和生活设施服务。

【地下矿床开拓方法】在井田中按某种顺序在某种位置用某种工艺和设备掘进某种开拓巷道的综合。开拓是形成能使人员、设备、材料和动力等从地面进出矿体中采掘单元的通道。这种通道就是开拓巷道。开拓巷道包括：⑴ 与地面直接相通的用于提升、运输矿石的主要开拓巷道和用于提升、运输人员、设备、材料和废石等的辅助开拓巷道；⑵ 不直接与地面相通的在地下深部补充上述两种开拓巷道的补充开拓巷道；⑶ 通风井、溜矿井、充填井、石门、运输平巷、井底车场和硐室等。根据倾角，将主要开拓巷道和辅助开拓巷道分成：竖井、斜井、斜坡道和平硐，将补充开拓巷道分成：盲或明竖井、盲或明斜井和盲或明斜坡道。开拓方法见“开拓方法分类表”。

【地下采矿方法】地下开采时在矿体的某种采掘单元中按某种顺序在某种位置用某种工艺和设备进行的开拓、采准、切割和回采的综合。水平或微倾斜矿体中的采掘单元是由井田进一步划分成的盘区或由盘区进一步划分成的采区。其余各种倾斜的矿体中的采掘单元是由井田划分成的阶段或由阶段进一步划分成的盘区或矿块。采掘单元内的开拓是用于形成采掘单元的运输系统的巷道工程，以及构筑装矿漏口和安装其操纵装置等工程。采准是用于形成采掘单元内人行，通风，排水，水、电、压气供应和材料运送等系统的各种巷道工程。切割是用于向回采提供落矿自由面或补偿空间的巷道工程。回采是大量采出矿石的工程。回采包括：崩矿、运搬矿石和处理已回采空间等工程。采矿方法的主要类别见“采矿方法分

类表”。

开　拓　方　法　分　类　表

分类层次	1	2	3
分类根据	主要开拓巷道下部有无补充开拓巷道	主要开拓巷道类型	主要开拓巷道位置或其他
开拓方法名称	单一开拓法	平硐开拓法	下盘穿脉平硐开拓法
			上盘穿脉平硐开拓法
			沿脉平硐开拓法
		斜坡道开拓法	螺旋式斜坡道开拓法
			折返式斜坡道开拓法
		斜井开拓法	脉内斜井开拓法
			下盘斜井开拓法
			侧翼斜井开拓法
		竖井开拓法	下盘竖井开拓法
			上盘竖井开拓法
			侧翼竖井开拓法
			穿脉竖井开拓法
	联合开拓法	平硐联合开拓法	平硐与盲（明）竖井联合开拓法
			平硐与盲（明）斜井联合开拓法
		斜井联合开拓法	斜井与盲（明）竖井联合开拓法
			斜井与盲（明）斜井联合开拓法
		竖井联合开拓法	竖井与盲（明）竖井联合开拓法
			竖井与盲（明）斜井联合开拓法

采 矿 方 法 分 类 表

分类层次	1	2
分类根据	回采期间对已回采空间的处理	采掘单元的结构或其他
采矿方法名称	空场采矿法 (使已回采空间处于空场状态)	全面采矿法
		房柱采矿法
		分段采矿法
		阶段矿房采矿法
	留矿采矿法 (将约 2/3 崩下矿石暂时留下不放出)	留矿柱的留矿采矿法
		不留矿柱的留矿采矿法
	充填采矿法 (将充填材料堆积在已回采空间中)	单层充填采矿法
		上向分层充填采矿法
		下向分层充填采矿法
		分采充填采矿法
		方框支架充填采矿法
	崩落采矿法 (使崩落围岩或崩落矿石和围岩堆积在已回采空间中)	单层崩落 (围岩) 采矿法
		分层崩落 (围岩) 采矿法
		有底柱分段崩落 (矿石和围岩) 采矿法
		无底柱分段崩落 (矿石和围岩) 采矿法
		阶段崩落 (矿石和围岩) 采矿法
	联合采矿法	空场采矿法与充填采矿法的联合采矿法
		空场采矿法与崩落采矿法的联合采矿法
		留矿采矿法与充填采矿法的联合采矿法
		留矿采矿法与崩落采矿法的联合采矿法
		充填采矿法与充填采矿法的联合采矿法

【巷道掘进】把岩石从岩体上破碎下来并把岩碴运走，形成设计上要求的空间的工程。巷道掘进主要包括：巷道断面设计、平巷掘进、天井和斜坡道掘进、斜井掘进、竖井掘进和硐室掘进等内容。巷道断面设计主要是确定巷道断面的形状和尺寸。确定断面形状和尺寸的原则是在满足安全和技术要求的条件下缩小断面，降低造价和增加施工速度。岩石巷道掘进中大量使用凿岩爆破方法。良好的凿岩爆破应该是：⑴ 炮

眼利用率高，爆破材料消耗量低；⑵ 巷道的方向、坡度和断面尺寸符合设计要求；⑶ 对巷道围岩的破坏小；⑷ 岩碴块度适中，便于装岩。巷道掘进中为使工作地点有足够的新鲜空气流过并尽快排出爆破时产生的有害气体和粉尘，对于无贯通风流通过的巷道，用局部扇风机通风。平巷掘进中的岩碴，多用铲斗式装岩机或耙斗式装岩机把岩碴装入矿车，然后用电机车把矿车拉到提升矿车地点。斜井掘进中的岩碴多用耙斗式装岩机装入矿车，然后用提升机将矿车提升到地表。竖井掘进中多用抓岩机将岩碴装入吊桶，然后用提升机将吊桶提升到地表并将岩碴卸入井架上的岩碴仓。掘进竖井或斜井时为了进行提升工作需要有用于支撑天轮的井架。为了井上下人员的安全，竖井井筒中有井盖和吊盘。吊盘还用于拉紧吊桶稳绳和放置抓岩机等施工设备，以及进行永久支护。吊盘由掘井绞车升降。斜坡道掘进中岩碴的装运卸都由铲运机完成。天井掘进中的岩碴借自重落入岩碴格，从岩碴格下部的漏口将岩碴放入矿车。对于沿巷道倾向掘进的巷道，巷道掘进工作面处的积水需要用水泵排掉或人工淘掉。断面尺寸与平巷的差不多的硐室，多按全断面一次掘进。断面尺寸比平巷的大得多的硐室，为了便于凿岩爆破和支护，将整个硐室分成几部分掘进。在不稳固的含水表土层或含水量大于 30m^3/h 的裂隙岩体中掘进巷道（主要是竖井）时为了加固围岩和隔绝地下水源，从而改善施工条件，采用特殊掘进法——混凝土帷幕法、沉井法、冻结法、钻井法和注浆法等。

【凿岩爆破】通过在岩石中破碎出孔状空间并向孔状空间中装填和起爆爆破材料，使岩石破碎的工程。大量使用的是用机

械设备凿岩。这些机械设备主要包括：露天矿的牙轮钻机、潜孔钻机和旋转钻机，地下矿的气动凿岩机、液压凿岩机、潜孔钻机和牙轮钻机。高压水射流凿岩和火钻凿岩分别处于试验阶段和适用于特殊条件下。爆破材料主要包括炸药和起爆器材。矿用炸药主要是粉状和粒状铵油炸药、粉状和粒状铵梯炸药和含水炸药。起爆器材主要包括：导火索、导爆索、导爆管、火雷管、电雷管和无起爆炸药雷管。比较公认的爆破破岩机理是：爆炸应力波通过径向压缩、自由面反射和与岩体相互作用，在岩体中形成并发展裂隙，爆轰气体进一步扩张延伸裂隙，直到部分岩体破碎。按爆破地点将爆破分为露天爆破和地下爆破。按炮孔深度将爆破分为浅孔爆破、中深孔爆破和深孔爆破。按深孔中药包形状将深孔爆破分为柱状药包爆破和球状药包爆破。球状药包的长度不大于其直径的6倍。需要改善爆破效果时，在各种爆破中使用某种控制爆破技术。例如，掘进巷道时为使巷道壁平整，使用光面爆破；露天开采时为使欲留边坡少受生产主爆破的后冲破坏，在欲留边坡处进行预裂爆破。

【机械破碎岩石】用碎岩机械破碎岩石的工程。被破碎的包括：孔底岩石、巷道工作面岩石和大块岩石。在生产上广泛使用的机械破碎包括；研磨破碎、切削破碎、冲击破碎和滚压破碎。利用研磨破碎的主要设备是金刚石钻机和钻粒钻机。研磨破碎是通过磨削和压碎等作用破碎。破碎出的岩粒小，未受破碎岩石受的损伤小。因此，钻出的环形空间内的岩心易被完整取出。被用来切削破岩的主要设备是挖掘机、麻花钻和某些类型的巷道掘进机。切削破碎是碎岩工具施力于岩石，

靠刃角从岩石的外层剪切下岩石。对于软岩或中硬岩石，切削破碎占有重要地位。冲击破碎是以碎岩工具的冲击力或冲击功破碎岩石。按破碎作用把冲击破碎分成：⑴ 砸碎，如用碎石机破碎大块；⑵ 劈落，如用风镐从煤壁落煤；⑶ 凿碎，如用冲击式凿岩机凿炮孔。冲击破碎主要用于硬岩。利用滚压破岩的主要设备是牙轮钻机和某些类型的巷道掘进机。滚压破碎是靠冲击压碎和剪切碾压的作用破碎岩石。与其它机械破碎比，滚压破碎效率最高适应性最强。

【热力破碎岩石】通过加热使岩体表面或岩块内部产生热应力或局部膨胀力，从而使岩体表面或岩块破碎的工程。用于钻孔和破碎大块岩石的热力破碎设备分别是火钻和电热破碎设备。火钻的工作机构是喷射燃烧器。使用燃油和氧气时喷射气体流速可达到超音速，火焰气流温度约 3000℃，使岩石产生热应力，并起机械破碎作用。用水冷却燃烧器。喷水形成的蒸汽将剥落的岩碴喷出。火钻适用于花岗岩、石英岩和含石英的铁矿石等可剥性好的岩石。电热破碎设备的工作是用数千伏高电压使少量电流流过大块岩石，在岩石内部温度升高和电阻降低到形成热击穿后用常用电压加热，直到局部膨胀力使大块岩石破碎。

【水射流破碎岩石】利用高压水射流破碎岩石的工程。水射流引起岩石表面各条微裂纹扩展、相交、导致微粒从岩石表面脱落。压强 50—400MPa 时在直径 0.25—3.5mm 喷嘴中形成流速 300—800m/s 的高压水射流能破碎岩石。随着微粒从岩石表面脱落形成破碎穴。破碎继续加深时，后续射流打击在反射扩散水柱上，破碎穴加深速度减慢。使用断续射流时能

减少这种消极影响。高压水射流已试用于用巷道掘进机掘进岩石巷道时改进盘形滚刀破岩条件，还试用过钻石油井。1974年中国胜利油田试验钻石油井成功。在生产中使用高压水射流破碎岩石，需要克服耗电多的严重缺点。

【矿床露天开采】从地面向下在敞开空间中剥离矿床周围岩土并采出矿石的工程。露天开采主要包括：机械（力）露天开采和水力露天开采。水力露天开采是用水枪射出高速高压水冲落矿岩，并用水力运搬矿岩，主要用于开采砂矿床。机械露天开采是用采、装、运等设备进行的，是常见的露天开采。机械露天开采包括；⑴ 使用穿孔机、单斗机械铲和电机车或汽车等常用配套设备，其生产工艺是不连续的；⑵ 使用多斗挖掘机和皮带运输机等不常用配套设备，其生产工艺是连续的，这种机械露天开采适用于褐煤、砂矿、磷灰石等松软矿床。

【露天矿开拓】建立地面与露天矿各工作水平间的运输通道，并借助这些通道及时准备出新工作水平的工程。这些运输通道是堑沟和地下巷道，又称开拓巷道。用某种工艺按某种顺序在某种位置建立地面与采场各工作水平间的某种运输通道，叫做某种露天矿床开拓方法。用开拓巷道和运输方式作为分类依据而分类出的露天矿床开拓方法的名称和特点等见“露天开拓方法分类表”。

【露天矿采剥方法】露天开采时采用缓或陡的采场工作帮，沿某种方向在某种位置布置采剥工作面，使用某种结构参数的采剥工作面，以及按某种顺序掘进开段沟、剥离和采矿的综合方法。采用缓工作帮，即各台阶同时开采时，工作帮坡角

多为 8—15°。采用陡工作帮，即各台阶轮流开采时，工作帮坡角可达 25—35°。采剥方法的主要类别见“采剥方法分类表”。

【露天矿生产工艺】露天矿的穿孔爆破、采装、运输和排土等总称。穿孔是用钢绳冲击钻机、潜孔钻机或牙轮钻机等钻出直径 200—300mm 左右的炮孔。爆破是用装入炮孔中的爆破材料破碎矿岩。采装是用装载机械将矿岩从其整体中或爆堆中挖掘出来，并装入运输容器内或直接倒卸到某个地点。采装所用设备包括各种挖掘机和土方工程机械。挖掘机有单斗和多斗的。从 20 世纪 60 年代以后，前端式装载机的使用范围扩大，但单斗挖掘机仍然是主要采装机械。一些小型露天矿用装岩机和电耙等采装。露天矿运输是把露天采矿场内的采出矿石运到选矿厂、破碎厂或贮矿场，将剥离的废石运到排土场，以及把材料、设备和人员送到工作地点。运输系统由采场运输，采场到地面的堑沟运输和地面运输组成。露天运输方式包括：铁路运输、汽车运输、带式输送机运输、提升机运输、架空索道运输、无极绳运输、自溜运输和水力运输等。前两种运输的使用范围最广。排土是在排土场上排弃从露天矿采场采出的表土和废石。根据排土工艺中所用设备的不同，把排土工艺分成：排土犁排土、单斗挖掘机排土、前端式装载机排土、推土机排土、带式排土机排土和人工造山排土等。

露天开拓方法分类表

各类露天开拓方法名称		主要开拓巷道类型	主要运输方式	适用坡度
第一层次类别	第二层次类别			
斜坡铁路开拓	折返铁路固定干线开拓	折返式缓沟	机车	～2°
	折返铁路移动干线开拓			
斜坡公路开拓	直进公路开拓	直进式缓沟	汽车或无轨电车	～6°
	回返公路开拓	回返式缓沟		
	螺旋公路开拓	螺旋式缓沟		
斜坡输送机开拓	带式输送机斜坡道开拓	直进式陡沟	带式输送机	～18°
	胶轮驱动输送机斜坡道开拓		胶轮驱动输送机	
斜坡卷扬开拓	箕斗或台车斜坡道开拓	直进式陡沟	箕斗或台车	～90°
	串车斜坡道开拓		串车	～30°
平硐溜井开拓	采场内用铁路运输的平硐溜井开拓	平硐、溜井	重力溜放	～90°
	采场内用汽车运输的平硐溜井开拓			
斜井提升开拓	带式输送机斜井开拓	斜井	带式输送机	～18°
	箕斗斜井开拓		箕斗	～90°
	串车斜井开拓		串车	～30°
竖井提升开拓	箕斗竖井开拓	竖井	箕斗	90°
	缶笼竖井开拓		缶笼	
上面各类开拓方法的联合				

采剥方法分类

分类层次	1	2
分类依据	采场工作帮的缓陡	采剥工作面的布置或其他
采剥方法名称	缓工作帮采剥法	纵向采剥法
		横向采剥法
		扇形采剥法
		环形采剥法
	陡工作帮采剥法	工作帮台阶依次轮流开采采剥法
		工作帮台阶分组依次轮流开采采剥法

【露天矿水力开采】 在露天采场用水枪产生的水射流冲落矿岩，形成浆体，再用加压或自流的水力运输方法将矿岩分别输送到选矿厂和水力排土场的工程。向水枪供水包括：自然水头供水、机械加压供水和联合供水。矿岩致密坚硬时用爆破或电铲预先松动，然后冲落。对于冲落后形成的浆体，在采场与选矿厂或排土场的高差大而且距离近时才能使用自流输送。露天矿水力开采的适用条件是：⑴ 矿岩能被中低压(0.5—2.0MPa。水射流冲落，但所含 100—200mm 石块超过

20%或 50—100mm 石块超过 30%时不宜用单一的水力开采；⑵ 有充足的经济水源，能满足 5—8m^3/m^3 的消耗量；⑶ 有充足的经济电源，能满 6—10kw·h/m^3 的消耗量；⑷ 对土地复垦质量要求高的地区不宜采用；⑸ 地区冰冻期很短；⑹ 有建立水力排土场的合适场地，使含固量高的澄清水不污染附近水体。

【矿山运输】矿山中运送矿石、废石（矸石）、设备、材料、人员等的全部运输工作的总合。按运输性质，可分为生产运输和服务运输。按开采方式，可分为露天矿运输和地下矿运输。后者又分为地下运输、矿井提升、地面运输三个环节。按运输方式（使用不同设备）可分为：铁路运输（地下矿称轨道运输或有轨运输）、汽车运输（地下矿称地下矿用汽车运输）、输送机运输、钢丝绳运输（架空索道、串车、箕斗、无极绳等）、管道运输、溜井平硐运输和几种运输方式组合的联合运输。中国露天矿的主要运输方式有：汽车运输、带式输送机运输、铁路运输和汽车、铁路或汽车、带式输送机联合运输。中国地下矿的主要运输巷道中多用有轨机车运输，80 年代以来，也发展了地下矿用汽车运输和带式输送机运输；地下采场有电耙运搬和铲运机运搬等，煤矿多用刮板输送机运搬。

【矿山提升】又称矿井提升。沿矿山井筒或露天斜坡提运矿石、废石（矸石）、升降人员和物料等的运输作业。是矿山运输中的重要环节。其特点是在垂直（或倾斜）的一段距离内将需要提上或送下的各种物料和人员准确、安全地运至地表或井下（或露天坑内）。按其工作原理和所用设备的不同，可分为有绳提升和无绳提升两类。有绳提升主要使用钢丝绳提升设

备。无绳提升主要使用的有水力、气力和胶带提升设备。

【矿山供电】向矿山用电设备提供电力能源。矿山供电系统由电源、总降压变电所、高压配电网及各级变（配）电所组成。对其主要要求是安全可靠。矿山用电设备有一级负荷时应由两个独立电源供电，任一电源容量均能保证其一级负荷及全部或大部二级负荷用电；无一级负荷的矿山可由一个电源供电。电源电压一般为35—110千伏，也可由矿区附近的6—10千伏电源直接供电。矿区高压配电电压应根据矿山的配电范围、用电负荷大小、高压用电设备的额定电压以及提供电源的地区电力系统的电压等级来确定。配电电压有升高的发展趋势，有的大型矿山已采用35千伏作为配电电压向露天采场供电。

【矿山设备遥控】在一定距离之外对矿山设备进行操作控制的技术。遥控装置因控制对象而异，一般由指令发射机、接收机、执行器和传输通道组成。按通道不同分为：多线式、少线式、感应式、无线电式。无线电遥控在移动设备和操作者之间不需导线联系，控制灵活，可靠性高，在国内外获得普遍采用。采矿生产劳动环境艰苦，且存在危险性，更应大力推广设备遥控和机器人。

【矿山设备自动控制】对矿山生产设备进行自动检测、调节、控制和保护的技术。目的是提高设备生产能力和效率、节约能耗、保障生产安全、改善劳动条件和降低成本。工艺条件多变、作业点分散、移动频繁和环境恶劣是矿山设备运行的特点。露天矿的主要生产设备有钻机、电铲、汽车、带式输送机和装药车等，中国本世纪80年代末在生产过程自动化方

面还处于起步阶段。地下矿的通风、排水、压气、提升等固定设备的自动化走在了前面，井下生产设备的自动化与国外差距更大。矿山设备自动控制在国外正在向以最佳技术经济效果为目标的生产过程综合自动化方向发展。

【矿山集中监控】 现代化矿山对生产过程中设备的工作状态、所处位置和工艺数据、环境参数等进行集中监视、控制和调节的技术。目的在于迅速有效地组织生产，保障安全。集中监控以计算机为核心，由中央调度站、各分站和各站信息传输通道组成。其功能包括：⑴ 打印生产报表，显示和记录设备状态、环境参数；⑵ 在异常情况或事故时自动报警，或发出遥控指令；⑶ 通过对设备工况的故障诊断，提前发现隐患，以便及时维修；⑷ 将设备或生产过程调整到最佳状态；⑸ 贮存矿山生产的历史数据，为矿山经营和规划提供资料。

【矿石品位快速测定仪】 用于现场作快速分析矿石品位的仪器。有荧光 X 射线分析仪和磁化率仪。前者分为以高压 X 射线管为激发源的波长色散和以放射性同位素为激发源的能量色散两种类型。多应用能量色散荧光 X 射线分析仪。磁化率仪是根据磁铁矿矿物含量越多，磁化率越大而确定其含铁量的。他们具有分析速度快、操作简单等特点。一般准确度低于化学分析。

【矿山压气供给】 空气经由空气压缩机压缩成具有一定压力的压缩空气后，用管道输送到各用气地点，驱动矿山气动设备和气动工具的过程。为矿山主要动力源之一。供气方式有集中、分区和就地供气 3 种。矿区较集中时，用集中供气方式，

一般在地面或井下建立一个空气压缩机站。矿区范围较大时，可在地面或井下分区建立空气压缩机站供气。当压缩空气消耗量很小，用气设备又较分散或常移动时，采用移动式空气压缩机就地供气。矿山常用的气动设备和气动工具用气压力为0.5—0.7兆帕（5—7公斤/厘米^2），欧美一些矿山已采用1.0—2.5兆帕气压进行凿岩，这可提高凿岩速度和钎具寿命。生产压气的空气压缩机站（俗称压风站）是压气供应的心脏。站内设有空气压缩机和它的附属装置和设施，如空气过滤装置、储气罐（风包）、空气压缩机的冷却设施、电机和电气设备等。空气压缩机站宜设于地面靠近负荷中心和主要用气点，且便于供电、供水、设备运搬和空气清洁的地方。输送压气的全部管道和其附属装置称为压气管网。管网的附属装置有管道联接件（法兰盘、螺纹接头、渐缩接头等）、温差补偿器、油水分离器、稳压罐等。

【爆破安全技术】防治爆破事故的技术。爆破事故包括炸药早爆、迟爆或拒爆引起的事故，以及由于爆破引起炮烟中毒和可燃气体或粉尘爆炸、水灾等。用火雷管起爆时，早爆主要是因为导火线中黑火药的性能与规定的不符从而燃速过快，迟爆是因为导火线中黑火药有间断处，在间断处靠燃烧棉纱传导火焰，拒爆是因为导火线、雷管或炸药受潮，或药包间有岩粉。使用电雷管起爆时早爆是由杂散电流、静电和雷电等引起的。拒爆原因除与用火雷管的一样之外，还有起爆电流太小或通电时间过短。预防用火雷管起爆时的早爆、迟爆或拒爆，需要提高爆破材料质量，采取防潮措施和把炮孔中岩粉用压气吹净。预防用电雷管起爆时的早爆需要防治杂散

电流、静电和雷电。处理拒爆的方法是：⑴ 用电雷管起爆时因接头电阻大、错联和漏联引起的拒爆，需要重新联线起爆；⑵ 因其他原因造成拒爆，应当在距拒爆炮孔至少0.3m处重新凿与拒爆炮孔平行的炮孔，装药爆破，不许去动未爆炮孔中的爆破材料，并于爆破后从岩碴中收集未爆的爆破材料予以销毁。

【矿山排水】排除矿山涌水的方法和设施。是保证矿山正常和安全生产必不可少的工作。排水方法有自流排水和机械排水两类。露天和地下开采均须有良好的排水系统和设备。排水系统从平面上分，有集中排水和分区排水系统；从立面上分，有一段排水和分段排水系统，后者又有分段直接排水和分段接力排水两种。采用何种系统，主要根据矿区范围大小、涌水量大小与分布、开采深度、开采水平数等情况而定，有时需经技术经济比较后确定。排水设备主要包括水泵、水管及其附属设备等；按使用地点分，有露天矿排水和地下矿排水设备；按用途分，有主排水、辅助排水、疏干排水、凿井排水和事故排水设备等。矿山排水主要用离心式水泵（离心泵），有些地点也用往复式水泵、喷射泵和气泡泵等。水泵按使用特点可分固定式和移动式两类。固定式安装在泵房内，多用卧式离心泵。移动式水泵用于井巷掘进和被淹没矿山的排水。

【矿山防水】防止矿井突然涌水造成灾害的措施。地面防水的主要措施是：⑴ 将井口（平硐口）和工业场地内主要建筑物的标高放在当地历年最高洪水位以上；⑵ 矿体上部无足够厚度的隔水地层时，应将井田范围内的河、湖和池沼等疏

干或迁移；⑶ 堵塞漏水通道；⑷ 挖排洪沟；⑸ 加强雨季前的防汛工作。井下防水的主要措施是：⑴ 做好水文观测工作和水文地质工作；⑵ 采掘工作接近有危险地点时进行井下探水；⑶ 将有威胁性水源全部或部分疏放掉；⑷ 用水闸墙、水闸门或防水矿柱等临时或永久截住涌水；⑸ 将专门制备的浆液通过管道压入地层裂隙或孔洞中，经凝结固化后堵隔水源。

【矿井防灭火】对矿井范围内外源火灾和自燃火灾事先预防和事后扑灭的技术。为了预防外源火灾，矿井的地面建筑物、煤堆和木料场等处的防外源火灾措施和制度应遵守国家颁布的防火规定。在进行机械、电气和爆破等易引起的外源火灾的技术操作时，应采取必要的预防措施。同时还应采用测温、电离、气体分析和红外辐射等类方法对外源火灾进行准确预报并在火灾发生时能迅速报警。自燃火灾的预防措施主要包括：⑴ 使用少残留自燃性矿（或岩）于采场的采矿方法或使用充填采矿法；⑵ 防止风流渗透入自燃性矿或岩柱的裂隙；⑶ 向采空区注泥浆；⑷ 喷洒阻化剂。灭火方法主要包括；⑴ 用水、砂、岩粉或其它灭火器材在火源附近直接扑灭火灾或挖除火源；⑵ 调整风量或风流方向，使人员安全撤退，防止火灾扩大，限制烟流蔓延；⑶ 在通往明火区的巷道内砌筑密闭墙，隔绝空气，或兼注浆，或兼充入惰性气体。

【矿山救护】矿井出现灾害后迅速抢救遇难人员和处理事故的技术措施。《冶金矿山安全规程》中规定：“大型矿山、自然发火矿山或有沼气的矿山应成立专职矿山救护队。其它矿山应组织经过严格训练并配有足够装备的兼职救护队。”矿山救

护队除救护外还有进行安全检查，督促和协同有关人员处理事故隐患，参加有潜在危险的生产性工作，以及搞好职工救护知识教育等任务。矿山救护队使用的仪器设备包括：氧气呼吸器、苏生器、氧气充填泵、万能检查仪、矿山救护通讯机、冷却服和寻人探测器等。矿工自救包括：在事故发生初期，在场人员尽量就地消灭事故并迅速报告调度室；如不能消灭事故，则由老工人带队选择安全路线，迅速而有秩序地撤离危险区；撤退过程中带上自救器或躲入避难硐室，等待营救。自救器是个人呼吸保护装备。矿工互救是指在救护队到来前，在场人员对伤员进行及时而合适的抢救。

【矿山安全出口】井下工作人员能安全地从井下回到地面的巷道口。每个矿井必须至少有两个通到地面的安全出口，这种安全出口间距不小于 100 米。大型矿井、矿体条件复杂或矿体沿走向长度超过 1000 米时应在矿体端部或矿体下盘增设通到地面的安全出口。每个阶段和每个采掘单元都必须有两个安全出口，并与通到地面的安全出口相通。在每条巷道的道口，都必须有路标，指明通到地面的安全出口在哪里。所有井下工作人员都必须熟悉安全出口，对有通到地面的安全出口的竖井，必须安装提升设备和梯子间，但在一个竖井中有两套在动力上互不依赖的罐笼提升设备时可不设梯子间。梯子间的设置应符合《冶金矿山安全规程》中的有关规定。有通到地面的安全出口的斜井、斜坡道和平硐中的梯子间或人行道的设置也应符合该规程的规定。

【泥石流防治】对于在重力作用下沿倾角 30—60 的陡峻沟谷快速流动的含 15—80%的泥沙石块的流体的预防和治理。矿

山泥石流多数以在排土场或废石场发生滑坡和坡面冲刷的形式出现。防治矿山泥石流的措施是：⑴ 改进排土和排废石工艺，增加岩土稳固性；⑵ 处理排土场和废石场的软岩基底，增加基底抗滑能力；⑶ 疏干积水；⑷ 砌护坡挡墙；⑸ 在已结束施工的平台和斜坡上植树和种草。

【矿山安全管理】对全矿事故进行预防和监控的组织活动。矿山安全管理主要包括对矿山安全的立法和监察，对事故的调查处理、统计分析、评价和预测，以及对隐患的检查处理。矿山安全的立法和监察是对矿山安全的法律、条例、规程等各种规范性文件的制订、执行、遵守和修订等。

【矿山事故的分析预测】对已经发生的事故分析发生事故的原因或对尚未发生事故的活动预测发生事故的可能性。分析和预测矿山事故的方法主要是：因果分析、预计危险分析、故障的类型及影响和后果分析、事件树分析以及安全评价。因果分析可用于事前预测事故和隐患，也可用于事后分析事故原因和处理事故。预计危险分析是对系统的危险性作预评价，并提出预防事故措施。故障的类型及影响和后果分析是对设备等进行分析。事件树分析又称决策树分析，是一种归纳分析方法，即按照事件的发展，从成功和失败两种后果分析，直到事件结束。通过分析可以通过求出各个变化阶段的概率进行定量计算。事故树分析是一种演绎分析方法，即分析事故、原因事件和各种原因事件组合的方法，有定性和定量两种分析方法。工程安全评价是对工程的危险性进行定量评价。危险性的大小包括发生事故可能性大小和事故发生后对系统中人和物，以及对社会的安全和健康的损害程度两个方面。

【矿山机电安全】为保护人身安全和防止机电设备发生意外事故而采取的各种安全装置与措施。如安全规程中规定了各种场合下的安全用电的电压、线路和各种保护装置（过电流、漏电、保护接地等）；提升设备中提人容器（竖井罐笼、斜井人车）上应装有断绳保险器（防坠器），应有过卷、过速、过负荷及无电压等保护装置，还应有提升机与信号系统间的闭锁装置（不给工作执行信号不能开车）等等。

【矿井通风与防尘】通过使井下巷道两端的空气压差足以克服风流所受阻力而向巷道连续输送新鲜空气，稀释并排出有毒、有害气体和粉尘，调节巷道内温度和湿度的综合措施。目的是创造良好的作业环境，保证矿工安全与健康，提高劳动生产率。《冶金矿山安全规程》规定；每人每分钟供给风量不得少于 4m^3，同时规定了有毒、有害气体和粉尘在空气中的含量限制。矿井通风方法有自然通风和机械通风。《冶金矿山安全规程》规定，所有矿井必须建立完善的机械通风系统。机械通风的主要设备是矿用扇风机，又称矿井通风机；按其用途分为主扇、辅扇和局扇三种。用于全矿井或矿井某一翼通风的为主扇。用于调节矿井通风网路的某些分支风路中风量，协助主扇工作的为辅扇。借助风筒用于矿井中独头巷道掘进通风的为局扇。按其构造原理又分为离心式和轴流式两大类。根据进、回风井的布置形式可分为中央式、对角式和混合式通风系统。中央式又分为并列式和边界式两种。通风网路常用的有串联、并联和角联 3 种基本联接形式，它们相互组合构成复杂的通风网路。为了引导、遮断风流和控制风量有各种构筑物，如风桥、风门、风墙、风障等。扇风机的工作方式

有抽出式、压入式和混合式3种。主扇安在回风井口，自矿井向外抽风，靠大气压力使新鲜空气从进风井流入矿井的为抽出式。主扇安在进风井口，向矿内压风的为压入式。进、回风井口均装有主扇的为混合式。《冶金矿山安全规程》规定，井下所有作业地点的空气含尘量不得超过2mg/m^3，入风巷道和采掘工作面的风源含尘量不得超过0.5mg/m^3。防尘措施主要包括：⑴ 改进采掘机械的破碎岩石机构，减少矿尘，特别是5μm以下的矿尘的产生；⑵ 用水抑制凿岩、装载和运输等过程中产生的矿尘，喷雾洒水使浮尘沉落；⑶ 将集中尘源密闭并收集和排出矿井；⑷ 通风除尘；⑸ 清扫落尘；⑹ 戴防尘口罩。

【矿山大气污染防治】对能进入矿山大气的颗粒状和气态污染物进行预防和治理的措施。矿山大气中的污染物是粉尘、烟尘、含硫化合物、碳的氧化物、氮化物和碳氢化物等。防治措施包括：⑴ 发展和采用少污染采选工艺；⑵ 利用大气的传输、扩散和稀释等净化能力防治污染；⑶ 对各个污染源进行工程技术治理，使污染物浓度降低到容许浓度以下或对污染物进行回收利用。用各种除尘器可以净化固态污染物，用吸附装置和吸收装置可以净化气态污染物。

【矿山水污染防治】使矿山水体保持原有用途以及对能进入采、选工业废水和生活废水的各种污染物进行事前预防和事后处理的各项措施的总称。矿山废水中的主要污染物是无机的无毒和有毒物质、有机的无毒和有毒物质，以及细菌、热和放射性物质等。防止水污染的方法主要是：⑴ 改革采、选工艺，例如用无氰浮选工艺代替有氰浮选工艺；⑵ 提高工

业废水的循环利用率，减少废水排放量；⑶ 回收工业废水中的有用元素、成品、半成品和能源物质。废水处理方法包括：⑴ 用物理作用分离出呈悬浮状态的污染物质；⑵ 用化学反应作用分离和回收处于各种状态的物质；⑶ 通过微生物的代谢作用使呈溶液、胶体和微细悬浮状态的有机污染物转化为稳定无害物质。

【矿山噪声防治】对声源多、连续噪声多、声级高、衰减慢的矿山噪声进行综合治理的措施。目的是降低声源噪声、从传播途径上控制噪声或对接受者采取防护措施，使人员接受的噪声低于中国有关部门规定的噪声容许标准。矿山噪声防治的主要途径是：⑴ 研制低噪声的采掘机械和实现远距离操作，例如研制低噪声气动凿岩机；⑵ 研制矿山机械设备的吸声、隔声和消声装置，如回采凿岩台车隔声操作间和球磨机隔声罩等；⑶ 使用护耳器、耳塞和耳罩等防噪声用品。

【矿山固体废弃物处理】对废石和尾矿等矿山固体废弃物进行综合利用或使其不产生或少产生危害。废石和尾矿等的危害主要包括对大气、水体和土壤的污染，大量侵占土地，并且有废石堆滑坡和尾矿坝塌垮的潜在威胁。综合利用废石和尾矿主要包括：⑴ 回收有用元素；⑵ 制造水泥、硅酸岩尾矿砖瓦、加气混凝土、耐火材料、玻璃、微晶玻璃、铸石、陶瓷和矿物棉等建筑材料，以及其它材料。对不能用的矿山固体废弃物的处理方法如下：⑴ 向固体废弃物表面经常喷水或用泥土等覆盖，使其表层固结；⑵ 将化学反应剂喷洒在废石或尾矿表面形成固结硬壳；⑶ 在废石或尾矿场上种植各种植物；⑷ 对于有放射性的矿业固体废弃物挖坑深埋或

回填于矿井中。

【爆破震动控制】对爆源周围地面和地下建筑物、结构物产生破坏的爆破地震波进行控制的技术措施。震动消耗的炸药能量约占 2—6%。控制爆破震动的措施包括：⑴ 使用微差爆破，降低最大一段装药量，降低爆破震动；⑵ 使被保护物与爆源间距离超过爆破地震危险范围；⑶ 在主爆破前先爆预裂孔，形成预裂缝，用预裂缝吸收和反射主爆破的爆破波能量；⑷ 逐排爆破时递减各排炸药量，使爆区后方受的震动强度小；⑸ 减少炮孔超深，减小最小抵抗线，增大炮孔邻近系数，选用低爆速炸药，采用分段间隔装药；⑹ 在被保护物朝向爆源一方采取掘沟方式隔断地震波，特别是表面波。

【爆破空气冲击波控制】对炸药爆炸产生的部分能量以不同形式传给爆区周围空气使其压力和密度等急剧上升而形成的强间断压缩波进行控制的措施。空气冲击波的特性用其波阵面上的参数：超压、密度、温度和冲击波速度等表示。空气冲击波对人的伤害取决于超压。空气冲击波对建筑物的破坏，在爆破近区当建筑物的自振周期大于 4 倍空气冲击波的正压作用时间时以冲量作为破坏判据，否则以超压作为破坏判据。对各种爆破的空气冲击波安全距离都有专门公式计算。为了防止空气冲击波破坏，需要：⑴ 将保护对象放在安全距离外；⑵ 减少同时起爆炸药量；⑶ 提高堵塞质量；⑷ 采取措施使空气冲击波的传递速度加速衰减。这些措施是：⑴ 使巷道分岔、转弯或增大断面；⑵ 设置阻波墙、垛和柔性帘等。

【地面沉降和塌陷的防护】使地面不因对矿床进行开采或排水疏干而沉降或塌陷，或使地面建筑物和铁路等在地面沉降条件下仍能正常使用的措施。保护地面建筑物不因开采矿床而不能正常使用的措施是：⑴ 使用充填采矿法，最好使用胶结充填采矿法，或使用留下约50%矿石当矿柱的空场采矿法使地表不沉降；⑵ 协调开采矿床的各个矿段的顺序使地面，特别是建筑物所在地面均衡沉降；⑶ 将建筑物下面的矿石留下作为建筑物的保护矿柱不开采。为了防止地面水体与下面巷道沟通，需要在水体下留保护矿柱或使用地面不沉降的采矿方法。保护铁路在地面沉降条件下仍能工作的措施与保护地面建筑物的措施相同，但需要使地面沉降速度不超过铁路员工来得及把铁路修复到原标高。排水疏干矿床引起地面沉降或塌陷的防治措施主要包括：⑴ 边开采边排水，使地下水位缓慢下降，以降低地面沉降或塌陷的速度和强度；⑵ 向与溶洞直通的放水孔中充填碎石以减缓溶洞中水、砂的涌出，能减少塌陷。

【矿山土地复垦】恢复和再利用因开采矿床而破坏的土地。露天矿采空区土地复垦的步骤是：⑴ 分别就近堆放表土、底土和废石；⑵ 回填和整平大小块废石；⑶ 铺覆底土和表土；⑷ 再利用土地，防止水土流失。废石场土地复垦的步骤与露天矿采空区的类似。尾矿场的复垦步骤是：⑴ 挖松坚硬外壳；⑵ 充填碎石，使尾矿疏松，降低酸碱度；⑶ 平整尾矿场表面；⑷ 铺撒表土；⑸ 播种植物。对不同塌陷区的土地复垦方法是：⑴ 丘陵山地塌陷区的地形地貌无明显变化，只需对塌陷坑和裂隙进行填堵和加以平整；⑵ 干

旱的平原地区水面本来就少，可以把积水的塌陷区改造成人工湖或养鱼塘；⑶ 粮棉重点产区的塌陷区如果面积和深度大，土地被盐渍化，则需要进行土地复垦综合治理。

【矿山景观治理】对在开采工业区外围观察到的矿区内景色的治理措施。矿床开采对矿山景观的破坏表现在：⑴ 露天开采时地形地貌受破坏；⑵ 废石堆积如山，干扰景色；⑶ 矿山固定设备、设施和厂房，以及周围堆积的旧设备和零件破坏景色；⑷ 不好看的矿山移动设备的颜色干扰景色；⑸ 颜色杂乱的废液、污水，弥漫的烟气、粉尘干扰景色。矿山景观治理的措施包括：⑴ 实地判定或利用地形图或模型判定景观的破坏程度；⑵ 将干扰和破坏景色的物体利用天然屏障、植被或堤坝屏蔽起来，例如将废石场布置在隐蔽的沟谷中；⑶ 美化干扰和破坏景色的物体，例如对厂房外表涂以清淡柔和的色彩，规则紧凑地布置厂房，使矿容整洁美观。

选　　矿

【原矿】从矿山开采出来而尚没经过选矿或其它加工过程处理的矿石。原矿经过选矿往往可以得到精矿和尾矿两种产品。精矿是指经过选矿使有用矿物进一步富集后的产品；尾矿是指经过选矿获得的主要为脉石矿物或有害杂质的产品。

【选矿】根据矿石中各种组分的物理、化学或物理化学性质的不同，采用各种不同的方法，将有用矿石与脉石分开，并使

各种共生的有用矿物尽可能相互分离，除去或降低有害杂质，以获得冶炼或其它工业所需原料的分选过程。从矿山开采出来的矿石，只有少数可不经过选矿而直接被利用，绝大多数都必须经过选矿处理后方可利用。选矿可分为粗选、精选和扫选３个程序。选矿所采用的方法主要有重选法、浮选法、磁选法、电选法和化学选法等。整个选矿过程包括破碎、磨矿、选分和产品脱水等工序。经过选矿可以得到品位较高的精矿，不仅使许多贫矿或低品位矿石能得到充分的利用，而且还能大大提高有用组分的回收率，减少不必要的燃料消耗和运输、加工费用。

【重力选矿】利用有用矿物和脉石矿物间密度的差异进行选分的一种方法。它是最古老的选矿方法之一，这种方法主要用来选分含有锡、钨、金、铂和其它重矿物以及一些非金属的矿石。

【磁力选矿】利用矿物间导磁性的差异来进行选分的一种方法。主要用来选分含有铁、锰等黑色金属矿石和一些稀有金属矿石。

【静电选矿】利用矿物间导电性的差异来进行选分的一种方法。主要用于白钨矿、锡石等矿物的选分，对锆英石、钛铁矿、钽铌等粗精矿的精选。

【浮游选矿】是以矿物表面物理化学性质的差异为基础来进行选分的一种方法。浮选法在生产上的应用最广泛，特别是对细粒浸染的矿石效果尤为显著，对复杂多金属矿石的选分，被认为是一种最有效的方法。绝大多数的矿石都可用浮选法来处理。

【手选】借助有用矿物与脉石矿物在颜色或光泽或形状的不同，通过人工挑选矿块，使有用矿物获得富集的一种方法。手选是最古老的一种拣选方法，主要由于劳动强度大，60年代以来已很少应用。

【化学选矿】利用矿物间组成在化学性质上的差异对有用组分进行富集的一种方法。本法的特点是利用化学方法改变某些矿物组成并使有用组成得到富集。其过程一般可包括原料准备、焙烧、浸出、固液分离、浸出液的净化、制取化学精矿等作业。化学选矿法已被成功地用于处理某些难选的黑色金属如铁、锰、钛；有色和稀有金属钨、锡、钼、钽、铌、钴、镍、铀、钍和稀土元素；贵金属金、银；非金属石墨、金刚石、高岭土、磷等矿物原料。

【离子浮选】是以水溶液中各种离子间化学性质差异为基础进行选分的一种方法。其实质是从水溶液中添加某种捕收剂，使其与某些离子作用形成疏水性络合盐类并粘附在气泡上，然后被浮出得到富集。离子浮选被认为是从海水中回收微量有用元素和处理废水的一种有效的方法。

【细菌选矿】利用微生物及其代谢产物氧化、溶浸某些矿石中有用组分的一种化学处理方法。现已发现有多种浸矿细菌可用来浸取硫、锰、锌、铜、钴、镍、金、砷等矿物中的有用组分，使这些成分得到回收。

【粗选作业】原矿经初次选分的作业。经过粗选作业可以得到粗精矿和粗选尾矿两个选矿产品。

【精选作业】对粗精矿再经选分的作业。精选是为了提高精矿中有用成分的含量，直至获得质量合格的精矿。精选作业的

段数是根据对最终精矿质量的要求可以是一次，也可以是多次的，精选次数愈多，所得到的精矿其中含有用成分也愈高。

【扫选作业】对尾矿再经选分的作业。扫选是为了降低尾矿中有用成分的含量，直至尾矿可以废弃的程度。在选分作业中，对易选的矿物有时可以不用扫选作业，对难选的矿物则可采用多次扫选作业，扫选次数愈多，所得到的尾矿其中含有用成分也愈低。

【选矿流程图】表示选矿过程各作业间的联系及各作业所获产品间流动线路的图。根据表示不同的内容，可分为设备联系图、原则流程图和数质量流程图。设备联系图是表示选矿厂主要设备之间联系的图；原则流程图又称线流程图，它是表示各作业间联系为主的图；数质量流程图则表示各作业所获产品的数量和质量情况的图。

【选矿技术指标】对选矿工作评价常用的技术指标是：选矿产品的产率、品位和回收率。产率是指经过选矿所得到的产品的重量与原矿重量之间的百分数；品位是指在某产品中某成分的含量百分数；回收率是指在精矿中某成分的重量占原矿中该成分的重量百分数。对选矿过程的评价有时还用另外二个指标：选矿比和富矿比。选矿比是指原矿重量与精矿重量之比，它表示选出一吨精矿需要原矿的吨数；富矿比是指精矿品位与原矿品位之比，它反映有用矿物在选矿过程的富集程度。

冶　金

【冶金工业】从矿石或精矿和其他材料中提取和冶炼金属及其合金，并成型加工和处理成具有一定性能的金属材料的工业部门。提取冶炼金属的方法有：火法冶金、湿法冶金、电冶金等。成型加工和处理的方法有：金属铸造、粉末冶金、金属塑性加工、金属热处理等。冶金工业通常划分为钢铁工业和有色金属工业两大行业。纵观古代世界冶金业的发展，金属制品，特别是铜器和铁器对人类社会的生产力发展起着巨大作用。中国商周时代的青铜器达到鼎盛时期，曾是当时世界技术的尖峰；春秋末叶的冶铁术有很大的突破，曾在世界上长期居于领先地位。18世纪，欧洲出现近代高炉技术，包括转炉、平炉、电炉的近代炼钢技术和轧钢机及各种有色金属的电解技术，使金属的产量和质量都有很大提高。中国也发展了采用西方先进技术的近代冶金工业。1943年是旧中国产钢量最高的年份，为92.3万吨，居世界第16位。1949年仅产钢15.8万吨，居世界第26位；有色金属产品不到10个品种，而且多以矿砂原料等初级产品形式出口。现在世界金属生产中，铁和钢的产量占90%以上，居第1位；有色金属产量占5%左右，其中铝、铜、锌、铅分别居第2、3、4、5位。中华人民共和国成立后冶金工业经过7个五年计划的建设，发展很快。1983年产钢4002万吨，跃居世界第4位，而

1992年则突破8000万吨；64种有色金属全部都能生产和回收，1988年10种主要金属产量突破200万吨，比1949年增加152倍。中国现代冶金工业已经形成了比较完整的体系。

【火法冶金】又称干法冶金，指利用高温从矿石提取金属或其化合物的冶金过程，是提取冶金的主要方法之一。利用火法从矿石提取金属的流程一般分为3个步骤，即矿石准备、冶炼和精炼。矿石准备主要有选矿、烧结或球团、焙烧等方法；冶炼过程中形成两种熔体，一种是含有少量杂质的金属（或合金）液或熔锍，另一种是由脉石、熔剂、燃料灰分和浸蚀的耐火材料熔合而形成的炉渣。冶炼方法主要有3类，即还原冶炼、造锍熔炼和氧化吹炼；精炼的作用是进一步处理由冶炼得到的含少量杂质的金属，以提高其纯度和质量，例如对于高炉生铁而言炼钢过程可以看作是精炼。此外火法冶金还有熔盐电解、气相沉积等方法。算上环境保护和综合利用，火法冶金的成本一般低于湿法冶金。

【湿法冶金】又称水法冶金。利用溶剂，借助化学作用对原料中的金属进行提取和分离的冶金过程，是提取冶金的主要方法之一。湿法冶金过程主要有以下几种操作：浸取液的制取（将原料中有用成分转入溶液中）；浸取溶液与残渣分离；浸取溶液的净化和富集；从净化的溶液中提取金属或化合物。湿法冶金过程中的主要化学反应有氧化、还原、中和、水解、络合等。许多金属和化合物都可采用湿法冶金提取，该法在锌、铝、铜、铀等工业中占有重要地位，例如目前世界上全部的氧化铝、氧化铀、约3/4的锌和1/8的铜都是用湿法生产的。由于地壳中有色金属资源品位日益降低，将更多地依赖于湿

法冶金。湿法冶金的优点是原料中有用金属综合回收率高，生产过程易实现连续化和自动化。

【电冶金】应用电能从矿石或其他原料中提取、回收和精炼金属的提取冶金过程。电冶金大规模的工业生产应用的先决条件是大量廉价电能的供应。电冶金主要有 3 类；⑴ 电炉冶炼，是利用电能获得所要求的高温而进行的冶炼操作，常用的有电弧炉炼钢，矿热电炉冶炼铁合金、冰铜和低冰镍，难熔金属及其合金和活泼金属及其合金的冶炼等，特别要指出的是特种冶炼方法几乎都属于电炉冶炼；⑵ 熔盐电解，是利用电热维持熔盐所要求的高温、又利用直流电使熔盐电解提取金属的方法，主要用于生产铝、镁、钠、钽、铌等金属；⑶ 水溶液电解，将直流电通过水溶液使溶液中金属离子还原析出，或使粗金属阳极经由溶液沉积于阴极的方法，如铜、锌的电积和铜、铅的电解精炼。

【真空冶金】在低于一个大气压（1.013×10^5Pa）条件下进行的冶金过程，包括金属及合金的冶炼、提纯、精炼、成型和处理。主要目的是：⑴ 减少金属受气相的污染；⑵ 降低溶解于金属中的氧、氮、氢等气体或较易挥发的杂质元素（如铅、锌等）的含量；⑶ 促进有气态产物生成的化学反应以达到特定的冶炼效果；⑷ 利用负压导致的搅拌能量加速热量和质量的传输。真空冶金是 20 世纪 30 年代末随真空设备制造业的发展而兴起的，现已成为现代冶金技术的重要领域。常见的技术有：金属的真空熔炼和提纯、真空精炼、真空热处理、真空蒸发及沉积、真空粉末烧结等。

【等离子冶金】用等离子弧作为热源来熔化、精炼或重熔金属

的冶炼方法。等离子体是总电荷等于零的电离气体体系。在冶金工业中应用的是等离子弧，产生等离子弧的发生器简称等离子枪，出现于 20 世纪 50 年代，现已能制造工业应用的兆瓦级的大功率等离子发生器。等离子弧具有良好的冶金应用特性，主要是其能量密度非常高，而且氧位可在大范围内灵活调节，因此适合于冶炼难熔金属、活泼金属及合金的冶炼，也适合于作为特种冶金的热源。目前已在工业应用的有：等离子电弧炉、等离子感应炉、等离子重熔炉、铁和铁合金的冶炼，及等离子钢包加热和中间包加热等。

【喷射冶金】利用气流输送冶金物料并通过喷枪直接吹入金属熔池内部，使金属得到精炼的工艺。可用于液态金属的脱氧、脱硫、脱磷、脱硅及脱除其它种元素，以及合金化、成分微调、控制非金属夹杂物形态等冶金目的。在钢铁冶炼方面已广泛用于钢液的炉外处理、强化炼钢炉内冶炼和铁水预处理。在有色金属冶炼方面已开展了铜的精炼和铝合金化等方面的工作。也用于熔态还原和其它有色金属的提取方面。喷射冶金技术的工业生产应用最早是原联邦德国的蒂森公司 1969 年开发的钢包喷射冶金技术，现已成为钢水炉外处理的一种较常规的生产技术。

【造锍熔炼】火法冶金中的一种重要的生产方法，因生成一种名为锍的熔体而得名。锍是某种主金属的硫化物和铁的硫化物的共熔体。有一些金属存在于硫化精矿中，但主金属含量不够高，常伴生有大量的铁的硫化物，其含量超过主金属，所以用火法由精矿直接冶炼粗金属技术上难以实现，冶炼过程的金属回收率和金属产品质量都不高，在这类情况下可采用

造锍熔炼的方法。造锍熔炼可在反射炉、鼓风炉、电炉、闪速炉中实现。铜、镍、钴硫化精矿的造锍熔炼采用氧化熔炼。氧化镍矿的造锍熔炼采用还原锍化熔炼。

【氯化冶金】添加氯化剂，即氯气、氯化钠、二氯化钙等，将所要提取的金属转化成氯化物，以备进一步提取纯金属的冶金方法。金属和金属的氧化物、硫化物或其他化合物，在一定的条件下大都能转化成氯化物。金属氯化物与该金属的其他化合物相比，常具有熔点低、挥发性高、较易被还原、常温下易溶于水及其他溶剂的特点，而且不同的金属的氯化物之间的性质差异较为明显。冶金中利用上述特性采取氯化冶金的方法来有效地实现金属的分离、富集、提取和精炼。氯化冶金的优点是：对原料的适应性强、作业温度比其它火法冶金过程低、分离效率高、综合利用好。

【熔盐电解】利用电能加热并转化为化学能，将某些金属的盐类熔融并作为电解质进行电解，以提取和提纯金属的冶金过程。熔盐是熔融状态的盐类，大多数是卤化物，熔盐是离子熔体，有较高的电导率。在电解中使用的熔盐电解质应有较低的熔点，适当的粘度、密度、表面张力，足够的电导率，以及较低的挥发性和对电解的金属产物溶解度极低等性质。在现代冶金工业中，熔盐的电解是生产一系列有色金属的重要方法，对于轻金属尤其重要。因为轻金属是电性最负的金属，不能用水溶液的电解方法来制取，所以熔盐电解是基本的也是唯一可行的工业生产法，其中电解铝是大规模的工业生产。

【浸取】又称浸出，用适当的溶剂处理固体物料（矿石、精矿和半产品），选择性地优先溶解其中一种或几种有用金属，使

之与脉石分离的过程。一般是湿法冶金流程中的第一步作业。常用的工业浸取剂有酸、碱、氨和盐类等的水溶液，浸取剂的选用原则是要考虑被处理物料的特性，浸取率要高、选择性要好，使用方便和能再生循环使用等。根据冶金特征将浸出的主要反应——溶解反应分成三类，即简单的溶解、溶质的化学价不发生变化的化学溶解和溶质的化学价发生变化的氧化—还原溶解。在工业中常分为常压浸出和加压浸出两大类，后者还有有无气相参与反应之分。

【水溶液电解】直流电通过电解质水溶液，在电极上发生化学反应的过程。在湿法冶金中电解应用于两种生产作业：⑴ 从浸取液中回收金属，称之为电解提取、电沉积或电积，这种电解方法是不溶性阳极的电解过程，其特点是不必经过冶炼粗金属的中间工序可直接获得纯金属，已广泛用于锌、铜、镉的湿法冶金，在镍、钴、锰、铬生产中也有使用，优点是溶剂在电解过程中得到再生，缺点是电流效率较低；⑵ 从粗金属、合金或其它中间产物中提取金属，称之为电解精炼，是可溶性阳极的电解过程，以粗金属作阳极、纯金属作阴极，铜、镍、钴、金、银等大都用此法制取。

【溶剂萃取】用溶剂将另一固相或液相中的可溶性溶质溶入以达到分离或提纯的操作，是湿法冶金中的一个重要方法。其中用液体溶剂自固体萃取物中萃取溶质称之为固液萃取或渗提；液体溶剂自液体萃取物中萃取溶质称之为液液萃取。一般以溶质为主的萃取称为溶剂萃取，而以原物料为主的萃取称为洗涤。按操作特点，萃取可分为简单单级接触、简单多级接触（共流多级接触）、连续简单接触（逆流多级接触）、连

续逆流微分接触和具有回流的逆流连续微分接触等。溶剂萃取法在冶金中的应用首先是铀的提取，现已广泛用于铀、稀土、铜、镍、钴等金属的湿法生产。

【金属热还原】用金属作还原剂在高温下将另一种金属自其化合物中还原出来的一种提取冶金方法。通常是按所用的还原剂来命名的，例如用铝作还原剂时称铝热法，用硅或硅铁作还原剂时称为硅热法。还原剂可用纯金属也可以用合金。若过程释放的热量足以维持反应所需的高温而不需外加热源，则称为自热法。金属热还原法在冶金工业中应用很广。

【区域熔炼】又称区域熔化，靠局部加热使材料上出现一个狭窄的熔区，并使熔区在材料上做缓慢的定向移动使材料纯化或控制元素分布的技术。其原理是利用溶质元素在固相与液相内的溶解度不一样，在熔化和凝固过程产生的非平衡过程，区域熔炼的最重要应用是区域提纯，是制备半导体材料和其它高纯材料的重要方法，发明于 20 世纪 50 年代，用于制备高纯锗。悬浮区域熔化用于生产高纯硅。难熔金属的悬浮区域熔化采用真空下电子束加热。区域提纯技术还应用于制备铝、镓、锑、铜、铁、银、碲、硼等高纯材料。也用于某些无机化合物和有机化合物的提纯。另一重要应用是区熔致匀和晶体生长。

【非铁金属】铁和铁基合金以外的所有金属。根据密度、储量、分布、价格、发现的早晚，非铁金属分为五大类：轻金属，密度在 4.5g/cm^3 以下、化学性质活泼，有铝、镁、锶、钡、钾、钠；重金属，密度在 4.5g/cm^3 以上，有铜、锌、铅、镉、汞、锡、锑、铋、钴、镍、铬、锰；贵金属，地壳中含量少、提

取困难、价格较高、密度大（10.4—22.4g/cm³）、熔点高（1189—3273K）、化学性质稳定，有金、银和铂族金属的铂、铱、锇、钌、铑、钯；稀有金属，天然资源少、开发较晚、赋存分散难以被经济地提取或分离成单质的金属，按其密度、熔点、分布等分为轻稀有金属（锂、铷、铯、铍），难熔稀有金属（钛、锆、铪、钒、铌、钽、钼、钨、铼、铬），稀散金属（镓、铟、铊、锗、硒、碲、铼），稀土金属（钪、钇和镧系金属）和放射性稀有金属（钫、镭、锝、钷、锕系金属和超锕系金属）；半金属，物理性质介于金属和非金属之间，有硅、锗、硒、碲、砷、锑、硼、钋、砹。

【有色金属】铁、铬、锰（黑色金属）以外的所有金属。中国在1958年将64种金属列入有色金属，即铝、镁、钙、锶、钡、钾、钠、铜、锌、铅、锡、锑、镉、汞、铋、钴、镍、金、银、钌、铑、钯、铂、铱、锇、铍、锂、铷、铯、钛、锆、铪、钒、铌、钽、钨、钼、铼、铟、铊、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇、钍、镓、锗、硼、硅、碲、硒、砷。有色金属矿石中常是多种金属共生，含量都较低，需要合理提取和回收有用组分，做好综合利用。有色金属的冶炼有：火法冶金，具有处理精矿能力大、能利用硫的燃烧热、经济地回收贵金属和稀有金属等优点，但环境保护任务重；湿法冶金，常用于处理多金属矿、低品位矿和难选矿；电冶金，适于生产铝、镁、钠等活性较大的金属。

【再生有色金属】又称二次有色金属。用废旧有色金属制品和工业生产过程中的有色金属废料为原料炼制而成的有色金属及其合金。20世纪出现了专业化的再生金属工业。有色金属

的废料回收，有利于环境保护和资源的利用；具有投资省、能耗少、经济效益显著的特点。再生有色金属的原料往往是黑色金属、有色金属及其合金的混杂物，并夹杂有塑料、橡胶、油漆、油脂、木料、泥沙、织物等。在冶炼前必须进行分类、解体、破碎、磨细、筛分、干燥、预焚烧、脱脂、分选等预处理，再熔炼成和原成分相同或组分更多的合金。

【重金属】包括铜、锌、铅、镉、汞、锡、锑、铋、钴、镍10种金属元素。在世界金属产量中铜、锌、铅分别为第三、四、五位，其余的也有相当产量。重金属矿床大多是多金属共生矿，伴生多种稀散金属和贵金属；除锡的矿物外，其余的主要以硫化物矿形态存在，从中回收硫是一项重要任务。因此，重金属冶金厂也是生产稀散金属、贵金属和生产硫酸的工厂。重金属冶金分成三类：第一类硫化物矿造锍熔炼；第二类硫化物矿物先经焙烧或烧结后再进行碳热还原；第三类焙烧后的硫化物矿或氧化物矿用硫酸等溶剂浸出后，用电积法或其它方法从溶液中提取金属。先炼出粗金属，再经火法或电解精炼可得纯金属。

【贵金属】因价格比一般常用金属昂贵而得名，包括金、银和铂族金属的钌、铑、钯（轻铂族元素）和铂、铱、锇（重铂族元素）八个元素。贵金属地壳丰度低，分布稀散，彼此互溶共生，富集、分离和提取都较困难。大量金和铂族金属都是从处理砂矿和脉矿中获得，少量从炼铜、铅、锌的阳极泥中回收。银主要从阳极泥中回收。从铜镍硫化共生矿中提取铂族金属的数量正在逐步增长。从含贵金属废旧材料中回收也是一个重要来源。贵金属具有优异的化学和热稳定性及很

多独特物理化学性能，贵金属合金具有更好的物理、化学、力学综合性能。贵金属及其合金广泛用于航天、航空、航海、原子能、电子等部门，是战略储备物资。

【稀有金属】因过去制取和使用得很少而得名。这类金属中有的地壳丰度小；有的丰度虽大，但赋存状态分散并且常与其它金属伴生，不容易被经济地提取；有的物理化学性质近似而不易分离成单一元素。据此，稀有金属在技术上分为五类：稀有轻金属、稀有难熔金属、稀有分散金属、稀有稀土金属和稀有放射性金属，但这种分类不是十分严格的。随着新技术的发展，稀有金属的研究、生产和应用日益增加，有的稀有金属已经不“稀”。其生产过程一般都经历四个主要阶段：精矿分解，利用化学试剂将稳定化合物破坏，并使稀有金属与伴生元素初步分离；纯化物制取，除去有害杂质并将共生的性质相近的稀有金属分离；金属生产，从纯化合物制得金属，往往呈粉末或海绵体；高纯致密金属生产。

【难熔金属】通常指熔点高于 1650℃并有一定储量的金属，如钨、钼、钽、铌、铪、铬、钒、锆和钛，也有将熔点高于锆熔点 1852℃的金属称作难熔金属的。以这些金属为主，添加其它元素形成的合金称作难熔金属合金。早期主要用粉末冶金法生产难熔金属，随着技术发展应用了真空自耗电弧炉、电子轰击炉等冶金技术。难熔金属最重要的优点是具有良好的高温强度，对熔融碱金属和蒸气有良好的耐蚀性能；最主要缺点是高温抗氧化性能差。它主要用于钢铁、有色金属合金的添加剂，制造切削刀具、工具、模具等硬质合金，电子、电光源的灯丝、阳极、电容器和触点材料等。

【稀散金属】稀有分散金属的简称，包括镓、铟、铊、锗、硒、碲以及铼。它们的共同特点是只有极少的独立矿物，一般都以类质同相形态、极低含量分散于其它矿物中（如镓、铟、锗、铊伴生于铝土矿、闪锌矿、方铅矿中，硒、碲伴生于硫化铜矿中），因此不可能直接得到这些金属的精矿。在处理上述含稀散金属的物料以提取有色金属的过程中，它们常富集在某种副产品中（如硒、碲富集到铜阳极泥中，铟部分富集到焙烧的烟尘中），所以一般都是从这些副产品中提取稀散金属。铼常存于辉钼矿中，与稀散金属相似，故铼有时也列入稀散金属。

【稀土金属】稀有稀土金属的简称，包括镧系元素和与之化学性质近似的钪和钇共17个元素。“稀土”是从18世纪沿用下来的名称，实际上稀土并不似土，能制得典型的单一金属；稀土也并不稀少，地壳中含量比锌、铅、锡、钼、钨和贵金属多几十倍或几百倍。中国稀土资源十分丰富，工业储量占世界第一位，内蒙白云鄂博稀土共生矿最大。常将稀土元素分为两组：铈组和钇组。铈组属轻稀土，包括镧、铈、镨、钕、钷、钐和铕。钇组属重稀土，包括钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇。稀土金属大多数呈顺磁性，具有可塑性，化学活性很强，主要用于冶金、石油化工、玻璃陶瓷、萤光和电子材料等。

【放射性金属】稀有放射性金属的简称。包括天然存在的钫、镭、钋和锕系金属中的锕、钍、镤、铀，以及人工制造的锝、钷、锕系的镎、钚、镅、锔、锫、锎、锕外锕系的锿、镄、钔、锘、铹。其中仅钚以极微量的核反应产物形式存在于铀矿中。

放射性金属性质相近，因此在矿物中往往共生。它们与镧系元素性质也很类似，其生产方法与稀土金属类似。

【半金属】 性质介于金属和非金属之间的元素，包括硼、硅、砷、碲、硒。重元素钋和砹一般也列入半金属，常被认为是金属的锗和锑也可归入半金属。它们与非金属作用时常作为电子给予体，而与金属作用时常作为电子接受体。半金属一般性脆，呈金属光泽，具有导电性，电阻率介于金属（10^{-5}欧姆·厘米以下）和非金属（10^{10}欧姆·厘米以上）之间，大都是半导体。导电性对温度的依从关系大都与金属相反，加热半金属时，其电导率随温度而上升。半金属大都具有多种不同物理、化学性质的同素异形体。

【鼓风炉冶炼】用鼓风炉进行的冶炼。鼓风炉一般指有色金属冶炼的竖炉。由炉顶、炉身和炉缸或本床组成。炉顶设有加料口和排烟口。炉身下部两侧各有向炉内鼓风的风口若干个。炉缸设有熔体排出口和放空口，本床只设一个排出口。鼓风炉炉身横断面多为长方形，小型炉一般为圆形或椭圆形。鼓风炉可用于铜、镍、钴等金属的造锍熔炼和铅、锌等金属的还原熔炼，还可用于熔化杂铜或其它物料。鼓风炉的炉料一般为块状，燃料为焦炭。炉料分批从炉顶加入，形成料柱。空气由下部风口鼓入，焦炭在风口区燃烧，形成高温熔炼区，炉料在此激烈反应并不断熔化。还原熔炼时，熔体在炉缸内澄清，分别放出金属和炉渣；造锍熔炼时，熔体经本床流入前床，澄清分离出冰铜和炉渣。

【闪速炉熔炼】用闪速炉进行的冶炼。闪速炉是一种强化生产的熔炼炉，由反应塔、沉淀池及上升烟道组成。反应塔为圆

柱体，垂直于沉淀池的一端，塔壁用铬镁砖砌成，并设有水套或在外壳喷水以保护炉衬。加料喷嘴安装在反应塔顶，垂直向下。干燥后的炉料进入喷嘴内管，预热空气（或富氧空气）进入其外管，两者在外管的缩口处相遇并充分混合，使炉料呈悬浮状进入反应塔。充分利用细磨物料的巨大活性表面，在炉内与氧接触，在高温下以极高的速度完成硫化物的可控氧化反应，成为一种强化冶炼过程的熔炼方法。这种方法主要用于铜、镍等硫化矿的造锍熔炼。熔炼过程中悬浮在炉膛空间的物粒颗粒熔融后，落入沉淀池继续进行造冰铜和造渣反应，定时将冰铜和炉渣分别放出。

【铜的冶炼】铜是紫红色金属。铜矿物中黄铜矿（$CuFeS_2$）最多，斑铜矿（Cu_5FeS_4）次之。硫化铜精矿火法炼铜时，先进行半氧化焙烧，在沸腾炉中脱除精矿中部分的硫及砷、锑等易挥杂质。其次进行造锍熔炼，在鼓风炉或反射炉或电炉中，使焙烧矿中的部分铁氧化，并与脉石、熔剂等造渣除去，产出含铜较高的冰铜。进而在卧式转炉中往熔融冰铜中鼓入空气进行吹炼，先将硫化铁氧化成氧化亚铁，造渣除去，得到白冰铜；再将白冰铜中的硫氧化进入烟气，得含铜98—99%的粗铜。粗铜再进行火法精炼，得含铜99.5%以上的火精铜，为除去常含的金银和少量杂质，要再进行电解精炼。

【铅的冶炼】铅是人类较早提炼出来的金属之一，呈灰白色。生产铅的主要矿物是方铅矿（硫化铅）。通过烧结焙烧使精矿中的硫化铅氧化为氧化铅并烧结成块。其次将烧结块进行碳热还原，即将烧结块配10%左右焦碳装入鼓风炉，鼓入空气或预热空气使氧化铅还原成铅，氧化铁等成渣，得含铅约

98%的粗铅，最后进行火法和电解精炼。铅是最软的重金属，展性良好，广泛用于制造铅合金。

【锌的冶炼】锌是灰色金属。中国是最早掌握炼锌技术的国家。主要矿物是闪锌矿（硫化锌），经浮选得锌精矿，采用湿法炼锌。先在流态化焙烧炉中使精矿中硫化锌转变为可溶于稀硫酸的氧化锌焙烧矿；其次控制作业终点的酸度进行中性或酸性浸出，使焙烧矿中的锌最大限度的溶解；再对浸出液净化，除去砷、锑、铜、钴等杂质；最后以含有硫酸的硫酸锌水溶液为电解液进行锌的电积，电积锌通常含锌99.94—99.99%。锌在室温下性脆，是活性金属。锌能和多种有色金属制成锌合金。锌用于镀锌工业。

【锡的冶炼】锡是银白色金属。主要矿物是锡石（二氧化锡）。云南个旧锡矿世界闻名，有中国“锡都”之称。锡矿的品位很低，经选矿得精矿后，进行焙烧或酸浸等处理，除去铁、铅、锑等杂质。处理过的精矿配入无烟煤、石英石、石灰石等，在高温下进行还原冶炼得粗锡，再用火法或电解法精炼成精锡。常温时锡表面生成致密的氧化物薄膜，阻止锡的继续氧化，故常用于制镀锡薄板，锡能制成多种合金。

【锑的冶炼】锑是银白色金属。普通金属锑也称灰锑。锑矿物有辉锑矿（三硫化二锑）、方锑矿（三氧化二锑）等，中国锑的储量居世界首位。火法炼锑时，硫化矿经挥发焙烧或挥发熔炼，使三硫化二锑变成三氧化二锑（俗称锑氧），再经配入煤和少量纯碱进行还原熔炼和精炼，成为金属锑。金属锑蒸气骤冷会凝成无定形的黑锑。锑性脆，不能单独使用，可与铅、锡组成合金，锑的化合物用于搪瓷、颜料等。

【镍的冶炼】镍是银白色铁磁性金属。硫化矿中最主要镍矿物为镍黄铁矿 $(Ni, Fe)_9S_8$ 和镍磁铁矿 $(Ni, Fe)_xS_y$，一般伴生有黄铜矿。火法炼镍，先焙烧使精矿部分硫化铁氧化为氧化铁；得焙烧矿进行造锍熔炼，造渣除去氧化铁及部分其它杂质，焙烧矿中的 Ni_3S_2，Cu_2S 和 FeS 结成低冰镍；第三步对熔融低冰镍进行吹炼，产出 Ni_3S_2 和 Cu_2S 组成的高冰镍，其中含镍和铜 70—75%，硫 20—25%。液态高冰镍缓冷结晶离析，再磨细浮选分离，得硫化镍可还原熔炼产出粗镍作阳极或熔铸成硫化镍阳极进行电解精炼。镍用来制造不锈钢，软磁合金、合结钢等。

【钴的冶炼】钴是银白色铁磁性金属。主要钴矿物有铜钴矿、镍钴矿、砷钴矿、含钴黄铁矿。钴矿物赋存状态复杂，矿石品位低，所以提取很难而且工艺复杂，回收率低。一般常用火法将钴富集或转化为可溶性状态，然后再用湿法进一步富集和提纯钴，最后得到钴化合物或金属钴。钴及其合金在电机、机械、化工、航空航天部门得到广泛应用，是一种重要战略物资。

【铬的冶炼】铬是银白色金属。工业用铬矿为铬铁矿。金属铬采用铝热法生产时，铬铁矿磨细、配加纯碱和白云石进行氧化焙烧后，经浸出、过滤得 Na_2CrO_4 溶液，加入纯净硫化钠溶液得大颗粒的 $Cr(OH)_3$ 沉淀，再煅烧分解即得氧化铬；加铝还原氧化铬制得金属铬。电解法生产一般以碳素铬铁为原料，采用铬铵矾法电解流程。金属铬用于铝合金、钴合金、钛合金、高温合金及电阻发热合金的添加剂。

【锰的冶炼】锰是银白色金属。有软锰矿 (MnO_2) 等氧化锰

矿及菱锰矿（$MnCO_3$）等。生产金属锰广泛采用电解法，可用贫锰矿作原料，获得高纯产品。氧化锰矿先经还原焙烧，转化为可溶性的MnO，利用电解后阳极液配加硫酸进行浸出，加氨水、MnO_2进行中和，加$(NH_4)_2S$或H_2S及$FeSO_4$净化，充分除去$MnSO_4$溶液中的金属杂质后，导入电解槽电解。锰是脆性金属，是优质钢和铜、镍、铝、镁等合金的脱氧剂和添加剂。

【铝的冶炼】铝是最重要的轻金属，在地壳中含量仅次于氧和硅。铝的生产主要原料是铝土矿，包括氧化铝的生产和由氧化铝电解制取金属铝。氧化铝主要用拜耳法生产，用苛性钠溶液加温加压溶出矿中的氧化铝得铝酸钠溶液，分离残渣后，降温，加入氢氧化铝作晶种，搅拌、析出氢氧化铝，再洗净、煅烧即得氧化铝。铝电解是使直流电通过以氧化铝为原料、冰晶石为熔剂组成的电解质，铝液在阴极上析出，汇集于电解槽槽底，吸出后经净化、澄清则铸成铝锭。铝的密度小，导电、导热和反光性能都很好。在空气中表面生成致密而坚硬的氧化铝薄膜，具有良好的抗腐蚀能力。

【镁的冶炼】镁是银白色金属。有工业价值的含镁矿物为菱镁矿、白云石、光卤石。海水则是取之不尽的镁资源。金属镁生产主要采用熔盐电解法。第一步依据原料采用不同方法生成氧化镁；第二步用多组分氯盐作电解质，阴极产生的液态镁因密度小而上浮于表面。也可采用真空下硅热还原法炼镁。镁的化学性质活泼。镁是铝合金的添加剂，金属热法生产钛、铀、铍等的还原剂，铸铁的球化剂等。

【锂的冶炼】锂是自然界最轻的金属、银白色。锂矿主要有锂

辉石、锂云母、透理长石等。锂冶金包括锂化合物制取和金属锂的制取。采用硫酸法制取锂化合物时，经过一系列工序先制成硫酸锂溶液，再转化为碳酸锂后与盐酸反应得氯化锂供电解金属锂用。电解时采用氯化锂—氯化钾熔盐电解法。金属锂活性大，易燃。锂用于润滑脂，合成橡胶、炼铝、医药等，制成多种合金用于原子能、航空、航天。

【钨的冶炼】钨是银白色金属。具有工业价值的矿物为黑钨矿 $(Fe,Mn)WO_4$ 和白钨矿 $CaWO_4$。中国的钨矿储量占世界总储量一半以上。钨的冶炼包括精矿分解、钨化合物的提纯、钨粉和致密钨制取等步骤。钨精矿火法分解用硫酸钠和黑钨精矿一起在回转窑内烧结，白钨矿还需加入石英砂。烧结料用水浸出，过滤得钨酸钠溶液，经净化后加入氯化钙溶液得钨酸钙沉淀即人造白钨，再用盐酸分解并经煅烧得到工业纯三氧化钨。采用氢气还原三氧化钨可制得钨粉。再经成形、烧结、熔化等处理可制得致密钨。钨的熔点最高 3400℃，硬度大，密度高 19.3 克/立方厘米，高温强度好。大部分用于生产硬质合金和钨铁。

【钼的冶炼】钼是银白色金属。具有工业价值的钼矿物为辉钼矿，易于浮选。钼的提取先将辉钼精矿氧化焙烧成为焙砂。采用升华法将焙砂在900—1000℃下加热，MoO_3 因蒸汽压较高不断挥发，经布袋除尘器收集后得 MoO_3 细粉。金属钼粉用氢还原 MoO_3 粉生产，致密钼采用粉末冶金法生产。钼大部分以氧化钼工业压块直接用于炼钢或铸铁。含钼的镍基合金用于各种航天航空高温部件。

【钒的冶炼】钒是银白色金属。含钒铁矿和钒钛磁铁矿是钒的

愈来愈重要的来源。中国有丰富的钒钛铁矿资源。钒生产的第一步是制取钒的氧化物或其它化合物。从钒钛磁铁矿提取五氧化二钒时，先经磁选除去钛铁矿和废石，所得精矿经高炉炼成含钒生铁，再用转炉或雾化法造出高钒渣。粉状高钒渣与氯化钠混合焙烧，使钒成为可溶性的偏钒酸钠，用水浸出，加硫酸可沉淀出六钒酸钠，俗称“红饼”，再溶于碳酸钠溶液并分离杂质后，加氯化铵沉淀为偏钒酸铵，经煅烧即得纯五氧化二钒，用钙热或铝热还原五氧化二钒得金属钒。钒是可锻金属，除制钒铁外，用于制造钛合金。五氧化二钒用作催化剂、着色剂等。

【铌的冶炼】铌是钢灰色金属。铌和钽在自然矿物中多为共生。最主要矿物是烧绿石和铌铁矿。中国内蒙白云鄂博共生铁矿含铌及稀土元素。铌的冶炼采用氢氟酸分解法分解精矿，用溶剂萃取法分离铌、钽，以制取铌、钽纯化合物。将五氧化二铌和炭黑混合，在氢气中制得碳化铌，再将碳化铌和五氧化二铌混合在真空下还原成金属铌。铌主要以铌铁形式用于生产高强度低合金钢。铌和铌合金可用于航天耐高温结构件。

【钛的冶炼】钛是银白色金属。自然界分布极广，含量居第9位。工业用矿物有金红石（TiO_2）和钛铁矿（$FeTiO_3$），后者储量丰富，将成为工业用主要原料，但含二氧化钛低，必须进行富集。中国攀西地区钒钛磁铁矿是丰富的钛矿资源。采用钛铁矿炼钛制取富钛料时，经选矿的钛铁矿精矿与石油焦、纸浆混合后，在电炉冶炼可得生铁和高钛渣。高钛渣与适量石油焦混合后，加入流态化炉，通入氯气进行氯化，通过分馏和还原去除杂质得纯四氯化钛，用镁或钠还原得金属钛，工

业上称为海绵钛。钛在高温下易与氧、氮、氢等气体反应，是良好吸气剂，具有抗蚀能力，是重要结构材料。

【锗的冶炼】锗是银灰色脆性金属，也可将其归入半金属。通常以伴生状态存在于闪锌矿，某些铁矿及其他硫化物矿中。现代工业生产的锗主要是铜、铅、锌冶炼的副产品，因此制锗的第一步是从重金属冶炼过程回收锗的富集物。如湿法炼锌在处理含锗较高的硫化锌精矿（含锗100—150克/吨）时，先使锗富集于浸出渣中，经烟化炉处理后，再经酸浸出、净化、沉淀、烘干、煅烧得锗灰（含锗15—20%）。以此原料经氯化得四氯化锗，再水解得高纯氧化锗，烘干、煅烧后，在还原炉中用氢气还原得金属锗。锗具有半导体性质，在红外器件、γ辐射探测器方面等用之。

【硒的冶炼】硒是半金属、稀散元素。主要从电解精炼铜时所得阳极泥（含硒3—14%）中回收。硒在阳极泥中存在的形式为Cu_2Se、Ag_2Se等。阳极泥脱水后与浓硫酸混合，加入回转窑内进行硫酸化焙烧，氧化硒挥发并随烟气进入吸收塔，被水吸收生成亚硒酸，再被二氧化硫还原成单质硒。制取高纯硒有蒸馏法和氧化还原沉淀法。硒在光照下导电性比在黑暗中成千倍增加，主要用于玻璃、颜料、冶金、整流器、光电池、光接受器等。

【镓的冶炼】镓是银白色金属，稀散元素。常和铝、锌、锗的矿物铝土矿、闪锌矿、锗石共生。中国镓的资源占世界首位，攀西钒钛磁铁矿是中国最大镓矿。世界上90%以上的镓是从氧化铝生产的副产品中回收的。由于氢氧化镓和氢氧化铝沉淀析出的pH值不同，所以不论何种铝的生产工艺都可将镓

和铝在某一适当工序中分离。拜耳法生产时，析出氢氧化铝后的母液经蒸发后再返回用于浸出新批量的铝土矿。多次循环后，母液中镓得到富集，将其浓缩作为电解液，经二次电解得工业镓。镓的熔点低、沸点高。镓主要用于Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料。

【铈的冶炼】最重要的稀土矿物是氟碳铈镧矿 $(Ce,La)FCO_3$，独居石 $CePO_4 \cdot Th_3(PO_4)_4$，或二者的共生矿，后者大量产于中国内蒙白云鄂博。地壳丰度在稀土中最大（0.004%）。根据矿石类型确定提取混合稀土化合物采用酸法、碱法或氯化法。为使铈与十几个化学性质相近的稀土元素及与之共生的杂质分离可采用将铈氧化成+4价态的氧化法。常采用熔盐电解法制取金属铈和铈组混合稀土金属，二者用于炼钢脱氧、脱硫及夹杂物的变性和制打火石等。

【铀的冶炼】冶炼原料为原生矿物沥青铀矿和次生矿物钾钒铀矿。冶炼分为制黄饼以前的粗炼和反应堆燃料用氧化铀、金属铀或浓缩铀用氟化铀的精炼两道工序。粗炼时用酸或碱浸出、分离、过滤得富液，再用离子交换或溶剂萃取进行富液的浓缩，得精制铀液再加氨或苛性钠，得沉淀并经干燥即为铀精矿或称黄饼。精炼时，黄饼用硝酸溶解后，再用溶剂萃取除去杂质得精制溶液，进而用蒸煮析出分离 $UO_2(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ 结晶或氨沉淀重铀酸铵 $(NH_4)_2U_2O_7 \cdot 2H_2O$，这些化合物经干燥后，加热分解为 UO_3，在 870—1020K 将其用氨还原为 UO_2，再经 UF_4 制成金属铀或使之成为 ^{235}U 浓缩用的 UF_6。

【硅的冶炼】硅是半金属，地壳丰度仅次于氧。最纯的硅矿物

是石英和硅石。金属硅的冶炼是在矿热炉中用石油焦和木炭等还原硅石。制备超纯硅用金属硅和氯化氢气为原料在流态化氯化炉中进行反应生成三氯氢硅，再在超低碳不锈钢或镍基合金制成的水冷炉壁还原炉用氢气还原三氯氢硅得多晶硅棒，用直拉法或区熔法制成单晶硅。硅具有半导体性质，单晶硅用于制作大规模集成电路和功率器件。

【铁和钢】铁的元素符号是 Fe，灰白色金属，在元素周期表中属第Ⅷ族，原子序数 26，原子量 55.847，常见化合价为＋2、＋3。铁在低于 911℃时为 α 铁，呈体心立方点阵；911—1392℃为 γ 铁，呈面心立方点阵；1392—1536℃为 δ 铁，呈体心立方点阵。熔点 1536℃，常温下密度 7870 公斤/立方米，居里点 768℃。铁的地壳丰度为 5.6%，居第四位。绝大部分的铁在自然界以含铁的矿物的形态存在，金属状态的铁仅存在于铁陨石中。铁是现代人类社会中应用最多的金属材料，对铁的物理性质、化学性质和各种使用性能已有广泛而深入的研究。在现代工业中应用的主要是铁和碳的合金，即钢和生铁：含碳量低于 2%的称之为钢；含碳量高于 2%的称之为生铁。根据成分组成、用途和制造方法，钢和生铁还分别有许多品种和名称。当前生铁主要采用高炉冶炼，钢主要是转炉和电炉冶炼，在有些国家仍保留平炉炼钢。1987 年全世界生铁产量约为 5 亿吨，钢 7.34 亿吨。

【钢铁联合企业】以铁矿石为原料、钢材为产品的生产企业。完整的钢铁联合企业拥有许多生产环节和部门，其主干是炼铁、炼钢和轧钢，其他有原料准备和处理、能源、运输等公共设施，许多企业还拥有矿山、炼焦、耐火材料、发电等部

门。钢铁联合企业的生产规模大约是年产数十至数千万吨粗钢。另外，以废钢等为原料的小型钢厂近些年来亦有较快发展。

【高炉炼铁】现代炼铁的主要方法，钢铁生产中的重要工序，由古代竖炉炼铁发展改进而成。早期高炉使用木炭或煤作燃料，18 世纪改用焦炭，19 世纪中叶改冷风为热风。现代高炉生产过程是从炉顶装入铁矿石、焦炭和造渣熔剂等，从位于高炉下部沿炉周布置的风口吹入经预热的空气，在高温下焦炭中的碳与热风作用燃烧生成一氧化碳和氢气，炉气在炉内上升并将铁矿石还原，还原的铁中溶解大量的碳和硅等元素是为高炉生铁，炼成的铁水从炉子最下部的出铁口放出。铁矿石中的脉石等杂质及焦炭中的灰分与石灰石等熔剂结合成的炉渣，从出铁口上方的出渣口排出。气体产物—— 高炉煤气从炉顶导出。高炉冶炼的主要技术经济指标有高炉利用系数、焦比、冶炼强度、成本等。

【高炉炼铁原料】主要有含铁原料、燃料和其他辅助原料 3 大类。含铁原料主要是铁矿石、常见的铁矿石有赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿和菱铁矿等；其他含铁原料还有各种碎铁、高炉和转炉炉尘、轧钢铁皮等。评价铁矿石的指标有：含铁品位、脉石的含量和成份、有害和有益元素的含量，以及矿石的还原性、高温性能、粒度组成、可选性等。在近代高炉生产中含铁原料在入炉前经烧结或团矿工艺加工成人造富矿。高炉燃料主要是焦炭，焦炭在高炉冶铁过程中起燃料、还原剂和料柱骨架作用。高炉还使用煤粉做燃料。其他辅助原料有熔剂和锰矿等，熔剂也称助熔剂，最常用的是石灰石和白云石

等。

【烧结】高炉含铁原料中人造富矿的一种主要生产方法，经烧结生产的烧结矿其冶金性能优于天然富矿。烧结也用于有色金属生产，有色金属硫化物精矿烧结过程还有脱硫作用。烧结生产是将铁矿粉、熔剂、燃料等按一定比例组成混料，配入适当水份，经混合及造球后铺于带式烧结机台车上，在一定负压抽风下点火烧结成块。主要反应有：燃烧、分解、还原等。

【团矿】另一种重要的高炉用人造富矿，也应用于有色金属冶炼。与烧结相比，团矿适合于处理更细的精矿粉。团矿分为压团和球团两类。铁矿粉的球团过程包括生球成型与焙烧固结两个主要作业。工业规模的团矿生产始于 50 年代，现在全世界年产量约三亿吨。此外球团矿也可以用做炼钢的辅助原料，经过预还原的金属化球团矿是电炉炼钢的理想原料。

【高炉产品】主要是液态生铁和副产品高炉炉渣及高炉煤气。高炉生铁按成分和用途不同分为炼钢生铁（约占90%）、铸造生铁和特殊生铁。高炉煤气是良好的气体燃料，在钢铁联合企业的能源构成中占有重要位置。高炉炉渣以水渣或干渣的形式用于制造水泥或其他建筑材料。在某些特定的情况下，可用高炉生产锰铁、硅铁、镜铁、稀土硅铁合金和高锰炉渣等。

【非高炉炼铁】不经高炉的由矿石炼铁的方法，主要有直接还原和熔融还原两大类。直接还原法是不用高炉从铁矿石炼制海绵铁的工业生产过程，古代曾有块炼铁，现代见诸文献的已有 400 余种方法，20 世纪 60 年代以来直接还原法有了很大发展，特别是结合海绵铁的利用使炼钢生产流程发生了很

大的变化。熔融还原法是不用高炉的生产液态生铁的方法，有一步法和二步法两种类型，兴起于60年代，现已有工业规模应用。在钢铁冶炼技术发展历史中高炉炼铁曾是划时代的进步，现在非高炉炼铁重又受到重视，被认为是下个世纪的炼铁技术。

【海绵铁】一种低温固态下还原得到的金属铁。其外形仍保持如矿石，但因还原而形成大量气孔，在显微镜下观察状如海绵而得名。海绵铁中保留了矿石中的脉石，含碳量低（<1%），金属中不含硅锰等元素，适于代替废钢用作电炉炼钢的原料。古代块炼铁也称为海绵铁。海绵铁的工业生产方法是直接还原炼铁，近年来已出现了直接还原生产海绵铁再电炉炼钢的流程。

【铁水预处理】为去除某种有害成分或回收某种有益成分，在进入转炉冶炼之前对铁水进行处理的操作。在当代钢铁生产过程中，铁水预处理已成为关系到质量、品种、工艺流程和生产技术经济指标的一项重要技术。目前工业上应用最多的、也是开发的最早的铁水预处理是铁水炉外脱硫。历史上曾使用过容器运动法和机械搅拌法，70年代以后喷吹法在工业生产应用中占据了主要地位。铁水炉外脱磷在现代钢铁生产中也有广泛应用，相应的还有铁水预脱硅技术。此外，为提取铁矿石中的某些有价元素，如钒、铌等，对铁水进行预处理的工艺技术和流程也正在开发和应用。

【转炉炼钢】当今最主要的炼钢方法，其炼钢炉因炉体能前后转动而被称为转炉。工艺特点是以液态生铁为原料，不需外加热源。用氧气或空气吹炼铁水、氧化去除铁液中的碳、锰、

硅、磷等元素使之达到炼钢成分要求，同时借助于铁水的物理热和元素氧化产生的化学热使钢水温度也达到要求。主要原料是铁水和造渣材料及调温用的废钢、冷生铁块和矿石等。按炉衬的耐火材料性质分别有碱性转炉和酸性转炉，按气体吹入炉子的部位分别有底吹、侧吹、顶吹和复吹转炉，按吹炼所用的气体分别有空气转炉和氧气转炉。历史上著名的曾有贝塞麦法和托马斯法。当前碱性氧气转炉炼钢占据了主导地位，1987年美国转炉炼钢占的比例是58.9%，日本是70.2%，前苏联是33.7%，中国是56.8%。

【复合吹炼转炉炼钢】又称顶底复吹转炉炼钢。从炉顶吹入氧气并从炉底吹入不同气体的转炉炼钢方法。按转炉底部供入气体的种类不同分为两类：顶吹氧气底吹非氧化性气体的转炉和顶底吹氧转炉。按底部供气的种类、喷入方式、喷吹量、添加剂以及底部供气元件的结构又有各种各样的专用技术和名称。顶底复合吹炼转炉炼钢技术结合了以前的顶吹氧气转炉炼钢和底吹氧气转炉炼钢的特点发展而成，在操作上和经济上具有明显的优势，是近代氧气转炉炼钢技术发展的方向。该技术始出现于1974年，现已广泛应用，如日本已基本淘汰了单纯的顶吹氧气转炉炼钢方法。

【平炉炼钢】一种重要的炼钢方法，其炼钢炉因熔炼室形状而被称为平炉，又称马丁炉或西门子—马丁炉。工艺特点是以煤气或重油为燃料，用燃料燃烧的火焰直接加热熔炼室内的生铁和废钢等原料，使之熔化、氧化和精炼、得到成分和温度符合要求的钢液。平炉设有蓄热室利用废气来预热空气，并使用氧气强化冶炼。按耐火材料的性质有碱性平炉和酸性平

炉之分。碱性平炉炼钢法曾作为主要的炼钢方法保持了半个多世纪，本世纪50年代平炉钢产量占世界总钢产量的82%，后来逐渐被碱性氧气转炉炼钢法和电炉炼钢法所取代。1987年美国平炉钢比例为3%、日本为0%、前苏联是52.9%、中国是22.7%。

【电弧炉炼钢】以电极端部与炉料之间产生的电弧为热源进行炼钢的方法，是当今居第二位的主要炼钢方法，又是特殊钢的最主要的冶炼方法。工业中凡以电能为主要热源的炼钢方法通称为电炉炼钢法，电弧炉炼钢在其中占绝对统治地位故常简称之为电炉炼钢。本世纪以来，工业生产中用的主要是三相交流电弧炉、又名埃鲁炉。按耐火材料的性质炼钢电弧炉也有碱性、酸性之分，其中碱性电弧炉居主导地位，碱性电弧炉氧化法冶炼是最主要的炼钢工艺。60年代以后超高功率电弧炉技术发展并普及，与炉外精炼和连铸相配合形成了非常有生命力的短流程炼钢厂模式。

【感应炉熔炼】在感应炉内利用电磁感应所产生的涡流之热效应完成金属的冶炼过程。感应炉是一种冶炼用电炉，分有芯、无芯两种类型、钢的冶炼用无芯感应炉（坩锅式）。感应炉电源一般是单相的，工作频率有高频（10千赫兹以上）、中频（50赫兹—10千赫兹）和工频（50或60赫兹）3种。炼钢感应炉容量从数千克到数十吨，炉衬可依工艺要求使用碱性或酸性耐火材料打结。感应炉熔炼基本是熔化过程，故对原材料要求较高。感应炉炼钢与电弧炉炼钢的分界现在已经很明确了，不大可能为同一用途而相互竞争。感应炉熔炼能满足优质、小批量、多品种、高速生产的要求。

【炉外精炼】又称二次炼钢，是近几十年来炼钢技术的重大进步。是将一般炼钢炉中初炼过的钢水移到炉外的钢包或专用容器中进行精炼的炼钢过程。现代炼钢过程包括两个工序：在氧气转炉或电弧炉内进行熔化和初炼；然后在精炼炉内进行精炼。精炼的任务包括：调整温度和脱氧、脱硫、脱碳、夹杂物变性处理、去除夹杂物及去气等。工业中应用的炉外精炼约有30余种方法，大致可概括为3类：常压下精炼处理、真空精炼处理、加热及真空精炼法。近年来炉外精炼技术发展迅速，工业发达国家钢水精炼比已达到60—70%，形成了高产、优质、低成本的炼钢工艺流程。

【特种冶炼】除用于大生产的转炉、电弧炉、平炉及感应炉炼钢方法外的，为了大大提高冶金质量或熔炼在大气条件下不宜熔炼的含较多活泼元素的钢种和合金的冶炼方法。大致有一次熔炼和二次熔炼两种，广义的说，真空脱气、真空铸造和炉外精炼等也应包括在特种冶炼方法之内。一次熔炼法主要有：真空感应溶炼（VIM）、电渣熔炼（ESM）、等离子弧一次熔炼（PAM）、等离子感应熔炼（PIF）、电子束熔炼（EBM）等方法。二次熔炼法即重熔法，主要有：电渣重熔（ESR）、真空电弧重熔（VAR）、电子束重熔（EBR）、等离子弧重熔（PAR）等方法。

【电渣重熔】简记作ESR。在水冷结晶器内，通过熔渣电阻热使自耗金属电极熔化、精炼、并凝固的二次精炼（重熔）方法。该方法设备简单、操作容易、钢锭表面质量好故金属成材率高、钢的冶金质量高，是世界上应用最广泛的二次精炼方法。电渣重熔技术始应用于1939年，美国、原苏联和中国

均有广泛应用。还用于电渣重熔铸造。世界上容量最大的电渣炉在中国，钢锭单重可达 200 吨以上。

【真空电弧自耗重熔】在真空条件下，在水冷结晶器内，借助于自耗电极与金属熔池之间的电弧使电极熔化、精炼后凝固的二次精炼方法。可用电源为低电压（50—70 伏），直流，电极为阴极，熔池为阳极，熔炼室真空度（残压）为 0.133—13.33Pa。该冶炼方法最初用于冶炼含活泼金属的材料，现广泛用于冶炼耐热，难熔金属和合金。世界上最大的炉子锭单重约 50 吨。

【炉渣】在火法冶炼过程中产生的以氧化物为主体的熔体，是钢铁冶炼和有色重金属冶炼的重要产物之一。普通的钢铁冶炼中的炉渣，主要的化学成分有氧化钙、氧化铁、氧化镁、氧化锰等碱性氧化物；二氧化硅、五氧化二磷等酸性氧化物；三氧化二铝等两性氧化物；此外还有硫化物，碳化物等。基于不同的冶炼金属和不同的冶炼目的，有不同的相应的炉渣成分。在冶炼过程中熔融的炉渣与金属熔体、炉气等之间产生各种物理化学反应，是完成冶炼目的的重要手段，因此冶金工作者非常重视炉渣在冶炼过程中的状态和行为，故俗话说“炼好炉渣，才能炼好钢”。

【连续铸钢】简称连铸。用连续铸钢机（简称连铸机）将钢水连续不断地铸成一定断面形状和尺寸的钢坯的生产过程。工艺过程是钢水由盛钢桶经中间包注入水冷结晶器（一次冷却），在结晶器中钢水外部凝固形成硬壳后从结晶器下口连续拉出，经沿拉坯方向分布的喷淋水冷却（二次冷却）至全部凝固后剪切成一定长度的铸坯。连铸机按铸坯断面形状分为

方坯、圆坯、板坯、矩形坯等，近年来薄板坯连铸机也获得了工业应用且发展很快。连铸机型有立式、立弯式、弧形、椭圆形、水平式以及轮式多种，其中以弧形和椭圆形应用最多。按浇铸的钢种还有普钢和特殊钢连铸机之分。连铸的设想起源很早，至本世纪60年代开始在工业上应用，近30年来发展极块，工业先进国家连铸比已起过90%。

【钢锭浇注】钢液经盛钢桶（又称钢包）注入铸模（又称锭模）凝固成钢锭的过程，是炼钢生产的一个重要工序。经炼钢炉冶炼合格的钢液，必须铸成一定形状的固态钢锭或钢坯才能进行加工成材，在铸模中铸成钢锭的工艺过程简称为铸锭或模铸。钢从液态到固态的转变是在铸锭过程中完成的，因此浇注工艺对成品的表面和内部质量的优劣有决定性的影响。钢在浇注、冷凝过程中产生激烈的物理化学变化，涉及到钢液流动、传热、结晶、偏析和收缩等现象。按照钢液进入锭模的方式，可分为上注和下注。模铸钢锭已有100多年历史，曾是唯一的液—固生产环节。近年来逐渐为连铸所取代。

【镇静钢】又称全脱氧钢。钢在铸锭凝固过程中不产生一氧化碳气泡，这类钢称之为镇静钢。其主要原因是钢液在铸前经充分脱氧，主要措施是控制钢中硅含量在0.3%左右，铝含量在0.02—0.06%，镇静钢钢锭有缩孔，锭模必须带有保温帽，钢锭在热加工时切头量较大。镇静钢钢锭成分较均匀，组织比较致密，经热加工后成材性能较高，故全部合金钢、特殊钢以及低合金钢、优质碳素钢都为镇静钢。镇静钢铸模的特点是上大下小，带有保温帽，且多为下注。介于镇静钢和沸

腾钢之间的还有一类半镇静钢、按其脱氧程度还可分为未脱氧的、正常脱氧的和过脱氧的3种，锭型上小下大。

【沸腾钢】脱氧不完全的钢。钢液中含氧量较高，浇注过程中由于温度降低和凝固结晶，钢锭模中的钢液内发生强烈的碳氧反应，生成大量的一氧化碳气体，引起模内钢液沸腾，故名为沸腾钢。沸腾钢凝固后，未排出的气体在钢锭内形成疏散的气泡，补偿了钢在凝固过程中的体积收缩，所以钢锭头部没有集中的缩孔，在以后的热加工时无须切去头部，故成材率较高，钢在模内沸腾时有利于夹杂物和气体的去除，钢锭表面质量好。钢中碳硫等元素含量低，有较好的焊接性和冷弯性能。由于沸腾钢具有这些优点，所以在普通钢锭的产量中占有相当大的比例。沸腾钢锭的外形特征是上小下大，没有保温帽。

【压力浇铸】在内部气相压力可控制的容器中将钢液直接浇铸成板坯、方坯或空心坯等的方法。适用于生产表面质量要求高、规格尺寸种类多的钢坯。多用于浇铸不锈钢坯。压力浇铸过程的金属收得率高，铸坯的成分均匀、组织致密，表面质量好，但其生产能力不大。美国1940年开始用此法生产铸钢车轮，后来在工业生产中有所推广应用。

【真空铸锭】将在大气中熔炼的钢液注入真空室内的钢锭模中浇铸成锭的方法。该方法可防止钢在大气浇铸过程中发生的吸气和二次氧化，并有脱气作用。适于浇铸用于生产大型锻件（如汽轮转子）的钢锭等。浇铸室内真空度可达67Pa，钢锭中氢气含量可降到2ppm以下，能有效地消除大锻件的白点，减少甚至免去大锻件长时间的脱氢热处理工艺。

【铁合金】铁和一种或几种元素组成的合金。钢铁工业中习惯上把所有炼钢用的中间合金，不论含铁与否，都叫“铁合金”。由于生产铁合金比生产纯金属工艺过程简单、经济；铁中所含元素对炼钢无害，而且使铁合金往往比纯金属熔点低、密度大，易于加入钢中，因此多以铁合金形式供炼钢使用。铁合金一般很脆，不能作为金属材料使用。铁合金的品种很多，按所含的元素分类有硅铁、锰铁、铬铁、钨铁、钼铁等；按生产方法的不同可分为高炉铁合金、电炉铁合金、炉外法铁合金等。各种铁合金根据炼钢需要，按元素含量或含碳高低规定许多等级，并严格限定杂质含量。铁合金是炼钢的原料之一，用作钢的脱氧剂和合金元素添加剂，以改善钢的性能。作为孕育剂在铸铁浇铸前加进铁水中，改善铸件的结晶组织。此外，还可作为还原剂生产其他铁合金和有色金属。含有两种或多种合金元素的铁合金叫复合铁合金，因可同时加入脱氧或合金化元素，有利于炼钢工艺和综合利用共生矿资源而得到发展。

【铁合金冶炼】将含有一定合金元素的矿石或精矿用还原剂还原而炼得铁合金的冶炼技术。如冶炼硅铁、锰铁、铬铁时，由于硅、锰、铬在矿石中含量较高，可以直接用矿石还原冶炼。某些合金元素在矿石中含量很低，需要进行选矿、湿法冶金，再行冶炼，如钒铁等。还原剂有碳质还原剂和金属还原剂。常用的大部分铁合金都采用碳还原法冶炼，在高炉、电炉高温条件下碳还原氧化物得到铁合金；但由于碳化物生成过程优于生成金属元素过程，而得到碳素铁合金。金属热还原法是用铝或硅作还原剂进行氧化物的还原。用铝还原时可集中放

出大量热，使还原反应在不加热的反应器中自动进行，故又叫炉外法，常用于钛铁、钼铁、金属铬的冶炼。为了脱除铁合金中不需要的元素还可进行脱硅、吹氧等精炼。

【矿热炉冶炼】用矿热炉进行的冶炼过程。用碳作还原剂生产铁合金所用的电炉称为矿石还原炉，简称矿热炉。矿热炉常采用三相电源，因采取三根电极插入炉料的埋弧操作故又称埋弧电炉。矿热炉有敞口、封闭（半封闭）等形式。炉体多呈圆形，是固定的或是旋转的；其外部是钢板制成的炉壳，里边砌耐火砖和碳素砖。用电炉变压器的容量标志矿热炉的能力。冶炼过程中从炉子顶部装入矿石、还原剂（冶金焦、半焦、木炭等）、熔剂（石灰、硅石）、钢屑等混合好的原料，三根电极插在炉料中，电流经电极导入炉内，依靠产生的电弧热和电流通过炉料产生的电阻热进行加热。随着炉料熔化、还原下沉，从顶部不断加入新的炉料，冶炼过程连续进行；生成的液态合金和熔渣积存在炉底，从出铁口定期放出。

【锰铁】锰和铁组成的合金。根据含碳量的不同，可分为高碳锰铁（又叫碳素锰铁）、中碳锰铁、低碳锰铁和金属锰。碳素锰铁含锰为 79.0—85%。锰铁是铁合金中一个最主要的品种，它的产量占铁合金总产量的 50%以上。冶炼锰铁所用锰矿一般要求含锰 40—50%，锰铁比大于 7，磷锰比小于 0.0003。冶炼前碳酸锰矿要先经焙烧，粉矿要烧结造块。碳素锰铁用焦炭作还原剂在高炉或电炉中冶炼。电炉冶炼锰铁有熔剂法（又称低锰渣法）和无熔剂法（高锰渣法）两种。中低碳锰铁以硅锰、富锰矿和石灰为原料在电炉内进行脱硅精炼。用纯氧吹炼液态碳素锰铁或硅锰合金也可炼得中低碳锰

铁。几乎所有的钢中都含有一定量的锰，锰铁在炼钢中用作脱氧剂和合金添加剂。

【硅铁】硅和铁组成的合金。中国以生产含硅 75%硅铁为主，有的国家以生产含硅 45—65%硅铁为主。低硅硅铁（含硅 10—15%）可在高炉中用铁矿石配加硅石冶炼。高硅硅铁在碳质炉衬的矿热炉中冶炼，所用原料有硅石、钢屑和碳质还原剂。中国的硅铁电炉最大的为 25000kV·A，国际最大的硅铁半封闭电炉容量已达 105MV·A。电炉炼硅铁是无渣法冶炼，原料必须干净。冶炼过程中料面易结壳、“刺火”，要经常捣炉。每隔 2—4 小时出一次铁，在锭模中铸成锭块。硅铁是炼钢的主要脱氧剂和合金剂。除部分沸腾钢外，几乎所有钢种都用硅铁脱氧。在球墨铸铁中硅铁是一种重要的孕育剂和球化剂。硅铁还是钼铁和钛铁冶炼的重要还原剂。

【铬铁】铬和铁组成的合金。铬铁根据含碳量分为碳素铬铁（含装料级铬铁）、中碳、低碳、微碳铬铁等。铬系铁合金中还有硅铬合金、氮化铬铁等。为降低成本冶炼不锈钢等钢种时，现广泛采用炉料级铬铁（含铬 50—54%，碳 8%），因此它在铬系合金中所占比重逐年增加。炼铬铁所用铬铁矿的三氧化二铬含量愈高愈好，一般不应低于 40%；炼含铬 60%铬铁时铬铁比要大于 2.6。碳素铬铁用矿热炉冶炼，焦碳作还原剂，硅石作熔剂。硅铬合金在矿热炉中用铬铁矿、硅石、焦炭配加熔剂一步法冶炼或用碳素铬铁、焦炭、硅石二步法无渣冶炼。中、低、微碳铬铁一般以硅铬合金、铬铁矿和石灰作原料，在电炉中精炼脱硅或炉外脱硅法冶炼。也可用液态碳素铬铁吹氧法精炼中、低碳铬铁。铬铁是炼钢的重要合金

剂。

【钨铁】钨与铁组成的合金。含钨 70—80%的钨铁，其熔化温度为 2700—3000℃。用电炉冶炼时，合金在炉内呈半熔融粘稠状态，不可能从炉内流出。因此，一般采用积块法或取铁法生产，有时也用炉外法生产。积块法是把钨精矿和还原剂（沥青焦、硅铁），造渣剂（萤石、镁砂）加入到炉体上段可拆的敞口电炉内，经一定时间当炉内积存相当量的钨铁时，停炉冷却，拆炉，取出钨铁。取铁法适于冶炼熔化温度较低的含钨 70%的钨铁，分还原、精炼、取铁三个阶段操作，即先将上炉的炉渣和所加钨精矿用硅铁还原，再加钨精矿等脱硅精炼合格后，用取铁勺取铁。钨铁是炼钢用的合金添加剂。

【钼铁】钼和铁组成的合金，一般含钼大于 55%。钼精矿经过氧化熔烧称为熟钼矿或焙砂，是炼钼铁的主要原料。用硅铁、铝粉、含铝合金等作还原剂生产钼铁的方法叫金属热法，也称炉外法。用炉外法生产含钼 60%左右的钼铁时，还要加钢屑、75%硅铁、氧化铁皮、铁矿等作含铁原料，并加硝酸钠作附加氧化剂。炉外法冶炼的容器是个放置在砂窝上的圆筒，内砌耐火砖衬。炉料一次加入炉筒后，从上部点火冶炼，反应终了经过镇静即放渣、拆除炉筒。钼锭先在砂窝中冷却，然后再冲水冷却。钼铁是炼钢用的合金添加剂，为节约成本降低能耗可用氧化钼压块直接合金化。

【钒铁】钒和铁组成的合金。由于含钒矿中钒含量太低，很难直接作冶炼钒铁的炉料；一般是先将含钒矿石生产出五氧化二钒，再用来生产钒铁或其他钒制品。用五氧化二钒生产钒铁的主要方法有电硅热法和铝热法。电硅热法冶炼钒铁通常

在三相电弧炉内进行，冶炼分还原和精炼两个阶段。还原时将一炉的全部还原剂及 60—70%五氧化二钒装入电炉内进行硅热还原。当渣中五氧化二钒小于 0.35%时放渣，转入精炼期，即加五氧化二钒脱除合金中过剩的硅，铝，待成分合格就出渣出铁。铝热法用铝作还原剂，用下部点火法冶炼。钒铁是炼钢用的合金添加剂，也可用钒渣直接合金化。

【铌铁】铌和铁组成的合金。中国主要采用提取五氧化二钽的副产品——五氧化二铌为原料。用碳作还原剂生产的铌铁一般含碳较高而用处不大，因为铌铁主要用于生产低碳钢。所以生产铌铁主要在可移动的圆筒状炉筒内用铝热法生产。冶炼前必须将五氧化二铌原料、铝粒、氯酸钠及其辅助材料混合好，采用下部点火工艺。铌铁主要用于高温合金和不锈钢，近年来广泛用于低合金钢。

【硅锰合金】硅、锰和铁组成的合金。硅锰合金都是在矿热炉中用碳同时还原锰矿（包括富锰渣）和硅石中的氧化锰和二氧化硅而炼制出来的。炼制中间硅锰合金时，出铁后合金应在包内镇静一段时间，使碳析出上浮后，再进行浇注。高硅硅锰合金（含硅大于 20%）是半成品，是冶炼精炼锰铁和金属锰的还原剂；普通硅锰合金（含硅小于 20%）是炼钢用的复合脱氧剂和合金添加剂，小部分用于生产中碳锰铁。

【硅钙合金】硅和钙组成的合金，其中含铁量很少。生产方法有一步法和二步法。一步法是在矿热炉内，用碳还原硅石和石灰生产出硅钙合金；二步法是在一台矿热炉内生产出电石（或高硅硅铁）然后用电石加硅石、焦炭（或用高硅硅铁加石灰）在另一台矿热炉内生产出硅钙合金。硅钙合金是一种强

脱氧剂、脱硫剂和变性剂。硅钙合金的消耗量随着连铸和炉外精炼的发展而增长。硅钙合金冶炼的电耗高，生产含钙较低的硅钙铁合金可显著降低电耗而且钙的利用率高。

【硅铝铁】硅、铝和铁组成的合金。主要用重熔法生产，即用硅铁、铝锭重熔热兑而得；但最经济的是在矿热炉内用碳作还原剂还原铝矾土或初生高岭土等制得。硅铝铁是炼钢用的脱氧剂。铝是炼钢用的重要脱氧剂，但由于生产铝的电耗高，随着能源紧张其价格上涨；而且铝的密度小，使用时上浮烧损大、利用率低。硅铝铁的密度大，用其代替铝作脱氧剂，利用率提高，1公斤硅铝铁可代1公斤铝达到同样脱氧效果。

【稀土铁合金】稀土元素和硅、铁等组成的复合合金。中国主要有稀土硅铁合金和稀土硅镁铁合金两类。合金中所含稀土元素以铈为主。稀土硅铁合金采用电硅热法生产时，将稀土炉渣和石灰混合料全部加到碳质炉衬电弧炉内并大部分熔化后，加入75%硅铁还原制得；采用碳还原法时，在矿热炉内用碳还原硅石和稀土炉渣。碳还原法生产的稀土硅铁合金液冲熔金属镁即兑成稀土硅镁铁合金。稀土铁合金是炼钢用的脱氧剂、脱硫剂和合金添加剂，用于铸铁的孕育剂和球化剂。

金 属 材 料

【金属材料的形变和成形技术】利用塑性变形把金属或合金加工成人们需要的各种形状规格的材料和零部件的技术。大部

分金属和合金是结晶态。以金属材料的再结晶温度为界，在再结晶温度以上进行的加工形变称热加工，反之称冷加工。以受力方式的不同可将加工成形技术分为轧制、锻压、挤压、拉拔、冲压、剪切和弯制等。焊接、机加工和板金加工也是金属材料成形技术中必不可少的手段。铸件是金属和合金直接浇铸成形使用的。

【相图】相平衡关系的图解，即用图解的形式表示金属或合金的各个相随成分、温度和压力等条件的变化关系。相是合金系统中那些成分一致，晶体结构相同并有界面相互分隔开的均匀组成部分的综合。相与相之间的转变称相变。金属和合金通常在常压下制作和应用，因此可视压力为常数，二元系和三元系合金相图可分别用平面坐标系和三维空间坐标系表示。二元系以横轴为成分轴，纵轴为温度轴。三元系的立体表示法常以浓度三角形（等边三角形、等腰三角形和直角三角形）表示成分，纵轴为温度轴。三元相图的平面表示法如投影图、等温截面图或垂直截面图有时更显直观且使用方便。几乎所有的纯金属及二元合金相图都已测定绘出。相图的确定常用实验法和计算法。实验法用热分析、电磁分析、X 射线分析、热膨胀分析及金相分析等方法。计算法利用已知的热力学参数，按相平衡的热力学理论计算确定相图。相律描述相平衡时系统的自由度数 f，组元数 k 和相数 p 之间的关系：f＝k－p＋2。平衡相的相对含量在二元合金相图中用杠杆定律计算，在三元合金相图上用重心法则计算。

【固溶体】一种或多种溶质原子溶于固态金属溶剂中所形成的合金相。溶质的含量可在一定范围内变化，但溶质原子的溶

入不改变溶剂金属的点阵类型。固溶体的分类：⑴ 按溶剂分类，可分为一次固溶体和二次固溶体，一次固溶体以纯组元为溶剂，又称边际固溶体，二次固溶体以化合物为溶剂，又称中间固溶体；⑵ 按溶质的溶解度（固溶度）分类，分为无限固溶体和有限固溶体，无限固溶体又称连续固溶体，其固溶度可达到100%；⑶ 按溶质原子在晶体点阵中所占位置分类，可分为代位固溶体和间隙固溶体，溶质原子取代部分溶剂原子位置形成的固溶体称代位固溶体，溶质原子占据溶剂点阵的间隙位置形成的固溶体称间隙固溶体；⑷ 按溶质原子与溶剂原子的相对分布分类，分为无序固溶体和有序固溶体，有序固溶体是溶质原子按适当比例并按一定顺序和一定方向，围绕着溶剂原子分布时形成的固溶体，无序固溶体中溶质原子统计式地或随机地分布于溶剂的晶体点阵中，无论是有序还是无序，都既可以是代位式的，又可以是间隙式的。固溶体的固溶度主要受异类原子间尺寸差别、电负性差别和晶体中电子浓度的影响。

【中间相】 又称金属间化合物。处在相图的中间成分区域内，晶体结构不同于组元金属的均质相。其物理化学性能与组元金属截然不同，一般具有金属性质。中间相的类型较多，若按形成规律，可分为正常价化合物，电子化合物和尺寸因素化合物。尺寸因素化合物中主要有间隙相和 Laves 相两类。

【金属的同素异构现象】又称金属的多形性。同一金属随温度（或压力）的不同出现不同晶体结构类型的现象。例如铁低于910℃或高于1400℃时为体心立方结构，910℃至1400℃为面心立方结构；锡在13℃以下为金刚石立方结构，称灰锡，呈

非金属性，13℃以上为四方结构；称白锡。多形性的外因是温度压力的变化，内因是原子外层电子分布状态改变，影响了原子间的结合力或结合能，从而最终引起晶体结构类型的改变。

【固态相变】金属中一种或多种固相由于热力学条件，如温度、压力、电场或磁场等的变化成为不稳定时，能够克服相变障碍，通过化学成分和结构类型的变化成为更稳定的状态的转变。从热力学看，相变必须使物系的自由能降低。从动力学看，相变的发生和发展，还受温度、压力、应力、应力应变、晶体缺陷、形变速度、电场及磁场诸多因素的制约。其基本元过程都是新相晶核的生成和长大。按形核和长大的特点可将其分为３类：⑴ 扩散型相变，相变依靠原子的长距离扩散进行，是金属材料中绝大多数固态相变的方式，如多晶型转变；⑵ 非扩散型相变，又称切变型相变或马氏体转变，依靠原子有组织地、协调一致地循序切变使晶体中的旧相转变为新相；⑶ 介于上述两类间的过渡型转变，有块形转变和贝氏体型转变。

【金属的热处理】利用金属固态相变规律，使其内部的组织结构随温度的变化而发生变化，以改善和控制金属材料和制件性能的技术。可分为：⑴ 一般热处理，其特点是单纯利用温度的变化改善金属材料的组织结构和性能，包括退火、正火、淬火和回火等；⑵ 形变热处理，利用形变与相变的交互作用控制和改善金属内部的组织结构和性能，如控制轧制；⑶ 化学热处理，在一定的介质中进行的热处理，通常用于渗入碳、氮、硼及氧等元素，介质用气态、液态或固态。某

些特殊材料还采用磁场热处理和真空热处理。

【金属材料的表面硬化】金属制件表面层经一定的处理发生硬化的技术。硬化方法分两类，一类改变表面成分，主要有渗碳、渗氮和碳氮共渗等，即在一定温度下通过元素的扩散使碳、氮等元素渗入钢等金属材料或制件的表面层，并经适当热处理淬火硬化或形成硬度较高的合金氮化物，使表面层硬化；另一类采用不改变表面层化学成分的工艺手段使金属材料形成一个强度较高的表面层，如感应加热等表面淬火及表面轧制或预应力处理等表面加工手段。此外还有金属喷涂等方法。

【择优取向】又称织构。晶体的晶粒在一定程度上优先围绕某些晶体学方向排列取向，由于冷形变而在形变金属中直接产生的晶粒择优取向称形变织构。具有形变织构的金属材料经退火发生再结晶后形成的织构称退火织构。经轧制退火的矽钢片常具有板织构。冷拉铝线具有纤维织构，又称丝织构。利用织构可使金属材料在使用方向上具有优越性能。

【金属材料的力学性能】 金属材料在力的作用下的行为特性。主要有弹性、塑性、韧性、疲劳及抵抗冲击、弯曲等形变能力的性能。它们与被拉伸、压缩或剪切条件下受的应力 (施加载荷) 温度及接触介质有关，是在适当条件下用工程试验方法确定的。一般所测定的力学性能有：弹性极限、屈服强度、抗拉强度、断裂强度、延伸率、断面收缩率、冲击韧性、硬度和弹性模量 (应力与弹性应变之比)。这些性能在确定能否生产所需形状的零部件和产品在使用中能否承受所预期的机械力时是很重要的。

【金属材料的物理性能】金属材料的热学性能、电学性能、磁学性能、弹性、热膨胀性能、光学性能、声学和耐辐射性能等的总称。利用金属材料的一系列物性可制成适应国民经济各种特殊要求的功能材料，如导电、电热和电阻材料，导热、隔热和蓄热材料，硬磁和软磁材料。高弹和恒弹性合金，低膨胀和定膨胀合金等。测定金属材料的物理性能，能获得材料内部组织结构的微观信息及其随温度、压力、辐照和合金成分等条件变化而变化的信息。有的性能反应极为灵敏，如电阻率对材料内部相变的反应。因此，物性分析是金属材料研究的重要手段。常用的物性分析有热分析、电阻分析、磁性分析、膨胀分析及穆斯堡尔谱等。

【力学性能检测】测定金属的各种力学性能指标的实验技术。包括抗拉试验、冲击试验、硬度检测、疲劳试验、蠕变试验、断裂韧性试验、还有抗压、抗弯、抗扭、抗剪、耐磨试验及金属工艺试验等。力性检测用以对材料进行评估，并为金属制件的设计选材、分析制件故障、研制新材料提供依据。其测试条件应考虑温度、应力、应变、环境介质、载荷、时间、应力循环频率及试样的尺寸形状等因素的影响，应尽可能使它们接近实际工作条件。这样，测试结果能较准确反映金属材料在服役条件下的力学行为。

【无损检测】无损地检查测量金属材料中残余应力或缺陷的实验技术。它们大多是建立在一定的物理参量上进行的，大体可分为：⑴ 射线法，有 x 射线衍射法和中子衍射法；⑵ 超声波法，包括体波法、表面法和声弹性成像；⑶ 磁性法，包括巴克豪森噪声分析（BN）和磁声发射；⑷ 核超精细结构

效应法，包括穆斯堡尔效应法、核磁共振法和核声共振法。此外还有涡流检验、渗透探伤等技术。

【金相学】研究金属和合金内部组织结构的学科。金属学的一个分支学科，主要以光学金相显微术和电子显微术为研究手段，应用 X 射线衍射和电子衍射进行组织结构的研究。

【光学金相显微术】用显微镜在可见光范围内对金属的组织组成物进行微观观察分析并予以定性和定量描述的技术。显微镜分立式和卧式。它们以反射光成像为原理，可分辨 500—0.2 微米组织的形貌、分布、晶粒度和滑移带等。其光源用白炽灯、钨丝灯、碳弧灯及氙灯等。常规显微术按照明方式不同分为直射和斜射式，又称明场像和暗场像。特殊显微术有偏振光显微术，干涉显微术和相衬显微术。在显微镜的样品台上装加热或冷却设备，抽取真空，并换装长焦距镜头后，能连续观察样品在升温和降温过程中的组织变化。金相样品的制备需经磨平抛光成镜面后浸蚀，以便增大不同组织对光的反射的差别。不同的材料，观察不同的组织，需选择不同的浸蚀液。

【定量金相术】 又称体视金相术 (学)。以体视学为基础，研究显微组织定量关系的技术。其原理是将检验面上二维空间的组织参数依照立体几何学和体视学换算成三维空间参数进行分析，测定第二相的尺寸和体积分数、质点间距、取向程度等。其方法有比较法和测量法。比较法是把被测物图像与标准图片比较得出定量级别。测量法可用带测微标尺的目镜在金相样品上或显微镜投影屏上进行，也可在金相组织照片及电子图像上进行。定量金相显微镜利用线分法原理，对金

相组织进行线性扫描，将组织的光信号转换为电讯号并数字化成所需的参数，迅速自动地获取测量数据，所得结果误差小。

【合金结构钢】碳素结构钢加入总含量一般不超过5%的一种或多种合金元素形成的钢。其显微组织是均匀的索氏体、贝氏体或细珠光体，具有较高的抗拉强度和屈强比，韧性和疲劳强度较好。韧—脆性转变点较低。一般分为两类：调质结构钢和表面硬化结构钢。调质结构钢的含碳量较高，为0.25—0.55%。常用于制造承受较大载荷的轴、连杆等结构件。表面硬化结构钢的含碳量为0.12—0.25%，含适量合金元素。用以制造表层坚硬耐磨、心部韧性好的零件，如齿轮和轴。因此有时还要进行渗碳渗氮并需添加易形成氮化物的铝、铬、钼等元素。

【弹簧钢】用以制造弹簧或与弹簧性能类似的零件的钢类。具有高的弹性极限、疲劳极限，一定的冲击韧性和塑性。其分类按生产方法分为热轧弹簧钢和冷轧（拉）弹簧钢。前者用以制造螺旋弹簧、板簧或扭力杆；后者制成钢丝钢带后制造小螺旋弹簧、簧片和发条。按所含合金元素分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢。碳素弹簧钢的特点是廉价，但性能略差。合金弹簧钢通常含锰、硅、铬、钼、钨、钒和微量硼，这些元素可提高淬火的淬透性，锰、硅可提高屈服强度，铬、钨、钒可提高弹性极限和耐热性。

【钢筋钢】用以制作钢筋的钢材。在建筑业中，钢筋布设在混凝土中形成钢筋混凝土构件，使构件的强度和抗裂性能大大提高。钢筋钢有较好的强度、焊接性和冷弯性能。主要有碳

素钢和低合金结构钢。大跨度的结构件常采用高碳钢丝的钢绞线。为了防止钢筋与混凝土间发生滑移，除了圆形钢筋外还有螺纹钢筋，其外形有简单螺旋形、人字形和竹节形等。

【轨钢】制作钢轨用的钢。有足够的硬度、抗拉强度、疲劳强度、韧性和一定的焊接性。主要用碳素钢和碳锰钢制钢轨。按其抗拉强度分为普通标准钢轨、耐磨级钢轨和特级钢轨。用于铁路道轨及其他导轨，如起重机、电车、电梯及矿山用的轻轨和导轨。

【工具钢】用于制造切削工具、模具、量具和其他耐磨工具的钢。按合金成分分为碳素工具钢和合金工具钢。碳素工具钢价廉，加工性好，耐磨，硬度较好。合金工具钢是在碳钢中加入铬、钨、钼、钒、硅、锰、镍、钴等合金元素，以提高钢的强度、硬度及耐磨和耐热性。

【低温钢】用于0℃以下的合金钢。其中能在－196℃以下使用的合金钢称深冷钢或超低温钢。它们的特点是韧性—脆性转变温度应低于使用温度，其组织结构在使用温度下应是稳定的，应有足够的强度和良好的加工成型性及焊接性，有的还应具有特殊的物理性能如低导磁率。其分类按成分不同分铁素体低温钢（主要是低碳锰钢）、低合金钢（低镍钢和锰镍钼钢）和中高合金钢；奥氏体低温钢，主要有铁铬镍系、铁铬镍锰系及铁锰铝系。石油气深冷分离设备工作温度为－110——150℃，空气分离设备最低工作温度为－196℃，液氢、液氦的工作及贮运设备的温度低达－253℃和－269℃，它们都需要大量低温钢。

【轴承合金】用于各种滚动轴承的滚动体和套圈的合金及滑动

轴承（轴瓦）的合金。滚动轴承钢应具有较高的抗压强度、接触疲劳强度和耐磨性，一定的韧性和耐蚀性，良好的尺寸稳定性和工艺性。多数滑动轴承合金的基体中嵌有抗磨损的硬金属间化合物的质点，通过硬质点的调整，使轴的载荷平均分布在所有表面上。较早的滑动轴承合金是巴氏合金。现代轴承钢有高碳铬轴承钢、渗碳铬轴承钢、不锈轴承钢和高温轴承用钢。

【粉末冶金合金】用粉末冶金的方法制取的合金。其制造工艺通常是制粉、混合、成形和烧结。粉末冶金方法的优点是：⑴ 能生产熔铸法难以生产的合金材料，如难熔合金、多孔材料、金属和非金属复合材料及粉末和纤维复合材料，应用较多的粉末冶金合金有硬质合金、粉末冶金钛合金、粉末冶金电工材料、粉末冶金高温合金、粉末冶金合金钢、高性能永磁合金、减摩材料、金属陶瓷等；⑵ 能将原料粉末直接制成成品或接近最终形状尺寸的成品，切削加工量少，金属损耗小，工艺流程短，设备投资少；⑶ 适于大批量生产。

【高温合金】在高温下具有高的蠕变强度和持久强度，良好的抗热疲劳和机械疲劳性能，组织稳定，有抗氧化或抗腐蚀能力的合金。其分类按制备工艺不同可分为变形高温合金、铸造高温合金和粉末冶金高温合金。按强化方式不同可分为固溶强化型、沉淀强化型、氧化物弥散强化型和纤维强化型。按合金主组元不同可分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金。此外还有金属陶瓷。奥氏体不锈钢的使用温度可达 750℃，添加 3%钼后使用温度能提高 100℃。镍基和钴基合金属于超耐热不锈钢，有效使用温度可以达到 1100℃，常

含有五六种甚至更多种成分。高温合金广泛应用于航空、舰艇、燃气轮机上的高温部件，航天飞行器、火箭发动机、核反应堆和石油化工设备等能源转换装置上。

【弹性合金】用于制作精密仪器仪表中弹性敏感元件、储能元件和频率元件等弹性元件的合金。弹性是金属材料在外力作用下改变形状尺寸，去除外力后又恢复到原有的形状尺寸的能力。在材料的弹性极限内，应力与应变呈正比关系。弹性合金具有良好的弹性，无磁性，电阻率低，弹性模量温度系数低，内耗小。一般分为高弹性合金和恒弹性合金。前者的弹性模量高，滞弹性效应低，耐热性好；后者又称艾林瓦合金，它的弹性模量在一定温度内几乎不变。

【电性合金】以电学性能为主要使用性能的一类合金。主要有导电合金，电阻合金和电热合金。铜、银和铝是良好的导电材料。电阻材料是利用物质的固有电阻特性制成不同功能元件的材料。其中电阻率在一定的温度范围内几乎不随温度变化，即电阻率温度系数很小（$10^{-6}/℃$）的材料称精密电阻材料；有较高电阻率，用于制造电热元件的合金称电热合金，主要有镍铬合金和铁铬铝合金。

【膨胀合金】具有反常热膨胀特性的合金。一般的金属与合金具有热胀冷缩特性，线膨胀量在一定温度范围内与温度呈线性关系。铁、钴、镍等过渡族元素组成的某些铁磁性合金在一定温度范围内，因具有反常热膨胀特性，其尺寸几乎不随温度变化（因瓦效应），称低膨胀合金或因瓦合金，其热膨胀系数仅有 10^{-6}—$10^{-7}/℃$。此外还有定膨胀合金和高膨胀合金。定膨胀合金又称封接合金，用于与玻璃陶瓷的封接。高

膨胀合金用于与不同膨胀系数的合金复合成热双金属，制造热控开关，在工业领域中广泛应用。

【软磁合金】在弱磁场下具有很高的导磁率，磁滞回线窄、矫顽力低（小于0.8千安/米）的一类磁性材料。其分类：⑴按合金成分可分为纯铁、铁硅合金、铁镍合金和其他软磁合金（铁钴、铁硅铝合金）；⑵按磁滞回线的形状可分为一般磁滞回线合金、矩磁合金和扁平磁滞回线合金；⑶按磁化特性可分为高导磁、恒导磁、矩磁及高饱和磁感应强度的合金。用于电工领域的电工钢片（硅钢片）是构成电器设备铁芯的关键材料，其余晶态和非晶态软磁材料在电子、通讯、计算机领域中广泛用于各种小型变压器、传感器、滤波器的铁芯、磁头和磁屏蔽。

【硬磁合金】具有高矫顽力，宽的磁滞回线的磁性合金。主要用于制造永久磁体。永久磁体一经外磁场磁化到饱和后，再撤去外磁场，磁体仍对外界产生磁场，并提供有用的磁能。硬磁合金的重要磁参量是磁有序温度Tc，饱和磁化强度Ms，剩磁Br，矫顽力Hc和最大磁能积$(BH)_m$。目前应用较广泛的有铝镍钴合金，稀土钴合金和稀土铁合金。铝镍钴合金具有高剩磁，温度稳定性好的特点，大量用于仪表工业，缺点是矫顽力偏低；稀土钴合金具有高矫顽力，高磁能的优点，做成器件可缩小体积，但剩磁略低；近年新兴的以钕铁硼为代表的稀土铁系合金具有优良综合磁性，磁能已可大于400千焦/立方米，可用于产生强磁场，缺点是磁有序化温度低，温度稳定性差。

【非晶态合金】又称金属玻璃或非结晶合金。原子在空间的排

布不具有长程有序的合金。因其具有短程序，因而具有与晶态材料非常相似的物理化学性质，又因其不具有晶格结构而显示出特有的优异性能：在机械性能方面，既有高强度和高硬度，又有好的韧性；在磁性方面，有高的导磁率，低矫顽力，低磁致损耗和良好的高频特性；优异的耐腐蚀性；有的非晶合金的热膨胀系数趋于零。非晶合金的制备方法主要有熔体快淬法、溅射法、电沉积法和化学沉积法。它们都是将合金组成由气态、液态经快速凝固而成带、丝或薄膜。新近研究表明，机械合金化也能形成非晶态合金。其应用，在电力工业上代替电工钢做功率变压器，其他方面有电源开关、磁头、传感器铁芯、高频变压器和纤焊料等。非晶态磁性稀土—过渡族金属薄膜的垂直各向异性好，是很好的光存储介质，此外还有大磁致伸缩薄膜、高矫顽力永磁薄膜和各种磁敏元件。

【人体用金属材料】置入人体中以代替或修复器官，恢复功能和有其他有益作用的金属材料。硬组织材料有代替或修补牙齿骨骼的材料、节育环等、软组织材料有心脏瓣膜等。人体内的液体含约 1%氯化钠和少量其他盐类，因此人体用材料必须极耐腐蚀，具有化学稳定性，无毒、无刺激，不引起变态反应。并有一定强度、韧性、耐磨和耐疲劳性，易加工性。骨科常用不锈钢、钴铬钼合金和钛合金。其中 Ti－50Ni 形状记忆合金有形状记忆功能，常用于人体关节、脊椎矫正棒、接骨板和牙齿矫形丝材。大量应用的补齿合金有汞齐合金和金、银、铂等贵金属的合金。

【金属燃料】含高燃烧值金属的燃料。原子量小，位于元素周

期表左上角的金属氧化燃烧时，都能释放大量热。例如镁的单位重量燃烧热约３.５千卡/克（汽油约２.５千卡/克），铍、铝、硼、锂等许多金属的燃烧热都比常用燃料如汽油、氢高。因此它们常用作燃料。在火箭发动机的固体和液体燃料中加金属粉末或金属氢化物以获得大推力。炸药中加金属亦能提高爆破力。缺点是价格较高，点火较难。

【金属腐蚀】金属在环境中，由于与外界物质发生化学、电化学反应，或由于物理溶解作用使金属转入氧化（离子）状态而引起的损伤或变质。根据腐蚀过程的不同。可分为化学腐蚀和电化学腐蚀；按腐蚀过程条件不同，可分为高温气体腐蚀（干腐蚀）和水溶液腐蚀（湿腐蚀）；根据发生腐蚀的环境状态不同可分为在自然环境中的腐蚀和工业环境介质中的腐蚀。按腐蚀形态，可分为全面腐蚀、局部腐蚀和在应力和环境因素共同作用下的腐蚀。其中局部腐蚀比全面腐蚀的危险性大得多，应力与环境共同作用下的氢脆和应力腐蚀常具突发性，造成灾难性事故，危害最大。金属腐蚀因使材料的强度、塑性、韧性及物理性能恶化和尺寸形状改变而报废，耗竭资源与能源，给国民经济带来巨大损失。中国研究金属防护技术的历史悠久，已发掘出的春秋战国时期的武器、秦代的青铜剑及箭镞，至今毫无锈蚀。其原因是表面有一层含铬氧化物保护层。1979 年，中国成立了中国腐蚀与防护学会。

【金属氧化】金属与氧化合生成氧化物的过程。广义是指金属失去电子，原子价升高成为离子的过程，应包括硫化、卤化、氮化等高温腐蚀现象。金属氧化后在表面生成一层氧化膜。当膜有裂纹或较疏松时，金属原子和介质原子能穿越膜扩散继

续氧化，这种膜没有保护性，膜的增厚与时间呈线性关系；膜较致密时，其增厚曲线为抛物线型；膜极为致密时，增厚曲线呈对数曲线型，具有良好的保护性。温度升高时氧化反应加速。环境气氛中含硫化物或水蒸汽时也会加速氧化。金属氧化膜中存在点阵缺陷亦有利于金属氧化的进行。

【热腐蚀】在高温和熔融的沉积物下，氧和其他腐蚀性气体同时作用形成的腐蚀。常比单一高温氧化的危害大得多。高温合金在含硫的燃气中腐蚀生成疏松多孔或有裂纹的硫化膜，它有较多的晶体缺陷。因此，金属、氧和硫易于经过膜扩散生成低熔点金属硫化物或熔点更低的金属和金属硫化物共晶体。含钼时生成的三氧化钼在高温下易挥发，从而造成灾害性损失。热腐蚀的防护方法是添加合金元素，如铬和少量稀土元素，这些元素能先于基体元素氧化；用渗铝、渗铬、渗硅或多元共渗等化学热处理工艺，形成耐蚀表面。此外还可采用改变环境介质的方法，如燃料脱硫、脱盐。

【化学腐蚀】金属在不导电的液体或干燥的气体中的腐蚀。腐蚀过程中，被氧化的金属和环境中被还原的物质之间的电子交换是直接进行的。因界面上的化学反应在金属表面形成氧化膜，从而隔离了金属和环境介质，继续氧化的速度便受制于反应物穿越膜的扩散速度，即主要取决于模的结构。防护的方法主要是调整合金成分，使其形成致密氧化膜。

【电化学腐蚀】金属与电解质溶液作用发生的腐蚀。其原因是金属表面形成原电池（腐蚀电池）。腐蚀电池的驱动力是阴极与阳极间的电位差。在电化学腐蚀过程中，金属的氧化和环境中物质的还原是在不同部位相对独立进行的，电子的传递

是间接的，其腐蚀过程包括：⑴ 阳极过程，在阳极上金属失去电子变成金属离子；⑵ 电子由阳极迁移到阴极；⑶ 阴极过程，电解质溶液中能吸收电子的物质在阴极得到电子发生阴极反应。

【氢致损伤】又称氢脆。金属材料中的氢引起的力学性能下降并导致开裂的现象。几乎所有的金属材料都有程度不同的氢脆现象。因为它们在冶炼及焊接、酸洗、电镀等形变成型和使用过程中和含 H_2、H_2S 的物质接触，会吸收带入氢。氢在金属中能形成固熔体、氢化物、氢气（分子态）和其他气体产物，如甲烷或高压水蒸汽。氢在金属中的固溶度与金属的晶体结构和温度有关。在铁、镍、锰、铜中，温度越高，氢的固溶度越大。当由高温急冷时，易在金属内部形成高压气体，并与应力共同作用，在钢中形成白点，造成危害。若存在活性元素如稀土、钒、钛、铌的氮化物或碳化物时，氢的危害减轻。另一类氢脆是氢蚀，以氢为重要原料和工作介质的石油化工工业中，钢制管道设备容器长期与氢接触变脆，在高温下易腐蚀。氢化物氢脆是钽、锆、钛、铌等金属与氢生成脆性氢化物，在应力作用下脆断。此外还有可逆性氢脆，又称滞后破坏，仅在－100—100℃范围内发生，与金属的晶体结构无关。

【应力腐蚀断裂】受拉伸应力作用的金属材料在某些特定的介质中发生脆性断裂的现象。拉伸应力包括：工作状态下材料承受的外加载荷造成的工作应力，制造加工过程中材料内部产生的残余应力，安装组配时引起的结构应力和温度变化引起的热应力。在应力和环境共同作用下，滞后破坏过程分孕

育期、裂纹扩展期和快速断裂期三个过程。全部断裂时间与材料、环境、应力有关，短则几分种，长则若干年。合金比纯金属更易发生应力腐蚀断裂。在大多数系统中，存在一个临界应力，低于这一临界值，不发生应力腐蚀断裂。应力腐蚀的裂纹有晶间型、穿晶型和混合型。裂纹的主要特点是：裂纹起源于表面，扩展方向一般垂直于主拉应力方向，呈树枝状，断口表面颜色暗淡，显微断口上可见腐蚀坑和二次裂纹。常见的有黄铜的氨脆、锅炉钢的碱脆、低碳钢的硝脆和奥氏体不锈钢的氯脆。

【点腐蚀】又称孔蚀。一种集中于金属表面很小范围内，并深入到金属内部的蚀孔状腐蚀形态。蚀孔的最大深度和金属平均腐蚀深度的比值叫点蚀系数，比值越大，点蚀越严重。在化工生产和海洋事业中最常见，其破坏性和隐患性较大。点腐蚀发生在表面能生成钝化膜的金属材料中，如不锈钢、铝和铝合金、或表面有阴极性镀层的金属上，如表面镀锡、铜、镍的碳钢。其介质有特定性：如不锈钢易在含卤族元素阴离子的介质中腐蚀。点蚀发生在某一临界电位以上和腐蚀介质达一定浓度以后，介质温度和溶液 pH 值会影响点蚀电位。提高不锈钢耐点蚀最有效的合金元素是铬、钼、氮，镍也有好作用。

【腐蚀疲劳】材料或构件在交变应力与腐蚀环境共同作用下产生的脆性断裂。纯金属和合金都会发生腐蚀疲劳，它不需要材料—环境的特殊组合，只要存在介质。在空气中腐蚀疲劳强度与其抗拉强度间存在比例关系。不存在疲劳极限。腐蚀疲劳裂纹多起源于表面腐蚀坑或表面缺陷，主要呈穿晶型。断

口有腐蚀坑、腐蚀产物、二次裂纹等腐蚀特征，又有疲劳辉纹等疲劳特征。应力循环参数和波形、疲劳加载方式，温度、介质的腐蚀性、材料的耐蚀性和表面状态都会影响腐蚀疲劳。

【晶间腐蚀】在某种介质条件下，沿晶界发生的金属腐蚀。常用金属和合金是多晶体，晶界处的原子排列较乱，缺陷较多，易产生晶界吸附或析出物，使晶界与晶粒内化学成分有差异。在适宜的电介质中，易形成腐蚀原电池，使晶界发生选择性溶解。奥氏体不锈钢经固溶处理，加钛、铌等稳定化元素后一般不产生晶间腐蚀。新型的非晶态合金没有晶界，耐蚀性较晶态材料好得多。

【金属在自然环境中的腐蚀】金属材料在空气、土壤、淡水、海水中的腐蚀。淡水指河水、湖水、地下水等含盐量少的天然水。由于空气中的水和氧等物质的化学和电化学作用引起的腐蚀称大气腐蚀。铺设在地下的油管、水管、煤气管道、电缆、通讯设施和地下建筑物在土壤中的电化学腐蚀称土壤腐蚀。各种舰船，海上开采、输送、存储石油的设备及河岸海岸设施在淡水和海水中的腐蚀称淡水和海水腐蚀。此外，金属设施与水、土壤或湿润空气接触时都可能有微生物的生命活动参与腐蚀。

【工业介质中的腐蚀】在石油、化工，湿法冶金及其他工业部门的生产过程中金属材料在酸、碱、盐及工业水等介质中的腐蚀。工业用酸主要有硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸及有机酸如甲酸、乙酸。工业水按用途可分为冷却水、锅炉用水及其他工业用水。酸是一类能在水溶液中进行电离，并有氢离子生成的化合物的总称，酸溶液中氢离子浓度提高，金属的腐

蚀速度增加。碱溶液一般比酸对金属的腐蚀性小。水溶液中的盐类对金属腐蚀过程的影响复杂。冷却水系统的腐蚀、结垢和微生物滋长能相互影响，助长了腐蚀。

【浸泡试验】金属试样在液体中浸泡的腐蚀试验。是最常见的腐蚀试验。浸泡的方式有全部浸泡（没）、部分浸泡和交替浸泡。交替浸泡是指试样在溶液中浸泡一段时间后取出，使其干燥，再浸泡，不断反复进行。其装置有可使样品离开或进入溶液式的，也有使溶液注入或排出式的。浸泡试验的条件（温度、溶液和搅拌速度）和方式的选择应以最接近产品的使用条件，能尽快获得可靠结果为宜。

【喷雾试验】试样在连续或间隙喷雾的状态下暴露，以加速气氛的腐蚀作用的试验。常用试验溶液有纯水和各类氯化钠溶液。试验在室温或略高于室温的温度下进行。

【不锈钢】含铬量超过12%在大气中“不锈的”钢种。通常分四类：马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢和时效硬化型超高强度不锈钢。马氏体不锈钢可用热处理使钢硬化，耐蚀性低于第二、第三类。常用做阀门、滚珠轴承和外科手术工具等。铁素体不锈钢不能通过热处理硬化，有良好的耐应力腐蚀能力。奥氏体不锈钢是四类中最耐蚀的，常含镍，较著名的是18Cr10Ni钢，18Cr12Ni2.5Mo钢及其他高合金奥氏体不锈钢。它们广泛应用于建筑、炊具、食品加工和制药工业及其他不希望材料被锈蚀的地方。时效硬化型超高强度不锈钢用于航空及导弹工业中，还适于做阀门和法兰盘等摩擦件。

【耐腐蚀合金】具有一定耐腐蚀性的合金。合金的耐蚀性与它

的成分、组织结构、介质本身（组分、浓度、温度）及其反应有关。耐蚀合金的分类：⑴ 按合金成分分，有铁基合金，铜合金，铝合金，钛合金，镁合金，铅、锡、锌、镉等重金属合金，钨、钼、钽、铌等难熔金属合金和金、银、铂等贵金属的合金；⑵ 按合金的耐蚀性分，有不锈的、耐酸的、耐热的和耐其他形式腐蚀的合金；⑶ 按合金的组织结构分，有固溶体合金、双相或多相合金及沉淀硬化等复相复杂合金。

耐 火 材 料

【耐火材料】满足高温条件下使用要求的无机非金属材料。其耐火度应在 1580℃以上。常温性质主要有机械强度和耐磨性；高温性质包括耐火度、高温结构强度、高温体积稳定性、热稳定性、透气性和抗渣性。制造工艺是：原料→煅烧→混炼→成型→干燥→烧成。其分类按化学特性分为：以氧化硅为主的酸性耐火材料，以氧化镁、氧化钙为主的碱性耐火材料和以氧化铝、三氧化二铬和碳为主的中性耐火材料。按制品的化学—矿物组成可分为：硅质制品、硅酸铝质制品、镁质及镁铬质和白云石质制品、碳质制品、锆质制品和特珠耐火材料。按耐火度高低可分为普通耐火材料（1580—1770℃）、高级耐火材料（1770—2000℃）和特殊耐火材料（耐火度大于 2000℃）。钢铁业和有色金属业的耐火材料消费占总消费的三分之二。新型优质耐火材料的开发应用对发展新型结构

窑炉，降低能耗，提高炉龄和提高金属材料的质量起着重要的作用。

【硅质耐火制品】 二氧化硅含量不少于93%的酸性耐火材料制品。以含量不低于96%的硅石为原料，加入矿化剂和结合剂（石灰）烧制而成。能抗酸性渣侵蚀，荷重软化温度为1640—1670℃，在高温下长期使用体积较稳定。主要用于砌筑焦炉的炭化室和燃烧室的隔墙，玻璃池窑的窑顶、池墙等。

【白云石质耐火制品】 煅烧过的白云石砂制成的耐火材料制品。通常氧化钙含量高于40%，氧化镁高于35%，还含有少量的二氧化硅和三氧化二铝，三氧化二铁等。天然白云石是碳酸钙和碳酸镁的复盐。经熟料煅烧和成砖工艺制成白云石砖。按生产工艺可分为：焦油结合不烧砖、轻烧油浸砖和烧成油浸砖。制品中氧化钙与氧化镁之比低于1.39时，称为镁质白云石砖。白云石砖广泛用于碱性转炉。

【镁质耐火制品】以方镁石为主要矿物组分的碱性耐火材料制品。耐火度能达到2000℃以上，荷重软化温度较高，高温机械强度较好，具有抗碱性熔渣化学浸蚀的性能，热稳定性较差。主要品种有冶金镁砂和镁质砖。镁砂用于炉体的修补。原料是菱镁矿和从海水、盐湖卤水中提取的氧化镁。煅烧的镁砂中氧化镁含量大于90%，冶金镁砂含氧化镁约70%。镁质砖主要用于冶金工业，其中镁铝砖用于炼钢平炉炉顶，镁碳砖用于转炉、电炉、炉外精炼炉的重要部位。

【高铝质耐火制品】 三氧化二铝含量高于48%的硅酸铝质耐火材料制品。含三氧化二铝高于90%时称刚玉砖。中国按三氧化二铝含量多少把高铝砖分为三等：I等，三氧化二铝含量

高于 75%；II 等，约 60—75%；III等，约 48—60%。原料的配比以熟料为主。高铝砖的耐火度高，抗酸碱性溶渣浸蚀性强，高温机械强度大，在冶金工业和其他窑炉中应用广泛。如 I 等高铝砖多用于电炉炉顶和高炉炉底炉缸，III等高铝砖用于高炉炉身、盛钢桶内衬和平炉、热风炉蓄热室。

【粘土质耐火制品】骨料为粘土熟料，耐火粘土作结合剂制成的含三氧化二铝 30—46%的耐火材料制品。早在青铜器时代，已用粘土夯打筑炉，19 世纪上半叶制成了粘土砖，并用于高炉和炼钢炉。中国粘土砖产量占耐火材料总产量的一半以上。粘土砖在高温下呈酸性，抗碱性熔渣的侵蚀性稍差，热稳定性优于硅砖、镁砖。其原料（粘土、高岭土）充足，加工工艺简便，价格低廉，在耐火材料中应用最广。

【碳质耐火制品】碳质为原料，加入适量结合剂制成的耐高温中性耐火材料制品。碳质原料是无烟煤、焦炭和石墨，结合剂用沥青、焦油等。烧制过程应在还原气氛下进行，以免碳在高温下氧化。碳砖热膨胀系数小，热稳定性好，耐高温和酸、碱、盐、有机溶液的浸蚀。分碳质制品、石墨—粘土质制品和碳化硅制品。广泛应用于冶金工业和其他工业，如砌筑高炉炉底和炉缸、铝电解槽、酸洗槽、电镀槽、反应槽、溶解槽和坩埚。

【纯氧化物耐火材料】又称纯氧化物陶瓷。单纯氧化物制成的熔点高于 2000℃的特殊耐火材料。由一种或几种金属元素的单一氧化物或复合氧化物构成。常用于火箭发动机燃烧室内衬和喷嘴、原子能反应堆材料、磁流体发电通道绝缘材料和电极材料。

【非氧化物耐火材料】氧化物以外的各种无机化合物制成的熔点高于 2000℃的耐火材料，如碳化硅、碳化硼、氮化硼、硅化钼等材料。

【轻质（绝热）耐火材料】气孔率高、体积密度小、热导率低的耐火材料。按其体积密度大小分为轻质砖和超轻质砖。按使用温度分为低温隔热材料（600—900℃）、中温隔热材料（900—1200℃）和高温隔热材料（高于 1200℃）。按制品形状分为定形的轻质耐火砖（如粘土质、高铝质、硅质轻质砖）和不定形轻质耐火材料。为提高气孔率常用烧尽加入物法和泡沫法。前者是在原料中加入易烧尽的锯木屑、木炭和木质素，在烧制中被烧尽而产生气孔。后者是在制砖泥浆中加入发泡剂。它们常作为隔热材料，用于工业窑炉和其他热工设备上。优点是节省燃料消耗，能快速升降温，减轻炉底重量，降低环境温度。缺点是抗渣性、力学强度、耐磨性较差，因而在某些方面的应用受到限制。

【耐火纤维材料】以耐火纤维为原料制成的高温隔热材料。用熔融法和胶体法制成耐火纤维，称原棉。原棉用类似纺织和造纸等工艺加工成毯、毡、纸、绳、带及异形制品。其性能特点是容重小，热导率低，热容量小，热稳定性和抗机械振动性好，可节能和提高生产效率，简化炉体结构设计，常可用于窑炉内衬、隔热、高温密封材料和充填、过滤材料及吸声材料。

【耐火混凝土】由耐火骨料、耐火粉料和胶结剂按一定比例配制，搅拌、成型、养护后不经煅烧的新型耐火材料。一般分为两大类：⑴ 定型制品；⑵ 散状材料。其优点是生产工

艺简单，投资少，节省能源，生产周期短，效率高。缺点是荷重软化温度低，收缩较大，烘烤时间较长。

【金属陶瓷】 由金属和陶瓷性非金属化合物组成的烧结材料。广义的包括难熔化合物合金，硬质合金，金属粘结的金刚石工具。过渡族金属元素与碳、硅、硼、氮的化合物及 B_4C、Si_3N_4 等非金属化合物称难溶化合物。它们的硬度高，化学稳定性好，耐酸碱腐蚀及抗氧化性好。以金属作粘结剂形成金属陶瓷后，其强韧性和抗热震性都得到改善。其制造方法是粉末冶金法，当金属相和非金属相间的浸润性好时，制作工艺简便，制品强度高。金属陶瓷能制成满足一些特殊要求的零件，如硼化锆和氧化锆制成高温电热元件、火焰喷管及坩埚，碳化钛作切削工具、模具、化工零件和高温涡轮叶片，金属粘结金刚石材料多作砂轮、砂轮片和锯片。

机 械 工 程

机械工程原理

【机械】 将已有的机械能或非机械能转换成便于应用的机械能，以及将机械能变换为某种非机械能或用机械能来做一定工作的装备或器具。根据上述三种用途分为动力机械、能量变换机械和工作机械。机械是机器和机构的统称。其共同特征是：人类制造的实体组合；组件之间有确定的相对运动和力的传递；转换机械能或利用机械能。除此还有一些通过机械加工而制成的产品，其组件间没有相对运动，也不进行机械能的转换和利用，也属于机械的范畴，例如蒸汽发生器、反应塔、压力容器等。复杂的机械由许多零件和部件组成，成为一台机器，如车床、汽车等。简单的机械只有少数几个零件组成，如滑轮、夹钳等。还有由许多机器组成的成套机械，用来完成某项生产任务，如造纸机械、纺织机械等。

【机器】根据预期的工作要求完成一定的动作，用来转换或利用机械能的机械。由零件、部件组成一个整体，或由几个独立的机器组成联合体。一台机器从总体上可分为完成机器主要功能的工作部分、带动工作部分的传动系统和提供能量的

动力部分。

【机构】由两个以上的构件用运动副连接，实现确定运动的组合件，是机构学的研究对象。机构由主动件、从动件和机架组成。需要由外界输入的独立运动的参数数目应等于机构的主动件数目，这样机构才能有确定的运动。常见的机构有：连扦机构、凸轮机构、齿轮机构、棘轮机构、槽轮机构和螺旋机构等。未确定机架和主动件的机构称为运动链。由于摩擦力的影响，在某些情况下机构会出现自锁现象，此时无论驱动力多大都不能使机构运动。机构分析的目的在于掌握其组成原理、运动性能和动力性能，以便合理地使用现有机构并充分发挥其效能，或用来验证和改进设计提供依据。

【标准化】对在科学技术和经济领域中重复出现的产物，加以统一规定并获得公认而予以实施的一项技术措施。比如对工业产品或零件、部件，就其类型、性能、外型尺寸、所用材料、工艺装备、技术文件的符号与代号等加以统一规定，这叫制定产品、零件、部件的标准，而制定标准和加以实施的过程，即为标准化。在一个工厂、企业制定并实施的标准，叫厂标，这种小范围的标准化，有时叫规格化。一个国家或在世界范围内实行的标准，叫国家标准或国际标准。一般说，标准必须具有科学性和权威性，应由特定的组织根据科技成果和实践经验制定并颁布实行，成为共同遵守的准则。实施国际标准化，是一个国家的产品与国际市场接轨的重要步骤。国家标准常简称国标

【仪器仪表】用来检测、观察、计算各种物质成分、物理量等的器具和设备。也可具有自动控制、报警、传递信号和数据

处理等功能。按使用目的和用途来分，主要有计量仪器仪表、计时仪器仪表、摄影仪器、分析仪器、大地测量仪器等。仪器仪表发展的一个重要趋势是利用微型计算机来提高仪器仪表的性能，提高仪器仪表本身自动化、智能化程度和处理数据能力，或与电子计算机通过标准接口结合起来，组成各种测试控制管理综合系统，满足更高的要求。

【零件】组成机构或机器的最基本的得立制件，也可以说是用来装配机构或机器的单个制件。一般可分为普通零件和专用零件两类。如螺栓、齿轮、轴等在各种类型的机构或机器中，起着相同或似的作用，为通用零件；如内燃机的气阀、汽轮机的叶片等，因其只适用于某种类型的机构或机器，为专用零件。

【部件】组成机器的独立单元。它是为设计、制造和装配的需要，由若干零件装配而成的机器的一部分。如车床的床头箱、走刀箱、油箱等。在汽车和某些机械行业中，在进行机器的总装之前，往往还将一些部件和零件先行装配成具有独立功能的更大部件，称为总成。如发电机或电动机的转子总成，定子总成等。

【标准件】标准化的机械零件。在机械行业中多指紧固连接用的机械零件。主要有螺栓、螺柱、螺钉、紧定螺钉、螺母、垫圈和铆钉等。螺栓、螺母等多用普通碳钢制造，也有用合金钢、铜及铜合金或其他有色金属制造的。中国的标准规定螺纹联接件按力学性能分级、级别代号标记在紧固件上。

【机械制图】研究绘制机械图样的学科。主要内容包括两个部分，投影几何与制图方法。图样是用来表示机械结构形状、尺

寸、工作原理和技术要求的技术文件，它可以清晰地表达出设计意图和制造要求。用平面图形来表达三维立体实物，或用一个投影图来表达三维立体实物，必须符合画法几何的投影理论要求。为此，一个实体的平面表达通常应用三个视图：正视图、俯视图与侧视图；立体表达用轴测图。制图方法则涉及一系列的图形画法和制图标准。中国在 1959 年制定了机械制图国家标准，并于 1974 年和 1984 年经过两次修改完善。标准中规定了图纸幅面、格式、比例、字体及图线等内容。比如标准中规定的图线就有 8 种规格，即粗实线、细实线、虚线、点划线等。分别用来表示可见轮廓线、不可见轮廓线、轴线和对称中心线、尺寸线和剖面线等。

【视图】按照画法几何的投影理论，将机件向投影面投影所得的图形。它是表达机件外形、尺寸的基本方法。视图可分为基本视图、斜视图、局部视图、旋转视图等。当把一个平行六面体的六个面作为基本投影面时，一个放在六面体中央的三维机件实体在六个投影面上得到六个视图，主视图、后视图、俯视图、仰视图、左视图、右视图，叫基本视图。若机件表面不与基本投影面平行时，将机件向不平行于任何基本投影面投影得到的视图叫斜视图。若将机件的某一部分向基本投影面投影所得视图叫局部视图。若将机件的倾斜部分旋转到与某一基本投影面平行后再向该投影面投影时，所得到的视图叫旋转视图。在画局部视图和斜视图时，应在视图上方标出视图名称（如 A 向），并用箭头指明投影方向，注上相同字母。

【剖视图】表达物体内部结构的一种视图。假想将机件的一部

分切去，剩余部分向投影面投影所得到的视图叫剖视图，或叫剖视。也有叫剖面图或断面图的。在机件假想的切口部分，应用剖面线标明。由对机件剖切范围的大小，可分为全剖视图，即机件全部被剖切开而得的视图；半剖视图，即将机件的一半剖切开而另一半不剖切所得的视图，具有对称形状的机件多用半剖视图表示；局部剖视图，即只剖切机件的一部分所得的视图，在视图上剖切部分与未切部分要用波浪线分开。为了表达机件内部不同部位、不同层次的结构，剖面可采取不同组合，从而可将剖视图分为旋转剖，即机件被相互垂直的两个剖切面切开所得视图；阶梯剖，是用几个平行的剖切面切开机件所得视图；复合剖，即机件被几个既有相交又有平行的剖切面剖切所得视图；斜剖，则是用不平行于基本投影面的剖面切开机件而得的视图。机件的剖切位置及其表示应完全符合机械制图的标准。

【零件图】在机械制图中表达零件的结构形状、尺寸和技术要求的图样。是制造和检验零件的依据。零件图应包括的内容有：表达零件结构形状的图形（一个或几个视图）。主视图的选择应参考该零件在机器中的安装位置和结构特征；确定零件各部分形状大小和相对位置和尺寸。标注尺寸时应遵守国家标准的规定并符合设计和工艺提出的要求；说明零件制造和检验时应达到的全部技术要求。其中包括尺寸公差、形状位置公差、表面粗糙度、材料的热处理等项目；填注标题栏。

【装配图】在机械制图中表达机器、部件各组成部分的装配关系和工作原理的图样。是装配、检验、安装和维修机器的依据。装配图中应包括下列内容：⑴ 表达机器或部件中零件

之间装配关系和工作原理的一组图形，其中主视图应表达主要装配关系或工作原理，再以其他视图、剖视图等表达其余装配关系；⑵ 标注表示机器规格大小的尺寸、装配尺寸、安装尺寸等。装配尺寸是指两零件间具有配合要求的尺寸，安装尺寸是指该机器与其他机器或基础间连接时应保证的尺寸；⑶ 说明装配、检验和调整时必须的技术要求；⑷ 填注明细表、标题栏。装配图分总装配图和部件装配图。总装配图一般只表达部件之间的装配关系，而零件之间的装配关系由部件装配图表示。若机器设备不复杂，总装配图和部件装配图可合并为一张图。

【轴测图】用平行投影的方法绘制而成的机件的立体图形。它是将机件的三个坐标面放在与投射线都不平行的位置，使物体的三个坐标面能在一个投影面上反映出来的具有很强立体感的图形。一般可分为正轴测投影图和斜轴测投影图。物休上与任一坐标轴平行的长度，可按一定比率来量度，各轴向比率选取的差异，可将轴测图分为“等轴测投影图”、“二等轴测投影图”、“三测投影图”。三轴向的比率都相同时，叫等轴测投影图；其中两轴向比率相同时，叫二等轴测投影图；三轴向比率均不同时，叫三测投影图。轴测投影中投射线与投影面垂直的叫“正轴测投影图”，不垂直的叫斜轴测投影图”。中国机械制图国家标准推荐有：正等轴测图、正二等轴测图、斜二等轴测图等。轴测图在工程技术和其他学科中有较广泛的应用，是画法几何学研究的一个基本内容。

【画法几何】研究在平面上用图形表示形体和解决空间几何问题的理论和方法的学科。多面正投影图是主要研究内容，除

此还包含投影变换、截交线、相贯线和展开图等。用多面正投影图表达空间形体，为画法几何奠定了理论基础。

【正投影】所有投影线互相平行且与投影面垂直时，在投影面上得到的形体的投影。由于空间形体具有长、宽、高三个方向的形状大小，但它的投影只能反映两个方向的形状大小，为确切和全面地表达空间形体，必须采用多面正投影图。

【斜投影】所有投影线互相平行且不垂直投影面时，在投影面上得到的形体投影。

【中心投影】所有投影线从同一点发出，在投影面上得到的机体投影。可得到透视图，在建筑工程中常用。

【截交线】平面与空间形体表面的交线。是画法几何研究的内容之一。可以是平面曲线、多边形等。利用多面正投影能表示出空间形体的形状，但它们之间的截交线却不能直接画出，必须借助于辅助面法或其他作图方法画出。

【相贯线】两空间形体表面的交线，是画法几何研究的内容之一。其形状取决于两空间形体的形状、大小和相对位置。可以是空间曲线、空间折线等。利用多面正投影只能表示出空间形体的形状，但它们之间的相贯线却不能直接画出，需借助于辅助面法或其他作图方法画出。

【展开图】空间形体的表面在平面上摊平后得到的图形，是画法几何研究的一项内容。用板料制造的零件，要用展开图表示零件制作前板料的形状。展开图的画法有平行线法、放射线法和三角线法。根据零件的多面正投影图绘制展开图、实质上就是求取表面的真实形状。构成形体的表面有可以摊平的表面是可展曲面，如柱面、锥面等；有的形体表面不能摊

成平面的是不可展曲面，如球面、圆环面等。对于可展曲面，柱面用平行线法绘制展开图，锥面用放射线法绘制展开图；对不可展曲面，常用三角形法展开，如直纹曲面。如不是直纹曲面，则常将它们分割成若干部分，把每个部分看作是柱面或锥面将其近似展开。展开图也可以用计算法绘制，就是用数学计算求得展开图上轮廓线的一系列坐标或轮廓线的方程，可用数控自动切割机直接进行板料切割或画出展开图。

【计算机绘图】用编制好的程序将信息输入计算机，由计算机发出指令，使绘图仪自动画出所需图形，或在图形显示仪上显示图像的过程。对于显示出的图形，可用光笔修改。实现计算机绘图除应具备自动绘图仪等硬件外，还应有一套应用软件，即可供调用的绘图子程序。计算机自动绘图主要取决于绘图软件的功能。

【载荷】机械设计中指施加机械或结构上的外力；动力机械中指完成工作所需的功率；电机工程中指各类用电设备从电源所接受的功率。在机械设计中有集中载荷、分布载荷。也可根据载荷大小、方向和作用点是否随时间变化分为动载荷和静载荷。或看其变化规律性分为周期载荷和非周期的随机载荷。

【应力】作用在物体内部任一截面单位面积上的内力。内力是指物体的一部分对另一部分作用所引起的力。应力的单位为帕斯卡（Pa），1Pa=1牛顿/米^2。产生应力的原因往往是由于物体受外力作用、受热、内部存在缺陷而变形。应力分为正应力（法向应力）和剪应力（切向应力），前都与截面垂直，后者与截面相切。由于物体受力、受热不均匀，材料内部存

在缺陷，会产生应力集中，造成物体的破坏。因此，分析物体危险点的应力状态，是进行物体指度计算的重要一环。

【强度】材料、机械零件和构件抵抗外力而不失效的能力。狭义的强度指断裂和塑性变形，广义的强度指强度、刚度和稳定性，有时还包括机械振动问题。按载荷性质，材料强度有静强度、冲击强度和疲劳强度。静强度的计算标准用材料的屈服极限（塑性材料）或强度极限（脆性材料）。冲击强度的计算，由于冲击时间极短，加上物体的接触变形等因素的影响，冲击强度计算不易准确，在设计承受冲击载荷的零件时，引入动载系数后按静强度设计。当材料受循环应力作用时的强度，以材料的疲劳极限为计算疲劳强度的标准。除此还有接触强度。对于机械零件的强度则涉及到力学模型简化、应力分析方法、材料强度、计算准则和安全系数等。某些零件往往需要考虑几种强度准则，加以比较，才能确定最可能出现的失效形式，以进行强度计算。总之强度的要求是机械设计中的一项基本要求。

【硬度】固体材料表面抗弹性变形、塑性变形或破断的能力。是衡量材料软硬程度的指标。硬度值随硬度试验方法的不同，其物理意义也不同。压入法测得的硬度值表示材料表面抗塑性变形的能力。有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。除此还有划痕法和动力法。硬度和强度之间有近似的对应关系。金属硬度愈高，强度也越高。而延展性和韧性越差，耐磨性越好。

【表面强化】为改善材料表面机械性能，主要是硬度、耐磨性及疲劳强度等的一种表面处理工艺。常用的表面强化方法，有

表面热处理，如火焰淬火、感应炉加热和激光加热处理等；表面化学处理，如渗碳、渗氮、渗硼、渗铬等；表面机械处理，如喷丸与滚压。喷丸可使材料表面生成冷硬层和产生残余应力，以提高表面疲劳强度。滚压也可提高材料表面的疲劳强度。近年来由于大功率激光器的研制成功，激光加热处理，成为表面强化一种很有前途的处理方法。如在内燃机汽缸表面强化上，激光处理就收到了巨大的经济效益和社会效益，极大地提高了内燃机的寿命。

【加工硬化】金属材料在再结晶温度以下塑性变形时强度和硬度升高，而塑性和韧性降低的现象，又称冷作硬化。标志金属抗塑性变形能力增强。在机械工程中可以提高零件的表面强度、改善切削性能等。但也会使金属件的进一步加工带来困难。如冷拔钢丝，由于加工硬化使进一步拉拔耗能大，甚至被拉断，因此需进行中间退火。

【疲劳】材料、零件和构件在循环应力或循环应变作用下，逐渐产生局部的，永久的结构变化，并在一定的循环次数后形成裂纹或继续发展直到断裂的现象。大多数机械零件是由于疲劳产生断裂破坏的。在机械工程中最常见的是高周疲劳，指的是低于材料屈服极限或弹性极限的应力作用，循环周次为 10^7 次的高寿命下的疲劳。这种疲劳的特点是突然性、高度局部性和对材料内部外部缺陷的敏感性。其宏观断口是脆性的，无明显的塑性变形。其次比较常见的是接触疲劳，齿轮、滚动轴承和凸轮等高副接触的零件的主要失效形式就是接触疲劳。零件在高接触压应力反复作用下，工作表面局部区域产生小片或小块金属剥落，形成麻点或凹坑。除此之外还有低

周疲劳、高温疲劳、热疲劳和腐蚀疲劳等。

【机械原理】机械工程学的一个分支学科。它是机构学机械动力学合成的一门学科。它主要研究机构的结构和运动，机器的结构、运动学与动力学特性。它为实现生产的机械化和自动化提供理论根据与方法。其中机构学主要研究组成机器的常用机构，如连杆机构、凸轮机构、间歇运动机构、齿轮机构等的组成原理、运动性能、动力性能，以及按给定要求设计机构的理论和方法。即所谓进行机构分析和机构综合，以便合理使用并充分发挥机构的效能，同时创造出大量新的优质的机械设备。机械动力学则主要研究机器或机器的组合，在已知力作用下的真实运动规律、机械效率、惯性力的平衡等问题。机械原理是机械工程学的一门基础学科。

【运动链】用运动副联起来的若干个构件的组合体，该组合体不具有确定的运动。分为开链和闭链。若组成运动链的构件中，只要有１个构件只含１个运动副元素的就是开链，否则就是闭链。闭链又分为单闭环链和多闭环链。当运动链中有１个构件被指定为机架，若干个构件为主动件，从而整个组合体具有确定运动时，运动链即成为机构。

【运动副】两构件间组成的具有一定相对运动的活动联接。按构件间的接触情况分为高副和低副。高副是两构件以点、线接触，如凸轮副、齿轮副等；而低副是两构件以面接触，如轴和轴承组成的转动副，螺杆和螺母组成的螺旋副等。在平面机构中，高副只约束构件的一个自由度，低副约束构件的两个自由度。空间机构中根据运动副对构件的相对约束数１、２、３、４、５分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级。例如球面副有３个

相对约束即限制了x，y，z三个方向的移动称为III类运动副。转动副有5个相对约束，即限制了三个移动和两个转动自由度，称为Ⅴ类运动副，其余类推。

【机构自由度】又叫机械活动度。使机构产生确定运动所需独立运动数。大多数机器均由主动件和从动件组成，一般主动件能独立运动（平动或转动），而从动件只受迫运动。因此机构自由度应由机构中主动件数决定。二者相等，才能使机构具有确定的运动，否则，其运动有能确定或者产生被卡住不动的情况。一个绞链四杆机构，因只有一个主动件，故机构自由度为1；而一个机械手，则具有3—6个主动件，每个主动件的每个独立运动均需一个驱动源（外界输入动力的动力源如电动机）来驱动，因而其机构自由度可达3—6个。一般机构自由度可恁经验决定，其中平面机构自由度可按公式计算：$F=3n-2P_L-P_H$，式中n—该机构活动构件数；P_L—该机构的低副数；P_H—该机构的高副数。F机构的自由度。机构具有确定运动的条件是F〉0和F=I，I是该机构的主动件数。

【平面连杆机构】由若干个刚性构件通过低副联接，且各构件上各点的运动平面均相互平行的机构。其中四杆机构最常用，在四杆机构中有曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构和曲柄滑块机构等几种类型。由于平面连杆机构各构件间是面接触，故具有压强小、磨损轻等优点，但难以实现预期运动、设计计算复杂。平面连杆机构的曲柄条件是：最短杆和最长杆长度之和小于或等于其他两杆长度之和，若将最短杆或其相邻杆固定其一，则另一杆即为曲柄。设计平面连杆机构时应限制其最大压力角或最小传动角（压力角的余角），除此还

应注意机构的死点位置，在机构起动时应避开死点位置。

【凸轮机构】常用机构的一种，由凸轮、从动件和机架组成的机构。凸轮通常安装在轴上作等角速转动（移动凸轮装在导路上作往复运动），推动从动件作规定的往复运动或摆动。凸轮具有曲线轮廓，其轮廓线由所选择的从动件运动规律来进行设计。从动件的运动规律一般有匀速运动、匀加速运动、谐振动等。由凸轮推动从动件的行程称为推程；从动件回到原位的行程为回程。回程中依靠重力、弹簧或其他措施保持凸轮与从动件的接触。无论从动件作何种规律的运动，在推程或回程中会产生速度或加速度的突变而引起刚性或柔性冲击，所以凸轮机构只适用于低速或中低速的运动。凸轮机构结构紧凑，最适用于从动件作间歇运动的机械，在自动机床、内燃机、印刷机、纺织机等机器中有广泛的应用。

【差动机构】用于运动合成或分介的机构。差动机构有各种型式，通常用齿轮、螺旋、链条等组成。常用于汽车、拖拉机、微动装置和天文仪器中，起到运动合成或分解以及增力、微动、误差补偿等作用。例如汽车后桥差速器就是将发动机的一个运动分解为两个独立的运动，以使汽车转弯时，两轮转速不同，从而保证两轮都在地上滚动，避免擦伤轮胎。再如仪器的微动机构多采用差动机构来实现。

【棘轮机构】由棘轮和棘爪组成的一种单向间歇运动机构。其作用是将连续转动或往复运动转换成单向的步进运动。它主要由棘爪、棘轮和机架三部分组成。当棘爪插入棘轮齿间，推动棘轮运动。当棘爪反向运动时，则棘爪在棘轮齿背上滑动，此时棘轮不动，从而实现了单向间歇运动。棘轮机构常用于

主动件速度不大，从动件行程需改变的场合，如机床和自动机械的进给机构和送料机构，千斤顶和自动计数器等。

【间歇运动机构】 主动件作连续运动 (转动、往复摆动和移动) 时，从动体周期性地出现停歇状态的机构。包括间歇转动机构，如凸轮控制离合器实现间歇运动的机构、十进位计数器分度定位机构、偏心轮分度定位机构、间歇喂料机构等；间歇摆动机构，如单侧停歇的摆动机构、双侧停歇的摆动机构等；间歇移动机构，如波形金属丝间歇送进机构、单侧停歇的曲线槽导杆机构、弹力急回间歇送进机构等；有瞬时停歇的间歇转动机构，如链轮—连杆组合机构；齿轮—连杆组合机构等；有瞬时停歇的间歇摆动机构，如曲柄摇杆—摆动导杆机构。一共五类间歇运动机构，也可分为单向间歇运动机构和往复间歇运动机构，前者包括棘轮机构、槽轮机构、擒纵轮机构等；后者主要为凸轮机构。在设计间歇运动机构时，一般应注意从动件的运动时间和停歇时间的比例是否合适，停歇位置是否可靠，机构的动力性能是否良好等方面的问题。

【机械零件】具有两种含义，一是指组成机械的最小单元。如螺栓、齿轮、轴等。一是指机械学科的一个分支学科，它从机械设计的整体出发，综合应用相关学科的成果，研究各种机械零件的结构、原理、特点、应用、失效形式、承载能力和设计程序；研究零件的设计理论、方法和准则，从而建立了本学科的理论体系，是研究和设计机械的重要基础。它的主要内容有：零件的失产形式与计算准则；零件的联结与传动；轴系；弹簧及润滑与密封等。近年来在零件设计方法上有了新的突破和发展，相继出现了限单元法、断裂力学分析

法、优化设计、可靠性设计、计算机辅助设计（CAD）等，成为该学科的重要发展趋向。

【轴】支承齿轮、蜗轮等带毂零件并与之一起旋转，以传递运动和扭矩或弯矩的机械零件。轴多为圆柱形金属杆，各段有不同的直径，支承在轴承上。根据受力情况分为转轴（同时承受扭矩和弯矩）、心轴（只承受弯矩）和传动轴（只承受扭矩）。除此之外还有刚度很小的轴叫挠性轴。

【活塞】在机器的缸体内沿气缸内表面作往覆运动的圆盘形或圆柱形或圆筒形的机械零件。广泛应用于内燃机、压气机和各类泵等机械中。它主要作用是传力和密封。在内燃机中，活塞在燃气压力推动下对外作功；在压缩机和水泵中，活塞对气缸内的液体施加压力。并使之流动和提高压力。活塞上装有活塞环和密封圈，可防止液体泄漏。制造活塞的材料一般有铸铁、铸钢和锻钢等，在内燃机中，为了减小活塞的质量和惯性力而多采用铝合金。

【杠杆】能够省力的简单机械。该机械上有动力点、阻力点和支点。当动力作用于动力点时，杠杆即绕支点转动，而由阻力点实现某种机械效能，如省力、放大等。由杠杆支点到动力作用线的垂直距离称动力臂，由杠杆支点到阻力作用线的垂直距离称阻力臂。根据杠杆在力矩作用下的平衡条件可得到：动力和动力臂的乘积等于阻力和阻力臂的乘积。当动力臂大于阻力臂时，动力小于阻力，达到省力的目的。

【滑轮】一种简单的机械零件。它能绕中心轴自由转动，且周边有槽，可通过绳索或链条。这样，利用绳索或链条依次绕过若干滑轮边沿的槽，将这些滑轮组成一个起重牵引装置，即

滑轮组，俗称“葫芦”。其上部的滑轮不随重物移动，只改变作用力的方向，叫定滑轮；其下部滑轮则随起重物一同移动，叫动滑轮。它相当于阻力居中的杠杆，可省力一半，整个滑轮组相当于多个杠杆的组合，由组合方式的不同，其省力程度各异。这种简单起重机械。可手动也可电力驱动，在搬动与建筑行业，多用于临时性吊装作业。

【紧固件】用于紧固联接的机械零件，多为标准件，主要包括螺栓、螺钉、螺母、垫圈和铆钉等。这些零件一般分为粗制和精制。六角头螺栓和螺母最常用，螺栓的结构形式很多，以适用于各种受力情况和结构要求。

【联接】将有关的机械零件结合在一起的方式。对于管件则可采用螺纹联接、法兰联接和焊接等方式。其他机械零件常采用螺栓联接、键联接、铆接或联轴器联接。联接可分为可拆联接，如螺纹、螺栓、法兰、键联接等；不可拆联接，如焊接、铆接等。也可分为钢性联接，联接件为螺栓等；弹性联接，联接件用弹性销子或弹簧。后者常用于高速及有振动或冲击的场合。

【铆接】金属松件的一种不可拆联接方式。一般用铆钉将被联接件联在一起成一整体。铆钉呈圆柱形，预先在一端制作钉头。铆接时，将铆钉插入构件上冲成或钻成的钉孔内，用气压铆钉枪或压铆机将铆钉的另一端压制成另一个钉头，而将构件紧密地联成一体。铆接时，铆钉不加热叫冷铆；需加热的叫热铆。前者适用于铝合金、铜合金或直径小于 10mm 的钢铆钉所进行的铆接；后者适用于直径大于 10mm 的钢铆钉进行的铆接。

【焊接】 不可拆的联接方式之一。在两个金属构件的联接处，加热或加压，或两者并用以造成金属原子、分子间的结合而达到永久性联接的一种加工工艺或联接方式。联接处用加热熔化的方式进行焊接的叫熔焊。由所用热源的不同可分为电弧焊、气焊、等离子体焊接、电子束焊接和激光焊接等。用加压的方法进行焊接的叫压焊，进行压焊时，可加热亦可不加热。此法具代表性的有摩擦焊、冷焊、接触焊和锻焊等。由于焊接具有省材料、重量轻、工艺简单、生产率高，能保持水密和气密等优点，在许多场合已取代铆接工艺。在船舶、车辆、飞机、锅炉、压力容器等的制造中，得到广泛应用。而且还在非金属材料，如玻璃、塑料等的联接中广泛采用。不断地研制和开发新的焊接方法、设备、材料并提高焊接的机械化、自动化水平。将是提高焊接工艺水平的方向和发展趋势。

【联轴器】 又叫联轴节。用来联接两根轴 (主动轴与从动轴) 使其一同转动并传递动力的一种装置。是一种标准化程度很高的元件。大都具有分别固定在两根轴末端的两半爿，根据联结方式的不同分为钢性联轴器和弹性联轴器。前者又分为钢性固定式联轴器，如套筒联轴器、夹壳联轴器等；钢性可移式联轴器，如齿轮联轴器、万向联轴器、十字滑块联轴器、链条联轴器等。后者有簧片联轴器、盘簧联轴器、卷簧联轴器、柱销联轴器、尼龙柱销联轴器和轮胎联轴器等。在有振动和冲击的场合，多采用弹性联轴器。

【离合器】 用来使主动轴和从动轴分开和平稳联合的机械装置。一般安装在主动轴与从动轴之间，其作用是使机器起动、

停止、换向和变速等。离合器的类型较多，主要有啮合式、摩擦式、液力式、电磁式等。啮合式离合器适用于传递大扭矩的场合；摩擦式离合器则迁用于传递扭矩迅速和与从动轴相联的机构需要在主动轴高速旋转时，通过离合器打滑而起保护作用的场合。比如汽车起动机就需使用摩擦式离合器。一般在汽车、拖拉机上使用摩擦式离合器时，多装于发动机与变速器间，以便顺利换档和平稳起动，并防止传动机构超负荷。也可安装在变速器内，起换档作用。

【制动】 俗称“刹车”。使运行中的机车、车辆及其它运输工具或机械中的运动件停止或减低速度的手段。其原理是将运动件的动能转变为热能或其他形式的能量。比如摩擦制动就直接把运动上的动能转变为热能。其他的制动方式还有电气制动、电磁制动、空气制动、液压制动和再生制动等。如果运动件是一个旋转的轴，制动时，就需要在该轴上施加一个与旋转方向相反的力矩，它可以是电磁矩，也可以是制动闸产生的摩擦力矩。前者叫电磁制动，后者叫机械制动。

【制动器】 能使运动中的机械，如起重机、机车、车辆等实现减速运动或停止的机械装置。或者说是调节机构运动速度的机械装置。按制动原理它分为摩擦式制动器和非摩擦式制动器两类。前者又分为带式、块式和盘式三种，且按制动件所处状态的不同,还分为常开式制动器和常闭式制动器两种 ;后者有电磁式制动器和水涡流制动器。制动器一般应安装在运输机械的快速轴上，安装在卷扬机械的卷筒轴上。制动器的选用，主要依据是制动力矩，其大小由机械类型和工作要求确定。

【轴承】机械零件之一。其作用是支持和约束轴的旋转与摆动，保持轴的准确位置并承受由轴传来的力。按摩擦性质不同可分为滑动轴承与滚动轴承两类。按受力方向又可分为向心轴承（径向轴承）、推力轴承（止推轴承）和向心推力轴承（径向止推轴承）等三种。轴承的性能主要看在满足使用要求的前提下，其摩擦的大小和磨损的情况来决定。一般说应达到摩擦小、升温低、耗能少。磨损小则使用寿命长，其性能就好。轴承的选用，必须以使用条件为依据，比如高速转轴，应选运转稳定性好的轴承；精密机床的主轴，应选旋转精度高的轴承；仪器仪表则应选摩擦力矩小、灵敏度高的轴承。

【滑动轴承】轴承的一种。其特点是在滑动摩擦的条件下工作，即轴颈与轴瓦（轴套）间存在滑动摩擦。轴瓦由减摩合金或青铜等制成。常用的有承受径向力的径向滑动轴承和承受轴向力的推力滑动轴承。在轴颈与轴瓦（轴套）间加润滑剂以减小减摩擦。按润滑剂种类不同，可分为油润滑轴承、脂润滑轴承、气体润滑轴承和固体润滑轴承等。按润滑剂厚度又可分为薄膜润滑轴承和厚膜润滑轴承两种。前者还有边界润滑和半液体润滑之分。

【滚动轴承】轴承的一种。在滚动摩擦的条件下工作的轴承。有内、外圈各一个，分别与轴、轴承座相配合。内、外圈用保持架隔开，架内夹持有滚动体。当内、外圈相对转动时，滚动体沿圈内滚道滚动，二者之间主要为滚动摩擦。内、外圈和滚动体用滚珠轴承钢制造，淬火后硬度可达 HRC60—65。保持架用低碳钢或铜合金冲压而成。按滚动体的形状不同，可分为球轴承（滚珠轴承）和滚子轴承（滚柱轴承）。滚子有柱

形、圆锥形、鼓形、针形之分。为针形的又叫滚针轴承，可省去内圈或外圈。滚动轴承的精度等级共分为B、C、D、E、G五级，B级精度高，G为普能精度级。是一种标准件，其结构、尺寸、技术参数和计算方法等，均有统一的规定。

【密封】避免工作介质（气体、液体或粉状固体）从机器中泄漏，或外界杂质侵入机器内部所采取的一种措施。工作介质的泄漏会污染环境并造成工作介质的浪费，若工作介质为易燃、易爆或有毒物体，其泄漏会危及人身和设备的安全。外界杂质侵入机器会污染工作介质，影响产品质量，增加零件的磨损，降低机器的寿命。分为静密封和动密封两类。

【静密封】机器（或设备）中相对静止件间的密封。常用的方法是在两静止件间放置密封垫片，压紧后堵塞结合件之间的缝隙。常用垫片的材料有橡胶、聚四氟乙稀、石棉橡胶和金属。其截面形状有矩形、圆形等。

【动密封】密封的一种形式。是对机器或设备中相对运动件之间所作的密封。由相对运动形式的不同，可分为旋转运动密封与往复运动密封两类。密封件即可安装在相对运动的零件上，也可安装于相对静止的部件上。设计时应充分考虑到介质的性质、温度、压力和运动件间的相对运动速度等条件，以及对密封性能的具要求来选择动密封的结构型式。

【弹簧】一种利用自身的弹性来工作的机械零件。它既可通过自身的形变产生弹性力，又可作贮能元件，实现动能与弹性势能的相互转换。因此，它既可以产生振动，又可以减震。它被广泛用于机器和仪表中，用以控制机件的运动、减缓冲击或震动，贮蓄能量、测量力的大小等。按形状的不同，可分

为螺旋弹簧，如控制内燃机气阀的运动和弹簧秤上测重所用的弹簧；涡卷弹簧，如钟表中贮蓄能量用的发条；板弹簧，又叫叶片弹簧，如汽车车架上减震用的板簧；其他还有杆形、碟形等多种形状的弹簧。按受力情况又可分为拉伸弹簧、压缩弹簧、扭转弹簧、弯曲弹簧等。一般用弹簧钢制成。弹簧刚度越大，弹簧越硬。用弹簧钢丝绕制的柱状螺旋弹簧，是一种定刚度弹簧，因其结构简单、制造方便，故应用十分广泛，既可作拉簧、又可作压簧、扭簧使用。

【游丝】一种弹性元件，也是弹簧的一种。用特殊的镍基、钴基、铁锰以及铌基合金细丝经特殊工艺制成卷涡状（或阿基米德螺旋状）弹簧。按用途的不同可分为两类：测量游丝，用于钟表构成等时运动系统；用于各种测量仪表，以平衡电磁力矩而测量电磁参数。接触游丝，用于各种仪表中，以消除轮系的空程。按形状分为平游丝、挑筐游丝、宝塔游丝等。在使用中一般要求游丝具有给定的弹性特性的较小的弹性迟滞现象。在某些场合，还要求防磁、防腐蚀等。

【调速器】一种能自动控制原动机转速并使之非周期性波动在许可范围内的装置。或者说，在某些机械中，当负荷变化时用以自动控制转速的设备，它可以使机械的转速保持或接近定值，以维护机械的稳定。一般发动机均装有调速器，应用最广的是离心调速器，是机械式调速器的一种。还有液压式调速器，具有较大的操纵力和较好的调速性能。此外，还有应用微电子技术制成的电子调速器，已在许多技术部门推广应用。

【传动比】两转动构件之间角速度的比值。若角速度用ω（弧

度/秒）表示，则构件 a 和构件 b 的传动比为 $c_{ab}=\omega_a/\omega_b$。若式中的角速度为瞬时值，则求得是瞬时传动比（瞬时速比）。对于齿廓正确的齿轮传动，瞬时传动比是不变的。

【机械传动】用机械方式传递运动和动力的传动。分为啮合传动和摩擦传动。啮合传动有齿轮传动、链传动、螺旋传动和谐波传动等。这类传动特点是传动比准确。摩擦传动有带传动、绳传动和摩擦轮传动等。其特点是容易实现无级变速，并能适应轴间距较大的场合，过载打滑还能缓冲和保护传动装置。

【带传动】机械传动方式的一种。将带张紧在带轮上，利用带与带轮接触面间的摩擦力，实现带轮之间运动和动力传递的机械传动。其特点是传动平稳、传动中心距大，不易损坏，但传动比不准确。按带的截面形状，可分为平型带传动、三角带传动、圆形带传动、多楔带传动、齿形带传动等。其中三角带传动应用较广。而齿形带传动是靠带和带轮上的齿相啮合来传动的。不同类型的带应配置相应的带轮。因带属挠性构件，故带传动是一种挠性运动。传动的失效形式是打滑和在工作中带受交变应力而损坏。

【链传动】两个或多于两个链轮之间用链作为挠性拉曳元件的一种啮合传动。其特点是没有滑动、传动尺寸紧凑、效率高、能在温度较高湿度较大的环境中使用等。按照工作性质分为传动链、起重链和曳引链三种。就其结构类型有套筒链、套筒滚子链、齿形链和成型链。其中套筒滚子链已标准化，这种链是由内链板、外链板、套筒、销轴、滚子组成。外链板固定在销轴上，内链板固定在套筒上，滚子与套筒间和套筒

与销轴间均可相对转动，因而链条与链轮的啮合主要为滚动摩擦。可单列使用和多列并用。一般情况下使用链传动的链速不大于 15 米/秒，传动比不大于 8。

【摩擦轮传动】机械传动方式的一种，是利用两个直接接触且相互压紧的轮子间产生的摩擦力来传递运动和动力的机械传动。其特点是传动结构简单，运动平稳、噪音小、由于两摩擦轮间只存在较小的相对滑动，故接触处的线速度基本相同，传动比近似为常数。缺点是传动系统受力较大，轮缘易磨损，传动效率低，不适宜大功率传动。按摩擦轮形状的不同，可分为圆柱平摩擦轮传动、圆柱槽摩擦轮传动、圆锥摩擦轮传动三种。此外，还有变传动比摩擦轮传动，易实现无级变速。机械无级变速器多采用此种传动形式。摩擦轮的材料可用金属，也可用非金属。

【齿轮】能互相啮合的有齿的机械零件。在机械传动及整个机械领域应用极其广泛。目前广泛采用的是以渐开线为齿廓曲线的齿轮。渐开线齿廓能满足齿廓啮合基本定律。直齿轮的基本参数有横数、齿数、分度圆压力角、齿顶高系数和径向间隙系数。中国标准规定：分度圆压力角 $\alpha = 20°$；正常齿的齿顶高系数 $h_a^* = 1$，径向间隙系数 $C^* = 0.25$。制造齿轮的钢有调质钢、淬火钢、渗碳淬火钢和渗氮钢。齿轮的啮合原理、制造工艺、测量各方面都有一整套的经验，但由于齿轮正向重载、高速、高精度和高效率等方向发展，并力求尺寸小、重量轻、寿命长和经济可靠，故仍需在齿轮理论和制造工艺方面不断发展。

【轮系】由一系列轮子组成的传动系统。这些轮子通常是齿轮，

也可以是摩擦轮等。按轮系中各齿轮的几何轴线是否固定分为定轴轮系和周转轮系，周转轮系又有行星轮系和差动轮系。定轴轮系可以实现大的传动比、大的轴间距、变速或变向、故应用广泛。周转轮系的传动比计算基本方法是反转法，即给整个机构加一个（$-\omega_H$）角速度，（$+\omega_H$）是周转轮系中系杆的角速度。然后按定轴轮系的传动比计算方法去计算。周转轮系可以得到极大的传动比，但效率也低。

【变速器】又叫变速箱。按机器的不同工作条件用来改变从主动轴传到从动轴上的扭矩、转速和运动方向的齿轮传动装置。一般由箱壳和若干齿轮对组成，包括传动机构和变速机构。其中传动机构可采用普通齿轮传动或行星齿轮传动；变速机构多采用滑移齿轮和离合器等。变速器的传动比可以固定，也可分成若干档位，包括倒档。常用于汽车、拖拉机、船舶、机床和其他需要改变速度的机器上。

【减速器】又叫减速箱。一种封闭在箱体内形成独立部件的齿轮传动或蜗杆传动装置。它可以固定的传动比减低速度，增加扭矩。一般安装在原动机与工作机之间，所传递的功率可大可小，大至数万千瓦，圆周速率可达 140 米/秒。普能减速器也作成标准件供各行业选用，其种类很多，主要有圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器、行星齿轮减速器、谐波传动减速器和蜗杆传动减速器等。减速器的箱体与外界隔离，不易污损，且润滑良好、便于维修，因此应用十分广泛。

【圆柱齿轮传动】单对齿轮传动的一种方式。是平行轴间传递运动和动力的一种机械传动。包括渐开线齿轮传动、圆弧齿轮传动和摆线齿轮传动等。按齿形可分为直齿圆柱齿轮传动、

斜齿圆柱齿轮传动和人字齿圆柱齿轮传动。按啮合方式不同，可分为外啮合圆柱齿轮传动、内啮合圆柱齿轮传动和齿轮齿条啮合传动。其中渐开线圆柱齿轮传动应用范围广，它具有传动速度和功率范围大（传动功率达25000kw、速度达150m/s，最大达300m/s）；传动效率高，一对齿轮可达98—99.5%；装配和维修方便；传动比单级最大到10；可进行变位切削及各种修形、修缘，以适应提高传动质量的要求；易于进行精确加工等优点。其标准在齿轮正确啮合的条件为：两齿轮分度圆压力角相等、模数相等；对于斜齿轮，正确啮合除要满足上述两个条件外，还应满足：外啮合时两齿轮分度圆柱上的螺旋角大小相等，方向相反；内啮合时，螺旋角大小相等，而方向相同。其中圆弧齿轮传动可用于制氧机、汽轮机、轧钢机械、矿山机械等。

【螺旋传动】利用螺旋推进原理工作的一种传动方式。当螺杆与套在其上的螺母啮合作相对旋转时，螺母同时沿螺杆作直线的移动。这样就实现了把旋转运动转变成直线运动；把转矩转变为推力的转换。螺旋传动的作用主要有三个，一是传递运动，叫传导螺旋，如机床上丝杠转动时，刀架螺母就在其上移动；二是传递力，叫传力螺旋，如千斤顶中的起重螺杆在底座的螺母内转动时，就可使之上升或下降；三是调整零件之间的相对位置并起固定作用，叫调整螺旋。螺旋传动的特点是结构简单、紧凑、传递动力大而平稳。为了减少螺杆与螺母间的摩擦，便在内外螺纹间封入一串滚珠，这样就把滑动螺旋传动变成为滚动螺旋传动。一般滑动螺旋的传动效率只有30—40%，而滚动螺旋传动效率可达90%以上，但

因其结构复杂，制造精度要求高，抗冲击性能差，只有在要求高精度、高效率的传动场合才大量采用。例如在精密机床，飞机制造中得到推广。

【谐波齿轮传动】机械传动的一种。又叫谐波传动。一种带有柔性构件和波发生器的轮传动方式。由刚轮（切有轮齿的刚性零件）、柔轮（切有轮齿的弹性零件，加载后可变形）和波发生器三个基本元件组成谐波传动装置。在波发生器的作用下，柔轮将产生弹性形变与刚轮相互作用以实现运动和力的传递。其传动比较其他机械传动方式要大的多。加之体积小，又能实现全封闭传动，因而应用较广。可应用于雷达的随动系统、仪器的微调机构、以及机械手、飞行器的假肢上。

【蜗杆传动】机械传动的一种。又称蜗轮传动。利用蜗轮和蜗杆啮合的一种传动方式。有圆柱面蜗杆传动与圆弧面蜗杆传动之分。在机器中一般以蜗杆为主动件，蜗轮为从动件，用来使高速变低速；在仪表中有时以蜗轮为主动件，蜗杆为从动件，用来使低速变高速。蜗杆传动结构紧凑、平稳、可实现大的传动比，但其摩擦损失较大，效率较低，常用于机械和仪表中。为了减小摩擦损失，常以经淬火的高硬度钢制成蜗杆和以青铜制成的蜗轮相匹配。

【液压传动】由液压泵、液压控制阀、液压执行元件（液压缸和液压马达等）和液压辅件（管道和蓄能器等）组成的液压系统。液压泵把机械能转换成液体的压力能，控制阀和辅件可控制液压介质的压力，流量及流动方向，从而将压力能传给执行元件，执行元件又将压力能转换成机械能，以完成要求的动作。以简单磨床为例：电动机带动液压泵从油箱吸油，

液压泵把电动机的机械能转换成液体的压力能；液压介质通过管道经节流阀和换向阀进入液压缸的左腔，推动活塞带动工作台右移，液压缸右腔排出的液压介质经换向阀流回油箱；换向阀换向之后，液压介质进入右腔，使活塞右移推动工作台反向移动。流量、流速、压力均可以调节。

【液力传动】以液体为工质，进行变换或传递能量的传动方式或传动装置。有静压传动和动液传动之分。前者是用管道联结液压泵和液压马达组成的系统。后者是由泵轮和涡轮为主要元件组成的传动系统，靠叶轮与流体之间的流体动力作用来传递能量，泵轮与涡轮之间无管路相连。典型的传动装置有液力变扭器和液力偶合器。它们的主要区别是前者多一个导向轮。一般泵轮与主动轴相连，能把动力机输入的机械能依靠离心力的作用变成液体的动能和压头，供涡轮作功。涡轮和从动轴相连，把液体动能的压头变为机械能由从动轴输出。主动轴与从动轴无直接接触，只靠液体联系，所以为非刚性传动。能吸收冲击与振动，过载保护性好，主动轴与从动轴之间的转速比能自动无级变化，能实现自动变速和无级调速。

【气压传动】简称气动。以压缩空气工作介质，利用其压力和流量来传递能量和信息的传动方式或传动装置。一个气压传动系统通常由能源（空气压缩机）、执行元件（气缸或气马达）、控制元件（控制阀、逻辑阀、射流元件等）和辅件等用管道联接而成。传递动力的系统，控制元件采用控制阀；传递信息（控制信号）的系统，控制元件则采用逻辑阀和射流元件以实现逻辑运算等功能。气动控制阀的功能主要是调节

气流的压力、流量与流动方向。气压传动的优点是：气源获取方便、无污染、易于实现自动控制。缺点是：传动效率低、功率较小、噪声较大。气动传动特别适用于易燃、易爆、强磁、强辐射的场合。在机床、运输、包装、石油、化工、食品工业、医药卫生、航空、航天等行业有较广阔的应用。

【射流】由管嘴、喷口、管道等喷射出的束状流体。分为自由射流和液下射流（或淹没射流）两类，前者在空气中，后者在液体内部。工质可以是压缩空气或高压液体，利用射流的高速运动原理制成的射流元件可组成控制回路，用来实现自动控制，这种技术叫射流技术。射流元件具有放大、逻辑运算、传感等功能，型式有涡流式、对冲式、附型式和动量交换式等。射流装置的工作方式可以是模拟式的，也可以是数字式的。因为它具有耐高温、低温、抚电磁辐射等特点，虽然它能量损失大，元件响应速度也远低于电子元件，但仍然在一些高技术领域，如火箭、导弹、潜艇、原子能动力装置中得到应用，成其实现动化和一种重要手段。

【机械振动】物体或质点在其平衡位置附近所作的往复运动。按产生振动的原因分为自由振动、受迫振动和自激振动；按振动的规律分为简谐振动、非简谐周期振动和随机振动；按振动的位移特征分为扭转振动和直线振动。振动的强弱用振动的位移、速度或加速度衡量。机械设备应对上述量加以限制，否则将产生过大的动载荷和噪音，从而影响工作性能和使用寿命，以至导致零、部件失效。由于自动控制理论和电子计算机的发展，对于多自由度系统的振动问题计算，已成为容易解决的问题。振动理论和实验技术的发展，振动分析

成为机械设计的一种重要工具。

【响应】在某一个系统中，其输出信号随输入信号的变化而变化的现象或过程。机械系统或机械装置受到外界作用时，将产生机械振动，这就是机械系统对外界作用（激励）的一种响应。它可以表示成系统中某点的位移、速度、加速度或别的物理量随时间变化的函数关系。比如当位移表示成时间的正弦或余弦函数时，可以肯定外界作用是一种弹力或简谐力，产生的是简谐振动。假若系统为一线性系统，当外界作用（激励）为已知时，系统的响应可用有限元法或模态综合法进行分析计算。也可用傅里叶分析仪器进行测试。

【自由振动】又叫固有原振动或本征振动。机械系统在不受外界作用（无激励）的状态下，当阻尼忽略不计时产生振动。即系统只在弹性恢复力作用下产生振动。比如弹簧拉长释放后的振动；电溶、电感线圈所组成的电路中电流的振荡等。自由振动的振幅由振动开始时系统具有的能量大小决定，而自由振动的频率（又叫固有效率）则完全决定于系统本身的性质，如系统的质量，弹性系数；电容量和电感量等。研究自由振动，了解其振动频率（固有效率）是非常重要的，因为当外界作用（强迫力作用）的频率等于系统的固有频率时，可引起共振而导致系统的损毁，这是必须防止的。

【防振措施】机械设备如产生自身振动或者被振动时，均会影响其加工精度或影响性能的正常发挥，也可能对环境产生不利影响。所以为了减小振动危害而采用的各种方法统称防振措施。一般应尽量减小振源或调整系统固有频率以避免共振，此外，还应采用减振装置和隔振措施。其中减振装置主要有：

利用阻尼消耗能量来减振的叫阻振器，如固体摩擦减振器、液体摩擦减振器、电磁阻尼器；利用质量块反复冲击振动体消耗振动能量来减振的冲击减振器；利用弹性元件联结在振动系统上的辅助质量的动力作用来减振的无阻尼动力减振器、有阻尼动力减振器、非线性动力减振器、摆动减振器等。隔振措施则分积极隔振与消极隔振两类。前者是为了减小机械设备的影响而采取的隔离；后者是为减小环境振动对机械设备的影响而采取的隔离。两类隔离可用地基隔离法，此外均可加橡胶、弹簧等弹性隔振垫。

【滑动摩擦】两相互接触的物体有相对滑动或有相对滑动趋势时的摩擦。若摩擦副表面直接接触，没有润滑剂存在时为干摩擦。除此还有边界摩擦和流体摩擦。干摩擦常用库仑摩擦定律表达摩擦表面间的滑动摩擦力 F、法向压力 N 和摩擦系数 f间的关系：$f = F/N$。利用倾斜法，可测得物体开始滑动时的倾角θ，并由此求得摩擦系数 $f = \mathrm{tg}\theta$。此θ角也称摩擦角。除此利用牵引法可测得物体开始滑动时的牵引力 P，此时 P＝F，F 就是最大静摩擦力，由此求得摩擦系数 $f = F/N$。边界摩擦系数低于干摩擦系数，其值取决于摩擦界面的性质和边界膜的结构形式，而与润滑剂的粘度无关。流体润滑状态下的摩擦是流体粘性引起的，其摩擦系数较干摩擦和边界摩擦为低。

【滚动摩擦】两相互接触的物体有相对滚动或相对滚动趋势时的摩擦。由于滚动体在接触区域产生弹—塑性变形，从而在以接触点（接触线）为中心的接触区域内，接触压力分布不对称，故支承面的反力不再指向滚动体中心，而偏移一段距

离，并产生摩擦力。若支承面对滚动体的反力为N、滚动摩擦力为F_r，滚动体半径为r，滚动摩擦系数为f，则上述四个参数的关系式为：$f=F_r/N\times r$。f的量纲是长度，其值与接触面的材料、粗糙度、温度和湿度等因素有关。f的几何意义就是支承面对滚动体的反力N的作用线与滚动体中心的垂直距离。

机械制造工艺及设备

【切削加工】一种加工方法，俗称冷加工。在切削机床上（或用手工操作）用切削工具（刀具、磨具、磨料）将工件多余的料（切削余量）切去，使工件获得设计要求的形状、尺寸和表面质量的加工方法。切削加工不仅适用于金属加工，也适用于非金属，如木材、塑料、玻璃等的加工。一般切削加工的工种可分为机工或车工（使用切削机床的工种）、钳工（使用手工切削的工种）。切削加工的方法，按使用切削工具的不同，分成车、铣、创、磨、镗、拉、钻、锯、研磨、珩磨、抛光等。按加工精度，可分为粗加工（将毛坯的大部分切削余量切去）、半精加工（进行精加工前的中间工序）、精加工（使零件达到尺寸精度、形状与位置精度及表面粗糙度的要求）、精整加工（使零件获得比精加工更低的表面粗糙度和稍高的精度）、修饰加工（进一步降低零件表面粗糙度和改善零件的外观）。切削加工是机械制造中的主要加工方法。如

车外圆、铣平面、钻孔、磨孔、镗孔、攻螺纹等。

【金属切削原理】研究金属切削加工过程中刀具与工件间相互作用和变化规律的一门学科。切削加工时，金属材料受到刀具的挤切，最开始产生弹性变形，随着刀具继续切入，金属内部的应力，应变随之加大，当应力达到材料的屈服点时，材料产生塑性变形。刀具再继续切进，应力达到材料的断裂强度，材料被挤裂，此时，应力迅速下降，又重新开始弹性、塑性变形以至挤裂的过程。被挤裂的金属脱离工件本体，形成切屑。加工条件不同，可形成不同类型的切屑。在低速和中速切削时，刀尖附近会堆积成一块经过剧烈变形很硬的叫做积屑瘤的楔状切屑材料，它影响加工表面的质量和加工稳定性。刀具在切削时，必须克服材料的变形抗力、刀具与工件和刀具与切屑之间的摩擦力，这些力构成了切削力。切削力可分解为三个互相垂直的分力。它们消耗功率的总和叫切削功率，其大小取决于切削时的切削速度（工件被切削表面与刀刃之间的相对运动速度）、切削深度（待加工表面与已加工表面间的垂直距离）和进给量（单位时间内刀具与工件间沿进给运动方向的相对位移量）的用量。绝大部分的切削功都转变成切削热，它引起刀具、切屑和工件的升温。在切削区其平均温度称为切削温度。为了降低温度和起润滑作用以提高刀具寿命、加工质量和生产效率，常使用切削液，它分水类和油类两种。切削过程中，刀具不断被磨损，这是切削热和机械磨擦产生的物理、化学综合作用结果。刀具由开始切削达到磨损量的某个予定值的时间或达到加工表面粗糙度恶化、崩刃等现象出现的时间叫刀具寿命。零件被切削加工成

合格品的难易程度叫切削加工性。零件表面粗糙度、加工硬化、残余应力、表面裂纹和金相显微组织变化等叫加工表面质量。为保证加工质量，要控制切削过程的机械振动，必须尽量减小或消除。金属切削过程的研究，对保证加工质量、降低成本、提高生产率和促进切削加工技术的发展，有着重要作用。

【加工余量】能满足零件要求的毛坯或工件为切削加工留出的尺寸。分为总余量和工序余量。工序余量为该工序必需切去的金属或非金属层尺寸。总余量为毛坯到成品整个加工过程中需切去的金属或非金属层尺寸。加工余量可由有关理论计算出，一般受下列因素影响：⑴ 上工序的尺寸公差；⑵ 零件各表面相互位置的空间偏差；⑶ 被加工表面质量的要求；⑷ 加工时的安装误差。

【切削液】又称冷却润滑液。一种在金属切削过程中注入工件与切削工具间的液体。它有：⑴ 吸收带走切削过程产生大量热的冷却作用；⑵ 减小切屑与刀具、工件与刀具间的磨擦，从而提高表面加工质量的润滑作用；⑶ 把切屑冲走的清洗作用和使工件、刀具、机床不受周围介质腐蚀的防锈作用。其种类分为水溶液（化学切削液）、乳化液、切削油和固体润滑剂等。

【车削】在车床上用车刀从工件表面切除多余的材料，以改变工件的尺寸、几何形状及表面质量，从而达到设计图纸要求的一种加工方法。切削时，工件随主轴旋转，刀具沿主轴方向移动的同时对工件前后移动进给进行加工。是机械加工中的一种重要加工方法。常用于加工轴类零件的外圆面、端面

及内孔等。

【铣削】铣刀旋转为主运动，工件做直线进给运动的切削加工。一般在铣床或镗床上进行。加工特点是铣刀每一刀齿切削厚度变化的不连续切削。用刀体圆周上的刀齿铣削叫周铣，用刀体端面上的刀齿铣削叫端铣。铣削可铣出平面、斜面、成形成、沟槽等，还可切断和刻度。

【刨削】使用刨刀在水平方向上与工件作相对往复直线运动的断续切削加工。一般在牛头刨床或龙门刨床上进行。可刨削出平面、V 形槽、T 形槽、燕尾槽等。一般来讲，刨削生产率和加工精度都较低。

【磨削】利用高速旋转砂轮上的磨料从工件表面层切除细微切屑的切削加工。一般在磨床上进行。可以磨削各种材料尤其是高硬材料，可加工出各种外圆面、内孔、平面和成形面（齿轮、螺纹等）。磨削是零件精加工的主要方式之一，可得到很高的表面加工质量。

【钻削】用钻头在工件上钻出圆孔的加工方法。钻孔时，钻头和工件作相对的回转和进给运动。钻孔主要采用钻床，也可以在镗床、车床等机床上进行。也可用电钻、气钻或手摇钻进行。

【插削】利用插刀在铅垂方向上与工件作相对往复直线运动而进行的断续切削加工。一般在插床上进行。可加工键槽、花键槽等，也可加工方孔和多边形孔。插削效率和精度都不高，多用于单件和小批生产。

【拉削】在拉床上用各种拉刀对工件进行切削的加工方法。工作时，工件安装在工作台上，拉刀由机床驱动从工件的加工

面上拉过，刀刃按直线排列、尺寸自初切端至精切端逐步增大、形状也逐渐变化的拉刀刀齿依次从加工面上切除一薄层金属，最后达到所要求的尺寸和形状。拉刀或工件只向一个方向作相对运动。拉削分水平拉削、垂直拉削、外拉削、内拉削等。它可以加工平面、内外圆面、成型面、键槽和齿轮等。是一种高效率的精密加工方法，适用于大批量生产。

【镗削】在镗床、车床等机床上用镗刀将工件上已有的孔扩大的加工方法。用以加工直径较大的孔、提高孔径精度、降低表面粗糙度，并保证孔相对于其他表面的正确位置。镗削的适应性较广。

【铰削】利用铰刀旋转并轴向送进或铰刀轴向送进工件旋转，由此从工件的已有孔上切除薄层金属的切削加工。在车床、镗床或钻床上进行的铰削称为机铰；人工用手铰刀的铰削称为手工铰削。铰削加工的尺寸和几何精度取决于铰刀自身精度。铰削用于加工精密圆柱孔和锥孔，它生产率高、精度高，是普遍使用的孔精加工方法之一。

【锯削】切削加工方法的一种。以锯（锯条、圆锯片、锯带、薄片砂轮等）作为刀具来割断材料或割出沟槽的加工方法。工作时，既可将锯条安装在锯弓上进行手工锯切，也可将锯条、圆锯片等安装在锯床上锯切。锯条或圆锯片将作往复或旋转的切削运动。由于加工精度低，多用于备料时切断各种型材。砂轮薄片则可切断难加工金属。

【研磨】研具与工件在一定压力下相对运动，利用涂敷在二者之间的研磨剂对工件被加工表面进行的精整加工。磨料常用刚玉和碳化硅，研具用比工件材质软的材料（如铸铁、青铜

等）制成。研磨过程中，嵌入研具表面的部分磨料对工件表面进行复杂运动轨迹的擦削，均匀切除很薄的一层金属。研磨可手动，也可在研磨机上进行。平面、圆柱面、圆锥面和螺纹等都可通过研磨得到很高精度很低粗糙度的表面质量。相互配合的工件也可互为研具进行配研。

【珩磨】一种精整加工的方法。用油石的珩磨头相对工件同时作旋转和直线往复的综合运动，并伴作径向进给，适量加入润滑油，以磨去极薄的金属层，提高工件的精度和降低其表面粗糙度。珩磨既可加工出高精度和低粗糙度的孔，还可在一定条件下加工外圆、球面和齿面等。

【抛光】利用涂有抛光剂的高速旋转软轮对工件表面进行的修饰加工。不能提高工件的几何尺寸精度或几何形状精度，只能降低表面粗糙度，使表面光滑光泽。抛光轮通常用毛毡、皮革、布等材料制成。除此之外还有滚桶抛光（如将钢球放在加入了不同磨料和某些介质连续滚动的滚桶中进行的抛光）、液体抛光、电解抛光和化学抛光等。

【超精加工】利用装在往复振动缓慢进给磨头上的细粒油石对精磨后的表面进行的精整加工。一般不改变工件尺寸。当加工圆形截面工件时，工件还要旋转。油石的粒度要细且对工件的压力要小。超精加工可加工各种精密零件（如曲轴、轧辊、轴承环等）的外圆、内圆、平面、沟道表面和球面等，加工后的表面可达到很低的粗糙度，个别的甚至呈镜面状。

【齿轮加工】对齿轮的齿形部分的加工。可分切削加工和无切屑加工两大类型。圆柱齿轮的齿形切削加工按加工原理又分为：⑴成形法（即仿形法），利用与被切齿轮齿间槽廓完全

相同的成形刀具或成形砂轮逐齿加工出齿形的方法，可在铣床上用成形齿轮铣刀（或指形齿轮铣刀）由分度头将工件分齿逐齿铣出，适用于小批单件生产；也可在拉床上用成形齿轮拉刀拉出齿形或在成形法磨齿机上用成形砂轮磨出齿形，适用于大批生产；⑵ 展成法（又称包络法或范成法），利用齿轮刀具与被切齿轮的啮合运动而切出齿轮齿形的方法，可在滚齿机上用滚齿刀、插齿机上用插齿刀和磨齿机上用其表面为假想齿条齿面的砂轮加工出直齿或斜齿齿轮齿形，对不淬火的齿轮可采用剃齿方法提高精度，对硬度高的齿轮除磨齿外还可用珩齿方法提高精度。锥齿轮的齿形切削加工多采用展成法。即在刨齿机上用成对刨刀分别刨削被加工轮齿的两个侧面而形成齿形，同时可采用研齿和磨齿的方法提高锥齿齿面质量和齿形精度。齿形采用无屑加工的方法有冷轧、冷锻、冲裁、热轧、精密模锻和粉末冶金等方法，都适用于大量生产。

【螺纹加工】采用切削或滚压在工件上加工出外螺纹或内螺纹的方法。使用成形刀或磨具的切削加工方法主要有车、铣、攻丝、套丝、磨、研磨和旋风铣等。车削、铣削和磨削螺纹时，工件转一转，车刀、铣刀或砂轮沿工件轴向准确均匀地移动一个螺距。用丝锥攻丝和板牙套丝时，工件与丝锥或板牙作相对旋转运动和相对轴向移动。除磨削方法适合加工精密丝杠、螺纹量规、蜗杆等精密螺纹工件外，上述其他切削加工方法只能加工出一般精度的螺纹。为提高已成形螺纹的精度，可用较软材料制成的螺母型或螺杆型的螺纹研具进行正反向旋转研磨。滚压加工是采用成形滚压模具使工件在冷态下产

生塑性变形从而得到螺纹的方法。一般在搓丝机、滚丝机或自动机床上进行。搓丝是利用一静一动的两搓板作相对平行移动，其间的工件在搓板搓压下自由滚动，表面塑性变形而形成螺纹。滚丝是用滚轮滚压，使工件表面塑性变形而形成螺纹。按滚轮数目不同有单滚轮法、双滚轮法和三滚轮法；按进给方向有径向滚丝、切向滚丝和滚丝头滚丝（轴向进给）。滚压法加工螺纹的生产率高，材料利用率高，适用于大量生产。

【花键加工】在轴上或轮毂孔上加工出沿圆周均匀分布的纵向齿的方法。花键轴的基本加工方法有：⑴ 切削加工，在花键轴铣床或滚齿机上按展成法加工，精度与生产率都高，适合成批生产，也可在万能铣床上用成形铣刀和分度头逐齿铣削，精度低适合单件小批生产，还可在花键磨床上用成形砂轮磨削，适用于精度要求高或材质特别硬的花键轴加工；⑵ 冷塑性变形加工，在专门设备上采用高速高能的成形打轮的冷打花键法和在轧机上利用旋转的轧辊使工件坯料逐步变形的成形轧制花键法，生产率高，节省原材料，适于大量生产。花键孔的加工方法有在插齿机上用成形插刀逐齿插削法，生产率和精度都低，适于单件小批生产；或在拉床上用花键拉刀拉削法，生产率及精度都高，适于成批生产；还可在磨床上用成形砂轮对大直径、材质硬或精度要求高的花键孔进行磨削加工。

【钳工】金属切削加工和一个工种。同时也指用手工进行切削加工、机械装配和修理的作业。如划线、锯、锉、凿、刮、研磨、铰、攻丝和装配等。钳工的作业，至今为止不少仍很难

实现机械化，如划线、研磨、刮削等；有些是工艺要求很高，机械加工无法实现的，如高精密度量具、模具、样板表面的最后加工。钳工工种按专业划分，可分为普运钳工、装配钳工、机修钳工、管子钳工等。钳工对制造单件或小批量生产的零件仍是一种经济实用的方法。随着工业技术的发展，钳工的一些作业已日趋机械化。

【计算机辅助制造】借助电子计算机，部分代替人的体力和脑力，完成机械工业中的加工、管理、操作和控制等生产活动的过程。其中包括计算机数控或微处理机控制自动进行的对零件的加工；自动检测和对检测数据的处理；计算机对工艺方案、工艺文件和工艺装备图纸的辅助设计等。计算机辅助制造适用于复杂结构产品的小批量生产，它显著地提高了产品质量和经济效益。

【机械装配】按照设计要求，对机器、仪器等的零件、部件进行必要的配合和联接，使之成为部件或机械产品的过程。若干零件的配合和联接过程叫部件装配；若干零件和部件的配合和联接过程叫总装配。一般在装配完成后还需进行必要的调整，以达到机器、仪器的性能指标。对重要部件在其装配完成后应进行测试，产品总装配完成后，应进行检验和试验，以保证产品质量。对一些精密机械与仪器的装配车间或现场，往往要求恒温、恒湿和采取防尘措施以保证装配质量。对标谁化程度很高，批量很大的产品，应有专门的装配线，进行移动式装配；一般产品可进行固定式装配。装配时零件的配合方法一般有选配法、修配法、调整法和互换法等。按公差的要求还有过盈配合。连接的方式一般有可拆卸连接和不可

拆卸连接。具体的有螺纹连接、铆接、焊接、熔接、浇注连接等。机械装配是产品生产的最后一道工序，是保证产品质量好坏的关键环节。

【机床】又叫工作母机或工具机。机器的一类。包括金属切削机床、木材切削机床、锻压机床和特种加工机床等。共同的特点是：其上必须安装有所需工具，如切削刀具、冲模等，经传动机构获得所需的运动以进行需要其完成的工作，如切削、锻压或特种加工。一般由动力部分、传动部分、支承部分和操纵部分等组成。机床中最重要的一种是金属切削机床，是一种用切削方法加工金属工件的机床，可以说大部分机械零件都是由它制造出来的。其种类繁多，有车床、钻床、刨床、铣床、磨床、拉床、镗床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、花键加工机床、特种加工机床、刻线机等。

【车床】金属切削机床的一种。通常是以车刀作为刀具，加工工件的旋转体表面，如外圆柱面、内圆柱面、端面以及内、外螺纹的机床。一般由主轴箱、进给箱、油板箱、刀架、尾架和床身等部件组成。车削时，工件作旋转运动、车刀作径向进给运动同时作轴向移动，将工件的切削余量切去，使之获得规定的形状、尺寸和精度。主要用来加工轴、盘、套类零件，换用其他刀具后还可在车床上进行钻孔、扩孔、绞孔、套丝、攻丝等各种工作。是使用最广的一类机床。常见的类型有普通车床、六角车床、立式车床、自动车床、仿形车床、数控车床等。此外，还有加工木材、塑料等非金属材料的专用车床，如木工车床，其结构比较简单。

【铣床】铣刀旋转，工件纵向或横向直线进给，从而对工件进

行切削的机床。类型有升降台铣床、工作台不升降铣床、龙门铣床、工具铣床、单柱或单臂铣床、专用铣床（铣凸轮、键槽、曲轴等）、仿形铣床、数控铣床等。主要加工平面、斜面、成形面、沟槽、轮齿、螺旋槽、花键轴槽等。

【刨床】利用刨刀与工件在水平方向上的相对直线往复运动，对工件进行切削加工的机床。分为牛头刨、龙门刨和单臂刨等类型。主要用来加工平面、各种沟槽和成形表面。当刨削窄长表面时，刨床才具有较高的效率。一般适用于中小批生产。

【磨床】利用砂轮、研磨工具和抛光工具对工件表面进行磨削加工的机床。大多数磨床以高速旋转砂轮为磨具并与工件作相对进给运动。类型有：外圆磨床、内圆磨床、无心磨床、导轨磨床、刀具磨床、平面磨床、工具磨床、珩磨及研磨机、砂带磨床和专门化磨床等。可加工高硬度材料的外圆面、内孔、平面和成形面（齿轮及螺纹）等。此外还可用于各种切削刀具的刃磨。

【钻床】使用钻头对工件进行钻削的机床。工作时钻头旋转并垂直进给，工件固定不动。类别有台式钻床、立式钻床、摇臂钻床、深孔钻床和中心钻床等。除钻孔外还可扩孔、铰孔、攻丝、锪孔及刮平面等。为满足孔间距的尺寸精度，可采用钻模等夹具来保证。机械工业中，钻床被大量使用。

【镗床】采用镗刀对工件上已有孔进行扩孔的机床。主切削运动为镗轴或平旋盘的旋转，进给运动有：镗轴的轴向进给、平旋盘刀具溜板的径向进给、主轴箱的垂直进给和工作台的横向及纵向进给。可分为卧式镗床、立式镗床、落地镗铣床、金

钢镗床、座标镗床、深孔镗床和专用镗床等类型。除了镗孔外，在镗床上采用不同刀具和附件时还可进行钻、铣、切螺纹、加工外圆及端面等。为满足孔间距的尺寸精度，广泛采用镗模来保证。

【插床】使用垂直方向往复运动的插刀插削键槽类型垂直槽的机床。分为普通插床、键槽插床、龙门插床和移动式插床等。安装工件的工作台可纵向、横向或回转进给，因此可加工花键槽、方形孔、六方孔等。适用于单件小批量生产。

【拉床】金属切削机床的一种。是用拉刀作为刀具来加工工件上的通孔、键槽、花键孔等的内表面及各种成形面的机床。加工时，工件一般不动，而由拉刀作直线运动以拉削工件表面。有使用圆孔拉刀、键槽拉刀等内拉刀加工内表面的内拉床和使用平面拉刀、成形拉刀等外拉刀加工外表面的外拉床之分。一般采用液压传动，拉床生产效率高，能获得较高的加工精度和较低的表面粗糙度，适合于大批量机件的加工生产。

【齿轮加工机床】加工圆柱齿轮、斜齿轮和各种带齿零件齿形的机床。分为圆柱齿轮加工机床和圆锥齿轮加工机床两大类。圆柱齿轮加工机床中采用成形刀具（或磨具）分度加工齿形的有铣齿机和成形磨齿机，采用展成法加工齿形的机床有：⑴ 滚齿机，旋转的滚刀与旋转的工件进行啮合运动将齿形切出的机床；⑵ 插齿机，上下移动并旋转的插齿刀与旋转的工件进行啮合运动将齿形切出的机床；⑶ 磨齿机，运动中的砂轮表面作为假想齿条的齿面与旋转工件进行啮合运动，在已淬硬工件上磨削出齿形的机床；⑷ 剃齿机，用带槽形刃口的主动旋转剃刀轮带动被动工件旋转进行啮合运动

而将工件上已有的齿形剃削为更高精度和更低粗糙度齿形的机床；⑸ 珩齿机，用主动旋转的珩磨轮带动已淬硬的被加工齿轮旋转形成啮合运动而降低齿面粗糙度的机床；⑹ 其他种类如研齿机、挤齿机、齿轮热轧机、齿轮冷轧机等。圆锥齿轮加工机床有：⑴ 刨齿机，用成对刨齿刀按展成法粗、精加工直齿锥齿轮的机床；⑵ 铣齿机，用铣刀盘按展成法粗、精加工弧齿锥齿轮的机床；⑶ 其他种类如直齿锥齿轮拉齿机、弧齿锥齿轮铣齿机、弧齿锥齿轮磨齿机等。

【螺纹加工机床】专门加工螺纹的机床。分切削加工和滚压两种类型。采用切削加工方法的机床有：⑴ 螺纹车床，提供车刀与工件形成螺纹的运动从而车削出螺纹的机床；⑵ 螺纹铣床，提供旋转铣刀与工件形成螺纹的运动从而铣削出螺纹的机床；⑶ 螺纹磨床，提供旋转砂轮与工件形成螺纹的运动从而磨削出高精度螺纹的机床；⑷ 攻丝机，采用丝锥加工大批螺母的机床；⑸ 套丝机，采用板牙加工大批螺钉的机床。采用滚压法加工的机床有：⑴ 搓丝机，采用上下两块搓丝板往复运动从而在工件上搓压出螺纹的机床；⑵ 滚丝机，采用滚压轮滚压出螺纹的机床。滚压法生产率高，适合大批大量生产。

【花键加工机床】专门加工花键轴、花键孔的机床。分切削加工和无切削加工两种。切削加工方法的机床有：⑴ 花键轴铣床，工件安装在头架与尾架之间，铣刀轴位于其后并与主轴有严格的运动关系，用展成法铣削出花键，工件或铣头移动以实现轴向进给；⑵ 花键轴磨床，采用高速旋转的成形砂轮分齿逐齿磨出花键槽的卧式磨床；⑶ 花键孔磨床，原

理如花键轴磨床，分卧式、立式两种型式。无切削加工法的机床主要为卧式或立式的花键轴冷打机。工作时工件分度旋转并轴向移动，对称的两个高速冷打头连续锤击工件使其塑性变形形成花键轮廓。生产率高，适合大量生产。

【刻线机】刻制精密分度刻线的机床。分长刻机与圆刻机两种，每种又分普通型和精密型。长刻机刻划直线方向上有精密距离要求的平行刻线。工件安装在可移动的工作台上，当专用刀架移至所需刻线长度位置时，刀具向下刻入工件并向后拉，刻出线纹，然后刀架抬起，重新回到原位，工作台分度移动，再刻下一条刻线。如此循环往复直至刻完全部刻线。工作台的分度由精密丝杠加校正机构来完成。长刻机可刻划线纹尺、光栅、卡尺、感应同步器等。圆刻机刻划在圆周上具有一定圆分度精度要求的刻线。刻划原理同长刻机，圆周分度由精密蜗轮蜗杆副控制。圆刻机可刻划各种度盘、圆光栅、圆感应同步器和码盘等。

【仿形机床】按样板的轮廓尺寸在工件表面上自动加工出相似轮廓的机床。其仿形装置有直接作用式（如机械仿形）和随动作用式（如液压仿形、电气仿形）两种。按机床类型分为仿形车床（加工各种成形旋转面的轴、套、盘、环类工件）、仿形铣床（加工复杂成形表面如样板、冲模、螺旋桨和叶片等工件）和专用仿形机床等。

【组合机床】基本由通用部件再加上为加工对象的具体形状和工艺而设计的专用部件共同组装的专用机床。通用部件包括有：动力部件（如动力头、切削头、动力滑台等）、支承部件（如底座、支架、立柱等）、输送部件（如回转工作台、往复

工作台等)、控制部件 (如液压站、电气柜、控制台等) 和辅助部件 (如夹紧、冷却、润滑、排屑等装置) 等。由于机床主要由通用部件组成，当更换工件时，只需对专用部件进行修改组装就可变成一台新的组合机床。按配置型式可分为单工位与多工位两种。加工时一般工件不旋转，刀具旋转和工件与刀具的相对运动实现进给。组合机床主要用于加工箱体类零件或特殊形状零件，它可钻孔、扩孔、铰孔、攻丝、镗孔、车端面和铣削等，适于大批大量生产。

【数字控制机床】按程序通过数字控制系统进行自动加工的机床。由数控装置、伺服机构和机床主体组成。工作时数控装置对予先编制的程序进行处理和运算,输出各种控制指令,控制机床上的伺服机构及各种执行机构完成预定的动作。控制方式有点位控制、直线控制、连续轨迹控制等。伺服机构按其反馈情况分为开环、半开环和闭环三种。机床的机械结构具有高刚度、高精度和高稳定性的特点，从而具备广泛的工艺适应性。数控机床品种繁多，有数控车床、铣床、镗床、钻床、磨床、齿轮加工机床、电火花加工机床和加工中心等。主要用来加工改型频繁、高精度和形状复杂的工件，适于在中小批量生产中使用。

【仪表机床】专门用来加工尺寸较小的仪器零件的机床。特点是精度高、体积小、重量轻、结构简单。从动力源到执行机构之间传动件数目少，不少仪表机床属于台式，可安装在桌面上。类型有：仪表车床、仪表铣床、仪表磨床、仪表齿轮机床等。仪表机床在仪器仪表行业中大量被采用。

【自动加工中心】具有可存放不同类型刀具的刀库，并能自动

换刀的数字控制加工机床。工作时机床数控装置按照预先编制的程序控制工件和刀具的运动，自动选择和更换刀具，依次对工件完成多工序、多工位的加工。按主轴布置方式可分为立式及卧式两种，刀库分链式和盘式两类。可进行车、铣、镗、铰、钻、攻丝等多种工序。由于加工时工序集中和自动换刀，节省时间经济效益高。一般用来加工形状复杂、精度要求高、批量小、产品更换频繁的零件。

【自动生产线】由工件传送系统和控制系统将完成某种或某几种产品加工任务所必需的生产设备（自动机床）联结起来，连续自动进行加工、检验、装配、运输等工序的生产系统。工人不直接参与操作而仅监控和调整。工件传输方式分刚性和柔性联结两种，柔性联结各工序间有调节平衡生产节拍的储料装置。按用途不同分切削加工、铸造、冲压、焊接、热处理、表面处理、装配和产品包装等类型。自动生产线可以提高生产率、降低成本和保证产品质量，适用于大批大量生产如汽车、轴承、电机等工业。

【柔性制造系统】由计算机控制、运输装卸设备联结的多台自动机床组成的可适应加工对象变换的自动化机械制造系统。由数字控制加工系统、物料储运系统和信息控制及监测系统三部分组成。加工系统多采用加工中心和数控车床等高级精密设备；物流系统包括自动化仓库、自动小车、工业机器人和机械手等，用来储存和搬运毛坯、工件、刀具、夹具、工具、检具和切屑等；信息控制系统包括各设备的数控装置、群控计算机、控制计算机、管理计算机和用来保证加工质量的在线自动监视和检测装置。柔性加工系统能自动加工成组的

多品种中小批量的复杂零件，具有高效率、高质量、高柔性的特点，在此系统基础上就可向无人化车间和全盘自动化工厂方向发展。

【工业机器人】具有人类上肢动作功能、感觉功能和记忆功能，在三维空间内能自律行动的自动化机械装置。它能按程序控制要求输送物件或握持工具进行工艺操作或机械加工。其组成如下图。

按驱动方式分为：液压传动机器人，气压传动机器人、电气驱动机器人；按臂部运动形式分为：直角坐标型机器人、圆柱坐标型机器人、极坐标型机器人、多关节式机器人；按适用范围分为：专用机器人、通用机器人、万能组合机器人；按控制性能分为：重复型机器人、智能型机器人、操作型机器人；按编程方式分为：可编程序机器人、示教再现式机器人、数字控制式机器人；按控制方式分为：点位控制式机器人、连续轨迹控制式机器人；按用途分为：焊接、冲压、热处理、喷漆、装配、潜水、等各种机器人。它能在单调、重覆、频繁的作业中或恶劣危险的环境中代替人的劳动。工业机器人运动自由度数越多，越灵活，但结构也越复杂，大多有4—5个自由度。其发展趋势主要在两个方面：一是标准化，生产出标准件，如标准的手部、腕部、臂部、行走机构等，以便组合所需要的机器人。二是智能化，使机器人有感觉、知觉，具有检测功能，识别功能和判断功能，以及适应工作环境的能力。

【机床附件】扩大机床工艺性能的附属装置。包括机床上下料装置、机械手、工业机器人等机床附加装置以及中心架、跟

刀架、顶尖套筒、卡盘、吸盘、弹簧夹头、虎钳、回转工作台、分度头、钻、磨、攻丝夹具等。

【卡盘】利用活动卡爪径向位移把工件夹紧和定位的一种通用机床夹具。分三爪卡盘和四爪卡盘两种。三爪卡盘通过旋拧小锥齿轮上的方板手孔，带动背部刻有阿基米德螺旋槽并与三个卡爪啮合的大锥齿轮回转，使三卡爪同时径向位移，从而夹紧圆形工件。四爪卡盘每个卡爪可以单独径向移动，因此可夹持不对称形的工件。按驱动卡爪动力不同分为手动卡盘与动力卡盘（气动、液压和电动）两种。卡盘广泛用在车床、内外圆磨床以及铣床和钻床上。

【吸盘】利用电磁或真空等产生的吸力固定工件的一种机床附件或搬运物件的起重装卸装置。作为机床附件它起到卡盘的作用，但主要用于平面磨床，有时也在车床和铣床上使用。常用的吸盘有永磁式、电磁式、真空和静电吸盘等。作为起重装卸装置，也分电磁式和真空式两类。在起重装卸作业中，电磁式吸盘多用于搬运磁性物件，通电时吸盘产生磁力将磁性物体吸起，断电时释放以达到装卸、搬运的目的。真空吸盘则主要用于非磁性物件如玻璃、塑料等，靠真空吸力工作，要

求被搬运装卸的物件有平滑的表面。金属板材也可用真空吸盘装卸和搬运。

【弹簧夹头】利用薄壁筒上夹爪的弹性变形来定位夹紧圆形工件的夹具。工作原理为：头部带有外锥面的薄壁筒上开了三条或四条纵向长缝，形成了对称的三个或四个夹爪；当带有内锥孔的外套筒与薄壁筒向着内外锥面紧配方向相对轴向移动时，薄壁筒外锥面受向内压力，对称的夹爪就均匀地向内收缩，从而定心夹紧工件；当外锥面与内锥面轴向分离移动时，薄壁套筒的弹性就使夹爪均匀地向外张开恢复原状，从而放松工件。弹簧夹头大多用在自动车床上。

【回转工作台】一种可回转的夹具。主要结构是以精密主轴为中心回转的圆工作台，台面上有工件定位用的中心孔、夹紧工件用的T 型槽和圆周分度用的 360 等分刻线。按功能不同分为通用转台和精密转台两类。通用转台的圆工作台又分水平放置、垂直放置和任意倾斜角度放置三种。回转工作台是铣床、镗床、钻床和插床的重要附件，用来定位、夹紧、加工零件上带有分度要求的孔、槽、斜面、圆弧面和圆弧槽等。

【分度头】用顶尖和拨盘（或卡盘）夹持工件并能回转分度的一种机床附件。分通用分度头和光学分度头两大类。通用分度头上的顶尖或卡盘主轴可在空间倾斜任意角度。旋转装有定位销的手柄并将定位销插入钻有多圈等分孔的分度盘的定位孔内，则可实现对装卡在主轴上的工件进行圆周分度。光学分度头的圆周分度基准是玻璃度盘或圆光栅，因此精度高。分度头广泛用于铣床、平面磨床、花键磨床、齿轮加工机床和钻床上，也可供钳工划线使用。通用分度头中的万能分度

头的交换齿轮还可与铣床工作台上的进给丝杠相连，因之可铣削出螺旋沟槽。

【刀具】又称切削工具。一般理解为金属切削工具。一种对工件进行切削改变其形状和尺寸使之达到预定要求的工具（包括磨具）。由工作部分和夹持部分组成。工作部分主要为切削刀刃，包括切除金属的刃口、排屑和容屑槽及切削液通道等，有些刀具工作部分还有起修光和导向作用的校准部分。但不论刀具多么复杂，都是由相互之间存在一定夹角的刀面组成，而各刀面的交线就形成了不同功能的刃口。夹持部分有柄状和孔状两种，是与机床联结和刃磨时的夹持基准面。刀刃的材料要求硬度高、强度高、耐高温及耐磨性好。

【车刀】车床上用来切削工件表面的刀具。仅有一个切削部，由前面、主后面、副后面包围而成。前面与另外两面的交线形成了主切削刃、副切削刃，两刃交点为刀尖。各刀面与切削刃在空间的位置通常都用它们各自与三个相互垂直的基准平面所夹的角度来描述，这些角度值对车刀的使用性能起很大作用。按功能车刀可分为外圆、台阶、端面、切槽、切断、弯头、螺纹、成形车刀等。按刀具材料分为高速钢、硬质合金、金刚石、陶瓷车刀等。按结构型式分为整体式、焊接式、机械加固式等。

【铣刀】铣床上用于切削的多刃旋转刀具。铣削时旋转的铣刀逐齿依次断续切去工件表层金属。按用途分为：⑴ 圆柱形平面铣刀，刀齿在圆柱面上，铣平面用；⑵ 端铣刀（面铣刀），端面及圆周有刀齿，加工平面用；⑶ 立铣刀，棍形，端面及圆周有刀齿，加工沟槽及台阶面；⑷ 三面刃铣刀，圆

周及两端面均有刀齿，加工沟槽及台阶面；⑸ 角度铣刀，用于铣削角度沟槽；⑹ 锯片铣刀，用于铣削深槽及切断用。

【铰刀】 切除微薄金属对已加工孔进行修光的多刃旋转刀具。按结构由工作部分、颈部和尾部组成。工作部分又分切削、修光和倒锥三部分，切削部分为锥形起切削作用，修光部分的切削刃上留有很窄的棱边起修光孔及导向作用，倒锥起减少刀具与孔壁的磨擦作用。按使用方法分手铰刀和机铰刀两种；按被铰孔形状分为圆柱铰刀、圆锥铰刀和阶梯铰刀；按齿槽形状分直槽铰刀和螺旋槽铰刀两种。

【拉刀】 拉床上用于拉削的成型专用刀具。主要由夹持部分、切削部分和校准部分组成。切削部分刀齿的尺寸及形状从切入端逐渐递增和变化，用以切除全部加工余量；校准部分的刀齿尺寸都相同起修光和校准作用。工作时刀具直线移动，工件固定不动，一次拉削结束即可得到所要求的尺寸和形状。按加工表面不同拉刀可分为内拉刀 (加工圆孔、花键孔、键槽等内表面) 和外拉刀 (加工平面和成形面等外表面) 两种。按刀具结构可分为高速钢整体式和硬质合金组合式两种。

【刨刀】 刨床上用于刨削且仅有一个切削部分的刀具。结构特点基本相同于车刀，但是断续加工受冲击载荷。为提高抗冲击能力，刀杆做成弯头形状，刀杆断面尺寸比车刀的大。刨刀可用来加工平面、直槽、成形面和切断等。

【钻头】 在实体材料上加工出孔的刀具。使用最多的是麻花钻，由工作部分 (包括切削部分和导向部分)、颈部和柄部等构成。工作部分有两条对称的供排屑和通切削液用的螺旋槽，其在钻头前端经刃磨形成顶角为 118 起切削作用的两切削刃；导

向部分为具有两窄棱边直径逐渐减小的倒锥，起导向和修光孔壁作用。除麻花钻外，钻头还包括扁钻、中心钻、深孔钻和套料钻，有时也把扩孔用的扩孔钻和加工沉头孔用的锪钻归于钻头类别之内。

【砂轮】磨床上磨削工件的工具。用磨粒加粘结剂经烧结而成。一般为圆盘形或圆锥形。磨料有普通磨料（刚玉和碳化硅等）和超硬磨料（金刚石和立方氮化硼）两种。粘结剂有陶瓷粘合剂、树脂粘合剂、橡胶粘合剂、金属粘合剂等种类。工作时砂轮高速旋转，其上磨料将工件表面薄层切除成为细微的切屑。砂轮的主要参数为磨料、粒度、硬度、粘结剂、形状、外形尺寸等。

【镗刀】具有一个或两个切削部对已有孔进行镗削的刀具。单刃镗刀的结构类似于车刀，但刚度差。其中一种微调镗刀的镗刀头位置可细微调整，从而能得到精确的镗削尺寸。双刃镗刀有两个相对成 180 同时切削的刀刃，可使径向切削力平衡。其中一种刀片浮动安装的浮动镗刀，能自动定心，镗销尺寸精度高，粗糙度低，但不能校正镗削前予制孔的轴线不直度。镗刀一般在镗床、车床、铣床上使用，既可粗加工又可精加工，适合较小批量的生产。

【齿轮加工刀具】加工齿轮齿形的刀具。按加工原理可分为成形齿轮刀具和展成齿轮刀具。成形齿轮刀具的齿形与被切齿轮端面上的槽形相同，加工时工件分齿分度逐齿被切出。此类刀具有盘形齿轮铣刀、指形齿轮铣刀和齿轮拉刀等类型。展成法齿轮刀具与被切齿轮进行啮合运动从而切出齿轮齿形。种类有齿轮滚刀、插齿刀、剃齿刀等。展成法齿轮刀具是生

产中应用最普遍的齿轮加工刀具。

【螺纹加工刀具】利用切削方法加工螺纹的刀具。类型有车削螺纹的单齿成形螺纹车刀、多齿的螺纹梳刀、高速旋转用铣削加工螺纹的螺纹铣刀、丝锥和板牙等。丝锥为主要参数同于被加工螺孔的内螺纹切削加工工具，其工作部分由起切削作用的切削部和起校准螺纹尺寸和形状的校准部构成。板牙相当于很高硬度的螺母，用来加工外螺纹。丝锥、板牙适用于单件、小批生产及修配作业中。

【钳工工具】在钳工作业中使用的工具。其中划线用的有：平台、划针和划针盘、量高尺、高度游标尺、圆规、方箱、单脚卡、样冲、V 型块、直角铁、千斤顶、斜楔垫铁等；凿削用的扁凿、窄凿、油槽凿等；锯割用的手锯；锉削用的平锉、方锉、尖头扁锉、三角锉、半圆锉、圆锉等；攻丝与套丝用的活络铰手、固定铰手；刮削用的平面和曲面刮刀、研点平板、校准直尺和角度直尺；研磨用的研磨环、研磨棒；其它还有活搬手、单头板手、双头板手、内六角搬手、台虎钳、手虎钳、C 型夹头、钳工锤、手摇钻、手电钻、手工剪、各种螺丝刀、各种手工钳子以及钢板尺、塞尺等。

【铸造】 又称翻砂。机械成形工艺之一，是将满足一定条件（比如温度、成分）的熔融金属浇注、压射或吸入铸型型腔中，冷凝后成为具有一定形状、尺寸和性能的铸件的生产工艺。它几乎能生产各种成分、形状、重量和数量的铸件，因而生产适应性广，各种加件机械、型材能一次成形，生产成本低廉，在机械制造业中，广泛采用。分砂型铸造和特种铸造两类。二者的主要区别在铸型准备工艺不同，特别是制做铸型口的材

料上差别很大。砂型铸造，铸型材料为型砂、芯砂和净料等；特种铸造的铸型材料分两类，一类是以天然石英砂为主，按造型方法之不同，可分为壳型铸造、熔模铸造等，一类是以金属为主，按造型方法之不同，又分为金属型铸造、离心铸造等。

【铸型】铸造时接收液态金属并使其在内冷凝变为固态铸件的容器。空腔轮廓相当于所铸铸件的外形，铸件空心部分由型芯形成。为使液态金属流入铸型，设有浇口通道；为补充金属冷凝收缩，设有冒口空腔。铸型型腔表面涂有特别配制的耐火涂料，以提高耐火能力和铸件表面光洁度。按制造材料不同分为砂型、金属型、泥型、石墨型等。普通砂型铸造为承受金属液注入时的冲击压力，多采用金属砂箱套在铸型外面，为了便于起模，通常把铸型做成两个“半型”，合拢紧固后便形成一完整的铸型。

【砂型铸造】将金属熔化浇入用型砂制成的铸型内，靠重力填充铸型型腔，冷凝后得到铸件的工艺过程。分三类：⑴ 用混合好且含有一定水分的型砂造型的粘土湿砂型铸造；⑵ 用混合好的湿沙造型再经烘炉烘干的粘土干砂型铸造；⑶ 采用化学硬化砂使铸型硬化的化学硬化砂型铸造。砂型铸造造价便宜，适合各种类型的铸件生产。

【壳型铸造】采用薄壳铸型进行铸件生产的一种精密铸造方法。具体制造工艺是：在加热的金属模板上撒一层由石英砂和树脂混合的型砂，其遇热硬化后形成一层薄壳，再经烘烤使其坚硬并从金属膜上取下，用两块或多块这样的薄壳机械卡紧或粘结后就制成了壳型的整体铸型，将熔融金属浇入即

形成铸件。壳型铸造铸件尺寸精确、表面光洁，但成本较高，适于中小型铸件的大批大量生产。

【熔模铸造】用造型材料将易熔物制成的模型包覆，经硬化后，加热把易熔模型材料熔出，最终形成铸型，从而生产铸件的方法。熔模材料一般为石腊或硬脂酸，制壳材料一般为石英粉和硅酸乙脂或水玻璃。熔模铸造的铸件尺寸精度高、表面光洁，适于生产形状复杂、硬度高、难于加工的诸如叶片类型的小型零件，但成本较高。

【金属型铸造】将熔融金属注入由金属制成的铸型，从而获得铸件的工艺过程。铸型材料通常为铸铁或铸钢。浇注前金属型要预热，型腔要涂耐火涂料，液体金属靠重力充满铸型。使用次数在不同条件下可由几百次达几万次。金属型铸造的铸件组织致密、机械性能高、尺寸精确、表面光洁，但成本较高，适合大量生产中使用。

【离心铸造】熔融金属被注入旋转铸型中，在离心力作用下紧附在铸型壁上，凝固后成为铸件的生产工艺过程。铸型可为金属型也可是砂型，其旋转轴可呈水平（卧式）、竖直（立式）或倾斜状（倾斜式）。离心铸造的铸件组织紧密、机械性能好、外表面无缩孔、气孔、夹渣等缺陷。由于不需设置冒口，故节省金属材料。离心铸造适合生产筒状类零件，在不同批量生产中都可采用。

【冲天炉】一种立式圆筒状熔炼铸铁的炉子。结构由上到下为：敞开炉顶和侧面加料口、废气排放口、预热带、熔化带和风箱、风口、炉缸、出铁口、开启式炉底。熔铁时先在炉底加一定厚度的铸造焦炭（底焦），然后分层装入石灰石（熔剂）、

焦炭（燃料）、铁料（生铁、废铁、废钢）直排至上部加料口，底焦与经风口鼓入的空气燃烧后，将整炉炉料加热，离底焦顶最近的一层铁料开始熔化并下滴至炉缸内，随着底焦的燃烧和铁料的熔化，料层逐渐下降，在进料口就要不断分层填加炉料进行补充以使整个熔化连续进行，石灰石高温分解后与各种杂质结合成浮在铁水上的炉渣，由出渣口排出，熔化的铁水由出铁口流出。为了积蓄铁水，有的还在冲天炉炉口外设置了前炉。冲天炉广泛应用于铸铁件的生产中。

【混砂机】混制型砂和芯砂的机械设备。使用时将新砂、旧砂、粘结剂、辅料等按一定比例放入其内进行搅拌，以获得一定性能的型砂和芯砂。最常见的是辗轮式混砂机，当在带着围板的圆底盘上的两个辗轮和两块刮板绕底盘中心旋转时（每个辗轮同时还绕自身轴线旋转），对砂子等各种材料不断进行辗压、刮动和搓研，从而将各种材料混合均匀。其它种类的混砂机还有叶片式混砂机和逆流式混砂机等。

【造型机】制造铸型的机械设备。它是一种能全部或部分完成填砂、坚实、起模、合箱等主要工序的制造砂型的机器。按型砂坚实方式、起模方式和动力来源不同，可分为多种类型。比如由坚实方式的不同，就有压实型造型机、紧实式造型机、震压式造型机、射压式造型机等之分。

【造芯机】用于制造型芯的机械设备。其中适用于大批量铸件生产，在汽车、拖拉机制造业得到广泛应用的是热芯盒射芯机。是利用压缩空气将芯砂以高速度射入芯盒，靠芯砂的动能和造成的压力差作用，使芯砂在芯盒内紧实，并迅速硬化制得砂芯的造芯机。按工位划分为单工位、两工位及多工位

射芯机；按分盒方式分为垂直分盒、水平分盒及多开盒射芯机。主要由砂头、射砂筒等组成。除此之外，还有靠震击作用紧实芯砂的震击式造芯机和将芯砂挤实的挤芯机。

【锻压】利用锻压机械施加的外力使金属坯料产生塑性变形从而获得所需形状和尺寸的制品的成形加工方法。按成形方式分为锻造和冲压两类。在锻造过程中，被加工件的材料有很大塑性变形，即很大的塑性流动。在冲压过程中，被加工件材料没有较大距离的塑性流动，而是各部位面积的空间位置发生变化。随着生产技术的发展，主要生产板料、管材、带材、线材、型材的轧制和拔制方法也扩充到锻压加工范围中来。

【塑性变形】材料受到外力作用产生变形，外力去除后不能恢复的那部分变形。其机理为：在外力作用下，材料晶体中的原子产生相对位移且达到新的平衡位置状态。影响塑性变形的因素有：材料的化学成分、内部组织结构、变形温度和速度、变形方式、应力状态等。塑性变形会引起金属组织和性能的变化。锻压加工工艺就是根据金属能进行塑性变形的原理得到所需工件的。

【锻造】一种机械加工工艺。利用金属材料的塑性变形，使坯料在工具的冲击力或静压力作用下，成形为具有一定形状、尺寸、性能与组织符合一定技术要求的锻件的加工工艺或压力加工方法。它能改善金属材料的组织结构，提高机械性能，适合于制造大载荷的机械零件。按机件成形方法的不同，可分为手工锻造、胎模锻造、自由锻造、模型锻造特种锻造等；按锻造温度的不同，又可分为热锻、温锻和冷锻三种。

【自由锻】锻造方法之一。是用铁钻、手锤或自由锻造设备对坯料进行锤锻的成形方法。其基本工序有：镦粗、拔长、冲孔、弯曲、切断、错移和扭转等。由所用设备不同，可分为手工自由锻；锤上自由锻，如空气锤、蒸汽锤等；水压机自由锻。其特点是工具简单、灵活性大、通用性强、生产周期短。但也存在加工余量大、锻件精度低、生产效率低、劳动强度大等缺点，所以以它只适用于单件小批量生产。

【模锻】又叫模型锻造。锻造方法之一。在锤的打击或压力机的作用下，使金属在具一定形状和尺寸的金属模（锻模）型腔内产生塑性变形从而充满型腔形成锻件的方法。其特点是加工余量小、节约金属材料、锻件精度高，可减轻劳动强度、提高生产效率、且易于实现机械化和自动化。按进行模锻设备的不同，可分为锤上模锻、模锻压力机上模锻、摩擦压力机上模锻、平锻机上模锻等。其中锤上模锻的锻模由上下两部分组成。上下模做有制坯模膛（粗锻型腔）和模锻模膛（预锻和终锻型腔）。模锻往往使用工具，只适宜于大批量生产。

【冷镦】在带模具的冷镦机上常温条件将金属棒料顶部镦粗的加工方法。主要用来制造螺栓、螺帽、螺钉、铆钉、钢球等标准件，也可制造短阶梯轴和齿轮轴等零件。生产率高，材料利用率高，便于实现机械化和自动化，适合大批大量生产。

【挤压】金属成形工艺之一。把坯料放于凹模内，用凸模对其加力压缩，迫使金属从凹模孔或凹、凸模间的缝隙中挤出，以获得各种截面的实心或空心工件的金属压力成形方法。挤压时，坯料受三向压缩应力作用，有利于低塑性金属成形。它

比模锻更节省金属材料、成形工件精度更高、生产效率也很高。适用于大批量工件的生产。按坯料温度的不同，可分为冷挤压、温挤压和热挤压。按金属材料塑性流动方向，可分为正挤压和反挤压等。挤压必须借助于安装于压力机上的模具来进行。

【成形轧制】 简称轧制。金属压力成形工艺之一。在轧机上，使金属材料经旋转的轧辊，在其压力作用下，产生连续的塑性形变，从而获得新要求的形状、尺寸且同时改变性能的一种压力成形方法。通常轧制温度在材料再结晶温度以上时叫热轧；在再结晶温度以下时叫冷轧。按轧辊方向的差异，可分为纵轧、横轧和斜轧。材料在两个平行排列而反向旋转的轧辊间变形叫纵轧，用于轧制板材、型材等；材料（轧件）在两个平行排列而同向旋转的轧辊间变形叫横轧，用于轧制圆形截面的产品；材料在两个轴线相互垂直而同向旋转的轧辊间成形叫斜轧，工件作螺旋运动，可轧制成管材和钢球等。成形轧制生产率高。产品质量好。适合成批生产。

【辊锻】模锻的一种。在辊锻机的上下轧辊上安装一对或数对具有型槽的辊锻模，将冷态或热态的金属毛坯依次送入辊锻模内进行辗压，使产生塑性形变，从而获得所需锻件或锻坯的成形方法。在成批生产中，它既可作为模锻前的制坯工序，也可直接辗成工件。生产率高，且便于实现自动化，常用于生产直长轴线的工件，如各类扳手、麻花钻、连杆、叶片等。

【冲压】 金属板材的压力成形工艺。在压力机或水压机（厚板）上，借助模具对板料施加外力，迫使其按模具形状、尺寸发生分离（如剪切、薄料、冲孔、修整等）或塑形形变

（如成型、弯曲、拉伸等）以获得要求的尺寸、形状工件的加工方法。根据加工材料的温度不同，可分为冷冲压（室温下进行）和热冲压。它具有省工、省料、生产率高、应用范围广等优点。且易实现机械化和自动化。在仪器仪表、电机、锅炉、汽车、经工等各种工业部门，广泛使用冲压工艺生产所需的各式各样的机械零件的产品。

【冲裁】又叫落料。冲压成形工艺的一种。凡分离工序都可称冲裁。借助于压力机的压力，使处于凸凹模间的材料分离出来，从而得到所需形状、尺寸工件的压力成形方法。它既是一种冲压成形工艺，可以直接生产出各种成品零件，如仪表齿轮、仪表面板、变压器用硅钢片、垫圈、按插件等。又是冲压成形工艺的一个重要工序，它可以为后续变形工序准备毛坯。

【弯曲】将板料、型材或管材弯曲成具有一定曲率和角度的工件的成形冲压方法。弯曲过程中，材料横断面中间部位（中性层）长度不变，两侧一边受拉，一边受压，当弯曲外力去除后，工件会向弯曲反方向少量回弹。按工艺特点分为压弯、滚弯和拉弯三种：⑴ 压弯，在冲床上使用模具对纵向长度不大的工件进行弯曲；⑵ 滚弯，在多轴冷弯机型辊中对纵向长度不限的工件进行逐步弯曲成型；⑶ 拉弯，在专用拉弯机上对横向小尺寸工件进行弯曲，此种工艺回弹量最小。弯曲是锻压的主要工序之一，广泛用于锅炉、船体、仪器仪表等部门的零件制造。

【拉伸】又叫拉延或引伸。一种迫使板料的一部分径向受拉而伸长，切向受压而缩短，从而变成开口空心制件或将空心制

件进一步产加深度、减小径向尺寸的冲压加工工艺。在拉深变形中，板料厚度拉伸前后基本不变的叫不变薄拉延；有新变化的叫变薄拉延。拉深可用来制造圆柱、圆锥、球体等空心制件。所用工艺设备为普通冲床、双动冲床、液压机等。

【胀形】又叫凸肚。在平面拉应力作用下，将空心件的局部作径向扩胀，增大其直径，形成局部变薄外凸成为某种曲面的加工方法。胀形程度变材料塑性和塑性变形能力的限制，不能太大。其变形程度以胀形后最大直径 d_{max} 与原空心件（毛坯）直径 d_0 之比，即胀形系数：$K_2=d_{max}/d_0$ 表示。胀形方法也可用来使平板的局部突起，可用它加工皮带轮、波纹管等零件。

【锻压机械】适合于各种锻压方法的一切机械设备的统称。它们共同的特点是对金属材料施加冲击与压力从而使之成形。锻压加工与生产依靠锻压机械实现机械化与自动化。常用的锻压机械有适合于自由锻和胎模锻的自由锻锤及 1250—12000 吨自由锻水压机；有适于模锻的有砧座模锻锤、无砧座模锻锤、热模锻压力机、平锻机、螺旋压力机、高速锤、模锻水压机等；有适合于挤压的冷挤压力机、机械压力机、螺旋压力机、液压机等；有适合于镦锻的多工位冷镦机、多工位热镦机、电热镦机等；有适合于轧锻辗压的轧机、辊锻机、扩孔机、齿轮轧机、摆动机等。按机械的作用可分为两大类：成形设备和辅助设备。前者主要有液压机、水压机、锻锤、机械压力机、螺旋压力机等；后者有开卷机、矫正机、剪切机、锻造操作机等。

【锻锤】常用的一种锻压设备。由锤头与砧铁等部件组成。工

作时，动力机通过传动机构使锤头高举，之后自由下落或强迫下落，把势能和作用能转变为动能，打击金属坯料，使之产生塑性变形从而成形为具有一定形状、尺寸的工件。其规格以锤头重量或打击能量大小来表示。按用途可分为：自由锻锤、模锻锤、板料冲压锤等；按驱动机构的特征可分为：空气锤、蒸汽—空气锤、液压锤、螺旋锤和落锤等。其结构简单、操作灵活、易于控制，因而应用比较广泛。

【机械压力机】利用曲柄滑块机构将电动机的旋转运动转换为滑块的直线运动从而对金属坯料进行成形加工的锻压设备。其主要规格以公称工作力（千牛）表示。据机身结构分为机身呈 C 状，前、左、右敞开的开式压力机（又称冲床）和机身呈封闭框架形的闭式压力机。按应用特点不同分为双动拉伸压力机、多工位自动压力机、回转头压力机、热模锻压力机、冷挤压机。机械压力机广泛用于冲压、挤压、模锻和粉末冶金等工艺中。

【液压机】用液体做为工作介质传递能量的锻压机械。其工作原理为帕斯卡定律（加在密封容器内液体上的压强，能够大小不变地由液体向各个方向传播）。结构上由主机、操纵系统和液压装置三大部分组成。从高压泵打出的高压液体通过操纵系统进入液压缸，使缸内柱塞（或活塞）上升或下降，带动滑块（或锤头）上的模具（或其他工具）进行锻造和冲压等工作。工作压力从几吨到几万吨。工作介质有油和水两种，由此分为油压机和水压机两类；按液体驱动型式分为泵直接驱动和带有蓄能器的泵—— 蓄能器驱动两种；按作用力方向不同分为立式与卧式。液压机行程大，压力大，可保压，工

作平稳，因而用途广泛。

【水压机】用水基乳化液做为工作介质的液压机。有四种类型：⑴ 自由锻水压机，用于单件、小批生产中，使用简单工具在上下锻砧之间进行自由锻造，工作压力吨位大，中国在20世纪60年代初制成了2台万吨自由锻水压机；⑵ 模锻水压机，用来锻造飞机、航天器等的大型合金模锻件，中国在1971年建造了3万吨压力的大型模锻水压机；⑶ 冲压水压机，用于锅炉和容器制造业中的各种冲压工序，工作压力较小（一般在5千吨以下）；⑷ 挤压水压机，多为卧式结构，用于型材和其他零件的挤压，工作压力为5千吨至2万吨。

【焊接】通过加热或加压，或两者并用，使两个分离的固体材料之间产生原子或分子间的接合而成为一体的工艺方法。金属材料、非金属材料以及金属材料与非金属材料之间都可用焊接法联接。其方法主要分为三类。⑴ 熔焊，使工件连结处熔化，相互融合、凝固的焊接方法，其中又包括气焊、手工电弧焊、埋弧焊、气体保护电弧焊、电渣焊、铝热焊、电子束焊、等离子弧焊、激光焊等；⑵ 压焊，对工件连结处施加压力的焊接方法，其中又包括电阻焊、高频焊、爆炸焊、扩散焊、摩擦焊、冷压焊、超声波焊、旋转电弧焊等；⑶ 钎焊，利用熔点比工件低的钎料渗入填满工件连结处间隙而达到连结的焊接方法。焊接比铆接、螺纹连结方法更节省金属材料，生产率高，并有良好的水密性和气密性，广泛应用于船舶、锅炉、车辆、飞机、航天器、起重机、建筑构件、机器零件等制造业中。

【焊接材料】焊接时所消耗的材料，如焊条、焊丝、焊剂、焊

接用气体、钎料、钎剂等。主要起填充金属、产生电弧、稳定电弧 保护熔池、形成焊缝、改善焊缝质量等作用。⑴ 焊条，电弧焊中表层为药皮，中心为金属芯的条状焊接材料，金属芯用来导电，产生电弧并本身熔化形成填充金属，药皮用来稳定电弧、放出气体保护熔池并向焊缝渗入合金元素以提高焊缝质量；⑵ 焊丝，被热源所熔化作为填充材料的金属或非金属丝；⑶ 焊剂，埋弧焊或电渣焊中使用的一种颗粒状物质，加热后放出气体，保护熔池和渗入合金元素，以提高焊缝机械性能；⑷ 焊接用气体，气体保护焊中使用的氩等惰性气体和二氧化碳气；⑸ 钎料，焊接时所用的填充金属片，可为单一金属也可为合金；⑹ 钎剂，钎焊时所用的粉状、糊状或液态物质，以去除焊接处表面的氧化物及保护钎焊处免于氧化。

【焊接设备】焊接过程中使用的焊机、工艺装备以及辅助器具的总称。⑴ 焊机，包括能源设备、机头及控制系统三大部分，能源设备中，气焊使用乙炔发生器等气源；电弧焊采用电焊机（包括弧焊变压器和弧焊整流器）；电阻焊利用电阻焊变压器；高频焊用高频发生器；摩擦焊使用电动机；电子束焊应用高压变压器和高压整流器等。焊机机头的作用是一边前进将能源转变为焊接热，一边输送焊接材料实现连续焊接：手工电弧焊采用夹持焊条的电焊钳，焊接时人手自动跟进并人工更换焊条；自动焊机配有自动送进焊丝机构和机头行走机构（小车式和悬挂式两种）；电阻焊的机头由电极、加压机构、工件传动机构和一些装夹具组成。焊接控制系统用来控制焊接工作程序和规范参数；⑵ 焊接工艺装备包括焊接夹

具、焊接工作台、各种控制工件方位的台架和焊工升降台等，用来完成焊接过程的辅助动作；⑶ 焊接辅助器具包括防护眼镜、面罩、工作服、手套及护脚等。

【焊接方法】各种焊接办法的通称。主要分为熔焊、压焊、钎焊三大类。参见“焊接”。

【气焊】利用气体燃烧火焰加热所进行的熔化焊接方法。常用的可燃气体是乙炔，还有氢气、煤气、天燃气等。它们与氧气在焊炬中按一定比例混合，由喷嘴喷出燃烧，形成气体火焰。不同比例的混合气体适用于不同的金属或合金的焊接。气焊火焰温度较低，热量分散、金属变形大、生产率较低，但其设备简单、成本低、操作灵活，所以主要用在小批生产中焊接薄板和低熔点金属以及修补焊接等。

【手工电弧焊】用手工操作的电弧焊接法。焊工手拿夹持焊条并接电源一极的手把，另一极为工件，电弧引燃于二者之间。工件被电弧加热熔化并和熔化的焊条芯一起形成焊缝，焊条药皮起稳定电弧、保护熔池和渗入某些合金元素的作用。采用不同焊条，手工电弧焊可焊接各种碳钢、合金钢、铸铁、铜及其合金、铝及其合金。由于电弧焊设备简单、使用灵活，所以多应用于小批生产，尤其可进入各种狭窄部位进行操作，但对焊工技术水平要求高，生产效率低。

【钎焊】用比母材熔点低的液态金属（钎料）填充在加了热的被焊工件窄小间隙中，其与母体相互扩散而达到连结的方法。焊接时要使用钎剂以清除氧化膜和改善润湿性。钎料熔点低于 450℃的叫软钎焊：钎料主要是锡铅合金，钎剂在电子工业中为无腐蚀的松香酒精溶液；在焊铁、铜时为氯化物和凡士

林混合物；在焊铝时为氟化物和氟硼酸盐等，后二者均有腐蚀作用，焊后需清洗。钎料熔点高于450℃的叫硬钎焊：钎料主要以铝、银、铜、锰、镍为基，钎剂通常由碱金属和重金属的氯化物及氟化物等组成，焊接后需清洗。按照加热方法不同，钎焊分为炉钎焊、气体火焰钎焊、烙铁钎焊、接触钎焊、高频钎焊和超声波钎焊等。钎焊接头光滑平整、变形小、生产率高，多用于精密、复杂工件和异性材料的永久连结。

【电子束焊】采用高速电子束轰击工件的熔化焊方法。原理为由电子枪阴极发射的电子被高压静电场加速，经电磁透镜聚焦为一高功率密度电子束，受偏转线圈控制，对准并打在待焊接处，电子束动能立刻变为热能，产生高温，使材料熔化，从而进行焊接。分为高真空、低真空和非真空电子束焊接三种。电子束焊可焊接所有金属材料，其优点为一次可焊透很厚工件、受热区小、变形小、速度快、控制灵活，但其设备复杂、成本高。主要用于航空、汽车、航天、核能等工业中，在电工、电子器件、化工等行业中也有应用。

【铝热焊】熔焊法的一种。是以铝热化学反应产生的能量作为能源的熔焊法。焊接时，将两个待焊工件的端部放入铸型（常用砂型）内，保持一定间隙，并加以预热。然后将铝热剂（铝粉与氧化铁粉混合物）放入钳锅中加热，即发生强烈的氧化还原反应，称为铝热反应。反应生成的过热铁水又叫铝热钢，将其注入铸型后，便能使两工件端部溶化而焊合。铝热焊过程简单，不需要复杂设备，在铝热剂中加入适量添加剂和合金，可以改变焊接处的化学成分，并可调整溶液温度。主要用于钢轨、钢筋及其他大截面工件的焊接。近年来，发展

了无预热或短时预热的铝热焊新工艺。

【高频焊】压焊法的一种。当金属导体内部磁通量发生变化时，在导体内部将产生环状感应电流叫涡电流。磁通量随时间变化率越大，电流强度越大，电流产生的热效应亦大。把高频电流引入待焊金属工件附近时，待焊工件表面将感应强大的涡电流（集肤效应），产生的焦耳热将把金属熔化，这时外界对待焊金属施压，将氧化层和熔化层挤出使高温塑性状金属接触产生塑性形变而实现焊接。这种方法就叫高频焊。它使金属熔化的原理与高频炉相似。高频电流频率越高，能量越大，金属越易熔化，焊接就越容易。用高频感应线圈加热的叫高频感应焊，其他还有高频接触焊。高频焊具有节省能源和工件变形小的优点。

【电阻焊】又称接触焊。利用电流通过金属接触面及邻近区产生电阻热进行焊接的方法。由于凸凹不平，金属接触时实际只是许多点接触，因而有很大的接触电阻，同时接触点邻近区的金属还有内电阻，故电流通过时便会产生巨大的热量，迅速将金属加热至塑性或熔化状，当加上一定压力就形成了永久连结。据接头不同分为点焊、凸焊、缝焊（滚焊）和对焊等。电阻焊生产率高、容易实现机械化自动化，但焊机结构复杂且耗能大（低电压、大电流），适合于大批量生产。

【摩擦焊】两工件焊接面相互压紧并相对运动，由摩擦迅速产生高热使焊接面达到塑性状态（摩擦生热阶段），继而施加压力将两工件焊在一起（顶锻焊接阶段）的热压焊方法。分为连续驱动摩擦焊和惯性摩擦焊两种。前者的特点是电机为动力，两工件相对旋转接触加压后，转速维持不变直至摩擦生

热塑性变形后才停止旋转。后者的特点是飞轮为动力，两工件相对旋转接触加压后，转速随着摩擦加热而下降至停止。摩擦焊焊接的金属范围广、焊缝质量好、易于控制，因此广泛用于汽车、拖拉机和石油工业部门中的杆件连结。

【冷压焊】常温下对金属连结处施加压力造成强烈塑性变形挤出接头间氧化膜等杂质导致原子或分子结合的一种固态焊接方法。分搭接点焊和对接焊两种。冷压焊特点是工件不用加热、焊接性能好、设备简单、易于操作，但需施加较大压力，在大截面工件焊接时，设备庞大。一般用在塑性金属如铝、铜、银、镍、镉等的焊接中。

【堆焊】用熔化焊（电弧焊、气焊、电渣焊、等离子焊等）的方法在金属件表面焊上一层金属的工艺过程。堆焊层都是耐磨、耐腐或其他特殊性能的金属层，如是各种钢、合金铸铁、镍基合金、钴基合金、铜合金以及碳化钨等与适当基体材料组成的复合材料。堆焊层可以改善工件的工作性能、提高使用寿命、恢复零件上被磨损的尺寸，因此对改善产品设计、节约贵重金属、降低生产成本、修旧利废起很大作用，广泛应用于钢制件上熔敷各种金属或合金，如柴油机气阀门上堆焊耐热耐磨合金层，锻模或冲模易磨损面上堆焊一层耐磨金属，钻探机钻头上堆焊硬质合金等。

【水下焊】在水下施焊的方法。具体的有水下手工电弧焊、水下气体保护焊、水下等离子弧焊等。按施焊条件的不同，分为三类：湿式水下焊是不采取任何防水措施，直接在水下施焊，广泛采用的是一种用防潮焊条的手工电弧焊法；干式水下焊是采用密封的工作室（压力仓）将水排出后，在干燥的

条件下施焊；局部排水水下焊是采用气罩罩住施焊部住再进行焊按的方法。

【热切割】控制局部加热使金属材料局部熔化从而被切断、切开、分离的一种切割方法。按局部加热方法的不同，热切割分为气割（用气体燃烧的火矩加热）、电弧切割（利用带电体放电产生的高温加热）、等离子体切割（用等离子体产生的高温加热）、激光切割（用高能量密度的激光束加热进行切割）等。采用电子计算机控制技术，热切割可以自动地按预定轨迹切出各种复杂状的坯料，形状和尺寸均可保证十分精确，切口质量也好，可不必进行机械加工。它还可以切割许多机械法难以切断的高硬度材料，且工件尺寸、重量、工作场地均不受任何限制，所以它广泛地应用于工业下料、废料解体和某些废旧工程拆除之中。

【气割】氧气切割的简称。用乙炔或其他可燃性气体（煤气、天然气等）与氧气混合燃烧而从割炬喷出的火焰与氧气流进行金属材料切割的一种方法。割炬有两个喷口，一个是混合气体喷口；一个是纯氧喷口。气割时，先点燃混合气体，喷出预热火焰将金属被切割处加热到燃烧点，再打开纯氧喷口，氧气流使金属表面氧化燃烧，成熔融的金属氧化物，同时被气流吹走，从而割开金属。主要用于切割钢板、型钢及钢锭等。在纯氧气流中渗入铁粉、石英砂等粒状熔剂的气割法叫“氧溶剂切割”，可以割开某些难于气割的金属材料如不锈钢等。气割的生产率比机械切割高。且易实现自动控制。按割炬移动方式，可分为手动、半自动和自动气割三类。自动切割也分为仿形切割，割矩沿样板移动，主要用来切割成批中

小型金属件；光电切割，割矩的运动受到光电法控制；数控切割，割炬的运动由数字程序控制。后两种方法主要用于面积大，线形复杂的板材。

【电弧切割】利用高温电弧作为割炬将工件局部熔化，并用压缩空气将熔化金属吹掉形成刨槽或切开工件的一种加工方法，主要指碳弧气刨和切割。适用于清理焊缝缺陷、开坡口；清理铸件飞边、毛刺及铸造缺陷；切割合金钢、不锈钢、铸铁，铝、铜及其合金等。碳弧气刨时，碳棒及其夹持一般接电源正极，工件接电源负极（工件为铸铁或铜、铝及其合金时接电源正极），主要用于在工件上开槽。用碳弧空气切割时，压缩空气与气刨时一样可采用侧吹（侧送）方式，将碳弧熔化的金属吹掉，形成切口。除上述碳弧切割外，还可用空心焊条电弧切割，这时空心焊条及其夹持与电源的一极相连，工件与另一极相连，焊条的药皮可稳定电弧和增大熔化金属的流动性，压缩空气从焊条空心中喷出，吹走熔化金属形成切口。

【等离子弧切割】利用高温等离子体作为热源切割材料的方法。原理是一个连续通气放电的电弧通过一个缩小的周围有冷却水的喷嘴，在机械压缩效应、热收缩效应和磁收缩效应共同作用下，形成了具有很高温度的由电子、离子、部分原子和分子组成的等离子弧，这个高速热离子气体流熔化材料并将其吹除，从而将材料切割开。使用的工作气体为氩、氮或其混合体。位于切割机上部的等离子弧的棒状负极材质为铈钨。按导电方式分为正极接喷嘴的非转移型、正极接工件的转移型和正极同时接喷嘴与工件的混合型三种。按电流大

小不同又分为三类：⑴ 小电流型，采用非转移弧，用以切割薄板；⑵ 大电流型，采用转移弧，用以切割厚板；⑶ 喷水型，用以改善切割时对周围的污染。等离子弧切割法可切割普通氧气切割难切的金属，如不锈钢、镍基合金、铝、铜等，也可切割非金属材料，如矿石、水泥板、陶瓷等。

【电火花加工】亦称放电加工。在液体介质中采用脉冲放电产生的电火花，使金属机件表面发生局部电蚀，并形居同工具电极形状相对应的的表面加工方法。加工时，使用脉冲电源，其两极分别连接工件与工具，工具电极与工件相距很近时，在脉冲电压作用下使液体介质被击穿而产生脉冲放电，火花的高温足以使工件表面金属局部熔化、气化而被蚀除。不断送进工具电极，以保持与工件间能产生脉冲放电的距离，加工便可持续进行，直到满足加工要求为止。按功能的不同，可分为成形电火花加工、电火花磨削加工、电火花切割加工等。常用的有片电极切割、侧面成形和反拷贝加工等。可用来加工等截面孔和变截面孔、各种型面型腔和进行雕刻。如加工圆孔、方孔、异形孔、多边孔、弯孔、螺旋孔和内斜齿型孔等。特别适合于高硬度金属、合金材料工件的加工。由于加工时放电产生的高温可对工件表面起强化作用，所以它广泛应用于各种模具、工具、量具的加工生产中。

【电解加工】电化学加工方法的一种。在电解液中，金属阳极将产生电化学溶蚀，利用这种电解作用原理对工件进行成形加工的单纯电解加工法。加工时，以工件作阳极、按工作的对应形状、尺寸制成的工具作阴极，两者始终保持一定间隙（0.1—1毫米），在直流低电压的大电流作用下进行电解，产

生的电化学腐蚀层，由高速流过两电极间的电解液冲除，以保证加工持续进行，直至达到加工要求为止，工件将按工具阴极的形状被加工成型。其特点是：加工速度快，表面光洁度高，工具几无磨损，工件无热变形和裂纹等。适用于制造形状复杂的型面型腔，广泛用于模具制造，燃气轮机的叶片加工，炮管膛线，异型深小孔的加工制造等。

【电解磨削】电化学加工方法之一。利用电解的阳极电蚀作用和机械磨削相结合的一种复合加工方法。加工时，工件接电源阳极，导电磨轮作阴极，由于电解作用，阳极工件表面会形成较疏松的氧化薄膜，并随即被磨轮（由在导电材料的基质中掺入磨料后制成）刮除。氧化膜不断的生成，又不断被刮除，直到达到加工要求为止。电解磨削效率高，质量好，表面粗糙度低、可达镜面水平，加工表面不会产生应力变形和烧伤等缺陷。适合于磨削强度高、硬度大及热效性和磁性材料。如不锈钢、硬质合金、钛合金、镍基合金等的制品。广泛用于硬质合金刀具的磨削加工。

【超声加工】利用超声频振动的工具通过磨料对工件加工的一种工艺方法。加工时，在对工件施加一定静压力的工具和工件之间送入磨料液，超声频微振幅振动的工具端面通过悬浮的磨料不断地捶击工件，使加工区工件材料粉碎成细小微粒并被循环流动的磨料液带走，工具就逐步深入到材料内，工件被加工出与工具相同截面的孔或凹槽。超声加工在超声波加工机床上进行，机床由超声发生器、振动系统（超声换能器和变幅杆）、机床本体三部分组成。超声加工的特点是：⑴ 最适合加工各种不导电硬脆材料，也能加工导电硬质金

属材料；⑵ 可以加工复杂形状的内表面和成型面；⑶ 加工过程宏观作用力小，热影响小；⑷ 工具材料硬度可以低于工件硬度。超声加工主要用于各种硬脆材料如玻璃、宝石、陶瓷、硅等的打孔、套料、切断、开槽、雕刻以及金刚石拉丝模的制造。

【激光加工】利用激光的高密度能量光束照射工件而进行的打孔、切割、焊接、热处理等的特种加工。激光是一种方向性好、单色性好、亮度高的相干光，其光束发散角很小，当聚焦为很小直径的激光束光斑照射到工件上时，由于能量高度集中，产生高热，致使材料迅速熔化、气化，从而可进行各种微加工。激光加工的特点是能加工各种高硬度、高熔点、高脆性的材料，加工速度高，热变形小，非接触加工，故工件无机械变形。激光经过聚焦可在金刚石、宝石、陶瓷、玻璃、硬质合金、不锈钢等材料上打出直径 0.01—1 毫米甚至 0.0001 毫米的小孔，以制作金刚石拉丝模、钟表宝石轴承孔、发动机喷嘴小孔等零件。激光也可用于切割，为了使切口平整和提高切削速度，往往同时向切口喷射惰性气体或氧气，它能切割金属材料如不锈钢、钛、钛合金、难熔金属、贵重金属等，也能切割胶木板、刨花板以及裁剪衣料。激光还可对同种金属、不同种金属及金属和非金属间进行焊接，如各种精密、微型的电子元件或仪器部件的焊接。此外，激光还可进行热处理等工作。

【电子束加工】在真空条件下，利用高能量密度的电子来轰击工件，使之局部材料被熔沦、气化、蒸发，从而形成所需的形状和尺寸的一种特种加工方法。电子束是由真空室中热阴

极发射，经电磁场加速、电磁透镜聚焦成微米（千分之一毫米）直径，高速、高能量密度的电子流，轰击工件可产生极高的温度，可在极硬、极脆、耐高温的材料（如金刚石等）上制成微孔、复杂截面的小孔、窄槽，也可进行切割、焊接、蒸镀等工作。其特点是加工速度快，工具无损耗，加工材料无限制。但其设备昂贵，宜在技术含量高的工业部门使用。如用于半导体工业中加工精密微孔，用于制造化学纤维生产中的喷丝模等。

【喷射加工】特种加工工艺的一种。利用高速喷射的水流或固体微粒流进行金属材料或非金属材料加工的一种特种工艺。分液体喷射加工和磨料喷射加工两类。前者利用高压水从金刚石或蓝宝石小孔径喷嘴中以每秒几百米，甚至上千米的速度喷出，轰击材料进行非金属材料（大理石、塑料、胶合板、石膏、皮革等）的切割加工和金属材料表面的清理、去毛刺等加工工作，具有效率高、无污染等优点；后者利用高压气体将磨料（刚玉、碳化硅等）从蓝宝石、硬质合金的小孔喷嘴中高速喷出，进行材料加工。主要用于玻璃、石英、硅、锗、云母、钨钛合金等材料薄片的切割、打孔、开槽等加工，并可生产毛玻璃，对金属制品进行表面处理，如清洁、打毛刺等。

【化学加工】利用酸、碱、盐等化学水溶液对工件材料腐蚀溶解以获得预定形状、尺寸或表面状态的制品的方法。主要分三类：⑴ 化学铣削，工件表面涂保护胶，用小刀将欲加工表面的胶层剥去，然后浸入适当成分的化学溶液中，工件外露表面与化学溶液发生反应，被腐蚀溶解，经过一段时间达

到预定深度尺寸，便获得所需零件，此种方法设备和工艺操作简单，成本低，但加工尺寸精度不高，一般用于薄壁、薄板表面加工，如飞机上的加强筋板、蒙皮等零件；⑵ 光化学加工，薄片型工件表面涂上光致抗蚀胶，再将需加工图形的底片覆盖其上，并曝光显影，被光照的感光胶变成耐腐蚀层，未光照的感光胶被显影液溶解掉，然后浸入化学溶液中，工件未光照的感光层部位即被腐蚀，因而形成所需形状和图形的零件，其中对薄片材料腐蚀后留下部分是所需零件的方法叫化学冲切，它可制造诸如电视机显象管障板、钟表小齿轮、精密滤网、射流元件等零件，此外还有光刻法，主要用来制造大规模集成电路和光栅、线纹尺、度盘等元件，其他还有生产各种印刷线路板的照相制版法和制作标牌及面板的化学雕刻法；⑶ 化学表面处理，将工件浸入化学溶液中以改变工件表面状态的方法，包括去除表面氧化层和锈斑的酸洗、提高表面光洁度的化学抛光和去除细毛刺的化学去毛刺法。

【电铸】利用金属电解沉积获得金属复制品的一种方法。加工过程是利用可导电的原模作为阴极，用于电铸材料的作为阳极，将二者一同放入金属盐电解液中，通以直流电，在电解作用下，溶液中金属离子在阴极上被还原为金属，沉积于阴极原模表面，因为阳极材料与溶液中的金属离子种类相同，所以它不断地变为离子溶解于溶液之中以保持离子浓度不变，当原模表面的金属层沉积到预定厚度时，将其取下，便可得到与原模型面完全相反的电铸复制件。电铸材料通常为铜、镍和铁，电铸溶液就为相应金属的盐溶液。电铸主要用来制造

唱片模、铅字模、塑料模等。

【金属热处理】一种改善金属材料及其制品（如工具、零件等）的整体或表面性能的工艺方法。金属材料或其制品在一定介质中，经加热、保温、冷却的主要工序，其内部或表面的组织、成分就会改变，控制不同的加热温度、保温时间和冷却方式就能获得所要求的性能。由改善金属材料范围的不同，改善组织、成分的不同，一般分为整体热处理、表面热处理（只改善组织）、化学热处理（不仅改变表面组织，还改变表面化学成分）。由具体工艺过程的不同，又分为退火、正火、淬火、回火、时效等。热处理对改善工件的性能、提高其使用效能和寿命，甚至用廉价金属材料代替贵重材料等均起到重大作用。日益成为冶金和机械制造工业中一个重要的工艺环节。近年还发展了“真空热处理”工艺，使技术日臻完善。此外，热处理还用来改善玻璃材料的性能，用以制造大口径天文望远镜等。

【整体热处理】金属热处理方法的一种。对金属材料或制品整体进行穿透加热、保温、冷却，使内部组织发生变化，以改善其机械性能的热处理工艺。主要主法有退火、正火、淬火和回火。

【退火】将金属工件加热到临界点（内部组织转变的温度）以上的一定温度，保持一段时间，然后慢慢冷却，从而使金属内部偏离平衡状态组织变为接近平衡状态组织的金属热处理工艺。退火的目的是改善内部组织缺陷和消除内应力、软化金属便于切削加工、细化晶粒为最终热处理做好内部组织上的准备等。常用的退火工艺有：使组织变细的完全退火；使

不同材料软化降低硬度的球化退火、等温退火、再结晶退火和石墨化退火；使化学成分扩散均匀的扩散退火；去除内应力的去应力退火等。

【正火】将金属加热到临界点（内部组织转变的温度）以上的一定温度，保温，然后在空气中以较退火稍大的速度冷却以达到预期性能的金属热处理工艺。对低碳钢和中碳钢，正火的目的是便于切削加工，某些轻载荷中碳钢零件其正火即作为最终热处理。对于高碳工具钢和轴承钢，正火是为了消除组织中网状碳化物，为球化退火做组织准备。

【淬火】将金属工件加热到临界点（内部组织发生转变的温度）以上适当温度，保温，然后在水、油或空气中快速冷却以获得所需组织的热处理工艺。淬火后一般要回火。淬火能够提高工件的硬度、强度和耐磨性以及改变电、磁和抗蚀性等物理和化学性能。淬火工艺主要用于钢制零件，是热处理强化中最重要的工序。

【回火】将淬火后的工件加热到临界点（内部组织转变的温度）以下适当温度，保温，然后在水或油中快速冷却或者在空气中缓慢冷却的热处理工艺。回火的目的是：⑴ 使淬火后工件内部多种不稳定组织变为平衡的不再转变的组织，以保证尺寸和性能的稳定；⑵ 消除内应力；⑶ 降低硬度、强度，提高韧性、塑性。根据回火温度的不同，分为低温回火（250℃以下）、中温回火（350～500℃）和高温回火（500～600℃）三种。回火一般是决定工件最终性能的热处理工艺。

【时效处理】将淬火后的金属低温加热或在室温条件下保持一定时间从而提高其强度或改善物理、化学性能的热处理工艺。

低温加热的称为人工时效，室温条件的称为自然时效。时效强化是一种沉淀硬化现象，不同于一般钢铁的淬火强化。某些材料（如铝合金）的时效条件要求严格，其人工时效加热温度的偏差只允许几度。时效多用于处理各种合金钢及有色金属合金。在机械生产中，为了消除内应力和稳定尺寸，往往把铸件在室温条件下长期存放，然后再切削加工，这种方法也被称为时效，但严格讲这不属于金属热处理工艺的范畴。

【调质】中碳钢或合金钢淬火后再高温回火的热处理工艺。目的是得到强度与韧性最佳配合的高综合机械性能。中碳钢调质后称为碳素调质钢，主要用来制造尺寸较小、应力较低的调质零件。在碳素调质钢中加入一定含量的合金元素后称为合金调质钢，它比碳素调质钢有更好的强度与韧性的配合，主要用来制造尺寸较大、承受应力较高的重要结构零件，如机床主轴、重型机械轴类零件、强力齿轮等。调制后的钢制件还可进行表面热处理或渗氮，以提高耐磨性和疲劳抗力。铸铁制件也可进行调质处理。

【表面热处理】改变工件表层组织，不改变其化学成分，使表面获得高硬度和有利的应力分布而心部仍保持较好塑性和韧性的一种热处理方法。零件经过表面热处理之后，提高了表面耐磨性和抗疲劳能力，同时零件整体还具有较好的抗冲击性。最常用的工艺方法是火焰淬火和感应加热热处理，此外还有激光热处理、电子束热处理、电解加热淬火和接触电阻加热淬火等。

【火焰淬火】一种表面热处理工艺。用气体燃料，如氧—乙炔气、煤气、天然气、石油液化气等燃烧的烈焰喷射到工件表

面，使之迅速加热到淬火温度，随即用水、油或其他冷却剂进行急剧冷却的热处理工艺。淬火后为消除材料的内应力，一般均需要低温回火。此法可提高工件表面的硬度，增加其耐磨性和疲劳强度。它设备简单、使用灵活、机动性强，特别适合于不便拆卸的零件、部件现场淬火。冷却方式可采用喷冷却剂的方法进行。

【感应加热热处理】表面热处理工艺的一种。将被处理的工件放入高频电场中，电场的高频率变化使通过工件内部的磁通量随时间的变化率达到很大的数值，从而在工件内部感应出强大的涡电流，由高频的集肤效应使涡电流向工件表面集中。利用表面涡电流的热效应将工件表面加热到淬火湿度后，迅速冷却的热处理方法就叫感应加热热处理。通过控制高频电流的频率可以得到不同的表面加热深度。这种感应加热的方法还可用来对工件进行局部的退火或回火。经处理后的工件表面硬度更高，既耐磨又增加了抗疲劳的特性。广泛应用于齿轮、凸轮、轴、轧辊等零件的表面淬火。

【化学热处理】一种局部（表面）热处理工艺。是一种不但可以改变金属及其制件的表面的组织结构，而且还可改变其化学成分从而改善其机械性能的热处理方法。将金属制件放在含有一种或几种化学元素，如氮、碳、铝、铬、硅、硼等或其化合物的固态、液态或气态的介质中，加热到适当的温度后，进行较长时间的保温，使已变成活性的化学元素原子或离子逐渐被制件表面所吸收，并向内部扩散。其表面层的化学成分和组织结构因此而发生改变，但内部则基本上无变化。表面性能得到加强，主要是硬度增加，同时更加耐磨和提高

了疲劳强度与耐腐蚀性。常用的化学热处理方法有：渗碳、渗氮、渗铝、渗铬、渗硅、渗硼、碳氮共渗、硫氮共渗等。近年来，在该项处理工艺中还引入了真空热处理、感应加热、真空溅射、等离子态气相沉积等新的技术，使处理效果更加理想。

【渗氮】 又叫氮化。化学热处理方法之一。将含铬、钼、铝、钒等元素的合金钢、不锈钢或合金铸铁制件置于通有氨气的环境中，加热保温，氨气分解出活性氮原子逐渐渗入制件表面，形成由氮化物组成的表层，从而使制件表面硬度得以提高，增加了耐磨性、耐腐性和疲劳强度。硬度可在 1000—1200HV，但由于其硬化层较薄 (0．1—0．3毫米)，故承载能力不如渗碳钢好，不宜承受冲击载荷。个别有色金属制件亦可渗氮。为了缩短氮化时间，降低氮化层脆性，扩大氮化钢制件的应用范围，已发展了离子氮化、软氮化 (包括液体软氮化和气体软氮化)、镀钛氮化、氮碳共渗等新工艺。

【渗碳】 使碳渗入低碳钢或低碳合金钢表层的一种化学热处理方法。工艺过程是将工件放入含碳介质中，高温加热，含碳介质分解出的活性碳原子被工件吸附并向工件内部扩散，从而在工件表面获得了有浓度梯度的高碳渗层组织。按含碳介质不同分为固体渗碳（木炭及某些催渗剂为介质）、液体渗碳（某些熔盐为介质）和气体渗碳（煤油、丙酮等为介质）三种。通常渗碳后都要进行淬火和低温回火，这样便可获得表面为高的硬度、强度、耐磨性和疲劳强度而心部仍保持高韧性的工件。在飞机、汽车等工业中的机械零件（如轴、齿轮等）广泛采用渗碳工艺处理。

【材料保护】既是一项综合性的制造工艺，又是防止金属材料被腐蚀和表面磨损的综合性的技术。其主要任务是：防止机械产品在生产、储运和使用过程中的空气腐蚀，改善其表面的摩擦性能；提高某些金属材料的抗强介质（酸、碱等）腐蚀性、抗空气腐蚀性、抗热腐蚀性及抗冲刷性等。材料保护的主要方法有：金属覆层保护法；非金属覆层保护法；有机覆层保护法；利用缓蚀剂、催化剂及干燥剂保护法；电化学保护法等。材料保护方法着重强化金属表面性能，既有利于机械产品的质量提高，又能发挥材料潜能，以普通材料代替价格高昂的合金材料使用。它虽是针对腐蚀和磨损问题的，但还须与设计、材料、热处理及其他制造工艺、装配、润滑及维修保养等环节密切配合，互为补充，才能收到预期的效果。

【金属覆层】在金属或塑料基底上采取物理的、化学的方法涂覆一层金属保护膜层的统称。制作金属覆层常用的方法有：化学镀、利用化学反应在工件表面上镀出镍、锡、铜、银、金、铂等覆盖层，对金属工件表面起保护作用；真空蒸镀，在10^{-4}—10^{-7}mmHg的低气压下，使金属蒸汽溶于冷工件的表面上；离子镀，又叫阴极溅射，在10^{-2}—10^{-6}mmHg的低气压下，使金属或合金蒸汽部分离子化，高速轰击工件表面，沉积为结合力很高膜层；热浸，在钢铁基底上浸铝、锌、铅、锡及铅锡合金覆层；衬覆，在钢反应器内衬钛、衬银等保护层；表面合金化，又称化学热处理，把一种或几种元素渗入基底金属内部，以改变其表面层的成分与结构，提高其全使用性能，常用的有渗碳、碳氮共渗、氮化、渗硼、渗硫、渗钒、渗铬、渗铝、渗锌等。应用最广的方法有：电镀和金属喷涂。

【电镀】利用电解作用在金属表面沉积一层与基体金属性能不同的金属或合金覆层的方法。原理为：将去油去锈的待镀工件放入含有镀层金属离子的镀液槽内作为阴极，用准备镀覆的可溶于镀液的金属或不溶于镀液的金属（或其他导电体）作为阳极，当两极间通有直流电之后，镀液中的金属离子在电位差作用下向阴极移动，并在工件表面沉积出金属镀层，如果阳极可溶，其表层原子就离子化进入镀液之中，以保持镀液中被镀覆的金属离子的浓度，如果阳极是不溶的，则只有镀液中的金属离子在工件上镀出，这样就需定期地向镀液中加入金属盐类或其他添加剂，以补充镀液中金属离子的消耗。电镀层可防腐蚀，修复被磨损部，增大耐用性、反光性、导电性和钎焊性。在金属制品上镀锌、镀金、镀铜、镀镉、镀铬、镀镍等工艺已广泛应用，对非金属制品如塑料、半导体、陶瓷等材料也可进行适当予处理形成导电层后进行电镀。

【金属喷涂】用压缩空气将熔融的金属或合金雾化并高速喷射在工件表面上形成一层金属覆盖层的方法。常用的喷涂方法有电弧喷涂、火焰喷涂、等离子弧喷涂等。被喷涂的金属有铝、锌、青铜及其合金和镍基、钴基、铁基等合金粉末。金属喷涂的特点是喷涂堆集速度快、堆积层厚度不受限制、耐磨性好、零件温升低不易引起变形和内部组织改变和能把各种金属材料喷涂到各种材料上去，但喷涂层与基体材料结合力较差、金属消耗量大。主要用于机械零件的修复（如曲轴）、使在强烈化学介质中工作的零件（如耐酸泵的壳体内表面和柱塞）防腐蚀、提高如大型飞机发动机中的零件和输煤机的中部槽板等的耐磨性。

【有机覆层】在工件基体表面覆着一层有机物质而形成的装饰或保护层。在机械制造业中绝大部分有机覆层是油漆层，它起着防水、防腐、防锈、增加美观等作用。对某些需抗酸碱和抗腐蚀性气体和液体的钢铁件可覆着橡胶（如氯丁橡胶）或特种塑料进行保护。对地下管道可用聚乙烯带包裹保护以防锈蚀。在食品、精密包装和纺织机械行业中的低载荷高清洁滑动轴承面上，可涂覆聚四氟乙烯以降低摩擦系数减少磨损。此外在输水、污水处理、海洋平台等设备上可采用静电喷涂法将环氧树脂等塑料涂覆在金属表面以得到极好的抗化学腐蚀能力。

【无机覆层】又叫非金属覆层。在金属或金属制件表面涂覆一层无机材料保护层的统称。无机覆层材料，常用的有搪瓷、水泥、辉绿岩、珐琅、氮化物、碳化物、硅化物等。它们有的具有抗土壤、海水、矿井水腐蚀能力；有的可在高温下抗蚀、抗腐、抗磨；有的则抗酸、碱的腐蚀。因而广泛用于石油、化工、医药、食品、水汽热工程等使用的管道、反应釜、搅拌器、阀门等设备中，起到很好的保护作用。无机覆层的制做方法有：热喷涂陶瓷材料；化学搪瓷衬覆瓷硅或辉绿岩等；化学转化膜层；化学气相沉积；真空蒸镀等。

【表面氧化】金属表面经化学或电化学反应产生氧化物膜保护层的工艺过程。包括钢铁制件的磁性氧化铁发蓝膜、铝的阳极氧化膜、镁的阳极氧化膜和铜与铜合金的氧化膜等。氧化物膜是化学转化膜主要类型之一。

【发蓝】亦称发黑。钢铁材料表面处理的一种工艺。对钢铁制表面进行氧化处理的工艺过程。处理后其表面将生成黑色、蓝

黑色、褐色或黑褐色的一层氧化薄膜，故此得名。氧化层美观、致密，对工件表面起防锈的保护作用。进行表面处理时，常将工件浸入强氧化性化学溶液，比如温度为147—152℃的沸腾氢氧化钠（600克/升）及亚硝酸钠（100克/升）的混合溶液中，直至工件表面被氧化发蓝（发黑）为止。有时也可在高温空气或500℃以上过热蒸汽中进行处理。由于所生成的氧化薄膜仅0.5—1.5微米厚，抗腐蚀性较差，工件表面需经常涂油、打腊、上清漆。此项工艺广泛用于钟表指针、游丝、螺钉、仪表外壳以及枪械零件等的表面处理。

【铝的阳极氧化】用电解的原理在铝制工件上制做一层铝的氧化膜的材料保护技术。因为铝制件在电解液中为阳极，故又名铝极氧化。铝的阳极氧化膜，由极薄的约0.01—0.1mm的无孔层和一定厚度（几微米至几百微米）的多孔层组成。由制做氧化膜厚度的不同，可分为普通阳极氧化（膜厚小于30微米）和硬膜阳极氧化（膜厚大于30微米）两类。前者生成的氧化膜不耐磨损，后者生成的氧化膜具有抗磨能力。生成的氧化膜可用有机染料或无机物对其着色，有红、黑、蓝、绿、金黄等颜色。普通阳极氧化膜具有防护、装饰、电绝缘、防接触腐蚀等性能，该种铝材广泛用于建筑工业、日用五金产品、飞机、汽车和船舶工业，也大量用于仪表和电器零件的精饰与防护。硬阳极氧化膜铝材可代替镀铬的钢件，但重量则轻很多。广泛用于飞机液压系统附件、高速泵和鼓风叶片防腐蚀，防热气、液腐蚀等。

【铜的氨液氧化】将黄铜制工件浸入铜氨溶液中氧化得到一定厚度氧化膜的材料保护技术。膜的厚度取决于氧化时间，其

颜色为黑色或蓝黑色。在湿度不大的大气中具有良好的稳定性，广泛应用于光学仪器和各种仪表零件的防护与装饰，也是有机物涂膜的良好底层。

【工业炉】在工业生产中对物料或工件加热的设备（习惯上不包括锅炉）。主要由炉体、加热装置、排烟系统和预热器等组成。炉子单位时间单位炉底面积的加热能力称为炉子生产率；工件或物料吸收的热量与供入炉内热量之比称为炉子热效率。按供热方式不同分为：⑴ 火焰炉，用固态、液态或气态燃料的燃烧热对工件或物料加热，其燃料来源广、价格低、适应性强，但炉温不易控制、热效率低、对环境有污染；⑵ 电炉，将电能转化为热量进行加热，炉温易控制，但耗电量大。工业炉在机械工业、冶金工业、石油工业、煤气工业、食品工业等部门中被广泛采用，如机械工业中的铸造、锻压、热处理、焊接、粉末冶金等行业里都大量使用着各种专门用途的工业炉。

【室式炉】以称箱式炉。工业炉的一种。因炉膛（燃烧室）形状如室如箱而得名。炉膛内不分温度区段，炉温随时间变化，进出料用同一炉门，燃烧装置设在炉膛底部或侧面，炉后有排烟道（烟囱）。燃料可用煤、燃油或煤气，也有用电的。它结构简单、容易建造、修复方便，便生产率才热效率都比较低。按用途可分为：锻造和钎焊室式炉；整体热处理室式炉；熔模铸造的室式焙烧炉等。常见的室式炉多为锻造用室式炉，主要用于中小型锻件的单件或小批量生产。

【电阻炉】利用电流的热效应，通过电热元件（电阻材料）将电能转变为热能从而加热工件的一种工业炉。分直接加热电

阻炉和间接加热电阻炉两类。前者电流直接通过被加热材料（电阻材料）使自身变热，从而达到热处理或热加工的目的，如使碳质电极石墨化、难熔金属的致密烧结等；后者用电热元件（如镍—铬—铁丝、铁—铬—铝丝、碳化硅棒、石墨棒、二硅化钼棒等）将电能转变为热能，通过传导、对流、辐射等传热方式加热工件或材料。一般由电源、炉体、炉门、电热元件的电气控制系统等组成。结构简单、操作方便、易于控制、加热均匀。按用场不同，对炉温的要求不一样，又有低温炉（650℃以下）、中温炉（650—1000℃）和高温炉（1000℃以上）之分。电阻炉在治金、化工及其他工业部门中广泛用于熔炼、烧结、烘焙、干燥以及热处理等方面，也是实验室中常用的设备。

【盐浴炉】工件浸入熔融盐液中而被加热的工业炉。加热介质一般为某些氯化盐、氰化盐或硝酸盐。其分类为内热式（包括电极式和电热元件式）与外热式两种。电极式盐浴炉是利用两主电极间电流通过盐液发热而加热工件的，主电极可由炉口插入也可埋于盐中，开炉前因固态盐不导电，故要对起动电极通电，以使部分盐熔化，然后再接通主电极进入正常工作状。用通电的电热元件发热将盐熔化来加热工件的叫电热元件式盐浴炉。用电或火焰对装有盐的钳埚加热使盐熔化从而加热工件的叫外热式盐浴炉。盐浴炉加热均匀、加热速度快、能防止工件表面氧化或脱碳，但会释放有害气体必须通风。在各种碳钢、合金钢的热处理加热和锻造予加热工序中广泛使用盐浴炉。

【真空炉】工业炉中属于电炉的一种。由外壳、炉膛、电热装

置、真空系统、控温系统、电源等组成。也可以说真空炉是工业炉中各种电炉加真空系统而成。比如有真空电阻炉、真空感应炉、真空电弧炉等。其特点是：工作时炉膛处于真空状态，由电热器或电加热工件。在真空状态下，可以有效地防止工件脱碳，有利于除去溶解在金属中的气体，有利于控制杂质和污染。它既可以用于高纯度、高质量及难熔金属，如钨、钼、钛、耐热合金等的冶炼，又可用于不锈钢、模具钢、工具钢、电工材料、磁性材料，各种活泼金属和难溶金属等的热处理，如光亮淬火、退火、钎焊和烧结等。还可以用于真空化学热处理，如真空渗碳、真空渗氮等。

【感应炉】一种属于工业炉的电炉，又叫感应电炉。利用电磁感应在导体内部产生涡电流的原理以及电流的热效应来熔炼金属的一种工业炉。一般由交流电源、炉体、感应圈、控制系统等组成。由电源频率的不同，可分为工频炉，频率 50 赫兹，冶炼容量 10 公斤—10 吨；中频炉，频率 60—10^4 赫兹，容量 100—1000 公斤；高频炉，频率 10^4 赫兹以上，容量仅 10—100 公斤。由感应圈结构不同，分为有芯和无芯两类。无芯感应炉的感应圈内部无铁芯，是一个环绕在钳锅外部的螺旋形铜管；有芯感应电炉的感应圈中放置有铁芯，圈外环绕着耐火熔沟。当感应圈内通交流电时，在钳锅或熔沟内的炉料中即产生涡电流，强大涡电流的焦耳热将熔化炉料且维持高温。通常用于熔炼特殊钢、合金和有色金属。它加热均匀，熔炼金属成分易控制，质量好、热放率高。加真空系统做成真空感应炉，还可使熔炼在某些保护气氛进行。

仪 器 仪 表

【量块】一对相互平行测量面间具有精确尺寸，且其截面为矩形的长度测量工具。它是从光波的自然长度计量基准传递到被测长度的实物计量基准，是机械工业中保证量值统一的计量基准器具（根据中国的GB6093—85标准，量块可分为00、0、1、2、3、K六个精度级）。量块广泛应用于测量器具的检定和校准，机床和工夹具的调整，也用于精密工件的测量和划线。

【线纹尺】精度不同、长短不一的各种刻度尺的统称。线纹量值传递系统与量块传递系统构成几何量值两大平行传递系统。常用的有：⑴ 标准金属线纹尺，分1、2、3等，长度为1000毫米（1、2等的截面为H型，准确度分别为±（0.1+0.4L）微米及±（0.2+0.8L）微米；用于线纹尺传递及大型精密量仪、精密机床检定，3等的准确度为±（5+10L）微米，L为被检测线纹的距离（米）。主要用于检定钢直尺、卷尺）；⑵ 标准玻璃线纹尺，分1、2等，用F_6玻璃制造，截面为矩形，为了保护刻线，用同样大小保护玻璃胶合，同时固定在金属框架内，长度有100及200毫米两种，其准确度分别为±（0.1+0.5L）及±（0.2+1.5L）微米，用于高精度测量仪器及精密机床的检定。

【游标量具】应用游标读数原理制成的量具。根据其用途不同

分为游标卡尺、游标高度尺、游标深度尺等；按技术水平分为普通游标卡尺、表式卡尺、电子卡尺等。游标量具读数由主尺和游标组成，其原理是利用主尺刻度间距 a 与游标刻度间距 b 之差值读出 1 毫米以下小数部分，例如：主尺 a= 1 毫米，游标 b= 1.9 毫米，游标模数 r= 2，即主尺每两小格与游标一小格差值为 0.1 毫米，当游标向右移动 0.1 毫米，则主尺 2 毫米处刻线与游标第一格处刻线对齐，当游标向右移动 0.2 毫米，主尺 4 毫米处刻线与游标第二格处刻线对齐，依此类推。应用新技术的电子卡尺，不用游标原理，而是用光栅等传感器，信号经转换处理后用数字显示，其使用性能与精度也大大提高。游标量具是车间现场广泛使用的量具之一。

【千分尺】用精密螺旋副传动原理进行读数的量具。螺旋副螺距为 0.5 毫米，与测微螺杆相连的微分筒圆周上，均匀刻有 50 个刻度间距，当微分筒转一周，测微螺杆轴向移动 0.5 毫米，因此，微分筒一个刻度间距为 0.01 毫米，即普通千分尺的分度值为 0.01 毫米。千分尺用绝对测量法测工件，其读数方法：由固定套筒读出毫米整数及 0.5 毫米部分，由微分筒读出 0.5 毫米以下部分，两者之和就是工件尺寸。根据用途不同有外径千分尺、内径千分尺、深度千分尺、螺纹千分尺、公法线千分尺等。它是车间现场广泛使用的量具之一。在 0—50 毫米以内，普通外径千分尺的不确定度为 0.004 毫米，0 级和 1 级千分尺测量极限误差分别为 5.5 微米和 8 微米以下。电子千分尺采用光栅等作测长元件，其价格昂贵，但其精度可达 1 微米。

【钟表式百分表】用齿条齿轮传动机构，将测杆的线位移变为

指针的回转运动的一种机械式指示量仪。它是车间常用的计量器具之一，主要用于测量工件尺寸、几何形状和位置误差，也用于某些计量器具及专用检验夹具的读数装置。钟表式百分表由于齿轮的精度难以提高，因此，分度值0.01毫米百分表，在0—5毫米行程范围内，不确定度0级为12微米，1级为18微米。国际市场上，数显电子千分表已商品化。

【杠杆齿轮式测微仪】利用杠杆、齿轮传动复合成放大机构原理的量仪。常用的有奥氏比较仪（orthotest），其分度值为0.001毫米，示值范围±0.1毫米，测量力为2牛顿，测力变化为0.8牛顿。示值误差在±30格内为±1微米。适用于车间用相对测量法测量各种外尺寸。

【扭簧测微仪】又称扭簧比较仪。是采用弹性元件（磷青铜）簧片作为尺寸转换和放大的传动机构，把测杆的微小直线位移转换成指针的回转实现测量的量仪。其放大比大、精度高、结构简单、工作可靠性好。是机械式测微仪中一种较好的测量器具。常用的分度值为0.1、0.2和0.5微米，示值范围为±30格分度值，示值误差为示值范围的±1—2.5%。

【光学计】又称光学比较仪。利用光学杠杆原理制成光学机械式的计量仪器，分为立式光学计与卧式光学计两种，测量时用相对测量法。前者用于测量外尺寸，后者可测量外尺寸、内尺寸及用三针法测螺纹中径等。分度值均为0.001毫米。立式光学计测量范围为180毫米，测量极限误差为±（0.5+L/100）微米，卧式光学计的测量范围为350毫米，测内尺寸时测量极限误差为±（1+L/100）微米，L为被测尺寸（毫米）。

【测长仪与测长机】利用标准尺与被测工件长度进行比较，通过显微镜读数得到测量结果的量仪。先进的测长仪是利用光栅作测长标尺，通过光电转换进行数字显示。分立式和卧式两种，多用于绝对测量，其主要参数及用途见下表。通常把测量范围1米以上的称为测长机，用于测精密大尺寸，可进行内、外尺寸绝对测量与相对测量。结构都是卧式的，按最大测量长度可分为1、2、3、4、6及12米等型号。

表 测长仪参数及用途

仪器名称	立式测长仪	卧式测长仪	卧式测长仪
分度值(微米)	1	0.2及0.5	1
测量范围(毫米)	绝对：100 相对：200	绝对：100 相对：200	外尺寸绝对：100 相对：180以上 内尺寸绝对：单钩1—20 双钩10—200
测量极限误差(微米)	$\pm\ 1.5+\frac{L}{200}$	$\pm\ 0.25+\frac{L}{400}$	外尺寸：$\pm\ (1.5+\frac{L}{100})$ 内尺寸：$\pm\ (2+\frac{L}{100})$
用途	外尺寸测量	外尺寸测量	外尺寸、内尺寸小孔直径、螺纹中径等测量

【万能工具显微镜】以显微镜实现对工件的瞄准定位和纵、横向坐标测量为基础的一种万能型仪器。主要由瞄准显微镜、纵向和横向读数系统、工作台、导轨运动系统、底座、立臂、照明系统等组成。并具有多种可更换附件，例如光学分度台、光学分度头、双象目镜、轮廓目镜、光学测孔器、高顶针架、测量刀等。读数系统种类较多，分别有玻璃标尺及目镜式显微镜系统，玻璃标尺及投影式光学系统，光栅及光电转换数显系统等，这也标志着不同的技术水平。测量时可根据实际情

况分别采用影象法、油切法及接触法，影象法是一种基本测量方法。万能工具显微镜是一般机械加工厂必备量仪，主要用于测量长度、角度等几何量，例如直径、螺纹、凸轮、滚刀、锥体、样板、孔间距等。中国国产计算机控制及处理测量结果的万能工具显微镜已商品化。

【投影仪】根据光学原理，将物体影像放大投影至屏幕上，从而进行测量的仪器。其物镜放大倍数一般有 10、20、50、100 倍四种，放大倍数误差不大于 0.1%。投影仪是非接触测量，测量时可将工件轮廓与事先绘制好的标准轮廓进行比较，直接用标准尺测量影屏上工件影像的尺寸，或通过具有 X、Y 二个坐标运动及绕垂直于工作台面转动的工作台进行测量。投影仪按物镜光轴是垂直方向或水平方向分为立式和卧式，按投影屏大小分为大型投影仪（800 毫米以上）、中型投影仪（500—800 毫米）及小型投影仪（500 毫米以下）。此外还有一些特殊专用投影仪，例如截面投影仪，专门用于检验汽轮机叶片等截面形状。投影仪适用于测量小型及形状复杂的轮廓，例如样板，钟表零件、凸轮、冲模等。

【电感测微仪】利用电学原理将被测长度的微小变化转换成电信号的长度测量仪器。主要由传感器、电器箱、显示器三部分组成。测量时，传感器的电感量随被测尺寸引起测杆位移而变化，通过测量电桥输出正弦交变电信号，经处理后由指示表或数字电压表显示。中国产 DGS-6 数显电感测微仪，分度值分 0.01、0.1 及 1 微米三档，测量范围分别为 ±10、±100、±1000。

【干涉仪】利用光波干涉原理设计的测量仪器。其最大特点是

精度高，由于激光技术的发展，干涉仪发展很快，出现了多种激光干涉仪。用一般光源制成的干涉仪有：接触式干涉仪，用于检定3—4等量块；柯氏绝对光波干涉仪，用于检定1等量块；小孔径干涉仪，测量50毫米以下孔径，测量误差为±0.5微米；干涉显微镜，测量表面粗糙度，其R_a值在0.08微米以下。以激光作光源的干涉仪有：光电光波比长仪，用于检定线纹尺，测量1米线纹尺时间约11分钟，检定精度0.2微米；激光量块干涉仪，用于检定量块；双频激光干涉仪，抗干扰能力强，测量速度和测量距离都大大超过单频干涉仪，可用于车间现场，可测长度达60米，测量精度为$5\times10^{-7}L$（L为被测长度（米）），用于飞机制造、大型精密机床、三坐标测量机的检测等。激光测长仪，常用的是迈克逊干涉仪。中国研制的激光二坐标测量仪的测量范围为1000×400毫米，分辨率为0.01微米，单向测量精度±0.3微米，坐标测量总精度±2微米。

【光学分度头】利用度盘和光学系统测量工件圆周角度的测角仪器。有目镜式和影屏式两种。先进的是利用圆光栅作基准，通过光电转换后成数显式读数。主要由主轴系统、基准器、读数系统、尾架、底座等构成。分度值有1、2、5、10角秒等几种。用于测量凸轮、花键、滚刀、铣刀、拉刀、齿轮等中心夹角，也可用做精密精修的中心分度装置使用。

【测角仪】用度盘或圆光栅作基准器，采用比较法测量（即把被测角度与仪器基准度盘进行比较）的测角仪器。按精度分为三种：⑴ 精密测角仪，分度值为1角秒，仪器精度小于1角秒；⑵ 中精度测角仪，分度值1～5角秒，仪器精度小

于5角秒；⑶ 低精度测角仪，分度值10角秒以上，仪器精度不大于10角秒。测角仪主要用于测量具有反射面的工件角度，例如棱镜、角度量块、多面棱体、光楔的楔角等。

【光栅式单啮仪】 应用光栅读数测量齿轮切向综合误差的测量仪器。被测齿轮与高精度测量蜗杆作单面啮合，在它们的轴上都装有圆光栅，由电机带动蜗杆转动，通过蜗杆带动被测齿轮转动，此时通过光栅读数头将二个转动轴的转角以电信号输出，经电路处理后判读其误差。单啮仪主要测出齿轮的二个误差参数：切向综合误差及一齿切向综合误差等。测量特点是效率高，精度较高，但这种啮合方式和齿轮传动一样，其啮合系数大于1，因此只能测出上述综合误差指标，而不能从误差曲线上分解出单项误差。

【自准直仪】利用光学自准直成像原理制成的测量仪器。主要由自准仪主体（包括光源、分划板、物镜、读数鼓轮和目镜）和反射镜组成。主要用于测量物体的微小角度，例如直线度、平面度、平行度、垂直度、小角度偏差等。日常使用较多的是普通光源目镜式读数自准直仪，也有采用光电瞄准的光电准直仪，但其有效工作距离一般在10米以内。激光准直仪可克服普通准直仪照度低和有效工作距离短的缺点。用于高层建筑电梯安装等。

【水平仪】利用管状水准器内的气泡总是处于玻璃管圆弧面的最高位置的原理，测量水平面微小倾角的一种计量器具。可分为：⑴ 框式水平仪，框架尺寸有150×150、200×200、300×300毫米等，以200×200毫米最常用，分度值为0．02—0．01毫米/米；⑵ 条形水平仪，工作面长度有100、300毫

米两种，分度值为0．12—0．5毫米/米；⑶ 合象水平仪，分度值0.01毫米/米。此外，新型的电感水平仪及电子水平仪也已商品化，其分度值为0.005毫米/米。在机械工业中常用来检验工件表面或设备安装的水平位置，例如机床导轨、平板、工作台面的直线度、平行度及垂直度等。

【圆度仪】测定工件圆度误差的测量仪器。利用具有0．2—0．025微米高回转精度的主轴或转台，由闭环伺服系统控制，能自动调整工件轴线与主轴或转台轴线同轴，当零件转动一周，传感器测得零件横截面上的径向变动量，以评定圆度误差。分转轴式与转台式两种：转轴式是测头装在回转主轴上，与主轴一起回转，而工件保持不动；转台式是工件与回转工作台一起转动而测头不动。中国上海机床厂及中原量仪厂均有生产，带有计算机处理测量结果。现代圆度仪功能较多，除圆度外，还可测量直线度、同轴度、平面度、垂直度和圆柱度等。

【三坐标测量机】精确测定工件各点空间位置的测量仪器。具有三个或更多的测量坐标，其中X、Y、Z三个移动轴互成直角配置，由三个坐标轴的测量值确定工件被测点的空间位置，采用电子等测头进行接触测量。三坐标测量机按精度可分为：⑴ 万能型测量机（UMM），安放在有恒温条件的计量室内使用；⑵ 生产型测量机（CMM），可置于有保护室的车间现场，用于生产过程检测，有的可作最后修整精加工。三坐标测量机的测量范围可大至10米多，最新的机型是实现程序控制的自动测量，作为柔性生产线中不可缺少一环。中国、美国、日本、德国、意大利、英国、法国、瑞士、俄罗斯等都

有生产，是20世纪末以来各国发展最迅速的测量仪器。广泛用于机械、仪器、汽车、飞机、电子、国防等工业部门，能解决许多过去未能解决的测量问题，例如立体形状的测量。测量对象多样性、测量功能万能性及技术先进性，显示出广泛的发展前途。

【温度计】测定温度数值的测量仪器。种类很多，测量范围差别很大，工业中常用温度计有以下几类：⑴ 玻璃液体温度计，其结构主要由贮液泡、与贮液泡相连的毛细管、刻度标尺和测温介质组成，测温介质有水银、酒精、甲苯等有机液体，当被测物体使贮液泡温度变化时，毛细管中液柱弯月面就升高或降低，升或降的数值与温度变化有关，这样就可以读出温度高低，其测温范围一般为－30—＋300摄氏度；⑵ 压力式温度计，它是利用装在温包内的感温介质——氮气、二甲苯、甲醇、氯甲烷等物质，当受到温度作用时，密封测温系统内压力发生变化，引起弹簧管的变化使自由端产生位移，并通过指示仪表系统显示温度，这类温度计测温范围为－100—＋600摄氏度；⑶ 电阻式温度计，它是利用热电阻值与温度变化有一定函数关系的原理进行测温，常用热电阻有铂$_{10}$和铂$_{100}$等铂热电阻，以及铜热电阻，近来采用铟电阻，可测低温，这类温度计的测温范围为－200—＋500摄氏度；⑷ 热电偶温度计，它是利用热电偶产生热电势与温度有函数关系的原理测温，常用热电偶有铂铑$_{10}$-铂、铂铑$_{30}$-铂铑$_{6}$、镍铬-镍硅、镍铬-铜镍、铜-铜镍等，不同的热电偶其测温范围相差很大，有的可测1000—1600摄氏度，有的可用以测量－200摄氏度以下低温；⑸ 辐射温计，通过观察物体在全波长

或某一波段的辐射能量以确定物体的温度，属于非接触测量，是使用较广的测温仪，主要有目视光学高温计（测量范围为800—3200摄氏度）、红外光电光学高温计（它是在目视光学高温计的基础上采用光电接收元件进行测温，其测温范围与使用的光电元件有关）、全辐射温度计（测温范围400—2000摄氏度）、红外测温仪（其核心部件是红外探测器，工农业、军事、医疗等部门日益广泛地采用）；⑹ 热像仪，近20年发展的先进技术，利用物体红外辐射测温的仪器，其功能多，可远距离测量，可测瞬时温度及温度分布，并把测量结果转换成可见的热图像。

【电子计数测速表】测定旋转物体转速的电测仪表。由转速传感器和电子计数器组成。利用传感器将转轴的转速变换为电脉冲讯号，经放大、整形后送入电子计数器显示出转速的仪表。主要由传感器和电子计数器组成。根据传感器的不同，分频率法和周期法两种。频率法是利用电子计数器在采样的时间内对传感器输出的脉冲讯号进行计数，利用石英振荡器输出的稳定频率经整形后形成矩形时钟脉冲，获得采样时间标准，控制计数器闸门，从而获得转速。周期法是用计数器测量相当于某一旋转角的时间间隔，适用于低速。电子计数测速表是一种精密测量方法，其准确度等级有0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5及1.0共7级。广泛应用于传动中转速的测量。

【离心式转速表】利用离心器旋转时产生的惯性离心力进行转速测量的仪表。主要由离心器（重锤形或圆环形）、拉簧、转动轴、活塞杠杆装置，扇形齿轮与小齿轮、指针与度盘组成。

工作时，转速表的转动轴旋转，离心器在离心力作用下与转轴形成一角度，通过活塞杠杆装置，带动扇形齿轮摆动，扇形齿轮带动小齿轮转动，与小齿轮同轴的指针偏转而测出转速。离心转速表是机械式，精度较低，其基本误差为±0.5—2%，但价低，使用方便，在精度要求不高场合仍广泛使用。

【流量计】 测量流量的仪表。品种繁多，常用的有下列几种：⑴ 节流流量计，其工作原理是在测量处管道上，安装一个比管道截面小的节流件，在节流体前后产生压力差，通过测量压力差，确定流量大小，特点是结构简单，适用管径范围宽，使用寿命长，其使用量约占全部流量仪表 70%，准确度可达±1%；⑵ 椭圆齿轮流量计与腰轮（罗茨）流量计，工作原理基本相同，流量计转子（椭圆齿轮或腰轮）在入口处流体压力作用下转动，随着转子转动，由转子把流体送向流出口，它可用以测量容积流量，腰轮式还可测大流量的气体；⑶ 伺服流量计，是近期发展起来的，其工作原理是取出流量计前后的压差，通过微差压变送器和伺服放大器，控制伺服电机驱动转子转动，使压差接近于零，可用于高压气体的准确测量及液体微小流量、高粘度液体、低压差流体测量。此外，还有刮板流量计、涡轮流量计、湿式流量计等。

【振动片粘度计】测量粘度的仪器。利用在流体中振动片的振幅随粘度不同而改变的原理制成。主要结构由振动片、压电元件、驱动线圈及放大器组成。振动片在线圈驱动力作用下振动，由于驱动力与液体作用在振动片上的粘性力和仪器本身固有内部阻力之和相等，振动片通常按驱动线圈频率共振，由压电元件输出与振幅成比例信号，经放大后测出液体粘度。

粘度在研究液体运动中有重要意义。

【衡器】用于测量质量和利用质量计量原理控制或检测生产过程、确定物体密度的测量器具的统称。它包括天平和秤两大类。按习惯把相对精度小于或等于万分之一的衡器称为天平，而将低于这一精度的衡器称为秤。天平按结构可分为单盘天平和双盘天平。秤可分为木杆秤、案秤（最大秤量 20 公斤以下，精度为 1/300—1/2000）、台秤（最大称量 100—5000 公斤，精度 1/300—1/3000）、地秤、象限字盘秤，此外还有称量大宗货物，广泛用于大企业和交通运输部门的轨道衡。

【天平】利用作用在物体上的重力以平衡原理测定物体质量的仪器。其种类很多，普遍使用的是等臂双盘天平，它的主要结构由支架、横梁，对称吊挂系统、称盘、制动系统、平衡指示系统、砝码等组成。横梁中间装有一个刀口向下的刀子，架在支架的刀承上，横梁两端等臂处装着两个楔形承重刀子，刀口向上，通过另外两个刀承，把对称吊挂系统、负荷和挂砝码的重量，通过制动系统作用于两个承重刀子上。带微分标牌的指针和横梁是刚性联结，借助光学系统，把微分标牌的图像放大投影到读数装置的投影屏上。按中国国标 GB4168—84 标准，天平精度用相对精度表示，天平按名义分度值与最大称量之比分为 1 到 10 共 10 个精度级别，1 级精度最高，10 级最低。新一代的天平——电子天平，它是通过传感器（电阻应变式、电容、电感、电磁）将质量转换成电量，经电路处理输入计算机，可实现自动显示、自动数据处理及输出、自动故障寻迹、自动校准等，精度也大大提高，利用电磁平衡原理的电子天平，精度可达二百万分之一以上。天

平广泛用于石油、化工、地质矿产、医院、学校作为精密计量、化学分析等。

【砝码】一种以固定形式复现一给定质量量值的一种“从属量具”，与天平配套使用。是单值量具，一定块数的砝码组成砝码组。当需要衡量某一质量时，应以最少的砝码数组成所需的质量。其精度按检定的不确定度大小分为一、二、三、四、五等，一等精度最高，实验室用砝码按其应用领域分为：⑴ 工作砝码，质量从 1 毫克到 20 公斤，其精度属于二至五等，是化工类学校、化工厂、医疗单位、地质、农业化学等部门与天平配套的必须设备；⑵ 标准砝码，质量从 0.05 毫克到 50 公斤，还有 50 公斤以上至 5000 公斤的大质量，精度有一至四等用于检定实验室天平、秤和砝码。

【弹簧式案秤】 应用弹簧变形原理制成的测定物体质量的量具。利用弹簧在弹性极限范围内，物体重量与弹簧伸长量成比例的原理制成，为指针式。它主要由弹簧、秤盘及秤盘杆、秤壳、辅助杆、放大杠杆、齿轮齿条、指针及度盘，温度补偿装置等组成。当被称量的重物使螺旋弹簧产生一定伸长量，经杠杆放大后传给齿条，由齿条带动齿轮转动，这时指针指出相应的刻度，即物体的质量。温度补偿装置由双金属片制成，由于温度升高或降低使金属片变形，从而引起杠杆臂伸长或缩短进行补偿。这种案秤结构简单、体积小、便宜，但精度只有 1/300，是商业常用衡器之一。

【单标尺游砣增砣案秤】利用杠杆原理制成的测定物体质量的量具。利用一根第一杠杆原理构成的秤，中间是支点，右边秤盘放置被测重物，左边是游砣及增砣，当杠杆处于平衡位

置时，由增砣与游砣之和确定被测物体的质量。最大称量有5、10、20公斤三种，精度可达1/1000—1/2000，广泛用于商业活动中。

【材料试验机】用于进行材料机械性能测试的仪器。品种很多，静负荷试验机有拉力、压力和万能材料试验机，扭转试验机，复合应力试验机，蠕变试验机，持久强度试验机，松弛试验机；动负荷试验机有冲击试验机、疲劳试验机，常见的万能材料试验机，主要由主体部件、测力机构、液压和电器系统组成。其规格有100、300、600千牛顿和100万牛顿等，用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切等试验，也可用于木材、水泥试样等非金属材料的压缩和弯曲试验。扭转试验机主要由机座、加荷机构、测力机构、记录装置和电控箱等组成。用于各种金属和非金属的扭转试验，以测定材料受扭力时的机械性能。冲击试验机利用摆锤处于初始位置的能量和摆锤破断试样后的位置能量之差确定冲击消耗能量，被试样缺口截面积除得的商称即为材料的冲击韧性，其结构简单，操作方便，试件成本低，用于材料的冲击韧性试验。

【电阻应变仪】测量各种材料及构件在载荷作用下形变的应力分析仪器。主要由测量电桥、放大器、相敏检波器、滤波器、振荡器、指示器和电源组成。由电阻应变计组成的测量电桥粘贴于被测位置上，受力后，测点应变引起应变计电阻变化，由振荡器发出的正弦波对应变信号进行调制，输出调幅波信号，经放大器后得到一定幅值电压，由相敏检波器检取和分辨信号大小和方向，通过滤波器放大后，还原为应变信号，由指示器测取应变值。种类较多，有：⑴ 静态电阻应变仪，用

于测量静载荷或缓慢变化载荷作用下的静态应变，能进行多点测量；⑵ 静态动态电阻应变仪，用于静态应变为主的测量，并可作为频率在200赫兹以下的单点动态测量；⑶ 动态电阻应变仪，用于变化频率在5000赫兹以下的单线或多线动态测量；⑷ 超动态电阻应变仪，用于频率在10千赫兹以上的动态测量；⑸ 多变应变巡回检测系统，可对100个测点以上的大型构件作静态测量。电阻应变仪如配用相应的传感器，还可测量压力、力、扭矩、位移等物理量。

【硬度计】 测量物体硬度的仪器。常用的硬度计有下面几种：⑴ 布氏硬度计，此试验方法是瑞典工程师J．A．布里涅尔于1900年提出，将选好的钢球压头（Φ2.5、Φ5、Φ10）安装在主轴上，通过负荷施加机构把负荷作用在钢球上并将其压入试样表面，保持一定时间，负荷卸除后，测定压痕直径计算出硬度值，其符号用HB表示；⑵ 洛氏硬度计，其试验方法由美国人S．P．罗克韦尔于1919年提出，用金刚石圆锥体压头或钢球压头，加预负荷压入试样表面深h_0，再加主负荷F_1并保持一定时间后卸除F_1得到压入深h_1，由差值h_1-h_0计算出硬度值，其符号用HRC表示；⑶ 维氏硬度计，此法由英国的R．L．史密斯和G．E．桑德兰特于1925年提出，其试验原理与布氏硬度计基本相同，采用两棱面夹角为136°的金刚石正四棱角锥体压头，加一定负荷压入试样表面，保持一定时间，卸除负荷后测量压痕对角线长度算出维氏硬度值，其符号用HV表示（习惯上把加负荷≤9.8牛顿的试验称为显微维氏硬度，用于测定小零件及物体表层硬度）；⑷ 肖氏硬度计，此试验方法由美国的A．F．肖尔于1906年提出。

其基本原理是将具有一定形状和质量的金刚石标准冲头，从固定高度自由落到试样表面，然后回跳到高度，以 h 与 h_0 之比确定肖氏硬度，其符号以 HS 表示；⑸ 里氏硬度计，由瑞士人 D．利伯于 1978 年提出，以冲击头在一定弹簧力作用下对表面进行冲击并反弹回来，测定冲击速度 V_A 和反弹速度 V_R 的比例数得到，其符号用 HL 表示，其特点是体积小，操作方便，测量范围大，适用于现场和已装配成的零件测试，可与布氏、洛氏、维氏、肖氏硬度值换算，具有广阔的发展前途。

【球形光度计】又称积分光度计。进行光度测量的仪器。主要由积分球和光电光度计组成。半径为 r 的积分球内涂反射率为 ρ的白色漫反射层，球上开一窗口，灯泡在积分球内，经漫反射形成各处相同的漫射照度，通过安放在窗口的光电光度计接收，测出光照度 E，然后求出光通量 φ，即 $E=\phi/4\pi r^2\cdot\rho/1-\rho$ 其特点是操作简单，精度高。广泛用于光源生产、照明工程及科学研究领域。

【色度测量仪】测量光源色和表面色的仪器。有下列种类：⑴ 目视色度计，它是将试验色与一种可调节的色进行匹配的方法，通过眼睛观察比较，如赖特色度计、唐纳森六原色色度计等；⑵ 光谱光电测色仪，可对物体色进行精确测量，测出其光谱反射率因数或光谱透过率，从而得出物体色的三刺激值和色度坐标；⑶ 光电色度计，利用特定光谱灵敏度的光电积分元件作探测器，附有模拟 CIE 标准色度观察者色匹配函数的修正滤光片，能够直接测量光源色或表面色的色度和亮度，可做成便携式，可测量远距离物体、对野外测量

十分方便。颜色测量在染料、涂料、纺织、造纸、印刷、陶瓷、军事伪装、建筑、照明、影视等得到广泛应用。

【色温计】测定色温的仪器。光源的色温是指：发出和某光源具有相同光色的黑辐射源的绝对温度称为该光源的色温。例如一个光源的颜色是和黑体加热到绝对温度 3000 开尔文时所发出光色相同，就称这个光源色温是 3000 开尔文。它由光电探测器，红、蓝滤光片及显示器组成。光电探测器由两块特性尽可能一致的硒光电池组成，并在其前面分别放置红、蓝滤光片，用量程 15—0—15 的微安表做显示器，并用已知色温对微安表指针位置进行定标。测量时，光电池同时对准光源，若光源色温高，光色偏蓝，放置蓝色滤光片光电池电流大，微安表指针向某一方向偏转；若光源色温低，光色偏红，放置红色滤光片光电池电流大，微安表指针向反向偏转，微安表不同指针位置表示不同的色温。色温计测量范围为 1800—10000 开尔文。应用于灯泡工业、影视行业等。

【听力计】用于测量人的听觉能力的仪器。由振荡器、衰减器、放大器和耳机组成。测试时，戴上耳机，记录刚刚能听的声压级 dB 值，然后以不同频率测得的 dB 值为纵坐标，以频率为横坐标画出听力曲线，再与标准零级曲线对比，即可知道受试者的听力损失及在某一频率下损失情况。

【声级计】按一定的频率计数和时间计数测量声压级或声级的最常用声学测量仪器，它主要由传声器、衰减器、放大器、计权网络和指示装置组成。声级计按精度可分为 0、1、2、3 共四种类型，其固有误差分别为 ±0.4、±0.7、±1.0 及 ±1.5dB。“0”型为标准声级计；“1”型为精密声级计，实验室

用；“2”型为一般用途声级计；“3”型为普查用声级计。声级计用于测量环境、机器、车辆的噪声，也可测量音响设备和建筑物的声学性能。

【超声诊断仪】是用于诊断人体内部疾病的仪器。从人体外部入射声波，根据透射，反射和散射等效应产生的声波特性判断人体内部组织情况。常用的有A型、M型脉冲反射式超声诊断仪，B型机械或电子扇扫超声诊断仪、超声多普勒胎心仪。诊断具有无损伤、非侵入性、灵敏度高、重复性好，适于鉴别软组织等优点。受到医学界重视。

【照射量计】又称伦琴计或γ量计。用于测量X射线或γ射线剂量的仪器。主要由主机、电离室、电缆和检验源及其他附件构成。其工作原理是当X射线或γ射线通过电离室时，光子和室壁材料相互作用产生具有一定能量的次级电子，使腔内气体电离，形成正负离子，在极化电场作用下形成电离电流，从收集极输出，通过电缆引入主机，由测量系统对电流进行定量测量，并转换为照射量单位的读数显示。照射量计广泛用于放射治疗的测量及科学研究中。

【浓度计】测定水溶液中某物质含量的仪器。常见的有：⑴旋光计，根据平面偏振光通过溶液时，偏振角会旋转一定角度，其大小与浓度有关原理设计而成；⑵比色计，利用可见光透过着色溶液时，对光线的吸收度测定溶液浓度的原理；⑶比色分析仪，根据被测组分或它所形成的化合物对光选择性吸收后，溶液颜色深浅与标准溶液进行比较确定其浓度。其特点是灵敏，有较高准确度，相对误差达2—0.5%，操作简单。浓度计应用于化学工业、食品工业等。

【湿度计】用以测定空气中水蒸汽含量的仪器。分电阻湿度计与电容湿度计、干湿球湿度计、露点湿度计及毛发湿度计等。电阻与电容湿度计的原理基本相似，前者的吸湿介质如氯化锂电阻，后者的吸湿介质一般用氧化铝，都是利用吸湿介质吸湿量与周围气体中湿度有关，介质吸湿后电阻值或电容的介电常数发生变化的原理进行湿度测量。湿度的多少是气象、采暖通风，空气调节、食品贮存的重要参数。

【酸度计】用于测定水溶液中酸度的仪器。由电极和电计两个主要部分组成。通常采用玻璃电极与甘汞电极组成测量电池，这一对电极用来测量酸度值，电计的作用是将被测电信号转换成酸度并指示出来。测量时，当两个电极之间的电势为零时，溶液的 pH 值称为零电位时 pH 值，仪器在测量前，先用标准缓冲溶液进行校准，将仪器读数调节在该温度下标准缓冲溶液的 pH_s 值上，测量时就可直接读出被测溶液的 pH_x 值。酸度测量在工农业生产和科研中有重要意义。例如化肥生产、土壤分析、生物、医学和环境分析等。

【望远镜】用于观察远距离物体的光学仪器。利用望远镜能更清楚地看到远处物体的细节。由于远处物体经望远镜所成的像对眼睛的张角，大于远处物体对眼睛的直观张角，使人感觉“物体被拉近了”，扩大了人眼观测远距离物体的能力。望远镜使远处物体成像的系统称望远光学系统或称望远系统，它的基本组成是物镜和目镜。1608 年荷兰人汉斯·李波尔赛用两片眼镜片构成第一台望远镜的雏型。1609 年意大利天文学家伽利略按光学成像理论，用平凸透镜做物镜，双凹透镜做目镜，制成物镜孔径为 14.2 厘米，放大率 3.5 倍，全长约

1.2米的纸镜筒望远镜。这是世界上第一台用于星象观察的天文望远镜，用它观察发现了木星的卫星。这种望远系统的望远镜至今使用，称为伽利略望远镜。望远镜成像质量、成像亮度以及分辨远处物体细微部分的能力，取决于望远镜的光学性能参数，即物镜孔镜、焦距、相对孔径、放大倍率及视场角。

【天文望远镜】 见第一卷中的“天文望远镜”。

【水准仪】用于水准测量的光学仪器。测量任意点与水平面之差称为水准测量。所以要求水准仪必须能确定水平方向，将视准线即望远镜的轴线安置水平。水准仪按确定水平面方向的原理分为两大类：⑴ 依赖静止的液体表面确定水平面方向，如定镜水准仪、微倾水准仪及某些自动安平水准仪；⑵ 由自由悬挂装置的重力效应确定水平面方向，如自动安平水准仪。水准仪的基本组成部件是望远镜、登抽系、水平度盘、水准管和运动控制机构。

【经纬仪】 野外勘测进行角度精密测量的大地测量光学仪器。测量角称水平角和垂直角。测量原理是不同高度的目标点，按两点连成一直线称目标方向线。沿直线作垂直面，两垂直面与水平面交线成的夹角称水平角。水平角由置于水平面内的水平度盘测量。垂直角则是垂直面内目标方向线与水平线成的角，由置于垂直面内的垂直度盘测量。经纬仪按测角精度分为三等，一等测角精度指标达±0.8″，二等要求±1″，三等为±2″。经纬仪基本组成部件是：望远镜、度盘、水准器、旋转轴、读数系统及时点器。经纬仪在经济建设和国防建设中具有重要的作用。激光技术的引用，使之发展为大型精密

机械、造船及航空工业等方面进行精密定位与安装的有力工具。

【光学测距仪】用于测定两点间直线距离的测绘光学仪器。测量原理是光学成像及三角测量法。光学测距仪有三种基本类型：⑴ 内基线双像测距仪；⑵ 外基线测距仪（这两类光学测距仪基线长由仪器设计确定，视差角在现场按类似照相机双像重合的原理确定）；⑶ 自动归算测距仪（其基线长及视差角都不由仪器设计定，而是在现场测定后通过归算装置自动计算出测量距离）。光学测距仪基本组成包括：望远镜、测距双楔或曲线归算度盘以及目视系统。其最远测量距离范围 170—1000 米，对应测距相对误差为 1/3000—1/1000。广泛应用在地形测量、导线控制测量及工程测量等方面。

【电磁波测距仪】用于测定两点间直线距离的测绘光电仪器。原理是利用电磁波在空气中传播的速度为已知这一特性，测定电磁波在被测距离内往返传播的时间来求得两点间的距离。具有精度高、测距远、受地形干扰小、轻便而又测绘效率高等特点。电磁波测距仪的基本组成是：照准头、反光镜、控制箱及电源等。照准头是主机部件，主要作用是发射和接收信号，并能安装在经纬仪横轴之上。电磁波测距仪分两大类：光电测距仪及微波测距仪。按测程分为三种：⑴ 短程光电测距仪，测程小于 3km，误差为±（5mm+5ppm），用于普通工程测量和城市测量；⑵ 中程电磁波测距仪，测程 3—15km，误差为±（5mm+2ppm）—±（3mm+2ppm），用于一般等级控制测量；⑶ 长程电磁波测距仪，测程大于 15km，误差为±（5mm+1ppm），用于国家三角网及特级导

线。此外，精密电磁波测距仪，误差仅± (0．2mm＋0．2ppm)，一般为中、短测程，用于精密工程测量和地壳形变观测。

【差热分析仪】用于定性定量分析的热分析仪器。物质在加热或冷却过程中，由于化学或物理变化，产生吸热或放热的热效应，引起与物质内在因素有关的温度变化，用差示法测定这种变化，就是差热分析仪的基本原理。差示法则是在程序温度控制下，测量物质与参比物之间温度差随温度的变化。差热分析仪由温度程序控制系统、差热测量和放大系统以及炉体、样品架组成。差热分析仪按温控范围分为中温及高温两种类型。广泛应用于各种行业。

【色谱仪】用于混合物定性定量分析的仪器。原理是气体或液体的流动相，带着混合物试样流经玻管（玻管称为色谱柱，柱内的填充物称固定相）；由于固定相对试样吸附性、渗透性、溶解度及分子过滤作用的不同，使混合物分离进入检测器；不同分离物产生不同的信号，在记录纸或荧光屏上显示为一系列谱峰，称为色谱图，色谱图就是定性定量分析的依据。色谱仪分为气相色谱仪和液相色谱仪两大类。基本组成部件是：载气源或高压泵、进样系统、色谱柱、检测显示和记录系统。色谱仪微量分析速度快，易于自动化，适用面广，是分析技术的重要手段之一。普遍应用于工农业生产、科学研究及医疗卫生等部门。

【质谱仪】用于复杂混合物进行定性定量分析的仪器。原理是用电子束轰击试样，使之碎裂成离子。在高真空中离子被加速、偏转进入圆形轨道，因离心力而按质荷比（m/e）分离成

不同分子量的离子束。由狭缝控制进入检测系统，显示不同离子束的离子数。记录不同类离子数的谱称质谱，它是定性定量分析的依据。质谱仪的基本组成部分是：进样系统、离子源、静电加速系统、离子收集系统、真空系统和检测显示记录系统。质谱仪灵敏度高、分析速度快。数据存储和库检索稳定性高，并能与色谱仪结合构成色谱法— 质谱仪，分析某些更复杂的混合物。试样可以是气体、液体和固体，应用范围很广。

【光谱仪】用于元素定性定量分析的光学仪器。原理是利用物质的分子、原子或离子，受到热能、电能或化学能激发，而直接发射的光谱判断物质组成元素及含量，称光谱分析技术。分为原子光谱分析和分子光谱分析。光谱分析的波长范围是2000—9000埃。光谱仪由照明、分光及接收记录三部分组成。相对灵敏度达0．1—10ppm，选择性好，特别适用于痕量元素分析。是一种相对分析法，需标准样品对照，故较昂贵。在国民经济及教学科研中广泛应用。

【分光光度计】用于物质定性定量分析的光学仪器。原理是物质都具有特定的吸收光谱，根据吸收光谱的差异可鉴别物质的成份、结构及其相互间的作用。根据吸收光谱曲线上特征波长的透过率可测定物质含量。由紫外至远红外光谱形成了分光光度计完整系列。分光光度计主要组件是：单色器、光路系统及检测显示系统。按检测法分为单光束或双光束分光光度计和单波长或双波长分光光度计。应用广泛，特别是生物高分子结构分析，使用分光光度计广泛。

【荧光分析仪】又称荧光分光光度计。用于微量元素及其结构

分析的光学仪器。用单波长的光照射某种物质，这种物质在极短时间内，发射出较照射光波长为长的光，这种光称为荧光。荧光特性和分子化学结构密切相关。利用荧光特性或称物质二次发光特性，进行元素定性定量及结构分析，是荧光分析仪的原理。结构特点是有两个单色器，各用于选择激发光和分析发射荧光。性能特点：⑴ 较分光光度计灵敏度高2—3个数量级，但对环境因素敏感；⑵ 鉴定物质较分光光度计选择性强。荧光分析仪在待测物质特征吸收光谱相同时，可由发射荧光光谱的差异来鉴定。荧光分析仪在生物、医学临床、农业、食品化学及环境污染监测等方面广泛应用。

【X 射线衍射仪】用于物质结构分析及定性、定量分析的大型仪器。用 X 射线照射晶体试样，X 射线与晶体的条件满足布拉格公式 $2d\sin\alpha = n\lambda$（d 是同组晶面距，α是 X 射线与同组晶面夹角称衍射角，λ是 X 射线的波长）。射出 X 射线将产生不同强度分布的花样，称衍射现象。根据衍射强度和花样，可确定试样微观结构，鉴定物相。这就是 X 射线衍射仪结构分析的原理。不同物质具有不同的衍射谱，即使是混合物中各种物质也会产生各自独立、互不干扰的衍射谱，故易于鉴别。X 射线衍射仪分 3 种类型：单晶衍射仪、粉末衍射仪及小角衍射仪。广泛应用在生命科学、材料科学、考古学、化学、物理学、冶金和矿物学等研究领域中。

【电子能谱仪】研究物质表面特性的光电仪器。一定能量的紫外光、X 射线或电子，作用于试样，使其表面原子的不同能级电子激发成自由电子，这些电子带有试样表面成分、结构等信息，收集这类电子，研究其能量分布，就是称为能谱分析

的基本原理。电子能谱仪的基本组成部分是：激发源、氢离子枪、试样室、真空系统、电子能谱分析器及探测器。分为X光、紫外、俄歇三类电子能谱仪。是快速、高灵敏度表面分析的重要仪器。在材料科学、摩擦学、物理学及量子化学等基础理论研究领域中，发挥着特有的作用。

【电子探针显微分析仪】用于微小区域定性定量分析的电子仪器。原理是用聚焦很细的电子束在真空中照射试样，产生特征X线。不同元素的特征X线具有不同波长和能量，检测分析特征X线的波长或能量强度，从而得出被照射微小区域所含的元素种类及重量浓度。电子探针显微分析仪由四部分组成：电子光学系统、X线分光光谱仪、光学观察和显示记录系统。特点是：分析区域小，为几个立方微米；灵敏度和精度高，定量分析准确度达2%左右；定性分析元素范围广；操作简便，可直接观察试样表面微细结构，准确选定分析区域；分析过程中不损伤、污染试样。广泛应用于冶金、地质、考古、天文、生物医学及电子材料等领域。

【核磁共振波谱仪】用于物质定性定量分析、确定分子结构的精密仪器。静磁场中的物质原子核吸收交变磁场电磁波能，而发生能级跃迁的现象称为核磁共振现象。利用核磁共振谱线的特性确定各种各样的分子结构，实现物质的分析测量是核磁共振波谱仪的原理。核磁共振波谱仪由磁铁、谱仪、探头三部分组成。特点是测定速度快、灵敏度高。测定不损伤活体，可方便地进行活体研究。测定技术不需要晶体，只要溶液状态，更接近于生物分子的生理条件。核磁共振波谱仪是有机化合物结构研究的有力工具，从大分子到细胞、组织器

官及部分人体。广泛应用在物理学、化学、生物医学等领域，特别对于基础理论、应用科学研究以及产品开发是必不可少的精密分析仪器。

【复式显微镜】 又名生物显微镜。见第二卷中的“光学显微镜”。

【暗视场显微镜】 见第二卷中的“暗视野显微镜”。

【红外与紫外显微镜】采用红外或紫外光源的复式显微镜。功能和成像原理见复式显微镜。光学系统的特点：⑴ 照明采用红外或紫外光源，光学元件应选用红外或紫外透射或反射率高的材料；⑵ 采用反射式或折反射式物镜；⑶ 图像由荧屏显示。红外和紫外光波长超出可见光谱范围，人眼不能直接接收到。物镜成的图像由探测器接收，经光电转换在阴极射线管的荧屏上再现。应用于对红外或紫外光反应灵敏的生化物质的分析、观察。

【偏光显微镜】 见第一卷中的“偏光显微镜”。

【荧光显微镜】激发物质产生荧光，从而进行观察的复式显微镜。功能和成像原理见复式显微镜。荧光见荧光分析仪。光学系统特点：⑴ 单色光源，发射特定波长的单色照明光（称激发光）；⑵ 确保荧光成像，像面前设置截止滤波片及照明光路设计，应严格阻止激发光参与成像，确保试样荧光到达像面。照明光路有两种型式：⑴ 透射式，用特种聚光镜及环形光阁，使透射照明试样的激发光不能进入物镜；⑵ 落射式或反射式，单色激发光由镜身后射入，经二色向镜（反射短波长激发光，透射长波长荧光）反射入物镜，物镜起聚光镜作用，将激发光聚焦至试样，二向色镜及截止滤

波片共同阻止激发光通过，荧光像质好，照明光路简单。荧光显微镜用于荧光物质或能作荧光色素标记的物质的定性定量分析与观察，灵敏度高。在生物医学中应用广泛。

【干涉显微镜】 利用光的干涉现象进行精密计量的复式显微镜。功能见复式显微镜。成像原理利用了光的波动性产生的干涉现象。同一光波分离出来的两支振动方向、频率相同的光波，光程 (光在介质中经过的几何路程和该介质折射率的乘积。) 差固定，迭加后的光强有稳定的明暗变化现象，称为光的干涉现象。干涉显微镜光学系统特点：⑴ 单色光源；⑵ 单色光经分束镜分为二束光线，一束光经试样，另一束光不经试样，形成两支光的光程差，这两支光经物镜后在像面迭加，像经目镜再次放大观察；⑶ 像为明暗干涉条纹。用于定量测定，主要用在精密计量室。

【相差显微镜】 见第二卷中的“相差显微镜”。

【手术显微镜】 见第二卷中的“解剖镜”。

【金相显微镜】 见第一卷中的“金相显微镜”。

【视频显微镜】可将影像经光电转换至荧光屏幕上显示的复式显微镜。同复式显微镜的区别，只是目镜用摄像镜头替代，使物镜成的放大像呈至摄象机的靶面，经光电转换后，由阴极射线管的荧光屏显示。使人眼观察方便舒适。

【透射电子显微镜】简称电子显微镜。用于扩大人眼的科学视野，探索物质微观结构的电子光学仪器。在电子显微镜下可观察分子甚至原子像。其放大倍数达 100 万倍以上，点分辨率优于 3 埃，较光学显微镜提高 3 个数量级。电子显微镜利用高速电子束放大成像。高速电子束也具有光的波动性，而

且经电场或磁场也如同光经介质有可折射性。高速电子束的这两大特性就是电子显微镜的基本原理。通常称轴对称的电场或磁场为电子透镜，能使电子束聚焦成像。透射电子显微镜成像光路，是电子束透射过样品，经称为物镜的三级电子透镜放大成像，电子像由荧光屏显示。透射电子显微镜主要由镜体系统、真空及电子系统组成。性能稳定。不但能观察物体的二维平面结构，而且可得到三维空间信息。是物质形态或动态变化观察工具，也是物质化学组成的分析工具。广泛应用在生物医学、材料科学、物理学、化学及矿物、地质等部门中。

【扫描电子显微镜】简称扫描电镜。用于观察大块试样表面微观形貌和综合分析的电子光学仪器。表面观察分辨本领为 60 埃左右，放大倍数达几十万倍 (在此放大倍数定义为荧屏边长与电子束在试样上扫描宽度之比)。扫描电镜成像原理类似电视。经电子透镜聚焦的微细电子束照射在试样上，并在其表面逐行扫描，试样表面反射回来的电子由探测器收集，并转变为电信号，输送至显像管转变成荧光像。应控制扫描荧光屏电子束与扫描试样电子束同步。一幅扫描图像由近百万个像元构成。所以微小区域试样形貌、化学元素及物理质差异都可显示。扫描电镜主要由电子光学、信号检测、图像显示、记录定标及数据处理等系统组成。特点是景深大，能观察到试样表层下的内部结构。放大倍数可变范围大由十至数十万倍。样品备制容易，微区综合分析能力强。广泛应用于许多领域，是科学研究和工农业生产中的强有力工具，应用范围在不断扩大。

【光学电子显微镜】简称光学电镜。将光学显微镜与电子显微镜融为一体的光学电子仪器。利用光学显微镜放大倍数低观察范围大的特点，解决电子显微镜放大倍数高观察范围小寻找研究部位困难的问题。两种显微镜的对照观察是由计算机控制实现。具有两种显微镜光路系统。两个试样台密封在同一体内。观察时应备制两种显微镜的试样。光学电镜性能特点是观察研究快速、方便和准确，在病理诊断 1 及生物学研究中特别有用。

【液体膨胀式体温计】利用液体热胀冷缩原理制成的直接式临床测温仪器。原理是根据液体的热膨胀效应，即液体在受热时体积膨胀，冷却时体积缩小。医用液体温度计前沿呈椭圆形，起毛细管芯放大的凸透镜作用。毛细管心内充有热胀冷缩反应灵敏的水银。医用液体膨胀式体温计分为口腔计和肛门计两种。测温范围为 35—42℃，测温精度为 0.05 摄氏度。为使银白色的水银易判读清楚，在体温计内放置彩色玻璃，入射光照射至彩色玻璃再反射到水银柱上，使水银柱着上色彩便于判读，称为彩色体温计。液体膨胀式体温计简便、准确、直观、价廉，在临床应用广泛。缺点是不能自动记录和显示，不宜长时间连续测温。

【液晶体温计】利用液晶随温度改变颜色的特性而制成的。直接式临床测温仪器。原理是某些液晶材料和液晶胆甾醇混合物有一个精确临界温度。当液晶温度达到或超过临界温度，它呈现为无色透明体。当液晶温度降低，这类液晶混合物将由液相转化成胆甾相，其色泽由无色透明转变为某一特征色，其色变过程需一定时间，称滞后时间。改变液晶混合物的组分

就可获得不同的临界温度和滞后时间。根据它能测定体温并有充分的判读和研究时间。液晶体温计的结构是托板及其上排列的十个温度敏感元件。温度敏感元件分别由十种不同组分的液晶胆甾醇混合物制成。其临界温度分布在 36.7—39.2℃。为便于判读，温度敏感元件上壁为透明凸圆形状，底部为黑背景色。组分适当，分辨率可达 0.1 华氏。测温反应时间一般为几秒钟，较液体膨胀式体温计优越。单一温度敏感元件的体温计，用于医务监督作为越线报警，它使用和判读十分简便，在临床护理工作中很适用。液晶体温计具有简便、安全、直观、反应快等优点，正逐渐得到广泛应用。

【袖带式血压计】体外间接测量血压的医学临床仪器。原理是用外加压力使某些暴露于体表的较粗动脉压扁至刚好阻断血液流动，称为动脉阻断。这个阻断血流的压力应高于心脏收缩时的最大压力，称为收缩压。当阻断压力逐渐减小至心脏充分舒张时的压力称为舒张压。用充气袖带阻断肱动脉，在阻断压力下降过程中产生一系列不同音调的声音，称为柯氏音（俄国医生柯罗特柯夫 1905 年发现）。用听诊器监听柯氏音的音调变化判断测定收缩压（高压）和舒张压（低压）。袖带式血压计由血压带（袖带）、听诊器、压力表组成。它普遍应用于医学临床诊断、病人监护及生理研究中。

【自动血压测量仪】自动间接无损地监测人体血压的临床医学仪器。其基本原理同袖带式血压计，根据柯氏音的音调变化监测血压。不同点是用柯氏音传感器代替听诊器，由控制线路和电磁阀门使气源自动按固定压力增长率向袖带内充气，超过收缩压几十毫米汞柱则自动停止充气，随后缓慢而均匀

地放气。同时传感器监听柯氏音变化，鉴别收缩压、舒张压对应柯氏音，在其出现时发出取样信号指令，收缩压、舒张压信号就被贮存或显示。自动血压测量仪基本组成为：气体压力源、袖带、压力和柯氏音传感器、电子放大与程序控制器、安全控制器及记录显式器。自动血压测量仪在临床使用中有连续监测，减少人为误差的优点。但应有良好鉴别真假柯氏音的特殊线路及可靠保险安全器。

【钟罩式肺活量计】直接测量式医用肺活量测量仪器。肺活量是在最大深吸气后作深呼气所能呼出的最大气量。计量单位为毫升。是检查肺功能的重要生理指标。测量原理是属容积式气量计。具有标准容积的钟罩倒扣在注满水的槽中，使钟罩内气体全部排出。人在深吸气后呼出气体进入钟罩气室，使钟罩上升。通过容积标尺直读肺活量。钟罩式肺活量计结构组成为：钟罩、水槽、中心气管、容积标尺、三通阀门与进、排气管。它结构简单、使用方便、读值直观，但不能自动记录。广泛应用于医学临床检查、体格普查、运动医学、军事医学及医学科学研究中。

【钟罩式呼吸代谢率测定仪】 直接测量式医用呼吸测量仪器。基本原理类似钟罩式肺活量计。结构组成增加了二氧化碳吸收器和记录系统。使其功能扩展为测定肺活量、呼吸率、潮气量、呼吸代谢率及能自动描记呼吸曲线。其应用同钟罩式肺活量计。

【超声多普勒血流测试仪】用超声波测定血流量和诊断某些血管变异疾病的临床医用仪器。其原理是基于多普勒效应；即入射到血管内血液颗粒上的超声波，因血液颗粒的运动超声

波的频率不同于波源发出的入射超声波频率。血液颗粒散射反回的超声波，到达接收器时也会因血液颗粒的运动而再次发生频率的改变。此频率的差值与血液颗粒运动速度大小有关。超声多普勒血流测试仪即检测频率差信号，放大运算处理后显示血流速度值。它由超声多普勒探头（包括超声波发射和接收器）和测试主机（包括高频振荡器、放大器、信号检出及显示系统）两大部分组成。超声多普勒血流测试仪分为二大类：⑴ 连续式超声多普勒血流测试仪。超声波束的发射和接收都是连续进行。这类仪器又分为定量测量、定量非定向测量和定量定向测量三种。⑵ 脉冲波式超声多普勒血流测试仪。超声波束的发射和接收是脉冲式地进行。除能测出血管内血液平均流速、鉴别血流方向外，还能测出血流速度沿血管直径方向的分布图，测量血管的内径，从而能较精确地得出血管的血流量。特别是它能检测深部血管如心脏和大血管。在临床上血流测定用于检查心血管功能，诊断血管疾病等。在一些外科手术中，血流测量也很重要。超声多普勒血流测试仪是一种无损伤测量方法，在应用上更受重视。【核磁共振血流量仪】连续地、无损伤地测量和监视血流量的临床医用仪器。其原理是核磁共振物理现象（见核磁共振计算机体层摄影仪”）。血液中氢原子核的核磁共振将在接收线圈中感生感应电压，由接收线圈测得的感应电压变化值可精确推算血流量。核磁共振血流量仪组成部件有：永久磁铁、发射线圈、接收线圈、接收电路与调制线圈等。它的类型主要有两种：⑴ 圆柱形正交线圈式核磁共振血流量仪，只测定肢体动静脉血管的血液流量，不便使用于其他部位；⑵ 扁

平线圈式核磁共振血流量仪，除能测量四肢血流量，还能测量脑动脉、升主动脉、降主动脉或静脉的血流。在临床上亦为重要血流量测定及血管疾病诊断仪器。

【眼压计】间接式临床医用眼压测量仪器。按原理分为压陷式和压平式两类。压陷式是用给定重量，在角膜上压陷恒定面积，经换算求出对应压陷深度的眼压值。典型结构是肖氏眼压计。主要由压针、锤弓和指针构成杠杆式机械放大机构组成。肖氏眼压计体积小、重量轻、坚固耐用、便于携带。临床应用广泛。主要缺点是测量的眼压值受眼壁硬度和操作的技术影响较大。压平式是采用一个平面对角膜加压力，角膜压平至预定面积，由作用力和面积换算出眼压值。哥德曼眼压计为典型压平式眼压计。采用一组光学系统监测眼球压平到预定面积（直径3.06毫米），并测出对眼角膜施加的力。这种仪器眼压测量值较真实，受眼壁硬度影响小。但测量速度较慢，操作较麻烦。这两类眼压计都使角膜接触刚体，易引起交叉感染，使用时应严格消毒。眼压值测定是防治青光眼及某些眼科疾病的重要手段。眼压计在临床检查、诊断及生理研究工作中都是重要应用仪器。

【非接触式眼压计】间接式无损伤临床医用眼压测量仪器。测量原理同压平式眼压计（见“眼压计”）。其结构由三个基本系统组成：⑴ 气流系统。输出作用于角膜上的气流压力，压力值随时间而增加的关系曲线由传感器测得。⑵ 压平监视系统。由瞄准角膜中心的发光器和与之对应方位上的光接收器组成。角膜被压平到最大程度时光接收器收集到最强反射光，达信号峰值点。由它对应的时间经换算数显眼压值。

⑶ 校正系统。由视觉校正部件、屈光度校正部件、发光二极管及计算机等部分组成。校正系统是使仪器瞄准线与角膜对准，达要求时，计算机发出测量指令并显示眼压数据。非接触式眼压计测量时不直接接触角膜，测量过程仅需几毫秒。不需作麻醉处理，不引起眼病的交叉感染。多次连续测量同一眼球，没有明显眼压降低。但结构复杂，价格昂贵。非接触式眼压计测量准确、迅速方便，适应于眼病普查。

【检眼镜】检查眼球内部病变的眼科医用光学仪器。原理是用经光学系统聚焦的冷光照明人眼各部位，医生经补偿镜片（或称屈光镜片）或直接对人眼各部位进行放大观察。检眼镜主要由灯泡、聚光镜、光孔盘、屈光补偿盘、手柄外壳等构成。检眼镜是一种最简单、最常用的眼科疾病观察诊断的仪器。

【裂隙灯显微镜】检查眼球内部病变的眼科医用光学仪器。原理是利用光学透镜使强光聚焦并经狭缝（称裂隙），形成窄长条（或小圆）形截面光束照射眼各部。由于眼组织对可见光透明，在光束照射下形成照亮的切面称光学切面。医生经双目立体显微镜对光学切面的眼部位进行放大观察、检查、诊断和治疗。裂隙灯显微镜结构组成包括：裂隙（光学照明）系统，显微镜（光学成象）系统，底盘和座架（机械运动）系统。有些还具有光学照相系统。裂隙灯显微镜按光源分为两大类：普通光源裂隙灯显微镜。用于眼科疾病诊断。激光光源裂隙灯显微镜。除能检查诊断外，还可用激光治疗某些眼科疾病。如激光凝固脱离视网膜。治疗青光眼，虹膜膨隆，虹膜不完全切除等。激光小梁成形术。激光切割晶体囊膜或纤

维膜等。裂隙灯显微镜是眼科应用极为普遍的一种仪器。

【眼底照像机】 利用摄影方法记录眼底影像的眼科光学仪器。原理是用光学透镜使强光或单色荧光激发光聚焦照明眼底(视网膜)，眼底反射光或发射荧光经摄影物镜，在摄影底片或光电靶上成眼底血管的放大像或荧光像。此记录图像是多种疾病诊断的依据。眼底照像机结构由四部分组成：(1) 照像系统，由接目物镜、摄影物镜、屈光度补偿镜片及带中心孔反光镜组成；(2) 观察系统；(3) 照明系统；(4) 计时卷片系统。具有手动系统和连续自动拍摄系统，用以实现荧光快速、连续摄影要求。眼底照像机分为手持式、台式和电视式三种类型。眼底照像机应用是观察眼底及动静脉微循环，同时能拍摄眼底动静脉微血管图谱，以黑白或彩色照片形式保存。作为眼病和全身多种疾病诊断、人体微循环研究及患者病史分析的重要资料。所以，眼底照像机是临床眼科重要仪器之一。

【验光仪】 检测人眼屈光度 (近视、远视或散光的屈光度数)的眼科光学仪器，又称视力仪。原理是基于单片透镜成像的物像关系与透镜屈光度 (焦距) 有关。人眼晶体类似单片透镜，使观察物成像于视网膜 (眼底)) 而为大脑感知。验光仪用透镜形成的平行光投射至眼底，眼底反射光经眼晶体及光学透镜成眼底的光斑像于镜前某点，称远点。轴向移动光阑靶或光电靶测定角膜至光斑像的距离 (远点距)，即像距，经换算确定人眼屈光不正值。验光仪按结构分为两大类：(1) 光学验光仪，结构由成像系统、观察系统、照明系统及检测读数系统组成，检测是手动操作。要求被检者放大瞳孔 (散

瞳）；⑵ 电子（或自动）验光仪，结构由固视（照明）系统、自动测量记录系统和对准系统组成。采用红外光源照明不要求被检者散瞳。检测是由光电方法自动测定屈光不正值，并能自动瞄准、记录及输出测定数值。验光仪是临床眼科视力检查或普查普遍使用的仪器。

【内窥镜】用光学方法直接观察人体内部器官的装置。原理是用聚光镜使冷光源的强光会聚，经一束导光纤维丝（称光纤）导入人体观察部位。另一束导像光纤前置物镜将体内照明部位组织成像于光纤前端面，并经光纤传至后端面。医生经目镜观察后端面上的体内组织的放大像。光纤导光是基于光入射至两种不同折射率介质的界面，当入射角大于一定角度（称临界角），光线就全部反射（称全反射）。光线在光纤中就是按这种全反射原理由一端传向另一端。内窥镜又称光纤内窥镜。其结构一般包括：头部、弯曲部、软管部、控制部、导光束及光源。类型按观察人体的部位分为各种内窥镜，如脑镜、食道镜、胃镜、肠镜、膀胱镜、胆管镜、支气管镜、胸腔镜、肾盂镜、关节镜、子宫镜、喉镜、心脏镜、胰镜、尿道镜、脊髓镜、耳鼻镜等。按观察方式分为目镜式和电视式。在临床应用上，上述各种普通冷光源内窥镜广泛用人体各部位的观察或取样活检断诊。内窥镜激光则还能将激光导入人体，进行胆管碎石、急性消化道出血、胃肠道良性和恶性肿瘤、心血管阻塞、尿道内疾病、膀光肿瘤、气管及支气管狭窄或肿瘤等的治疗。

【红外热像仪】将人体辐射热构成的不可见红外图像变为可见图像，用于人体表面温度分布状态研究的仪器。基本原理是

不用人工照明光源，由人体自身辐射红外能量，其光谱范围多处于3微米以上不可见光区（中间远红外区）。人体各部位的红外辐射随温度差异而有不同强度分布，光学系统将红外辐射能会聚至红外探测器，探测器将不同温度的辐射能转换成相应的电信号。经处理后，显示人体表面分布的图像。红外热象仪由光学和显示两系统组成。光学系统包括扫描、聚焦系统，参考黑体和红外探测器。显示系统有多种显示方式，以满足临床诊断的各种不同要求：显示病变部位温度分布，显示病变区周围血管热图，显示病变与正常部位温差关系，显示温度梯度及随时间变化的分布情况等。红外热像仪的特点是检查费用小，操作简便迅速，无损害允许重复检查。医学临床主要用于诊断浅表肿瘤、血管及皮肤疾病，并有助于断肢再植及针刺穴位的研究。但使用中应注意环境条件对皮温的影响。

【超声断层显像仪】 用超声波显示人体断层像的临床诊断仪器。原理是超声波如同光波有良好的指向性。它能在人体软组中传播（速度为1500米/秒）。当它穿过不同密度的组织，会因两组织声阻抗不同而在其界面处发生反射，反射波强度随声阻抗差大小而变化。反射波强信号经放大和图像处理后显示人体断层图像。为观察脏器动态情况，采用超声波束的快速扫描。仪器常用快速扫描方式有：机械扇形扫描、电子直线扫描、电子扇形扫描等。超声断层显像仪由探头（超声换能器）和主机构成。主机包括模拟信号处理、图像处理、控制电路和显示。超声断层显像仪特点是无损伤、无电离辐射，患者无痛苦，可反复检查。适于软组织显像诊断。灵敏度、分

辨率较高。在医学临床主要用于心血管、腹部脏器的检查。由于超声波对患者无损伤使之成为围产期医学的重要技术手段，如反复监测胎儿发育早、中期情况，作胎盘定位，诊断无脑儿、脑积水等胎儿畸形。

【超声多普勒检测仪】用超声波无损伤诊断体内脏器的临床医学仪器。原理是超声波束射入人体如遇到静止脏器，反射波频率不变。如脏器运动，则反射波频率改变，称多普勒频移。频移大小与脏器运动速度有关。接收器将反射波多普勒频移信号转换为随脏器运动速度而变化的输出电信号。仪器由超声多普勒探头（包括超声波发射和接收器）及测试主机（包括高频振荡器、放大器、信号检出及显示监听器）两大部分组成。超声多普勒检测仪安全方便、灵敏度高、定向性好、可以记录也可供监听。在胎儿心脏诊断和监护中应用较多。不足点是提取瞬时心率和平均心率的电路复杂，实施困难。

【微波治疗仪】用微波治疗疾病的临床医疗仪器。微波是一种高频率的电磁波，波长1毫米至1米，频率300兆赫至300千兆赫。微波射入人体组织其能量转变为热能，使人体组织产生温升（称致热效应），引起许多获得治疗效果的生理反应。微波治癌机理是癌细胞对温度敏感性高于正常细胞，一定温度下，可作到只杀伤癌细胞。微波理疗机理是微波致热效应使人体增强血液循环，加强代谢，降低感觉神经的兴奋性，降低肌肉和纤维结缔组织的张力，增强免疫能力等。从而达到止痛、消炎、降低肌肉张力、改善血液循环等疗效。微波治疗仪结构主要有磁控管、电源、磁铁、微波输出系统、定时开关、辐射器活动架、功率计及自动保护电路等。微波治疗

仪分两大类：微波理疗机。用于理疗。微波热疗仪。功率较前者大，用于治癌。微波治疗仪是较为广泛应用的一类医用微波设备。由于微波辐射对人体具有利、弊二重性，使用中应充分发挥其有利面，同时严格采用科学防护措施。使微波治疗扬利避害。

【透视摄影X射线仪】 又称诊断X射线仪。应用X光摄影方法，对人体透视成像而诊断检查疾病的医疗仪器。X射线又名伦琴射线，是德国物理学家伦琴1895年发现的一种波长短（波长范围约10^{2}—10^{-2}埃）、穿透力强、可使摄影乳胶感光和许多物质发生荧光的电磁辐射波。X射线俗名X光。诊断X光仪的原理是由于人体各种组织的密度和厚度不同，对X光吸收不同，同一强度的X光透射过人体不同组织其出射光强就不同，在荧光屏或X光片（摄影乳胶片）上出现明暗不同的影像。根据影像的形态和明暗可识别各种组织和分析诊断疾病。X光投射到荧光屏呈现荧光影像称X光透视术。X光投射到X光片上留下的影像称X光摄影术。透视较摄影方便、经济、可变动体位作多方面直接观察，了解动态功能并可当即得出病情结果，但不能留下客观记录，供观察研究或复查比较。实际中二者互为辅助补充使诊断更全面正确。诊断X射线仪结构为：X射线管、电气装置、操纵台、辅助和直接临床诊断设备。诊断X射线仪按X射线管电流的大小分为大、中、小三种类型。按结构分为携带式、移动式和固定式等。大型诊断X射线仪设备完整，能作透视、胃肠摄影、断层摄影、快速及立体摄影，并附有影象增强装置、X射线电视、电影、汞像、计算机存贮等装置。诊断X射线仪是医学研究，

特别是临床诊断或观察疗效的不可缺少的设备。

【治疗 X 射线仪】利用 X 射线放射治疗疾病的医疗仪器。原理是 X 射线具有生物效应，即对生物及人体组织细胞有破坏作用，尤其是对于分裂活动旺盛的细胞破坏能力更强。恰当地利用 X 射线的这种效应，就可治疗某些疾病。治疗 X 射线仪主要结构为：X 射线管、操纵台、电气装置及临床治疗的机械装置。治疗 X 射线仪按治疗的范围分为接触治疗仪和深部治疗仪。接触治疗仪 X 射线管电流最大为 10—20 毫安，管电压最高为 60—70 千伏。X 射线穿透力低、照射距离近且有效照射面积小，能在几十分钟内连续工作，放射率很高。机械装置为移动式。用于治疗皮肤表面及体腔浅层的疾病。深部治疗仪 X 射线管电流最大为 10—30 毫安，管电压最高为 125—250 千伏。照射面积能改变，照射强度及穿透力均较大。管电压高，应有冷却装置、自动调压及各种安全装置。用于治疗体腔深部疾病及恶性肿瘤。

【电子计算机 X 线体层摄影仪】国际通称 CT。利用 X 光分层摄影的医学影像诊断仪器。其基本原理是用 X 线管发射的微细 X 射线束照射人体被检部位，经各层组织吸收衰减后，用高灵敏度的检测器接收穿过人体出射的 X 线强度。按此环绕人体某部位照射一周，将从各个角度测得的出射 X 线的强度信号输入计算机处理运算出人体某一断面每一像素（微小体积）的线性衰减系数，然后显示出此断面 X 线衰减系数表征的灰阶图像。衰减系数反应人体组织密度及元素成份。CT 成像从原理上消除了透视摄影 X 射线仪影像重叠的缺点，显示人体横断面解剖学的分布图像。有助于立体图像分析，提高

了诊断的准确性和速度。CT 的局限性是不能测定组织灌注量、代谢及血管内血流情况。X 线 CT 主要结构为：X 线发生部件、扫描机和诊视床、检测系统、计算机和数据存储装置、控制台及显示摄影系统。X 线 CT 对颅脑、腹部、胸部、心脏大血管等疾患，尤其肿瘤的诊断是医学临床的重要工具。为医学影像学形成奠定了基础。

【数字式 X 线减影血管造影仪】 医学临床动脉造影和病变诊断的医疗仪器。基本原理是先将未注射对比剂的 X 线动脉血管图像变成数字存储起来，此像称为“原像。”随后将注射对比剂并到达受检区的 X 线动脉血管图像也转换成数字输入到另一存储器内。用图像处理器将代表前后两图像的数字相减，即从有对比剂的造影图像中减掉原像，从而消去图像背景，突出显示有对比剂的动脉血管部位。数字式 X 线减影血管造影仪分为静脉和动脉两大类。结构主要由高光子通量的 X 线发生器、摄像机、高性能高分辨率的影像增强器、电视系统、计算机、图像处理器及控制监视系统组成。数字式 X 线减影血管造影仪主要优点是使动脉和心腔造影变成不需要插管、少创以至无创性技术，而且方法简便，实时显示，费用低，患者不需住院检查。扩大了动脉和心腔造影的临床应用范围和工作效率。其不足点是不适于观察细血管分支和病变，血管、心腔图像重叠，病人生理活动明显影响图像质量和诊断效果。它在临床对劲动脉及颅内动脉的主要分支，胸腹主动脉及主要分支，肾动脉、股、腘等外围动脉、肺动脉及主要分支，心脏的诊断均具有较优的效果。

【发射型计算机断层摄影仪】 核医学研究及临床诊断用的医用

仪器。用放射性核素示踪法显示人体内部的组织。基本原理原理同 X 线 CT，简称 ECT。不同点是探测器接受的信号是体内放射性核素发射出的射线，经计算机处理和运算后，重显的是人体断层面的放射性核素密度分布图像。这种断面图的集合，也能经计算机重建人体某器官的立体影像。ECT 分为二大类：单光子发射型计算机断层摄影仪（简称 SPECT）和正电子发射型计算机断层摄影仪（简称 PECT）。两种类型相比较 PECT 断层影像真实、清晰，但必须有昂贵的小型回转加速器及核素标记物快速备制的设备。结构特点是 SPECT 采用扫描机或闪烁照像机探测光子，PECT 用二个位置相对的探测器进行符合光子计数。ECT 临床应用于测量病变大小、范围、脏器的体积，定量分析放射性在体内的分布。特别是 PECT 能无创研究脏器在健康及疾病时的血流、代谢及功能的变化，被誉为生理断层图像摄影仪。

【核磁共振计算机体层摄影仪】通过磁场和射频场使人体组织成像的医学影象诊断仪器。简称 NMR-CT，或核磁共振 CT。其图像形成的原理同 X 射线 CT，但探测信息的物理基本原理完全不同。它是利用人体内氢原子核置于一个稳定、均匀的静磁场中，在短暂发射的射频脉冲激励下，便会吸收射频脉冲的能量产生核磁共振现象。射频脉冲停止，氢原子核将回复到受激前的状态并释放吸收的能量。回复过程称“弛豫过程”，回复时间称“弛豫时间”。释放能量发出的无线电信号称自由感应信号，信号的强度反应所测部位氢原子核密度大小。计算机重现体层图像为氢原子核（质子）密度分布图。是通过原子核对外界磁力的反应来获得人体化学信息的方

法，形成的体层像称为“化学性图像”。核磁共振 CT 主要结构为磁体、核磁共振波谱仪及计算机重建图像和显示系统。核磁共振 CT 在临床用于脑、脊髓、心脏、血流、肺、肺、肾、盆腔、骨、骨髓及肿瘤等的诊断。不用造影剂就可显示清晰的软组织图，其图像达原子—分子水平，能发现人体生理和生化学上早期的变化，有助于人体生理生化功能研究。在生物效应上，核磁共振是一种非损伤性的诊断。

【激光流式细胞计】用激光分析细胞的医学仪器。其主要原理是使染色细胞在稳定的液体流动中排列成行，用激光依次照射每个细胞，使细胞产生荧光和散射光，检测荧光和散射光，能获取细胞大小、含量等许多参数。激光流式细胞计主要组成部件有：细胞流动室、激光照射系统、荧光和散射光检测装置、多道分析器、监视装置、细胞分选装置及计算机接口、数据运算、处理和显示输出系统。激光流式细胞计是一种高精度单细胞定量分析仪器，能高速自动检测细胞或亚细胞结构的各种生化成分。临床应用主要集中在对人体肿瘤细胞脱氧核糖核酸倍体水平及细胞周期分布的研究。检测细胞脱氧核糖核酸含量的异常，对多种类型的肿瘤疾病有诊断价值。而肿瘤细胞脱氧核糖核酸的分布则与治疗反应、疾病缓解、复发及患者存活时间长短有关。从而激光流式细胞计在临床将可用于肿瘤疾病的早期诊断、鉴别诊断、合理有效联合用药及预后估计等。

【温度测量仪表】工业生产中测量和控制温度的仪表。测温原理按温度测量仪表的种类有所不同。其分类根据感温元件和被测介质接触与否，分为接触式与非接触式二大类。接触式

有三种测温原理：⑴ 体积变化，如玻璃液体测温计，是利用液体热膨胀原理。分度值为 0.1～10℃，精度等级 0.5—2.5级，是一种结构简单、精度可靠、稳定性好、使用方便、直接显示被测参数的温度计，广泛用于测量－100～＋600℃的温度；⑵ 电阻变化，如热电阻，是利用金属热电阻原理，分度值为 1～10℃，精度等级 0.5—3级，铜、铂热电阻结构简单、制造容易、价格低廉、使用方便，可就地或远传信号测量，适于集中控制，测温范围为－200～＋650℃；⑶ 热电效应，如热电偶，是两种不同材料的导体组成回路，回路中热电势将随接合点温度而变，故能由热电势确定温度，分度值为 5～20℃，精度等级 0.5—1级，具有铜热电阻的特点，而且可测量气体、液体、固体的温度，测温范围为－200～＋1600℃。非接触式是利用辐射测温的原理，如光电高温计，是利用被测物体的辐射能和仪表内光电管的电流强度成正比的原理测温的，分度值为 1～20℃，精度等级为 1—1.5级。这类仪表反应速度快、精度高、稳定性较好、能自动显示、能测微小目标及静止或运动灼热体表面温度，但结构较复杂、使用维护要求高。一般测温范围为 700～2000℃。温度参数的测量占生产流程中全部参数的一半左右，故该仪表在工业生产中应用极广泛。

【压力测量仪表】工业生产中测量和控制压力的仪表。按工作原理分类：⑴ 液柱式压力计，在玻璃管中充填工作液体，按液面的高度确定被测压力值，是一种结构简单、制造容易、使用可靠、精度较高的压力仪表，用于几毫米水柱至几公斤力/厘米^2 的压力及真空度测量；⑵ 弹性式压力计，用弹性元

件受压后产生弹性变形的原理测定压力值，这种压力计除具有液柱式压力计的特点，而且能实现压力的记录、远传、信号报警、自动控制等，测压范围为10几毫米水柱至数万公斤力/厘米^2；⑶ 活塞式压力表，工作原理基于静力平衡，压力系统由压力泵与活塞部件组成，是一种精度很高用于校验标准压力表的压力标准计量仪器；⑷ 电测式压力表，测压原理是用压力传感器检测压力信号并转换成电信号输出，经测量电路测量后显示，由压力传感器、测量电路及信号处理装置组成，可实现生产过程压力自动控制、报警及与工业控制机联用，测压范围为7×10^{-10}公斤力/厘米^2，精度达0.2%。压力测量仪表工业生产中应用广泛。

【流量测量仪表】工业生产中测量和控制流量的仪表。按测量原理分为 ⑴ 节流装置，原理是使流速产生局部收缩，形成压差测出流量值，它结构简单、便于制造、工作可靠、使用寿命长、适应性强，应用很普遍的流量仪；⑵ 转子流量计，是定压降式流量计，由锥形管与浮子组成，流体向上流动，使浮子不断旋转成为转子，按浮子停留高度，读流量值；⑶ 叶轮式流量计，用流体流动速度与叶轮转速成正比的原理测定流量，用于一般民用水表，也可用于水厂、大型厂矿及工艺流程上水总量自动计量；⑷ 涡轮流量计，按转速与流量成正比原理测定流量，精度高、量程宽、耐高温高压，广泛用于飞机、火箭等的燃料，低温液态气体，食品工业中牛奶、酒、油等的流量测量；⑸ 容积式流量计，工作原理是靠流速推动传动机构带动积算器测出总流量，用于不含固体杂质液体测量；⑹ 电磁流量计，用电磁感应原理测量流量，可用于

腐蚀性溶液，特殊卫生要求流量测量；⑺ 靶式流量计，基于流体中运动物体受阻原理，测量高粘度、高温熔浆及非导电介质的流量，广泛用于流量指示、记录和调节控制；⑻ 旋涡流量计，用旋进频率与流速成正比原理测定流量，具有精度高、量程比宽、无可动部件等特点，适于纯氧顶吹炼钢氧化流量、天然气及大口径等流量测量。

【物位测量仪表】工业生产中测量和控制容器中液面高低（液位）、固体粉或粒状物堆积高度（料面）及两种液体分界面的仪表。按原理分类为：⑴ 玻璃液位计，利用连通器原理，直接由玻璃管中液位指示密封容器中的液位，一般测高不超过一米半；⑵ 浮力液位计，利用浮力随液位变化，将变化转换成显示、报警、控制或调节等液位的信号，应用于许多工业部门；⑶ 差压式物位仪表，利用均匀物质静压力与物位高度成正比原理，使用非常广泛；⑷ 电学式物位仪表，把物位变化转换为电信号输出，进行传递、指示、报警、控制和调节的仪表，适宜于集中控制；⑸ 超声波物位仪表，根据声波从发射至接收到反射回波的时间间隔与物位高度成比例的原理，可实现不接触式测量；⑹ 核辐射式物位仪表，利用物质对放射性同位素射线的吸收强度变化显示连续测量物位值，可实现完全不接触式测量。但应注意防护；⑺ 激光式物位仪表，用激光测量物位，能测量高温液位，有较高精度的控制物位的精度。

【机械量测量仪表】生产过程中测量和控制机械量的仪表。机械量是指速度、厚度、位移、力、重量等参量。机械量检测原理有：电阻式、电容式、电感式、磁电式、压电式、压磁

式、光电式、霍尔式、振弦式、射线式、微波式、气动式。它一般由传感器、测量电路、显示或记录仪、辅助电源组成。机械量测量仪按测量参量及检测原理分类：⑴ 转速测量仪表，有离心式、磁性式、光电式、磁阻式转速表等；⑵ 厚度测量仪表，有电感式、涡流式、微波式、核辐射式、X 射线式、气动式测厚仪等；⑶ 测力、称重仪表，有压磁式、电阻应变式测力仪及电子称等；⑷ 扭矩测量仪表，有振弦式、磁致伸缩式、光电式、相位式扭矩仪等；⑸ 振动测量仪表，振动包括振幅、速度、加速度、位移、频率等参数，有压力式加速度测量仪，磁电式速度测量仪，涡流式位移测量仪，电位器式位移测量仪。机械量测量仪表在冶金、机械加工等工业生产中应用日益广泛。

【流程分析仪器】连续自动监视与测量工业生产中物料成分或性质的分析仪器。按检测原理及检测参数分为：⑴ 热学式，有热导式气体分析仪；⑵ 磁力式，有热磁式氧分析仪；⑶ 光学式，有红外线及紫外线分析仪，工业光电比色计；⑷ 电化学式，有电导式硫酸浓度计，工业电导仪，电磁式浓度计；⑸ 气相色谱仪；⑹ 湿度测量仪器，有光电露点、电解式、电阻式、干湿球湿度计；⑹ 粘度测量仪，有旋转式、毛细管式、活塞式粘度计。流程分析仪器由传感器、放大器、取样与预处理装置、恒温控制器、显示或记录仪、稳压电源等组成。流程分析仪器广泛应用于多种生产工业流程在线分析，对产品质量、生产安全、经济核算等都有重要意义。

【显示仪表】接收检测仪表输出信号，将被测量显示出来的仪

表。按工作原理分为：⑴ 动圈式显式仪表，具有结构简单、使用方便、价格低廉、外形小巧等特点，广泛用于中小型企业；⑵ 自动平衡式显示仪表，除显示、记录还可实现调节、报警、积算等多种功能，在工业生产中应用较广泛；⑶ 数字式显示仪表，具有测量速度快、精度高、显数直观清晰等优点，在工业自动化控制系统中起模一数或数一模转换作用，较普遍应用于各工业部门，对被测信号进行在线测量、监视；⑷ 图形显式仪，能把人的意图快而方便地告知计算机，计算机处理结果也能快而直观地告知操作者，分为数字式与视频式两种，在工业自动化中是一种理想的人—机对话装置。

【调节仪表】 按被测参数与给定值的比较偏差发出调节信号，供执行机构控制被调参数的仪表。调节仪表按结构原理分为：⑴ 基地式调节仪表，组成自动调节系统的功能部件装在一个表壳内，对生产过程进行简单参数调节；⑵ 单元组合式调节仪表，仪表分成能独立实现一定功能的通用单元，经不同组合，构成多种自动检测与调节系统，适应生产过程综合自动化控制要求；⑶ 组件组装式调节仪表，仪表分成具有单一功能的印刷板组件，只要把所需功能组件插入机柜，就构成满足不同生产自动化过程需要的各种自动控制系统。调节仪表按工作能源分为自力式、电动式、气动式、液动式四类。它是自动控制系统的重要组成部分。

【执行器】 接收调节器的信号，执行调节温度、压力、流量或液位等参数的装置。它按能源分为气动执行器、电动执行器和液动执行器。一般在工业自动控制系统中起调节作用采用气动执行器，起切断作用采用电动执行器。在生产自动化过

程中为适应不同需要，采用互相转换的电—气动执行器。执行器在工业生产过程自动控制系统中，是不可缺少的重要组成部分。

【工业控制计算机】工业控制用的计算机。是生产过程最佳化和综合自动化控制、产品和工艺方案优化设计及企业管理的有力工具。它按控制规律分类：⑴ 程序控制专用机，具有简单适用，针对性强的特点，广泛应用于各工业领域专用设备的控制系统；⑵ 直接数字控制机，一种多回路数控装置，控制信号是数字量，可取代调节仪表直接控制生产过程，控制性能平稳、反应迅速、各控制规律互不牵制，是计算机控制的主要形式之一；⑶ 过程最佳控制机，实现生产过程闭环控制，使整个工业生产过程达最佳状态；⑷ 分级控制系统，用一台中央控制计算机分级指挥及控制若干台工业控制计算机，一种大型工业控制系统行之有效、合理可靠的控制结构。工业控制计算机一般由运算器、存储器、控制器、输入和输出设备组成。应用工业控制计算机可减少生产人员、提高劳动效率、改进产品质量、节约原材料、降低成本等。广泛应用在冶金、电力、化工、石油、机械、轻纺等工业部门。

起重运输机械

【钢丝绳】由钢丝捻成的绳子。为起重运输重要零件之一。由钢丝捻成的股及绳芯构成。股的形状有圆股、异形股。股的

构造有点接触、线接触及面接触三种型式。绳芯起润滑和增加挠性与弹性的作用。按材料绳芯分为有机芯、石棉芯及金属芯三种。钢丝绳根据股的数目有6股绳、8股绳、18股绳等。根据股围绕绳芯捻绕次数分为单绕绳、双绕绳、三绕绳三种。钢丝绳具有强度高、自重轻、弹性较好、运行平稳适于高速等优点，广泛用于工程建设的各个方面。

【吊具】将物品吊起，从而进行装卸、吊运、安装的器械。将起吊物品与升降机构联系起来，进行物品的装卸、吊运及安装等作业。吊具种类繁多结构各异，如吊钩、吊环、扎具、夹钳、托爪、承梁、起重电磁铁、真空吸盘、抓斗、料斗、盛桶、集装箱吊具等。应根据物品几何形状、物理性质及装卸效率要求选用。

【链条】安装在链轮上，用来传递运动、牵引力的链环式构件。挠性牵引构件之一。有焊接链和片式链两种。焊接链由圆钢条弯成链环互相套合而成，接缝处焊接。结构简单但自重大。片式链由中碳钢或中碳合金钢的链片及销轴组成。没有焊缝，自重轻，工作较可靠，运动较平稳，工作速度可达1米/秒以上。在链平面内挠性极好，可使机构更为紧凑。缺点是横向不允许弯折。与钢丝绳相比，链条的优点是挠性特别好，能绕过小直径的链轮和滑轮；通过啮合驱动，传递牵引力可靠；对腐蚀与高温较不敏感。缺点是对冲击载荷敏感，安全性不如钢丝绳；销轴处容易玷污和磨损；运动不均匀不宜高速。

【轨道】起重机最常用的运行支承装置。用含碳、锰较高的钢材制成，又称钢轨。轨道的顶面承受车轮的挤压应力，有平顶与凸顶两种。凸顶轨道可以适应车轮的倾斜，使车轮寿命

较长，轨道大多采用凸顶。轨道靠底面铺设在金属结构或混凝土上固定，底面应有足够的宽度以减轻对基础的挤压应力。轨道的截面应有良好的抗弯强度。起重机的钢轮在钢轨上运行，承载能力大，运行阻力小，制造与维护费用小。

【输送带】 将物料进行连续运输的机械。挠性牵引构件之一，由多层衬垫涂以橡胶构成。上、下两边涂的橡胶称覆面。上覆面接触被运物料称承载面，橡胶厚 2—6 毫米。下覆面接触支承托辊称运转面，厚 1．5—2 毫米。输送带按衬垫层材料和形状分为三种：⑴ 棉织物及塑料平衬垫的普通输送带；⑵ 合成材料为核心外包橡胶的绳芯衬垫输送带；⑶ 细钢绳芯输送带。输送带的张力由衬垫或钢绳承受，输送带强度取决于宽度和衬垫层数。橡胶覆面输送带广泛用于带式输送机及一部分斗式提升机。塑料覆面输送带有耐油、酸、碱等特点，大多应用于化学工业部门及煤矿井下等处。

【起重机安全装置】确保起重机工作安全可靠的装置。主要安全指示装置有缓冲器、防风装置、限制器及偏斜指示器。缓冲器的作用是减缓起重机运行到终点挡止器时的冲击及两台起重机碰撞的冲击，有木材缓冲器、橡胶缓冲器、弹簧缓冲器及液压缓冲器等。防风装置又名防滑装置，为防止露天工作的起重机，迎风面积很大，被大风吹走，分为自动作用与非自动作用两大类。限制器有起重量限制器和载重力矩限制器。起重量限制器的作用是当吊运货物超过规定值时，限制器会立即发出信号并关断起升机构，主要有机械式和电气式两种类型。机械式起重量限制器有杠杆、偏心及弹簧三种。电气式起重量限制器由荷重传感器、电子仪表及显示装置等组

成。载重力矩限制器是防止起重机超载而翻倒。载重力矩由载荷和幅度两个因素决定，所以载重力矩限制器是起重量限制器和幅度指示器的组合体。有机械与电动两种形式。偏斜指示器是防止大跨度起重机和装卸桥偏斜运行，产生较大的应力、应变或烧坏电机，破坏金属结构。有机械和电动两种形式。

【千斤顶】一种简单的起重机械。按起重原理和结构不同分六种类型：⑴ 螺旋式千斤顶，由单头自锁的螺杆、螺母机构实现载荷顶举；⑵ 齿条式千斤顶，由齿条、齿轮及棘轮机构实现重物顶举；⑶ 水压千斤项或油压千斤顶，使用小型水泵或油泵产生压力推动重物上升；⑷ 空气式千斤顶，用压缩空气顶起重物；⑸ 提升式千斤顶，由四台电机驱动的螺旋式千斤顶共同实现承载框架上下移动；⑹ 横梁式千斤顶，由两台螺旋式千斤顶抬着横梁上下运动。千斤顶广泛用于重物顶举、机械组装及各种修理作业中。

【起重滑车】俗称起重葫芦。一种便携式轻小型起重设备。是用绳索或钢丝绳依次绕过若干滑轮所组成的滑轮组。其中与挂钩相连，且随重物的提升而一起运动的滑轮组叫动滑轮，用以省力，即使用较小的拉力而吊起较重的物品。不随重物运动而只改变施力方向的叫定滑轮。作业时，向下拉动绳索，重物即被吊起。既可手动（手动葫芦），亦可电动（电动葫芦）；既可单独使用，亦可与绞车配合使用。广泛用于起重搬运与安装作业中。

【手动葫芦】用较小的人力起吊重物的轻小型起重设备。有手拉式和手扳式两种。手拉葫芦提升下降重物用手拉动牵引链，

驱动链星轮，经载重制动器、传动机构，牵引吊钩实现。传动机构有蜗轮蜗杆、直齿轮及行星齿轮三种方式。手扳葫芦用手扳动手柄带动杠杆传动机构牵动吊钩起吊下降重物。按牵引件不同分为链式及钢丝绳式两种。手动葫芦起重量为0.5—30吨，起升高度为2.5—3米。可单独使用或用于梁式等架空单轨系统作起升设备。广泛用在建筑、矿业、电力、机械等行业。

【电葫芦】利用电机驱动的小型吊装机械。采用电动机经二级行星机构减速驱动卷筒旋转，带动吊钩提升下降重物。装有起重量限制器确保作业安全可靠。电葫芦一般同小车装配在一起，悬挂在建筑物的顶棚结构或起重机的梁上使用。双轨电葫芦装有4个行走车轮及驱动装置，在两根钢轨上行走，用于小起重量的桥式或龙门起重机。电葫芦装有行走和起升控制器可实现遥控，且省人力，起升速度较快，应用广泛特别是作业量多的地方。

【绞车】又名卷扬机。架设在地上或台架上用卷筒卷取钢丝绳把重物拉近或吊起的机械。装有手动或电动限制器。手动绞车用手摇柄经减速齿轮使卷筒旋转卷取钢绳，装有防反转的棘轮装置。动力绞车用电动机驱动，在电源不足地方有用内燃机及蒸汽机等驱动。绞盘又名立轴绞车，动力装置放在地下铁盒内，地上只竖着卷筒。动力旋转卷筒，靠钢丝绳和卷筒间的摩擦力牵引重物。不需地坑的绞盘电动机、减速机构装在卷筒内。绞车操作简易，移动方便，绕绳量大，即可单独使用，又可作为起重等机械中的组成部件，因而应用广泛。

【电动架空单轨起重机】沿一定轨道能在二维空间范围内进行

装卸作业的起重机械。带司机室的，司机和电葫芦一起行走。司机室室内使用开放式，室外使用封闭式。较电葫芦起升、行走速度快。能在司机正下方作业，操作方便。远距离操纵的电动架空单轨起重机，使用在能看清全部行走路线，起升下降货物地点之间有障碍物的地方。用可逆开关器远距离操纵起重机。

【吊运小车】用来悬挂滑车、电葫芦，沿工字钢下翼缘行走扩大作业范围的装置。按小车的移动方式分三种：⑴ 手动小车，有四个车轮，每侧两个，面对面骑在工字梁下翼缘上，行走靠人力牵引，主要用于起升小重量重物；⑵ 链动小车，行走靠人力拉动链条驱动。行走速度慢，能在规定位置准确停车，用于移动距离不大的场地；⑶ 电动小车，与电葫芦配套使用，行走由电机经齿轮减速装置驱动。

【桥式起重机】具有大型桥架的起重机。有两大组成部件：桥架和起重小车。桥架俗称大车，由主梁、端梁及运行车轮构成。桥架横跨厂房或露天货场。车轮在沿厂房承载墙纵长方向铺设的两条轨道上运行，称大车运行。轨道中心距离称跨度，一般约 6—30 米，大跨度达 50—60 米。装在跨中主梁上的电动机经减速装置和长传动轴驱动车轮。长传动轴上装有制动器，司机可在司机室用脚操纵。起重小车沿桥架主梁上小车轨道横向运行，称小车运行。起重小车装有电动机、减速装置、钢丝绳和吊具等，用于起吊重物。起吊重物运动称起升。桥式起重机起吊和搬运货物的作业面积为小车运行距离乘以大车运行距离。起重量达 500 吨，起升高度约 10—15 米。广泛用于厂房内一般作业、笨重作业及安装作业，是机

械制造和冶金工业中使用最多的起重机械。

【龙门起重机】具有龙门式大型桥架的起重机。有两大组成部件：龙门架和起重小车。龙门架是在桥式起重机的主梁上装高架支腿的桥架结构。跨度不受建筑物限制，能自由地选定，最大（用于造船）达 130—200 米。支腿一侧与主梁为刚性连接，称刚性腿，承受水平力。另一侧为柔性连接，称柔性腿，承受垂直载荷。支腿上装有运行机构，使起重机沿轨道纵向运行，称大车运行。运行车轮因龙门起重机自重大而较桥式起重机多。为平衡刚性腿与柔性腿引起的运行速度差，多采用两个电机分别驱动两支腿。轨道为双轨式。特大型龙门起重机。自重大，采用一侧支腿移动，支腿与主梁连接用轴枢和滑板，对主梁歪斜角可至 15°。起重小车在主梁上横向运行和起吊重物。有三种型式：普通小车、带司机室的小车及绳索牵引小车。按起重量、起重运行速度及跨度要求选用。龙门起重机起重量一般为 50 吨，最大用于造船达 1500 吨。广泛用于散料、杂货、笨重货物装卸、搬运及堆放；用于水电站、造船等大型机械安装。

【锤式臂架起重机】具有锤式臂架的起重机。由两大部分组成：旋转部分和固定部分。旋转部分由互成 T 字型的水平臂架和垂直柱构成。水平臂供小车运行。垂直柱下端装在固定部分轴承上，支承旋转部分重量。垂直柱还靠支住颈部的圆环型框架承受水平载荷。起重小车为绳索牵引式结构，装有吊钩。锤式臂架起重机有固定式和移动式两种类型。起升高度为 10—35 米，工作幅度 18—42 米，起重量一般为 2—50 吨。用于军舰吊装的大型锤式臂架起重机起重量达 50—400 吨。用

于车站港口等地进行货物装卸和造船厂部件搬运和安装。

【门座起重机】由门形结构和旋转动臂组成的起重机。有两大组成部分：门形结构和旋转动臂。旋转动臂装于门形结构上。门形结构俗称门座能运行，运行机构同龙门起重机。旋转动臂起升重物用钢绳牵引式，经动臂头部、导向滑轮、卷筒及电机等。作业范围等于 360°全回转臂架幅度面积乘以运行距离。起重量一般为 3—15 吨，幅度 10—15 米。造船用大型门座起重机起重量达 300 吨，幅度达95米，起升高度达 110 米。门座起重机门座下能通过铁路货车或卡车，能有效利用狭窄场地。用于港口装卸和电站、船厂机械安装。

【塔式起重机】垂直输送效率极高的起重设备。构造上分为金属结构部分、工作机构部分、驱动控制及安全保护装置部分。金属结构部分有很高的竖直塔身，装在塔身上部的起动臂架，使臂架回转 360°的回转支承架，平衡臂架、底架及台车架等部件。工作机构包括起升机构、变幅机构、回转机构、大车运行和顶升机构。驱动控制系统组成有提供动力的驱动装置，对工作机构的驱动和制动实行控制及对机构工作的安全性实现监控的系统。塔式起重机按有无运行机构分为两类：行走式塔式起重机有刚性车轮，在临时铺设的轨道上运行；自升式塔式起重机又分为内爬式与附着式两种型式。内爬式塔机安装在建筑物外壁或井孔内，随建筑物升高而逐级爬升。附着式塔机安装在地面上，塔架随建筑物升高而逐级增加。塔式起重机工作效率高、回转臂架长、提升高度高、适用面广、操作及安装拆卸简便。在建筑安装工程广泛使用，在电站施工、水利建设及造船厂也常应用。

【自行式起重机】一种臂架式起重机。俗称吊车。由起升、变幅、回转、行走、动力等机构组成。是起升并搬移重物的机械设备。大多由内燃机驱动；行走机构分无轨道和有轨道移动两类；起吊重物采用抓斗、吊钩或起重吸盘。有轨自行式起重机为铁路起重机。为由机车牵引或内燃机驱动的臂架式起重机。无轨道自行式起重机有多种形式：随车起重机，为安装在货运汽车上的臂架式起重机，液压传动，起重灵活。起重重量达9500公斤，最大幅度达18.3米；汽车起重机，分上下车，上车为起重装置，下车为汽车底盘，支承上车，用汽车发动机为动力，多数有两个司机室分别操纵上、下车，桁架式臂架起重量达10吨，不吊重行驶；履带式臂架起重机，可在松软、泥泞、崎岖不平的工地上行驶，进行起重作业。其他还有轮胎起重机等。

【升降台】亦称升降机。载物和乘人的升降设备的总称。由承载件（包括轿箱、平台、料斗等）、底座及导轨或台架组成。常见的有承载件沿竖直或倾斜轨道升降的、由电力驱动的升降台，广泛用于矿井、高炉、码头、仓库、建筑、机场、工厂、建筑工地和高层建筑等处。还有广泛用于车站、码头、机场、工厂、建筑工地等进行安装维修工程抢险、高空作业等的升降台。约有三种类型：剪刀式升降台、立柱式升降台和叠臂式升降台。三者之间的显著区别在台架不同，剪刀式升降台其台架由单节或多节活动剪形撑杆构成；立柱式升降台，其台架由多节可伸缩立柱构成；叠臂式升降台的台架则由折叠臂架构成。剪刀式升降台最大升程为16米，载重达5吨；叠臂式升降台升程可达50余米，载重则只有200公斤，多用

于高空作业，抢险救援。三种升降台均由液压驱动，但叠臂式升降台还有用电力和气力驱动的。

【电梯】载人或载货物的轿厢沿固定轨导升降的升降机。主要组成部分为曳引部分，信号操纵部分，安全装置、轿箱、厅门等。曳引部分安装在升降井道上部机房中，有驱动电机、电磁控制器、减速装置及槽型驱绳轮。沿各自异轨上下的轿箱、平衡重由钢丝绳悬吊在驱绳轮上。信号操纵部分较简单的电梯由司机用手柄按钮操纵。自动电梯由计算机电信号操纵，轿箱装有选层指令按钮，各层站装有上下方向呼梯按钮。大型高层建筑中采用计算机自动群控方式操纵多台电梯。电梯要求特别安全可靠，必须装置缓冲器、安全钳、限速器等安全装置。电梯按用途分为：乘客、载货、医院、杂物、特殊用电梯等。按动力分为：电动电梯简称电梯、液压电梯。液压电梯速度一般低于 0.5 米/秒，运行平稳，停站准确可靠，承载能力大。提升高度低于 20 米，适用于楼层不高，顶部不宜安置机房的建筑物。电梯广泛应用于各种建筑物中。

【带式输送机】将物料进行不同距离连续运输的机械。输送带既是牵引构件又是承重构件，并支承在托辊上，绕过驱动滚筒和张紧滚筒，靠输送带和驱动滚筒间的摩擦传动。带式输送机能水平或倾斜运输。主要组成部件有金属结构架、驱动滚筒、张紧装置、输送带、上下托辊、驱动装置、装卸载装置及清扫器。带式输送机有三种：(1) 普通带式输送机，输送带有橡胶带和塑料带两种，驱动装置由几个驱动滚筒、减速器、联轴器组成，托辊有钢托辊和塑料托辊，槽形托辊组输送散粒物料，平形托辊输送成件物，张紧装置使输送带具

有足够的张力产生必需的传动摩擦力，有螺杆式和坠重式两种，由制动装置防止倾斜输送停车时倒转；⑵ 钢绳芯带式输送机，输送带用钢丝绳做芯体，强度很高，能单机长距离运输；⑶ 钢绳牵引带式输送机，承载和牵引构件分开，承载构件采用有耳槽、织物芯、横钢条、上下覆盖胶的特种输送带，牵引构件采用钢绳。带式输送机能连续装载和运输，生产率较高，结构简单，噪音较小，广泛用于企业中。

【悬挂输送机】将物料悬挂并连续运输的机械。用来连续地运输各种成件物品、装在容器或包内的散装物料。也可在工业部门流水生产线工序之间输送工件，还可对工件实施工艺处理。装载物件的吊具联接在同牵引构件固接的滑架上，牵引构件沿架空轨道运动。架空轨道沿生产工艺线布置，安装在厂房屋架或单独支承结构上，组成空间线路。装卸载工作在输送行走中由人工或自动在一地或若干地方进行。按货物运移方法分为两种类型：⑴ 提式悬挂输送机，采用单线架空轨道，结构组成简单，链条牵引构件带动吊具和滑架运动，尺寸较小，但不能适用于完全自动化生产系统；⑵ 推式悬挂输送机，采用双线或单线架空轨道，装物件的载重滑架不固接在链条牵引构件上，而是靠链条上固接的推头推动，采用复线线路能实现运输和工艺作业的综合机械化和自动化，适用于完全自动化生产系统，但是外形尺寸较大、自重大、耗能大、造价高。悬挂输送机能按生产要求布置空间很长的线路，实现连续而有节奏的生产，应用将愈来愈广泛。

【振动输送机】用激振器使槽体沿某一倾斜方向产生振动来实现物料输送的机械。物料在槽体中有滑移和抛掷两种运动形

式。振动输送机分两大类型：⑴ 水平振动输送机，槽体成水平或倾斜安置；⑵ 垂直振动输送机，有螺旋输送槽，激振器使螺旋槽体实现垂直方向的振动和绕垂直轴线作扭摆振动，使物料沿螺旋槽连续地向上输送。振动输送机结构简单、便于安装、功率消耗较小，在冶金、煤炭、化工、水电、机械制造、建材、轻工及国防等部门应用较广泛。

【螺旋输送机】通过螺旋的旋转而连续运输物料的机械。原理是转动轴带动螺旋片在封闭料槽内旋转，料槽内物料因自重和槽壁摩擦力作用，不随螺旋旋转而沿料槽向前移动。输送则靠离心力和对槽壁产生的摩擦力而向上移动。可在水平、倾斜及垂直向上的方向输送物料。螺旋输送机按输送物料特性，分为散粒物料和成件物品两类。按空间布置位置，分为水平或微斜（倾角小于 20°）、垂直及空间可弯曲三类结构型式。螺旋输送机结构较简单、工作可靠、成本低廉、对环境污染少、输送可逆并可在线路任一点装卸料物，在输送过程中进行混合、搅拌及冷却作业。但是，功率消耗很大、使物料研碎及磨损、越载敏感和易发生堵塞现象。用于输送距离不大，生产率不高的情况。在粮食、建筑材料、化学、机械制造工业及交通运输业等经济部门中使用广泛。

【自动扶梯】运送客人上下的连续升降机械。是结构型式特殊的链式输送机。两根牵引链条连结一系列的梯级，梯级是结构独特的四轮小车，供客人站立，应保持严格水平。牵引链条绕过上、下牵引链轮构成闭合环路。电动机通过减速器驱动上牵引链轮。梯级与牵引链条一同在按一定线路布置的导轨上运行，就构成自动扶梯的梯路。扶梯两旁装有与梯级运

行同步的扶手。扶手是由电动机驱动的特种结构型式的胶带输送机。自动扶梯装有多种安全装置，确保运送乘客过程中绝对安全可靠。自动扶梯输送能力大，能连续均匀运送乘客，可以逆转，停电或故障停车时，可作普通扶梯使用。但是，自动扶梯的水平区段有附加能损，提升高度大时，乘客在扶梯上站立时间长，造价较高。用于较短时间运送大量人流的公共场所、百货商店、车站、机场、码头及地下铁道站等在。

【自动人行道】用于输送和通过人流的连续运输机械。防止城市交通要道人流不断增加引起的人流间相互干扰。自动人行道可应用结构在 20 世纪 50 年代在美国研制成。至今已有三种结构型式：踏步式结构、带式结构及双线式结构。倾角一般为 0—12°。安全装置要求高。

【气力输送机】利用空气流在承载介质中输送散粒物料的运输机械。原理是借助一定能量的气流（通常用空气流），沿管道使散粒物从一地输送到另一地。按工作方式分为三种：⑴ 吸送式气力输送机，借助低于 1 个大气压的空气流进行工作，先使整个系统内抽真空，靠压力落差，透过物料堆间隙的大气空气流把物料携带入吸嘴，经输料管到分离器，物料由分离器底部卸出，空气除尘后排入大气；⑵ 压送式气力输送机，在高于 1 个大气压的条件下进行工作，物料经供料装置入输料管，与鼓风机压入的一定压力的空气混合沿输料管运动，物料经分离器卸出，空气净化后排入大气；⑶ 混合式气力输送机，由吸送式部分和压送式部分组成，气力输送机能输送各种粉状、粒状、纤维状和块状物料，结构简单，易于实现自动化。整个系统具有密封性，能使输送过程和工艺过程结

合，节省费用等。主要缺点是动力消耗较大，构件易磨损，不宜输送易团粘结和怕碎物料。作为一种较先进的输送技术适用范围越来越广泛。

【装载机】 自行式装卸机械的总称。主要用于散装物料的装、运、卸顺序作业。由工作装置与能否连续作业将装载机分为间歇式与连续式两类。间歇式装载机的代表为单斗装载机。连续式装载机多与运输机配套使用。其工作装置的结构形式多种多样，如圆盘式、蟹耙式、螺旋式、转筒式、料耙式、悬臂刮板式等。它们共同的特点是能连续取料，并连续地将物料推至输送装置上或直接送至后方的装料车上。装卸作业能力为 30—300 吨/小时。广泛用于港口、码头、车站、矿山、仓库及建筑工地等处。

【单斗装载机】装载机的一种，属间歇式散装物料的自行式装卸机械。亦称铲斗车。多用柴油机作动力。传动方式有三种，机械传动、液压传动和液力传动。采用轮胎或履带为行走装置，由此分为轮胎式铲斗车和履带式铲斗车。前者行驶速度快，短距离作业能实现自装、自运、自卸的顺序作业；后者行驶较慢，多与自卸汽车配套使用。工作装置为用连杆机构操纵的铲斗。工作时，铲斗随装载机前进装入物料，由油泵式钢绳将装满物料的铲斗提起，再驶向卸料地点卸料。多用于码头、料场、矿山和建筑工程中。

【牵引车】具有牵引动力的运输车。由一台牵引车和多台拖车组成小型搬列车队运行。灵活性较大，驱动部分周转快。具有动力、传动、制动装置。按动力分为内燃牵引车和电瓶牵引车。内燃牵引车动力为小型摩托车式汽油机。电瓶牵引车

以蓄电池为动力驱动电动机行驶。动力装置装在前轮上方，转动方向盘前轮与发动机一起转向。牵引车动力性能好，行驶速度不高，本身不承载，外形尺寸小，自重 2—3 吨，牵引力一般 1000—4000 牛顿，最大达 8000 牛顿。可在狭窄地方通行，作业效率高，可用于牵引拖车、飞机、气垫搬运等设备。拖车靠连结器连挂在牵引车上的载货车辆。四个实心橡胶轮装在两根车轴上。拖车有良好的尾随性和转向灵活性。牵引车和拖车广泛用在搬运量大，搬运距离不长，要求时间短的各类停车场、铁路大站等地。

【叉车】亦称铲车。一种自行驱动并装有叉子、门架的起重运输机械。门架可前倾后仰，叉子可沿门架上下运动。一般有电瓶叉车和内燃机叉车两类。前者以蓄电池作能源由电机驱动，无废气、无噪声，但功率不大，后者以燃油为能源由内燃机驱动，需废气净化装置和消声设备，功率较大，对作业环境的适应性强。叉车一般由动力装置、传动装置、制动装置、转向装置、工作装置等五大部分组成。为了搬运重物时自身稳定，在车后还装有配重。当配备各种专用附属装置；如串杆、吊具、夹钳等后，叉车的作业范围可大大拓展，广泛用于车站、货站、港口、码头、工厂等部门，从而货物搬运、堆码、拆垛等作业。

【跨车】用车体下两车轮间的宽大空间夹抢、搬运长大货物的搬运车辆。夹抱货物的臂杆能适应货物形状调整宽窄。车体上部装有动力装置和司机室。车体两侧装有运行车轮，车轮由动力装置经垂直链驱动，车轮转向由转向机构控制。全部车轮均能转向，转向性能好。跨车起重量约 5—50 吨，搬运

距离 300—1000 米，行驶速度 20—60 公里/时。备有多种属具以广大作业范围的通用跨车，除搬运长形货物外还能搬运托盘上的单元货物、高温钢坯及铸件等。集装箱跨车专用于集装箱的搬运、装卸和堆垛。跨车用于港口、车站、冶金、建筑等国民经济部门。

【矿车】矿用车辆的简称。是用于矿山的轨道运输设备之一。由机车或绞车牵引，在窄轨铁道上行驶。按运输对象不同，可分为货车、人车和料车等。其中货车主要用于搬运矿石、煤和土石等散装物料。按卸货方式的不同，又分为固定车厢式矿车、翻转式矿车、侧卸式矿车、底卸式矿车和 V 形矿车等。一般由车厢、车架、缓冲器、行走机构组成。车厢固定在车架上的叫固定车厢式矿车；车厢支承在车架翻转轨道上能翻转卸货的叫翻转式矿车；车厢侧面可用拉杆打开卸货的叫侧卸式矿车；车厢底面能打开靠重力卸货的叫底卸式矿车等。

【推土机】一种土方机械。它由动力装置、传动装置、行走装置和推土装置等部分组成。一般以柴油机作动力；传动装置有机械传动，液力传动的油压传动等三种；行走装置分轮胎与履带两种，前者机动灵活快速，但牵引力小，后者行驶速度慢，但功率大，适应不同的作业条件，应用面广；推土装置包括推土刀、顶推架、斜撑和升降机构，为使推土机适应铲土、填土、推土、清除障碍物等工作，推土刀的位置和角度均可调整。使用时，一般将推土刀放下，调整好角度，向前铲削并将土壤推送至预定地点。除了用于一般土方作业的通用推土机外，还有用于特殊作业的专用推土机，如沼泽推土机、湿地推土机、水下推土机等。为方便有时在拖拉机上

安装推土刀便成了推土机。推土机广泛用于水利、道路、土建、矿山等建设土地。

【铲运机】一种装有铲斗的土方机械。能依次完成铲土、运土、卸土等工作。分自行式铲运机与拖式铲运机两种类型。前者的动力装置，传动装置、行走装置、工作装置自成系统，为一个整体。其主体为一轮胎式行走装置的牵引车，在前后轮轴中间安装有能左右上下运动的铲斗，铲斗下缘安装刀片，工作时切入土中，随牵引车边前进边铲土入斗，斗门能按工作顺序适时启闭，装满后铲斗被提升，把土卸至预定地点。后者则由履带式拖拉机牵引，机身较长，运转不灵活，但其功率大，适合于环境高低不平、土质坚硬的工地。前者运行速度可达 50—60 公里/小时，后者则较慢。铲运机在水利、矿山、筑路和土建等各种工程施工中被大量使用，是一种重要的施工设备。

【平地机】亦叫平路机。一种筑路机械。它既可用作平土板（长刮刀）平整路面、场地、堆铺物料，又可挖筑路基、边沟、修整路基边坡，拌合路面材料、碎石等。一般平地机采用柴油发动机；动力的传递采用液压传动装置；工作部分由牵引架、平土板（长刮刀）、转盘等组成；发动机、传动装置、驾驶室、工作装置及六轮行走装置均安装在机架上。为了适应土方工程中各种作业的要求，平土板（长刮刀）可随转盘作土 360° 旋转，并可作升降、倾斜、伸缩等运动。在筑路工程中广泛应用。

木 工 机 械

【手动进料木工圆锯机】纵向圆锯机的一种。主要用于建筑工地和木材加工厂进行纵向锯割板材、边皮、方材及拼板等粗制材加工工艺。也可代替平台带锯的工作。由机身、工作台、锯盘轴、锯比子、锯路分离刀和传动装置等组成。圆锯片装在锯盘轴上，由电动机驱动进行旋转的锯割工作。锯比子可控制锯割不同规格成材。装于锯片后侧的锯路分离刀可防止木料夹锯和木料射回。工作时需两人操作，上手推料入锯，下手接拉锯完。

【吊截锯】横向圆锯机的一种。用于制材工艺中进行横截原木、方木、板材、边皮等，主要由机座、机架、锯轴、重锤等组成。整个机身通过机座固定在横梁上，机架可绕机座摆动。圆锯片安装在机架下端锯轴上，由电动机驱动做旋转运动。工作时，一手按料，一手拉着锯架手把截料。吊截锯结构和操作简单，维修容易。但锯路宽，出材率低。

【细木工带锯机】配料（细木加工前道工序）工艺用带锯机。广泛用于门窗、家具及模型等部门的细木加工车间，锯割小木料的直线，不规则曲线和斜线等。由机身、上下锯轮、工作台、锯比和传动系统等组成。环状带锯条张紧在上、下两个锯轮上，由电动机驱动通过锯轮带动作连续锯割。工作台装在锯身上，并能倾斜一定角度，中间开有锯条通路，左侧

设置控制锯割尺寸的锯比。为防止锯割时锯条的摆动，于工作台的上下各装有锯卡子，一般为手工操作。带锯机锯条较薄、锯路窄，出材率高。

【排锯机】属于往复锯，又称框锯机。多根锯条并排张紧在锯框上，由曲柄链杆机构带动作往复运动，进行锯割。原木由送料推车和压辊连续或间歇送进。相邻锯条的间距即为被加工板材的厚度。按锯机结构形式分为立式单层、立式多层和卧式三种。排锯机加工精度和生产效率较高，但因不能针对原木缺陷合理下锯，故适于加工优质原木，由于锯条较厚，出材率不如带锯机。

【万能木工圆锯机】具有多工能的木工切削机床。除利用圆锯片纵、横割各种角度的方材、板材、胶合板等外，还可利用铣刀、钻头铣削槽孔及榫头等。适于小型工厂作细木加工用机床。切削刀具装在固定于电动机轴上的卡具上，通过机构运动，切削刀具能做三种空间转动和两种空间移动，根据转动、移动范围和卡具上可安装多种刀具的特点，便能实现多功能的加工。机床的适应性较大，以MJ224型万能木工圆锯为例，利用圆锯片可完成12种不同形式作业，若配合上铣刀、钻头等其他刀具可做更多形式作业。

【木工平面刨床】又称手压刨。用来刨削工件的一个基准面或两个直交的平面，也可利用调整导板和模具刨削斜面或曲面。平刨床型号很多，其结构原理和操作方法基本相同。主要由机座、前后台面、刀轴、靠山和传动部分等组成。电动机经皮带驱动刨刀轴高速旋转，手按工件沿靠山紧贴前工作台向刨刀轴送进，进行刨削。前工作台低于后工作台，相差高度

即为刨削层厚度。调整靠山位置，可改变工件加工宽度和角度。可刨削工件的最大宽度决定于刀轴的有效长度。平刨用手推送工件，必须装有安全保护装置。

【单面压刨床】将木料刨成一定宽度和厚度的板材或方材，且一次只能刨光一个平面的压刨床。所用木料已经平刨刨削有相邻正交的基准面。压刨床有可升降的工作台，以适应不同木料厚度要求。水平刀轴位于工作台中部上方，位置不变。刨削时，刨刀于刀轴上高速旋转，木料于工作台上，由位于台面上下，刀轴两侧的滚筒压紧，并通过上下滚筒相向旋转实现进给。一般单面压刨床和平刨床配合使用。若在单面压刨床的后侧（沿进给方向）加两个立刀头，就成了三面压刨床，可一次刨光三面。

【双面压刨床】将木料刨削成一定宽度和厚度的板材或方材，且次次同时刨相对或相邻两面的压刨床。其结构如同单面压刨床和平面刨床的组合机床，按刀轴的布置不同，有呈平行和正交布置的两种结构。与单面压刨床相比生产效率高，但结构复杂，调整、维修不方便。

【四面刨床】利用装有刨刀和铣刀的主轴，从四个面按平面或成型面刨削木材的机床。多用于地板，企口板的加工。根据用途不同，有 4—8 根不同数目的工作轴，采用机械进料，生产率高，适用于成批生产，但结构复杂，调整麻烦。

【刨光机】又称净光机。使木构件表面形成光滑平直切削面的机床。采用木工手推刨的原理，使刨刀相对木构件作直线运动，以达刨光的目的。按木构件和刨刀的运动方式，刨光机大致可分为四种形式：⑴ 刨刀不动，构件沿直线通过刀刃，

如链条刨光机，其中，根据一次刨削平面的数量和形状，可分为单面、双面、三面、裁口等几种形式，根据传动链形式又有单链、双链两种；⑵ 刨刀作纵向往复直线运动，木构件模向进给的拉杆刨光机，适用于刨削门心板、装板等板材；⑶ 刨刀作直线运动，木构件作横向进给，如链条或皮带循环刨光机；⑷ 以旋转的端铣刀刨光构件的裁口净光机。

【木工车床】又称旋床。切削车床的一类。主要用于木材的车削加工。通常以车刀作刀具。加工木材的旋转体表面，如圆柱面、圆锥面、端面等，也可用于切槽、镗孔等作业。基本结构与金属切削车床相似，但要简单些，主要由床身、主轴、尾架、刀架等组成。由用途的不同分为普通木工车床和仿形木工车床两种。还有一种专用于切削圆棒的圆棒机。仿形木工车床工作时需要靠模，它应与工件平行安装，固定不动或与工件同向等速度旋转。车刀的横向进给变化以靠模形状控制，且随刀架作纵向运动。用以加工形状复杂、工艺性强的高级家俱如香炉腿等。木工车床和金属切削车床一样也有立式、卧式和单轴多轴之分。

【木工铣床】用于裁口、起线、开榫、铣削平面及各种复杂曲面的木工机床。是细木加工的主要设备。为适应工件多种加工要求，铣床备有各种刀具、导板、靠模及其他附助构件。铣削时，铣刀作高速旋转运动，工件紧贴工作台面沿导板或借助靠模进行推移。送接料可用人工也可采用自动进料装置。木工铣床种类繁多，常用的有立式单轴木工铣床，木模铣床（用于模型加工），附有开榫架的铣床、万能铣床、镂铣机（用于板料雕刻和成形表面铣削）等。20 世纪 70 年代以后，数

控镂铣机发展很快，主要有转塔式和龙门式两种。

【木工钻床】切削机床的一类。主要用于木材的钻削加工。以钻头作刀具，可在木制工件上进行通孔、盲孔等加工作业。由床身、机头、主轴、电机、工作台、溜板、搬手等机件组成。工作时，将钻头夹紧在机头上。工件固定于工作台面上（可压紧或用虎钳夹紧），通电后，电机驱动主轴使钻头旋转，由搬手通过溜板进行手工或自动进给，实现钻削加工的目的。木工钻床也分为台式，立台和卧式三种。根据使用钻头数目的不同，又分为单轴木工钻和多轴木工钻床。后者多用于加工板式家俱的圆榫孔，并有单排与多排之分。多排钻床，每排钻头由单独的一台电机驱动，按板式家俱的国际标准，钻孔的中心距离应为 32 毫米或其倍数。相邻的钻头要保持不同的旋向，即转动方向要相反。其溜板可在床身上调整位置，各排钻轴还可在溜板上调整角度。

【榫槽机】加工木制件上矩形、腰圆形等榫槽的木工机床。有链式榫槽机、方凿榫槽机、腰圆榫槽机等。链式榫槽机切削刀具是带刀齿的链条，切削链条由电动机通过传动装置驱动在刀架上回转，工件夹紧在工作台上，加工时刀架带着切削链下降即铣出矩形榫槽。加工长槽时，可移动工作台，并使切削链多次下降。链式榫槽机生产效率高，但精度不高，多用于建筑业加工门窗榫槽。方凿榫槽机切削刀具由方凿（钻套）和可在其中转动的钻头组成。钻头刃口略伸出方凿刃口，加工时，方凿和钻头一起下降，钻头钻出圆孔，方凿切出孔四周的方角。加工长槽时，可移动工作台反复切削。刀具进给方式有手动、气动或液动等。方凿榫机可加工通孔和不通

孔的榫槽，加工精度高，多用于家具制造业。

【单头直榫开榫机】 开榫机的一种。铣削木制品直榫头 (阳榫) 的木工机床。由机座、机身、工作台 (推车)、刀头、电机及调整手轮等组成。有 4—6 根主轴，分别由单独的电机控制。6 轴开榫机有 4 个工位，各轴的配置为：1 个圆锯轴、2 个水平铣刀轴、2 个垂直铣刀轴和一个中槽铣刀轴，分别用于截齐端头和铣削榫颊、榫肩、中槽。各刀轴都能精确调整，可单独也可联合加工。铣削时，刀头做旋转的切削运动，工件装在工作台上，用夹具夹紧，手工推送至各刀轴处加工。

【双头直榫开榫机】 开榫机的一种。同时铣削木制品两端直榫头的木工机床。实际上是两台位于制件两侧单头直榫开榫机的组合，用于两端同时开榫。制件压紧在两条同步动转的履带送料装置上向刀轴进给。调整活动立柱控制榫槽宽度。双头直榫开榫机生产效率高，适用大批量生产。

【燕尾榫开榫机】 开榫机的一种。用于加工贯通燕尾榫或半隐燕尾榫，也可加工槽和方形榫槽。一般燕尾形铣刀装在垂直主轴上，两块相配板料工件互相垂直地夹紧在工作台上。工作台沿靠模作“U”字形轨迹运动，同时加工出阴阳燕尾榫。也有工作台固定，刀轴作“U”字形轨迹运动的。

【梳齿榫开榫机】 用于将短的小方材、板材沿纵向平面拼接成长料，在木料的接头处开以梳齿榫的开榫机。拼接木料强度可达整体材的 80—90%，减少了木材的翘曲变形，且使小材大用，短材长用，达到充分利用木材的目的。铣榫刀具多为多片型双刃铣刀，工作时铣榫刀具作旋转运动，木料作直线进给运动。国际上有定型产品，中国国内多由木材加工厂自

行设计制造。

【裁口机】用于细木加工裁口工艺的机床，又称拉口机。加工门窗等框料的主要设备。切削刀头由两组相互垂直的横、立刀轴（两根横刀轴，一根立刀轴）组成。横刀轴上可各装一圆锯片，立刀轴上可各装一或二个圆锯片。根据裁口尺寸要求，三根轴都可作上下左右移动，立轴上二锯片间距离也可调整。裁口时刀头旋转，工件直线进给。可裁一个口也可裁两个口，但只能裁通口不能裁不通口。比用铣床裁口，裁口机裁口被裁下木条还可利用，节省了木材，且提高了效率。

【磨光机】利用砂带或砂纸磨削木制件表面的木工机床。用于细木加工的最后一道工序。分为滚筒式、带式和盘式三类。滚筒式磨光机，利用缠绕砂布（纸）的滚筒磨削制件表面，常用有立式单筒磨光机和卧式三筒磨光机。磨削时滚筒作逆进给方向转动，同时沿轴向往复窜动（约10毫米）。单滚式多用手工送料，多滚式由压滚和上下进料滚或输送带送料。滚筒式磨光机适于磨削表面平整的板材、方材、胶合板、及拼合件（如门、窗扇等）等。带式磨光机 环形砂带张紧在2个或3个带轮上，驱动带轮使砂带连续运动，并通过一个张紧轮的少量翘动使砂带横向窜动。控制砂带与被磨削表面的接触进行磨削。用于平面磨削的磨光机有固定的或移动的工作台；用于曲面加工的磨光机没有工作台，而是利用游动的砂带进行工作。带式磨光机有立式和卧式之分。宽带式磨光机具在效率高、能保证加工精度、砂带更换简单等优点，适用于大块人造板、家具用板和装饰板的磨光。盘式磨光机 利用紧贴在旋转圆盘端面上的砂布（纸）磨削制件表面，有立

式和卧式、单盘和双盘之分。制件由手动和机动进给。用于平面磨光。

【木工装配机】用于拼装和胶合各种木框架结构工件（门、窗、柜、箱等）的木工机械。有机动螺杆式、机动偏心式、气动式、液压式等类型。机身有水平式和倾斜式的。一般由木材加工厂根据生产要求自行设计制造，国国际上有定型产品。

矿 山 机 械

【凿岩机】将高压流体的动能、电能或内燃机的热能转换成机械冲击能，通过钻具对岩石冲击破碎以形成炮孔或炮眼的钻孔机械。按动力分气动、液压、电动和内燃四类。气动凿岩机应用最广。按钻具工作方式分冲击式、旋转式和旋转冲击式。每类根据结构和操作方式又分若干种。凿岩机直接工作部分是钻具，它由钎头、钎杆和杆尾组成。工作时直接承受和传递凿岩机的冲击能及扭矩，因此需具有足够强度、硬度、良好韧性、疲劳强度和耐腐蚀。钻具类型很多，合理选用钻具，对提高凿岩效率有直接影响。

【潜孔钻机】冲击器随钻头潜入孔底钻凿炮孔的钻孔设备。钻机的工作机构包括钻头、冲击器、钻杆等。钻头直接装在冲击器上，钻杆将冲击器送入孔内，并由孔外的回转机构带动旋转。冲击器产生的冲击能经钻头直接作用于岩石上，加之回转机构作用，对岩石冲击破碎完成钻孔。从钻杆射出的压

气或高压水将岩粉排出孔外。随炮孔加深可将钻杆接长。按作业环境不同，钻机分为两大类：⑴ 井下潜孔钻机，钻孔直径较小，一般孔径≤165mm，孔深为100m左右，结构简单，多为非自行式、湿式凿岩，用于井下钻凿中、深炮孔及导向、通风、探水、探矿孔等；⑵ 露天潜孔钻机，钻孔直径较大，一般孔径≥150—300mm，孔深为18m左右，自行式，干式或湿式凿岩，用于露天矿山或其他工程钻凿中、硬矿岩的炮孔，按钻孔直径和重量大小又分为轻型、中型、重型三种。

【平巷掘进机】掘进各种断面形状平巷道的机械。可同时完成破落煤岩、装载运输、喷雾灰尘和调动行走等多种作业，并连续掘进。比凿岩爆破，掘进机加速了矿山井巷的掘进工作，所以被广泛用于煤炭、化工、采矿等工业及国防工程中掘进各种断面形状的巷道和隧道。各种平巷掘进机的基本结构和破岩方法大同小异，以EJ型30型平巷掘进机为例，主要由以下几部分组成：⑴ 滚刀，随刀盘旋转和轴向推力作用滚压破碎岩石；⑵ 水平支撑推进机构，使掘进机沿巷道行走，供应刀盘工作机构所需轴推力；⑶ 皮带装载机构，装载、排出破落岩煤屑；⑷ 通风除尘装置；⑸ 指向装置，控制掘进机按预定方向和规定坡度向前掘进。按工作方式平巷掘进机分为两大类：⑴ 全断面掘进机，掘出的巷道断面为圆形，主要用于掘进岩石巷道；⑵ 部分断面掘进机，可掘出各种断面形状巷道，工作方式灵活，适应性强，主要用于掘进煤或半煤岩巷道。按适应范围又可分为适于在煤层和软岩中掘进巷道和适于在中硬以上岩石中掘进巷道和隧道的两大类平巷掘进机。

【天井钻机】 进行天井掘进的钻机。用于溜矿、行人、运料、通风、充填、探矿等工程的天井掘进。由完成钻进的主机，用于钻机搬运和在作业峒室中平行移位的行走机构及控制系统等组成。钻进方式有三种：⑴ 下钻上扩法 (钻机安放在天井上部)；⑵ 上钻下扩法 (钻机安放在天井下部)；⑶ 下钻上扩和上钻下扩联合钻进法 (钻机安放在天井中间水平)。天井钻机掘进法的特点是用大直径旋转钻机于天井的全深进行全断面钻进，作业安全、掘进速度快、效率高、井壁平滑稳定，可谓先进的天井掘进法。

【装岩机】 直接卸载的装载机。主要由四大部分组成：⑴ 工作机构，包括铲斗、斗架、提升链条及稳定钢绳等，完成装卸工作；⑵ 回转机构，其上安装着铲斗提升机构、工作机构、操纵装置等，借助回转机构的旋转可铲装巷道两侧岩石；⑶ 行走机构，包括动力装置、传动装置、轨轮 (或履带或轮胎) 等，使机器靠近工作场地，并借助其动量使铲斗插入岩堆；⑷ 操纵装置。工作时，机器从距岩堆 1—1．5米处冲向料堆，铲斗插入料堆，提升铲斗，完成装载，然后铲斗向后 (或侧) 翻转将岩石卸到矿车中。卸载后铲斗返回起始位置。装岩机虽效率低、机动性差，但由于结构简单、紧凑、工作可靠，操作维修容易和能在弯曲道内工作，所以在矿山中仍被广泛采用。

【装运机】 完成装卸并兼作短程运输联合作业的装载机。多用于采场工作面的矿石搬运，将矿石卸入溜井。主要由行走、装卸、料仓和操作四大部分组成。分为两大类：⑴ 带储仓装运机，动力多用风动、轮胎行走，结构简单，但效率和机动

性较差，早期采用的无轨装运机，工作时，铲斗插入料堆，装满后提升铲斗，向后卸料到储仓，储仓装满后运至卸载点，倾翻储仓卸下物料，机器返回装载点进行下一次工作循环；⑵ 无储仓装运机，内燃机驱动，轮胎行走，效率高，机动性好，但结构复杂、操纵和维修技术水平较高，在井下装载机械中占的比重日趋增大，工作时，铲斗插入料堆，转动并升举铲斗使之装满，满载的铲斗处于运输位置，将物料运至卸载点，物料卸出后，机器返回装载点进行下一次工作循环。

【矿井提升机】 联系矿井井下与地面的运输机械。与钢丝绳、提升容器、装、卸载装置等组成提升设备。按工作原理分为两大类：⑴ 缠绕式提升机，利用卷筒转动时，固定其上的钢丝绳向卷筒筒上缠绕或放出，带动提升容器升降，应用范围受缠绕表面积限制，适宜浅井的提升，根据卷筒数目有单筒和双筒两种；⑵ 摩擦式提升机，借主导轮的摩擦衬垫与钢丝绳间摩擦力，带动钢丝绳完成容器提升，最小提升深度受防滑条件限制，最大提升深度受钢丝绳强度限制，与缠绕式比较，具有钢丝绳直径较细、主导轮直径小、机器重量轻及安全性高等优点，适宜中深井，应用范围较缠绕式大，依钢丝绳数目分单绳和多绳两种。

【采煤机】 煤矿开采设备之一。将煤从煤壁上落下、破碎、装入至刮板运输机。按工作原理分为锯削式、刨削式、钻削式、铣削式四种。⑴ 锯削式采煤机，又称截煤机。靠安装在循环运动截链上的截齿深入煤壁截煤，20 世纪初最早应用的采煤机，因不能直接落煤，需在工作面上增加爆破落煤工序，已被铣削采煤机代替；⑵ 刨削式采煤机，即刨煤机，靠刨刀

往复运动刨削破煤，宜用于顶底板稳定、煤质软、地质构造简单的薄煤层和中厚煤层；⑶ 钻削式采煤机，靠钻头边缘的刀齿钻入煤体，钻头中部的刀齿将煤体破碎。

【牙轮钻机】以牙轮钻头为钻具、连续破岩、压气排渣的自行式钻孔设备。可用于各种地层的大中型露天矿穿凿炮孔。矿用牙轮钻头由三个牙爪及三个安装在牙爪轴颈上的牙轮组成。钻孔时，依靠加压及回转机构给钻头施加的轴压力和回转力矩，通过牙轮上的齿以压碎、冲击、剪切等形式破碎岩石，岩渣由风压吹出孔口。牙轮钻机有多种类型，常用的是电力传动、履带行走、链条—齿条加压、三牙轮钻头、滑架式牙轮钻机。

【单斗挖掘机】土石方挖掘和装载的设备。露天矿开采用主要设备之一，可进行表土的剥离、堆弃（或转载）以及矿物的采掘和装运等项工作。也还广泛用于建筑、铁路、公路、水利和国防工程的有关作业中。各种类型单斗挖掘机均由三大部分组成：⑴ 工作装置，铲装岩石；⑵ 回转机构，将装满岩石的铲斗转到卸载地点（或矿车），卸载后空斗转回；⑶ 行走机构，使挖掘机靠近作业场所。按用途和结构特征分为建筑型单斗挖掘机、采矿型单斗挖掘机、剥离型单斗挖掘机，塔索型单斗挖掘机、隧道挖掘机。按传动方式挖掘机分为机械式、液压式和机械液压混合式三大类。其中液压式比机械式有着结构紧凑、重量轻、传动平稳、操作简单、易于实现标准化、系列化和通用化等优点，是较先进的挖掘机，将会得到迅速发展。

【筛分机】将物料分成不同粒度级别的机械。通常用于 500mm

以下物料分级。广泛用于矿山、建筑、冶金、化工等工业部门。除用于物料分级外，还用于脱水、脱泥和脱介（用于重介质选矿流程中）等工作。筛分机基本工作部分是筛面，其上有尺寸、形状一定的筛孔，物料通过筛面按粒度分层和分离。筛分机按用途和结构特点可分为：⑴ 固定筛，筛面呈条或格状，筛孔一般不小于 50mm，常用于矿石和煤碳粗碎和中碎前的预先筛分；⑵ 弧形筛，筛面在纵向呈圆弧形的固定筛，适用于细粒级（0.15—1.0mm）的湿式分级，常用于选煤作业中的预先脱水和脱介等；⑶ 旋流筛，属细粒级物料分级固定筛，工作原理同弧形筛，但处理量比弧形筛大，分级、脱水效果好；⑷ 圆筒筛，筛面为圆柱形或圆锥形，多用于选矿厂的选矿脱泥；⑸ 振动筛，利用不平衡重激振筛箱筛分，结构简单、工作可靠、生产能力大、效率高，广泛用于分级、脱水、脱介和脱泥作业。

【跳汰机】使矿粒在垂直升降的变速水流中按密度分层与选别的机械。基本工作部分是跳汰室，室内置有筛板。水与矿粒混合物给入跳汰室筛板上，矿粒在垂直升降变速水流作用下交替发生松散和紧密，最后按自身密度差分层。密度小的颗粒聚积上层随矿浆流出；密度大的颗粒由下层排出。跳汰机分为活塞式、无活塞式和隔膜式三大类：⑴ 活塞式跳汰机，主要用于选煤，不利于选矿，多为小型跳汰机；⑵ 无活塞式跳汰机，广泛用于选煤，按用途又可作为不分级入选跳汰机（选不级原煤，粒度为 0—100mm）、块煤跳汰机（分选粒度为 13—100mm）和末煤跳汰机（入选粒度为 0.5—13mm）；⑶ 隔膜式跳汰机，多用于选矿，分选 16mm 以下粗粒矿石，

入料下限为 0.1mm。

【分选机】利用比重介于两种矿石比重之间的重介质选别物料的机械。矿石颗粒在介质中受到重力和浮力作用，合力为正，下沉；为负则上浮。介质采用固体颗粒（加重剂）与水配制成指定密度的悬浮液。加重剂常用磁铁矿、赤铁矿、黄铁矿、硅铁矿、方铁矿、粘土、石英、高炉灰和重晶石等细粒固体。选制过程中需保证介质比重的稳定，并能顺利排放物料。分选机有：⑴ 圆筒形分选机；⑵ 锥形分选机；⑶ 鼓形分选机；⑷ 重介质振动槽；⑸ 重介质旋流器。前四种分选粗粒物料；后者分选细粒物料。根据物料排出的输送装置不同，又可构成多种形式分选机。

【浮选机】利用矿物表面润湿性的差异，选别细粒物料的机械。为调整和控制浮选过程，矿粒先经浮选药剂处理，改变其天然润湿性，然后送入浮选机的浮选槽。通过搅拌和充气，表面疏水性的不易润湿的矿粒附着在气泡上，上浮至液面形成矿化泡沫层，泡沫刮除便得到精矿。表面亲水性的易被润湿的脉石不吸附于气泡随矿浆流出。上述为正浮选，将脉石浮入泡沫的称反浮选。按搅拌和充气方式不同浮选机有如下类型：⑴ 机械搅拌式，搅拌和充气都由搅拌器完成，搅拌器高速旋转，驱动矿浆流动，叶轮腔内产生负压吸入空气；⑵ 充气机械搅拌式，除机械搅拌外，还向浮选槽中充入低压空气；⑶ 充气式，靠压入空气进行搅拌并产生气泡；⑷ 气体析出式，用降低压力或先加压后降至常压的方法，使矿浆中溶解的空气析出，形成微泡；⑸ 压力溶气式，利用高压将充入的空气预溶干水，然后在常压下析出，形成微泡。

【脱水机械】 使选矿产品与水分离以降低湿矿水分含量的机械。精矿经脱水可满足冶炼和后续选别作业要求；便于运输、贮存；脱出的水再用，节省能耗。脱水机械依脱水方法和工作原理有：浓缩机、过滤机、离心脱水机、干燥器等。

【浓缩机】矿降中矿粒依靠重力或离心力作用沉降脱水以提高矿降浓度的设备。主要由浓缩池和机械刮泥机组成。依靠重力、极细物料矿浆用离心力，使给入池里矿浆颗粒下沉，然后通过缓慢转动的刮泥机将沉积于池底的浓缩矿泥刮集到池中心排矿口，澄清水由池边溢出。为提高浓缩效率，可在矿浆中添加凝聚剂和在浓缩池中安装倾斜板或倾斜管等装置。浓缩机以机械刮泥机传动结构形分为中心传动式和周边传动式两大类。周边传动式又可分为周边齿条传动和周边辊轮或胶轮传动。较小直径中心传动式又可设计成多层结构。

【过滤机】 利用两侧有压力差的过滤介质实现固液分离的机械。按压力差的形成方法分为两大类：⑴ 真空过滤机，以真空抽吸造成压力差，由带有过滤室的机体、分配头、传动机构、卸料机构等组成，工作时浸在矿浆中的过滤室由真空泵抽成负压，料浆中的液体透过过滤布吸入过滤室，经分配头排出机外，固体颗粒附着在滤布表面成为滤饼，分配头控制各过滤室在机体旋转过程中依次完成过滤、吸干、卸饼和清洗滤布等工序 (真空过滤机按机体形状分为圆盘式、圆筒式和平面式三大类)；⑵ 压滤机，以加压造成压力差，因过滤压力差大于真空过滤机，可提高过滤能力，适宜难滤矿浆和稀矿浆。

【多斗挖掘机】用于挖掘土石或进行矿床露天开采的机械。其

特点是具有若干铲斗能连续进行土方作业，包括挖掘、运送、卸载等工作，生产能力大、生产效率高，最适合于采掘松散而无夹石的水平的矿体岩层。作业时，随着挖掘机不断向前行走，铲斗则不断开辟新的作业面。并将满斗的土石或矿石自动卸在输送带上连续送至料场。多斗挖掘机一般由五部分组成：动力装置、传动装置、行走装置、工作装置和输送装置。多用柴油机和发电机作力；采用机械式和液压传动；用轮胎、履带、轨道等方式行走，常用的有二种。轮式多斗挖掘机的挖掘工具（工作装置）是固定在斗轮上的铲斗，它随斗轮的旋转而完成挖掘和卸载任务；一端装有斗轮的悬臂架内装有带式输送机，悬臂架可以伸缩、升降和左右回转。链式多斗挖掘机的工作装置象龙骨水车，工作时，链轮传动装有若干铲斗的无极链，使其沿斗架运行，铲斗挖掘后转到斗架上端，即自行倾卸。多斗挖掘机也常在运河与沟槽开挖、修整边坡、装卸散装散装物等作业中发挥巨大作用。

化工机械与设备

【搅拌设备】实现以液体为主体与其他液体、固体或气体物料混合的设备。常用于石油、化工、建筑、食品等部门。由三个基本部分组成：⑴ 搅拌槽，盛装混合物料，常用搅拌槽为圆形容器，有的槽外装有蒸汽夹套，或槽内设置蛇管传热装置，用以加热或冷却槽内物料，槽壁内侧装有若干条挡板，

以强化搅拌效果；⑵ 搅拌器，有叶片构成的叶轮等多种结构，设备的核心部分，依靠其转动搅拌混合物料，一般装在垂直轴的端部，从搅拌槽顶部插入，也有由搅拌槽底部向上伸入式的（对于高径比大的搅拌槽，为得到全槽均匀搅拌，可在同一转轴上安装几组搅拌器），主要类型有浆式、涡轮式、螺旋浆式、螺带式等；⑶ 传动及变速机构，实现搅拌器转动，一般是间歇操作，物料由上部加入，于底部排出或由压料管由设备上部排出。

【桨式搅拌器】叶片似桨式的搅拌器。有平桨和斜桨两种。平桨式由两片平直桨叶构成，斜桨式两桨叶相反折成 45 或 60°。两种形式都能采用在一根轴上同时安装多个桨叶或在槽壁上设置垂直挡板的结构。平桨式的缺点是不能产生轴向液流，搅拌效果不如斜桨式。桨式搅拌器结构简单，常用于低粘度液体混合、固体颗粒的溶解和悬浮以及气体分散等。

【锚式搅拌器】叶轮似锚状的搅拌器。叶轮外缘能与槽壁很好吻合，其间仅有很小间隙，可清除附在槽壁上的粘性反应物或沉积在槽底的固体物，从而促进夹套传热效果。粘度为 0.1—1 帕秒的液体用简单锚式叶轮，粘度更高的液体则用复杂形状锚形轮。锚式搅拌器不适于搅拌粘度大于 100 帕秒的场合，搅拌高粘度液体时，液层中有较大停滞区。

【推进式搅拌器】 又称旋桨式搅拌器。由 2—3 片螺旋桨叶组成。按在搅拌槽上安装位置不同有直入式和侧入式。属于小叶片高转速搅拌器。且能形成轴向液流，造成强烈湍动。搅拌效果好。适于搅拌低粘度（＜10 帕秒）、液量大的液体，用于强化传质、制备乳浊液和搅拌固体颗料含量小于 10%的悬

浮液。

【涡轮式搅拌器】由水平圆盘和安装在其上的叶片组成的搅拌器。叶片的形式有平片、弯片、扇形片等，叶轮上叶片数一般为 4—16 片。平片与弯片可推动液体作径向、周向流动，扇形片或槽内设置挡板的可产生明显的轴向液流。若将叶片倾斜设置，便可产生较强径向、周向、轴向的流动。涡轮式搅拌器适于粘度范围 (10^{-3}—10^{2} 帕秒) 较宽的液体快速混合，制备气体或不互溶液体的分散体，以及固体颗料含量小于 60% 的悬浮体。由于涡轮搅拌可促进传热、传质和化学反应，所以也常用于液液相反应过程。

【反应器】实现化学反应过程的设备。化工、炼油、冶金等工业生产的关键设备。按结构特点，反应器类型有：⑴ 管式反应器，用于气相或液相反应的单相反应器；⑵ 釜式反应器，用于液相单相反应和液液相、气液相、气液固相等多相反应过程；⑶ 有固体颗粒床层的反应器，用于气固相、液固相、气液固相多相反应过程，包括固定床反应器、流化床反应器、移动床反应器、涓流床反应器等；⑷ 塔式反应器，用于气液相、液液相多相反应过程，有填充塔、板式塔、鼓泡塔等塔设备；⑸ 喷射反应器，用于气相或液相单向反应和气液相、液液相等多相反应过程；⑹ 其他非典型反应器，反应器还可按其他化学反应过程特点和要求分类。良好的反应器应满足以下要求：⑴ 设备小而生产能力大；⑵ 运转稳定可靠，调节方便且有较大的操作弹性；⑶ 结构简单，受力合理；⑷ 催化剂层温度分布合理，充分发挥催化剂效能；⑸ 流体在床层内均匀分布，设备阻力小；⑹ 投资少，日

常操作费用低。

【搅拌式反应釜】利用搅拌作用促使釜内物料均匀混合，强化传质、传热进行化学反应过程的设备。多用于液相单向和液液相、气液相、气液固相等多向反应过程。例如苯的硝化、氯乙烯聚合、丁苯橡胶聚合等。用于气液相反应过程的称为鼓泡搅拌釜；用于气液固相反应过程的称为鼓泡搅拌釜；用于气液固相反应过称为搅拌釜式浆态反应器。搅拌式反应釜基本结构由釜体、换热装置、搅拌器等组成。釜体一般为圆柱形容器，封头和釜底有球形、蝶形和椭圆形等。壳体上有加、出料等接管。换热装置有：⑴ 外夹套式；⑵ 釜体内设各种类型传热装置；⑶ 火、电直接加热等类型。搅拌器可根据物料粘度、流型、转速、搅拌直径、功率等因素配置相应类型。

【固定床反应器】又称填充床反应器。流体通过静止状态的固体颗粒，发生多相化学反应的设备。主要用于气固相催化反应（固体颗粒为催化剂），如氨合成塔、二气化硫接触氧化器、烃类蒸汽转化炉等。有三种基本形式：⑴ 轴向绝热式，流体沿轴向自上而下流经床层，与外界无热交换；⑵ 径向绝热式，流体沿径向流过床层，可采用离心或向心流动，与外界无热交换（以上两种适宜反应热效应不大的场合）；⑶ 列管式，多管并列构成，管内或管间置催化剂，载热体流经管间或管内进行加热或冷却，适应热效应较大的场合。此外还有由以上基本形式串联而成的多级固定床反应器。

【流化床反应器】利用固体颗粒被流体吹呈悬浮状态（固体颗粒流态化），并进行气固相或液固性反应过程的反应器。按反

应器的应用分为两类：⑴ 固相加工，如矿石的焙烧；⑵ 液相加工，如石油催化裂化、酶反应过程。按流化床的结构，基本类型有：⑴ 单层床和多层床，在反应速率、产品质量、热利用率等方面，多层床有明显优越性，但多层床较单层床结构复杂、操作困难；⑵ 单器和双器，双器流化床是将反应器和再生器（颗粒升温器）联成一循环系统，以适应某些催化反应过程的催化剂失活较快，需要及时连续再生的要求。与固定床相比流化床具有传热和反应速度快、粒子的连续加入和输出方便、生产强度大等优点；但设备易磨损，严重返混影响了反应器效率。

【沸腾床反应器】用于气固相反应过程的流化床反应器。参见“流化床反应器”。

【管式反应器】长径比很大呈管状连续操作反应器。按管的多少有单管和多管并联之分；按管内是否有填充物有空管（如管式裂解炉）和填充管（管内填充固体颗粒催化剂，如列管式固定床反应器）之分。管式反应器具有返混小，容积效率高，且可实现分段温度控制等优点，缺点是当反应速度低时所需管道过长，生产上不易实现。

【高压釜】高压下操作的反应器。通常附有搅拌装置和传热装置，似搅拌设备。操作方式有间歇式或连续式。当处理的反应物对钢材有腐蚀作用时，釜内壁必须用耐蚀材料如搪瓷、搪玻璃或不锈钢等衬里保护，甚至用不锈钢制作釜体。为承受高压，高压釜釜体较其他反应器器壁较厚，轴封结构复杂。

【搅拌式聚合釜】用于聚合反应过程的设备。是应用最广的一类聚合反应器。由釜体、釜盖、搅拌器、换热装置、传动装

置等组成。搅拌器为其关键部件，可以促进物料均匀混合，强化釜内的传热、传质和化学反应过程。搅拌器由浆叶（叶轮）和轴组成（详见“搅拌器”）。其型式、尺寸、转速以及安装位置直接影响搅拌效果。釜体常以带有不锈钢衬里的碳钢制成，也有衬搪瓷的。釜上装有温度、压力、安全阀等仪表，以及进出料口等。

【合成塔】又称合成炉或合成筒。进行高温、高压化学合成反应的设备。用于氨、甲醇、高级醇等的合成以及重油加氢等过程。其结构、材料和形式随反应物和反应条件而不同。一般由外壳（承受介质的高压）和内部催化剂（触媒）支承装置、热交换装置、气体分配装置等组成。温度较高。有固定床反应和沸腾床反应两大形式。

【焙烧炉】用于焙烧过程的设备。按固体物料运动特点，可分为固定床、移动床、流化床三类；按所用加热炉形式有反射炉、多膛炉、竖窑、回转窑、沸腾炉、旋风炉等。广泛用于化学、冶金等工业中进行分解矿石或制取工业用气体。

【炼焦炉】又称焦炉，用煤炼焦的设备。现代炼焦炉由炭化室、燃烧室、蓄热室、斜道区、炉顶、烟道等组成。煤在炭化室中隔绝空气受热成焦。燃烧室由许多立火道组成，来自位于焦炉下部蓄热室经预热的煤气（高热值煤气不预热）和空气在立火道底部相遇燃烧，向炭化室提供热量。一座焦炉有数十个由硅砖隔开的炭化室和燃烧室相间配置。炉顶区有装煤孔和上升管孔通向炭化室，由装煤车将煤通过装煤孔送入炭化室，煤干馏时产生的荒煤气由上升管孔导出，炼成的焦炭用推车推出，经导焦车落入熄焦车内，水熄或干熄后，再经

筛选得到产品。按加热系统结构不同，炼焦炉有多种类型，大致分为：⑴ 双联火道式，上升气流火道与下降气流火道成对组合；⑵ 两分火道式，整个燃烧室的半侧火道走上升气流，另半侧火道走下降气流；⑶ 上跨焰道式，整个燃烧室的火道分若干组，通过上跨焰道与相邻燃烧室的火道组相联。

【煤气发生炉】又称煤气化炉，制造发生炉煤气（空气煤气）、水煤气、半水煤气的炉子。根据气化原料（各种煤或焦炭）的性质和生成煤气的要求不同有多种气化方法，相应的煤气化炉有固定床煤气化炉，可用作普通煤气发生炉，如UGI煤气化炉、鲁奇煤气化炉等；流化床（沸腾床）煤气化炉，如温克勒煤气化炉；气流床煤气化炉，如K—T煤气化炉、德士古煤气化炉等。固定床用块煤或块焦，流化床和气流床用煤粉。鼓入的气化剂（空气或空气和蒸气或氧和蒸气等）与固体燃料作用，产生含可燃性气体的煤气。

【裂解炉】用于烃类裂解制取乙烯及其联产品的设备。根据工艺和炉结构特征主要有三种类型：⑴ 管式裂解炉，通过炉内的裂解炉管裂解。按炉形特点又可分箱式、立式、圆筒式、台式等；⑵ 蓄热式裂解炉，用填有固体载热体的炉子裂解；⑶ 流化床裂解炉，以砂子等小颗粒固体为载热体，喷入烃原料和水蒸汽，使之流态化并裂解。

【换热器】又叫热交换器。冷热两种热媒间进行热量交换的设备。由两种热媒类别的不同，可分为水—水式换热器和汽—水式换热器。由工作原理的不同，可分为表面式、混合式和蓄热式三种。工程上应用最广的是表面式换热器，它是利用冷热两种热媒的金属来交换热量的。由间壁的表面形状不同，

分为管壳式和板式两类。其中管壳式又分为列管式、套管式、翅片管式等多种；板式又分为板壳式、螺旋板式、波纹平板式、板翅式等多种。另外由工作任务的不同，表面式换热器还分为加热器、冷却器和冷凝器等几种，在空调与致冷工程中应用较多。换热器应用范围极广，在动力、化工、轻工、冶金等部门，为保证其工艺流程与条件的实现而广泛采用。特别是在供热工程中应用更加广泛，是一种不可缺少的设备。用它可以实现余热回收，利用工业的二次能源作为供热热源。也可用于供热工程中用户与热网的连接等。

【间壁式换热器】又称表面换热器。在石油、化工生产中实现其工艺条件和要求而应用最广的一种换热装置。冷、热两种介质在交换热量的过程中不直接接触混合，而是通过它们中间的一层间壁（如金属壁）进行热交换，因此而得名。在化工生产中广泛应用的有两类；一类以管子表面为换热面的叫管式换热器，常用的有管壳式、蛇形管式、套管式及空气冷却器等；另一类则以板面为换热面叫板式换热器，常用的有平面板换热器、板壳式换热器、板翅式换热器、螺旋板式换热器、伞板换热器等。此外，还有为满足特殊要求而设计的间壁式换热器有转盘式换热器，刮面式换热器等。

【蓄热式换热器】冷热流体借助于蓄热体（一般为耐火砖、波纹铝带等）进行热交换的设备。又称蓄热器。其中一类，冷热流体交替通过蓄热体，进行间歇式热交换（如炼钢、炼焦和熔炼玻璃的窑炉燃烧用空气预热室），采用切换阀门实现交替过程的转换。另一类，蓄热体装填于慢速转动的多室设备中，冷热流体连续通过设备的不同部位进行热交换，如回转

式蓄热器。蓄热器作为空气预热器广泛应用于冶金、制氧、动力、石油、化工等部门。

【混合式换热器】冷热流体通过直接接触与混合进行热交换的设备。又称直接式或接触式换热器。通常做成塔状，如凉水塔、用于气体冷却的填充塔和气、液混合式冷凝器等。为促进热交换，于设备中放置搁栅或填料，有时将液体喷成细滴，以增大两种流体接触面积。混合式换热器传热效果好，但只限于冷热流体不互溶又允许相互混合的场合。

【蒸发器】进行蒸发操作的设备。由加热室和蒸发室组成。加热室提供溶液蒸发所需热量，蒸发室完成气、液两相分离。蒸汽常由真空泵抽至冷凝器中进行冷凝，完成液由器底排出。工业生产中通过溶液浓缩或从溶液中析出结晶制取烧碱、食盐等都是由蒸发器进行的。蒸发器分多种类型，最早的蒸发器是用直接加热的锅，至今仍有使用。采用蒸汽作为加热介质后，先是出现了各种结构类型的管式加热面的蒸发器；20 世纪末又出现了板式加热面的蒸发器。蒸发器的热源主要是饱和蒸汽、烟道气、火和太阳能等。

【冷凝器】将蒸汽冷凝为液体的换热器。按冷却方式分为直接冷凝和间接冷凝两类：⑴ 直接冷凝式，将冷却水与蒸汽直接接触混合，实现蒸汽冷凝，所用设备称混合冷凝器或称接触式冷凝器 (按操作方式又分干式和湿式两种，即将冷却水与冷凝液一起由泵排出，不凝性气体由另一泵抽出的冷凝器为干式，三者均由同一泵排出的冷凝器为湿式；按蒸汽与水相互流动的方向又分为逆流与并流冷凝器两种；按设置地位的高低又分高位、低位冷凝器两种)，常用混合冷凝器有干式

并流低位冷凝器、干式逆流高位冷凝器、湿式并流低位冷凝器，混合冷凝器的优点是传热效率高，生产能力大，广泛用于化学工业，缺点是所得冷凝液全部与冷却水混合而流出，故只能用于水蒸汽或其他无回收价值蒸汽的冷凝；⑵ 间接冷凝式，在间壁式换热器中进行冷凝，常以水作冷却剂，其设备称表面冷凝器，如管式冷凝器、套管式冷凝器、螺旋板式冷凝器等。

【结晶器】用于结晶操作的设备。结晶器类型很多，按溶液获得过饱和状态的方法可分为蒸发结晶器、冷却结晶器和真空结晶器；盐析结晶器和附有反应的结晶器等；按溶液流动方式可分为母液循环结晶器和晶浆（母液和晶体的混合物）循环结晶器；按操作方式可分连续操作结晶器和间歇操作结晶器，以及搅拌式和不搅拌式结晶器。结晶操作广泛用于化学工业中。

【蒸发式结晶器】加热至沸点的溶液进入器内蒸发，使之浓缩、结晶的设备。其结构、原理与蒸发器类同。常用的蒸发结晶器有结晶槽（利用器壁夹套或器内蛇管加热溶液）、强制循环蒸发结晶器（晶浆循环式连续结晶器）、DTB 型蒸发结晶器（晶浆循环式连续结晶器）、奥斯陆型蒸发结晶器（母液循环式连续结晶器）等。

【真空结晶器】蒸发结晶器的一种。绝热、真空条件下，进行结晶操作的设备。结晶器的主体不包括蒸发加热器，加热靠外部设备进行。进入绝热、真空容器中的热液因沸点低于进料温度而闪急蒸发，使溶液浓缩、结晶。结晶过程中，溶剂蒸发所消耗的汽化潜热由溶液冷却释放的显热及溶质的结晶

热所平衡。结晶器中无需设置冷却面和传热面，避免器内产生晶垢。因此，真空结晶器主体设备较简单，操作稳定，维修防腐容易，为工业上应用最广的结晶器。有间歇操作和连续操作两种形式。

【冷却式结晶器】通过冷却方式使溶液获得过饱和状态，实现结晶的结晶器。按结构特征有结晶敞槽、搅拌式结晶器、摇篮式结晶器、长槽搅拌式连续结晶器等类型：⑴ 结晶敞槽，溶液在槽中自然冷却，结晶中通常不加品种，不搅拌，也不控制冷却速率及晶核的形成和晶体的生长；⑵ 搅拌式结晶器，敞槽中安装搅拌器，使槽内温度均匀，缩短了冷却周期，提高了生产能力，敞槽中也可安装冷却夹套，提高冷却效率；⑶ 摇篮式结晶器，结晶敞槽安装在若干对托辊上，可来回摇晃，生产的结晶粒度大且均匀；⑷ 长槽搅拌式连续结晶器，有敞式或闭式长槽，槽外有水夹套，槽中有螺带搅拌器，为应用广泛的连续结晶器，生产能力大。

【回转结晶器】又称转筒式结晶器。以空气为冷却剂，连续操作，直接接触冷却的结晶器。主体为略呈倾斜的回转圆筒。待结晶的溶液与冷空气在筒内逆向流过，使溶液冷却为过饱和溶液，而形成结晶。筒内装有挡板，将溶液升举并淋洒于冷空气中，以扩展冷却表面。筒外包有绝热层，或将筒装入另一圆筒的外壳中。为防止晶体粘结在器壁面上，在结晶器下部装有蒸汽管，用以加热与溶液接触部分的转筒壁面。回转结晶器结构简单、操作连续可靠、生产能力大。

【塔式结晶器】 又称造粒塔。外形呈塔状的结晶器。操作时，将溶液导入结晶器顶部，再通过喷雾器使溶液喷出。待喷出

溶液至塔底时，因溶液的微粒在与其逆流的空气流中已汽化一部分溶剂而被冷却，故生成结晶，所得晶体与母液自动流出，或以泵送出，再作进一步精制。如以高浓度溶液由喷雾器喷出，则可在塔底得到固体晶粒，如氮肥厂硝酸铵晶体的制备。

【塔设备】又称塔器。外形像塔、容积较大并于内外装置一定附件的容器。石油、化工等工业中广泛使用的重要生产设备。用以使气体与液体、气体与固体、液体与液体或液体与固体密切接触，并促进其相互作用。按塔内设置和结构分为板式塔、填充塔和喷淋塔三类。应用于蒸馏、吸收、萃取和吸附等操作。也可作为气体、液体物料进行化学反应、气体净化、除尘和冷却等设备。

【精馏塔】进行精馏操作的塔设备。与加热釜、冷凝器、冷却器及贮槽组成精馏设备。精馏在石油、化工等部门主要用于液体混合物的分离或提纯，如从石油中分离汽油、轻油、重油等有机产品；在有机合成工业中，用于提纯单体、中间产物；从液态空气中分离氧气、氮气和氩、氪、氙稀有惰性气体等。精馏操作时，将待分离（或提纯）的混合液体送入加热釜加热、汽化。产生的蒸汽由精馏塔下部依次通过各层塔板上升，并与由塔上部流下的液体（又称回流液）接触传质，使蒸汽中易挥发组分含量增多；相反，液体中不易挥发组分含量增大。下流液体由釜底排出；上升的蒸汽由塔顶引入冷凝器和冷却器，冷凝成的液体一部分作为成品送至贮槽，另一部分作为回流液送回塔中，回流液保证了气、液两相接触传质条件。也可在塔身的任意部位引出不同馏分的产品。精

馏塔根据操作压力大小可分为常压精馏塔（低于大气压）及高压精馏塔（高于大气压）。精馏塔的结构形式有泡罩式、填充式和浮阀式等。

【吸收塔】进行吸收操作的塔设备。最常用的是填料吸收塔（详填充塔）。与冷却器、收集槽和泵等组成吸收设备。吸收操作在化学工业上，广泛用于分离气体混合物（例如从裂化气分离出乙烷、乙烯、丙稀等）；从混合物中提取有用组分（例如从焦炉气回收氨、苯等）；去除气体中的有害杂质（例如合成氨生产中原料气气脱除硫化氢、二氧化碳等）；制取成品（例如用硫酸吸收三氧化硫制取硫酸）。吸收操作中，吸收剂和待分离的气体混合物分别从塔顶和塔底送入塔中，气液在填料层中接触，发生吸收过程。未被吸收的气体由塔顶排出；吸收后的液体从底部排出，经冷却器引入收集槽。若过程不放出热量，则不需设置冷却器。若一次吸收不能达到所需浓度（液体为产品），便用泵进行循环操作，直至产品合格。吸收塔按结构有膜式吸收塔、鼓泡式吸收塔、喷洒式吸收塔等。

【解吸塔】进行解吸操作的塔设备。解吸是吸收的逆过程。其作用是回收溶质（释放液体吸收剂吸收的气体），再生吸收剂（恢复其吸收溶质的能力），所以解吸是吸收操作的后续过程。解吸操作中，采用减压、升温或吹气（空气或水蒸气）作为液气两相的传质条件，作为解吸剂的水蒸气自下而上的通入解吸塔，待解吸的液体自上而下流入，两相逆流接触传质，完成解吸过程。从塔底得到再生吸收剂，水蒸汽和溶质由塔顶引出，水蒸汽冷凝后便得到溶质。

【萃取塔】进行萃取操作的塔设备。有填充式、筛板式、转盘式、脉动式、振动板式等多种类型萃取塔。萃取操作原理与吸收操作类似，利用液体混合物中各组分在萃取剂中溶解度的不同，实现各组分的分离。重液从塔顶进入，轻液从塔底进入，两种液体于塔内逆流接触传质，轻液由顶部排出，重液由塔底排出。萃取剂和混合液体何为重液或轻液，视具体情况决定。

【填充塔】又称填料塔。用于气液和液液两相的传质设备。主要由塔体、喷淋装置、填料、再分布器等组成。气液两相传质时，气体由塔底进入塔内经填料上升，液体自塔顶由喷流装置喷出沿填料表面下流，使气液两相得到接触传质。当液体沿任意堆放的填料层下流时，为克服壁流（沿塔壁流动的液体增多）现象影响气液的均匀接触，应使液体下流时，连续通过相距一定距离的再分布器，以使液体重新均匀分布。填料呈规整排列时，不必进行这一操作。液液两相传质时，需将一相分散成液滴，以液滴表面作为相间传质表面，填料则促进液滴的多次凝聚和分散，以利传质。填料是填充塔的基本构件，用以增加两相的接触面积，提高传质能力。性能优良的填料，比表面积（单位体积填料层的表面积）、空隙率（填料层内空隙所占体积分率）应尽可能大，易于制造，价格低廉，耐腐蚀并具有一定的机械强度。填料类型很多，大致可分两类：⑴ 实体填料，包括拉西环及其衍生型，鲍尔环、鞍形填料、波纹填料等，多用陶瓷、塑料、金属等制成；⑵ 网体填料，包括鞍形网、㊀网环等。用金属丝网制造。

【板式塔】用于气液或液液两相的传质设备。由塔体和按一定

间距水平装置在塔内的若干塔板组成。操作时（以气液两相为例），液体自上而下依次流过各层塔板，至塔底排出；气体自下而上依次穿过塔板，至塔顶排出。每块塔板上保持一定深度液层，气体通过时，相互接触传质。塔板（又称塔盘）是板式塔的主要构件，其结构形式直接关系传质的进行。通常由三部分组成：⑴ 气体通道，塔板上均匀开有一定数量的通道供气体穿过板上的液层，以保证气液两相充分接触；⑵ 溢流堰，以便在塔板上保持一定的液层高度，保证两相形成足够的传质表面；⑶ 溢流管，又称降液管，液体由上层塔板流至下层塔板的通道。还有一类不设溢流管的无溢流塔板，板上只均匀开设筛孔，气体和液体分别通过一定的筛孔上升和流下。按塔板的结构类型板式塔有泡罩塔、浮阀塔、筛板塔、穿流多孔塔、舌形塔、浮动舌形塔和浮动喷射塔等，广泛使用的是泡罩塔、浮阀塔和筛板塔。

【气体净制】又称气体净化。从气体中除去固体颗粒（尘）、液体颗粒（雾）及杂质气体的过程。在化学、冶金、炼油等工业生产中，通过净化除去或回收含尘气体中尘或雾，以利加工过程正常进行或避免有价值固体颗粒（或液雾）损失；为保护人类生活环境也必须除去气体中的有害物质。净化的基本机制有重力沉降、离心分离、惯性碰撞、直接截留、布朗扩散、涡流扩散、热泳、扩散泳、静电沉降、声波凝集、磁力沉降等。各种气体静化设备（除尘器）就是利用机制中的一种或几种起净化作用的。

【百叶窗式除尘器】利用气流突然改变方向，使尘粒与气体分离的除尘装置。有圆锥形百叶窗式和矩形百叶窗式两种基本

形式。圆锥形百叶窗式除尘器主体结构为一截头圆锥，圆锥表面由大量百叶窗式的栅条构成。工作时，含尘气体从锥体大头进入，并以基本恒定速度向小头流动。少部分（大约为总量的5—20%）气体从小头流出，其余部分从栅条之间缝隙流出。当气体绕过栅条时，突然改变方向，而尘粒因本身惯性，继续向前运动，随着流向圆锥小头的气体一起进入第二级除尘器，将灰尘除掉。栅条也阻留一些灰尘，需定时清除。百叶窗式除尘器主要起浓缩器作用，常和第二级除尘器配合使用，提高除尘效率。其结构简单，但磨损较严重。

【离心洗涤器】 利用离心力的湿式除尘装置。分为两类：⑴借离心力加强液滴与尘粒碰撞作用的洗涤器，如中心喷水旋风洗涤器、周边喷水旋风洗涤器等，含尘气体以一定速度从洗涤器底部切向进入，旋转上升与喷水相遇，粉尘颗粒被液滴捕集降落至底部排出，净化的气体由顶部排走；⑵ 利用离心力使尘粒到达被水润湿的壁面而被捕获的离心式洗涤器，如水膜旋风洗涤器、卧式旋风水膜除尘器。除尘器的内壁有一层水膜从上向下流动，含尘气体从下部切向进入，螺旋上升过程中，灰尘被离心力抛向壁面，由水膜带至底部排出，净化气体由顶部排走。设备直径大时除尘效率不高。

【机械洗涤器】利用旋转的机械部件（如旋转的轮子）产生雾幕进行除尘的洗涤器。有多种结构形式。除尘原理基本相同，含尘气体沿切向方向进入洗涤器下部，旋转上升，经受水雾洗涤。尘粒和水滴受离心力作用被掷向器壁，形成水膜，流至底部排出。机械洗涤器生产能力大，主要用于高炉气除尘及发生炉煤气除焦油和除尘。但设备结构较复杂，动力消耗

较高。

【电除尘器】利用高压直流电场作用加速沉降分离，用以除去气或液体物料中所含尘粒或雾沫的设备。相应地称为电除尘器或除雾器。器内有正、负两种电极，正极（又称集尘极或沉淀极）一般制成管状或板状，负极为导线或平行导线组。根据集尘极的形状，电除尘（雾）器分为两种类型 ⑴ 管式电除尘（雾）器，以金属管和导线为电极，常用于除去酸雾或其他雾沫； ⑵ 板式电除尘（雾）器，以平板（或金属丝网）和平行导线组为电极，与管式电除尘器相比，具有结构紧凑、处理能力大等优点，为目前应用最广的形式。沉附在集尘极上的尘粒可定期通过机械振动等方法除去，或用水冲走。电除尘（雾）器虽有设备复杂、金属耗量和占地面积大，投资高，且不宜处理易爆炸气体的缺点；但其除尘效率高，处理能力大、消耗电能不大、易于操作自动化，故在化工、冶金、电力、水泥等部门广泛应用。

【沉降器】用于沉降操作的设备。按沉降原理分为两大类：⑴ 重力沉降器，利用固体颗粒本身重力进行分离沉降操作，主要设备类型有用于气体除尘的降尘室和用于得到澄清液及沉淀的增稠器，重力沉降器可连续生产，并进行机械化操作，沉淀物浓度均匀，脱水较好，但沉降速度小，机器笨重、占地面积大、投资大； ⑵ 离心沉降器，利用离心力的作用进行分离沉降操作，主要设备有旋风分离器、旋液分离器、螺旋卸料离心机、碟式分离机、管式高速离心机等，离心沉降器比重力沉降器具有沉降速度快、分离效率高、设备体积小、可分离更细小颗粒等优点，所以得到广泛应用。

【废热锅炉】利用高温工艺气体或烟道气体的余热，生产蒸汽或热水的传热设备。石油、化工等工业中，余热利用有很大潜力，在大型工厂，废热锅炉也是动力锅炉，为生产中的关键性设备。由于生产工艺条件和要求不同，废热锅炉有多种类型。按炉管内流动介质分水管、火管两大类；按管束放置位置分立式和卧式两大类；按锅炉的操作压力分高压、中压、低压三大类；按气水系统的循环方式分自然循环式和强制循环式两大类；按传热表面的结构形式分列管式、U 型管式、刺刀管式、螺旋盘管式及双套管式等。

【固定平管板式废热锅炉】火管式废热锅炉的一种。管束由炉管及中心旁通管组成，两端分别固定在管板上，并成水平布置，管板直接焊于壳体上。结构简单，制造方便，管内清洗方便。中心旁通管有调节高温气出口温度作用。开启中心管出口端的调节阀，使部分高温气体走短路，锅炉的排气温度随之提高。多用作中、小型氨厂转化气的废热锅炉，也用于乙烯、制氢、硫酸、焦化等厂的废热回收。

【U 型管式废热锅炉】水管式废热锅炉的一种。多为立式。管束为一组 U 型管，管的两端固定在同一管板上，管束可自由膨胀，高温下不会产生热应力。结构简单，适用于高温、高压的废热锅炉。待加热的水由炉的上部经上管箱通入 U 型管，受热沸腾后，汽水混合物从 U 型管的另一端排出汇聚到下管箱中，后经上升管进入炉顶上的高位汽包。

【插入管式废热锅炉】水管废热锅炉的一种。炉管采用内、外管插入的结构，内、外管的一端分别固定于两块管板上，另一端自由，外管的自由端用管帽封住。待加热的水由锅炉上

部经内管固定端流入，通过自由端管口进入内、外管的环形空间，受热沸腾后，汽水混合物从外管固定端管口排出。由于上述结构，插入管式废热锅炉有明显的优点：⑴ 管束和壳体间能自由膨胀，避免了管、壳间的温差应力；⑵ 高温工艺气直接与炉管接触，热效率高，避免了承受高压的管板受到高温气体的冲击；⑶ 水系统循环回路明确，比 U 型管有更高的循环倍率；⑷ 内、外管束均可单独吊出壳体，折装、清洗方便。可用于温差大，压力较高的场合。

【水管式废热锅炉】水在管内，高温气体在管外流动的废热锅炉。管束成立式布置。与火管式相比蒸发量大、水循环速度高、传热效率高，容易保证水循环的安全流通和管子不超温，适宜大型化工厂作高温高压的废热锅炉。按结构特点有立式固定管板废热锅炉、插入管式废热锅炉、U 型管式废热锅炉等。

【火管式废热锅炉】高温气体在管内流动，水在管外流动的废热锅炉。管束成卧式布置。由于高温气体入口侧的管板及管口处受高温气体的冲刷，使操作条件恶劣，选材困难。其优点是结构简单，在管程中可以得到较高的气体流速以及承受较高气体压力，对水质要求低，管内清洗方便。适宜作气体温度较低，腐蚀性较强的或气体中含有较多尘粒的废热锅炉。

【烟道式废热锅炉】水管式废热锅炉的一种。管束设在用耐火材料砌成的炉膛（或称烟道）内。结构与一般燃烧锅炉类似。高温气体通过烟道，与管束内的水间接换热产生蒸汽，汽水混合物沿管束上升进入上汽包，蒸汽分离出后，水又重新沿不受热的下降管进入下汽包，形成自然循环。适用于气体压

力不高，但温度很高的场合，如作为硫酸生产中矿料焙烧后的炉气冷却废热锅炉，合成氨生产中一段转化炉废热锅炉，一氧化碳燃烧废热锅炉。

【离心机】 利用离心力分离液相非均一系（液—液、液—固、液—液—固）的通用机械。主要部件为一快速旋转的转鼓（1000转/分以上），转鼓带动物料旋转，实现分离。具有结构紧凑、体积小、分离效率高、生产能力大、附属设备少等优点，广泛应用于化工、食品、纺织、污水处理等工业部门。分离过程有三种类型：⑴ 离心过滤，见“过滤式离心机”；⑵ 离心沉降，见“沉降式离心机”；⑶ 离心分离，见“分离式离心机”。离心机类型很多，按转鼓速度分为常速、高速、超高速三类；按分离过程特征分为沉降式、过滤式、分离式三类；按过程的控制分为间歇式和连续自动式二类；每类按结构特征又可分为若干种。

【间歇式离心机】 加料、分离、洗涤、排渣等操作过程均系间歇进行的离心机。根据排渣方式分三种类型：⑴ 人工排渣间歇式离心机，如人工排渣碟式分离机、管式分离机、室式分离机等；⑵ 自动排渣间歇式离心机，如上悬式过滤离心机、刮刀卸渣过滤离心机、刮刀卸渣沉降离心机、活门排渣碟式分离机等；⑶ 人工或自动排渣间歇式离心机，如三足式过滤离心机、三足式沉降离心机等。间歇式比连续式离心机生产能力低，人工排渣时劳动强度大，适于小批量、小规模生产。

【连续式离心机】 操作过程在全速运转下连续自动进行的离心机，如活塞推渣离心机、螺旋卸渣过滤离心机、离心力渣离

心机、振动卸渣离心机、进动卸渣离心机、螺旋卸渣沉降离心机等。劳动强度小、生产能力大，适于大规模生产。

【高速离心机】分离因数（离心加速度和重力加速度之比）大于 3500 小于 50000 的离心机。通常分离因数越大，分离越迅速，分离效果越好。故高速离心机更适用于固体颗粒细小稀薄及粘度较大悬浮液的分离。如管式分离机、室式分离机及各类碟式分离机等。

【过滤式离心机】用离心过滤法分离固相含量较多（高于 8%）颗粒较大（大于 100 微米）悬浮液的离心机。鼓壁上开有许多小孔，鼓壁内衬金属丝编织网和滤布。转鼓迅速回转，液体在离心力作用下被甩到滤布上，其中固体颗料被截留，滤液被甩出。从而实现固体和液体的分离。过滤式离心机有：间歇操作的三足式离心机、上悬式离心机、刮刀卸渣过滤离心机；连续操作的活塞推渣离心机、螺旋卸渣过滤离心机、离心力卸渣离心机、振动卸渣离心机、进动卸渣离心机等。

【沉降式离心机】用离心沉降法分离含固体颗粒较少（低于 3%）颗粒较细（小于 10 微米）悬浮液的离心机，与过滤式离心机的区别是转鼓上不开孔，也不用滤布。当悬浮液随转鼓旋转时，因固体粒子质量较液相大而向鼓壁沉降。若产品为固相称为离心脱水，产品为液相则称离心澄清。沉降离心机适用于离心过滤中固体颗粒易堵塞过滤介质或细粒漏失过多时的悬浮液分离，但沉渣的含湿量偏高。常用于结晶、化学沉淀物、煤粉等悬浮液的分离、各种污水污泥的脱水以及动植物油的除渣澄清等。沉降离心机有：间歇操作的三足式沉降离心机、刮刀卸渣沉降离心机；连续操作的螺旋卸渣沉

降离心机等。

【分离式离心机】用于两种质量不同液体形成的乳浊液或含有微量（1%以下）固体颗粒乳浊液（液液固相）分离的离心机。分离过程也是一种离心沉降，在离心力作用下，乳浊液按重度分层，重相靠近鼓壁，轻相在里层，分别导出，实现分离，如管式分离机、室式分离机及各类碟式分离机等。分离式离心机分离因数高，分离效果好，适于处理固体颗粒直径0.01—100微米的乳浊液，如果汁、油类净化，酵母沉粉浓缩，油水、细菌、蛋白质的分离，啤酒、电解液的澄清等。

【过滤设备】利用过滤介质截留液体与固体颗粒混合物中的固体颗粒而实现固—液分离的机器和设备。为适应生产的要求，有多种类型。根据过滤推动力的不同，可分为过滤机和离心过滤机，后者又称过滤式离心机。广泛用于化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、煤炭和水处理等部门。

【过滤机】利用滤浆重力、外加压力或真空进行过滤的设备。相应的有重力过滤机、加压过滤机和真空过滤机。根据结构又有多种类型，常用的有：⑴板框式压滤机，属间歇操作加压过滤机，由多块滤板和滤框交替排列组成，滤板的两面均覆有滤布（过滤时滤浆送入压滤机滤框中，由于压力作用，滤液穿过滤布经滤板导出，滤饼留在框内），板框压滤机结构简单，过滤面积大，允许较高压差，适应各种物料和处理量要求，但板框拆装、滤饼清除劳动强度大（后来出现的自动板框压滤机克服了这一缺点）；⑵转鼓真空过滤机，连续操作真空吸滤的过滤机，工作部件是一能转动水平空心转鼓，外表面或内表面覆以滤布（相应称作外滤面转鼓真空过滤机和

内滤面转鼓真空过滤机），鼓内分成若干扇格，鼓下部浸于滤浆槽中，转鼓旋转时，各扇格依次进行过滤、洗涤、脱水、卸饼等操作，操作自动连续，适应性强，适于处理量大、浓度高、性质不同的多种悬浮液；⑶ 水平带式真空过滤机，主要工作部件有滤布带、真空室、加料装置、洗涤装置、滤布再生装置、刮刀装置等（工作状况如链带运输机，滤浆加到运转的滤布带上，依次进行过滤、洗涤、脱水和卸饼），此类过滤机结构简单、连续操作、处理物料适应性强，特别适于颗粒分布较宽物料，其缺点是过滤面积小，占地面积大，滤布易磨损，不能过滤腐蚀性强、有毒、易挥发的悬浮液。

【粉碎机械】矿山和化工机械的一类。把固体块料粉碎为颗粒或细粉的机械设备的总称。利用机械的撞击、碾压、研磨等作用使物料破碎或成粉。由成品粒度的不同，可分为破碎机和粉磨机两大类。破碎机多用于采矿、冶金等部门，所用物料块和成品粒度均较大。粉磨机多用于化工、医药、食品加工等部门，所用物料块度和成品粒均很小。粉碎机械种类很多，常用粉碎机有球磨机、盘磨机、管磨机、轮碾机、胶体磨、振动磨等。其共同的特点是：能量消耗大，耐磨材料和研磨介质用量大、噪声大、粉尘污染严重。

【破碎机】矿山机械的一种。利用机械力将原矿或大块固体物料（如岩石、煤炭等）加工成小块或碎块的机械。常作选矿用。由物料块度和产品粒度的不同，可选用不同的破碎机。一般颚式破碎机和旋回式破碎机用于粗碎作业，即物料块度在300mm—1200mm，成品粒度100mm—300mm；圆锥式破碎机用于中碎作业，即物料块度在100mm—300mm，成品粒度

为 30—100mm；辊式破碎机、锤式破碎机和反击式破碎机用于软物料及煤的细碎作业，即物料块度为 30—100mm，成品粒度为 3—25mm。

【颚式破碎机】工作部件主要由动、定两块颚板及传动机构组成的破碎机。活动颚板在传动机构的带动下，向着固定颚板作周期性的往复运动。破碎机工作时，物料由上部进入两颚板的空间，活动颚板前进时，物料块被挤压破碎；后退时卸出已破碎的物料。颚板的压碎面有光面和齿形面，后者对物料还有弯曲作用，破碎能力强。颚式破碎机处理物料块度的范围较大；生产能力可在较大的范围变化；结构简单、牢固可靠；检修方便，是坚硬物料粗碎和中碎机械的主要类型。其缺点是：机器摆动惯性大，零件负荷重，对设备基础要求高；粉碎比（物料分碎前后的粒径比）不大，适宜的粉碎比是 3—4。

【锤式破碎机】有单转子和双转子两种主要类型。由机壳、转子、篦条、破碎衬板等组成。转子装有锤头和飞轮。工作时，物料从料斗加入，锤头由高速旋转的转子带动冲击物料，物料获得能量，飞向衬板，再受冲击、挤压而被破碎。达到粒度要求的细粒由机壳下部的篦条排出。不符合粒度要求的物料再经上述过程，直至破碎。锤式破碎机结构紧凑，能耗低，粉碎比高（中碎为 10—15，细碎为 30—40），适用于中硬物的中碎或细碎。

【圆锥破碎机】形似圆锥体，又称锥式破碎机。主要由呈圆锥形的壳体（外圆锥）、轧头（内圆锥）及传动机构等组成。物料由上部装入由壳体和轧头组成的锥环形轧压空间（上部大

下部小)。由于轧头在壳体内的偏心旋转，便连续地挤压和弯曲物料使其破碎。破碎产品经轧压空间下部卸出。圆锥破碎机生产能力大，耗能低，运转平稳，设备基础较小。缺点是构造较复杂，出料口宽度调节不方便，不适于韧性物料。适用于坚硬脆性物料的粗碎和中碎。

【辊式破碎机】 有双辊式和单辊式两种类型。双辊式破碎机，有一对平行安装的辊筒。工作时，辊筒相向回转，加入物料受摩擦作用被带入辊间，受挤压而破碎。破碎产品随辊筒的旋转被带出。辊面有光滑和齿形或槽形，后者对物料还有劈裂，弯折作用。单辊式破碎机（又称颚辊式破碎机)，由单个辊筒和弧形颚板构成破碎空间,依靠辊筒的回转破碎物料。辊式破碎机结构简单，紧凑，运转可靠，易于调节粉碎度。缺点是颗粒不均匀，易压成扁块，生产能力低。主要用于中等硬度脆性物料的中碎和细碎。

【反击式破碎机】又称转子型反击式破碎机。基本破碎部件是其上装有锤头且高速旋转的转子和机壳上的许多反击板。物料连续承受锤头的打击和反击板的冲击而破碎。转子有单、双两种类型。反击式破碎机结构简单、操作方便；对硬化、脆性和潮温物料均能破碎；粉碎比大（一般为10—20,甚至50—60或150)；动力消耗低；设备自重轻，无明显振动，不需笨重的地基。缺点是锤头和反击板磨损较快，运转噪音大。用于中等硬度脆性块料作粗碎、中碎和细碎。

【轮碾机】 由碾轮、碾盘、刮板、机架、传动装置等组成的破碎机。按驱动方式分为盘动式和轮动式两种类型。物料在碾盘中经碾轮和碾盘的挤压、研磨而粉碎。破碎的产品由刮板

送之筛板，由筛孔漏下。主要用于中等硬度物料的细碎或粗粗磨以及多种不同物料的揉拌混合。轮碾机有碾揉混合功能，便于控制产品精度，易实现操作连续化等优点，但生产效率低、单位功耗大。为避免污染宜采用湿法作业。

【球磨机】属粉磨机械。由筒体、机架及传动装置等组成。多采用间歇式干法或湿法作业。工作时，将物料和一定的研磨体（如钢球、钢棒、瓷球、卵石等）装入筒体。湿法作业需加适量的水。筒体以适宜的转速旋转时，研磨体于提升过程中，由于研磨体之间、研磨体与筒壁之间的滚动和滑动而将物料研碎，研磨体上升到一定高度抛落时，将物料击碎。物料受到持续的撞击、研磨而被粉碎成料粉或料浆。打开出料口即可卸出。球磨机粉碎程度高（粒度可达0.1毫米以下）、产品粒度范围广；筒内粉碎，操作条件好；结构简单，维修、操作方便，适于大规模工业生产。缺点是效率低，耗能大，运转时有强烈震动和噪音。

【胶体磨】利用研磨面的相对高速运动，使固体颗粒相互冲击和摩擦以达到粉碎目的的超微粉碎机械。由转子和定子组成，其结构可以是单层圆盘或多层圆盘，也可以是同心套装的圆柱和壳体。研磨面可制成光滑的或沟槽的，研磨面的间隙（0.02—1毫米间微调）构成研磨腔。由粒度小于200微米的物料配制成浆料，从底部送入研磨腔内，进行粉碎。产品粒度随转子的圆周速度变化，速度越高，粒度越小，可达0.01微米以下。适于制备各种悬浮液和乳化液。

【压缩机】将气体压缩和输送的机械。气体进入压缩机接受外功受到压缩提高了压力，达到所需压力时，便被送到工作单

位。压缩机类型很多。按工作原理分为容积式（变容式）和透平式（动力式）两大类：⑴ 容积式压缩机，在活塞或转子作用下，使吸入气缸的气体体积减小，压力升高，然后将气体输送出去，又分回转式（如滑片式压缩机、螺杆式压缩机等）和往复式（如活塞式压缩机等）两类；⑵ 透平式压缩机，通过叶轮或转子对气体施加作用力使其获得动能，并在气体由入口流向出口的过程中不断的转化为势能，以提高气体的压力，有离心式压缩机、轴流式压缩机、混流式压缩机等，按所达压力又可分低压、中压、高压和超高压压缩机。压缩机广泛用于机械制造、地质勘探和采矿、交通运输、化学工业等领域，在制冷技术上压缩机是蒸汽压缩致冷装置的心脏，在低温技术上，更常用多级压缩机产生高压使气体液化。

【活塞式压缩机】 又称往复式压缩机。由气缸、活塞、进、排气阀、曲柄连杆传动机构等组成。曲柄连杆机构将主轴的旋转运动变为活塞的往复运动，吸入缸内气体受到压缩提高了压力。经一次压缩达到所需压力的压缩称单级压缩。要求压力较高时，单级压缩将使气体温度升高到超过允许的范围，则需采用多级压缩。多级压缩时，经一次压缩的气体通过冷却器降至原来的气温，再进入下一段压缩，如此持续，直达规定的压力。每一级压缩称为段。所需压力增高，压缩段数增多。活塞式压缩机按气缸布置形式分立式、卧式、角度式、对置式及对称平衡式五种；按压缩循环方式分为单作用式、双作用式及级差式三类；按压缩级数分为单级、两极和多级三类。除此还可按排气压力、排气量大小、密封方式等分类。活

塞式压缩机有许多优点：⑴ 排气量稳定；⑵ 排气量范围广，易于制造各种生产量的机种；⑶ 压缩效率高；⑷ 可制成低压中中压、高压或超高压等各种用途压缩机。故活塞式压缩机是应用最广的机种。

【螺杆式压缩机】 属容积式回转压缩机。主要由螺旋形转子、机体、传动机构等组成。于气缸中平行配置的两个转子，按一定速比相向高速回转，随着转子的旋转，齿间基元容积产生了吸气、压缩、排气的循环过程，从而实现了气体的压缩和输送。一般分两种类型：⑴ 无油螺杆压缩机，又称干式螺杆压缩机，主动转子靠同步齿轮带动从动转子，旋转过程中转子互不接触；⑵ 喷油螺杆压缩机，主动转子直接驱动从动转子，需向缸内喷入大量油 (或液体) 冷却气体。螺杆式压缩机结构简单、紧凑，运行平稳，维修管理方便，寿命长，但转子型线复杂，加工精度要求高，噪声较大。适用于中低压及中小排气量的场合。多用于矿山、化工、动力、冶金、建筑、机械和制冷等部门。

【滑片式压缩机】主要由气缸、转子及滑片等组成。装有活动滑片的转子偏心配置在气缸内。转子旋转时，滑片由于离心力作用，紧贴气缸内壁上，形成若干由气缸内壁、转子外壁、滑片组成的基元容积。随着基元容积由小到大和由大到小的反复连续变化，便完成了吸气、压缩、排气的循环过程。滑片式压缩机结构简单，制造容易，操作维修方便，但滑片与转子及气缸的机械摩擦损失较大。若向基元容积中注入润滑油可减少磨损，并有密封作用。多用于移动式及小型固定式动力用压缩空气装置和小型制冷装置。

【离心式压缩机】又叫涡轮压缩机。压缩机的一种。它是利用惯性离心力原理作成的一种输送气体并增加其压力的一种机械。主要部件是叶轮转子，整个压缩机则由机壳、隔板、进气室和蜗室等加叶轮转子组成。转子上只有一个叶轮的叫单级离心式压缩机。有两个以上叶轮的叫多级离心式压缩机。级数越多增压的效果越明显。其工作原理是；当叶轮高速旋转时，由惯性离心力的作用，气体将沿叶轮径向被甩出去，速度和压力均将增加。轮心处造成真空状态，气体被垂直叶轮平面从中心吸入，随之被沿径向甩出，以较高压力和高速状态进入扩压室。由于扩压室的截面积突然增大，气体流速降低，压力将进一步提高。提高了压力的气体，若压力已达到要求便可从蜗室输出。也可输至下一级叶轮继续增压直至达到要求的压力，从蜗室输出为止。离心式压缩机在石油、化工、冶金、采矿、航空、纺织等工业部门得到广泛的应用。是一种输气、配气、加压的用处很广的设备。

【轴流式压缩机】气体沿接近轴向流动的透平压缩机。通常压缩机机组由若干单级构成，每一单级则由动叶片安置在轮盘或转轴上构成的转子和机壳与固定其上的导流器构成的定子组成。工作时，气体由进气管通过进口导流器，以一定速度进入第一级，受到转子的动力作用，获得能量而提高了压力，连续进入各级依次压缩，压力逐步提高后，经出口导流器由排气管送出。轴流式压缩机广泛用于燃气轮机，除此还用于高炉鼓风、空气分离、天然气液化和重油催化等装置中压送空气和其他气体。

【膜式压缩机】又称隔膜压缩机。属容积式往复压缩机的一种。

主要由缸体、缸盖、支承板膜片、活塞及曲柄连杆等传动机构组成。膜片被压紧在气缸盖和支承板之间，并将缸体内腔分为压缩室（膜片与缸盖之间的空间）和油压室（膜片的另一侧空间）。油压室与油缸相连，油缸活塞作往复运动，周期性地改变油压，推动膜片，膜片在油压与气体压力差及本身弹性变形力的作用下往复折动，每折动一次，气缸中就完成吸气、压缩、排气和膨胀循环过程。气缸不需润滑，密封性好，气体不与油液接触，压缩气体的纯洁度高，特别适用于压缩稀有气体和腐蚀性强、有毒、易爆的气体。但膜片的折动受材料强度限制，压缩容积不能很大，一般最大排气量在100米^3/小时以下，故膜式压缩机适于小排气量高压力的场合。用于食品、石油、化学工业、核工业、空气分离及试验研究部门。

【低压压缩机】排气压力为1.961—9.807×10^5牛顿/米^2（2—10公斤力/厘米^2）的压缩机。在活塞式、回转式和透平压缩机中均有。常见有动力用空气压缩机及煤气、油田气、氮气及甲烷气等工艺用压缩机。

【中压压缩机】排气压力为9.807—98.07×10^5牛顿/米^2（10—100公斤力/厘米^2）的压缩机。在活塞式、膜式、螺杆式和离心式压缩机中均有。常用于石油化学工业中的石油气、天然气、油田气压缩机，用于油加氢精制中的氢气压缩机，空气分离中的空气、氧气压缩机，用于管道输送气体的缸气压缩机，装瓶用的乙炔、氯气、二氧化碳、液化器气等压缩机及乙烯、丙烯、丙烷、焦炉气、氮气、氨气等工艺用压缩机。

【高压压缩机】排气压力为98.07—980.7×10^5牛顿/米^2

(100—1000公斤力/厘米^2)的压缩机。在多级压缩的活塞式、离心式和膜式压缩机中均有。活塞式、离心式高压压缩机主要用于压缩合成氨工艺中的氮氢气,尿素工艺中的二氧化碳、油加氢精制中的氢气，空气分离中的氧气和空气，合成甲醇的原料气及油井压裂和高压爆破采煤中的空气等。膜式高压压缩机的用途参考膜化压缩机。

【超高压压缩机】 排气压力大于980．7×10^{5}牛顿/米^2 (1000公斤力/厘米^2)的压缩机。在活塞式、膜式和离心式压缩机中均有。工业生产上使用的主要是活塞式超高压压缩机，在高压法合成聚乙烯生产中，常作为增压压缩机，有对置式、立式等类型。膜式超高压压缩机主要用于科学实验中，用来压缩微量的高纯度、稀有、易燃、易爆、强腐蚀性、放射性的气体，因结构限制，只用作增压压缩机。离心式超高压压缩机仅在试验室内制造成功。

建 筑 机 械

【压实机械】 使松散土壤、碎石等填层密实的土方工程机械。广泛用于建筑物、道路、飞机场、堤坝、港口、码头等基础铺层施工中。按工作原理分为辗压式压实机、冲击式压实机、振动式压实机和复合作用式压实机等。

【辗压式压实机械】 利用辗轮的重力使被压层变形而密实。压实深度不大，多用分层压实。由于结构简单、滚压面积大，适

用于平整场地、修筑堤坝及道路工程。辗压式压实机械按动力装置的布置及结构可分为拖式和自行式两类。拖式压路滚：由拖拉机或牵引车牵引。按重量，有轻型（小于5吨）、中型（5—10吨）和重型（大于10吨）。按滚轮形状，有平滚、带槽滚、羊足滚和轮胎压路滚等四种。自行式压路机：以后轮为主动轮。按重量分特轻型（0．5—2．0吨）、轻型（3—5吨）、中型（6—9吨）、重型（10—14吨）、特重型（15—20吨）。按滚筒数目可分单滚、双滚和三滚式三种。根据动力型式又分为蒸汽式与内燃机式。

【冲击式压实机械】利用机械冲击力压实土壤的机械。又称夯土机。分火力夯、电动蛙式夯和快速冲击夯等。火力夯：根据二冲程内燃机原理制成，在可燃混合气燃爆力作用下，火力夯土机朝前上方跃离地面，并在自重作用下，坠落地面夯击土壤，夯锤一跃一坠使夯机步步前移。电动蛙式夯：利用旋转惯性力原理制成，由夯锤、夯架、偏心快、皮带轮和电动机等组成，在偏心块离心力作用下，夯架绕传动轴上下摆动，夯架向下摆动时夯击土壤，向上摆动时夯机前移。快速冲击夯：利用曲柄连杆机构带动夯锤作快速冲击运动的夯土机，夯锤冲击地层时夯击土壤，跳离地面时操作者推动夯机前移。夯土机夯实厚度大，夯实粘性土壤效果较佳，因夯锤面积小，通常适用于狭小面积及基坑的夯实。

【振动式压实机械】利用机械激振力使土壤颗粒在共振中重新排列而密实的压实机械。适于粘结性低的松散土石地层的压实。有板式振动压实机及多种形式压路机。板式振动压实机：工作装置为一块金属振动板，板上设弹簧减振器，其上装发

动机。与蛙式夯相比，压实不留死角、表面平整、压实范围广、压实沟槽与管道的效率高。滚轮式振动压路机：由振动装置、行走装置及操纵装置等组成，柴油机的动力传给压路滚轴，再通过振动子产生较高频率振动，并将振动传给土壤。串联式振动压路机：将振动滚轮串联使用的压路机，适于沥青铺装层的压实，断开振动机构后可作为串联压路机用于平整作业。铰接式轮胎振动压路机：由液压驱动的轮胎牵引部分与后部振动滚轮所组成，由于振动滚轮振动参数的选择余地较大，故适应多种土壤的压实。组合式压路机；将轮胎压路机和振动压路机的特点组合在一起的压路机，具有振动压路机可提高土壤深层密实度，轮胎压路机能使表层密实度增大的双重优越性。

【平地机】利用刮刀平整土地的土方机械。用于修筑路基和路面、边波和沟槽，也可清除杂草和积雪、修整和养护土路与砾石路、拌合路面混合材料等。按其动力装置与结构分拖式（由拖拉机牵引）和自行式（有机械操纵和液压操纵两种）两类。按轮胎数目分为 4 轮、6 轮两种。按车轮驱动情况，又有后输轮动和全轮驱动之分。根据转向方式的不同又可分为前轮转向和全轮转向两种。

【桩工机械】将桩打入地层以加强地基承载能力或将柱拔出的施工机械。按其工作原理分打桩机、压桩机、振动沉桩机、灌注桩钻孔机及利用振动、静力或锤击作用的各种拔桩机等。桩工机械在海底石油开采及大型港口与码头工程、大型铁路及公路桥梁的基础工程、工业与民用建筑的基础工程、冻土与高原地带的基础工程等施工中有着广泛应用。

【打桩机】又称冲击式打桩机。利用冲击力将桩打入地层的桩工机械。由桩锤、桩架、产生冲击力的动力源、及附属设备等组成。桩锤由动力源带动进行打桩，桩架为一钢结构塔架，其上配有导向架，用以控制桩锤的打桩方向，使桩按着设计方位稳定、准确地贯入地层。塔架和导向架可一起偏斜，用以打斜桩。导向架沿塔架向下引伸，用以沿堤岸或码头打水下桩。桩架还能转动和移行，用以适应各种基础工程的施工。打桩机的基本技术参数是冲击部分重量、冲击动能和冲击频率。按桩锤运动的动力来源分为落锤、汽锤、柴油锤、液压锤等机种。落锤打桩机：桩锤为一钢块，由卷场机用吊钩提升，脱钩后沿导向架自由下落打桩，其锤击力较小，用以打木桩。汽锤打桩机：动力源为蒸汽或压缩空气，有单作用、双作用、差动等三种形式（单作用汽锤以柱塞或汽缸作为锤头，锤头由蒸汽驱动上升，而后沿锤座导杆下降打桩，双作用汽锤由加重柱塞作锤头，汽缸为锤座，蒸汽驱动锤头上升，再驱动其下降打桩，比单作用锤提高了锤头的运动速度，减少了冲击行程而不影响冲击能，打桩效果好，但设备笨重，差动式汽锤锤座重量轻，有效冲击重量增大，性能更好。柴油锤打桩机：主体也由汽缸和柱塞组成，利用喷入汽缸燃烧室内的雾化柴油受高压高温后燃爆所产生的强大压力驱动锤头工作，结构形式有分导杆式和筒式。液压锤打桩机：以油液压力为动力，是一种新型打桩机。

【压桩机】利用静压力将桩压入地层的桩工机械。分机械式和液压式两种。机械式压桩机：由桩架、压梁、吊桩和压桩滑轮组、卷扬机等构成。作业时，通过压梁将整台压桩机的重

量和配重施加于桩顶上，将桩逐步压入地层。机械压桩机适合在粘土、淤泥土和砂土中压设混凝土桩和钢桩。液压式压桩机：由桩架、吊桩起重机、液压夹桩器、压桩液压缸和电气设备等部分组成。作业时，液压夹桩器夹紧桩头，液压缸推压夹桩器，使桩下沉。适于在回填土、淤泥、粘土等场地压设型钢或工字钢桩，适宜城市施工。压桩机作业时，不损坏桩头，不破坏土地结构，无噪声，无振动冲击，工作平稳，能压能拔，但设备笨重，不能压斜桩。

【振动沉桩机】利用振动方法使桩高频振动而沉入地层的桩工机械。由振动器、夹桩器、传动装置、电动机等组成。作业时。将沉桩机置于桩顶，通过夹桩器使之连成一体，振动器使桩和周围土壤振动，减少了土壤和桩表面的摩擦阻力，使桩在自重作用下下沉。简单的振动沉桩机适合于较小横截面积的钢板桩，特大横截面积的构件须使用特殊结构的振动沉桩机。沉桩时选用的频率和振幅随桩而异，通常，低频大振幅适用于直径大的钢管桩和重量大的钢筋混凝土预制柱，宜于砂石类地层施工。中高频、中幅适用于钢板桩。频率高则能和桩的自振频率产生共振，可加强沉桩效果，且噪声小，宜于城市施工。

【灌注桩钻孔机】利用取土或挤土装置在地层桩位上成孔，然后灌注混凝土成桩的桩工机械。多以履带式挖掘机或起重机底盘为底架，其上设置龙门导杆，作为钻凿工具的支承，引导钻孔方向。挖掘机的发动机常作为钻孔机的动力装置。按成孔方法钻孔机分为螺旋式；冲抓式、潜水式和振动式四种。螺旋式钻孔机：利用带有硬质合金刀刃钻头的螺旋钻杆钻孔，

作业时钻渣沿螺杆导槽自动排出，钻孔至设计深度时提出钻杆，即可灌注混凝土，多用于民用和小型工业建筑。冲抓式钻孔机：由机架、卷扬机、钻抓工具等组成，钻抓工具有螺旋钻、抓锥和冲锥三种，利用钻具冲击岩石，使之破碎后，抓石出渣，形成桩孔，多用于大型工业建筑和桥梁施工，可在土石混合地层、卵石或岩石地层上成孔。潜水式钻孔机：由潜水电动机、行星齿轮减速器和笼式钻头等组成，钻头切削土壤的同时将压力水沿水管从钻头尖部射出，使钻渣成泥浆排出，设备简单、效率高可用于沿海软土地区各种土质的桩基础施工。振动式钻孔：用振动沉拔桩机将桩管沉入土中，达规定深度后，借振动力将桩管逐渐拔出，同时通过桩管底部的单向活门灌注混凝土，也可利用落锤或汽锤将桩管打入土中成孔，再利用拔桩机将桩管拔出，灌注混凝土成桩，振动钻孔机适于在砂土和软土地层成孔。

【拔桩机】利用振动，静力或锤击作用将桩拔出地层的桩工机械。施工中常采用各种沉桩（或压桩或打桩等）机，再配以桩架和索具进行拔桩，故也称振动沉拔桩机、静力压拔桩机等。以振动拔桩较普便，通过振动破坏土体结构，减少桩与土体间摩擦力，同时收紧索具，将桩拔出。振动拔桩机结构简单、效率高。液压拔桩机利用夹桩器夹住桩头，再通过液压缸强制顶压夹桩器，将桩逐段拔出。适于粘土、砂土或含少量砾石土层中拔型钢桩。双动气锤技桩，将锤体倒置固定于桩头，并悬挂于索具下，汽锤向上锤击振动，收紧索具将桩逐渐拔出，可在各种土层中拔混凝土桩及其它桩。除此也采用机械法拔桩，即利用卷扬机钢丝绳滑轮组的拉力拔桩，使

用方便，但拔桩力小、效率低，只适于软土地层施工。

【钢筋加工机械】用于钢筋除锈、冷拉、冷拔等原料加工，调直、切断等备料加工和弯曲、焊接等成型加工的机械。用于钢筋骨架加工准备工序。除锈机：有采用电动钢丝轮刷除锈垢和使钢筋通过砂箱，利用砂和钢筋间的摩擦除锈等方式。冷拉机：利用超过屈服点应力拉伸钢筋达到拉直并提高钢筋强度的目的。有卷扬冷拉机和阻力冷拉机两种。冷拔机：将直径 6—10 毫米的钢筋强制拉过直径小于 0．5—1 毫米的拔丝模以减小钢筋直径并提高其抗拉强度。调直机：由调直筒、牵行机构、驱动装置等组成，使钢筋通过高速施转的调直筒被调直，当设备配有切断装置时可同时完成钢筋的调直和切断工序。弯曲机：将钢筋弯制成各种曲线形状的成型机械。焊接机：除一般弧焊机和点焊机外，常用对焊机和多头点焊机来对接钢筋和制作钢筋网片。

【混凝土搅拌机】将水泥、砂石骨料和水混合制成混凝土混合料的搅拌机械。由拌筒、加料和缸料机构、供水系统、原动机、传动机构、机架和支承装置等组成。类型很多。按加料是否连续分为连续式和分批式（间歇式或周期式）；按搅拌原理分自落式和强制式；按整机是否可动分固定式和移动式；按出料方式分倾斜式和非倾斜式；按拌筒结构形式分梨式、鼓筒式；双锥、圆盘主轴式和圆槽卧轴式等。

【混凝土输送泵】将混凝土沿管道输送至浇灌地点并进行浇灌的设备。主要由泵和输送管道组成。按结构形式分为活塞式、挤压式、水压隔膜式等。活塞式混凝土泵：有曲柄连杆机构传动的机械式和液压传动式。液压式又分油压和水压两种。前

者具有动转平稳、压力高、容量大等优点，适宜大型土木工程、高层建筑和远距离输送。后者输送压力小，限制了输送高度和距离。挤压式混凝土泵：泵体内装有挤拔胶管和装有滚轮的转子，滚轮压在挤压胶管上，转子回转时压送混凝土。泵的结构简单、输送均匀，但对混凝土粒径要求较严。输送压力低。按结构形式有转子式双滚轮型、直管式三滚轮型和带式双槽型三种。水压隔膜式混凝土泵：由料斗、装有隔模的泵体、控制阀、水泵、水箱等组成。作业时，由水泵产生的水压使隔膜产生的凸、凹动作进行混凝土的吸入和压出，以达混凝土的输送目有。泵的结构简单、紧凑；混凝土的输送平稳；但输送压力小；对混凝土配合比、粗细骨料的粒径和级配、水泥用量、混凝土坍落度有一定要求。气力混凝土泵：利用压缩空气使混凝土沿导管输送的多用于成批输送混凝土。但能量消耗大、管理与维修费高。

【混凝土喷射机】利用压缩空气将混凝土沿管道输送，并喷射到施工面上的机械。分干式和湿式两类。干式喷射机：由压缩空气干拌合料，在喷嘴处与压力水混合后喷出。按结构形式有双罐式混凝土干式喷射机、螺旋式混凝土喷射机、转子混凝土喷射机、鼓轮式混凝土喷射机等。湿式喷射机：由压缩空气或混凝土泵输送混凝土混合物并经喷嘴喷出。按结构形式有双罐式混凝土喷射机、立式双罐式混凝土喷射机。混凝土喷射机多用于地下工程、井巷、隧道、涵洞等的衬砌施工。

【混凝土输送车】对混凝土不断进行搅拌的运输车。主要用于预拌混凝土工厂和施工现场之间输送混凝土。由汽车底盘、搅

抖筒、动力系统、供水装置等组成。搅拌输送方式主要有三种：⑴ 湿料搅拌输送；⑵ 干料搅拌输送，用于施工现场离搅拌设备较远的情况，在行驶途中进行干料搅拌，驶近施工现场时，由输送车的水箱向搅拌筒加水，完成混凝土的最终搅拌；⑶ 半干料搅拌输送，输送车从预拌工厂加装配比后的砂、石、水泥和水，在行驶途中或施工现场完成搅拌，以供施工。

【混凝土振实机械】利用激振装置产生的振动将浇灌在模板中的混凝土填满并捣实的机械。又称混凝土振捣器。按工作方式主要有插入式、附着式和平板式三种。插入式振捣器：用以振捣垂直方向较深的混凝土体（如梁、柱、墙、桩、基础等），作业时将振捣器直接沉入混凝土中振捣。根据振动器的结构形式又有振动棒式、振动锤式及片式振动器等。附着式振捣器：将振捣器夹于模板上对混凝土进行捣实。表面振捣器：将振捣器直接放在混凝土表面，通过其底部平板将振动传给混凝土进行捣实。附着式和表面振捣器适于面积较大或钢筋密集、料层较薄的混凝土构件的捣实。混凝土振实机械还有用于在模板中制造混凝土制品的振动台、制造混凝土空心或实心构件（屋面板或墙面板）的混凝土浇捣机、专门用于混凝土空心构件的挤压机和用于制造混凝土或煤矸石砌块的砌块成型机。

【装修机械】对建筑物表面进行修饰和加工处理的机械。主要用于建筑物内、外墙面和顶棚的装饰、地面的铺设和修整等。有抹灰机、喷涂机、裱糊机、地面修整机、屋面机、装修平台和吊篮、手持装修机具等。随着建筑功能的提高和新型装

饰材料的品种增多，装修机械将不断开发新机种，扩大机械配套，并朝轻型、组合和多能化方面发展。

【抹灰机械】用于建筑物墙面或顶棚等粉饰抹光的机械。包括灰浆搅拌机、灰浆输送泵、石灰消化机、抹灰机等。通常将上述机械配装或机组，可整体拖运，使用方便。灰浆搅拌机：将砂、水泥（或石膏、石灰）和水均匀搅拌成灰浆的机械，由料斗、鼓筒、搅拌叶片、动力装置等组成，分周期作用式和连续作用式两种，前者进、出料为相间进行，后者为边进料、边出料连续作业，根据容量大小又分移动式和固定式两种。灰浆输送泵：沿管道输关灰浆的机械，用于建筑施工中的灰浆输送、墙面或顶棚的喷涂抹灰，以及压力灌浆等作业、按结构形式分柱塞式、隔膜式、气动式、挤压式和爆杆式等（参见“混凝土输送泵”）。石灰消化机：将块状生石灰消化成熟石灰的机械，有鼓筒式、碾干式、铣刀式等。抹灰机：沿墙面或顶棚抹灰的机械，由底盘、门架、伸缩壁和抹头等组成。

【喷射机械】用于修补建筑物表面的机械。有水泥喷射机和混凝土喷射机两种。水泥喷射机：将水泥、砂、小砾石等湿拌合料在压缩空气的作用下，喷射到施工表面的机械，主要用于修补混凝土结构件中的缺陷和损坏的表层，以及形成坚硬的建筑物表层，但不能用于修补承受压力的部位，由圆筒搅拌器、输料管、输气管、输水管、喷嘴，空气压缩机及水箱等组成。混凝土喷射机：工作原理与水泥喷射机相似（参见“混凝土喷射机”），主要用于在不用模板情况下，喷筑各种建筑物和承重结构、喷注有裂缝的岩石和混凝土构筑物。

【砂浆喷涂机】利用压缩空气将拌合好的砂浆喷涂在墙面上的

机械。由喷嘴、空气压缩机、灰浆泵、砂浆拌合机等组成。喷嘴有喷涂石灰砂浆的普通喷嘴和喷涂水泥混合砂浆的万能喷嘴两类。

【喷浆机】将水白垩或石灰浆喷涂到建筑物墙面的机械。由喷浆泵、储料箱、带喷嘴的雾化机构、管道等组成。喷浆泵按结构形式分为柱塞式、离心式、叶片式和气压式等。作业时完成浆料的输送。雾化机构完成料浆的雾化和喷涂。喷浆机只可用于喷射水质及粘性不大石灰质和胶质涂料。

【涂料喷涂机】将涂料雾化并喷涂到建筑物表面的机械。又称喷枪。按工作原理分有气喷涂和无气喷涂两种。有气喷涂机：利用压缩空气使涂料雾化并喷涂的喷涂机，按供料方式有抽吸式和自落式两种，前者适于喷涂油漆等涂料，后者适于喷涂含有固体颗粒的涂料。无气喷涂机：利用机械方法对涂料加压雾化并喷涂的喷涂机，对涂料加压的动力有气动和机动两种，只能喷射油漆类的涂料。

【地面装修机】建筑物地面的加工，整修机械。根据地面材质的不同有木质地板刨平机与磨光机、水泥地面抹光机和水磨石机等。木地板的刨平机与磨光机：刨平机主要工作零件是刀片，其固定于装在机体内的鼓轮上，作业时，轻压手柄刨平机沿被加工表面前移进行刨削。磨光机的工作零件是表面张紧砂布的鼓轮，作业时鼓轮旋转，砂布磨削。水泥地面抹光机：用于抹平水泥地面，工作机构为一电动机驱动的抹刀转子，抹刀转子旋转，即可对水泥地面抹光。水磨石机：用于磨光水磨石、大理石、花岗石及其它人造水泥地面的装修机，由电动机、减速器、转盘、磨头和移动装置等组成，按

其结构有单头和双头两种，双头水磨石机效率高，应用广。

【沥青喷洒机】将沥青均匀地喷洒在碎石铺层上，以修筑沥青路面的机械。由沥青罐、沥青泵、加热系统和喷洒系统组成。沥青罐用以盛储液态沥青、沥青泵将沥青从沥青灌内抽出并输送至喷洒管，以供喷洒。加热系统用以加热沥青。喷洒系统进行沥青的分摊，系统上还备有手提式喷洒枪，用以修补凹坑和遗漏地段。喷洒机多为自行式和拖式两种。自行式全部装置装在一辆汽车底盘上，故又称沥青喷洒车。拖式的全部置装在一辆挂车上，多为小型喷洒机。沥青喷洒机的主要技术参数是沥青罐容量、喷洒量和喷洒宽度。

【沥青混凝土摊铺机】 将沥青混合料均匀摊铺在道路基层上，并初步振实和平整的机械。主要由牵引，摊铺和振实、熨平两大部分组成。作业时，随着摊铺机的前移，前者进行摊铺，后者则按一定宽度、厚度和拱度对铺层进行初步振实和熨平。熨平板内还装有加热装置，在寒冷季节或作业开始前对板底加热，以防沥青混合料的粘附。沥青混凝土摊铺机按行走装置特征分为轮胎式和履带式两种；按操作的自动化程度分手动、半自动和全自动三类。其主要技术参数是料斗容量、摊铺宽度、最大摊铺厚度和摊铺速度。

【水泥混凝土路面铺筑机械】铺筑水泥混凝土路面的联合作业机械与设备。包括摊铺水泥混凝土的摊铺机，对铺层进行振实，平整和抹光的路面整型机，以及进行路面切缝、填缝、拉毛等的辅助机械。全部机械联成机组，依次通过路基便完成铺筑路面的全部作业。

【碎石摊铺机】将碎石均匀摊铺在路基上的路面机械。主要由

料斗、V 形刮板、加宽侧板等组成。料斗由自卸汽车供料和牵引，进行摊铺作业。V 形刮板将碎石分向两侧。通过加宽侧板的调节控制碎石的摊铺宽度。碎石摊铺机的主要技术参数是料斗容量、摊铺的宽度和厚度。

农林牧渔机械

【农林牧渔机械】在农业、林业、牧业、渔业等种植业和养殖业的生产中，供产前、产中或产后使用的各种机器、农具和设备的总称。

【农业机械】农业生产中使用的各种机器和农具的总称。从广义上说，它包括农、林、牧、副、渔等方面使用的各种动力机械和作业机械。在动力机械中，常用的有汽油机、柴油机、农用拖拉机和电动机等。作业机械的种类很多，一般可分为耕耘和整地机械、种植和施肥机械、田间管理和植物保护机械、收获机械、谷物脱粒清选和烘于机械、农副产品加工机械、排灌机械、畜禽和牧业机械以及其它机械等类型。农业机械应实行标准化、通用化和系列化：⑴ 标准化，对农业机械产品和零件的式样、尺寸、规格和技术要求等定出统一的标准，在中国分为国家标准、部标准和企业标准；⑵ 通用化，将作用相同、规格尺寸相近的农业机械零部件、技术文件等，在一定范围内通用；⑶ 系列化，对同类农业机械产品，包括整机和零部件，按型式规格等主要参数加以归类，

排列成一个系统，尽可能用较少的品种、规格满足多方而的需要，在一个系列中，一般有一种基本型号和多种变型。同系列的产品中，大多数的零部件做到通用化，能够互换。

【农业机械化】在农业生产中，一切能够使用机器操作的部门和地方统统使用机器操作的过程。农业机械化就是用各种机器来装备农业。中国的农业机械包括耕作机械、农田基本建设机械、排灌机械、植物保护机械、运输机械、收获机械、各物脱粒清选和烘于机械、农副产品加工机械、化肥农业施撒机械、地膜覆盖机械、林业机械、畜禽及牧业机械、渔业机械、农用飞机、农村小型电话、半机械化农具以及与其相配套的各种动力机械等。农业机械化是农业现代化的重要标志。农业机械化水平的高低是以农业生产中使用机器作业的数量占总作业量的百分数来衡量的，一般按作业项目分别计算。如某乡有耕地二万亩，其中用机器耕地一万六千亩，则耕地机械化水平就是 80%。实现农业机械化，能够增产增收，提高劳动生产率。

【农业动力】 使农业机械作功的各种作用力，如水力、风力、电力、热力、畜力等都可作为农业动力。通常是将这些力由动力机转变为机械能，再来驱动作业机具进行生产。作为农业动力的动力机，主要有柴油机、汽油机、电动机、水轮机、风车及农用飞机等。动力机为作业机械提供动力的方式，一般有以下三种：⑴ 动力机和作业机械制成一体，如机动喷雾器、机动插秧机、自走式联合收割机等；⑵ 动力机通过传动带来驱动作业机械，如驱动水泵、脱粒机等；⑶ 动力机以拖拉机或自动底盘的形式来为田间作业机械提供动力。

【柴油机】又称迪塞尔机，用不易挥发的柴油作燃料的压燃式内燃机。由曲柄连杆机构、气缸体及气缸盖、配气机构及进气系、燃料供给系、润滑系、冷却系、起动装置等机构和系统组成。压缩比较高，为 12—22。先将新鲜空气吸入气缸，并压缩到很高温度（750—950K），利用压缩后的高温空气使柴油着火燃烧。高温（1800—2000K）高压（60—90bar）的气体推动活塞做功，使柴油机运转。同汽油机相比，柴油机的经济性好，工作可靠，使用安全。但结构复杂，重量较大，起动较困难。作为农业动力应用较广。

【汽油机】又称汽化器式发动机。用易挥发的汽油作燃料的点燃式内燃机。由曲柄连杆机构、气缸体及气缸盖、配气机构及进排气系、燃料供给系、润滑系、冷却系、点火系、起动装置等机构和系统组成。压缩比一般为 6—9。吸气过程中，由于汽化器的作用，汽油和空气先在气缸外形成可燃混合气，然后将混合气吸入气缸，经压缩后用电火花点火，使混合气燃烧。燃烧着的高温（2200—2700K）高压（30—50bar）气体推动活塞作功，使汽油机运输。多用于汽车及小型农业动力装置。

【电动机】把电能变为机械能的动力机械。根据电源不同，分为直流电动机和交流电动机两大类。直流电动机按励磁方式不同，可分为并励电动机和串励电动机。直流电动机构造较复杂，成本高，但调速性能好，用在经常改变转速的机器上。在交流电动机中，农业上用得最广泛的是三相感应电动机，又叫三相异步电动机。它的定子和转子均由铁芯和绕组组成，当定子绕组通入交流电时，便产生旋转磁场，转子绕阻产生感

应电动势。由于转子绕组是闭合回路，因而产生感应电流和转子磁场，它与定子旋转磁场相互作用，使转子受力而转动。根据转子绕组的型式，可分为鼠笼式电动机和绕线式电动机。

【农业机械分类】一般按农业机械在农业中所起的作用进行分类。大的类别可分为动力机械和作业机两大类。动力机主要指在耕作、农田水利、排灌、农产品加工、收获、装运等作业中所使用的原动机。如电动机、柴油机、汽油机、拖拉机等。作业机械主要指农田水利及从播种、田间管理、收获、运输、农产品加工直到农业养殖的全部机械。另一种分类法是将作业机械按分类号排列，依次为：1耕耘和整地机械；2种植和施肥机械；3田间管理植物保护机械；4收获机械；5谷物脱粒和烘干机械；6农副产品加工机械；7装卸运输机械；8排灌机械；9 畜牧机械；0 其他机械。为了识别农机具简单起见，往往一个国家或其农业主管部门，常制定出农业机械型号类别的分类标准。比如中国用 L 代表犁；用 B 代表播种机；用 G 代表收割机等。

【耕地机械】一种能翻转土层和松碎土壤的农机具。耕地机械主要有铧式犁和圆盘犁两种，常用的为铧式犁。铧式犁又分为牵引犁、悬挂犁和半悬挂犁。牵引犁由拖拉机牵引作业，由牵引架、犁架、行走轮、犁体和起落机构组成。优点是纵向稳定性和耕涂稳定性好，生产效率高，适于大田块作业。悬挂犁挂结在拖拉机的悬挂机构上，由拖拉机的液压系统来控制犁的升降。运输状态时，犁的重量全由拖拉机支承。由悬挂架、机架和犁体等组成。结构简单、机动性好，但机组纵向稳定性和耕涂稳定较差。半悬挂犁在运输时，其重量由拖

挂机和犁的尾轮共同支承，它的结构情况、重量和性能介于前两种犁之间。铧式犁的主要部体为主犁体，由犁铧、犁壁、犁柱和犁侧板等组成。在耕地过程中，先由犁体的胫刃从垂直方向、犁铧从水平方向将土壤切成垡片，然后由犁铧和犁壁工作面的前部将垡片抬起，并向已耕地方向移动，最后由犁壁工作面的尾部将垡片完全翻转。

【整地机械】能使耕后的土壤达到碎平松软，满足播前要求的农机具。整地机械主要是耙和旋耕机。耙的种类很多，如钉齿耙、圆盘耙、缺口耙、水田耙等。用得最多的是圆盘耙，它适用于耕后碎土和播前整地，亦可进行浅耕和灭茬。圆盘耙按照耙组的排列、结构、用途和挂接方式的不同，又有多种型式之分。它由耙组、耙架、角度调节装置、悬挂（牵引）装置等组成。耙地时，圆盘切口平面与前进方向之间有一定的偏角 α，其大小可由调节机构来控制。作业中，耙片一方面沿前进方向作直线运动，另一方面还绕方轴作旋转运动，两种运动所组成的复合运动，能使耙片入土、铲草、碎土和翻土。偏角 α 调得越大，耙片的入土效果、翻土碎土作用也越明显。旋耕机是利用拖拉机的动力输出轴直接带动旋耕刀片进行作业的整地机具。由传动箱、万向节、刀轴及刀片、悬挂架等组成。旋耕刀片在作业过程中将土壤切碎且向后抛掷，能一次完成相当于耕、耙、平的作业量、并能使地表的基肥与土壤均匀混合，适用于较小地块的熟地旱耕或水耕，也多用于园艺作业。缺点是耕层较浅，覆盖质量不佳，在石砾较多的地块作业时，容易磨损刀片。

【播种机械】播种谷物、棉花、豆类等作物的机具。按插后种

子的分布情况，分为撒播机、条播机和点播机三种。撒播机将种子撒播在土壤表面，不成行也不覆土，因此出苗率低，种子易被害鸟啄食，只用于抢农时播种和农业落后地区。条播机可按一定的行距和播种深度先开出种沟，随即将种子播在沟内，最后覆土压实，成为株距较密的条行。广泛用于不进行中耕的麦类作物。如果用于条播玉米、棉花等中耕作物，须留出 50—70 厘米宽的中耕行距，在出苗后再间苗。点播机又叫穴播机，将 1—3 粒种子播在一个穴内，专门用来播种中耕作物，所以又叫中耕作物播种机。由 2—6 组播种单组组成，它又分为普通点播机和精量点播机。播种机的主要工作部件为排种器、开沟器、覆土器和镇压轮，它们各有多种形式，以适应不同的要求。

【插秧机械】能按照农业技术所要求的穴距与行距将秧苗栽插到水田里的农机具，常见的是水稻插秧机。水稻插秧机有人力水稻插秧机和自走式水稻插秧机两种。人力水稻插秧机又分钳夹式和梳齿式，一般由机架、分插机构、秧箱、移秧机构、操作部分和船底等组成。插秧时，用手提起和推下操作杆（架），使秧爪完成分秧、取秧和插秧等工序、自走式机动水稻插秧机，一般装有 3—4 马力内燃机作动力，作业时由机手驾驶行走。它的插秧工作部分由分插机构、供秧机构、传动机构、机架和秧船等组成；行走部分由发动机、传动减连机构、地轮、牵引架和操纵装置等组成。其插秧的工艺过程是：取秧器按一定的轨迹运动，在它深入秧箱并达到一定取秧深度时便开始分秧。分秧有梳式纵分和夹式核分两种方法。分出的秧苗被取秧器攫取着向下运动，将秧苗直立地插入泥

土中，然后取秧器退离秧苗，继续运动到取秧位置，至此一次插秧过程结束。以上这些插秧机，主要是栽插经拔秧后的洗根秧苗。目前有一种新型乘座式插秧机，可栽插规格化带土秧苗，省去了拔秧、洗秧工序。它在行走部分保留了独轮驱动和船板仿形结构，采用了先进的分置式插秧机构，提高了栽插零件的可靠性。

【中耕机械】在作物生长过程中，为了保持土壤中的水分、养分和消灭杂草，以利于作物生长而对土壤表层进行松土、除草、培土等作业的机具，如三齿轻便耘锄、通用中耕机、水田中耕机和间苗机等。我国生产的中耕机，多为悬挂式播种、中耕通用型。换装上中耕用的零部件，便可进行中耕作业。由机架、地轮、仿形机构、除草部件、松土部件和培土部件组成。除草部件一般有两种：⑴ 行间除草部件，又分锄铲式和回转式，广泛应用的是锄铲式，分单翼铲、双翼铲、通用铲和垄作非对称双翼铲四种；⑵ 苗间除草部件主要有螺旋梳齿式和圆盘梳齿式两种，松土部件主要有凿形铲、矛形铲和耡地铧子三种。培土部件有三角铧培土器和锄铲式培土器两种。

【植保机械】为了保护农作物的正常生长，用来喷施药剂以防治植物病虫害的农机具。植保机械的种类很多，按驱动动力不同可分为人力手动的、小内燃机带动的、拖拉机牵引或悬挂的、飞机配带的。按不同用途和施药方法可分为喷雾器、喷粉机、弥雾机、超低容量喷雾机、烟雾机和拌药机等。按所喷雾滴大小不同和喷药量不同，又分为常量喷雾机，其雾滴直径为 150—300 微米，每亩喷药量在 25 升以上；弥雾喷雾

机，其雾滴直径在100微米左右，可喷低容量半浓缩药液，每亩喷药量2—4升；超低容量喷雾机，其雾滴直径为15—75微米，每亩喷药量只需0.33升。压力泵和喷头是喷雾器的主要工作部件，压力泵分气泵和液泵两种，手动喷雾器多采用气泵，气泵将空气压入药箱的液面上，使药液产生一定的压力经喷头（多采用切向离心式）喷出。机动喷雾器多采用往复式液泵，它工作时所产生的压力是脉动的，靠安装在泵后的空气室来稳定压力。液泵将药液泵入空气室，使空气室的空气被压缩，从而对药液产生一定的压力再经喷头（多为涡流芯式、涡流片式和切向离心式）喷出。还有一种风透式机动喷雾器，它利用风机产生的高流气流使药液雾化和喷哂雾滴，也可利用其他雾化装置将药液雾化，再由风机产生的气流来喷洒雾滴。喷雾器不仅用于防治植物病虫害，还广泛用于喷施除莠剂，以消灭田间杂草。

【排灌机械】农业上用来灌溉和排水的机械，其中主要是农用水泵和水泵附件。水泵的作用是将水从低处提送到高处，可用电动机、柴油机、汽油机或水力、风力等动力机驱动。农用水泵多为叶片泵，主要有离心泵、轴流泵、混流泵三种。还有利用这三种水泵中的任意一种与潜入水中工作的立式电动机或水轮机组成的潜水电泵和水轮泵。离心泵在农业上应用较广，由泵轴、叶轮、泵壳等组成，当泵内的水随叶轮旋转时，产生离心力，流速逐渐减低而水压增高并压向出水管。此时，叶轮的中心部分形成真空，水源的水在大气压力作用下经进水管进入叶轮中心。叶轮不断转动，水就连续泵出。优点是构造简单，装制方便，易于起动。起动前，泵内必须先

充水排气。轴流泵由圆筒形泵壳，叶轮（有的可调节）和轴等组成。叶轮旋转时，水被推升沿轴向从出水管流出，它的流量大，扬程低（一般不超过10米），机组效率高，单位流量工程造价低，工作安全可靠。混流泵又叫斜流泵，泵内水流方向是径向和轴向合成的方向。叶轮在旋转时既产生离心力、又产生轴向推力，靠这两种力的作用而抽水，出水方向与泵轴倾斜一个角度。由叶轮、泵体、泵轴等组成，分立式和卧式两种。它流量大，扬程适中，效率高，结构简单，适用范围较广。近年来，喷灌和滴灌技术发展很快。喷灌设备分固定式、半固定式和移动式三种。由动力机、水泵、管（渠）道和喷头等组成。当动力机带动水泵转动时，水泵从吸水管吸水，产生一定的水压，通过管道将水送至喷头喷出，形成雨阵降落在被喷灌的作物上。滴灌是利用水泵或有压供水，通过埋在地下或布置在地表的小直径管道系统（一般用塑料管）直接对作物根部附近的土壤持续小量地滴水。常用于温室、果园和菜园灌溉。

【收割机械】收割稻、麦等谷物的机器，主要为动力式。动力式中又分为悬挂式、牵引式和自走式收割机等。在谷物收获工艺过程中，仅完成收割和铺放两道工艺的机具称为收割机。一般由分禾器、拨禾轮、切割器、输送装置、传动系统、机架及悬挂升降机构等组成。机器行进收割时，分禾器先将暂时不割的谷物分开；待割作物在拨禾轮压板的扶持下，被切割器割断，并在拨禾轮推送下放倒在输送装置上被输出，铺放在田间。在收割谷物时，凡一次能完成收割、脱粒、分离和清根等作业的机械称为谷物联合收割机。由收割台、脱粒

清选装置，动力机、行走系统、粮箱、秸杆粉碎装置或集草车、操纵台、电气系统和液压系统等组成。联合收割机收割谷物时，一般完成四项作业：切割或捡拾谷物条铺，并把谷物输送到脱粒装置；把谷物从谷穗上脱下并分开；把谷物和颖壳从茎杆中分离出来；从颖壳和杂物中清选出谷粒。用联合收割机收获谷物，效率高，损失小，不误农时。

【脱粒机械】将籽粒从收割后的禾秆上脱下，或脱粒后还能作分离、清选的机具。按工作原理可分为全喂入式和半喂入式两种。前者在作业时，割下的作物全部喂入脱粒装置中脱粒，脱粒后茎秆较碎乱，能源消耗较多，主要用于小麦，亦可用于水稻和杂粮。半喂入式脱粒机在工作时，作物茎秆的尾部被夹持机构夹持（或人工握住），不进入脱粒装置内部，仅穗头进入脱粒。功率消耗少，茎秆整齐，但效率低，主要用于脱水稻。按照脱粒机的结构和工能，还可分为简易式（如打稻机）、半复式（可完成脱粒及初步分离和清选工作）和复式三种。复式脱粒机由喂入装置、脱粒装置，键式逐移器、清粮室和除芒器等组成。工作时，禾秆由喂入装置送到脱粒装置进行脱粒，大部分谷粒、颖壳和碎茎秆从凹板的筛孔漏下，经滑板落到清粮筛上，在清粮筛的抖动和风扇气流的作用下进行筛选和风选。少量的谷粒和长茎秆由逐移轮拨送到逐移器上。逐移器键面上的筛孔将谷粒与茎秆分开，长茎秆被抛出机外，谷粒与杂余则经滑板落在清选筛上进行筛选和风选，然后短茎秆、颖壳和杂余等被排出机外，谷粒则经出粮口流出。

【牧草收割及饲料加工机械】用于牧草从收割到贮藏以及其他

粗、精饲料加工的机具。主要有割草机、牧草压扁机（牧草折曲机）、搂草机、摊草机、集草器、捡拾集草车、干草压捆机、草捆滚卷机、牧草堆垛机等。割草机有多种形式，其作用是割倒牧草并铺放成行。主要工作部件为切割器、传动机构和起落机构等，切割器主要有往复式和水平旋转式两种。牧草压扁机是将割下的牧草压扁压破，以缩短牧草的晾晒时间，防止花叶及其营养物质的损失。搂草机用来把割后晾晒干的牧草搂集成草条。摊草机用来摊散或翻转潮湿的牧草及草条。集草器和捡拾集草车的作用是能把草场上晒干的草条集成堆。干草压捆机和草捆滚卷机用来捡拾已晾干的草条并压成捆用绳索捆好，或卷成不用捆绳捆扎的草卷。堆垛机用来将晒干的牧草堆成草垛，以减少其养分的损失，亦便于贮存管理。饲料加工机械种类很多，主要有：⑴ 滚刀式铡草机，又叫滚筒式铡草机，靠滚刀和固定底刀的剪切作用，能将草料切成 15—30 毫米的草段；⑵ 轮刀式切碎机，是铡草和切碎青饲料的机具，型号较多，小型的以铡草为主，大型的适于切制青贮饲料；⑶ 粉碎机，锤式粉碎机是利用高速旋转的锤片把精饲料和粗饲料加工成细粉的机械，劲锤式粉碎机是靠高速旋转的劲锤来粉碎精饲料、矿物质饲料和谷壳的机械，齿爪式粉碎机是利用齿爪的打击和搓擦作用来粉碎各种精饲料的机械，万能粉碎机用途较广，能粉碎或压扁精饲料，切碎青饲料和块根饲料，还能把多汁饲料打成浆；⑷ 多刀回转式切碎机，是新型多汁加工机械，可将各种新鲜饲草、野菜、块根、块茎等切成 3—5 毫米的碎块；⑸ 绞刀式菜泥机，是能把白菜、胡萝卜等多汁饲料绞碎成糊状的机具；⑹ 打

浆机，是利用旋转刀或甩刀将水草、蔬菜、藤蔓等搅成糊状的机具；⑺ 混料机，有旋桨式、水平搅杆式和垂直螺旋式等，用来把按一定比例配好的饲料混合均匀的连续作业或间歇作业机械。

【农田基本建设机械】为了建成园田化、水利化、机械化、旱涝保收、稳产高产的农田而进行的削平山头土丘，填平沟壑洼地、修筑梯田、台田，修建水库堤坝，开挖水池水渠以及平整田地等作业所用的拖拉机和它的配套农机具。主要包括推土机、平地机、铲运机、开沟机、清沟机、铲抛机等。⑴ 推土机，一般在履带拖拉机前面配装推土铲而成，主要有液压式和绞盘式两种，可用于推平土丘、清除地表植被、集土、平地、填沟洼、修筑梯田和堤坝等，适于短距离推土运土和粗平地面；⑵ 平地机，是一种起高垫低、细平田地和路面的机械，作业时由拖拉机牵引，靠铲刀的升降和作水平回转，来达到平地的目的；⑶ 铲运机，以拖拉机的动力，由带铲刀的铲斗连续完成铲、装、运和卸土作业的机械，它的运输距离为 50—300 米，适于大面积农田初平作业和远距离运土及修建农村道路、堤坝等；⑷ 开沟机，分单圆盘和双圆盘两种，带铣刀的圆盘由拖拉机的动力输出轴驱动，旋转着的圆盘将铣下的土向一侧或两侧抛出而形成沟渠，用于改洼治涝、改土治碱、开挖灌渠和排水沟、修建条田、台田等作业，改装后还可清沟；⑸ 清沟机，又叫清淤机，清除排灌沟渠沟底和沟坡的淤泥、杂草的机械，其清沟部件有挖斗式、链斗式、刮板式和圆盘式等，多连接在履带拖拉机上作业，用来恢复原来沟渠的断面，使水流畅通；⑹ 铲抛机，是

一种一面铲土、一面将土抛向一侧的机械，用于修筑梯田、粗平农田和开挖大型沟渠等，有抛土轮式和运输带式两种。

【林业机械】专门或主要为林业制造的机械。它分单用途机械（用于单一工序如剥皮机用于剥树皮）和多用途机械，（能在不同要求时完成不同作业，如联合作业机械能连续交替进行多项工序作业）。林业机械包括营林机械，采伐机械起重运输机械和加工机械等几个方面约 300 余种。

【营林机械】用于造林、育林、护林的机械。如树木种子采集和调制机械、育苗机械、清理林地和整地机械、造林机械、抚育机械、森林保护机械等。营林生产机械化是提高森林覆盖率，保护和扩大森林资源的重要途径。营林机械主要有采种机、脱粒机、净种机、种子清选机、筑床机、插条机、起苗机、割灌机、挖坑机、筑梯田机、植树机、除草松土机、修技机、施肥机、喷雾机、喷粉机、烟雾机、开沟机、灭火机以及喷灌设备、飞机播种装置等。

【采伐机械】用于伐木的机械。主要有油锯、电锯、割灌机、链锯式修枝机等。电锯具有振动小，噪音低的优点，它只适合在供电方便的地方应用，油锯则噪音大，振动也大，但不需要电。

【运输机械】用于集材、装车和运材的机械。它包括起重机械，有千斤顶、滑车、葫芦、绞盘机、升降机、桥式起重机、旋转型起重机、颚爪式木材装载机、侧式叉车等；输送机械有带式输送机、链式输送机、绳式输送机（钢索输送机）、滚柱输送机和抛木机等。

【加工机械】对原木切削的机械。主要有打枝机、剥皮机、原

木初加工机、造材机、削片机、薪材劈制机等。

【畜牧业机械】用机械装备畜牧业，并以机械动力代替人力操作的机械设备。是农业机械的重要组成部分。在畜牧业机械化生产过程中，饲料作物的生产一般使用同作物种植业相同的农业机械。专用于畜牧业的机械主要有：草原建设机械、牧草收获机械、青饲料收获机械、饲料加工机械、畜禽饲喂和饮水机械、畜禽疫病防治机械、畜禽产品采集和初加工机械、畜收业运输机械等。其中畜禽饲喂和饮水机械及畜禽舍除粪及粪便处理机械，随养畜禽种类的不同而采用不同的类型，如养猪场设备，养鸡场设备、奶牛场设备等。

【牧草补播机】在天然草场上播种牧草种子的专用播种机。在不破坏原有植被的条件下，用以补播优良的牧草种子，恢复天然草场的生产能力，提高牧草质量。牧草补播机一般应满足下列作业要求：松土质量好，开沟整齐；能适应复杂的地面状态和不同形状、尺寸及表面性质的牧草种子；尽量避免破坏原生牧草植被；补播后草地表面平整，没有明显的起垄、翻垄、壅土现象，以减少水土流失；排种顺利、均匀，能实现小播量播种和混播。牧草补播机是一种免耕播种机。通常按其开沟部件的类型分为松土铲式和施转刀盘式两种。松土铲式牧草补播机一般由机架、松土铲、圆犁刀、排种装置、覆土镇压装置、传动装置、深浅调节装置等组成。施转刀盘式牧草补播机由拖拉机动力输出轴通过传动装置驱动锯齿形刀盘，切开土层，开沟器开沟，种子播入沟内后由镇压轮镇压，适用于土层板结的草地。有些机型还设有施肥和喷药装置，播种同时施肥或施用除草剂。

【牧草收获机械】又称干草收获机械。将草场上的鲜牧草切割下来并制成饲喂用干草的畜牧业机械。不同的国家和地区采用与其条件相适应的收获方法和机具。常用的牧草收获机械有畜力割草机和机力割草机、割草压扁机、旋转割草机。畜力割草机是最早的干草收获机具，包括割草、搂草、集草、垛草。适用于一般草场。畜力来源方便，但生产效率低。中国部分牧区仍在应用。机力割草机、搂草机、集草器、垛草机系列是最早的机力干草收获机具系统，技术指标落后，但仍是中国天然草场上重要的收获机具。割草压扁机是一些发达国家广泛采用的小方草捆收获机具，在中国的主要牧区，这种机具也有所发展。旋转割草机是在欧洲使用较多的机具。适用于高产草场，工作速度较高。此外，近年在一些国家还发展了牧草袋装青贮的新工艺，将收获的鲜牧草装入袋中密封青贮，以保持牧草养分，减少收获损失，提高饲料的适口性。

【牧草压捆机】将散乱牧草压缩紧密，并用绳索打成草捆的牧草收获机械。有固定式压捆机和捡拾压捆机两种，后者应用最广。捡拾压捆机按草捆形状及大小分为小方草捆、大方草捆、小圆草捆、大圆草捆等类型；按草捆密度分为低密度、中密度和高密度3种。中国自1978年开始生产各种类型的捡拾压捆机和大圆草捆机。小方草捆捡拾压捆机由捡拾器、输送喂入装置、压缩装置、压缩室、打捆装置、草捆密度调节装置和传动装置等组成。是应用最广泛的一种捡拾压捆机。大方草捆捡拾压捆机和小方草捆捡拾压捆机的主要区别是拾起的干草先由装填爪送入积草室，积存一定数量后，再由叉式装草器整批送入压捆室。草捆断面尺寸在1×1米以上，长度

在2米以上，重量在500千克以上。圆草捆机可装拾起的干草卷绕成圆柱形草捆。其中大圆草捆机使用较普遍。一般由捡拾器、输送器、卷捆装置、绕绳切绳装置和传动装置等组成。

【家畜家禽饲养设备】畜禽饲养场在饲养过程中所使用的专用设备。所需设备的品种和类型因所饲养的畜禽类型、经营方向，规模大小、生产水平和机械化水平的高低而不同。按所饲养的主要畜禽可分为：⑴ 养猪场设备，主要包括猪栏（分隔离排粪式猪栏、明沟除粪式猪栏、部分缝隙地板式猪栏、全缝地板猪栏和分娩猪栏等五类）、喂饲设备（有螺旋输送式、往复刮板式、环形刮板式、环形链板式和稀饲料管道输送式等类型，还有自动饲槽和各种饲料车）、自动饮水器（有鸭嘴式、杯式和乳头式3个类型）、除粪设备（有除粪铲车、往复刮板式除粪设备和水冲除粪设备等）；⑵ 养牛场设备，主要有拴系、饲喂、饮水、除粪、挤奶、牛奶冷却、牛奶输送等设备；⑶ 养羊设备，主要是草场围栏、羊圈及剪毛机；⑷ 养鸡场设备，包括鸡笼、喂饲设备、饮水设备、除粪设备、孵化和育雏设备、集蛋装置和鸡粪热干燥设备等；⑸ 养鸭场设备，主要是自动填鸭器。

【家畜家禽屠宰机械】现代化的屠宰过程采用流水作业，用空中吊轨移动屠畜或肉尸。这不但减轻了劳动强度、提高工作效率，而且减少污染机会，保证肉质新鲜卫生。主要工序机械设备是：⑴ 击晕麻电器，因畜禽种类、品种不同而异；⑵ 刺杀放血刀，因畜禽种类不同，刀的大小也不同，为保证医用和食用血液的清洁，可采用空心刀；⑶ 剥皮或烫毛

退毛机械设备，大中型屠宰厂用机器剥去猪、牛、羊的皮，小厂和个体屠户则用手工刀具剥皮，烫毛用 60—68℃热水浸烫 3—8 分钟，便于退毛，畜禽均可用不同的退毛机器退毛；⑷ 开膛、剖除内脏、割头蹄和修整等工序多用不同的刀具完成，劈半有手工和电锯两种方法，手工劈半用砍刀，电锯劈半后应将骨屑冲洗干净。羊、兔家禽一般不进行劈半。

【饲料加工机械】根据畜禽饲养要求，采用机械、化学、加热等方法将饲用原料加工成成品饲料的机械。经加工调制后的成品饲料有粉状、颗粒状、碎段状、片状、糊浆状等的单一饲料，混合稀饲料，以及粉状、颗粒状配合饲料等。根据加工对象和加工工艺的不同，饲料加工机械可分为：饼渣、饼粕饲料加工机械，粗饲料加工机械，多汁饲料加工机械，混合稀饲料调制机械，配合饲料加工机组和成套设备等五类，其中每一套饲料加工机械中均有多种不同性能的机器。常用的配合饲料加工工艺有两种，一是先配合后粉碎，二是先粉碎后配合。前者工艺流程所需机械设备较少，多用于中、小型饲料加工成套设备或机组。后者工艺流程比较复杂，需要较多的配料仓和机械设备，多在大型饲料加工成套设备上应用。

【牛奶冷却设备】用于把刚挤集的牛奶由 36℃左右在 2—3 小时内冷却到 4—5℃，并在此温度下保存到加工或运出，抑制细菌繁殖，保持牛奶鲜度。有直接冷却式和间接冷却式两类。前者用制冷剂通过蒸发器直接与牛奶进行热交换，后者用制冷剂通过蒸发器冷却载冷剂（水或盐水）冷却牛奶。直接冷却式又分浸入式冷却器和直接冷却式冷藏罐两个类型。间接冷却式的类型有：表面式冷却器、套管式冷却器、片式冷却

器和间接冷却式冷藏罐。浸入式冷却器适用于中、小型奶牛场。直接冷却式冷藏罐和片式冷却器多用于管道式挤奶系统。表面式和套管式冷却器多用于人工挤奶或提桶式挤奶配套。

【奶油分离机】又称乳脂分离器。将牛奶分离成乳脂和脱脂乳的机械。中国于20世纪50年代开始生产旋转滚筒奶油分离机。该机借助离心力将乳脂从牛奶中分离出来，脱脂率达99%左右。常用的有手摇和电动两种。其主要工作部件是分离钵。由一组分离片构成，每个分离片的盘面上有几个0.4—0.45毫米的凸起，分离片之间保持均匀的间距。作业时，分离钵以6000—12000转/分的速度旋转，牛奶从中央管道进入，在离心力作用下，胶脂乳被甩向分离钵四周，沿钵盖内壁向上运动，从脱脂乳排出孔排出。乳脂或稀奶油则沿分离片表面逐渐上浮至中央管道外壁，从乳脂排出孔排出。乳脂排出孔上设有调节螺钉，用以调节稀奶油的含脂率。由于转速很高，分离钵必须精确平衡，在立轴中部需采用弹性支承。在手摇奶油分离机的摇把上，一般安装转速指出铃，当转速低于规定值时，每摇一周响铃一次，转速达规定值时，停止打铃，表示已达规定转速。手摇、电动两用奶油分离机的生产率一般为100—200升/小时，电动机的功率一般为180—250瓦。

【剪毛机】剪取或修剪畜毛的机械。常用的剪毛机主要用于剪取绵羊毛，也有少数专用于剪取兔毛，修剪牛毛、马毛和狗毛的。用剪毛机剪毛可以减轻劳动强度、提高工作效率、毛被完整、毛茬低平、提高剪毛量和羊毛等级。按使用方式可分为移动式和固定式两类剪毛机。移动式剪毛机适用于广大

牧区流动剪毛，固定式适用于羊群比较集中的大型牧场。按驱动方式又可分为机械式、电动式和气动式３种。机械式适用于无电源牧区。剪毛机组一般由动力机、传动部分、剪头和磨刀装置组成。为解决剪毛刀片磨损快、剪头噪音大和振动大等问题，并为提高剪毛效率，正从提高剪毛机的转速、材质和加工精度，采用新材料、新工艺，改进磨刀装置提高磨刀质量，采用剪毛新方法等方面采取措施。

【水力挖塘机组】养殖机械的一种。机组由四部分组成；高压水泵和水枪、泥浆泵、泥浆处理及隔膜井点设备。用于池塘的疏浚和改造，用它清除淤泥，也可修堤筑塘；还能用于修筑海堤、人防等小型土方工程，亦能完成土方的搬移和堆放。

【增氧机】养殖机械的一种。以机械增氧有多种形式。常用的有叶轮式，是使用最普通的型式；水车式。主要用于浅水养鳗池；射流式。用于活鱼运输车增氧；充气式。用空压机、鼓风机或氧气瓶作气源，通过气管和气头向水中充气增氧；喷水式。通过泵叶旋转将水提起喷出，形成水膜，扩大水与空气接触面从而增氧；混合式。在容器内通过充气、喷水和搅拌结合，造成高氧水增氧。

【颗粒饲料机】养殖机械的一种。能将粉状饲料加工成颗粒饲料，从而提高饲料的适口性和营养价值，有利于鱼类消化、吸收；有助于配制成各种营养成分较完全的混合饲料，在投喂时减少浪费，从而降低饲料系数。按其制成的颗粒类型分为软颗粒机、硬颗粒机、膨化颗粒机。软颗粒机可把加入一定水分的粉状饲料加工成软性颗粒。硬颗粒饲料机能把粉状饲料直接挤成坚硬颗粒。膨化颗粒饲料机则把含有一定淀粉比

例的粉末饲料，膨化成浮性颗粗，可浮于水面数小时不沉。

【活鱼运输车】用于短距离运输活鱼的车辆。由盛鱼箱、动力系统、增氧系统和降温系统组成。盛鱼箱用金属、帆布、塑料制成，为长扁圆形，重心低；动力系统由汽车减速箱传递动力；增氧系统的形式分喷水、充气、射流等；为提高成活率，常放冰块，或用制冷机制冷，通过盘管吸热降温。

【织网机】渔网加工机械的一种。用于生产有结节网片的比较复杂的机械。按结构可分为双钩型织网机、单钩型织网机和针钩型织网机。双钩型织网机在各类织网机中是技术性能和经济指标较高的一种，它不仅可生产单死结网片，还可生产双死结网片。必要时还可组装成生产单活结织网机。

【垂直探鱼仪】助渔仪器的一种。利用回声方法探测渔船下方鱼群的仪器。它由换能器、发射机、接收机和指示器等组成。发射机产生的强功率电脉冲，经装在船底的换能器转换为超声脉冲向船下发射，遇到鱼群、海底等目标便产生回波、换能器又把回波转换为电讯号、经接收机放大处理后，由指示器把它记录在纸上或显示在荧光屏上。

【水平探鱼仪】又称渔用声纳。利用回声定位原理探测渔船四周各个不同方向鱼群目标的仪器。根据整机性能和结构的不同，分成单波束机械扫瞄声纳（又名探照灯声纳）和多波束电子扫瞄声纳。

【定位仪】又称罗兰。是“远程导航”的缩写音译。包括罗兰发射台组、罗兰接收机、罗兰海图、罗兰数表等，形成一个完整系统。罗兰接收机是一对安装在舰船上专门用来接收测定主、副罗兰发射台的讯号，根据时差值可以确定一条罗兰

位置线，测定二对罗兰台后。根据二条位置线的交点，即可确定舰船在海上的位置。罗兰系统又分罗兰A系统和罗兰C系统。罗兰A系统是一种高频脉冲时差导航系统。罗兰C系统是一种低频脉冲——相位时差导航系统。

【网位仪】渔具测试仪器之一。在拖网过程中，监测网具在海中所处深度及网口情况的仪器。有两种讯号传递方式：一种是有线式，直接用电缆把装在拖网上纲的收讯器所获得的深度信息传递到船上，通过接收、放大并记录显示；另一种是无线式，把传感器获得的深度信息，先转换成超声波发向渔船方向，再由固定在船尾的接收换能器接收，经电缆传给船上的接收放大器记录示。

【鱼糜制品机械】水产加工机械的一种。以经去头、内脏等的鱼胴体为原料，用绞碎机绞碎，加入盐、糖、味精等配料，用擂溃机擂打成粘稠胶浆状鱼肉糜。再以此半成品为原料，做成一定形状，进行烘干、水煮、油炸、焙烤等不同加热或干燥处理制成的食品。鱼糜制品加工机械包括：采肉机、绞肉机、滤肉机、漂洗机、擂溃机（混合斩拌机）、成型机、加热设备等。采肉机的作用是将鱼胴体的肉与骨刺分开。擂溃机是将碎鱼肉与各种配料一起研磨、搅拌均匀。滤肉机是将采肉机采下的碎肉里的小骨刺、鳞片等剔除。混合斩拌机可同时对肉进行切细、搅拌、擂溃三种操作。

【渔船】从事捕捞、渔获物运输、水产加工、冷冻、渔业救助与补给、渔业调查、渔政，以及其他各种职能的生产、辅助船的统称。按作业方式，分为拖网渔船，围网渔船、流刺网渔船、延绳钓渔船，以及捕鲸船、猎捕船等。按其职能分为：

捕捞船、加工船、运输船、冷藏船、渔业指导船、网船、灯船、补给船，以及其他生产方式和辅助船。按动力配置分为：机动渔船（内燃机船、蒸汽机船）、非机动渔船（风帆船、手摇船）和机帆渔船等。按航行水域分为：近海渔船（有限航区渔船）、远洋渔船（无限航区渔船）、河湖渔船（内陆水域渔船）等。按主尺度分为：小型渔船、中型渔船、大型渔船。按造船用材质分为：钢质渔船、木质渔船、玻璃钢船、水泥渔船、塑料船、混合结构渔船等。

动 力 工 程

热 力 工 程

【热力工程】生产和利用热能的工程。自然界中许多能源（如燃料的化学能、太阳能、地热、原子能等）都是以热能形式出现的。热能或是直接被利用，如冶金、化工等生产过程中的加热、烘干和供暖等；或是用作动力，如汽车、火车、船舶、飞机等；热力电站则是大量地利用热能转换为电能以提供动力。热力工程是国民经济中的一个重要方面。它包括供热工程、蒸汽动力工程、热力发动机以及与此有关的基础辅助系统。研究减少能量损耗、提高能量利用率以节约能源是热力工程所面临的重要课题。

【物质的热物理性质】物体受热时固有的物理性质。如温度升高、体积膨胀、在物体内热量由一处传到另一处等。对于不同物质的物体，这些性质是不同的，通常用“比热”、“热膨胀系数”、“热传导率”、“热扩散率”这些热物理参数来描述。

【比热】单位数量物质温度升高 1℃所需要的热量。它是物质的一个重要的热力学性质。由于物量单位有千克、体积和摩尔，采用这些物量单位对应定义的比热分别称为质量比热、容

积比热和摩尔比热。

【比热比】定压比热与定容比热的比值。是热工计算中常用的参数。

【体膨胀系数】 定压下体积随温度变化的相对变化率。

【普朗特数】流体的运动粘度与热扩散率的比值。它反映流体动量传递和热量传递能力的相对大小，是传热学中一个很重要的物性参数。

【热力平衡】热力系统在没有外界作用（热、功交换）的情况下宏观性质不随时间变化的状态。热力系的平衡包括热平衡、力平衡、化学平衡和相平衡四个方面，经典热力学通常只考虑前两种平衡。若组成热力系的各部分之间没有热量的传递，热力系就处于热平衡；各部分之间没有相对位移，热力系就处于力平衡。同时具备了热和力的平衡，热力系就处于热力平衡状态。

【热力状态】用热力学基本状态参量，压力 P、温度 T、比容 v 描述的工质（体系）在变化过程中某瞬间的容现和理状态。如果工质（体系）各部分状态号量均匀而且不随时间而变，则该热力状态为平衡态。平衡态和由平衡态组成的热力过程是经典热力学研究的主要对象。若状态参量不均匀且随时间而变，该热力状态为非平衡态，也叫非稳态。对于单相均匀的工质（如气体），在通常的情况下，可由任意两个独立的状态参数来确定其热力状态。

【比容】单位质量物质所占的容积。单位为米^3/公斤。比容的倒数为密度。

【焓】一个组合状态参数，数值上等于物质内能与物质体积和

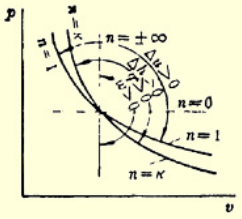
压力的乘积之和。

【熵】热力学系统的一个重要态函数，其变化指明自发过程进行方向，并给出孤立系统达到平衡的必要条件。可逆过程熵的变化等于系统吸收或放出的热量与系统的热力学温度之比。

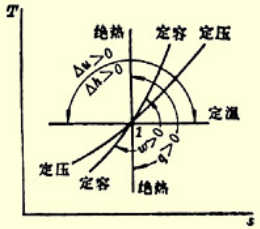
【状态方程】热力系中基本状态参数之间的函数关系式。

【热力过程】由于外界作用（功、热交换）使系统状态发生变化的过程。若热力系沿原过程路线反向回复到原状态而不给外界留下任何影响的过程称为可逆过程。否则称为不可逆过程。热力学中都是讨论可逆过程，可以很方便地用状态参数坐标图中的一条曲线来表示。热力学中把许多实际过程近似地概括成五个基本过程，它们是：定容、定压、定温、绝热和多变过程。分析过程的目的在于：⑴ 确定过程的特点，或求得过程方程；⑵ 确定初、终参数之间的关系；⑶ 确定过程中工质与外界的功和热量的变换。

【多变过程】热力系状态变化满足：$Pv^n=$ 定值的过程。上式即为多变过程的过程方程，n 为变指数，在过程中 n 为某一常数。定容、定压、定温、绝热等过程是多变过程的一些特例。上述过程在状态参数坐标系中的变化曲线示于下图。多变过程比上述过程更普遍，但又有别于实际过程，在实际过程中，n 通常是变化的。



(a)



(b)

【正向循环】 又称热机循环。将热能转换成机械能的循环。

【卡诺循环】由两个可逆的定温过程和两个可逆的绝热过程组成的循环。它有下列特点：⑴ 卡诺循环的热机效率只决定于热源和冷源的温度，温差越大，则效率越高，这给提高热机效率指出了方向；⑵ 卡诺循环的热效率只能小于 1，但对于同样温度界限内的任何循环而言，卡诺循环效率最高，因此，卡诺循环是实际热力机选择循环时的最高理想。

【奥托循环】由两个定容过程和两个绝热过程组成的汽油发动机理想化的定容加热循环。在循环中压缩比越大，热效率越高。但压缩比的提高受混合气体自燃温度的限制。当压缩比超过一定值时，混合气体会发生“爆燃”，使发动机不能正常工作。

【狄塞尔循环】由一个定压、一个定容和两个绝热过程组成的柴油发动机理想化的定压加热循环。其热效率随压缩比的增大而提高，随予胀比的增大而降低。柴油机压缩比的增大则受机械效率的限制，因为随着压缩比增大，其机械效率降低。

【斯特林循环】由两个定温过程和两个定容过程组成的活塞式热气发动机（又称斯特林发动机）的理想循环。

【布雷敦循环】由两个等压过程和两个绝热过程组成的燃气轮机定压加热理想循环。

【郎肯循环】由两个绝热过程和两个定压过程组成的简单蒸汽动力装置的理想循环。其中，初温、初压越高，乏汽压力越低，则其热效率越高。

【逆向循环】又称制冷循环或热泵循环。系统消耗机械功，从冷源将热量转移给热源的循环。

【熵增加原理】孤立系的熵可以增大，或保持不变，但不能减少。孤立系内发生可逆的传热，可逆的热转换为功的循环时，其熵不变。如过程不可逆，其熵增加。这一原理近来也用以解释宇宙起源及人类社会活动等的一些问题。

【能量贬值原理】能量中可用能的减少称为能量的贬值。据卡诺定理，可逆热机的效率最高，而对于不可逆热机，其效率要降低，这就使同档的热量转化的机械能（这里的可用能）减少，即能量贬值。能量贬值总是由于不可逆变化引起的，同时也总伴有孤立系的熵增大。

【工质】工作介质的简称。实现热能与其他形式能量转换中的媒介物。亦称热力学工质。在热能与机械能转换中采用的工质均为气体，如空气、燃气、蒸气等。通过气体膨胀实现这

一转换。

【混合气体】 由几种单一气体组成的无化学反应的稳定气体。热力工程中常见的混合气体有空气、燃气、烟气等。混合气体中各组成物的含量，有绝对成分和相对成分之分，按所取单位则有质量成分、容积成分和摩尔成分。

【湿空气】 含有水蒸汽的空气，是水蒸汽与干空气的混合物。在通常情况下，由于空气中水蒸汽含量很少，有时就按干空气 (即按理想气体) 来计算。但在干燥过程、空气调节、蒸发冷却等情况下，就必须按混合气体来考虑。干空气和过热蒸汽组成的湿空气称为未饱和空气；干空气与饱和水蒸汽 (即其分压力等于当时温度所对应的饱和压力时的水蒸汽) 组成的湿空气称为饱和空气。湿空气中水分的含量称为湿度，它有三种表示方法：⑴ 绝对湿度 (单位容积湿空气中所含水蒸汽的质量)；⑵ 相对湿度 (单位容积湿空气中水蒸汽的实际含量与同温度下的最大可能含量之比)；⑶ 含湿量 (每千克干空气中所含水蒸汽量的克数)。

【露点】 将未饱和空气定压冷却到开始结露时的温度。即湿空气中水蒸气分压力所对应的饱合温度。如果露点低于零摄氏度，水蒸气便会结霜。不同湿度的湿空气有不同的露点，即露点与水蒸气分压有关，但与总压力无关。露点可用露点计或干—湿球温度计来测量。

【实际气体】 某些不能忽略分子本身所占有的体积及分子间相互作用力的气体。严格说，热机中遇到的各种工质都是实际气体，只是为方便分析、简化计算，把某些气体 (如空气、烟气和燃气等) 当作理想气体来处理。而对于在高压、低温下

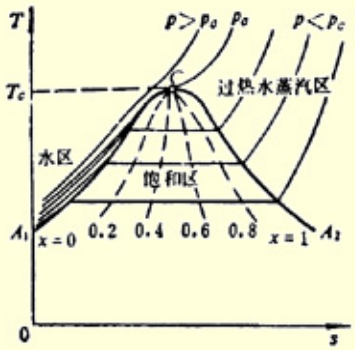
的气体或蒸汽等，就不能当作理想气体。实际气体的性质比较复杂，不能用理想气体状态方程来描写，而应用实际气体的状态方程。

【范德瓦尔斯方程】实际气体的状态方程之一。是在理想气体状态方程的基础上考虑分子体积及分子间相互作用力后得到的方程。是一半经验方程，修正因子要经实验确定。

【水蒸汽】由水（或冰）汽化（或升华）变成的气体。是许多换热器、蒸汽发动机等所采用的工质。在未充满水的密闭容器内，水分子逸出液面与水分子返回水中的两种动态过程达到平衡时，水蒸汽含量达到稳定状态，这种状态称为饱和状态。饱和状态下的水和水蒸汽分别称为饱和水与饱和水蒸汽。对于水，当温度超过 647．3K 时，将只有气相存在，相图中这点称为临界点，此时温度称为临界温度。相图中，汽、液、固三相共存的点称为三相点。

【水蒸汽的汽化潜热】一公斤饱和水在一定的压力下完全变为相同温度的饱和水蒸汽所需加入的热量。压力越高，汽化潜热越小，当压力达到临界压力时，汽化潜热变为零。

【水蒸汽图表】描述水蒸汽热力性质的图和表。图表中规定三相点的饱和水的内能和熵等于零，焓值也接近于零。常用的水蒸汽图有压容（P—v）图、温熵（T—S）图和焓熵（h—S）图。



图中曲线A_1C及CA_2分别为饱和水线和饱和水蒸汽线。它们把图面分隔为水、湿蒸汽和过热蒸汽三个区。湿蒸汽区即汽、液两相共存的饱和区，在这个区域内水汽化变成饱和蒸汽的过程既是定压过程又是定温过程。压容图可用来表示水蒸汽的状态及其变化过程；温熵图常用来分析水蒸汽的热力过程或热力循环，图中饱和区水汽化过程线下的面积表示汽化潜热r；焓熵图在蒸汽动力工程的计算中使用更为方便。水蒸汽热力性质表常用的有饱和水与饱和水蒸汽表和未饱和水与过热水蒸汽表两种。

【气体和蒸汽的绝热流动过程】气体或蒸汽与外界无热交换的流动过程。在热力工程中，管道、喷嘴、扩压管、节流装置（孔板、阀）中的流动在多数情况下可以认为是绝热过程。

【喷嘴与扩压管】利用流体压力降低而增加流速的特殊形状的管段称为喷嘴，利用流体减速来提高压力的特殊管段称为扩压管。喷嘴和扩压管是汽轮机、燃汽轮机、喷气式发动机、火箭发动机乃至各种喷射泵、引射器、抽气器中的主要部件。喷

嘴有渐缩形和缩扩形；扩压管有渐扩形和缩扩形。

【气体和蒸汽在喷嘴和扩压管中的流动】 由于喷嘴 (扩压管) 中的流速很快，长度又很短，因而可近似当成绝热流动过程。按照可逆绝热 (定熵) 流动的特性对喷嘴要求：流速为亚音速时要做成渐缩形喷嘴；流速为超音速时要做成缩扩形喷嘴。对扩压管的要求：流速为超音速时要做成渐缩扩压管；流速为亚音速时要做成渐扩扩压管；流速由超音速连续降到亚音速时要做成缩扩形扩压管。流速等于当地音速的情况，总是发生在最小截面处。

【临界流速】喷嘴中达到当地音速的流速。临界流速总是发生在喷嘴的最小截面 (即喉部) 处。

【临界压比】 临界压力 (即流速达到当地音速时气流的压力) 与滞止压力 (流速等于零时气流的压力) 的比值。空气的临界压比值约为 0.528，过热和饱和水蒸汽的临界压比值分别约为 0.546 和 0.577。

【引射器】又称抽气器或喷射泵。利用高压流体 (蒸汽、气体、水等) 喷射来抽吸或输送低压流体 (蒸汽、有害气体、水等) 的设备。构造简单，无运动部件，使用方便，很适合抽除含尘、腐蚀性和易燃易爆的气体。缺点是在混合过程中不可逆损失较大，热能利用率较低。凡有余热蒸汽来源的地方可以被用作喷射制冷、真空抽气或小型锅炉给水等。

【节流过程】使流体压力降低的一种热力过程。流体流过突然缩小随即又突然扩大的流通截面 (如孔板、阀门等) 而引起压力降低的过程。节流过程在热力工程中有广泛的应用。最常见的应用是使流经管路中的流体压力降低或变更流体的流

量。具体的应用有：如利用孔板前后的压力差来测量流量；利用多次节流产生的显著压降来做轴封；利用等焓节流过程在蒸汽压缩致冷循环中，将冷凝器输出的工质高压液体变成为输入蒸发器的低压工质湿蒸汽等。在有的场合，又要避免节流过程的出现，如汽轮机的蒸汽流道中如发生节流，将引起的热能的损失。

【热传导】又称导热。物体各部分无相对位移或不同的物体直接接触时依靠分子、原子及自由电子等微观粒子热运动而进行的热量传递现象。它是传热的基本方式之一。单纯的导热只能发生在固体中。温差的存在是产生导热的根本条件。某一瞬间空间所有各点的温度分布称为温度场，不随时间变化的温度场称为稳定温度场，反之称为不稳定温度场。稳定温度场引起的导热称为稳定导热，不稳定温度场引起的导热称为瞬态导热。研究导热的目的是为了增强或减弱导热。工程上只限于研究导热现象的宏观规律。导热的速率由傅立叶方程确定，物质的导热性能用导热率或热阻来表征。物体内部的温度分布可通过求解导热微分方程得到。

【傅立叶定律】热流密度（单位时间内通过单位面积所传递的热量，也称热通量）在数值上与温度梯度（表征空间温度场变化强弱的物理量）成正比。这是热传导的基本定律，是由法国数学家傅立叶在大量导热实验结果基础上于 1822 年提出的。

【热传导率】又称导热系数。表征物体导热能力的特性参数。在数值上它表示单位时间内沿导热方向单位长度上温度降低 1 摄氏度时，单位面积所导过的热量，单位是瓦/米·度。对

于不同物质，导热系数不同。对于同一物质，其导热系数也因温度、压力、湿度、密度及物质组成的结构形式不同而异。有些材料，如木材、石墨、云母等的异热系数随导热方向变化而变化，称为各向异性导热体。

【热阻】阻止热量传递的综合参数。在传热计算中，它是一个方便而常用的参数。在热传导中遇到的热阻称为导热热阻，它与材料厚度成正比，与材料导热系数及材料导热面积成正比。在对流换热中，壁面与流体之间的热阻称为对流热阻，数值上与对流换热系数及换热面积成反比。在辐射换热中的热阻称为辐射热阻，其阻值与物体间相互辐射的等效面积及相对辐射角系数成反比。此外，两固体接触面上还存在有接触热阻。

【热扩散率】又称导温系数。反映物体受热或冷却时各部分温度趋向一致的能力，是瞬态导热中的一个重要参数，数值上等于材料的导热系数与材料密度及比热的比。

【对流换热】又称对流传热或对流放热。流体和固体壁面直接接触时所发生的热传递过程。它是热传导和热对流综合作用的结果。因此，对流换热的强弱与流动状态、流体的物理性质以及壁面的形状、尺寸、位置和表面状况等诸多因素有关，是一个极为复杂的传热过程。若流体的运动是由泵、风机、风扇等设备引起的，这样的传热过程称受迫对流换热。若流体的运动是由于传热本身产生的密度差引起的，这样的传热称自然对流换热（或称自由对流换热）。对流换热还包括有相变的沸腾换热和凝结换热以及汽—液两相对流换热。

【牛顿冷却公式】简称牛顿公式。由牛顿于 1701 年提出，表

述为：对流换热热流密度与固壁与流体的温差成正比，其中比例系数为对流换热系数。牛顿公式并没有说明对流系数与各种复杂因素的关系，因而没有给工程计算带来实质性的简化。

【对流换热系数】又称放热系数。1平方米壁表面积上，当流体与壁面之间温差为1℃时，每分钟所传递的热量。它反映对流换热的强弱，但受流体和壁面的许多因素影响。研究对流换热的目的之一，就是寻求各种条件下对流换热系数与各种因素的关系。具体研究方法有实验测定法、数学分析解法和数值分析解法。

【沸腾换热】液体处在剧烈汽化状态的换热过程。由于状态的变化和强烈的扰动，沸腾换热要比单相换热强烈的多。沸腾换热常见于锅炉、蒸馏塔、蒸发器以及诸如火箭喷管、核反应堆芯、浇铸、热管等需要强化传热和冷却的场合。

【凝结换热】蒸汽在低于其饱和温度的固体或液体表面上凝结时的换热过程。有两种凝结形式：膜状凝结（润湿性液体的蒸汽）和珠状凝结（非润湿性液体的蒸汽）。膜状凝结换热时热要通过膜层传到冷表面。因此，膜层的厚度和流态（层流或紊流）对换热系数影响很大。珠状凝结换热时蒸汽通过珠间面积直接与冷表面接触，因而换热系数很大，但工业设备中常见的水蒸汽或其他蒸汽在金属壁面上的凝结一般都是膜状凝结，因此，在工业设备的设计计算都应按膜状凝结来考虑。

【热管】一种新型高效的传热元件。利用了沸腾和凝结两种相变换热过程，与同直径的良导体（如铜、银等）轴向导热相

比，其导热能力要高数百倍。热管一般由内衬吸液芯的密闭金属管和工作介质组成。液态工作介质在热管的加热段通过管壁吸收外界热源的热量并沸腾蒸发为蒸汽，靠蒸汽压差把蒸汽送到放热段，散热后凝成液体，并由吸液芯的毛细作用返回蒸发段，如此循环实现热的交换。除传热能力大外，热管还有下列特点：⑴ 轴向温降很小，整根热管几乎是等温的；⑵ 结构简单，无运动部件，工作可靠；⑶ 选用不同工质可使热管适应很宽的温度范围，因而有着广泛的应用前途。

【辐射换热】 不同温度的两个物体之间通过热辐射 (电磁波) 进行的非接触传热过程。工业中常见的辐射换热有固体之间和固体表面与火焰或蒸汽之间两种情况。任意位置两表面之间的辐射换热量与两表面温度的四次方差、黑度及有效辐射面积等有关。辐射换热是各种锅炉等高温设备中的重要换热方式。

【黑体与灰体】研究辐射换热的理想化物体。物体吸收、反射、透射能量与投射到物体上的总能量的比值分别称为物体的吸收率、反射率和透射率。吸收率等于 1 的物体称为黑体，黑体是吸收率最大的物体，一切实际物体的吸收率均小于 1。灰体也是一种理想化物体，其吸收率等于某个小于 1 的常数，它的吸收率和辐射力与波长是无关的量，这与实际物体不同。黑体与灰体的引入对分析辐射换热规律、建立有关关系方程式有重要意义。

【黑度】又称辐射率。任何实际物体的辐射力 E 与同温度下绝

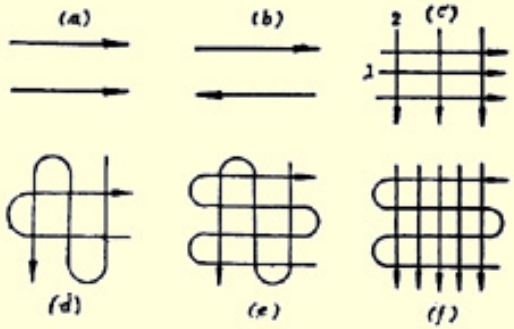
对黑体辐射力 E_0 之比，以 $\varepsilon=\frac{E}{E_0}$ 表示。物体的黑度 ε 表明该物体接近黑体的程度。在加热炉内表面及电热元件表面，涂以黑度大的涂层，可以强化辐射传热。炉壳表面则应涂以黑度小的涂层，以减少辐射热损失。另外，照相底片上影像的黑白程度也称为黑度。又叫光学密度。

【斯蒂芬—波尔兹曼定律】又称四次方定律。黑体的辐射力同它的绝对温度的四次方成正比。

【辐射角系数】简称角系数。反映某一表面所发射或反射的辐射可能达到另一表面的份额的参数。对于漫射表面（发射和反射无方向性）又是反映两表面几何形状、大小及相对位置等几何特征的无量纲量。在辐射换热计算中，角系数的概念和计算是很重要的。确定角系数的方法有下列五种：⑴ 直接积分法；⑵ 周线积分法；⑶ 代数解法；⑷ 交叉线法；⑸ 投影法。常用几何图形的角系数可以在资料中查到。

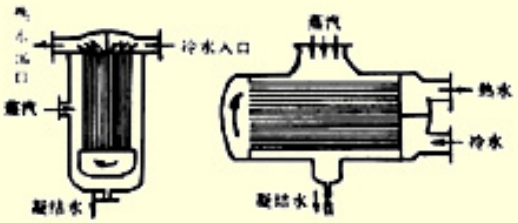
【换热器】又称热交换器。把热量从较热的流体传给较冷的流体的设备。它不仅是保证动力、化工、轻工、冶金等各种工艺流程和条件而广泛使用的装备，也是开发利用工业二次能源、实现余热回收以节约能源的重要设备。换热器的种类很多，按工作原理可分为表面式、混合式与蓄热式三种，工程上用得最广的是表面式。按工作任务表面式换热器可分为加热器与冷却器；蒸发器与冷凝器。按传热面结构表面式换热器又可分为管式和板式两大类。管式中又有列管式、套管式，翅片管式等多种型式；板式中也有波纹平板式、螺旋板式、板壳式、板翅式等多种型式。在表面式换热器中，冷热流体的

流动方式有顺流 (a)、逆流 (b)、交叉流 (c) 以及这三种流动的组合 (d、e、f)。



流体在换热器中流动方式

【管壳式换热器】由外壳、管板和管道构成的一种表面式换热器。管壳式换热器结构坚固、易制造，换热表面清洗方便，适应性强，高温高压场合也可以用。是久经考验、目前仍占主要地位的换热设备。



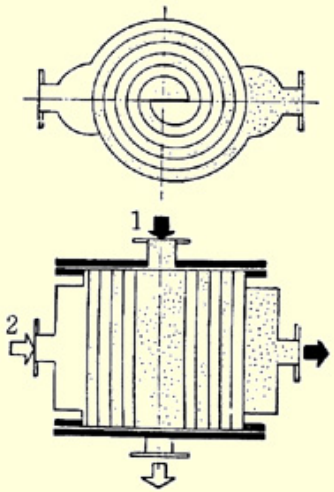
管壳式换热器原理

(a) 蒸汽加热器

(b) 表面式凝汽器

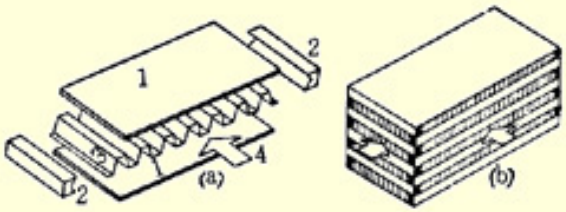
【肋片管式换热器】管子外壁加有肋片的管式换热器。加肋片的目的是增加空气侧的换热面积。这种换热器的结构紧凑，非常适用于换热面两侧流体放热系数相差较大的场合。汽车前面的冷却水箱就是属于这一种。肋片的形状很多，有方形、圆形、皱纹形等，与管子的连接方式也有多种，如嵌片式、焊接、铸造等。不同的结构和连接方式对流动阻力，特别是传热性能有很大影响。

【螺旋板换热器】由两张平行的金属板卷起来，构成两个螺旋形通道，再加上下盖板及连接管而成的板式换热器。这种换热器的螺形通道有利于提高放热系数，其中的污垢形成速度也只有管壳式的十分之一，另外，它的结构紧凑，单位体积可容纳的换热面积约为管壳式的三倍。其缺点是不易清冼，检修困难，承压能力低。



螺旋板换热器

【板翅式换热器】由多层基本换热元件组成的板式换热器。这种换热器用作气—气换热器时，传热系数可比管式高十倍，而且结构紧凑，承压也较高。缺点是易堵塞、清洗困难、不易检修。



板翅式换热器结构原理

1. 半隔板；2. 侧条；3. 翅片；4. 流体

热 工 测 量

【热工测量】对压力、温度等热力状态参数的测量，也包括对流量等过程参数的测量。它是对热力生产过程进行自动调节、程序控制、保护的依据，又能为产品检验、事故分析、经济核算和运行改进等技术管理工作提供原始资料。按信息获取方法，可分为偏差式测量法、另差式测量法和微差式测量法。

【压力测量】工程技术上的压力就是物理学中的压强，即流体作用在物体单位面积上的法向力，单位为“帕”（1帕=1牛顿/平方米）。物理学中的压强是绝对压力，而通常压力表所指示的压力是以当地大气压力为基准的相对压力，又称表压

力。它们之间的关系为：$P_{绝对}=P_{表}+P_{大气(当地)}$ 或 $P_{表}=P_{绝对}-P_{大气(当地)}$。因此，表压力有正负之分，负压又叫真空度。压力仪表有多种型式，按照工作原理和输出信号性质，可以分为：机械式和电气式；压力表和压力传感器；远传压力表和压力开关。机械式压力表是利用敏感元件受压后发生变形或变位的大小来显示压力。属于这种类型的压力表有液柱式压力计、弹性压力表、负荷式压力计（如活塞式、液柱平衡活塞式、浮球式和钟罩式等）。这种仪表结构简单、使用方便、价格便宜，得到广泛应用。其中弹性压力表在生产中使用最多。它们通常是就地指示仪表，若要远传显示压力，则需通过位移变换器（例如电感式、力平衡式、电容式、霍尔式、振弦式、应变式和光纤式等）把位移信号变换成电信号，或者直接使用电气式压力传感器（分别利用压电效应、压阻效应和压磁效应）。

【液柱式压力计】利用液柱对底面产生的静压与被测压力相平衡原理，用液柱高度表示待测压力的大小的仪器。这种压力计结构简单，使用方便，精度高，缺点是量程受液柱高度的限制，玻璃管易损坏，只能当地指示，较难发送信号，故多用在实验室中测量表压力、压差和负压。常用的液柱式压力计有 U 形管压力计和单管压力计。其变型有：斜管压力计，可用于测量微小的压力；补偿式微压计，其读数误差可小于 0.02—0.05 毫米汞柱。液柱式压力计使用的液体通常有汞、四氯化碳、水和酒精。

【弹簧管压力表】利用弹簧管变形引起的位移量与引入管内的待测介质压力之间的对应关系实现压力检测的仪表。由弹簧

管（单圈或多圈）、曲柄连杆、齿轮、指针和表壳等部分组成。可测量表压力或真空度。弹簧管压力表结构简单，牢固，准确，稳定，维护量小，价格便宜，因而在工程中应用普遍。单圈弹簧管压力表应用最广，一般分为普通型和精密型，准确度等级有4、2.5、1.5、1、0.4、0.25、0.16、0.1等级。多圈弹簧管压力表常做成带记录功能的压力表。此外，还有一些适于特殊情况（如抗震型、耐腐蚀型、热带型——防湿热、防盐雾、防霉菌）的压力表和专用压力表（如禁油的氧气压力表）。

【位移式压力变换器】通过压力引起的位移来实现非电量转移为电量的一种装置。常用的位移式压力变换器有：电感式、电容式、力平衡式、应变式、霍尔式、振弦式和光纤式等。

【电容式压力变换器】利用可变电容电容量的变化把压力信号转换为电信号的装置。可变电容器动极板在压力的作用下产生位移，从而改变电容器的电容，测此电容量的变化即可反映压力的大小。它的优点很多，如结构简单、灵敏度高、动态性能好、稳定性好、可靠性高、测量范围宽等。缺点是分布电容对灵敏度影响大，特性呈非线性。

【电感式压力变换器】利用线圈电感量（自感或互感）的变化把压力信号转换为电信号的一种装置。其特点是结构简单、可靠性较高、分辨率和准确性较好，输出非线性可小于±0.1%，灵敏度可达0.1—5伏/毫米。但响应频率低，不宜作高速动态测量，非线性也与测量范围有关。常用的型式有：⑴ 磁阻式电感变换器（改变磁路的磁阻，使电感发生变化）；⑵ 差动变压器式变换器（改变原边的耦合度，使互

感发生变化）；⑶ 压磁式变换器（利用压磁材料在压力作用下其导磁率发生变化来改变电感）；⑷ 电涡流式变换器（利用电涡流引起电感的变化）。

【应变式压力变换器】利用应变片将测压弹性元件的应变转换成电阻变化的装置。其特点是简单可靠、灵敏度及准确度高（可达±0．1—0．2%）。应变片尺寸小、重量轻、测量范围广，动态特性好，环境适应性较强，能进行多点测量。应变片的结构有金属的丝绕式、箔式、薄膜式、扁栅式；编织式和半导体的各种型式。金属电阻应变片常用的是扁平栅结构，这样易与弹性元件粘贴，因而应变的传递及稳定性较好。金属箔式（光刻）和薄膜式（真空镀膜）的“表面/截面”比值大，传热性能好，允许电流密度大，所以灵敏系数和准确度高，工作温度范围大。半导体应变片的突出优点是体积小、灵敏系数大、可测微小应变，主要缺点是其灵敏系数的温度稳定性差，输出特性的非线性大。

【电气式压力传感器】利用某些物体受力后某种电特性发生变化的现象把压力信号转换为电信号的一种装置。常用的有：压电式压力传感器（利用石英、压电陶瓷、压电晶体等材料的压电效应）、压阻式压力传感器（利用单晶硅、石墨、锰铜合金、铂等材料的压阻效应）和压磁式压力传感器（利用铁磁物质的压磁效应）。电气式压力传感器具有动态性能好、灵敏度高、易于小型化，便于远传信号及安装方便等优点。

【流量测量】测量单位时间内通过流道某一有效截面的介质量（即流量）。根据介质的计量单位可将流量分为质量流量和容积流量。根据流量测量的时间特性，又可分为瞬时流量、累

积流量（或称总流量）和平均流量。为了得到某一定义下的流量，必须选择相应的测量方法，例如：容积法（介质通过标准的计量容器逐次排出，测量其排放频率即可显示容积流量），适合测量累积流量或平均流量，典型的有标准容积管、椭圆齿轮流量计及刮板式流量计等；流速法（基于一维流动的连续性方程，容积流量与截面平均速度成正比），可检测瞬时流量，典型的有电磁流量计、超声流量计、节流式流量计、动压测定管、旋涡流量计、涡轮流量计、转子流量计和靶式流量计等；质量法（增加了反映密度的输入信号，有直接和间接两种方法），可以直接检测质量流量，典型的有热式质量流量计，利用哥里奥利力工作的振动式质量流量计等。

【节流式流量计】利用介质流过节流件时所产生的压降与流速的关系来测量流量的装置。有些型式的节流式流量计不需要个别标定，就能保证相当高的准确度，是工业部门用得最多的一种流量计。节流流量计由节流装置、压力信号传输管路和压差测量仪器组成。节流装置由节流件、取压装置和测量管段组成，作为流量传感器把流量信号变换为压差信号。节流件的形式很多，常用的有孔板、喷嘴、文丘里管，其结构和使用条件是标准化的。标准节流装置由于结构简单，不需要单独标定，使用寿命长和适应性广，因而在流量测量仪表中占据主要地位。节流装置与压差计共同组成节流件变压降式流量计。工业上使用的压差计主要有双管式、环天平式、钟罩式、浮子式、膜式和双波纹管式等，80 年代使用最多的是弹性式压差计。根据需要，压差计可以配有指示、记录和流量积算机构，也有的附加远传变换器、报警和自动调节装置。

压差计的标尺可按压差分度，也可以按流量分度。由于流量与压差之间为平方关系，若要进行流量积分求得累计流量或将流量信号输入调节系统，必须对流量标尺线性化，所以要对压差信号开方。开方器有机械式和电器式两种。

【涡轮流量计】一种速度式流量计。由涡轮流量变换器和流量指示、积算仪两部分组成。流量变换器包括一个转速随流量变化的叶轮和转速检测器两个主要环节。流体冲击叶片使叶轮以与流量成正比的速度转动，同时使叶轮产生轴向推力，因此，设计时要考虑自动平衡此轴向力。为了防止流体因进入叶轮角度不同而引起难以估计的误差，在叶轮前后均设置整流器以保证流体沿轴向通过流量计。转速检测有两种基本方式，即电磁型和调制载波型。电磁检测器通常由外部线圈与叶片相作用，利用阻抗变化发出信号，也可在叶片中装磁铁，使线圈内感应出电脉冲，调制载波检测方式是利用叶轮转动时叶片对固定的载波频率进行调制而得到信号，这种方式的阻滞力矩较前一种小，对改善低速（小流量）性能有利。流量变换器输出的是频率信号，流量积算仪是用来将电脉冲频率信号按照确定的系数转换成流量信号。涡轮流量计的特点是精度高（一般为±0.5%），量程比大（一般为10∶1），动态性能好（毫秒级），频率输出线性好（抗干扰，便于积算和控制），耐高压，使用温度范围宽，压力损失小（一般为2×10^4帕），适用于测量低粘度、清洁流体的流量。其管径为4—500毫米（液体）和10—100毫米（气体），测量范围为0.04—6000立方米/小时（液体）和1.5—200立方米/小时（气体）。

【质量流量计】按测量方法有直接式和间接式两种。直接式质

量流量计的测量原理大致分为：(1) 与能量的传递、转换有关的测量原理，典型的有量热式质量流量计和差压式质量流量计；(2) 与力和加速度有关的测量原理，典型的有哥里奥利力式和角动量式。间接式质量流量计是通过体积流量计和密度计的组合来测量质量流量的，也可以通过测量被测流体的温度和压力，将被测流体的体积流量自动地换算成标准状态下的体积流量，从而可以间接地确定质量流量。当被测流体成分发生变化时，测量温度和压力的办法不能正确计算出密度，因此不能正确推导出质量流量，所以温度、压力的推导式质量流量计的使用场合是有限制的。

【温度测量】温度是最普遍、最重要的热工参数之一。温度测量仪表一般都由检测和显示两部分组成。简单的温度计 (如水银温度计) 这两部分形成一个整体。常用的检测方法有：利用物质热膨胀与温度的关系 (如双金属温度计、水银温度计和压力表式温度计)；利用金属或半导体电阻随温度的变化 (如铂电偶温度计、热敏电阻温度计)；利用热电效应 (如热电偶温度计)；利用物体的辐射能与温度的关系 (如光学高温计、光电高温计、全辐射和部分辐射温度计、光电比色温度计) 等。前三种属接触测量方式，最后一种为非接触测量方式；温度的数值表示法通过建立温度标尺 (温标) 来实现。历史上提出过多种温标，如早期的经验温标 (摄氏温标、华氏温标)，理论上的热力学温标和当前世界通用的国际实用温标，中国现用的是“1968 年国际实用温标”，它是以 13 个纯物质的相变点，如氢三相点 (- 259.34℃)、水三相点 (0.01℃) 和金凝固点 (1064.43℃) 等，作为定义固定点来复现热力学

温度的，单位为开尔文（K）。随着现代科学技术特别是电子技术的发展，已研制出多种新型的温度传感器和温度测量仪表，如晶体管 PN 结温度传感器，光纤温度传感器，测量温度分布的红外热象仪和激光温度测量仪等。此外，还出现了利用集成电路做成的便携式数字温度计或对温度信号进行存贮和再处理。

【热电偶温度计】由热电偶、显示仪表及其附件（补偿导线、保护套管、冷端恒温器等）组成的温度计。特点是结构简单，使用方便，具有较高的准确度，温度测量范围宽（常用热电偶为－50～＋1600℃，特殊材料热电偶目前可测温度最低到－180℃，最高可达＋2800℃），可远传等。热电偶在温度测量中应用极为广泛，常用的有：铂铑—铂热电偶，镍铬—镍硅（镍铝）热电偶，镍铬—考铜热电偶，铜—镍铜热电偶等。

【热电阻温度计】利用导体或半导体的电阻率与温度有关的特性制成的温度计。在－200～600℃温度范围内多采用电阻温度计，它具有灵敏度高、准确度高、性能稳定、复现性好、可以远传等优点。其缺点是：不能测太高的温度，测温元件体积较大，因而只能反映平均温度，且热惯性较大。半导体热敏电阻体积很小，但非线性严重，复现性较差。目前应用较广的热电阻材料是铂和铜以及某些金属（主要是钴、锰和镍）的氧化物。为了适应低温测量，还研制出铟（4．2—15K）、锰（2—63K）和碳（液氦温区）等热电阻材料。

【光学高温计与光电高温计】基于普朗克定律的单色（即特定波长）辐射高温计。是通过测量物体单色辐射亮度来确定其温度的仪器，得到的是物体的亮度温度而非真实温度，又称

亮度温度计。一般用把被测亮度与参考辐射源的亮度进行比较的方法来确定单色亮度，其中靠人眼进行比较的称为光学高温计，而采用光电检测器来作亮度比较的称为光电高温计。光电高温计的优点在于既可使用可见光又可使用红外光，故有利于辐射法测低温，灵敏度也比光学高温计高一个量级，且准确度高，可以连续测量，响应快，能自动测量。

【全辐射高温计和部分辐射高温计】以斯蒂芬—玻耳兹曼定律为基础，用热电堆作探测器，接受被测物体全波段辐射能以用来判定被测物体温度的装置，叫全辐射高温计；用光电、热电元件作探测器接受被测物体某些特定波段辐射能以用来判定被测物体温度的装置叫作部分辐射高温计。它们测得的都是物体的“辐射温度”。这类仪器通常都由光学系统、检测元件和显示仪表三部分组成。严格讲全辐射高温计也是一种部分辐射高温计，只不过它接收的辐射能波段很宽，但这种高温计将受到中间介质（例如二氧化碳、水蒸汽等）在特定波段上的辐射和吸收特性的影响。部分辐射高温计可以利用检测元件与滤光片的适当配合，选择仪器的工作波段，如以大气透射率较高的波段（常称大气“窗口”）作为工作波段，这样就可以减少阳光、大气等的干扰。红外测温仪便是一种广泛应用的部分辐射温度计。

【光电比色高温计】利用物体在两个不同波长下光谱辐射亮度比来实现温度测量的仪器。它测量物体的单色辐射功率，在结构上与光电高温计类似。不同的地方主要有两点：一是要两个波长下的单色辐射功率信号，另一点是将两个信号进行比值运算后的结果作为输出。其特点是：(1) 测得的是物体

的“色温”(它比亮度温度计测得的亮度温度和辐射高温计测得的辐射温度都更接近真实温度)；(2) 由于是测两个波长下单色辐射功率之比，故对待测表面黑度变化和光路中吸收介质的影响有较强的抗干扰能力；(3) 结构复杂，价格昂贵，准确度也还较差。

【P-N 结温度传感器】利用半导体二极管和三极管的 PN 结在恒定电流情况下正向压降与温度呈正比关系的特点做成的测温元件。测温范围为：－80—150℃。其特点是：尺寸小，结构简单可靠，热惯性小，输出电信号，可远传，准确度高(0.5—2.5级)，灵敏度也较高 (利用三极管测温度，基极电流恒定情况下，有约－2.4毫伏/摄氏度的灵敏度)，但互换性较差。

【石英温度传感器】利用石英振子的消振频率与温度有关这一特性做成的测温元件。测温范围为－80—250℃ (上限受激振回路耗散功率的限制)。其特点是：数字输出，灵敏度、分辨率和准确度均很高 (分别约为1000赫兹/摄氏度，0.0001℃，±0.1℃)。

【热流计】直接测量热流密度的装置。常用的有：金属片型热流计；薄膜型热流计；热电堆型热流计；量热型热流计。金属片型热流计结构简单但精度不高；薄膜型热流计使用温度不能过高；热堆型热流计灵敏度高，应用最广；量热型热流计反应速度较快；潜热型热流计测量数据不需要修正，且构造简单、价格便宜，但不能连续测量。

蒸气动力工程

【蒸汽动力工程】涉及蒸汽的生产以及一切以蒸汽作为原动力的工程。它包括生产蒸汽装置（锅炉）的研究、设计与生产；也包括以蒸汽作原动力的一切蒸汽动力装置，如蒸汽机、汽轮机等的研究、设计、生产与应用等工程技术。近代，由于核能、太阳能、地热能、海水温差等新能源的开发利用，蒸汽动力工程也扩展到核能蒸汽动力工程；太阳能蒸汽动力工程；地热能蒸汽动力工程等领域。蒸汽动力工程的诞生，曾推动了世界第一次工业革命，首先使纺织业、后使采矿业、交通运输业等相继实现机械化。特别是与电业工程相结合。将世界推进到以电气化、自运化为标志的第二次工业革命的历程。它包括锅炉工程、蒸汽机与汽轮机工程等。

【锅炉】一种生产蒸汽的换热设备。主要由锅和炉两大部分组成。最大效率地利用热能，加大蒸发量是锅炉设计制造所追求的目标，这也就使增大受热面积的种种手段得以广泛应用。目前，锅炉已由简单锅炉（热效率为30%左右）发展到火管锅炉（即将大直径炉室改成若干小直径的火管，使管外水吸热蒸发的锅炉），及水管管炉（即将锅改成若干分布在炉内的小直径水管的锅炉），热效率有了很大提高。目前，电站锅炉已发展到超临界压力（大于22兆帕），单台容量达1300兆瓦的锅炉。相应的燃烧方式也有了许多改变。且随着蒸汽压力

的提高，由蒸汽、水密度差驱动的自然循环锅炉发展到了用密度差与循环水泵共同作用的强制循环锅炉和完全由给水泵驱动水汽运动的直流锅炉。

锅炉中由炉膛、锅筒、燃烧器、水冷壁、过热器、省煤器、空气预热器和炉墙构架等主要部件构成的生产蒸汽的核心部分，称为锅炉本体，其中最主要的部件是炉膛和锅筒。

炉膛又称燃烧室，是燃料燃烧的场地。它的主要作用是保证燃料燃尽并使出口烟气温度冷却到对流受热面能安全工作的水平。由于燃烧性质及燃烧方式不同，炉膛的结构也不相同。用炉排作为燃烧床的火床燃烧室是工业锅炉中广泛采用的一种形式，煤在炉排上燃烧，风从炉排下进入炉膛，由炉膛出口处的锅炉管束来承担吸收热并产生蒸汽的任务。这种炉膛由于结构上的限制，一般只适用于小型锅炉。在大中型现代电站锅炉中常采用悬浮燃烧室。燃料（煤粉，油或可燃气体）由燃烧器喷入炉膛形成火炬燃烧，它不需要炉排。近代锅炉中还采用旋风燃烧室，使粒度较细的煤粉随高压风进入旋风炉膛并与切向进入炉膛的二次风混合旋转推进，迅速着火燃烧，这种锅炉结构紧凑，热效率高达90%以上。本世纪五十年代又发展起来一种沸腾床燃烧室，介于火床燃烧室与悬浮燃烧室之间，借助高压风将一定粒度的煤在沸腾床上吹沸起来进行燃烧，能够燃烧劣质煤并有效脱硫除硝，有利于环保，热强度也较高。

【炉排】又称炉篦。堆置固体燃料并使其有效燃烧的设备。通常用铸铁片构成栅格。炉排片之间有一定的间隙，以便下面的空气通过其上的燃料层。最初采用的是固定炉排，这种炉

排结构简单，着火条件好，有“无限制着火”之称。但燃烧不完善，加煤、除渣和拨火等操作劳动强度大。为了使上述操作机械化，采用以下三种办法：⑴ 固定炉排加抛煤机；⑵ 振动炉排（燃料在炉排上移动）；⑶ 链条炉排（燃料层随炉排一起移动）。

【燃烧器】又称喷燃器。锅炉、冶金炉及其他工业炉上将煤粉、油或煤气等燃料喷入炉中燃烧的设备。利用油泵、鼓风机、蒸气或压缩空气将燃料从燃烧器喷入炉中，与空气均匀混合，以达到充分燃烧的目的。分为二次风强烈旋转的旋流式，一、二次风同向的直流式和少量空气流过稳燃器的平流式等几种。

【锅筒】用锅炉钢或合金钢制成的圆筒形容器，是循环式锅炉的主要部件之一。它的作用是：⑴ 作为循环回路的闭合件。把省煤器、水冷壁和锅炉管束与过热器等连接在一起；⑵ 提供足够的汽水贮存空间，以适应锅炉工况的变化；⑶ 净化蒸汽。利用汽水分离器除去蒸汽中含有盐分的锅炉水滴，利用清洗装置清除溶解在蒸汽中的盐分；⑷ 补充给水；⑸ 排除污水（含盐高的水）。一般低压锅炉蒸发面大，除水冷壁外须布置较多的锅炉管束，因而需要二个甚至三个以上锅筒。上锅筒通常称为汽包，下锅筒叫泥鼓。现代中高压锅炉多数为单锅筒，直流锅炉已完全取消了锅筒，从而可以节省贵重金属。

【水冷壁】锅炉中布置在炉膛内壁，用来降低炉壁温度、保护炉墙的辐射受热面。在低于临界压力的各种动力锅炉中，它主要起蒸发受热面作用；在超临界压力直流锅炉中，则用来加热水和过热蒸汽。

【过热器】锅炉的附加受热面。布置在炉内利用高温烟气将锅炉产生的饱和蒸汽（湿蒸汽）加热到规定温度的过热蒸汽（干蒸汽）的一种装置。与汽轮机配套的锅炉一定要布置过热器，生产高温高压的过热蒸汽供汽轮机用，既能提高其热效率，又能预防涡轮叶片被水蚀。过热器由钢管弯成的蛇形管排和集箱组成。按传热方式，可分为对流、辐射和半辐射三种型式。按布置方式分为垂直式和水平式。按蒸气相对于烟气的流向又可布置成顺流、逆流或混流三种形式。

【省煤器】利用锅炉尾部烟气的余热，将锅炉给水在送入锅炉之前进行预热的装置。亦即“给水预热器”。它使燃烧过程的热量得以充分利用，从而达到降低排烟温度，节约燃料的目的。按水的预热程度分为非沸腾式和沸腾式。按材料分为铸铁式和钢管式。铸铁式耐蚀性较好，可用于给水未经除氧的锅炉，但强度不高，工作压力小于 25kgf/cm^2，不能承受水冲击，故不能用于沸腾式省煤器。钢管式由并联的蛇形管组成，不受压力限制，可作成沸腾式省煤器。钢管式可以分为光管式和鳍片管式两种。

【空气预热器】装设在省煤器之后的预热空气的装置。其目的是为了降低排烟温度，提高锅炉效率，节约燃料，减少价格较贵的蒸发受热面及改善燃烧和传热效果。其结构有间壁式和再生式两大类。在间壁式空气预热器中，烟气通过间壁把热量连续地传给空气；而在再生式空气预热器中，烟气和空气交替地流过受热面。受热面先从烟气吸取热量随后释放给空气，如此交替进行。

【锅炉汽温调节】为保持处于运行过程中的锅炉出口处蒸汽的

温度在允许范围内波动而采取的一种技术措施。一般规定蒸汽的出口温度的波动范围不应超过±5℃—10℃。锅炉蒸汽的出口温度是蒸汽质量的重要标志之一。如采用高温高压蒸汽是提高汽轮机热功转换效率的最有力手段。当然锅炉出品汽温要视与之配套的蒸汽动力装置的具体要求而定。若汽温过高，会使锅炉辅助设备过热器和再热器的强度降低，寿命缩短；汽温过低，又会加剧汽轮机末级叶片的水蚀过程；达不到设计要求的温度，则会降低汽轮机的热效率。因此，现代大型锅炉均安装有汽温自动调节装置，进行汽温调节。由于汽温的波动与锅炉的负荷、燃料种类与性质、燃烧过程（烟气流向、给水温度、燃料—空气比）等因素相关。因此直接和间接控制上述因素，就产生了许多汽温调节方法。常用的有减温器（分表面减温器和喷淋式减温器两种）调温法；烟气再循环调温法；摆动燃烧器调温法；烟气档板调温法；汽—汽热交换器调温法等。

【锅炉的煤粉制备系统】把煤粉颗粒制成在1—500毫米之间的设备。制粉系统包括煤的粉碎、研磨和输送设备。可分为中间仓储式和直吹式两类。中间仓储式制粉系统是把磨成的煤粉先储存在煤粉仓内，根据负荷要求再由煤粉仓送入炉膛。直吹式制粉系统是把磨成的煤粉从磨煤机直接吹入炉膛。前者一般配用筒式球磨机。后者多配用中速磨煤机或风扇磨煤机。

【磨煤机】把煤块破碎并磨成煤粉的机械。是锅炉煤粉制备系统中的主要设备。型号很多，按转速可分为低速、中速和高速三种类型。球磨机是一种低速磨煤机，圆筒形结构，靠内

装的钢球将煤块砸碎并研磨成粉。其特点是对煤种适应性强，可长期安全运行，对杂质不敏感，维修费用低，但笨重，金属消耗量大，占地多，初投资大，适用于满负荷运行。中速磨煤机有辊—盘式、辊—碗式、辊—环式和球—环式四种，工作原理相同，靠两组相对运动的部件将原煤挤压、碾磨成粉。其优点是重量轻，占地小，投资省，电耗低，噪音小，但一般只适用于烟煤和贫煤。风扇磨煤机是目前电站采用最多的一种高速磨煤机。结构类同离心风机，靠高速运动的叶片（冲击板）将煤块击碎并与壳壁（内装护甲）碰撞进一步破碎。这种磨煤机集干燥、破碎、输送为一体，可省一台风机，其中煤粒大多处于悬浮状态，利于通风、干燥，最适合磨制高水分褐煤和较软的烟煤，缺点是冲击板磨损大，寿命短且系统漏风严重。

【锅炉水处理】 对锅炉水进行净化、软化、除盐、除气处理，并对锅内水质进行调整使之符合标准的过程。其目的是防止锅炉水汽系统结垢、积盐和腐蚀。各种锅炉根据规定的水质标准来选用水处理方法和系统。水的净化通常采用混凝、澄清和过滤等方法；水的软化是除去水中的钙、镁盐类溶解物，使之变成软水，其方法有化学软化处理、磁场软化处理和离子交换软化处理；在高压以上锅炉中，由于蒸汽溶盐能力增大，金属腐蚀增强，因而须对给水进行除盐处理，方法有蒸馏法和化学法，蒸馏除盐成本高，化学除盐常采用阴阳离子交换法；水中含氧将引起金属化学腐蚀，除氧的方法有热力除氧、化学除氧和真空除氧三种。对于小型工业锅炉或作为水处理的辅助手段，可采用炉内化学处理，即向炉内加入磷

酸三钠等碱性药剂与水中所含的钙、镁盐类作用形成沉渣，再通过锅炉排污除去。

【锅炉通风、锅炉除尘】在锅炉燃烧过程中，必须把燃烧所需的空气不断送入炉膛，同时又需把烟气不断排出锅炉，这一过程称为锅炉通风。锅炉通风有四种方式：自然通风（靠烟囱的抽力）、负压通风（靠装在锅炉出口的引风机）、平衡通风（靠分别装在锅炉进、出口的送、引风机，炉膛出口处维持 20—30 帕的负压，这是大型锅炉最常用的一种通风方式）、正压通风（只装送风机，整个烟道都在正压下工作，适于低氧燃烧）。锅炉的烟尘是主要大气污染源之一，因此需要消烟除尘，解决措施是从两方面着手：一是改进燃烧，二是加装除尘装置，减少排向大气的烟尘量。除尘器按工作原理可分为重力沉降除尘器、惯性分离除尘器、离心除尘器、静电除尘器、过滤式除尘器及超声波除尘器等。

【锅炉自动控制】锅炉运行自动化的一种技术措施。它应是实现锅炉最佳运行工况和安全运行的有力保证。它由自动检测系统、程序控制、自动调节、自动保护及相关的若干执行机构等装置组成。使锅炉自动地按预定的程序和工况运行，实现自动检测和操作。自动控制，即利用电子计算机进行巡检，监视和测量锅炉运行中的各种重要数据如介质的温度、压力、流量、水位、烟气成分及炉膛火焰、各种辅助设备的状态等，并进行数据处理、工况计算、趋势分析、事故分析和操作指导。程序控制是指锅炉的开、停、运行、事故处理等都将按预定程序通过执行机构有条不紊地进行顺序操作。自动调节是为了锅炉自动地保持在预定工况下安全、经济地运行而对

某些重要量如汽温等进行的调节。自动保护分紧急保护和连锁保护两类，是为防止运行管理人员错误操作或调节装置失灵而导致事故发生所采取的措施。如锅炉上的发全阀，在锅炉超压时，自动打开，以防锅炉爆炸。

【工业锅炉】为工矿企业的生产工艺、动力和采暖提供蒸汽或热水的锅炉。大多数为低参数、小容量锅炉，火床燃烧，热效率较低。就其结构而言可分为火管锅炉和水管锅炉两种。火管锅炉具有结构简单、运行水平和给水品质要求较低的特点。水管锅炉受热面布置方便，传热性能好，热效率比火管锅炉高，钢材消耗少。工业锅炉数量大，因此，提高效率，提高机械化、自动化水平以及防止环境污染等是当前的重大研究课题。

【电站锅炉】向汽轮发电机组提供蒸汽的锅炉，是火力发电厂三大主机之一。电站锅炉多采用大容量、高参数。目前自然循环锅炉和直流锅炉的单机容量已分别达到 850 兆瓦和 1300 兆瓦。蒸汽参数由高参数（10 兆帕，510℃）、超高参数（14 兆瓦，540～570℃）进一步发展到亚临界参数（17—18 兆帕，540～570℃）和超临界参数（高于 22.11 兆帕，540～570℃）。结构上多采用悬浮燃烧的水管锅炉，其中汽水循环方式有自然循环、强制循环、直流锅炉和复合循环四种型式。自然循环锅炉中靠下降管和上升管管中工质的密度差建立工质循环，超高压以下的锅炉普遍采用自然循环方式，亚临界压力锅炉也可采用这种循环方式，但锅筒内压力一般限于 20 兆帕以下；强制循环锅炉是在下降管和上升管之间加装循环泵以提高工质循环压头，工质做强制流动，因而蒸发受热面

布置灵活，锅筒直径也可以较小，锅炉起停时间短，负荷调节范围大，这种循环方式主要用于亚临界压力的锅炉；直流锅炉中，在给水泵压头作用下给水一次性通过各级受热面，最终全部变成过热蒸汽输出，它无需锅筒，管径也小，因而制造方便，节省金属，起停迅速，调节灵敏，而且是唯一可用于超临界参数的锅炉；复合循环锅炉是在直流锅炉汽水系统中增设循环泵，在高负荷时，循环泵作增压泵，系统按直流锅炉方式运行，低于一定负荷时，系统按低倍率方式运行，其特点是减小了高低负荷下水冷壁中流速的差值，更适于变压运行。

【船用锅炉】供船舶使用的采用低中参数，以燃油为主的锅炉。因受船舶体积限制，船舶锅炉的外形尺寸及其结构要求小而紧凑，炉膛容积热负荷高，水循环高度回路小，重量要小。一般多采用锅筒式自然循环的弯水管锅炉。

【机车锅炉】为蒸汽机供应蒸汽的锅炉，是蒸汽机车的主要组成部分。机车锅炉均采用火管锅炉。要求布置紧凑，即在有火管的锅筒前方装一个包有水夹套的火箱，火箱下部装有炉排和灰箱。通常设有蒸汽过热器（布置在大烟管内）。

【汽轮机】又称蒸汽透平。利用具有一定压力和温度的蒸汽膨胀加速推动叶轮旋转做功的原动机。特点是转速高、功率大、经济性好，是现代大型火力发电厂、原子能发电厂和大型船舶中最主要的原动机。按蒸汽的膨胀次数可分为单级式和多级式；按汽流方向可分为轴流式和辐流式；按作用原理可分为冲击式和反击式；按处理排汽的方法可分为凝汽式和背压式；按用途可分为中心电站汽轮机、工业汽轮机和船舶汽轮

机。单级汽轮机大多由一个速度级构成，它的结构简单、功率小、效率低，一般用于小型发电机、离心泵和通风机等。多级汽轮机由一个速度级和若干压力级构成，它的效率高、输出功率大，还可以级间抽汽，适用于中心电站和热电站。提高蒸汽动力循环热效率的主要途径之一是提高汽轮机的蒸汽初参数和降低排汽压力。因此，现代大型汽轮机多采用多级、轴流、凝汽式。汽轮机由固定部分（汽缸、隔板、喷嘴等）和转动部分（机轴、叶轮式转鼓、叶片等）及调节系统组成。它没有活塞、连杆等往复运动机件，既可提高转速，又可避免滑动摩擦，使机械效率提高；另外，在汽轮机内蒸汽连续单向流动膨胀做功，内部效率较高，转矩也很均匀，适合带动发电机或其他高速转动机械。提高单机功率，改善蒸汽动力循环和提高效率，研制新型汽轮机以适应大、中、小型的、基本负荷与调峰负荷的需要，发展利用核能、地热、太阳能和工业余热以及开发利用其他新能源汽轮机等是今后重要的发展方向。

【汽轮机的构造】主要由喷嘴、隔板、叶片、转子和轴等部件组成。喷嘴是铸造或铣制而成的弧形流道，第一级以后各级的喷嘴固定在隔板上，其作用是把蒸汽的热能变成动能。隔板是用来隔开相邻两级并安装喷嘴的部件，一般作成两半，分别固定在上、下汽缸上。叶片是把蒸汽的动能转换成机械能的部件，在喷咀喷出的高速汽流作用下高速旋转作功，它固定在转轴上。转子是轴与固定在轴上的叶轮式轮鼓的总称，作用是将叶片的机械功通过轴输出。

【汽轮机的工作原理】在汽轮机中，喷嘴和汽缸以及隔离板构

成静止部分，简称定子，叶片与叶轮（或轮鼓）构成其转动部分，简称转子。工作时，高温高压蒸汽在喷嘴内膨胀、加速，推动叶片及叶轮的快速旋转，同时也使蒸汽速度降低，从而完成蒸汽动能到转子动能的转换。习惯上把完成这种转换过程的喷嘴与叶片等称为一个工作级。为了提高蒸汽能量利用率及运行安全性，为了得到更大的单机功率，一般采用多级汽轮机。蒸汽进入汽轮机后，依次通过各级，轴输出功率是各级功率的总和，其简要工作原理为，蒸汽进入第一级，膨胀、作功后再由喷嘴进入第二级，进一步膨胀并推动叶片转动，如此类推，直至排出汽轮机外。这样可以大大提高汽轮机的热效率。

【汽轮机控制系统】为保证汽轮机安全经济运行的一整套监控设备。它包括进气调节系统、监测保护系统、自动起停和功率给定系统。调节系统是用来使汽轮机的运行性能满足所拖动的工作机械的要求。例如，在带动发电机时，为保持供电频率恒定，必须进行转速调节，使之在电负荷变化时转速不变。而对供热式汽轮机，要进行压力调节，使之在热负荷变动情况下维持供热压力恒定；在带动风机、水泵等流体机械时，要求机组转速适应负荷而变化，通常采用流量调节（即保证在各种输出压力下流体机械的流量基本不变）或压力调节。监测保护系统用来保证机组的运行安全，超速是各种机组最危险而又随时可能发生的事故，用作超速保护的装置叫危急保安器。此外，监测的项目还有：转子或轴承座的振动，转子的轴向位移，汽缸与转子的热膨胀差，缸壁温度、汽压、背压、润滑油压、油温以及轴瓦温度等。汽轮机启动过程是

机组寿命消耗率最大、事故发生率最高的工况，启动自动化就是为了保证操作正确和机组安全。功率给定控制是针对并网运行各机组的功率的控制。监测保护系统的发展趋势是利用微机进行分析诊断和趋势预测。研制机组起停和运行全盘自动化控制系统将有助于机组的安全运行、提高机组的经济性和利用率，是重要的发展方向。

【凝汽器】又称冷凝器。将蒸汽冷凝成液体的一种换热器。是凝汽式汽轮机的重要部件。其作用除了将汽轮机的乏汽（排汽）凝结成水供锅炉需要外，还能在排汽处建立较高的真空度以增大汽轮机的输出功率和热经济性。按蒸汽凝结方式可分为表面式与混合式两类。为保证回收的凝结水不受污染以满足锅炉给水纯洁度要求，需要采用表面式凝汽器。在工作蒸汽不需回收时，如地热汽轮机中可采用混合式凝汽器。

【蒸汽机】把蒸汽的压力能直接转换成机械功的往复式动力机械。是最早出现的原动机。由于受往复运动的机件惯性的限制，转速较低，所以功率不大，热效率也低，但具有结构简单、制造、维修方便，转速可变幅度大，过载能力强，易于逆转等特点，适合作交通工具的动力。在机车、小型船舶上至今仍在使用。其工作原理可简单描述为高压蒸汽进入汽缸，推动活塞并带动活塞杆与曲柄运动，从而带动相应机械运动。蒸汽机按蒸汽在活塞一侧或两侧工作，分为单作用式或双作用式；按汽缸布置方式，可分为立式和卧式；按蒸汽在一个缸中膨胀或依次在多个缸中膨胀，可分为单胀式和多胀式；按蒸汽在缸中的流向可分为回流式和单流式；按排汽方式和排汽压力，可分为凝冷式、大气式和背压式。蒸汽机的主要热

损失是初凝结和再冷化损失，这是其效率低的主要原因。采用过热蒸汽和复胀机，并适当提高转速，可以有效改善其经济特性。

【蒸汽动力装置】以蒸汽为工质的热功转换设备。是最早使用的动力机械。间世之初是由蒸汽发生器（锅炉）和蒸汽机组成的联合装置。经发展现已成为由锅炉、汽轮机、冷凝器和水泵等组成的成套设备。其单机容量达到1300兆瓦，热效率达到40%以上。如上海汽轮机厂生产的N125—135型机组热效率达43.2%。蒸汽动力装置的基本循环是在卡诺循环基础上经改进的朗肯循环。研究表明，提高新汽的初压力、初温度是提高基本循环蒸汽动力装置热效率的重要途径。现已普遍向高参数用高温高压蒸汽的方向发展。除此之外，现代蒸汽动装置还采用了给水加热器的抽汽回热循环、再热循环及燃气—蒸汽联合循环等装置。进一步提高了热效率。二十世纪50年代以后，由低温核及应堆的开发，核能蒸汽动力装置得到很快的发展。

【提高蒸汽动力循环热效率的途径】由郎肯循环可知：提高蒸汽初温和初压（即提高了吸热过程的平均温度）或降低乏汽温度，是提高热效率的有效措施。但乏汽温度事实上已经降到最低限（接近环境温度）。提高初温受到材料的限制。单独提高初压将导致乏汽温度过高，影响汽轮机末级叶片的安全。解决这个问题并可提高热效率的办法是采用再热循环。更广泛被用来提高热效率的方法是回热循环，即利用汽轮机中作过部分功但压力还不太低的蒸汽（主要是利用其潜热）去加热锅炉给水。吸热过程中预热水的起点温度提高了，吸热过

程的平均温度，因而热效率也就提高了。热电合供循环也是提高热效率的有效方法。大型电厂都采用这种循环既供电、又供热，叫热电厂。其总经济性除热效率外，还应包括供热的效益。此外，还可以采用一些联合循环，如汞—水之类的两汽循环、蒸汽—燃气联合循环等来接近卡诺循环以达到更高的热效率。

【核动力装置】利用原子核反应堆中核燃料裂变反应产生的热能转变成动力的整套设备。它包括核反应堆、动力产生系统以及安全保障和控制系统。核动力装置的重要特点之一是燃料消耗量少，因而特别适用于燃料贮备量受限制的船舶（尤其是潜艇）和宇航方面。用核能发电已受到重视并已有相当的发展。到 1983 年底，世界上已建立核电站反应堆 302 座，总机容量达 19．9 万兆瓦。在核电站中主要采用热中子轻水堆（包括沸水堆和压水堆），在舰艇核动力装置中几乎全都采用压水堆；在航天核动力装置中，较多利用同位素电池，能量转换器将热能直接转变为电能。核燃料有强烈的辐射性。因此，核动力装置的安全保障是个极为重要的问题。一般，从设计到运行，各国都有严格的质量保证和控制标准。

【燃气—蒸汽联合循环装置】燃气轮机与蒸汽动力装置联合工作的一个整体装置。燃气轮机的排气用来加热蒸汽。燃气轮机在高温段工作，蒸汽动力装置在低温段工作，其目的是提高循环工作介质的初温、降低其排出温度从而提高整个循环的热效率。燃气轮机单独工作时，燃气初温可高达 1200℃，但排气温度也很高，约为 450～550℃，故效率不超过 38%。现代大型蒸汽动力装置中，新蒸汽温度一般不超过 600℃，虽然

排汽温度较低，其热效率最高也只达38—39%，而联合循环的热效率已达到40—46%。联合循环装置的型式有排气余热利用型联合循环装置（燃气轮机的排气被引入余热锅炉，产生蒸汽供应汽轮机，余热锅炉有补燃和不加补燃的两种），煤气化的燃煤联合循环装置（以煤为燃料，经气化后引入燃气轮机的燃烧室燃烧，其余部分与前一型式同）和沸腾燃烧的燃煤联合循环装置（沸腾炉中的高温烟气或空气供燃气轮机作为工质，产生的蒸汽供汽轮机作为工质。沸腾炉有加压的和常压的两种）。

内燃机工程

【内燃机工程】将燃料的热能转换为机械能的动力机械。按工质的加热方式，分为外燃式和内燃式。蒸汽机和汽轮机，燃料是在机器外部的锅炉里燃烧的，属于外燃式。使燃料在机器内部的燃烧室里燃烧的，属于内燃式。内燃动力机械按照结构特点及其运动方式分为：⑴ 活塞式内燃机，包括往复活塞式、旋转活塞式和自由活塞式内燃机；⑵ 旋转叶轮式，包括燃气轮机和喷气式发动机；⑶ 将上述两种组成联合机组的，称复合式发动机。

【内燃机】一般指往复活塞式内燃机。内燃机的发展从蒸汽机诞生后开始，1860年德国的勒努瓦设计出第一台煤气机，1876年德国人奥托创制成第一台四冲程循环煤气机，1883年

德国的戴姆勒制成第一台汽油机，推动了汽车的发展。1897年德国工程师狄塞尔首创成功压燃式内燃机，主要用柴油作燃料，又称柴油机。内燃机的特点：⑴ 在所有热机中，有效热效率最高，可达46%；⑵ 功率范围宽广，小至航模发动机大至船用3.5万多千瓦；⑶ 单位体积比功率高、比重量较轻，便于移动，适于交通运输各个领域使用；⑷ 起动快，并能很快达到全负荷运行；⑸ 对燃料要求比蒸汽动力机械高；⑹ 排气中有害成分及噪声，造成环境公害。经过100多年的发展，现代内燃机的性能已达到较高水平。一般车用汽油机每升功率达到30—40千瓦，比重量约0.7—1.4公斤/千瓦，燃料经济性在280—300克/千瓦小时。大型低速增压柴油机，最低油耗率可达190—225克/千瓦小时，其热效率已达到38—46%。

内燃机种类繁多。⑴ 按使用燃料分汽油机、柴油机和煤气机；⑵ 按完成一个工作循环活塞往复的冲程数分四冲程和二冲程内燃机；⑶ 按燃料着火方式分火花点火式、压燃式和热泡式；⑷ 按气缸数分单缸、多缸，按气缸排列分直列式、卧式、V型及星型等；⑸ 按冷却方式分水冷和风冷；⑹ 按进气压力分自然进气和增压内燃机；⑺ 根据用途可分汽车摩托车、拖拉机、工程机械、内燃机车、船用、农用、固定式和发电用内燃机。同一台内燃机、往往包含有各项分类内容，也表示出本身的特征，可满足不同用途的要求。内燃机今后发展趋势：⑴ 采用微机控制，改善工作过程，进一步节能、降低油耗、减少排污；⑵ 改进机构，提高单机功率，工作可靠性和使用寿命；⑶ 降低振动、减少噪声；

⑷ 广泛采用新技术、新工艺、新材料。

【往复活塞式内燃机】 见“内燃机”。

【内燃机总体构造】 由一系列机构和系统组成，包括：⑴ 机体与曲轴连杆机构；⑵ 配气机构；⑶ 润滑系统；⑷ 冷却系统；⑸ 点火系统；⑹ 供给系统；⑺ 起动装置。车用内燃机的气缸体为其机架，气缸体内为圆筒形气缸，活塞在气缸内作上下往复运动，经连杆变为曲轴的旋转运动。气缸体下部有能够安装曲轴的轴承支座和油底壳，在气缸体上部有气缸垫、气缸盖和气缸盖罩，在气缸体外侧面安装进排气管、起动机、水泵、风扇、燃油泵、分电器及化油器（或喷油泵）等零部件。当活塞在上止点时，其上部形成燃烧室，燃料燃烧后生成高温高压的燃气，燃气在气缸内膨胀，推动活塞作功，曲轴将各个气缸内活塞的动力从飞轮端输出，对外作功。

【内燃机曲轴连杆机构】 由活塞、连杆、曲轴及飞轮等组成，主要作用是将燃气的膨胀功转化为曲轴向外输出的机械能。

【活塞】 承受气缸内燃气爆发压力，并将此力通过活塞销传给连杆，推动曲轴旋转的零件。其顶部还是燃烧室的组成部分。由于燃气高温和高速往复运动，活塞应有足够的强度、良好的导热性和尽可能小的重量。活塞材料一般是铝合金或铸铁，中小型内燃机用铝合金活塞较多。活塞由顶部、环槽部和裙部组成，其顶部与气缸盖上的对应部分组成一定形状的燃烧室；其环槽部具有 2—4道环槽，上面安装 2—3个气环，用来密封气缸内的高压气体，下面一道环槽安装油环，将气缸壁上的润滑油刮下，通过环槽内的小孔，流回油底壳；其裙

部是指从活塞销座孔上部的油环槽下端面起，直到活塞下端面的部分，主要承受侧向力，并对活塞本身的往复直线运动起导向作用。

【活塞环】开口的圆环状零件。在自由状态下其外径略大于气缸内径，装入气缸后利用自身弹力使其侧面紧贴在气缸内壁上。活塞环分为气环和油环两种。气环用来密封气缸，并将活塞顶部的部分热量传递给气缸壁；油环的主要作用是刮去气缸壁上多余的润滑油。

【连杆】将活塞的往复运动变为曲轴的旋转运动，并将活塞承受的力传给曲轴的零件。连杆必须有足够的刚度与强度，大都用优质中碳钢或合金钢模锻而成。其结构由小头、杆身、大头三部分组成。在小头内有耐磨铜套与活塞销配合。杆身多为工字形断面，可减轻重量，提高刚度，在传力时不致弯曲变形。连杆大头与曲轴的曲柄销联结，并作高速旋转运动。为便于安装，连杆大头从中间分开，内部装有连杆瓦片，与曲拐轴颈的配合间隙约 0.05—0.20 毫米，以便于磨损后检修，更换瓦片即可。

【曲轴】把各个气缸连杆传来的力变成旋转扭矩，通过飞轮输给传动装置，并驱动配气机构及其他辅助装置。曲轴在内燃机中受到各种力的共同作用产生交变应力而易造成疲劳破坏，因此用强度、刚度、冲击韧性和耐磨性都较好的优质中碳钢模锻制造。目前已广泛采用高强度球墨铸铁铸造毛坯，可大大降低制造成本。一般曲轴前端装有起动爪及正时齿轮。主轴颈将曲轴固定在缸体轴承中，各曲拐轴颈（又称连杆轴颈）分别与各缸连杆大头联结。在单缸机中，为了平衡惯性

力的要求，在曲拐轴颈的曲柄上装有扇形平衡重块。在主轴颈与连杆轴颈之间有润滑油道相通，以便使润滑油从主轴颈流向连杆轴颈。曲轴后端伸出机体外，有一凸缘法兰，以便安装飞轮。

【飞轮】用来储存内燃机作功冲程的能量，克服其他几个辅助冲程的阻力，使曲轴能够均匀地旋转的零件。飞轮多用灰铸铁制造，当高速发动机轮缘的圆周速度超过 50 米/秒时，则采用强度较高的球铁或铸钢。飞轮外形简单，为一个大圆盘，其边缘做得宽而厚，中间为薄片状，这样可减轻重量而得到较大的转动惯量。飞轮加工后除本身进行静平衡外，与曲轴装在一起还要进行动平衡，因此，在修理安装时，其相对位置不能变动。飞轮与曲轴用螺栓拧紧联成一体后，螺母处用锁紧片进行防松。在发动机中，常利用飞轮的外平面，作为离合器的主动部分，因此飞轮上带有离合器。在小型单缸风冷汽油机中，飞轮上装有叶片，起风扇作用，在飞轮内部安装点火用磁电机，使发动机结构紧凑。

【轴瓦】在连杆大头孔内及缸体主轴承孔内，都装有两个分开式轴瓦，分别称为连杆轴瓦（小瓦）和主轴瓦（大瓦）。在中小型内燃机上，轴瓦一般由厚度 1—3 毫米的薄钢板作基层，在表面浇有 0.1—0.5 毫米减磨合金层，并对表面进行镜面加工，使瓦片对同一种型号内燃机具有互换性，便于检修。瓦片背面均匀地紧贴在轴承孔壁上，使它有很好的承载和散热能力，提高工作可靠性，延长使用寿命。在轴片中部开有小孔，为通油孔。为了防止瓦片在工作时发生转动或轴向移动，在瓦片分开的端面上冲制凸台，称为“定位唇”，安装时分别

将其嵌入轴承孔的凹槽中。瓦片内径大于轴颈的尺寸约在0.05—0.2毫米，称为油膜间隙。如果间隙过小，瓦片会与轴颈发热“抱住”，长时间使用后，轴颈因磨损而使间隙过大，会产生异响。这时应进行检修或更换瓦片。

【气缸工作容积】活塞一个行程所扫过的气缸容积。等于活塞面积与行程的乘积。活塞行程是指上止点到下止点之间的距离。多缸发动机有多个气缸，各气缸工作容积的总和称为发动机排量。

【燃烧室容积】活塞在上止点时活塞顶上的气缸容积。

【压缩比】气缸总容积与燃烧室容积之比。内燃机压缩比越高，压缩后缸内气体压力与温度越高，燃料燃烧的速度加快，并使燃气膨胀作功也愈充分，使内燃机作功能力加大，经济性提高。因此压缩比是内燃机一个重要的结构参数。但实践证明，汽油机压缩比过大，会发生不正常燃烧——爆燃，因此，现代汽油机的压缩比为6—10。而柴油机压缩终点的温度必须高于柴油的“可燃温度”(约600K)，才能使喷入燃烧室的柴油着火。因此柴油机使用很高的压缩比，一般为12—22。

【内燃机配气机构】使进、排气门或进、排气口在规定的时间打开或关闭，使内燃机在工作循环中不断吸入新鲜充量和排出废气的机构。根据气门及凸轮在发动机上的布置形式，可分为侧置气门式和顶置气门式。侧置气门式结构简单，但它使燃烧室不紧凑，抗爆震性低，限制了汽油机压缩比的提高，同时，由于进、排气道拐弯较多，阻力加大，充气效率降低，使发动机高速性和燃料经济性变差。因此被逐渐淘汰。顶置气门式的进排气门都安装在气缸盖上，使燃烧室结构紧凑，汽油机压缩比可提高，进排气阻力减小，提高充气效率，使内

燃机的动力性和经济性都得到提高，排污性能也得到改善。因此在内燃机中得到广泛应用。顶置气门式又可分为下置凸轮和顶置凸轮两种。下置凸轮轴的顶置气门式配气机构目前应用最广，它由气门组、摇臂、推杆、挺柱和凸轮轴组成。顶置凸轮轴直接放在气缸盖上，使配气机构的惯性力、振动和变形都较小，在高速轿车用的内燃机上正获得推广。顶置凸轮采用链传动，改用齿形皮带传动，可简化结构，减小噪声，降低成本。

【气门组】由气门、气门座（镶在燃烧室内）气门弹簧、气门弹簧座、锁夹等组成。气门用来控制燃烧室和进、排气道之间的开放和关闭。气门头部与燃烧室内的高温燃气直接接触。同时受到气体压力、气门弹簧力以及运动零件的惯性力作用。要求气门能耐热、耐磨和耐腐蚀。一般排气门采用耐热合金钢，进气门采用普通合金钢制作。气门头部做成 30 度或 45 度锥面与气门座的内锥面紧密贴合。为使贴合密封可靠，锥面除磨光外，还要求将气门与气门座一起配合研磨，在密封锥面中部出现 1—2 毫米宽的无光泽接触环带为止，以保证燃烧室内气体的密封。气门座可在机体上直接镗出，内燃机常用耐热合金钢或合金铸铁制成单独的环形气门座圈，压入气门口处，以便磨损检修时更换气门座圈。气门弹簧座及锁夹，用来装拆气门弹簧，并保证弹簧正对气门中心。

【气门导管】引导气门上下移动，保证气门头锥面与气门座紧密贴合，并使气门散热的零件。常用灰铸铁或球墨铸铁制成，为圆柱形管。压入机缸后再将内孔精铰，与气门留有 0．05—0．12 毫米间隙，利用配气机构飞溅出来的机油进行润滑。

【气门弹簧】具有足够大的弹力，给气门压紧力，使气门紧密关闭的零件。高速内燃机普遍用有两个气门弹簧，能提高工

作可靠性，还可防止共振。气门弹簧结构多为圆柱形螺旋弹簧，用高碳锰钢或镍铬锰钢丝，冷绕成形，经机械加工、热处理制成。

【凸轮轴】利用凸轮使各缸气门按规定的工作次序和配气相位定时开关的轴。凸轮轴受到气门间歇性开启的周期性冲击，对凸轮表面要求耐磨，对凸轮轴本身要求有足够的韧性和刚度，因此，一般用优质钢模锻经精密磨削加工而成。20 世纪末，广泛采用合金铸铁或球墨铸铁制造。凸轮轴上配置有各缸排、进气凸轮。一般每隔两缸有一个轴颈支承，各轴颈的直径大于凸轮的最大尺寸，使拆装方便。车用发动机凸轮轴颈与轴承的配合间隙一般为 0.03—0.07 毫米，使用中磨损超过 0.15 毫米时，应修理或更换。在凸轮轴前端用键固定正时齿轮（或链轮）。四冲程发动机曲轴每 2 转，凸轮轴转动 1 转，使各缸进、排气门开、关一次。

【配气相位】用来表示内燃机的进、排气门实际开启和关闭时间的曲轴转角。在理论上，进、排气门应当在活塞位于上、下止点时开启或关闭，但实际上，内燃机中进、排气门都实行提前开启和延迟关闭。提前开启的目的是使活塞达到止点位置时其开度最大，以使气缸内顺利地进行进气或排气过程。气门延迟关闭的目的是延长进、排气的时间，以便利用气流的惯性使进气充足、排气彻底。配气相位中，进气门在上止点前早开角为 10°—30°；在下止后晚关角为 40°—70°；排气门在下止点前早开角为 40°—60°；在上止点后晚关角为 10°—30°。

【气门间隙】从调整螺钉顶端至气门杆顶端的间隙。留有此间隙的目的在于使气门在任何情况下，甚至在气门及其传动机构受热膨胀后都能紧密地关闭。内燃机产品对气门间隙都有规定的数值，过大或过小都将导致工作恶化。在使用中应根

据实际情况利用调整螺钉正确地调整气门间隙。

【内燃机润滑系统】将一定数量的清洁润滑油送到各运动件磨擦部位，同时起到润滑、冷却、净化磨擦表面作用的装置。内燃机用各种润滑方式和特点见表。

润滑方式	特　　点
掺混润滑	汽油中掺入约5%润滑油，经化油器雾化后，借此掺混的油雾润滑各摩擦部位。
压力间歇润滑	润滑油在微型泵控制下定期进入摩擦部位。
压力循环润滑	在机油泵作用下，润滑油以一定压力进入摩擦部位。
飞溅润滑	将润滑油飞溅在摩擦表面。
油雾润滑	靠润滑油雾，使润滑油附着于摩擦部位。

小型曲轴箱扫气二冲程汽油机采用掺混润滑，也可采用压力间歇润滑。大多数内燃机为复合方式润滑系统，采用压力循环润滑各主要轴承，用飞溅润滑气缸壁、凸轮，用油雾润滑气门摇臂、连杆小头等处，润滑系统主要部件有机油泵、机油滤清器和机油冷却器等。

【内燃机润滑油】润滑运动件接触表面的油料。汽油机用润滑油又称车用机油，柴油机用润滑油又称柴油机油，俗称机油。车用机油分 HQ—15、HQ—10、HQ—6、HQ—6D、HQ—8D 等牌号，其凝固点分别为— 5℃、— 15℃、— 20℃、— 30℃、— 35℃。一般夏季用 HQ—10（10 号），冬季用 HQ—6（6 号）油。柴油机油牌号分 HC—14、HC—11、HC—8，凝固点分别为 0℃、— 15℃、— 20℃，一般夏季用 14 号，冬季用 8 号或 11 号。凝固点高的油其粘度也高，选用机油应考虑粘度随温度变化的特性。适于夏季用的机油到冬季就会变得太稠，适于北方用的机油在南方就嫌过稀。因此必须按地点和温度变化，选用和更换机油。

【机油泵】用来使机油压力升高和保证一定的油量，向各摩擦表面强制供油的部件。内燃机广泛采用齿轮式和转子式机油泵。齿轮式油泵结构简单，加工方便，工作可靠，使用寿命长，泵油压力高，得到广泛应用。转子泵转子形体复杂，多用粉末冶金压制。这种泵具有齿轮泵同样的优点，但结构紧凑，体积小，在内燃机上的应用越来越多。

【机油滤清器】用来滤清机油中的金属磨屑及机械杂质的部件。它可以保护摩擦表面，其性能好坏直接影响到内燃机的大修期限和使用寿命。在润滑系统中一般装有粗滤器和细滤器。粗滤器可滤去机油中直径为 0.05—0.1 毫米较大的杂质，流动阻力较小，串联于机油泵与主油道之间。其结构有金属片缝隙式和线绕式两种。细滤器采用毛毡、棉纱压制滤清片等作滤芯，或用机械离心式，由于流动阻力较大，大都并联在油路中，约有 5—10%润滑油不断通过细滤后流回油底壳。

现代中小型内燃机已广泛使用纸质滤芯滤清器，可滤掉0.01—0.04毫米杂质，滤清效果好，流通能力大，结构简单，体积小，重量轻，可串联于油路中使用。其缺点是纸芯易于堵塞、撕裂，工作寿命约260—400小时就需更换。滤清器一般安装在发动机外侧，以便于更换滤芯。

【机油散热器】对机油进行强制冷却，以保持机油在适宜的温度范围内工作的部件。一般可分以空气或水为冷却介质两种类型。水冷式机油散热器与冷却系散热器相似，在车用内燃机上，两者放在一起，可用冷风进行有效的冷却。在热负荷不高的内燃机中，不装机油散热器。

【内燃机冷却系统】冷却内燃机的高温零件，使发动机在最适宜的温度范围内工作，以保证发动机工作的可靠性、耐久性和良好的动力性、经济性的装置。冷却方法分为水冷和风冷两种。水冷系统冷却效果较好，冷却均匀，运转噪音小，得到了广泛的应用。冷却水在内燃机中进行循环的方法不同，分为自然循环和强制循环两类。

【自然循环冷却系统】利用水的密度随温度而变化的特性，使冷却水在冷却系统中进行循环的装置。其优点是结构简单，在一定程度上可自动地调节冷却的强度。缺点是冷却不均匀，下部的水温低，上部的水温高，局部区域由于冷却强度不够而过热。自然循环冷却可分为蒸发式、冷凝器式和热流式三种。蒸发式冷却系统缸体、缸盖的冷却水直接与蒸发水箱相通，内燃机工作时，热水与冷却水进行上升、下降循环。当水箱中的水温升到沸点后，便开始沸腾，在吸收大量的热以后成为蒸汽散入空气，保持了整个冷却系统的温度在水的沸点附近。

工作时，冷却水在不断消耗，每千瓦功率，一小时约消耗0.7—1.4公斤，因此必须按时加水，在缺水地区会带来很大不便。冷凝器式和热流式都能克服冷却水消耗量大的缺点，但装了风扇，结构复杂得多，而且冷却效果仍不理想，很少使用。

【强制循环冷却系统】由水套、水泵、散热器及风扇等组成的水冷系统。车用内燃机大都采用强制循环冷却系统，在工作时，利用水泵使冷却水在冷却系统内强制流动，冷却水由水泵出口通过分水管进入水套，冷却高温零件后的热水经过节温器进入散热器上部，流过散热器下部时，经风扇冷却，热量散入空间。冷却后的水在水泵作用下再进入发动机内进行不断冷却循环。散热器前装有百叶窗，可调节冷却空气的流量，以便根据季节的不同调节冷却强度。节温器在水温低于70℃时关闭，使冷却水不流经散热器，只在发动机水套内小循环，以便冷起动后水温很快升高，让发动机进入最佳热力状态。

【水泵】用来提高冷却水的压力，使水在冷却系统中强制循环的部件。离心式水泵具有结构简单，制造容易，尺寸小，工作可靠，当水泵因故障停止工作时，冷却水仍可进行自然循环，防止内燃机因局部过热而损坏等优点，因而得到广泛的采用。水泵叶轮上的叶片常用径向的直叶片，有时为了提高水泵的效率，将叶片制成一定形状的多曲叶片。水泵轴和泵体采用机械式水封，以防止水泵泄漏。当使用中由于磨损而漏水时，应更换水封。

【冷却水散热器】将冷却水所携带的热量散入大气以降低冷却

水的温度，起到强制冷却作用的部件。由上水箱、散热芯部和下水箱三部分组成。上水箱顶部为冷却水的加水口。由水箱盖封闭，使冷却系统成为一个封闭系统。在水箱盖中装有空气、蒸汽阀，使冷却系统的压力自动保持在0.9—1.2个大气压。提高蒸汽压，可提高冷却水的沸点，不仅与外界大气温差加大，还可提高整个冷却系统的散热能力。

【冷却风扇】安装在散热器后部，提高散热能力的部件。常用的是轴流式风扇，其结构简单，布置方便，低压头时风量大。常用薄钢板冲制成风扇的叶片，断面冲压成弧形，与旋转平面成30°—60°倾角。用工程塑料制作的叶片为翼形断面。叶片数一般为四片或六片。有时将叶片间的夹角做成不相等的，以减小旋转时产生的振动和噪音。风扇叶片装在皮带轮上，经常与水泵装在同一轴上。由曲轴前端皮带轮通过三角皮带驱动。现代车用发动机，在风扇与皮带轮之间装有硅油液力离合器，可调节风扇转速，减少用于驱动风扇的功率损失（约50%），而且还能减少风扇噪音。

【节温器】调节冷却系统的冷却强度，保证内燃机在最佳热力状态下工作的部件。除调节冷却空气流量的方法外，还可调节流经散热器水流量。节温器一般在发动机出水口有上、下二个阀门，由感温器控制开、关。当水温低于70±2℃时，上阀门关闭，下阀门打开，使发动机出水直接进入水泵，此时称小循环。当水温高于80℃时，上阀门打开，下阀门关闭，冷却水流向散热器，冷却后进入水泵。此时称大循环。节温器的感温器用热胀冷缩原理使阀门升降。原用弹性皱纹筒式感温器，内装乙醚，因制造复杂，使用寿命短，现在逐渐为腊

式感温器取代，它工作可靠，寿命较长。

【内燃机供给系统】向气缸供给空气和燃料，并形成混合气的装置。由于汽油机和柴油机使用燃料的特性不同，其混合气形成和着火方式都有很大不同，如表所示。因此，两种内燃机的供给系统有很大差别。见“汽油机供给系”及“柴油机供油系”。

燃　料	汽　　油	柴　　油
挥发性	好	差
点燃性	好	差
自燃性	差	好
混合方法	在气缸外部用化油器形成均质混合气	用高压泵及喷油器将油喷入缸内形成不均质混合气
着火方式	外源点火	压　　燃

【空气滤清器】用来清除进气中的灰尘和杂质的部件。将清洁的空气送入气缸内，以减少气缸与活塞及气门组件之间的磨损。对空气滤清器的要求是高的滤清效果，低的流动阻力，能连续长期工作而维护简便。滤清器所用滤清方法有三种：⑴ 惯性式，利用杂质的密度比空气的密度大，当空气旋转或拐弯时，离心惯性力的作用使杂质从气流中分离出来；

⑵ 过滤式，使进气流过金属滤网或滤纸等，将杂质阻挡而粘附在滤芯上；⑶ 油浴式，在滤清器底部有机油盘，使惯性甩出杂质粘滞在油池中，金属滤芯上粘有机油雾，空气流过滤芯时进一步被滤清。采用哪种滤清方式取决于内燃机的用途和环境条件。一般汽车采用油浴式滤清器。20 世纪末以来，大多采用纸滤芯滤清器。环境含灰尘较多的拖拉机和工程机械用内燃机，需采用两种或三种滤清方式的组合式滤清器，以提高滤清效果。

【内燃机起动装置】 完成内燃机起动过程所需的一系列机件。不同类型内燃机的起动转速要求不同，汽油机约 40—100 转/分，柴油机约 80—220 转分。根据起动时能量提供的方式，可分为：⑴ 人力起动，包括手摇、拉绳、脚踏起动，装置简易，起动力矩不大，劳动强度较大，只适用于小型汽油机、摩托车、15KW 以下柴油机及车用机备用起动；⑵ 电力起动，主要采用直流串激电动机，具有结构紧凑、操作方便、可遥控、起动迅速等优点，在汽车拖拉机等中小功率内燃机中广泛应用；⑶ 压缩空气起动，起动扭矩大，可靠，但结构复杂，辅助设备多，成本高，笨重，适于船舶、机车等大中功率柴油机用；⑷ 汽油机起动柴油机，起动用汽油机短期功率为柴油机功率 20%，经传动机构带动柴油机，并可对柴油机进行预热，在较低温度下能可靠起动，但结构复杂、笨重，适于野外工作的拖拉机、工程机械等应用。

【起动电动机】 向内燃机供给起动力矩的电动机。常用的起动电动机为串激式直流电动机，操作简便且可以遥控。其特性在低速时输出的扭矩大，随着转速升高扭矩逐渐减小，很适

合内燃机起动的要求。

【起动操纵机构】使起动电动机上的起动齿轮与飞轮上的齿圈进入啮合和接通起动机电源开关的机构。分为直接操纵式和电磁操纵式两种。前者用杠杆等机件连结，结构简单，但不能远距离操作，在汽车上已逐渐淘汰。后者用电磁线圈产生磁力，只要按下开关，即可使起动机工作，因此在汽车上得到广泛应用。

【起动离合机构】位于起动机的电枢轴与小齿轮之间具有单向传递扭矩作用的机构。当内燃机起动后，齿轮虽未脱开啮合，但起动机不能被内燃机带动，不会有超速危险。常用的啮合机构有滚柱式、摩擦片式和弹簧式三种，安装在小齿轮与起动机的电枢轴之间。

【起动辅助装置】包括减压装置、进气加热器、预热塞和电热塞等。减压装置可使压缩比高的柴油机在起动时降低起动扭矩，一般使进气门在起动前保持开启状态，减小压缩阻力，用手转动飞轮使发动机转速很快提高。当转速达到起动要求后，再使进气门正常关闭，柴油机即可起动。多缸机上，各缸减压气门设有联动机构。在大功率柴油机上，采用分级减压机构，使部分气缸先工作，预热发动机，其余缸再转入工作。为了改善中小功率柴油机在低温下起动性能，可在进气管中装进气加热器，在燃烧室装预热塞或电热塞。对发电机及机车用大功率柴油机，采用预热锅炉加热冷却水和润滑油，能达到在－40℃环境下起动柴油机。

【内燃机平衡分析】对消除或减弱内燃机工作时力和力矩不平衡性的方法的分析。这些不平衡的力和力矩主要包括往复惯

性力、离心惯性力以及多缸机中的惯性力矩，它们周期性地变化并作用在机架上，产生振动，影响机器的可靠性和人员的舒适性，因此必须从结构上采取一些措施，在内部予以消除或减弱，以减小振动，减小主轴承与轴颈的摩擦，减小曲轴的变形。对于单缸内燃机的离心惯性力，只要在曲柄的对侧加置平衡重块即可平衡。对于往复惯性力的平衡方法，以双轴平衡法（又称兰彻斯特平衡机构）的效果较好，它加装一对大小相等、旋转方向相反的平衡块，其转速与曲轴相等而相位差 180°；使其离心惯性力在气缸轴线方向之和与往复惯性力大小相等、方向相反而平衡。国产 195 型柴油机装有这种平衡机构。多缸机中采用合理的曲柄排列和气缸排列，使一部分主要惯性力和惯性力矩自身得到平衡。加装简单平衡块和采用双轴平衡法，对多缸机的平衡作用与单缸机相同。

【内燃机工作循环】 混合燃气在内燃机气缸内作功的全过程。包括混合燃气的进气、压缩、燃烧膨胀作功和排气四个分过程。并由此四个过程构成内燃机的工作循环，它们相互顺序联系而不可分割。完成一个工作循环，活塞沿气缸壁上下的行程数可以不同，由此将内燃机分为二冲程内燃机和四冲程内燃机两大类。

【内燃机示功图】 又称 P—V 图。内燃机工作循环中气体压力随气缸容积而变化的曲线图。用于表示工质在内燃机汽缸中的实际工作情况。示功图中，上部顺时针循环封闭的曲线面积，定为正功，下部由逆时针循环封闭的曲线面积，为进、排气过程消耗的功，定为负功，两者面积之差表示内燃机一个工作循环向外界所作的功。

【四冲程内燃机】活塞往复四个行程，完成一个工作循环的内燃机。四冲程内燃机每个工作循环包括进气、压缩、膨胀作功和排气共四个过程，每完成一个工作过程，活塞在气缸中移动一个冲程。⑴ 进气过程：曲轴带动活塞由上止点向下止点移动，此时进气门开启，排气门关闭，活塞上部的气缸容积逐渐增大，缸内压力降到低于大气压力时，外界空气被大气压入气缸。由于进气管道、气门等对气体流动有阻力及活塞的高速运动，进气门关闭时，气缸内压力一般低于大气压力。流入气缸的新气与燃烧室内高温零件接触，并与前一循环气缸内的残余高温废气混合，而使进气终点温度升高；⑵ 压缩过程：当曲轴继续旋转半圈，活塞由下止点向上止点移动，气缸内气体被活塞压缩，其温度和压力随之升高，不仅给燃烧准备了有利条件，同时也为燃烧后燃气的膨胀作功创造了前提；⑶ 膨胀作功过程：压缩终了，进排气门都严密关闭，燃料在气缸中燃烧后，缸内气体的温度和压力迅速增高。高温高压的燃气以很大的力推动活塞向下膨胀作功，使曲轴旋转向外界输出动力。所以膨胀过程是内燃机循环中的作功过程，膨胀结束缸内气体压力和温度很快降低；⑷ 排气过程：仍由曲轴旋转带动活塞由下止点向上止点移动，此时排气门打开，进气门关闭，缸内的废气经排气门排出气缸。活塞到达上止点，排气终了时，“燃烧室容积”内遗留着未被排除干净的废气，称为“残余废气”。排气过程完毕后重复下一个循环的进气，使内燃机连续不断地工作。

【二冲程内燃机】活塞往复运动两个冲程，曲轴旋转一周，完成进气、压缩、作功和排气四个过程即一个循环的内燃机。与

四冲程机比较，主要区别是没有单独的进、排气机构，它是在气缸壁上有三个不同位置的进、排、换气孔。在第一冲程中，活塞自下止点向上移动，已充入气缸内的混合气被压缩。活塞接近上止点时，活塞下方曲轴箱产生真空，混合气从进气孔进入曲轴箱。第二冲程中，活塞上方缸内气体向下膨胀作功，当进气孔被活塞裙部关闭时，活塞下方曲轴箱内混合气被预压缩而压力提高，活塞接近下止点时，排气孔先打开，高压废气经排气孔排出。活塞下方曲轴箱内受预压缩的混合气，经扫气孔流入气缸，并可将缸内废气驱除出去，称为气缸的换气过程。与四冲程机比较，二冲程机具有以下优点：配气机构简单，单位马力机重较小，造价较低；曲轴每转一周就有一次作功，因而运转时比较平稳；当内燃机排量和转速相同时，二冲程机可比四冲程机提高功率 50—80%。二冲程机的缺点是：由于换气时间短促，气缸充气不足，排气不净，以及换气泵须消耗一定功率，因此二冲程机的效率较低；二冲程机工作冲程频繁，因此机械零件受热和受力次数多，容易磨损。二冲程机换气过程进行得好坏，对动力性和经济性的影响很大。二冲程机的换气方式，见“横流换气”、“回流换气”与“直流换气”。

【横流换气】扫气孔与排气孔位于气缸两侧的壁上，是二冲程内燃机最早采用的换气方式。其扫气效果很差，新气容易从排气孔排出，而且缸壁两侧温度不均匀易发生形变，已很少使用。

【回流换气】扫气孔不对着排气孔，使扫气新气的主流在气缸内壁流动时转弯而形成回线，再将废气挤出缸外的换气方式。在大型机中扫气孔、排气孔可沿气缸四周排列好几个。在小型机中，一般排气孔为一个，扫气孔为两个，简称“三孔回

流扫气”，广泛用于摩托车等的汽油机上。

【直流换气】 扫气空气沿气缸轴线产生旋转运动，形成一个“空气活塞”，将废气扫出气缸的换气方式。其缺点是结构复杂，仍需要配气机构驱动排气门，还要增添扫气泵等。但因其换气质量好，在大型二冲程内燃机上得到广泛采用。

【曲轴箱扫气】在小型二冲程汽油机中，为简化结构而采用密封的曲轴箱来代替扫气泵的扫气方式。因其扫气压力不高，扫气后气缸中前一个循环残余在缸内的废气量高达 25—40%，扫气效率较低。

【内燃机工作循环参数】用来表征内燃机工作循环进行过程中工质的热力状态，包括工质的压力和温度的参数。可通过实际内燃机示功图的测试分析得到，对新设计的内燃机可通过工作过程热力计算来求取，并绘制示功图作为内燃机设计计算的依据。一般内燃机工作循环各工作过程终点工质的状态参数见下表。

工作过程	状态参数	汽油机	柴油机
进气终点	压力 P_a (兆帕)	0.075—0.090	0.080—0.095
	温度 T_a (℃)	80—130	50—70
压缩终点	压缩比	6—9	12—22
	压力 P_c (兆帕)	0.70—1.5	3.0—5.0
	温度 T_c (℃)	300—500	500—700
燃烧终点	压力 P_Z (兆帕)	3.0—5.0	5.0—10.00
	温度 T_Z (℃)	1900—2500	1500—1900
膨胀终点	压力 P_b (兆帕)	约 0.4	约 0.3
	温度 T_b (℃)	930—1230	730—930
排气终点	压力 P_r (兆帕)	0.105—0.12	0.105—0.12
	温度 T_r (℃)	600—900	500—700

【内燃机性能指标】指内燃机的动力性和经济性指标。有两大

类：⑴ 以气缸内工质对活塞作功（示功图）为基础的性能指标，有平均指示压力，指示功率，指示热效率，指示燃料消耗率等；⑵ 以内燃机曲轴飞轮端对外界输出有效的性能指标，包括有效功率、平均有效压力、有效热效率、有效燃料消耗率等。两类指标的关系，通过内燃机机械效率给出他们之间的比值。见“机械效率”。

【平均指示压力】单位气缸工作容积每循环所作的指示功。如果工质对活塞作功越多，则平均指示压力越大，因此平均指示压力可用来直接评价各种不同排量内燃机的作功能力。它又可设想为一个恒定不变的压力，作用在活塞顶上，使活塞移动一个冲程所作的功等于每一循环的指示功。

【指示功率】工质在单位工作时间内对活塞所作的有用功。

【指示热效率】燃料燃烧所放出的热量转变为指示功的有效程度，它等于实际循环的指示功与所耗燃料的发热量之比。

【指示燃料消耗率】内燃机每１小时内发出每千瓦的指示功率所需要的燃料量。内燃机指示燃料消耗率越低，则指示热效率越高。

【空燃比】内燃机工作时，气缸内燃烧所消耗的空气量与燃料量之比。燃烧１公斤燃料，完全燃烧时所需的空气量，称为理论空燃比，汽油的理论空燃比为 14.8，柴油为 14.7。

【燃空比】内燃机所消耗的燃料量与空气量之比。为空燃比的倒数。燃料完全燃烧时的理论燃空比，汽油为 0.0676，柴油为 0.0699。

【过量空气系数】内燃机燃烧１公斤燃料所消耗的实际空气量与理论上完全燃烧所需要的空气量之比，用 α 表示。α 也表示

了燃烧室内混合气的浓度。当α=1时，称为理论混合气；α>1时，称为稀混合气，即燃烧后，废气中剩有空气；α<1时，称为浓混合气，燃烧中空气不足，燃料燃烧不完全而费油。但在汽油机中，浓混合气可以提高作功能力，因此在全负荷时，常供给浓混合气。

【充气效率】实际进入气缸的新鲜充量与以进气状态充满气缸工作容积的新鲜充量之比值，它反映了内燃机进气过程的完善程度。所谓进气状态，对非增压发动机而言，是指空气滤清器以后进气管内的气体状态；对增压发动机而言，是指增压器或中冷器后进气管内的状态。充气效率与平均有效压力及升功率成正比，是影响内燃机性能极为重要的参数之一。

【最高燃烧压力】每循环作用在活塞单位面积上的最大压力。是考核内燃机机械负荷的一项指标，一般汽油机的最高燃烧压力为3—5兆帕，柴油机为5—10兆帕。

【泵损失】在四冲程非增压内燃机的示功图上，由排气及进气过程所组成的面积。它在循环中是负功，即由曲轴驱动活塞作功，约占内燃机机械损失功率的10—20%。

【机械损失功率】内燃机维持本身运转所消耗的功率。它包括：活塞与气缸各轴承副等运动零件消耗的摩擦功；驱动配气机构、水泵、风扇、机油泵、燃油泵和发电机等附件所消耗的功率。

【有效功率】由内燃机曲轴输出的功率。在数值上等于指示功率与机械损失功率的差值。内燃机的有效功率可以利用各种测功器和转速计来进行测量，然后再进行计算而得出。在内燃机铭牌上标明的有效功率称标定功率，与标定功率相应的

转速称为标定转速。

【平均有效压力】一个假想为作用在活塞顶上的恒定不变的压力，使活塞移动一个冲程所作的功等于每循环所作的有效功。平均有效压力是内燃机的一个重要动力性指标，当气缸容积一定时，平均有效压力越大表示有效扭矩越大，发动机的动力性越好。

【升功率】每升气缸工作容积所输出的有效功率。是衡量内燃机动力性的重要指标。升功率高，则发动机紧凑，体积小，功率大。升功率范围：车用汽油机在 22—50 千瓦/升，车用柴油机在 11—25.8 千瓦/升。

【机械效率】内燃机的有效功率与指示功率之比。表示内燃机的机械损失。影响机械效率的因素很多，如转速、负荷、润滑油品质及发动机冷却状况等。

【有效效率】转变为 1 千瓦小时有效功的热量与完成 1 千瓦小时有效功所消耗燃料的热量之比。常用来衡量燃料所含的热量转变为有效功的有效程度。

【有效燃料消耗率】又称有效燃油消耗率、有效油耗率。内燃机在 1 小时内发出每千瓦有效功率所消耗的燃油量。以克/千瓦·小时为单位来表示。有效燃料消耗率是表示不同内燃机在燃料消耗方面的经济性指标，它与内燃机的结构、工作情况、技术保养以及调整工作的质量等有关。

【内燃机热平衡】研究内燃机消耗燃料总热量的分配。一般包括四大项：⑴ 转化为有效功的热量 q_e；⑵ 冷却介质带走热量 q_c；⑶ 高温废气带走的热量 q_r；⑷ 其他热损失 q_s。按总热量的百分比表示，热平衡的式子为 $q_e+q_c+q_r+q_s=$

100%。汽油机与柴油机的热平衡见下表：

热量 (%)	汽油机	柴油机
有效功 q_e	25—30	30—42
冷却介质带走 q_c	25—40	15—35
废气带走 q_r	30—40	25—45
其他热损失 q_s	5—10	2—10

【内燃机特性曲线】用实验的方法在一定条件下测量内燃机的动力性与经济参数，如有效功率、平均有效压力、有效扭矩、燃料消耗率等，随工况如负荷、速度等的变化规律，将其用曲线表示出来。对内燃机特性的研究与测试，不仅给内燃机性能的评价提供了依据，还给配套机械为选配内燃机提供了重要参考。内燃机特性主要指：负荷特性、速度特性、调速特性、螺旋桨特性、万有特性等。

【负荷特性】内燃机化油器调整到最佳性能，点火提前角保持在最佳位置，转速保持一定时每小时有效燃料消耗率随负荷而变化的关系。它反映了汽油机在各种负荷情况下工作时的经济性。由于转速一定，内燃机的有效功率、有效扭矩与平均有效压力是互成比例的，因此，负荷的变化也可以用有效扭矩或平均有效压力来表示。对转速不变的固定式内燃机，最常用负荷特性作评价依据。对于汽车发动机，由于工作转速经常变化，需要测定各种转速下的负荷特性，才能综合评定

其经济性。

【速度特性】内燃机节气门开度一定，点火提前角维持在最佳数值及化油器已调整适当的情况下，扭矩、功率、燃料消耗率等性能指标随转速而变化的关系。在节气门全开的情况下取得的速度特性称为内燃机的外特性，此时内燃机的功率最大，代表该机所能达到的最高性能。在节气门部分打开的情况下取得的速度特性称为部分特性。不同的内燃机，其速度特性上各点的数值不同，但其曲线的变化规律都相似。

【螺旋桨特性】船用内燃机的速度特性。其功率随转速的变化按螺旋桨特性 $Ne=An^3$ 变化。用来评定船用内燃机的性能及确定船舶的经济航速。式中 A 为常数，决定于螺旋桨的结构。

【调速特性】当柴油机的控制拉杆固定在某一位置（即某一给定转速）时，调速器能随负荷的变化自动控制喷油泵的供油量，使柴油机的功率在零到最大值之间变化，此时扭矩与转速的变化关系。可见，柴油机的调速特性是由调速器的静力特性所规定的，它可以通过实验测定。

【万有特性】内燃机各主要性能参数相互关系的综合特性，常以转速为横坐标；平均有效压力为纵坐标而画出等功率、等比油耗、等排温曲线。对全面评价内燃机性能有重要意义。

【内燃机扭矩储备系数】用来说明内燃机克服短期过载的能力，在数值上等于最大扭矩与标定工况扭矩之差与标定工况扭矩的比值，可由外特性曲线求取。

【内燃机增压】预先给将进入气缸与可燃气体混和的空气加压，使之被压缩而提高空气密度的一种技术措施。在气缸容积不增加的条件下，提高空气密度无异于提高了燃气混合气

的含氧量，同时也增加了燃气量。这样，既可使燃烧更充分又使燃油量增多，从而可大幅度提高内燃机的功率。若对压缩空气在进入气缸前进行“中冷”，还能降低排气中的有害成分，有利于环境保护。内燃机增压技术，从20世纪50年代之后，便在大中功率的柴油机上广泛应用，并取得很大的经济效益，高增压柴油机比常压柴油机功率提高二倍以上。汽油机增压技术则因某些原因只在高原大气压力减小的情况下，为恢复汽油机原来的功率时使用。内燃机增压按手段的不同，可分为机械增压、惯性增压、废气涡轮增压及气波增压等。按压力的大小又可分为低增压（压力小于0.15兆帕）；中增压（压力在0.15—0.25兆帕之间）；高增压（压力在0.25—0.40兆帕之间）；超高增压（压力大于0.4兆帕）。

【机械增压】直接耗用内燃机的机械能而使压气机工作，从而将即将进入气缸的空气进行压缩的一种技术。一般由内燃机曲轴通过传动机构带动一台离心式压缩机或容积式（罗次泵）压缩机来实现空气增压。由于机械增压的方法直接消耗内燃机功率，使其经济性下降，故这种增压法用的较少，只为低增压内燃机采用。

【惯性增压】利用进、排气管内运动气体的惯性效应和波动效应，提高充气效率，达到增压效果的一种简便方法。如曲轴箱扫气二冲程汽油机，改变排气管长度，应用排气动力效应，可使最大功率提高20—30%。对四冲程多缸机，改变进气管总管与支管长度，应用进气管动力效应，也可提高功率，但不太适应变工况内燃机，只在少数汽、柴油机上有应用。

【气波增压】利用曲轴驱动气波增压器来实现增压。气波增压

器由空气定子、燃气定子和转子组成，空气定子与内燃机进气管连通，燃气定子与排气管连通，使两种气体工质直接接触而不混合，并通过压力波来传递能量，因此它是一种能量转换器。转子消耗内燃机功率约1—1.5%。气波增压器提供的压力在整个转速范围内变化不大，能量转换过程也不受转子惯性的影响，使内燃机具有良好的速度和负荷响应特性，尤其低速扭矩特性、加速性好，能适合车用发动机增压的要求，增压压力可达到0.25兆帕。但气波增压器运转时，进排、气噪音大，结构不如涡轮增压器紧凑，体积和重量大，故目前应用较少。

【废气涡轮增压】利用内燃机的废气能量推动涡轮旋转，涡轮再带动与它同轴的压气机，使空气进行压缩后，提高密度供入气缸，达到增压目的。增压技术在1923年开始应用于柴油机，目前已得到普遍应用。根据废气能量的利用方式可分：⑴ 定压增压系统，其特点是各缸排气都进入一根粗大的排气总管，使进入涡轮的燃气压力基本稳定，可提高涡轮效率，但排气能量中的脉冲能量不能利用，使内燃机的加速性和低负荷性能变差，只适于高增压，工况变化不大的内燃机采用；⑵ 脉冲增压系统，其特点是排气支管、总管做得细而短，将排气时间互不重合的几个气缸（4缸机为二个缸，6缸机为三个缸）的排气管连入一根总管，以保持尽可能大的脉动压力，有利改善变工况性能，但涡轮在脉动气流状态下工作效率较低。为克服两种系统的缺点，已研制出脉冲转换器，把两种系统的优点结合起来，并能满足气缸数不是3倍数的柴油机增压使用。根据所用涡轮的不同，可分为：⑴ 径流式涡轮

增压器，适用于流量较小的中小功率柴油机；(2) 轴流式涡轮增压器，适用于流量较大的大型柴油机。现代涡轮增压器是大批量生产的系列化产品，可满足不同功率、不同类型内燃机增压的要求。废气涡轮增压内燃机，实质上是往复活塞式内燃机与旋转式叶片机相结合的一种复合式发动机。

【复合增压】内燃机增压的一种措施。它是将机械增压与涡轮增压两者联合使用的一种内燃机增压方式。同时安装有上述两种增压器。常见于二冲程柴油机使用，以改善起动和低速低负荷工作状况。

【内燃机噪声】内燃机工作时所发出的超过环境保护规定允许分贝值的各种声响。降低内燃机运行时发出的各种声音，是减小内燃机噪声的重要手段。内燃机的噪声来源有三种，即机械噪声、燃烧噪声和气体动力噪声。机械噪声产生的原因一般是由转动机件偏心产生振动或由于传动机之间配合间隙失当（过大）、啮合不严密而产生撞击所致。配气机构是内燃机的主要机械噪声源，应通过精密加工、改进凸轮设计等措施予以克服。燃烧噪声产生原因是气缸内燃气混合气燃烧时产生的压力波引起高频振动所致，经缸套传至外界。实践证明以水冷代替风冷，用汽油机代替柴油机，可降低内燃机燃烧噪声的水平。气体动力噪声产生的原因是气体挠动及气体与机件互作用所致，内燃机主要气体动力噪声源是进排气系统。其他如冷却风扇、压气机、二冲程内燃机的换气过程也产生气体动力噪声。用局部隔声或加装隔音罩，排气系统加消声器等措施可进一步降低噪声水平。

【内燃机排气净化】内燃机排气中包含许多成分，其中一氧化

碳、碳氢化合物及氮氧化物、颗粒（黑烟及油雾等）等是有害成分，造成对大气的污染，为污染物质，其总和在柴油机排气中不到1%，在汽油机中最大可达5%左右。内燃机排气净化主要研究如何降低以上有害物的排放量。排气净化方法可归纳为三方面：⑴ 前处理，对燃料和空气进入发动机气缸前进行处理；⑵ 机内净化，按排气净化的原则来设计及改进发动机的供给系、燃烧系及点火系；⑶ 后处理，在废气排入大气前，在排气系统中应用净化装置，以减少排入大气中的有害成分。

【汽油机排污防治措施】从当前净化技术来说，还没有一种方法能将排气中的有害成分都加以防治，为此，必须多种防治措施综合应用。总的原则，要根据现行排放限制标准与车辆排放水平综合考虑，合理选用多项最经济有效的净化措施，使达到排气限制标准。表中给出汽油机的排污防治措施。

【柴油机排污防治措施】要因地制宜，根据排气限制标准及性能要求，采用多种防治措施综合使用，目前研究的防治措施及效果见下表。

【曲轴箱强制通风】气缸内一部分燃气不可避免地会经过活塞环的间隙漏入曲轴箱中，结果使曲轴箱内压力增高，机油变质，油气排入大气造成污染（曲轴箱排出碳氢占碳氢总排出量的25%）。目前大多采用封闭式曲轴箱强制通风装置。从空气滤清器引出新鲜空气进入曲轴箱内与气缸窜气混合后，从挺柱推杆侧面进入气缸盖罩，由计量阀（PCV阀）控制吸入进气管在气缸内烧掉。PCV阀是一个单向阀，能根据进气管负压大小自动调节流量，万一进气管回火时，能关闭通道，以

免火焰传到曲轴箱中去。

【催化反应器】一种装有催化剂的机外排气净化装置。像消音器那样串装在排气管中，使排气中的有害成分：一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化物，进行化学反应后，转化为无害的二氧

汽油机排污防治措施

分类	排污防治措施		防治效果				备 注
			CO	HC	NO_x	微粒	
前处理	汽油无铅化 代用燃料：甲醇			↓	↓	↓	气门磨损↑
低污染发动机设计 机内净化	燃烧系	降低面容比 S/V 降低压缩比 缩小激冷区 加强空气涡流	↓	↓↓↓↓	↓		
	点火系	延迟点火提前角 加强点火能量（高能点火）		↓↓	↓		功率↓油耗↑
	供给系	自动恒温进气 提高化油器精度 改进配合相位	↓↓	↓↓	↓		
	汽油喷射 稀薄燃烧（层状给气） 废气再循环（EGR）		↓↓	↓	↓↓		功率↑油耗↓结构复杂 油耗↓结构复杂
后处理	二次空气喷射，热反应器 再次燃烧法 催化反应器		↓↓↓	↓↓↓	↓		消耗燃料
	曲轴箱封闭系统（PVC 阀） 防止汽油蒸发措施			↓↓			简单易行

柴油机排污防治措施

分类	排污防污措施		净化效果 CO	HC	NO_x	微粒	备 注
前处理	燃料中添加钡盐消烟剂 燃料添水或乳化 进气管喷水 喷压：无中冷 有中冷		↓	↓	↓ ↓ ↑↓	↓ ↓	引起二次公害
机内净化	废气再循环				↓	↑	大负荷时 CO ↑
	燃烧室	采用分隔式燃烧室 直喷式加大燃烧室径深比	↓	↓↓	↓↓	↓	相对直喷式油耗 ↑
	供给系	延迟喷油定时 提高喷油速率 加大喷嘴喷孔 减小多孔喷嘴压力室容积 预喷射	大负↑↓	小负↑↓	↓↓↓↓	↑↓↑	功率↓ 油耗↑ 油泵负荷↑ 控制复杂
	进气系	加强进气潜心流 改变气门重叠 增加充量使 FA ↓	↑↓	↑↓	↓↓		
后处理	除尘滤清净化 蜂窝陶瓷过滤器 催化反应器		↓	↓		↓↓	体积太大

化碳、水汽和氮气，再排入大气。催化器内装的催化剂，是一种金属氧化物，含有贵金属铂、钯等，20 世纪 70 年代以来发展稀土金属氧化剂也取得成功。催化剂可分三种：⑴ 氧化催化剂，能使一氧化碳和碳氢起氧化反应；⑵ 能对氮氧化物起净化作用的称还原型催化剂；⑶ 20 世纪末已研制成能对三种成分同时起净化作用的三元催化剂，但它要求供给燃烧室混合气的浓度在理论完燃比附近，因此需在排气管中按装氧传感器，对化油器实行闭环控制，自动调整混合比。催

化剂的形状分颗粒状、陶瓷蜂窝状和金属带状等。催化反应器的结构，根据气流方向可分为上流式、下流式和轴流式三种。一般催化剂容易铅中毒而失效，因此，装上催化反应器的汽油机要求使用无铅汽油。

【废气再循环】 简称 EGR 法。将排气管中废气的一部分返流至进气管后再吸入气缸。它是控制内燃机氮氧化物排放的主要措施。废气再循环不仅减少排气总量，并使进气稀释，减少了进入气缸混合气的能量，降低了燃烧的最高温度，降低了氧的相对浓度，从而有效地抑止了燃烧过程中氮氧化物的生成量。一般废气再循环随负荷增加，最大值控制在 20%左右，可使氮氧化物下降 60—70%，而油耗率上升只有 3%左右。在内燃机怠速、暖机、全负荷工况时，为保证燃烧稳定，及全开油门时的动力性，控制系统应使 EGR 不起作用。

【非扩散红外分析仪】 简写为 NDIR。用来检测内燃机排气中一氧化碳及碳氢浓度的一种仪器。测定一氧化碳浓度范围为 0—10%，二氧化碳为 0—16%，碳氢为 0—5000ppm（1ppm = 百万分之一浓度，即 10000ppm= 1%）。用来分析碳氢时，对碳氢中的稀烃和芳香族感度很低，所以，应用氢火焰离子型分析仪分析碳氢。

【氢火焰离子型分析仪】 简称 FID。用来测量排气中碳氢浓度的仪器。其工用原理为：利用有机碳氢化合物在氢火焰（2000°C）的高温燃烧时，生成自由离子产生微电流信号，其电流大小和碳素数，试样流量和浓度成正比。经电流放大器后加以测量和记录，可测出从几个到 50000ppm 浓度的碳氢。它比 NDIR 测量碳氢的精度高，线性关系好。因此在国际上

排放标准中，规定用 FID 测量碳氢。由于碳氢中各组分的沸点不同，高沸点的碳氢在取样过程中会产生凝缩。在直接取样测量时，应加热取样管路，汽油机为 150℃左右，柴油机应在 200℃以上。

【化学发光分析仪】简称 CLD。专测氧化氮的仪器。排气中的氧化氮几乎全是一氧化氮和二氧化氮，通过转换器将二氧化氮分解成一氧化氮，并由臭氧发生器产生臭氧，使两者反应，放出激态分子，能发射出光量子，其强度与一氧化氮量成正比，利用光电倍增管将光能转变为电信号输出，可推算一氧化氮浓度。其优点为感应度高，可达 0.1ppm。在 1 万 ppm 范围内输出呈线性关系，适于连续检测。

【滤纸式烟度计】包括采样器和检测器两部分。采样器为一个弹簧泵。前端有探头插入排气管中央取气。吸气泵每次吸气量为 330 毫升，时间小于 2 秒。排气通过滤纸，碳烟就在滤纸上留下试样。检测器利用反射原理，测定滤纸的污染程度，由指示表上的 10 分刻度读出，白色为 0，黑色为 10。滤纸式烟度计结构简单，调整方便，测定值可靠性高，价格便宜，而且滤纸试样直观性好，便于保存。缺点是只宜稳态工况测定。

【透光式烟度计】利用透光衰减来测定排气烟度的烟度计。内部有测试管和校正管。将测定的排气引入测试管，在管子两端有光源和光电池，可测出光线的衰减量。校正管内通入干净空气。当光源和光电池转向校正管，作零点校正。烟度记录器指示值：无烟为 0，全黑为 100。由于排烟是连续不断通过测试管的，所以不论稳态、非稳态和过渡工况的烟度都能测定。但由于光学系统的污染及排烟中的水滴和油滴，也可

能作为烟度显示出来，容易产生误差，因此必须注意清洗。

【风冷内燃机】 采用风冷系统以空气作为冷却介质的内燃机。其风冷系统主要由风扇、导风罩、导流板和带散热片的缸体、缸头等组成。导风罩、导流板可将风扇吹出的冷风均匀地分配给各个气缸，冷风流经散热片时，可有效地将气缸内缸盖的热量带走，使各气缸均匀冷却。风冷式内燃机比水冷式内燃机结构简单、维修容易，对地区、气候适应性较好。这是因为风冷却系统比水冷却系统结构简单重量轻，无漏水、冰冻、结垢等故障之故。但与水冷式内燃机比，也存在不如水冷却均匀、热负荷大，工作可靠性降低等缺点。

【煤气机】以发生炉煤气、城市煤气、天然气、沼气等可燃性气体为燃料的内燃机。其工作原理与气油机相似。气体燃料与空气在混合室混合后进入气缸，当活塞进行到压缩过程结束时，混合气体温度仍低于其自燃温度。此时，可用电火花点燃，也可以喷入少量柴油引燃混合气，开始燃烧过程。根据点燃方式的不同可分为火花式煤气机和柴油煤气机两种。

【旋转活塞式内燃机】简称转子内燃机，是一种二十世纪六十年代初发展起来的新型结构的内燃机。其气缸体的内壁有“8”字型气缸壁面，两侧面同气缸盖和中间隔板封闭，缸体和缸盖均为固定件。气缸内装有弧边三角形柱体的转子，转子一端固定有与转子同心的内齿圈。外齿轮固定在缸盖上。内燃机主轴的主轴颈支承在与外齿轮同心的主轴承上，偏心轴颈穿在与内齿圈同心的转子轴承孔内。在内燃机运转中，转子上的内齿圈围绕固定外齿轮啮合旋转作行星运动，即转子不仅绕固定外齿轮的中心（主轴中心）公转，同时又绕其自

身中心自转，转子自转１圈，可使主轴旋转３圈。工作原理与往复活塞式内燃机一样，旋转活塞三个顶点在旋转时，永远与壁面型线接触，将气缸分成三个工作腔，当转子自转１圈，每个腔的容积由最小到最大，再由最大到最小变化４次，可对应完成进气、压缩、膨胀作功、排气４个工作过程，也即完成一个工作循环。当转子自转一圈，三个腔同时完成一个作功过程，相当于一个腔工作容积的二冲程内燃机。根据需要，可以制成单缸、双缸或四缸机，各缸中间用隔板分开，两端用缸盖密封，各缸功率通过一根主轴输出，主轴上每一缸设一个偏心轴颈与固定齿轮。转子内燃机的优点：⑴ 没有往复运动零件，运转平稳，振动小；⑵ 不需气门等配气机构，结构简单，重量轻；⑶ 适于高速运转，体积小，功率大。但与技术成熟的往复式内燃机比较还存在一些问题：⑴ 转子三角尖端处与缸体接触处以及两端面与缸盖平面的密封比较困难；⑵ 经济性较差，排污较高；⑶ 起动困难，低速动力性差。因此，只用于个别赛车与小客车上。

【自由活塞式内燃机】 1920年左右开始研究，50年代才有正式产品。按其用途可分为自由活塞发气机和自由活塞压气机。作发气机使用时，常与燃气涡轮组成复合式发动机，由自由活塞发气机、燃气涡轮、燃气集气罐、进气门、活塞、气缸、喷油嘴、扫气箱、压气机缸、压气机活塞等组成。自由活塞发气机的工作原理和对置活塞二冲程柴油机相似，但只产生高温燃气供给燃气涡轮作功。其结构特征为无曲柄连杆机构，两个活塞运动时内外止点位置都可以改变，由同步机构保持左右两个活塞的对称运动，故称“自由活塞”。自由活塞压气

机的燃气仅用来驱动压气机活塞，使进气增压，由压气机缸向外输出压缩空气，将发动机与压气机自身驱动。由于结构复杂，单位马力的重量较大，主要用于泵站、船舶和中小电站等固定作业区域。

【汽油机】用汽油作燃料的外源点火式内燃机。1883 年德国人戴姆勒创制成功第一台汽油机，至本世纪 30 年代汽油机已得到很大发展，现代汽车、摩托车、船用挂机、小型农用动力及小型飞机仍以汽油机作主要动力。由于汽车保有量大，使汽油机总功率在热机中占首位。汽油机结构以往复活塞式为主，和柴油机相比，其供油系统和燃烧着火系统有很大区别外，还具有以下特点：⑴ 燃烧速度快，允许转速可达 10000 转/分以上；⑵ 升功率大大高于柴油机，同样功率时，比柴油机轻巧，特别适于作汽车动力使用；⑶ 由于压缩比不高，因此热效率比柴油机低 15—25%，80 年代正致力于研究高压缩比汽油机，以提高经济性。汽油机分类：⑴ 按供油方式分为化油器式和汽油喷射式，80 年代发展的电脑控制汽油喷射将逐渐替代化油器式；⑵ 按点火系可分机械点火和晶体管点火两类，后者高速性好；⑶ 按混合和燃烧方式分为均匀混合和层状给气，层状给气可实现稀薄燃烧，有利降低排污，提高经济性；⑷ 按燃烧室形状分为 L 型、浴盆型、楔型和蓬型、半球型等，其中蓬型及半球型许用压缩比可达 10 左右，在车用汽油机中得到广泛应用。汽油机的发展方向为改善混合气分配，组织新的燃烧过程，不断提高经济性，降低排污。

【汽油机燃料】即汽油。由多种碳氢化合物组成，其基本成分

是 85%的碳和 15%的氢。它由石油提炼而成，是比重小而易于挥发的液体。汽油的主要性能中蒸发性及抗爆性最为重要。由于汽油是在化油器内的高速气流中喷散雾化，然后蒸发而形成可燃混合气的，因此汽油蒸发性的好坏对汽油机的性能影响很大，蒸发性好，在较低的温度和流速下也能形成可燃混合气，发动机比较容易起动。抗爆性指汽油在内燃机中燃烧时避免发生爆燃的能力。汽油机的爆燃是可燃混合气在汽油机内不正常的燃烧现象，与很多因素有关，但在一定的发动机结构和使用工况下，主要决定于汽油的抗爆性。抗爆性好，就可以承受较高的压缩比，从而改善发动机的经济性。汽油的抗爆性与其化学组成有关，中国采用马达法测定，并用辛烷值作指标。提高汽油抗爆性最常用的方法是给汽油添加抗爆剂。

【辛烷值】表示车用汽油抗爆性的指标。其大小与汽油组分的化学结构有关。将汽油试样与由异辛烷（辛烷值规定为 100）和正庚烷（辛烷值规定为零）配成的混合液体在标准的发动机中进行比较，其抗爆性与油样相当的液中异辛烷的百分含量，即为该油样的辛烷值。辛烷值越大，汽油抗爆性越好，质量亦越高。在汽油中加入少量的抗爆剂（四乙铅或四乙铅同溴乙烷等混合成的乙基液），可显著提高其辛烷值。

【燃烧室形状】取决于缸径、冲程、火花塞和气门的位置及数目、活塞顶部形状等各种因素的综合作用，与汽油机的燃烧有着密切的关系。主要分为四种：⑴ L 型燃烧室，与侧置气门配合，结构简单，但燃烧室尺寸不紧凑，面容比大，散热损失大，许用压缩比较低，因此热效率较低，同时气道曲折，

充气效率较低，只用在小型汽油机上；⑵ 楔型燃烧室，采用顶置气门，进气阻力较小，充气效率较高，且尺寸紧凑，面容比小，散热损失小，许用压缩比较高，具有较好的动力性能和经济性能，是 60 年代以来轿车发动机采用最多的燃烧室；⑶ 浴盆型燃烧室，与楔型燃烧室接近，气门垂直于缸盖顶部，工艺性较好，但高速性不及楔型燃烧室；⑷ 半球型燃烧室，面容比最小，火花塞布置在中央位置，使火焰传播距离缩短，爆燃倾向减小，因此许用压缩比最高，而且散热损失减小，有利提高经济性，在火花塞两侧可以布置较大的气门直径，气道流畅，充气效率提高，因此动力性最好，新型车用汽油机倾向于采用这种燃烧室，其缺点为气门传动机构复杂，加工工艺性差，而且燃烧速度过快，燃烧噪音大。

【L 型燃烧室】与侧置气门配合的燃烧室。主要优点为结构简单。但燃烧室尺寸不紧凑，面容比大，散热损失大、许用压缩比较低，因此热效率较低，同时，气道曲折，气流流动阻力较大，充气效率较低，使用这种燃烧室的汽油机，经济性和动力性指标都较差，在车用发动机上已被淘汰，只在小型汽油机上还有使用。

【楔形燃烧室】呈楔形的燃烧室。采用顶置气门，与侧置气门燃烧室相比，具有以下共同优点：⑴ 进气阻力减小，使充气效率上升，允许转速提高，具有较好的动力性能；⑵ 燃烧室尺寸紧凑，火焰传播距离缩短，可使许用压缩比提高，经济性较好；⑶ 燃烧室的面容比减小，热损失与 HC 排放降低。楔形燃烧室特点为气门倾斜 6—30°；进气阻力较小，火花塞在楔形顶端进排气门之间，压缩比可提高到9—10，是 20 世

纪 60 年代以来，轿车发动机采用最多的燃烧室。

【浴盆形燃烧室】其特点与楔形燃烧室接近，气门垂直于缸盖顶部，工艺性较好。中国产东风 6100Q 及北京 492Q 型车用汽油机、都采用这种燃烧室，由于气道的进气阻力比楔形加大，因此，高速性不及楔形燃烧室。

【半球形燃烧室】燃烧室的面容比最小，火花塞布置在中央位置，使火焰传播距离缩短，爆燃倾向减小，因此许用压缩比最高，加上散热损失减小，有利提高经济性，在火花塞两侧可以布置较大的气门直径，气道流畅，充气效率提高，因此动力性最好。新型车用汽油机倾向采用这种燃烧室。其缺点为气门向两边倾斜，使气门传动机构复杂，加工工艺性差，而且燃烧速度过快，燃烧噪音比楔形燃烧室大。

【汽油机正常燃烧】燃烧室中的均质混合气，由电火花点燃后形成火焰中心，以球面向外传播火焰，直至传至整个燃烧室，将混合气烧完，称为正常燃烧。研究表明，浓混合气 $\alpha=0.8-0.9$ 时，形成火焰中心时间最快，火焰传播速率最高，达到 30—70 米/秒，使汽油机功率增大，但由于空气不足，燃料不能完全燃烧，使油耗率升高。当燃烧稀混合气 $\alpha=1.03-1.10$ 时，燃料才能充分燃烧，而使汽油机达到最经济油耗率。

【汽油机爆震燃烧】属于汽油机的一种不正常燃烧。当汽油机燃烧室中火焰向前传播时，远离火花塞处的终燃部分混合气，受到已燃部分混合气的压缩和热辐射作用，而产生自燃，形成爆震燃烧。爆震燃烧时，自燃可形成多个火焰核心，它比正常燃烧快几十倍的速率向外传播火焰，使缸内压力来不及

平衡，产生压力冲击波，在燃烧室壁面反射，造成振动，产生高频噪声，发出金属敲击声，俗称“敲缸”。它使汽油机过热，冷却水温升高，功率下降，油耗升高。持久剧烈的爆燃，会加剧气缸的磨损，导致活塞、气门和火花塞等机件损坏。因此，爆燃是限制汽油机功率提高和经济性改善的主要障碍。避免燃爆的措施：⑴ 使用高辛烷值汽油，使混合气不易自燃；⑵ 降低终燃处的混合气温度，加强燃烧室挤气面的冷却；⑶ 设计紧凑的燃烧室，缩短火花塞至终燃处的距离，提高燃烧室内的气流运动，提高正常火焰传播速度，使终燃部分混合气来不及产生自燃；⑷ 使用中可提高转速，延迟点火时间来避免爆燃。

【汽油机分层燃烧】又称分层进气或稀薄燃烧。使汽油机内混合气浓度分层，在火花塞周围局部区域供给较浓的混合气，而在燃烧室的大部分区域具有较稀的混合气，使混合气浓度从火花塞开始，逐渐由浓到稀，实现分层燃烧。它不仅可提高经济性还可以改善排放，而引起各国重视。分层燃烧与供油方式和燃烧室结构有关，其分类见下栏图。

分层燃烧
- 燃烧室
  - 统一式燃烧室
    - —— 汽油喷射
    - 分隔室
      - 主室
        - 化油器供油
        - 汽油喷射
        - 供稀混合气
      - 预燃室
        - 化油器供油
        - 汽油喷射
        - 供浓混合气

【汽油机供给系】供给汽油机工作时所需要的可燃混合气的系统。可分化油器供油和汽油喷射两大类。大多数汽油机，主要采用化油器供油，在航空发动机、赛车和高级轿车上采用汽油喷射供油，并向一般车用发动机推广中。

【化油器供油】利用化油器使燃料与空气混合，形成可燃混合气进入发动机燃烧室的供油方式。化油器供油时，发动机驱动汽油泵，使汽油从油箱经滤清器流经化油器，在化油器中，空气与汽油按一定比例形成新鲜混合气，经进气管分配到各个气缸。混合气燃烧作功后变成废气，由各缸经排气管、消音器排到大气中去。

【化油器】又称汽化器。汽油机供给系中影响汽油机经济性和动力性的关键部件。其功能是根据汽油机的不同工况，供给一定数量和一定浓度的混合气，使发动机良好燃烧。简单化油器主要由带有浮子机构和量孔的浮子室、喷管、带有喉管的空气管及节气门组成。当空气吸入气缸流经喉管时，由于截面收缩，流速增高，压力降低，使喉管处产生真空，同时，浮子室的燃油在大气压作用下，经主量孔从喷口喷出，恰好被喉管处的高速气流带走，汽油挥发雾化并与空气混合，其过程一直延续到气缸内压缩过程终了，使汽油机燃烧前得到均匀混合气。主量孔用来控制进入化油器的燃料量，也即控制混合气的浓度。化油气的节气门（俗称油门）用来调节供入气缸的混合气量，以满足汽油机不同工况、不同负荷时燃烧的需要。

【车用化油器构造】又称化油器工作系统。由主油系、怠速油系、省油系统、加速系统、起动系统、浮子室和针阀浮子系

统、喉管系统等组成。主油系是化油器的主要供油系统，它供给发动机在大部分工况下的燃油。使用时，需经校正，常用空气补偿校正方案，在主量孔与喷孔之间加入空气量孔和泡沫管，形成泡沫燃油通过泡沫孔从喷口喷出燃烧。怠速泵负责发动机在怠速工况（运转而不作功）下的燃油供应。由怠速空气量孔、怠速油量孔、怠速出油口、调节螺钉、过渡喷口等组成。利用节气门后活塞吸气形成的高真空设置怠速出油口将燃油吸出。为了调节油气混合比，特设调节螺钉，以使发动机按实际怠速运转条件稳定运转。过渡喷品设在怠速出油口上方，利用节气门在此处的真空度补充供油。一般在主油系开始出油之前，整个怠速油系仍继续供油，但将随节气门开大而减少。省油系统又称功率加浓系统。分机械式省油器和真空式省油器等类型。机械省油器由推杆、省油器阀门、主量孔功率量孔和联动摇臂等组成；真空省油器则由气道、省油器活塞、弹簧、推杆、省油器阀门、主量孔、功率量孔等组成。它在发动机以外特性工作时为了发出最大功率，使混合气由经济混合比转变成功率混合比，并使燃料浓度增加。加速系统是为避免节气门突然开大可能出现的加速缓慢或进气管回火，甚至停车的故障而设置的装置。常用的加速系统为柱塞式加速泵，在节气门突然开大时，将一部分燃油直接喷入喉管。起动系统是为使发动机冷起动时提高燃油的雾化与汽化程度，增加燃油浓度而特设的装置。一般为阻风门，起动时关闭，使整个化油器腔内形成很高的真空度，迫使燃油大量流出。发动机起动后，将阻风门逐渐打开，使油气混合比恢复正常。浮子室和针阀浮子系统是保持油气混合

比稳定和浮子室油面高度稳定而采用的控制装置。常用的有针阀浮子机构。喉管系统则一般在保证发动机最大充气量的前提下，选取最小的喉管尺寸，以获得较高的气流速度。现代汽车化油器还采用二重或三重喉管系统。

【多腔化油器】包括双腔、四腔化油器。主要用于车用汽油机。多腔化油器按节气门动作顺序分为并动和分动两种。分动式应用较多，在大部分中小负荷工况下，用主腔供给混合气，在高速大负荷时，联动机构将副腔节气门打开，使发动机发出最大功率。

【汽油泵】将燃油从油箱中吸出，以足够的压力和流量向化油器供油的装置。按驱动方式分两种：⑴ 机械式，装在发动机缸体外侧，由配气凸轮轴上的偏心轮驱动，利用膜片产生吸油、压油作用，在汽油泵下端装有手动臂，当汽油机不工作时，可用来泵油。⑵ 电动式，按控制方法分触点式和晶体管式两种，它们不受驱动机械安装的限制，可将汽油泵安装在通风散热良好的地方，减少了油路发生“汽阻”的可能，在输油管路中，汽油因高温汽化而产生气泡，称为“汽阻”，它使供油困难甚至断油而停机。因此，要求汽油泵的供油能力要比汽油机实际耗油量大 5—6 倍，以提高克服汽阻的能力。

【汽油滤清器】除去汽油中的水分和机械杂质，以免供油系部件发生故障和气缸磨损的器械。小型汽油机采用重力供油，滤清器由沉淀杯和细孔滤网组成，不易将较小杂质除尽。车用汽油机由汽油泵供油，一般采用多孔陶瓷滤芯与沉淀杯，滤清效果很好。

【汽油喷射】用喷射汽油使汽油与空气形成混合气的方法。与化油器相比，汽油喷射具有很多优点：⑴ 由于没有化油器喉管，进气阻力降低，充气效率提高，可提高功率10%左右；⑵ 能按照发动机工况要求，根据进气量控制喷油量，精确地供给发动机最佳浓度的混合气；⑶ 使各缸供油均匀，可以适当提高汽油机的许用压缩比，容易实现分层燃烧，因此，汽油喷射还可提高经济性5—10%，排放性能得到很大改善。其缺点为结构复杂，成本较高，维修难度大。30年代开始，首先在航空发动机上采用，40年代后用于赛车，70年代已向轿车上发展。汽油喷射型式可分：⑴ 单点喷射，将汽油喷向进气管，或利用原化油器壳体，靠进气管向各缸分配，用于排量2升以下4缸机较多；⑵ 多点喷射，向各缸进气门前喷射，使各缸供油均匀，不受进气管影响，在大排量发动机应用较多。由于微型计算机的发展，汽油喷射的控制大多采用微机控制。

【汽油机点火系】组成汽车的重要装置。用于点燃各气缸中被压缩的可燃混合气体，使其依次完成各自的工作循环，不断将热能转换为机械能，达到驱动汽车行驶目的一种装置。汽油机点火泵一般采用电火花点火方式。它通过一整套电气设备和机件，在相互配合下，将低压电变为高压电，按发动机点火顺序轮流击穿各气缸内的电极间隙产生电火花，点燃被压缩的可燃混合气。完成此项工作的一整套电气设备和机件总称为汽油机点火系。按点火装置储能元件的不同，分为电感储能和电容储能两类；按结构特点可分为机械触点式、晶体管式和电子自动式等。历史上使用最广的是一种传统点火

系，又称蓄电池点火系。它由电源（蓄电池或硅整流发电机）、点火开关、点火线圈、附加电阻、分电器、电容器和火花塞等零部件组成。为了适应现代高速发动机的点火需求，提高汽油发动机的技术经济指标，传统点火系必将被晶体管式点火装置取代，进而向电子自动式点火装置发展。

【点火提前角】点火提前的时间所对应的曲轴至压缩上止点前的转角。点火提前是指混合气的点火在活塞到达上止点之前进行，其目的在于使汽油机燃烧过程在压缩上止点附近完毕，以使燃烧放出的热能在膨胀作功过程能得到充分利用。汽油机在一定转速、一定油门开度下，有一个最合适的点火提前角，可使汽油机燃烧达到最佳状态，发出最大功率，达到最好的经济性，这个最合适的提前角，称为最佳点火提前角。实验表明，当转速升高，负荷减小，最佳点火提前角应当加大，这由点火系分电器中的离心自动提前装置和真空提前装置自动调节。一般汽油机在油门全开标定工况时，最佳点火提前角约在 30—45 度范围内。

【点火正时】将汽油机的点火提前角调到最佳角度。最佳点火提前角的大小主要与汽油机的工作转速、负荷和燃料抗爆性有关。当汽油机转速升高时应增大点火提前角，可通过点火系的离心式点火提前自动调节装置自动调节；当汽油机负荷增大时，应减小点火提前角，可通过点火系的真空式点火提前调节装置自动调节；此外，当汽油机更换燃料品种时，也应适当调整点火提前角。

【蓄电池点火系】由蓄电池作为电源的点火系统。由蓄电池、电流表、点火线圈、分电器和火花塞等组成，由蓄电池供给

电流，经点火线圈、继电器触点的作用，将12伏直流电压转变为15—20千伏的高压电，使火花塞的电极间产生电火花，点燃混合气。蓄电池点火系供给点火的能量和电压的大小，直接影响着汽油机的性能，而点火系能否给出足以击穿火花塞间隙的次级电压，是和很多因素有关的，如火花塞积炭、电容、触点间隙等。

【点火线圈】点火系的主要元件。相当一个升压变压器。铁芯用硅钢片叠成，外面绕有次级线圈，用0.06—0.10毫米漆包线绕1.1—2.3万匝，用来产生高压。再外层绕有初级线圈，用0.5—0.8毫米漆包线绕220—330匝。外壳内填满绝缘油或沥青，防止潮气侵入。上部胶木盖中心为高压线插孔，四周有3个接线柱："电源开关"、"开关"和低压接线柱。分别与点火开关、起动机开关和断电器联结。在前二个接线柱之间串有附加电阻，可提高高速情况下的初级电流，改善点火性能。起动时，附加电阻被起动开关短路，使起动时初级电流加大，提高了点火能量，有利于起动。点火线圈为一个通用元件，选用时，应符合蓄电池电压为6V或12V。应注意点火线圈的接铁极性应与电池一致，使火花塞中心电极为高压负极，可改善点火性能。新的点火线圈为闭磁路点火线圈，减小了漏磁通损失，可使线圈的能量转换由60%提高到74%，提高了火花塞的点火能量，正得到推广。

【分电器】由低压断电器和高压配电器、电容器和点火提前装置等组成。分电器轴由曲轴驱动。四冲程机曲轴转2圈，分电器轴转1圈。4缸机断电器凸轮为四方形，6缸机断电器凸轮为六方形，以保证每循环各缸轮流点火一次。断电器由固

定触点和凸轮控制的活动触点组成。两触点用铂铱合金（又称白金）制成。凸轮角转过一次使触点接通、断开一次。接通时，初级线圈贮存能量。断开瞬间，点火线圈次级线圈互感产生高电压，经配电器送至气缸火花塞跳火一次。在分电器下壳中装有离心式点火提前机构。当发动机转速上升，可自动使点火提前角加大，在分电器壳边，装有真空点火提前器，与化油器节气门下方连通。当节气门关小时（负荷减小），真空度提高，可使点火提前角加大，使汽油机自动调整在最佳点火提前角。与断电器的白金并联装有电容器（容量0.15—0.25μf，耐压400V），以承受初级线圈的自感电势，减小触点电弧，加速初级电流断开，延长触点寿命。

【火花塞】又叫火星塞。汽油机点火系的重要部件。由接触头、瓷绝缘管、中心电极、侧电极和壳体等构件组成。中心电极与侧电极间构成火花间隙，大小在0.6—1.0mm，安装时火花塞拧装在汽油发动机气缸盖上的火花塞螺孔内，火花间隙则伸入燃烧室。工作时，从分电器由高压线将高电压按气缸的点火顺序依次配送到各缸火花塞，火花间隙被击穿产生放电火花，点燃缸内被压缩的混合燃气。通常按热值不同，将火花塞分为热型、中型、冷型三类。热型火花塞的瓷绝缘管裙部较长、传热途径较远、传热较慢；冷型则绝缘裙部较短、传热较快。发动机功率较大，压缩比大，转速高的情况应选冷型火花塞；反之选热型火花塞。在使用中，如发现火花塞常积炭，说明过冷了，应换用热型火花塞；若发动机熄火后仍能工作一段时间并有敲击声，则为过热，应改用冷型火花塞。火花塞按结构特点还可分为：标准型（普通型）、短座型、半

导体型、测温型、电阻型、防干扰型、多极型、屏蔽型、防水型、细电极型等。

【磁电机点火系】采用磁电机供电的点火系。磁电机不需要外来电源，它的转子与汽油机曲轴通过齿轮传动一起回转，依靠本身铁芯上的初级线圈内由电磁感应得到的低压电流，再在铁芯上的次级线圈内感应产生高压电流，此时分电器的分火头正好与某一侧点接触，因而使火花塞发火，点燃该气缸内的混合气。磁电机点火系的主要特点是结构紧凑，免除了比较笨重的蓄电池，减少了维护保养工作，但在多缸低速情况下点火性能较差，主要用于单缸二冲程小汽油机上。

【晶体管点水系】利用晶体管的开关功能代替机械式触点的点火系统。其优点为可增大初级电流，减小电感，加大点火能量，克服了原机械触点带来的弊病，使点火系最高电压在高速或低速时不下降。火花塞积炭情况下，也能可靠点火。在提高内燃机的动力性、降低油耗和减少排污方面显示出很大优越性，因此得到迅速推广。晶体管点火系可分为几个类型：⑴ 按储能方式分电感储能式和电容储能式；⑵ 按有无触点分有触点和无触点；⑶ 无触点按触发信号方式分：电磁感应式、光电式和霍尔式，以电感储能式、电磁感应式无触点晶体管点火系应用较多。

【电容储能式点火系】属于晶体管点火系。先用直流升压器将直流低压电升到 400 伏左右，并向储能电容充电，利用无触点触发信号，使可控硅导通，储能电容经可控硅向初级线圈放电瞬间在次级线圈中互感高压电势，使火花塞间隙处跳火。电容放电式可克服蓄电池点火系次级电压受转速、次级电容和火花塞积炭等影响的缺点，可点燃稀混合气，适应高转速及提高点火可靠性，但结构复杂，成本较高。

【小型汽油机】功率在22千瓦以下，缸径小于80毫米的汽油机。由于体积小，重量轻，结构简单，成本低廉，使用方便，广泛用作工业、农、林、牧和小型发电、水泵、装卸运输机等动力，一般为通用机型，达到一机多用。为了燃用低辛烷值汽油，压缩比在6左右，其性能范围列表如下。结构特点力求简单，如：⑴ 以风冷为主，风扇叶片与飞轮结合成离心式冷却风扇；⑵ 二冲程以曲轴箱扫气单缸立式为主，四冲程有单、双和四缸的，多缸时为改善平衡可用对置气缸；⑶ 二冲程多用半球形燃烧室、四冲程用L型燃烧室侧置气门；⑷ 润滑系二冲程用掺混或点滴润滑，四冲程单缸采用飞溅润滑，主轴承采用滚动轴承；⑸ 化油器比较简单，无加浓、省油器和加速泵，二冲程常用柱塞式化油器；⑹ 起动装置单缸以拉绳起动为主，两缸和四缸采用手摇增速起动；⑺ 点火系单缸用飞轮磁电机，多缸用单体磁电机；⑻ 为减轻重量广泛使用铝合金压铸件或锻件。其发展趋势为采用尼龙塑料、节约金属、减轻重量、降低成本；采用晶体管点火装置，提高可靠性和寿命。

冲 程 数	二冲程	四冲程
功率 (千瓦)	0.60—3.5	1—22
缸径 (毫米)	30—56	55—80
转速 (转/分)	3000—8000	2000—3600
排量 (毫升)	26—120	120—1250
压缩比	5.4—7.3	5.7—7.0
升功率 (千瓦/升)	15—40	10—20
比重量 (公斤力/千瓦)	2.7—6.1	4.0—10.0

【摩托车汽油机】使用特点一般与汽车用汽油机相同，其动力按排量分为50、100、125、175、250、350、500、750、1000毫升等级别。其结构与小型汽油机接近，具有以下特点：⑴ 为提高升功率，一般摩托用发动机转速可达8000转/分，赛车用可达17000转/分以上；⑵ 冷却大都采用风冷，利用车速迎面风冷却，不需装冷却风扇；⑶ 燃烧室多采用半球形，可减少热损失，适于高速和提高压缩比；⑷ 为提高升功率，小排量大都采用二冲程机，为提高换气效率采用旋转阀或簧片阀式进气机构；⑸ 考虑节能与排放要求，有些厂家摩托车开始采用四冲程汽油机。

【汽车用汽油机】与柴油机相比，由于汽油机具有噪声振动小、转速、升功率高、扭矩储备系数大、比重量轻、起动方便、造价低等优点，目前绝大部分小客车、轻型载重车都以汽油机作为动力。近年来为节约能源，在小客车、轻型载货上开始采用柴油机，并有逐渐增多趋势。根据汽车使用特点，工况变化很大，在上坡或高速公路上行驶，处于高负荷和外特性条件下行驶，经常使用工况以中低速部分负荷为主。车用汽油机的性能范围见附表。其特点为：⑴ 大多数采用水冷四冲程，多缸发动机、排量小于2.5升，常用直列4缸，在2.5—5升之间采用直列6缸或V型6缸，大于5升多为V型8缸，个别有V型12缸；⑵ 车用汽油机力求高速、强化、提高升功率和降低比重量，结构上特点如采用短冲程（S/D＜1），齿形皮带传动的顶置凸轮轴，每缸3或4个气门，配置3个甚至2个活塞环的轻型短活塞，以及采用废气涡轮增压技术；⑶ 要求怠速转速低而稳定，万有特性上最低油耗率曲线应在中小负荷常用转速区域。车用汽油机的发展趋势为：减小

车　　型	小客车	轻、中型载重车
缸径　(毫米)	74—100	74—117
转速　(转/分)	3600—7500	2800—5500
功率　(千瓦)	37—280	37—170
排量　(升)	1.2—8.2	1.2—9.9
压缩比	7.3—10	6.5—9
升功率 (千瓦/升)	29—66	18—26
升扭矩 (牛·米/千)	65—80	59—70
比重量 (公斤力/千瓦)	1.3—2.0	1.8—2.7
扭矩储备系数	1.20—1.40	1.20—1.40
大修里程 (公里)	15—20万	20—50万

排污和噪声；发展新型高压缩比燃烧系统和汽油喷射，进一步提高经济性；减少每缸工作容积 (0.4—0.6升左右) 以得到最佳的升功率和比重量指标。

【船用挂机】又称舷外机。为汽油机与螺旋桨联成整体的快艇用动力装置。其使用特点与船用内燃机相同，但螺旋桨吃水浅，易露出水面使汽油机负荷和转速变化大，应有防止超速和安全停车装置。经常在河水、海水中，工作条件恶劣，零件应有良好防水耐蚀性能，多选用不锈钢、铝合金或经特殊

表面处理。整机由动力头和下体两部分组成；发动机及其附件密封在消音罩壳内形成动力头，传动轴、圆锥齿轮、螺旋桨，排气管和冷却水泵等组成下体，船用挂机汽油机性能和结构特点与小型和摩托车汽油机类同，但更要求体积小、重量轻、结构紧凑。多采用二冲程高强化、功率在3.5千瓦以下为单缸风冷，2.5—30千瓦为双缸或V型4、6缸，以河水或海水直接冷却。升功率在25—40千瓦/升，比重量在2—7公斤力/千瓦，气缸排量在40—20000毫升、压缩比6—7，可燃用一般汽油。对安全可靠性要求高，应保证500小时无故障，以免出海停机造成海难事件。

【柴油机】 又称狄塞尔内燃机或压燃式内燃机。一种以柴油、重油、燃料油等作为燃料的内燃机。其工作原理是进入气缸内的空气，被活塞压缩到燃料能自行燃烧着火的温度后，用射油泵及喷油器将燃料喷成雾状射入其中，与灼热的空气相遇，即自行着火燃烧。燃烧所产生的高温、高压燃气，在气缸内膨胀推动活塞作功。用作各种拖拉机、载重汽车、内燃机车、船舶、小型发机械和农田排灌机械的发动机。

【柴油机燃料】可分轻柴油和重柴油两种，分别用于高速和大型低速柴油机。轻柴油沸点范围在160°—365℃，为多种烃类组成的混合物，含有少量的硫、氢、氧的有机化合物，每公斤燃料低热值约42200千焦。柴油必须具有很好的燃烧性、低温流动性和安定性。燃烧性以十六烷值、馏程和粘度来衡量，其初馏点在180℃，10%馏出温度为200℃左右，以保证低温容易起动。粘度影响喷雾质量，轻柴油粘度以2.5—8.0厘迻为合格。低温流动性以柴油的凝点表示，国产柴油用凝点温

度（℃）值作为牌号，轻柴油分 0、－10、－20、－35 号。重柴油分 10、20、30 号。柴油只能在高于凝点 1—3℃条件下工作，因此要根据地区、气温来选用柴油。安定性包括热安定性与储存安定性，与柴油闪点及胶质有关。储存柴油容器必须清洁，防止杂质和水分混入油中，油桶不宜露天存放，严禁曝晒与烟火，防止火灾。

【十六烷值】测定柴油自燃性能和爆性的指标。测定方法是将柴油试样与由正十六烷（十六烷值规定为 100）和 α—甲基萘（十六烷值规定为零）配成的混合液，在标准柴油机中进行比较，其自燃性与油样相当的混合液中的正十六烷的百分含量，即为该油样的十六烷值。其值越大，柴油的自燃性和抗爆性就越好，质量就越高。

【柴油机燃烧系】柴油机进气系统、供油系统和燃烧室结构三者之间的综合匹配。柴油机的动力性、经济性、起动性和寿命等指标，都与燃烧系统匹配及燃烧过程进行的完善程度有关。燃烧过程与燃料的性能、缸内气体流动、燃料喷注等混合气形成过程有直接关系。至今，燃烧系统的改进，在很大程度上依赖于经验和大量的试验研究工作。

【柴油机混合气形成】一般有两种混合气形成方式：⑴ 空间雾化混合，主要靠燃料喷雾与燃烧室形状配合，并利用燃烧中的空气运动，在燃烧室中使燃料与空气形成混合气，一般柴油机以空间雾化混合为主；⑵ 油膜蒸发混合，将大部分燃料喷到球形燃烧室壁面上形成油膜，油膜受室壁高温加热汽化、蒸发，此时，空气在燃烧室内以很强的涡流旋转，与蒸发的燃料形成混合气。在球形燃烧室中以油膜蒸发混合为

主。燃烧室内的空气运动，在进气过程产生进气涡流，在压缩过程产生挤流，挤流只对混合气形成和燃烧起辅助作用。产生进气涡流的方法，可用导气屏进气门、切向气道或螺旋气道。

【导气屏进气门】在进气门上带有突唇的气门。它强制空气从导气屏对面流出，使气流受气缸壁面的约束，产生绕气缸中心线的旋转运动。在实际柴油机中，由于导气屏增加进气阻力，还需要增加防止气门旋转的定位装置，不仅使气门机构复杂，还使气门磨损不均匀，因而很少采用。

【切向气道】由气道的形状引导气流，以单边切线方向进入气缸，造成旋转气流的通道。切向气道流动阻力大，尤其要求涡流高时，阻力增加很快，充气效率降低。但切向气道结构简单，适用于对进气涡流要求不高的燃烧系统。

【螺旋气道】将气门上方的气道空腔做成螺壳形状，使气流在气道出口形成高速旋转的通道。螺旋气道的优点是流动阻力增加不大，进气涡流强度很大，适用于要求强涡流的燃烧系统。中国国产缸径90、105、135系列柴油机都采用螺旋气道。其缺点为铸造工艺要求高，气道型芯的变形、定位及出口位置和气门的同心度等都需严格控制。

【柴油机燃烧室】柴油机燃烧系统的主要组成部分之一。形成燃气混合气并点火燃烧的地方，根据有无涡流室、预燃室将其分为直接喷射式燃烧室和分隔式燃烧室两大类。直喷式燃烧室又分为开式和半开式两种，主要是燃气混合气形成特点各异；分隔式燃烧室又分为涡流室式燃烧室和预燃室式燃烧室两种。

【直接喷射式燃烧室】根据气流运动、喷油方式和燃烧室形状，一般可分开式（浅盆形）和半分开式（深盆形）两类。开式燃烧室形状为浅盆形，主要靠多孔（6—12孔）喷嘴以20—40兆帕高压喷射将燃料布满整个燃烧室，一般不组织空气运动，进气阻力小，这种燃烧室形状简单，相对散热损失小，最大优点为经济性好，容易起动，是典型的空间雾化混合，在大型（缸径大于200毫米）中、低速柴油机中广泛采用。半分开式燃烧室在活塞顶上具有口径缩小的深坑，其形状很多，使用最多的为ω形，与浅盆形相比，它需组织较强的进气涡流，对供油喷雾要求降低，一般采用3—4孔喷嘴，利用高速涡流帮助形成混合气，使空气利用率大大提高，并且保持经济性及起动容易的优点，目前在小型高速车用柴油机上的应用日益增多。

【涡流室式燃烧室】属于分隔式燃烧室。由缸盖部分涡流室和活塞顶上的主燃室组成，两室由切向通道相通。一般涡流室占总燃烧室容积的50—80%，呈球形或倒钟形，利用压缩过程进入的空气产生强烈的涡流运动，使喷入涡流室内的燃料很快混合着火，着火后燃气与混合气因热膨胀冲入主燃室形成二次混合燃烧。这种燃烧室的优点是，不需组织进气涡流，充气效率高，空气利用充分，动力性及高速性都较好，而且主燃室中压力升高率较小，工作平稳，排气有害成分也比直喷式低，因此在小型高速车用柴油机上首先得到应用。其缺点是因燃烧室散热表面积大，气体流动节流损失较大，燃料经济性较差，一般比直喷式油耗高10—15%，冷起动困难，常需装预热塞。

【预燃室式燃烧室】属于分隔式燃烧室。它由设在气缸盖上的预燃室和设在活塞顶上的主燃室组合而成。与涡流室式燃烧室相比，预燃室占燃烧室总容积的25—40%，与主燃室通道截面积也较小，预燃室以长柱形为主，压缩过程并不产生有规律的涡流。燃料在预燃室内着火后，高速喷向主燃室，形成强烈的燃烧涡流，因此预燃室相当一个燃气喷嘴。预燃室燃烧系统对燃料种类不敏感，能适应多种燃料性。工作平稳，燃烧噪声小，对供油系统要求低，喷油压力为8—13兆帕。其主要缺点为预燃室通道小，流动损失大，散热面大，燃料经济性很差，比直喷式高15%以上，而且冷起动困难。致使预燃室应用日益减少，主要在缸径小于100毫米、转速大于3500转/分的小型高速机及个别中型机上应用。

【球形油膜燃烧室】属于半分开燃烧室，1956年由德国茅勒尔所发明，燃烧室在活塞顶上为圆球形，又称M燃烧系统。其混合气形成与传统的空间混合有很大不同，采用油膜蒸发混合，将燃料喷向球形壁面，形成一层油膜，由于壁面温度在200°—350°C，使燃料很快蒸发，而强烈的涡流使油汽很快与空气形成混合气。M燃烧系，由于在着火延迟期形成的混合气量少，后期又能很快混合，使柴油机的燃烧过程声轻烟少，并能使用从柴油到汽油的轻质燃料而平稳运转，在柴油机发展中具有创新意义。缺点为低温起动困难，小负荷时壁温低，油膜蒸发困难，易冒蓝烟，HC排放增加。由于受球表面积和油膜厚度限制，M燃烧系主要应用在缸径75—130毫米范围的小型高速柴油机上。通过实践表明，这种燃烧系列制造加工工艺要求高，大量生产时，不易保证产品性能，目前正式

产品中很少采用。

【柴油机供油系】 对柴油机的性能有重大影响，其功能为：⑴ 向各缸均匀地计量供油；⑵ 保持合适的喷油定时；⑶ 燃油雾化、分布和贯穿要与燃烧室形状配合；⑷ 喷油规律与燃烧过程配合良好，断油迅速，避免二次喷射或后滴。供油系统通常由柴油箱、输油泵、滤清器、喷油泵、高压油管、喷油器等组成。与喷油泵连接装有调速器，使柴油机在某一转速范围内稳定运转。在车用柴油机上还安装喷油提前角自动调节器，随发动机转速升高而加大提前角。根据柴油工作压力的高低，供油系统又可分为低压和高压两部分。低压系统负责将柴油从柴油箱吸出，经过滤清器等部件后送到喷油泵；高压系统则把燃料由喷油泵，经高压油管送到喷油器并喷入气缸。

【柱塞式喷油泵】 定时定量向喷油器输送高压燃油的装置。柱塞与柱塞套是组成喷油泵的基本部件，依靠油泵凸轮及柱塞弹簧的作用，柱塞在柱塞套内可以做上下往复运动，形成了喷油泵吸油与泵油的功能。为了调节喷入气缸的油量，在柱塞的头部铣有直槽及螺旋斜槽。供油量的调节是靠转动柱塞、改变柱塞的有效行程来实现的。多缸机可将多个分泵组成一个总泵，结构简单，工作可靠，维修方便，在现代柴油机上广泛应用。

【分配式喷油泵】 依次向汽缸喷油的装置。20 世纪 50 年代研制成功，在小型高速 4 缸机上得到应用。其高压泵部分为对置双柱塞，由内凸轮圈旋转90°；使柱塞进油、压油一次，高压油由分配转子的出油孔正好与某缸的出油孔相通，被送至

该缸喷油器。内凸轮旋转一周，由同一对柱塞供高压油 4 次至 4 个气缸。分配泵由一对柱塞供油，其优点为零件数量少，体积小，重量轻，成本低。缺点为分配转子与分配套筒稍有杂质易被咬死，对燃油滤清要求很高，最大供油压力比柱塞式油泵小。因此，仅在小型高速多缸（一般 4 缸）机上采用。中国产 485、495 柴油机即采用这种喷油泵。

【柴油机供油提前角】见“柴油机喷油提前角”。

【柴油机喷油提前角】喷油器开始向气缸内喷油的时刻所对应的曲轴转角。喷油泵出油阀打开向外供油的时刻称为供油提前角。由于高压油管内的压力波动，使喷油提前角小于供油提前角，其差值称为喷油延迟角。一般柴油机，观察出油阀开始供油时，测量此时对应的曲轴转角，即可测出供油提前角，为静态测量。喷油提前角需用电子仪器，测量喷油器针阀开始升起的时刻及对应的曲轴转角，属于动态测量。喷油提前角的调整，实际上通过调整喷油泵的供油提前角即可实现。调整喷油泵供油提前角的方法就是改变发动机曲轴与喷油泵凸轮轴的相对角位置，为此，一般柴油机常将两者的联轴节的结构设计成可调式的。安装喷油泵时，先转动曲轴，使第 1 缸活塞位于压缩上止点，再使喷油泵凸轮轴与壳体的相应标记对准，然后将联轴节用螺钉拧紧。

【喷油规律】喷油器在喷油过程中，每秒（或每度油泵凸轮转角）喷出的燃油量随时间（或油泵凸轮转角）的变化关系。从喷油规律可得知喷油提前角、喷油延迟角和喷油持续角，了解喷油特性。这对研究、改进燃油系统与燃烧系统的匹配有很大用处。喷油规律可用测量计算或直接测量法求出。

【喷油泵速度特性】当喷油泵供油齿条或拉杆位置不变时，每循环供油量随转速而变化的特性。理论上，供油齿条不变，每循环油量不应随转速而变化。实际测量，每循环供油量随转速升高而增加。这是由于柱塞在套筒中高速运动造成进、回油孔的节流作用而引起的。柴油机的扭矩与每循环供油量成正比，这使柴油机油门全开时，外特性的扭矩曲线形状，随转速增高而向上升，不能满足使用要求。实用中常用出油阀及调速器弹簧两种校正方法，改进油泵速度特性，使循环油量随转速升高而有所下降，从而提高柴油机的适应性系数。

【柴油机喷油器】具有两个作用：⑴ 控制喷油压力、使燃油雾化成较细的油粒；⑵ 使喷注的形状与柴油机燃烧室相配合，促使混合气的形成与燃烧。现代柴油机主要采用闭式喷油器，使燃料达到规定的压力（大于10兆帕）才将针阀打开，开始喷射燃料。当油泵供油停止时，针阀在弹簧力作用下关闭喷油器而不发生滴漏现象。与不同形状燃烧室配合，喷油嘴伸入燃烧室的嘴头部分，可分为轴针式和孔式喷油器两大类。喷油器上部为调压螺钉，通过调压弹簧及顶杆紧压针阀，使之关闭，只有当油压升高到大于调压弹簧的预紧力时，针阀才升起而开始喷油。在喷油器试验仪上调整调压螺钉也即调整弹簧预紧力，即可调整喷油开始时的喷油压力。

【轴针式喷油器】常用于涡流室和预燃室柴油机上，喷孔直径较大，约1—3毫米，针阀头部有柱形或倒锥形轴针伸出喷孔，使喷注成圆柱或圆锥形喷油时轴针在孔内往复移动，可清除孔中的积炭，从而避免喷孔堵塞，提高了工作的可靠性。

【孔式喷油器】主要用于直喷式燃烧室。针阀头部不伸出阀体，

只对针阀座密封，控制嘴端喷孔的开、闭。喷孔的数目与直径及喷射方向与燃烧室形状配合，一般喷孔数1—8个，直径0.25—0.5毫米。单孔喷嘴用于球形燃烧室，ω形燃烧室常用4孔喷嘴。

【高压油管】连接喷油泵与喷油器的管路。由于承受高压油的脉动负荷及振动，一般用厚壁无缝钢管制成，外径为内径3倍以上。高压油管长度与容积对喷油规律有较大影响，为使各缸喷油规律一致，各缸喷油器至喷油泵的高压油管长度应一致，使用及修理时不得随意变动。

【泵喷嘴】柴油机的一个部件。省去连接喷油泵与喷油器的高压油管，而将两者组成一体，使燃油雾化喷入汽缸与空气混合燃烧的装置。它可以消除用高压油管引起压力波动对供油系统的不良影响，使柴油机更加稳定。但因结构与传动复杂，尚未广泛推广使用。

【内燃机调速器】使内燃机随着外界负荷的变化自动调节供油量，保持转速在一定范围内稳定，并防止超速飞车怠速熄火现象。因内燃机的结构和供油调节方法不同，一般柴油机都需装调速器，汽油机除小型发电及作起动机使用外，都不需要装调速器。调速器按工作原理分为：机械离心式、液力式、气力式和电子式，其中机械式调速器结构简单、工作可靠，广泛用于中小功率柴油机上。按调速器功能可分：单制式、两制式和全制式。

【单制式调速器】调速器弹簧的预紧力固定不变，调速器只在发动机转速超过某一个规定的转速时起作用。调速器飞球的离心力随转速变化，在规定转速附近，离心力大于或小于预

紧力时，使油泵齿条移动也即改变油量。当外界负荷降到零时，转速突然升高，离心力加大使齿条向供油量减小方向移动，直至发动机转速下降到稳定在空转转速为止。单制式调速器常用于转速固定的发电用柴油机。当用来限制最高转速时，称极限调速器，作为防止飞车的保险装置。

【两制式调速器】只在发动机怠速和标定转速两种工况下起调速作用，在其他中间转速，调速器不起作用，可由人工操纵直接控制油门。这种调速器主要用于汽车柴油机上，可改善加速性不受调速器影响。

【全制式调速器】使柴油机在允许的全部转速范围内有级或无级地控制和调节转速，它的适用范围很广，主要用于转速、负荷变化广的拖拉机、工程机械、重型汽车等。

【农业用柴油机】 使用特点：按 12 小时功率工作，作业转速变化小，负荷重，经常短期超载，工作条件恶劣，使用季节性强，地点分散，维修条件也差。柴油机的可靠性和寿命为主要指标，燃油最低消耗率应在标定功率附近，并能燃用农用柴油。对性能指标要求：功率范围 2—90 千瓦，转速在 1500—3000 转/分，比重量为 7.5—20 公斤力/千瓦，并有良好的低温冷起动性能。结构特点：水冷四冲程为主，农用柴油机应使结构简单、容易制造；使用维修方便，直列单、双缸占农用机 50%以上；一般小型手扶拖拉机常用卧式单缸，手摇减压起动、蒸发式凝汽冷却；田间拖拉机以直列 4 缸机为主，发动机机体作为车架的组成部分，应刚性好而坚固结实。20 世纪末，采用涡流室燃烧室式为主，并向直喷式发展，其发展趋势：提高整机可靠性，寿命及“三化”程度，能与

车用及工程机械用柴油机进行系列化设计，做到一机多用。

【工程机械用柴油机】 一般推土机和装载机等配专用柴油机，其他则多由车用柴油机变形配用。其结构特点：⑴ 缸体有足够强度和刚度，采用三点或弹性支承，以承受冲击力；⑵ 曲轴轴向止推要加强，前后端应加强密封，防止倾斜作业时渗漏机油；⑶ 润滑系和冷却系容量比车用机加大，油底壳在 30—35 倾斜时，吸油盘不露出油面；⑷ 采用高效的二级或三级空气滤清器，并有自动排尘装置。柴油机性能以水冷四冲程直列 2、4、6 缸为主，或 V 型 8—16 缸。功率范围 15—600 千瓦，并向大功率和增压发展，可达 880 千瓦。转速在 1500—2600 转/分，比重量为 4—8 公斤力/千瓦。要求扭矩储备系数大于 25%，转速储备系数大于 1.6。

【汽车用柴油机】 由于燃料经济性好，工作可靠寿命长，在载重车上已得到广泛应用。近年来，随着柴油机技术提高及重视节能，轻型载重车和小客车也推广采用柴油机动力。其主要性能参数见右（表一），其他结构和性能特点，见“汽车用汽油机”。

【机车用柴油机】 使用条件较好，满负荷运行时间不多，维养保养条件及技术水平较高。结构特点：⑴ 受空间限制，宽度应小于 1．75 米，高度小于 2．8 米；⑵ 整机重量在 4 轴机车应小于 11—15 吨，在 6 轴机车应小于 16．5—22 吨；⑶ 具有大功率强化机的典型特征，一般为水冷四冲程，V 型 8—18 缸，带增压中冷及油冷活塞；⑷ 采用全速调速器，工作转速分为 16 个档位，由司机遥控并采用自动报警和防超速、增压器防喘振等保护装置。性能参数：整机功率 1450—

4600千瓦，缸径180—260毫米，转速1000—1500转/分，比重量3.7—7.7公斤力/千瓦，增压后平均有效压力达1.3—2.0兆帕。

【船用柴油机】使用特点：⑴ 大部分时间在标定工况下运转，负荷变化急剧；⑵ 需在纵向倾斜15—25°，横向倾斜15—35°的情况下运转；⑶ 直接带动螺旋桨的主机应反复地停车和反向起动，并能燃用重油。结构特点为：⑴ 设置重油预热和净化装置，采用碱性润滑油及提高冷却水温，防止硫酸形成；⑵ 低速大功率机采用十字头式活塞—连杆机构，在气缸下部设置横隔板，防止重油的燃烧产物漏入曲轴箱污染润滑油；⑶ 具有转向机构，使曲轴能直接反转，并采用压缩空气起动。主要性能参数见下（表二）。发展趋势：⑴ 提高单机功率，适应提高船船吨位和航速；⑵ 发展高增压V型中速大功率机。

【燃气轮机】将气体压缩、加热后使之连续膨胀，变热能为机械能的回转式动力机械。由压气机、燃烧室、透平（又称涡轮）、控制装置及必要的热交换器和辅机等组成。广泛用于石油工业，发电工业，军用舰艇和坦克，大型轮船、内燃机车、各种飞机及大型货运汽车上。

【燃气轮机循环】在燃气轮机中进行的空气压缩、燃气混合气燃烧、气体加热膨胀和冷却等过程组成的热力循环过程。由工质是否直接排入大气将燃气轮机的循环分为开式循环与闭式循环两类。其中开式循环又分为简单循环、回热循环和复杂循环三种。实际循环的性能受到诸多因素的影响，比如涡轮效率、压气机效率、流动阻力、变化热容等因素的影响。

【简单循环】依次实现绝热压缩、等压（或近似等压）加热、绝热膨胀及等压（或近似等压）放热诸过程的循环。在实际发动机中，简单循环的诸过程都是不可逆的。

【回热循环】简单循环的燃气轮机排气温度较高，达430℃以上，造成热量损失。回热是废热利用的一种有效措施。采用

表一 汽车用柴油机主要性能参数

参 数	轻、中型载重车	中、重型载重车	重型载重车
缸径（毫米）	85—100	110—135	＞140
气缸排列及数目	L4—6，V8	L6，V8，V10	V12 V16
功率（千瓦）	45—100	88—260	＞260
转速（转/分）	2800—4500	2200—3000	1800—2200
压缩比	16—22		
比重量（公斤力/千瓦）	3—6.1		
扭矩储备系数（%）	5—20		
转速储备系数	1.5—2.0		
大修里程（公里）	2万—6万		

表二 船用柴油机主要性能参数

参 数	低速机	中速机	高速机
冲程数	二	二，四	二，四
气缸排列及数目	6—12	4—18	6—16
缸径（毫米）	420—1060	250—650	85—195
转速（转/分）	102—250	350—900	1000—2200
单机功率（千瓦）	1840—3550	147—20000	11—4110
燃油消耗率（克/千瓦小时）	190—225	198—245	206—285
比重量（公斤力/千瓦）	34—54	10.2—34	6.8—15

回热循环的燃气轮机比简单循环多了一只称为回热器的热交换器。热交换器换热面的一侧是从涡轮排出的高温废气，另一侧是压气机出口的温度较低的空气。在回热器中，一部分废气热量回收到空气中，提高了空气进入燃烧室的温度，可

节省燃料，提高循环效率。但回热循环增加机组重量和尺寸，应用不太普遍，仅在车用时，特别重视循环热效率的提高，才采用回热循环。

【复杂循环】中冷循环和再热循环同时使用的循环。在回热循环基础上，增加中冷器和第二个压缩机成为中冷循环，在第一涡轮后，增加第二个燃烧室及第二个涡轮成为再热循环，可降低空气消耗量 25—30%，提高比功（每千克工质输出功率）。中冷和再热同时采用称为复杂循环，可大大提高比功和热效率，但机组结构和操纵太复杂，因而实用很少。

【闭式循环】与开式循环的主要区别在于工质不直接排入大气，而在封闭回路中循环使用。闭式循环工质可用空气或氮气等气体，涡轮排出工质可经冷却器冷却后重新吸入压气机，压缩后用加热器（气体锅炉）加热至加热温度。闭式循环主要缺点为冷却器和加热器尺寸大，成本高，加热温度较低，温比不高，故实用不多。其优点为工质纯净，无污染，还能适用多种燃料，当使用核能反应堆作加热器热源，组成核动力燃气轮循环装置，效率可高于汽轮机的核动力装置。

【燃气轮机总体构造】除压气机、燃烧室和涡轮等主机设备外，还有辅助设备，包括起动机、传动装置，各种油泵、水泵、管道阀门和附件等，组成燃油、润滑油、动力油以及冷却空气和冷却水等系统。为确保安全经济地运行，还应配置调节、操纵、安全系统。

【压气机】燃气涡轮中常用轴流式和离心式压气机。也有采用轴流—离心混合式。对压气机的要求：⑴ 热效率高；⑵ 单级压比高；⑶ 稳定工况区宽广；⑷ 比流量（单位面积流

通能力）大。压气机由涡轮直接驱动，当运行工况偏离设计工况时，气流从叶片上强烈分离，引起压气机的“喘振”现象，使燃气轮机无法运行。因此压气机与涡轮的匹配，要求压气机的流量、压比、功率和转速在各种工况下都能与涡轮相匹配，涡轮运行线与压气机喘振线应有 12—15%余量。在燃气轮机保安系统中应有防喘振装置和可调导叶等，使机组回到稳定工况区工作。轴流式压气机用于大、中功率轮气轮机组，单级压比小，便于多级串联。

【燃气轮机燃烧室】将压气机来的高压空气与喷嘴喷入的燃料混合，经过等压燃烧产生高温燃气，供涡轮作功的燃烧室。对其要求：⑴ 点火可靠、燃烧稳定；⑵ 燃烧完全、额定负荷时，燃烧效率应在 0.96—0.98；⑶ 压力损失小，压损系数 $\varepsilon_B \leq 3—5\%$，排气温度均匀；⑷ 排气干净，无黑烟、含 NO_X 少；⑸ 耐热强度高、使用寿命长。燃烧室由外壳、内壳及火焰管组成，火焰管进气端为扩压器，使气流降速，以免将火焰吹熄，在火焰部头部装有稳定火焰的旋流器，旋流器中心装有喷油嘴，起动时用点火器将混合气点燃。燃烧室用钢板和耐高温合金板材制作，可分单管、分管、环形和环管等 4 种。喷嘴按使用燃料不同分为液体燃料和气体燃料喷嘴。

【单管燃烧室】又称圆筒形燃烧室。采用圆筒形的外壳和火焰管的燃烧室。在每台燃气轮机中装置 1—2 个，可直立或横卧于燃气轮机上方。主要优点为结构简单、便于维修、使用寿命长可达 1 万小时。缺点为空间利用率差，比容积热强度低，不适用于要求结构紧凑的机组，广泛应用于小功率及部分中

等功率燃气轮机。

【分管形燃烧室】通常为6—12个分开的小燃烧室，围绕燃气轮机均匀布置。每一个燃烧室都有单独的外壳，火焰管及喷油嘴，但点火器仅安装在个别燃烧室（通常为2个），然后依靠燃烧室之间的联焰管点燃其他燃烧室。分管形燃烧室尺寸小，易组织燃烧，调试、拆卸方便。但整个燃烧室构造复杂，空间利用率不高，重量大，火焰管冷却表面增大，火焰管间传焰性能差，燃烧室与直流布置的压气机和涡轮机流路不适应，故应用不多。

【环形燃烧室】由燃烧室内、外壳体所形成的环形空间内安装一个环形火焰管，火焰头部沿环周均匀布置12—20个旋流器和喷油嘴组成的燃烧室。其燃烧过程在火焰管的环形空间内进行，使燃烧室尺寸紧凑，需要冷却保护的火焰管面积较少，燃烧温升大，比容积热强度较高。主要缺点为油气匹配及组织燃烧的难度较大，检修拆卸比较困难，调试时耗气量大。但由于环形燃烧室优点突出，广泛应用于航空燃气轮机、工业燃气轮机中，有扩大应用的趋势。

【环管形燃烧室】壳体与环形燃烧室相同，沿环形周向均匀布置8—12个管形火焰管，各火焰管之间也有联焰管相通供点火传焰。这种燃烧室吸收了分管形和环形燃烧室的优点，其火焰管尺寸较小，匹配混合气组织燃烧及调试方便，尺寸比较紧凑。主要缺点为进口段流动比较复杂，扩压口设计较困难、而且也有传焰问题。在航空燃气轮机上常采用顺流式，在工业燃气轮机中为缩短长度，常采用逆流式环管形燃烧室。

【液体燃料喷嘴】将加压后的燃油，经喷油器喷入燃烧室的火

焰管，使燃油雾化成很细的颗粒，蒸发汽化与空气形成混合气后进行燃烧。目前应用最多的为离心式喷嘴。使燃油切向进入嘴头涡流室产生高速旋转运动经喷口喷出。依靠离心力作用将燃油喷散成伞状雾锥，使油滴直径小于0.1—0.15毫米。用改变进油压力的方法调节喷油量，油压调节范围为0.5—6兆帕。单级离心喷嘴结构简单，仅用于小型燃烧室。双级离心喷嘴，油量调节比可达1：10，用于各种类型燃烧室。还有一种空气雾化喷嘴，结构与单级离心喷嘴相似，同时用高速气流冲击油雾锥以改进雾化质量，进油压力低时亦能使雾化良好，进油最大压力7兆帕，雾化空气压力比燃烧室内空气压力高50—80%，雾化空气量占理论燃烧空气量4%，由于雾化作用很强，适于各种燃烧室，燃烧重油或劣质燃料，但需增加雾化空气设备。

【气体燃料喷嘴】 将气体燃料送入火焰管与空气混合后燃烧。气体与液体燃料燃烧室结构大体相同，只需将喷嘴换成气体燃料喷嘴即可。气体燃料喷嘴也有多种型式：⑴ 管形多孔喷嘴，燃料喷射速度达150—200米/秒，由小孔喷出，结构简单、加工方便，适用于燃油燃烧室改装；⑵ 预混式喷嘴，燃料经旋流器空心叶片上的小孔流出与空气混合后进入燃烧室，由于混合较均匀、所以燃烧较完全；⑶ 菌形头喷嘴，安装在旋流器中央、燃料经菌形头喷射成伞状气锥，运行范围较广；⑷ 双燃料喷嘴，中心为油喷嘴，气体燃料经四周小孔喷出，油、气可同时燃烧。

【燃气轮机点火器】 燃气轮机起动时，点燃燃烧室内混合气，使之燃烧的装置。常用的点火器有：⑴ 电阻棒等炽热物点

火器、结构简单、工作可靠，但通电时间长，点火反应较慢，一般用于单管燃烧室；⑵ 电火花点火器，利用高压放电点燃混合气，点火能量小，用于小型燃烧室；⑶ 火焰点火器，先点燃点火燃料（汽油、煤油等），形成火焰喷入燃烧室，点燃主喷嘴，点火能量大，反应迅速工作可靠，各类燃烧室均可采用。燃用重质燃油的燃烧室，点火时先用轻质燃料，着火后再切换成重油。点火器位置应使点火源位于燃料雾锥充分展开、混合气浓度合适、气流速度较低的地方。

【燃气涡轮】又称燃气透平。把高温高压燃气的能量转变为机械功的旋转式热力机械。分向心式和轴流式两种。向心式仅用于小功率（100千瓦以下）燃气轮机。轴流式由静子上的一列喷嘴（又称静叶）和转轮上一列动叶片组成一个涡轮级，单级涡轮功率有限，常用2—6级串联组成，与压气机相反，燃气先在喷嘴中降压加速后流入动叶片，产生作用力使转轮旋转输出机械功。在涡轮出口处装有扩压器，使排气扩压降速，以减少速度损失。一般热效率可达0.85—0.92。一般燃气涡轮结构简单，但由于在高温下工作，热应力、热膨胀、热腐蚀和冷却等问题要求很高。若静叶片由持环（内缸）固定，再装在机体（气缸）上，则构成双层气缸结构，将动叶片以纵树形叶根装在轮盘上，用拉杆螺栓将多个轮盘联接成组合式转子，叶片高度由前级向后级愈来愈长，这种双层气缸结构和组合式转子得到广泛应用。燃气轮机制作材料，见“涡轮冷却”。

【涡轮冷却】在高的燃气初温下，降低高温部件的温度，达到高效可靠的涡轮运行。目前大多采用压气机抽出的空气作为

冷却介质。冷却方法为：⑴ 对叶片用吹风冷却根部，可使叶片工作部分比燃气温度降低 50—100℃，采用空心叶片内部的综合冷却，可使叶片降低温度 100—200℃。一般静叶用钴基、动叶用镍基高温合金材料制作；⑵ 转子常用空气冷却轮缘或引入叶根与轮缘区域对流冷却，使轮缘处温度在 550℃以下，以便采用便宜的珠光体钢做轮盘；⑶ 静子的冷却采用双层结构气缸，可在内外缸头夹层中通冷却气流，也可在夹层中敷设绝缘材料，使机壳在 400℃左右，能用球墨铸铁等普通材料加工制作。以水或其他液态物质作冷却剂，能达到很好的效果，目前尚处于研究阶段。

【燃气轮机变工况性能】包括两种情况：⑴ 非设计点运转的稳定工况，如部分负荷或大气环境变化的影响；⑵ 不稳定的过渡工况，如起动，升速，加减负荷等。在变工况下，燃气轮机的性能应保证：⑴ 可靠地运行，在各种负荷下，压气机不喘振，涡轮机初温不超温，不超速；⑵ 经济地运行，即效率不因功率下降而极度恶化；⑶ 机动性好，能迅速起动和加载。变工况性能与下列因素有关：⑴ 所驱动机械的特性，如驱动交流发电机为恒速负荷，驱动压气机、泵、船舶车辆等为变速负荷；⑵ 燃气轮机的循环方式和型式有：1．单轴燃气轮机带动电站等恒速负荷时能良好地运行，带动变速负荷时，压气机可能出现喘振，使运行受到限制；2．分轴燃气轮机，由两个涡轮一个带动压气机，一个带动外界负荷，适用于车辆牵引，由于动力涡轮不与压气机轴联结，突卸负荷时易超速，在低速工况下，压气机也会出现喘振，必须采取防喘振措施；3．三轴燃气轮机，一个为动力涡轮，另两个

带动两个压气机一个低压，一个高压能协调工作，不易喘振，其变工况性能与分轴式相似，但随功率下降，效率下降比分轴式慢；⑶ 大气环境的影响，当大气温度升高，压力下降，将使功率下降，效率也相应下降；⑷ 起动过程是冷加速过程，燃气轮机由冷态变为热态，形成热冲击，对寿命影响很大，为此压气机加装可调导叶，以减小起动功率和防止升速喘振。

【燃气轮机控制系统】由调节系统、操纵系统、保安系统等组成的，目的在使燃气轮机的工况始终保持在最佳状态的装置。它既能保证燃气轮机运行的安全、又能满足负荷变化、机器经济性能、使用寿命等诸方面的要求。它是燃气轮机实现经济、安全、自动运行的重要装置。广泛应用的有：机械液压控制系统和电子液压控制系统两类。后者因易实现高度自动和实现电子计算机控制，所以成为发展方向，得到迅速的推广应用。

【调节系统】根据燃气轮机用途，调节参数是不同的：⑴ 驱动交流发电机和航空使用时，调节机组转速；⑵ 作舰船动力时，调节航速；⑶ 作机车牵引动力时，调节功率及车速；⑷ 带动增压器及泵时，调节进出口压力或流量。完成这些调节任务，不同形式使用负载（陆、海、空）和不同类型（单轴、双轴、三轴）燃气轮机，其调节装置是不一样的。但基本原理是相同的，即根据燃气轮机本身特性，结合负载特点，当工况变化时，调节输入燃气轮机的工质（如燃油量等），通过燃气轮机各部件本身的特性以及它们之间的气动联系，满足不同负载的要求。

【操纵系统】对过渡过程（如加速、起动等）利用辅助调节器进行控制的装置，以保证燃气轮机能迅速地过渡到能安全可靠地运行。辅助调节器有多种形式：⑴ 液压延迟器，以时间程序来控制供油量；⑵ 气动式辅助调节器，以压气机出口压力来控制供油量；⑶ 加速凸轮程序控制辅助调节器，由凸轮形线通过杠杆传动使油压、压气机压力及涡轮转速各参数关系满足加速过程要求，防止涡轮超温，压气机喘振。随着电子计算机的迅速发展，应用检测仪表，对调节保安系统进行联锁保护和程序控制。对起动过程、燃气轮机应急发电站、天然气输送分配网的集中控制和调度，都可利用计算机进行程序控制，实现自动化。

【保安系统】确保燃气轮机安全运行的保护装置。一般安全保护装置加以限制的参数有：初温超温限制，涡轮超速，润滑油压力过低、过高，熄火、异振报警及压缩机防喘振放气机构等。保安系统可分紧急停机和限值调整保护两大类；⑴ 紧急停机保护，当上述参数超过极限时，发出停机指令，自动停车；⑵ 限值调整保护，当某项参数达到限值时，不是首先停机，而是采用调整手段（如调节燃油量），使该项参数不致继续恶化，以改善机组运行条件，当调整保护不能控制时，最后紧急停机起极限保护，迫使机组停止运行。

【燃气轮机起动设备】带动燃气轮机组起动升速，一直到主机达到自持转速的设备。起动设备应能满足下列要求：⑴ 良好的外特性与足够的功率，一般单轴机组需 5%，多轴机组需 0．5—4%机组功率；⑵ 起动方便、迅速、安全、可靠，从起动加速到自转脱扣，对重型机组需 10 多分钟，一般工业单

轴机组约 3—10 分钟，航空型机组应小于 60 秒；⑶ 能多次连续起动，间隔时间较短；⑷ 起动设备本身重量轻，维护方便。起动设备类型及特点如下：⑴ 直流电动机起动，起动可靠，升速平稳，外特性好，电源设备笨重，成本高，功率不能很大，适于中小型机组；⑵ 交流电动机。电源充足，功率可较大，需用变速设备；⑶ 空气起动，适用于固定式机组，需用高压空气罐和活塞式压气机充气，设备庞大；⑷ 用内燃机和小型燃气轮机，但都需变速设备。缩短起动时间，除增加起动功率，还采用压气机可调导叶，可减少起动功率和防止升速喘振。

【发电用燃气轮机】利用燃料（油或天然气）燃烧后产生的高温气体能量变为机械能，驱动发电机发电的燃气轮机。单机功率在 5—10 万千瓦，效率可达 30—60%。燃气轮机用于发电不需大量冷却用水、加上其体积小，起动和停机迅速，机动性强，故常被用作移动电源（火车或汽车电站）、起动电源、应急备用电源或承担尖峰负荷等。在缺水而石油、天然气丰富的地区，也可用燃气轮机发电机组承担基本负荷。还可利用其高温排气的余热生产蒸汽，供汽轮机发电机组发电，组成蒸汽—燃气联合循环装置发电，以提高其总的热效率。一般用作移动电源的燃气轮机，功率约为 10 千瓦左右。

【工业用燃气轮机】主要用于油田、气田、海洋钻探平台，用燃气轮机驱动压气机、增压水泵或发电等。在油、气输送管线上使用燃气轮机还便于集中遥控，并能就地燃用所输送的原油或天然气。在治金及化工厂的副产品（高炉煤气或可燃气体）可作为燃气轮机燃料，驱动压气机或鼓风机供生产需

用、使能源得到合理应用。此时燃气轮机为变转速运行，常用双轴或三轴燃气轮机。

【船用燃气轮机】主要在舰艇上应用。与蒸汽轮机相比，可大大提高舰艇的机动性和灵活性，可节省 60%机舱面积，用以增强武器装备，而且可以实现全自动化；减少运行维护人员。20 世纪至 70 年代，单机功率已达 3 万千瓦，比油耗降为 330 克/千瓦小时，接近中速柴油机水平。舰艇按螺旋桨特性工作，转速变化范围宽，一般用分轴或三轴燃气轮机。另外也可作为气垫船、水翼船的推进动力和船用辅机。在商船上使用燃气轮机，因经济性原因，仍处于试用阶段。

【车辆用燃气轮机】要求部分负荷时效率高，油耗率低，而且在经常性的变工况下，对变转速适应性要求高，一般采用三轴燃气轮机，动力透平采用可调静叶，以改善扭矩性能，提高加速性能，降低部分负荷时油耗率。燃气轮机结构复杂，优点不能充分发挥。因此，车用燃气轮机尚处于研制完善性能阶段，只在坦克及大型载货汽车上试用。

【机车用燃气轮机】根据机车的特点，空载运行时间很长，要求燃气轮机在低载时燃料经济性好。可安装高效率回热器，采用分轴燃气轮机，提高适应性。燃气轮机占用空间小，使载客空间相对较大，减轻机车重量，车速可高达 300 公里/小时以上，在某些国家应用较多。

【航空用燃气轮机】航空发动机的一种。将燃料燃烧的能量转变为机械能并用以推动飞行器的燃气轮机。也是航空发动机中应用最广的一种，从 60 年代开始，已在航空动力中占统治地位。它在燃气轮机家族中，除具有体积小，重量轻的共性

外，其比重量为最小，可低于除0.2公斤/千瓦。在飞机上安装燃气轮机，可使迎风面减小而有利高速飞行；由于高空气温低，可提高热效率。根据功能与用途的不同可分为五种类型：⑴ 涡轮轴发动机为输出轴功率的燃气轮机发动机，燃气由排气装置低速流出，只能提供少量推力，故广泛用于直升机作动力装置；⑵ 涡轮风扇发动机，在燃气轮机发动机前部或后部安装有一组风扇，使发动机总气流量大大增加，从而提高了发动机的推力，涡轮不输出轴功率，飞机靠喷气推进，气流分内外两个涵道，至尾部混合后从喷管喷出。它在起飞、加速时推力大，巡航耗油率低，广泛用于民航与军用飞机；⑶ 涡轮喷气发动机，作为燃气发生器，不输出轴功率的燃气轮机发动机，空气从发动机前部进入，经压气机、燃烧室和透平，使燃气在尾部喷管中膨胀加速后喷出，产生反作用力将飞行器推向前进，它尺寸小、重量经、结构简单、平稳性好；但噪声大、耗油率高、低空性能较差，适用于高速飞行器；⑷ 涡轮螺旋桨发动机，燃气推动涡轮除带动压气机外，还通过减速器带动空气螺旋桨有轴功率输出的一种燃气轮机发动机，旋转的螺旋桨提供飞机前进的拉力，燃气从机尾排出也提供少量推力，燃料消耗率低、重量功率比小，适用于400—800公里/小时的中速飞行的飞机；⑸ 涡轮桨扇发动机，结合了涡轮风扇发动机和涡轮喷气发动机特点的燃气轮机发动机，耗油率低、噪音小、推力大、适合用于超、亚音速飞行的中、短程飞机。

【复合式发动机】“引擎”的一种。由活塞式内燃机与燃气轮机组合而成的联合动力机组。为联合形式的热力发动机。按

照内燃机、压气机、燃气轮机三者联系方式的不同，可分为燃气复合式发动机、机械复合式发动机、联合联系的复合式发动机、燃气发生器式复合式发动机等几种。由于复合式发动机集中了活塞式内燃机燃烧过程间歇进行，受热件得以冷却，压缩比较高和燃气轮机重量轻、体积小、热效率高等优点，可使联合机的热效率提高到 50%左右。但因复合式发动机结构复杂，自二十世纪 50 年代以来，仅燃气复合的废气涡轮增压柴油发动机得到广泛应用，而其他种类的复合式发动机只在一些特定场合下得到有限的应用而未获得推广。

【燃气复合式发动机】复合式发动机的一种。也是应用最广的一种，即废气涡轮增压柴油机。内燃机、压气机与燃气轮机三者的联系方式为：内燃机排出的废气驱动燃气涡轮，涡轮轮轴输出的功率全部消耗在压气机的运转上。压气机将空气压缩使其密度升高后，再送入内燃机进气管，从而大幅度提高内燃机功率。

【机械复合式发动机】复合式发动机的一种。因其结构复杂尚未得到推广应用。其特点是燃气轮机通过齿轮传动将全部功率传递给内燃机曲轴。曲轴将部分功率用以驱动压气机工作，用机械增压方式提高内燃机功率。内燃机废气又推动燃气涡轮，再通过齿轮把所产生的功率传给曲轴。这种复合式发动机的优点，是它能充分地利用废气能量提高其有效效率。原因是曲轴吸收了燃气涡轮除推动压气机消耗外的全部多余的功率。研究表明，对于绝热柴油机，当冷却损失大大减少之后，排气温度可大大提高，因而大幅度地提高了废气能量，使得燃气涡轮有更多的剩余功率被内燃机曲轴吸收。由绝热柴

油机—压气机—燃气轮机组成的机械复合发动机，其热效率可达 50%。

【联合联系的复合式发动机】复合式发动机的一种。具有复合增压系统的复合式发动机。其特点是采用了两台或串联、或并联的压气机，一台由内燃机曲轴驱动，为涡轮增压；另一台由燃气涡轮直接驱动，为涡轮增压。两台压缩机同时将空气压缩，提高其密度后向内燃机供气，使之提高其功率。在二种程大型柴油机上得到应用。

【燃气发生器式复合式发动机】复合式发动机的一种。有两种类型：往复活塞式柴油机—压气机—燃气轮机机组；自由活塞式联合机组。前者以往复活塞式柴油机作燃气发生器，供燃气涡轮推动涡轮旋转而对外输出功率。另一方面柴油机曲轴只带动压气机，给柴油机提供增压空气，不对外输出功率。后者由自由活塞发气机与燃气的涡轮组成。其特点是：可用多台自由活塞发气机与一台燃气轮机匹配，机组功率约为发气机单机功率的整倍数；连续运行可靠性高，一台活塞发气机出故障停机不影响整个机组的运行；能适应多种燃料。这种复合式发动机适用于泵站，中、小电站和船舶。

其他动力机械

【水轮机】一种水力原动机。利用水力作功的一种机械。它的核心部分是一个转轮，可在水流的作用下旋转。古代利用简

单的水轮机来进行排灌和粮食加工，近代则主要用来发电。它与发电机连接在一起组成一个水力发电机组。利作水流的落差，将水头的势能和动能转变为转轮旋转的机械能，发电机再将旋转的机械能变为电能输出。水轮机与发电机应该配套，并与水头大小匹配。二十世纪60年代后，水轮机的发展较快，80年代就制造出了700兆瓦的发电机组，并正在开发研制1000兆瓦的机组。世界的水力资源将得到进一步的利用，有利于清洁能源的开发和保护人类的生存环境。按工作原理的不同。水轮机可分为冲击式水轮机和反冲式水轮机两类。前者又分为水斗式（水头大于100—300米）和斜冲式（水头在200米—300米之间）两种。后者可分为混流式（小型机组水头在5—200米间，大中型机组在30—700米间）；轴流式（其中定桨式水头在3—70米间，转桨式水头在3—80米间）；贯流式（转桨式与定桨式水头均小于20米）；斜流式（其中定桨式与转桨式水头均在40—120米间）。

【水轮机型号】以反击式水轮机型号示例如下，其中主轴布置型式及引水室特征代号见附表，水轮机型式代号见“水轮机”。

HL 220—LJ—500

- 500 转轮标称直径厘米，
- LJ 主轴布置型式和引水室特征
- 220 根据比转速规定的转轮型号
- HL 水轮机型式

【水轮机的基本工作参数】主要包括：(1) 工作水头H（米），水轮机进口断面与出口断面处水流单位机械能之差；(2) 流

量Q（米^3/秒），单位时间内流过一既定过流断面的水流体积；⑶ 转速n（转/分），水轮机每分钟的转数；⑷ 力矩M（牛·米），工作机械对主轴产生的阻力矩；⑸ 效率η，水轮机的总效率为容积效率、水力效率、内部机械效率及外部机械效率的乘积。

主轴布置和引水室特征	代　　号
立轴	L
卧轴	W
金属涡壳	J
混凝土涡壳	H
灯泡式	P
明槽式	M
罐式	G
竖井式	S
虹吸式	X
轴伸式	Z

【冲击式水轮机】水轮机的一类。由喷嘴、转轮、机壳三大部分组成。从特殊的导水装置引出高压水流通过喷嘴成为具有强大动能的高速自由射流，冲向转轮叶片，把高速射流的动能变为转轮旋转的机械能，并带动发电机发电。在工作过程

中水流压力基本不变，主要是动能的改变和转换。冲击式水轮机又分为水斗式水轮机和斜击式水轮机两种。前者使用收缩喷嘴，且转轮装设“V 型水斗，水斗中央设水刃，可使射流能量损失减小，提高其机械效率。因此水斗式水轮机应用范围最广。发展更快。后者喷出的射流有一斜角，只用于小型机组。

【混流式水轮机】 又叫辐轴流式水轮机或辐向轴流式水轮机。反击式水轮机的一种，是世界上使用最广的一种水轮机。由轴、导轴承、尾水管、轮环、轮叶、支承底环、导叶、顶盖等零部件组成。水流从蜗壳、导水机构沿径向流入转轮，然后逐渐转向平行于轴的方向流出转轮，而进入尾水管，推动转轮旋转作功。其结构比较简单、运行可靠、最高效率超过95%，常用在水头 30—400 米范围内的大中型水电站，也可用在水头 5—200 米的小型水电站，而采用最广的是水头 40—300 米的大中型水电站。低水头、大容量的混流式水轮机尺寸很大，例如美国研制的 700 兆瓦单机功率的水轮机，其转轮直径达9.75 米，水头仅 87 米。这种大型混流式水轮机的制造要解决大型零部件加工、运输和刚度问题。而高水头混流式水轮机的制造，则要解决汽蚀、磨损和振动问题。为此，转轮须采用抗蚀性能好的低合金钢或不锈钢制造；导水机构则要采取抗磨和防止间隙性汽蚀等措施。

【轴流式水轮机】反击式水轮机的一种。水流平行于轴的方向流经转轮，使之旋转作功。适用于水头在 30 米以下的水力发电站，是一种低水头用的水轮机。按结构不同又分为定桨式和转桨式两种。定桨式又叫定叶式或螺旋式，叶片固定在轮

毂上，叶片角在运行中不能改变，适用水头 3—70 米的小容量机组，或水头、负荷变化不大的多机组电站，一般为中小型电站。转桨式又称转叶式，其叶片可按水头和负荷的变化调整角度，从而提高平均效率，其最高效率已超过94%，适用水头 3—8 米的大中型水力发电站。例如二十世纪 80 年代安装在中国葛洲坝电站的就是一台单机功率 170 兆瓦、水头为 18.6 米，转速 54.6 转/分，转轮直径 11.3 米的轴流式转桨机水轮机。轴流式水轮机比转速较混流式水轮机大，但汽蚀系数也大。特别是其中转桨式水轮机结构复杂，在转轮体内安装油压接力器使叶片转动角度，这样当转轮直径小于 1.8 米时，便不宜采用。另外在减负运行时，还须采取措施限制抬机现象发生。

【贯流式水轮机】与轴流式水轮机的不同之处在于，主轴水平（或倾斜），转轮前后过流道为直线形或近于直线形，导水机构是圆盘式或圆锥式，且采用了直尾水管。在整个水轮机中水流沿轴向流动。把发电机安装在灯泡状的机室内就叫灯泡式（或半贯流式）机组，其导水机构为圆锥式，尾水管中的水流不转弯，水力损失较小，特别适用于低水头的水电站。

【斜流式水轮机】反击式水轮机的一种。其特点是叶片斜装在轮毂上，随着水头和负荷的变化，可操纵叶片绕轴线相应转动，使其平均效率比混流式水轮机大许多。又可分为定桨式和转桨式两种。它们适用的水头均为 40—120 米。世界已安装有水头 78.5 米，单机功率为 215 兆瓦的斜流式水轮机。但由于斜流式水轮机结构复杂、转轮体积大，喉管小，造价也高，故一般只在使用混流式或轴流式水轮机不够理想，而且

水头和负荷变化不大时才采用它。

【水泵水轮机】一种用于抽水蓄能电站的水轮机。抽水蓄能电站是专门负担电力系统中调峰、调频及事故备用的一种特种水电站。通常它具有高度位置不同的两个水库。水泵水轮机的作用是在电力系统负荷较低时作水泵，把低位水库的水抽到高位水库贮存备用，它充分利用了电网低负荷时的剩余电力；在电网高峰负荷时，将上水库的水放入下水库而作为水轮机发电。水泵水轮机组分为两种类型：一种类型为水轮发电机组和电动水泵组成，用电高峰时，水轮发电机组发电并入电网；用电低谷时，启动电水泵抽水蓄能。另一类型为可逆式水泵水轮机。常见的有混流式、贯流式或斜流式可逆式水泵水轮机，其转轮是两用的，用电高峰时，正转发电；用电低谷时，水轮可逆转，水轮机成为一台抽水水泵。已经安装的混流式可逆式水泵水轮机，发电时水头为237.5米，发电功率为660兆瓦；作水泵时。扬程可达247.3米。这种混流可逆式水泵水轮机在抽水蓄能电站使用最多。

【水轮泵】一种水力机械。也是水泵的一种。以水轮机作为原动机的离心式水泵。一般为水轮机与离心式水泵组成同轴联合机组。是一种中小型的排灌设备。凡水头大于1米，流量不小于0.1米^3/秒的河流、水库和渠沟里均可安装水轮泵。整个机组全部装于水下，无需吸水管，因而结构简单、安装方便、操作容易、维修费用低廉，很适合于边远山区使用。也可用于沿海开发海水的潮汐能。不输水时，还可带动发电机或其他机具进行发电和加工作业。据统计，至1980年中国农村已建成水轮泵站4万多座，装机6万台。

【风力机械】将风能转换为机械功的动力机械，在工程上用来提水和发电。早在13世纪，中国、波斯、埃及就有了风车，利用风车作为动力碾米、磨面、提水灌溉和制盐，风车传入欧洲后，15世纪已得到广泛应用。由于矿物能源供应的有限性，20世纪70年代“石油危机”后，风能作为可再生的、无污染的自然能源又重新引起人们的重视。近代风力机械由风力机、调向装置与调速器组成。

电 子 工 业

【电子工业】设计、制造电子元件、配件、设备以及原材料的工业。主要包括：⑴ 电子元件的设计与制造，如电阻器、电容器、变压器、印刷电路板、接插件、继电器、电声元件等的制造工业；⑵ 电子器件的设计与制造，如电子管、晶体管、集成电路、显示器件、传感器件、特殊器件等的制造工业；⑶ 电子设备的设计与制造，如通信、广播、电视、雷达、导航、遥控、遥测、定向、报警等系统的发射设备及接收设备的制造工业，电声和音响系统、电子计算机、电控和电子测量仪器、激光、医用、农用、军工及国民经济中所需的电子设备的制造工业；⑷ 电子技术所需专用材料的设计与制造，如绝缘材料、磁性材料、半导体材料等的制造工业。

电 工 材 料

【电热材料】具有较高电阻率、加电发热的材料。是电热器的关键部件。它具有较高的电阻率及稳定而较小的电阻温度系数值，当流过一定的电流时能产生较高的热量和稳定的功率；

抗氧化性能、耐腐蚀性好，使材料能在不同工作环境中有足够长的使用寿命；材料本身能耐高温和足够的高温强度，在高温下能正常工作；具有良好的加工性能，可以满足不同成形结构的需要。

【金属电阻材料】以金属为成分、具有一定导电性能的电阻材料（一般为线材）。常用的金属电阻材料有：⑴ 康铜丝，主要成分是铜和镍，俗称冷阻丝，具有较高的电阻系数和较低的电阻温度系数，一般用来制作起动、分流、限流、调整的电阻器及仪器仪表中的可变电阻等；⑵ 新康铜丝，以铜、锰、铁为主要成分，是一种新型电阻材料，其性能与康铜丝基本相似；⑶ 锰铜丝，以锰、镍、铜为主要成分，具有较高的电阻系数和很小的电阻温度系数，与铜配对时的热电动势很小且电阻也能长期稳定，主要用来制作精密测量仪器仪表中的标准电阻、分流器等；⑷ 镍铬丝及铁铬铝丝，主要特点是高电阻率及在高温下的抗氧化性，既可作电阻材料，更可作电热材料，常用来制作电阻式加热仪器及电炉；⑸ 铜、铅熔丝，同样直径的铜熔丝的熔断电流要比铅熔丝的熔断电流大 6—8 倍；⑹ 铅锑、铅锡合金低压熔断丝。

【电磁线】多种绝缘导线的总称。它的绝缘层常用涂漆或包缠纤维构成，根据绝缘层材料的不同，分为漆包线、绕包线、无机绝缘线和特种电磁线四类：⑴ 漆包线是在铜导线的外层涂以绝缘漆的一种导线，漆膜均匀，光滑柔软，有利于线圈的自动化绕制，被广泛应用于中小型或微型电子工业产品中；⑵ 绕包线是用天然丝、玻璃丝、绝缘线或合成薄膜等紧密绕包在导线芯上，形成绝缘层的一种导线，也可以在漆包线

外再绕包一绝缘层；⑶ 无机绝缘电磁线的绝缘层采用无机材料陶瓷、氧化铝膜等组成，并经有机绝缘浸渍后烘干填孔，其特点是耐高温、耐辐射，主要用于高温、辐射场合；⑷ 特种电磁线具有特殊的绝缘结构和性能，如适用于潜水电机的绕组线，其绝缘结构为耐水的多层结构。

【漆包线】 在铜导体外涂以均匀、光滑漆层的一种绝缘导线。常用作电机、变压器、电感器件及电气仪表的绕组，在家用电器产品中也常常用到。漆包线的主要品种有：直焊性聚氨酯漆包圆铜线、高强度缩醛漆包圆铜线、聚酯漆包圆铜线、自粘漆包圆铜线、环氧漆包圆铜线、聚酰亚胺漆包圆铜线和扁铜线、无磁性聚氨酯漆包圆铜线、特种自粘性漆包圆铜线等。

【磁性材料】具有磁性特性的材料。磁性是物质的基本属性之一，磁性现象是与各种形式的电荷运动相关联的。由于物质内部的电子运动和自旋作用，会产生一定大小的磁矩，因而产生了磁性，所以一切物质均具有磁性。自然界的物质按磁性的不同可分为：顺磁性物质、抗磁性物质、铁磁性物质、反铁磁性物质及亚铁磁性物质。这些磁性材料分属于金属磁性材料和铁氧体磁性材料两大类。它们又各有多晶态、单晶态、非晶态及薄膜等各种形态。

【铁氧体磁性材料】俗称铁淦氧或磁性瓷。氧化铁和其他金属氧化物的复合物。大都具有亚铁磁性。常用的铁氧体磁性材料按其品格类型可分为三种：⑴ 尖晶石型铁氧体，主要用作软磁、旋磁、矩磁材料；⑵ 石榴石型铁氧体，主要用作旋磁、磁泡材料；⑶ 磁铅石型铁氧体，主要用作永磁、高频软磁、毫米波旋磁材料等。铁氧体磁性材料具有以下特点：

⑴ 电阻率远比金属磁性材料高，在交变磁场中涡流损耗和趋肤效应均比较小，特别适用于高频设备；⑵ 铁氧体具有旋磁性，在微波领域中可制成各种旋磁器件；⑶ 饱和磁化强度低，不适用于需要高磁能密度的场合（如电力工业）；⑷ 居里温度一般比较低；⑸ 在奈耳温度以下，当加上外磁场时，其磁畴的净磁矩趋向于外磁场方向整齐排列，使材料具有较大的磁化强度。

【软磁材料】容易磁化和退磁的磁性材料。其特点是矫顽力低、磁导率高。常分为金属软磁材料和非金属软磁材料两类，前者主要用于低频范围，后者可用于高频、超高频范围。在电子工业中，软磁材料常用来制作继电器、变压器、滤波器、振荡器、扼流圈、各类电感线圈、磁放大器、磁头、无触点开关等各种元器件与部件。

【永磁材料】被外磁场磁化后，若去掉外磁场的影响，仍能保持较强磁性的材料。其特点是矫顽力高、磁能积大。永磁材料主要有三类：金属永磁材料，如铝镍钴、铂钴、稀土钴、钕铁硼等；铁氧体永磁材料，如钡铁氧体、锶铁氧体等；复合永磁材料（塑料或橡胶）等。永磁材料的应用极广泛，常用于电声器件（如扬声器、话筒、耳机等）、微型电机、小型电机、吸持装置、磁选设备、电真空器件（磁控管、行波管等）、微波器件（环行器、隔离器等）、磁耦合器、复印机磁棍以及各种电器、仪器、仪表装置中。

【磁芯】由软磁材料制成的形体不同、用途各异的磁体。常用的磁芯有帽形磁芯、工形磁芯、螺形磁芯、E 形磁芯、V 形磁芯、串珠形磁芯、双孔磁芯、罐形磁芯和柱形磁芯等。

【天线磁棒】由铁氧体等软磁材料制成的、作为接收机天线磁芯的磁棒。根据使用的工作频率可分中波天线磁棒和短波天线磁棒两种。

【绝缘浸渍纤维】用特制棉布、丝绸、无碱玻璃布等浸渍各种绝缘漆后，经烘干而成的一种绝缘材料。常见的绝缘浸渍纤维有黄蜡绸（带）、油性玻璃漆布（带）、三聚氰胺醇酸玻璃漆布（带）、黑玻璃漆布（带）、有机硅玻璃漆布（带）、醇酸玻璃漆管、乙烯玻璃漆管、有机硅玻璃漆管等，广泛应用于电子工业的各个领域中。

【电工绝缘用纸和纸板】采用松、杉、桦、枫树等为原料，经过选材、削片、去杂、蒸煮、漂洗和打浆研磨等工艺制成纸的原浆，或者采用棉、亚麻纤维作原料，经过造纸过程而生产出的不同用途的纸和纸板。电工绝缘用纸和纸板的主要品种有电缆纸、电话纸、缠绕纸、浸渍纸、青壳纸（空气介质电绝缘纸板）、油介质电绝缘纸板（弹性纸）、钢板纸（红反帛）、电容器纸等。

【绝缘板】属层压绝缘制品类。主要品种有酚醛层压纸板、酚醛层压布板、环氧酚醛层压玻璃布板、有机硅层压玻璃布板、二苯醚层压玻璃布板和二甲苯层压玻璃布板。

【云母板】由胶粘漆将薄片云母或云母粉纸粘在平面或双面的补强材料上，经焙烘、压制而成的柔软或硬质的板状绝缘材料。主要制品有醇酸玻璃柔软云母板、有机硅玻璃柔软云母板、虫胶塑型云母板、有机硅塑型云母板、虫胶换向器云母板、环氧换向器粉云母板、虫胶衬垫云母板、磷酸胺衬垫金云母板、环氧玻璃粉云母箔等。云母板的片厚可薄至0.15毫

米，厚至几个毫米。

【印刷电路板 （复铜箔层压板）】常用的品种有两种：⑴ 酚醛纸质复铜箔板，一般只有单面板，具有较高的浸焊性，耐热耐潮，介电性能及机械性能一般，适用于普通无线电、电子设备、仪器仪表及其他电气设备中；⑵ 环氧酚醛玻璃布复铜箔板，有单面、双面两种，具有高的浸焊性能，介电性能、耐热、耐潮及机械性能均较高，适用于工作温度较高的高频无线电电子设备、仪器仪表及其他电气设备中。

【远红外电热管、电热板】在碳化硅管或金属电热管外表面涂覆远红外涂料，中间装以电热合金发热元件，利用反射罩使热源集中向被加热体辐射、或无反射罩而直接加热者称为远红外电热管；如果在碳化硅或耐热金属板表面涂覆远红外涂料，用电热合金线或带作电热源，作成单面辐射或双面辐射两种结构者称为远红外电热板。

【焊料】焊接时所必须使用的一种材料。俗称焊锡，其主要成分是锡铅合金。常用的焊料有10型锡铅焊料、39型锡铅焊料、58—2型锡铅焊料、68—2锡铅焊料和90—6锡铅焊料。

【助焊剂】在焊接时能帮助缩短焊接时间、提高焊接质量的一种制剂。常用的助焊剂有松香酒精溶液、“三S”汉光助焊剂、中性焊剂和焊锡膏。

电子元件、器件及部件

【电阻器】对电路中流通的电流具有一定阻力的器件。是电子产品中用得最多的电子元件，约占元件总数的35%，个别电子产品，如电视接收机中，电阻器可达元件总数的50%以上。电阻器有很多品种，通常是根据电阻体的材料或电阻器的用途进行分类。由于电阻体的材料不同，电阻器可分为线绕电阻器和非线绕电阻器。线绕电阻器是用高阻合金丝缠绕在绝缘基体（通常为陶瓷体）上制成的。其主要特点是阻值精度高、稳定性能好、抗氧化、耐腐蚀、机械强度和耐磨性能均优良，易做成大功率电阻，缺点是体积大、高频性能差。非线绕电阻器根据电阻体制造工艺和结构的不同又可分为薄膜型电阻器和合成型电阻器。薄膜型电阻器是通过某种工艺在绝缘基体上沉积一层电阻薄膜而制成的。根据薄膜材料的不同，有碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器等多种产品。合成型电阻器的电阻体是由导电颗粒和有机（或无机）粘合剂机械混合而成，可以制成薄膜和实芯两种形式，如合成碳膜、合成实芯、金属玻璃釉等电阻器。电阻器按其用途还可分为：通用电阻器、精密电阻器、高阻电阻器、高压电阻器、高频电阻器等；按其结构形状的不同可分为圆柱形、管形、平面形、圆盘形、马蹄形等；按其引出线形式的不同

可分为轴向引线、径向引线、同向引线、无帽结构等；按保护方式的不同可分为无保护、涂漆、塑压、密封、真空密封等。

【电阻器的色标法】用不同颜色的色带（环）或色点在电阻体表面标出电阻器标称阻值和允许偏差的一种表示方法。通常色带表示法使用更加普遍。色带表示法又有两种类型：⑴ 两位有效数字色标法，也称四色带（环）表示法，适用于普通电阻器，四条色带中靠近电阻器一端的三条表示标称阻值，第四条表示允许偏差，详情如下表所示；⑵ 三位有效数字色标法，也称五色带（环）表示法，适用于精密电阻器，五条色带中靠电阻器一端的四条表示标称阻值，第五条表示允许偏差。详情如下表所示。

色环颜色	有效数字	乘数	允许误差%
黑	0	10^0	——
棕	1	10^1	±1
红	2	10^2	±2
橙	3	10^3	——
黄	4	10^4	——

色环颜色	有效数字	乘数	允许误差%
绿	5	10^5	±0.5
蓝	6	10^6	±0.2
紫	7	10^7	±0.1
灰	8	10^8	——
白	9	10^9	+5－20
金		10^{-1}	±5
银		10^{-2}	±10
无色			±20

例如有一四环色带的电阻，四色带的颜色分别为红、紫、橙、金，则此电阻的阻值为 $27\times10^3=27K\Omega$，允许误差（偏差）为±5%。又如有一五环色带的电阻，五色带的颜色分别为棕、紫、绿、金、银，则此电阻的阻值为 $175\times10^{-1}=17.5\Omega$，允许误差（偏差）为±10%。

【碳膜电阻器（RT）】又称热分解碳膜电阻器。电阻体是在高温下将烷、苯等碳氢化合物（有机化合物）热分解产生的碳

淀积在陶瓷基体表面而制成的电阻器。主要特点是阻值范围宽且阻值稳定性好，阻值受电压及频率的影响小，阻值的温度系数较小且为负值，脉冲负载性能稳定，价格便宜，因而生产量最大，用途最广。

【金属膜电阻器 (RJ)】电阻体由真空蒸发或阴极溅射，沉积在陶瓷基体表面上的一层很薄的金属或合金膜而制成的电阻器。其主要特点是阻值精度高，稳定性好，温度系数小，噪声小，工作温度范围宽，耐高温，体积小，但脉冲负载能力差，不适宜在脉冲状态下工作，且价格稍贵。

【合成型电阻器】有薄膜和实芯两种形式：(1) 合成膜电阻器 (RH)，它的电阻体是将导电合成物悬浮液涂覆在基体表面经固化而制成的，因而也称合成漆膜电阻器；(2) 合成实芯电阻器 (RS)，它是将碳黑或石墨等导电材料、粘结剂、填充料混合后，压制成一个实体的电阻元件。

【金属玻璃釉电阻器 (RI)】又称金属陶瓷电阻器或厚膜电阻器。电阻体是由金属或金属氧化物粉末与玻璃釉粉按一定比例混合后，用有机粘结剂调制成浆料，再采用丝网印刷法印刷在基片上，经烧结而制成的电阻器。主要特点是阻值范围宽、电阻的温度系数小、耐潮湿、耐高温。

【片状电阻器 (RI)】金属玻璃釉电阻器的一种形式。电阻体由高可靠的钌系玻璃釉浆料，按一定工艺涂覆在基片上经高温烧结而成，特殊要求的可覆盖一层保护玻璃。电极采用银钯合金浆料。主要优点是体积小、重量轻、精度高、阻值范围宽、稳定性能好、高频性能佳、应用范围广。

【线绕电阻器 (RX)】用高电阻的合金线缠绕在绝缘骨架上而

制成的一种电阻器。其主要优点是阻值精度高、稳定性能好、抗氧化、耐热耐腐蚀、有高的机械强度和耐磨性能、在较宽的温度范围内有较小的温度系数、可作成功率较大的电阻器；其主要缺点是寄生电感大、高频性能差、体积庞大。

【熔断电阻器】在电路正常工作时起电阻作用，当电路过载时迅速熔断，起保险丝作用的电阻器。其阻值范围约 0.47Ω—1KΩ，额定功率约 0.25—2W，最大熔断时间有不同规格，范围在 7—160 秒之间。被广泛用于彩色电视接收机等高档电子产品及仪器设备中。

【敏感电阻器】利用电阻率对于温度、电压、湿度、光通量、气体浓度、磁通、机械力等作用的敏感性而制成的一种电阻器。常用的敏感电阻器有：⑴ 热敏电阻器（MZ、MF），是一种电阻值随温度变化而变化的电子元件；⑵ 压敏电阻器（MY），当电阻器外加电压增加到某一临界值时，其阻值急剧减小的电阻器，通常是利用半导体材料具有非线性伏安特性的原理而制成的，因此也称为非线性电阻器；⑶ 光敏电阻器，电导率随吸收的光量子多少而变化，是利用半导体的光电导效应而制成的电子元件；⑷ 气敏电阻器，阻值对某种气体浓度敏感变化，是利用某些半导体材料（主要为金属氧化物）吸收某种气体后发生氧化或还原反应而使电阻率改变的特性制成的电子元件；⑸ 磁敏电阻器，电阻值随磁场强度变化而变化，也称磁电阻、磁控电阻，是利用半导体材料的电阻率随磁场强度增加而增加的磁电阻效应制成的一种电子元件；⑹ 力敏电阻器，电阻值随压力变化而变化，用半导体材料制成，可以将机械力、加速度等转换成电信号。

【光电阻器】又称光敏电阻。由硫化镉、硒化镉等半导体材料制成的电阻器。当光线照在此类半导体材料上时，材料中会释放出电子空穴载流子。光照增强时，光电阻阻值降低，光照减弱时，光电阻阻值升高，二者成反比关系。在无光照时，光电阻所具有的最大电阻值称为“暗电阻”；在一定光照下，光电阻所具有的最小电阻值称为“光电阻”。

【电位器】电阻值连续可调的电子元件。靠电刷（通常是金属簧片）在电阻体上机械滑动使电阻值连续可调的称接触式电位器，不靠电刷与电阻体直接机械接触，没有摩擦力矩、没有磨损而使电阻值可调，获得电压输出的称为非接触式电位器。按调节机构运动方式的不同可分为旋转式电位器和直滑式电位器。按结构特点可分为单联、多联、带开关、锁紧式、抽头式电位器。按用途可分为精密电位器、普通电位器、功率电位器、微调电位器及专用电位器等。按输出特性函数关系可分为线性电位器和非线性电位器。作专门用途的电位器有高频电位器（高频可变衰减器）、高压电位器、耐热电位器、快速电位器等。若按所用材料的不同，电位器又可分为若干种，如线绕电位器（WX）、块金属电位器、合成碳膜电位器（WH）、合成实芯电位器（WS）、金属玻璃釉电位器（WI）、导电塑料电位器、金属膜电位器（WJ）、金属氧化膜电位器（WY）、氯化钽膜电位器、电阻型光电电位器、结型光电电位器、一般磁敏电位器、磁敏二极管电位器等多种形式。常用电位器的额定功率为0.025—100瓦。标称阻值：碳膜式为470Ω—4.7MΩ，线绕式为4.7Ω—20KΩ。阻值精度：碳膜式为±20%、±10%、±5%，线绕式为±10%、±5%、±2%、

±1%。环境温度为－55—＋125℃。各类电位器的主要特点是：线绕电位器的电流噪声小，温度系数最低，精度最高，耐热性能好，可制成大功率电位器，缺点是分辨力差，体积大，高阻值时电阻丝细易断线，寄生电感较大，高频性能差；合成型电阻器的优点是阻值范围宽，分辨力高，结构形式灵活多变，容易获得直线式或函数式的输出特性，价格低廉，缺点是电流噪声及非线性较大；薄膜电位器的优点是耐高温，分辨力高，电阻温度系数小，高频特性好，缺点是阻值范围窄，接触电阻大，耐磨性能差。

【纸介与金属化纸介电容器】以纸或金属化纸为介质的电容器。其主要优点是比率电容较大、电容量的范围较宽、工作电压高、成本低，主要缺点是损耗大、稳定性差，故主要应用在低频或直流电路中。以金属化纸为介质的电容器称为金属化纸介电容器，由于是用真空蒸发的方法在电容器纸上沉积一层极薄的金属膜作为电容器的一个极板而不用铝箔，因而这种电容器的体积和重量比相同容量的纸介电容器小得多。金属化纸介电容器的主要特点是具有自愈作用，当介质发生局部击穿后，经自愈作用，其性能可很快恢复击穿前的状态，缺点是绝缘性能较差，且不适用于高频电路，工作频率一般不超过几十千赫兹。

【塑料薄膜电容器】以塑料薄膜为介质的电容器。由于塑料薄膜的导电微粒少，又可在塑料薄膜上蒸发一层金属化电极，所以这种电容器的体积可做得很小。塑料薄膜电容器有很多品种，常见的有：⑴ 聚脂薄膜电容器，其主要优点是耐热性能好，工作温度可高达130℃，缺点是损耗较大，且随频率变

化而变化，一般用在直流及脉动电路中，不宜在高频电路中工作；⑵ 聚苯乙烯薄膜电容器，主要特点是绝缘电阻高、损耗小、容量精度高、电参数随温度和频率变化小，缺点是体积大，工作温度的上限不能超过70℃，常用在高频调谐器、滤收器及均衡器中；⑶ 聚丙烯薄膜电容器，电性能与聚苯乙烯薄膜电容器相似，但体积小，工作温度的上限可达100℃，损耗也小，温度系数为-100×10^{-5}——-400×10^{-6}/℃，其缺点是容量稳定性稍差，主要用于滤波、耦合等电路中；⑷ 聚四氟乙烯电容器，其特点是损耗小、耐热性好，工作温度上限可达+200℃，下限可低至-150℃，频率特性良好，耐化学腐蚀，缺点是耐晕性差、成本高，这种电容器可工作在高温、高绝缘、高频等场合；⑸ 聚碳酸脂薄膜电容器，可代替聚脂薄膜电容器和纸介电容器，广泛用于直流、交流和脉动电路中；⑹ 聚酰亚胺薄膜电容器，性能与聚酯薄膜电容器相似，且能耐热、耐寒、耐辐射、耐燃烧；⑺ 复合薄膜电容器，是用两种不同的薄膜作复合介质而制成的一种电容器。

【云母电容器】以云母为介质的电容器。其显著特点是稳定性好、可靠性高、损耗小、电容精度高，工作电压可高达2500V，使用温度范围很宽，它的性能良好，无功功率很大，缺点是体积较大，电容容量不高。

【瓷介电容器】以高频陶瓷或低频陶瓷为介质的电容器。根据电压和功率的不同，这种电容器可分为低压低功率瓷介电容器和高压高功率瓷介电容器。低压低功率瓷介质电容器按所用材料性能及特点又分为CC型（Ⅰ型，介质为高频陶瓷）和

CT 型（II 型，介质为低频陶瓷）两大类。CC 型瓷介质电容器的特点是介质损耗较低，电容量对温度、频率、电压、时间等的稳定性都比较高，常用于高频电路；CT 型瓷介电容器的特点是体积小，电容量对温度、频率、电压、时间等的稳定性均较差，介质损耗也大，常用于低频电路。瓷介电容器按外形结构可分为片形、管形、穿心形、支柱形、独石形、鼓形、板形、筒形等多种类型。

【玻璃釉电容器】以釉粉（钙、钠、硅等粉末）加工压制成的材料作介质的电容器。它的制造工艺与瓷介独石电容器相似，稳定性优于一般的瓷介电容器，但比云母电容器差。

【电解电容器】充有电解质的电容器。由一层极薄的氧化膜，涂覆在一金属基体上成为电容器的阳极（正极），而没有氧化膜的固体、液体、半液体电解质则为电容器的阴极（负极）。这类电容器的显著特点是容量特别大，可高达上万微法甚至法拉级，另一特点是由于氧化膜介质具有单向导电性，电容器在接入电路时，必须认定正、负极性，不可接反。“无极性”电解电容器是由两个极性电容器负极对接而成，故可用于极性变换的直流或脉冲电路中。电解电容器的主要缺点是损耗较大，温度、频率特性差，采用液体或半液体电解质的电解电容器则容易发生漏液、老化、干涸，甚至引起爆炸现象。电解电容器的绝缘质量差，高压大容量铝电解电容器的漏电流在 1mA 以上。电解电容器按生长氧化膜金属的不同类型可分为铝电解电容器、钽电解电容器、铌电解电容器等类型。钽电解电容器性能最好，体积也小，但价格较贵。

【可变电容器】电容量可自由变化的电容器。这种电容器有两

组金属片组成电极，固定的一组称为定片，转动的一组称为动片，当动片全部旋进定片中时，电容器的容量最大，动片全部旋出时，容量最小。按照动片与定片之间的介质不同，可分为空气可变电容器和固体介质可变电容器。根据容量变化规律的不同，空气可变电容器又可分为直线电容式、直线波长式、直线频率式和对数式多种。接收机中应用较多的是对数式可变电容器。

【电感元件】由导线（漆包线、铜线、镀银线、纱包线等）在线圈骨架上（无骨架也可）绕制而成的一种电气元件。常用的电感元件有固定电感器、扼流圈、延迟线、磁头线圈、振荡线圈、中周线圈等。电感线圈是一种贮能元件，流过它的电流不能突变。无损耗电感线圈上的电压在相位上要超过流过它的电流90°。

【变压器】由套在闭合铁心（通常由硅钢片材料叠组而成）或磁芯上的两个或多个线圈（绕组）构成的一种电器。它的绕组有初级与次级之分，初级绕组也称原线圈（或原边），为电源端；次级绕组也称副线圈（或副边），为负载端。线圈与线圈、线圈与铁心之间均相互绝缘。为了减少磁通交变时引起的损耗，硅钢片均做成片状结构，每片厚约0.35—0.5mm，片与片之间用绝缘漆隔开，以减小涡流。在无线电设备中，逐渐采用了C形或环形（也称O形）硅钢片作变压器铁心，其主要特点是磁感应强度高、损耗小、重量轻、效率高。变压器的主要作用是变换电压和变换电流，如收录机、电视接收机中的电源变压器就起这个作用。另外，变压器也用作阻抗变换，如收录机、扩音机、电视接收机中的中频变压器、音

频输出变压器等。

【传输线变压器】依靠传输线传送信号（能量）的一种宽频带匹配元件。传输线可以用双股绞线、双股漆包线、同轴电缆或带状线绕在磁环上制成，磁环一般由镍锌高导磁率（μ=100—400）的铁氧体制成。与普通高频变压器相比，传输线变压器的主要特点是工作频带极宽，它的上限截止频率可达上千兆赫兹，其值取决于传输线的长度及其终端失配程度，下限截止频率取决于变压器初级绕组的电感量。上下限截止频率的比值可达 10^4。

【阻抗匹配】使负载从信号源获得最大能量时负载与信号源间的阻抗关系。阻抗匹配是系统最大能量传输的条件，通常有三种匹配情况：⑴ 功率放大器中放大管与负载电阻间的匹配，如发射机的输出级，应使放大管最佳负载（即等效负载）与天线的等效电阻相等，这样才能保证放大管工作在最佳状态、输出最大功率；⑵ 供电电路（如交流电网）中应使负载阻抗与电源阻抗共轭匹配，即实部电阻相等、虚部电抗共轭，以使电厂输出最大功率；⑶ 传输线与负载的匹配，需使负载阻抗等于传输线的特性阻抗，使线路处于行波状态，以消除负载对信号的反射，电视接收机的天线与馈线之间、馈线与电视机高频头之间就应该有良好的阻抗匹配，否则信号会有多次的反射与入射，造成重影。

【阻抗变换电路】能将实际负载阻抗变换为前级网络或放大器所要求的最佳负载阻抗的电路。阻抗变换电路分为有源网络和无源网络两大类。⑴ 有源阻抗变换电路可由分立器件或集成运算放大电路组成，常用的有射极跟随电路、运放组成

的信号跟随电路、共基极放大电路等；⑵ 无源阻抗变换电路，常见的有变压器、自耦变压器，电容分压电路，T 型、π 型等各种由 L、C 元件组成的匹配电路。

【继电器】 一种自动断续的控制器件。当其输入参量 （如电、磁、光、热、声等物理量）达到某一定值时，其输出参量能发生跳跃式变化，从而实现对外电路或设备的控制、保护、调节或传递信息等目的。继电器的品种很多，按工作原理可分为电磁式、感应式、光电式、热电式、晶体式等多种；按控制信号的种类可分为电压、电流、时间、温度、湿度、气体等多种继电器。按继电器触点电流大小可分为微功率继电器（指开路电压为直流 28V 时，触点额定负载电流为 0.1A、0.2A 的继电器）、弱功率继电器 （额定负载电流为 0.5A、1A）、中功率继电器 （额定负载电流为 2A、5A）、大功率继电器 （额定负载电流为 10A、15A、20A、25A、40A）。

【电磁继电器】以控制通过线圈中电流大小或有无而使产生的电磁引力的大小或有无来驱动线圈中的可动部分，从而实现触点转换 （通断）功能的继电器。这种继电器主要由电磁系统、触点系统及传动系统三大部分组成。当电磁铁线圈中通过适量电流时，电磁铁产生足够引力，吸动衔铁，衔铁的运动经过传动机构作用到触点系统，使其动作。电磁继电器是应用最为广泛的一种继电器。

【电池】 将化学能转换为电能的一种电源。电池有两大类：⑴ 原电池，又称一次性电池，它只能由化学能转变为电能，即只能放电而不可充电，所以是不可逆的，常用的１号至５号电池或普通的积层式干电池都是一次性电池；⑵ 蓄电池，又

称二次性电池或充电电池，它是可逆的，即既可由化学能转变为电能，又可由电能转变为化学能，俗称电瓶，具有供电可靠、电压稳定等优点，应用十分广泛，尤以铅蓄电池（又称酸性蓄电池）最为普遍。

【蓄电池】又称可充电电池。既可将化学能转变为电能，作为供电电源，也可将电能转变为化学能，使蓄电池充电。蓄电池有酸性与碱性之分，铅蓄电池是酸性电池，应用最为广泛，它的电解液由浓硫酸和蒸馏水配制而成；镉—镍、铁—镍蓄电池是碱性蓄电池，它们的电解液都采用氢氧化钾溶液，工作电压比铅蓄电池更平稳、放电电流更大、机械强度更高、体积更小、使用寿命更长，缺点是造价略高。镉—镍蓄电池适用于小型电子仪器仪表、通信设备，也适用于飞机、人造卫星、自动控制等有关系统作直流电源。铁—镍蓄电池通常都制成较大容量，适用范围类似铅蓄电池。另一种碱性蓄电池是锌—银蓄电池，电解液也是氢氧化钾溶液，具有体积小、重量轻、容量大的特点，同样体积（或重量）的蓄电池比其他类型的蓄电池可多贮存 3—4 倍电能，可进行大电流放电。由于电极需用银制成，因此造价较贵。锌—银蓄电池广泛用作小型移动通信设备、电子仪器仪表、人造卫星、飞机及照相机的闪光灯等的直流电源。

【微型电池】一种小型或超小型化的直流化学电源。它既可能是一次性电池，也可能是二次充电电池。微型电池分两大类：一类是微型碱性电池，主要品种有锌—氧化银电池、水银电池、锌—镍电池、锌—空气电池等；另一类是微型锂电池，品种有锂—锰电池、锂—碘电池、锂—铬酸银电池和锂—氧化

铜电池等。以微型电池的外形区分有：纽扣形、硬币形、圆柱形、半圆形、三角形、矩形等多种形式，其中以纽扣形锌—氧化银电池为最普遍，广泛用于电子手表、助听器、袖珍计算器及照相机自动装置等电子器件中。

【太阳能电池】又称光电池。将太阳光能直接转换成电能的器件。为半导体器件，属光电探测器类。根据需要，可以组装成各种电压、电流和功率的太阳能电池组件，与蓄电池配套，可构成独立的电源系统。老式的光电池由硒化材料制成，在光照射时，硒材料能释放出电子空穴载流子对，电子向透明电极移动，被阻挡层捕获后形成负端区，空穴移向金属基极，形成正端区。新型硅太阳能电池是由特殊掺杂的 PN 结组成，当光照射后，也释放电子空穴载流子对，电子被拉进 N 型半导体区、空穴被拉进 P 型半导体区，从而形成正、负端区。只要光照存在，在正、负端之间就贮有一小电压，在单个太阳能电池两端可产生

0.25—0.6 伏的电压，并可提供 50mA 的电流。太阳能电池可以串联使用以产生较高的电压，或并联使用以提供较大的电流，实用的太阳能电池就是由多个单电池串、并联制成的。这种电池的主要特点是可靠性高、无噪声、无污染、使用寿命长、便于携带和使用、能源取之不尽等。它主要应用于通信系统、人造卫星、电视差转台、航标灯、微波站、水文站、野外勘探、照明等各个领域。另外，太阳能电池又是一种灵敏度很高的光敏器件，在光电控制、光电分析等仪器设备中有着广泛的应用前景。

【开关】将电源或电路两部分接通的部件。开关的品种非常多，

名称也有多种，以操作方式的不同，主要有按键开关、直拨开关、杠杆开关、拨盘开关、推拉开关及旋转开关等。具体选用开关时，应根据“需改变的电路数”及每个电路的“状态选择数”来确定开关的“刀数”及“掷数”，另外还应从电路要求、整机面板的美观及操作方便来考虑。

【固态自动光开关】由光电阻器、发光二极管、光触发可控硅等几个部分组成的开关。当光照射在光电阻上时，其电阻值降低，两端压降也降低，使晶体管截止，发光二极管不发光，光触发可控硅无信号触发，因而不导通，开关打开；在没有光线照射时，光电阻阻值很高，晶体管的正向偏置加大，管子导通饱和，使接在集电极回路中的发光二极管发光，并使光触发可控硅有触发信号而导通，因而开关闭合，控制某种电路工作（如照明电路）。

【光电阻断开关】又称发射敏感器或发射探测器。由发光光源（发射器，常由发光二极管组成）及感光器（接收光的光电二极管或光电三极管）组成的开关。在光源与感光器的中间开有一个狭沟或狭槽。由光源发射的可见光或红外线穿过槽沟被感光器接收，如果遮断槽沟中光的通路，则输出信号将会有正确反应（如电平高低的不同）。因此，光电阻断开可作齿轮齿孔的计数，也可作数字逻辑电路的接口。

【场效应管】利用电场效应控制半导体中多数载流子运动的一种半导体材料制成的三极管。其英文缩写为 FET。场效应管有三个电极，为源极（S）、栅极（G）、漏极（D），其作用分别与晶体三极管的发射极（E）、基极（B）、集电极（C）相对应。场效应管是电压控制器件，管子的漏极电流 I_D 受控于栅

极电压 V_{GS}，因而输入阻抗十分高。按工艺结构可分为结型场效应管（JEFT）和绝缘栅场效应管（MOSFET）两大类；按其沟道（载流子通道）所采用的半导体材料的不同可分为N型沟道和P型沟道；按零栅压条件下漏源通断状态，可分为增强型和耗尽型两种，如在零栅源电压的条件下，管内的漏源间已存在沟道，则称耗尽型，若栅源电压须达到一定值时，漏源间才出现沟道，则称增强型。JFET 管栅源间的PN 结处于反向偏置，输入阻抗可达 $10^7\Omega$以上，MOSFET 管栅源间有绝缘隔离，输入阻抗更高，可达 $10^{11}\Omega$以上。MOSFET 管的制造工艺比BJT、JFET 更为简单，功耗又小，封装密度极高，适用于大规模、超大规模集成电路中。

【稳压二极管】利用半导体PN 结反向击穿的恒定特性制成的一种半导体器件。均采用硅材料制作。稳压二极管的正向伏安特性与普通二极管相仿，但反向击穿电压可低得多，且可根据需要而决定，其击穿特性更为陡直。在一定的电流范围内，稳压二极管的反向击穿是可逆的。一般认为，硅稳压二极管在 5V 以下属齐纳击穿，7V 以上属雪崩击穿，5—6V 两者兼而有之。稳压值小于 5—6V 的稳压管具有负温度系数，大于 5—6V 者具有正温度系数，而 5—6V 稳压值的稳压二极管，其稳压特性最好，温度系数接近于零。稳压二极管的动态内阻约在几欧姆至几百欧姆之间。

【变容二极管】利用 PN 结电容随外加反向偏压变化而变化的特性制成的一种半导体器件。在零反偏电压时，结电容最大，在 PN 结接近击穿时，结电容最小，两者之比为变容管的电容比，此值通常在 5—6 以上。变容管的电容随外加反偏电压的

变化成非线性关系。变容管一般以硅材料居多，通常有缓变结、突变结和超变结三种类型。变容管已在通信、广播、电视及电子仪器设备中获得广泛应用。

【瞬变电压抑制二极管（TVP）】在稳压二极管工艺技术基础上发展起来的一种半导体器件。主要用来对电路进行快速保护，在雷击或高压电场对电子电路或电子设备作电击时，TVP 管能以极高的速度使自身的阻抗由高变低，从而吸收一较大的电流，使其两端的电压箝制在一个预定的数值上，箝位所需时间仅为 10^{-12}秒，这样就保护了电路与设备不受损害。TVP 管按其作用方式可分为单极性和双极性两种；单极性 TVP 管只对一个方向的浪涌冲击电压起保护作用，对相反极性的冲击只相当于一个正向导通的二极管，无箝位作用；双极性 TVP 管可对任一方向的浪涌冲击电压起箝位保护作用。TVP 管的脉冲功率分四类：500W、1000W、1500W、5000W，每类又可按其标称电压分为 35 种，其击穿电压在 8.2V—200V 之间。

【发光二极管（LED）】用磷化镓、磷砷化镓等半导体材料制成的一种 PN 结。其工作原理与普通半导体二极管相似。当外加正向偏置时，电子越过 PN 结和空穴结合，产生光能，发出光线；当外加反向偏压时，管子的电流很小，不发光。由 PN 结发出的光是很弱的，制造时，要在 PN 结前装有一块玻璃或环氧树脂透镜使光线聚焦、集中变强。透镜的颜色有红、黄、橙、绿、蓝等多种色彩。在实际使用中，发光二极管往往要串接限流电阻，使流过发光二极管的电流不致过大而起保护作用。发光二极管的主要优点是亮度强、清晰、使用电压低

(1.5—3V)、体积小、重量轻、可靠性高、寿命长 (大于1000小时)、响应速度快 (1—100nS)，缺点是工作电流较大，有一定损耗。

【变色发光二极管】由两种不同颜色的发光二极管管芯封装在同壳体内构成的二极管。通常，两个PN结的负极接在一根管腿上引出，两个PN结的正极分别接在另两个管腿上引出。这样当两个PN结同时通过电流时，则发光管将发出混合色 (如红、绿混合成黄色，红、蓝混合成紫色等)，而当两个PN结单独通过电流时，则发出各自的彩色光。

【发光二极管数码显示器】由磷化镓等发光二极管芯片组成的符号管及七段数码管。可发出红、橙、黄、绿等颜色，能够显示数字、字母和特殊符号，如0、1、2、……9、+、－、A、B、：、÷等。主要特点是固体化、功耗低、可靠性高、寿命长、响应快、体积小、重量轻、视角大、显示清晰、易于和集成电路直接配接，适用于数字仪表及各种设备作符号、字母、数字显示。最常用的是七段 (不带小数点) 和八段 (带小数点) 数码管，它以发光二极管排成“8”字形式，相应笔划的二极管发光时，就能显示所需的数字或特定的几个字母。数码管有两种连接方式：(1) 共阴连接方式，加给发光二极管的信号应为高电平；(2) 共阳连接方式，加给发光二极管的信号应为低电平。

【发光二极管电平显示器】用5—10只发光二极管排列成一字状，再配以适当的驱动电路而组成的一种显示装置。常在收音机、录音机、音响设备、数字仪表中作电平指示或功率指示。发光颜色有红、黄、绿、橙等多种。

【多位显示屏】由装在单个外壳或模板里的二个或更多个七段或八段数码显示器所组成的一种显示装置。其输入信号有两组：一是段选择信号（七个或八个）；二是多位的位选择信号（选择那一个数码管显示）。多位显示屏有共阴、共阳之分，所加信号分别为高电平和低电平。

【辉光数码管】又称充气数码管。由一个阳极和多个阴极组成的冷阴极侧面显示辉光放电指示管。在额定电压作用下能以橙红色显示各种所需的数字和符号，特点是稳定可靠、亮度高、显示清晰、易读、耐振、功耗小、寿命长、译码电路简单，主要用于数字化仪器仪表及有关设备。

【荧光数码管】直热式阴极侧面（端面）显示荧光数码管的简称，为电真空器件。能显示 0—9 的数字及多种符号，如＋、－、×、÷、Kg、Ht、ms、μS、A、mA、公斤、元、次、时、分、秒等约 120 种之多。这种数码管的特点是工作电压低（灯丝电压 1．2—6V，阳极电压 20—60V）、功耗小、寿命长（大于 2000 小时）、亮度高（呈青绿色）、视角大、体积小、可靠性高，适于静态或动态驱动，并能与 MOS 电路良好匹配，故可作数字仪表、检测设备的显示装置。

【光电场效应晶体管（PHOTOFET）】场效应晶体管的一种。管壳上有一透镜，能将光线聚焦到栅极的半导体上，导致半导体价电子的释放，使额定栅流稍有增加，此电流在栅源回路电阻上产生的电压降，将会改变栅源间的电压，经过场效应管的放大，就引起了输出电压的变化。这种光电管的特点是输入阻抗很高，噪声很低。

【光触发可控硅】外壳上具有一小孔和透镜，以便将光线聚焦

在栅极处 PN 结表面的可控硅。光的照射可以触发可控硅，使其导通。可控硅一旦导通，撤去栅极的光源，电路仍不断开，只有在所流通的电流小到低于最小维持点后，电路才会截止，这一点和普通可控硅完全相同。在实际应用中，可以调节触发电极（栅极）与阴极回路中的串联电阻，这样可调整不同光照时可控硅的触发阀值，但此电阻不可太小，否则触发太灵敏而难以调整。在可控硅阳极和阴极之间通常接一电容，以防止当电源接到电路上的瞬间可能引起的误触发。与光电二极管、三极管相比，光触发可控硅所控制的电流要大得多。

【换能器】将一种形式的能量转换成另一种形式能量或控制另一种形式能量的装置。通常所说的换能器是指利用某种物理效应（如光电效应、压电效应、电磁感应、磁致伸缩效应等）而在某些物理量之间产生的能量转换。例如扬声器是利用电磁感应原理而工作的一种电—声换能器；声表面波滤波器是利用压电与反压电效应原理而制成的一种电—声—电换能装置；光电管是利用半导体的光电效应来实现光与电间的能量转换的。

【电真空器件】在玻璃、金属或陶瓷的密封管壳内，充有气体或抽以真空，利用电极之间的电子或离子的多少、有无来对电信号进行传送、控制等处理的一种电子器件。电真空器件通常有一个电极具备发射电子的功能，常称为阴极；还有一个具备接收电子的功能，常称为阳极或板极。另外也可以有一个或几个控制电子发射和控制电子运动轨迹的电极，或某些辅助电极。电真空器件有几万种之多，按其工作原理可分为（1）电子束管，如摄像管、示波管、显像管、像增强管等；

⑵ 空间电荷控制管，简称电子管，如接收放大管、发射管等；⑶ 超高频管，如速调管、行波管、磁控管等；⑷ 离子管，如辉光放电管、弧光放电管、脉冲放电管等；⑸ 光敏管，如真空光电管、光电倍增管、充气光电管等；⑹ X 射线管，如治疗用 X 射线管、医学诊断用 X 射线管、光谱分析用 X 射线管等。

【电子束管】80 年代后发展最迅速、应用最广泛、最受人们重视的一种电真空器件。根据信号转换方式的不同，电子束管可分为下列四类：⑴ 由电信号转换成光像的电子束管，如黑白、彩色电视显象管，单色、彩色高分辨率显示管，示波管，雷达指示管等；⑵ 由光像转换成电信号的电子束管，如各式各样的摄像管；⑶ 由电信号转换成电信号的电子束管，如存贮管等；⑷ 由图像转换成图像的电子束管，如像增强管、变像管等。

【电子管】又称空间电荷控制管。在密封的玻璃、金属、陶瓷等外壳中，抽以真空或充有某种稀薄气体，装置能发射电子的阴极、能收集电子的阳极以及能控制电子运动的栅极或其他辅助电极的一种非线性电真空器件。能进行电流传导、电压放大或对各种信号作所需处理。电子管有很多品种，若按管内电极数目，可分为真空二极管、三极管、四极管、五极管等。二极管常用于整流、稳压、检波等；三极管或多极电子管，常用于放大、调制、振荡等。电子管的主要特点是耐压高、功率大、动态范围宽、工作频率高，目前电真空器件可提供的平均功率已高达几百千瓦，脉冲功率高达几十兆瓦，工作频率至几千兆赫兹，这是半导体器件望尘莫及的。电子

管的缺点是体积大、耐震撞强度低、使用寿命短。电子管的各电极引线均从管子底部芯柱引出，其顺序由缺口起按反时针排序。多极电子管的栅极与阴极间的阻抗非常大，是电压控制器件，不需要输入信号电流激励。

【显像管】用来显示图形、图表、文字、数字、符号、曲线等的电子束管。通常由电子枪、荧光屏和管壳三大部分组成。显象管主要用于电视接收机和计算机系统中，有黑白与彩色之分。彩色显象管的荧光屏上涂有红、绿、蓝三基色荧光粉，它们彼此不重迭，一般成条状。彩色显象管常用的有单枪三束管和自会聚管，自会聚彩色显象管是 1972 年试制成功的，它从根本上革除了动会聚电路，为彩色电视机的发展作出了重要贡献。

【光敏管】包括光电管、光电倍增管和显象管三大类。是电真空器件。光电管和光电倍增管都是光的接收器件，主要功能是将光信号转变为电信号。其工作原理是：当入射光通过光窗照射到光电阴极时，阴极发射出光电子，这些电子在电场作用下飞向阳极，在阳极电路内可测出光电流的数值，停止光照，光电流也随之消失。光电倍增管的工作原理是：光电阴极所发射的光电子在电场的作用下，使其加速并聚焦到第一倍增级，经过第一倍增级后的次级电子在电场作用下，加速并聚焦到第二倍增级倍增，……这样按次序倍增到最后的倍增级，经倍增放大后的光电子打到阳极上。光电倍增管的灵敏度比光电管要高得多。

【示波管】用来显示电信号波形的一种电子束管。通常由电子枪、偏转系统、荧光屏、管壳等几部分组成。在一个密封的

玻璃外壳中只装置一个电子光学系统的示波管称为单枪示波管，装置两个电子光学系统的称为双枪示波管，还有多枪示波管。示波管广泛应用于各种示波器、图示仪、波形监视器、医疗仪器等各种仪器仪表中。它能显示周期信号，也能显示单次脉冲，频率范围很宽，由低频（或直流）至超高频。示波管屏幕有矩形和圆形两种，余辉时间分为五档：大于1秒的称为极长余辉，1—0.1秒的称长余辉，10^{-1}—10^{-3}秒的称为中余辉，10^{-3}—10^{-5}秒的称为短余辉，小于10^{-5}秒的称为极短余辉。

【阴极射线示波管（CRT）】由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分构成一个整体，被密封在真空的玻璃壳体内而组成的示波管。电子枪的作用是产生聚焦良好的高速电子束以撞击荧光屏，使荧光粉发光，偏转系统能改变电子束打在荧光屏上的位置，使电子束在荧光屏上作上、下、左、右的扫描。

【充气管】一种真空器件。与一般真空管相比，它的真空度较低，通常充的气体是氖、氮、汞等的蒸气，流经充气管的电流取决于气体原子的电离程度，它比高真空的普通电子管能产生更多的电子和离子，所以工作电流可很大。充气管有多种形式，如冷阴极充气管、热离子充气二极管、闸流管（气体三极管）等。冷阴极管的阴极不需加热，阳极阴极之间只要加上较高电压（超过点火电压），就会导通。一旦导通，阳极阴极间的电压就会维持不变，因此可作稳压之用。典型的稳压值为75V、105V、150V等，这种稳压管的作用与半导体稳压管相似；热离子充气二极管有灯丝加热阴极，工作电流较大，常用在大功率整流电路中；闸流管的功能与可控管相

类似，除阳阴极之外还有控制栅极。

【石英谐振器】由石英晶体按一定方位切割成性能不一的石英片或石英棒，在石英片两侧制成并引出金属电极后形成的器件。石英晶体具有正、反压电效应，并具有谐振特性，当外加信号电压的频率与石英晶体的串联谐振频率相等时，石英晶体就发生谐振。石英晶体的基波频率可达几十兆赫兹。由于石英晶体的物理化学性能极其稳定、弹性振动损耗极小，因而石英谐振器的品质因素高达数百万量级，是一种稳定频率、选择频率的高质量电子元件，被广泛应用于通信、广播、测量、计时、仪器仪表等设备与系统中。

【石英晶体滤波器】由石英谐振器组成的滤波器。石英晶体滤波器的特性良好，其中以单片晶体滤波器的特性最好，这种滤波器是在一块晶体片子上集成了全部滤波器网络，不需外加任何分立元件，故又称集成晶体滤波器。

【陶瓷滤波器】利用陶瓷材料的压电效应构成的滤波器。常用的陶瓷滤波器是由锆钛酸铅压电陶瓷材料（简称 PZT）制成的。与其他滤波器相比，陶瓷容易焙烧，可制成各种形状，适合滤波器的小型化，它的耐热、耐湿性能好，很少受外界条件影响，等效品质因素值约为几百，比 LC 滤波器高，但低于石英晶体滤波器，故其通带略宽，选择性略差。目前，陶瓷滤波器被广泛用在通信、广播、电视等接收机及电子仪器仪表中。

【声表面波滤波器】一种将电能转换成声能，在固体中以表面声波的形式传播，再由声能转换成电能的电—声—电转换器件。这种器件能对被转换的电信号进行处理与加工。常用的

声表面波器件有延迟线、滤波器、谐振器、卷积器等。其共同特点是体积小、重量轻、中心频率可做得高、相对带宽较宽、矩形系数接近1，而且可采用与集成电路工艺相同的平面加工工艺，制造简单、成本低、重复性好、可大量生产。缺点是其中心频不能做得低，目前的水平，约在几兆赫以上。

【可控硅（SCR）】正式名称为反向截断三极闸流管，简称闸流管或晶闸管，属于半导体功率开关器件。为PNPN四层半导体、三个PN结的固态结构。可控硅有三个电极，分别为阳极A、阴极K、栅极G。可控硅正常工作（正向导通）需有两个条件：⑴ 阳极与阴极之间需加正电压，这一点与晶体二极管正向导通条件相似；⑵ 栅极需加正向触发脉冲。上述两个条件同时具备时，可控硅才能进入触发导通状态（类似于开关接通），一旦导通，栅极撤去触发脉冲，阳阴极之间的导通情况也不会受到影响，这一点是普通晶体二极管所没有的。关闭可控硅必须将导通电流降至最低维持电流以下或切断阳极与阴极之间的正电压或加负电压即可。可控硅的主要特点是体积小、重量轻、耐压高、电流大、效率高、使用维护简单、控制灵敏。同时，它的功率放大倍数很高，可用微小的信号功率（几十到100—200mA电流，2—3V电压）对大功率（几百安培电流，数千伏电压）的电源进行控制和变换，在脉冲数字电路中也可作功率开关使用。可控硅的主要缺点是过载能力及抗干扰能力均较差，控制电路也较复杂。常用高频半导体闸流管的额定工作频率为20KHz。

【二端双向可控硅（DIAC）】只有两个电极（阳极和阴极）而无控制栅极的可控硅。双向可控硅可以在正、反方向上导通，

导通时由于负阻作用，其两端的电压低于穿通电压。当流经双向可控硅的电流降低到最小支持电流以下时，即停止导通而成开路状态。和稳压二极管的工作一样，双向可控硅必须联接一外部串联电阻，来限制电流，以免烧毁。这种器件可限制脉冲的尖峰，对电路起保护作用。

【三端双向可控硅（TRIAC）】有三个电极：端子1、端子2及控制栅极的可控硅。与普通可控硅的区别在于它能够正、反向导通，栅极触发电压可为正脉冲，也可为负脉冲，由此来控制可控硅的导通方向。触发导通后，栅极也失去对电流的控制。由于双向三端可控硅能双向导通，故无阳极与阴极之分。这种器件适于作交流控制，如作普通调光开关。当双向三端可控硅不导通时，它的两端等于输入电压，在导通时，其两端电压接近于零。

【单结晶体管（UJT）】又称双基极二极管。由N型硅棒和P型材料的发射面组成，只有PN结的负阻型半导体器件。二个基极分别以B_1、B_2表示，一个发射极以E表示。正常工作时，B_2—B_1间需加正电压，E—B_1间的PN结若加正向偏置，单结晶体管即导通，导通后，E—B_1间的电阻会很快降低，使B_2—B_1间的电流迅速增加，电流的增加，又使E—B_1间的电阻更进一步的减小，如此形成了强烈的正反馈。利用这一特性，单结晶体管可制成张弛振荡器，由B_1极输出周期性脉冲。

【V—MOSFET】纵向金属氧化物半导体场效应晶体管的英文缩写。它和增强型N沟道MOSFET具有同样的电路符号和相似的功能，所不同的是它装配了V型栅极，增加了沟道的断面积，使MOSFET能承受更大的电流。所以，V—MOS-

FET 的功率可做得很大，被广泛应用在电力开关、电动机控制器、高效率开关放大器及音频功率放大器等各种电子电路与电气设备中。V—MOSFET 的沟道长度较短，工作频率很高，可达 4000MHz，它的另一些优点是工作电压高、工作电流大、线性好、输入阻抗高、噪声低、热稳定性良好、直流偏置电路简单，且不消耗直流输入功率。其主要缺点是输入电容较大，在某些应用中使阻抗匹配困难。

【拾音器】又称送话器、传声器、麦克风。音频系统的输入传感器。主要作用是将声能（声音振动）转换为电能（电信号）。拾音器的种类较多，主要有电容拾音器、晶体拾音器、动圈式拾音器、带式拾音器、组合拾音器等多种：⑴ 电容拾音器是将振动膜片当作一个极板，另一个极板是固定的，两个极板间加有电压，当声音改变两个极板间空气隙的宽窄时，就引起等效电容的变化，通过内部放大器取得信号输出，频率特性很好，但输出信号的幅值偏低；⑵ 晶体拾音器是用钛酸钡晶体固定在膜片和极板之间构成。根据压电效应工作原理，声波冲击膜片时，膜片交迭压缩晶体而产生变化的输出电压，它的频率特性较好，输出电压的幅值较大，无指向性，且价格便宜；⑶ 动圈式拾音器的膜片连接到装在小永久磁铁两极间的线圈上（动圈），有声波冲击时，膜片带动线圈在磁场中移动，切割磁力线而在线圈中产生感应电动势，经音频放大输出，它的频率特性很好，输出信号幅度较大，且结构坚固，工作稳定，是音频系统中用得最多的一种拾音器；⑷ 带式拾音器是利用磁场中金属箔片振动而产生电动势的原理制成的，其主要特点是性能好、音质柔和自然、指向性

连续可变；⑸ 组合拾音器是由带式拾音器与动圈拾音器组合而成，或由两只相同形式的拾音器按特定要求组装成一只拾音器，其特点是指向性可变，可拾取立体声信号。

【扬声器】俗称喇叭。将电能（电信号）转换成声能（声音振动）的一种输出传感器。扬声器的种类较多，按照能量转换方式的不同，可分为电动式、电磁式、压电式；按照磁场供给方式的不同，可分为永磁式、励磁式；按照频率特性的不同，可分为低音扬声器、高音扬声器；按照辐射方式的不同，可分为直射式（又称纸盆式）和反射式（又称号筒式）。在诸多种类中，使用最多的是电动式扬声器，这种扬声器的基本结构是在一磁钢芯柱外套装一线圈，线圈与发声的纸盆相连，当线圈中通入音频电流时，线圈会产生一交变磁场，此磁场与磁钢所产生的磁场相互作用，从而带动纸盆运动，发出声音。

电工及电子电路

【克希荷夫第一定律】又称克希荷夫电流定律或基尔霍夫电流定律，常用英文缩写 KCL 表示。其主要内容是：电路中任一节点，在任何瞬时流入该节点的电流必等于从该节点流出的电流。也可表达为：任一瞬间流入电路任一节点电流的代数和等于零，用数学式 $\Sigma I=0$ 来表述。这一定律还可作如下引伸：对于任一电路可用一闭合面将该电路的一个局部包围起

来，如果闭合面内没有（净）电荷的增加或减少，则任一瞬间流入该闭合面内的电流必等于从闭合面内流出的电流。晶体管放大器三个电极的电流 $I_e = I_c + I_b$ 就符合这一定律。

【克希荷夫第二定律】又称克希荷夫电压定律或基尔霍夫电压定律。常用英文缩写 KVL 表示。其主要内容是：电路中任一瞬时在任一回路中各段电压的代数和等于零，用数学式表示，即为 $\Sigma U = 0$。这一定律也可写成另一表达形式：$\Sigma E = \Sigma (IR)$，它表明在任一回路中循某一方向上的电动势的代数和 ΣE 必等于此回路按所定方向上各电阻上电压降的代数和 $\Sigma (IR)$。在这里，凡是电动势 E 的正方向与回路所定方向一致者取正号，相反者取负号；凡是电流的正方向与回路所定方向一致者，该电流在电阻所产生的电压降 IR 取正号，相反者取负号。克希荷夫电压定律不仅应用于闭合回路，也可以推广至开口电路中。

【迭加定理】内容为：在任一线性网络中，任一元件上的电流或电压等于各支路（回路）中各独立电源单独作用在此元件上所产生的电流或电压的代数和。在考虑某一电源单独作用时，其余的任一电压源均作短路处理，但内阻均保留在原支路内；任一电流源均作开路处理。迭加性是线性网络的一个基本属性，利用线性网络的迭加定理，在分析复杂变化信号源的网络时，可先将信号分解为许多变化规律简单的典型信号（如正弦变化信号）之和，再求每一简单信号在网络某一元件上的作用，然后将各作用的结果迭加，即可得出所需之解。

【等效电源定理】内容为：任何线性有源二端网络，都可用一

理想电压源与一内电阻相串联的电压源来等效，或用一理想电流源与一电导相并联的电流源来等效，此电压源或电流源就是等效电源。在计算复杂电路的某一支路时，可以将复杂电路的其余部分看作是一有源二端网络，用一等效电源来代替，这样可将复杂电路的计算简化。

【戴维南定律】内容为：任一有源二端线性网络的一部分都可以化简为（等效为）一个具有电动势为 E 的理想电压源和内阻为 R_0 相串联的等效电路来代替，其等效电动势 E 就是此部分网络的开路电压（即该部分网络与其他部分连接处断开的端电压），其内阻 R_0 等于由此开路端看进去的该二端网络的等效电阻。求 R_0 时，网络内电压源应短路，但保留电阻，电流源应开路。

【诺顿定理】内容为：任一有源线性二端网络的一部分都可以化简为（等效为）一个具有理想电流源 I 和一内电导为 G 相并联的等效电路，其等效电源的电流 I 就是该部分网络的短路电流值（即该部分网络与其他部分连接处短路时的短路电流），其电导 G 等于由此短路端看进去的该二端网络的等效电导，求等效电导 G 的方法与戴维南定律求取等效电阻的方法相同。

【右手螺旋定则】决定通电导线四周磁力线方向或通电线圈中磁力线方向的定则。具体内容为：对于通电导线，用右手握着导线，拇指与其他四指垂直，以拇指指向电流方向，则其余四指所指的方向就是导线四周磁力线的方向；对于导电的螺旋线圈，用手握着线圈，四指方向代表电流方向，则与四指相垂直的拇指方向就是磁场（磁力线）的方向。

【弗来明右手定则】判断在磁场中作运动的导体上产生感应电动势方向的定则。具体内容为：伸平右手掌，使拇指与其他四指彼此垂直，且在同一平面内，掌心迎着磁力线，使磁力线从手掌心垂直穿过，如果拇指指向导体运动的方向，则其余四指所指的方向就是感应电动势的方向（四指端方向为正、手臂方向为负）。

【弗来明左手定则】又称电动机定则。判断在磁场中通电导体受力方向的定则。具体内容为：伸平左手掌，使拇指与其他四指相垂直，且在同一平面，掌心迎向磁力线，使磁力线垂直穿掌心而过，如果四指指向是电流方向，则拇指的指向就是导体受力运动的方向。左手定则非常有用，例如在电视机的显象管中，偏转线圈产生均匀变化的磁场，当电子枪中的电子束以高速通过这变化的磁场后，必定要产生偏转，若交变磁场是水平的，则电子束经过时要产生垂直（上、下）偏转；若交变磁场是垂直的，则电子束经过时要产生水平（左、右）偏转。电子束的上、下、左、右偏转就在荧光屏上形成了光栅。

【集总参数电路】电路工作参数与状态只决定于电路元件和信号源而与元件间联接的导线长短无关（导线只起导通电流的作用）的电路。集总参数电路只适用于工作频率较低（约低于 300MHz）的环境中。

【等效电路】用来代替原电路中的某一部分或代替全部原电路，但对外电路的作用（电压、电流、功率等）仍与原电路相同的电路结构。常用的等效电路有交流与直流之分。例如，一晶体管放大器，可用直流等效电路来计算它的工作点，用

交流等效电路来计算它的电压增益、输入输出阻抗及其他参量。

【信号】消息的表现形式。信号的具体内容即为消息。电信号一般指随时间而变化的电压或电流，也可以是电容上的电荷、电感线圈中的磁通及空间的电磁波等。电信号与非电信号可以很方便地用传感器相互转换。例如，用光电管或光电池可将光信号转换成电信号；用扬声器可将音频电信号转换成声音等。信号可以是周期性的，也可以是非周期的，可以是连续时间变化的，也可以是离散时间变化的。

【系统】由若干相互作用和相互依赖的事物组合而成的具有特定功能的整体。其概念涉及的范围十分广泛，包括各种物理系统和非物理系统、人工系统及自然系统。通信系统、电力系统、机械系统可称为物理系统，政治结构、经济组织、生产管理等属于非物理系统。计算机网、交通网、水利灌溉网及诸如交响乐队等都是人工系统，而原子核、太阳系等则属于自然系统。在电子工业领域中，常用的系统有通信系统、广播系统、电视系统、控制系统、计算机系统、指挥系统、管理系统等，这些系统能对各种信号进行传输与处理。有时，还需要将上述几个系统组合起来，成为一个更庞大更复杂的大系统，如宇航系统就是一个综合大系统。任何一个较大的系统都包含有若干个小系统或子系统。如广播系统，它实质上是由发射台的发射系统和用户的接收系统所组成的，而发射系统又可分成音频系统、高频系统、天线系统、监测系统、供电系统等几个大部分。

【确定性信号】能够用明确函数关系来描述的信号。这种信号

能以实验的方法多次重复产生。可分为周期信号和非周期信号。常用的正弦信号就是周期信号，脉冲干扰信号则属于非周期信号。

【随机信号】在其发生之前不能预知、不可能用确定的数学关系来描述的信号。这种信号只能用概率术语来描述，并采用统计方法来分析。电路与系统中的噪声就是典型的随机信号。可分为平稳型和非平稳型两种。

【零状态响应】 系统在无初始贮能或称为状态为零的情况下，仅由外加激励源引起的响应。零状态响应由系统的特性和外加激励函数决定，可由激励函数和系统的单位冲激响应相卷积得到，分为自然响应和受迫响应两部分。

【零输入响应】当系统没有输入激励信号时仅由初始条件引起的响应。若系统在 $t=0$ 时未施加输入信号，但由于 $t<0$ 时系统的工作，可以使其中的贮能元件蓄有能量，而此能量不可能突然消失，它将逐渐释放出来直至最后消耗殆尽。零输入响应正是由这种初始的能量分布状态，即初始条件所决定的。

【信号流图】用线圈结构方式来描述线性方程组变量间因果关系的一种电路或系统的模拟图形。在信号流图中，以称为结点的小圆点代表信号变量。各信号变量间的因果关系则以支路 (或路径) 的有向线段来表示，支路的起点为因，终点为果，方向表示信号流动的方向。在支路上标明的是信号的传输值，传输值实际上就是因果变量间的转移函数。因此，每一信号变量就等于所有指向该变量的支路的入端变量与相应的支路传输值的乘积之和。

【均匀抽样定理】描述抽样特性的定理，内容为：频谱最高频

率为 f_m 的有限频带的信号，其最小抽样频率应为 $f_s \geq \frac{\omega_m}{\pi} = 2f_m$，其倒数 $\frac{1}{2f_m}$ 称为奈奎斯特抽样间隔。当抽样信号通过截止频率 $f_m \leq f_c \leq f_s - f_m$ 的理想低通滤波器后，可以将原信号完全重建。

【有效值】又称均方根值。计量交流电压或电流大小的一个值。在交流电的一个周期内，通过某电阻所产生的热量与直流电在同样的时间内通过该电阻所产生的热量相等，则交流电的有效值就等于此直流电的大小。理论与实际都证明，正弦或余弦交流电的有效值与其峰值的关系为：

$$U_{有效值} = 0.707U_{峰} = U_{峰} / \sqrt{2}$$

【平均值】正弦（或余弦）交流电（电压或电流）在某一时间间隔内的平均数值。若交流电信号为 $u(t) = U_m \sin\omega t$，时间间隔为 $\triangle t = t_2 - t_1$，则其平均值为：$U_{平} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} U_m \sin\omega t \cdot dt}{t_2 - t_1}$

若时间间隔正好等于正弦交流信号的半个周期，即 $\triangle t = \frac{\pi}{\omega} = \frac{T}{2}$，则 $U_{平} = 0.637U_m$。式中 U_m 是交流信号的幅值（半峰值），ω 是角频率，T 是周期。

【频率与周期】频率是每单位时间内信号变化的次数；周期是信号每变化一周（一次）所需的时间。频率常以英文字母 F 或 f 表示，基本单位是赫兹（Hz）；周期则以英文字母 T 表示，基本单位是秒（S）。频率与周期成倒数关系，即 $f = \frac{1}{T}$。频率乘

以 2π 即为角频率，角频率的单位是弧度/秒。

【功率】单位时间内供出或消耗的功。是衡量做功或消耗功快慢的一个基本量。功率的基本单位是“瓦特”，简称“瓦”，以英文字母W 表示。在电路中的功率称为电功率，在直流电路中，电功率等于电压与电流的乘积；在交流电路中，电功率分有功功率、无功功率、视在功率等几种不同形式。

【功率匹配】电路中使负载获得最大功率的条件。在直流电路中，功率匹配条件是：负载电阻与电源内阻相等；在交流电路中，负载获得最大功率的条件是共扼匹配，即 $Z_L = Z_S^*$。

【有功功率】单位时间内实际供出或消耗的交流电能量。为交流信号一个周期内的平均功率。在单相交流电路中，有功功率等于电压有效值、电流有效值及功率因素的乘积。多相交流电中，有功功率等于相数乘以每相的有功功率。

【无功功率】在具有电抗（电感、电容）的交流电路中，电路在交流信号周期的一部分时间内从电源吸收能量，以磁场能或电场能的方式存贮在电抗元件中，在周期的另一部分时间内又将存贮的能量释放，返还给电源。对于交流信号整个周期而言，其平均功率为零。但电路中总有电阻存在，所以能量在电源和电抗元件之间不停地交换时，总会有能量的损耗，即无功功率。在单相交流电中，其值等于交流电压有效值、交流电流有效值、电压与电流间相位差的正弦之乘积。其单位为“乏”。

【视在功率】衡量交流电机、电器设备容量的量值。等于交流电压有效值与交流电流有效值的乘积，即 $S = UI$，单位为伏安。视在功率与有功功率 P 及无功功率 Q 的关系为：

$$S=\sqrt{P^2+Q^2}$$

$$=\sqrt{(\text{有功功率})^2+(\text{无功功率})^2}$$

在Q=0时，S=P。所以视在功率所表明的是电器设备在设定的交流电压与电流下所能获得的最大有用功率。

【功率因素】交流电网中，由于负载不是纯电阻而使交流电压与电流之间所产生相位差的余弦值。此值等于有功功率与视在功率的比值，该值越大，效率越高，交流电厂的电能就越被充分利用。在理想的情况下，功率因素为1。

【千瓦小时】功率与时间的乘积。是度量供出或消耗电能多少的量值，俗称“度”。电能的单位是焦耳（J），千瓦小时与焦耳的关系为：

1度电=1千瓦小时（1KWh）

1KWh=1000瓦×（60×60）秒

=3600000焦耳（J）=3.6兆焦耳

【零点与零线】三相或多相交流电系统中，作星形接线的公共点称为零点，也称为中心或中性点。由零点引出的导线称为零线或中性线。三相交流电中，任一相火线与零线间的电压为相电压。在各相负载对称的条件下，各负载的相电流也对称（相等），此时中线里的电流为零，可去除中线，成为三相三线制系统。

【线电压与相电压】三相交流电中，每相始端与末端间的电压，亦即火线与中线间的电压，称为相电压。任意两始端间的电压，即两火线间的电压，称为线电压。对于发电机或三相变压器的绕组作星形连接，即引出四根导线（三相四线制）时，

其低压配电系统中的相电压为220V，线电压为380V（$\sqrt{3}\times$220V）；对于三角形连接时，其相电压与线电压相等，均为380V。家用电器的电源一般为220V，需接在三线电源的火线与中线之间。

【电能】 电以各种形式做功的能力。有直流电能、交流电能、高频电能等，这几种电能均可相互转换。电能来源于水能（水力发电）、热能（火力发电）、原子能（原子能发电）、化学能（电池）及光能（光电池、太阳能电池等）等。电能也可转换成其他所需能量形式。它可以有线或无线的形式作远距离的传输。电能被广泛应用在动力、照明、冶金、化学、纺织、通信、广播等各个领域，是科学技术发展、国民经济飞跃的主要动力。电能的单位是“焦耳”，简称“焦”，以英文字母J表示。电能等于有功功率对时间的积分。

【μb（微巴）】 表示声压（即声音强弱）的一种单位。1μb=1达因/cm^2，人耳的听觉声压是以1μb为中心，在0.002—200μb范围内变化，最大与最小相差达10^6倍。人耳听觉不与声压成正比，而与刺激量的对数成正比，所以一般用声压与基准声压的对数来表示声音的强弱，计算单位为Bel（贝尔），通常以Bel的$\frac{1}{10}$即dB（分贝）为实用单位。例如，若声压比为10000倍，则声音大小为：

$$A=10\lg 10000=40\text{dB}$$

【Pa（帕）】 声压（声音强弱）的单位。1Pa=1N/m^2。

【分贝（dB）】 1贝尔的1/10。其值等于两电压或两电流之比的十进对数再乘以20，也可以是两功率之比的十进对数再乘

以 10。分贝主要用来衡量一放大电路或某一网络的增益大小。由于人耳对声音的感觉是与其强度（例电压大小）成对数关系，而不是正比例的线性关系，可用分贝来表示声音的强弱。实际使用中，下述关系是常用的：

1 分贝= 0.115 奈培= 0.1 贝尔

其中奈培是对电压或电流之比取自然对数而得的数值。

【0dBμ】将 1μW 作为参考基准点，当作 0 分贝，以 0dBμ 表示。dBμ 常作通信、广播接收机等录敏度大小的单位。

【0dBm】在音响技术中，常将 1mW 定为参考基准点，当作 0 分贝（0dB），以 0dBm 表示。以此为标准，日常生活中，最低可听值为 10dB，家中平均声响为 30dB，收音机正常播音的平均音量为 60dB，铜管乐队的音响为 90dB，纺织车间的噪声约为 100—120dB，人从正常高音响进入痛苦境界的声响为 130dB。

【灵敏度】通信、广播、电视接收机、仪器、仪表等设备对微小的外加信号所呈现的敏感程度。如接收机的灵敏度是指该机在规定的输出下所能接收的最弱信号；仪器、仪表的灵敏度是指量程为满度时的最小输入量。灵敏度值愈小，表明该设备愈灵敏。电视接收机的灵敏度在几十微伏至一百多微伏间，通信接收机的灵敏度已低至零点几微伏。

【选择性】系统（设备网络或放大器）对通带以外不需要频率信号的衰减能力（滤除能力）。选择性有两种表述方式：⑴根据系统相对幅频特性数学式，计算出系统对某一频率信号的幅频相对值，此值愈小，则选择性愈佳；⑵用矩形系数来描述，即相对幅频特性下降 20dB 的带宽与下降 3dB 带宽

之比值，此值愈接近1，则选择性愈好，理想时，矩形系数等于1，此时，系统的幅频特性呈矩形状，通带以外的任何信号均被滤除而无法通过系统。

【通频带】幅频特性由中频平坦区的最大值下降3dB（下降0.707倍）所对应的上限截止频率（上边界频率、上限频率）与下限截止频率（下边界频率、下限频率）之差值。3dB带宽也称半功率频带宽度，因为电压或电流幅值下降3dB（即下降0.707倍），相当于功率下降了一半。一般音频放大器的通频带宽度要求为5Hz—15KHz，电视图像放大器则要求6.5MHz带宽。

【频率响应】系统（网络或放大器）对正弦或余弦输入信号的稳态响应，也称频率特性。频率响应描述系统放大倍数与频率间的变化关系。对不同频率的信号，系统增益的幅值与相位是不同的，其中幅值随频率变化的特性称为幅频特性，相位随频率变化的特性称相频特性。系统若对不同频率的信号有不同的放大倍数，则会引起频率失真，若对不同频率的信号产生相位移不成比例，则会引起相位失真，使信号波形畸变。

【波特图】以对数标尺用折线近似法绘制出网络或放大器传输函数（如电流、电压的增益或相对增益）的幅频特性与相频特性的图形。这两张特性曲线图水平轴的频率值均以对数分度，幅频特性的纵轴（Y轴、垂直轴）以分贝（dB）来表示，并以线性分度；相频特性纵轴的相角φ也以线性分度，其相角的单位是弧度（rad）或度，1rad=57.3°。

【线性失真】由于系统的幅频特性和相频特性不合适而引起的

输出信号的失真。这种失真是由系统中的线性电抗元件（电容C、电感L）值过大过小而引起的。线性失真实际上就是频率失真，包含幅度失真和相位失真。一个系统如果频带不够宽，则输入信号中的某些频率分量（如谐波分量等）将会丢失或衰减，使输入信号波形产生失真，这就是幅度失真；如果系统对不同频率信号产生的相移不成比例，会使输入信号发生畸变，产生相位失真。

【非线性失真】由元器件的非线性特性而引起输出信号波形的失真，也称谐波失真。例如在晶体管放大器中，由于b—e结的非线性特性，若工作点选得不合适或输入信号幅值过大，则输出信号的波形就与输入信号不同，出现了高次谐波分量，这就是非线性失真。

【增益—带宽积】任一确定网络或放大器的低频或中频电压增益与通频带宽度相乘所得的乘积值。在电路结构、元件参数、晶体管等都选定后，增益—带宽积基本上是个常数，即对于一确定的放大器，其中频增益的大小与通频宽窄成反比例。所以，许多宽频带放大器的电压增益往往是较低的。

【晶体管混合π型等效电路】采用物理模拟的方法，从晶体三极管的物理模型抽象而得的等效电路。例如晶体管的发射结用$R_{bb'}$表示基区体电阻，用$R_{b'e}$、$C_{b'e}$表示PN结的正向偏置电阻与电容；晶体管的集电结用$C_{b'c}$、$R_{b'c}$表示PN结反向偏置时的结电容、结电阻，用$g_mU_{b'e}$、R_{ce}表示集电极与发射极间的等效电流源（$g_mU_{b'e}$表示三极管电流放大作用）及电流源电阻。由这些参量组成的等效电路就是混合π型等效电路，是根据三极管内部物理过程而获得的。

【特征频率 f_T】使晶体管电流放大倍数的幅值等于 1（0dB）时的工作频率。通常

$$f_T = \beta_0 f_\beta = \frac{g_m}{2\pi (C_{be}+C_{bc})} \approx \frac{g_m}{2\pi C_{be}}$$

式中 g_m、C_{be}、C_{bc}、β_0 均为晶体管的参数，f_β 是晶体管共发射极截止频率，是 β 值由 β_0 下降 3dB 所对应的工作频率。

【谐振回路】又称选频回路。由 L、C、R 元件组成的能对信号频率有选择能力的回路。有串联与并联两种形式。串联谐振回路是 L、C、R 元件相串联再与信号源串联；并联谐振回路是三元件相并联再与信号源并联。串、并联谐振回路的谐振频率在回路品质因素 Q 值较高时，均为 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$，其 3dB 带宽为 $BW = f_0/Q$，矩形系数 $K_{0.1} \approx 10$（或为 0.1）。串联谐振回路的品质因素为 $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$，并联谐振回路的 $Q = R\sqrt{\frac{C}{L}}$。串联谐振回路需电压源激励，并联谐振回路需电流源激励。

【放大器】能将小的输入信号（电压、电流等）不失真地放大到所需幅值的一种电路或装置。放大器有很多分类方法：(1) 按照放大器导通时间的长短可分为 A 类（甲类）放大器、B 类（乙类）放大器、AB 类（甲乙类）放大器、C 类（丙类）放大器等，A 类放大器的导通角为 180°；B 类为 90°；AB

类介于180°与90°之间，C类为小于90°；⑵ 按照应用情况，放大器可分为直流放大器、音频放大器、中频放大器、高频放大器、脉冲放大器、功率放大器、窄带选频放大器、宽频带放大器等；⑶ 按照放大器件的连接方式，可分为共发射放大器（场效应管为共源极放大器、真空管为共阴极放大器）、共基极放大器（场效应管、真空管均为共栅极放大器）、共集电极放大器（场效应为共漏极放大器、真空管为共阳极放大器）。小信号放大器的主要质量指标是电压或电流的增益、失真度、频带宽度、输入输出阻抗等，功率放大器的技术指标是输出功率、效率、失真等。

【反馈放大器】放大量受到反馈控制的放大器。反馈，就是将电子系统（网络或放大器）输出量（电压或电流）的全部或部分，经过一定的网络回送到其输入端的过程或现象。在电子技术中，反馈现象是普遍存在的。反馈放大器由基本放大器与反馈网络组成。根据反馈网络与基本放大器在输出、输入端连接方式的不同，反馈放大器有下述四种类型：⑴ 电压串联负反馈放大器；⑵ 电压并联负反馈放大器；⑶ 电流串联负反馈放大器；⑷ 电流并联负反馈放大器。凡属电压型负反馈放大器，均能稳定输出电压，并使放大器输出电阻降低；凡属电流型负反馈放大器，均能稳定输出电流，并使放大器的输出电阻增加；串联型负反馈放大器的输入阻抗要比并联型的高得多。负反馈能增加放大器放大倍数的恒定性，减小非线性失真，扩展通频带宽度，抑制环内噪声，改变放大器的输入、输出阻抗，其主要缺点是降低了放大器的放大倍数。反馈深度愈深，即负反馈愈大时，放大器的有关

性能就改善愈好，但放大倍数也降得愈低。在放大器中应当尽量避免正反馈，因为正反馈会使放大器工作不稳，甚至会引起自激振荡。

【场效应管放大器】用场效应管构成的放大器。主要有两大类：以结型场效应晶体管作放大器件的放大器，称为结型场效应管放大器；以金属氧化物半导体场效应管（即MOS管）作放大器件的放大器，称为MOS场效应管放大器。这两类放大器均有共源、共栅、共漏不同的连接形式。共源极放大器的输入阻抗较高、放大量较大，应用最广，与晶体管共发射极放大器类似；共栅极放大器的输入阻抗较低、输出阻抗较高、具有电压放大倍数，与晶体管共基极放大器类似；共漏极放大器的输入阻抗最高、输出阻抗很低、无电压放大倍数，与晶体管共集电极放大器类似，是理想的阻抗匹配网络。根据场效应管的不同，其放大器又有耗尽型、增强型之分。

【双栅MOS场效应管放大器】由双栅MOSFET管构成的放大器。双栅MOSFET管是由一个源极、一个漏极、两个栅极构成的金属氧化物半导体场效应管，可看成由两个场效应管组合而成。用这种场效应管作放大器时，通常接成共源—共栅连接组态，常用于广播、电视接收机中作高频放大电路、混频电路。彩色电视接收机中的高放电路几乎都采用双栅MOSFET放大器。这类放大器的主要特点是工作稳定、噪声低、所允许的输入信号动态范围大。

【差动放大器】又称差分放大器。将两个特性完全相同的晶体管发射极（或场效应管的源极）连在一起接至一恒定的电流源上，两管的基极（场效应管的栅极）作为放大器的两个输

入端，两管的集电极（场效应管的漏极）作为输出端，再配接完全对称的偏置电路而组成的放大器。其主要特点是抑制放大器零点漂移的能力强，对共模信号的放大倍数极小，对差模信号的放大倍数较大，因而共模抑制比甚高，输入阻抗也很高。差动放大器有四种形式，即单端输入—单端输出式、单端输入—双端输出式、双端输入—单端输出式、双端输入—双端输出式。双端输出差动放大器的电压放大倍数为单端输出的两倍，而与输入端的接法（单端还是双端）无关。差动放大器被广泛应用在音频、视频、中频等电路系统中，是模拟电路的重要组成部分。

【运算放大器】高增益、高性能直接耦合放大器。借助于外加反馈元件（电路），可实现对信号的加、减、积分、微分、对数、反对数等的运算，达到对输入、输出信号之间函数关系的控制。运算放大器最早应用于模拟计算机中，随着集成电路技术的不断发展，其应用已日益广泛，除完成各种数学运算外，还可完成信号的产生、变换、处理等多种功能，成为模拟系统中的一个基本单元。运算放大器的开环差模电压增益很大，典型值约为 100dB，输入电阻也很大，典型值约为 1MΩ，输出电阻很小，典型值约为 100Ω，输入偏置电流也很小，典型值约为 100nA，共模抑制比的典型值约为 100dB，开环带宽的典型值约为 100Hz。运算放大器有两个输入端和一个输出端，若信号加到反相端（−），则输出信号与输入信号反相 180°；若信号加到同相输入端（+），则输出信号与输入同相。运算放大器可看成是一个模拟器件，除应用在线性系统外，也可应用在非线性系统。

【互补对称功率放大器】由NPN及PNP两类晶体管按一定要求组成的具有一定功能的功率放大器。其基极交流相通，作为信号的输入端，两发射极相连，接至输出负载，两集电极接供电电源。作放大时，在输入信号正半周期内，NPN管导通，PNP管截止；在输入信号负半周期内，PNP管导通，NPN管截止。因而在负载上能得到一个与输入信号波形相同的输出波形，并使信号获得放大。由于两晶体管均为射极输出，所以放大器的电压增益接近或小于1，但电流放大倍数远大于1，放大器的功率增益仍较大。纯B类（乙类）互补功率放大器的交越失真较严重，不能满足电路性能指标要求，所以在实际应用中常供给两晶体管一定的正向偏置，使它工作在AB类（甲乙类）状态。

【OTL电路】无输出变压器电路。是互补对称电路的一种。为单电源供电，输出通过大电容C与负载相耦合，而不用变压器，电路简单、体积小、重量轻，特别适于制造成集成电路，被广泛应用在收音机、录音机、电视接收机及诸多音响电路中。

【OCL电路】无输出电容电路。是一种互补对称功率放大电路，为双电源供电，无输出耦合电容。电路简单，输出功率大，缺点是需要有正负电源供电。这种电路广泛用于通信、广播系统中，在扩音机中用得最多。

【BTL电路】平衡式无变压器电路。由两组单电源互补对称电路组成，负载接在两组电路的输出端之间。这种电路的最大特点是既不要大的输出耦合电容，又可以单电源供电，且能在较低电源电压下，供出较大的输出功率，电路易于集成化，

所需外部元件极少，因而应用甚广，尤其用作大功率放大电路。

【丙类放大器】又称C类放大器。导能角小于90°的放大器。其放大管只在输入信号小于半个周期内导通，其他大部分时间均截止。其输入信号应为大信号，集电极电流为一个个余弦脉冲。由于放大器的负载为调谐回路，所以能选出余弦脉冲中的基准分量，获得不失真的放大信号输出，因此这种放大器也称为调谐功率放大器。其最大特点是效率高（大于78.6%），且导通角愈小，效率就愈高。丙类放大器常用在各类发射机中作高频功率放大。

【振荡器】不需外加信号激励，就能将直流电能转换成正弦（余弦）交流或脉冲信号输出的一种电路。常分两大类型：⑴ 正弦波振荡器，根据振荡环路中选频网络的不同，又分为RC正弦波振荡器、LC正弦波振荡器、石英晶体振荡器、压控振荡器（VCO）、压控石英晶体振荡器（VCXO）等多种形式；⑵ 非正弦波振荡器，又称张弛振荡器，是利用电容充放电及有源器件（晶体管、场效应管、单结晶体管等）的通断来产生脉冲方波、矩形波、三角波、锯齿波或这些基本波形的合成波形，其工作频率由LC充放电电路的时间常数来决定。随着集成电路技术的发展，振荡器又出现了许多新型电路，如开关电容振荡器、利用有源滤波器从非正弦信号中提取正弦信号的振荡器等。振荡器是通信、广播、电视、测量、计算机等系统中不可缺少的基本电路，应用十分广泛。

【三点式LC振荡电路】简称三点式振荡器。反馈网络或选频网络是LC回路，且LC回路的三个端点与晶体管或场效应管

三个电极直接相连的一种振荡器。这种振荡器是否振荡，通常是根据振荡电路是否满足相位平衡条件（即满足正反馈条件）的原则来判别。具体判别原则是：振荡器交流等效电路中的晶体管集电极——发射极间的电抗、发射极——基极间的电抗必须是同名的（同为电感或同为电容），而集电极—基极间的电抗与前者相反是异名的（为电容或为电感）。三点式LC振荡器的常用形式有四种：哈特莱振荡器，即电感三点式或自耦变压器耦合三点式振荡器；考毕兹振荡器，即电容三点式振荡器；克拉泼振荡器，即改进型串联电容耦合三点式振荡器；西勒振荡器，即改进型并联电容耦合三点式振荡器。三点式振荡器的工作频率范围很宽，可从几十千赫兹到近千兆赫兹，频率稳定度约为10^{3}—5×10^{5}数量级。

【哈特莱振荡器】即电感三点式或自耦变压器耦合三点式振荡器。其等效电路中，集电极—发射极之间、发射极—基极之间均为电感，集电极—基极之间为电容。这种振荡电路的优点是容易起振，振荡频率调节方便；缺点是振荡波形稍差，振荡频率不高，频率稳定度也不够高。

【考毕兹振荡器】即电容三点式振荡器。其等效电路中，集电极—发射极之间、发射极—基极之间均为电容，集电极—基极之间为电感。这种振荡电路的优点是振荡波形较好，振荡频率较高，缺点是调整频率较麻烦。

【克拉泼振荡器】电容三点式振荡器的改进型电路。二者的区别仅仅在于克拉泼振荡电路的集电极—基极间电感支路中串入了一小电容C，这样就减弱了振荡管与LC振荡器回路间的耦合，使振荡管对振荡频率的影响大大减小，使回路的标

准性、振荡频率的稳定性得以提高。与电感 L 相串联的电容愈小，上述标准性与稳定性会提得愈高，但振荡环路的增益会下降得愈多，甚至会不满足振幅起振条件而使振荡器停振。

【西勒振荡器】电容三点式振荡器的改进型电路。电路结构与克拉泼振荡器相似，二者的区别仅仅在于西勒电路除了在电感支路中串入小电容外，还在电感旁并接一小电容 C，进一步改善了电容三点式振荡器的性能，如波段覆盖系数可从克拉泼电路的 1.2—1.3 提高到 1.6—1.8，且在改变振荡频率的过程中，振荡信号的幅度比较平稳。在同类三点式振荡器中，西勒电路的频率稳定度最高，振荡频率也最高，性能更好，因而应用甚广，各电视机本地振荡器几乎都采用这种振荡电路。

【石英晶体振荡器】简称晶振。利用石英晶体的压电效应和反压电效应对正弦振荡频率进行控制的振荡器。由于石英晶体的品质因素 Q 值很高（约在 20000 以上），所以晶体振荡器的突出优点是可以产生频率稳定度和准确度十分高的正弦振荡信号，目前，其频率稳定度的极限是 10^{-12}—10^{-13}。因此，通信发射机、广播发射机、电视发射机、计算机、计时装置等都采用石英晶体振荡器作为载频信号源或时间（频率）基准。限于石英晶片的机械强度及其他因素，晶体振荡器的振荡频率约在 10KHz—几十兆赫兹范围，再高一点的频率可用石英晶体的泛音（泛音晶体）来实现。

【泛音晶体振荡器】利用石英谐振器的泛音振动特性对频率实行控制的振荡器。这种振荡器可使振荡频率扩展到甚高频以至超高频段（几十兆赫至几百兆赫兹）。

【开关电容振荡器】用开关电容电路构成的振荡器。其主要特

点是信号频率易于调整、更换频率比较方便，能够获得幅度相等、相位间隔相同的正弦信号系列；振荡电路易于集成化、体积小、重量轻、稳定性好。90年代，开关电容振荡器的频率低至赫兹量级，高至几十至几百千赫兹或几兆赫兹量级，随着集成电路技术的发展，进一步提高其上限频率是可能的。

【RC 振荡器】通常指RC 正弦波振荡器，其反馈网络或选频网络由电阻器R 和电容器C 构成。这类振荡器的主要特点是工作频率较低（赫兹至几兆赫兹的范围），频率稳定度不高，约在10^{-2}—10^{-3}范围内，电路十分简单，无电感类非标称元件，故体积甚小。RC 振荡器又可分为文氏电桥RC 正弦波振荡器、移相式RC 正弦波振荡器、积分式正弦波振荡器等多种形式。

【多谐振荡器】由两级放大器作交叉耦合，形成强烈正反馈而产生多谐振荡的一种振荡器。如果用晶体三极管作为振荡管，则从两集电极中的任何一端都可得到接近于脉冲方波的输出波形，且两集电极所取得的信号在相位上差180°。多谐振荡器在工作时，一振荡管导通饱和，另一振荡管必截止，导通与截止的变换是由电容器的充电与放电使振荡管偏置电压发生变化而实现的。多谐振荡器在数字电路中有着广泛的应用。

【压控振荡器（VCO）】振荡频率受外加电压控制的振荡器。VCO 所产生的振荡信号可为正弦波（余弦波）、矩形波、三角波等。若用直流电压作为控制信号，可制成频率调节十分方便的信号源；若用正弦电压或音频电压作控制信号，压控振荡器就成了调频振荡器，产生调频信号输出；若用锯齿电压作控制信号，压控振荡器就成了扫频振荡器。目前，压控元

件绝大多数都采用变容二极管，先将控制电压转换成电容的变化，以改变振荡回路的参数，达到控制振荡频率的目的。压控振荡器被广泛应用在锁相技术、频率合成、通信、广播、电视、测量等系统中，集成化的VCO 组件也已大量生产，使用十分方便，性能很好。

【负阻振荡器】根据能量平衡原理，借助动态负阻的作用，抵消振荡回路中的正阻损耗，将直流电能变换为交流信号输出的一种自激振荡器。由于负阻器件与回路仅有两端连接，故又称为“二端振荡器”。根据伏安特性的不同，负阻器件有两类：⑴ 电压控制器件，也称N 型负阻器件，其电流是电压的单值函数，具有这种特性的器件有隧道二极管等；⑵ 电流控制器件，也称S 型负阻器件，其电压是电流的单值函数，属于这一类的器件有单结晶体管（双基极二极管）、可控硅整流器、弧光放电管等。随着半导体工业的不断发展，新型负阻器件仍在不断产生并逐步在实际中被采用，例如，在固体微波振荡方面，用雪崩二极管、体效应二极管（耿氏二极管或限累二极管）等负阻器件构成负阻振荡器，其特点是体积小、重量轻、耗电省、机械强度高。

【频率准确度】又称频率精度。振荡器的实际振荡频率偏离其标称值的程度。这种偏离是由于加至振荡器的电源电压不恒定，温度、湿度等环境条件的变化，元器件内部噪声以及机械振动、电磁干扰等因素而引起的。频率准确度有两种表示方法：⑴ 绝对频率准确度，指振荡频率与标称频率的差值；⑵ 相对频率准确度或相对频率偏移，即通常所说的频率稳定度，其值等于上述的频率差值与标称频率的比值，在实际

应用中，频率稳定度又有长期频率稳定度、短期频率稳定度和瞬时频率稳定度之分。长期稳定度是指观察时间为一天以上的频率稳定情况，国家计时台、天文观察站等均采用这种标准。短期频率稳定度的观察时间在一天以内的几小时或几分钟的频率稳定情况，大多数电子设备、仪器仪表均采用短期稳定指标。瞬时频率稳定度是指观察时间为秒级或毫秒级内振荡频率的随机变化情况。

【滤波器】能使所需频率的信号通过，同时又能抑制（或衰减至一定程度）无用频率信号的电子电路或部件。工程上常用它来作信号处理、数据传输、干扰抑制等。滤波器有无源与有源之分：⑴ 无源滤波器主要有由 R、C，L、C，L、R、C 组成的滤波器，石英晶体滤波器，陶瓷滤波器等多种形式；⑵ 有源滤波器是在集成运算放大器迅速发展后出现的，由集成运放与 R、C 组成的有源滤波器具有体积小、重量轻、不用电感、具有一定电压增益和缓冲作用等优越性能，缺点是带宽有限、工作频率不高（只能达到几兆赫兹）。滤波器也可以按通过信号的频率高低宽窄，分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等四种。

【巴特沃兹滤波器】由巴特沃兹网络函数组成的滤波器。是一种低通滤波器。所谓巴特沃兹网络函数，是没有有限零点的最平坦幅频特性网络函数。

网络的品质因素 Q 值适中，在给定元件数量之后，这种网络只有一种最佳设计。其通频带宽窄与网络极点的多少无关，通带内的幅频特性平坦，通带外，特性衰减比较陡直。电路的独立电抗元件愈多（即极点愈多），则曲线下降就愈陡直，

以每个极点为－6dB/倍频程的倍率增加。但巴特沃兹滤波器的相位特性不太好，线性较差，所以时延较大。另外，高阶巴特沃兹滤波器的时域特性有较大的过冲，不适于传输脉冲信号。巴特沃兹滤波器易于制造，其元件值比其他绝大多数滤波器更为实际，而且对元件容差要求不十分严格。

【包络检波器】又称幅值检波器、峰值检波器。其作用是从调幅波中解出（检出、还原出）原调制信号。通常，包络检波器由半导体二极管与低通滤波器组成。调幅波经过二极管的非线性作用（单向导电性）后，产生了许多新频率成份的信号，低通滤波器将所需信号选出（如音频信号），滤除不必要的高频及谐波。包络检波器要求输入信号的幅值一般要大于0.5伏，否则会引起输出信号失真。检波二极管需用高频锗管，检波器的负载电阻不可太大，否则会产生惰性失真。二极管包络检波器的优点是电路简单、元器件少、制作容易、线性良好，缺点是无增益（增益约为－6dB）、只能对普通调幅波（带载频的双边带调幅波）实行解调。分立元件的收音机、电视接收机多采用这种检波电路。

【同步检波器】又称乘法检波器。由乘法电路及低通滤波器组成，能对各种类型的调幅波进行解调，检出原调制信号的电路。同步检波的关键问题是需要有一个与被解调信号同步的参考信号输入。所谓同步，即要求参考信号的频率必须与被解调信号的载波频率完全相同，二者的相位相等或相差极小，否则会使解调出的信号失真或幅值减小，严重时，将无法辨认或听懂。同步检波器已被广泛应用在通信、广播、电视接收机中。

【鉴频器】又称频率检波器。频率→电压的变换器。主要作用是从调频波中解出（检出、还原出）原调制信号（如音频信号）。绝大多数鉴频器的鉴频原理（过程）是先将调频波用变换网络变换成调频—调幅波，使其幅值变化正确反映频率变化的规律，再用振幅检波器对它进行包络检波，即可解出原调制信号。常用的鉴频器种类较多，有相位鉴频器、比例鉴频器、斜率鉴频器、差动峰值鉴频器、移相乘法鉴频器等。在集成电路的收音机、电视接收机中，后两种鉴频电路最为常见。在分立元件电视接收机中，几乎都采用比例鉴频器。

【鉴相器】又称相位检波器。相位→电压的变换器。主要作用是从调相波中解出（检出、还原出）原调制信号。常用的鉴相器有乘法鉴相电路、迭加型鉴相电路两种。鉴相器是锁相环路、频率合成电路的基本部件之一，也用于间接调频系统或实现对调相波的解调。

【变频器】能将某一信号的频率（中心频率或载波频率等）变换成一固定的新频率（如中频），而信号的变化规律（如调制规律）仍保持不变的一种电路或装置。变频器由混频器与本机振荡器两大部分组成。振荡器产生一正弦或余弦信号，其频率可以比被混频信号高一个中频或低一个中频。混频器完成本振信号与需要变频信号频率之差或之和的非线性作用，由其负载的选频回路将所需信号送出。所以变频器与混频器相比，只是在组成上多了一个本机振荡器，而完成的功能是完全相同的。普通收音机都采用变频电路来实现混频。

【混频器】将一信号的中心频率（如载频）变换至另一所需频率的信号，而原信号的变化规律（如幅度或频率的调制规

律）保持不变的电路。混频器的输入信号有两个：一个是需要作频率变换的信号，另一个是本机振荡信号。混频器的输出信号称为中频信号，它可以是两输入信号的频率之差，或两输入信号频率之和；也可以是两输入信号谐频之差或和。取两频率之和输出者称为上混频，取两频率之差输出者称为下混频。广播、电视系统中的混频器，基本上都采用低中频的下混频方式。混频器由非线性器件和带通滤波器组成。非线性器件起频率变换作用，滤波器则用来选取所需频率信号并滤除不必要的干扰成份。根据非线性器件和电路的不同，混频器有晶体二极管混频器、三极管混频器、环形混频器、场效应管混频器、乘法器混频器及参量混频器等多种类型。

【倍频器】使输出信号的频率等于输入信号频率整数倍的频率变换电路。倍频器属于大信号激励下的非线性电路。主要应用在发射机、频率合成器及调频调相系统中。倍频器由非线性器件与选频电路组成。非线性器件可用晶体二极管、三极管、场效应管，也可用乘法电路。选频电路常用 L、C 元件组成的带通滤波器，也可用陶瓷滤波器或石英晶体滤波器。

【电压源】等效内阻极小、两端所供电压不随负载变化而变化的电源。电压源所供电流完全取决于所连接的外电路。直流电压源的端电压为恒定值。内阻很小的电池、蓄电池近似于直流电压源。理想电压源的内阻等于零。

【电流源】内阻非常大、供给外电路的电流不随负载变化而变化的电源。电流源两端的电压取决于与其相连接的外电路。性能良好的光电池、晶体管的输出特性均与电流源接近。理想电流源的内阻为无穷大。

【受控电源】简称受控源。受控于另一信号的电压源或电流源。受控原一般是具有两个支路的四端元件，其中一个支路为开路或短路，另一支路是电压源或电流源，此电压源或电流源受控于另一支路的开路电压或短路电流。据此，受控源可分四类：电压控制电压源、电压控制电流源、电流控制电流源、电流控制电压源。晶体管放大器的集电极电流就是一电流控制的电流源；场效应管放大器的漏极电流是一电压控制电流源。

【稳压电源】在输入电压（如交流电网电压或其他输入电压）变化或负载变化的条件下能输出所需恒定值电压的电源。稳压电源的主要技术指标是在输入电压和负载电阻（输出电流）所规定的变化范围内供出电压的稳定系数、电源的输出电阻、交流纹波大小及温度系数等。常用的稳压电源有两大类：一种是串联反馈式稳压电源，另一种是开关式稳压电源。

【串联反馈式稳压电源】在电源主回路中串有工作在线性放大状态起电压调整作用的晶体三极管的稳压电路。其中调整管与负载电路相串联。工作原理是依靠电源输出电压的变化经取样放大，去控制调整管两端电压作所需方向的变化，而达到输出电压的恒定。串联反馈式稳压电源的特点是电路较简单，缺点是调整管工作在线性放大区，因而效率较低，约在55%—80%，稳压范围也不够宽，允许交流市电的变化约为190—240V。

【开关式稳压电源】简称开关电源。在电源主回路中串有工作在开关状态的调整管而使输出电压稳定的稳压电源。与串联反馈式稳压电源相比，其主要优点是体积小、重量轻、效率

高（一般在 70%—95%），稳压范围宽，允许交流市电变化的范围约为 160—260V；主要缺点是输出电压中所含的纹波较大，电路也较复杂。开关式稳压电源根据换能器的种类不同可分三类，即串联开关式稳压电源、并联开关式稳压电源及变压器开关式稳压电源。每种稳压器都必须具有扼流圈或变压器作为贮能元件。在串联开关式电源中，扼流圈与负载串联；在并联式开关电源中，扼流圈与负载并联；在变压器式开关电源中，以变压器代替了并联式中扼流圈的位置。

【直流变换型电源】将一种直流电压转换为另一种所需直流电压的电子设备。常以符号 DC—AC—DC 表示。它是一种开关型稳压电源，主要由直流变换器、整流、滤波及稳压电路组成。将直流电能先由振荡电路转换成交流信号，经变压器升压或降压再经整流、滤波和稳压，即可得到所需直流电压输出。

【模拟乘法器】能对两模拟输入信号实现相乘的电路或设备。设两输入模拟信号分别为 u_x、u_y，则模拟乘法器的输出信号为 $U_o = Ku_xu_y$，式中 K 是与乘法电路某些参量有关的一个增益系数，量纲为 1/伏。模拟乘法器通常由双差动电路组成，并有集成化商品出售。在通信、广播系统中，常用模拟乘法器实现混频、调制、同步检波、鉴相等许多非线性变换。另外它与运算放大器相组合，通过不同的外接电路，还可组成除法、开方、平方等运算电路及各种函数发生器。在通信、广播系统中，一般都采用四象限乘法器，即两个输入信号的极性可正可负，均不影响输出。

【功率合成】将各功率放大器的输出功率相加合成，供给同一

负载，且各放大器之间有良好的隔离作用的方法与手段。实现功率合成的电路称为功率合成电路或功率合成器。这种电路的最大特点是任一放大器的工作状态发生变化或不能工作，甚至有开路、短路情况，均不会影响其他放大器的正常工作。此外功率合成电路还具有宽频带特性。常用的功率合成器是以传输线变压器构成的魔 T 网络来实现的，主要用在短波与超短波的高频功率放大器中。

【功率分配】将一信号功率平均地、互不影响地分配给各个独立负载，各负载所得信号的数值相等，相位相同或相反的方法。实现功率分配的电路称为功率分配电路。在这种电路中，各负载的通、断、短路等的变化均不影响其他负载应得的功率。功率分配技术近年来已被广泛应用，如在电视接收机的天线共用器系统中，就采用了功率分配器，将天线所接收到的信号，均匀地、互不影响地分配给各电视用户，而各电视用户的使用情况绝不对其他用户产生不良影响。

【整流器】将输入交流信号变成脉动直流的一种电路或装置。常用的整流器有半波、全波、桥式等多种。半波整流器能让交流信号的半个周期流经负载，另半个周期被阻断；全波、桥式整流器能让交流信号的正、负半个周期均单方向的送至负载，因而效率较高、纹波也小。全波整流电路需要中心抽头、两侧对称的变压器绕组，以获得幅值相等、相位相反的两交流电压，而桥式整流器需 4 个二极管，但变压器不需抽头。桥式整流二极管的耐压需大于输入交流电压的 $\sqrt{2}$ 倍，电流应大于负载电流的 0．5 倍。

【DC—DC 转换器】将较低的直流电压转换成较高直流电压的

电路或装置。这种电路通常由脉冲发生器、变压器、整流滤波电路等组成。脉冲振荡器将低压直流电压转换成交流脉冲信号，其重复频率（振荡频率）约为 8KHz—20KHz。此脉冲信号经变压器升压，再经整流、滤波电路变成所需的直流电压，供负载之用。DC—DC 转换器的应用十分广泛，如开关电源、电子闪光灯等的装置或电路中都离不开这种转换电路。

【稳压器】能在电网电压发生变化或电路负载发生变化时保持供出恒定直流电压的电路或装置。最简单的稳压器是由稳压二极管与限流电阻所构成的稳压电路，其最大特点是电路异常简单，但电压稳定度及所允许负载的变化范围均受到限制，效率也较低；另一种常用的稳压器是由晶体三极管用附属电路所组成的串联调整稳压电源，其主要特点是调整灵敏、效率较高（55—80%）、电压稳定度好，允许负载变化的范围也较宽；还有一种稳压器叫开关电源，它是以晶体三极管通断时间比的不同来实现输出电压稳定的，主要优点是效率很高（可达 70—95%），允许电网电压的变化范围非常宽（220V 的电网电压允许在 160—260V 之间变化）。

【比较器】用来对输入信号电压与参考电压进行比较而控制输出信号波形的一种电路。比较器中常用的器件是运算放大器，参考电压可加于运放的同相输入端，也可加于反相输入端，既可为正值，也可为负值。由于运放的电压增益非常高，所以其两个输入端若有微小的电压差值就会使运放的输出级进入饱和状态，当反相端电压比同相端电压略高时，输出是负向饱和电压，即输出低电平；当反相端电压比同相端电压低时，输出是正向饱和电压，即输出高电平。如果参考电压是零电

平，则输入信号电压每次过零时，输出信号都会产生突然变化，这种比较器称为过零比较器，能将正弦输入信号转换成占空比为
1∶1的脉冲方波输出；如果参考电压不为零，则正弦输入信号可转换成占空比为任意值的脉冲方波。具有上述功能的比较器一般称为单门限比较器。如果将输出信号正反馈至同相端作参考电平，则比较电平有两个值，称双门限比较器，也称迟滞比较器或施密特触发器。

【迟滞比较器】又称施密特触发器。在单门限比较器的基础上，通过电阻分压，将输出电压的一部分正反馈至运算放大器的同相输入端的比较器。这种比较器的传输特性曲线（即输出电压与输入电压的关系曲线）呈迟滞回线形状，即输入信号在上升时引起输出电压的变化及在下降时引起输出电压的变化所对应的输入电压值是不相同的，前者的输入信号电压值要高于后者，它们的差值称为门限宽度或回差电压。调节正反馈量的大小，即改变了比较器的参考电平，也改变了回差电压的大小。迟滞比较器应用十分广泛，例如用作方波发生器及对输入信号进行整形等。施密特触发器除了用运算放大器组成外，也可以由与非门等电路组成。

【CMOS 集成运放】由NMOS、PMOS 互补器件组成的运算放大器。它的特点是功耗低、线性好、温度特性好、电路结构简单。由于 P 阱的隔音作用，基本上消除了两个器件因衬调效应而造成的性能下降，但 CMOS 工艺较 NMOS、PMOS 复杂，管芯面积也较大。

【开关电容电路】由开关电容组成的电路。电路两节点间接有

带高速开关的电容器称为开关电容。开关电容电路是抽样数据电路，其输入和输出均为抽样信号。开关电容电路除了包含有开关电容单元外，还包含有放大器、运算放大器、比较器等模拟电路。

【BCD 码】二—十进制数码的简称。这种编码以二进制码为基础，但四位二进制码最多只表示十个数，按逢十进一的规律进位。所以十进制的每一位均需四位二进制码，例如十进制 18 所对应的 BCD 码应为 00011000，69 所对应的 BCD 码应为 01101001。因此 BCD 码中每一位十进制中的四位二进制码均不会出现比9 大的数，即不允许出现 1010 至 1111 这样的数码。

【ASCII 码】美国信息交换标准码。分别将 0—9 数字、英文大小写字母、部分数学运算符及有关符号与图形编成的由八位二进制组成的代码。例如数字 0—9 的 ASCII 码是 30H—39H；英文大写 A—Z 共 26 个字母的 ASCII 码是 41H—5AH；而小写英文字母 a—z 的 ASCII 码则为 61H—7AH；符号 !的代码是 21H，+、－、=、}、—的 ASCII 码分别是 2BH、2DH、3DH、7DH、7EH。

【格雷码】即循环码。其特点是相邻码之间仅有一位不同，在某瞬间取数时，不会产生较大的误差。在测量技术中，应用格雷码较多。十进制 0—15 所对应的格雷码为 0000、0001、0011、0010、0110、0111、0101、0100、1100、1101、1111、1110、1010、1011、1001、1000。上述码中的尾数 1000 与首数 0000 也只有一位不同。

【摩根定律】逻辑代数中一条十分有用的定律。有关这一定律

有两个重要逻辑关系式，即：

$$\overline{A \cdot B \cdot C \cdots\cdots} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \cdots\cdots$$

$$\overline{A + B + C + \cdots\cdots} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \cdots\cdots$$

摩根定律在逻辑函数化简中有着重要的影响。

【卡诺图】逻辑函数的一种图形表示法。主要用作对逻辑函数的化简。逻辑函数的卡诺图就是将此函数的最小项表达式中的各最小项相应地填入一些特定的方格图中，对于5个变量以上的逻辑函数用卡诺图化简并不方便，故较少采用。

【门电路】具有一个或两个以上输入端、一个输出端的逻辑单元电路。其输出状态取决于各输入端的状态及电路结构形式。最基本最常用的门电路有三种：⑴ 非门电路，工作在脉冲状态下的反相器就是非门电路，它的输出与输入反相180°；即输入为低电平0时，输出即为高电平1，输入为1时，输出为0，其输出信号与输入信号之间的逻辑关系表达式为 $L=\bar{A}$，式中L代表输出，A代表输入，$\bar{A}$是A相反的信号；⑵ 与门电路，所谓“与”是指在“所有条件都满足时结果才发生”的逻辑关系，与门输出信号与各输入信号间的逻辑关系表达式为 $L=A \cdot B \cdot C\cdots\cdots$，由上式可知，只有在各输入信号均为高电平1时，输出信号L才能为高电平1，否则均为低电平0；⑶ 或门电路，所谓“或”是指“在诸多条件中，只要有一个条件满足，结果就能发生”的逻辑关系，或门输出信号与各输入信号的逻辑关系表达式为 $L=A+B+C\cdots\cdots$，由公式可见，输入信号中只要有一个为高电平1时（多个1也一样），输出L就能为高电平1，只有在输入全为低电平0时，

输出 L 才为 0。与、或、非三种基本门电路是其他门电路及数字电路的基础单元，如与非门就是由与门加非门组成的，或非门是由或门加非门组成的。

【TTL 门】晶体管—晶体管集成逻辑门电路。一种多输入端的与非门电路。门的输入级与输出级都采用晶体管电路，其主要特点是开关速度较高，平均传输延迟时间约为几十纳秒，抗干扰能力较强，带负载能力适中，扇出系数为 15 左右，供电电压为 5V，功耗稍大（<50mw）。TTL 门输出高电平的典型值约为 3.5V（产品规范值为≥2.4V，标准高电平为 2.4V），输出低电平的产品规范值为≤0.4V，标准低电平等于 0.4V。随着集成电路的飞速发展，高性能的 TTL 门大量出现，如抗饱和 TTL 门（一般称 SBD TTL 电路，简称 STTL 电路），其平均传输延迟时间可低于 2—4nS。

【三态门（TSL）】全称三态与非门。它除了有输入端和输出端外，还有一控制端。门的输出除了具有与 TTL 门相同的输出电阻较小的高电平 1、低电平 0 的两种状态外，还具有高输出阻抗的第三状态，即高阻态，又称禁止态。控制端信号电平的高低将对输出状态起决定作用，三态门处于高阻态时，实际上就切断了此电路与其他电路电的联系。三态门在计算机系统中可用作数据传输，在多组数据送往数据总线时，只要控制三态门控制端电平高低的顺序，就能将各个门的数据输入信号按要求依次送到总线。

【集成注入逻辑门（I^2L）】70 年代初发展起来的一种高集成度双极型逻辑电路。实质上它是一个具有多输出端的反相器。I^2L 电路的输入驱动电流是由 PNP 管的发射极注入的，所以

称集成注入逻辑。这种电路的主要特点是集成度高、功耗极低（0.001—0.01mW），平均延迟时间很短，供电电压很低（>0.8V），制造工艺简单，成品率高，主要缺点是高低逻辑电平差小，抗干扰能力较差，多块I^2L电路在一起使用时，会产生基极注入电流分配不均匀现象。

【全加器】一种较完善的带进位的数字加法电路。其输入信号为加数、被加数及低位送来的进位数，输出信号有两个，即和数及进位数。全加器是数字系统中运算电路的核心，应用十分普遍，通常均制成中规模集成电路形式，有一位、二位、四位等多种产品。

【编码器】将一些开关量编成所需数码输出的数字电路。例如四个开关量可以编成二位数码（00、01、10、11）。又如计算机的键盘电路就是一编码器，每个键都有一相应的数字代码，当按下某键时，相应的代码就送入计算机，作所需的处理。编码器有多种类型，如二进制编码器、二—— 十进制编码器、优先编码器等。所谓优先编码是指在输入端有几个信号同时作用时，编码器是按事先安排好的先后次序，将输入信号一一取入，再编码输出。

【译码器】将某一结构的数码转换成所需逻辑信号或代码的电路或装置。译码器是数字电路中经常使用的一种电路。例如用七段数码显示器来显示一 BCD 码时，就要用译码器将 BCD 数码译成能使数码显示器对应段（发光管导通）发光所需的电平。又如在存贮器寻址时，也需将二进制数码译成所需的内存单元地址，以便存取数据或程序。再如，三—— 八译码器能将三位二进制数码译成八种状态输出，也是一典型例子。

译码器普遍采用集成门电路来构成，也可直接采用中规模集成电路产品。它无存贮、记忆功能，其输出只取决于同一时刻的输入，因此属组合逻辑电路。为了对译码器进行控制，以满足不同情况的需要，可加接译码控制线，只有在收到译码指令时，译码器才进行译码操作。译码器在数字显示、数据转换、计算机、通信、仪器仪表等领域都有广泛应用。

【触发器】 一种功能最简单的时序逻辑电路。具有记忆功能(即存贮能力)，其输出不仅与输入信号有关，而且还决定于电路原来的状态。主要有 RS 触发器、JK 触发器和 D 触发器三种。

【RS 触发器】 由两个与非门或两个或非门电路组成的基本触发器。它的两个输入端分别标为 R、S，输出端分别标为 Q、$\bar{Q}$。Q 与 $\bar{Q}$ 的输出信号为幅值相等、相位相反，即 Q 为“1”时，$\bar{Q}$ 为“0”。由与非门组成的 RS 触发器的真值表（表示输出与输入信号逻辑关系的表）为：

R	S	Q	$\bar{Q}$	
0	1	0	1	触发器中存贮一个 0
1	0	1	0	触发器中存贮一个 1
1	1	不变		
0	0	不肯定，不允许		

由真值表可见，与非门组成的 RS 触发器是低电平“0”触发

有效，而由或非门组成的RS触发器则由高电平“1”触发有效，其真值表正好相反。

【JK触发器】输入端为J、K，并具有时钟脉冲（同步脉冲、计数脉冲）控制端的触发器。表示其输出输入信号逻辑关系的真值表如下：

时钟脉冲	J	K	Q_{n+1}（触发后的输出状态）
下降沿（或上升沿）到来	0	0	不变，即$Q_{n+1}=Q_n$
同上	0	1	0
同上	1	0	1
同上	1	1	$Q_{n+1}=\bar{Q}_n$

表中$Q_{n+1}=\bar{Q}_n$，表明在输入端J=K=1，均为高电平时，每来一个时钟脉冲的边沿（上升沿或下降沿）后，触发器就翻转一次，输出的Q_{n+1}值即改变一次，原状态为1时，新状态即变为0，原状态为0时，新状态即变为1。在输入J、K信号相异时，触发后触发器的输出信号均与J端状态相同。表征JK触发器输出输入信号逻辑关系的特征方程为$Q_{n+1}=J\bar{Q}_n+\bar{K}Q_n$。可见，J、K信号可任意组合，无约束条件限制。

【D触发器】只有一个输入端（D端）的触发器。它必须借助时钟脉冲输入端的信号作用才能将D端的输入信号存贮到

输出端Q。但Q 端的状态要比输入D 端状态延迟一个时钟脉冲的间隔时间，因而D 触发器又称延迟型触发器，这种触发器输出输入逻辑关系的特征方程为Q_{n+1}= D。D 触发器常用作数据的临时保存（暂存、锁存），如D 锁存器就是一例。D 触发器可以由时钟脉冲的前沿触发，也可由其后沿触发。

【计数器】能对脉冲个数进行计数，以实现数字测量、运算和控制的一种电路。通常由触发器及有关门电路组成，是数字系统中的基本部件，应用十分广泛。计数器的种类非常多，按数制来区分，有二进制、三进制、五进制、八进制、十进制、十二进制、十六进制、二十四进制、六十进制等的计数器；按进位信号传递方式来区分，有异步计数器和同步计数器，前者计数速度较慢；按运算功能来区分，有加法计数器、减法计数器、可逆计数器（既可作加法，也可作减法）。

【存贮器】能存贮数据及程序的电路部件或装置。是计算机的重要组成部分，有了它计算机才能有记忆功能，才能脱离人的直接干予而自动操作。七十年代以前，存贮器是用磁心制成的。后来，由于集成电路技术的飞速发展，半导体存贮器的集成度大大提高，体积急剧减小，成本大大下降，目前已有单片存贮容量在几兆位的集成电路芯片出售；存取速度也在日益提高，动态存贮器的存取时间已降至数十纳秒。从功能上来区分，半导体存贮器可分为读写存贮器RAM（也称随机存取存贮器）、只读存贮器ROM，可擦可写的只读存贮器EPROM（紫外光擦除）及电擦写只读存贮器EEPROM（E^2PROM）等。ROM 中的内容在集成电路出厂时已制成，用户无法改变，EPROM、E^2PROM 中的内容用户可根据需要写

入，不需要时用光或加电擦除，RAM 中的内容在断电时即全部消失。

【采样定理】又称抽样定理。将模拟信号转换成数字信号时应遵守的一重要定理。从物理概念上来说，一个频带受限的信号波形决不可能在很短时间内产生独立的、实质性的变化，它的最快变化速度受到信号中最高频率分量的限制。为了保留或正确反映这一最高频率分量的全部信息，在其一个周期内至少应抽样两次。所以，抽样频率应等于或大于被抽样信号最高频率分量的 2 倍，例如对人的话音进行抽样，若话音中的最高频率分量为 10KHz，则抽样频率至少应等于或大于 20KHz。

【A/D 转换器】将模拟信号转换成数字信号的部件，简称模/数转换器。

A/D 转换器的电路组成有多种方案，其基本指导思想是将输入电压与一基准电压作直接或间接比较，从而将模拟量转换成数字量。常用的 A/D 转换器有：⑴ 双积分 A/D 转换器或双斜率 A/D 转换器，这种转换电路具有很强的抗干扰能力，精度高，但速度低；⑵ 计数式 A/D 转换器，其主要特点是电路简单、价格便宜，但速度较低；⑶ 逐次逼近式 A/D 转换器，一种高速转换电路，因而在计算机系统中应用甚广；⑷ 并行 A/D 转换器，主要特点是转换速率最高，但电路较复杂，成本也很高。

【D/A 转换器】将数字信号转换成模拟信号的部件，简称数/模转换器。为了将数字量转换成模拟量，必须将每一位数字代码按其权的大小转换成模拟量，然后再将各位的模拟量相

加，所得的总量就是与数字量成比例的模拟量。这样就实现了数字→模拟的转换。常用的D/A转换电路是R—2R梯形求和网络，这种网络结构简单，转换速度较快。

【网络】电路或电路中某一部分的总称。在多数场合下，网络与电路是一回事，都是由电源及各种元器件按一定规律与要求连接而成的。根据网络中有无电源的情况可分为有源网络与无源网络；根据网络输入端与输出端的情况可分为二端对网络与多端网络；根据电源及网络中元器件的特性，可分为线性网络与非线性网络。在通信系统中，也将电路的网状结构称为网络，如、T”型、“π”型、“L”型等网络。

【二端网络】具有两个出线端的电路或一复杂电路中的部分电路。二端网络一般含有电源及有关元器件。根据网路中所含元器件特性的不同，有线性与非线性之分。

广播与电视

【有线电广播】利用电线（架空明线）或电缆传输，将话音、音乐等节目送至广大用户的一种广播形式。这种广播又有两种方式：一种是直接传送音频电信号，不经调制与解调处理的有线广播；另一种是有线载波广播，将要传送的音频信号调制到一个频率不太高的载波信号上去（载波频率通常在30KHz上下），然后再用有线传输，调制方式可以是调幅，也可以是调频。有线载波广播能使一条线路同时传送多路信号，

做到一线多用。

【无线电广播】利用无线电波向广大用户传送各种节目的一种广播形式。无线电广播信号一般都是带有信息（如语言、音乐等）的已调高频信号。按调制方式的不同，无线电广播可分为调幅信号广播和调频信号广播两种。按信息内容的不同，无线电广播可分为传送音频（语音、音乐等）和传送视频（图象、文字等）两种。中短波广播台都是调幅广播台。调频广播的频段设在超短波，为 88—108MHz。电视广播的频段很宽，划分为甚高频（VHF）和特高频（UHF）两个频段。

【调幅广播】采用调幅方式进行的无线电广播。长波、中波、短波广播电台基本上都是调幅广播电台。调幅波的优点是信号所占的频带较窄（中国规定中短波广播信号的带宽为 9KHz）。收音机的电路比较简单，其缺点是抗干扰能力较差、音质稍为逊色。中波广播电台的频率范围为 535—1605KHz。

【调频广播】采用调频方式进行的无线电广播。调频广播的频率设在超短波段，为 88—108MHz。调频波的特点是抗干扰性能强、音质好，缺点是信号所占的频带较宽，每个电台所占带宽约为 180KHz。电视伴音信号也采用调频方式播送。调频广播又分单声道调频广播（即普通调频广播）和立体声调频广播。

【调制】将所传送信号的频谱在频率坐标上作一定量的搬移。目的是为了解决信号的有效辐射，实现无线电传送，也是为了信道的多路复用。通常，调制就是将需要传送的信号，如声频信号，图象、文字等信号托附（装载）到某一频率较高或更高的载波信号上去的过程。调制有调幅、调频、调相之

分。调幅是用调制信号（所需传送的信号）去改变载波信号的振幅，使载波的幅度随调制信号变化而变化的一种调制方式；调频是用调制信号去改变载波信号的频率，使载波频率随调制信号变化而变化的一种调制方式；调相是用调制信号去改变载波信号的相位，使其随调制信号变化而变化的一种调制方式。中短波广播电台所播送的信号是调幅信号，电视台所播送的伴音则是调频信号。通信、广播、电视等系统中的发射机都离不开信号的调制。

【解调】从已调信号中恢复出（解出、检出）原调制信号的过程。是调制的相反过程。对调幅信号的解调通常称为幅度检波，简称为检波；对调频信号的解调称为频率检波，简称为鉴频；对调相信号的解调称为相位检波，简称为鉴相。通信、广播、电视等系统的接收机都离不开信号的解调。

【脉冲编码调制（PCM）】简称脉码调制。将模拟信号经抽样、量化、保持、编码后变成脉冲数码，即 PCM 码。通常用逐次反馈型脉冲编码法编码，它由取样保持电路、逻辑记忆电路、T 型加权电路等部分组成。PCM 码尚未对载波进行调制，所以还不是高频调制信号。

【增量调制】采用一位二进制数码来表示信号在某一时刻的相对值对于前一个取样时刻的值是增大还是减小，若增大，则发“1”码，若减小，则发“0”码，数据“1”或 0”只表示相对于前一时刻的幅值的增减，并不代表信号的绝对值。接收端的译码则是每收到一个“1”码，译码器的输出相对于前一个时刻的值上升了一个量阶，表示信号连续增长；每当收到一个“0”码，则下降一个量阶，表示信号连续下降。

【ASK 信号】利用基带数字信号或信息码元系列对正弦载波的幅度进行调制后所得的已调高频信号。这种调制方式也称为振幅键控。

【FSK 信号】利用基带数字信号或信息码元系列对正弦载波的频率进行调制后所得的已调高频信号。这种调制方式也称为移频键控。

【PSK 信号】利用基带数字信号或信息码元系列对正弦载波的相位进行调制后所得的已调高频信号。这种调制方式也称为移相键控。数字通信中经常要使用 PSK 信号。

【自动增益控制（AGC）】在系统中能对一个或多个放大器的增益作自动调节的控制。任何种类的接收机都必须装有自动增益控制，以保证在各电台信号强弱不同或距电台远近程度不同的接收机，在接收到很强很弱信号时都能获得幅度变化不大、失真很小的解调输出信号。就被控放大器被控电流大小而言，自动增益控制有正向 AGC 和反向 AGC 之分，前者是指在电台信号增强时，控制放大管的工作电流增加而使增益减小；后者是在电台信号增强时，控制放大管的工作电流减小而使增益减小。收音机都采用反向 AGC 控制，而电视接收机则大多用正向 AGC，其高放级也有采用反向 AGC 的。自动增益控制系统的基本组成包括被控放大器、检测电路、比较电路及低通滤波器等几大部分。

【自动频率控制（AFC）】又称自动频率调整（AFT）。在系统中能对振荡器的频率作自动调节，使其自动向所需方向变化的控制。AFC 系统由鉴频器（作比较器用）、低通滤波器、受控元件及受控振荡器等几部分组成，是一个有频差负反馈系

统。常用在彩色电视接收机、雷达接收机等设备中，用来控制本机振荡器的振荡频率，以保证混频输出的中频信号频率保持恒定不变。

【锁相环路（PLL）】对信号相位进行自动跟踪（控制）的系统。是一无频差、有相差或相差为极小值的自动频率控制系统。由鉴相器、低通滤波器、压控振荡器三大部分组成。锁相环路有许多独特的优点，能实现对某一信号无误差的频率跟踪，具体又分为载波跟踪和调制跟踪（前者为窄带跟踪；后者为宽带跟踪）。锁相环路的应用领域十分广泛，除通信、广播、测量、仪器、仪表等电子技术领域外，在电机、机械、纺织等工业部门也有许多应用实例。

【锁相频率合成法】用锁相环路及相关电路获得多个频率信号输出的方法。锁相频率合成电路主要由基准频率振荡器（为石英晶体振荡器）、锁相环路、分频器及有关电路组成。基准频率振荡器产生一个或多个高精度的参考频率信号，锁相环路则利用其良好的窄带跟踪特性（载波跟踪），使压控振荡器的频率准确地锁定在参考信号的基波或某次谐波上。分频器能将参考信号或压控振荡器的输出信号进行分频，使频率合成器的输出信号有尽量多个频率成份（频率点）。锁相频率合成法能以简单的电路、方便的调节、较低的成本，获得频率稳定度与晶体振荡器同量级、频率点非常多的信号输出。接收机的电子调谐、信号源的频率产生等都离不开锁相频率合成法。

【噪声】一切不为人们所需要的信号与干扰。如收音机中的“沙、沙”声、电视屏幕上的“雪花”亮点、车间里的机器轰

鸣声等均属此类。在电子电路、电子设备与系统中的噪声是指影响有用信号传输与变换的一切电磁骚动和干扰。其主要来源有二种：⑴ 外部馈入的干扰，如天电干扰、工业干扰、电台的串扰等；⑵ 电路元器件产生的起伏噪声，也称白噪声或随机噪声，这种噪声的频谱十分宽，其频谱密度的平坦部分可扩展到10^{13}Hz数量级，几乎包括了整个可用的无线电频段，所以，起伏噪声的影响不可忽视。

【信号噪声比】简称信噪比。代表有用信号幅值与无用噪声幅值之比。此比值愈大，表明噪声对信号的影响愈小，系统的性能愈好。信噪比是通信、广播、音响系统，特别是接收机等电子设备的一项重要指标。

【噪声系数】衡量网络或放大器噪声指标的一个参量。其值定义如下：

$$N_F = \frac{\text{系统输入端信号噪声比}}{\text{系统输出端信号噪声比}} = \frac{P_{SI}/p_{NI}}{p_{SO}/P_{NO}} = \frac{p_{NO}}{A_p P_{NI}}$$

式中p_{NI}代表系统输入端的噪声功率，等于信号源内阻产生的热噪声功率；P_{NO}代表系统输出端的总噪声功率，它包括输入噪声功率经放大后在输出端的输出量与系统内部噪声在输出端的输出功率之和；A_p是系统的功率增益。若系统是理想的、无噪声，则$P_{NO}=A_pP_{NI}$，$N_F=1$（即0dB）；若系统内部有噪声，则$N_F>1$，N_F值愈大，系统的噪声也愈大。低噪声放大器的噪声系数通常小于3dB。

【噪声温度】表征网络噪声性能的一个等效参量。它不是该网络的实际物理温度。噪声温度 T_e 与噪声系数 N_F 的关系为 $T_e = (N_F - 1)T_O$，式中 T_O 是系统的实际工作温度（以绝对温度表示）。噪声系数越大，网络的噪声温度也越高，对于无噪声的理想网络，其 $N_F = 1$、则 $T_e = 0$。低噪声系统常常采用噪声温度来描述噪声的大小。

【级联网络噪声】由多个四端网络构成的级联网络，其总噪系数可由各级网络的噪声系数 N_F 及额定功率增益 A_{PA} 来确定，计算公式为：

$$N_F = N_{F1} + \frac{N_{F2} - 1}{A_{PA1}} + \frac{N_{F3} - 1}{A_{PA1} \cdot A_{PA2}} + \cdots\cdots$$

$$T_e = T_{e1} + \frac{T_{e2}}{A_{PA1}} + \frac{T_{e3}}{A_{PA1} \cdot A_{PA2}} + \cdots\cdots$$

式中 N_F、T_e 是级联网络的总噪声系数和噪声温度，N_{F1}、N_{F2}……，T_{e1}、T_{e2}……是各级网络的噪声系数和噪声温度，A_{PA1}、A_{PA2}……是各级网络的额定功率增益。由公式可见，多级级联网络（如多级放大器）的噪声，主要由前级特别是第一级网络的性能来确定，当前级网络的噪声系数越小，额定功率增益越大时，级联网络的总噪声系数就越小。多级网络的后级，对系统的噪声影响不大。

【超外差收音机】利用超外差原理制成的收音机。其主要组成有输入回路（天线回路）、混频、本振、中放、解调（检波或

鉴频)、功放、AGC 电路及扬声器等几大部分。电台信号由天线接收下来，经输入回路选频，将所需信号加至混频电路，与本振信号一起产生一中频信号。中短波广播收音机的中频频率中国规定为 465KHz (英、美、日等国为 455KHz)，调频收音机的中频为 10.7MHz。由混频器混得的中频信号经中放级放大，再由解调电路检出 (还原出) 原调制信号 (如声音)，经音频放大，即可推动扬声器发声。级别高的收音机，特别是在调频收音机中，混频器前往往要加高频放大电路，以便对微弱信号进行放大，提高收音机的灵敏度。

【单片收音机】用一块集成电路代替所有半导体二极管、三极管及部分电阻、电容而构成的收音机。广义而言，现在也将多于一块集成电路的全集成化的收音机统称为单片收音机。1985 年以来，由于集成电路在超高频与高频兼容工艺技术方面的突破，解决了调频收音机高频调谐器的集成化难题，推出了带高频调谐器的高、中放单片集成电路，使单片收音机片外元件大大减少。单片调频、调幅收音机片外的中频变压器已由七十年代的 6—8 个降至 1 个，整机的性能价格比也大大提高。单片收音机的显著特点是体积小、重量轻、耗电省、稳定可靠、价格便宜且性能优越。

【卡拉 OK】意为“空乐队”，语源于日本，自动伴唱之意。在唱片、磁带上只录有某种歌曲、戏剧、童谣等的乐队伴奏曲而没有歌词内容，歌唱者可利用这种伴奏曲为自己的演唱等伴奏，也可在录像带上录制配有画面、显示歌词字幕的伴奏带，为演唱者提供了更大的方便。

【立体声】利用人的双耳效应，在音乐厅或剧场的某个位置上，

能聆听到层次分明、具有立体感（方向感和深度感）效果的声音。所谓双耳效应，是指由同一声源所发出的声音到达人双耳的路径不同以及头部的屏蔽作用，两耳所听到的声音会有强度差（即声级差）、时间差（即相位差）、音色差（即听觉差），人的中枢神经系统能根据这些差别（即听觉定位的三大要素）来判定声源的方向。目前，应用最广泛的立体声重放系统是双声道立体声系统。这种系统用两套独立的扬声器分别置于聆听者的左前方和右前方，当来自立体声节目源（立体声广播、磁带、唱片等）的信号经放大后送往两扬声器放声时，由于有一定的时间差和强度差，聆听者会感到声音象在两扬声器之间的某一位置上，获得相当于听众在真实舞台前方相应位置直接聆听时的同样立体声效果。

【调频立体声广播】采用立体声信号，对一主载频（88—108MHz频段）进行调频后，用电磁波进行信号传输的无线电广播。常用的体制是双声道立体声调频广播：先将声源的全部信息检拾成左（L）、右（R）两路声频信号，并将这两路声频信号作相加、相减处理，相加得到和信号M＝L＋R，此为主信道信号；相减得到差信号S＝L－R。和、差信号仍为音频信号。第二步要将差信号S平衡调幅到一副载频上（副载波频率为38KHz），形成副信道信号，以和主信道分离，副信道信号与主信道信号相加就形成了复合立体声信号。第三步用复合立体声信号对一主载波信号进行调频，再经放大及必要的处理，最后由发射天线向空间发出调频立体声电磁波，供调频接收机接收。调频立体声广播对普通调频广播是兼容的。

【电视】将光象信号（图形、文字、活动场景等）进行光电转

换、传输、处理，最终能在另一地点即时重显原光象信号的一种光—→电、电—→光的系统。这一系统主要分为发射和接收两大部分：电视发射系统用电视摄象机将图象每一画面上明亮不同、色彩不同的光点（象素）以由左至右、由上至下逐点、逐行、逐帧的扫描方式转换成电信号。这一信号经发射端电路的编辑、处理，由天线向天空辐射或由电缆向接收端传送。电视接收系统对所接收的信号进行选择、放大等一系列处理，最终由显象管不失真地重显由发端送来的图象（光象）。

在电视系统中，每幅画面均由数十万个象素（光点）组成。扫描的行数愈多，则象素就愈多，重显的图象就愈清晰，但行数愈多，电视信号所占的频带就愈宽。就广播电视而言，世界各国所采用的扫描行数不尽相同，中国为625行制、美国和日本为525行制、法国为819行制。为压缩电视信号的频带宽度，常采用隔行扫描的方式来摄取或重显图象，即每幅图象分奇数场（扫1、3、5、7、……行）和偶数场（扫2、4、6、8、……行）扫描两次，这样就使每秒钟传送的图象幅数减少一倍，使图象信号的带宽压缩一倍。以625行制为例，其带宽即由12MHz降至6MHz。图象信号与消隐信号、同步信号等加在一起，即形成了全电视信号，简称为视频信号。

根据图象的色彩，电视可分为黑白电视和彩色电视；根据传输方式，可分为开路电视和闭路电视，也称为无线电视和有线电视。电视广播属于前者，工业电视属于后者。

中国电视广播的图象信号采用残留边带调幅制发送，伴音采用调频制发送。伴音载频比图象载频高6.5MHz，每个电

视频道占 8MHz 带宽。扫描的行频为 15．625KHz，场频为 50Hz。

电视技术已被广泛应用于广播、工业、交通运输、医疗、军事、教育、科学研究等各个领域。

【有线电视】 通过电缆、光缆、微波或卫星等多种传输手段，将电视节目的信号直接传送给用户的一种电视广播形式。由于有线电视的节目通常是经电缆系统分配入户的，所以也称为“电缆电视”；又由于它是采用有偿服务方式运行，即用户必须定期交纳一定费用才能收看电视节目，故亦称为“付费电视”。用户要收看有线电视台的节目，首先要办理入网手续。不少有线电视台（如北京有线电视台）常用多路微波分配服务系统，即 MMDS 系统，用户入网时要加装专用微波天线，与电视共用天线连接，然后再分配给所需用户。用户也可使用小型微波天线直接接收有线电视台全部频道的节目。MMDS 系统的特点是频带宽、容量大、一次覆盖面广、信号传输质量高。

【彩色电视】 能摄取、处理、传输、显示景物彩色图象的电视系统。彩色电视的基本原理是建立在色度学和人的视觉生理学的基础上的。通常是将景物的影象分解成红（R）、绿（G）、蓝（B）三幅基色画，再将它转换成一个亮度信号（Y），二个色差信号（R—Y、B—Y），用两色差信号对某一副载频作所规定的调制，将其频谱搬移到亮度信号的某一段高频区域，并使两信号的频谱交织，形成彩色电视图象信号。这一信号与同步信号、消隐信号等组合在一起对图象载频作残留边带调幅，获得的已调高频电视信号与伴音调频信号一起由电视天

线以电磁波的形式发射出去。电视接收机接收到这些信号后，以相反的过程，将它还原成红、绿、蓝三基色图象信号及亮度信号，由彩色显象管不失真地显示出原景物的彩色画面。对色差信号的处理有三种不同方法，世界上三种彩色电视制式的划分就是根据这三种不同方法而产生的，分别为 NTSC 制、PAL 制、SECAM 制。中国的彩电制式是 PAL 制。

【三基色原理】内容为：自然界常见的绝大多数彩色光都可以用三种基本色按照适当的比例混合而组成的某个等效色来模拟，这个等效色与实际色作用于人眼所引起的彩色视觉效果是相同的。在电视系统中，三种基本色是红（R）、绿（G）、蓝（B），简称三基色。

【彩色三要素】彩色光的三个基本参量，分别为亮度、色调和饱和度。色调和饱和度合称色度。亮度是彩色光的明暗程度；色调是指彩色的种类，这是彩色光最重要的参量，雨后彩虹所呈现的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七种颜色，实际上就是指的七种不同的色调，就波长而言，不同波长的光就有不同的颜色，即有不同的色调；饱和度是彩色光所呈现的彩色深浅的程度。

【相加混色】不同的三基色光相加以获得各种不同彩色的方法。电视系统中所采用的就是相加混色法，如：

红光＋绿光＝黄光

红光＋蓝光＝紫光

绿光＋蓝光＝青光

红光＋绿光＋蓝光＝白光

黄光＋青光＋紫光＝黑光

当红、绿、蓝三色光以不同比例混合时，亦可得到各种较淡的颜色，如淡青、淡紫、淡绿、淡黄、粉红、浅蓝等各色光。

【电视频道】具体划分为甚高频（VHF）和特高频（UHF）两个频段，共设68个频道，其中VHF段设12个，频率范围为47—230MHz；UHF段设56个，频率范围为470—958MHz。世界各国由于采用的电视制式有所不同，其频道的划分也有所差异。

【电视摄象机】将景物的影象（光象）转换成电信号输出的光电系统。主要由摄象管、光学镜头、信号处理、扫描系统等几大部分组成。它有黑白、彩色两种机型。只能摄取景物明亮（即黑白）影象的称为黑白电视摄象机，能摄取景物天然色彩影象的称为彩色摄象机。

【彩色电视制式】简称彩电制式。世界各国的彩色电视制式有三种：⑴ NTSC制，即正交平衡调幅制，将两色差信号（R-Y、B-Y）分别调制（正交平衡调幅）在两个频率相同、相位成正交（即差90°）的副载频上，这种制式的特点是编码、解码电路均较简单，垂直分辨率及彩色光点干扰两指标均优于其他两种制式，主要缺点是对相位失真敏感，从而影响图象质量。采用这种制式的国家有美国、日本、加拿大、中南美洲的多数国家；⑵ PAL制，即逐行倒相正交平衡调幅制，与NTSC制相差不大，所不同的是在两色差信号对副载频作正交平衡调幅时，要对红色差信号作逐行倒相处理，PAL制的最大优点是改善了相位失真的敏感性，采用这一制式的国家有中国、法国、澳大利亚、印度、英国、意大利、西班牙等；⑶ SECAM制，即逐行顺序传送调频制，采用逐行交替方式

传送两色差信号，并对副载频进行频率调制，这种制式的优点是相位失真的敏感性小，但彩色光点干扰稍大，彩色编、解码电路较复杂，采用这种制式的国家有法国、独联体、东欧各国、伊朗、沙特、非洲多数国家。

【彩色全电视信号】 由色度信号 F、亮度信号 Y （或用 B 表示）、复合消隐信号 A （包括行消隐和场消隐）、复合同步信号 S（包括行同步和场同步）及色同步信号等迭加在一起而组成的电视信号。通常用符号 FBAS 来表示。中国规定消隐电平为零电平，因此，在彩色全电视信号中实际上并没有迭加特定的消隐信号。色同步信号加在行同步信号的后肩处，其频率与副载频相同，为 4.43MHz，相位逐行轮换，分别为 135° 和 225°。

【PAL 解码方式】 PAL 制彩色电视色度信号的解码方式。主要有 PAL-S 和 PAL-D 两种方式，其中 PAL-S 方式比较简单，不需用梳状滤波器，不对色度信号作分离处理，而直接通过同步检波器解调出红、蓝两色差信号 R-Y、B-Y；PAL-D 方式应用最广泛，采用了由超声延迟线、加法器、减法器等组成的梳状滤波器，先将色度信号 F 分离成红色度信号和蓝色度信号，然后通过同步检波器解出红、蓝两色差信号，这种解码器的性能大大优于 PAL－S 方式。中国生产的彩色电视接收机均采用 PAL-D 方式。

【天线共用器】 连接在天线和各电视接收机之间的一种装置。它能使多部电视机共用一付天线，且具有噪声低、频带宽、非线性失真小的优良性能。更重要的是经过天线共用器后，各电视机的通、断，甚至是短路均不会影响其他电视机的正常

工作。天线共用器也适用于调频广播信号的接收。

【电视重影】电视荧光屏上，在正常图象的一边出现的一个或多个重迭的影子。产生重影的原因主要有三个方面：⑴ 电波的多径效应造成，在电视接收天线附近有高大建筑物或高山的条件下，到达天线的电波可能是电视台直接传播来的，也可能是由高山或建筑物反射而来的，直射波与反射波由于传播的距离不同，因此同一信号的电波到达天线的时间有先有后，强度上也会有较大差别，所以重影与主影（图象）分开，并有明暗强弱之分；⑵ 电视机的质量不好造成，如输入电路阻抗未能匹配等；⑶ 接收天线与馈线间的阻抗不匹配或馈线与电视机（输入电路）间的阻抗不匹配造成。第⑴、⑶两个原因造成的重影，用户可自已设法解决。如调整天线的方向以减弱反射电波的影响；注意电视天线和馈线的阻抗值要相符等。

【调谐器】又称高频头。主要作用是选频、放大、混频、本振。从天线所接收的各种微弱信号中选出所需的电台信号，抑制（滤除）不需要的信号与干扰，被选出的信号经高频放大，再与本机振荡器产生的本振信号在混频器中进行差拍，产生中频信号输出。电视全频道调谐器则既能接收VHF信号，又能接收UHF信号，分为电子调谐式和机械调谐式两种。彩色电视接收机的高频调谐器大都是电子调谐式。其特点是结构简单、体积小、重量轻、安装方便、可靠性好、寿命长、调谐容易、便于实现频道预选和自动控制。

【扫描】利用电子束或波束沿一定方向、一定路径、有顺序的、周期性的移动过程。在摄象机中，电子束的扫描，可将摄象

管靶面上的电象按一定规律转换成电信号，即图象信号；在电视接收机的显象管中，电子束在荧光屏上逐点、逐行、逐帧地由左至右、由上至下地扫描，将电信号转换成一幅幅画面（光象）。

【隔行扫描】在电视系统中，将一帧图象分两场扫描，第一次扫图象的奇数行，第二次扫偶数行，并设法使第二次扫描线分别插在第一次扫描线的中间。在电视系统中采用隔行扫描可以将传送图象的速度降低一半，但不会因此给人眼造成图象闪烁的感觉。图象幅频的下降，将使图象信号的频带宽度得到压缩。中国电视的场频是 50Hz，即每秒要扫描 50 次，传送 25 帧图象。

【偏转线圈】有行偏转线圈与场偏转线圈两种，每种偏转线圈均有两个绕组，呈左右或上下对称排列，通常行偏转在里，场偏转在外，套装在铁氧体磁环上。偏转线圈后端有一活动磁环，叫中心位置调节片，它是用铁钴钒合金或磁性塑料制成的，可调节扫描光栅在屏幕上的位置。偏转线圈位置在显象管的管锥基部，其主要作用是要在显象管电子枪中产生一垂直与水平的交变磁场，使电子束经过该磁场时产生必要的偏转，使它能在荧光屏上作由左至右由上至下的扫描而形成光栅。为了能获得线性的垂直或水平的交变磁场，偏转线圈中应加入线性良好的锯齿波电流。如果只有场偏转线圈的磁场起作用，则电子束只作上下的垂直扫描，显象管屏幕上只会出现一条垂直亮线。同理，如果只有行偏转线圈的磁场起作用，则屏幕上只有一条水平亮线。

【高压包】又称行输出变压器。是电视接收机的行输出电路的

重要组成部分。其主要作用是为行输出晶体管提供集电极电源电压，并利用行逆程脉冲作电压变换（升压），为各整流电路提供相应的脉冲电压，以便得到所需的直流高压、中压及其他所需的信号。行逆程变压器的主体是用锰锌铁氧体制成的U型磁芯，其导磁率很高，损耗很小，在U型磁芯的一侧套装两个线包，一个是低压包、一个是高压包，高压包具有良好的绝缘封装，根据显象管尺寸的不同，要求高压包能产生15—22千伏以上的高压。

【亮度延迟线】彩色电视接收机中，串接在亮度通道内，延时量为0.6μs的延迟线。由于色度信号通道的带宽比亮度通道窄，所以它对信号的延迟时间要长约0.6μs，为了补偿色度信号的延迟，必须在亮度通道内加接亮度延迟线，否则彩色图象会出现彩色镶边（溢出）。亮度延迟线常用电感、电容元件组成。

【梳状滤波器】在PAL-D制彩色电视接收机的色度信号通道中，能将色度信号分解成红、蓝两个色度信号的电路与装置。其幅频特性呈梳齿状，由超声延迟线和相加器、相减器构成。

【自动消磁】自动消除地磁和杂散磁场在荫罩及显象管附近磁性物质上所产生的剩磁。剩磁使彩色显象管的电子束产生附加偏转，画面彩色纯度下降。因此彩色电视接收机都装有自动消磁电路。

【亮度控制】在电视接收机中，对图象亮度的控制。在黑白电视接收机中，通常是调整显象管阴极与栅极间的直流电位差来对亮度作控制的。在彩色电视接收机中，通常改变亮度信号的直流电平高低来调整图象的亮度。

【对比度控制】对显象管荧光屏上重显图象最白与最黑点亮度之比（即黑白反差）的控制与调节。在电视接收机中，通常是改变亮度信号（视频信号）的幅值大小来达到对比度控制的。

【色饱和度控制】在彩色电视接收机中对图象色彩浓淡程度的控制与调节。通常是调节色度通道中色度信号的幅度大小或调节三基色信号的幅度大小来实现。

【白平衡】亮平衡与暗平衡的总称。亮平衡是指在显示白色图象时，调节彩色电视机视放末级（视放矩阵）中绿色视放级和蓝色视放级的激励大小，使得光栅呈白色，而不带任何色彩，这个过程就称为亮平衡调节。暗平衡是指由于显象管三个阴极及红、绿、蓝三种荧光粉的不一致等原因而造成三个电子束截止情况的差异，需调节三个视放输出级的输出电位，使显象管的三个电子束在不同的电位时截止，这个过程称为暗平衡调节。

【彩色显像管】用来显示彩色电视图像的电子束管。由荧光屏、电子枪、荫罩、玻璃外壳及管外的偏转线圈等组成。电子枪分别发出红、绿、蓝三基色信号的电子束，经加速、聚焦，在荫罩孔处会聚后分别打在荧光屏上相应的红、绿、蓝荧光粉上，根据三色信号的有无、强弱而形成所需的彩色图象。彩色显像管可分三枪三束管、单枪三束管及自会聚管等多种。彩色电视接收机一般都采用自会聚彩色显像管。

【数字电视】将电视信号的模拟量变换成数字量，再进行记录、存贮、传输、接收等多种处理，最终在显像管上展现画面的一种电视。与模拟电视系统相比，数字电视系统的失真小，抗

干扰性能强、图象质量好。在电视接收机中，部分电路（如彩色解码电路等）已采用了数字技术，用A/D变换器将摸拟信号转换成数字信号，再对色度信号等作必要处理，还原成红、绿、蓝三基色信号，最后用D/A变换器将其转换成摸拟量，送到彩色显象管成象。

【直角平面彩电】用直角平面彩色显象管制成的彩色电视接收机。它的四角为直角，屏面接近于平面。直角平面显象管有许多特点：⑴ 屏幕尺寸大，平面曲率半径仅为普通彩管的一半左右，对角线长，相对增加了可视面积；⑵ 画面视觉宽阔，向电影银幕画面的效果方向发展；⑶ 屏幕画面失真小，在普通彩管上所看到的实际上是一凸形失真画面，而直角平面管接近于平面，其画面变形很小，比较真实，边缘与四角的清晰度显著增加；⑷ 能减少四周环境光线反射的影响，减少反射光多达30%，使收看效果更佳；⑸ 能使图象的对比度、亮度和色纯度得到提高，增强了图象清晰度。

【高清晰度电视】在数字电视技术的基础上发展起来的一种清晰度非常高的电视。其扫描行数比普通电视增加一倍，并与之兼容，其图象的象素数增加到一百七十多万个，是普通电视象素的4倍多。用普通电视接收机可以收看高清晰度电视节目，但所看到的图象质量仍是原有水平。高清晰度电视能克服现行三大制式（即PAL、NTSC、SECAM）亮度和色度之间的串扰、耀眼的行闪烁、爬行、水平轮廓的闪烁、细节分辨力差等主要缺点，给人们提供十分清晰、色彩和谐、层次分明、逼真动人的电视图象。

【闭路电视】以馈线传送电视图象信号的一种电视系统。闭路

电视是相对于开路电视（如广播电视等）而言的，这种系统中不必将视频信号作高频调制与解调处理。电化教育、工业电视、水下电视、病房监视、可视电话等都是闭路电视系统。

【投影电视】用光电系统将电视显象管屏幕上的图象投射到更大的特制屏幕上的一种电视系统。投影电视的图象尺寸视需要可放得很大。

【微光电视】能在微弱光照的条件下进行摄象和显示的一种电视系统。微光指在月光、星光、夜晚天空辉光或其他微弱光线照度下的环境。微光电视系统中的关键部件是高灵敏度的摄象管及相对孔径很大的摄象物镜。微光电视常用在低照度条件下的侦察、监视及某些特殊场合。

【红外电视】利用被摄景物自身的热辐射或对红外线的反射来进行摄象和显示的一种电视系统。以景物自身热辐射作为信号的红外称为主动红外；以对红外线的反射作为信号的红外称为被动红外。红外电视可在无光照的环境下摄取景物图象并作传输与显示。它广泛应用于临床医学、公害监视、军事、宇航开发等各个领域。

【电视监视器】调整、检查、监测电视系统中各环节电视信号质量的一种终端显示设备。彩色监视器主要由输入切换电路、视频处理电路、视放输出电路、行场扫描电路、彩色显象管及其附属电路、电源等部分组成。高质量彩色监视器所用显象管的清晰度要比普通管高很多。彩色监视器一般分为四种类型：⑴ 精密型监视器（又称主监视器），主要供高质量的图象监测与显示，图象清晰度为 650 电视线，彩色还原逼真，各类技术指标的稳定性和精确度高，功能齐全；⑵ 高质量

监视器，主要用于监测、调整和显示图象，清晰度在370—500电视线之间，要求能真实反映图象质量，具有一定使用功能；⑶ 图象监视器，它一般具有音频输入功能，通常采用和电视接收机相同水平的彩色显象管，清晰度稍高于彩色电视机，在广播电视系统中主要用于非技术性图象监视；⑷ 收/监两用监视器，在电视接收机的基础上加进视/音频输入输出接口，性能完全与电视接收机一样，清晰度不超过300电视线，主要应用于电视系统。

【盒式磁带录像机】简称录像机。利用磁带的磁性记录原理录制或重放图像的一种机器。通过电视机或监视器，录像机可重显录像带上的图象；通过外接天线或电缆可录制电视节目；通过摄像机可录制景物的图象。将摄象机和录像机组装在一起，构成了摄录一体化的摄录机；将录像机和电视机组装在一起，成为电视录像机。盒式磁带录像机有三种主要方式：U方式、β方式和VHS方式。家庭用的录像机绝大部分是VHS方式，采用大1/2英寸宽度的盒式磁带，所以又称大1/2录像机。

【磁头鼓】简称磁鼓。录像机的关键部件之一。主要作用是电磁转换：放像时，能将录像带上的磁信号转换成电信号；录像时，能将电信号转换成磁信号，存放在录像带上。磁头鼓通常分成上下两部分，呈圆柱体，下面部分固定在机器的底板上，叫下磁鼓，在它的表面上有控制磁带行进的导轨，以保征正确的螺旋角（磁带上行仰角）；上面部分叫上磁鼓，绕中心轴旋转，作旋转扫描。VHS机型的磁鼓直径为62mm。磁头安装在上磁鼓底面的边缘处，磁头的数量为一个、二个或

四个。

【录音磁头】磁带录音机的关键部件之一。其主要功能是将电信号转换为磁信号（剩磁）记录在磁带上（录音磁头），或将磁带上的剩磁信号转换为电信号输出（重放磁头）。磁头是一可逆的电磁转换部件。其质量的优劣对录音机的电声指标有决定性影响。放音磁头的主要性能指标是磁头阻抗、放音灵敏度及放音频响。录音磁头的主要指标是录音灵敏度、录音频响、录音失真、偏磁特性及感应噪声等。

【卫星电视广播】利用人造地球卫星向地面播送电视节目的广播。具体而言，就是将电视发射机装在一个地球同步卫星上，卫星接收地面电视台送来的电视信号，然后由发射机再向地面广大地区转发。卫星电视广播的优点是：覆盖面积很大，可达几百万平方公里的地区；可以不用电视中继站，节省投资；电视质量大为提高。其缺点是由于卫星电视广播的工作频率很高（如700MHz和12GHz），信号十分微弱，调制方式不同，因而普通的家用电视接收机尚无法直接收看卫星电视广播节目，而必须由卫星地面站接收、转发。

【卫星电视直播】利用运行于地球同步轨道上的通信卫星向一定地区内的观众，直接播送电视节目的电视系统。在卫星直播服务范围内的用户可以用普通电视接收机加装较简单的变换装置，就可直接收看卫星直播的电视节目，而不需卫星地面站转发。

微波技术与天线工程

【微波】波长从1米到1毫米（频率从300兆赫兹到300千兆赫兹）范围内的电磁波。分为分米波、厘米波和毫米波。从发展来看，认为短于1毫米的电磁波（即亚毫米波）也属于微波范围。微波的特点：⑴ 波长短，电路、器件的尺寸与波长相当，电磁波从一点传输到另一点的时间与系统中电流和电荷的振荡周期可比拟，微波的产生和放大要用微波电子管，传输需用波导、同轴线、微带和一些特殊元件；⑵ 具有光波特性，直线传播，方向性强，微波的辐射和接收，可利用透镜和抛物面等面天线；⑶ 能穿透电离层进入宇宙，可实现卫星通讯、星际通讯、遥感遥测等。微波可用于导航、雷达、通讯、遥感遥测、射电天文学、微波波谱学、以及医学、生物学、科学研究和人民生活等方面。

【毫米波】波长为10毫米到1毫米，对应频率为30吉赫至300吉赫的电磁波。1976年美国电气工程师协会定义40—300吉赫为毫米波频段，26.5—40吉赫为K_a频段。此外100—1000吉赫是近毫米波，150—3000吉赫是亚毫米波。毫米波是无线电频谱中频率最高的波段。毫米波有三个基本特点：⑴ 波长短，减少了元件的尺寸，得到紧凑的系统，还可获得窄的波束宽度，提高了分辨率和精度；⑵ 频带宽，在毫米波段的35、94、140和220吉赫有四个大气传播“窗

口”，每个窗口的带宽都很大；⑶ 与红外和光学波段相比，传输窗口的大气衰减和损耗相当低，在尘埃、烟雾和战场污染条件下的衰减也较低。因而毫米波特性既不同于微波其他波段，又不同于红外，使它在雷达、通信、辐射测量、测量仪表等领域有重要应用。

【微波网络】电子系统中由传输线和各种微波元件组成，用于检测、传输、处理电信号的微波电路或电路的一部分。微波网络理论是微波理论的一个重要分支，以微波元件及其系统为对象，研究它们的传输特性及综合设计。微波网络与低频网络相比，主要特点是：⑴ 将微波系统等效成网络的等效关系仅对某一频率或某一波段、场的某一模式是有效的，即不同的频率、不同的模式所对应的等效网络不同；⑵ 微波网络参量是在确定参考面下的参量；⑶ 等效方法不同，则微波网络端口的等效电压、电流亦不同。按照所接传输线数目的多少，可分为一端口、二端口、多端口的微波网络；按照网络性质又可分为有源和无源的微波网络、线性和非线性的微波网络、可逆和非可逆的微波网络、时恒和时变的微波网络等。微波网络的特性用网络参量来表示，网络参量主要有两类，一类是波参量，以横向电场归一化场强复振幅作为端口信号量，包括散射参量（S 参量）和传输参量（T 参量）；另一类是电路参量，以等效电压、等效电流作为端口参考面的信号量，包括阻抗参量（Z 参量）、导纳参量（Y 参量）和转移参量（A 参量）等。各种网络参量之间具有确定的关系，可以互换。

【微波传输线】传输微波能量的双导线。微波技术中最常用的

传输线是同轴线、带状线和微带。同轴线由同轴的管状外导体和柱状内导体构成。它可分为硬同轴线和软同轴线两种，硬同轴线又称同轴管，软同轴线又称同轴电缆。带状线由上、下两块金属板组成，中间是介质支撑的矩形或圆形导线构成的两导线传输线。微带的一面是接地金属，另一面是制作在介质上的金属带。他们都可以看成是同轴线的一种变形。双导线传输线的一个共同特点是具有一定的特性阻抗，一个系统只有特性阻抗相匹配才能有效地传输微波能量。常用的特性阻抗有 75 欧姆和 50 欧姆。75 欧姆同轴线主要用于信号传输，它的衰减小；50 欧姆同轴线是一种通用同轴线，它兼顾了耐压、功率及衰减的要求。微波传输线不仅能将电磁能量由一处传送到另一处，还可以构成各种各样微波元件，这与低频传输线截然不同。不同频段可以选用不同类型的传输线，对传输线的基本要求是：损耗小，效率高，功率容量大，工作频带宽，尺寸小且均匀。

【平行双导线】由两根相互平行的双导线构成的传输线。电磁波沿两线间的空间由导线引导从信号源传向负载。为避免辐射损耗，双线要保持平行，且两线间的距离应远小于电磁波的波长。在超短波范围，线间距离受击穿强度限制，不能过小，辐射损耗严重，抗干扰能力差。特性阻抗 Z_c 在 250—700 欧姆之间。输入阻抗 Z_{in} 为：

$$Z_{in}=\frac{U}{I}=Z_c\frac{Z_L+jZ_c\mathrm{tg}\beta l}{Z_c+jZ_L\mathrm{tg}\beta l}$$

其中，Z_c 是特性阻抗、Z_L 是终端负载阻抗、l 是线长，$\beta=\frac{2\pi}{\lambda}$。当 $Z_L=Z_c$ 时，传输线上任意点的输入阻抗等于特性阻

抗，反射波为零，线上电压波和电流波是等幅的行波，传输功率全部被负载吸收。$Z_L \neq Z_C$ 时，在终端产生反射波，传输效率低。在微波范围，还可用作电路元件。如小于 $\lambda/4$ 的短路线可作为电感元件；小于 $\lambda/4$ 的开路线可作为电容元件；以及 $\lambda/4$ 短路线，$\lambda/4$ 开路线，$\lambda/4$ 波长变换器等。

【同轴线】由两个同心的内外导体构成的传输线。内、外导体分别作为传输线的两条导线，电磁波沿内外导体间的空间传播。外导体同时起屏蔽作用，抗干扰能力强。为保持内外导体的相对位置不变，在两导体间填以低损耗绝缘材料。常用同轴线有两种：硬同轴线和软同轴线（同轴电缆）。软同轴线外导体是金属丝网。同轴线的特性阻抗在 30—100 欧姆。标准值为 50 欧姆，是兼顾了其功率容量和损耗的折中值；考虑衰减最小时，其值为 75 欧姆。频率增高，同轴线的损耗迅速增加，当工作波长为 10 厘米时，同轴线每米功率损耗约 10%。所以，波长短于 10 厘米时，很少使用同轴线。同轴线是非平衡式传输线，不适宜与某些负载（如半波振子天线）直接相连。其工作主模为 TEM 波，也可存在 TE 波和 TM 波。

【四分之一波长（$\lambda/4$）传输线】长度为四之一波长的传输线。特点有：(1) 当传输线终端短路时（$Z_L=0$），其输入阻抗 $Z_{in} \to \infty$（即长度为 $\lambda/4$ 的短路线，始端相当于开路）；(2) 当传输线终端开路时（$Z_L \to \infty$），其输入阻抗 $Z_{in}=0$（即 $\lambda/4$ 开路线，始端相当于短路）；(3) 当终端为任意负载 Z_L 时，其输入阻抗为 $Z_{in}=Z_C^2/Z_L$（Z_C 是传输线的特性阻抗）。

【波导管】简称波导。传输微波能量的一种空心金属管，电磁波在空心管内被引导传输。最普通的波导管有两种：截面为

矩形的矩形波导和截面为圆形的圆波导。波导用铜管制作，内壁抛光并镀银，有较强的机械强度，功率容量大，损耗低，适合于传输波长小于10厘米的波。波导传输电磁波的主要特点有：⑴只能传输各种模式的TE波和TM波，不能传输TEM波；⑵对一定尺寸的波导，只有频率高于某一截止频率时，才能在波导内传输，如截面尺寸为7×3厘米^{2}的矩形波导，只能传输波长小于14厘米的电磁波，波长愈短，所需波导截面尺寸愈小；⑶矩形波导中主模是TE_{10}波；圆波导中主模是TE_{11}波。主模所要求的波导尺寸最小，且可实现单模传输。⑷电磁波在波导中传输时，相速度大于其在自由空间传播的相速度。

【微带传输线】用于微波频率的传输线。是由沉积在介质片上的金属导体带和接地板构成，结构有对称微带线和非对称微带线，基本属于双导体系或多导体系，传输波型为准TEM波。其优点是可减少微波设备的尺寸和重量，并制成微带型微波元件。

【集束波导】用于毫米波和亚毫米波段的微波传输线。根据微波的准光波特点，利用光学反射集束原理，制成反射式集束波导；或折射集束原理，制成折射式集束波导。集束波导没有确定的场型和传播常数。

【微波元件】微波系统中实现微波信号的定向传输、放大、衰减、分配、储存、滤波、相位控制、波形变换及其他控制作用的独立单元。任何复杂的微波系统都是由各种不同的微波元件和微波器件所组成的。微波元件种类繁多，按其使用的传输线类型可分为同轴元件、波导元件及微带元件等；按其

功能可分为连接元件、终端元件、匹配元件、衰减元件、分路元件、波形变换元件及滤波元件等；而按其传输特性则又分为互易元件和非互易元件。铁氧体的导磁率呈各向异性，且具有回旋媒质的特性，因而可制成各种非互易的微波元件，如隔离器、环形器及非互易移相器。

【微波谐振腔】有一定形状、具有微波储能和选频特性的金属封闭物，又称空腔谐振器。它是一种具有分布参数的谐振系统，其功用和低频或高频电子电路中的电感、电容组成的谐振回路十分相似。空腔内存储的电磁能量决定了腔的等效电感和电容，腔壁有限电导造成的能量损耗决定了腔的等效电阻。微波谐振器的主要参数是谐振频率、固有品质因素。微波谐振器可以在一系列频率下产生电磁振荡，电磁振荡的频率称为谐振频率或固有频率；它的品质因素表征谐振器选择性的优劣和能量损耗的程度。微波谐振器按其结构形式分为传输线型和非传输线型两类。前者有矩形波导腔、圆柱形波导腔、同轴腔等。后者多是一些形状特殊的谐振腔。孤立的谐振腔是没有任何实用价值的。实际的谐振腔总是要与能源或负载相连接，这种连接装置称为耦合装置，也称激励元件。常用的耦合装置有耦合环、探针和耦合孔（或缝）。耦合腔的基本参数有载品质因素和耦合系数。

【微波滤波器】用来过滤或分离不同微波频率信号的元件。微波滤波器是用途十分广泛的一种微波元件，微波放大器、振荡器、混频器、倍频器等都要用到它。其种类的划分可按功能特性分成低通、高通、带通和阻通四类；按原型可分为集总参数原型和分布参数原型两大类；若按插入衰减频率特性

又可分为最平滑式、等波纹（或切比雪夫）式及椭圆函数式三大类。微波滤波器采用分布参数电路或集总与分布参数电路相结合的电路，结构以微波传输线、波导为主体，也可以直接利用金属谐振腔或介质谐振器。光学和准光学滤波器结构也用于毫米波段。微波滤波器输出端的频域响应函数（电压或电流）与输入端的频域响应函数（电压或电流）之比称为频域传递函数。其主要技术指标有五项：⑴ 截止频率，带宽；⑵ 通带内最大插入衰减；⑶ 带外插入衰减及带外频率；⑷ 插入相移和延时特性；⑸ 分布参数元件带来的寄生通带。

【终端器】微波系统中使用的终端负载。分为三种：匹配负载、短路器、失配负载。匹配负载是能吸收全部入射功率的终端器，要求其驻波比小、频带宽、功率容量大、无高频能量泄漏，短路器的作用是将电磁波全部反射回去，有同轴式和波导式，均做成可调式，又称短路活塞，是一种可调整的电抗负载；失配负载能吸收一部分功率，并反射一部分功率，在微波测量中作为标准终端负载。

【衰减器】用来衰减电磁波的幅值，以控制信号强弱的一种微波器件。有固定衰减器和可变衰减器两种。按工作原理分有吸收式和截止式。在可变吸收式衰减器中，有一伸入波导内距离可调的介质片，其上涂有一层吸收物质，吸收波导中电磁波的能量，介质片两端呈尖劈状，以得到良好匹配。精密衰减器是旋转极化式，由三段波导组成，两端是两段逐渐过渡的矩形—圆形波导，其中放有吸收片，中间是能旋转的圆波导，内部也放有吸收片，是衰减器的主体。截止式衰减器

的关键元件是一段长为 L 的截止波导。衰减器的主要指标有：工作频带、衰减量、插入驻波比等。

【移相器】当电磁波通过时，能产生可调相角变化的一种两端口微波器件。移相器的主要指标是：工作频带、起始相移量、相移范围、插入衰减等。有介质片移相器、销钉式移相器、二极管移相器、铁氧体移相器等。销钉式移相器能精确控制相移量、工作频带宽、性能稳定。二极管移相器有变容管移相器和 PIN 二极管移相器。前者用于低功率模拟移相，仅在反偏压下工作；后者在正反偏压下均能工作，能承受高功率，和开关电路配合可构成大功率数字式移相器。铁氧体移相器是非互易场式移相器，对正反向电磁波具有不同的相移常数，产生不同的相移。

【隔离器】一种两端口微波铁氧体器件，当电磁波由端口 1 向端口 2 传输时，没有衰减；而反方向传输时，衰减很大。利用在横向场作用下铁氧体的非互易性，能使电磁波沿正反两方向传输时衰减量相差很大。将隔离器置于微波信号源和负载之间，可以消除反射波干扰，保持振荡频率稳定。

【定向耦合器】一种四端口微波接头，有 1、2、3、4 四个端口，不同端口间的耦合系数大不相同。由端口 1 (4) 入射的波，只将功率耦合到端口 2 和 3；端口 1 和 4 是隔离的。波由端口 2 (3) 入射时，功率仅耦合到端口 1 和 4，端口 2 和 3 也是隔离的。魔 T 是一种特殊定向耦合器，当波由端口 1 (4) 输入时，功率在端口 2 和 3 等分。可用于微波测量和功率监视。

【环形器】一种多端口非互易性微波器件。其特性是输入任一端口的功率，可按给定的顺序依次传输到下一端口。结构有

旋转式、移相式等。在雷达、多路通信等微波电路中，用作天线开关，使接收和发射信号分开。也广泛用于微波测量设备中。

【微波铁氧体】一种非金属、非线性磁性材料，有镍锌、镍镁、锰镁铝、镍钴铝等。在微波波段，电磁场能穿透铁氧体，其在铁氧体中的传播特性随外加磁场强度的不同而变化。在恒定磁场作用下，铁氧体对微波电磁波呈旋磁共振、共振吸收、法拉第旋转等非互易特性，可制成多种微波铁氧体器件。如环形器、回转器、隔离器、移相器、开关等。

【微波电路】产生和变换微波信号的电路。主要包括混频器、放大器、倍频器、振荡器和控制电路等。这些微波电路是微波接收、发射系统及微波测量设备的重要组成部分，根据其工作功率和频率范围用半导体或电真空器件来实现。

【微波混频器】将微弱的微波信号和本振信号同时加到非线性元件上，变换成包络形状与微波信号相同的中频信号，以进一步进行放大、解调或实现频率、衰减、相位、噪声等参数测量的微波电路。主要由非线性元件和滤波器组成。其中非线性元件用来产生新的频率成分，可以是非线性电阻二极管，构成结构简单、工作稳定、易集成化、性能优良的阻性混频器；也可以是非线性电容二极管，构成输出功率高的混频器。滤波器的主要作用是选出所需要的新频率。微波混频器的作用在于改变信号的载波频率，有效地检测目标的微弱信号，提高接收系统的灵敏度。

【参量放大器】利用改变电路的基本参量（电容或电感）来实现微波信号放大的低噪声放大器。主要特点是：⑴ 利用回

路中的非线性电抗作为换能元件，直接将微波源的能量转换成频率较低的信号并使信号得到放大，这种特殊的能量转换不同于其他电子放大器；⑵ 变容管参量放大器在正常工作状态下没有载流子散粒噪声，噪声系数极低；⑶ 电路结构简单，易于集成化；⑷ 参量放大器的性能对电路参数及环境条件的变化极为敏感。参量放大器在许多微波设备中得到广泛的应用，通常在雷达、导航、电子对抗、射电天文等微波系统中作接收机前端放大器，大大提高了接收机的灵敏度。

【微波倍频器】具有倍频作用的微波电路。对非线性电容只加入一个单一频率的信号（基波），利用其非线性频率变换作用，取得某次谐波，就可以构成倍频器。微波倍频器可分为两类：⑴ 低次倍频器，单级倍频次数不超过3—5，可通过电容呈非线性变化的功率变容管来实现，倍频效率较高，输出功率较大，但随倍频次数增加，倍频效率和输出功率迅速下降；⑵ 高次倍频器，单级倍频次数高达几十倍，通过阶跃恢复二极管——一种特殊结构的变容管来实现，输出功率比较小。另外根据通过非线性器件的波形还可分为正弦波倍频器和脉冲波倍频器。

【微波晶体管放大器】简称微波晶放。利用微波晶体管与分布参数的输入输出匹配网络来放大微波信号的微波放大器。具有体积小、重量轻、结构简单、噪声低、功率大且效率高等优点，应用十分广泛。微波晶放应用的微波晶体管有双极晶体管和场效应管两种，前者以少数载流子在基区中的扩散运动为基础，后者以多数载流子在沟道中的漂移为基础。

【微波固体振荡器】利用微波晶体管、雪崩二极管、体效应管

等现代特种微波半导体器件直接产生微波振荡的基本电路。是现代微波通信、卫星通信和微波仪表中十分重要的部件，主要用作微波收、发信机的本地振荡源、各种调制器的载频信号源以及微波测量设备中的基本信号源等。具有结构简单、调谐范围宽、体积小、重量轻等优点，在60年代以后迅猛发展。微波固体振荡器按所用器件的不同可分为：⑴ 微波晶体管振荡器，调频噪声小，动态范围大，易实现调谐和相位锁定，应用广泛；⑵ 雪崩二极管振荡器，自70年代以来发展极为迅速，具有工作频率高、振荡功率大等优点，但噪声较大；⑶ 体效应管振荡器，也即转移电子振荡器，工作频率较高，电路结构简单，但输出功率和效率较差；⑷ 隧道二极管振荡器，由于频率稳定度极差，易烧毁，输出功率很小，趋于淘汰。

【微波控制电路】控制微波信号传输路径的通断或转换、控制微波信号的大小及相位等的微波电路。主要包括微波开关、脉冲调制器、电调衰减器、限幅器、数字移相器、调相器等。它是通过控制元件来实现各种控制功能的，常用的控制元件有PIN管、变容管等。利用PIN管作为控制元件，优点是体积小，重量轻，控制快，正反短路、开路特性好，微波损耗小，可由小的直流功率控制大的射频功率，因此应用较多。

【微波电子管放大器】利用微波电子管来进行信号放大的微波电路。微波有源器件主要有两类，即微波半导体器件和微波电子管。随着无线电技术的发展，在很多领域半导体以体积小、重量轻、耗电少、寿命长、耐冲击等优点逐步取代了电子管设备，但是电子管具有效率高、增益大、频带宽、可耐

高低温、稳定性好以及抗辐射能力强等优点，广泛应用于大功率的雷达设备、宇宙通信设备和超高频电视发送设备等。常用的微波电子管放大器有速调管放大器、行波管放大器和磁控管放大器等。

【单片微波集成电路】简称MMIC。把微波无源元件、有源器件、传输线和互连线一起制做在一片半导体基片上而构成的具有完整功能的电路。最适宜的频率范围是厘米波的高频端到毫米波段。它的主要优点是：⑴ 体积小，重量轻；⑵ 可靠性高，寿命长；⑶ 可用频率范围高，频带宽。适用于对体积重量要求苛刻的军事装备及生产批量大的产品，如相控阵雷达的收发单元或卫星电视广播接收机高频头等。

【微波电路计算机辅助设计】利用计算机对微波电路进行精确优化设计，常写成微波电路CAD。随着微波集成电路的出现，徽波电路机助设计方法已经成为微波电路设计人员的一种必备工具。任何CAD过程都包含三个基本步骤：⑴ 定模，就是表征各种微波有源和无源器件的特性，以提供一个计算机能够处理的数值模型，对于表征微波元件的特性来说，利用S参量较为方便；⑵ 分析，目的是对于一组给定的输入参量，给出所选电路的响应特性，是CAD技术中发展最快，应用最广的一个方面，包括求取整个网络的S矩阵，灵敏度分析、容差分析、时域分析等；⑶ 最优化，就是反复修改电路参量以达到预定目标（即满足一组给定的指标）的过程，最优化方法有直接搜索法和梯度法，梯度法要用到性能函数对设计参量的导数（梯度）信息，而直接搜索法是按照一定的规则搜索“最优”解，对微波电路设计来说，直接搜索法比较通

用。

【微波测量】微波参数定量测定技术。就其测量内容，可以概括为微波网络特性和微波信号特性。前者包括：反射参量（驻波比、反射系数、输入阻抗）及传输参量（衰减、相移）的测量。后者包括：信号的频率（波长）、功率、波形、频谱和噪声的测量。微波测量的实质是比较法，即将待测的参量直接或间接与标准值相比较。目前，微波测量仪器采用了一系列先进技术，如频率合成技术、取样技术、宽带扫频、数字程控、计算机辅助测试（CAT），使信号源扫频带宽和测量仪器的动态范围大大提高。微波测量的数字化、自动化、智能化取得了很大进展，将测量精度提高到新的水平。

【测量线】用于微波波段的测量仪器。可测场分布、波长和驻波比。由三部分组成：⑴ 开槽线，是一衰减小、加工精度高的同轴线或波导管，在同轴线外导体或波导管宽壁中心开一纵向窄缝；⑵ 可移动探头装置，由一插入开槽线且可沿线移动的探针、调谐器和检波晶体组成；⑶ 传动机构和标尺部分。保证探针平稳移动，并指示探针所在位置。探针沿槽移动并拾取微波能量，经晶体检波后送到指示仪表。探针感应出的信号大小与其所在处电场强度成正比，由电场分布情况可求出波长、驻波比等参数。

【微波应用】微波最重要的应用是雷达和通信。在工农业生产、科学研究、医学、生物学以及人民生活等方面都有广泛的重要应用。现代雷达多数是微波雷达。雷达不仅用于国防、也用于导航、交通管理、气象测量、大地测量、工业探测等方面。微波通信应用主要是常规的中继通信和现代的卫星通信。

中继通信是利用微波中继站来实现高效率、大容量的远程通信，而卫星通信则是把人造卫星作为微波接力站，如利用互成 120 角的三个定点同步卫星，可以实现全球性的电视转播和通信联络。在工农业生产方面，使用最广的是微波加热干燥和微波非电量检测。微波热效应用来对谷物及各种原材料进行加热、烘干，还有微波杀菌、消毒及微波灶等。在微波非电量检测技术中，研究最多的是微波测湿，此外还有金属或介质厚度的测量、速度测量、流量测量、无损探伤、无损测温等。其他重要应用有：微波遥感，是研究天体、气象和大地测量，资源勘探的重要手段；微波生物医学效应，用于疾病的诊断和治疗，如微波理疗、微波针灸、冷藏器官的快速解冻、浅表癌症的治疗；射电望远镜和微波加速器，对于物理学、天文学的研究具有重要意义；毫米波，微波技术为控制热核反应的等离子测量提供了有效的方法等。

【微波全息术】获得目标微波图象的全息摄影方法。微波全息术是一种两步成像过程。首先获得记录有目标散射场的幅度、相位信息的微波全息图。然后根据全息图重建目标和散射场，即微波图象。它是全息显示术的一个重要部分。用微波全息术获得的目标反射或散射的微波图像，可以是目标的外观像或介质目标内部的结构成像，也可以是空间电磁场分布的直观显示。微波全息术研究始于 60 年代初，1965 年摄成首批微波全息图。它的发展与光全息技术密切相关。与光全息相比，微波能透过云层、冰雪、植被及其他光学不透明介质。因此微波全息术能获得目标的不同于光波电磁信息，在空间遥感、资源探测、介质无损检测等方面具有广阔的应用前景。

【微波遥感】通常包括微波遥感基本物理、微波遥感仪器、图象数据的处理与判读等。早期的微波遥感器大都利用陆上的高塔或飞机作为工作平台，目前以卫星作为工作平台的遥感器日益增多。获得的资料数据也越来越多。微波遥感多从测量材料的介电性质入手，然后再从包含介电性质的关系中导出所需要的地球物理参数或其他参数。微波遥感器分有源和无源两类。无源遥感器以微波辐射计为代表，它是一个有天线的宽带接收机，对地形地物的热微波辐射敏感，即敏感物体的微波亮度。辐射计的温度分辨率极高，而空间分辨率较低，为了克服这个缺点，正在研制大孔径多频微波辐射计。有源遥感器测量回波功率，大多数有源敏感器是从测量背散射系数，即目标的散射特性来达到辨别目标的目的。目标的散射特性则受目标的介电性质及几何结构支配，因而遥感器参数（例如频率、极化、入射角等）的选择起关键性作用。有源遥感器包括散射计、高度表、合成孔径雷达等，尤以合成孔径雷达（SAR）最重要。微波遥感能穿透云、雾、烟、尘，满足全天候、昼夜使用的要求；对海洋状态、温度、海—冰界面、大气性质、土壤湿度、表面粗糙度、植被都有独特的敏感性能；从飞机和卫星上遥感具有快速、完整地观测地球，不间断地监视环境等优点。与国民经济的发展和国防建设有重大的关系。

【微波医学应用】微波技术在医学上的应用，包括微波诊断、理疗、杀菌、解冻等。生物体组织是一种有损耗的电介质，皮肤、脂肪、肌肉、骨骼、血液及其他器官的电介质特性各不相同，当微波在生物体中传播时，遇到不同组织的分界面或

不同的组织，会产生不同程度的衰减、相移、偏振、色散，测定这些变化就可作为无接触诊断的依据，而出现微波断层扫描成像的诊断技术。在微波治疗方面主要利用生物体的微波热效应，其应用有：⑴ 微波理疗：微波电疗，包括最新的中医微波针灸已成为常见的消炎活血和解痛的理疗设备。它有升温快，剂量准和操作方便的优点，不足之处是透深仍浅，一般仅3—5厘米，目前又都限于单侧治疗。⑵ 微波组织凝固治疗（MTC）：利用微波能集中在生物组织的很小局部，通过高温作用以达到止血、组织凝固、肿瘤坏死、息肉气化以及管道梗阻疏通的目的，如微波外科手术仪，内窥镜微波治疗仪、妇科微波治疗仪、食道梗阻微波治疗仪。⑶ 微波肿瘤热疗：42—43℃的肿瘤热疗加放疗或化疗，来代替简单的放，化疗，效果很好。微波肿瘤热疗是肿瘤热疗的一个重要手段，特别适用于组织间或腔内加热。

【微波热效应与微波加热】微波与物质分子相互作用，致使微波能量被介质材料吸收而转化为热能的现象。基于微波热效应而用微波能来加热和干燥物体的方法叫做微波加热。常用的加热方法都是先加热物体表面，然后热量由表面传导到内部。微波加热，是对物体内部进行直接加热。固微波加热速度快，加热均匀，热效率高。其次，常规加热方法要达到一定的温度都需要预热一段时间，停止加热时，温度下降又需要较长的时间。而利用微波加热，开机几分钟即可正常运转。调整微波输出功率，物料加热情况立即无惰性地随着改变，因此便于进行自动控制。第三，微波能不但对于含水物质能进行快速均匀的加热和干燥，而且对许多有机溶剂、无机盐类

也呈现不同程度的热效应。因此微波热效应在工农业生产中有着广泛的用途。如谷物、木材、茶叶、中草药等的干燥或烘干；种子的微波处理，可以提高发芽率；微波能量是一种很有效的消毒热源，特别是杀真菌、霉菌或不成形孢子的菌；微波炉已经是一种新型炊事用具，有不污染食品、不破坏食品营养成分的优点，深受人们的欢迎；另外微波能量对人体的热效应有理疗的功用。国际上规定微波加热专用频率为912±25兆赫、2450±50兆赫、5800±75兆赫和22125±125兆赫。产生微波能量的主要是磁控管及速调管。大能量长时间的微波辐射会对人体的健康带来不利的影响，因此要注意加热设备的屏蔽以减少向外辐射；要制定必要的安全操作规程；对人体的主要器官（特别是眼睛）采用微波防护用具。

【天线】架设在空间用来发射或接收无线电波的装置。将发射机馈给的高频电磁能转换为向空间辐射的无线电波的叫发射天线；接收空中无线电波并转化为射频电能输送给接收机的叫接收天线。天线具有确定的结构，其形状与工作波长有关。长波和中波一般是垂直线天线，短波是对称振子天线。微波天线是用金属板或介质面构成的面天线，如喇叭天线、抛物面天线、透镜天线等。超短波天线两者兼用。天线的主要特征参数有：方向图、增益、辐射阻抗、输入阻抗和频带宽度等。

【天线阵】将多个辐射元按一定规则排列构成的天线。天线阵的方向图是各辐射元方向图的叠加，调整各辐射元的位置，可得到各种形状的方向图。天线阵有直线天线阵、叠层天线阵等。

【天线方向性函数】描述天线的辐射场强幅度在空间（方位和仰角）的分布情况的函数。它表征天线在不同方向上辐射（或接收）的相对能力，是方位角和仰角的函数，通常用 $f(\theta,\phi)$ 表示。将方向性函数除以其最大值可得到天线的归一化方向性函数，在天线技术中经常用到。

【天线方向图】天线方向性函数在特定坐标系里的图形表示。由天线的方向图能明显看出能量在空间的分布情况。立体空间的方向图绘制比较困难，通常只用两个主平面方向图表示，即电场矢量所在的 E 面和磁场矢量所在的 H 面。一般称 E 面方向图为垂直方向图，H 面方向图为水平方向图。为便于作图和比较各种不同天线的方向图，常采用归一化方向图，即以最强辐射方向的幅值为 1（或 0dB）。在许多场合，还需绘出功率方向图，它是场强方向图的平方。方向图可用极坐标系，由角度表示方向，矢径长度表示幅度的绝对值，具有直观的优点，但零点或最小值不易分清；也可用直角坐标系，由横坐标表示方向角，纵坐标表示幅值，两个坐标的比例可以任意选择，图形清晰度高。方向图呈花瓣形状，常称为波瓣图。在天线的方向图中，对应于最大值的波瓣称主瓣，其余的波瓣称旁瓣。

【天线主瓣宽度】表征天线辐射能量集中程度的重要波瓣参量。如果天线方向图只有一个主瓣，旁瓣电平又较低，则根据 E、H 两个主平面内主瓣宽度的情况就可以判断天线主波束的情况。主瓣宽度主要有三种表示方法：⑴ 3dB 主瓣宽度，也称半功率主瓣宽度，指主瓣上场强等于最大辐射方向场强

$\frac{1}{\sqrt{2}}$倍的两个方向之间的夹角，记为 $2\theta_{0.5}$；(2) 零值主瓣宽度，指主瓣的两个零辐射方向之间的夹角，记为 $2\theta_0$；(3) 10dB 主瓣宽度，指主瓣上场强为最大值的$\frac{2}{\sqrt{10}}$的两个方向之间的夹角。通常所说的主瓣宽度是指 3dB 主瓣宽度。主瓣宽度愈窄，说明天线辐射的能量愈集中，方向性愈强。

【天线旁瓣电平】天线最大旁瓣的场强最大值与主瓣场强最大值之比。通常用分贝数表示。旁瓣电平愈低，说明天线在不需要的方向上抑制杂散辐射的本领愈强。

【天线方向性系数】定量描述天线的辐射功率在空间集中程度的重要参量。有三种定义方法：(1) 在辐射功率相等的条件下，被研究天线在空间某方向、某距离的某点辐射的功率密度与无方向性的点源天线辐射的功率密度之比；(2) 天线沿某方向辐射的功率密度与沿其他所有方向辐射的功率密度平均值之比；(3) 为在某方向某点处辐射相同的功率密度，点源天线所需辐射功率与被研究天线所需辐射功率之比。这三种定义本质上是一样的。通常用分贝数表示方向性系数。根据归一化方向性函数或归一化方向图，可以计算方向性系数。

【天线效率】天线辐射的功率与输入到天线的功率之比。描述了天线损耗的大小。超短波天线阵及微波天线的尺寸和工作波长可以相比拟甚至更大，辐射电阻很大、而损耗电阻很小，可以忽略，效率较高，可接近于 100%；中长波天线的尺寸远小于工作波长，辐射电阻很小，损耗电阻较大，不可忽略，因而效率较低。

【天线增益】描述天线的辐射功率考虑损耗因素后在空间集中程度的重要参量。天线在某方向的增益定义为天线在该方向上的辐射功率密度与馈有相同的输入功率的无损耗、无方向性的理想天线在该方向辐射功率密度之比。实际应用中增益一般是指最大辐射方向上的增益。在电视标准中，电视天线的增益均以半波振子作为比较标准，称为相对增益。天线的增益与方向图有关，天线的主瓣宽度愈窄，旁瓣电平愈低，天线的增益就越高。工程上可用 E 面和 H 面半功率主瓣宽度来估算天线的增益。

【天线输入阻抗和辐射阻抗】天线的等效电路参量。发射天线相当于馈线的终端负载，其输入阻抗定义为天线输入端电压与电流之比，就是馈线的负载阻抗，说明天线与馈线交换能量的情况。天线的辐射功率相当于在一个等效阻抗上所产生的损耗，这个等效阻抗称辐射阻抗，等于天线辐射功率与天线上腹点电流平方之比。

【天线极化特性】天线辐射的电磁波在最大辐射方向上电场强度矢量的空间取向特性。不同天线的极化形式是不同的，分为线极化、圆极化或椭圆极化，瞬时电场矢量在一个周期内所描绘的轨迹分别为直线、圆或椭圆。线极化分为垂直极化和水平极化两种情况。圆极化分为左旋极化和右旋极化。椭圆极化不是一种完纯的极化方式，可分解为左旋和右旋圆极化波。若天线除辐射预定极化的波以外还辐射非预定极化的波，则前者称为主极化，后者称为交叉极化或寄生极化。雷达、通信、电视等无线电设备较多采用线极化天线；电子对抗、遥控遥测系统较多采用圆极化天线；通常不采用椭圆极

化天线。

【天线带宽】由天线的各电参数所允许的变化量确定的频率范围。对不同的系统、不同天线提出的带宽标准是不同的，大致有以下几种：方向图带宽，指方向图的变化不超过允许限额的频率范围；方向性系数（增益）带宽，指方向性系数或增益降到允许值的频率范围；阻抗带宽，指馈线上的驻波比不超过某一限额的频率范围；极化带宽，指最大方向上的轴比不超过某一限额的频率范围。对带宽的具体规定视系统的技术要求而定，没有统一的规定。根据带宽的不同，可把天线划分为窄频带天线、宽频带天线和超宽频带天线。常用“相对带宽”这个概念，它是绝对工作带宽与中心频率的百分比比值。相对带宽只有百分之几的天线为窄频带天线，达百分之几十的为宽频带天线，达到几个倍频程的则为超宽频带天线。

【天线有效长度】描述线天线接收能力大小的电参数之一。在远区主向某点产生的场强相等的条件下，用一均匀电流分布的天线代替被研究天线（一般以输入端电流为参考），则该天线的长度即为被研究天线的有效长度。因此有效长度是以输入端电流为参考的均匀分布的“元”天线的长度。元电辐射体的有效长度等于其几何长度。线天线的长度确定以后，其有效长度取决于工作频率。

【天线有效面积】又称天线的等效接收面积。在接收系统完全匹配和波的极化最有利于接收的情况下，接收天线所接收的最大功率与来波的功率密度之比。有效面积是以功率观点来说明天线接收能力大小的，它取决于天线的增益和工作波长。

【天线互易定理】 证明天线的发射特性与接收特性相同的定理。它把电磁理论中的互易定理应用于天线技术。发射天线的输入端与接收天线的输出端之间可以看成一个无源的线性四端口微波网络，因而满足互易定理。即同一天线作发射和接收时的电参数相同，称为天线的收发互易性。

【半波振子天线】 长度等于工作波长一半的对称线状天线。天线分为两段，每段长为四分之一波长。当天线直径很小时，它上面的电流可近似地认为按正弦分布，两端为波节，中心为波腹，扁平双导线馈电线连接于天线的中心。其方向图呈 8 字，输入阻抗约 73 欧姆。是基本的天线单元，很多复杂天线可由这种天线组成。

【折合振子引向天线】 又称八木天线。由几个平行振子组成的定向天线，是一种通用电视天线卫星跟踪天线。折合振子与馈电线相连，是有源振子，位于有源振子之后，比有源振子长的为反射器，在有源振子另一边有一个或多个短的引向器，反射器和引向器都是无源振子，反射器指向引向器的方向，是天线最大辐射或接收方向，方向图呈端射式。特点是：结构简单、调整方便，增益高。增益随振子数增多而增大，但频率随之变窄。五单元折合振子天线的增益约 10 分贝。输入阻抗为 300 欧姆。

【喇叭天线】 把波导末端以一定的角度张开而成喇叭状的天线。主要有四种形式：当矩形波导壁在 E 面逐渐展开而 H 面壁间距离保持不变时形成的 E 面扇形喇叭；当矩形波导壁在 H 面逐渐展开而 E 面壁间距离保持不变时形成的 H 面扇形喇叭；当矩形波导壁在 E 面和 H 面同时扩展时形成的角锥喇

叭；当圆波导壁逐渐扩展时形成的圆锥喇叭。此外，还有波导内壁有沟槽的波纹喇叭，以及同时有两个以上的模式工作的多模喇叭。喇叭天线向空间辐射的能量来自与喇叭相联接的波导。喇叭天线结构简单，体积小，重量轻，方向图容易控制，频带特性好，主要用作大型反射面天线的馈源或作为天线测量中的标准天线，在少数场合也可单独用作天线。

【抛物面天线】 由抛物面反射器和辐射器构成的一种微波天线。反射器由很多导电良好的金属板组成，板的表面光洁度高，常用反射器的直径约 25 米。反射器的作用是把发散的球面波变成平行的平面波，从而形成高度会聚的波束或方向性很强的射束。辐射器用以照射整个反射表面。常用辐射器有对称振子或圆形喇叭，安装在抛物面的焦点或焦轴上。

【卡塞格伦天线】一种应用广泛的双反射面天线。由一个主反射面、一个副反射面和一个馈源组成。主反射面是旋转抛物面，副反射面是旋转双曲面。工作时由馈源辐射的电磁波首先射向副反射面，经副反射面反射后再进入主反射面，经主反射面再反射后辐射出去。经过副、主反射面两次反射后在主反射抛物面上的口面场是同相场。与抛物面天线相比，卡塞格伦天线具有明显的优点。它相当于把焦距拉长的抛物面，在同等泄漏条件下，口面场分布更均匀、交叉极化减小、馈源的方向性系数可以提高，从而可提高天线的增益；另外它结构紧凑，馈源后接使馈线长度大大缩短，有利于提高灵敏度和测角精度，而且由于增加了一个反射面，增大了设计的灵活性。因此，卡塞格伦天线在卫星通信地面站、射电天文和单脉冲雷达中获得了广泛应用。

【螺旋天线】用金属导线或金属带绕制成螺旋结构的天线。一端用同轴线馈电，另一端处于自由状态或与同轴线外导体相连。当螺旋圈长在波长的０.６倍以下时，它在垂直于轴线的方向上辐射最大，称作垂直式螺旋天线，频带很窄；当螺旋圈长接近于一个波长时，它在轴向辐射最大，称作端射式螺旋天线，频带较宽，可用作独立天线，也可用作反射器天线的馈源或天线阵的辐射单元。如将普通的管状螺旋做成锥形螺旋，可使端射式螺旋天线进一步展宽频带。螺旋天线是一种慢波行波天线，其特点是结构简单，可得圆极化波，频带宽。由于结构尺寸的关系，主要用于分米波段，最多到厘米波段。变距垂射式螺旋天线用作移动通信天线时，其效果优于同样长度的鞭状天线。

【微带天线】微带电路出现后发展起来的一种新型天线。常用的微带天线有：⑴ 贴片型微带天线，金属贴片可以是矩形、圆形、椭圆形或其他几何形状，它可以用微带线直接馈电，也可以用同轴探针从接地极板插入馈电；⑵ 微带振子天线，以电磁耦合方式馈电，微带线不接触辐射元；⑶ 微带缝隙天线，用三极线馈电。这些微带天线元可组成阵列，构成方向性强的微带天线阵。微带天线的制作和微带电路相似，在较低频率和要求不高的情况下也可采用印刷电路技术。微带天线的显著特点是体积小重量轻，能与飞行器共形，易于微波集成，不需要机械加工，成本低，适于批量生产。它还可设计成多种极化和多频工作，因此在通信、雷达、微波医疗等各方面都有广阔的应用前景。微带天线的主要缺点是频带较窄，效率较低，功率容量小。

【对数周期天线】结构与特性以频率的对数为周期而重复的天线。它的几何尺寸按特定比例的规律变化，天线的方向图和阻抗特性随频率按$\frac{1}{t}$的自然对数规律作周期性变化，其中方向图的周期为 $\mathrm{Ln}\frac{1}{t}$，阻抗变化周期为$\frac{1}{2}\mathrm{Ln}\left(\frac{1}{t}\right)$ 这种天线具有频带宽、架设容易、费用较低、占地较少等优点，尤适用于短波通信。有平面对数周期天线和对数周期振子阵两大类。可单独使用，也可二付或四付并联使用，以提高增益。

【相控阵天线】通过控制各单元电流的相位来实现波束在空间扫描的天线。是一种典型的电扫描天线。与传统的机械扫描天线相比，具有大功率、高增益、多波束和多功能、高数据率、高可靠性和易实现计算机自动控制等诸多优点，在远程警戒雷达和舰载雷达上有着广泛应用。但是它造价高，维修困难，扫描范围受限制。

【单脉冲天线】 又称同时多波束天线。精度最高的跟踪天线。它在提供距离信号波束的同时，还提供角误差信号波束，在单个回波脉冲信号上同时比较各波束的输出，从而获得所探测目标的距离和方位的全部坐标信息。根据工作原理，单脉冲天线可分为幅度比较单脉冲天线、相位比较单脉冲天线和幅度—— 相位单脉冲天线三种类型。由单脉冲天线构成的单脉冲雷达具有精度高、跟踪距离远等优点，广泛地用于洲际导弹、人造卫星的远程跟踪、中近程导弹的制导和跟踪、机载和舰载的火炮控制、攻击引导以及精密测量等方面。

【自适应天线】每个阵单元与自适应控制回路组合起来，对阵函数进行加权，使天线的某些性能获得改善的天线。自适应

天线能在干扰方向未知的情况下，自动调整阵列中各个阵元的信号加权值的大小，使阵列天线方向图的零点对准干扰方向而抑制干扰。如果天线的阵元数增加，还可以增加零点数来同时抑制不同方向上的几个干扰源。由于自适应天线能自动地适应环境的变化，增强系统的有用信号，优化天线方向图，并能有效地跟踪有用信号，抑制和消除干扰而保持系统性能在某种原则下最佳，它越来越广泛地应用于雷达、通信、地震探测系统等领域中，受到人们的普遍重视。

【天线罩】保护天线系统使其能在恶劣的自然环境下正常工作的结构物。加装天线罩后，对天线的电性能有一定不良影响。设计天线罩时必须对结构形式、构件尺寸、罩壁厚度、材料以及结构细节等都考虑电气特性，以尽量减低对天线的不良影响。天线罩一般采用低耗介质材料，以减小反射系数。主要有航空天线罩、地面天线罩、充气天线罩、壳体结构天线罩及空间骨架天线罩等五种结构形式。

【电视接收天线】接收空间的电视信号（电磁波）、转换成高度电流供给电视机的天线，能提高电视机的接收灵敏度和抗干扰能力。电视接收天线分机内天线和机外天线。电视机自带的拉杆天线是机内天线，机外天线指通过电视馈线和电视机相连接的天线，常见的有环形天线、羊角天线、螺旋天线、半波振子天线、折合振子天线、组合天线、叠层天线等，其增益高。接收天线对于从不同方向来的电磁波接收能力不同，如半波振子天线，当电磁波从振子的垂直方向传来时，天线上感应的电动势最大；当天线与电磁波的传播方向平行时，天线上的感应电动势为零。按接收电视频道数分有单频道天线、

多频道天线等。单频道天线只能接收一个电视频道，多频道天线能接收多个电视频道。共用电视天线能使多台电视接收机共用一套天线系统，共用天线将接收来的电视信号经过处理后，再用信号分离器将信号分配给各台电视机.

【电视馈电线】 天线与电视机之间用以传输电磁能的传输线。天线与馈电线、馈电线与接收机之间要匹配，即要求馈电线的特性阻抗与天线的输入阻抗和电视机的输入阻抗相等。不匹配会出现反射波，使天线接收效率降低，且电视机接收效果差。电视天线的输入阻抗通常有 75 欧姆和 300 欧姆两种，馈电线有特性阻抗为 300 欧姆的平行双导线和特性阻抗为 75 欧姆的同轴电缆两种。前者易于和天线和电视机直接相连，但抗干扰能力差，当馈线较长时，损耗大。同轴线抗干扰能力强，损耗小，是一种不平衡电视馈电线，和某些天线相连时，应进行平衡—不平衡转换。

检 测 技 术

【测量技术】测量中所用原理、方法、技术等的总称。电子测量主要是对材料、元件、器件、电路、整机、系统等的电量和非电量（如电磁量等）的测量，主要包括三个方面：⑴ 基本参数的测量，如电阻、电容、电感、电压、电流、功率、频率、衰减、相移等的测量；⑵ 对综合参数的测量，如信号参数、波形参数、晶体管参数、网络参数、集成电路参数等

的测量；⑶ 对特殊频段的参数测量，如激光频率、光导纤维的电特性、甚低频参数、亚毫米波参数的测量。

【测量】确定被测对象的量值而进行的实验操作过程。在这个过程中常常借助于专门设备，将被测对象直接或间接地与同类已知单位进行比较，取得用数值和单位共同表示的测量结果。测量是用数字语言描述客观世界的规律。“没有测量，就没有科学”，科学与测量是永远不可分离的。

【计量基准】一般分为三级，即国家基准、副基准和工作基准：⑴ 国家基准又称主基准，它是用来复现和保存计量单位，具有现代科学技术所能达到的最高准确度，经国家鉴定并批准，作为统一全国计量单位量值最高依据的计量器具；⑵ 副基准是通过直接或间接与国家基准比较来确定其量值，并经国家鉴定批准的计量器具；⑶ 工作基准主要用于一般量值传递，以防止国家基准或副基准由于使用频繁而丧失其应有的准确度或遭到损坏。

【电子测量】借助于传感器将许多物理量变成电信号，然后用整套电子学方法进行的测量。电子测量的内容十分广泛，如电压、电流、功率的测量，信号的特性及所受干扰的测量，元件和电路参量的测量等。与其它测量相比，电子测量的优点是：测量频率范围极广，低至直流，高至 100GHz 左右，量程很宽，测量准确度高、速度快，能实现遥测和长时间不间断的测量，显示方式又清晰、直观，易于用计算机进行分析处理。电子测量的研制、生产，正向着自动化、系统化、集成化、高性能、多功能、快速、小型化等方面发展。

【模拟测量】直接对固定的或连续变化的模拟量进行的测量。

如用万用表对电阻值的测量，用电压表对正弦交流电幅度的测量就是模拟测量。这种测量由于仪器本身的局限性，其指示值的精度较低，分辨力只能达到2—3位有效数字。在测量过程中，模拟信号易受噪声和干扰的影响。

【数字测量】使被测信号的模拟量通过模—数（A/D）转换器转换成数字信号，再利用数字技术和计算机来处理与显示的测量。这种测量的主要优点是精度高、可靠性好、方便灵活、显示直观并能打印输出，但电路较复杂，成本也很高。数字万用表、数字电压表、数字频率计等都是常用的数字化测量仪器。

【时域测量】对被测信号在不同时间的特性进行的测量。如对温度随时间的变化，电压、电流随时间的变化等的测量即为时域测量。示波器就是时域测量的一种图示仪器。

【频域测量】对被测信号在不同频率的特性进行的测量。如对声音信号进行的频谱分析，对网络或放大器所作的频率特性等都属于频域测量。频谱分析仪、扫频仪等都是频域测量仪器。

【测量数字的舍入规则】测量中，在需要N位有效数字时，对超过N位的数字的处理规则。广泛采用如下的舍入规则：⑴当保留N位有效数字，若后面的数字小于第N位单位数字的0.5就舍去；⑵当保留N位有效数字，若后面的数字大于第N位单位数字的0.5，则第N位数字进1；⑶当保留N位有效数字，若后面的数字恰为第N位单位数字的0.5，则第N位数字为偶数或零时就舍掉后面的数字，若第N位数字为奇数，则第N位数字加1，由于第N位数字为偶数

和奇数的概率相同，因而舍和入的概率也相同。

【测量误差】由于客观的、人为的及其它各种因素的影响，测量所得的数值和被测量的真值（实际值）之间的差值。此误差一般分为系统误差、随机误差和粗大误差三大类。测量误差是不可避免的，其准确性也难以知道，通常只能估计在一定概率下可能达到的误差界限，这样估计的误差界限称为测量的不确定度。

【系统误差】简称系差。在同一条件下多次测量同一量时，误差的大小和符号均保持恒定，或在条件改变时，按某一确定的规律变化的误差。按照误差值是否变化，系统误差可分为恒定系统误差和变值系统误差；按照对系统误差掌握的程度，系统误差又可分为已定系统误差和未定系统误差。造成系统误差的主要原因有：测量设备质量不好，安装、使用不当；测量环境有变化，如温度、湿度、电源电压的变化，电磁场的影响等；测量时使用的方法不完善，所依据的理论不严密或采用了某些近似公式等造成的误差（此称理论误差或方法误差）；测量人员的感觉器官不完善，生理上最小分辨力的限制等。

【随机误差】在相同条件下多次测量同一量时，误差的大小和符号均以不可预定的方式发生变化且没有确定变化规律的测量误差。单次测量的随机误差没有规律，不能预料，不可控制，也难以消除。但在多次测量的总体上，随机误差服从统计规律，具有有界性、对称性和抵偿性。因此可以通过概率论、数理统计等的数学方法来定量研究这些误差的总体并估计其影响。随机误差主要是由那些对测量值影响较微小，又

互不相关的多种因素共同造成的。例如热骚动、噪声干扰、电磁场的微小变动、空气扰动、大地微振、测量人员感觉器官的各种无规律的微小变化等诸多影响。

【粗大误差】超出在规定条件下预期的误差，也称寄生误差。主要是由读数错误、测量方法错误、测量仪器有缺陷等原因造成的。粗大误差本身可以是系统误差，也可以是随机误差，或为二者的组合。粗大误差最显著的特点是测量值显著地偏离了真值。

【绝对误差】又称绝对真误差。其值 ΔX 等于被测量的给出值 X（被测量时测得值）与被测量的真值 X_0 之差，即 $\Delta X = X - X_0$。绝对误差的大小和符号分别表示了给出值偏离真值的程度和方向。

【相对误差】又称相对真误差。绝对误差与真值的比值，通常用百分数表示。若以 γ 表示相对误差，ΔX 表示绝对误差，X_0 表示被测量的真值，则 $\gamma = \frac{\Delta X}{X_0} \times (100\%)$。相对误差是一个没有量纲的量。

【固有误差】在基准工作条件下测得的仪器、设备等的误差。基准工作条件是一组比较严格的条件，例如交流电压频率为 50Hz ±1% 等等。固有误差大致能反映仪器、设备自身的准确程度，同时在基准条件下也便于对它们作检验与检定。

【工作误差】在仪器标准或产品说明书所给定额定工作条件内任一点上的误差。额定工作条件包括仪器本身的全部使用范围和全部外部工作条件，因此在最不利的组合情况下会产生最大误差（即工作误差的极限）。在确定的置信概率下，工作

误差处于该误差极限之内。

【误差不确定度】由系统误差和随机误差构成的测量总误差在一定的范围内变化的最大幅度。由于误差是不确定的，所以误差变化的最大幅度也不是绝对不能超过的，而是就一定的置信概率而言的。

【正确度】衡量测量是否正确的尺度。正确度是表示测量结果中系统误差大小程度的一个量。

【准确度】表征测量结果与真值的一致程度的度量。它是测量结果中系统误差与随机误差的综合。如果测量的正确度和精密度均高，则称为测量的准确度高。

【精密度】表征测量结果中随机误差大小程度的一个量。测量的标准偏差越小，测量值越集中，测量的精密度就越高，反之就越低。

【信号发生器】能产生频率稳定度和幅度稳定度均很高的输出信号的一种仪器。输出信号的频率、幅度都可连续调节或分级调节，信号的波形可以是正弦波、矩形波、三角波、锯齿波、调幅波、调频波等多种。按频率范围的高低，信号发生器可分为低频（Hz—MHz）、高频（百KHz—30MHz）、超高频（MHz—300MHz）及微波信号源等多种。随着集成电路的发展，信号发生器数字化和集成化的程度已越来越高。

【频率计】测量信号频率（或周期）的电子测量仪器。由于大规模或超大规模集成电路的生产与利用，近年来频率计均由晶体管电路转向集成化和数字化。仪器的特点是体积小、重量轻、寿命长、工作可靠、检修方便、成本也大大下降，所测信号频率可达几千兆赫兹。

【扫频仪】又称频率特性图示仪。检测、图示各种放大器、四端网络频率响应特性曲线的图示仪器。它由扫频信号发生器、检波器及示波器等几大部分组成。扫频信号发生器输出一个频带非常宽的等幅调频信号，加至被测网络，经过被测网络后的信号变成了调频调幅信号，其幅度变化正好反映了被测网络对不同频率的不同响应。被测网络输出的调频调幅信号经检波探头，将调频调幅波的幅度变化解调出来，所得信号回送到扫频仪示波器的输入端，经放大、衰减等处理，最后在屏幕上显示出被测网络的幅频特性曲线形状。根据频率高低，扫频仪可分为中频扫频仪、高频扫频仪等多种。扫频仪在通信、广播、电视等设备的生产、调试、检修中是必不可缺少的。

【动圈式显示仪表】先用传感器将被测参数转换成电势或电阻，再由测量电路将其转换成流过动圈（可转动的线圈）的电流，此电流使线圈偏转，并带动指针在刻度盘上指示出被测参量数值的一种仪表。这是工业生产中普遍采用的一种模拟式显示（指示）仪表，它和热电偶、热电阻等相配合，用来指示各种环境下的温度数值，应用极为广泛。

【兆欧表】用于测量电器设备绝缘电阻的一种仪表。常用的兆欧表有两类：手摇发电机式（简称摇表）和晶体管式。手摇发电机式又分直流发电和交流发电整流两种，均用磁电式双动圈流比计指示。目前，电工所使用的兆欧表大多为手摇发电整流式。手摇发电机均备有离心调速装置，使转子以恒定速度转动，一般为 120 转/分，以稳定输出电压。晶体管式兆欧表是用晶体管逆变器获得高压，以磁电式电流表指示。用

兆欧表测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时，L（线路）端应接被测线路，E（地）端应接地。测量电缆绝缘电阻时，为消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差，还应将G（屏蔽）端接到电缆的绝缘层上。测量电气设备的绝缘电阻时，必须先切断电源，兆欧表的引线须绝缘良好，切不可绞在一起。

【电度表】计量电能多少的一种测量仪表，表头由感应式电表构成。常见的电度表可分单相和三相两大类。电度表的准确度一般分2.0、3.0级，这样的准确度须在额定电压、额定电流的10—120%，额定频率50Hz及功率因素 $\cos\varphi=1$ 的条件下才能保证，偏离上述条件工作时，电度表的误差会增大。电度表不宜在小于额定电流的5%和大于额定电流的150%的情况下工作。停用半年以上的电度表应重新校准，长期使用的电度表最好2—3年校准一次。

【模拟式电压表】又称指针式电压表，是用磁电式电流表作为指示器、在电流表表盘上的电压（或dB）刻度，以指针指示电压值的电压表。其特点是电路简单、价廉。在测量高频电压时，其测量准确度与数字电压表基本相同。

【数字多用表（DMM）】又称数字万用表，一种能测量直流电压、交流电压、电流和电阻的数字仪表。在DMM表中，交流电压、电流和电阻的测量都是首先将它们变换成直流电压，然后用数字电压表（DVM）进行电压测量的。

【数字式电压表】先将被测模拟量通过模拟/数字（A/D）变换器变成数字量，再用数字电路计数、译码等处理，最后以十进制数字形式在数码管或液晶显示屏上将被测信号的电压值显示出来的电压表。

【矢量电压表】能同时测量信号幅度和相位的测量仪器。在这种电压表中要完成高频宽带微伏级信号电压测量及信号相位差的测量，这相位差是指在不同频率点上输入信号与输出信号之间的相位差值。矢量电压表属于网络分析仪的一种类型。

【晶体管特性曲线图示仪】能检测、显示各种晶体管特性曲线的图示仪器。如能测试晶体二极管的伏安特性曲线、反向击穿特性，晶体三极管作共发射极、共基极、共集电极时的输入、输出特性及反向击穿、漏电流等特性，通过示波器屏幕上标尺刻度及所对应旋纽的指示可直接测读、计算出晶体管的各主要参数并判明被测管子的质量好坏。这种检测方法具有直观、简便和使用灵活等优点。

【取样示波器】阴极射线示波器的一种，被显示信号频率要比普通示波器高得多。取样示波器不是将被测信号直接放大、显示，而是通过频率转换的方法，用远比被测信号周期短得多的时间，对信号的每个波形取样，每次取出其相应的瞬时幅度值，经积分电路展宽后，信号即可连接成为一个频率较低、变化速度较慢而与被测原信号相似的模拟信号波形，然后再对此信号进行放大和显示。这种示波器可用来观察、研究频率很高的周期信号及快速变化的重复脉冲信号。

【记忆示波器】利用记忆示波管组成的示波器。其核心是记忆示波管，主要由导入电子枪、偏转系统、读出电子枪、记忆与显示及荧光屏等几大部分组成。这些部分被密封在一真空的玻璃壳体中，其中，荧光屏的里面（后面）有一片存贮栅网，它面向电子枪的一侧涂有存贮介质，这种介质具有良好的绝缘性能和发射二次电子的特性，存贮栅网能存贮需显示

的信号波形。

【数字存贮示波器】将波形存贮在示波管外的数字存贮器中的示波器。其特点是存贮时间长，并有利于对存贮信号进行加工处理。由于它在触发前就可以取样、存贮，因而有能力捕捉和显示触发前的信号。数字存贮示波器实质上是一计算机系统。

【光线示波器】又称振子示波器。利用电磁作用原理，将被测信号转换成光信号，并以光的反射在毛玻璃屏上显示和记录被测信号波形的一种仪器。主要由振动子、磁电式动圈系统、光学系统（光源、反光镜、分光棱镜、多面反射镜滚筒、物镜、毛玻璃屏等部分）、传动系统、电气系统等几大部分组成。在感光记录纸上可录下被测输入信号随时间变化的曲线；在毛玻璃屏上也可看到一幅反映信号变化的静止图象。光线示波器的灵敏度较高。若用多个振动子，则可在一张感光纸上同时记录多个（可多达100多个）信号的变化过程，这是其它记录仪所难做到的。光线示波器的记录方式有三种：白炽光显定影记录、白炽光直接记录、紫外线直接记录。

【频谱分析仪】能自动分析、图示被测信号所含各频率分量幅值大小的一种仪器。常用的形式有两种：⑴ 用多个窄带滤波器（其通带互相衔接或少量重迭），将被测信号中各频率分量分离出来，再顺序地送入示波器显示其中的全部频率分量；⑵ 将信号与一个频率能自动来回连续变化的振荡信号起差拍作用（即混频作用），差出的信号经窄带滤波器，即可将被测信号的各频率分量分析出来，然后再送入示波器显示。频谱分析仪在语音处理、图象识别、通信、广播、音响系统中

有重要作用。

【逻辑分析仪】数据域测试中最典型、最重要的测量仪器。它是跟踪、调试程序，处理各种原因引起的软件故障的有力工具。在仿制或剖析某些微型计算机或微机化产品时，即使缺少技术资料，亦可用逻辑分析仪显示出它们的软件及其运行过程。逻辑分析仪基本由触发识别、数据获取、数据存贮、数据显示等几大部分组成。

【网络分析仪】测量线性系统网络参数的一种仪器设备。它能直接测量有源或无源、可逆或不可逆的单口或双口网络的复数散射参数，并以扫频方式给出各散射参数（S 参数）的幅度特性和相位特性。网络分析仪实际上是一计算机自动分析处理系统，设备较复杂，价格较贵。

【弹性式压力计】利用各种形式的弹性元件作为敏感元件来感受压力，并以弹性元件受压后变形产生的弹力与被测压力平衡，在弹性限度内，弹性元件的变形是压力的函数，这样就可以用测量弹性元件的变形或位移的方法来测得压力的大小。

【X—Y 函数记录仪】根据自动平衡式显示与记录仪表的基本工作原理所构成的自动平衡式记录仪。用来描绘两个被测量 X、Y 之间的函数关系 Y＝ｆ（x）。其记录笔的移动分别受到两个被测量的控制，在相互垂直的两个座标方向（X、Y）作平面移动，而作出 Y＝ｆ（x）函数关系曲线。是一种通用的自动化记录仪表，具有记录幅面大、灵敏度高、精度高、速度快等优点。与各种非电量电测传感器相配合，可用来测量和记录温度、压力、流量、力矩、液位、应变、位移、振动等

各种参数的函数关系，也可作电子模拟计算机的输出装置。

【磁电系笔式记录仪】用笔尖（墨水笔、电笔等）在记录纸上描绘被测量相对于时间或某一参量之间函数关系的一种记录仪器。这种仪器的关键部件是磁电式动圈测量机构。动圈的有效边（工作边）置于永久磁铁所形成的磁场空隙中，当线圈中有信号电流流通时，即会产生一个电磁作用力矩，在此力矩与张丝（固定动圈用的）所产生的反作用力矩的共同作用下，动圈会带动记录笔一起偏转。这样，运动着的记录纸上就会记录由记录笔偏转所画的曲线，从而将被测信号的变化记录下来。

微 电 机

【磁极】直流电动机中产生磁场的部件。由极心（极身）和极掌两部分组成。极心上设置励磁绕组，极掌面呈半弧形，其作用是使电动机空气隙中磁感应强度的分布最为合适，并用来挡住励磁绕组。磁极均由硅钢片迭压而成，固定在机座（即电动机外壳）上，机座也是磁路的一部分，机座通常用铸钢或铸铁制成。直流电动机的磁极与交流电动机的定子相类似。

【定子】电动机的不动部分。主要由铁心、定子绕组和机座组成。定子铁心是电动机磁路的一部分，一般由硅钢片压迭而成，硅钢片内圆周表面冲有槽孔，用以嵌装定子绕组（即激

励绕组)。中小型电动机的定子绕组一般采用漆包线绕成，其三相对称绕组共有六个出线端，每相绕组的首端和末端分别用字母A、B、C和X、Y、Z标注（中国产电动机对应标记为D_1、D_2、D_3、D_4、D_5、D_6)。机座一般由铸钢或铸铁制成。

【转子】又称电枢。电动机的转动部分。它由转轴、转子铁心、转子绕组、风扇等组成。转子铁心是一个圆柱体，由硅钢片压迭而成，其外圆周表面有槽孔，以便嵌装转子绕组。在异步电动机中，转子绕组是在槽内压进钢条或浇铸铝代替，形状如鼠笼，故称鼠笼式异步电动机，其应用十分广泛。目前中小型异步电动机一般均采用铸铝转子，工艺简单，成本也大大下降。

【换向器】又称整流子。电动机的一种特殊装置，安装在电动机的转轴上。电枢绕组的导线按一定规则与换向器连接，换向器凸出部分是焊接电枢绕组的地方，它的表面用弹簧压着固定的电刷，使转动的电枢绕组得以与外电路联接起来。

【异步电动机】转子的旋转方向与磁场相一致、转速n_1始终小于同步转速n_2的电动机。如果出现$n_1=n_2$，则转子与旋转磁场同步，它们之间无相对运动，不切割磁力线，转子绕组便没有感应电流，也就没有电磁力，电动机也就无法继续旋转下去，所以这两个转速永远不会相等。异步电动机的“异步”二字即由此而来。另外，还因为转子电流是感应产生的，所以也称此类电动机为感应电动机。单相感应电动机的容量较小，一般从几十瓦到几百瓦的范围。由于它只需要单相交流供电，故在家用电器中得到广泛应用，如电风扇、吸尘器、电冰箱的压缩机、送风机等设备常用这种电动机。

【交流伺服电动机】转速能受外加信号电压控制的电动机。当信号电压的大小和极性（或相位）发生变化时，这种电动机的转速和转动方向将非常灵敏和准确地跟随变化。伺服电动机有交流和直流两种，交流伺服电动机实际上就是两相异步电动机，它的定子上装有两个绕组，一个是励磁绕组、另一个是控制绕组，它们在空间位置上相差90°；当电源电压为常数而控制电压大小变化时，转子的转速会作相应变化，当控制电压反相时，电动机即反转。

【电容启动式电动机】又称裂相电动机。转子呈鼠笼式，在定子绕组（也称运行绕组或工作绕组）中间再加嵌一启动绕组，两绕组在空间的位置有90°相差，在启动绕组上串一容量较大的起动电容器及一离心开关，这样可使两绕组中的电流相差90°相角。由于两绕组空间位置差90°；两电流又差90°；故在外加电压作用下，二者必产生一旋转磁砀。电动机起动后，当转速达到额定值的80%以上时，转轴上的控制机构在离心力的作用下，使离心开关断开，切断了启动绕组与电容相串联的支路，起动任务即告完成。所以电容启动式电动机在正常运转时，只有运行绕组，即定子绕组接在电源上。此种电机的主要特点是起动转距较大，但起动电流也较大，造价稍高，主要用于井泵电机、冷冻机、压缩机等设备中，电机功率在40—300瓦之间。

【电容运转式电动机】转子呈鼠笼式，是一种改进的裂相电动机。结构与电容启动式电动机基本相似，启动绕组并在运行绕组旁边，空间位置差90°。所不同的是：启动绕组支路中不接离心开关，所以它不仅在启动时起作用，在电动机正常运

行时也不断开，以保持两相旋转磁场的特性。这种电动机的特点是无起动装置、构造简单、工作可靠、功率因素高，但起动转矩小。主要用于电风扇、小型空调器等起、停十分频繁或需要电动机正反转的设备中。此类电机的功率约在 40—1100 瓦之间。所用电容器的容量也不太大，约几微法。

【电容启动运转式电动机】这种电动机中与起动绕组相串联的电容器由两只电容器并联构成：其中一只为起动电容器，与离心开关相串联，只在电机起动时起作用，当电机转速达到一定值后，离心开关断开，起动任务完成，此电容器也就不起作用了；另一只电容器不受离心开关的控制，它始终与起动绕组相串联，由启动到运行，它一直在工作。这种电动机的特点是功率因素高、起动力矩大，但结构较复杂、附件较多、起动电流也较大。常用于要求功率因素高、转矩大的设备中，如制冷机、空调机等。电机的功率约在 100—1500 瓦之间。

【直流电动机】以直流电源为能源的电动机。其特点是出力大、效率高、启动性能与调速性能均很好、稳速特性也很优越。所以它被广泛应用在录音机、录象机、小型干洗机、电动剃须刀、电动玩具中。根据直流电动机定子磁场的不同，可将直流电动机分为两大类：⑴ 永磁式直流电动机，它的定子磁极由永久磁铁组成，这种电动机的体积小，功率也小，但运转速度稳定，上述家电中的电动机都采用永磁式；⑵ 激磁式直流电动机，其定子磁极由铁芯和激励线圈组成，由于激磁绕组的供电方式不同，激磁式直流电动机又分为它激直流电动机，这种电机具有良好的启动性能和稳定的运行性能，并

易于调速；并激直流电动机，其主要特点是运行稳定；串激直流电动机，它具有较强的过载能力，机械特性属于软特性；复激直流电动机。

【交流电动机】以交流电源为能源的电动机。其特点是供电方便、功率大、起动力矩大、电机的制造工艺简便、价格较廉，故在需要输出较大功率的电子产品中都采用交流电动机。交流电动机的产品主要有两大类：⑴ 同步电动机，电机的转速与电源的频率严格成正比关系，主要用于对电机转速有严格要求的设备中，如机电式定时器、石英电子钟等；⑵ 异步电动机，电机的转速不与电源频率呈严格的正比关系，主要用于洗衣机、电冰箱、换气扇、电风扇、电唱机等家用电气设备中。异步电动机有很多种类，就家用电器中所用的单相异步电动机而言，基本上分两大类：⑴ 单相罩极式电动机，其中又分凸极式罩极电动机和隐极式罩极电动机；⑵ 分相式单相电动机，其中又分电阻分相式、电容分相式和电感分相式三种电动机。交流电动机的转速有一定限制。中国交流电源频率为 50Hz的情况下，对于 2个极的交流电动机，最高转速为 3000 转/分；对于 4个极的交流电动机，最高转速为 1500 转/分；对于 8个极的交流电动机，最高转速为 750 转/分。

【单相串激电动机】既可用交流电源又可用直流电源驱动的定子绕组与电枢绕组相互串联的一种电动机。这种电动机的主要特点是启动力矩大、过载能力强、转速可高达每分钟 40000 转、体种也很小。其缺点是换向比直流电动机困难，电刷也容易产生火花，且噪声较大、功率较小。单相串激电动机常

用于电动缝纫机、电动吸尘器、手电钻、理发工具、地板打腊机、电刨、电动板手等设备中。单相串激电动机的主要组成部件有定子、电枢、换向器、电刷、刷架、机壳、轴承等。

【录音机电机】一般均采用永磁式直流电动机。这类电机的定子是采用铁氧体磁钢，充磁后在电机气隙中形成磁通，转子是由厚度为0.5mm厚的硅钢片装叠成铁芯，其上有槽，槽中安放线圈绕组，一般是三个槽。为了将外加电源通入转子线圈，在转子上还有换向器。上述电机的特点是尺寸小、出力大、耗电省、稳速精度高、价格便宜、使用方便、且可用干电池激磁。录音机电机的起停循环寿命约5000次、电机噪声≤35dB、转速调整范围不小于额定转速的±3%、电机绝缘电阻大于10MΩ。

【电唱机电机】可以是直流电动机、亦可以是交流电动机。直流的电唱机电机，其结构与录音机电机相同，即定子采用铁氧体磁钢，转子是三槽电枢，稳速亦有电子稳速和机械离心开关稳速器稳速两种方式。这种直流电唱机电机的供电电压很低，除用一般的直流电源外，还可采用干电池、蓄电池供电。另一种是交流供电的电唱机电机，它实际上是一种单相交流罩极式鼠笼转子异步电动机。这种电机的特点是供电方便、出力大、电机的结构简单、制造方便、成本低廉，故常应用在某些启动转矩要求不高的场合。

【洗衣机电机】常用单相异步电动机，电源为220伏50Hz交流市电。根据洗衣机的工作特点，要求电机要有好的起动性能、运行性能，好的过载能力，并能正反转工作。因此常选用电容运转电机。这种电动机就是将电容与副绕组串联，由

于电容器的作用，使副相绕组中电流的相位超前于主绕组中电流的相位90°(近似值)，按照电机学的基本理论：当空间两绕组轴线位置为90°且流入两绕组中的电流相位又差90°时，其合成磁场必为旋转磁场，从而使电机启动和运转。为满足洗衣机工作要求，其电机应能正反向交替运转，所用方法有两种：(1) 一种是将主、副绕组中任一相绕组的首尾两端换接；(2) 另一种方法是将原来接在副绕组中的电容器，换接到主绕组上，在此情况下，若要求电机正反转的性能完全一样，则要求主、副绕组性能参数完全一致。洗衣机电机通常为四极电机，转速1400转/分左右，定子铁芯中有24槽，槽中放置两相绕组。转子铁芯有30或34槽，槽中铸入AOO纯铝。

【空调器、排风扇用电机】主要采用单相异步电动机。电机主要在压缩机中作泵的动力源，其输入功率约为几百瓦至1千瓦以上。由于泵中压缩的是氟里昂，故要求电机所用的漆包线与绝缘是耐氟材料。空调器中的另一个电机是风扇电机，其任务是用轴流风扇将冷凝器中的热量排出室外，用离心风扇将蒸发器周围的冷气送入室内，故空调器用的这种风扇电机，需两面安装风叶，其他结构基本与单相异步电机相同。对于容量较大的空调器，单相电机适应不了需要，须用三相电机作为泵电机和排风电机。家用换气扇在500瓦以下功率的一般采用电容运转电动机。由于换气扇排出的空气有油污、湿气、灰尘等，易使电机内部受损，为此这类电机均做成密封式，所配电容器装入绝缘盒后固定在框架内或其他被保护的位置上。

【电风扇电机】多数采用交流电容运转式和罩极式电机，在船舶和车辆上则采用直流或交直流两用的串激式整流子电机。电容运转电机的技术指标比较高：启动力矩大、效率高、功率因素高、噪声小、温升低，因而被广泛应用于电风扇上，而罩极电机由于其功率小、效率低、启动力矩小、过载能力差、电气性能差，故目前使用已愈来愈少。电风扇常要求快、中、慢多档速度变换，它是用改变电源电压的大小来实现变速的。由于改变电压的方式不同，调速方法可分为电抗器式、定子绕组抽头式、电子式和电容调速等。

【电动剃须刀电机】一般为微型永磁式直流电动机。通常是三槽电机，由永久磁钢与电枢线圈作用而产生力矩转动，其特点是激励电压低、启动力矩大。电动剃须刀电机的额定电压约 1.2V—3V，额定电流约 0.2—0.4A，转速约 5000—7000 转/分，寿命约 150 小时。

【玩具电机】大都采用永磁直流电机。其结构型式与不带稳速器或稳速电路板的录音机电机相同，但使用的材料是最经济的，磁钢采用最便宜的锶钙铁氧体，电刷、换向器材料均为廉价的铜合金。玩具电机的寿命一般为 20 小时左右，额定转速为 2000—9000 转/分。

【电冰箱压缩机】电冰箱压缩机中的电机常选用电阻分相（裂相）启动或电容分相（裂相）启动的二极单相交流电机。电阻分相启动型电机的输出功率在 40W—130W 之间，起动电流为 7—12A；电容分相启动型电机的输出功率在 40—200W 之间，起动电流为 7—15A。对于相同功率的电机，电容分相启动型的转矩较大、起动电流较小。电冰箱压缩机中所用电

机的材料，特别是漆包线的绝缘漆以及其它绝缘材料应能耐润滑油和氟里昂的腐蚀。该电机的噪声应小于 42dB。

【电吹风电机】电吹风电机有多种类型，如串激式、罩极式和永磁式等。串激式或永磁式具有功率大、风力强、重量轻等优点，但结构较复杂，噪声也大，易产生干扰；罩极式体积大、操作吃力，但噪声低、干扰小、耐用、维修方便。电吹风电机的功率可分为 150W、250W、300W、350W、450W、800W 各等级。

【吸尘器电机】一般为交直流两用的串激电动机。转速在 14000—20000 转/分之间，输入功率约 200—1000W。吸尘器要求在极短的时间内，在其内部形成负压以吸入灰尘，所以一定要求电机能高速运转，因此交直流串激电机是最合适的。吸尘器单次连续使用的时间不应超过 1 小时，以免电机过热而损坏，吸尘器不可吸取含有金属屑末及潮湿尘埃，以免损坏电机的绝缘。

【电子调速】用电子电路来控制电动机的外加电压以达到调速的方法。常用的是可控硅无极调速电路，即采用双向触发管控制双向可控硅的导通相角，使相角大小由电路预定的时间常数（RC 值）来决定。由于电动机交流供电电源正弦波的正、负半个周期均有一部分被削掉（即控制相角部分），所以加于电动机的电压就小于额定值并受到电路参数控制。因此只要连续调节控制电路的时间常数（通常调电阻 R），就可使电动机的转速连续可调。

【变频调速】以改变电动机供电电压频率的方法达到改变电动机转速目的的调速措施。主要由可控硅整流器和可控硅逆变

器组成。整流器先将 50Hz 交流电变换成直流电，再由逆变器变换为频率可调、电压有效值也为可调的三相交流电，供给异步电动机以调其速。这种调速方法的特点是能无级连续调速，机械特性十分好，调速范围特别宽，但设备较复杂，造价也高。

【交流接触器】用来接通或断开电动机或其它电气设备主电路的部件。每小时可通、断数百次。接触器主要由电磁铁和触点两部分组成，它是利用电磁铁的吸引或释放而动作的。根据用途的不同，接触器触点分主触点和辅助触点两种，前者电流容量大，后者容量小。选用接触器时，应注意它的额定电流、线圈电压及触点数量等指标。中国产 CJ10 系列接触器的主触点额定电流有 5、10、20、40、75、120A 等多种。

【中间继电器】用来传递信号并同时控制多个电路或直接用来控制小容量电动机及其他的电气执行元件的通、断开关。中间继电器的结构与交流接触器基本相同，只是电磁系统小型化一点，触点多一些。中间继电器种类较多，不少产品均可交直流两用。

【保护接零】将电气设备等的金属外壳接到零线（或称中线）上的措施。宜用于中性点接地的低压系统中。

【保护接地】将电机、变压器、铁壳开关等电气设备的金属外壳用导线与接地极（线）可靠地连接起来的接地方式。通常用埋入地中的钢管、钢条或利用在地下的自来水管作接地极，接地电阻不得超过 4Ω，应愈小愈好。保护接地宜用于中性点不接地的低压系统中。

电子设备可靠性

【电子设备可靠性】在规定的时间内和规定的条件下完成规定功能的能力。评定电子产品质量的优劣，有两个重要方面：一是技术性能，二是可靠性指标。决不应片面强调技术性能而忽视可靠性。可靠性问题的提出，起源于军用电子设备。美国最早把它作为一门新型学科加以研究。著名的“AGREE”机构就是美国国防部于1952年8月成立的专门研究电子设备可靠性机构“电子设备可靠性常设顾问团”的缩写。

【寿命试验】每台电子设备都有个平均寿命（MTBF），其真实值是对它的整个工作寿命作统计的平均而求得。估计设备寿命的最常用方法是经典的抽样试验，寿命试验通常分两种：一种是定时截尾寿命试验，其方法是从一批产品中随机抽取N个样品，在一定的环境条件下试验，直到N个样品全部失效之前的某一时间t终止；另一种方法是定数截尾寿命试验，其方法是从一批产品中随机抽取N个样品，在一定环境条件下试验，到预定的某个数R（R＜N）台失效时终止试验。寿命试验又可分为有替换试验和无替换试验两种方法。前者是在试验中每件样品失效后，都要用一个新的样品作替换，然后继续进行试验。无替换试验则不对失效样品作替换。

【维修度】在规定的时间、规定的条件下，按照规定的程序和方法修复设备的概率，是电子设备维修性能的定量指标之一。

在工程应用中，维修时间密度分布（即维修度曲线）选用指数模型是合理的，它既有一定的精确度，又比较简便，其它数学模型则较少采用。通常所指的设备维修包括两大类：一类是在故障发生后进行的维修，此称非计划维修或纠正性维修；另一类是定期按计划进行的维修，也称预防性维修或计划维修。

【维修度预计】根据设备系统的各级可更换或可维修部分的维修条件和维修性能推测系统或设备的维修性指标，估算其维修度的过程与方法与可靠度预计一样，维修度预计也分为早期预计和后期预计两个阶段。所用方法有心理预测法、相似系统法、时间求和法等多种。

【可靠性保障设计】在电子产品的设计与研制中，为了保证设备的高可靠性，当总体指标确定后，如何在电路、部件、整机和分系统的设计中保证总体指标实现的一种设计方法。在实践中，电子产品中许多元器件的损坏并不是元器件本身的质量问题，而是设计不合理造成的。美国在 70 年代的一些统计数字表明，由于设计不当所致故障占故障总数的 40%左右。中国有的电视故障 60%以上是由于设计不合理而造成的。因此，采用可靠性保障设计可大大降低元器件的使用失效率，保证电子设备的高可靠性。

【降额设计】电子设备可靠性保障设计的最有效方法之一。使元器件在低于其额定值的应力条件下工作就称之为降额，合理的降额可大幅度地降低元器件的失效率。对产品有影响的应力包括时间、温度、湿度、腐蚀、机械应力、电应力（电压、电流、频率等）等。如将大量的元器件放在额定条件下

工作可以观察到一定的失效率，这种失效率称额定失效率、基础失效率或通用失效率。当工作应力高于额定应力时，失效率会增加，反之，一般都要下降。应当指明，降额不能随便应用，降额不足或降额太大都会有危险。

【容差设计】在电子设备设计时，考虑到元、器件的公差而留有裕度的一种设计。任何元器件、部件都存在公差，这种公差的存在或变化，都会引起电子网络或系统性能、参数的变化而造成误差或不良影响，当这种误差或变化超过一定限度（设计容限）时，网络或系统就会出现故障，所以设计时必须留有一定裕度，故容差设计也称为裕度设计。元、器件值的变化对一个网络或系统响应的影响可以用灵敏度来定义，其值等于因元、器件变化而引起响应的相对变化值与元、器件本身相对变化值的比值。除此之外，容差设计还可以借助于计算机辅助设计。常用的方法有增量网络法、伴随网络法及蒙特卡罗法。增量网络法只适用于时不变线性系统，伴随网络法不仅适用于线性时不变系统，对于非线性时变系统同样适用。

【故障模型及效应分析（FMEA）】研制任何电子设备都可应用的故障模型、效应及危害度分析（FMECA）方法中最常用、可信度最高的一种可靠性分析方法。这种方法是以构成系统的单元故障模型开始分析，最后确定这些故障对系统的影响，这是一种从“下”到“上”的分析方法，侧重点是在讨论构成系统的每一个单元的故障对系统的影响。FMEA 可作定性分析，也可作定量分析，其目的就是要发现那些危害性大的故障模式，以便采取对策、改进设计、提高设备的可靠性。

FMEA 方法是产品设计定型前的一项工作，也是定型后改进设计的重要手段。

【地线】电子系统与大地之间、设备与设备对地之间、设备内部各电路对地之间所联接的导线。接地的目的是为了防止电气设备上的电荷积累或漏电对人身安全的危害或保护设备不因火花放电而损坏；也为了给电路信号提供一个零参考电位，以构成信号通路；另外，地线也为屏蔽导体提供一低阻通路，以抑制干扰。系统与大地的联接包含三种地线，即避雷地线、动力电网地线和信号地线。避雷地线是设备静放通道，与大地间的接地电阻应小于 5—25 欧姆；动力电网地线为供电系统提供参考零电位，但无电流流通，其接地电阻要求小于 4—10 欧姆；信号地线为系统的电信号传输提供参考零电位，给静电屏蔽提供地电位，信号地线的接地电阻一般小于 10 欧姆，对于高灵敏的电子设备，地电阻应更小，最好小于 0.5—2 欧姆。设备之间的地线除提供相同的参考电位外，更多的是提供信号通路，这种地线应尽可能的短而粗。各设备间的地线应一点接地，不可形成环路。对于一般三芯插头中的“地”，接到电网的地线是不合理的，它应与信号的地网联接而不能与动力电的地网联接，这样可消除电网的供电干扰。设备内部的地线应强、弱信号单独安排，分别使它们与地网在一点相联（只能有一点相联）。这种地线也应短而粗或作树枝状，对于树枝状地线，每一地线回路不能跨接二支，以防相互耦合。对于高频电路的印制版，应尽量采用大面积接地安装工艺，以减小地线阻抗、提高屏蔽效果，也可采用双面印制版，其中一面作电路布局设计，另一面的金属层除元件孔

腐蚀一圈外，其余均保留。

【热设计】采用热传递技术将电子设备中元、器件自身的温度控制到所要求范围的一种设计。由于电子设备集成化、小型化的飞速发展，元、器件的安装密度迅速增加，所以热设计在电子工程中的重要性也越来越突出，它是提高电子产品可靠性的最有效的技术之一。在热设计中，通常是根据具体情况，选择合适的途径，将热量传递出去，达到元、器件降温的目的。同时要根据发热元、器件的功率密度和要求的热阻来考虑冷却方式，一般的原则如下：在25℃室温下，对热阻的要求大于30℃/瓦的元、器件，可不考虑散热问题；对热阻的要求在5℃/瓦，可用叉指形散热器散热；在4℃—0.2℃/瓦，可用型材散热器散热；在1℃—0.05℃/瓦，可用强制风冷散热器散热；在0.1℃—0.02℃/瓦，可用强制液体冷却或蒸发散热；对热阻的要求低于0.02℃/瓦，可考虑用热管散热。

【强制水冷散热】利用流动的冷却水通过散热体将热量发散的一种散热方法。用液体代替空气，换热系数可提高1—2个数量级。在相同的体积下，水比空气带走的热量约高出28倍之多。强制水冷散热一般用在热量较大的大功率部件上，如大功率发射机的功率放大管的散热。在强制水冷系统中，要用泵驱动管道中的冷水进入发热的部件之中，并将热量带进冷却器冷却，形成闭合回路进行循环。冷却水也可用其他液体代替，如硅酮、硅脂等。

【三防设计】电子产品的防潮湿、防盐雾、防霉菌设计。防潮湿设计的基本方法是对材料或元器件、部件乃至整机进行密

封、灌封、镶嵌、气体填充或液体填充，暴露的接触面应避免不同金属的接触，尤其要避免活泼金属与稳定金属的接触。防盐雾腐蚀的设计原则是采用密封结构，选用耐盐雾材料（如以不锈钢或塑料代替金属），元件、部件采取相应的防护措施，涂敷有机涂层，不同金属间的接触要预防接触腐蚀，选择镀层或金属时，应当选用电化序尽可能接近的金属。防霉菌设计要点是设备需选用耐霉性能好的材料，严格密封，使其内部空气保持干燥清洁（相对湿度低于65%），设备表面可涂敷防霉剂或防霉漆，在密封设备中应充以高浓度的臭氧以消灭霉菌。

【屏蔽设计】 在电子设备与系统中，为了削弱或消除经过“场”耦合而引入干扰的一种电磁兼容设计。屏蔽方法主要有三种：为了克服静电感应、在高低频段均能使用的静电屏蔽，其主要原理是利用电容分压原理将干扰信号减小或旁路，要求屏蔽体接地良好，接地电阻应小于0.5mΩ—2mΩ。第二是磁屏蔽，主要用于低频频段，基本原理是用高导磁率材料将被干扰物周围的干扰磁场“短路”，屏蔽材料一般用铁或钢（初始磁导率为 $\mu_r = 50—500$），要求高的可用铁镍合金，又称坡莫合金（$\mu_r = 5000—10000$），铜和铝的 $\mu_r \approx 1$，磁屏蔽效果甚差。屏蔽壳厚度 s 与等效半径 r_0 的比值 s/r_0 应尽可能大，这样的屏蔽效果才好。如有可能，应尽量采用多层屏蔽。第三是电磁屏蔽，主要用于高频频段，铜板材料的屏蔽效果甚佳。在实际设计屏蔽时，有些场合不便使用金属板，而代之以金属网，但在频率很高的情况下，单层金属网的屏蔽效果不理想。当需要100分贝以上的屏蔽效果时，必须采用双层

金属网屏蔽，作通信、广播接收机性能调测用的屏蔽室一般都是双层铜网作成的。金属网的孔距应按每个波长有 60 根以上的网丝为原则 (网的空隙率为 50%时)。

【电磁兼容设计】 为了电子设备或系统避免或削弱电磁干扰、能在电磁污染环境中可靠工作的一种设计法。对电子电路或电子设备的干扰源有两种：一是外部干扰源，如工业干扰、天电干扰、无线电设备幅射的电磁波形成的干扰等；另一种设备内部的干扰，如交流声、不同信号间的感应、寄生振荡等。无论是内部干扰源或外部干扰源，都是通过“场”(静电场或电磁场) 或“路”(传输线路或电路) 耦合到被干扰设备或电路中的。“场”的干扰引入方式有静电耦合感应、互感耦合感应、辐射电磁场感应等。“路”的干扰引入方式主要是共阻抗耦合，如电流在接地线或接地装置上所产生的电压降就是一种共阻抗的耦合干扰。电磁干扰的频谱十分宽广，从零频 (直流) 到 40 千兆赫兹都有干扰信号存在。因此电磁干扰是无线电通信、雷达、导航以及一系列电气、电子设备或系统无法在同一电磁环境中兼容工作的肇因。电磁兼容设计主要有屏蔽设计、接地设计、滤波、旁路、隔离等设计。

【贮备设计】一种用来提高设备或系统安全性和可靠性的设计方法。具体做法是通过在系统内增加并联单元的数量，并安排一个或多个替换通道。这种方法不是最好的设计方法，只有当提高可靠性的其它方法都已用尽，或当元件及分系统改进的成本高于使用贮备设计的成本时，贮备设计才可引入。常用的贮备方式有工作贮备和非工作贮备，具体又分简单并联贮备，串—并、并—串贮备，表决贮备，运转状态的非工作

贮备，非运转状态的非工作贮备等 5 种。

【机械共振】简称机振。电子设备中，由于电子元器件的排列不合理、安装不当及总体布局等出现的问题，在生产、运输或使用过程中，设备或设备内部的部件等可能会出现一种与运输、使用等的振动环境共振频率相同的共振现象。机械共振会使电路参数漂移，严重时会使设备中的元器件断脱，造成设备的损坏。目前，电子设备中的机械共振的分析方法基本上都采用机—电类比法，即将电路理论的微分方程法推广到机械系统的分析中去。

自 动 化

【工业自动化】利用各种自动化装置、计算机等设备对工厂或企业的生产过程进行的自动监测、自动记录、检验、计算、控制和管理。工业自动化通常包括断续和连续两种生产过程的自动化。其过程一般又分为局部、综合和管理三个阶段，即局部生产过程自动化，车间或分厂生产过程自动化，全厂生产、经营管理自动化。工业自动化是企业现代化的重要标志。

【自动控制】又称自动化。在无人直接参与的情况下，通过控制电路或系统，使被控对象或过程自动地按照预定的某种要求运行或操作。导弹能够准确命中目标，人造卫星能在预定轨道上正常运行或返回地面等，都是自动控制技术在起作用。

【古典控制理论】以传递函数为基础，对单一输入与输出的定

常控制系统进行分析、研究、设计的一种理论。这一理论由于发展较早，已臻成熟，在工程上它比较成功地解决了如伺服系统、恒值系统等的自动控制问题。

【现代控制理论】60年代在古典控制理论的基础上，随着科学技术的发展和工程实践的需要而产生的一种控制理论。现代控制理论以状态空间法为基础，对多输入—多输出的时变、非线性、高精度、高性能等控制系统（即线性、非线性系统）进行分析、研究、设计的一种理论。最优控制、最佳滤波、系统辨识、自适应控制等理论都是这一领域研究的主要课题。近年来，现代控制理论又在研究庞大的系统工程的大系统理论的模仿人类智能活动的智能控制等方面获得重大进展。

【控制系统】由为完成给定任务而设置的，由一些元器件、电路等组成的，受到控制信号控制并按预定目标进行操作的系统。这类系统由被控对象和控制器两大部分组成。

【线性系统】具有叠加性与均匀性（也称齐次性）的系统。所谓叠加性是指当几个激励信号同时作用于系统时，系统总的输出响应等于每个激励单独作用所产生的响应之和；所谓均匀性是指当输入信号乘以某一常数时，响应也倍乘相同的常数。电阻网络、甲类放大器等均属线性系统。

【非线性系统】不满足叠加性或均匀性的系统。它一定包含一个或多个具有非线性静特性的元件或部件，其特性不能用线性微分子方程来描述。伺服电机的控制系统、丙类放大器、频率变换电路等均为非线性系统。一般而言，在控制系统中加入非线性特性，能使系统具有比线性系统更为优良的动态性能。

【时变系统与时不变系统】 如果系统的参数不随时间而变化，则此系统称时不变系统，也称非时变系统或定常系统；如果系统的参量随时间而改变，则称为时变系统或参变系统。在一定条件下，R、L、C 等元件都是线性时不变元件；由它们组成的系统一定是时不变系统；晶体管混频器则为时变参量系统。

【离散系统】处理离散信号的系统。最常见的离散系统是用微型数字计算机为控制器的数字控制系统。连续时间系统的数学模型是以微分方程来描述的，而离散系统只能由差分方程来讨论，因为离散信号只在某些不连续的瞬时给出函数值，在其他时间无定义。

【随动系统】一种反馈控制系统，又称伺服系统。在此系统中，输出量是机械的位移、速度、加速度等。控制信号为任意时间函数，其变化规律很难预测，并要求系统能准确复现这样的控制信号。随动系统在工业生产和国防建设中有着极为广泛的应用。如火炮控制系统、雷达导引系统、采用程序控制的自动化机床操作系统、录音录像机中的电机运转系统等都是典型的随动系统。

【数字控制系统】以数字计算机为控制器，实现对模拟量（具有连续工作状态）为被控对象的反馈控制系统。也是闭环控制系统。系统中的控制量、被控制量、偏差量均为模拟量。这些模拟量通过模拟—— 数字转换器（A/D）的变换，再进入计算机进行分析处理，由计算机输出的信号需经过数字—— 模拟转换器（D/A）及保持电路变成模拟量，并以此控制具有连续变化状态的被控对象，以使被控制量的变化满足预定要求。

【自动测试系统】在最少人工参与下能自动进行测量、数据处理并以适当方式显示或输出测试结果的系统称为自动测试系统，英文缩写为ATS。第一代自动测试系统主要有自动数据采集系统、自动分析系统等；第二代自动数据系统的特点是用标准化的接口母线将测试系统中各有关设备按积木的形式联接起来；第三代自动测试系统是将整个测量系统或设备与计算机更紧密地结合，融合成一个整体，并以丰富的计算机软件代替传统仪器的某些硬件功能，特别是直接用计算机产生激励信号并完成测试功能。

【开环控制】系统中只存在单向的、无反馈环路的直接控制方式。被控系统只是根据给定的控制量进行控制，而被控制量在全部控制过程中对控制量不产生任何影响。开环控制系统对被控量相对其预期值可能出现的偏差，不具备自动修正能力。如对电机速度的简单控制可以是一个开环控制。

【闭环控制（系统）】又称反馈控制（系统）。在整个控制系统中，控制量通过控制器去控制被控制量，系统输出端的被控制量又被反馈网络反馈到系统输入端，与控制量相减（负反馈），得到偏差信号，偏差信号经过放大，再对被控制量进行控制与调节，于是整个系统便形成了一个闭合环路，故称闭环控制系统或反馈控制系统。闭环控制系统的主要特点是：不管什么原因引起被控制量偏离其期望值而产生偏差时，一定会产生一个相应的控制信号去控制系统，以消除其偏差，使被控量重新回到期望值上去。因此，反馈控制系统具有抑制任何外部干扰对系统输出影响的能力。对闭环系统而言，稳定性是其研究的主要问题之一。

【最佳控制】 又称最优控制。在满足所有约束条件的前提下，使得控制目标获得最佳值的一种控制方式。最佳控制指标分动态和静态两类：静态最佳控制要求保证被控对象达到最佳工作点或工作状态；动态最佳控制则要求系统在动态过程中尽可能的靠近最佳操作状态。

【恒值控制】 又称定值控制、定值调节、恒值调节。被调量不随时间变化，而始终等于给定值的一种控制方式。这种控制通常都采用偏差调节的闭环控制方案。例如，某些生产过程的正常操作，常常要求被调量的给定值是个常数，这就是恒值控制。

【过程控制】 对冶金、化工、石油、纺织等连续生产过程的自动控制。这种系统能对诸如温度、压力、流量、液面高度、PH值等参量进行检测、记录或控制。过程控制系统是由各种传感器、变送器、调节器、执行机构或电子计算机等自动化装置所组成。电站的自动控制系统、高炉自动化控制系统等都属于过程控制系统。

【群控】 在一个车间或几个部门中，用一台或多台控制设备（如计算机、锁相系统等）对多台机电设备同时或分时进行的集中控制。如对纺织厂的针织机群、机械加工中的钻床群、切削机床群等的加工控制。群控可提高加工精度，保证产品性能参量的一致性。

【网络函数】 表征一线性无源网络输入外加激励（电压源或电流源）与输出端产生响应的因果关系特性的一种函数。定义为输出响应函数与输入激励函数之比，采用复频率 s 为函数的自变量符号时，可表示为：

$$网络函数\ H(s)=\frac{输出响应函数\ R(s)}{输入激励函数\ E(s)}$$

网络函数按所研究的激励和响应是否在同一端口或分别在两个不同的端口上，可分为两大类：⑴ 激励和响应属于同一端口，这时的网络函数称为策动点函数或输入函数，当激励为电流，响应为同一端口上的电压时，网络函数即为策动点（输入）阻抗函数，当激励为电压而响应为通过同一端口的电流时，网络函数即为策动点（输入）导纳函数；⑵ 激励和响应不属于同一端口，这时的网络函数称为转移函数或传输函数。按照激励及响应分别是电压或电流的不同组合，又可分为转移导纳函数、转移阻抗函数、电压传输函数、电流传输函数等四种。

【零点和极点】网络函数可分解成多个因式的联乘，使函数等于零的某因式的解即称为网络函数的有限零点，简称为零点；使网络函数等于无穷大的某因式的解称为网络函数的有限极点，简称为极点。零点和极点有两种：第一种是实点，即在复平面实轴（水平轴）上的点；第二种是不在实轴上的点，也称为复点。复点不能单独存在，必须共轭成对，而且只能在复平面的左半面。如果网络函数的极点在复平面的右半面，则此网络是不稳定的。

【稳态分析法】即频率响应分析法。以正弦波（或余弦波）为基本信号，研究网络（系统或放大器）对不同频率信号的幅度和相位之响应（或称网络的频域响应）的分析法。稳态分析法的优点是分析简单，实际测试时并不需要很特殊的设备；

其缺点是用幅频响应和相频响应不能直观地确定网络的波形失真。

【瞬态分析法】以单位阶跃信号为网络（系统或放大器）的输入信号，研究网络输出波形随时间变化的一种分析方法，其输出信号的变化也称网络的阶跃响应，或网络的时域响应。瞬态分析法的优点是能从瞬态响应上直观判断出网络对输入阶跃信号的波形失真，并可利用脉冲示波器直接观测网络的瞬态响应，其缺点是分析比较复杂。

【频率响应】系统对正弦（或余弦）输入信号的稳态响应。即系统对不同频率的正弦信号输入时，输出信号幅度和相位是怎样随频率变化而变化的。频率响应分幅频相应和相频响应，可用波特图来描述此响应特性。

【脉冲响应】初始条件为零时，线性定常系统对理想单位脉冲输入的响应。由于闭环系统脉冲响应的拉氏变换式等于其闭环传递函数，因此，就系统的动态特性而言，脉冲响应与闭环传递函数含有的信息是相同的，也就是说，控制系统的脉冲响应应是以时域响应过程表示的一种数学模型。

【稳态失真】用不同频率的正弦信号作输入激励时，网络函数的幅频特性在通频带内的波动程度、通带宽度、带外特性曲线衰减程度（带外切割斜率）等来表示的一种特性。稳态失真参量的分析与测量均比较容易，但不直观。

【瞬态失真】用阶跃信号作网络的激励输入时，输出信号不跟随激励信号的阶跃变化而产生的偏离。瞬态失真主要表现在达到稳定值所需的上升时间和超过稳定值的过冲比。习惯上以从稳定值的10%到90%所需的时间为上升时间，以 t_r（绝

对时间）或 τ_r（相对时间）来表示；以超过稳定值的超量和稳定值之百分比为过冲比，用 δ 表示。瞬态失真参量直观明瞭，但分析与测量均较困难。

【奈奎斯特（Nyguist）稳定判据】根据系统的开环频率响应及闭环特征方程的根在复平面上分布之间的联系，来判别闭环系统稳定性能的一种准则。系统的开环频率响应既可以从开环传递函数获得，也可根据实验数据绘制。可以证明闭环系统稳定的充分必要条件是：在复平面上，当角频率从 $-\infty$ 变到 $+\infty$ 时，系统的开环频率响应所画出的曲线不应包围（$-1, j0$）点。

【根轨迹法】图解反馈系统特征方程的一种工程方法。在已知反馈系统的开环极点与零点分布基础上，通过系统参数变化来图解特征方程，因此是根据参数的变化来研究反馈系统闭环极点分布的一种图解法。应用根轨迹法经过简单计算即可确定系统闭环极点的分布，并可同时看出参数变化对闭环极点分布的影响。这种图解分析法对分析与设计反馈等系统具有重要意义。

【相平面法】通过图解法求解二阶非线性系统的准确方法。是状态空间法在二维空间特殊情况下的应用。这种方法不仅能给出系统的稳定性信息和时间响应信息，还能给出系统运动轨迹的清晰图象。在相平面上，由一簇相轨迹构成的图形称为相平面图。

【办公室自动化】见本卷信息科学与技术中的“信息技术应用办公自动化”。

【银行业务自动化】利用计算机、文字处理机、传真机、通信

系统等现代化设备组成的自动网络系统来自动处理银行的日常业务工作，诸如开户、存款、取款、记账、结算、复核等。这种系统可使一个地区的银行连成一个网络，实行通存通取、统一管理，这样可节省人力、提高效率、消除差误，促进银行工作的现代化。

【射流技术】利用流体力学原理，以射流装置来完成传感、控制、放大、逻辑功能、信息处理及执行功能的一种控制技术。射流装置的优点是十分坚固（因为无机械运动部分），能在不利的环境中完成控制和计算功能，可靠性好，使用寿命长，且能承受很大的温差、冲击，震动、加速度及辐射，缺点是响应速度低（约为毫秒级）。射流技术被广泛应用于加工制造业的设备自动控制系统中。

电 力 工 程

发　　电

【火力发电厂】以煤、石油、天然气等作为燃料的发电厂。其发电原理是：燃料燃烧时化学能转变为热能，再借助于热力机械汽轮机将热能变换为机械能，由汽轮机带动发电机再将机械能变为电能。其生产系统主要有汽水系统、燃烧系统及电气系统。生产过程大致为：煤由皮带机输送到锅炉房煤斗，进入磨煤机磨成煤粉，与预热的空气一起喷入炉内燃烧。烟气经除尘器后由引风机抽出经烟囱排入空中。炉渣和除尘器下部的细灰由灰渣泵排入灰场。水在锅炉中加热蒸发成蒸汽，经过热器加热成为过热蒸汽，经管道引入汽轮机。在汽轮机中，蒸汽不断膨胀，高速流动的蒸汽冲动汽轮机的转子，带动发电机发电。在膨胀过程中，蒸汽的压力和温度不断降低，排入凝汽器。发电机发出的电除电厂自用部分，由主变压器升高电压后经高压配电装置和输电线路向外供电。根据蒸汽参数不同将火电厂分为低温低压电厂、中温中压电厂、高温高压电厂和亚临界压力电厂。按采用机组型式分为凝汽式电厂和供热式电厂。中国最大火电厂容量已超过200万瓩，单

机容量 60 万瓩机组已投入运行。

【水力发电厂】将河流所蕴藏的水能转变为电能的发电厂。一般是在河流中拦河筑坝，形成水库，从水库引水，经压力管道进入螺旋形蜗壳推动水轮机转子旋转，将水能变成机械能。水轮机再带动发电机旋转，将机械能变成电能。然后经升压变压器和高压送电线将电能送到负荷中心。而作完功的水则经过尾水管排往下流。构成水能的基本条件是水的流量和落差（称水头），流量和落差的大小决定水能的能量。开发水电可使发电、防洪、灌溉、航运、给水、渔业等各方面的任务得到合理解决，做到一水多用，综合治理。并可因地制宜，将整条河流分为若干河段，分别修建水利枢纽，实行梯级开发。水电投资大，建设周期长，但生产效率高，发电成本较低（约为火电的 1/3—1/4）。水电机组能适应负荷的急剧变化，宜于承担系统的峰荷及备用。但是，水电生产建设受自然条件影响大，给电力系统运行带来不利因素。

【原子能发电厂】利用铀做燃料的发电厂。其原理是把原子核裂变产生的原子能转变为热能，将水加热为蒸汽，然后同一般火力发电厂一样，用蒸汽推动汽轮机，再带动发电机发电。原子能发电厂和火力发电厂在构成上的主要区别是前者用核蒸汽发生系统（反应堆、蒸汽发生器、泵和管道等）代替后者的蒸汽锅炉。根据原子反应堆型式的不同，原子能发电厂可分为几种类型。使用较多的是轻水堆型（包括沸水堆和压水堆）。原子能发电厂的优点之一是可以大量节约煤、石油等燃料。1 公斤铀全部裂变产生的能量相当于燃烧 2500 吨优质煤所产生的能量。还可避免大量燃料的运输问题。原子能燃

料的另一个特点是燃烧时不需要空气助燃。所以原子能电站可以建筑在地下、山洞里、水下，或者空气稀薄的高原地区，既不受地形限制，又不占用农田，还可防止射线伤害。原子能动力的事故率比其他工业部门低，对大气的污染也比火力发电厂小。原子能电站所需的固定投资比火电站高，但长远的燃料费用和维护费用则比火力发电站低。世界上最大原子能发电厂的容量已达330万千瓦，最大原子能发电机组的单机容量为130万千瓦。中国已有秦山、大亚湾等原子能电站。

【抽水蓄能电站】用抽水方式蓄存能量，在负荷高蜂时，将水能转换成电能的电站。其基本的作用象一个蓄电池。在负荷低谷时，利用电力系统多余的电力，通过电动机、水泵和输水管道等水工建筑和机电设备把低处（下水库）储水抽到高处水库（上水库），将电能转变成水的势能存贮起来。在尖峰负荷（或电力统统因事故而发电量不足）时，再使贮存在上水库的水通过水轮发电机发电送回电网。抽水蓄能电站在调频和补偿电网尖峰负荷运行中具有良好的性能，提高了电力系统的灵活性和可靠性。

【太阳能发电】将太阳能转化为电能。方法之一是先将太阳能转化为热能，再将热能转化为电能。它由集光器散排在山坡上，反射镜采用镀铝的塑料膜片，太阳光聚焦后可使从饱和集光器中出来的蒸汽和水，温度达274℃之高，再由高温蒸汽驱动发电厂的汽轮机运转而发电。这种电厂成本低，但装置庞大。另一种方法是利用硅太阳电池将太阳能直接转化为电能。

【磁流体发电】用高温导电流体（气体或液体）高速通过磁场

切割磁力线而发电。常用的导电流体一般为气体，在常温下不导电，当它的温度达 6000℃ 以上时，气体原子的活力足够强，碰撞动能足够大，使电子脱离原子核的束缚而成为带负电的自由电子。当所有的原子都失掉电子而成为自由电子和正离子组成的完全电离气体时，被称为等离子体。这种导电气体以高速通过磁场而切割磁力线时，带电质点在磁场中受到电磁力作用，使正、负电荷朝着运动方向和磁力线方向相互垂直的两侧偏转。若在此两侧安置电极，同时与外界负载接通，气流中自由电子的定向运动就形成电流。这种发电方式始于本世纪 50 年代末期，已有近 40 年的历史。它与火电相比具有效率高、污染少、起动快、结构简单、发电成本低等优点。苏联、美国、日本、西德、波兰、加拿大等十几个国家和地区建立了许多不同性质、不同形式的磁流体发电试验装置。中国从 60 年代开始试验研究，为建造效率 50%功率达 100 万千瓦的磁流体—— 蒸汽动力联合循环新型电站提供了模拟试验数据。

【电气体发电】 利用高温高速的电离气体流过强电场来发电。它综合应用静电起电、气体电离和尖端放电等原理 (电气流体动力学)。这种发电方式有一系列优点：很少受温度影响；发电主机设备简单、投资省；可适应于各种不同能源；其能量转换段的内阻抗很大，可发出高达 50 万伏以上的直流电；功率输出范围宽，从几瓦到几万千瓦级都有可能。

【交流移动电站】 移动式发电设备，由发动机、发电机、控制设备和运载工具等四个主要部分组成。发电机组是移动电站的基本组成部分，是电站的主体。发动机是移动电站的动力

部分。发动机与发电机之间由联轴器和底盘联接和安装。移动电站上还配有发电机的励磁调节装置、配电盘、燃油箱、蓄电池、备附件工具箱、电缆等。汽车电站、拖车电站、列车电站等只是在发电机组的基础上增设其运载工具。中国的移动电站主要是以柴油机、汽油机为原动机的电站。容量在 10 千瓦以下的都为小型风冷汽油发电机组，用于通讯、放映、农牧业等部门；容量 10—20 千瓦范围为柴油或汽油移动电站；20 千瓦以上主要是柴油机电站，用于工程施工、野外作业等场所。

【潮汐发电】利用某些河道出海口涨潮和落潮时的水位差来发电。法国已有一个容量为 24 千瓦的潮汐发电站，中国浙江开始建设潮汐电站。

【波浪能发电】利用海面上波浪起伏的能量发电。发电量有起伏和间断，随着风速和风向的改变而变化。既不能连续发电，更不能随电力用户的变化而调整。

【风力发电】利用风车转动发电机发电。发电方式简单经济，没有环境污染问题。但随着风速和风向的改变，发电能力有波动和间歇，属于断续发电，应用不便。

电 力 系 统

【电力系统】发电厂、变电所、输配电线路和用户在电气上相互连接的整体。包括了从发电、输电、配电直到用电这样一

个全过程。

【电力系统类型】按周率分，有50周/秒和60周/秒电力系统两种。按系统最高电压分，有110千伏、220千伏、330千伏、400千伏、500千伏、700千伏电力系统等。按系统容量分，有大容量和中小容量电力系统。根据中国情况，总容量在百万千瓦以上的为大容量电力系统。

【电力系统负荷】连结在电力系统上一切用电设备消耗功率的总和。其中把电能转换为其他能量并在用电设备中真实消耗掉的功率称为有功负荷。为产生磁场可消耗的功率是无功负荷。

【周率标准】中国电力系统的额定周率是50周/秒。周率的容许偏差为：对于中小容量的电力系统不超过±0.5周/秒（即运行周率在49.5—50.5周/秒的范围内）；对于大容量的电力系统，不超过±0.2周/秒（即运行周率在49.8—50.2周/秒的范围内），电钟时间误差不超过30秒。国外几个工业国家，系统周率偏差值一般不超过±0.1周/秒，电钟误差一般在5秒以内。

【电压标准】中国低压供电电压单相220伏；三相380伏。高压供电电压：3、6、10、35、60、110、154千伏等。

【电压偏差】供电电压对额定电压的偏差值。中国规定35千伏及以上电压供电和对电压质量有特殊要求的用户电压偏差值不超过±5%。10千伏及以下高压供电和低压电力用户电压偏差值不超过±7%。低压照明用户电压偏差值在+5%—10%之间。其他国家一般规定供电电压对额定电压的偏差值不超过下列范围：电灯用户为±5%；动力用户为±10%。

【线损】线路和变压器等的功率损耗。线损率就是全系统的线损电量占供电量的百分数。线损率若降低1%，则最高负荷为100万瓩的电力系统，每年可多供电量约3—4万度。若导线截面大，电阻小，线损较少，运行较经济；若导线截面小，电阻大，线路损耗较多。

【变电所】变换电压、集中电力与分配电力，控制电力流向和调整电压的场所。变电所的电压通常以它的变压器的高压侧电压来表示，例如110千伏或220千伏变电所。

【屋外式变电所】除仪表、继电器、直流电源等类设备放在室内，变压器、开关等主要设备放在屋外的变电所。这种变电所建筑面积小，建设费用低。

【屋内式变电所】主要变电设备均放在室内的变电所。采用屋内式设备，占空间较小，并可立体布置，减少总的占地面积，但建筑费用高，仅适宜于市内居民密集区，或海岸、盐湖、化学工厂以及其他空气污秽地区。

【地下变电所】设置在城市内大建筑物、道路、公园的地下，以减少占地的变电所。如日本有地下变电所63座，大部分无人值班，最大的地下变电所最终容量为84万千伏安。

【移动式变电所】将变电设备安装在车辆上，以供临时或短期用电场所需要的变电所。

【防雷设备】变电所内装设的避雷器和避雷针。雷雨时聚集在雷云下部的电荷，多到一定程度即击穿雷云和大地间的空气，而与大地的异极性电荷中和，形成对地的雷击。一次雷击的时间很短，只有万分之几秒到百分之几秒，但电流却大到10—20万安培。变电所和送电线等地面上的高建筑物常易成

为雷电通道而被击穿。除了直击雷，在变电所附近的线路上落雷时，雷电波沿导线进入变电所，产生过电压，使变压器等电气设备绝缘损伤。避雷设备的作用是当过电压超过一定限值时，自动对地放电，降低电压，保护设备，放电后又迅速自动熄弧，保证系统正常运行。避雷器和避雷针都需要良好的接地装置。

【送电线】把发电厂、变电所和用户连接起来，构成电力系统的电线。它担负着输送和分配电能的任务。其电压一般在 35 千伏以上。

【配电线路】由变电所向用电单位或城乡供电的线路，其电压一般在 35 千伏以下。

【架空送电设备】用绝缘子和金具等将导线架设在杆塔上传导电流的设备。一般由导线、绝缘子、金具杆塔及基础、避雷线和接地装置等组成。导线的主要作用是传导电流，是线路的基本部分。导线在传导电流时，应保持三相之间互相绝缘，并对地绝缘，因此，需有绝缘子。杆塔是为了架设导线，使导线对地及其三相之间均有一定距离。金具是用来连接导线和绝缘子等，并把它们安装于杆塔上的金属附件。避雷线的主要作用是保护导线，防止雷直接击落在导线上。接地装置是为了连接避雷线与土壤，以便把雷电流引入地下。

【地下电力电缆】埋设在地下的电力电缆。可避免雷击、风、雪灾害，运行安全，不影响城市美观，并有隐蔽作用，但建设费用比架空线路约贵 10 倍，事故检修也较困难，一般用于市内供电、水下线路、或发电机出线等。

【交流输电线路】输送三相交流电的线路。用变压器升降电压，

经济方便。

【直流输电线路】将原来的交流电变成直流电输送到受电地区的线路。它便于实现大容量系统并联运行和不同周率系统间的联系。但需要大容量变电设备，其价格较贵，运行安全性较差，且高压直流开关技术尚未解决，无法在直流线路上引出分支线，只能在送受两端“直达”输电，使用范围受到一定限制。

【送电电压】送电线路的标准电压。有35千伏、60千伏、110千伏、154千伏、220千伏、330千伏等级。送电电压越高，可输送的电力越大，输送距离越远。前苏联、美国、加拿大等国已有较多数量的500千伏线路（送电容量约80—120万千瓦）投入运行，加拿大、美国已运行的最高电压的送电线路为700—765千伏（送电容量约200—250万千瓦）。

【导线】传导电流的线路。用机械强度高的钢线作为心线，以承受拉力，外面再绕几层导电性能好的铝线合并绞制而成。还可用铝合金线作导线，具有较好的导电性能和机械强度。

【导线截面】导线导电部分的横截面积。现用的导线截面有35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米等。导线截面大，电阻小，线路损耗少，运行较经济；导线截面小，线路建设时所用铝线及杆塔钢材较少，造价较低，但电阻大，线路损耗多。在建设送电线路时，须考虑近期及5年或10年后电力负荷预计变化情况，选择经济合理的导线截面。

【弧垂】架设在杆塔上的导线在相邻两座杆塔间所形成弧形曲线下垂的幅度，又称弛度。弧垂的大小和挡距长度、导线重

量、架线松紧及气温、风、冰雪等自然条件均有关系。相邻两杆塔的水平距离称为挡距。导线对地面或被它跨过的建筑物应保持一定高度，其对地面的高度称为对地距离。线路电压越高，要求的对地距离越大。夏季气温高时，导线由于金属的热胀冷缩作用而伸长，弧垂增大；冬季，如导线发生积冰雪情况，因其所负重量增加而伸长，弧垂也增大，均可使对地距离相应减小。

【防振锤】防止导线振动的物件。以其重量和弹性起阻碍导线振动的作用。每档距中是否安装及安装个数根据可能产生振动的程度而定。

【铝护线条】用以保护导线并加强钢心铝线耐张性能的防振线条。安装在线夹握住的地方。

【电晕】高压线路上由于带高压电的导线向周围放电严重而在夜晚所出现在导线周围的月晕似的光辉。线路产生电晕，会增加电能损耗，干扰附近的通讯、广播和电视，影响其质量。导线是否产生电晕和电晕的大小，除了同电压及地区的海拔高度、气象情况有关外，还同导线直径有很大关系。直径越大，越不容易产生电晕。

【分裂导线】防止电晕的一种措施。方法是将每相导线用2—4根截面较小的导线组成，导线间相距0.3—0.5米，起到相当于增大导线直径的作用。比总截面相同的大导线，不容易产生电晕，送电能力还有所提高。主要应用于330千伏及以上电压的线路上。

【避雷线】又称架空地线，简称地线。架设在杆塔顶部，一根或两根，用于防雷的地线。架空送电线着雷时，在导线上产

生远高于线路额定电压的所谓“过电压”，有时达几百万伏。引起线路跳闸；甚至造成停电事故。避雷线可遮住导线，使雷尽量落在避雷线上，并通过杆塔上的金属部分和埋设在地下的接地装置，使雷电流流入大地。避雷线的保护效果同它下方的导线与它所成的角度（称为保护角）有关，角度较小时，保护效果较好，在雷害不重的110千伏及较低的线路上，通常在靠近变电所两公里左右范围内装设避雷线，作为变电所进线的防雷措施。避雷线一般采用镀锌钢绞线架设，常用的截面是25、35、50、70平方毫米。导线的截面越大，使用避雷线截面也越大。

【绝缘子】 又称瓷瓶。由绝缘体和铁制配件制成的绝缘器件。绝缘体的材料一般是瓷或钢化玻璃，有很好的绝缘能力的机械强度，并能耐受自然界的破坏（如日晒雨淋、气温变化、生物蛀咬等）和腐蚀作用。

【悬式绝缘子】用许多片连接在一起使用的绝缘子。制造简单、安装便利、能承受较大拉力，并可按需要而安装不同片数，广泛用在高压线路上。组成绝缘子串的片数随线路额定电压、杆塔材料、悬挂方式与所在地区而异。缺点为连接金具所需钢材较多，绝缘子链的电压分布不均匀，不良瓷瓶的检测较复杂，重量较大。

【针式绝缘子】 使用在35千伏以下电压线路上的绝缘子。制造简易价廉，耐雷水平不高，雷击下容易闪络。

【棒式绝缘子】形状像棒的绝缘子。一根棒式绝缘子可以代替7片悬式绝缘子组成的绝缘子串，使用简单，但损坏时需整个更换。

【瓷横担】具有绝像子和横担双重作用的绝缘子，绝缘水平较高，部分代替横担，能大量节约木材、钢材，并有效降低杆塔高度。中国已用于 110 千伏、220 千伏送电线路。

【悬式防尘绝缘子】具有防尘能力的绝缘子。瓷裙较长，绝缘强度大，不易漏电。应用于发电厂、化工厂、冶金工厂等空气较为污秽的地区及铁路旁、海滨，避免清扫次数过于频繁。因此比普通悬式绝缘子略高，组成的绝缘子串较长，不利于已运行线路更换使用。

【金具】架空线路广泛使用的铁制或铝制金属附件（除杆塔用的螺丝外）。其种类繁多，用途各异。型号和尺寸均须与导（地）线大小相互配合。大部分金具在运行中需承受较大的拉力，有的还要同时保证电气方面接触良好。金具的质量、正确使用和安装关系着导（地）线或杆塔的安全。

【杆塔】架设导线的支持物。由钢筋混凝土杆与铁塔组成。也有使用木柱、钢柱、钢管、铝合金制造的杆塔。杆塔类型与下列因素有关：送电电压；回路数；导、地线种类和安装方式；经过地区的自然条件；线路的重要性；建筑材料；经济性等。在同一条线路上，采用的杆塔类型也因地而异。

【直线杆塔】用于线路的直线中间部分的杆塔，又称中间杆塔。通常约占杆塔总数的 80%左右。

【耐张杆塔】又称承力杆塔。与直线杆塔相比：强度较大；导线和绝缘子串的安装方式不同。它可承受导线和避雷线架设后的拉力（又称张力），以便线路施工与检修，同时也将线路分割为许多小段（称为耐张段，一般为数公里），加强线路机械强度，限制故障范围。

【转角杆塔】用于线路转角地点的杆塔。有直线型和耐张型两种。

【终端杆塔】靠近变电所的第一座杆塔。用以承受线路导、地线的拉力。它是耐张杆塔的一种。

【钢筋混凝土杆】通称水泥杆。在工厂中用钢筋混凝土制成的空心圆管形塔杆，有两种类型，一头粗一头细的叫拔梢杆，两头一样粗的叫等径杆。送电线用等径杆较多。杆段头部为钢环或钢法兰盘，可在施工现场焊接或用螺丝接成所需高度。杆身的强度决定于内部配置的钢筋数量。预应力钢筋混凝土杆内的主要钢筋用高强度钢筋，预先把钢筋拉紧，然后浇灌混凝土制成，可进一步节省钢材，有较好的抗裂性能。它与木杆相比，可节省大量木材，使用寿命长，维修工作量少；与铁塔相比，钢材消耗量少。

【铁塔】由许多钢制构件组成的架设导线的支持物。优点是搬运、安装方便，机械强度大，使用寿命长，故障少，并能按建设条件设计制造出经济的塔型和需要的高度。缺点是易生锈腐蚀。

【杆塔基础】杆塔埋入地下的一段和它的底基。铁塔的基础一般用混凝土构筑、预制或现场浇制。基础的作用是使杆塔稳固地立着，不歪倒，不下沉。基础的深浅及大小决定于受力的大小、地基的土壤性质、地下水位等因素，处于松软地基上的基础较大。基础依靠其上部覆盖的土壤抵抗向上拔出的外力，因此必须经常保持其上部土壤厚度。

【巡线】对高压线路进行预防性检查的手段。便于掌握线路运行情况，及时发现和消灭设备缺陷。巡线时应查明并记录线

路的各个部件有无缺陷或故障，沿线有无异常情况及可能与线路有影响的正在进行的各种工程，提出措施。如有事故性缺陷，应及时处理。

【预防性检查】对易发生故障的部件进行的定期内部检查。如：拆开线夹检查导、地线有无断股，测量导线连接处有无接触不良，对绝缘子逐个检查测试有无劣化，测试接地电阻是否合格，登杆检查混凝土杆有无缺陷，挖地检查拉线设备有无锈蚀等，以便进行必要的检修。

【供电可靠性】全部用户平均供电时间占全年时间的百分数。例如用户每年平均停电时间为（包括事故和检修停电）为8.76小时，全年时间为8760小时，则停电时间占0.1%，即供电可靠性为99.9%。

【备用容量】电力系统在发电设备定期检修或机组发生故障时不致对用户停电而采取的措施。应使电力系统留有15～20%的装机备用容量，以满足国民经济发展的需要。

【调度所】协调电力系统内发供电的运行和检修、达到安全经济运行的机构。它对电力系统实行统一调度管理并保证电能质量。调度机构的设置应使调度灵活并适当考虑节省通讯设备。

【一级调度】由调度所直接指挥发电厂和变电所的值班员。适用于发电厂较少的电力系统。

【二级调度】系统调度机构和地区调度机构。用于发电厂和变电所数量较多，系统供电范围较大时，为提高调度工作效能，节省通讯设备而设置，由地区调度机构管理小容量发电厂和地区性变电所。

【三级调度】联合系统调度机构、省（区）调度机构和地区调度机构。对连接几个省（区）的大容量电力系统按具体情况分级管理。

【电力调度电话】由电业部门根据调度的重要性和企业管理的繁忙程度自行建设的独立电话通道。它可以实现系统调度并有效地指挥生产。对于电力调度电话，要求有高度的可靠性，不仅在正常情况下，而且在恶劣的气候条件下和电力系统发生事故时，保证电话畅通。

【电力线载波通信】利用高压送电线路的导线传送高频（40—450千周）电流的通信方式。由于高压送电线的绝缘性好，结构牢固可靠，而且与调度系统分布基本一致，因此电力系统主要采用电力线载波通信方式。

【避雷线载波通信】利用避雷线传送高频电流的通信方式。所需设备简单，在杆塔上要装设绝缘子，将避雷线与杆塔绝缘。

【电力系统远动化】远距离测量、远距离传送信号、远距离操作控制，简称遥测、遥信、遥控。电力系统远动化后，调度人员不经电话能直接掌握各发电厂的出力、系统各主要点的电压、主要送电线路的输送功率、重要断路器的开合位置等，可提高调度工作效率，加快事故处理速度。

【继电保护】由继电器组成的能迅速切断电气故障的保护装置。它可以制止事故扩大、防止发生重大设备损坏事故（如烧坏发电机、变压器等），避免波及其他设备、线路或造成大面积停电事故。其原理是：当电气设备或线路发生故障时，电流大量增加，靠近故障处的电压大幅度降低。这些故障电流或电压通过电流互感器或电压互感器送入继电器内，当达到

某一预定数值，即保护装置的动作电流或动作电压时，继电器就动作，将跳闸讯号送往断路器，使其迅速断开，从而对设备及系统起到保护作用。

【电流保护】线路发生故障，短路电流超过继电保护装置的整定值时继电器动作的一种线路保护。

【电压保护】线路发生故障，电压降低到继电保护装置的整定值时继电器动作的一种线路保护。

【距离保护】在整定的距离以内，线路发生故障时继电器动作的线路保护。它可根据线路电压和电流测定是否有故障及到故障点的距离。它比电流保护反应灵敏。

【自动重合闸】线路瞬间故障消失后立即自动合闸恢复供电的装置。如遇永久性故障，即再次跳闸，不再合闸。对提高供电可靠性有显著效果。

【瓦斯保护】变压器保护的一种。当浸于变压器油中的线圈或铁心过热，使油分解，产生气体（瓦斯），量少时瓦斯继电器发生信号，量大时瓦斯继电器动作，使变压器断开。

【差动保护】瓦斯保护的辅助保护。变压器线圈发生短路故障，高低压线圈两侧电流相差值超过规定限值时动作，以防止烧坏线圈。

配 电 电 器

【断路器】又称高压开关。闭合或断开电路的设备。在正常情

况下，用来合上和断开电路（称合闸和拉闸）。故障时，在继电保护装置控制下自动把故障设备或线路断开（称跳闸）。断路器具有很强的灭弧能力，既能切断负荷电流，也能切断短路电流。在电网中，断路器是最重要的控制和保护电器。

【多油断路器】 用油作为绝缘和灭弧介质的断路器。由油箱、触头、套管等部件组成。动静触头都浸没在绝缘油里，触头分断时，电弧燃烧使触头间产生高压气泡，触头间的电弧在气泡中很快被熄灭。多油断路器结构简单，制造方便，易于加装单匝环形电流互感及电容分压装置。额定电流不大于1000安，燃弧时间长，动作速度慢，用油多。用于35千伏以下电网。

【少油断路器】依靠固体介质作为主电路进出线对地绝缘的断路器。绝缘油仅用以灭弧，灭弧原理为：触头分离时，电弧燃烧产生大量气体，横向吹灭电弧。从爆炸和着火的角度看，少油断路器较安全。它开断电流大，全开断时间短，结构简单，重量轻，价格较低，占地面积小，可用于各级电压的电网。缺点是不适宜于多次重合闸，不适宜于严寒地带（油少易于凝冻），附装电流互感器比较困难。400千伏少油断路器已在不少国家采用，765千安，55000兆伏安的也已试制出来。

【压缩空气断路器】以压缩空气进行灭弧并兼作绝缘用的断路器。无绝缘油，结构复杂，工艺要求高。额定电流和开断能力都可以做得很大，且动作快，开断时间短。用于要求较高，220千伏以上的变电所，或作为发电机保护断路器和操作频繁的断路器。中国330千伏、15000兆伏安的空气断路器已投入运行。国外已投入运行的最高电压为765千伏，最大断流

容量为 60000 兆伏安。

【六氟化硫断路器】以六氟化硫气体进行灭弧并兼作绝缘用的断路器。具有优良的绝缘和灭弧性能，开断能力强，断口电压可以做得很高，允许连续开断次数较多，适于频繁操作，噪音小，无火灾危险。它性能好，体积小，重量轻，维修少，发展很快，主要用于全封闭组合电器。它对加工工艺与材料要求都比较高，且需要密封性能良好的压缩机、阀门和专门的检漏仪等一系列六氟化硫气体系统；并需采用专门措施，防止氟化物对人体或材料的危害及影响。主要用于 110 千伏及以上大容量变电站及频繁操作场所。

【固体气体断路器】利用固体产气物质在电弧高温作用下分解出气体熄弧的断路器。结构简单、价格便宜、使用维护方便。额定电流和开断电流不易做得很大，断口电压也不易做高。主要用于 35 千伏及以下户外小容量变电所。

【磁吹断路器】以大气为灭弧介质的断路器。利用断电流本身产生的磁场，将电弧吹入灭弧片内，使之熄灭。使用维护简便，无需辅助设备，不产生操作过压，电寿命较长，无火灾与爆炸危险。但体积较大，成本高。多用于 20 千伏以下户内频繁操作场所。

【真空断路器】 用高真空做为绝缘介质和灭弧介质的断路器。体积小，重量轻，灭弧室工艺及材料要求较高。可以连续多次自动重合闸，能进行频繁操作，开断电容电流性能好，但其断口电压不易做得高，主要用于 35 千伏及以下户内变电所及工矿企业中要求频繁操作的场所。

【执行机构】用来完成断路器合闸、分闸操作并保持在合闸状

态的设备。包括合闸机构、维持机构和否闸机构三部分。机构在合闸时要克服分闸弹簧的阻力、断路器运动部分的重量和摩擦力，当合闸于短路时，还要克服很大的电动力。合闸必须迅速，否则可能使触头熔焊。因此合闸所需功率较大，分闸只要很小的功率来释放搭钩，就可借分闸弹簧之力来分闸。根据合闸能源的种类来分，机构可分为手动式、电磁式、弹簧式、气动式、液压式等。

【隔离开关】又称刀闸。不带专门灭弧装置无切断正常负荷电流能力的高压开关。它主要用来隔断电源，保证检修工作的安全。它是裸露的，必须有明显可见的断开点。断路器和隔离开关的操作应很好地配合，拉闸时，先拉开断路器，后拉开隔离开关；合闸时，先合上隔离开关，后合上断路器。为防止错误操作，可以在断路器和隔离开关的操作机构上装设机械的或电磁的联锁装置以保证开关的操作机构及其联锁装置必须动作灵活、准确可靠。

【负荷开关】仅能在正常运行时断开负荷电流的开关。没有断开故障电流的能力，需要与高压熔断器配合使用。故障电流大于负荷开关的开断能力时，必须保证熔断器溶断后负荷开关才能分闸；当故障电流小于负荷开关的开断能力时，保证负荷开关分闸而熔断器不动作。它的种类有固体产气式、油浸式、压缩空气式、六氟化硫式及真空式负荷开关。一般用在 10 千伏及以下电压，且不常操作的变压器或母线上。

【高压熔断器】在电流过大或设备有故障时，能自行熔断以切断电路的保护电器。可保护小容量电力变压器、电压互感器，还可兼作负荷开关、隔离开关使用，能在过负荷时起保护作

用。其断流能力很强，能在短路电流达到最大冲击值前切断电路，故它有限流作用。价格低廉，在某些35千伏或110千伏变电所（如终端变电所）用以代替断路器，可简化设备。

【跌落式保险器】高压熔断器与高压开关的组合体。跌落式保险器适用于无导电性粉尘、无腐蚀性气体、无易燃易爆危险和无剧烈振动的场合。熔丝管由两层材料组成，外层为酚醛纸管，内层为环氧玻璃布管。内层在电弧的高温作用下能分解出大量气体。跌落式保险可直接用绝缘杆操作其熔丝管的开合，用以断开或接通小容量的空载变压器、空载线路和不大的负荷电流。熔丝熔断时，熔丝管自动翻落下来，管内电弧被分解出的大量气体纵吹而熄灭；管外电弧则被迅速拉长而熄灭。为利于熔丝管翻落，安装保险器时，应与垂直线保持25°—30°的夹角，管内熔丝应当拉紧。

【全封闭组合电器】把特殊设计制造的断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器以及母线、电缆头等设备按具体接线要求组合在一个密闭的容器内，充以3—5个大气压六氟化硫气体的组合电器。各元件的带电部分在容器内部连接起来，取消了各元件的外部绝缘。六氟化硫气体具有绝缘和灭火弧性能，六氟化硫全封闭电器发展很快。中国已采用110千伏组合电器。全封闭组合电器占用面积和空间小，均不到屋外式的1/10；设备运行安全可靠；能妥善解决超高压下的静电感应、电晕干扰等环境保护问题；维护工作量小，检修周期长、安装工期短。

【母线】集中电力和分配电力的硬导线。一般用铝或铝板制成。变压器、开关设备均与母线连接。通过绝缘子固定在支架或

墙上。屋外母线大多用多股铝线或钢心铝线组成，称软母线。

【屋外构架】安装母线和隔离开关，隔离插头、高压熔断器等电气设备的装置。以前，大、中型变电所使用钢构架，小型变电所使用木构架，为节省钢材和木材，中国新建变电所普遍采用钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土预制构件、或圆形空心钢筋混凝土杆组成的屋外构架。屋外构架是变电所内使用钢材较多的建筑物，还在不断改进，例如采用大字型构架、三角断面轻型钢构架等。

【成套配电装置】又称高压开关柜。由制造厂将开关电器、测量仪表、继电保护装置和辅助设备都装配在封闭或半封闭的柜中，运到现场后只需安装柜子即构成配电装置。有屋内式和屋外式。根据开关电器是否可以移动，又可分为固定式和手车式等。成套配电装置的可靠性很高，运行安全，操作方便，维护工作量小。还可减少占地面积，缩短工期，便于扩建和搬运。主要缺点是耗用钢材较多。

【刀开关】又称手动开关。是最简单的开关电器。包括胶盖闸刀开关、石板闸刀开关、铁壳开关、转换开关、组合开关等。没有或只有极为简单的灭弧装置，无力切断短路电流。在胶盖闸下方配有熔丝；石板闸刀开关下方配有管式熔断器。在较大容量的线路，刀开关须与有切断短路电流能力的其他开关串联使用。刀开关靠拉长电弧使之熄灭。容量较大的刀开关带有快动作灭弧刀片。拉闸时主刀片先被拉开，与刀座间不产生电弧。当主刀片被拉到一定程度时，灭弧刀片在拉力弹簧作用下迅速断开，电弧被迅速拉长而熄灭。合闸时，由于灭弧刀片先与主刀片接触刀座，主刀片与刀座之间也不产

生电弧。闸刀开关断流能力有限，单独使用时不宜用于大容易线路。对于照明负荷，闸刀开关的额定电流大于负荷电流即可；对于动力负荷，开关的额定电流应大于负荷电流的三倍。

【铁壳开关】由闸刀、熔断器、铁制外壳、操作手柄等组成的手动开关电器。它借助专门的弹簧和凸轮机构拉、合闸。有的带有简单的灭弧装置。断流能力较强，能用来控制造千瓦以下的三相电动机。其额定电流应大于电动机满载电流的三倍，不小于所配用熔断器的额定电流。开关有铁壳保护，其铁盖上有机械联锁装置，能保证合闸时打不开盖，而开盖时合不上闸，使用安全。

【转换开关】用于小容量电动机的控制的组合开关。

控 制 电 器

【接触器】用来接通或断开带有负载的主电路或大容量控制电路的自动化切换电器。接触器的触头系可以用电磁铁、压缩空气或液体压力来驱动，所以可以分为电磁接触器、气体接触器和液压接触器等。它是继电接触控制系统中最重要最常用的元件之一。从电磁铁吸引衔铁而带动触头动作的这一观点来看，接触器和电磁式继电器没有什么本质上的区别。其主要区别在于主触头和灭弧系统，由于接触器控制的是电流大的主电路，所有它必须有强大的触头和与其相应的灭弧系

统。接触器的容量越大，触头的容量也越大。接触器本身只有失压保护功能，但当它与其它控制电器配合使用时，它也能具备过载、缺相等保护功能。由于工业企业自动化的发展对电力拖动控制设备提出的高速化的要求，因此对接触器的操作频率也提出了要求，对常用的交直流接触器来说，常采用每小时150—1200次的规定。由于接触器的操作频率较高，为了保证能使用一定的年限，现代接触器的机械寿命一般规定为300万到1000万次，而电气寿命一般为机械寿命的1/5。接触器必须按规定的工作制使用，如果要将接触器用于未经指明的工作制，应当先做实验以确定适宜的运行参数，然后选择合适的运行工作制的接触器。

【直流接触器】用于控制直流供电负载和各种直流电动机的接触器。其励磁线圈通入直流电使主触头分断或闭合。结构上直流接触器的电磁系统都是转动式的。直流接触器一般作成单极的，最多做成双极（按主触头的极数分），这是因为熄灭直流电弧一般比较困难。

【交流接触器】用于控制交流供电的负载。主要用于各种交流电动机。在交流接触器的线圈上由于吸合前与吸合后所加的电压是一样的，但在吸合前后的气隙（铁心与衔铁之间的距离）变化较大，所以励磁线圈在吸合前后的阻抗相差较大，因而引起吸合前后的线圈中的励磁电流要差至十几倍。又因励磁线圈的工作电流正常情况要比吸合时小的多，所以线圈会因频繁的操作流过频繁的大的电流而发热，这样就降低了线圈的寿命。如CT10系列交流接触器在用于频繁操作时，不允许超过600次/小时。为防止由交流电过零衔铁的抖动而设有

分磁环。所以在繁重工作时（通断频率大时）宜采用直流励磁。采用直流励磁时，要串入合适的附加电阻用以限流。

【继电器】具有继电特性的电器。在自动控制回路中继电器的主要作用有：⑴ 测量作用，即当输入的电量增加或减小到某一个数值时，继电器动作，表现为继电器触头的吸合或断开；⑵ 放大作用，当输入的量值太小不能直接控制输出时，或需要控制几个输出而只有一个输入信号时，则可采用容量较大或触头数量较多的中间继电器联系输入与输出回路作放大元件用；⑶ 延时作用，利用不同的方法，使信号与执行元件（触头）的动作之间有一个时间间隔。

【控制继电器】用于自动控制系统中的实现控制过程自动化并提供一些保护作用的继电器。按输入信号的性质来分有：电压、电流、时间、温度、热、中间继电器。

【中间继电器】放大信号数值或放大信号数目的继电器。线圈额定电压有 12、24、36……440、500 伏共 11 种规格，最大操作频率 1200 次/小时，机械寿命 300 万次，电寿命 100 万次。

【通用继电器】可以用作电压、欠电流、时间和中间继电器的一种电磁式继电器。为防止由交流电过零衔铁的抖动而设有分磁环。

【热继电器】作为电气设备（主要是电动机）过载保护用的继电器。使用最多的是结构简单、体积较小、价格便宜的双金属片式热继电器。中国生产的都是此类。一般电动机在保证绕组正常使用寿命的条件下，有反时限容许过载特性（即在不同的过载电流下达到最高允许温度的最大时间，它是随电

流的增大而减小的），为了能最大限度地发挥电动机的过载能力，作到物尽其用，所以要求热继电器也具反时限保护特性。为保证电机的安全，该特性曲线应在电机允许过载特性之下，以保证电机达到所允许的最高温度之前切断电路。目前生产的热继电器，动作电流都是可以调节的，电流的调节范围大致为66%—100%。如JRO—40中16安一档其电流调节范围是10—16安。带有温度补偿的热继电器能减小周围介质温度对它的影响。按国际电工委员会标准IEC292—1中的规定，热继电器有两种类型：I型热继电器，整定电流等于电动机的额定电流，热继电器在整定的电流下不动作，当过载到某100分数时，在相应的时间内动作；Z型热继电器，它的整定电流就是动作时的电流，热继电器应在规定的时间内在整定电流下动作。当短路电流通过热继电器时，由于双金属片的热惯性，动作需要一定的时间，所以热继电器不能作短路保护用，只能作过载保护用。

【温度继电器】用于保护电动机用的一种继电器。不同于热继电器。热继电器是靠检测流过电动机的电流间接的反应温度，而温度继电器是将感测元件埋设在电动机的发热部位，直接反应该处的温度，只要在埋设的位置的温度达到极限允许值，它就会动作，而不管是什么原因引起的。从而避免了由于电网的质量不高所引出的事故，如电网电压、频率对电动机发热的影响，周围的环境温度及散热条件对电器设备温度的影响，以及电动机的频繁起动等热继电器不能检测到的因素。温度继电器大体上有两种类型，它们的感测元件分别是双金属片或半导体热敏电阻。

【电流继电器】将电磁式继电器的铁心装上与负载串在一起的励磁线圈的继电器。吸合电流小于线圈额定电流的是欠电流继电器，吸合电流大于线圈额定电流的是过电流继电器。当被控电路中的电流达到整定值时，通过该电流继电器达到接通或断开电路的目地。

【电压继电器】在电磁式继电器（即通用继电器）的铁心上装上与被控电路相并接的励磁线圈的继电器。当控制电路中的电压达到其整定值时动作，以达到接通或切断被控电路的目地。如 JT4—11A 型过电压继电器。其吸合电压可在线圈额定电压的（105—120）%范围内调节。

【时间继电器】接到信号后触头系统不是马上动作，而是经过一段时间后才动作的继电器。从感测元件（电磁式继电器的线圈）得到信号到触头系统动作完毕，所经过的时间称之为继电器的固有动作时间，这个时间很短，通常只有千分之几到零点几秒。一般时间继电器加有延时部件。

【电子式时间继电器】又称半导体时间继电器。利用半导体元件做成的时间继电器。具有适用范围广、延时精度高、调节方便、寿命长等一系列的优点，被广泛的应用于自动控制系统中。半导体延时电路大致可分为阻容式（电阻与电容构成）和数字式两大类。如果延时电路的输出是有触点的继电器则称为触点输出，若输出是无触点元件则称为无触点输出。

【电动机式时间继电器】采用同步电动机和齿轮延时机构、电磁传动机构等，使输入与输出信号有一定的时间间隔的时间继电器。它结构复杂，价格贵，能完成一些较复杂的要求，如按照预先整定的不同时间程序自动通断几个不同的电路，被

广泛应用于化工、炼钢等生产过程自动化中。

【电磁式时间继电器】在直流电磁式电压继电器的基础上，加装上一定的阻尼措施而成的时间继电器。即在直流电磁铁的铁心上套上铜质的阻尼环，当线圈断电后，铁心中的磁通逐渐减小，在阻尼环中会有感应电势并伴随有电流，其作用是使磁通的变化减慢，从而延长释放时间。一般用于断电延时，最长时间可达 15 秒。

【主令电器】用来分断和闭合控制电路发布命令的电器。如控制按钮就是一种主令电器，是操作人员与控制装置之间的中间环节。又如行程开关是一种反映工作机械运动方向、行程的大小并发布命令进行控制的主令电器，通过工作机械与行程开关的机械可动部分的接触动作变为电信号，以实现电气控制，限制工作机械的动作，达到对工作机械进行保护的目地。而接近开关则是一种非接触式的检测装置，是一种当工作机械与它接近到一定程度时发出信号或进行控制的主令电器。

【控制器】一种多位置的转换电器。可以用来改变电路的参数，改变主电路或者是控制电路的接线。它主要用于电力拖动设备中，变换主电路或其它控制电路的接法，改变电路中的电阻，用以实现对电动机的起动、制动、调速、改变转向的控制。

【起动器】供电动机的起动、停止和转向用的一种电器。具有过载、失压等保护功能。大都由接触器、热继电器及控制按钮等电器组成。

【自耦降压起动器】又称为补偿器。用自耦变压器降压起动异

步电机的起动装置。它利用自耦变压器的多个抽头能得到不同的电压，还设有热继电器和低压脱扣器，故有过载及失压保护。常用它起动较大容量的鼠笼式异步电动机。

【电阻减压起动器】 在起动时将电阻串接在电机的绕组电路中，起限流减压作用，而等起动完毕后将起动电阻切除，加全电压运行的起动器。因为电阻上的功耗太大，所以只在中小鼠笼电机不频繁起动的场合才用。

【电器工作条件】保证电器正常工作的环境条件。具体要求是一天的平均气温不高于 35℃；周围空气的最高温度不高于 40℃；最低气温不低于零下 5℃；周围大气相对湿度在 40℃ 时不超过 50%，最湿月份的月平均相对湿度不大于90%；安装地点的海拔高度不高于 2000 米。

【电器安装条件】保证电器正常安装的环境条件。要求没有雨、雪的侵袭。没有明显的冲击，振动。在重力对电器的动作有影响时，要求倾斜度不超过 5 度。要求电器周围的介质没有爆炸的危险，要求没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及其他一些有害介质。

【电器触头】分为静触头和动触头。当动触头与静头相互接触时，便把电路接通，在某一时刻切断继电器或接触器的线圈电路后，线圈中没有了电流最终导致动触头脱离静触头，从而把电路断开。触头与空气接触会被氧化，铜的氧化膜导电性能很差，一般不用铜质触头。一般在工作电流大于 40 安时都采用以银为基本材料的合金作触头，并以镶块形式焊在连接板上。有些低电压工作的继电器中为减小接触电阻，还常采用金、钼、铂等贵金属制造触头镶块。当继电器的触头镶

块严重磨损后就不能再工作了，这也就是为什么电器的电寿命一般总是小于机械寿命的原因。在触头的接触面有了污垢后，将极难导电，以致触头的接触电阻剧增，从而使此处的温度在工作时到达不允许的地步。在低电压工作时很可能妨碍触头的接通。所以在触头上有了尘垢后，需用无水酒精或四氯化碳擦干净。为了减小接触电阻，以降低触头工作时的温度，必须给触头一个压力，有的是在触头上加一个弹簧，有些弱电继电器的触头连接片是用磷铜片或铍青铜等本身有一定弹性的材料制成。

【电器灭弧】 熄灭电器触头间隙内发生的电弧。在电器的动、静触头即将接通或分开时，如果它们之间的电压不小于 10—20 伏，就会在触头间隙内发生放电现象，当放电电流大于 100mA 时就会发生弧光放电，即电弧。在电器中电弧是有害的，如果不熄灭电弧将会毁坏电器并殃及其它设备，所以有触点的电器大都设有灭弧装置。常用金属栅片增大整个电弧电压降，当外施电压为一定值时，被栅片割成的一段段短弧压降变小，从而维持不住电弧致使其熄灭。

【电磁机构】按照励磁方式的不同可分为直流电磁铁与交流电磁铁。直流电磁铁是在线圈中通入直流电来励磁的，所以在铁心中没有磁滞和涡流损耗。为了加工的方便通常将铁心做成圆柱形，为防止衔铁在线圈断电后被剩磁产生的吸力吸住不放，在极帽与铁心间垫有非铁磁材料以增大磁阻减小剩磁。交流电磁铁由于线圈中通入的是交流电流，产生的磁通是交变的，从而在铁心中将有磁滞涡流损耗，所以选用铁损小的硅钢片迭装而成。且线圈有骨架以减小由铁心传来的热量，这

和直流线圈直接绕在铁心上为了散热恰恰相反。

【吸力特性】电磁铁所产生的电磁力与气隙（铁心极帽与衔铁之间的距离）之间的关系。气隙越小磁阻也小，在同样的磁势下产生磁通越多，电磁力也越大。反之气隙越大吸力越小。

【反力特性】电磁铁中反对吸合的反力对气隙之间的关系。电磁铁吸合衔铁的过程就是吸力克服反力的过程，而释放衔铁是反力克服吸力的过程。在线圈通电后，衔铁应能可靠吸合，也就是要求在所有的气隙位置上吸力都大于反力。若吸力大大的超过反力则会使衔铁吸合的速度太快而撞坏铁心，而且也浪费能量，因此为了保证电磁铁的正常工作，应使吸力与反力很好的配合。

【外壳防护】对电器的外壳采取的防护措施。根据使用条件来划分。表示防止异物进入壳内或触及带电部分或运动部分的共分７个等级，防止液体进入壳内的共分9 个等级。如标有IPOO 表示不能防止人体触及带电部分或可动部件，不能防止固体异物进入也不能防止液体流入。

【电器联接】电于氧化膜的存在使铜接头处的接触电阻增大很多，致使接头处在通电工作时功率损耗增大，工作温度超过限额，又由于接头处的热涨冷缩的变化会使联接处的螺栓松动从而使接触电阻更大，导致局部出现火花形成恶性循环。为解决上述问题一般都是在接头处镀一层银或锡或者搪上一层锡。镀银、镀锡成本高，还有化学腐蚀和电化学腐蚀，使接触电阻不稳定，为此研制成功导电膏，用涂敷工艺以取代搪锡工艺。

【闸刀开关】又称开启式负荷开关。当闸刀合上时，操作人员

不会触到带电的部分，同时内装熔丝（保险丝）提供了短路保护功能。结构简单，使用方便且价格低廉。闸刀开关有二相（单相额定电压 220V）、三相（额定电压 380V）之分。它的机械寿命为上万次，电寿命为 2000 次。闸刀开关没有灭弧装置，虽有胶盖隔弧，但触头的分断完全由操作人员的操作速度决定，拉闸的速度缓慢，在分断大电流时常有电弧向外喷出。

【铁壳开关】又称封闭式负荷开关。由安装于铁壳内的触头、灭弧装置、熔断器以及操作机构等组成的开关。其操作机构为贮能合闸式，且有联锁装置，使合闸与拉闸的速度与操作的速度无关，大幅度地提高了开关的合闸和拉闸速度，提高了开关的通断能力，降低了触头的电磨损，从而延长了整个开关的寿命。一般被用于电力排灌、电热器、照明的配电设备中非频繁接通和分断的电路。

【刀熔开关】又称熔断器式刀开关。一种熔断器和刀开关兼具的组合电器。具有节约材料、降低制造成本和缩小安装面积等优点。又由于刀熔开关所配备的熔断器是有填料的封闭管式熔断器，故分断能力也很高。在刀熔开关上还装有熔体信号指示器，当其已弹出时说明熔体已熔断，必须及时更换。更换熔断体须在断开负载的条件下进行，以防止发生触电事故。

【熔断器】当通过电流超过所规定的值后，在一定的时间内以其本身产生的热使熔体熔化，分断电路的一种电器。由熔断体、载熔件（用以装载熔断体的部件）及熔断器底座所构成。有些熔体上有锡珠或锡桥，当铜或银这些高熔点材料的中段焊上较薄的锡珠或锡桥时，锡珠或锡桥在较低的温度下首先

熔化包在银或铜的外层，使这段熔体的外部是液态内部是固态的合金状态，此合金要比银或铜的熔点低的多，故而能使其在较低的温度下熔断。这样可使熔化系数减小很多。还有些熔体是变截面的，沿熔体长度方向上有几处做成小截面。当发生短路时，由于小截面处的电阻值大，温度也就最高，又由于短路电流大热来不及散出，所以最先熔断的就是小截面所在的位置。在有些熔断器的熔管中充填了石英沙，其目的是为了增强灭弧能力。按用途分有：一般工业用熔断器，保护半导体器件用的快速熔断器以及一些特殊的熔断器等如自复熔断器。

【熔断器参数】表征熔断器特性的参数。主要有额定电压、额定电流，极限分断能力、安秒特性等。额定电压的量值一般等于或大于电气设备的额定电压，表示为分断电路后所能够承受的电压。额定电流是指该熔断器能长期通过的电流，是由熔断器各部分长期工作时允许的最高温度所决定的，不是熔断器熔断时要熔化的部件熔体的额定电流，而决定于它的最小熔化电流。极限分断能力是熔断器可靠分断的最大电流。熔断器的安秒特性表示的是熔断器的动作时间与通过熔体电流的关系，是熔断器的一个重要指标。

【瓷插式熔断器】一种半封闭插入式熔断器。熔丝熔断后只要从瓷座中拔出瓷盖，就能方便安全地更换熔丝。如 RC1A 系列熔断器额定电压 380 伏，额定电流从 5A 至 200A。380 伏时的极限分断电流可达 3000A。可作短路保护和一定程度上的过载保护用。由于它更换熔丝方便，所以应用非常广泛。

【螺旋式熔断器】由瓷帽、熔断管、保护圈及瓷座组成的熔断

器。熔断管内装有熔体和石英沙填料，熔体焊在熔管两端的导电金属盖上，上端的盖中央有一熔断指示器，当熔断器断开时透过瓷帽上的观察孔可以看到指示器跳出。只要旋开瓷帽，取出熔断管，装上好的再旋入瓷座内就行了。它有较大的热惯性和较小的安装面积，常用于机床控制电路用以保护电动机。

【快速熔断器】熔体由含银量不低于99.9%的银片并联而成，在短路或过载时能迅速熔断的熔断器。由于熔片的宽窄变化很大，窄处的部分尚有一定的长度，这样在熔化后由于是小截面，银质熔体的气化体积小，产生的金属化蒸气少，有利于灭弧和分断短路电流。在熔断器动作时，有红色指示件弹出。由于快速熔断器具有结构简单、价格便宜、维修方便等特点，是半导体器件过流保护中应用最为普遍地一种器件。

【自动开关】又称自动空气断路器。一种自动切断故障用的保护电器。自动开关可以断开很大的电流，有较短的断开时间，可以远距离控制和欠压释放，在低压配电线路中得到广泛的应用。

【脱扣器】自动开关里的一种主要部件。作用是反映线路中参数的改变，当发生不正常的情况时，脱扣器就动作，使自动开关的触头断开。脱扣器分为：⑴ 过电流脱扣器，在线路上发生过载和短路时动作使触头断开，有反时限动作、过载时动作有延时、延时时间的大小随电流倍数的增长而缩短等几种保护功能。其工作原理和特性与又金属片式热继电器相似；⑵ 欠压脱扣器，当线路电压低于某一事先整定的电压或降到零时，甚至缓慢降到额定电压的 (70—35)%范围内，

能使开关有延时或无延时断开电路，又要使当电网电压低于额定电压的35%时不能合闸，并能作到当电网电压达到额定电压的85%时能合闸，由于欠压脱扣器是长期工作的，所以其磁极的端面要平，以便可靠的吸合，又因为是交流而设有分磁环；⑶ 分励脱扣器，自动开关有了分励脱扣器就可以将按钮接到控制室实现远距离控制，也可以实现多种保护，从工作性质看，分励脱扣器是短时工作的，其线圈不允许长期通电，为防止它长期被通电，其线路中串有一个自动开关的常开辅助触头，已由制造厂家在装配时联接好。

【漏电保护器】用以防止因触电、漏电而引起事故的一种保护电器。按动作原理分为电压动作型和电流动作型2种。电压动作型的漏电保护器只适用于中点不接大地的变压器系统，中国大多采用中点接地的供电系统，所以它的适用范围要受限制。另外维修工作量大，可靠性差，趋于淘汰。电流型漏电保护器当线路发生触电或漏电事故时，会导致电流互感器一侧线圈中电流所产生的磁势和不为零，从而在互感器的铁心中产生与电流频率一样的变化磁通。零序互感器付线圈便产生电压输出并通过放大去起动保护装置达到保护目地。由于漏电保护器的漏电动作电流的范围很大，动作时间又有快速和延时之分，所以在选用时要根据触电保护的不同要求来定。如在使用家用电器较多时，宜选用漏电电流为30mA的快速动作型漏电保护器。漏电保护器的灵敏度要选得正确合理，灵敏度过高会导致因电路对地有微小的漏电而动作，使得电路被频繁的拉闸断开而无法工作，选得灵敏度过低，又会使人体触电后电流已达到很危险的强度而不动作，失去保

护作用。一般保护电流选在 (15—30) mA。

电 机

【直流电机】进行机械能和直流电能转换的电气装置。直流电动机具有良好的起动、制动和调速性能，在金属切削机床、轧钢机、造纸、电机车等设备上都得到了广泛的应用。直流发电机则用作各种直流电源，如直流电动机的电源，同步发电机的励磁机以及化学工业中的电解、电镀等大电流直流电源。随着电子工业的发展，可控硅则越来越多地被应用在直流传动系统中，用可控硅取代直流发电机供电将会逐步发展。

【直流机定子】直流电机固定不动部分的总称。用来产生磁场并作为电机机械的支撑。它由主磁极、换向极、端盖和轴承等组成。电刷装置也固定在定子上。主磁极产生电机的主磁场，它由铁心和绕组组成。只有小直流机的主磁极才用永久磁铁，又称永磁直流机。在电机中相邻的主极应为N、S交替出现。当直流电机的容量超过1千瓦时，相邻的两主极之间都要装上换向极。换向极绕组总是和电枢绕组相串联的。通过电刷装置可以把电机转动部分的电流引出到静止的电路里，或者把静止电路里的电流引入到电机的旋转电路里。机座起两个作用：一方面起导磁的作用，所以它是主磁路的一部分；另一方面又起机械支撑的作用。

【直流机转子】电机转动部分的总称。由电枢铁心、电枢绕组、

换向器和轴承等组成，用以加强电机冷却的风扇也装在电机轴上。电枢铁心用来嵌放电枢绕组，并作为主磁极和换向极磁通经过的一部分磁路，所以应有良好的导磁性能。电枢绕组的作用是产生感应电势，通过电流产生电磁转矩实现能量转换。换向器对于发电机来说，是将电枢绕组的交变电势和电流换成电刷间的直流电压和电流。对于电动机则是将输入的直流电流转换为电枢绕组内的交变电流，以保证在每一个主极下电枢导体内电流方向不变，从而产生固定方向的电磁转矩。

【直流电机铭牌数据】在每台电机机座的显著位置上都钉有一块金属标牌即铭牌，其上所标各物理量的数据是制造厂家根据国家有关标准要求所规定的，叫做额定值，是选用电机与合理使用电机的依据。若电机所带负载恰恰使得运行时电机各个电量和机械量的实际值等于额定值时称为满载运行。满载运行时既能保证电机的使用寿命又能充分地发挥电机的能力。电机负载的实际值若超过额定值时称为过载运行，经常过载运行会降低电机的寿命，严重过载会使电机损坏。当实际值低于额定值时称为欠载，欠载运行不能充分发挥电机的能力且效率也低。直流电动机的额定功率是指在额定条件下电动机轴上输出的机械功率，对直流发电机来说是指在额定条件下输出的电功率。额定电压对直流电动机是指正常工作时，加在电机两端的输入电压；对直流发电机是指在预定运转的情况下发电机两端的输出电压。额定电流对发电机是指带额定负载时的输出电流；对电动机是指带额定机械负载时从电源输入的电流。额定转速指电压、电流和输出功率均为

额定值时转子旋转的转速，一般单位为转/分。

【电枢反应】当直流电机带负载运行时，负载电流流过电枢绕组产生电枢磁势。电枢磁势和主极磁势一起作用于气隙中，因而气隙磁场与空载时相比就有所不同。若电机的磁路没有饱和则电枢反应虽然把气隙磁密的分布扭歪了，但没有改变每极下磁通的大小。若电机有饱和现象，电枢反应除了扭歪气隙磁密分布波形之外，还会由于磁路的饱和而减小每极的磁通量，即表现为去磁效应。有些直流电机为了补偿电枢反应的去磁效应，在主极上加上一个绕组叫补偿绕组（又叫稳定绕组），绕组中的电流是电枢电流，使产生的磁通补偿电枢反应的去磁部分。

【电磁转矩】直流电动机或直流发电机的电枢绕组中有电流流过时，通电导体与气隙磁场相互作用所产生的电磁力而引起的转矩。

【电枢感应电势】简称电枢电势。直流电机正、负电刷之间的感应电势。是由电枢在气隙磁场中旋转，电枢绕组切割气隙磁通而产生的。

【电机损耗】包含铁耗、机械损耗、附加损耗、励磁绕组的铜耗、电枢铜耗及电刷接触损耗。铁耗是电枢铁心在气隙磁场中旋转而切割磁场引起的，由涡流损耗与磁滞损耗两部分组成，在转速与气隙磁密变化不大的条件下铁耗可以认为是不变的。机械损耗包括轴承及电刷的摩擦损耗和通风损耗，在转速变化不大的电机里机械损耗也可看为不变的。附加损耗又称杂散损耗，对于无补偿绕组的直流电机，按额定容量的1%估算，对有补偿绕组的直流电机，按额定容量的0.5%估

算。电枢铜耗及电刷接触损耗随电枢电流而变化，在电机稳定运行时随输出功率而变化，所以又称为可变损耗。当电机的可变损耗等于不变损耗时，电机的效率最高。这一结论具有普遍意义。

【他励直流电机】励磁绕组与电枢绕组无联接关系，而由两个独立的直流电源分别供电给两个绕组的直流电机。永磁直流电机敢可看作他励直流电机，因为主磁场与电枢电流无关。

【并励直流电机】励磁绕组与电枢绕组并联，励磁绕组上所加的电压就是电枢电路两端电压的直流电机。其机械特性与他励直流机相似。

【串励直流电机】励磁电流就是电枢电流的直流电机。当电枢电流很小时磁通也很小。因为电枢绕组的直流电阻很小，所以感应电势基本上等于电枢两端的电压，从而使转速很大，因此串励直流电机不允许无载起动，也不能用皮带传送。

【复励直流电机】主磁极上装有两个励磁绕组的直流电机。其中并励绕组与电枢电路并联，而串励绕组与电枢电路串联。若串励绕组产生的磁势与并励绕组产生的磁势方向相同称为积复励；若两个磁势的方向相反，则称为差复励。其机械特性介于串励直流电机与并励直流电机之间，要看以那一个励磁磁势为主而定。

【直流弧焊发电机】一种特殊形式的发电机。除了同其他发电机一样能发电之外，还有如下一些主要特殊性能：具有下降的外特性；具有良好的调节特性；具有良好的动态品质。

【直流机换向】在电枢旋转过程中，每个线圈不断从一个支路经过电刷进入另一个支路，其中的电流跟着改变方向过程。换

向不良的电机，在电刷和换向器之间会产生较大的火花，若火花严重就会烧毁电刷和换向器，使电机不能运行。中国将换向器上火花的大小分为5个等级，电机从空载到额定负载的所有情况下，火花不得超过$1\frac{1}{2}$级。在容量超过1千瓦的电机中，几乎无例外地装有换向极用以改善换向。但当电枢电流大到一定程度后，换向极磁路会饱和，就起不到抵消电枢磁场和自感电势的作用，因此电枢电流的最大值仍要受限制。

【直流电动机起动】直流电机转子由不动到转速为所需值的过程。直接起动法将产生很大的起动电流，使直流机换向困难，且产生过大的转矩，使系统加速太快，有可能损坏设备，因此只适用于小容量电机；在电枢回路中串电阻起动，利用起动变阻器限制起动电流使其不超过所允许的值，此法在起动过程中能量损耗大，用于起动中小型直流电动机；降压起动，它需要一套单独的直流调压设备，可做到平滑起动，能耗小，适用于大型直流电动机的起动。

【改变直流机转向】直流机在作电动机运行时，改变它的旋转方向。方法有：主磁场方向不变，改变电枢电流的方向，可将电枢两端的电压反接；电枢电流的方向不变，改变主磁场方向，用改变励磁绕组的极性可改变主磁场的方向。电枢电流的方向和主磁场方向不能同时改变。

【直流电机调速】改变电机转子的转速。方法有：电枢回路串电阻调速，由于电枢电流较大，所以调速电阻的容量也较大，不易做到电阻值连续调节，因而转速也不能连续调节，且在低速运行时转速的稳定性差，仅适用于调速性能要求不高的

中、小电机上，大容量电动机不采用；在磁通与电枢回路不串电阻，降低电枢的电源电压为不同值时，若电机拖动恒转矩负载时，电动机则会运行于不同的转速上，当电源电压可连续变化时，转速的变化也是连续，由于晶闸管及其技术的成熟，此法在直流电力拖动系统中被广泛的应用；弱磁调速，在电枢回路不串电阻、电枢电压不变的情况下升高转速。受机械强度和换向能力的限制，一般最高转速可达到额定转速的（1.2—1.5）倍。在他励直流电动机电力拖动系统中，广泛采用降低电源电压向下调速及减弱磁通向上调速的双调速方法。

【直流电动机制动】电磁转矩（或电磁力）阻止转子旋转。主要有三种方式：⑴ 能耗制动，将直流电动机的电枢回路从电源切断，接在一个制动电阻上，由于转速不为零，电动机作为发电机运行，将动能变为电能并消耗在制动电阻上，产生制动转矩与电机的旋转方向相反，但能耗制动的制动转矩与转速成正比，当转速较低时，制动转矩也随之变小，因此大多与机械制动配合使用；⑵ 反接制动，不改变励磁磁势方向，而将电枢绕组电压极性经一限流电阻突然反接，使电枢绕组上的电流方向改变，从而产生一个与电机旋转方向相反的制动转矩，用此法制动需在转速降为零时，马上将电源切断，否则电机会反向起动，此法较能耗制动，制动快且强烈；⑶ 回馈制动，也称为再生制动，在反电动势大于外加电源电压时，电枢中的电流将改变方向，电机将作为发电机运行，把系统的动能转化为使电机转动的动能拖动电机旋转，当实际转速高于理想空载转速时，将把这些能转化为电能向

电网回馈，此时的电磁转矩与电机转动的方向相反变为制动转矩，其特点是回馈制动时电机转速必高于理想空载转速。

【异步机定子】异步机的静止部分。由机座、定子铁心、定子绕组组成。机座是电机的外壳和支架，作用是保护和固定定子铁心和绕组支撑端盖，便于安装和固定电机。定子铁心主要做导磁用，一般用硅钢片迭压成，其内圆上冲有均匀的槽口，用以嵌放定子绕组用。定子绕组是电机的电路部分，是电机中能量转换部分必不可少的关键部分，其种类很多，有单层、双层、单双层绕组，正弦绕组，变级绕组等。

【异步机转子】异步机的转动部分。由转子铁心、转子绕组、转子轴等组成。转子铁心是电机磁路的一部分，由硅钢片迭压而成，在外圆上有冲槽，槽内放转子绕组。转子绕组分为鼠笼式转子和绕线式转子。

【异步电动机原理】在三相异步电动机的定子绕组中通入对称的三相电流后，也就在空间产生了一个不断旋转的磁场。当该旋转磁场与转子绕组导体有相对运动时，在导体中产生感应电动势，由于这些导体是短接的，所以在感应电动势的作用下导体中有电流通过。由于通电导体在磁场中受到力的作用，转子将随旋转磁场的方向不停地转动。所以异步机在作电动机运行时，其转子的转速一定慢于旋转磁场的转速，故称其为异步电动机。

【异步电动机结构形式】按转子结构分有鼠笼式和绕线式。按定额工作方式有连续、短时和断续之分。按尺寸大小有大型、中型、小型、微型。按冷却和防护方式分有开启式、防护式、封闭式、防爆式几种。防护式能防止外界的杂物落入电机内

部，能在与垂线成 45 角的任何方向防止水滴、铁屑等掉入电机内，其冷却方式是在轴上装有风扇，冷空气从端盖的两端进入；冷却了定子、转子后从机座旁出去。封闭式是电机内部的空气和外部的空气彼此互相隔开，内部的热通过机壳的外表面散出，多用于灰尘多的场所。防爆式是一种全封闭的电机，它把电机内部与外界的易燃、易爆气体隔开，多用于有汽油、酒精、煤气等易燃气体的场所。

【异步电动机铭牌数据】型号，如 Y100L1—2，Y 系列为小型鼠笼全封闭自冷式三相异步电动机，后面数字依次表示：机座中心高、机座长度号、铁心长度号、极数。额定功率单位是千瓦，表示电动机在额定运行时轴上输出的机械功率。额定电压是指定子绕组上的线电压。额定电流是指轴上输出额定功率、定子绕组上加额定电压时，定子绕组中的线电流。额定转速是指电机定子加额定频率的额定电压、在轴上输出额定功率时电机的转速，单位为转/分。额定频率中国为 50 赫。额定功率因数，指电机在额定负载时，定子的功率因数。在铭牌是还标出联接方式及绝缘等级与温升。

【整距线圈】节距等于极距的线圈。一个整距线圈的两个边中的感应电势总是大小相等、方向相反的，即在时间上彼此相差 π 弧度时间电角度。

【电角度】一对主极表面所占的空间距离用空间电角度表示，定为 360°。若一个电机有 P 对主磁极，则对应的总的空间电角度为 P×360°。而一个电机空间的几何角度却总是 360°；又称为机械角度。从电磁观点看，若有导体切割按正弦分布的空间磁场，则导体每经过一对 N、S 极后，在导体中所感应的

正弦波电势也变化一个周期。正弦波电势变化一个周期即经过360°时间电角度，在数值上时间电角度等于空间电角度。

【旋转磁场】 在对称的三相绕组中，通入对称的三相电流后，会产生一个大小不变转速一定的旋转磁场，又称为圆形磁场。电流每变化一周，则磁场转过360°空间电角度。若将三相对称电流的相序改变，则旋转磁场的转向也随之改变。旋转磁场的转速又称为同步转速，为旋转磁场在空间圆周上每分钟转过的圈数。

【转差率】同步转速与电动机转速的转速差与同步转速之比的百分数。在异步电动机定子绕组中通入电流后，定子绕组产生旋转磁场，该旋转磁场在空间旋转时会掠过转子导体，由于切割磁力线而在转子导体中产生感应电势。由于转子导体是闭合的，在导体内会产生电流，从而使转子导体获得电磁转矩而旋转。转差率的大小能够反应电动机转子的转速。正常运行的异步电动机，转子的转速一般都接近同步转速，转差率很小。

【空载电流】电动机的轴上不带负载，电动机在空转时的定子电流。它由两部分电流组成。一部分是用作空载运行时的各种损耗（空载时的有功损耗），称为有功电流，是电流的次要成分。另一部分是用来产生旋转磁场的，又称励磁电流，若外加电源的电压增高，由于定子线圈的直流电阻很小，所以感应电势近似等于外加电源电压，电机铁心会产生饱和现象，从而导致励磁电流大大增加；若电机的定、转子之间的气隙大，会导致磁阻的增加，在同样的磁通下所要用的励磁电流也会增加。如果定子绕组的接线不对，也会导致空载电流的

加大。

【异步机电磁转矩】由转子电流与气隙中的旋转磁场的基波磁通相互作用产生的电磁力矩。

【异步电机最大电磁转矩】异步电机作发电机运行和作电动机运行时的转矩的最大值。发电机状态的最大电磁转矩比电动机状态的略大一点。当电源频率与电机参数不变时，最大转矩与电源电压的平方成正比。最大电磁转矩的大小与转子回路的电阻无关。最大电磁转矩与定子、转子回路的漏电抗近似成反比。当电源的电压与电机参数一定时，最大电磁转矩随电源频率的增加而减小。

【临界转差率】最大电磁转矩对应的转差率。它与转子回路电阻成正比，与定子、转子边的漏电抗和近似成反比，而与电抗与电源的频率成正比，所以当电源的频率增高时，临界转差率的绝对值将变小。即最大电磁转矩将出现在转子的转速接近同步转速的数值处。

【异步机起动转矩】转子的转速为零时的电磁转矩。当电网的频率与电机的各参数不变时，起动转矩与电源电压的平方成正比。当电网电压与频率一定时，定子、转子的漏电抗越大起动转矩越小。起动转矩随电网频率的提高而减小。对于绕线式异步电机，可以通过向转子回路串电阻的办法获得最大起动转矩。

【过载倍数】又称过载能力。当电动机运行时，若负载由于某种原因突然增大，只要总的制动转矩不大于该电动机的最大电磁转矩，干扰消失后又恢复正常负载，电动机仍然能回到原工作点稳定运行。若总的制动转矩一旦大于最大电磁转矩，

则电动机的转速将很快降下来直到停转。可见最大电磁转矩愈大，电动机的短时过载能力愈强。过载倍数是异步电动机重要性能指标之一，可从电机目录中查到。一般异步电动机为 (1.6—2.2)。供起重和冶金用的异步电动机为 (2.7—3.7)。额定转矩是按照发热条件来设计的，长时间运行在大于额定转矩时，会导致电动机过热，影响寿命，甚至烧坏电动机。

【起动转矩倍数】起动转矩与额定转矩的比值。起动转矩倍数是对鼠笼式异步电动机而言的。带额定负载起动时，只有当起动转矩倍数大于 1 才能起动起来。一般鼠笼异步电动机的起动转矩倍数为 (1.0—2.0)，供起重和冶金用的鼠笼异步机为 (2.8—4.0)。

【异步电机额定转矩】异步电动机在额定电压、额定转速下运行时电动机的电磁转矩。

【允许温升】在一定的环境温度下允许电动机的实际温度比周围环境温度高出的数值。它是由电机的绝缘等级决定的。常用的绝缘等级有 A、E、B、F。材料的耐热极限温度分别为 105℃、120℃、130℃、155℃。因为一般测出的温升为绕组的平均温升，绕组的最高温升要比平均温升高，所以还要留出 5℃的温升裕量。当环境温度为 40℃时，它们的允许温升分别为 60℃、75℃、85℃、110℃。也就是说电机的允许温升等于耐热的极限温度减去环境温度。假如电机的温度超过了绝缘材料的允许温升，会使绝缘老化，缩短电机使用寿命，甚至会损坏绝缘，使电机烧毁。

【鼠笼式异步电动机】具有鼠笼式转子的异步电动机。异步电

机的转子绕组不必由外界电源供电，可以自行闭合构成短路绕组。若将每个转子槽中放入一根导条，在伸出铁心的两端槽口处，用两个环分别把所有的导条的两端都连接起来，形成短路回路，就构成了鼠笼式转子。导条和端环可以用铜，铜导条与端环需用铜焊或银焊连接起来。对于 100 千瓦以下的中小异步电动机，一般都采用铸铝一次浇铸，把导条、端环及端环上的扇叶一起铸出。鼠笼式异步电动机结构简单，体积较小，运行可靠，便于检修安装，价钱便宜。其不足之处是起动转矩较小，功率因数低，不易调速，直接起动时的起动电流大，因而在电网的容量与被起动的异步电动机容量相比不足够大时，不能直接起动，需另配起动设备。

【绕线式异步电动机】具有绕线式转子的异步电动机。绕线式转子绕组和定子绕组相似，是用绝缘导线嵌于转子铁心槽内，中型电动机多采用双层绕组，小型电动机一般采用单层绕组。将三相绕组联接成星形对称绕组，然后把三个出线端分别接到转子轴的三个滑环上，通过电刷把电流引出来。其特点是：可以通过滑环和电刷在转子回路中接入附加电阻，用以改善电动机的起动性能或进行调速。为了减少电刷的磨损和摩擦损耗，有时还装有提刷装置，以便当电机起动完后又不需调节转速时，把电刷提出，并将三个滑环短路。其不足之处是结构复杂，体积大，成本高。

【深槽式鼠笼异步电动机】利用导体的集肤效应，来达到起动时转子电阻变大而正常运行时转子电阻变小的要求的鼠笼异步电动机。为了加强集肤效应深槽式鼠笼异步机的转子槽形窄而深，其深度与宽度之比约在 10—20，而普通鼠笼异步电

动机这个比值不超过5。当定子绕组中通入对称三相电流后，便产生一个旋转磁场，从而在转子导条中产生电流。该电流产生槽漏磁通。若将深槽中的导条看成由很多小薄导电片迭装而成，则越是槽底部分的小导电片所链的漏磁通越多，槽口部分的小导电片所链的漏磁通少；由于电流与磁通都是交变的，因此越是靠近槽底的小导电片具有越大的漏电抗，而越靠近槽口漏电抗越小。由于槽形很深，所以槽底部分与槽口部分漏电抗相差很大。在起动时，转子与同步速相对运动速度最大，所以转子电流频率高，在转子导条中感应电势的作用下，转子电流的大小将主要取决于转子漏抗，由于槽形很深，槽底、槽口的转子漏抗相差很大，所以转子导条中上、下部分的电流必极不均匀，槽口电流大，槽底部分电流小。电流大部分被挤到了导条的上部，其作用相当于减小了导体的高度和截面积，增大了转子电阻，因而满足了起动的要求。电动机起动完毕后，转差率很小，转子电流的频率很小，此时的转子电流将主要由转子电阻决定。由于各小导电片电阻一样，导条中的电流将均匀分布。集肤效应基本消失，转子导条的电阻又变小，从而满足了起动与运行的要求。但它比普通鼠笼异步电动机的转子漏抗要大一些，功率因数稍低，最大转矩稍低。

【双鼠笼异步电动机】在转子上有两个鼠笼的异步电动机。上笼（外层笼）又称为起动笼，要求电阻较大，所以导条截面积较小，通常用黄铜或铝青铜等电阻系数较大的材料制成。下笼（里层笼）又称为运行笼，要求电阻较小，导条截面积较大，用电阻系数小的紫铜制成。也常用铸铝转子。下笼交链

的漏磁通要比上笼多得多，因此下笼的漏抗要比上笼大得多。起动时，转子漏抗大于电阻，又由于下笼的漏抗比上笼大得多，所以电流主要从上笼流过。由于上笼电阻较大，可以使起动转矩变大。在正常运行时，转子漏抗远小于转子电阻，转子电流大部分从电阻较小的下笼中流过，从而使正常运行时转子铜耗不大。双鼠笼机有较大的起动转矩，一般可以带额定负载起动。比普通鼠笼机相比，它的转子漏抗大，功率因数与最大转矩也稍低一些。

【单相异步电动机】用单相交流电源供电的异步电动机。在没有三相交流电源的地方用起来比较方便，被广泛用于工业和民用各个方面，如家电、电动工具、鼓风机、医疗器械等。与同容量三相异步电动机相比较，单相电动机的体积大，运行性能差，一般只做成 0.6KW 以下的小容量电机。单相异步电动机有多种类型，它们的转子都是鼠笼式的，通常在定子上有两个线圈，一个是工作绕组，用来产生主磁场并传递功率。另一个是起动绕组用来起动电动机，有些起动绕组只在起动时接入，当电机转速达到额定转速的 75%左右时，自动脱离电源，也有些始终与工作绕组相并联。单相异步电动机依据起动方法的不同分为分相式与罩极式两大类。

【分相式电动机】定子上的两个绕组的轴线在相差90°空间电角度的电动机。起动时为了使两个绕组中的电流有一定的相位差，要在起动绕组中串入电容或电阻，因此分相式电动机又分为电阻分相及电容分相两种。若起动绕组是按持续工作设计的，就可以在起动后仍接在电路中，这种电机叫做电容运转电动机，此时两个绕组中的电流有一定的相位差，所以

也叫做两相异步电动机。单相异步电机的旋转方向，取决于旋转磁场的运动方向，为此可以将起动绕组或工作绕组的两个出线端的接线对调。

【罩极式电机】转子为鼠笼式，定子为凸极式，由硅钢片叠压而成，每个极上都装有工作绕组，在每个极的极靴上开一小凹槽，磁极分成大小两个部分，在较小的部分套装上一个短路铜环罩起来的异步电动机。这样磁极被分成了未罩部分与罩起来的部分，这两部分在极靴面上的比值约为 3 比 1 到 4 比 1。又由于被罩部分被短路铜环所罩，所通过的磁通将在时间上与未被罩部分通过的磁通差一定的电角度，得到一个椭圆旋转磁场，该旋转方向永远是从磁极的未被罩部分向被罩部分转动，即使改变电源的两个端点，也不能改变转动方向。罩极式电机起动转矩很小，只适用小型风扇、电唱机等容量在 40W 以下的单相异步机中。

【控制电机】现代控制系统中具有特殊功能的各种小功率电机的总称。可以用来检测转速，进行坐标变换，进行某些三角运算，对电脉冲作出准确的反应等。可分为伺服电动机、测速发电机、自整角机、步进电机等。对它们的要求是：高可靠性、高精度、响应速度要快、体积小、重量轻、功率小。它与一般旋转电动机没有什么原理上的差别，只是两者的用途不同。

【伺服电动机】能把输入的信号电压变为角的位移或转速从轴上输出去，并随信号大小及方向而改变，并能带动一定大小的负载的电动机。是控制系统中的执行元件，又称执行电动机。有直流伺服电动机和交流伺服电动机两种类型。直流伺

服电动机就是一个微型的他励直流电动机，其结构、原理与他励直流电动机没有本质的差别。磁极是永久磁铁的称之为永磁式直流伺服电动机，磁极是电磁铁的称为电磁式直流伺服电动机。其控制方法有两种，磁极控制法和电枢控制法。就其用途来说，可以作为驱动电机（如便携式电子设备中的永磁式电动机）和伺服机（如录相机、录音机、精密车床等）。优点有：起动转矩大，调速范围大，效率高，特性的线性好。缺点有：由于有换向器，与电刷的接触电阻不大稳定，低速时稳定性差，由于运行时电刷与换向器间有火花会产生有害的干扰。交流伺服电动机与一般单相异步电动机基本相同，在它的定子上有差90°空间电角度的两相分布绕组，其中一相为励磁绕组，另一相为控制绕组，转子为鼠笼式的和非磁性杯形转子两种。后一种转子的伺服电动机励磁电流大，约占额定电流的80%，因而功率因数低，体积大。但它的转动惯量小，反应灵敏。对交流伺服机来说，要求它要在没有信号时，电机要立即停转，即无“自转”现象。因此交流伺服电动机的转子电阻较大，大到使临界转差率大于1。

【测速发电机】测量转速信号的发电机。它可以将机械转速转化为相应的电压信号。按电流种类可分为直流测速发电机和交流测速发电机两大类。直流测速发电机有两种，一种是电磁式直流测速发电机，即为一个微型的他励直流发电机，由于励磁绕组在工作时会发热，从而导致电阻的增加，影响励磁电流，这是引起误差的主要原因之一。另一种是永磁式直流测速发电机，即磁极为永久磁铁的微型直流发电机，它的结构较简单，使用时不需要励磁电源，所以应用广泛，但永

久磁极受机械振动影响可能会引起退磁。在负载一定时，转速越高，输出电压也越大，则电枢电流也大，由于电枢反应，将使转速与输出电压之间的线性关系变差。所以在使用直流测速发电机时，转速范围不要太大，负载电阻不能太小。交流测速发电机的结构与交流伺服电动机相似，也有鼠笼型转子和杯型转子两种，杯型转子交流测速发电机由于它的转动惯量小、精度高，因而应用的最为广泛。使用时将激磁绕组接到频率和电压大小都不变的交流电源上，控制绕组则接到交流电压表上，电机的转子与被测量转动的轴相接。

【自整角机】能将机械转角变换为电信号，或者将电信号变换为机械转角的电机。利用两台或两台以上的自整角机，可以使两个或两个以上相距较远、又无机械联系的转轴作同步的旋转或角位移。按用途分有力矩式和控制式，力矩式自整角机只能带动指针和刻度盘等轻微负载，在接收机转子空载时，其误差可能达到1°；随着接收机转子轴上负载转矩的加大或转速的增高，误差还要增大。它包括力矩式发送机、力矩式差动发送机、力矩式接收机。为了提高自整角机系统的精度和带负载的能力，可以采用控制式自整角机，系统中的接收机是在变压器状态下运行，它只输出信号，通过系统中的放大器及伺服电动机带动负载。它包括：控制式发送机、控制式差动发送机、控制式变压器。按使用电源的不同，又可分为三相自整角机和单相自整角机。由于单相自整角机的精度高，旋转平滑，运行可靠，因而在小功率系统中应用较广。

【步进电动机】一步一步非连续转动的电机。它可以将电脉冲信号换成相应的角位移，每输入一个脉冲信号，它的轴就转

过一个固定角度，角的位移量与电脉冲的个数成正比。步进电动机能够快速起动、制动和反转，在数字控制系统中被用作执行元件。按产生转动转矩的原理分为：⑴ 反应式步进电动机，它的转子上没有绕组，依靠的是反应转矩；⑵ 励磁式步进电动机，转子上有励磁绕组（或为永久磁铁式转子），依靠电磁转矩工作。步进电动机在起动时除了要克服静负载转矩外，还要克服动负载转矩，若起动时电脉冲频率过高，转子就可能跟不上而造成失步。为此，厂家规定了在一定负载转矩下能不失步地起动的最高频率，这个频率叫做起动频率。起动后能不失步的电脉冲的最高频率叫做连续运行频率。

【旋转变压器】转子上的输出电压与转子转角之间为某种函数关系的控制电机。在结构上与绕线式异步电动机相似，一般都是一对极。定子上装有两个完全相同的绕组，在空间相差90°空间电角度。转子上也装有两个互相垂直的完全相同的绕组，并经滑环与电刷引出。

【直线电动机】能将电能转换为直线运动的机械能的一种电机。与旋转电机一样，也分为直线同步电动机、直线异步电动机、直线直流电动机。是一种新型电动机，在交通运输及传送装置等方面得到了越来越多的应用，特别适用于高速运输。

【同步电机】转子的转速与定子旋转磁场的转速相等的电机。主要用作发电机，目前世界上的电量几乎都是由同步发电机发出的。一般都采用汽轮机或水轮机作为原动机来拖动，由于汽轮机的转速高，所以与汽轮配套的同步发电机一般都做

成两极隐极式转子。与汽轮机相反，水轮机的转速很低，所以水轮发电机的磁极数就很多。不带机械负载又运行于电动状态，专门用来改善电网功率因数的同步机称为同步调相机（或称同步补偿机）。过励时的同步电动机可视为电网的一个电容性无功负载，在欠励时则可视为一个电感性负载。只要调节它的励磁电流的大小，就可以灵活地改变它的无功功率的大小。因此对于不需调速的大型电动机，一般都采用同步电动机。同步电动机常采用辅助电动机起动法、变频起动法、异步起动法等办法来起动。

电力变压器

【电力变压器】主要用于输电、配电和用电部门的变压器。为了减少输送电时线路上的电能损耗，采用的是高压输电，如220千伏、330千伏、500千伏等，但发电机发出的电压多为10.5kV和18.5kV，所以首先需要通过变压器升压后经输电线送到用电地区，到用电地区后又需将电压降到35kV以下。具体到各种用电设备，电压还要降低。即便采用直流高压送电，也需要先变为高压，经整流、输送，再将直流逆变为交流，然后降压送给用户。总之输送电过程中要经过多次的升压、降压。所以电力变压器是电力系统中的重要设备，它的安装容量约为发电机容量的（5—8）倍。常用的电力变压器有SJL$_1$系列（S表示三相变压器，J表示油浸自冷，L铝绕

组）及 SJ1 系列等。

【自耦变压器】原、副边共用一部分绕组的变压器。其副边绕组是由原绕组抽头而来，所以原、副绕组之间除了共同有一个主磁通之外，还直接有电的联系。因此用自耦变压传送电能时，除去通过电磁感应的传送的那一部分外，还有一部分是通过电路的联接直接传送的，即原边电流直接传到负载，它不需要增加绕组的容量。因此自耦变压器与双绕组变压器相比较，其单位容量所消耗的材料少，体积小，造价低，用材料少，导致铜耗、铁耗都小，所以它的效率高，在运输安装等方面都带来了方便。由于自耦变压器的原副之间有电路的直接联系，所以需要加强它的内部绝缘与防过电压措施。若将副边绕组的匝数做成可调的，就成了自耦调压器，有单相和三相之分。

【电焊变压器】又称弧焊变压器。用于电焊的降压变压器。与普通变压器相比，有一些特殊要求：为了起弧需要它的空载电压为 (60—90) 伏，称之为引弧电压；在焊接时，要有较稳定的电流输出；在焊接电流增大时，要求输出电压急速下降；在短路时，副边的电流也不能过大；对不同的焊接对象与焊条，要求它的输出电流是可调的。即要求电焊变压器有陡降的外特性，就是随着副边电流的增大副边的电压急剧下降。为得到陡降的外特性，常用的办法就是增加电路中的电感，有时也采用在焊接回路中串电阻的办法。通常电焊变压器分为正常漏磁式弧焊变压器和增强漏磁式变压器两大类。前者是采用串电抗器的办法，后者又可分为：动绕组式弧焊变压器，是用增大变压器原、副绕组之间距离的方法，形成

较大的漏抗；动铁分磁式弧焊变压器，是在原、副绕组之间增加一个可动的铁心，以增加漏磁，从而增大漏电抗，改变位置就改变了漏抗的大小，此种方式由于增加了动铁心这个磁分路，所以又叫做磁分路式弧焊变压器；抽头式弧焊变压器，其原边绕组有较多的抽头，且原、副绕组间耦合不紧密，由于串电阻的办法要消耗有功功率，所以极少采用，只供临时急用。

【电压互感器】又称仪用变压器。一种用以测量高电压用的仪器。它能把高电压变为低电压，并在相位上与原来保持一定的关系。在工作时，电压互感器的原边接在被测高压上，副边接电压表或功率表的电压线圈。由于电压表或功率表的电压线圈的阻抗很大，所以电压互感器的容量很小，通常只有几十或几百伏安。它的副边额定电压均为 100 伏，这样可以使所接仪表标准化。在使用电压互感器时应注意：副边不允许短路；副边绕组连同铁心需可靠接地；副边所接负载不能太重，即不能多带仪表。

【电流互感器】又称仪用变流器。一种与电流表相配合，用以测量大电流的仪器。它的原边绕组匝数很少，由一匝或几匝粗导线组成，串接在被测电路中。副边绕组的匝数很多，由于副边绕组上所接的负载是电流表一类的小阻抗负载，所以电流互感器相当于一个短路运行的变压器，它可以把被测电路中的大电流按一定的比例缩小为副边绕组中的小电流。额定的副边电流为 5 安，这样可以使得所接仪表标准化。在使用电流互感器时需注意到下面几点：它的副边绕组绝不允许开路；副边回路中不能串接过多的仪表。

【变压器铭牌数据】制造厂家在铭牌上标出的变压器的额定值及其型号。按国家标准规定，变压器型号由汉语拼音和几个数字组成。例如 SL—1000/10，表示是一台三相自冷矿物油浸双绕组铝线变压器。额定容量是变压器的视在功率，单位是伏安或千伏安。额定电压，对于三相变压器是指线电压。额定电流是变压器在额定运行时原边及副边绕组中的电流，对三相变压器，指的是线电流。此外铭牌上还标出了该变压器的相数、效率、温升等一些指标。变压器在额定状况下运行时，它的经济技术指标较好，能长期可靠地运行。

【变压器效率】副边绕组的输出功率与原边绕组的输入功率的比值。一般情况下变压器所带的负载不会是恒定不变的，因此变压器也不会总运行在额定负载下，一般变压器设计的最大值效率点出现在电流为额定电流的 0.7 倍附近。所以变压器的实际效率不是一个常数，它是随负载情况而变的，铭牌上给出的是额定负载下的效率值。

【标么值】实际值与基准值的比值。反映的是物理量的相对大小，一般基值都选为额定值。当采用标么值表示电压、电流时，便于直观地看出变压器的运行情况，可以简化电路的计算，简化一些公式，因此在各种电机包括变压器中都采用标么值。

【绕组极性】套在同一个铁心上的每一个绕组都有两个出线端，当铁心中的磁通发出变化时，所有的绕组中都产生感应电势，对每一个绕组来说，都有一个相对的高电位端和一个相对的低电位端。把这些在同一铁心上的绕组，在同一瞬间的相对高电位端或相对低电位端称之为同极性端，反之则为

异极性端。同极性端也叫做同名端，当电流都从同名端流入时，这些电流所产生的磁场是互相加强的。

【变压器联接组】表示变压器的绕组之间的联接方法和原、副边电压的相位关系。通常采用时钟法来表示原、副边电压的相位关系。时钟表示法是将原边的电压看成时钟的分针，将副边电压看成时钟的时针，并将分针永远指向 12 处，副边电压向量在钟面上指的数字，可以表示出副边电压比原边电压在相位上落后了多少。三相变压器中高、低压绕组电压之间的相位差，会由于高、低压绕组的联接方式不同而不一样。为了避免制造与使用时的混乱，国家标准规定：对单相双绕组电力变压器只有一个标准联接法；对三相双绕组电力变压器规定了 5 种联接方法。

【变压器短路电压】变压器副边短路，原边接电源，当副边电流为额定电流时原边所加的电压。短路电压约为额定电压的 5—10%，通常用额定电压的百分比表示。短路电压是变压器的一个重要参数，它表示额定负载时漏阻抗的大小。短路电压越小，则变压器的特性越硬，输出电压就随负载的变化越小。然而短路电压又不能大小，否则变压器运行时，一旦发生短路事故，将会产生过大的电流。

【外特性】变压器的原边电压、负载的功率因数为常数时副边电压与副边输出电流的函数关系。它表明了供电电压的稳定性。

【并联运行】把两台以上的变压器的原边、副边相同标号的出线端联接在一起分别接到公共母线上去的运行方式。采用并联运行，可以根据负载的变化投入相应的变压器的容量，尽

量使运行着的变压器满载，提高效率及整个系统的功率因数。需要检修时，可以把单台从电网上切除，其他变压器继续运行，减少了备用容量。并联运行的变压器应满足下面的一些条件：变比要相等；联接组别必须相同；短路电压要相同，其差值不得超过 10%。

【不平衡电流】三相变压器绕组之间的电流差。这种电流差主要是由于三相负载的不对称造成的，当变压器运行在接近额定容量时。由于三相负载的不平衡，电流大的一相将过载，而电流小的一相达不到额定值。一般要求零线上的电流不超过额定电流的 25%。因此对于带单相负载的变压器，要经常进行负载的测量，尽量使三相电流平衡。

【过载运行】变压器实际电流超过了铭牌上规定的电流时的运行。长时间的过载运行会使绕组的温升超过允许值，而决定变压器寿命的是绝缘的老化程度，温度对绝缘的老化起着决定的作用。

【超额定电压运行】 变压器运行电压高于额定电压时的运行。铁心的饱和程度将随电压的增高而增加，致使铁心中的磁通发生畸变，空载电流也相应增加。铁心饱和后，电压波形会发生畸变，致使高次谐波加大，引起用户电流波形畸变，增加设备的附加损耗。一般要求变压器的原边绕组所加电压不超过额定电压的 105%。

电 气 传 动

【电气传动】以电动机为动力驱动生产机械的自动控制电气设备及系统。电气传动控制系统以电动机为受控对象，以自动控制理论为指导。从系统结构上可以分为两大类：⑴ 开环系统，不取被控制量的信息，直接用给定输入量进行控制，系统结构简单，在扰动作用下会引起输出量偏离给定值，适用于扰动量不大或要求不太高的场合；⑵ 闭环系统，控制作用受给定输入量和被控制量反馈量的综合作用，系统在扰动作用下，输出量变化小，还可以进行扰动补偿调节，进一步减少扰动的影响。如果系统参数大幅度变化，可以建立一个能适应工作条件变化的闭环系统。一个闭环电气传动控制系统基本部分是电动机、控制电器、检测元件、微电子装置、电力电子装置等。一个大型的闭环传动控制系统有多台电动机、多级微型计算机、通讯设备、屏幕显示器等。广泛应用于国防、能源、交通、冶金、化工、农业、港口和机床等各个领域。

【电动机机械特性】电动机转速和电磁转矩间的特性。以直流电动机为例，当电动机加额定电压、额定励磁，电枢回路不另串电阻时，转速和电磁转矩之间的关系称固有机械特性（或称自然机械特性）。若改变某一参数或某几个参数，转速和电磁转矩之间的关系称人为机械特性。在负反馈控制时，电

动机转速和电磁转矩的关系称为静特性。不同电动机、不同参数条件下可以得到不同形状的机械特性。和生产机械负载特性配合，可以得到不同的工作状态，即得到不同的转矩和不同的转速。

【生产机械负载特性】又称生产机械机械特性。电力传动系统中，生产机械的负载转矩和转速之间的特性。不同的生产机械负载特性不同，主要有三类：⑴ 恒转矩负载，任何转速下，负载转矩恒定或大致恒定；⑵ 恒功率负载，例如机床切削、粗加工时，切削量大，负载转矩大，低速加工，而精加工时，切削量小，负载转矩小，可高速加工，负载转矩和转速呈反比；⑶ 风机、水泵负载，速度低，负载转矩小，负载转矩大致与转速的平方成正比。一定的电动机械特性和不同的生产机械负载特性配合，可以得到不同的工作状态，即得到不同的转矩和不同的转速。

【电动机电器控制】利用继电器、接触器、主令控制器、电阻器、熔断器等电器，控制电动机的起动、正反转、制动、调速以及自动循环动作等。首先，要考虑选择电动机并确定其容量。其次，要设计电器控制线路，以满足生产机械的要求。这种控制一般是开环断续控制，工作原理简单，工作可靠，价廉，易于维修，对于一般车床、磨床、钻床等机床以及起重机、电车等都能满足生产要求。

【电动机控制中心】简称MCC。将交流低压电动机的整套控制和保护设备按一定的规格系列装配成通用单元组件，每个组件一个回路，并将多个单元组件按可抽出的接插形式结构组成一个柜体，即多回路电动机控制系统，实现多电机集中控

制的电控设备。各种单元采用抽屉式结构，检修、更换灵活方便。

【电气传动通用控制屏（柜）】通用的典型的电动机控制系统成套屏（柜）式结构装置。针对不同生产机械和不同工艺要求，将一些行之有效的控制方案归纳成若干典型系统，并使之形成电气传动成套系列产品，供各业部门选用。它们可分为直流电动机电气调速装置和交流电动机电气调速装置两大类。控制屏（柜）包括电源引入、控制装置、输出端子、显示器件、操作件等。工业用户可以根据厂家提供的型号选择使用，安装、使用、调试都比较方便。

【直流发电机—电动机系统】又称 G-M 系统。一种可以连续调节直流电动机电枢电压的系统。基本组成如下：交流鼠笼型电动机为原动机拖动直流发电机和励磁机，发电机电枢直接供电给电动机电枢。改变发电机的励磁可以改变发电机输出电压，从而改变电动机电枢电压，可以进行调压调速。改变电动机励磁可以进行调磁调速。原动机还可以是同步电动机、绕线转子异步机、柴油机等。直流发电机励磁方式可以是励磁机，也可以是交磁放大机、磁放大器、晶闸管励磁装置等。直流发电机-电动机系统常用于龙门刨机床、起重机、电梯等。因为有旋转机组，效率低、有噪声、振动大；直流电机有换向器、维修麻烦；占地面积大，设备容量大。但是由于原理简单，部件工作可靠，电机过载能力强，应用较广泛。

【晶闸管变流器—电动机系统】用晶闸管变流器作直流电动电源的系统。实质上，晶闸管变流器是功率放大器，它和使用直流发电机作电动机电源相比，控制性能好、惯性小、效率

高，而且是静止装置，没有旋转部件，因而维修、调试方便。一般来说，采用比例积分调节器组成负反馈调节系统，改善了系统的静态和动态特性，有较强的克服扰动的能力。主要有两大类：⑴ 不可逆系统，由于变流器的单向导电性，电动机只有一个方向的电磁转矩，只单方向运转，不能提供反方向的电磁转矩进行快速制动，只能靠摩擦阻力自由停车或加入其他制动方法；⑵ 可逆系统，有两套变流器，可以提供正、反向两个方向的电磁转矩，电动机正、反两个方向运转，可以进行快速正向制动和快速反向制动。广泛应用于各种机床、轧机、卷扬、吊车等。

【位置控制系统】一种直线位移、角位移控制系统。对于高精度的位置控制，必须采用位置负反馈控制，即在调速系统外面再套上一个位置环，位置环的指令和反馈环节通常用自整角机、旋转变压器、感应同步器；计算机数字位置控制系统则需码盘、模/数、数/模、计算机等。对于低精度的位置可用行程开关控制。主要应用有轧钢机压下装置、剪切机长度控制、机床定位控制、位移指示等。

【有环流可逆系统】直流可逆系统种类之一。有正组和反组两组整流器，反并联接，二整流器接同一台变压器副边，两组整流器输出的电压平均值相等。正向运转时，正组整流器工作在整流状态，提供功率给电动机，反组整流器工作在待逆变状态，电动机工作在电动状态。正向制动时，反组工作在逆变状态，吸收电动机功率，正组整流器阻断，电动机工作在再生发电状态。反向运转和反向制动类同。尽管两组整流器输出电压平均值相等，但是瞬时值不等，造成不通过电动

机的电流，即环流。这种系统的特点是：⑴ 断流间隙为零，快速性好；⑵ 需要铁芯电抗器限制环流；⑶ 变压器利用率较高，两组整流器接同一台变压器，故相互有影响。

【逻辑无环流可逆系统】直流可逆系统种类之一。有正组和反组两组整流器，这两组整流器和电动机的工作状态与有环流可逆系统类似。系统有一个逻辑控制装置，用来控制整流器的触发脉冲，保证在任何时刻都不可能两组整流器同时工作，即开放正组时封锁反组、开放反组时封锁正组。虽然两组整流器瞬时值不等，由于不可能同时工作，所以也不可能产生环流。逻辑装置根据运行要求和实际运行情况，自动安全地控制两组整流器工作。这种系统的主要特点是：⑴ 无环流，节省了限制环流的电抗器；⑵ 有断流间隙，快速性稍差；⑶ 逻辑简单，工作机理明确，可信度高。

【错位无环流可逆系统】可逆系统种类之一。有正组和反组两组整流器，这两组整流器和电动机的工作状态与有环流可逆系统类似。两组整流器反并联接，在稳态的条件下，改变触发器控制电压为零时的脉冲控制角，若正组控制电压为正则反组控制电压为负，那么正组和反组不可能同时工作，达到了无环流的效果。在动态的条件下，由于错位无环流可逆系统除了设置转速和电流两个调节器外，还设有电压调节器。选择合理的调节器参数，可以保证可逆工作时先断流后控制电压反向，仍然保证两组整流器不可能同时工作，达到了无环流的效果。根据控制电压的极性来选择触发正组或反组触发器的错位选触无环流可逆系统应用较多。

【变频调速】根据交流电动机的同步转速随频率变化而变化的

特性，通过改变电动机的供电频率进行调速的方法。一般用晶闸管、大功率晶体管、可关断晶闸管组成静止变频装置，构成变频电源对异步电动机进行调速。由于交流电动机结构简单，价格便宜，维护工作量小，有着明显的优点，再加上用变频调速，可以得到无级调速，损耗又小，应用越来越多。为获得同样的调速性能，交流调速系统比直流调速系统复杂，要求较高的调试、维修技术水平。应用于风机泵类负载调速节能、辊道及纺织机多电机传动、水泥磨机、轧钢机、卷扬机传动，离心机、磨床高速传动，机床伺服系统，电力机车等。

【串级电气传动】一种交流电气传动。常用的方案是将绕线式异步电动机转子侧的转差功率通过滑环引出，经大功率二极管整流变为直流电，再经过晶闸管逆变器将转差功率反馈回电网。这种系统由于反馈转差功率回电网，比较经济，可以得到无级调速。但是电流经过整流器只能单方向流动，得不到快速制动力矩，若要快速制动必须另外设计。在风机、泵类负载的传动应用较多。

【随动系统】广义来说，给定量随时间变化，被控制量以一定的精度跟随给定量变化的系统。被控制量可以是电流、电压、位移等。狭义来看，特指位置（角位移或直线位移）负反馈控制系统。例如：机床定位控制、进给控制，仿形铣，雷达、火炮跟踪系统，记录仪的笔架运动控制，假肢、机器人等。

【脉冲宽度调制电气传动】采用脉冲宽度调制方法的电气传动。脉冲宽度调制，简称 PWM，是脉冲的宽度随控制信号瞬时值变化而变化的调制方法。一直流电源，采用脉冲宽度调制式变换器，加在直流电动机电枢上是随控制信号变化而脉

冲宽度变化的电压，达到调速的目的。这种调速方法线路简单，损耗小，调速范围宽，快速性好。如果调制波是一个频率幅值可变化的正弦波，那么输出宽度变化的脉冲波形等效正弦波。这样构成的变频调速系统结构简单，功率因数大，动态特性好。

【矢量控制】一种交流变频调速的电气传动控制。利用坐标变换把交流量控制变为直流量控制，再把控制结果转变为物理上可实现的交流量，而将交流电动机的转矩分量与励磁分量解耦，使交流电动机可像直流电动机一样进行转矩和磁通的独立控制。

【电气传动稳速系统】在扰动作用下，能保持一定稳速精度长期运行的电气传动系统。对于一般稳速系统，必须采用高精度给定电源和测速发电机，调节器的运算放大器要求低漂移、高增益，合理确定参数。更高精度的稳速系统必须采用数字式。稳速系统应用在连轧机、造纸机、薄膜生产线上。

【电气传动张力控制系统】连续生产带钢、纸、布等生产机械或生产线上，能保持产品恒定张力或张力按一定规律变化的电气传动系统。通常由卷取机来控制张力恒定，在控制时，要求张力恒定、牵引速度恒定，即要求控制功率恒定。对于直流电动机拖动的卷取机，要求控制电动机电势和电枢电流乘积恒定。在卷取过程中，卷筒半径逐渐增大，在卷取速度不变的情况下，就会使电枢电流增大，这时要求降低直流电动机电枢电压，使电动机角速度下降，才能保持电动机功率恒定。张力控制系统广泛应用于连轧机、造纸机、印染机上。

【电气传动最优控制系统】能按某项性能指标函数在极值状态

下运行的电气传动控制系统。有代表性的三类最优问题是：⑴ 在电动机容许条件下保证工作机械完成指定的位移所需的时间最短；⑵ 在电动机容许的条件下，在起动、运行、制动等过程中，要求平稳，如电梯传动要求减少冲击、使钢丝绳寿命延长、乘客感到舒适；⑶ 在电动机容许的条件下，满足给定的行程和规定的时间，要求传动系统的能量消耗最小。一般的做法是：根据要求确定性能指标函数，制定控制规律，再设计系统加以实现，使系统从任一状态到指定状态都满足性能指标函数。实现第一类问题比较简单，直流双闭环系统即可满足，有些最优问题比较复杂，应用在要求比较高的场合。

【电气传动自适应控制系统】能连续自动地测量控制系统的动态特性，把它们与希望的动态特性进行比较，利用这个偏差来改变系统的可调参数，或产生控制作用，从而保证系统特性是希望的特性的控制系统。这种系统特别适合于控制系统的参数在运行中有很大的变化，而且有随机因素，设计的控制器满足某一种参数，不能满足另一种参数。另外，也适用于在运行过程中，控制作用和扰动作用有很大变化的场合。自适应控制器应该有能力处理系统状态信息和按照系统性能指标函数重新整定控制器参数。应用在要求较高的场合。

【电气传动控制器设计】常规的方法是根据生产机械和工艺的要求确定系统的静态和动态指标；然后根据性能指标求得相应的预期开环对数频率特性；求出除了控制器外的系统对数频率特性，即固有对数频率特性；预期对数频率特性和固有对数频率特性之差即控制器对数频率特性，从此特性反推控

制器的结构和参数。为了便于工程应用和容易掌握，工程界提出了一些工程设计方法，大都比较方便，但有一定的局限性。

【调速范围】生产机械要求电动机提供的最高转速和最低转速之比。最高转速和最低转速都对应于额定负载。特殊生产机械，如负载很轻的精密磨床可以用实际负载的转速。不同生产机械要求的调速范围不同，例如龙门刨床要求为 20—40，轧钢机要求 10 左右，机床进给要求 100—1000。

【静差率】又称转速变化率。电动机在某一种状态下运行，负载由理想空载变化到额定负载所产生的转速降落与理想空载转速之比。不同的生产机械对于低速运行时的静差率都有一定的要求，调速范围和静差率不是互相孤立的。一般龙门刨床静差率要求 0.05，轧钢机要求 0.2—0.5。

【稳速精度】在规定的电网质量和负载扰动条件下，规定时间间隔（1 小时或 8 小时）1 秒钟内平均转速最大值和最小值之差与 1 秒钟内平均转速最大值和最小值平均值的比值。不同生产机械对稳速精度要求不同。风洞、橡胶压延要求稳速精度 0.2—1%。

节电和安全用电

【力率】又称功率因数。有功功率与视在功率之比。有功功率总是小于或等于视在功率，力率都小于或等于 1。力率越大，

无功电量消耗越少；力率越小，无功电量消耗越多。力率的大小反映了用电设备的使用状况和电力的有效利用问题，也间接反映用电管理水平。

【电容补偿】电力系统提高力率的一种方法。电力系统中的电动机及其他有线圈的设备，除从线路中取得一部分电流作功外，还要消耗不作功的电感电流。电感电流为零时，力率等于1；电感电流所占比例逐渐增加，力率逐渐下降，力率越低，线路额外负担越大，降低了线路、变压器及其他设备的利用率，增加了线路功率损耗，增加了电压损失，降低了供电质量。为此，并联电容器以产生电容电流抵消电感电流，使不作功的无功电流减小到一定的范围内。

【负荷计算方法】日用电量的计算：无互感器的电度表在24小时的累计数就是日用电量；装互感器的电度表应将表底数再乘以电流互感器和电压互感器的倍率。

日平均负荷的计算：

$$\text{日平均负荷（千瓦）}=\frac{\text{日用电量（度）}}{\text{24小时}}。$$

日负荷率的计算：

$$\text{日负荷率（\%）}=\frac{\text{日平均负荷（千瓦）}}{\text{日最高负荷（千瓦）}}\times 100\%。$$

瞬间负荷的计算：

有功功率（千瓦）$=\sqrt{3}\times$电流（安）$\times$电压（伏）$\times$功率因数$\div 1000$。

设备利用率的计算：

$$\text{设备利用率（\%）}=\frac{\text{平均负荷（千瓦）}}{\text{设备额定容量之和（千瓦）}}\times 100$$

$$\text{变压器利用率（\%）}=\frac{\text{平均视在功率（千伏安）}}{\text{变压器额定容量（千伏安）}}\times 100。$$

【触电】由电流的能量造成的电流对人体的伤害。当人体触及带电体，带电体与人体之间闪击放电或弧波及人体时，电流通过人体与大地或其他导体，形成闭合回路。电流对人体伤害属于生理性质的伤害，是电能破坏细胞的正常工作及杀死大量细胞所造成。

【电击】电流通过人体内部，破坏人的心脏、神经系统、肺部的正常工作所造成的伤害。人体触及正常带电体的电击称为直接接触电击，触及故障带电体的电击称为间接接触电击。绝大部分触电死亡事故是电击造成的。

【电伤】电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的局部伤害。包括电弧烧伤、烫伤、电烙印等。

【单相触电】在地面或其他接地导体上，人体某一部位触及一相带电体的触电事故。大部分触电事故是单相触电。它对人体所产生的危害程度与电压高低、电网中性点接地方式等因素有关。在中性点接地电网中，触电人处在电网的相电压之下。在中性点不接地电网中，人处在线电压之下。通过人体的电流与系统电压、人体电阻和线路对地电容等因素有关。线路较短、对地电容电流较小，人体电阻较大时，其危险性不大，反之可能发生危险。

【两相触电】人体两处同时触及两相带电体的触电事故。此时，人体直接处在线电压作用之下，比单相触电的危险性更大。

【跨步电压触电】人在接地点附近，由两脚之间的跨步电压引起的触电事故。高压故障接地处或有大电流（如雷电）流过的接地装置附近都可能出现较高的跨步电压。

【雷电】由大自然的力量分离和积累的电荷将能量（即储存在

其周围场中的能量）释放出来造成的大气电。具有电流大、电压高等特点，有极大破坏力。雷击除可能毁坏设施和设备外，还可能直接伤及人、畜，可能引起火灾和爆炸。

【电路故障】 由电能传递、分配、转换失去控制造成的故障。电气线路或电气设备故障可能影响到人身安全。如开关爆炸本身是设备事故，但可能同时带来严重的人身伤亡；电气设备接地或漏电改变电网正常状态或直接使外壳带电，造成隐患，形成触电危险条件。

【人体电阻】电流通过人体遇到的阻力。人体电阻不是纯电阻。它由体内电阻、皮肤电阻和皮肤电容组成。皮肤电容很小，可忽略不计。体内电阻值约为 500 欧。皮肤电阻随着不同的条件在很大范围内变化，使人体电阻也在很大范围内变化。一般情况下，人体电阻可按 1000—3000 欧考虑。

【感知电流】引起人的感觉的最小电流。对于不同的人，感知电流不同，成年男性平均为 1.1 毫安，成年女性约为 0.7 毫安。

【摆脱电流】人触电后能自主摆脱电源的最大电流。对于不同的人，摆脱电流也不相同，成年男性平均摆脱电流约为 16 毫安，成年女性约为 10.5 毫安；成年男性最小摆脱电流约为9毫安，成年女性约为 6 毫安。

【致命电流】在较短时间内危及生命的最小电流。致命电流引起心室颤动，心室颤动电流与通电时间有关。通电时间超过心脏搏动周期时，心室颤动电流仅数十毫安；通电时间不足心脏搏动周期，但超过 10 毫秒，并发生在心脏搏动的特定时刻，心室颤动电流在数百毫安以上。

【触电急救】对触电者尽快救护。基本原则是动作迅速、方法正确，使触电者尽快摆脱电源，对症救护。现场应用的主要救护方法是人工呼吸法和胸外心脏挤压法。

【人工呼吸法】在触电者呼吸停止后应用的急救方法。施行人工呼吸前，迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣、裤带等解开，并迅速取出触电者口腔内防碍呼吸的食物、脱落的假牙、血块、粘液等，以免堵塞呼吸道。做口对口（鼻）人工呼吸时，应使触电者仰卧，使其头部充分后仰，鼻孔朝上，以利呼吸道畅通。

【胸外心脏挤压法】触电者心脏跳动停止后的急救方法。作胸外心脏挤压应使触电者仰卧在较坚实的地方，姿式与口对口人工呼吸法相同。

【接地】将电气设备和用电装置的中性点、外壳或支架通过接地线与埋在地下的接地体紧密连接起来。它是防止电气设备意外带电造成触电事故的基本技术措施。

【工作接地】在电力系统中对某些点进行的接地。如变压器和互感器的中性点接地；两相一线系统的一相接地均属于工作接地。它可以保持三相电压基本平衡，能降低人体的接触电压。在中性点不接地系统中，当一相接地，而人体又触及另一相时，人体受到的接触电压将超过相电压成为线电压，即为相电压的 $\sqrt{3}$ 倍。而中性点接地时，因中性点的接地电阻很小，或近似于零，与地间的电位差亦近似于零，当一相碰地而人体触及另一相时，人体的接触电压只接近或等于相电压，从而降低了人体的接触电压。在中性点接地系统，当一相接地时，接地电流成为很大的单相短路电流，保护设备能准确

而迅速动作切断故障线路，以保证其他线路和设备正常运行。

【保护接地】把在故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密地连接起来。应用于流电或静电、交流或直流、低压或高压、一般环境或特殊环境，以保障安全、便利工作。加装保护接地装置并且降低它的接地电阻是避免触电危险的有效措施。

【接地电阻】为限制设备漏电时外壳对地电压不超过安全范围，一般要求保护接地电阻小于或等于4欧。配电变压器或发电机容量不超过100千伏安时，接地电阻小于或等于10欧。1000伏以上高压系统、接地电流500安以下的小接地短路电流系统，接地电阻小于或等于10欧；接地短路电流500安以上的大接地短路电流系统接地电阻小于或等于0.5欧；高压线路金属杆塔和混凝土杆的接地电阻一般不超过10—30欧。

【重复接地】将零线一处或多处通过接地装置与大地再次连接。在有重复接地的低压供电系统中，发生短路时，能降低零线的对地电压；当零线发生断路时，能使故障程度减轻；对照明线路能避免因零线断线又同时发生某相碰壳时引起烧毁灯泡等事故。

【保护接零】把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线连接起来。在380/220伏三相四线制、变压器中性点直接接地的系统中，保护接零是技术上的安全措施。

【接地装置】由接地体和接地线（包括地线网）组成的成套的安全装置。

【接地体】与大地有可靠接触的金属导体。利用自然（埋设在

地下的金属管道等）接地体可以节约钢材，节省施工费用，降低接地电阻。人工接地体多采用钢管、角钢、扁钢、圆钢等制成。一般情况下，接地体垂直埋设。垂直接地体的长度以2.5米左右为宜。水平埋设的接地体采用40×4毫米的扁钢或直径16毫米的圆钢。

【绝缘】用绝缘物把带电体封闭起来的常见的安全措施。良好的绝缘是保证设备和线路正常运行的必要条件，是防止触电事故的重要措施。设备或线路的绝缘必须与所采用的电压相符合，与周围环境和运行条件相适应。电工绝缘材料的电阻率一般在10^9欧姆/厘米以上。瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑料、布、纸和矿物油等都是常用的绝缘材料。应当注意，很多良好的绝缘材料受潮后会丧失绝缘性能。

【绝缘指标】用来衡量绝缘性能的指标。为了防止绝缘损坏造成事故，应按规定严格检查绝缘性能。绝缘性能用绝缘电阻、击穿强度、泄漏电流、介质损耗等指标来衡量。

【绝缘电阻】最基本的绝缘性能指标。足够的绝缘电阻能把电气设备的泄漏电流限制在很小范围内，防止由漏电引起的触电事故。不同线路或设备对绝缘电阻有不同的要求。新装和大修后的低压线路和设备，要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。运行中的线路和设备，要求可降低为每伏工作电压1000欧。在潮湿的环境，要求可降低为每伏工作电压500欧。携带式电气设备的绝缘电阻不低于2兆欧。配电盘二次线路的绝缘电阻不低于1兆欧，在潮湿环境可降低为0.5兆欧。10千伏高压架空线路每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300兆欧；35千伏及以上的不应低于500兆欧。运行中6—10千伏和35千伏

电力电缆的绝缘电阻分别不应低于400—1000兆欧和600—1500兆欧。电力变压器、电工安全用具等电气设备需作耐压试验。试验电压应符合规定，并不低于设备额定电压的1.3倍。

【屏护】采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等把带电体同外界隔绝开来以控制不安全因素。开关电器的屏护装置除作为防止触电的措施，还可防止电弧伤人、电弧短路。有永久性屏护装置，如配电装置的遮栏、开关的罩盖等；也有临时性屏护装置、固定性和移动性屏护装置。它不直接与带电体接触，对所用材料的电气性能没有严格要求。用金属材料制成的屏护装置，为防止意外带电造成触电事故，必须将其接地或接零。

【间距】在带电体与地面间、带电体与其他设施和设备之间、带电体与带电体之间所保持的安全距离。目的是为了防止人体触及或接近带电体造成触电事故，避免车辆碰撞或过分接近带电体造成事故，防止火灾、防止过电压放电和各种短路事故。安全距离的大小决定于电压的高低、设备的类型、安装的方式等因素。

【线路间距】架空线路与地面、水面、建筑物及线路之间的安全距离。它要符合有关规程规定。

【设备间距】变配电设备的各项安全距离。必须符合有关规程规定。

【检修间距】在检修工作中，人体及其所携带的工具与带电体间的安全距离。它必须符合有关规程的规定。

【安全电压】又称安全特低电压。把可能加在人身上的电压限制在某一范围之内，在此电压下，通过人体的电流不超过允

许的范围。安全电压的工频有效值不超过 50 伏、直流不超过 120 伏。安全电压是防止触电的技术措施，既可用于防止直接电击，也可防止间接电击。中国规定工频有效值 42、36、24、12 及 6 伏为安全电压的额定值。国际电工委员会规定安全电压为 50 伏，并规定 25 伏以下者不需考虑防止直接电击的安全措施。

【安全电源】采用安全隔离变压器作为安全电压的电源。它的原、付边之间有良好绝缘，其间可用接地的屏蔽隔离开来。具有同等隔离能力的发电机、蓄电池、电子装置均可做成安全电源。但安全电压边均应与高压边保持加强绝缘的水平。安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离，不得与大地、保护接零（地）线或其他电气回路连接。变压器外壳及其原、付边之间的屏蔽隔离层按规定接零或接地。为进行短路保护，安全电源的高、低压边均应装设熔断器。

【电气隔离】工作回路与其他回路的电气上的隔离。它通过采用 1∶1 即原、付边电压相等的隔离变压器实现。其保护原理是在隔离变压器付边构成一个不接地电网，阻断了在付边工作的人员单相触电时电击电流的通路。电气隔离的回路须符合：变压器原、付边间有加强绝缘；付边保持独立；限制电源电压和付边线路的长度，即电压与长度的乘积小于或等于 100000 伏米；隔离回路用电设备的金属外壳采用等电位连接。

【隔离变压器】输入绕组与输出绕组没有电气连接、彼此绝缘和隔离的小容量变压器。其中付边供给安全电压的叫做安全隔离变压器。隔离变压器是实施安全电压、电气隔离等防护

方式的基本元件。单相隔离变压器的额定容量不应超过 25 千伏安，三相的不应超过 40 千伏安。隔离变压器的空载输出电压交流不应超过 1000 伏，脉动直流不应超过 1000 $\sqrt{2}$ 伏。负载时，变压器的输出电压不应降低太多。一般情况下，电压降低不应超过额定值的 5—15%；对装有整流元件的变压器，允许多降低 5%；对安全隔离变压器，电压降低可以再大一些。为了防止触电，隔离变压器的外壳结构应能防止偶然触及带电部分的可能性。其输入绕组与输出绕组在电气上隔离，输出绕组不得与壳体相连，以保持对地绝缘。隔离变压器应经过防潮处理并具有耐热、防潮、防水及抗振的结构。变压器的过流保护装置应有足够的容量。

【漏电保护装置】防止由漏电引起触电、单相触电和火灾事故的保护装置。可以监视或切除一相接地故障、切除三相电动机缺相运行故障。设备漏电时，出现两种异常现象，一是三相电流平衡遭到破坏，出现零序电流；二是某些正常时不带电的金属部分出现对地电压。漏电保护装置通过检测机构取得这两种异常信号，经过中间机构的转换和传递，促使执行机构动作，并通过开关设备断开电源。

【电压型漏电保护装置】以反映漏电设备外壳对地电压为基础的漏电保护装置。工作原理是：作为检测机构的电压继电器一端接地，另一端直接接于电动机的外壳。当电动机漏电、电动机对地电压达到危险数值时，继电器迅速动作，切断执行机构的控制回路，从而切断电源。它适用于设备的漏电保护，可用于接地系统，也可用于不接地系统；可以单独使用，也可以与保护接零或保护接地同时使用。这种装置结构简单，但

对直接接触电击不起防护作用。

【电磁式漏电保护装置】以极化永久磁铁作为中间机构的漏电保护装置。在正常情况下，永久磁铁的吸力克服弹簧的拉力使衔铁保持在闭合位置。三相电源线穿过环形的零序电流互感器构成互感器原边，与板极电磁铁连接的线圈构成互感器的付边。设备正常运行时，互感器原边三相电流在铁心中产生的磁场互相抵消，电磁铁不动作。设备发生漏电时，出现零序电流，互感器付边产生感应电势，电磁铁线圈中有电流流过，并产生交变磁通，这个磁通与永久磁铁的磁通叠加，产生去磁作用，使吸力减少，衔铁被反作用弹簧拉开，脱扣机构动作，断开电源。

【电子式漏电保护装置】以晶体管放大器作为中间机构的漏电保护装置。其工作原理是：当发生漏电时，零序电流互感器将漏电信号传给晶体管放大器，经放大后传给继电器，再由继电器控制开关设备，使其断开电源。电子式漏电保护装置的主要特点是：灵敏度高，动作电流可以设计到５毫安；整定误差小，动作准确；容易取得动作延时，便于实现分段保护。

【泄漏电流型漏电保护装置】能反映零序电流和泄漏电流大小的漏电保护装置。它不仅在有人单相触电或发生漏电时有保护作用，在电网对地绝缘恶化时也有保护作用。灵敏度高，可用于供电线路，也可用于电气设备。结构复杂，只能用于不接地电网。

【中性点型漏电保护装置】反映零序电流的漏电保护装置。它对单相触电事故和设备漏电事故都能发挥作用。当有人单相

触电时，有零序电流通过继电器线圈，继电器迅速动作，通过执行机构切断电源。适用于小容量配电系统。

【电气安全联锁装置】用于安全目的的自动化装置。联锁装置通过机械的或电气的机构使两个动作具有互相制约的关系。

【电工安全用具】防止触电、坠落、灼伤等工伤事故，保障工作人员安全的各种电工专用工具和用具。包括起绝缘作用的、起验电或测量作用的、防止坠落登高作业的安全用具及检修工作应用的临时接地线、遮栏、标示牌以及防止灼伤的护目眼镜等。

【绝缘安全用具】起绝缘作用的安全用具。有绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫、绝缘站台。又分为基本安全用具和辅助安全用具。前者绝缘强度能长时间承受电气设备的工作电压，直接操作带电设备；后者不足以承受电气设备的工作电压，只起加强基本安全用具的保安作用。

【携带式电压指示器】又称验电器。用来检验导体是否有电的指示器。分低压和高压两种。验电器靠氖灯发光指示有电。新型高压验电器带有声、光双重指示。高压验电器不能直接接触带电体，只能逐渐接近带电体，至灯亮为止。验电器的发光电压不高于额定电压的 25%。

【携带式电流指示器】又称钳形电流表。用来在不断开线路情况下测量线路电流的指示器。有高压、低压之分。使用钳表时，注意保持人体与带电体之间有足够的距离。对于高压，不能用手直接拿着钳表，必须接上相应电压等级绝缘杆之后才能进行测量。在潮湿和雷雨天气，禁止在户外用钳表进行测量。

【临时接地线】装设在被检修区段两端的电源线路上，用以防止突然来电、防止邻近高压线路的感应电及用来放尽线路或设备上残留静电的接地线。由软导线和接线夹组成。装设临时接地线时，先接接地端，后接线路或设备一端；拆时顺序相反。正常情况应验明线路或设备确实无电时，才可装设临时接地线。

【电火花】电极间的击穿放电。它可以引起可燃物燃烧，还能使金属熔化、飞溅，构成危险的火源。电火花包括工作火花和事故火花。

【直击雷】雷云与地面凸出物之间的放电。产生于雷云较低、周围又没有带异性电荷的雷云，在地面凸出物上感应出异性电荷情况下。直击雷的放电过程包括先驱放电、主放电和余光。先驱放电是从雷云向大地发展的，是不太明亮的一种放电。当先驱放电的道路到达大地时，立即发生从大地向雷云发展的极明亮的所谓主放电。主放电时间短，只有0.05—0.1毫秒。主放电后有微弱余光，余光持续时间较长，约为30—150毫秒。

【感应雷】雷电感应。分静电感应和电磁感应两种。静电感应是由于雷云接近地面，在地面凸出物顶部感应出大量异性电荷所致。电磁感应是由于雷击后巨大的雷电流在周围空间产生迅速变化的强大磁场所致。

【雷电流幅值】放电时雷电流的最大值。可达数十至数百千安（先驱放电不到400安，余光约100—1000安）。作防雷设计时，可按100千安考虑。

【雷电流陡度】每微秒雷电流上升值。最大可达50千安/微秒，

平均陡度可按 30 千安微秒考虑。

【雷电放电时间】 每一放电全过程所用的时间。一般不超过 500 毫秒。

【雷电冲击过电压】雷电压的最大值。直击雷的冲击过电压主要决定于雷电流陡度和雷电流通路特征。

【接闪器】利用其高出被保护物的突出部位把雷电引向自身的装置。避雷针、避雷线、避雷网、避雷带可作为接闪器。它通过引下线和接地装置把雷电流泄入大地，以此保护被保护物免遭雷击、免受雷害。接闪器所用材料的尺寸应能满足机械强度和耐腐蚀的要求，要有足够的热稳定性，以能承受雷电流的热破坏作用。

【引下线】连接接闪器和接地装置的线。通常用园钢和扁钢制成，尺寸和防腐蚀要求同于避雷网和避雷带。引下线取最短的途径，尽量避免弯曲。建筑物和构筑物的金属结构可用作引下线，但连接必须可靠。

【接地装置】向大地泄放雷电流、限制防雷装置对地电压不致过高的装置。所用材料圆钢最小直径 10 毫米；扁钢最小厚度为 4 毫米，最小截面为 100 平方毫米；角钢最小厚度为 4 毫米；钢管最小壁厚为 3.5 毫米。

【静电】生产工艺过程中由于某些材料的相对运动，分离和积累起来的正电荷和负电荷。这些电荷周围的场中储存的能量不大，不会直接使人致命。但静电电压可高达数万乃至数十万伏，可能在现场发生放电，产生静电火花。在石油、化工、粉末加工、橡胶、塑料等行业，必须充分注意静电的危险。生产工艺过程中的静电还可能使人遭到电击，防碍生产，降低

工效，降低产品质量。

【静电接地】消除静电危害的最简单方法。属于泄漏法。它主要消除导体上的静电。接地电阻 1000 欧姆。

【增湿】提高空气的湿度。随着湿度的增加，绝缘体表面上形成薄薄的水膜。其厚度只有 10^{-5} 厘米。水膜含有杂质和溶解物质，有较好的导电性，使得绝缘体表面电阻大大降低，加速静电的泄漏。

【抗静电添加剂】特制的辅助剂。加入产生静电的绝缘材料后，能增加材料的吸湿性或离子性，从而降低材料的电阻率，以加速静电电荷的泄放。

【静电中和器】 又称静电消除器。能产生电子和离子的装置。是静电消除的主要途径之一。产生的电子和离子与物体上静电电荷中和，从而消除静电危险。它不影响产品质量，使用方便，应用广，种类多。按原理和结构的不同，又分为感应式中和器、高压中和器、放射线中和器和离子流中和器。

【感应中和器】由多组尾端接地的金属针及支架和保护罩组成的中和器。根据生产过程工艺特点，中和器的金属针可沿直线刷形布置，也可沿圆周环形布置。它工作时，生产物料上的静电在中和器的金属针上感应出相反的电荷，在金属针尖端附近形成很强的电场。在这个强电场作用下，气体或其他介质发生电离，产生正离子和负离子。在电场作用下，正、负离子分别向生产物料和针尖移动，从而把生产物料上的静电荷中和并泄放掉。感应式中和器结构简单，使用安全。可用于橡胶、塑料、纺织、造纸、石油等行业。

【高压中和器】利用高电压在放电针尖附近造成强电场使空气

电离的装置。按其所带电源不同，分为直流高压中和器和交流高压中和器，而交流高压中和器又有工频和高频之分。高压中和器结构和维修都较复杂，消电范围不大。适用于化纤、橡胶、塑料、印刷等行业，但不能用于有爆炸危险的场所。

【放射线中和器】利用放射性同位素使空气电离，产生正、负离子，消除生产物料上静电的装置。结构简单，不要求外接电源，但消电效果差。工作时不产生任何火花，适用于有火灾、爆炸危险的场所。使用时应注意防止放射线伤害人体。

【离子流中和器】将电离了的空气输送到较远的地方去消除静电的一种中和器。离子随着空气移动构成离子流。它主要由离子发生器和送风系统组成。送风系统由风源、风道等组成。中和器工作时，在高压电源作用下，电晕针附近的空气发生电离。并被吹送出去发挥中和作用。它的作用范围大，消电效果好，消耗功率小。但其结构较复杂，要求有配气设备，且空气需要净化和干燥，空气里不应有可见的灰尘和油雾，相对湿度控制在 70%以下。

【射频伤害】又称电磁场伤害。人体在高频电磁场作用下吸收辐射能量，会受到不同程度的伤害。其症状主要是引起人的中枢神经功能失调、植物神经功能失调、心血管系统异常等。

【高频电磁场】交流电流的周围存在着的相互作用、相互依存的交变电场和磁场。它以电磁波的形式向四周空间辐射。按照频率的不同有高频、低频之分。

【电磁场安全标准】中国规定工作人员操作位置特高频（微波）辐射最大功率密度容许值：⑴ 每天 8 小时连续辐射时，不应超过 38 微瓦/厘米^2；⑵ 短时间间断辐射及 1 天超过 8

小时辐射时，一天总辐射量不超过300微瓦、时/厘米^2；(3)特殊情况，需要在大于1毫瓦/平方厘米的环境工作时，必须使用个人防护用品，但一天总辐射量不得超过300微瓦/厘米^2，一般不允许在超过5毫瓦/厘米^{2}的环境里工作。

【屏蔽效率】定量评价电磁屏蔽装置的基本指标之一。通常用屏蔽前后电场强度或磁场强度之差的相对值表示。

【主动场屏蔽】将场源置于屏蔽体之内的屏蔽方式。将电磁场限制在某一范围内，使其不对屏蔽体以外的工作人员或仪器设备产生影响。用于辐射源比较集中、辐射功率较大、工作人员作业位置不固定、周围不需要接收辐射能量的场合。主动场屏蔽的特点是场源与屏蔽体之间距离小，屏蔽体必须接地。

【被动场屏蔽】将场源置于屏蔽体外、使屏蔽体内不受电磁场的干扰或污染的屏蔽方式。适用于辐射体比较分散、工作人员作业位置固定的场合。特点是场源与屏蔽体之间距离大，屏蔽体可以不接地。

【屏蔽体】屏蔽装置的本体和主体。其材料选择、结构设计是提高屏蔽效率的关键。

【屏蔽间距】屏蔽体与场源之间的距离。它对高频设备的工作状态和屏蔽效率都有影响。屏蔽间距过小时，屏蔽体将承受很强的辐射，产生较强的反射场，改变高频设备的工作参数，直接影响高频设备的正常运行。随着屏蔽间距增加，屏蔽体承受的辐射将大大减弱，屏蔽效果提高。

【高频接地】高频设备外壳接地和屏蔽接地。它应符合一般电器设备接地要求及高频接地的特殊要求。它可以提高屏蔽效果。接地线不宜太长，长度最好限制在波长的1/4以内。